SIET School of Industrial Education and Technology

KMITL สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

DRLE 16th

การประชุมวิชาการทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16

ระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม

"การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง:
เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย"

22-23 พฤษภาคม 2569

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

siet.kmitl.ac.th/nationdrle2026

DRLE 2026

การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
“ระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม”

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) สมาคมไทยไอโอที สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Negros Oriental State University และ Benguet State University

คำนำ

การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “ระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม: การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) สมาคมไทยไอโอที สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ Negros Oriental State University และ Benguet State University การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการศึกษาของนักวิจัยและนักวิชาการในประเทศ รวมถึงเป็นเวทีแสดงผลงานด้านงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการศึกษา อันเป็นการส่งเสริมให้งานวิจัยมีบทบาทในการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 57 เรื่อง และระดับนานาชาติ จำนวน 30 เรื่อง ครอบคลุมประเด็นสำคัญในหลากหลายสาขา ได้แก่ การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาเกษตรและเกษตรกรรม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในสาขาศิลปะการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ จำนวน 19 ผลงาน พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม

ในการนี้ คณะผู้จัดงานขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งต่อหน่วยงานและองค์กรเจ้าภาพร่วมทุกแห่งที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุม ตลอดจนขอขอบคุณนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมเสนอผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมจนทำให้การประชุมวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและการศึกษาของประเทศโดยรวม

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การวิจัยคือ “ประทีปแห่งปัญญา”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตระหนักในพันธกิจแห่งปัญญา จึงรังสรรค์คุณค่าเชิงประจักษ์ผ่านงานวิจัยว่าเสมือนเป็นเข็มทิศและจิตวิญญาณขององค์กร เป็นมาตรวัดอัจฉริยภาพของบุคลากรและขีดความสามารถทางวิชาการเชิงประจักษ์ต่อสังคม เพื่อวางรากฐานการพัฒนาชาติให้เติบโตอย่างสง่างามบนเวทีสากล ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก “The World Master of Innovation”

การผสานพลังครั้งยิ่งใหญ่ผ่านการประชุมวิชาการร่วมของ 4 คณะชั้นนำ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญที่สะท้อนถึงความร่วมมืออันไร้ขีดจำกัด โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ได้แก่ สมาคมไทยไอโอที สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Negros Oriental State University และ Benguet State University ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการผลิตบุคลากรวิชาชีพครูที่มีบทบาทสำคัญทั้งในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดงานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (DRLE 2026) เรื่อง “ระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม” ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย” และการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 22 (DRLE 2026) ภายใต้หัวข้อ “Developing Real-Life Learning Experiences: Technology and AI Driving Research and Innovation” โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมทั้งสองคือ “ระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม”

การประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงเป็นพื้นที่ทางปัญญาอันทรงเกียรติในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ มุ่งขับเคลื่อนสังคมสู่การเป็นพลเมืองโลกอัจฉริยะ (Smart Global Citizen) สร้างสรรค์แรงขับเคลื่อนทางปัญญาอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อหยั่งรากความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในยุคพลวัตอย่างสง่างาม

(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี)

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารคณบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมสู่โลกดิจิทัล สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาบนพื้นฐานของงานวิจัย บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ตลอดจนให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับระบบนิเวศทางการศึกษาดิจิทัล พัฒนาพื้นที่บ่มเพาะนวัตกร สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล และขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับอัตลักษณ์ครุศาสตร์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้พันธกิจดังกล่าวเป็นจริง คณะฯ ได้ร่วมมือกับ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) สมาคมไทยไอโอที สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ได้แก่ Negros Oriental State University และ Benguet State University จัดการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “ระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม: การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย”

การประชุมในครั้งนี้ครอบคลุมผลงานวิจัยในหลากหลายสาขา อาทิ การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาเกษตรและเกษตรกรรม และเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษา รวมถึงผลงานสร้างสรรค์ในสาขาศิลปะการออกแบบ สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ โดยเวทีการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน การประชุมครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการที่จะนำไปสู่การต่อยอดงานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติประเมินผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในแต่ละสาขา นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนผู้เสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันผลักดันให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และจุดประกายความร่วมมือใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

(ศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์)

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายนามคณะกรรมการ

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ (Honorary Chairperson)

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี	อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประธานกรรมการ (General Chairperson)

ศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประธานกรรมการร่วม (Co-Chairpersons)

ผศ.ดร.อรพรรณ ตู้จินดา	ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน	ประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง	นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล	นายกสมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
ดร.สุทัด ครองชนม์	นายกสมาคมไทยไอโอที
นายอเส สุขยางค์	นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
Dr. Noel Marjon E. Yasi	President of Negros Oriental State University
Dr. Kenneth A. Laruan	President of Benguet State University

คณะกรรมการจัดงาน (Organizing Committee)

รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล	หัวหน้าศูนย์พัฒนาความร่วมมือและวิเทศศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
รศ.ดร.ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
รศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์	รองคณบดี ฝ่ายบริหารและสินทรัพย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ผศ.ดร.พรเทพ จิวไพโรจน์กิจ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผศ.พงษ์เกียรติ จงไตรลักษณ์	รองคณบดีฝ่ายการจัดการกลยุทธ์และคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ศราวุธ อินทรเทศ	ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
อ.ดร.อฏฐม สาริบุตร	ผู้ช่วยคณบดีงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
อ.ดร.ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล	ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
อ.ดร.ใหม่ เจริญธรรม	หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Academic Committee)

รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล	ประธานกรรมการ
รศ.ดร.ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล	กรรมการ
รศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์	กรรมการ
รศ.ดร.สุวรรณา เบ็งทอง	กรรมการ
รศ.ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช	กรรมการ
รศ.ดร.อัคพงศ์ สุขมาตย์	กรรมการ
รศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์	กรรมการ
รศ.ดร.ไพฑูรย์ พิมดี	กรรมการ
รศ.ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์	กรรมการ
รศ.ดวงใจ โอชัยกุล	กรรมการ
อ.ดร.ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล	กรรมการ
รศ.ดร.กิติพงค์ มะโน	กรรมการ
รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์	กรรมการ
รศ.ดร.อมรชัย ชัยชนะ	กรรมการ
รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์	กรรมการ
รศ.ดร.วินัย ใจกล้า	กรรมการ
รศ.ดร.ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์	กรรมการ
ผศ.ดร.ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล	กรรมการ
ผศ.ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์	กรรมการ
รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง	กรรมการ

รศ.ดร.รัชดากร พลภักดี	กรรมการ
ผศ.ดร.ศราวุธ อินทรเทศ	กรรมการ
รศ.ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา	กรรมการ
ผศ.ดร.พรเทพ จิวไพโรจน์กิจ	กรรมการ
ผศ.ดร.ธเนศ ภิรมย์การ	กรรมการ
ผศ.ดร.สมชาย เซะวิเศษ	กรรมการ
ผศ.ดร.กรวรรณ งามวรธรรม	กรรมการ
ผศ.ดร.สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์	กรรมการ
ผศ.อัครพงศ์ อนุพันธ์พงศ์	กรรมการ
ผศ.ดร.ธีราทัต เลิศชำชองกุล	กรรมการ
ผศ.ณธทัย จันเสน	กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาบทความ/ผลงานวิจัย

คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยจากภายนอก

รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงวามชื่น	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร.ธนกฤต ใจสุดา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผศ.ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์	มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.สุธิดา วรรธณะปกรณ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ดร.อรบุษป์ วุฒิกมลชัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.อิสระ บุญญะฤทธิ์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ปรมินทร์ วงษ์เจริญ	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อ.ดร.กรรณิการ์ ยิ้มนาค	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ.ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์	ข้าราชการเกษียณ
อ.ดร.พีรเดช ประคองพันธ์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร.ภูษิต วงษ์เล็ก	มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
อ.ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อ.ดร.สมใจ กลิ่นงาม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยจากภายใน

ศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศ.ดร.ไพฑูรย์ พิมดี	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.สุวรรณา เบ็งทอง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.อัคพงศ์ สุขมาตย์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชรแสงศรี	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ธนินทร์ รัตนโอฬาร	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.รัชดากร พลภักดี	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.สิริมา สินธุสำราญ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.วาสณา บุญส่ง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.สมชาย เซะวิเศษ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อ.ดร.ศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อ.ดร.ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อ.ดร.อฏฐม สาริบุตร	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะกรรมการพิจารณาผลสร้างสรรค์

คณะกรรมการพิจารณาผลงานสร้างสรรค์จากภายนอก

ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผศ.ดร.ฐปณี รัตนถาวร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผศ.ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผศ.ดร.อมฤต หมวดทอง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.อาจ วสุวานิช	นักวิชาการอิสระ
ผศ.เบญจวรรณ อุบลศรี	นักวิชาการอิสระ
ผศ.ดร.กษม อมันตกุล	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการพิจารณาผลงานสร้างสรรค์จากภายใน

ผศ.ดร.อัครพงศ์ อนุพันธ์พงศ์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.ธเนศ ภิรมย์การ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ณธทัย จันเสน	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการ

โครงการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

ร่วมกับ 4 คณะ

ระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม

“การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย”

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569

ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

และอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เวลา 09.00 น. - 09.30 น.	ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณห้อง 101-103 คณะบริหารธุรกิจ สจล.
เวลา 09.30 น. - 09.45 น.	กล่าวรายงาน โดย ตัวแทนคณบดี
เวลา 09.45 น. - 10.00 น.	กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เวลา 10.00 น. - 10.15 น.	มอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพ
เวลา 10.15 น. - 10.30 น.	พักรับประทานอาหารว่าง ณ คณะบริหารธุรกิจ สจล.
เวลา 10.30 น. - 11.30 น.	บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ *“Sustainability and Net Zero Management for Business”* ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ สจล. *โดย* • *นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)*
เวลา 11.30 น. - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เวลา 13.00 น. - 14.40 น.	นำเสนอผลงานวิจัย ณ ห้อง IE1301 - IE1306 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เวลา 14.40 น. - 14.50 น.	พักการนำเสนอ
เวลา 14.50 น. - 16.30 น.	นำเสนอผลงานวิจัย ณ ห้อง IE1301 - IE1306 (ต่อ) ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เวลา 16.30 น. - 17.00 น.	มอบรางวัล Best Paper Award และพิธีปิดโครงการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (การนำเสนอผลงานวิจัย) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ประเภทบทความ : การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ห้องนำเสนอ IE1301

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์		
เวลา	**ลำดับที่**	**ผลงานวิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน**
13.00-13.20 น.	1	การประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง **นำเสนอโดย:** ชนากาญจน์ บุญสวาย ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
13.20-13.40 น.	2	การประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 **นำเสนอโดย:** สิทธิพจน์ อ้นฟัก ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และบุญจันทร์ สีสันต์
13.40-14.00 น.	3	การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง **นำเสนอโดย:** กรกมล ฉิมเลิศ ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
14.00-14.20 น.	4	การประเมินความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ **นำเสนอโดย:** รุ่งทิวา เมืองน้อย ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
14.20-14.40 น.	5	การศึกษาความต้องการในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 **นำเสนอโดย:** รวิภาส พยุงวงษ์ ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
14.40-14.50 น.		**พักการนำเสนอ**

หมายเหตุ นำเสนอผลงานคนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)

ตารางนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ประเภทบทความ : การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ห้องนำเสนอ IE1301

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.สุวรรณา เบ็งทอง		
14.50-15.10 น.	6	แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา **นำเสนอโดย:** สุพัตรา ศิริพัฒน์ บุญจันทร์ สีสันต์ และฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
15.10-15.30 น.	7	การค้นหาสภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุงโดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก **นำเสนอโดย:** กนกวรรณ บุญเรือง ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
15.30-15.50 น.	8	การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ **นำเสนอโดย:** ณัฐปวีณ์ ทองปอน ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และบุญจันทร์ สีสันต์
15.50-16.10 น.	9	การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย **นำเสนอโดย:** พิทยา เตื่อยตา บุญจันทร์ สีสันต์ และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
16.10-16.30 น.	10	การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 **นำเสนอโดย:** ธงชัย เดือนแจ้ง อำภาพรรณ ตันตินาครกูร และบุญจันทร์ สีสันต์

หมายเหตุ นำเสนอผลงานคนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)

ตารางนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ประเภทบทความ : การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ห้องนำเสนอ IE1302

ผู้ดำเนินรายการ : อ.ดร.อฏฐม สาริบุตร		
เวลา	**ลำดับที่**	**ผลงานวิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน**
13.00-13.20 น.	1	ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการออกแบบตกแต่ง **นำเสนอโดย:** สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์ พรนัดดา ดีจันทึก สุธินี ตันอังสนากุล และพีรยา สระมาลา
13.20-13.40 น.	2	ศึกษาอัตลักษณ์ผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี **นำเสนอโดย:** สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์ กันต์ธรากร เจนถิ่นป่า และกมลภัทร์ รักสวน
13.40-14.00 น.	3	แนวทางการออกแบบปรับปรุงหลังคาเพื่อลดความร้อนและส่งเสริมสภาวะน่าสบาย กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก **นำเสนอโดย:** วิพุธ ลวกุล และภัทรนันท์ ทักขนนท์
14.00-14.20 น.	4	ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนวัสดุผ้ายีนส์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุด **นำเสนอโดย:** พัชรวรรณ ปะวะโข สมชาย เชะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
14.20-14.40 น.	5	ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ **นำเสนอโดย:** ภีมภัสร์ จำเนียรกุล ธเนศ ภิรมย์การ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
14.40-14.50 น.		**พักนำเสนอ**

หมายเหตุ นำเสนอผลงานคนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)

ตารางนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ประเภทบทความ : การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ห้องนำเสนอ IE1302

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์		
14.50-15.10 น.	6	นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์สตรอเบอร์รีสดภายใต้แนวคิดเพื่อการจำหน่ายออนไลน์ **นำเสนอโดย:** ศิริลักษณ์ กรอบทอง สมชาย เชะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
15.10-15.30 น.	7	ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย **นำเสนอโดย:** ธนัช จิตติรังสรรค์ สมชาย เชะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
15.30-15.50 น.	8	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่ **นำเสนอโดย:** ธรรมวิสาข์ สีหะนาม สมชาย เชะวิเศษ และธเนศ ภิรมย์การ
15.50-16.10 น.	9	ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่เขตลาดกระบัง **นำเสนอโดย:** ศุภชัย อรุณนวล ธเนศ ภิรมย์การ และสมชาย เชะวิเศษ
16.10-16.30 น.	10	ศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ **นำเสนอโดย:** ชัยพงศ์ นาคเพชร สมชาย เชะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

หมายเหตุ นำเสนอผลงานคนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)

ตารางนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ประเภทบทความ : การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องนำเสนอ IE1303

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช		
เวลา	**ลำดับที่**	**ผลงานวิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน**
13.00-13.20 น.	1	ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติในวิชาฟิสิกส์ ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก **นำเสนอโดย:** อนุชา ปุณะปุง ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
13.20-13.40 น.	2	การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 **นำเสนอโดย:** ศศิภา ยาประโคน ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล และกันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
13.40-14.00 น.	3	ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 **นำเสนอโดย:** กิตติธัช ช่างประดับ ศิรินธร มีขอบทอง และทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล
14.00-14.20 น.	4	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 **นำเสนอโดย:** ธนัญญา พร่องพรมราช สุวรรณา เบ็งทอง และแสงอุทัย มอโท
14.20-14.40 น.	5	การจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรื่อง แรงและสมดุล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 **นำเสนอโดย:** วนิดา พรหมแก้ว แสงอุทัย มอโท และสุวรรณา เบ็งทอง
14.40-14.50 น.		**พักนำเสนอ**

หมายเหตุ นำเสนอผลงานคนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)

ตารางนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ประเภทบทความ : การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ห้องนำเสนอ IE1303

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง		
14.50-15.10 น.	6	ศึกษาและออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด **นำเสนอโดย:** ภูธเนศ ชื่นชูผล สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
15.10-15.30 น.	7	ศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแมวและผู้เลี้ยง **นำเสนอโดย:** ชนัญญ์ทิชา วรรณสุข สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
15.30-15.50 น.	8	ศึกษาและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ **นำเสนอโดย:** อรศิริญา สินธุโร ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา และสมชาย เซะวิเศษ
15.50-16.10 น.	9	ศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์อาคารชุดผ่านแนวคิดระบบโมดูล **นำเสนอโดย:** นฤมล ซอเซวี ธีราทัต เลิศช่ำชองกุล และสมชาย เซะวิเศษ
16.10-16.30 น.	10	ศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลามเพื่อการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย **นำเสนอโดย:** กิตติกร มณีโชติ สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

หมายเหตุ นำเสนอผลงานคนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)

ตารางนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ประเภทบทความ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษา

ห้องนำเสนอ IE1304

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์		
เวลา	**ลำดับที่**	**ผลงานวิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน**
13.00-13.20 น.	1	การพัฒนาระบบตรวจจับสติกเกอร์หน้ารถ และประกาศชื่อนักเรียนอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ **นำเสนอโดย:** วิวัฒน์ ยาวิไชย ศุภกร มาประชุม แสงอุทัย มอโท และศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์
13.20-13.40 น.	2	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการของผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา **นำเสนอโดย:** อาคม วงษ์คง อำภาพรรณ ตันตินาครกูล และปิยะ ศุภวราสุวัฒน์
13.40-14.00 น.	3	การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมแนวเกมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเขียนโปรแกรม NC ของนักศึกษาอาชีวศึกษา **นำเสนอโดย:** สายสุนีย์ ภูชมศรี สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และสันติรัฐ นันสะอาง
14.00-14.20 น.	4	สื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ **นำเสนอโดย:** เบญจมาภรณ์ เนื้อทอง สุวรรณา เบ็งทอง และศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์
14.20-14.40 น.	5	การพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี **นำเสนอโดย:** ชมพูนุช พุทธรักษา พิมพ์ลภัส ร่วมนาพะยา ลลิตภัทร ณ พัทลุง กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล และเสกสรรค์ แย้มพินิจ
14.40-14.50 น.		**พักนำเสนอ**

หมายเหตุ นำเสนอผลงานคนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)

ตารางนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ประเภทบทความ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษา

ห้องนำเสนอ IE1304

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.แสงอุทัย มอโท		
14.50-15.10 น.	6	การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการตรวจจับภาวะซึมเศร้า **นำเสนอโดย:** ดวงพร จันทร์อ่อน และพรพิมล ชัยวุฒิศักดิ์
15.10-15.30 น.	7	การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งแบบสมัครสมาชิกในประเทศไทย **นำเสนอโดย:** วรรณภัสสร วุทธินิติศาสตริน และสิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์
15.30-15.50 น.	8	การทำนายหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย **นำเสนอโดย:** ทัศนีย์ ทิพย์ประเสริฐ และสิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์
15.50-16.10 น.	9	การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 **นำเสนอโดย:** ปริญญา เย็นสวัสดิ์ กาญจนา บุญภักดิ์ และฉันทนา วิริยเวชกุล

หมายเหตุ นำเสนอผลงานคนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)

ตารางนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ประเภทบทความ : การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ห้องนำเสนอ IE1305

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์		
เวลา	**ลำดับที่**	**ผลงานวิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน**
13.00-13.20 น.	1	ความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ **นำเสนอโดย:** ภูมิพัฒน์ ตาปราบ อำภาพรรณ ตันตินาครกูล และบุญจันทร์ สีสันต์
13.20-13.40 น.	2	การประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา **นำเสนอโดย:** วิศิษฏ์ ขัดสาย กฤษณา คิดดี และธนินทร์ รัตนโอฬาร
13.40-14.00 น.	3	อิทธิพลของเป้าหมายการเรียนรู้ ความไวต่อสถานการณ์ และบรรยากาศการเรียนรู้ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประเทศไทย: บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการมีส่วนร่วม **นำเสนอโดย:** กฤษดา ต๊ะยศ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และสันติรัฐ นันสะอาง
14.00-14.20 น.	4	อิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพและความพร้อม ทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทย **นำเสนอโดย:** สุรเดช สำเนียงเพราะ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และ สันติรัฐ นันสะอาง
14.20-14.40 น.	5	อิทธิพลของการสนับสนุนจากครูและเพื่อนต่อแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระบบอาชีวศึกษา **นำเสนอโดย:** ชัยณรงค์ สมบัติ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และสันติรัฐ นันสะอาง
14.40-14.50 น.		**พักนำเสนอ**

หมายเหตุ นำเสนอผลงานคนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)

ตารางนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ประเภทบทความ : การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การศึกษาเกษตรและเกษตรกรรม

ห้องนำเสนอ IE1305

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์		
14.50-15.10 น.	6	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 **นำเสนอโดย:** ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล
15.10-15.30 น.	7	การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง **นำเสนอโดย:** กุลธิดา รักเพ็ชร และสิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์
15.30-15.50 น.	8	การออกแบบและการพัฒนาแอปพลิเคชัน OrchidCare **นำเสนอโดย:** ฐิตารีย์ ศรีตระกูลชัย ธนัช สายเพ็ชร์ และอรรถพล ฤทธิ์คำรพ
15.50-16.10 น.	9	อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาการอบแห้งต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เจอร์กี้เนื้อแพะ **นำเสนอโดย:** ณัฐริกา การะพิทักษ์ เยาวเรศ แสนโสม จำลอง ศรีสุวรรณ์ และภัทราภรณ์ ภัทรรังสฤษฎ์

หมายเหตุ นำเสนอผลงานคนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)

ตารางนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ประเภทบทความ : การศึกษาวิศวกรรมและวิศวกรรม

ห้องนำเสนอ IE1306

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.สุชิน อาจหาญ		
เวลา	**ลำดับที่**	**ผลงานวิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน**
13.00-13.20 น.	1	ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน **นำเสนอโดย:** นพวิชญ์ ทองหอม ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์ ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล และสุชิน อาจหาญ
13.20-13.40 น.	2	การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม **นำเสนอโดย:** ศตพร ด้วงแห้ว วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ และวาสณา บุญส่ง
13.40-14.00 น.	3	ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ **นำเสนอโดย:** กุลนิษฐ์ บุญเต็ม วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ อภิรัฐ ลิ่มมณี และวาสณา บุญส่ง
14.00-14.20 น.	4	การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx **นำเสนอโดย:** พัฒนา ศรีธาราม อมรชัย ชัยชนะ วาสณา บุญส่ง และพีระวุฒิ สุวรรณจันทร์
14.20-14.40 น.	5	ระบบเสาอัจฉริยะสำหรับตรวจวัดสภาพอากาศและเฝ้าระวัง PM 2.5 โดยใช้แพลตฟอร์ม IoT Design **นำเสนอโดย:** ยศพนธ์ โป้มี พฤฒินันท์ นาชัยฤทธิ์ ภาคภูมินทร์ ณ อุดร ปิยะ จิตธรรมมาภิรมย์ วรวิทย์ สมหา และพรพิมล ฉายรัศมี
14.40-14.50 น.		**พักนำเสนอ**

หมายเหตุ นำเสนอผลงานคนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)

ตารางนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ประเภทบทความ : การศึกษาวิศวกรรมและวิศวกรรม และเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษา

ห้องนำเสนอ IE1306

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล		
14.50-15.10 น.	6	ชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น **นำเสนอโดย:** ชัชปราชญ์ เดชกล้า วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ และสุชิน อาจหาญ
15.10-15.30 น.	7	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน **นำเสนอโดย:** นันทพงศ์ อารคร เนตรนพรัตน์ ประคุณหังสิต พรปภัสสร ปริญชาญกล กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และปกรณ์ สุปินานนท์
15.30-15.50 น.	8	การพัฒนาระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ **นำเสนอโดย:** ศุภกร มาประชุม ศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์ และแสงอุทัย มอโท
15.50-16.10 น.	9	การพัฒนาระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ **นำเสนอโดย:** อดิศักดิ์ แสนคำภูมิ ศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์ และสุวรรณา เบ็งทอง

หมายเหตุ นำเสนอผลงานคนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)

สารบัญบทความ

หน้า

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติในวิชาฟิสิกส์ ที่มีต่อทักษะ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก 1
นำเสนอโดย: อนุชา ปุณะปุง ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และชำนาญ เชาวกีรติพงศ์

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 11
นำเสนอโดย: ศศิภา ยาประโคน ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล และกันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล

ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23
นำเสนอโดย: กิตติธัช ช่างประดับ ศิรินธร มีขอบทอง และทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 31
นำเสนอโดย: ธนัญญา พร่องพรมราช สุวรรณา เบ็งทอง และแสงอุทัย มอโท

การจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรื่อง แรงและสมดุล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 41
นำเสนอโดย: วนิดา พรหมแก้ว แสงอุทัย มอโท และสุวรรณา เบ็งทอง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษา

การพัฒนาระบบตรวจจับสติกเกอร์หน้ารถ และประกาศชื่อนักเรียนอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ 50
นำเสนอโดย: วิวัฒน์ ยาวิไชย ศุภกร มาประชุม แสงอุทัย มอโท และศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการของผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 63
นำเสนอโดย: อาคม วงษ์คง อำภาพรรณ ตันตินาครกูล และปิยะ ศุภวราสุวัฒน์

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมแนวเกมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเขียนโปรแกรม NC ของนักศึกษาอาชีวศึกษา 73
นำเสนอโดย: สายสุนีย์ ภูชมศรี สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และสันติรัฐ นันสะอาง

สารบัญบทความ (ต่อ)

หน้า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษา

สื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 87
นำเสนอโดย: เบญจมาภรณ์ เนื้อทอง สุวรรณา เบ็งทอง และศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์

การพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 100
นำเสนอโดย: ชมพูนุช พุทธรักษา พิมพ์ลภัส ร่วมนาพะยา ลลิตภัทร ณ พัทลุง กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล และเสกสรรค์ แย้มพินิจ

การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการตรวจจับภาวะซึมเศร้า 111
นำเสนอโดย: ดวงพร จันทร์อ่อน และพรพิมล ชัยวุฒิศักดิ์

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งแบบสมัครสมาชิกในประเทศไทย 121
นำเสนอโดย: วรรณภัสสร วุทธินิติศาสตริน และสิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์

การทำนายหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 131
นำเสนอโดย: ทัศนีย์ ทิพย์ประเสริฐ และสิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 144
นำเสนอโดย: ปริญญา เย็นสวัสดิ์ กาญจนา บุญภักดิ์ และฉันทนา วิริยเวชกุล

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 156
นำเสนอโดย: นันทพงศ์ อารคร เนตรนพรัตน์ ประคุณหังสิต พรปภัสสร ปริญชาญกล กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และปกรณ์ สุปินานนท์

การพัฒนาระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ 166
นำเสนอโดย: ศุภกร มาประชุม ศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์ และแสงอุทัย มอโท

การพัฒนาระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 177
นำเสนอโดย: อดิศักดิ์ แสนคำภูมิ ศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์ และสุวรรณา เบ็งทอง

สารบัญบทความ (ต่อ)

หน้า

การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 187
นำเสนอโดย: ชนากาญจน์ บุญสวาย ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

การประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 199
นำเสนอโดย: สิทธิพจน์ อ้นฟัก ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และบุญจันทร์ สีสันต์

การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 211
นำเสนอโดย: กรกมล ฉิมเลิศ ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

การประเมินความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 223
นำเสนอโดย: รุ่งทิวา เมืองน้อย ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

การศึกษาความต้องการในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 235
นำเสนอโดย: รวิภาส พยุงวงษ์ ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และฐิยาพร กันตาธนวัฒน์

แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 244
นำเสนอโดย: สุพัตรา ศิริพัฒน์ บุญจันทร์ สีสันต์ และฐิยาพร กันตาธนวัฒน์

การค้นหาสภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก 252
นำเสนอโดย: กนกวรรณ บุญเรือง ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 264
นำเสนอโดย: ณัฐปวีณ์ ทองปอน ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และบุญจันทร์ สีสันต์

สารบัญบทความ (ต่อ)

หน้า

การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย 277
นำเสนอโดย: พิทยา เตื่อยตา บุญจันทร์ สีสันต์ และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 288
นำเสนอโดย: ธงชัย เดือนแจ้ง อำภาพรรณ ตันตินาครกูร และบุญจันทร์ สีสันต์

ความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 300
นำเสนอโดย: ภูมิพัฒน์ ตาปราบ อำภาพรรณ ตันตินาครกูล และบุญจันทร์ สีสันต์

การประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 309
นำเสนอโดย: วิศิษฏ์ ขัดสาย กฤษณา คิดดี และธนินทร์ รัตนโอฬาร

อิทธิพลของเป้าหมายการเรียนรู้ ความไวต่อสถานการณ์ และบรรยากาศการเรียนรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทย: บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการมีส่วนร่วม 323
นำเสนอโดย: กฤษดา ต๊ะยศ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และสันติรัฐ นันสะอาง

อิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพและความพร้อม ทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทย 336
นำเสนอโดย: สุรเดช สำเนียงเพราะ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และ สันติรัฐ นันสะอาง

อิทธิพลของการสนับสนุนจากครูและเพื่อนต่อแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระบบอาชีวศึกษา 349
นำเสนอโดย: ชัยณรงค์ สมบัติ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และสันติรัฐ นันสะอาง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 362
นำเสนอโดย: ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล

สารบัญบทความ (ต่อ)

หน้า

การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 375
นำเสนอโดย: กุลธิดา รักเพ็ชร และสิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์

การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการออกแบบตกแต่ง 388
นำเสนอโดย: สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์ พรนัดดา ดีจันทึก สุธินี ตันอังสนากุล และพีรยา สระมาลา

ศึกษาอัตลักษณ์ผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี 401
นำเสนอโดย: สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์ กันต์ธรากร เจนถิ่นป่า และกมลภัทร์ รักสวน

แนวทางการออกแบบปรับปรุงหลังคาเพื่อลดความร้อนและส่งเสริมสภาวะน่าสบาย กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก 415
นำเสนอโดย: วิพุธ ลวกุล และภัทรนันท์ ทักขนนท์

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนวัสดุผ้ายีนส์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุด 428
นำเสนอโดย: พัชรวรรณ ปะวะโข สมชาย เชะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 448
นำเสนอโดย: ภีมภัสร์ จำเนียรกุล ธเนศ ภิรมย์การ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์สตรอเบอร์รีสดภายใต้แนวคิดเพื่อการจำหน่ายออนไลน์ 461
นำเสนอโดย: ศิริลักษณ์ กรอบทอง สมชาย เชะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย 478
นำเสนอโดย: ธนัช จิตติรังสรรค์ สมชาย เชะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่ 492
นำเสนอโดย: ธรรมวิสาข์ สีหะนาม สมชาย เชะวิเศษ และธเนศ ภิรมย์การ

สารบัญบทความ (ต่อ)

หน้า

การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่เขตลาดกระบัง 508
นำเสนอโดย: ศุภชัย อรุณนวล ธเนศ ภิรมย์การ และสมชาย เซะวิเศษ

ศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 522
นำเสนอโดย: ชัยพงศ์ นาคเพชร สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

ศึกษาและออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด 539
นำเสนอโดย: ภูธเนศ ชื่นชูผล สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

ศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแมวและผู้เลี้ยง 555
นำเสนอโดย: ชนัญญ์ทิชา วรรณสุข สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

ศึกษาและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ 572
นำเสนอโดย: อรศิริญา สินธุโร ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา และสมชาย เซะวิเศษ

ศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์อาคารชุดผ่านแนวคิดระบบโมดูล 584
นำเสนอโดย: นฤมล ซอเซวี ธีราทัต เลิศช่ำชองกุล และสมชาย เซะวิเศษ

ศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลามเพื่อการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย 601
นำเสนอโดย: กิตติกร มณีโชติ สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

การศึกษาวิศวกรรมและวิศวกรรม

ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน 623
นำเสนอโดย: นพวิชญ์ ทองหอม ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์ ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล และสุชิน อาจหาญ

การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 634
นำเสนอโดย: ศตพร ด้วงแห้ว วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ และวาสณา บุญส่ง

ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ 646
นำเสนอโดย: กุลนิษฐ์ บุญเต็ม วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ อภิรัฐ ลิ่มมณี และวาสณา บุญส่ง

สารบัญบทความ (ต่อ)

หน้า

การศึกษาวิศวกรรมและวิศวกรรม

การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx 658
นำเสนอโดย: พัฒนา ศรีธาราม อมรชัย ชัยชนะ วาสณา บุญส่ง และพีระวุฒิ สุวรรณจันทร์

ระบบเสาอัจฉริยะสำหรับตรวจวัดสภาพอากาศและเฝ้าระวัง PM 2.5 โดยใช้แพลตฟอร์ม IoT Design 669
นำเสนอโดย: ยศพนธ์ โป้มี พฤฒินันท์ นาชัยฤทธิ์ ภาคภูมินทร์ ณ อุดร ปิยะ จิตธรรมมาภิรมย์ วรวิทย์ สมหา และพรพิมล ฉายรัศมี

ชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น 682
นำเสนอโดย: ชัชปราชญ์ เดชกล้า วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ และสุชิน อาจหาญ

การศึกษาเกษตรและเกษตรกรรม

การออกแบบและการพัฒนาแอปพลิเคชัน OrchidCare 694
นำเสนอโดย: ฐิตารีย์ ศรีตระกูลชัย ธนัช สายเพ็ชร์ และอรรถพล ฤทธิ์คำรพ

อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาการอบแห้งต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เจอร์กี้เนื้อแพะ 708
นำเสนอโดย: ณัฐริกา การะพิทักษ์ เยาวเรศ แสนโสม จำลอง ศรีสุวรรณ์ และภัทราภรณ์ ภัทรรังสฤษฎ์

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติในวิชาฟิสิกส์ ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก

THE EFFECTS OF USING STEAM EDUCATION WITH 3D Printer IN PHYSICS ON CREATION PROBLEM-SOLIVING ABILITY AND SCIENTIFIC CREATIVE THINKING OF GRADE 12 STUDENTS AT BUDDHACHINARAJPITTAYA SCHOOL

อนุชา ปุณะปุง[1]* ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์[1] และชำนาญ เชาวกีรติพงศ์[2]

Anucha Punapung*, Tweesak Chindanurak, and Chumnan Chowakeratipong

anucha.punapung@gmail.com, tweesak.Chi@stou.ac.th, and laascchu@stou.ac.th

[1]สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 11120

School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University Nonthaburi 11120 Thailand

[2]สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 11120

School of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University Nonthaburi 11120 Thailand

*Corresponding Author E-mail: anucha.punapung@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติในรายวิชาฟิสิกส์ กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 2) เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติในรายวิชาฟิสิกส์ กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

การวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อพัฒนาตัวแปร ตาม 2 ด้าน คือ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (4 องค์ประกอบ:ความคิดคล่อง, ยืดหยุ่น, ริเริ่ม, ละเอียดลออ) และทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (5 ขั้นตอน: สำรวจสภาพปัญหา, ระบุปัญหา, สร้างสรรค์วิธีแก้, คัดเลือกวิธีแก้ และวางแผนแก้ปัญหา) ทั้งสองทักษะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ห้อง มีนักเรียนรวม 124 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบจับฉลากแบบกลุ่ม 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลองจำนวน 35 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติในวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ของแข็งและของไหล เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบทดสอบทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติ มีค่าผลการทดสอบสูงกว่าทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน

ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีแบบแผนการคิดวิเคราะห์ วางแผนการแก้ไขปัญหาจากโจทย์วิทยาศาสตร์ด้วยการสร้างชิ้นงานจริง

คำสำคัญ: สะตีมศึกษา, เครื่องพิมพ์สามมิติ, ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์,ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

ABSTRACT

The purposes of this research were to 1) compare the scientific creativity skills of Grade 12 students at Buddhachinnarajpittaya School between those who received STEAM education integrated with 3D printing in the physics course and those who received conventional teaching methods, and 2) compare the creative problem-solving skills of Grade 12 students at Buddhachinnarajpittaya School between those who received STEAM education integrated with 3D printing in the physics course and those who received a conventional teaching methods. This research employed a quasi-experimental design with an experimental group and a control group. The population consisted of 124 Grade 12 students at Buddhachinnarajpittaya School, Mueang District, Phitsanulok Province. The sample group was obtained through cluster random sampling from two classrooms. A group of 35 students was randomly assigned as the experimental group, and a group of 44 students was assigned as the control group. The research instruments included learning management plans based on STEAM education integrated with 3D printing in the physics topic of solids and fluids. The data collection tools comprised a scientific creativity test and a creative problem-solving skill test. The statistical methods used for data analysis included means, standard deviations, and t-tests. The research findings revealed that (1) the scientific creativity skills of Grade 12 students who received STEAM education integrated with 3D printing were significantly higher than those of students who received conventional teaching method at the .05 level of statistical significance, and (2) The creative problem-solving skills of Grade 12 students who received STEAM education integrated with 3D printing were higher than those of students who received conventional teaching methods.

Keywords: STEAM Education, 3D Printing, Scientific Creativity Skills and Creative Problem-Solving Skills

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมโลกที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น หนึ่งในกระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่สำคัญคือการบูรณาการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา (STEAM Education) เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการและการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน แนวทางดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม และทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (Yakman, 2008)

ถ้ากล่าวถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพิมพ์สามมิติสามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนแนวคิดเชิงนามธรรมให้เป็นวัตถุที่จับต้องได้ ซึ่ง

ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทักษะการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านการสร้างชิ้นงานจริง ซึ่งเครื่องพิมพ์สามมิติสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการที่เป็นหัวใจสำคัญของสะตีมศึกษา (Abu et al., 2023, p.45–62)

จากผลการประเมินมาตรฐานประจำปี 2566 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พบว่าด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 83.50% จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจนำเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมาบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน

แนวคิดและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจนำเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติมาบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคตที่มีลักษณะสหวิทยาการและเน้นความสามารถเชิงเทคนิคมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติ กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติ กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

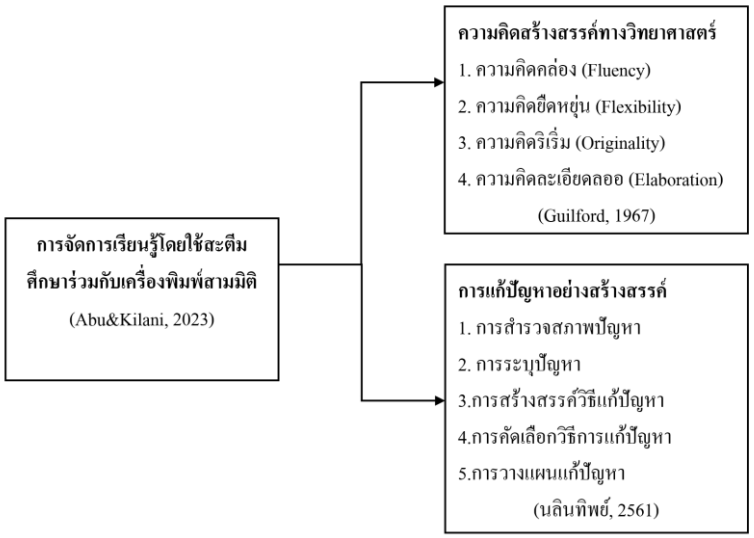
ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดโดยการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่างๆเพื่อนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดนี้

3.1 ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดของ (Abu et al., 2023, p.2-4) โดยบูรณาการ 2 ทฤษฎีหลักเข้าด้วยกัน ทฤษฎีความรู้ด้านเทคโนโลยี การสอน และเนื้อหา (TPACK) กับแนวทางในการออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครอบคลุมการบูรณาการเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเข้าด้วยกัน ผสานกับการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ TinkerCad และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ภายใต้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

3.2 ตัวแปรตาม ทักษะความคิดอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดของ (Guilford, 1967, p.171-183) ที่กล่าวถึงความสามารถทางสมองในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยทักษะย่อย 4 ประการที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เริ่มจาก ความคิดคล่อง (Fluency) หรือความสามารถในการคิดหาคำตอบ แนวทาง หรือตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ปริมาณมากที่สุดอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับ ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ที่ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมอง ทลายกรอบความคุ้นชินเดิม และประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดเป็นทางเลือกที่หลากหลายหมวดหมู่ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่ ความคิดริเริ่ม (Originality) ในการคิดค้นนวัตกรรม ออกแบบการทดลอง หรือตั้งคำถามที่แปลกใหม่แหวกแนว ไม่ซ้ำใคร และท้ายที่สุด แนวคิดสร้างสรรค์เหล่านี้จะถูกทำให้สมบูรณ์ด้วย ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) โดยการนำไอเดียหลักมาขยายความ เติมเต็มรายละเอียดของตัวแปร ขั้นตอนการปฏิบัติ และอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับอย่างรัดกุมและลึกซึ้ง เพื่อให้ชิ้นงานหรือแนวทางการแก้ปัญหานั้นมีความชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้จริง

ส่วนทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดของ (นลินทิพย์, 2561, น.11-12) ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา เพื่อฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่าน 7 ขั้นตอนหลัก เริ่มต้นจากการสำรวจสภาพข้อมูลและข้อเท็จจริงรอบด้าน

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน แล้วจึงระบุปัญหาที่สำคัญที่สุดเพื่อนำมาแก้ไข จากนั้นเข้าสู่กระบวนการคิดหาทางเลือกใหม่ๆ ที่หลากหลาย โดยเน้นปริมาณไอเดียและความแปลกใหม่โดยไม่ด่วนตัดสิน ก่อนจะใช้เหตุผลคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดมาวางแผนกำหนดลำดับขั้นตอนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่วางไว้ และในขั้นตอนสุดท้ายจะมีการสะท้อนผลการปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ข้อดี ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการตัดสินใจและการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาในอนาคตอย่างเป็นระบบ



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้จากการสุ่มด้วยวิธีจับฉลาก โดยห้องเรียนแรกกำหนดเป็น กลุ่มทดลอง จำนวน 35 คน และอีกห้องเรียนหนึ่งกำหนดเป็นกลุ่มควบคุม จำนวน 44 คน

4.2 ขั้นตอนการวิจัย ใช้การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) รูปแบบ Non-Equivalent Control Group Pretest-Posttest Design โดยจะมีการวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนเรียนของทั้งสองกลุ่มโดยการทดสอบความเท่ากันก่อนเรียน

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติจะเริ่มต้นดึงผู้เรียนเข้าสู่ขั้นตอนการระบุปัญหาด้วยการกำหนดบทบาทสมมติให้นักเรียนเป็นวิศวกรที่ต้องแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลองในชุมชน เช่น การออกแบบสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่แข็งแรงและสวยงามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว หรือการออกแบบอุปกรณ์ขนย้ายสิ่งของทางน้ำเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้กระตุ้นให้นักเรียนก้าวสู่ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดของสะตีม โดยต้องนำองค์ความรู้ทางฟิสิกส์เรื่อง สภาพยืดหยุ่น ความเค้น ความเครียด และหลักการของแรงพยุง มาเป็นฐานวิเคราะห์ร่วมกับคุณสมบัติของวัสดุ จากนั้นในขั้นออกแบบและวางแผน นักเรียนจะต้องนำความรู้มาระดมสมองเพื่อออกแบบแบบจำลองสามมิติและเขียนผังงานเพื่อวางแผนอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยนักเรียนจะได้ผลิตชิ้นงานต้นแบบออกมาจริงๆ ผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติพร้อมกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการพิมพ์โดยบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ผ่านวิดีโอและภาพถ่ายเมื่อได้ชิ้นงานแล้วจึงเข้าสู่ขั้นทดสอบ ประเมิน และปรับปรุง โดยให้นักเรียนต้องทดสอบประสิทธิภาพชิ้นงานตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น การถ่วงน้ำหนัก 1 กิโลกรัมเพื่อทดสอบความแข็งแรงของสะพาน หรือทดสอบการรับน้ำหนัก 100 กรัมของอุปกรณ์ลอยตัว ควบคู่ไปกับการประเมินความสวยงามทางศิลปะโดยเพื่อนร่วมชั้น

ในส่วนเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้คือ แบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งสองแผนมีรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือที่เหมือนกัน โดยนำแบบวัดทักษะนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาค่าความตรง (IOC) จากนั้นจะคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป จากนั้นนำแบบวัดทักษะที่ได้แบ่งเป็นชุดทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นำไปทดสอบหาค่าความยากง่าย อำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค โดยผลที่ได้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางสถิติของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบทดสอบ	ค่าความยากง่าย		อำนาจจำแนก		ค่าความเชื่อมั่น	
	ก่อนเรียน	หลังเรียน	ก่อนเรียน	หลังเรียน	ก่อนเรียน	หลังเรียน
แบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์	0.56-0.62	0.41-0.46	0.58-0.75	0.45-0.66	0.81	0.68
แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	0.49-0.50	0.44-0.53	0.96-0.98	0.91-0.96	0.99	0.97

4.4 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และดำเนินการสอนตามแผน 18 ชั่วโมง (6 สัปดาห์) ในภาคเรียนที่ 2/2567 เมื่อสิ้นสุดการสอนตามแผนการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบแล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบภายหลังเรียน (Post-test) อีกครั้ง

4.5 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)

5. ผลการวิจัย

5.1 ตารางผลการวิจัย (เปรียบเทียบก่อนเรียนระหว่างกลุ่ม)

ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

กลุ่ม	$\bar{X}$ 1	SD	t	p
กลุ่มทดลอง	18.17	3.58	0.28	0.39
กลุ่มควบคุม	17.90	4.45		

ตารางที่ 3 ผลเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

กลุ่ม	$\bar{X}$ 1	SD	t	p
กลุ่มทดลอง	27.2	3.06	-.80	
กลุ่มควบคุม	27.9	4.45		0.21

ผลการเปรียบเทียบก่อนเรียนตามตารางที่ 2 และ 3 พบว่า ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากค่า p มากกว่า .05 สอดคล้องกับสมมติฐานเบื้องต้นที่ว่า ก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่มควรมีระดับทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน เพื่อให้สามารถนำไปเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ตารางผลการวิจัย (เปรียบเทียบหลังเรียนระหว่างกลุ่ม)

ตารางที่ 4 ผลเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

กลุ่ม	$\bar{X}$ 1	SD	t	p
กลุ่มทดลอง	38.94	3.47	20.88	<0.001
กลุ่มควบคุม	21.95	3.68		

*p ≤ .05

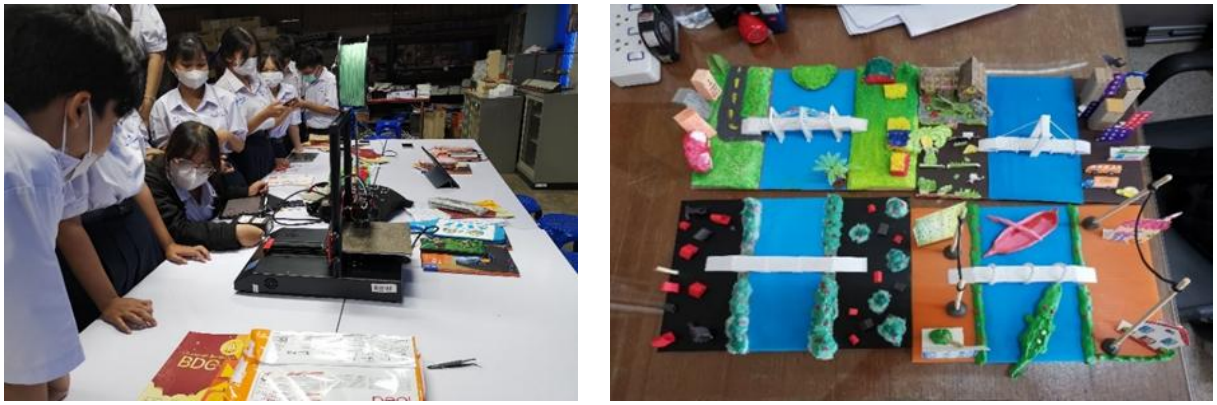
ตารางที่ 5 ผลเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

กลุ่ม	$\bar{X}$ 1	SD	t	p
กลุ่มทดลอง	44.74	3.45	16.69	<0.001
กลุ่มควบคุม	28.81	4.73		

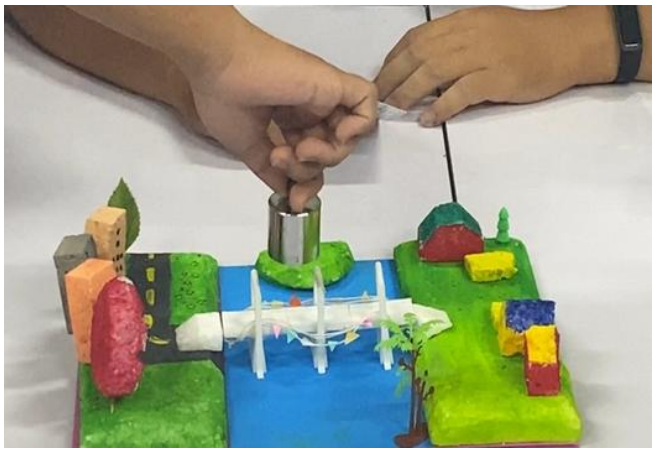
*p ≤ .05

ผลการเปรียบเทียบหลังเรียน ที่ปรากฏตามตารางที่ 4 และ 5 พบว่า ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 อีกทั้งผลเชิงคุณภาพ พบว่า นักเรียนมีการระดมสมอง และนำเสนอไอเดียที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีการแสดงตัวอย่างภาพวาด และแบบร่างก่อนการพิมพ์ชิ้นงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผลด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ส่วนผลด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนออกมาในช่วงเวลาขณะพิมพ์ชิ้นงาน เมื่อเกิดปัญหาเครื่องพิมพ์ขัดข้อง หรือ การพิมพ์ชิ้นงานไม่สมบูรณ์ นักเรียนต่างช่วยกันแก้ไขให้พิมพ์ชิ้นงานต่อไปได้

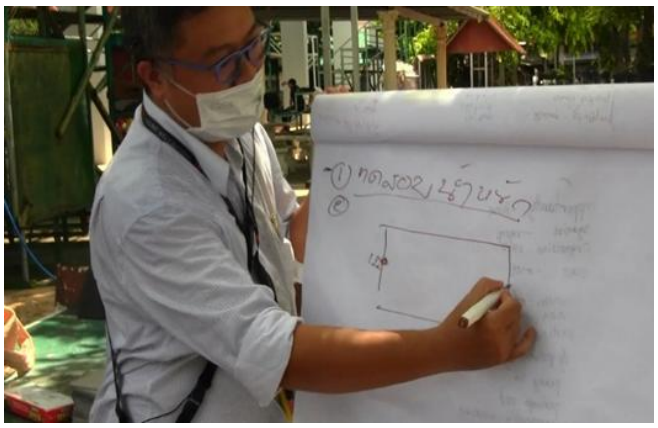
ภาพที่ 2 ผู้วิจัยเริ่มต้นดึงผู้เรียนเข้าสู่ขั้นระบุปัญหาด้วยการกำหนดบทบาทสมมติ



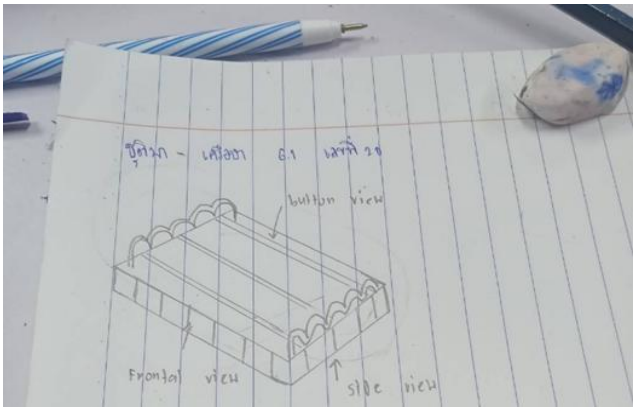
ภาพที่ 3 การเรียนรู้การใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ (ซ้าย) ผลงานของนักเรียน (ขวา)



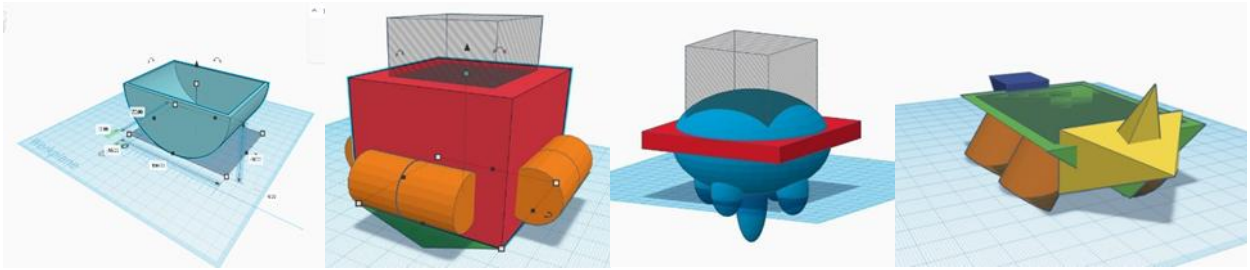
ภาพที่ 4 การทดสอบความแข็งแรงทนทานของสะพานด้วยลูกตุ้มน้ำหนัก



ภาพที่ 5 สอนวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ในขณะจัดกิจกรรม



ภาพที่ 6 ภาพวาดที่ใช้วิทยาศาสตร์ (S) และศิลปะศาสตร์ (A) ในการออกแบบชิ้นงาน



ภาพที่ 7 ผลงานการเขียนแบบสามมิติของแต่ละกลุ่มที่เกิดจากการระดมสมอง

ภาพที่ 8 การทดสอบบรรทุกน้ำหนักของแพบรรทุกของที่ออกแบบ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ของแข็งและของไหล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถนำผลการวิจัยมาอภิปรายในประเด็นสำคัญได้ดังนี้

6.1 ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์ สามมิติ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาผลการประเมินก่อนเรียนพบว่า ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้านความรู้พื้นฐานได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็

ตาม ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด ชี้ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้สะตีม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม เนื่องจากผู้เรียนต้องบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อออกแบบและสร้างนวัตกรรม กระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบัติจริงนี้ ช่วยเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เชิงลึก (Yakman, 2008)

นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแปลงแนวคิดเชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกแบบ ทดลอง และปรับปรุงชิ้นงาน เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลายและเหมาะสมที่สุด (Guilford, 1967) ร่วมกับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติที่สามารถกระตุ้นจินตนาการ ความคิดริเริ่ม และสนับสนุนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล (Ford & Minshall, 2016)

6.2 ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ในด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองและสร้างสรรค์ผลงานจริง สามารถพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ได้ดีกว่าการเรียนรู้แบบบรรยายเพียงอย่างเดียว (Torrance, 1990) อีกทั้งเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติช่วยส่งเสริมการทดลองแบบลองผิดลองถูก ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการออกแบบและแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม ของการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม (Ford & Minshall, 2016) และเพื่อให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่มุ่งเน้นความเสมอภาคทางการศึกษา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทดลองและได้รับการยืนยันถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษาร่วมกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติแล้ว ผู้วิจัยได้นำรูปแบบการสอนนี้ไปปรับใช้กับนักเรียนกลุ่มควบคุมในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป เพื่อชดเชยและสร้างหลักประกันว่านักเรียนทุกคนในระดับชั้นจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและได้รับการพัฒนาทักษะขั้นสูงอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ด้านบริหาร สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีการเรียนรู้ มีการอบรมครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในเครื่องพิมพ์สามมิติและการออกแบบชิ้นงานสามมิติ และการบำรุงรักษาเครื่องมือ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.2 ด้านปฏิบัติ ครูผู้สอนสามารถนำรูปแบบสะตีมศึกษาร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ มาใช้เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และรองศาสตราจารย์ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ ที่กรุณาสละเวลาให้ความรู้ ข้อคิดเห็น คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วง โดยคุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา ครอบครัว ครู อาจารย์ และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในการศึกษาและการทำวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

9. เอกสารอ้างอิง

กมล ทัลวัลลิ์. (2560). *การสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อการเรียนรู้ STEAM*. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 20(3), 245-253.

กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. (2557). *เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ*. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

นลินทิพย์ คชพงษ์. (2561). *การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู* วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Abu, K.O., Ali, N., & Swe K.M. (2023). *Exploring the impact of 3D printing integration on STEM attitudes in elementary schools.* Journal of Research in STEM Education, 9(1), 2–62.

Barbosa, A. F., Santos, M. J., Alves, A. F. & Dias, P. (2024). *The use of Tinkercad and 3D printing in interdisciplinary STEAM education.* AIMS Education, 2(1), 123–145.

Chien, Y. H., & Chu, P.Y. (2018). *The different learning outcomes of high school and college students on a 3D-printing STEAM engineering design curriculum.* Journal of Engineering Science and Technology, Special Issue 11/2018, 27–38.

Ford, S. & Minshall, T. (2016) *STEAM Education: an overview of creating a model of integrative education.*

Guilford, J. P. (1967). *The nature of human intelligence.* McGraw-Hill.

Morrison, B. (2021). *Enhancing computational thinking with 3D printing: Imagining, designing, and printing 3D objects to solve real-world problems.* In Proceedings of the 23rd Annual ACM Interaction Design and Children Conference (pp. 133–141). Association for Computing Machinery.

Rosli, N. E. F., & Phang, F. A. (2021). *The relationship between scientific creativity and physics problem solving of Form Four students.* Bitara UPSI Education Journal, 14(1), 39–47.

Torrance, E. P. (1974). *Torrance tests of creative thinking: Norms-technical manual*. Personnel Press.

Yakman, G. (2008). *An overview of creating scientists, engineers and designers for the 21st century.* STEAM education

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

DEVELOPMENT OF PROJECT-BASED LEARNING WITH BOARD GAME ON PLANT PROPAGATION OF MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS

ศศิภา ยาประโคน* ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล และกันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล

Sasaipa Yaprakhon*, Thanongsak Sovajassatakul, and Kanyarat Sriwisathiyakun

6036031@kmitl.ac.th, thanongsak.so@kmitl.ac.th, and kanyarat.sr@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66036031@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช กับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชางานเกษตร ง23101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จำนวน 3 ห้องเรียน ทั้งสิ้น 90 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพของบอร์ดเกมเรื่องการขยายพันธุ์พืชด้านเนื้อหาและด้านสื่อ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) บอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.88,S.D. = 0.27) และมีค่าประสิทธิภาพมี E1/E2 เท่ากับ 83.67/80.83 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมเท่ากับ 17.10 (S.D. = 2.98) สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกมเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนพัฒนาทักษะการคิด การปฏิบัติ และการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน, บอร์ดเกม, กิจกรรมการเรียนรู้

ABSTRACT

This study aimed to: (1) develop learning activities based on Project-Based Learning (PBL) integrated with a board game on plant propagation, and (2) compare students learning achievement between those who learned through Project-Based Learning integrated with the board game on plant propagation and those who learned through conventional instructional activities. The population consisted of 90 Grade 9 students enrolled in the Agricultural Work course (23101) during the first semester of the 2025 academic year at Romburi Pittayakhom Ratchamangkalapisek School, comprising three classrooms. The sample was obtained using cluster random sampling and divided into an experimental group and a control group. The research instrument was a board game on plant propagation. The data collection instruments included: (1) a quality assessment form for the board game in terms of content and media, (2) a learning achievement test, and (3) a lesson plan quality assessment form. The data were analyzed using mean and standard deviation. The results revealed that: (1) the board game on plant propagation had an overall quality at a very high level ($\overline{X}$ = 4.88, S.D. = 0.27), and its efficiency (E1/E2) was 83.67/80.83, which exceeded the standard criterion of 80/80; (2) the students' post-learning achievement mean score after learning through the board game was 17.10 (S.D. = 2.98), which was significantly higher than that of students who learned through conventional instruction at the .05 level of statistical significance. The findings indicate that learning activities based on Project-Based Learning integrated with a board game constitute an effective approach for enhancing students' learning achievement, as well as appropriately developing their thinking skills, practical skills, and problem-solving abilities.

Keywords: Project-Based Learning, Board Game, Learning Activities

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

สังคมไทยในยุคปัจจุบันเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายมิติ ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อแนวทางการจัดการศึกษาให้ต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนรู้จึงมีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีการนำแนวคิด วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน อันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังที่ (ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ ธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว, 2563) ได้กล่าวไว้ สอดคล้องกับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม และมีความสามารถในการดำรงชีวิตในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ยังได้เน้นย้ำให้การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมทักษะการคิด การปฏิบัติจริง และการแก้ปัญหา ตลอดจนการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอย่างแท้จริง

ในบริบทของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) ได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะสำคัญ

เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม นอกจากนั้น การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะ "เกม" ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากเกมมีลักษณะท้าทาย สนุกสนาน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองและตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่ง (ทิศนา แขมมณี, 2551) ได้ชี้ให้เห็นว่าเกมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ขณะที่ (เยาวภา เดชคุปต์, 2528) ระบุว่าเกมการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะและความคิดรวบยอดของผู้เรียน ในปัจจุบัน บอร์ดเกมหรือเกมกระดานได้รับความนิยมมากขึ้นในการนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เนื่องจากช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน การตัดสินใจ และสมาธิของผู้เรียน (วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา และกันตภณ ธรรมวัฒนา, 2560) อีกทั้งยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยของ (กฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์ และลัดดา ศิลาน้อย, 2558) ที่พบว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยเกมสามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเฉพาะรายวิชางานเกษตร กลับพบว่าผู้เรียนยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ทั้งที่เนื้อหาดังกล่าวมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องการขยายพันธุ์พืช ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่กลับพบว่านักเรียนมีความเข้าใจอย่างจำกัด เช่น เข้าใจเพียงว่าการขยายพันธุ์พืชทำได้โดยการเพาะเมล็ดเท่านั้น และไม่เข้าใจวิธีการอื่น ๆ เช่น การตอนกิ่งหรือการปักชำ (กิดานันท์ มลิทอง, 2540) อีกทั้งผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชานี้ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องการขยายพันธุ์พืชที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำที่สุด ซึ่ง (ทวีศิลป์ พรมสุวรณ์, 2542) ได้รายงานว่านักเรียนจำนวนมากมีผลการเรียนอยู่ในระดับ 0 และ 1 สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทั้งด้านความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดด้านสื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะสื่อมัลติมีเดียที่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต ซึ่งในบางสถานศึกษามีสัญญาณไม่เสถียร ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสอนยังคงเป็นแบบบรรยายเป็นหลัก และไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้อย่างเพียงพอ

จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ โดยเฉพาะเรื่องการขยายพันธุ์พืช ยังขาดรูปแบบการเรียนรู้และสื่อการสอนที่สามารถกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปัญหาด้านตัวผู้เรียนที่ขาดแรงจูงใจ ไม่เห็นคุณค่าของวิชา และปัญหาด้านผู้สอนที่ยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม รวมถึงข้อจำกัดด้านสื่อและเทคโนโลยี ล้วนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง ดังนั้น การนำบอร์ดเกมมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจึงเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ทิศนา แขมมณี, 2551) และ (เยาวภา เดชคุปต์, 2528) และงานวิจัยของ (กฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์ และลัดดา ศิลาน้อย, 2558) ที่สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้เกมในการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบอร์ดเกมเรื่องการขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์

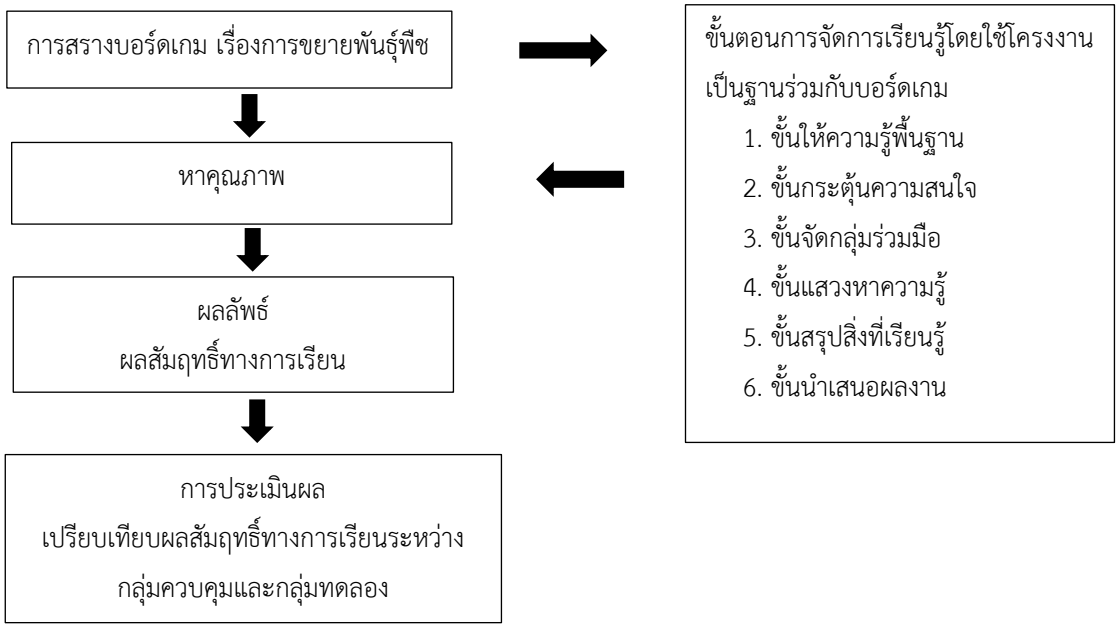
ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนี้

2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช และกลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

3.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3



3.2 สมมติฐาน

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช น่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งผู้ดำเนินการวิจัยได้ดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 ประชากรใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 90 คน

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 โดยมาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จะได้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 60 คน

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบปกติ จำนวน 30 คน

กลุ่ม 2 กลุ่มที่เรียนด้วยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม จำนวน 30 คน

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา

เนื้อหาที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช แบ่งออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่ 1. การเพาะเมล็ด 2. การปักชำ 3. การตอนกิ่ง 4. การทาบกิ่ง 5. การติดตา 6. การเสียบยอด

4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.4.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

4.4.1.1 บอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 บอร์ดเกมที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง รูปแบบด้านกราฟฟิค ตัวอักษรและสี เพื่อหาข้อบกพร่องแล้วนำมาแก้ไขให้เหมาะสม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) พร้อมข้อเสนอแนะปลายเปิด

4.4.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน

4.4.1.3 แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ซึ่งใช้กรอบแนวคิดของดุษฎี โยเหลา และคณะ. (2557). เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ครูให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำโครงงาน และบทเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืช ก่อนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถทำโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม เพื่อใช้ในการปฏิบัติขณะทำงานโครงงานจริง และให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ ครูให้นักเรียนเล่นกิจกรรมบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและสร้างความสนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกัน และครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ 3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันหาความรู้ในการวางแผนดำเนินกิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ แบ่งหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน หลังจากที่ได้เลือกหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้นั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว 4. ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการทำกิจกรรม ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ ให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอคำปรึกษาจากครูเป็นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น และให้นักเรียนร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบัติ 5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการทำแบบทดสอบหลังเรียน 6. ขั้นนำเสนอผลงาน ครูให้นักเรียนนำเสนอผลการเรียนรู้ หน้าชั้นเรียน เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้น และนักเรียนอื่น ๆ ที่สนใจได้ชมผลงานและเรียนรู้กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในการทำโครงงาน

4.5 แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.5.1 การวิเคราะห์ ผลการพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินคุณภาพของบอร์ดเกม ใช้คำนวณค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล

4.5.2 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 1. วิเคราะห์คะแนนของทั้งสองกลุ่ม คำนวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test (independent) ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า กลุ่มที่เรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม (กลุ่มทดลอง) สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 แสดงตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพรายด้านของแผนการจัดการเรียนรู้

รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. สาระสำคัญ	4.67	0.58	ดีมาก
2. จุดประสงค์การเรียนรู้	4.75	0.29	ดีมาก
3. ด้านเนื้อหา	4.83	0.29	ดีมาก
4. กิจกรรมการเรียนรู้	4.87	0.23	ดีมาก
5. สื่อ/แหล่งเรียนรู้	4.92	0.14	ดีมาก
6. การวัดและประเมินผล	4.83	0.29	ดีมาก
เฉลี่ยรวม	4.81	0.30	**ดีมาก**

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.81 , S.D. = 0.30) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้ ($\bar{X}$ = 4.92 , S.D. = 0.14) รองลงมาอันดับที่ 2 คือ กิจกรรมการเรียนรู้ ($\bar{X}$ = 4.87 , S.D. = 0.23) อันดับที่ 3 ด้านเนื้อหา ($\bar{X}$ = 4.83 , S.D. = 0.29) และการวัดและประเมินผล ($\bar{X}$ = 4.83 , S.D. = 0.29) อันดับที่ 4 จุดประสงค์การเรียนรู้ ($\bar{X}$ = 4.75 , S.D. = 0.29) อันดับที่ 5 สาระสำคัญ ($\bar{X}$ = 4.67 , S.D. = 0.58) ตามลำดับ

5.2 ผลการประเมินคุณภาพของบอร์ดเกม ด้านการผลิตสื่อและเนื้อหา ที่แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของบอร์ดเกม ตามหัวข้อการประเมิน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกลไกเกม 2. ด้านองค์ประกอบเกม 3. ด้านภาพประกอบและลักษณะเกม 4. ด้านคู่มือเกม จากการวิเคราะห์การประเมินการหาประสิทธิภาพสื่อและด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อและเนื้อหา

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของบอร์ดเกม ด้านการผลิตสื่อ

รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
ด้านสื่อ			
1. ด้านกลไกเกม	4.83	0.14	ดีมาก
2. ด้านองค์ประกอบเกม	4.78	0.38	ดีมาก
3. ด้านภาพประกอบและลักษณะเกม	4.93	0.12	ดีมาก
4. ด้านคู่มือเกม	5	0	ดีมาก
เฉลี่ยด้านสื่อ	**4.84**	**0.31**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของบอร์ดเกมเรื่องการขยายพันธุ์พืช ด้านการผลิตสื่อของบอร์ดเกม ที่แสดงให้เห็นค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของของบอร์ดเกม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าคุณภาพของบอร์ดเกมเรื่องการขยายพันธุ์พืช มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.84, S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อันดับแรก ได้แก่ ด้านภาพประกอบและลักษณะเกม ($\bar{X}$ = 4.93, S.D. = 0.12) รองลงมาเป็นด้านคู่มือเกม ($\bar{X}$ = 4.83, S.D. = 0.58) และด้านกลไกเกม ($\bar{X}$ = 4.83, S.D. = 0.14) อันดับสุดท้าย คือ ด้านองค์ประกอบเกม ($\bar{X}$ = 4.78, S.D. = 0.38) ตามลำดับ

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพของบอร์ดเกม ด้านเนื้อหา

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. เกมมีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน	4.67	0.58	ดีมาก
2. เกมสามารถเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืช	5	0	ดีมาก
3. เกมมีเนื้อหาสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน	5	0	ดีมาก
4. คู่มืออธิบายได้ชัดเจน	4.67	0.58	ดีมาก
5. คู่มืออธิบายเกมได้ครบถ้วน	4.67	0.58	ดีมาก
6. ความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา	5	0	ดีมาก
7. ความชัดเจนของเนื้อหา	5	0	ดีมาก
8. ความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	0	ดีมาก
9. ความเหมาะสมกับปริมาณของเนื้อหา	5	0	ดีมาก
10. เนื้อหาช่วยเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง	5	0	ดีมาก
รวมทั้งหมด	4.90	0.28	ดีมาก

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของบอร์ดเกมเรื่องการขยายพันธุ์พืช ด้านเนื้อหาของบอร์ดเกม ที่แสดงให้เห็นค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของของบอร์ดเกม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าคุณภาพของบอร์ดเกมเรื่องการขยายพันธุ์พืช มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.90, S.D. = 0.28) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อันดับแรก ได้แก่ เกมสามารถเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืช เกมมีเนื้อหาสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา ความชัดเจนของเนื้อหา ความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ความเหมาะสมกับปริมาณของเนื้อหา เนื้อหาช่วยเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ($\overline{X}$ = 5, S.D. = 0) รองลงมาเป็น เกมมีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน คู่มืออธิบายได้ชัดเจน คู่มืออธิบายเกมได้ครบถ้วน ($\overline{X}$ = 4.67, S.D. = 0.58) ตามลำดับ

5.3 ผลสัมฤทธิ์การทางการเรียนรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืช ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม กับกลุ่มที่เรียนด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานปกติ โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample แสดงตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทางการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกมกับกลุ่มที่เรียนด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานปกติ

การทดสอบ	n	คะแนนเต็ม	$\overline{X}$	S.D.	t	Sig	Df
กลุ่มควบคุม	30	20	15.57	2.35	-2.206	0.03*	58
กลุ่มทดลอง	30	20	17.10	2.98			

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทางการเรียนรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืช ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม กับ กลุ่มที่เรียนด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานปกติ โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample พบว่า ค่า t = -2.206 และ p-value = 0.03 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม (กลุ่มทดลอง) สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานปกติ (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

5.4 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ ผลการหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม

โดยใช้สูตร E_1/E_2 มีรายละเอียดดังนี้ การหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม โดยทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน โดยใช้สูตร E_1/E_2 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม

การทดสอบ	นักเรียน (n=30)			เกณฑ์ที่กำหนด
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยร้อยละ	
แบบทดสอบก่อนเรียน (E1)	60	50.20	83.67	80 (E_1)
แบบทดสอบหลังเรียน (E2)	20	16.17	80.83	80 (E_2)

*เกณฑ์กำหนด E1/E2 (80/80)

จากตารางที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่สร้างขึ้นมามีค่าประสิทธิภาพ E_1 = 83.67 และ E_2 = 80.83 ซึ่งมีประสิทธิภาพ E_1/E_2 ไม่ต่ำกว่า (80/80) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.81, S.D. = 0.30) สะท้อนว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทั้งด้านสาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การแก้ปัญหา การประเมินผล การสื่อสาร การนำเสนอ ตลอดจนการปรับตัวและการรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนในกลุ่ม อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม จนเกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ผลดังกล่าวสอดคล้องกับ (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยขั้นการให้ความรู้พื้นฐาน การกระตุ้นความสนใจ การจัดกลุ่มร่วมมือ การแสวงหาความรู้ การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และการนำเสนอผลงาน โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก และผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (รอวีย๊ะ หะยีอิบร้อเหม, 2564) ที่พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชาการงานอาชีพ มีประสิทธิภาพ 85.82/83.56 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ (อัญชลี ทองเอม, 2561) ที่พบว่า การเรียนรู้โดยใช้โครงงานช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการนำเสนออย่างยั่งยืน

6.2 คุณภาพของบอร์ดเกม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

ผลการพัฒนาคุณภาพของบอร์ดเกมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.88, S.D. = 0.27) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบอร์ดเกมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการพัฒนาเริ่มจากการออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และศึกษาวิธีการสร้างบอร์ดเกมให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.93, S.D. = 0.24) และด้านการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.84, S.D. = 0.31) แสดงให้เห็นว่าทั้งองค์ประกอบด้านสาระและรูปแบบสื่อมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานจริง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพโดยศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินด้านเนื้อหาและสื่อ จากนั้นนำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้บอร์ดเกมมีองค์ประกอบครบถ้วนและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดการออกแบบเกมที่นำมาใช้สอดคล้องกับหลักการของ (ตรัง สุวรรณศิลป์, 2564) ซึ่งระบุว่าองค์ประกอบสำคัญของเกมประกอบด้วย เป้าหมาย (Goal) การตัดสินใจ (Decisions) ความสมดุล (Balance) รางวัล (Reward) ความท้าทาย (Challenges) กติกา (Rules) ระบบป้อนกลับ (Feedback System) และการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจ (Voluntary Participation) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยเสริมให้เกมมีความน่าสนใจ ท้าทาย และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานของ (ศิริพร ศรีจันทะ, 2562) ที่กล่าวว่าบอร์ดเกมเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปิยะพงษ์ งันลาโสม, 2563) พบว่า การใช้บอร์ดเกมช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีเจตคติในระดับมาก ($\overline{X}$ = 4.30, S.D. = 0.34) แสดงถึงทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนผ่านเกม รวมถึงงานวิจัยของ (จำรัส จันเทศ, 2562) ที่พบว่า บอร์ดเกมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยมีประสิทธิภาพด้านสื่อและเนื้อหาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งผู้เรียนยังมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ผลการศึกษาทั้งหมดนี้จึงสนับสนุนว่าการใช้บอร์ดเกมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพัฒนาทั้งคุณภาพสื่อและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ปกติและกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม

จากผลการวิจัยที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกมสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ และมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ พะเยาว์ ตองแก้ว. (2566) ที่อธิบายว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ภายใต้บทบาทของครูในฐานะผู้อำนวยความสะดวก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ (ดุษฎี โยเหลา และคณะ , 2557) ที่เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ได้แก่ การให้ความรู้พื้นฐาน การกระตุ้นความสนใจ การจัดกลุ่มร่วมมือ การแสวงหาความรู้ การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และการนำเสนอผลงาน โดยในการวิจัยครั้งนี้ บอร์ดเกมถูกนำมาใช้ในขั้นกระตุ้นความสนใจ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงรุกและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียน สอดคล้องกับ (ศิริพร ศรีจันทะ, 2562) ที่กล่าวว่าบอร์ดเกมเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ (เสถียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย, 2562) ที่ระบุว่าการใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ช่วยสร้างแรงจูงใจและความสนุกในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปริญธิดา โพธิ์พะนา, 2562) ซึ่งพบว่าการใช้บอร์ดเกมส่งเสริมความสามารถในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเพิ่มจากร้อยละ 30.79 เป็นร้อยละ 95.90 แสดงให้เห็นว่าบอร์ดเกมช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและการนำเสนอของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกมอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.58, S.D. = 0.29) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ที่เน้นว่าการวัดและประเมินผลแนวใหม่ควรวัดทั้งทักษะ เจตคติ และความสามารถเชิงพฤติกรรม ไม่ใช่วัดเพียงความรู้เพียงด้านเดียว อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุพินดา เธียรสรรชัย, 2564) ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาและโครงงานเป็นฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.86)

และมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.19/81.77 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกมเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.4 ด้านการหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

จากผลการวิจัยที่พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบอร์ดเกม เรื่องการขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน มีประสิทธิภาพ E_1/E_2 เท่ากับ 83.67/80.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อบอร์ดเกมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ขณะที่บอร์ดเกมมีบทบาทในการกระตุ้นความสนใจ สร้างแรงจูงใจ และทำให้บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกสนาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) ที่กล่าวว่า การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนเป็นการตรวจสอบคุณภาพของสื่อที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน โดยพิจารณาทั้งพฤติกรรมต่อเนื่องและพฤติกรรมสุดท้าย ซึ่งค่าประสิทธิภาพที่ได้ตามเกณฑ์สะท้อนให้เห็นว่าสื่อหรือชุดการสอนนั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปาริชาต ชิ้นเจริญ, 2564) ที่ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งพบว่าแผนการจัดกิจกรรมและบอร์ดเกมมีประสิทธิภาพ 77.82/79.89 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตลอดจนนักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมในระดับมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (รุ่งทิวา จันทร์สุข, 2565) ซึ่งศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมมีประสิทธิภาพ 84.90/81.15 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 นักเรียนมีพัฒนาการด้านการคิดเชิงระบบเฉลี่ยร้อยละ 63.10 อยู่ในระดับสูง และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.88 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการใช้บอร์ดเกมร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถส่งเสริมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการคิด และความพึงพอใจของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบอร์ดเกมช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรนำผลการวิจัยนี้ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ และกระตุ้นความสนใจ สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนต่อไป

7.1.2 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ผลเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เพื่อเป็นการขยายผลการวิจัยควรทำการทดลองกับผู้เรียนโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพิ่มเติม

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ในการวิจัยครั้งถัดไป ควรวัดเจตคติของผู้เรียนหลังจากเล่นบอร์ดเกม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น และบันทึกข้อมูลลงในแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังการเล่นบอร์ดเกม

8. กิตติกรรมประกาศ

วิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน ที่ได้สละเวลาให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยความเอาใจใส่เสมอมา จนงานวิจัยมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่า เพื่อปรับปรุงงานวิจัยให้มีความชัดเจนและเข้มข้นยิ่งขึ้น อีกทั้งขอขอบคุณโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่สนับสนุนด้านทรัพยากรและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการดำเนินการวิจัย

9. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545*. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). *หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

กฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์ และลัดดา ศิลาน้อย. (2558). *การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยหน่วยการเรียนรู้เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รายวิชา ส15101 สังคมศึกษา 5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนด้วยเกม (GAME-BASED-LEARNING).* วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 38(4).

กิดานันท์ มลิทอง. (2540). *เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม*. ชวนชม.

ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว. (2563). *การสอนแบบทันสมัยและเทคนิควิธีสอนแนวใหม่*. http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/datafiledownload/25590714-15.pdf

จำรัส จันเทศ. (2562). "การออกแบบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง อาชีพ (JOBS) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). *การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน*. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 55(1), 1-19.

ดุษฎี โยเหลา และคณะ. (2557). *การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย*. กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์.

ตรัง สุวรรณศิลป์. (2564). *Gamification เกมมิฟิเคชัน จูงใจคนด้วยกลไกเกม*. ซอลท์.

ทวีศิลป์ พรมสุวรณ์. (2542). *การศึกษาเจตคติต่อการเรียนกลุ่มวิชาการงานและอาชีพของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)*. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ทิศนา แขมมณี. (2551). *ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ*. (พิมพ์ครั้ง ที่ 7). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญธิดา โพธิ์พะนา. (2562). *การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และความสามารถในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ปาริชาต ชิ้นเจริญ. (2564). *การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมเป็นฐานที่ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้าน ระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ปิยะพงษ์ งันลาโสม. (2563). *การวิจัยการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเจตคติต่อการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พะเยาว์ ตองแก้ว. (2566). *ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชางานช่างของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1*. วารสารวิจัยเพื่อการปฏิรูปการ เรียนรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์.

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และเสกสรร แย้มพินิจ. (2546). *การออกแบบและการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนสำหรับ e-Learning*. ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

เยาวภา เดชคุปต์. (2528). *กิจกรรมก่อนวัยเรียน*. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

รอวีย๊ะ หะยีอิบร้อเหม. (2564). *ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทำงาน รายวิชาการงานอาชีพของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

รุ่งทิวา จันทร์สุข. (2565). *การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการใช้บอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4* .(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา และกันตภณ ธรรมวัฒนา. (2560). *พฤติกรรมในการเล่นเกมกระดาน และองค์ประกอบของปัจจัยทางด้านผลกระทบจากการเล่นเกมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร*. วารสารวิจัยสังคม, 40(2), 107-132.

ศิริพร ศรีจันทะ. (2562). *การสร้างและใช้เกม เพื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ชั้นเรียน: สร้างห้องเรียนยุคใหม่ให้เปี่ยมไปด้วยความสุข*. EDUCA. https://www.educathai.com/events/2019/44

สุพินดา เธียรสรรชัย. (2564). *ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาและโครงงานเป็นฐาน เรื่องปฏิกิริยาเคมี สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3*. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

เสถียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย. (2562). *Game-based learning ทางเลือกสำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ยุคใหม่*. นิตยสาร สสวท.,47(216), 25-30.

อัญชลี ทองเอม. (2561). *การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21*. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 8(3), 187.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and* assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.

ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

THE EFFECT OF BLENDED TASK-BASED LEARNING FOR DEVELOPING CHINESE WRITING SKILLS OF MATTHAYOM 4 STUDENTS

กิตติธัช ช่างประดับ* ศิรินธร มีขอบทอง และทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล

Kittithat Changpradub*, Sirinthorn Mekobtong, and Thanongsak Sovajassatakul

66036059@kmitl.ac.th, Sirinthorn.me@kmitl.ac.th and Thanongsak.so@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66036059@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาจีน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นภาระงานและกลุ่มที่เรียนแบบปกติและ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาจีนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นภาระงานและกลุ่มที่เรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เน้นภาระงาน 2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเน้นภาระงาน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาจีน

ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาจีน มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.83, S = 0.38) 2) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาจีน มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.47/80.70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นภาระงาน สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ทักษะการเขียนภาษาจีนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นภาระงาน สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: การเรียนรู้แบบผสมผสาน, การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน, ทักษะการเขียนภาษาจีน

ABSTRACT

The purposes of this study were to : 1) to develop a blended learning model integrated with Task-Based Learning (TBL) to enhance Chinese writing skills; 2) compare the learning achievements of students taught using

the blended task-based learning approach with those taught using the conventional method; and 3) compare the Chinese writing skills of students taught using the blended task-based learning approach with those taught using the conventional method. The sample group consisted of 37 Matthayom 4 students from Triam Udom Suksa Pattanakarn Suvarnabhumi School, enrolled in the second semester of the 2025 academic year. The research instruments included: 1) blended learning and task-based learning lesson plans; 2) a quality assessment form for the lesson plans; 3) an academic achievement test; and 4) a Chinese writing skills test.

The research findings showed that: The quality of the blended learning model integrated with Task-Based Learning for enhancing Chinese writing skills was rated at the highest level of appropriateness ($\bar{X}$ = 4.83, S.D. = 0.38); 2) The efficiency of the developed learning model (E1/E2) = 80.47/80.70, which met the established criteria; 3) The learning achievements of the students taught using the blended task-based learning approach were significantly higher than those of the students taught using the conventional method at a statistical significance level of .05; 4) The Chinese writing skills of the students taught using the blended task-based learning approach were significantly higher than those of the students taught using the conventional method at a statistical significance level of .05

Keywords: Blended Learning, Task-Based Learning**,** Chinese writing skills

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาษาจีนกลางมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะภาษาสากลและภาษาหลักของทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมและวิทยาการที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในระดับบุคคลและประเทศชาติ ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (สุณิชาภา ยศุตมธาดา, 2564) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงวัฒนธรรมและวิธีคิดของเจ้าของภาษา เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้และประกอบอาชีพในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)

ทักษะการเขียนภาษาจีนถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู้ เนื่องจากความแตกต่างอย่างมากระหว่างโครงสร้างภาษาไทยและภาษาจีน (สุชนา หลงเจริญ, 2562) ปัญหาหลักประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านผู้สอนที่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการสอนที่เน้นทฤษฎีมากเกินไป ด้านผู้เรียนที่ขาดแรงจูงใจและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม และ ด้านลักษณะของอักษรจีน ที่มีความซับซ้อนของเส้นขีด มีจำนวนมาก และจดจำยาก (นริศ วศินานนท์, 2565) ซึ่งสภาพปัญหาเหล่านี้ปรากฏชัดเจนในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ที่พบว่านักเรียนมีพื้นฐานไม่เท่ากัน ไม่สามารถเขียนตัวอักษรตามหลักการที่ถูกต้องได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับพื้นฐานการเขียน โดยเฉพาะอักษรเดี่ยว (Single-component characters) และความเข้าใจในทฤษฎีการสร้างอักษรจีน (六书) เพื่อเป็นรากฐานในการต่อยอดสู่ระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน

ผู้วิจัยจึงนำแนวคิด การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) มาประยุกต์ใช้เพื่อทลายข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ (Anywhere Anytime) ผ่านขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ได้แก่ การนำเสนอ, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การประยุกต์ใช้, การนำเสนอผลงาน และการประเมินผล (แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, 2563; อรนุช แก้วมาตย์) บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning: TBL) ตามแนวคิดของเอลลิส (Ellis) ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการเขียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนให้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาจีน

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นภาระงานและกลุ่มที่เรียนแบบปกติ

2.3 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาจีนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นภาระงานและกลุ่มที่เรียนแบบปกติ

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

ผู้วิจัยใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ของอรนุช แก้วมาตย์ ได้สรุปแนวความคิดของการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการออกแบบการสอนที่ต้องกำหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม 5 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนำเสนอบทเรียน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นนำเสนอผลงาน
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผล

ผู้วิจัยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของ เอลลิส (Ellis. 2003: 244-262) มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นก่อนปฏิบัติงาน (นำเสนอบทเรียน)
2. ขั้นปฏิบัติงาน (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์ใช้ความรู้)
3. ขั้นหลังปฏิบัติงาน (นำเสนอและประเมินชิ้นงาน)

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 รวม 12 ห้อง จำนวน 420 คน

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ได้จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 37 คน

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน จำนวน 37 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ จำนวน 37 คน

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา

4.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน

4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเขียนภาษาจีน

4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา

รายวิชาภาษาจีน ทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ หน่วยที่ 1 พวกเราทั้งหมดล้วนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน (我们都是留学生) หน่วยที่ 2 คุณเรียนอยู่ที่ไหน (你在哪儿学习) และหน่วยที่ 3 นี่ใช่ยาหรือไม่ (这是不是药)

4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เน้นภาระงาน กำหนดให้มีการจัดการเรียนรู้ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เวลารวม 12 คาบ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรู้

4.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยยึดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จำนวน 1 ฉบับ โดยใช้วัดก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นฉบับเดียวกัน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ

4.4.3 แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาจีน กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ระดับ ได้แก่ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านความเข้าใจ 3) ด้านการนำไปใช้และ 4) ด้านการวิเคราะห์ โดยใช้วัดก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นฉบับเดียวกัน เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เน้นภาระงาน เริ่มจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และทดสอบทักษะการเขียนภาษาจีนก่อนการเรียน แล้วจึงเริ่มการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน โดยเริ่มจากเนื้อหาง่ายไปยาก โดยระหว่างเรียนมีการติดตามนักเรียนและให้คำปรึกษาเป็นระยะ จากนั้นเมื่อเรียนครบเนื้อหา จึงมีการทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์และทดสอบทักษะการเขียนภาษาจีนหลังเรียน

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยละเอียดดังนี้

4.4.1 การหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือ วิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาประสิทธิภาพนวัตกรรม (E1/E2) เพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80

4.4.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเขียนภาษาจีน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทดสอบแบบ control group pretest and posttest design

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน สามารถแสดงตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน จำแนกตามรายด้าน

รายการประเมิน	$\overline{X}$	SD	ระดับคุณภาพ
1.ด้านสาระสำคัญ	4.78	0.39	ดีมาก
2.ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้	5.00	0.00	ดีมาก
3.ด้านสาระการเรียนรู้	4.91	0.15	ดีมาก
4.ด้านกิจกรรมการเรียนรู้	4.80	0.35	ดีมาก
5.ด้านการวัดและประเมินผล	4.67	0.29	ดีมาก
สรุปผล	**4.83**	**0.24**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน โดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ($\overline{X}$ = 5.00, SD = 0) รองลงมาคือ ด้านสาระการเรียนรู้ ($\overline{X}$ = 4.91, SD = 0.15) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ($\overline{X}$ = 4.80, SD = 0.35) และด้านการวัดและประเมินผล ($\overline{X}$ = 4.67, SD = 0.29) ตามลำดับ

5.2 ผลการพัฒนาหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน โดยใช้สูตร E1/E2 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน

การทดสอบ	นักเรียน (n=37)			เกณฑ์ที่กำหนด
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยร้อยละ	
แบบทดสอบระหว่างเรียน (E1)	30	24.14	80.47	80 (E_1)
แบบทดสอบหลังเรียน (E2)	20	16.14	80.70	80 (E_2)

*เกณฑ์กำหนด E1/E2 (80/80)

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.47/80.70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน กับ กลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทางการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน กับ กลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ

การทดสอบ	n	คะแนนเต็ม	$\overline{X}$	SD.	t	p
กลุ่มควบคุม	37	20	14.97	1.23	-2.21	0.03*
กลุ่มทดลอง	37	20	16	2.56		

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทางการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน กับ กลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample พบว่า ค่า t = -2.21 และ p-value = 0.03 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน (กลุ่มทดลอง) สูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาจีนระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน กับ กลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ

การทดสอบ	n	คะแนนเต็ม	$\overline{X}$	SD.	t	p
กลุ่มควบคุม	37	30	20.90	2.44	-2.03	0.04*
กลุ่มทดลอง	37	30	22.83	5.06		

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 พบว่างผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาจีนระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน กับ กลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample พบว่า ค่า t = -2.03 และ p-value = 0.04 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน (กลุ่มทดลอง) สูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

6.1 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน

ผลของการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.91) ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้น 1.ขั้นก่อนปฏิบัติงาน (นำเสนอบทเรียน) 2.ขั้นปฏิบัติงาน (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์ใช้ความรู้) และ 3.ขั้นหลังปฏิบัติงาน (นำเสนอและประเมินชิ้นงาน) โดยเฉพาะในด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X}$ = 5.00) แสดงให้เห็นว่าการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และตอบโจทย์การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างเป็นระบบ ซึ่งในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติได้จริงจริง โดยผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2560) ที่เน้นย้ำว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจกับสิ่งที่เรียนรู้นั้นแบบคงทน

6.2 ผลการพัฒนาหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน

ผลการพัฒนาหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.47/80.70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ คือไม่ต่ำกว่า80/80 เนื่องจากมีการจัดรูปแบบที่หลากหลายและนักเรียนได้มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติชิ้นงานนั้นด้วยตนเอง นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้นอกเวลาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในบริบทภาษาจีนของ (พรรณทิพภา สังข์สร, 2562) ซึ่งระบุว่าการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะนอกเวลาเรียน ช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านเวลาในการเรียนภาษาจีนที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากและซับซ้อน ส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมและมีความมั่นใจในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เป็นผลมาจากการใช้ภาระงานเป็นฐาน (Task-Based Learning) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นริศรา พงษ์ศิริ, 2564**)** เรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีน" ที่ระบุว่าการให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานเขียนในสถานการณ์จำลองช่วยให้นักเรียนเกิดความชำนาญและสามารถทำคะแนนหลังเรียนได้ดีตามเป้าหมาย

6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานกับกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานกับกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธัญญาภรณ์ พยอม, 2567) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานช่วยให้พยุงทักษะการฟังและพูดได้ดีขึ้น และยังสอดรับกับแนวคิดของ (Gong และคณะ, 2025) ที่ระบุว่าการรวม Blended Learning เข้ากับ TBLT ช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาผ่านการทำกิจกรรมที่ยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ง่ายจึงทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

6.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาจีนระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานกับกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาจีนระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบเน้นภาระงานกับกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเขียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลวิจัยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าสามารถนำไปพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีนได้ นักเรียนกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ถูกกระตุ้นด้วยภาระงานที่นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติเองได้จริง พร้อมกับโอกาสที่นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ (ณัฐพล สุรเชษฐ์, 2564) พบว่า การเรียนแบบผสมผสานช่วยให้การเรียนรู้ภาษาจีนมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น นักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนออนไลน์มาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จำลองที่ครูจัดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดรับกับแนวคิดของ (กนกวรรณ กนกวิจิตรศิลป์, 2564) ที่ชี้ให้เห็นว่าการเรียนแบบผสมผสานเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารเชิงปฏิบัติ ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์"

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 นำรูปแบบนี้ไปบูรณาการกับวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารหรือรายวิชาภาษาจีนอื่นๆ โดยเน้นการให้นักเรียนจัดเตรียมความพร้อมออนไลน์และสามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริง เช่น การทัศนศึกษาในย่านชุมชนชาวจีนหรือสถานประกอบการที่ใช้ภาษาจีน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบรูปธรรม

7.2 ข้อเสนอแนะทั่วไป

7.2.1 ควรมีการวิจัยติดตามผล เพื่อพิสูจน์ว่าความคงทนในการเรียนรู้ทักษะการเขียนของผู้เรียน

7.2.2 ควรมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนแบบผสมผสานต่อทักษะทางภาษาในด้านอื่นๆ เช่น การฟังการพูดและการอ่าน

7.2.3 ควรมีการทดลองใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น AI Chatbot หรือ Virtual Reality (VR) ร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อเปรียบเทียบว่าเทคโนโลยีประเภทใดสามารถกระตุ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดีที่สุดในบริบทการเรียนภาษาจีน

8. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2556). *หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)*. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กนกวรรณ กนกวิจิตรศิลป์. (2564). *การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาจีนออนไลน์แบบผสมผสาน เพื่อยกระดับความสามารถในการสร้างประโยค*. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,17(50),1-13

ณัฐพล สุรเชษฐ์. (2564). *ประสิทธิภาพของการเรียนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อการจำคำศัพท์และการนำไปใช้ในบริบทการสื่อสาร*. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทิศนา แขมมณี. (2560). *ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ* (พิมพ์ครั้งที่ 21). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธัญญาภรณ์ พยอม. (2567). *การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4*. วิทยานิพนธ์ ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

นริศ วศินานนท์. (2565). *ปัญหาและอุปสรรคในการจำตัวอักษรจีนของนักเรียนไทย*.วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 44(1), 152-170.

นริศรา พงษ์ศิริ. (2564). *การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีน*.

พรรณทิพภา สังข์สร. (2562). *การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนทักษะภาษาจีนนอกเวลาเรียน*. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร

แฝงกมล เพชรเกลี้ยง. (2563). *รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21*. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย.มหาลัยสวนดุสิต,2(2)

วิไลลักษณ์ แสงอาทิตย์. (2563). *การศึกษาผลของการใช้ Blended Learning ในการพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีน.* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุณิชาภา ยศุตมธาดา. (2564). *ความสำคัญของภาษาจีนกลางในฐานะภาษาสากลและภาษาหลักของเอเชีย.*

สุชนา หลงเจริญ. (2562). *การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างภาษาไทยและภาษาจีนที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้.* วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Ellis, R. (2003). *Task-based Language Learning and Teaching*. Oxford University Press.

Gong, Y., et al. (2025). *Integrating blended learning and task-based language teaching in EFL: A systematic review.*

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

THE DEVELOPMENT OF BLENDED LEARNING MANAGEMENT USING THE INQUIRY TEACHING METHODS WITH SSCS TECHNIQUES PLAN ON STOICHIOMETRY FOR MATTHAYOMSUKSA 4 STUDENTS

ธนัญญา พร่องพรมราช* สุวรรณา เบ็งทอง และแสงอุทัย มอโท

Tananya Prongprommarat*, Suwanna Bengthong, and Sangutai Moto

67036021@kmitl.ac.th, suwanna.in@kmitl.ac.th, and sangutai.mo@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036021@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ท่าน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สำหรับหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ 2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ และ 3) แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67 – 1.00 จากนั้นจึงนำแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา จำนวน 12 ข้อ ได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และมีการตรวจให้คะแนนโดยผู้ตรวจ 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน โดยใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.91 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลมีการใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E_1) และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_2) ผลการวิจัย พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.53, S.D. = 0.50) และมีประสิทธิภาพกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_1/E_2) เท่ากับ 78.18/85.56

คำสำคัญ: แผนการจัดการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน, วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้, เทคนิค SSCS

ABSTRACT

The purposes of this research was to develop Blended learning management using the Inquiry teaching methods with SSCS technique plan on Stoichiometry, ensuring its quality and effectiveness. The sample group consisted of and three experts in instructional plan design selected through purposive sampling 40 students of Matthayomsuksa 4, the second semester of the 2025 academic year, Suranari Witthaya school, selected by cluster random sampling for the purpose of evaluating the efficiency of the learning management plan. The research instruments included 1) Blended learning management using the Inquiry teaching methods with SSCS technique plan on stoichiometry , 2) a quality assessment form for the learning management plan, and 3) the problem-solving ability test. The researcher collected data using a lesson plan quality evaluation form assessed by three experts to examine content validity. The Index of Item-Objective Congruence (IOC) ranged from 0.67 to 1.00. Subsequently, the validated evaluation form was used by three experts to assess the lesson plans. The lesson plans that met the quality criteria were then implemented with Matthayomsuksa 4 students. The problem-solving ability test, consisting of 12 items, was examined for congruence with the learning objectives, with IOC values ranging from 0.67 to 1.00. Two raters independently scored the test using a developed scoring rubric to determine inter-rater reliability. The results were analyzed using Pearson's correlation coefficient, yielding a value of 0.91, indicating a high level of reliability. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, process efficiency (E_1), and outcome efficiency (E_2). The research results found that Blended learning management using the Inquiry teaching methods with SSCS technique plans on stoichiometry was of very high quality ($\overline{X}$ = 4.53, S.D. = 0.50), and its efficiency (E_1/E_2) was 78.18/85.56.

Keywords: Learning management plan, Blended learning management, Inquiry teaching methods, SSCS techniques,

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ได้ส่งผลให้รูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้รับการยอมรับในฐานะเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้กำหนดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนไว้ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเคมี โดยเฉพาะสาระเคมี 2 พบว่า เนื้อหาเรื่อง "ปริมาณสารสัมพันธ์" เป็นเนื้อหาสำคัญที่นักเรียนจำเป็นต้องศึกษา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) แต่ลักษณะของเนื้อหามีความซับซ้อนและต้องอาศัยทั้งความเข้าใจเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการคำนวณ ซึ่งการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่การจัดการเรียนรู้มีข้อจำกัดด้านเวลา ส่งผลให้การฝึกทักษะและการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน

ไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งในเนื้อหาเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ต้องอาศัยการปฏิบัติการทดลองเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ หากนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมหรือไม่มีส่วนร่วมในการตั้งคำถามก่อนการทดลอง จะทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงผลการทดลองกับหลักการทางทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไม่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การเรียนรู้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sa'adah, Haryani & Mahatmanti (2022) ที่พบว่านักเรียนมักมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องอัตราส่วนโมลและการคำนวณเชิงปริมาณ เนื่องจากเนื้อหามีความเป็นนามธรรมและซับซ้อน นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเพียงอย่างเดียว รวมถึงข้อจำกัดด้านเวลาในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการขาดการเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง ทำให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงผลการทดลองกับหลักการทางทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ Orosz et al. (2023) ที่พบว่าข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้นักเรียนขาดโอกาสฝึกทักษะ ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากข้อจำกัดดังกล่าว การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการแนวคิดและวิธีการสอนที่หลากหลายจึงเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาและความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ รวมไปถึงการลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ (Chin et al., 2020) โดยผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านวิดีโอหรือสื่อออนไลน์ให้นักเรียนได้ศึกษาล่วงหน้า และสร้างกิจกรรมการอภิปรายและแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน ควบคู่กับการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่การกระตุ้นความสนใจ การสำรวจและค้นหา การอธิบายและลงข้อสรุป การขยายความรู้ และการประเมินผล (Martín & Bybee, 2022) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ได้เป็นอย่างดี แต่ยังจำเป็นต้องมีการออกแบบกิจกรรมที่สนับสนุนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การนำเทคนิค SSCS ซึ่งประกอบด้วยขั้นการค้นหาปัญหา (Search) การวางแผนแก้ปัญหา (Solve) การสร้างคำตอบ (Create) และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Share) (Pizzini & Shepardson, 1989) มาเชื่อมโยงในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์และกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งมีงานวิจัยจากนักวิชาการหลายท่านสนับสนุนว่า การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา สามารถยกระดับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน, 2559; ขัตติยะ โคตรถา, 2565 และณิชา พันธ์กนก, 2565)

การบูรณาการแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิค SSCS จึงนำไปสู่การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

3.1 กรอบแนวคิด

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งแบบ

เผชิญหน้าและแบบออนไลน์ โดยมี 5 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 1) ผู้สอน 2) นักเรียน 3) เทคโนโลยี 4) กิจกรรม และ 5) การประเมินผล (Zhang & Yu, 2023) ทั้งยังมีการบูรณาการวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นสำรวจและค้นหา 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้ และ 5) ขั้นประเมินผล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย อันนำไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการรับรู้อย่างมีความหมาย จนสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ (Martín & Bybee, 2022) อีกทั้งยังมีการสอดแทรกเทคนิค SSCS ในขั้นขยายความรู้ โดยประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ 1) การค้นหา 2) การแก้ปัญหา 3) การสร้างคำตอบ และ 4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Pizzini & Shepardson, 1989) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ ผู้วิจัยจึงได้มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กรอบแนวคิดของรวีวัฒน์ สิริบาล (2553) ซึ่งมีขั้นตอนการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 3) ด้านเนื้อหาสาระ 4) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ด้านสื่อการเรียนรู้ 6) ด้านการวัดและประเมินผล รวมไปถึงการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กรอบแนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) โดยการหาอัตราส่วนระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_1/E_2)

3.2 สมมติฐาน

แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพ (E_1/E_2) สูงกว่าเกณฑ์ 70/70

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย

ผู้ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 3 คน

ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จำนวน 6 ห้องเรียน รวม 240 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จำนวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS

4.2.2 แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้

4.2.3 แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

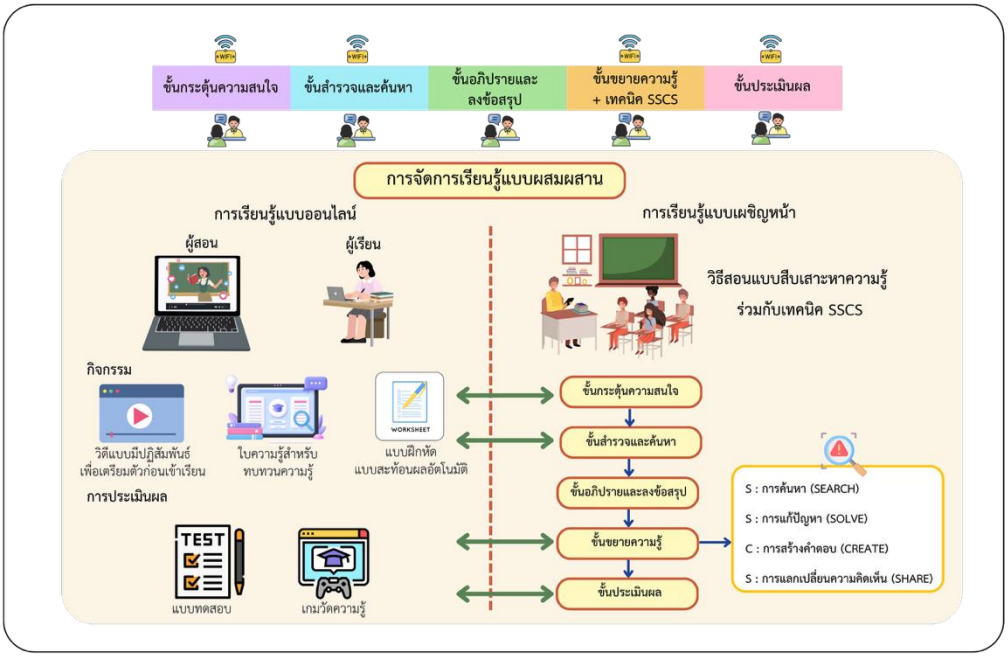
4.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้

4.3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

4.3.1.2 วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่ออ้างอิงผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.3.1.3 ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ตามกรอบแนวคิดของรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์ (2563) ซึ่งมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ส่วนหัวของแผน และ 2) ส่วนรายการที่สำคัญ ซึ่งมี 7 รายการ ได้แก่ 1) ผลการเรียนรู้ 2) สาระสำคัญ 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) สาระการเรียนรู้ 5) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 6) สื่อการเรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผล และ 8) บันทึกหลังสอน ผู้วิจัยได้ออกแบบแผน จำนวน 6 แผน :ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การคำนวณปริมาณสารที่เกี่ยวกับมวล 2) การคำนวณปริมาณสารที่เกี่ยวกับความเข้มข้น 3) การคำนวณปริมาณสารที่เกี่ยวกับปริมาตรของแก๊ส 4) การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 5) สารกำหนดปริมาณ และ 6) ผลได้ร้อยละ ใช้เวลารวม 12 คาบ คาบละ 55 นาที ซึ่งแต่ละแผนมีแนวทางการจัดกิจกรรม ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์

4.3.1.4 นำแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

4.3.1.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 40 คน เพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย

4.3.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้

4.3.2.1 ศึกษาแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้กรอบแนวคิดของรวีวัฒน์ สิริบาล (2553) ซึ่งมีประเด็นในการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 3) ด้านเนื้อหาสาระ 4) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ด้านสื่อการเรียนรู้ และ 6) ด้านการวัดและประเมินผล เป็นเกณฑ์ในการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

4.3.2.2 กำหนดหัวข้อการประเมินและสร้างแบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ นำแบบประเมินเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกับนิยามศัพท์และลงความเห็น โดยข้อคำถาม 14 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00 จึงนำไปใช้ในการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

4.3.3 การสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา มีขั้นตอนดังนี้

4.3.3.1 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวิเคราะห์การสร้างโจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ และสร้างตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดและจำนวนข้อสอบ สำหรับเป็นข้อมูลในการสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

4.3.3.2 ศึกษาองค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้กรอบแนวคิดของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) และกำหนดขอบและประเด็นการประเมินความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ประกอบด้วย 1) การค้นหาข้อมูล 2) การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 3) การคิดคำนวณ และ 4) การแสดงคำตอบ

4.3.3.3 สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ แบบอัตนัย และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยข้อคำถาม 12 ข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00

4.3.3.4 นำแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ตรวจจำนวน 2 ท่าน ทดลองตรวจให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่สร้างขึ้น เพื่อและหาค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน แล้วนำผลการตรวจมาหาสหสัมพันธ์แบบ Pearson โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.91 ซึ่งอยู่ในระดับสูง แสดงว่าผู้ประเมินทั้ง 2 ท่าน ตรวจให้คะแนนใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เกณฑ์การตรวจใช้ได้

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

4.4.1 นำแผนการจัดการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ

4.4.2 นำแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการทดลองแบบ 1:3 โดยแบ่งนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3 คน รวมนักเรียน 9 คน เพื่อหาข้อผิดพลาดและทำการแก้ไขและนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E_1) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_2)

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

4.5.1 วิเคราะห์คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2569)

4.51 - 5.00	หมายความว่า	มีคุณภาพมากที่สุด
3.51 - 4.50	หมายความว่า	มีคุณภาพมาก
2.51 - 3.50	หมายความว่า	มีคุณภาพปานกลาง
1.51 - 2.50	หมายความว่า	มีคุณภาพน้อย
1.00 - 1.50	หมายความว่า	มีคุณภาพน้อยที่สุด

4.5.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E_1) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_2) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 70/70

5. ผลการวิจัย

ผลการนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ในการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาสื่อออนไลน์ล่วงหน้า การปฏิบัติการทดลอง การร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน รวมไปถึงการทบทวนความรู้ผ่านการเรียนออนไลน์และประเมินผลด้วยตนเอง โดยกิจกรรมถูกออกแบบให้สอดคล้องกับขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรู้ (5E) และมีการใช้เทคนิค SSCS เพื่อให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งคำถาม สำรวจข้อมูล อธิบายแนวคิด และแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันทั้งภายในชั้นเรียนและสื่อออนไลน์ ผ่านการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ กิจกรรมการทดลอง ใบงาน ควบคู่กับการอภิปรายและการทำงานร่วมกัน แสดงดังภาพที่ 2 - 3

ภาพที่ 2 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาพที่ 3 สื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้

ผลการวิเคราะห์คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน แสดงได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับคุณภาพ
1. ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้	4.50	0.55	มาก
2. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้	4.50	0.55	มาก
3. ด้านเนื้อหาสาระ	4.33	0.52	มาก
4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้	4.78	0.44	มากที่สุด
5. ด้านสื่อการเรียนรู้	4.67	0.52	มากที่สุด
6. ด้านการวัดและประเมินผล	4.40	0.51	มาก
โดยรวม	**4.53**	**0.50**	มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.53, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ($\bar{X}$ = 4.78, S.D. = 0.44) รองลงมา คือ ด้านสื่อการเรียนรู้ ($\bar{X}$ = 4.67, S.D. = 0.52) และต่ำที่สุด คือ ด้านการวัดและประเมินผล ($\bar{X}$ = 4.40, S.D. = 0.51)

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การทดสอบประสิทธิภาพ	คะแนนเต็ม	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ร้อยละค่าเฉลี่ย	เกณฑ์ประสิทธิภาพ
ระหว่างเรียน (E_1)	96	75.05	78.18	70/70
หลังเรียน (E_2)	48	41.07	85.56	

จากตารางที่ 2 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E_1) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_2) เท่ากับ 78.18/85.56 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 70/70

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปราย

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค SSCS เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.53, S.D. = 0.50) และมีประสิทธิภาพกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_1/E_2) เท่ากับ 78.18/85.56 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 70/70 เนื่องจากผู้วิจัยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดของรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์ (2563) ทำให้แผนมีความครบถ้วนและสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ถูกต้อง ทั้งด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และการวัดประเมินผล ส่งผลให้แผนมีความครบถ้วนและเกิดความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในด้านโครงสร้างการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนให้เป็นไปตามขั้นตอนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค SSCS ภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) โดยให้ความสำคัญกับการจัดลำดับที่เอื้อต่อการพัฒนาความเข้าใจเชิงลึกของนักเรียน เริ่มจากการออกแบบสถานการณ์กระตุ้นความคิดในสภาพแวดล้อมออนไลน์ เพื่อสร้างความขัดแย้งทางปัญญาและนำไปสู่การตั้งคำถาม จากนั้นจึงเชื่อมโยงสู่กิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสืบค้น ทดลอง และตรวจสอบสมมติฐานด้วยตนเอง นอกจากนี้การออกแบบยังมุ่งเน้นบทบาทของผู้สอนในฐานะผู้อำนวยความสะดวก โดยใช้คำถามเชิงชี้นำเพื่อสนับสนุนการสังเคราะห์องค์ความรู้ของผู้เรียน ขณะที่ในขั้นการขยายความรู้ ได้มีการบูรณาการเทคนิค SSCS เพื่อเสริมกลไกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทที่หลากหลาย ควบคู่กับการออกแบบกิจกรรมออนไลน์เสริมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมในขั้นสุดท้ายคือขั้นการประเมินผล ผู้สอนได้ใช้วิธีการที่หลากหลาย ทั้งการตรวจผลงานจากกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม และการติดตามการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมออนไลน์ เพื่อประเมินทั้งด้านความรู้และทักษะของผู้เรียนอย่างครอบคลุม ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับความสอดคล้องขององค์ประกอบ การจัดลำดับกิจกรรมอย่างมีเหตุผล และการบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสม เป็นกลไกสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน (2559) ซึ่งพบว่าการพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง เรื่อง งานตะไบและการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพในระดับดีมาก และมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับขัตติยะ โคตรถา (2565) ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพในระดับมากที่สุด และมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้ผลการวิจัยยังไปในทิศทางเดียวกับณิชา พันธ์กนก (2565) ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้

7.1.1 ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค SSCS ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยการกำหนดสัดส่วนกิจกรรมออนไลน์และในชั้นเรียนให้เหมาะสม หรือปรับรูปแบบสื่อให้หลากหลาย เพื่อรองรับความแตกต่างระหว่างผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้

7.1.2 ควรปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมและต่อเนื่องยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการประเมินเชิงกระบวนการควบคู่กับผลลัพธ์ และมีการสะท้อนผลให้กับนักเรียนอย่างสม่ำสมอ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดและการแก้ปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ในระยะยาว เพื่อประเมินความคงทนของการเรียนรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ของนักเรียนหลังสิ้นสุดการทดลอง

7.2.2 ควรเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลเชิงเปรียบเทียบและยืนยันความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

8. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.* กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ขัตติยะ โคตรถา. (2565). *การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืชเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). *การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน Developmental testing of media and instructional package.* วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 7-20.

ณิชา พันธ์กนก. (2565). *การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคม.

ทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน. (2559). *การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง เรื่อง งานตะไบและการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2569). *วิธีการวิจัยทางการศึกษา (*พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: มีน เซอร์วิสซับพลาย.

รวีวรรณ วงศ์เดชานันท์. (2563*). การพัฒนาและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา.* วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 11(1), 25–35.

รวีวัฒน สิริบาล. (2553). *แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ.* วารสารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2(11), 19-23.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**.** (2555). *ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: 3-คิว มีเดีย.

_____. (2561). *หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2.* กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Chin, A., Simon, G. L., Anthamatten, P., Kelsey, K. C., Crawford, B. R., & Weaver, A. J. (2020). *Pandemics and the future of human-landscape interactions.* Anthropocene, 31(2020), 1-5. https://doi.org/10.1016/j.ancene.2020.100256.

Orosz, G., Németh, V., Kovács, L., Somogyi, Z., & Korom, E. (2023). *Guided inquiry-based learning in secondary-school chemistry classes: A case study***.** Chemistry Education Research and Practice, 2*4, 50–70.* https://doi.org/10.1039/D2RP00110A

Pizzini, E. L., & Shepardson. (1989*). A Rationale for ant the Development of a Problem Solving Model of Instruction in Science Education***.** Science Education, 73(5), 523-534.

Ruiz-Martín, H., & Bybee, R. W. (2022). *The cognitive principles of learning underlying the 5E model of instruction*. International Journal of STEM Education*,* 9(1), 21. https://doi.org/10.1186/s40594-022-00337-z

Sa'adah, N., Haryani, S., & Mahatmanti, W. (2022). *Analysis of chemical misconceptions of stoichiometry materials using certainty of response index.* International Journal of Active Learning*,* 7(1), 94–102. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijal

การจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรื่อง แรงและสมดุล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

LEARNING MANAGEMENT PLAN USING Co-5STEPs APPROACH WITH GAMIFICATION ON FORCE AND EQUILIBRIUM FOR SECOND-YEAR VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS

วนิดา พรหมแก้ว* แสงอุทัย มอโท และสุวรรณา เบ็งทอง
Wanida Promkeaw*, Sangutai Moto, and Suwanna Bengthong
66036082@kmitl.ac.th, sangutai.mo@kmitl.ac.th, and suwanna.in@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66036082@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรื่อง แรงและสมดุล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่มีคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน 2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ข้อที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 24 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง คือ 0.67-1.00 และนำข้อที่ผ่านการคัดเลือกไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรื่อง แรงและสมดุล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วย 4 แผน โดยมีสาระสำคัญ คือ แผนที่ 1 ความหมายของแรงและชนิดของแรง, แผนที่ 2 การแยกแรง, แผนที่ 3 การหาผลรวมของแรง, แผนที่ 4 สมดุลของแรง พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น ($\overline{X}$ = 4.86, S.D. = 0.35)

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน, เกมมิฟิเคชัน, แผนการจัดการเรียนรู้, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ABSTRACT

The objective of this research was to develop a high-quality learning management plan using the 5-Step Collaborative Learning Process (Co-5STEPs) combined with the gamification concept for a Science course on the topic of "Force and Equilibrium" for second-year vocational certificate students. The research instruments included: 1) the learning management plan based on Co-5STEPs and gamification, and 2) a quality assessment form for the learning management plan. The researcher collected data using the quality assessment form,

which was evaluated for content validity by three experts. A total of 24 items were selected, achieving an Index of Item-Objective Congruence (IOC) ranging from 0.67 to 1.00. These selected items were subsequently utilized by the three experts to assess the quality of the learning management plan. The data were then analyzed using statistical methods, specifically the mean ($\bar{X}$) and standard deviation (S.D.).

The results revealed that the learning management plan using Co-5STEPs and gamification on Force and Equilibrium for second-year vocational certificate students comprised 4 lesson plans with the following key contents: Plan 1 - Meaning and Types of Forces; Plan 2 - Resolution of Forces; Plan 3 - Resultant of Forces; and Plan 4 - Equilibrium of Forces. The overall quality of the developed learning management plan was found to be at a very good level ($\bar{X}$ = 4.86, S.D. = 0.35).

Keywords: 5-Step Collaborative Learning Process, Gamification, Learning Management Plan, Vocational Certificate Level

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษามีบทบาทสำคัญในการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพอุตสาหกรรม ถือเป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่อง "แรงและสมดุล" ซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักที่นักเรียนสายช่างอุตสาหกรรมต้องนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น การวิเคราะห์เวกเตอร์ของแรง การคำนวณการรับน้ำหนัก และการรักษาสมดุลของเครื่องจักรหรือโครงสร้างต่างๆ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาดังกล่าวมีความซับซ้อนและเป็นนามธรรมสูง ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการทำความเข้าใจ และขาดทักษะในการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง

จากปัญหาระดับโครงสร้างวิชา เมื่อพิจารณาบริบทของสถานศึกษาผ่านรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากปัญหาด้านวิชาการแล้ว ยังพบว่านักเรียนขาดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะปัญหาการขาดความร่วมมือในการทำกิจกรรม การควบคุมอารมณ์ และทักษะการทำงานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564) ที่ระบุว่าพฤติกรรมการเรียนที่เป็นปัญหาหลักของการศึกษาไทย คือ ผู้เรียนมักคุ้นเคยกับการเป็นผู้รับข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว (Passive Learning) และขาดแรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2566) ที่ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมส่งผลให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาขาดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการทำงานเป็นทีม และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น เพื่อแก้ปัญหาความซับซ้อนของเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนดังกล่าว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เป็นเชิงรุก (Active Learning) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงคือ การจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5STEPs) ซึ่งเป็นแนวการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองบนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2561, น. 56 – 61) กระบวนการนี้ประกอบด้วย 1) การเสนอสิ่งเร้าและระบุคำถาม 2) การแสวงหาสารสนเทศ 3) การรวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ 4) การสื่อสารและสะท้อนคิด และ 5) การรวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม หัวใจสำคัญของ Co-5STEPs คือการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบทำงานกลุ่ม โดยสมาชิกทุกคนต้องช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งกระบวนการทางกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องแรงและสมดุลได้ลึกซึ้งขึ้น แต่ยังเป็นกลไกที่ช่วยบ่มเพาะทักษะการทำงานเป็นทีมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

นอกจากนี้ เพื่อยกระดับความสนใจและแก้ปัญหาการขาดแรงจูงใจของผู้เรียนยุคดิจิทัล การนำแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) มาบูรณาการร่วมในขั้นตอนการสอนจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เกมมิฟิเคชันคือการนำองค์ประกอบของเกม เช่น กติกา การสะสมแต้ม (Points) การจัดอันดับ (Leaderboards) และการให้รางวัล (Rewards) มาใช้ในบริบทของการเรียนการสอน (Robson et al., 2015) กลไกเหล่านี้จะส่งผลต่อพลวัต (Dynamics) ทางพฤติกรรมและอารมณ์เชิงบวก (Emotions) ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุก ท้าทาย และมีความกระตือรือร้นในการทำภารกิจคำนวณหรือทดลองเรื่องแรงร่วมกับทีม การผสานรูปแบบเกมเข้ากับการเรียนการสอนจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางจิตวิทยา ทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (ชนัตถ์ พูนเดช และคณะ, 2559)

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5STEPs) ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรื่อง แรงและสมดุล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ให้มีคุณภาพ โดยอิงตามมาตรฐานของสถานศึกษาและหลักวิชาการ ผู้วิจัยมุ่งหวังว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพซึ่งผ่านกระบวนการออกแบบและประเมินอย่างเป็นระบบนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลลัพธ์ต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น และได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของตลาดแรงงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันเรื่อง แรงและสมดุล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่มีคุณภาพ

3. กรอบแนวคิด

3.1 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ หน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ. (2567) โดยมีขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้ 1) วิเคราะห์หลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2567 2) วิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 3) วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 4) วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ 5) กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำหน่วย 6) กำหนดสมรรถนะและจุดประสงค์ประจำหน่วย 7) กำหนดสาระการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ 8) จัดทำสื่อ/ใบช่วยสอน และเครื่องมือวัดประเมินผล

3.2 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2561, น. 56 – 61) ร่วมกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันของ Robson et al. (2015 : 414-416)

3.3 การหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของขัตติยะ โคตถา (2565, น. 113-114) จำนวน 7 ด้าน เป็น เกณฑ์ในการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ความครบถ้วน และความสอดคล้องสัมพันธ์กันขององค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ความถูกต้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ 3) ความเหมาะสมสาระการเรียนรู้ 4) ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ 6) ความถูกต้องและความเหมาะสมของการวัดและการประเมินผล 7) ความเหมาะสมของบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอนร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรื่อง แรงและสมดุล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยมีกระบวนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

4.1 กระบวนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.1.1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน

4.1.1.1 การวิเคราะห์เนื้อหาและออกแบบกระบวนการ

(1) ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2567 และวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพอุตสาหกรรม เรื่อง แรงและสมดุล

(2) ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอนร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน โดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2561, น. 56 – 61) ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญ (Stimulating & Key Questioning) 2) ขั้นแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ร่วมกัน (Searching & Analyzing) 3) ขั้นอภิปรายและสร้างความรู้ (Discussing & Constructing) 4) ขั้นสื่อสารและสะท้อนคิด (Communicating & Reflecting) และ 5) ขั้นประยุกต์ใช้และตอบแทนสังคม (Applying & Serving) ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันของ Robson et al. (2015 : 414-416) ประกอบด้วย 1) กลไกของเกมมิฟิเคชัน (Gamification mechanics) ได้แก่ กติกาหรือข้อบังคับในการเล่น ,รูปแบบวิธีการเล่น, จุดมุ่งหมายในการเล่น, เป้าหมาย, หลักการในการตอบโต้, เป้าหมายในการเล่น , ของรางวัล 2) พลวัตของเกมมิฟิเคชัน (Gamification dynamics) เช่น ความต้องการได้รับรางวัลตอบแทน (rewards), ความต้องการการยอมรับ (status / respect), ความต้องการประสบความสำเร็จ (achievement) และ 3) อารมณ์ (Emotions) เช่น ความตื่นเต้น, ความสนุกสนาน, ความประหลาดใจ หรือผิดหวังเสียใจที่ไม่ได้รางวัล ได้แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 4 แผน รวมทั้งสิ้น 12 คาบ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้จำแนกตามเนื้อหาและคาบเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้	เรื่อง/เนื้อหา	จำนวนคาบเรียน
1	ความหมายของแรง	3
2	การแยกแรง	3
3	การหาผลรวมของแรง	3
4	สมดุลของแรง	3

4.1.1.2 การจัดทำและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2567 และนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

4.1.2 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้

4.1.2.1 การออกแบบโครงสร้างแบบประเมิน ผู้วิจัยกำหนดหัวข้อประเมิน 7 ด้าน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ ขัตติยะ โคตถา (2565, น. 113-114) เพื่อครอบคลุมองค์ประกอบของแผนทั้งหมด ดังนี้ 1) ความครบถ้วน และความสอดคล้องสัมพันธ์กันขององค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ความถูกต้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ 3) ความเหมาะสมสาระการเรียนรู้ 4) ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ 6) ความถูกต้องและความเหมาะสมของการวัดและการประเมินผล 7) ความเหมาะสมของบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

4.1.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

(1) การกำหนดหัวข้อการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2566, น. 201) จากนั้นนำแบบประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกับนิยามศัพท์และลงความเห็น โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน +1 สำหรับข้อรายการที่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์
คะแนน 0 สำหรับข้อรายการที่ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์
คะแนน -1 สำหรับข้อรายการที่แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์

(2) คำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อคำถามทั้งหมด 27 ข้อ พบว่ามีข้อคำถามจำนวน 3 ข้อ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ -0.67 ได้แก่ ด้านที่ 4 สาระสำคัญ ในข้อย่อยที่ 4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้, 4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และ 4.3 กระชับครอบคลุมแนวคิดหลักของเนื้อหาบทเรียน ผู้วิจัยจึงพิจารณาตัดแบบประเมินในด้านดังกล่าวออก เนื่องจากไม่สอดคล้องกับรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2567 ส่งผลให้ ข้อคำถามของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์ (มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 - 1.00) เหลือจำนวนทั้งสิ้น 24 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้นำไปใช้ในการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรื่อง แรงและสมดุล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ต่อไป

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

4.2.1 การหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินที่ผ่านการหาค่า IOC ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพแผน เก็บรวบรวมผลคะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

4.3.1 การวิเคราะห์คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยนำคะแนนผลการประเมินที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นจึงนำผลที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ตามแนวคิดของ พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2566, น. 201) เพื่อสรุปผลคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

ระดับคะแนน	ช่วงคะแนนเฉลี่ย	ระดับคุณภาพ
5	4.50 – 5.00	ดีเด่น
4	3.50 – 4.49	ดีมาก
3	2.50 – 3.49	ดี
2	1.50 – 2.49	พอใช้
1	1.00 – 1.49	ควรปรับปรุง

5. ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรื่อง แรงและสมดุล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรื่อง แรงและสมดุล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับคุณภาพ
ความครบถ้วน และความสอดคล้องสัมพันธ์กันขององค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้	5	0	ดีเด่น
ความถูกต้องของจุดประสงค์การเรียนรู้	4.67	0.52	ดีเด่น
ความเหมาะสมสาระการเรียนรู้	5	0	ดีเด่น

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับคุณภาพ
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้	4.87	0.35	ดีเด่น
ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้	4.78	0.44	ดีเด่น
ความถูกต้องและความเหมาะสมของการวัดและการประเมินผล	4.67	0.52	ดีเด่น
ความเหมาะสมของบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้	5	0	ดีเด่น
คะแนนโดยรวม	4.86	0.35	ดีเด่น

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรื่อง แรงและสมดุล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น ($\bar{X}$ = 4.86, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น ($\bar{X}$ = 5.00, S.D. = 0.00) มีจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1) ความครบถ้วน และความสอดคล้องสัมพันธ์กันขององค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านที่ 3) ความเหมาะสมสาระการเรียนรู้ และด้านที่ 7) ความเหมาะสมของบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ลำดับถัดมาคือ ด้านที่ 4) ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น ($\bar{X}$ = 4.87, S.D. = 0.35) ตามด้วย ด้านที่ 5) ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น ($\bar{X}$ = 4.78, S.D. = 0.44) ในขณะที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในการประเมินครั้งนี้มี 2 ด้าน คือ ด้านที่ 2) ความถูกต้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ และด้านที่ 6) ความถูกต้องและความเหมาะสมของการวัดและการประเมินผล แต่ผลการประเมินก็ยังคงมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่นเช่นเดียวกัน ($\bar{X}$ = 4.67, S.D. = 0.52)

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรื่อง แรงและสมดุล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลได้ ดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น ($\bar{X}$ = 4.86, S.D. = 0.35)ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจัยดำเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนตามกรอบแนวคิดของหน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ. (2567) ทั้ง 8 ขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาเอกสารหลักสูตรไปจนถึงการจัดทำสื่อและเครื่องมือวัดประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศราวุฒิ ท่าเลิศ (2568, น. 22) ที่ได้นำขั้นตอนของหน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ. (2567) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 และพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบดังกล่าวมีคุณภาพรวมอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน รวมทั้งการยึดแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5STEPs) ตามกรอบแนวคิดของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2561, น. 56 – 61) ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีม ร่วมกับการบูรณาการแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) ตามแนวคิดของ Robson et al. (2015) ที่นำกลไกและพลวัตของเกมมาสร้างแรงจูงใจ ทำให้แผนการจัดการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนสายอาชีวศึกษาได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับดีเด่น ยังสอดคล้องกับงานวิจัยหลายฉบับที่นำกระบวนการ Co-5STEPs ไปประยุกต์ใช้ ดังเช่นงานวิจัยของ น้ำฝน ใหม่วงค์ และวารีรัตน์ แก้วอุไร (2568, น. 287-288) ที่พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 5.00, S.D. = 0.00) โดยรูปแบบกิจกรรมนี้ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากผู้เรียนได้ร่วมมือกันทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับ ศาสตร์ศิลป์ มณีเติม (2567) ที่ระบุว่า การจัดการเรียนรู้แบบ

รวมพลัง 5 ขั้นตอน ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น มีความมุ่งมั่นในการลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งผู้เรียนยังมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.88) ซึ่งผลลัพธ์เชิงบวกนี้ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมโดย ภัสราภรณ์ งามสมจันทร์ (2568, น. 256) ที่พบว่ากระบวนการรวมพลังสามารถช่วยปลูกฝังนิสัยการทำงานเป็นกลุ่มและกระตุ้นความรู้สึกอยากค้นคว้าทดลองของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในมิติของการบูรณาการแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ รัชพล กลัดชื่น (2565, น. 23-25) และ ณัชกวิตา แดงสว่าง (2566, น.68) ที่พบว่า การนำเกมมิฟิเคชันมาร่วมกับการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.59 และ $\bar{X}$ ระหว่าง 4.61-5.00 ตามลำดับ) ทั้งนี้ กลไกของเกมช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ท้าทาย ซึ่งสนับสนุนโดยงานวิจัยของ พรภวิษย์ ทับชุม (2567, น. 139-140) และ ณัฐชา ปิยมาพรชัย (2568, น. 7) ที่ชี้ให้เห็นว่า ระบบคะแนน ภารกิจที่ชัดเจน และการได้รับผลตอบแทนในเกมมิฟิเคชัน จะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน ลดความรู้สึกเบื่อหน่าย สร้างความสนุกสนาน และเพิ่มความมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผู้เรียนพัฒนาเป้าหมายภายในและมีความกระตือรือร้นในการบรรลุผลสำเร็จ

ทั้งนี้ จุดเด่นสำคัญของการวิจัยครั้งนี้ คือการผสานกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอนเข้ากับกลไกเกมมิฟิเคชัน ถือเป็นการปรับเปลี่ยนบริบทการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมในเนื้อหา "แรงและสมดุล" ซึ่งมีความซับซ้อนและเป็นนามธรรม ให้กลายเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงง่ายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น การใช้ระบบเกมเป็นตัวนำช่วยทำลายกำแพงความกังวลในรายวิช า คำนวณของผู้เรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะทางสังคมผ่านการระดมสมองแก้ไขปัญหาร่วมกันในทีม

อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการ เนื่องจากเนื้อหาเรื่องแรงและสมดุลมีความซับซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่รัดกุม ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการเวลาในการจัดกิจกรรมจริงในชั้นเรียน โดยเฉพาะขั้นตอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและถาม-ตอบ ซึ่งอาจจะกระชั้นชิดเกินไปในกรอบเวลา 60 นาทีต่อคาบ นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีในห้องเรียน ผู้วิจัยจึงต้องแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เรียนเป็นหลัก ในส่วนของการออกแบบกิจกรรมกลุ่ม จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า การสร้างทีมควรมีการกำหนดเกณฑ์การคละความสามารถของสมาชิกให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวก รวมถึงควรเพิ่มความหลากหลายของสื่อการเรียนรู้ให้ครอบคลุมความสนใจของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 ก่อนเริ่มกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรชี้แจงกฎ กติกา และเงื่อนไขการเรียนรูปแบบเกมมิฟิเคชันให้ผู้เรียนรับทราบอย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

7.1.2 ผู้สอนต้องมีบทบาทสำคัญในการคอยกระตุ้นและให้กำลังใจผู้เรียนสายอาชีวศึกษาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้เรียนบางส่วนอาจยังไม่คุ้นชินกับการเรียนรู้เชิงรุกที่ต้องกำกับตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นในรูปแบบนี้

7.1.3 ในการจัดกิจกรรมแบบทำงานเป็นทีม ผู้สอนควรกำหนดเกณฑ์การแบ่งกลุ่มให้ชัดเจน โดยคละระดับความสามารถของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ป้องกันปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวก และให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

7.1.4 ผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาในการจัดการเรียนรู้ โดยอาจเผื่อเวลาสำหรับการอภิปรายและสะท้อนคิด (Reflection) เพื่อให้ผู้เรียนได้สรุปองค์ความรู้เรื่องแรงและสมดุลได้อย่างครบถ้วน

7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ควรนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ไปประยุกต์ใช้และขยายผลกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาบทอื่น ๆ หรือรายวิชาอื่น

7.2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรความเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในทีม หรือความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียนอาชีวศึกษา

7.2.3 อาจมีการบูรณาการสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มเติม เช่น แอปพลิเคชันจำลองสถานการณ์ทางฟิสิกส์ (Simulation) หรือเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เข้ามาเป็นสื่อเสริมในกิจกรรม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพการกระทำของแรงและสมดุลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาตรวจประเมิน ให้คำแนะนำ และมอบข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่า ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ และขอขอบคุณภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่คอยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยจนประสบความสำเร็จด้วยดี

9. เอกสารอ้างอิง

ขัตติยะ โคตถา. (2565). *การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1* [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง].

ชนัตถ์ พูนเดช และธนิตา เลิศพรกุลรัตน์. (2559). แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 18(3), 331-339.

ณัชกวิตา แดงสว่าง. (2566). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใฝ่เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (7Es) ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง และทรัพยากรพลังงาน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. *วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, 6*(19), 67-76.

ณัฐชา ปิยมาพรชัย. (2568). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. *วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค, 11*(3), 189-197.

น้ำฝน ใหม่วงค์ และวารีรัตน์ แก้วอุไร. (2568). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. *วารสารพุทธศึกษาและการวิจัย, 11*(4), 279-290.

ปริยนนท์ ประทุมตรี. (2562). *การส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขันร่วมกับสื่อสังคมสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม* [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม].

พรภวิษย์ ทับชุม. (2567). การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning) ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. *วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, 7*(24), 130-142.

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2566). *วิธีการวิจัยทางการศึกษา* (พิมพ์ครั้งที่ 13). มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข. (2561). *การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง PLC เพื่อการพัฒนาฯ* (พิมพ์ครั้งที่ 3). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภัสราภรณ์ งามสมจันทร์. (2568). การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา อำเภอตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์. *วารสารวิจัยวิชาการ, 8*(2), 247-259.

รัชพล กลัดชื่น. (2565). การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. *วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น, 9*(2), 13-27.

ศราวุฒิ ท่าเลิศ, แสงอุทัย มอโท และสุวรรณา เบ็งทอง. (2568). แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การ เคลื่อนที่โพรเจกไทล์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2. ใน *รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 (DRLE 2025)* (หน้า 20-27). คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ศาสตร์ศิลป์ มณีเติม. (2567). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (CO-5STEPs). *วารสารมณีเชษฐาราม วัดจอมมณี, 9*(6), 341-361.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2566). *แผนพัฒนาการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2566-2570*.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2564). *สภาวะการศึกษาไทย ปี 2563/2564: การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อพลวัตในศตวรรษที่ 21*.

หน่วยศึกษานิเทศก์. (2567). *การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567* [อินโฟกราฟิก]. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. https://www.facebook.com/share/p/1JMN9gQVTt/

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.

Bloom, B. S. (Ed.). (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain*. David McKay Company.

Robson, K., Plangger, K., Kietzmann, J. H., McCarthy, I., & Pitt, L. (2015). Is it all a game? Understanding the principles of gamification. *Business Horizons, 58*(4), 411-420.

การพัฒนาระบบตรวจจับสติกเกอร์หน้ารถ และประกาศชื่อนักเรียนอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์

DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR CAR STICKERS DETECTING AND AUTOMATICALLY STUDENT NAMES ANNOUNCING USING AI

วิวัฒน์ ยาวิไชย[1]* ศุภกร มาประชุม[1] แสงอุทัย มอโท[1] และศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์[2]

Wiwat Yawichai*, Supakron Mapachum, Sanguthai Moto, and Subhawat Jayasvasti

67036048@kmitl.ac.th, 67036053@kmitl.ac.th, sanguthai.mo@kmitl.ac.th, and subhawat.ja@kmitl.ac.th

[1]ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

[2]ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Engineering Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036048@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติในการระบุตัวตนนักเรียนผ่านสติกเกอร์หน้ารถยนต์ เพื่อลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดในการเรียกชื่อนักเรียนในช่วงเวลาเลิกเรียน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ร่วมกับระบบประมวลผลภาพ (Computer Vision) บนแพลตฟอร์ม CIRA CORE กระบวนการดำเนินงานประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การฝึกฝนโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อตรวจจับและจำแนกเลขรหัสสติกเกอร์ (2) การเชื่อมต่อฐานข้อมูลนักเรียนผ่านไลบรารี Pandas เพื่อสืบค้นข้อมูลชื่อ ชั้น และห้องเรียน (3) การพัฒนาระบบประกาศเสียงอัตโนมัติผ่านโปรแกรมประมวลผลภาษา (4) การออกแบบส่วนแสดงผลสารสนเทศ (Web Dashboard) ด้วย Flask Framework เพื่อแสดงรายชื่อและสถิติการมารับแบบเรียลไทม์ และ (5) การบันทึกข้อมูลการลงเวลาในรูปแบบสมุดจดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Log) จากผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า ระบบสามารถตรวจจับและระบุตัวตนนักเรียนได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาวะแสงที่แตกต่างกัน โดยข้อมูลจะถูกส่งผ่านระบบเครือข่ายไปยังส่วนแสดงผลในเวลาไม่เกิน 2 วินาที (Latency < 2s) ระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจรภายในโรงเรียน แต่ยังเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและลดภาระงานของบุคลากรได้อย่างมีนัยสำคัญ

ผลการวิจัยพบว่า ระบบมีความแม่นยำในการตรวจจับและรู้จำรหัสสติกเกอร์เฉลี่ยร้อยละ 97.00 โดยมีเวลาตอบสนองรวมเฉลี่ย ($\overline{X}$ =1.34 S.D.=0.12) วินาที ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

คำสำคัญ: ปัญญาประดิษฐ์, การตรวจจับวัตถุ, CIRA CORE, ระบบประกาศชื่ออัตโนมัติ, เว็บแดชบอร์ด

ABSTRACT

This research aims to develop an automated system for student identification via car stickers to reduce wait times and human errors during school dismissal. The system integrates Artificial Intelligence (AI) and Computer Vision through the CIRA CORE platform.The development process consists of five core components: (1) Deep Learning model training for sticker code detection and classification; (2) Student database integration using the Pandas library; (3) An automated voice announcement system; (4) A real-time monitoring Web Dashboard developed with the Flask Framework; and (5) Automated digital logging of pickup times.Preliminary results indicate that the system can accurately detect and identify students under various lighting conditions, with a processing latency of less than 2 seconds. This system not only enhances school traffic management but also improves safety standards and significantly reduces the workload of school personnel.

The results indicated that the system achieved an average detection accuracy of 97.00%. The mean response time was 1.34 seconds ($\overline{X}$ =1.34 S.D.=0.12)

Keywords: Artificial Intelligence, Object Detection, CIRA CORE, Automated Announcement System, Web Dashboard

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

บริบทและความสำคัญของการจัดการระบบรับ-ส่งนักเรียน

ในปัจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา ประสบปัญหาความหนาแน่นของการจราจรในช่วงเวลาเลิกเรียนอย่างมีนัยสำคัญ การบริหารจัดการจราจรและความปลอดภัยในพื้นที่รับ-ส่งนักเรียน (Drop-off Zone) ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเวลาของสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของนักเรียนและภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีต่อสถานศึกษาด้วย

สภาพปัญหาและข้อจำกัดของกระบวนการในปัจจุบัน

จากการศึกษาบริบทของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา พบว่าระบบการเรียกชื่อนักเรียนในปัจจุบันยังคงพึ่งพาศักยภาพของบุคลากร (ครูเวร) เป็นหลัก โดยมีกระบวนการเริ่มจากการสังเกตแผ่นป้ายชื่อหน้ารถด้วยสายตา การจดจำความเชื่อมโยงระหว่างยานพาหนะและตัวนักเรียน จากนั้นจึงทำการประกาศชื่อผ่านระบบเครื่องขยายเสียง ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีข้อจำกัดและปัญหาสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. ความหน่วงเวลาในการประมวลผล (Processing Latency) กระบวนการตรวจพิสูจน์ด้วยมนุษย์ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ ทำให้เกิดการสะสมของปริมาณรถยนต์ในช่องจราจร
2. ข้อผิดพลาดจากปัจจัยมนุษย์ (Human Error) ในสภาวะที่ทัศนวิสัยจำกัด เช่น สภาพแสงน้อยในช่วงเย็น ฝนตก หรือการจราจรที่หนาแน่น มักเกิดความผิดพลาดในการระบุตัวตนนักเรียน นำไปสู่การเรียกชื่อผิดหรือการข้ามลำดับคิว
3. ผลกระทบด้านมลภาวะและบุคลากร การใช้เสียงประกาศผ่านไมโครโฟนต่อเนื่องเป็นเวลานานสร้างมลภาวะทางเสียง (Noise Pollution) ต่อชุมชนรอบข้าง และสร้างความเหนื่อยล้าสะสมให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังความปลอดภัยในมิติอื่นๆ

บทบาทของปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหา

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Computer Vision) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยเฉพาะอัลกอริทึมในกลุ่มการตรวจจับวัตถุ (Object Detection) และการอ่านอักขระด้วยแสง (Optical Character

Recognition: OCR) ที่มีความแม่นยำสูงในระดับเรียลไทม์ ทำให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการประมวลผลประสิทธิภาพสูงอย่าง CIRA CORE ร่วมกับภาษา Python เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติในการตรวจจับรหัสสติกเกอร์หน้ารถ

วัตถุประสงค์และความคาดหวังของงานวิจัย

ผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนาระบบตรวจจับสติกเกอร์หน้ารถและประกาศชื่อนักเรียนอัตโนมัติ เพื่อยกระดับรูปแบบการดำเนินงานจากระบบที่ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Manual System) ไปสู่ระบบอัตโนมัติ (Automated System) โดยระบบจะทำหน้าที่ตรวจจับรหัสสติกเกอร์ทันทีที่ยานพาหนะเข้าสู่เขตตรวจจับ พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อประกาศเสียงและแสดงผลบนเว็บแดชบอร์ด (Web Dashboard) อย่างเป็นระบบ การพัฒนานวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดระยะเวลาการคอยคิวและบรรเทาปัญหาจราจร แต่ยังเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School) และเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์อย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI Model) สำหรับตรวจจับและจำแนกเลขรหัสบนสติกเกอร์หน้ารถยนต์ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ (Computer Vision) ผ่านแพลตฟอร์ม CIRA CORE ให้มีความแม่นยำในการระบุตัวตนนักเรียน
2. เพื่อสร้างระบบประกาศชื่อนักเรียนอัตโนมัติ (Automated Announcement System) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลดิจิทัล (Excel) และแปลงข้อมูลเป็นเสียงประกาศ เพื่อลดภาระงานของบุคลากรและลดความผิดพลาดในการสื่อสาร
3. เพื่อพัฒนาระบบแสดงผลสารสนเทศผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Dashboard) ในรูปแบบเรียลไทม์ สำหรับติดตามลำดับการมารับนักเรียน แสดงประวัติเวลาการเข้าถึงและสรุปสถิติเชิงปริมาณเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการจราจรภายในสถานศึกษา
4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ ในด้านความแม่นยำของการตรวจจับ (Accuracy) และความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ (Response Time) ภายใต้สภาวะการใช้งานจริงในช่วงเวลาเลิกเรียน

3. กรอบแนวคิด

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการพัฒนาระบบนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สภาพแวดล้อมการประมวลผลบนคลาวด์ผ่าน Google Colab โดยเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลกราฟิก GPU (NVIDIA T4) เพื่อเร่งความเร็วในการฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Model Training) ด้วยอัลกอริทึม YOLO บนแพลตฟอร์ม CIRA CORE

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบระบบ คือ รถยนต์ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จำนวน 106 คัน โดยทำการเก็บข้อมูลภาพเพื่อใช้เป็นชุดข้อมูลฝึกสอน (Dataset) จำนวน 159 ภาพ และสุ่มทดสอบประสิทธิภาพระบบในสภาวะการจราจรจริงในช่วงเวลาเลิกเรียน

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ตามโครงสร้างการประมวลผลข้อมูล (Input-Process-Output) ดังนี้

1. ตัวแปรต้น (Input / Independent Variables)

คือ ปัจจัยและข้อมูลนำเข้าที่นำมาใช้ในระบบ ได้แก่

- **ข้อมูลภาพ (Image Data)** สภาพแวดล้อมจริงบริเวณจุดรับ-ส่งนักเรียน และแผ่นป้ายสติกเกอร์หน้ารถ
- **ฐานข้อมูลนักเรียน (Student Database)** ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง "เลขรหัสสติกเกอร์" กับ "ชื่อ-นามสกุล ชั้นและห้องเรียน" ในรูปแบบไฟล์ Excel
- **ทรัพยากรด้านซอฟต์แวร์** แพลตฟอร์ม CIRA CORE และ Flask Web Server

2. กระบวนการประมวลผล (Process)

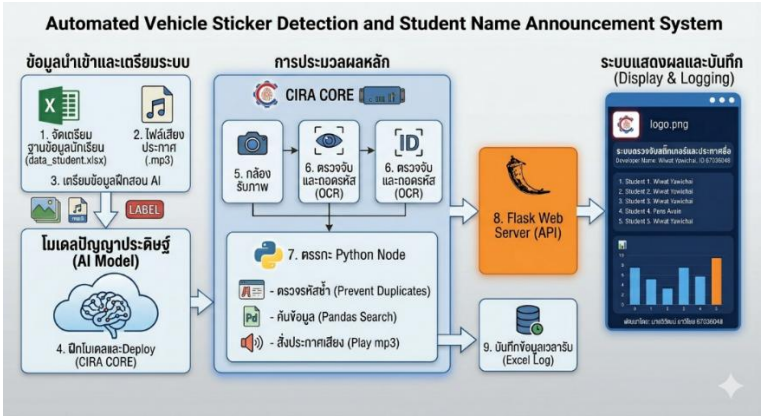
คือ ขั้นตอนการทำงานของเทคโนโลยีที่นำมาบูรณาการร่วมกัน

- **การประมวลผลภาพด้วย AI** การตรวจจับวัตถุ (Object Detection) และการรู้จำอักขระ (OCR) เพื่อสกัดรหัสจากสติกเกอร์
- **การเชื่อมโยงข้อมูล (Data Mapping)** การใช้สคริปต์ Python ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลตามรหัสที่ตรวจจับได้
- **การจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์** การรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง CIRA CORE และ Web Dashboard ผ่าน HTTP POST Request (API)
- **กระบวนการตอบสนอง** การเล่นไฟล์เสียงประกาศ (MP3) และการอัปเดตฐานข้อมูลการลงเวลา (Timestamp Logging)

3. ตัวแปรตาม (Output / Outcome / Dependent Variables)

คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำงานของระบบ

- **ด้านการแสดงผล** รายชื่อนักเรียนและเวลามารับที่แสดงผลบน Web Dashboard และกราฟสถิติ
- **ด้านการสื่อสาร** เสียงประกาศชื่อนักเรียนที่ถูกต้องตามลำดับการเข้าถึงของรถยนต์
- **ด้านประสิทธิภาพ** (KPI) ความแม่นยำในการตรวจจับรหัส (Detection Accuracy)
- **ความรวดเร็วในการแสดงผลและประกาศเสียง** (System Response Time)



ภาพที่ 1 แผนภาพกรอบแนวคิด (Conceptual Framework Diagram)

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

ในการพัฒนาระบบตรวจจับสติกเกอร์หน้ารถและประกาศชื่อนักเรียนอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้

4.1 ขั้นตอนการวิจัย

ระยะที่ 1 การเตรียมทรัพยากรและฐานข้อมูล (Preparation Phase)

1.การรวบรวมข้อมูลนักเรียน จัดเตรียมฐานข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel (data_student.xlsx) ประกอบด้วยคอลัมน์ รหัสสติกเกอร์ (ID) ชื่อ-นามสกุล (Name) ชั้นเรียน (Grade) และห้อง (Room)

2.การจัดเตรียมไฟล์เสียง บันทึกจากการอ่านจากข้อความแปลงเป็นเสียงด้วย AI สังเคราะห์ไฟล์เสียงประกาศชื่อนักเรียนเป็นรายบุคคลในรูปแบบนามสกุล .mp3 โดยตั้งชื่อไฟล์ตามรหัสสติกเกอร์เพื่อให้ระบบเรียกใช้งานได้โดยตรง

3.การจัดเตรียมอุปกรณ์ กล้องความละเอียดสูง (Webcam/IP Camera) และเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลที่มีการติดตั้งแพลตฟอร์ม CIRA CORE และสภาพแวดล้อม Python

ระยะที่ 2 การพัฒนาส่วนประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI Development Phase)

1.การฝึกฝนโมเดลตรวจจับ ใช้เครื่องมือ DeepD บน CIRA CORE ในการสร้าง Dataset และสอนโมเดลให้จดจำตำแหน่งของสติกเกอร์และตัวเลขรหัส

2.การเขียนสคริปต์ควบคุม (Python Node) พัฒนาโปรแกรมใน CIRA CORE เพื่อควบคุมลำดับการทำงาน

- รับค่ารหัสที่ AI ตรวจจับได้
- เปรียบเทียบรหัสกับฐานข้อมูล Excel
- ใช้หลักการ Last Sent ID Logic เพื่อป้องกันการอ่านข้อมูลซ้ำกรณีรถจอดแช่หน้ากล้อง
- สั่งการเล่นไฟล์เสียงผ่านไลบรารี pygame แบบ Background Process

ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบแสดงผลและ API (Dashboard Development Phase)

1.การสร้าง Web Server พัฒนา Backend ด้วย Flask Framework เพื่อสร้าง API Endpoints สำหรับรับข้อมูลจาก CIRA CORE

2.การออกแบบ Frontend พัฒนาหน้าจอ Dashboard ด้วย HTML5 CSS3 และ JavaScript โดยใช้หลักการ Responsive Design เพื่อให้แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์

3.การแสดงผลเชิงสถิติ บูรณาการไลบรารี Chart.js เพื่อประมวลผลข้อมูลความถี่ในการมารับนักเรียนออกมาในรูปแบบกราฟแท่ง (Bar Chart)

ระยะที่ 4 การทดสอบและการเก็บข้อมูล (Testing & Evaluation Phase)

1.การทดสอบในสภาวะจำลอง (Lab Test) ทดสอบการอ่านสติกเกอร์ที่มีความเอียง สภาพแสงจ้า และสภาพแสงน้อย เพื่อปรับค่า Threshold ของโมเดลให้เหมาะสม

2.การทดสอบหน้างานจริง (Field Test) ติดตั้งระบบ ณ จุดรับ-ส่งนักเรียนจริง เพื่อวัดค่าความแม่นยำ (Accuracy) และระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผล (Processing Time)

3.การปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับจูนระบบ Network Latency และการหน่วงเวลาประกาศเสียงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนตัวของรถยนต์

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

Hardware กล้องสำหรับตรวจจับ เครื่องประมวลผล (PC/Laptop)

- **กล้อง Webcam** OKER A455 ความละเอียดที่ 1920 x 1080 (Full HD) at 30 frames per second
- **เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค** CPU Intel Core i5 ขึ้นไป RAM 16 GB ขึ้นไป ระบบปฏิบัติการ Windows 11
- **ชุดระบบเครื่องขยายเสียง** ที่ใช้ในการประกาศชื่อนักเรียน

Software CIRA CORE สำหรับประมวลผล Computer Vision

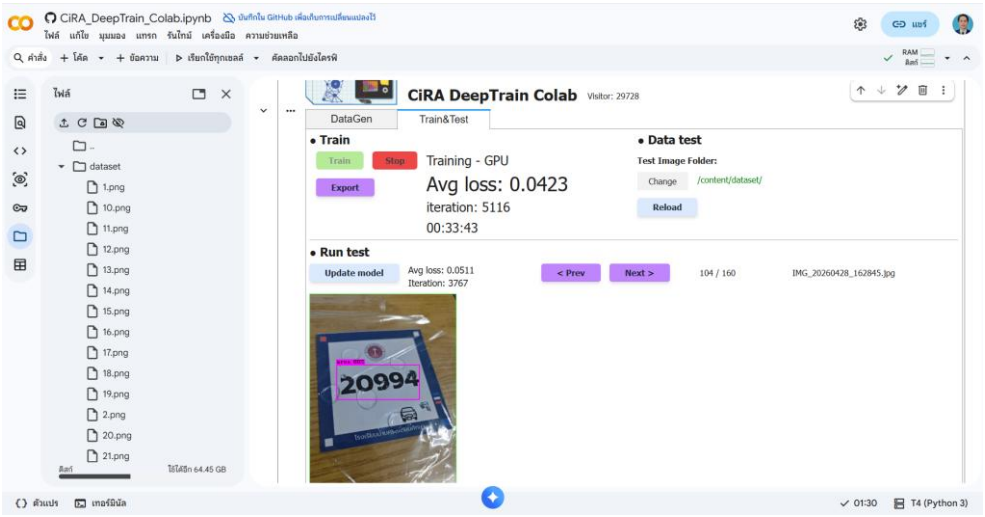
- **VS Code / Python** สำหรับพัฒนา Backend และ API
- **Flask Framework** สำหรับจัดการ Web Service
- **Pandas** สำหรับจัดการฐานข้อมูล Excel
- **Chart.js** สำหรับสร้างส่วนแสดงผลสถิติ

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การฝึกโมเดล ไปจนถึงการแสดงผลผ่านเว็บแดชบอร์ด

จากภาพแผนภาพโครงสร้างระบบ (System Architecture) ที่แสดงขั้นตอนการทำงานของ ระบบตรวจจับสติกเกอร์หน้ารถและประกาศชื่อนักเรียนอัตโนมัติ สามารถสรุปกระบวนการทำงานแบบบูรณาการได้เป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

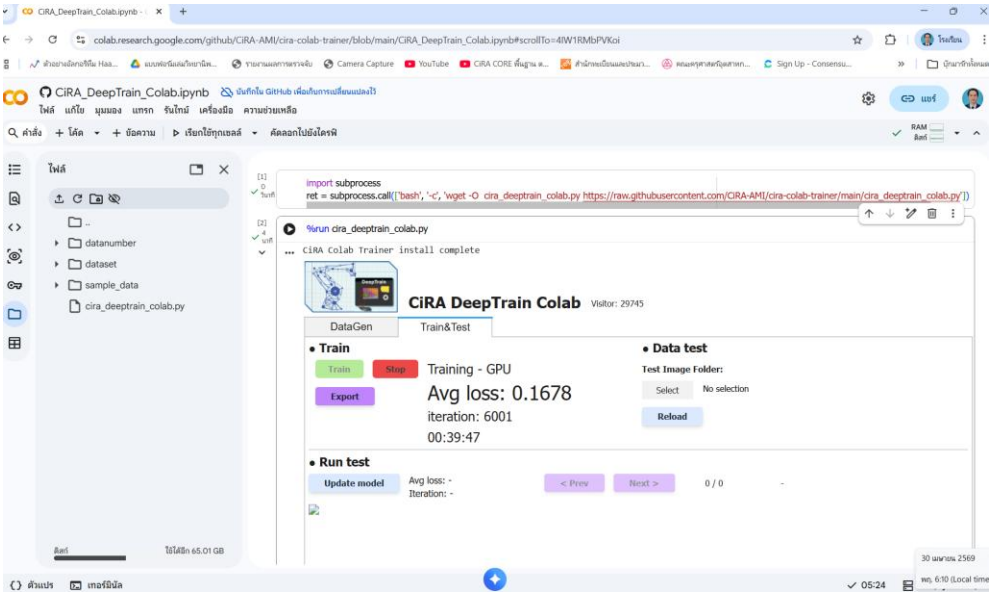
1. การเตรียมข้อมูลและฝึกฝนโมเดล (Data Preparation & Training)

เริ่มต้นจากการสร้างฐานข้อมูลพื้นฐาน โดยการจัดเตรียมไฟล์ Excel (Student Database) และไฟล์เสียง mp3 ของนักเรียนแต่ละคน จากนั้นนำภาพสติกเกอร์ที่ผ่านการทำ Labeling มาทำการฝึกฝน (Training) ด้วยระบบ Deep Learning เพื่อให้ได้โมเดลที่มีความแม่นยำในการตรวจจับรหัสสติกเกอร์ ก่อนจะนำไปติดตั้ง (Deploy) บนแพลตฟอร์ม CIRA CORE



ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการเทรนโมเดลขั้นตอนแรก(หาพื้นที่) ด้วย Google Colab ในสถานการณ์ต่างๆ

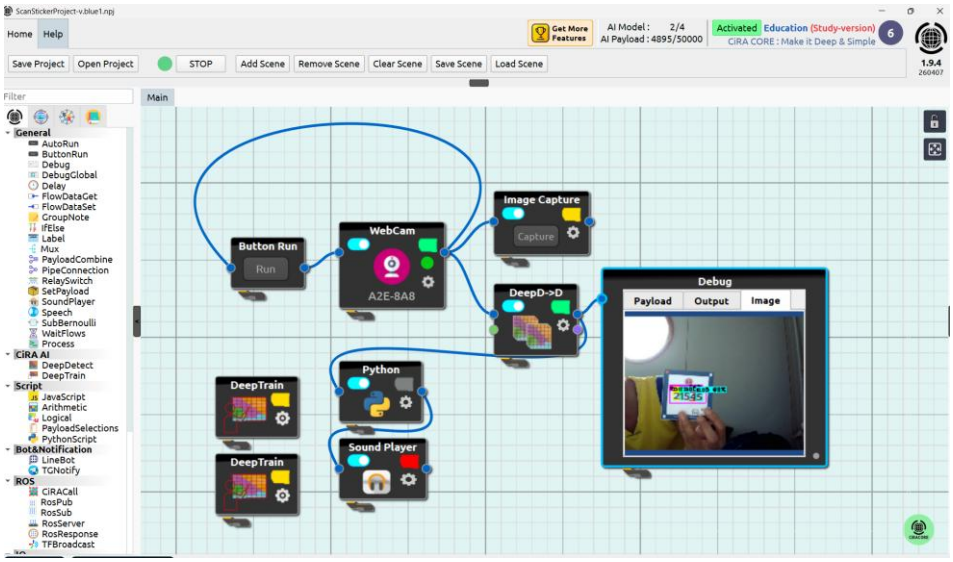
จากภาพแสดงหลังจากการติด Label พื้นที่ขั้นตอนแรกให้กับภาพใน DeepTrain ของ Cira Core จากการสถานการณ์ต่างๆ แล้ว ได้นำไปเทรนใน Google Colab จำนวน 5,116 รอบ เพื่อให้แม่นยำที่สุดในการเทรนโมเดลหาพื้นที่



ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการเทรนโมเดลขั้นตอนที่สอง (หาข้อมูลตัวเลขในพื้นที่จากรอบแรก) ด้วย Google Colab

จากภาพแสดงหลังจากการติด Label ตัวเลขตั้งแต่ 0-9 ขั้นตอนที่สองให้กับภาพใน DeepTrain ของ Cira Core จากการสถานการณ์ต่างๆ แล้ว ได้นำไปเทรนใน Google Colab จำนวน 6,001 รอบ เพื่อให้แม่นยำที่สุดในการเทรนโมเดลตัวเลข

2. การประมวลผลผ่าน CIRA CORE (Core Processing)



ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบด้วย CIRA CORE

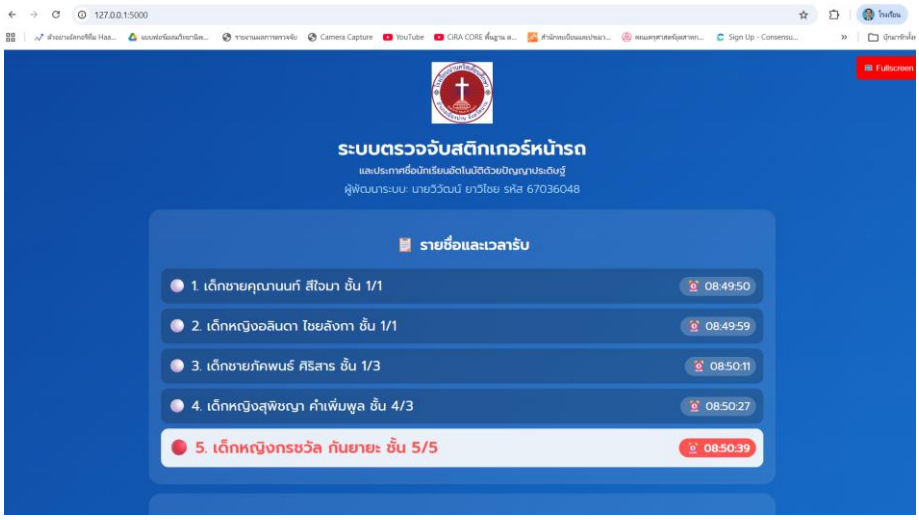
จากภาพแสดงการพัฒนาระบบโดยการนำเอาเครื่องมือ หรือโหนดที่ใช้งาน ใน Cira Core นำมาต่อตามระบบที่ได้ออกแบบไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการของระบบ

เมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ผ่านจุดตรวจจับ กล้องจะรับภาพ (Camera Input) ส่งต่อไปยังส่วนของ Sticker Detection (DeepD) เพื่อค้นหาตำแหน่งสติกเกอร์ และทำการดึงรหัสตัวเลขออกมาด้วยกระบวนการ ID Extraction (OCR)

- Logic การประมวลผล โปรแกรมจะใช้ภาษา Python ในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทำงานซ้ำ (Last Sent ID Check)

- การตอบสนอง ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลชื่อนักเรียนผ่านไลบรารี Pandas และสั่งเล่นเสียงประกาศชื่อผ่านลำโพงทันที (pygame) พร้อมทั้งบันทึกประวัติการลงเวลา (Log) ลงในไฟล์ Excel โดยอัตโนมัติ

3. การแสดงผลผ่านเว็บแดชบอร์ด (Web Dashboard & Interface)



ภาพที่ 6 แสดงผลหน้าแดชบอร์ด

ข้อมูลชื่อนักเรียนและเวลาที่ตรวจพบจะถูกส่งผ่านระบบเครือข่ายไปยัง Flask Web Server ผ่านทาง API Endpoints เพื่อนำไปแสดงผลบนหน้าจอ Dashboard แบบ Real-time ซึ่งประกอบด้วย

- รายชื่อล่าสุด แสดงลำดับนักเรียน 5 คนล่าสุด พร้อมเวลารับที่ชัดเจน
- สถิติเชิงกราฟ แสดงผลด้วย Bar Chart (Chart.js) เพื่อสรุปจำนวนการมารับนักเรียน
- ส่วนผู้พัฒนา แสดงชื่อระบบ และรหัสประจำตัวของผู้จัดทำ

4.3 การทดสอบระบบและเก็บรวมรวมข้อมูล

แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้

1. การทดสอบความแม่นยำในการตรวจจับ (Accuracy Test)

จากการวัดผลประสิทธิภาพของโมเดล AI (DeepD และ OCR) ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อหาค่าร้อยละของความถูกต้อง

ตารางที่ 1 ตารางผลการทดสอบระบบตรวจจับสติกเกอร์ (สถานการณ์ละ 50 ครั้ง)

ผลการทดสอบระบบตรวจจับสติกเกอร์ (สถานการณ์ละ 50 ครั้ง)			
สถานการณ์ (Factors)	**ตรวจจับถูกต้อง (ครั้ง)**	**คลาดเคลื่อน (ครั้ง)**	**ความเที่ยงตรง (%)**
1. สภาวะแสงปกติ	49	1	98
2. สติกเกอร์เอียง	46	4	92
3. ฝนตก/ละอองน้ำ	42	8	84

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการทดสอบระบบตรวจจับสติกเกอร์ (สถานการณ์ละ 50 ครั้ง)			
สถานการณ์ (Factors)	**ตรวจจับถูกต้อง (ครั้ง)**	**คลาดเคลื่อน (ครั้ง)**	**ความเที่ยงตรง (%)**
4. เงาสะท้อนบนกระจก	45	5	90
5. มุมกล้องเฉียง	44	6	88
6. ตำแหน่งไม่อยู่ตรงกลาง	47	3	94
7. ความมืด/แสงน้อย	40	10	80
เฉลี่ยรวม	**44.71**	**5.29**	**89.43**

2. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ (System Performance Test)

จากการวัดระยะเวลาการประมวลผลตั้งแต่วินาทีที่รถเคลื่อนที่เข้าสู่ระยะตรวจจับของกล้องจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ (End-to-End Latency) จำนวน 10 ครั้ง

ตารางที่ 2 ตารางการทดสอบจากรถเคลื่อนที่เข้าสู่ระยะตรวจจับของกล้องจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ(จำนวน 10 ครั้ง)

การทดสอบจากรถเคลื่อนที่เข้าสู่ระยะตรวจจับของกล้องจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ(จำนวน 10 ครั้ง)			
ลำดับ	**ระยะเวลาประมวลผล AI (วินาที)**	**ระยะเวลาส่งข้อมูลไป Dashboard (วินาที)**	**รวมเวลาตอบสนอง (วินาที)**
1	0.85	0.42	1.27
2	0.90	0.38	1.28
3	0.82	0.51	1.33
4	1.10	0.45	1.55
5	0.88	0.40	1.28
6	0.95	0.35	1.30
7	1.05	0.48	1.53
8	0.79	0.44	1.23
9	0.84	0.39	1.23
10	0.91	0.425	1.335
ค่าเฉลี่ย	**0.91**	**0.425**	**1.335**

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ (Analysis)

จากตารางการทดสอบประสิทธิภาพทั้ง 10 ครั้ง พบว่าระบบมีค่าเฉลี่ยรวมของเวลาตอบสนองอยู่ที่ 1.335 วินาที โดยมีค่าเวลาที่เร็วที่สุดอยู่ที่ 1.23 วินาที และช้าที่สุดอยู่ที่ 1.55 วินาที

1. ความเร็วของ AI ส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดคือการประมวลผลภาพ (AI Processing) เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรเครื่องในการวิเคราะห์รูปภาพและถอดรหัสตัวเลข

2. ความเสถียรของ Network ระยะเวลาในการส่งข้อมูลไปยัง Dashboard มีความคงที่สูง (อยู่ในช่วง 0.35 - 0.51 วินาที) แสดงว่าการออกแบบ API ด้วย Flask มีประสิทธิภาพดี

3. ความพร้อมใช้งาน ระยะเวลาเฉลี่ยที่ไม่เกิน 1.5 วินาที ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ "ตอบสนองทันที" (Real-time Response) ซึ่งไม่ทำให้เกิดการสะสมของรถยนต์ ณ จุดคัดกรอง และเพียงพอต่อการประกาศชื่อนักเรียนให้เตรียมตัวได้อย่างต่อเนื่อง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกสถิติ (Data Collection & Logging)

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบ Logic การป้องกันการบันทึกซ้ำ (Last Sent ID Check) และการบันทึกสถิติ ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 3 ตารางการทดสอบ Logic การป้องกันการบันทึกซ้ำ (Last Sent ID Check)

รายการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ (Pass/Fail)	หมายเหตุ
การป้องกันประกาศชื่อซ้ำเมื่อจอดแช่	Pass	ระบบไม่ประกาศซ้ำจนกว่าจะเป็น ID ใหม่
ความถูกต้องของข้อมูลใน Excel	Pass	ชื่อและรหัส ID ตรงกับฐานข้อมูล 100%
การเล่นเสียงประกาศตรงตามบุคคล	Pass	ไฟล์เสียงเรียกใช้งานได้ถูกต้องตามรหัสสติกเกอร์
การอัปเดตสถิติกราฟบน Dashboard	Pass	กราฟแท่งแสดงผลสัมพันธ์กับจำนวนครั้งที่มารับจริง

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการทดสอบระบบในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง มาดำเนินการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยแบ่งขอบเขตการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงความถูกต้อง (Accuracy Analysis)

ผู้วิจัยใช้วิธีการคำนวณหาค่า ความแม่นยำ (Accuracy Rate) โดยใช้สูตรการคำนวณเชิงสถิติดังนี้

$$\text{Accuracy (\%)} = \left(\frac{\text{จำนวนครั้งที่ระบบตรวจจับถูกต้อง}}{\text{จำนวนครั้งที่ทดสอบ}}\right) \times 100$$

เกณฑ์การประเมิน หากค่าความแม่นยำสูงกว่าร้อยละ 90 ระบบมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานจริง

การวิเคราะห์ปัจจัย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแสงและระยะห่างของกล้องที่มีผลต่อความผิดพลาดของระบบ (Error Analysis) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงค่า Threshold ของโมเดล AI

2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเวลา (Time-Response Analysis) ผู้วิจัยวิเคราะห์ระยะเวลาการทำงานของระบบ (Latency) โดยการหา ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean $\bar{X}$) จากการทดสอบทั้ง 10 ครั้ง เพื่อประเมินความเป็นเรียลไทม์ของระบบ

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

การวิเคราะห์ความเสถียร พิจารณาค่าพิสัย (Range) หรือความแตกต่างระหว่างเวลาที่เร็วที่สุดและช้าที่สุด เพื่อตรวจสอบว่ามีความล่าช้าผิดปกติ (Outlier) ในขั้นตอนใด (เช่น ขั้นตอนการประมวลผล AI หรือขั้นตอนการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย)

เกณฑ์การประเมิน ระบบควรมีเวลาตอบสนองรวมไม่เกิน 2 วินาที เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะการเคลื่อนตัวของรถยนต์ในจุดรับ-ส่ง

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติการใช้งาน (Usage Statistics Analysis)

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกอัตโนมัติในไฟล์ time_pickup.xlsx เพื่อนำมาสรุปผลในรูปแบบแผนภูมิ

ความถี่รายบุคคล วิเคราะห์จำนวนครั้งที่นักเรียนแต่ละคนถูกเรียกผ่านระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล

การกระจายตัวของเวลา (Time Distribution) วิเคราะห์ช่วงเวลาที่มีการหนาแน่นของการมารับ (Peak Loading Time) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางการจัดจราจรของโรงเรียนในอนาคต

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Microsoft Excel ใช้สำหรับการจัดทำตารางเปรียบเทียบข้อมูลและคำนวณค่าทางสถิติเบื้องต้น

Chart.js (บน Web Dashboard) ใช้สำหรับการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงเปรียบเทียบแบบกราฟแท่งทันทีที่เกิดรายการ

Python (Pandas Library) ใช้สำหรับคัดกรองข้อมูล (Data Cleaning) และสรุปผลรวมของฐานข้อมูลขนาดใหญ่

5. ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้นำระบบตรวจจับสติกเกอร์หน้ารถและประกาศชื่อนักเรียนอัตโนมัติไปทดสอบการใช้งาน และรวบรวมผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยสรุปผลได้ดังนี้

5.1 ผลการตรวจจับและระบุตัวตน

จากการทดสอบระบบกับสติกเกอร์หน้ารถยนต์ในสภาวะแสงที่แตกต่างกันจำนวน 100 ครั้ง เพื่อวัดความแม่นยำของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (DeepD & OCR) พบว่าระบบสามารถระบุตัวตนนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

ตารางที่ 4 ตารางสรุปความแม่นยำในการตรวจจับ

สภาพแวดล้อม	ความถูกต้อง (ครั้ง)	ความผิดพลาด (ครั้ง)	ร้อยละความแม่นยำ
แสงกลางวันปกติ	79	1	98.75%
แสงน้อย (ช่วงเย็น)	18	2	90.00%
รวม	**97**	**3**	**97.00%**

จากผลการทดลอง พบว่าความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากมุมตกกระทบของแสงที่สะท้อนบนกระจกรถยนต์ ทำให้ AI ไม่สามารถอ่านค่ารหัสได้ชั่วขณะ

5.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเวลาตอบสนอง

ผู้วิจัยวัดเวลาตั้งแต่เริ่มการตรวจจับจนถึงการแสดงผลและประกาศชื่อ เพื่อประเมินความเป็น Real-time ของระบบ โดยทำการทดสอบซ้ำจำนวน 10 ครั้ง ดังนี้

ตารางที่ 5 สรุปผลเวลาตอบสนองของระบบ (N=10)

รายการวิเคราะห์ทางสถิติ	ค่าที่ได้ (วินาที)
เวลาเฉลี่ย ($\overline{X}$)	1.335
ค่าเวลาที่เร็วที่สุด (Min)	1.230
ค่าเฉลี่ยที่ช้าที่สุด (Max)	1.550
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.115

5.3 ผลการแสดงข้อมูลผ่าน Web Dashboard

ระบบสามารถนำข้อมูลที่ประมวลผลได้มาแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ

- ส่วนของรายชื่อ แสดงชื่อ-นามสกุล ชั้นเรียน และเวลารับ (Time Tag) แบบนิ่งไม่ขยับตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้ครูเวรอ่านข้อมูลได้ง่าย

- ส่วนของสถิติ ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าถึงลงไฟล์ Excel (time_pickup.xlsx) และนำมาพล็อตกราฟแท่ง (Bar Chart) เพื่อสรุปจำนวนครั้งที่มารับนักเรียนแต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ

- ส่วนของข้อมูลผู้พัฒนา: แสดงชื่อ นายวิวัฒน์ ยาวิไชย รหัส 67036048 เพื่อยืนยันลิขสิทธิ์และผู้รับผิดชอบระบบ

5.4 ผลการทดสอบระบบประกาศเสียง

การประกาศเสียงผ่านไลบรารี pygame ในรูปแบบ Background Process สามารถทำงานได้โดยไม่มีหน้าต่างโปรแกรมอื่นแทรกแซง และสามารถเล่นไฟล์เสียง .mp3 ได้ถูกต้องตรงตามรายชื่อที่ระบบตรวจจับได้ 100% โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างการประกาศแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม

สรุปผลในภาพรวม

ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพความแม่นยำในการทำงานอยู่ที่ร้อยละ 97.00 และมีความเร็วในการตอบสนองเฉลี่ย 1.335 วินาที ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ทุกประการ ระบบมีความพร้อมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในสถานศึกษา เพื่อยกระดับการบริหารจัดการรับ-ส่งนักเรียนให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่อง "ระบบตรวจจับสติกเกอร์หน้ารถและประกาศชื่อนักเรียนอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดในการเรียกชื่อนักเรียน ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการดำเนินงานและอภิปรายผลได้ดังนี้

6.1 สรุปผลการวิจัย

จากการบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (CIRA CORE) เข้ากับระบบประมวลผลฐานข้อมูล (Python/Pandas) และเว็บแอปพลิเคชัน (Flask Framework) ผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีผลสัมฤทธิ์ดังนี้

ด้านความแม่นยำ ระบบสามารถตรวจจับและรู้จำอักขระบนสติกเกอร์ได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 97.00 * ด้านความรวดเร็วและเสถียรภาพ ระบบใช้เวลาในการตอบสนองตั้งแต่ตรวจพบรถจนถึงการประกาศเสียงและแสดงผลบนแดชบอร์ดเฉลี่ยเพียง 1.335 วินาที และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในระดับต่ำที่ 0.115 วินาที

ด้านการจัดการข้อมูล ระบบสามารถนำรายชื่อมาแสดงผลแบบเรียลไทม์ ประกาศเสียงผ่านระบบ Background Process ได้อย่างถูกต้อง และสามารถป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนผ่านการเขียนตรรกะทางโปรแกรม (Logic Control) ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของระบบประมวลผลภาพ (Computer Vision) ยังมีข้อจำกัดเมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่แปรปรวน (Environmental Constraints) เช่น ในช่วงเวลาที่แสงน้อย (Low-light) วันที่มีฝนตกหนัก หรือกรณีที่แผ่นสติกเกอร์หน้ารถมีคราบสกปรก ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดจุดรบกวนในภาพ (Image Noise) และลดทอนความเปรียบต่าง (Contrast) ของตัวอักษรบนสติกเกอร์ ทำให้ความแม่นยำในการรู้จำอักขระ (OCR) ลดลง ดังนั้นการติดตั้งระบบในสภาพแวดล้อมจริง จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมสภาวะแสง เช่น การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มเติม หรือการเลือกใช้กล้องที่มีเทคโนโลยีลดแสงสะท้อนและชดเชยแสง (WDR: Wide Dynamic Range) เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพสูงสุด

7. ข้อเสนอแนะ

ควรมีการฝึกการใช้งานระบบเบื้องต้นให้ครูและบุคลากรและมีภาพประกอบของนักเรียน เพื่อให้สามารถติดตามนักเรียนในกรณีฉุกเฉินได้ รวมถึงสร้างระบบป้องกันภัยจากบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี ในการลอกเลียนแบบสติกเกอร์เพื่อก่อเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ ควรเพิ่มระบบความปลอดภัยของระบบในการยืนยันตัวตนด้วยภาพใบหน้านักเรียน หรือระบบอื่นๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น และหากมีการขยายผล นำไปใช้ในโรงเรียนที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ควรเพิ่มจำนวนการติดตั้งกล้องเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป

1.ด้านการยกระดับความปลอดภัย (System Security) เนื่องจากระบบปัจจุบันอาศัยการตรวจจับข้อมูลจากสติกเกอร์เพียงอย่างเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลงสติกเกอร์ (Spoofing) สำหรับการพัฒนาในระยะต่อไป ควรพิจารณาบูรณาการระบบเข้ากับเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า (Face Recognition) เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของผู้ขับขี่ควบคู่ไป

กับป้ายสติกเกอร์ หรือการนำเทคโนโลยีป้ายรหัสที่มีการเข้ารหัสซับซ้อน เช่น Dynamic QR Code หรือ RFID เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการสวมรอยมารับนักเรียน

2.ด้านการขยายขีดความสามารถของระบบ (Scalability) งานวิจัยนี้ได้ทดสอบการทำงานภายใต้บริบทของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ซึ่งมีสภาพแวดล้อมการจราจรในระดับหนึ่ง หากต้องการนำระบบไปขยายผลการใช้งานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีปริมาณนักเรียนหนาแน่นและมีช่องจราจรสำหรับรับ-ส่งหลายช่องทาง (Multi-lane) ควรมีการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเพิ่มจุดติดตั้งกล้องให้ครอบคลุมทุกเลนรถ การจัดการทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์แบบกระจายศูนย์ (Load Balancing) เพื่อรองรับการประมวลผลพร้อมกันหลายจุด และที่สำคัญคือการออกแบบระบบจัดการคิวเสียงประกาศ (Audio Queue Management) เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงเรียกชื่อนักเรียนเกิดการทับซ้อนกันเมื่อมีรถยนต์เข้าสู่จุดตรวจจับพร้อมกันหลายคัน

8. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ สนับสนุนทางด้านต่างๆ ด้วยดีเสมอตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล อุปกรณ์ สถานที่ และทดลองใช้งานระบบ รวมถึงทางท่านผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร นักเรียนที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นอย่างสูง

9. เอกสารอ้างอิง

ชัยวัฒน์ ชิณโชติ. (2563). การประยุกต์ใช้ระบบตรวจจับวัตถุด้วยปัญญาประดิษฐ์ในงานจราจร. วารสารนวัตกรรมเทคโนโลยี, 5(2), 45-58.

บัณฑิต พันธุ์ไทย. (2562). วิธีการตรวจจับและรู้จำตัวเลขด้วยเทคนิค OCR. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ สมาคมวิศวกรสยาม, 18(2), 145-160.

บูรพา มหาวิศวกรรม. (2562). Computer Vision: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อมร ชาญชัย. (2562). การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารจัดการโรงเรียนสมัยใหม่. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อภินันท์ วงศ์สุวัฒน์. (2563). การพัฒนาระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถเพื่อจัดการจราจรโรงเรียนโดยใช้ Deep Learning (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

Afifi, A., & Stratos, K. (2020). Deep Learning for Computer Vision. O'Reilly Media.

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการของผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR PROFESSIONAL COMPETENCY EXPERIENCE TRAINING IN THE WORKPLACE OF LEARNERS UNDER THE OFFICE OF THE VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION

อาคม วงษ์คง[1]* อำภาพรรณ ตันตินาครกูล[1] และปิยะ ศุภวราสุวัฒน์[2]

Arkom Wongkong[1]*, Ampapan Tuntinakhongul[1], and Piya Supavarasuwat[2]

65036050@kmitl.ac.th, ampapan.tu@kmitl.ac.th, and piya.su@kmitl.ac.th

[1]ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

[2]ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 65036050@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ โดยศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยการสัมภาษณ์ จำนวน 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือครูนิเทศก์ และผู้เรียน จำนวน 15 คน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยกระบวนการพัฒนาระบบ (System Development Process) สร้างด้วย PHP และใช้ MySQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล แล้วนำระบบสารสนเทศไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ จำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและแบบประเมินคุณภาพระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ประกอบไปด้วยเมนูหลักในการทำงาน ได้แก่ เมนูผู้ใช้งาน เมนูหลักข้อมูลส่วนตัว เมนูบันทึกการฝึกอาชีพ เมนูบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม เมนูบันทึกความดีและจิตอาสา เมนูบันทึกกิจกรรมสัมมนา เมนูพิมพ์เล่มบันทึก และเมนูแบบประเมินผลการฝึกอาชีพ 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ =4.70, S=0.30) เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือและด้านตอบสนองทันเวลา ทั้ง 2 ข้อ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับที่ 1 ($\bar{X}$ =4.87, S=0.23) เท่ากัน รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับที่ 3 ($\bar{X}$ =4.80, S=0.28)

รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการปรับตัว มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับที่ 4 ($\bar{X}$ =4.53, S=0.31) และด้านความพร้อมใช้งาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เป็นลำดับที่ 5 ($\bar{X}$ =4.47, S=0.46) จากผลการวิจัยที่ได้ สามารถสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ สามารถใช้งานได้จริง มีความน่าเชื่อถือ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ช่วยให้เกิดความสะดวกในการจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ของผู้ใช้งานทุกระดับ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: ผู้เรียน, การพัฒนาระบบสารสนเทศ, การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, คุณภาพระบบสารสนเทศ

ABSTRACT

The objectives of this research were to develop and evaluate a Management Information System (MIS) for Professional Competency Internship Management. The study initially explored user requirements through interviews with 15 key informants, comprising school administrators, heads of dual vocational education or supervisors, and students. The system was developed following a System Development Process, utilizing PHP and MySQL for database management, and was subsequently evaluated by five experts. The research instruments included the developed MIS and a quality evaluation form, with data analyzed using mean ($\bar{X}$) and standard deviation (S).

The research findings revealed that: 1)The developed system consists of core functional menus, including User Management, Personal Profile, Internship Recording, Activity Participation, Social Service and Voluntarism, Seminar Logs, Logbook Printing, and Internship Evaluation. 2) The overall quality of the system was rated at the highest level ($\bar{X}$ = 4.70, S=0.30) When categorized by dimension, Reliability and Timeliness both ranked highest ($\bar{X}$ =4.87, S=0.23), followed by Efficiency ($\bar{X}$ =4.80, S=0.28) and Adaptability ($\bar{X}$ =4.53, S=0.31), all of which were at the highest level. Availability was rated at a high level ($\bar{X}$ =4.47, S=0.46) In conclusion, the MIS for Professional Competency Internship Management is practical, reliable, and effectively meets user needs, facilitating convenient and efficient data management for users at all levels.

Keywords: Students, Development of Management Information System, Professional Competency Training, Office of the Vocational Education Commission, Information system quality

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีภารกิจหลักในการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง โดยใช้การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน อย่างไรก็ตาม สภาพปัจจุบันพบว่าระบบรายงานผลยังคงใช้รูปแบบเล่มกระดาษ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน (Real-time) ติดตามความก้าวหน้าได้ยาก และเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้เรียน แม้จะมีการใช้ระบบสารสนเทศอื่น เช่น RMS หรือ DVE-DATA อยู่บ้าง แต่ยังขาดระบบเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกและติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานในเชิงปฏิบัติการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ โดยบูรณาการแนวคิดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) กรอบการพัฒนาระบบ (SDP) และโมเดลความสำเร็จของระบบสารสนเทศ (IS Success Model) เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และผู้เรียน สามารถกำกับติดตามรวมถึงประเมินผลการฝึกประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบที่พัฒนาขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายและยกระดับกระบวนการจัดการศึกษาให้มีความทันสมัยส่งผลสำคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้เรียนให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ

3. กรอบแนวคิด

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ผู้วิจัยได้เลือกประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาระบบของ Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon (2014 : 527) เนื่องจากกระบวนการนี้มีขั้นตอนการดำเนินงานและลำดับกิจกรรมที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน อีกทั้งกระบวนการพัฒนาระบบนี้ยังมีความเหมาะสมกับกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการพัฒนาระบบใหม่ด้วยตนเอง ตั้งแต่วิเคราะห์และศึกษาความต้องการของผู้ใช้จนกระทั่งการทดสอบระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้วิจัยนำกระบวนการพัฒนาระบบมาประยุกต์ใช้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ จากนั้นเป็นการนำระบบที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว ความพร้อมใช้งาน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านตอบสนองทันเวลา และด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

งานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) ที่มีขั้นตอนการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาระบบ (system development process) ของ (Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon) ตั้งแต่การวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ และทดสอบระบบดังภาพ

ภาพที่ 1 วงจรกระบวนการพัฒนาระบบ

4.1. ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ระบบ

เพื่อศึกษาสภาพการณ์ ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพโดยผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 15 คน ผ่านการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา (5 คน) หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหรือครูนิเทศก์ (5 คน) และผู้เรียน (5 คน) จากสถานศึกษา 5 ประเภทในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งจำแนกตามบทบาทของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การทำหนังสือขออนุญาต ประสานงานนัดหมาย และลงพื้นที่สัมภาษณ์ด้วยตนเองพร้อมทั้งบันทึกเสียงเพื่อความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะถูกนำมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพผ่านกระบวนการถอดคำพูด ทำความเข้าใจ จัดหมวดหมู่ และเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เพื่อตีความและสังเคราะห์เป็นข้อสรุปบรรยายโดยผลลัพธ์สุดท้ายของขั้นตอนนี้คือการจัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการ (Requirement Specification) สำหรับนำไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

4.2. ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบระบบ

การออกแบบเชิงตรรกะ ได้แก่ การออกแบบข้อมูลที่จัดเก็บ และผังกระบวนการของระบบ โดยออกแบบให้ระบบจะต้องมีความสามารถในการแสดงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการฝึก สามารถจัดทำการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพฯ ได้อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลและบันทึกรายงานการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ รวมถึงสามารถประเมินผลการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการได้

การออกแบบเชิงกายภาพ ได้แก่ การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) ครอบคลุมการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การกำหนดสถาปัตยกรรมระบบ และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา โดยพัฒนาในรูปแบบ Web-based Application แบ่งการทำงานเป็นส่วน Front-end และ Back-end อย่างชัดเจน ส่วน Front-end ใช้ภาษา JavaScript ร่วมกับ Bootstrap Framework เพื่อพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ให้รองรับการแสดงผลแบบ Responsive และใช้งานได้บนอุปกรณ์หลากหลายประเภท ส่วน Back-end ใช้ภาษา PHP (Hypertext Preprocessor) สำหรับประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และใช้ MySQL ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) สำหรับจัดเก็บและบริหารข้อมูลระบบพัฒนาและทดสอบด้วย Visual Studio Code และติดตั้งบน Web Hosting (Host Atom) รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows และ MacOS

4.3. ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบ

ผู้วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศตามข้อกำหนดจากขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในรูปแบบ Web-based Application โดยแบ่งโครงสร้างเป็นส่วน Front-end และ Back-end อย่างชัดเจน ส่วน Front-end ใช้ภาษา JavaScript ร่วมกับ Bootstrap Framework เพื่อพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ให้รองรับการแสดงผลแบบ Responsiveส่วน Back-end ใช้ภาษา PHP สำหรับประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และใช้ MySQL ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) สำหรับจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาและทดสอบดำเนินการด้วย Visual Studio Code และติดตั้งระบบบน Web Hosting (Host Atom) เพื่อให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4.4. ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบระบบ

ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบระบบใน 2 ระดับ คือ การทดสอบแบบแยกส่วน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันย่อย เช่น การจัดการข้อมูลและรูปแบบรายงาน และการทดสอบทั้งระบบ โดยใช้ข้อมูลจำลองเพื่อตรวจสอบการทำงานร่วมกันและระยะเวลาการตอบสนองให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลังจากนั้นได้นำระบบไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มเป้าหมาย 12 คน (ผู้บริหาร ครูนิเทศก์ ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ) จากวิทยาลัย 3 แห่ง เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นการประเมินเพื่อยอมรับระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศจำนวน 5 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 14 ข้อ

ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านความพร้อมใช้งาน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองทันเวลา และด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยเครื่องมือมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80–1.00

กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์และนำเสนอระบบให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผ่านการบรรยายสรุปหรือ Video conference จากนั้นนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) เพื่อนำข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพให้มีคุณภาพสูงสุด

5. ผลการวิจัย

งานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพฯ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้

5.1. การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ

ผลการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ มีสาระสำคัญดังนี้

- ด้านความสามารถในการนำเข้าข้อมูลการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ

ระบบจะต้องสามารถกรอกข้อมูล ผ่านระบบที่มีความสะดวกต่อการใช้งานและสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์หลากหลายประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยรองรับการกรอกข้อมูล การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ข้อมูลการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ รายละเอียดสถานประกอบการ ระยะเวลาและสวัสดิการ ตลอดจนการกรอกข้อมูล การบันทึกกิจกรรมประจำวันและรายงานความก้าวหน้าในการฝึกงานประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ

- ด้านความสามารถในการประมวลผลของระบบ

ระบบจะต้องมีการประมวลผลได้ถูกต้อง การทำงานที่รวดเร็ว แสดงผลข้อมูลในระดับรายบุคคล รายสาขาวิชา และรายชั้นปี ผ่านแดชบอร์ด (Dashboard) ที่นำเสนอภาพรวมของข้อมูลอย่างชัดเจนและทันสมัย เช่น ความก้าวหน้าในการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ จำนวนชั่วโมงการฝึก และปัญหาที่พบ โดยแสดงผลใน แผนภูมิ หรือ ตารางสรุป เพื่อให้เข้าใจง่ายและรองรับการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบตามช่วงเวลาและสถานประกอบการ ทั้งนี้ ระบบควรสามารถประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่ผู้เรียน ครูนิเทศก์ รวมถึงมีฟังก์ชันการค้นหา การเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง และการดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ PDF เพื่อสนับสนุนการติดตาม วิเคราะห์ และการตัดสินใจของผู้บริหาร ครูนิเทศก์ และผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ด้านความสามารถในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ

ระบบจะต้องสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีการจัดรูปแบบที่เหมาะสมตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยครูผู้สอนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล รวมถึงเห็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำของผู้บริหารได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน ผู้บริหารจะต้องสามารถเรียกดูข้อมูลสารสนเทศและสถิติที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ เช่น ภาพรวมผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า และแนวโน้มของข้อมูลในรูปแบบรายงานหรือแดชบอร์ด นอกจากนี้ ระบบควรรองรับการแสดงผลและการเรียกดูไฟล์ PDF แนบที่ครูผู้สอนแนบเข้าสู่ระบบได้โดยตรง เพื่อสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

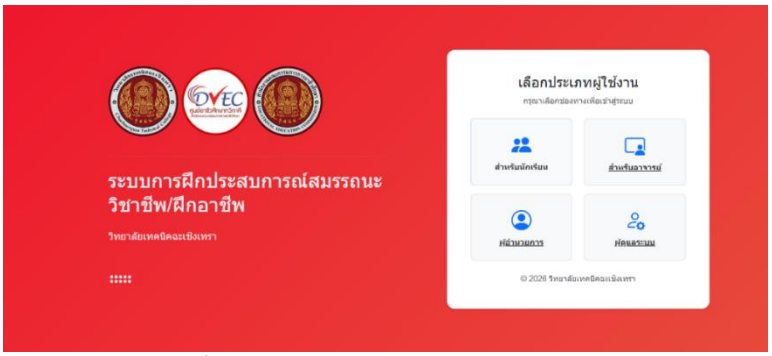
ระบบในภาพรวมควรได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสามารถรองรับการเข้าถึงจากอุปกรณ์หลากหลายประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในกรณีที่ผู้เรียนไม่ส่งรายงาน พบปัญหา หรือถึงกำหนดการนิเทศ เพื่อสนับสนุนการติดตามของครูนิเทศก์อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ระบบควรมีฟังก์ชันการสื่อสารที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียน ครู และสถานประกอบการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการ

เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่น เช่นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE-DATA) ของสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

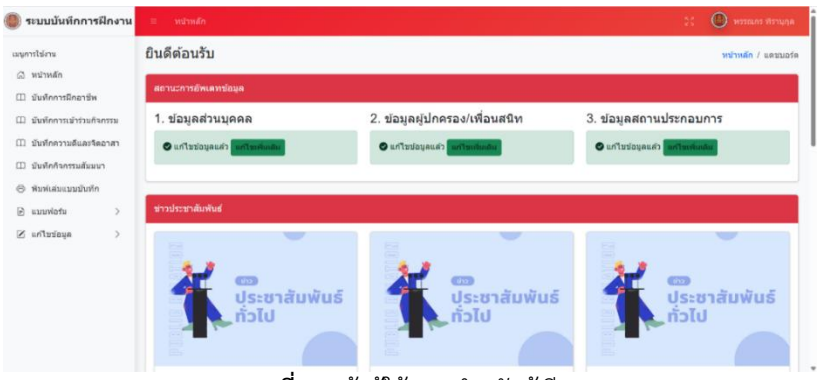
- ผลการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาระบบของ Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon) โดยนำผลวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานมาใช้พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ที่มีความสามารถในการกำหนดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้น ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความสับสนในขั้นตอนของการบันทึกข้อมูล สามารถแก้ไข ค้นหา แสดงผลและจัดเรียงสารสนเทศการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพฯ ได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน อีกทั้งยังมีระบบการรายงานผลการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพฯ ที่ทำให้เกิดเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพฯ ภายในสถานศึกษา ระบบมีการรักษาความปลอดภัย ในการเข้าถึงข้อมูลจากชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดยมีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานออกเป็น 4 ประเภท คือ ผู้เรียน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ครูนิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละประเภทจะมีเมนูในการทำงานตาม ความเหมาะสมและความจำเป็น ได้แก่ 1) เมนูเข้าสู่ระบบ 2) เมนูผู้ใช้งาน 3) เมนูหน้าหลัก 4) เมนูบันทึก 5) เมนูบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 6) เมนูบันทึกความดีและจิตอาสา 7) เมนูบันทึกกิจกรรมสัมมนา 8) เมนูพิมพ์เล่มแบบบันทึก 9) เมนูแบบฟอร์ม 10) เมนูแก้ไขข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบข้างต้นได้จากเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Safari ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางที่อยู่เว็บไซต์ mist-cstc-intershipt.com โดยมีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพฯ รวมถึงดูข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ ดังรูปที่ 2-96. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

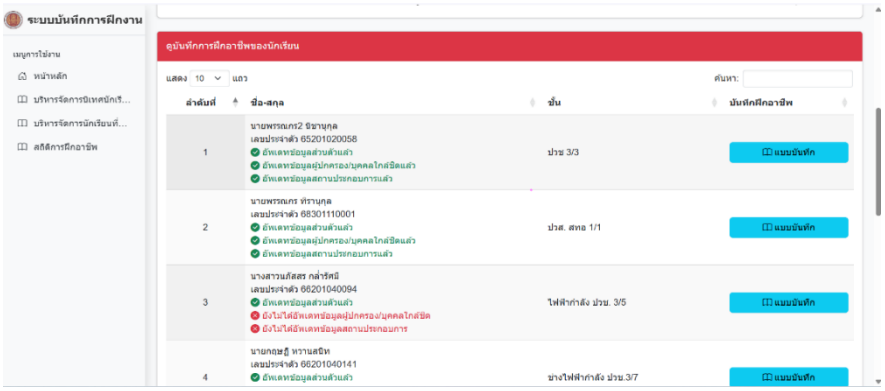
เลือกส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญของผลการวิจัย มาแสดงความคิดในเชิงวิชาการที่มีเหตุมีผล นำข้อมูลมาสนับสนุนผลการวิจัยที่นำมาอภิปราย ข้อบกพร่อง ข้อจำกัด ข้อดีของการวิจัย ซึ่งนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหรือวิจัยต่อไป ดังภาพที่ 2-7



ภาพที่ 2 หน้า LOGIN สำหรับ 4 ประเภทผู้ใช้งาน

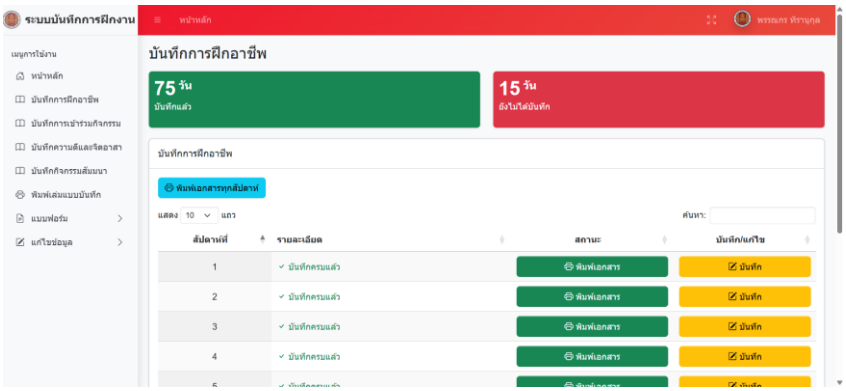


ภาพที่ 3 หน้าผู้ใช้งาน สำหรับผู้เรียน

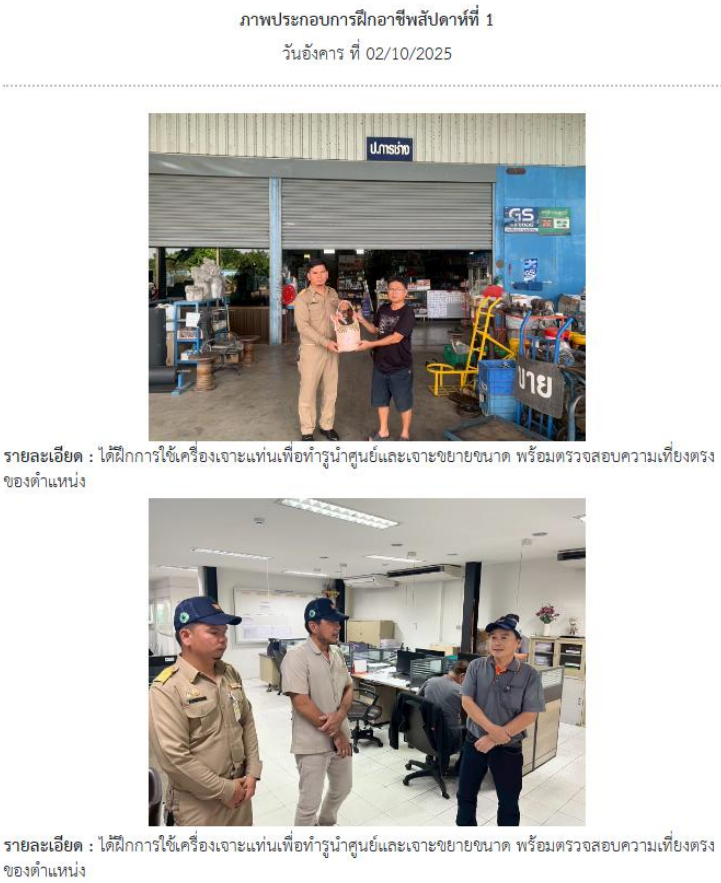


ภาพที่ 4 หน้าผู้ใช้งาน สำหรับหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ครูนิเทศก์

ภาพที่ 5 หน้าผู้ใช้งาน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา



ภาพที่ 6 หน้าบันทึกการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ/ฝึกอาชีพ


ภาพประกอบการฝึกอาชีพสัปดาห์ที่ 1
วันอังคาร ที่ 02/10/2025

รายละเอียด : ได้ฝึกการใช้เครื่องเจาะแท่นเพื่อทำรูนำศูนย์และเจาะขยายขนาด พร้อมตรวจสอบความเที่ยงตรงของตำแหน่ง

รายละเอียด : ได้ฝึกการใช้เครื่องเจาะแท่นเพื่อทำรูนำศูนย์และเจาะขยายขนาด พร้อมตรวจสอบความเที่ยงตรงของตำแหน่ง

ภาพที่ 7 หน้ารายงานฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ/การฝึกอาชีพ ในรูปแบบไฟล์ PDF

5.2. ผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ

การประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการของผู้เรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพระบบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ระดับคุณภาพ และลำดับที่ของคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ จำแนกตามรายด้านและภาพรวม

ด้านการประเมิน	ผู้เชี่ยวชาญ (n=5)		ระดับคุณภาพ	ลำดับที่
	$\overline{X}$	S		
1. ความสามารถในการปรับตัว	4.53	0.31	มากที่สุด	4
2. ความพร้อมใช้งาน	4.47	0.46	มาก	5
3. ความน่าเชื่อถือ	4.87	0.23	มากที่สุด	1
4. ตอบสนองทันเวลา	4.87	0.23	มากที่สุด	1
5. ประสิทธิภาพในการใช้งาน	4.80	0.28	มากที่สุด	3
รวม	**4.70**	**0.30**	**มากที่สุด**	

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ =4.70, S=0.30) เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือและด้านตอบสนองทันเวลา ทั้ง 2 ข้อ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับที่ 1 ($\bar{X}$ =4.87, S=0.23) เท่ากัน รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับที่ 3 ($\bar{X}$ =4.80, S=0.28) รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการปรับตัว มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับที่ 4 ($\bar{X}$ =4.53, S=0.31) และด้านความพร้อมใช้งาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เป็นลำดับที่ 5 ($\bar{X}$ =4.47, S=0.46)

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสารสนเทศแบบเรียลไทม์เพื่อลดภาระงาน สถานศึกษาควรนำระบบสารสนเทศมาใช้ทดแทนรูปแบบกระดาษหรือการเก็บข้อมูลผ่านกลุ่ม Line เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารของผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยให้ครูนิเทศก์ที่มีภาระงานมากสามารถติดตามผลการฝึกประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง แม้ไม่สามารถออกนิเทศตามแผนได้ในบางกรณี

7.1.2 การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย ผู้ดูแลระบบควรให้ความสำคัญกับความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์และระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ต้องมีมาตรการสำรองข้อมูล (Backup) อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และควรมีระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

7.1.3 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ควรคงจุดเด่นเรื่องรูปแบบการป้อนข้อมูลที่ใช้งานง่ายและสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงควรพัฒนาระบบการประมวลผลรายงานให้อ่านง่ายและตรงประเด็น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจหรือติดตามผลได้อย่างแม่นยำ

7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบในรูปแบบแอปพลิเคชัน (Mobile Application) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบันทึกผลได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมทั้งออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX) ให้ใช้งานง่ายสำหรับทุกกลุ่ม และพัฒนาระบบสรุปข้อมูลภาพรวม (Dashboard) ที่ตอบโจทย์การตัดสินใจของผู้บริหารทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับนโยบาย

7.2.2 ควรวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างรูปแบบการจัดแผนการฝึกที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสมรรถนะของผู้เรียนรายบุคคล โดยอิงจากมาตรฐานวิชาชีพและสภาพจริงของแต่ละสถานประกอบการ รวมถึงศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบฐานข้อมูล M-OVEC ของอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ

7.2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการบันทึกการเรียนรู้ดิจิทัล (e-Logbook) และระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อประเมินว่าเครื่องมือเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการพัฒนางานร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครูฝึกให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579). https://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1540

วอนชนก ไชยสุนทร. 2562. พื้นฐานทางระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.

จีราวุธ วารินทร์. 2565. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย React Redux+Contect+Bootstrap.กรุงเทพฯ : รีไวว่า.

จุลศักดิ์ สุขสบาย. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). วารสารวิจัยทางการ

นิภาภรณ์ คำเจริญ. (2559). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. Management Information Systems. เอส.พี.ซี.บุ๊คส์.

บุญจันทร์ สีสันต์. (2563). วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2). มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.

ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์. (2563). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พิมพ์ครั้งที่ 2). มีน เซอร์วิส ซัพพลาย

รุ่งรัศมี บุญดาว. (2559). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล. ลัคกี้ บุ๊ค.

วอนชนก ไชยสุนทร. (2562). พื้นฐานทางระบบสารสนเทศ. มีน เซอร์วิส ซัพพลาย

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ. (2562). แนวทางการดำเนินการจัดฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). ซีเอ็ดยูเคชั่น.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30

Hamzah, M. L. (2019). Rapid application development in design of library information system in higher education. International Journal of Scientific & Technology Research, *8*(11), 153–156

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.). Pearson

Mukhtar, M. (2020). The information system development based on knowledge management in higher education institution (Doctoral dissertation). Dissertation Abstracts International.

Pavan, K. M., & Jeevan, K. R. (2022). Student information management system. International Journal of Scientific Research in Engineering and Management.

Tilley, S., & Rosenblatt, H. (2017). *Systems analysis and design* (11th ed.). Cengage Learning.

Web information systems quality. (n.d.). Yurchak Printing Inc.

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมแนวเกมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเขียนโปรแกรม NC ของนักศึกษาอาชีวศึกษา

DEVELOPMENT OF A GAMIFIED BOARD GAME LEARNING PACKAGE TO ENHANCE NC PROGRAMMING COMPETENCIES AMONG VOCATIONAL STUDENTS

สายสุนีย์ ภูชมศรี* สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และสันติรัฐ นันสะอาง

Saisunee Puchomsri* Supreeya Siripattanakunkajorn and Santirat Nansaarng

saisunee.puch@kmutt.ac.th, supreeya.sir@kmutt.ac.th, and santirat.nan@kmutt.ac.th

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10140
Department of Production Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok 10140 Thailand

*Corresponding Author E-mail: saisinee.pu@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาและทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมแนวเกมิฟิเคชัน รายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจอย่างแท้จริง (True Understanding) ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ และ 3) ศึกษาระดับแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 20 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดการเรียนรู้รูปแบบบอร์ดเกมร่วมกับเทคนิคเกมิฟิเคชัน และโปรแกรมซิมูเลชัน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบวินิจฉัยสามระดับ (Three-Tier Diagnostic Test) และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Mann-Whitney U Test โดยคำนวณขนาดผลกระทบด้วยสูตรของ Cohen (1992)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 81.40/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2) กลุ่มทดลองมีสัดส่วนความเข้าใจอย่างแท้จริงภาพรวม (Mdn = 56.5%) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (Mdn = 17.4%) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (U = 87.0, z = 2.778, p = .006) โดยมีขนาดผลกระทบอยู่ในระดับใหญ่มาก (r = 0.621) โดยเฉพาะในหน่วยที่ 3 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกัด โดยกลุ่มทดลอง มีความเข้าใจอย่างแท้จริง (True Understanding) สูงถึง (Mdn = 90.0%) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ (Mdn = 0.0%) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (U = 86.0, p = .005, r = 0.629) 3) แรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผ่านชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับ "มาก" ถึง "มากที่สุด" โดยผู้เรียนร้อยละ 100 มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้อีกในอนาคต เนื่องจากนวัตกรรมช่วยลดความซับซ้อนของเนื้อหาและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

คำสำคัญ: ชุดการเรียนรู้บอร์ดเกม, เกมิฟิเคชัน, สมรรถนะการเขียนโปรแกรม NC, ความเข้าใจอย่างแท้จริง, แรงจูงใจ

ABSTRACT

This experimental research aimed to: 1) develop and evaluate the efficiency of a gamification-based board game learning package for the Basic NC Programming course against the 80/80 efficiency criterion; 2) compare learning achievement and True Understanding (TU) between students using the developed learning package and those in a conventional classroom setting; and 3) investigate learners' motivation and engagement levels toward the instructional management. The sample consisted of 20 second-year Vocational Certificate students in the Machine Mechanics Department at Kanchanaburi Technical College during the second semester of the 2025 academic year, selected through purposive sampling and divided into an experimental group (n = 10) and a control group (n = 10). The research instruments included a board game learning package incorporating gamification techniques and CNC simulation software, a Three-Tier Diagnostic Test measuring learning achievement and conceptual understanding, and a motivation and engagement questionnaire. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and Mann-Whitney U Test, with effect size calculated using Cohen's formula (1992)

The experimental group demonstrated a significantly higher overall True Understanding proportion (Mdn = 56.5%) than the control group (Mdn = 17.4%), as indicated by a statistically significant difference (U = 87.0, z = 2.778, p = .006) with a very large effect size (r = 0.621). This difference was most pronounced in Unit 3, NC Programming for Milling Operations, where the experimental group achieved a True Understanding median of 90.0% compared to 0.0% in the control group, a statistically significant difference (U = 86.0, p = .005, r = 0.629) 3) Learner motivation and engagement with the learning package were rated at "High" to "Highest" levels; all participants 100% expressed a desire to engage in similar learning activities in the future, noting that the innovation reduced content complexity and fostered an enjoyable learning environment.

Keywords: Board Game Learning Package, Gamification, NC Programming Competency, True Understanding, Motivation

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ระบบการผลิตเครื่องจักรซีเอ็นซี และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้สถานประกอบการต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงและพร้อมปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน (Rahmawati et al., 2025; Wongmonta, 2023; Hashimoto et al., 2025) โดยเฉพาะสมรรถนะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข (Numerical Control) ซึ่งเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือนักศึกษามักขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโค้ดคำสั่ง การวิเคราะห์ลำดับกระบวนการ (กฤษณพล เรืองไพศาล และคณะ, 2026) และขาดแรงจูงใจเนื่องจากการเรียนการสอนรูปแบบดั้งเดิม ที่เน้นการบรรยายทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ALrasheedy et al., 2025)

การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning: GBL) และเทคนิคเกมิฟิเคชัน (Gamification) จึงเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยเฉพาะ "บอร์ดเกม" ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สูญเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตและบำรุงรักษาต่ำ และไม่ถูกจำกัดด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้องค์ประกอบของเกม เช่น คะแนน และความท้าทาย เป็นต้น จะช่วยเปลี่ยนบทบาทผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างความรู้ผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลอง ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียน (Deterding et al., 2011) จากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง

มีแนวคิดพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมแนวเกมิฟิเคชัน สำหรับรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (20102-2012) (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2567) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม NC ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมุ่งหวังว่านวัตกรรมนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมรรถนะเชิงปฏิบัติของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในรายวิชาเทคนิคอื่นๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมแนวเกมิฟิเคชัน รายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจอย่างแท้จริง (True Understanding) ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

2.3 เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมแนวเกมิฟิเคชัน

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยที่มีความสามารถแต่กต่างกัน ใช้ความสามารถที่แต่กต่างกันของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมกันในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษา แนวทางนี้เน้นความรับผิดชอบทั้งรายบุคคลและต่อกลุ่ม เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำภารกิจที่มีเป้าหมายร่วมกัน (ศรีสุข รุ่งเรือง, 2562) การสื่อสารและการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2567)

3.2 การเรียนรู้แบบเกมิฟิเคชัน (Gamification)

เกมมิฟิเคชัน เป็นการนำองค์ประกอบและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในบริบทการเรียนรู้ที่ไม่ใช่เกม โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจสำหรับผู้เรียน (Deterding et al., 2011) แนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างเกมเพื่อการศึกษา แต่เป็นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานองค์ประกอบที่ทำให้เกมน่าดึงดูดเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน โดยใช้กลไกเกมเพื่อดึงดูดผู้เรียนและแก้ปัญหาการเรียนรู้ (Zichermann & Cunningham, 2011) การใช้เกมมิฟิเคชันช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนผ่านองค์ประกอบต่างๆ เช่น การให้รางวัล การกำหนดเป้าหมาย และการแสดงความก้าวหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ท้าทาย และน่าสนใจ ซึ่งส่งผลดีต่อแรงจูงใจในการเรียน (Domínguez et al., 2013)

3.3 ทฤษฎีประสิทธิภาพของชุดการสอน (Instructional Package)

เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มีความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย หมายถึง สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสื่อประสมที่จัดขึ้นสำหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อเนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการจะให้ผู้เรียนได้รับ (ปาริฉัตร ภู่ทอง และน้ำมนต์ เรืองฤทธิ์, 2559) การประเมินประสิทธิภาพชุดการสอน เป็นกระบวนการทางวิชาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ชุดการสอน หรือชุดการเรียนรู้ ล้วนมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยอาศัยสื่อเป็นสำคัญ เป็นการเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสื่อ "ชุดการเรียนการสอน" (Instructional package) และการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลางในการจัดการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล, 2560)

3.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลของการเรียนการสอนหรือความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการได้รับการฝึกฝนสั่งสอนในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับขั้นในวิชาต่างๆ ในขณะที่ มองในแง่ของขนาดความสำเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2548) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เป็นกระบวนการทางวิชาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน โดยเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแนวทางหรือเครื่องมือที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในมุมมองสากลยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะ (Boahin et al., 2013)

3.5 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป็นกระบวนการสำคัญในการประเมินความสำเร็จของการจัดการศึกษาชุดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมแนวเกมิฟิเคชัน คือไม่ใช่เพียงการวัดความสนุกสนาน แต่เป็นการวัดประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้จากการเล่นบอร์ดเกม และยังได้สะท้อนให้เห็นว่า บอร์ดเกมที่ถูกออกแบบนั้นมีกลไกของการเล่นเกมได้อย่างแนบเนียน ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปพร้อมๆ กับการเล่น (Nguyen et al., 2024) อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากใบเนื้อหา การทำแบบทดสอบระหว่างเรียน หรือจากการเล่นบอร์ดเกม เพื่อไปทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยแบบทดสอบวินิจฉัยสามระดับ (Three-Tier Diagnostic Test) ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ Tier 1 (คำตอบ), Tier 2 (เหตุผลการเลือกตอบ) และ Tier 3 (ระดับความมั่นใจ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหมายทางการเรียน (Caleon & Subramania, 2010)

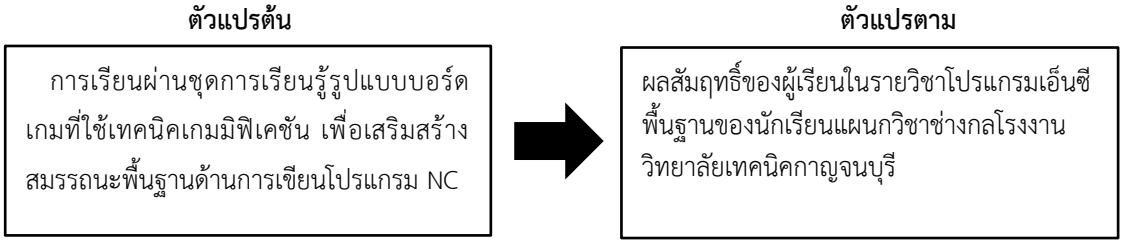
3.6 การวัดแรงจูงใจ

แบบสอบถามมาตราประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเครื่องมือที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง โดยมีคำถามเป็นตัวกระตุ้นเร่งเร้าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาใช้ในการประเมินผู้เรียนหรือพิจารณาตนเองหรือสิ่งอื่น ๆ ใช้ทั้งในการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมทักษะต่าง ๆ และพฤติกรรมด้านจิตพิสัย เช่น แรงจูงใจใจ เจตคติแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความสนใจ เป็นต้น การกำหนดรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบ Likert (1932)

การใช้บอร์ดเกม เพื่อประยุกต์การศึกษาโดยเน้นการศึกษาผลกระทบของ Game-Based Learning ต่อการเรียนรู้ และแรงจูงใจของผู้เรียน นักวิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน พร้อมทั้งทำการวิจัยเชิงทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเกมที่พัฒนาขึ้น โดยมีการประเมินผลกระทบต่อทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ และแรงจูงใจของผู้เรียนอย่างครอบคลุม พบว่าเกมมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเข้าใจและแรงจูงใจของผู้เรียนอย่างชัดเจน โดยเกมสามารถส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังพบว่าผู้เรียนมีแรงจูงใจใจและต้องการใช้เกมในการเรียนรู้ต่อไป (Nguyen et al., 2024) ขั้นตอนการสร้างโดยใช้ EPDPE Model ของ Nguyen et al. (2024) ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด 5 ขั้นตอน ได้แก่

1) Engagement (การสร้างความมีส่วนร่วม) วิเคราะห์หลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน
2) Purpose (การกำหนดวัตถุประสงค์) ระบุทักษะและความรู้ที่ต้องการพัฒนาผ่านบอร์ดเกมอย่างเฉพาะเจาะจง
3) Design (การออกแบบ) ออกแบบกลไกเกม เช่น ระบบคะแนน และความท้าทายที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง
4) Prototype (การสร้างต้นแบบ) สร้างบอร์ดเกมและคู่มือประกอบการสอน พร้อมทดสอบเบื้องต้นเพื่อปรับปรุง
5) Evaluation (การประเมินผล) ประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจ

3.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมแนวเกมิฟิเคชัน สำหรับรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา (20102-2012) (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2567) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเอ็นซี

4.1 ประชากร

ประชากร คือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้เรียนมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบวิธีการเดียวกัน โดยการแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 2 กลุ่ม คละกลุ่มคนเก่ง กลาง อ่อน โดยมีกลุ่มทดลอง จำนวน 10 คน เรียนด้วยชุดการเรียนรู้บอร์ดเกมแนวเกมมิฟิ เคชัน และกลุ่มควบคุม จำนวน 10 คน เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ

4.2 ระเบียบวิธีวิจัย

4.2.1 ขั้นตอนการวิจัย

1. ศึกษาเอกสารและวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) กับรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน สำหรับการสร้างแผนภูมิ (Brain Storm Chart) และสร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart)

2. จัดลำดับความสำคัญของสมรรถนะรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 3 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเอ็นซีการกำหนดตำแหน่งเอ็นซีโปรแกรม, หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกลึง และ หน่วยที่ 3 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกัด

3. ออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม เพื่อนำไปใช้งานกับกลุ่มทดลอง

4. จัดทำแบบประเมินคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและด้านสื่อเพื่อใช้ในการประเมินบอร์ดเกม รายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

4.2.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

บอร์ดเกมรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้แนวคิด EPDPE Model ของ Nguyen et al. (2024) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1) ขั้น Engagement (การสร้างความมีส่วนร่วม) วิเคราะห์เนื้อหาและความต้องการของผู้เรียนและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ประเมินความสำคัญของหัวข้อ ประกอบด้วย 3 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเอ็นซีและการกำหนดตำแหน่งเอ็นซีโปรแกรม, หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกลึง และ หน่วยที่ 3 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกัด

2) ขั้น Purpose (การกำหนดวัตถุประสงค์) กำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain), ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหน่วยเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 3 หน่วย (Bloom et al., 1956)

3) ขั้น Design (การออกแบบ) การออกแบบองค์ประกอบของบอร์ดเกมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยออกแบบกลไกเกมที่ผสมผสานเนื้อหา Numerical Control Programming กับองค์ประกอบเกมิฟิเคชัน โดยอ้างอิงกรอบทฤษฎีของ Plass et al. (2015) องค์ประกอบหลักของบอร์ดเกม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1) กระดานเกม (Game Board) แสดงเส้นทางการเรียนรู้ 3 หน่วย พร้อมช่องพิเศษสำหรับกิจกรรมความท้าทาย

2) ชุดการ์ดคำสั่ง (Command Cards) บัตรคำพร้อมภาพ G-Code , M-Code พร้อมบัตรคำพิกัด X, Y, Z และบัตรคำสั่งเฉพาะ เช่น F, S, T, M เป็นต้น

3) แบบงาน (Work Drawing) ชิ้นงานจำลองสำหรับงานกลึงและงานกัดที่สอดคล้องกับแบบงานในอุตสาหกรรม

4) ระบบคะแนนและรางวัลตามระดับความถูกต้องของโปรแกรม NC ที่เขียนได้

5) โปรแกรม CNC Simulation ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดที่ได้จากการเล่นบอร์ดเกม

4) ขั้น Prototype (การสร้างต้นแบบ) การสร้างต้นแบบบอร์ดเกมและเอกสารประกอบการใช้งาน ผู้วิจัยพัฒนาชุดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ชุดบอร์ดเกมกระดาน พร้อมกติกาการเล่นที่ชัดเจน (2) คู่มือครูผู้สอนที่มีสาระสำคัญประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน สรุปสมรรถนะ แบบทดสอบจากใบงาน และบันทึกหลังการสอน (3) คู่มือผู้เรียนที่มีกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ ใบงานการทดลอง ใบความรู้ แบบประเมินการทำกิจกรรมรายบุคคลและแบบวัดแรงจูงใจ (4) โปรแกรมจำลอง CNC Simulation ใช้ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม

ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือวิจัยไปตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงของสื่อการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยทางการศึกษาจำนวน 6 ท่าน ซึ่งแบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้าน คือ

- ด้านเนื้อหา (Content Validity) ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน และความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย เกณฑการตรวจวัดคุณภาพของเครื่องมือของผู้ทรงวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญโดยพิจารณาและให้ค่าคะแนนความสอดคล้อง ระหว่าง +1 0 และ –1 ปรับแก้ไขแบบสอบถาม ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างวัตถุประสงค์ เนื้อหาและแบบทดสอบเฉลี่ยเท่ากับ 0.94

- ด้านสื่อการสอน (Instructional Validity) ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน และความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย เกณฑการตรวจวัดคุณภาพของเครื่องมือของผู้ทรงวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ โดยการพิจารณาและให้ค่าคะแนนความสอดคล้อง ระหว่าง +1,0,และ–1 ปรับแก้ไขแบบสอบถาม ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านชุดการเล่นบอร์ดเกม (Board Game) และค่าความตรงสื่อการสอน (Instructional Validity) ได้ค่าสอดคล้อง (IOC) ระหว่างชุดการเล่นบอร์ดเกม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.97

5) ขั้น Evaluation (การประเมินผล) ประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการทำแบบทดสอบวัดระดับทักษะหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม (Post-test) นำผลคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลคะแนนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม Board Game พร้อมทั้งแสดงคิดเห็นของผู้เรียนภายหลังการเล่นบอร์ดเกม ด้วยวิธีการให้ผู้เรียนตอบแบบสำรวจความคิดเห็น และผลระดับความคิดเห็นในแต่ละรายการไปทำการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร E1/E2 ตามแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) โดย E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ คำนวณจากคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกหัดและใบงานระหว่างเรียนและ E2 = ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คำนวณจากคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน

4.3 ขั้นตอนการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

4.3.1 ชุดการเล่นบอร์ดเกม (Board Game) ประกอบด้วย 3 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเอ็นซีการกำหนดตำแหน่งเอ็นซีโปรแกรม, หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกลึง และ หน่วยที่ 3 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกัด และคู่มือบอร์ดเกม, การ์ดคำสั่ง G-Code, M-Code เป็นต้น ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านชุดการเล่นบอร์ดเกม (Board Game) และค่าความตรงสื่อการสอน (Instructional Validity) ได้ค่าสอดคล้อง (IOC) ระหว่างชุดการเล่นบอร์ดเกม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.97 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างดังภาพที่ 2-6

ภาพที่ 2 คู่มือบอร์ดเกม

ภาพที่ 3 การ์ดคำสั่งเคลื่อนที่

ภาพที่ 4 การ์ดคำสั่ง G-Code/M-Code

ภาพที่ 5 การเล่นบอร์ด

ภาพที่ 6 การทดสอบโค้ด

4.3.2 แบบสอบถามแรงจูงใจ (Questionnaires) ซึ่งสร้างโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข่องมาเป็นกรอบในการสร้าง โดยมีลักษณะของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นค่า 5 ระดับของมาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จำนวนข้อคำถาม ทั้งหมด 28 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอนหลัก คือ แรงจูงใจภายใน (Autonomy) (Deci & Ryan, 2000) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางปัญญา (Cognitive Engagement Scale) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้เกม (Game Perception Survey) (Kurniawan et al., 2018)

4.3.3 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) และใบเนื้อหา โดยแบบทดสอบวินิจฉัยสามระดับ (Three-Tier Diagnostic Test) ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ Tier 1 (คำตอบ), Tier 2 (เหตุผลการเลือกตอบ) และ Tier 3 (ระดับความมั่นใจ) (Caleon & Subramania, 2010) ซึ่งประกอบด้วย ใบเนื้อหาหน่วยที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเอ็นซีการกำหนดตำแหน่งเอ็นซีโปรแกรม, หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกลึง และ หน่วยที่ 3 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกัด โดยแบบทดสอบวินิจฉัยสามระดับ (Three-Tier Diagnostic Test) ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ Tier 1 (คำตอบ), Tier 2 (เหตุผลการเลือกตอบ) และ Tier 3 (ระดับความมั่นใจ) (Caleon & Subramania, 2010)

4.3.4 ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หมายเลขการรับรองคือ KMUTT-IRB-COA-2026-030 ออกให้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยคำนึงถึงความสมัครใจใน

การเข้าร่วมการวิจัย สิทธิในการปฏิเสธหรือถอนตัวของผู้ให้ข้อมูล การรักษาความลับ และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น

4.3.5 การทดลองใช้เครื่องมือ (Try out) และการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือวิจัย ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้เรียนที่เคยเรียนในรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 เป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 23 คน เพื่อทดสอบความเข้าใจในข้อคำถาม ความเหมาะสมของภาษา และระยะเวลาในการตอบทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พร้อมทั้งคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha) ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ แบบสอบถามทั้งหมด 21 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.788 และผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นรายข้อ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม พบว่า ข้อคำถามทุกข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.707 - 0.869 ผลการทดลองใช้แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือมีความชัดเจน ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าใจข้อคำถามได้ดี

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean: M), มัธยฐาน (Median: Md) แลส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปและระดับของตัวแปรที่ศึกษาผลจากแบบทดสอบวินิจฉัยสามระดับ (Three-tier diagnostic test) ซึ่งวิเคราะห์จากความสอดคล้องของคำตอบทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ Tier 1:คำตอบ, Tier 2:เหตุผล และ Tier 3:ระดับความมั่นใจ โดยจำแนกเป็นความเข้าใจอย่างแท้จริง (True Understanding: TU) คือ เมื่อผู้เรียนตอบถูก มีเหตุผลถูกต้อง และมีความมั่นใจตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป ส่วนความไม่เข้าใจ (No Understanding: NU) หมายถึงกรณีที่คำตอบเหตุผล และความมั่นใจไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจสะท้อนการเดาสุ่มความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือการตีความเนื้อหาไม่ถูกต้อง จากนั้นรายงานผลเป็นร้อยละเพื่อแสดงระดับความเข้าใจของผู้เรียน

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มใช้สถิติ Mann–Whitney U test ซึ่งเหมาะกับข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของสถิติพารามิเตอร์หรือข้อมูลเชิงอันดับ เพื่อพิจารณาว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีระดับความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ (Mann & Whitney, 1947; Wilcoxon, 1945) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ .05 พร้อมรายงานค่า p-value ค่า Z และขนาดอิทธิพล (Effect size) ในรูปค่าสัมประสิทธิ์ r เพื่อสะท้อนความแรงของความแตกต่างระหว่างกลุ่มตามเกณฑ์ของ Cohen (1992)

5. ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมแนวเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเขียนโปรแกรม NC ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ผู้วิจัยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป โดยใช้ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ Mann-Whitney U Test ในการเปรียบเทียบสัดส่วน True Understanding (TU%) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก (n = 10 ต่อกลุ่ม) ซึ่งไม่สามารถยืนยันการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ได้อย่างน่าเชื่อถือ (Field, 2018) และคำนวณขนาดผลกระทบด้วย $r = \frac{Z}{\sqrt{N}}$ (Cohen, 1992) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ α = .05 เกณฑ์ตีความ r : .10 = เล็ก, .30 = กลาง, .50 = ใหญ่ สำหรับประสิทธิภาพชุดการสอนใช้สูตร E1/E2 และสำหรับแรงจูงใจ ใช้ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$), และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.

5.1 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมความเข้าใจอย่างแท้จริง (True Understanding)

ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวินิจฉัยสามระดับภายหลังการจัดการเรียนการสอน (Post-test) พบว่า กลุ่มทดลอง มีสัดส่วนความเข้าใจอย่างแท้จริง (TU) สูงกว่ากลุ่มควบคุมในทุกหน่วยการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดับความเข้าใจอย่างแท้จริง (True Understanding)

นักศึกษา	ควบคุม %	ทดลอง %	ควบคุม %	ทดลอง %
1	0	0	0.0%	0.0%
2	5	15	21.7%	65.2%
3	3	15	13.0%	65.2%
4	1	16	4.3%	69.6%
5	5	14	21.7%	60.9%
6	7	5	30.4%	21.7%
7	7	12	30.4%	52.2%
8	3	11	13.0%	47.8%
9	5	13	21.7%	56.5%
10	3	13	13.0%	56.5%
Mean	3.90	11.40	17.0%	49.6%
Median	4.00	13.00	17.4%	56.5%
S.D.	**2.33**	**5.06**	**10.1%**	**22.0%**

หมายเหตุ: TU = ตอบถูกทั้ง Tier 1, Tier 2 และ Tier 3 ≥ 3 (มั่นใจปานกลางขึ้นไป); 23 ข้อ = หน่วย 1 (10 ข้อ) + หน่วย 2 (8 ข้อ) + หน่วย 3 (5 ข้อ)

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้ง 3 หน่วย กลุ่มทดลองมีอัตรา TU รวม 52.4% ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีเพียง 19.6% แสดงความแตกต่างถึง 32.8% รูปแบบที่โดดเด่นคือ ความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับหน่วย พบว่า หน่วยที่ 1 ต่างกัน +25.0 % ,หน่วยที่ 2 ต่างกัน +31.3% และหน่วยที่ 3 ต่างกันสูงสุดถึง +68.0 % ซึ่งชี้ให้เห็นถึงผลสะสมเชิงบวก (Cumulative Positive Effect) ของนวัตกรรมการสอนต่อการพัฒนาความเข้าใจเชิงลึกรูปแบบการตอบสนอง ที่พบมากที่สุดในกลุ่มควบคุมคือ NU (ไม่เข้าใจ) ซึ่งสะท้อนข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของการสอนแบบบรรยายในการพัฒนาความเข้าใจเชิงแนวคิดสำหรับเนื้อหาเทคนิคอาชีวศึกษาที่มีลักษณะเชิงพื้นที่และเชิงกระบวนการสูง

นักศึกษาคนที่ 1 อาจเกิดจากการขาดความรู้พื้นฐานและเกิดการเดาสุ่ม (Random Guessing) หรือการเรียนรู้ที่ ไม่ชัดเจนและการตีความในเนื้อหาไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถจับคู่คำตอบและเหตุผล (Tier 1 & Tier 2) ได้ถูกต้องพร้อมกัน หรืออาจตอบถูก แต่มีความมั่นใจระดับต่ำมาก ซึ่งสะท้อนว่านักศึกษาไม่ได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริง (True Understanding) และนักศึกษาคนที่ 6 อาจมีความรู้พื้นฐานบางเนื้อหา แต่อาจขาดความแม่นยำ อาจเกิดการเดาสุ่ม (Random Guessing) เกิดจากการเรียนรู้ที่ไม่ชัดเจนและการตีความในเนื้อหาไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถจับคู่คำตอบและเหตุผล (Tier 1 & Tier 2) ได้ถูกต้องพร้อมกัน ซึ่งสะท้อนว่านักศึกษาไม่ได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริง (True Understanding)

5.2 ผลการวิเคราะห์รายหน่วย

ผลการวิเคราะห์รายหน่วยจากแบบทดสอบวินิจฉัยสามระดับ (Three-Tier Diagnostic Test) รายข้อที่มีความแตกต่างและความซับซ้อน ซึ่งแสดงการวิเคราะห์ในส่วนนี้จึงแบ่งออกตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 3 หน่วย ให้เห็นว่าความเข้าใจแนวคิด แสดงอัตราความเข้าใจอย่างแท้จริง (True Understanding) รายข้อ ผลการวิเคราะห์การกระจายรายข้อ (กลุ่มควบคุม n=10, กลุ่มทดลอง n=10) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความเข้าใจอย่างแท้จริง (True Understanding) TU% จำแนกรายหน่วย

หน่วย	ทดลอง Mean	ทดลอง Mean	ควบคุม Mean	ควบคุม Mean	ส่วนต่าง	p (2-tailed)
หน่วย 1 (10 ข้อ)	34.0%	30.0%	13.0%	10.0%	+21.0%	.026*
หน่วย 2 (8 ข้อ)	53.8%	62.5%	27.5%	25.0%	+26.2%	.018*
หน่วย 3 (5 ข้อ)	74.0%	90.0%	8.0%	0.0%	+66.0%	.005**
รวม (23 ข้อ)	**49.6%**	**56.5%**	**17.0%**	**17.4%**	**+32.6%**	**.006****

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 (Mann-Whitney U Test, two-tailed)

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มทดลองมีระดับความเข้าใจอย่างแท้จริง (TU) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติในทุกหน่วย โดยมีแนวโน้มความแตกต่างเพิ่มขึ้นตามลำดับความยากของเนื้อหา (หน่วยที่ 1= 21.0%, หน่วยที่ 2= 26.2%, หน่วยที่ 3= 66.0%) สะท้อนถึงประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้แบบบอร์ดเกม ที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจเชิงลึกอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในหน่วยที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งต้องใช้การคิดเชิงกระบวนการและเชิงพื้นที่ ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการใช้เกมิฟิเคชันช่วยลดความเป็นนามธรรมของเนื้อหา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้เชิงรุกทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยังสะท้อนถึงการเกิดการเรียนรู้แบบสะสม (Cumulative learning) ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจอย่างแท้จริงในระยะยาว

ตารางที่ 3 ตารางผล Mann-Whitney U Test

การเปรียบเทียบ	Mdn ทดลอง	Mdn ควบคุม	U	z	p (2-tailed)	r	แปลผล r
หน่วย 1	30.0%	10.0%	79.5	2.232	.026*	0.499	กลาง-ใหญ่
หน่วย 2	62.5%	25.0%	81.5	2.377	.018*	0.531	ใหญ่
หน่วย 3	90.0%	0.0%	86.0	2.811	.005**	0.629	ใหญ่มาก
รวม 23 ข้อ	56.5%	17.4%	87.0	2.778	.006**	0.621	ใหญ่มาก

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01; r = $r = \frac{Z}{\sqrt{N}}$ เกณฑ์ r (Cohen, 1992): 0.10 = เล็ก, 0.30 = กลาง, 0.50 = ใหญ่

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้วย Mann-Whitney U Test พบว่ากลุ่มทดลองมีค่า True Understanding ภาพรวม (Mdn = 56.5%) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (Mdn = 17.4%) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (U = 87.0, z = 2.778, p = .006) โดยมีขนาดผลกระทบอยู่ในระดับใหญ่มาก (r = 0.621) เมื่อพิจารณารายหน่วยพบว่าความแตกต่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับหน่วย โดยหน่วยที่ 3 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกัด มีความแตกต่างสูงสุด (Mdn ทดลอง = 90.0% เทียบกับควบคุม = 0.0%, U = 86.0, p = .005, r = 0.629) สะท้อนว่าบอร์ดเกมมีประสิทธิผลสูงสุดในเนื้อหาที่ต้องใช้ในการเขียนโปรแกรม

สรุปผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 1, 2 และ 3 พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับความเข้าใจอย่างแท้จริง (TU) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วย โดยตารางที่ 1 แสดงความได้เปรียบในเนื้อหาที่ต้องใช้ความเข้าใจเชิงสัมพันธ์ แม้ยังมีความไม่สม่ำเสมอในบางข้อ ตารางที่ 2 สะท้อนว่าบอร์ดเกมช่วยพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาที่มีความซับซ้อนเชิงกระบวนการได้ดีขึ้น โดยเฉพาะโจทย์ที่ต้องใช้การคำนวณและการประยุกต์ใช้ แม้บางประเด็นยังมีข้อจำกัดด้านความครอบคลุมเนื้อหา ขณะที่ตารางที่ 3 แสดงความแตกต่างชัดเจนที่สุด โดยกลุ่มทดลองมีค่า TU สูงในทุกข้อ สะท้อนประสิทธิผลของบอร์ดเกมต่อการเรียนรู้ที่ต้องใช้การคิดและการสร้างแบบจำลองความคิด โดยรวมบอร์ดเกมมีศักยภาพในการยกระดับความเข้าใจเชิงลึก (Deep understanding) และการคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้ดีกว่าการสอนแบบดั้งเดิม

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมสามมิติ ดังนี้ ประการแรก ด้านประสิทธิภาพของนวัตกรรม ชุดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมแนวเกมิฟิเคชัน รายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 81.40/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ ประการที่สอง ด้านความเข้าใจอย่างแท้จริง (True Understanding) เมื่อประเมินด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยสามระดับ พบว่ากลุ่มทดลองที่เรียนผ่านบอร์ดเกม มีระดับความเข้าใจอย่างแท้จริง (TU) สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Mdn = 56.5% เทียบกับ 17.4%, p = .006) โดยมีขนาดผลกระทบ (Effect Size) อยู่ในระดับใหญ่มาก (r = 0.621) สิ่งที่น่าสนใจคือ ความแตกต่างนี้ยิ่งเด่นชัดขึ้นในเนื้อหาที่มีความซับซ้อนขั้นสูง และประการที่สาม ด้านแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม ผู้เรียนประเมินแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมต่อชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับ "มาก" ถึง

"มากที่สุด" โดยผู้เรียนร้อยละ 100 ระบุว่านวัตกรรมช่วยลดความซับซ้อนของเนื้อหา และมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้อีกในอนาคต

6.2 อภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ประการแรก คือ การลดความเป็นนามธรรมและการเสริมสร้างมโนทัศน์เชิงลึก (Deep Conceptual Understanding) การที่กลุ่มทดลองมีคะแนนความเข้าใจอย่างแท้จริง (TU) สูงกว่ากลุ่มควบคุมในทุกหน่วยการเรียนรู้โดยเฉพาะในเนื้อหาการเขียนโปรแกรมเอ็นซีที่มีความซับซ้อนเชิงพื้นที่ (Spatial Complexity) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nguyen et al. (2024) ว่าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning: GBL) มีประสิทธิภาพ อย่างเด่นชัด ในการเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาทางเทคนิค บอร์ดเกมทำหน้าที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพการจำลองเส้นทาง (Tool Path) และรหัส G-Code, M-Code ในรูปแบบที่จับต้องได้ นำไปสู่การเกิดการเรียนรู้แบบสะสม (Cumulative Learning) ส่งผลให้ข้อสอบที่ใช้วัดความเข้าใจถึง 3 ระดับ (Three-Tier) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสอดคล้องประการที่สอง บทบาทของเกมิฟิเคชันต่อการกระตุ้นพฤติกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นของกลุ่มทดลอง สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ Deterding et al. (2011) ที่เสนอว่า การประยุกต์ใช้องค์ประกอบและกลไกของเกม (Game Mechanics) เช่น ระบบคะแนน บัตรคำสั่ง และความท้าทายในระดับต่างๆ จะช่วยเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากผู้รับสารไปสู่การสร้างความรู้ ซึ่งผ่านกระบวนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลองกลไกเหล่านี้ ทำให้ผู้เรียนต้องสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การฝังรากความรู้ที่ลึกกว่าการสอนแบบบรรยายดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ และประการที่สาม แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ผลประเมินที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนร้อยละ 100 มีแรงจูงใจในระดับมากถึงมากที่สุดและต้องการเรียนรูปแบบนี้อีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zichermann & Cunningham (2011) และ Domínguez et al. (2013) ทั้งสองงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า เกมิฟิเคชันไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความสนุกชั่วคราว แต่เป็นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ระบบเป้าหมาย การให้รางวัล และการแสดงความก้าวหน้า (Progress Tracking) เข้ามาดึงดูดความสนใจ การสร้างความท้าทายที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ จะช่วยลดความเครียดต่อเนื้อหาที่ยากหรือน่าเบื่อหน่าย ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนาน เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และมีเจตคติทางบวกต่อรายวิชาอาชีวศึกษาในท้ายที่สุด

7. ข้อเสนอแนะ

1.พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมแนวเกมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเขียนโปรแกรม เพิ่มเติมสำหรับหน่วยที่ 1 เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจระบบพิกัดและการกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่จับต้องได้มากขึ้นโดยเพิ่มกลไกการให้คำอธิบายเหตุผล (Reasoning Mechanism)

2.ควรขยายกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งน้อยเกินไปสำหรับการสรุปผลที่มีความเชื่อมั่นทางสถิติสูง แนะนำให้มีกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 30 คนต่อกลุ่มในการวิจัยครั้งต่อไป

3.ควรนำแบบทดสอบวินิจฉัยสามระดับ (Three-Tier Diagnostic Test) มาใช้เป็นเครื่องมือประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment) อย่างสม่ำเสมอ และแก้ไขการเข้าใจในเนื้อหา เพื่อปรับการสอนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

8. กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร อาจารย์ที่ปรึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.สันติรัฐ นันสะอาง ผู้ให้คำแนะนำทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ติดตามกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอนของการวิจัย ตลอดจนขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ได้แก่ ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ นายสมบัติ ชิวหา และนายจักรินทร์ คงสิบ และการออกแบบสื่อและเครื่องมือวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ดร.สุรพล บุญลือ รองศาสตราจารย์ดร. สรกฤษ มณีวรรณ และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ ซึ่งได้สละเวลาให้ข้อเสนอแนะเชิงลึก อันมีส่วนสำคัญทำให้เครื่องมือและชุดการสอนมีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทำให้มั่นใจว่าสื่อที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และปลูกฝังทัศนคติทางวิชาการอันเหมาะสม ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการดำเนินการ

9. เอกสารอ้างอิง

กฤษณพล เรืองไพศาล, สุริยา พิลาสันต์, เฉลียว ชาติรัมย์, พลกฤต รุ่งโรจน์, และสมเกียรติ เติมสุข. (2569). การพัฒนาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐานสำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยบูรณาการสอนอิงประสบการณ์กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบยืดสมรรถนะ (CBE). *วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมศึกษา*, *17*(1), 1-17. https://doi.org/10.14416/j.ftee.2026.04.01

ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. (2562). *การวัดและประเมินผลทางการศึกษา*. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 7–20.วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล. (2560). บทสะท้อนแนวคิดว่าด้วยชุดการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และชุดการเรียนรู้. *วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*, *19*(3), 356-369.

สุปราณี เสงี่ยมงาม. (2560). *การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง การผลิตวารสารวิชาการ สำหรับบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา* [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา].

ปาริฉัตร ภู่ทอง, และน้ำมนต์ เรืองฤทธิ์. (2559). การพัฒนาชุดการสอนสำหรับครูโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชสำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนพัฒนาท่าจีน. *Veridian E-Journal, Silpakorn University*, *9*(3), 573–587.

พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2548). *การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้*. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ศรีสุข รุ่งเรือง. (2562). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน. *วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี*, *2*(1), 5–15.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2567). *หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2567*. กระทรวงศึกษาธิการ.

ALrasheedy, B. B., Gaballa, A. S. M., Alshammari, K. A., & Alrashdi, H. M. (2025). The effect of blended learning on enhancing motivation for academic achievement in students in the faculties of humanity sciences at hail university. Acta Psychologica, 255, 104955. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104955

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain*. David McKay.

Boahin, P., Eggink, J., & Hofman, A. (2013). Competency-based training in international perspective: Comparing the implementation processes towards the achievement of employability. *Journal of Curriculum Studies*, 45(6), 839–858.

Caleon, I. S., & Subramaniam, R. (2010). Development and application of a three-tier diagnostic test to assess secondary students' understanding of waves. *International Journal of Science Education*, 32(7),939–961.

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.

Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin*, 112(1), 155–159. https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/s15327965PLI11104_01

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". In *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments* (pp. 9–15). ACM. https://doi.org/10.1145/2181037.2181040

Domínguez, A., Saenz-de-Navarrete, J., de-Marcos, L., Fernández-Sanz, L., Pagés, C., & Martínez-Herráiz, J. J. (2013). Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes. *Computers & Education*, 63, 380–392. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.12.020

Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). SAGE.

Hashimoto, M., Nakamura, N., Sato, N., & Ito, P. (2025). Development process of a learning program to improve health literacy in social eating situations for adolescents with food allergies. *Journal of Pediatric Health Care*, *39*(5), 750–761.

Kim, J., & Castelli, D. M. (2021). Effects of gamification on behavioral change in education: A meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(7), Article 3550. https://doi.org/10.3390/ijerph18073550

Kurniawan, E., Sudarwo, R., Irmansyah, J., Mujriah, M., & Esse, B. R. (2018). The effectiveness of Lombok traditional games on increasing physical literacy of elementary school. *Jurnal Keolahragaan*, 11(1), 95–103.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 140, 1–55.

Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *Annals of Mathematical Statistics*, *18*(1), 50–60.

Mirmakhmudova, I. I. (2021). Comparing criterion and norm referenced assessments of language skills in the Second language. *Asian Research Consortium,11*(11).

Nguyen, T. T. K., Ngo, T. P. A., Pham, A. T., Nguyen, D. D., Cheng, P. H., & Nguyen, V. B. (2024). Let's play! Transforming STEM education with board games. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 20(8), em2494. https://doi.org/10.29333/ejmste/14920

Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of game-based learning. *Educational Psychologist*, 50(4), 258–283. https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1122533

Rahmawati, S., Prestridge, S., Abdullah, A. G., & Widiaty, I. (2025). Unpacking the digital competence challenge in vocational education: A case from Indonesia. Social Sciences & Humanities Open, 12, 101803. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101803

Sadler, P. M. (1998). Psychometric models of student conceptions in science. *Journal of Research in Science Teaching*, 35(3), 265–296.

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, *1*(6), 80–83.

Wongmonta, S. (2023). Revisiting the wage effects of vocational education and training (VET) over the life cycle: The case of Thailand. *International Journal of Educational Development*, *103*, Article 102886. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102886

Zhou, N., Tigelaar, D. E. H., & Admiraal, W. (2022). Vocational teachers' professional learning: A systematic literature review of the past decade. Teaching and Teacher Education, 119, 103856. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103856

Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). *Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps*. O'Reilly Media.

สื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

THE METAVERSE-DRIVEN VIRTUAL EXPERIENTIAL LEARNING MEDIA TO ENHANCE ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PRINT MEDIA DESIGN SKILLS FOR VOCATIONAL CERTIFICATE LEVEL

เบญจมาภรณ์ เนื้อทอง[1]* สุวรรณา เบ็งทอง[1] และศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์[2]

Benchamaporn Nauthong[1]*, Suwanna Bengthong[1], and Subhawat jayasvasti[2]

66036061@kmitl.ac.th, suwanna.in@kmitl.ac.th, and subhawat.ja@kmitl.ac.th

[1]ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok,10520 Thailand

[2]ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok,10520 Thailand

*Corresponding Author Email: 66036061@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สที่มีคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการออกแบบสื่อ จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) สื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส และ (2) แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแฟลตฟอร์มเมตาเวิร์สที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ = 4.49, S.D. = 0.57) สะท้อนให้เห็นว่าสื่อที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมเชิงที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้เรียน

คำสำคัญ: เมตาเวิร์ส, ปัญญาประดิษฐ์, สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง, การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, คุณภาพของสื่อ

ABSTRACT

This research aimed to develop virtual experience learning media through a metaverse platform with quality standards. The informants consisted of six experts in educational technology and media design. The

research instruments comprised: (1) virtual experience learning media through a metaverse platform, and (2) a learning media quality assessment form. Data were analyzed using descriptive statistics, including mean and standard deviation.

The research findings revealed that the virtual experience learning media developed through the metaverse platform demonstrated an overall quality at a good level ($\bar{X}$ = 4.49, S.D. = 0.57). This reflects that the developed media is appropriately suitable for use in instructional management to promote learning achievement and print media design skills among learners.

Keywords: Metaverse, Artificial Intelligence, Virtual Learning Media, Print Media Design, Media Quality

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ได้กำหนดทิศทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ในบริบทของการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กำหนดให้การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเทคโนโลยีต้องพัฒนาทักษะปฏิบัติจริงควบคู่กับการใช้เครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีขีดความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2565) อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันยังคงพึ่งพาสื่อและวิธีการแบบดั้งเดิม ซึ่งไม่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ

การจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในระดับอาชีวศึกษาเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาทักษะของผู้เรียน กล่าวคือ ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและสาธิตเป็นหลัก โดยอาศัยใบความรู้และตัวอย่างผลงานสองมิติประกอบการสอน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะการคิดออกแบบเชิงสร้างสรรค์และความเข้าใจในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จริง สอดคล้องกับที่ Kolb (1984) ได้เสนอแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) ว่าผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและคงทนได้ก็ต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติและสะท้อนคิดจากประสบการณ์จริง มิใช่การรับข้อมูลจากการบรรยายเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ Jonassen (2000) ยังชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ขาดการจำลองบริบทโลกจริงทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีเข้ากับทักษะปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงยิ่งซ้ำเติมให้ผู้เรียนขาดโอกาสฝึกปฏิบัติในบริบทที่ใกล้เคียงกับการทำงานวิชาชีพจริง ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควร (Kirschner et al., 2006) ปัญหาดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้สำรวจ ทดลอง และสร้างสรรค์ผลงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหมายและสอดคล้องกับบริบทวิชาชีพมากยิ่งขึ้น

แม้ว่าในระยะหลังจะมีงานวิจัยที่นำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และพบว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ตรงได้อย่างมีประสิทธิผล (Merchant et al., 2014; Radianti et al., 2020) แต่งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นบริบทของการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ยังมีช่องว่างอย่างชัดเจนในการนำแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริง (Immersive Experiential Learning) สำหรับสาขาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทั้งในด้านเนื้อหาที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติเชิงเทคนิค รวมทั้งยังขาดกรอบ

การออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในบริบทดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้จึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สที่ออกแบบขึ้นเฉพาะสำหรับวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ระดับ ปวช. ซึ่งจะเป็นการเติมเต็มช่องว่างทางองค์ความรู้และเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในสาขาอาชีวศึกษาอื่นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีคุณภาพ

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดโดยประยุกต์ใช้แนวคิด และทฤษฎี ดังนี้

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning)

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Kolb (1984) มาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 4 ขั้นตอนต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ประสบการณ์จริง (Concrete Experience) 2) การสะท้อนคิด (Reflective Observation) 3) การสรุปเชิงแนวคิด (Abstract Conceptualization) และ 4) การทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation) แนวคิดนี้ทำหน้าที่เป็นหลักการออกแบบกิจกรรมภายในสื่อ โดยกำหนดให้สภาพแวดล้อมเมตาเวิร์สเป็นพื้นที่ที่ผู้เรียนสามารถดำเนินผ่านวงจรการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่องและมีความหมาย

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการออกแบบระบบ ADDIE Model

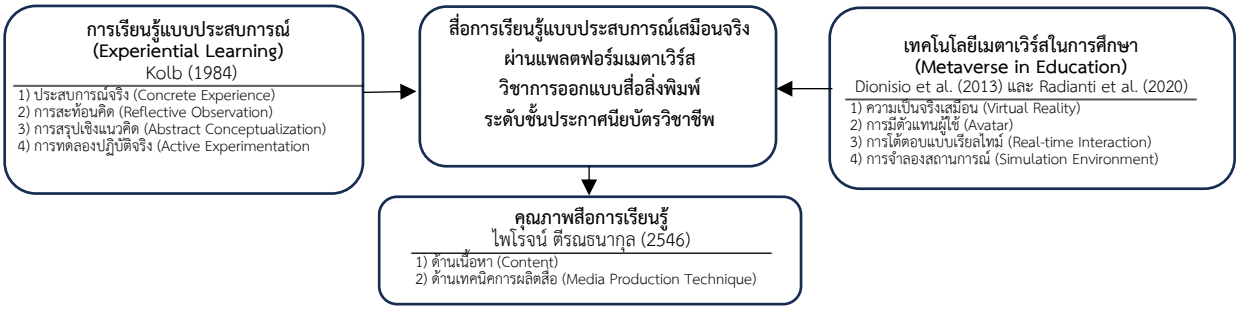
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของ Branch (2009) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา (Development) 4) การนำไปใช้ (Implementation) และ 5) การประเมินผล (Evaluation) โดย ADDIE Model ทำหน้าที่เป็นกรอบกระบวนการในการแปลงทฤษฎีการเรียนรู้ของ Kolb และองค์ประกอบของเมตาเวิร์สให้กลายเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจนและมีคุณภาพ ทั้งนี้การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการใน 3 ขั้นตอนแรก ได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ และขั้นการพัฒนา เพื่อให้ได้สื่อที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับขั้นการนำไปใช้และขั้นการประเมินผลจะดำเนินการในงานวิจัยฉบับเต็มในลำดับถัดไป

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเมตาเวิร์สในการศึกษา (Metaverse in Education)

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Dionisio, Burns และ Gilbert (2013) และ Radianti, Majchrzak, Fromm และ Wohlgenannt (2020) มาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส โดยเมตาเวิร์สเป็นสภาพแวดล้อมดิจิทัลสามมิติที่มีความต่อเนื่องและแบ่งปันร่วมกัน ซึ่งผู้เรียนสามารถโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์ มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) 2) การมีตัวแทนผู้ใช้ (Avatar) 3) การโต้ตอบแบบเรียลไทม์ (Real-time Interaction) และ 4) การจำลองสถานการณ์ (Simulation Environment) กลไกสำคัญที่เชื่อมโยงเมตาเวิร์สกับทฤษฎีของ Kolb คือ องค์ประกอบทั้ง 4 ของเมตาเวิร์สทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้วงจรการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จริงในพื้นที่ดิจิทัล กล่าวคือ สภาพแวดล้อมสามมิติและการจำลองสถานการณ์สนับสนุนขั้นประสบการณ์จริง ระบบ Feedback แบบเรียลไทม์สนับสนุนขั้นการสะท้อนคิด การโต้ตอบในพื้นที่เสมือนสนับสนุนขั้นการสรุปเชิงแนวคิด และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในสื่อสนับสนุนขั้นการทดลองปฏิบัติจริง ความสัมพันธ์เชิงกลไกดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (Active Engagement) ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาทักษะปฏิบัติในสายอาชีพ

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการเรียนรู้

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของไพโรจน์ ตีรณธนากุล (2546: 197–204) มาเป็นกรอบในการประเมินคุณภาพสื่อที่พัฒนาขึ้น โดยแนวคิดดังกล่าวกำหนดองค์ประกอบของการประเมินคุณภาพสื่อไว้ 2 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหา (Content) ซึ่งครอบคลุมความสอดคล้องของเนื้อหากับสาระการเรียนรู้ ความถูกต้องและความชัดเจนของเนื้อหา ความเหมาะสมกับระดับความรู้และปริมาณของผู้เรียน ตลอดจนความน่าสนใจและการสร้างแรงจูงใจในการเรียน รวมถึงความถูกต้องของภาษาที่ใช้ และ 2) ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ (Media Production Technique) ซึ่งครอบคลุมความเหมาะสมของตัวอักษร ภาพและสี เสียง ส่วนนำของสื่อ รวมถึงการออกแบบหน้าจอและเมนูที่ใช้งานง่าย ความต่อเนื่องในการนำเสนอ และการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม แนวคิดนี้ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์ยืนยันว่าสื่อที่ผ่านกระบวนการ ADDIE และออกแบบตามทฤษฎีของ Kolb และเมตาเวิร์สนั้น มีคุณภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

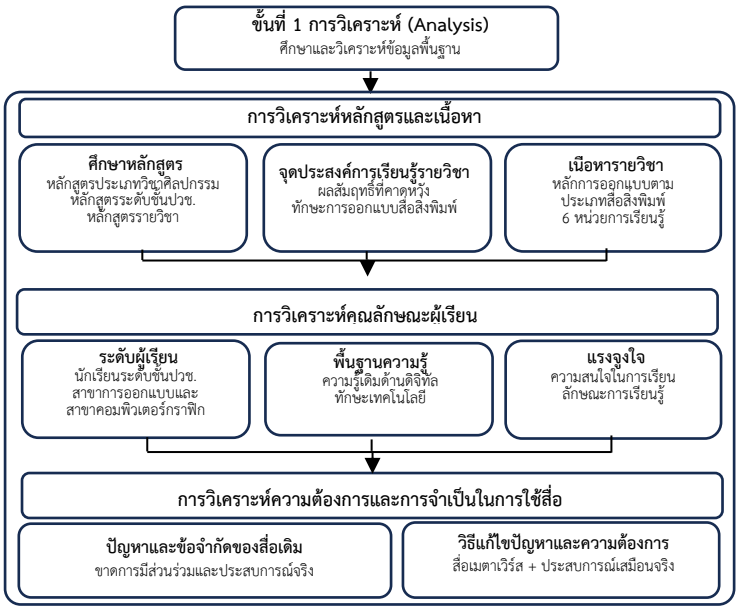


ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

4. วิธีดำเนินการวิจัย

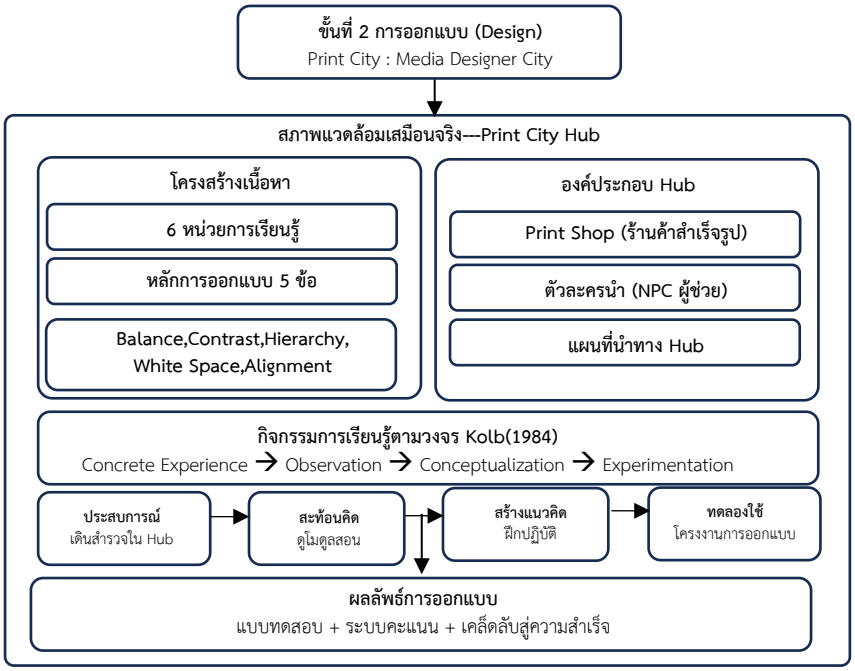
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรกคือสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส วิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และส่วนที่สองคือแบบประเมินคุณภาพสื่อสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของไพโรจน์ ตีรณธนากุล (2546: 197–204) เป็นกรอบในการกำหนดองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวทำหน้าที่เป็นฐานรับประกันความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน โดยครอบคลุมการประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา (Content) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ (Media Production Technique) โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ด้านการสร้างและพัฒนาสื่อ ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาสื่อตามขั้นตอน ADDIE MODEL ดังนี้

ขั้นแรกเป็นการวิเคราะห์ (Analysis) โดยศึกษาหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมถึงวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนและความต้องการจำเป็นในการใช้สื่อ



ภาพที่ 2 แผนภาพการวิเคราะห์

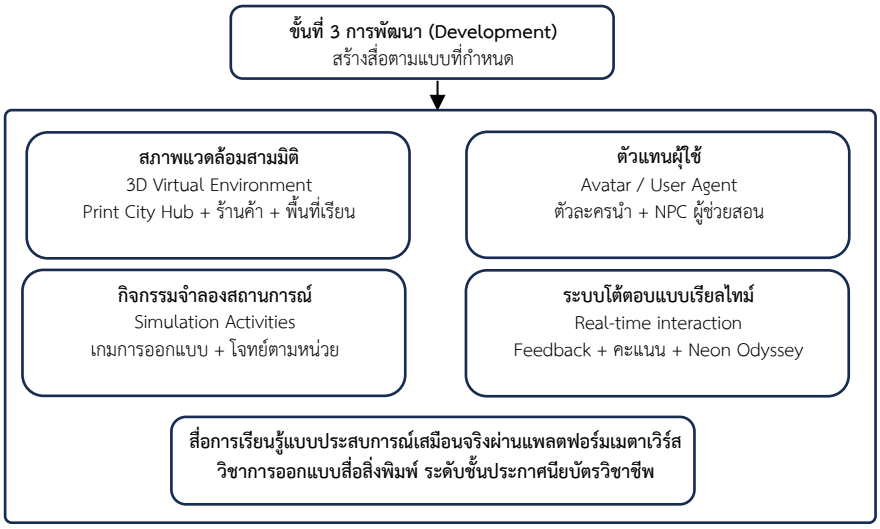
ขั้นที่สองเป็นการออกแบบ (Design) โดยกำหนดโครงสร้างเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ตามวงจรประสบการณ์นิยมของ Kolb (1984) และออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริงในแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส



ภาพที่ 3 แผนภาพการออกแบบสื่อการเรียนรู้

ขั้นที่สามเป็นการพัฒนา (Development) โดยสร้างสื่อตามแบบที่กำหนด ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมสามมิติ ตัวแทนผู้ใช้ กิจกรรมการจำลองสถานการณ์ และระบบการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ขั้นตอนการนำไปใช้จริง (Implementation) และการ

ประเมินผลการเรียนรู้กับผู้เรียน (Evaluation) จะดำเนินการในระยะการวิจัยถัดไป โดยในระยะนี้ผู้วิจัยดำเนินการเฉพาะการนำสื่อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพก่อนนำไปทดลองใช้จริงเท่านั้น



ภาพที่ 4 แสดงแผนภาพการพัฒนาสื่อการเรียนรู้

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนำสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการออกแบบสื่อ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการออกแบบกราฟิกไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมแบบประเมินคุณภาพสื่อ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านศึกษาและทดลองใช้สื่อด้วยตนเอง แล้วประเมินคุณภาพสื่อทั้งด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแบบปลายเปิด จากนั้นผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไขสื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนำไปทดลองใช้กับผู้เรียนในระยะถัดไป ทั้งนี้การใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อก่อนนำไปทดลองใช้จริง ข้อค้นพบจึงจำกัดอยู่ในระดับการประเมินคุณภาพสื่อจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ และยังไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียนได้

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพสื่อโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อสรุประดับคุณภาพของสื่อในแต่ละด้านและในภาพรวม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 5 ระดับของพรรณี ลีกิจวัฒนะ (2566) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายระดับคุณภาพสื่อ

ค่าเฉลี่ย	ระดับคุณภาพ
4.51–5.00	ดีมาก
3.51–4.50	ดี
2.51–3.50	ปานกลาง
1.51–2.50	พอใช้
1.00–1.50	ควรปรับปรุง

ทั้งนี้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาดังกล่าวมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในระยะนี้ที่มุ่งสะท้อนคุณภาพของสื่อตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น และไม่ได้นำมาใช้อ้างอิงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือทักษะของผู้เรียน ซึ่งจะต้องใช้การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและสถิติเชิงอนุมานในระยะการทดลองใช้ต่อไป ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อเสนอแนะในแบบปลายเปิดนำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสังเคราะห์ประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาสื่อต่อไป

5. ผลการวิจัย

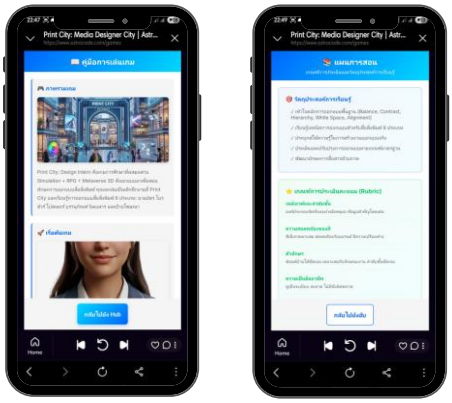
5.1 ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สื่อที่พัฒนาขึ้นได้รับการออกแบบองค์ประกอบด้านเทคนิคอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านตัวอักษร ภาพและสี รวมถึงด้านเสียง โดยในด้านตัวอักษรนั้น รูปแบบและขนาดตัวอักษรได้รับการคัดเลือกให้มีความชัดเจน อ่านง่าย และเหมาะสมกับการแสดงผลบนแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส สำหรับด้านภาพและสี ภาพประกอบที่ใช้มีความคมชัดและสวยงาม โดยสีพื้นหลังและองค์ประกอบภาพได้รับการออกแบบให้มีความกลมกลืนและเหมาะสม อันจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และในด้านเสียง เสียงดนตรีประกอบและเสียงบรรยายได้รับการปรับแต่งให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และสม่ำเสมอตลอดการใช้งานสื่อ

ภาพที่ 5 หน้าต่าง Log in เข้าสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส

ภาพที่ 6 หน้าจอเลือกตัวละครแทนตัวผู้เล่น

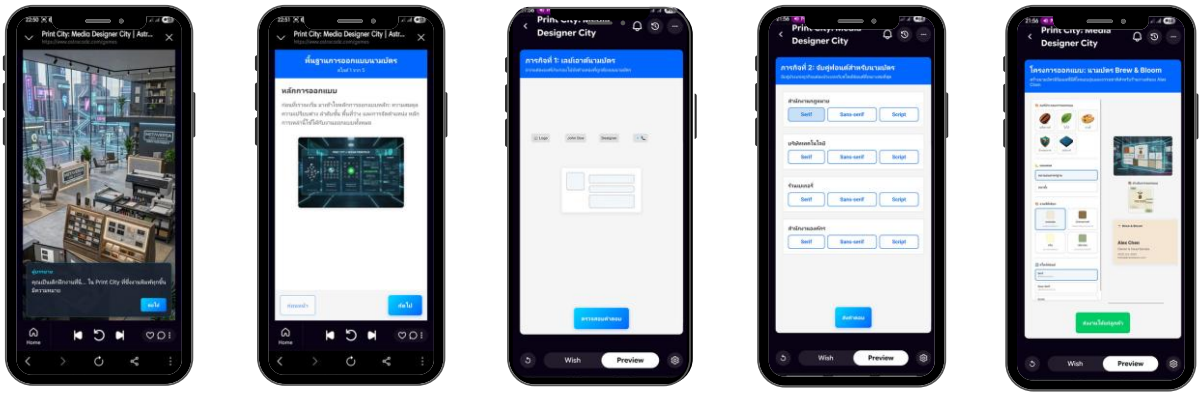
สื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ครบถ้วน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับปริมาณในแต่ละเกม มีคำอธิบายที่ชัดเจน ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องตามหลักภาษา นอกจากนี้เนื้อหายังได้รับการออกแบบให้มีความน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้



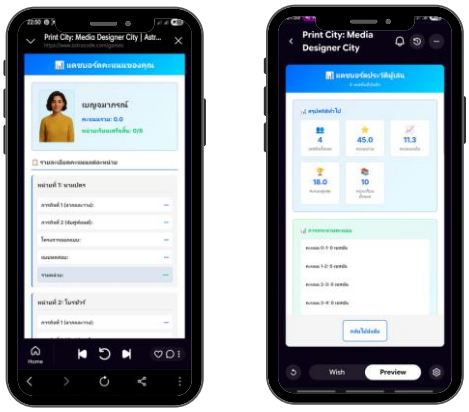
ภาพที่ 7 หน้าจอคู่มือและแผนการสอน

ภาพที่ 8 หน้าจอแผนที่การเดินทางในเมตาเวิร์ส

การออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงได้คำนึงถึงหลักการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ โดยมีการจัดวางองค์ประกอบหน้าจอได้สัดส่วน สวยงาม และทันสมัย ระบบเมนูใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีกิจกรรมในเกมที่หลากหลายและต่อเนื่อง รวมถึงมีระบบ Feedback ที่ให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ได้ทันที



ภาพที่ 9 หน้าจอกิจกรรมในสื่อการเรียนรู้



ภาพที่ 10 หน้าจอเดชบอร์ดสรุปผล

5.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน แสดงดังตารางที่ 2-4

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ (ภาพรวม)

ด้าน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	S.D.	ระดับคุณภาพ
ด้านเนื้อหา	4.37	0.67	ดี
ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ	4.60	0.46	ดีมาก
ภาพรวม	4.49	0.57	**ดี**

จากตารางที่ 2 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าในภาพรวมสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ($\bar{X}$ = 4.49, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.60, S.D. = 0.46) รองลงมาคือด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ($\bar{X}$ = 4.37, S.D. = 0.67)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและระดับคุณภาพด้านเนื้อหา

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. ด้านเนื้อหา	4.43	0.56	ดี
1.1 ด้านเนื้อหาของเกมสอดคล้องกับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้	5.00	0	ดีมาก
1.2 เนื้อหามีความถูกต้อง	4.00	1	ดี
1.3 เนื้อหามีคำอธิบายชัดเจน	4.33	0.58	ดี
1.4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน	4.33	1.15	ดี
1.5 เนื้อหามีความเหมาะสมกับปริมาณในแต่ละเกม	4.00	0	ดี
1.6 เนื้อหามีความน่าสนใจ	4.67	0.58	ดีมาก
1.7 เนื้อหาก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน	4.67	0.58	ดีมาก

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$)	S.D.	ระดับคุณภาพ
2. ด้านภาษาที่ใช้	4.17	1.08	ดี
2.1 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย	4.00	1	ดี
2.2 ความถูกต้องของข้อความตามหลักภาษา	4.33	1.15	ดี
รวม	4.37	0.67	**ดี**

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพสื่อในภาพรวมอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ = 4.37, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ = 4.43, S.D. = 0.56) โดยความสอดคล้องของเนื้อหากับสาระการเรียนรู้ได้รับการประเมินสูงสุดในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือความน่าสนใจและการก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.67, S.D. = 0.58) สำหรับด้านภาษามีคุณภาพอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ = 4.17, S.D. = 1.08)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและระดับคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$)	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. ด้านตัวอักษร	4.93	0.12	ดีมาก
1.1 รูปแบบของตัวอักษรมีความชัดเจน	5.00	0	ดีมาก
1.2 ความเหมาะสมของตัวอักษร	5.00	0	ดีมาก
1.3 ความเหมะสมของขนาดตัวอักษร	4.67	0.58	ดีมาก
1.4 ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีตัวอักษร	5.00	0	ดีมาก
1.5 ความชัดเจนของตัวอักษรสีต่างๆบนพื้นหลัง	5.00	0	ดีมาก
2. ด้านภาพและสี	4.83	**0.29**	**ดีมาก**
2.1 ภาพประกอบมีขนาดที่เหมาะสมชัดเจน ดึงดูดความสนใจ	4.67	0.58	ดีมาก
2.2 ภาพและวีดีโอมีความสอดคล้องและสื่อความหมายได้ชัดเจน	5.00	0	ดีมาก
2.3 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม	5.00	0	ดีมาก
3. ด้านเสียง	4.50	**0.58**	**ดีมาก**
3.1 เสียงดนตรีที่ใช้มีความเหมาะสม	4.67	0.58	ดีมาก
3.2 เสียงบรรยายมีความเหมาะสมสม่ำเสมอ	4.33	0.58	ดี
4. ด้านส่วนนำของเกม	4.67	0.58	**ดีมาก**
4.1 ความชัดเจนของคำอธิบายการใช้เกม	4.67	0.58	ดีมาก
4.2 เกมให้ข้อมูลป้อนกลับ(Feedback)อย่างเหมาะสม	4.67	0.58	ดีมาก
5. ด้านการออกแบบ	4.60	**0.46**	ดีมาก
5.1 การออกแบบหน้าจอมีการจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วน ความสวยงาม ทันสมัย	4.67	0.58	ดีมาก
5.2 การออกแบบเมนูให้มีลำดับขั้นตอนเหมาะสมใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน	4.33	0.58	ดี
5.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเล่นเกม	4.33	0.58	ดี
5.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมในแต่ละเกม	4.67	0.58	ดีมาก
5.5 การปฏิสัมพันธ์มีความต่อเนื่อง	5.00	0	ดีมาก
ภาพรวม	**4.60**	**0.46**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพสื่อในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.60, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านตัวอักษรได้รับการประเมินสูงสุด ($\overline{X}$ = 4.93, S.D. = 0.12) รองลงมาคือด้านภาพและสี ($\overline{X}$ = 4.83, S.D. = 0.29) ด้านส่วนนำของเกม ($\overline{X}$ = 4.67, S.D. = 0.58) ด้านการออกแบบ ($\overline{X}$ = 4.60, S.D. = 0.46) และด้านเสียง ($\overline{X}$ = 4.50, S.D. = 0.58) ตามลำดับ

6. สรุปผลและอภิปรายผล

ผลการวิจัยพบว่าสื่อที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ = 4.49, S.D. = 0.57) โดยด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.60, S.D. = 0.46) และด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ = 4.37, S.D. = 0.67) จุดแข็งหลักของสื่อ ได้แก่ ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ รูปแบบและสีของตัวอักษร ภาพและวีดีโอที่สื่อความหมายได้ชัดเจน และความต่อเนื่องของการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งได้รับการประเมินสูงสุดในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 5.00, S.D. = 0.00) ส่วนรายการที่ควรพัฒนาต่อ ได้แก่ ความถูกต้องและปริมาณเนื้อหาในแต่ละกิจกรรม การออกแบบเมนู และระยะเวลาในการเล่นเกม ซึ่งได้รับการประเมินในระดับดี ($\overline{X}$ = 4.33) และควรนำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงก่อนนำไปทดลองใช้กับผู้เรียนจริงในระยะต่อไป

ผลการพัฒนาสื่อ สื่อที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวคิดของ Dionisio et al. (2013) ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ความเป็นจริงเสมือน ตัวแทนผู้ใช้ การโต้ตอบแบบเรียลไทม์ และการจำลองสถานการณ์ โดยกิจกรรมในสื่อได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับวงจรการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของ Kolb (1984) กล่าวคือ สภาพแวดล้อมสามมิติทำหน้าที่จำลองประสบการณ์จริง ระบบ Feedback สนับสนุนการสะท้อนคิด กิจกรรมในสื่อนำสู่การสรุปเชิงแนวคิด และพื้นที่เสมือนเปิดโอกาสให้ทดลองปฏิบัติซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Bhatt และ Muduli (2023) ที่พบว่าการบูรณาการวงจรการเรียนรู้ของ Kolb เข้ากับแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สช่วยสร้างมิติการเรียนรู้แบบร่วมสร้างที่มีประสิทธิภาพ

คุณภาพสื่อตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ คุณภาพโดยรวมในระดับดีมีสาเหตุสำคัญ 3 ประการ ประการแรก การออกแบบสภาพแวดล้อมสามมิติที่คำนึงถึงความสวยงาม ความชัดเจน และความต่อเนื่องของการปฏิสัมพันธ์ส่งผลให้ด้านเทคนิคการผลิตมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Radianti et al. (2020) ที่พบว่าสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่ออกแบบได้ดีช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐพล รัตนโชติ (2566) ที่พบว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่มีความสวยงามและใช้งานง่ายช่วยเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญ ประการที่สอง การออกแบบเนื้อหาให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงจูงใจโดยอิงวงจรประสบการณ์นิยมของ Kolb (1984) ส่งผลให้รายการด้านความน่าสนใจและแรงจูงใจได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Mean = 4.67) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนิดา มิตรานันท์ (2564) ที่พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสัมผัสประสบการณ์จริงส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมกับบทเรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติ ประการที่สาม การใช้กรอบการประเมินคุณภาพสื่อของไพโรจน์ ตีรณธนากุล (2546) ที่ครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิตทำให้การพัฒนาสื่อมีทิศทางที่ชัดเจนและได้คุณภาพที่เหมาะสม

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

ผลการวิจัยครั้งนี้สะท้อนเฉพาะคุณภาพของสื่อตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ดังนั้นการนำสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเนื้อหาบางส่วนควรมีคำอธิบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและปรับให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ควรพัฒนารูปแบบสื่อในลักษณะ Game-based Learning เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ในด้านคุณภาพทางเทคนิค ผู้สอนและผู้พัฒนาสื่อควรให้ความสำคัญกับการออกแบบตัวอักษรให้

มีความชัดเจนอ่านง่าย การจัดวางภาพและโทนสีให้ดึงดูดความสนใจและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับระดับเสียงดนตรีและเสียงบรรยายให้มีความสม่ำเสมอตลอดสื่อ ทั้งนี้ควรนำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงการออกแบบหน้าจอให้มีการจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วน สวยงาม และทันสมัย พัฒนาเมนูให้ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน และออกแบบกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องหลากหลาย โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลของสื่อที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในระยะการทดลองใช้จริงต่อไป

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรดำเนินการวิจัยในระยะต่อไปซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการนำไปใช้ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ตามกระบวนการ ADDIE โดยนำสื่อที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสื่อที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อย่างครบถ้วน

2. ควรดำเนินการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้แบบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สกับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของสื่อในบริบทการเรียนการสอนจริง

3. ควรพัฒนาแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สให้รองรับความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และเพิ่มฟีเจอร์เชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Feature) ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองที่สมจริงและประเมินผลด้วยตนเองได้ รวมถึงพัฒนารูปแบบสื่อในลักษณะ Game-based Learning เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

4. ควรดำเนินการวิจัยติดตามผลในระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ (Retention) และการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

8. เอกสารอ้างอิง

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2566). *วิธีการวิจัยทางการศึกษา* (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล. (2546). *เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ณัฐพล รัตนโชติ. (2566). การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงในเมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษา. *วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 10*(2), 112–128.

ปิยะนุช เรืองโรจน์. (2565). ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สที่มีต่อแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. *วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 45*(3), 78–94.

จิราพร สุขสวัสดิ์. (2564). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์วิชาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก. *วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 12*(1), 34–46.

ชนิดา มิตรานันท์. (2564). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Kolb เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนอาชีวศึกษา. *วารสารวิจัยทางการศึกษา, 16*(1), 89–104.Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Springer.

Dionisio, J. D. N., Burns, W. G., & Gilbert, R. (2013). 3D virtual worlds and the metaverse: Current status and future possibilities. *ACM Computing Surveys, 45*(3), 1–38.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology, 22*(140), 1–55.

Makransky, G., & Lilleholt, L. (2018). A structural equation modeling investigation of the emotional value of immersive virtual reality in education. *Educational Technology Research and Development, 66*(5), 1141–1164.

Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers & Education, 147*, 103778.

Kim, K. G., Oertel, C., Dobricki, M., Olsen, J. K., Coppi, A. E., Cattaneo, A., & Dillenbourg, P. (2020). Using immersive virtual reality to support designing skills in vocational education. *British Journal of Educational Technology, 51*(6), 2199–2213.

Hwang, G. J., et al. (2024). Promoting students' real case-handling performance and higher order thinking in virtual contexts: A metaverse-facilitated collaborative learning approach. *Interactive Learning Environments, 33*(4), 2978–2993.

การพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

CORPORATE IDENTITY MASCOT DEVELOPMENT AND PUBLIC RELATIONS MEDIA FOR THE 60TH ANNIVERSARY OF THE FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY

ชมพูนุช พุทธรักษา พิมพ์ลภัส ร่วมนาพะยา ลลิตภัทร ณ พัทลุง
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์* พรปภัสสร ปริญชาญกล และเสกสรรค์ แย้มพินิจ
Chompoonuch Puttaraksa, Pimlapus Ruamnapaya, Lalitphat Naphatthalun,
Kuntida Thamwipat*, Pornpapatsorn Princhankol , and Sakesun Yampinij
chompoonuch.put@kmutt.ac.th, pimlapus.rua@kmutt.ac.th, lalitphat.nap@kmutt.ac.th
kuntida.tha@kmutt.ac.th, pornpapatsorn.pri@kmutt.ac.th, and sakesun.yam@kmutt.ac.th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi
126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand

*Corresponding Author E-mail: kuntida.tha@kmutt.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2) ประเมินคุณภาพของมาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ 3) ประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น และ 4) ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) มาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอ 3) แบบประเมินผลการรับรู้ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊กคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ จำนวนประมาณ 50 คน ผลการวิจัย 1) ได้พัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มาสคอตอัตลักษณ์องค์กรสวมชุดปฏิบัติการประจำสาขาวิชา ทั้ง 7 สาขาวิชา สติ๊กเกอร์ที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร 60 ปี กระติกน้ำที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร 60 ปี กระเป๋าผ้าที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร 60 ปี เฟรมโปรไฟล์อัตลักษณ์องค์กร 60 ปี 2) ผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 3) ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก และ 4) ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นมาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปีที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ

คำสำคัญ : มาสคอตอัตลักษณ์องค์กร, สื่อประชาสัมพันธ์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ABSTRACT

This research aimed to 1) develop corporate identity mascot development and public relations media for the 60th anniversary of the Faculty of Industrial Education and Technology, 2) evaluate the quality of the corporate identity mascot development and public relations media, 3) assess the sample group’s perception of the developed public relations media, and (4) assess the sample group’s satisfaction with the developed public relations media. The research instruments consisted of 1) the corporate identity mascot development and public relations media for the 60th anniversary of the Faculty of Industrial Education and Technology, 2) a quality evaluation form focusing on content and media presentation, 3) a perception assessment form, and 4) a satisfaction assessment form. The sample group comprised approximately 50 followers of the Faculty of Industrial Education and Technology’s Facebook page, selected through accidental sampling. The findings indicated that ; 1) the corporate identity mascot development and public relations media for the 60th anniversary were successfully produced, including corporate identity mascots wearing professional uniforms representing all seven academic programs, 60th anniversary corporate identity souvenir stickers and images, commemorative water bottles, commemorative tote bags, and a 60th anniversary corporate identity profile frame, 2) expert evaluations of content quality and media presentation revealed a very good level of quality, 3) the sample group’s perception of the developed public relations media was at the highest level, and 4) the sample group’s satisfaction with the developed public relations media was at the highest level. Therefore, the corporate identity mascot development and public relations media for the 60th anniversary of the Faculty of Industrial Education and Technology can be effectively implemented with a high level of quality.

Keywords: Corporate identity mascot, Public Relations media, Faculty of Industrial Education and Technology

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับผู้รับสาร องค์กรต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการสื่อสารที่ข้อมูลสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว และความคิดเห็นของสาธารณชนสามารถสะท้อนกลับมายังองค์กรได้ในทันที สถานการณ์ดังกล่าวทำให้องค์กรจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีความโปร่งใส สม่ำเสมอ และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับคุณค่าและอัตลักษณ์ขององค์กร ย่อมเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความผูกพันในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลจึงส่งผลให้องค์กรต้องปรับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานขององค์การอย่างมีนัยสำคัญ ทุกองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อความอยู่รอดและการเติบโต เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ การตลาดดิจิทัล และการสื่อสารออนไลน์กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ดังนั้น การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในยุคดิจิทัลจึงกลายเป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ไม่อาจมองข้ามได้ (สุพรรณา ภัทรเมธาวรกุล, 2569) ในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับเป็น

ช่วงเวลาสำคัญในการสื่อสารตัวตนและบทบาทของคณะ การพัฒนามาสคอตที่สะท้อนอัตลักษณ์องค์กรควบคู่กับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยจึงมีความสำคัญในการสร้างการจดจำ กระตุ้นการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2569)

อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: CI) หรือการออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ (Brand Identity Design) เป็นกระบวนการสร้างภาษาภาพ เพื่อใช้เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ขององค์กรหรือแบรนด์ โดยโลโก้ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของระบบดังกล่าว ในขณะที่การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรโดยรวมครอบคลุมการพัฒนา ชุดระบบการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบด้านทัศนศิลป์ที่หลากหลาย เช่น ชุดสี ตัวอักษร กราฟิกหลัก ภาพประกอบ ภาพถ่าย และหลักเกณฑ์การจัดวางองค์ประกอบ (Layout) นอกจากนี้ ระบบอัตลักษณ์องค์กรยังขยายไปสู่การออกแบบสื่อประยุกต์ในหลากหลายบริบท อาทิ บรรจุภัณฑ์ พื้นที่หน้าร้านและจุดแสดงสินค้า สื่อดิจิทัล เครื่องแบบ และของที่ระลึก โดยมีการกำหนดแนวทางการใช้งานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเอกภาพของการสื่อสารแบรนด์ ในเชิงกลยุทธ์ ระบบอัตลักษณ์องค์กรมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก และการสร้างความคุ้นเคยของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังเอื้อต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคหรือสาธารณชน อันนำไปสู่การเสริมสร้างคุณค่าของแบรนด์ในระยะยาวด้วย (ดัยนยา ภูติพันธุ์, 2567)

มาสคอต (Mascot) เป็นตัวละครหรือสัญลักษณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวแทนขององค์กร โดยมีลักษณะโดดเด่น เป็นมิตรและจดจำง่าย สามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ ค่านิยม และวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับกลุ่มเป้าหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้พัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรจำนวน 4 รูปแบบ ภายใต้แนวคิด 4 Attributes ได้แก่ มดนักวิจัย (Professional) มดอาสา (Integrity) มดนักสำรวจ (Pioneer) และนางพญามด (Collective Impact) ซึ่งสะท้อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (จิณห์นิภา แสงสุขม 2567) จากการสัมภาษณ์บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พบว่านางพญามดมีความเหมาะสมในการเป็นมาสคอตประจำคณะ เนื่องจากสะท้อนบทบาทของคณะในฐานะศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาบัณฑิต และการเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความผูกพัน และความเป็นหนึ่งเดียวของนักศึกษาและบุคลากร (พิมพ์มาดา พงศ์คุณาพร, 2568)

ด้วยเหตุที่มาสคอตอัตลักษณ์องค์กรและสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของคณะ มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารอัตลักษณ์ คุณค่า และภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดความชัดเจนและจดจำได้ง่าย มาสคอตทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์เชิงภาพที่ช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างคณะกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และสาธารณชน ขณะเดียวกันสื่อประชาสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบในวาระครบรอบ 60 ปี ช่วยถ่ายทอดประวัติ ความภาคภูมิใจ และความก้าวหน้าของคณะ ตลอดจนสะท้อนทิศทางการพัฒนาในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม การบูรณาการมาสคอตเข้ากับสื่อประชาสัมพันธ์จึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารองค์กรเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความผูกพันต่ออัตลักษณ์ของคณะในระยะยาวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่การสื่อสารสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, 2568) จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้กำหนดมาสคอตรูปมดไว้แล้วในโอกาส 65 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยไว้ 4 รูปแบบ ในส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยียังขาดการออกแบบและพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรในโอกาส 60 ปีแห่งการก่อตั้งคณะฯ ด้วยเหตุนี้ทางคณะฯ จึงได้นำมาสคอตมดนางพญามาต่อยอดเป็นมาสคอตในการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรหลักในครั้งนี้ แต่การนำไปใช้จริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์และสื่อกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีการออกแบบและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในปริบทของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและควรผ่านการวิจัยอย่างเป็นระบบ ทั้งยังควรผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนประชาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีก่อนนำไปใช้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรควบคู่กับสื่อประชาสัมพันธ์ในวาระครบรอบ 60 ปี บนเพจเฟซบุ๊กคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจึงเป็นแนวทางสำคัญในการถ่ายทอดคุณค่า วิสัยทัศน์ และความภาคภูมิใจของคณะ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นในการก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, 2568)

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของมาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.3 เพื่อประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อมาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับ สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อมาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3. วิธีการดำเนินการวิจัย

การพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาต่อการพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ติดตามบนเพจ Facebook คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จำนวน 7,900 คน (จำนง สันตจิต, 2556)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาต่อการพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญจากผู้ติดตามเพจคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ยินดีตอบแบบสอบถามจำนวน 50 คน โดยอิงจากแนวคิดของ Borg & Gall อ้างถึงใน Untoroseto, D., & Triayudi, A. (2023) โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคการศึกษาที่ 1/2568

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ก. มาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ข. แบบแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอ

ค. แบบประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น

ง. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น

ทั้งนี้เครื่องมือทุกชิ้นได้ผ่านการประเมินค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล โดยได้ค่าตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงอยู่ในระดับใช้ได้ จึงนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

3.3 ขั้นตอนการวิจัย

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้ ADDIE Model ดังต่อไปนี้

3.3.1 Analysis ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดในการออกแบบและพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยนำแนวคิดเรื่องการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรตามวิสัยทัศน์ของคณะ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, 2568) ที่ต้องการส่งเสริมการรับรู้และ

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะที่จัดขึ้นในโอกาสนี้ โดยนำมาสคอตของมหาวิทยาลัย 1 รูปแบบ คือ มดนางพญา มาทำการวิเคราะห์และต่อยอดให้เป็นมาสคอตเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3.3.2 Design ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบมาสคอตอัตลักษณ์องค์กรในชุดปฏิบัติการ 7 สาขาวิชาร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 4 ชิ้น

3.3.3 Development ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้พัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านสื่อการนำเสนอโดยใช้แบบประเมินคุณภาพ เพื่อหาข้อบกพร่อง และทำการแก้ไขก่อนทำการเผยแพร่

3.3.4 Implementation ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้เผยแพร่มาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีบนเพจเฟซบุ๊กคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3.3.5 Evaluation ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมินการรับรู้และความพึงพอใจ หลังจากที่ได้พัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และนำมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกำหนดเกณฑ์ในการแปลค่าความหมายของคะแนนโดยนำผลที่ได้เทียบกับค่าของคะแนนดังนี้ (รณกฤต ผลแม่น และมาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม, 2567)

4.51 – 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก/มากที่สุด
3.51 – 4.50 อยู่ในเกณฑ์ดี/มาก
2.51 – 3.50 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
1.51 – 2.50 อยู่ในเกณฑ์น้อย
1.00 – 1.50 อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด

4. ผลการวิจัย

4.1 ผลการพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย

4.1.1 ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วยรายละเอียดและภาพแสดงตัวอย่าง ต่อไปนี้

1) มาสคอตอัตลักษณ์องค์กรครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 ชิ้น
2) มาสคอตอัตลักษณ์องค์กรสวมชุดปฏิบัติการประจำสาขาวิชา จำนวน 7 ชิ้น
2.1) ชุดปฏิบัติการสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล
2.2) ชุดปฏิบัติการสาขาวิชาครุศาสตร์โยธา
2.3) ชุดปฏิบัติการสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
2.4) ชุดปฏิบัติการสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
2.5) ชุดปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2.6) ชุดปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.7) ชุดปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) ของที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร จำนวน 4 ชิ้น ดังนี้

3.1) แผ่นสติ๊กเกอร์ที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร 60 ปี ภาพเซ็ท 8 ชิ้น

3.2) กระติกน้ำที่ระลึกระลึกอัตลักษณ์องค์กร 60 ปี

3.3) กระเป๋าผ้าที่ระลึกระลึกอัตลักษณ์องค์กร 60 ปี

ภาพที่ 1-7 ภาพแสดงตัวอย่างมาสคอตอัตลักษณ์องค์กรและของที่ระลึก

4.2 ผลประเมินคุณภาพของการพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ

สรุปผลการประเมินคุณภาพ	ผลการวิเคราะห์		
	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
ด้านเนื้อหา	4.67	0.37	ดีมาก
ด้านสื่อการนำเสนอ	4.92	0.12	ดีมาก

จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพ เรื่อง การพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สรุปผลประเมินได้ว่า มีผลประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.67, S.D. = 0.37) ผลประเมินคุณภาพด้านสื่อการนำเสนอ อยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.92, S.D. = 0.12)

4.3 ผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น

ตารางที่ 2 ผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น

รายการที่ประเมิน	ผลการวิเคราะห์		
	$\overline{X}$	S.D.	ระดับการรับรู้
1. รับรู้ว่ามาสคอต “นางพญามด” คือตัวแทนของอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	4.80	0.40	มากที่สุด
2. รับรู้ว่ามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรสวมชุดปฏิบัติการประจำสาขาวิชา สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละสาขาได้อย่างชัดเจน	4.68	0.47	มากที่สุด
3. รับรู้ว่ามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรมีความเชื่อมโยงกันในภาพรวมของคณะฯ อย่างมีเอกภาพ	4.82	0.38	มากที่สุด
4. รับรู้ว่าการออกแบบมาสคอตอัตลักษณ์องค์กรมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของคณะฯ	4.70	0.46	มากที่สุด
5. รับรู้ว่ามาสคอต “นางพญามด” มีความโดดเด่นและสามารถสร้างการจดจำได้ง่าย	4.88	0.32	มากที่สุด
6. รับรู้ว่าของที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร ได้แก่ แผ่นสติ๊กเกอร์ที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร 60 ปี ภาพเซ็ท 8 ชิ้น	4.80	0.40	มากที่สุด
7. รับรู้ว่าของที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร ได้แก่ กระติกน้ำที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร 60 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	4.86	0.35	มากที่สุด
8. รับรู้ว่าของที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร ได้แก่ กระเป๋าผ้าที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร 60 ปี	4.82	0.38	มากที่สุด
9. รับรู้ว่าของที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร ได้แก่ เฟรมโปรไฟล์อัตลักษณ์องค์กร 60 ปี (Profile Frame) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	4.78	0.46	มากที่สุด
10. รับรู้ว่ามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรใช้ต่อยอดด้านสื่อประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ฯ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง	4.76	0.51	มากที่สุด
สรุปผลการประเมิน	**4.79**	**0.41**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 2 ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พบว่า มีการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.79, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นระดับการรับรู้ในแต่ละด้านพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยอันดับแรก ได้แก่ รับรู้ว่ามาสคอต “นางพญามด” มีความโดดเด่นและสามารถสร้างการจดจำได้ง่าย รับรู้ระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.88, S.D. = 0.32) และค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ รับรู้ว่าของที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร ได้แก่ กระติกน้ำที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร 60 ปี รับรู้ระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.86, S.D. = 0.35) และรับรู้ว่าของที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร ได้แก่ กระเป๋าผ้าที่ระลึกอัตลักษณ์องค์กร 60 ปี รับรู้ระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.82, S.D. = 0.38) ตามลำดับ

4.4 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น

รายการที่ประเมิน	ผลการวิเคราะห์		
	$\overline{X}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
1. ตัวอักษรและการใช้สี	4.81	0.41	มากที่สุด
2. ด้านภาพ	4.82	0.38	มากที่สุด
3. ด้านการนำเสนอ	4.81	0.40	มากที่สุด
ผลสรุปการประเมิน	**4.81**	**0.40**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.81, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยอันดับแรก ได้แก่ ด้านภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.82, S.D. = 0.38) และค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ตัวอักษรและการใช้สีอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.81, S.D. = 0.41) และด้านการนำเสนอ อยู่ในระดับ มากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.81, S.D. = 0.40) ตามลำดับ

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิจัยสามารถดำเนินการพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี ที่และได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านสื่อการนำเสนออยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลประเมินการรับรู้และความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ทั้งนี้มาสคอตอัตลักษณ์องค์กรสวมชุดปฏิบัติการประจำสาขาวิชาทั้ง 7 สาขาวิชา รวมถึงสื่อที่ระลึก ได้แก่ แผ่นสติ๊กเกอร์ กระติกน้ำ กระเป๋าผ้า และเฟรมโปรไฟล์อัตลักษณ์องค์กร 60 ปี (Profile Frame) ที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ และช่วยเสริมสร้างการรับรู้กิจกรรมครบรอบ 60 ปีได้ดี

การพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้พัฒนาโดยใช้แนวคิด ADDIE Model (จำนง สันตจิต, 2556) ที่เริ่มด้วยการวิเคราะห์แนวคิด การออกแบบ พัฒนาสื่อ นำไปเผยแพร่บนเพจเฟซบุ๊กคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลังจากนั้นจึงดำเนินการประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และคณะ (กุลธิดา ธรรมวิภัชน์และคณะ, 2566) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์ที่ออกแบบโดยเน้นอัตลักษณ์องค์กร เพื่อการประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องการแต่งกาย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยงานวิจัยดังกล่าวได้ใช้แนวคิด ADDIE Model ในการออกแบบและพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์แบบเน้นอัตลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในส่วนผลประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.79, S.D. = 0.66) และจากผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการนำเสนออยู่ในระดับดีมากเช่นกัน ($\overline{X}$ = 4.58, S.D. = 0.50) แสดงให้เห็นว่ามาสคอตและสื่อประชาสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมกับบริบทขององค์กร ทั้งนี้ เนื้อหาที่นำเสนอมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และภารกิจของคณะ อีกทั้งสามารถสื่อสารสาระสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมครบรอบ 60 ปี ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และคณะ (2566) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 9th Stadium ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนออยู่ในระดับดีมากเช่นกัน ($\overline{X}$ = 4.67, S.D. = 0.48) และ ($\overline{X}$ = 4.72, S.D. = 0.45) ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นำแนวคิดของดัยนยา ภูติพันธุ์ (2567) ที่กล่าวถึงอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: CI) หรือการออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ ว่าเป็นการพัฒนาภาษาภาพเพื่อเป็นตัวแทนขององค์กรหรือแบรนด์อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมงานออกแบบทั้งหมด ได้แก่ สี ตัวอักษร กราฟิก ภาพ และหลักการจัดวางองค์ประกอบ ระบบดังกล่าวยังรวมถึงการประยุกต์ใช้กับสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น บรรจุภัณฑ์ พื้นที่ขาย สื่อดิจิทัล และเครื่องแบบ เพื่อให้การสื่อสารมีความสอดคล้องและเป็นเอกภาพ และในเชิงกลยุทธ์แล้วอัตลักษณ์องค์กรมีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ ความคุ้นเคย ทัศนคติเชิงบวก และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยซึ่งนำมาสคอตของมหาวิทยาลัยมาต่อยอดเข้ากับบริบทของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจึงนำสี ตัวอักษร กราฟิก ภาพ และหลักการจัดวางองค์ประกอบมาร่วมออกแบบมาสคอตเข้ากับชุดปฏิบัติการของ 7 สาขาวิชาในคณะฯ และในของที่ระลึกด้วย โดยการวางโลโก้ 60 ปีคณะร่วมกับมาสคอตอัตลักษณ์องค์กรตัวหลักที่ใช้สีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำคณะ และชุดปฏิบัติการซึ่งมีสีแตกต่างใน

แต่ละสาขาเพื่อส่งเสริมการรับรู้และความพึงพอใจในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ของประชาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มีความคุ้นเคยกับสีและกราฟิกที่ได้ออกแบบและผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว

ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อมาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.82, S.D. = 0.43) และผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.81, S.D. = 0.40) สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรที่เน้นความสม่ำเสมอและการจดจำแบรนด์ในระยะยาว ในด้านของการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ ณัฐวุฒิ สง่างาม (2554) ได้ให้ความหมายว่า การรับรู้หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภคเลือกที่จะรับรู้ โดยการรับรู้ตีความหมายจากการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพื่อที่จะสร้างภาพในสมอง ให้เป็นภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน และสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องการประชาสัมพันธ์ของ วิจิตร อาวะกุล (2553) กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามของสถาบันที่จะแสวงหาความสัมพันธ์และความร่วมมือจากประชาชน ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อสถาบันเพื่อสร้างสรรค์ ความรู้ ความเข้าใจ เชื่อถือ ศรัทธา ให้เกิดแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนยอมรับสนับสนุนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ นโยบายและความเคลื่อนไหวของสถาบันหรือหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล อินทร์จันทร์ (2567) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรจังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว โดยงานวิจัยนี้มุ่งเสนอแนวทางในเพื่อออกแบบการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวในเจนเนอเรชั่นใหม่ โดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนาในการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงในสังคมในปัจจุบัน ผลการวิจัยได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองคาย โดยมุ่งเน้นองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ สีประจำจังหวัด ตัวสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ตราสัญลักษณ์ ลวดลายประจำจังหวัด และสโลแกนเพื่อการท่องเที่ยว งานวิจัยจึงเชื่อมโยงความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ปัจจุบันของจังหวัดเข้ากับการกำหนดแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ผลดังกล่าวสะท้อนว่าการออกแบบมาสคอตและสื่อที่คำนึงถึงบริบทขององค์กรและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความรู้สึกเชิงบวกและความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีคุณภาพในทุกด้าน ทั้งด้านเนื้อหา ด้านสื่อการนำเสนอ การรับรู้ และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมาสคอตและสื่อประชาสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นในการนำไปใช้งานจริงเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และการจดจำอัตลักษณ์ขององค์กรในระยะยาว ทั้งยังเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทางคณะฯ ได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนามาเป็นจำนวนมากโดยใช้ขั้นตอน ADDIE Model ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เหล่านั้น (Thamwipat, K.,et al.,2024) ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวได้ยืนยันว่า ภาษาภาพสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย Gen Z หรือกลุ่มนักศึกษาได้ดีมากกว่าภาษาข้อความด้วย

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอเสนอแนะในการวิจัยนำไปใช้ จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนามาสคอตอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 60 ปี ได้รับการตอบรับในระดับที่ดีมาก ทั้งด้านคุณภาพด้านเนื้อหา คุณภาพด้านสื่อการนำเสนอ ผลประเมินการรับรู้ และผลประเมินความพึงพอใจ หน่วยงานจึงควรนำมาสคอตอัตลักษณ์องค์กรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นไปใช้ร่วมกับสื่อดิจิทัลรูปแบบอื่น ๆ เช่น สื่อวิดีโอคอนเทนต์ สื่อแอนิเมชัน หรือสื่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลายช่องทางของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีตลอดทั้งปีพ.ศ.2569 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่อัตลักษณ์องค์กรของคณะมากยิ่งขึ้น

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ในการวิจัยครั้งต่อไปในปีการศึกษาหน้าควรพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีบนเมตาเวิร์สตามแนวคิดภูมิปัญญา 60 ปี สู่วิถีการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในรูปแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอสั้นบนเมตาเวิร์ส ซึ่งเป็นรูปแบบการนำเสนอบนเว็บไซต์คณะ เพื่อร่วมส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

7. เอกสารอ้างอิง

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, พรปภัสสร ปริญชาญกล, ธีรภัทร สุคำภา และภูริพัฒน์ วิริยานุชิต. (2566). *การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์ที่ออกแบบโดยเน้นอัตลักษณ์องค์กรเพื่อการประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องการแต่งกายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.* วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร, 9(1), 133–152. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jmctrmutp/article/view/270025

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, พรปภัสสร ปริญชาญกล, เตชิต เสาะแสวง และธนกร มนตรีพิศุทธิ์. (2566). *การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit.* วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, 3(1), 53–66. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/249894

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2568). ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ. *เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี.* https://www.fiet.kmutt.ac.th/home4/

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2568). ประวัติคณะ, *เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี*. https://www.fiet.kmutt.ac.th/home4/about/history.html

จิณห์นิภา แสงสุข. (2567). *กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์*. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จำนง สันตจิต. (2556). *ADDIE Model.* https://www.gotoknow.org/posts/520517

ณัฐวุฒิ สง่างาม. (2554). *การสร้างแบรนด์ด้วยการตลาดสีเขียวของกระดาษไอเดีย กรีน*, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ดัยนยา ภูติพันธุ์ (2567). *Corporate Identity: CI หรือ Brand Identity กับความสำคัญของการสื่อสารองค์กร.* https://mgronline.com/qol/detail/9670000055203

นพดล อินทร์จันทร์. (2567). *การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร จังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว.* วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 12(2), 56–65. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/277372

พิมพ์มาดา พงศ์คุณาพร. (2568). นักพัฒนาการศึกษา, สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2568.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (ม.ป.ป.). *Mascot KMUTT – 4 Attributes.* https://www.kmutt.ac.th/about/mascot-kmutt/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2565). *คู่มืออัตลักษณ์องค์กรและมาสคอตมหาวิทยาลัย.* กรุงเทพฯ: สำนักสื่อสารองค์กร.

รณกฤต ผลแม่น และมาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม. (2567). จากมาตรประมาณค่าของลิเคิร์ทสู่การพัฒนามาตรประมาณค่าแนวใหม่. *วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์,*5(1), 1-15. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mesr/article/view/275553/183741

วิจิตร อาวะกุล. (2553). *การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุพรรณา ภัทรเมธาวรกุล. (2569). *การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล: การวิเคราะห์ผลกระทบต่อความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.* วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์, 30(1), 94–112. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jca/article/view/290972

Thamwipat, K., Namaso, K., Princhankol, P. (2024). *A Synthesis of Research Studies on Public Relations Multimedia Utilization within an Educational Institute during the COVID-19 Pandemic: A Comparative Analysis of Textual and Data Visualization Approaches.* Kasetsart Journal of Social Sciences, 45(2), 433–442. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss/article/view/272011

Untoroseto, D., & Triayudi, A. (2023). *Analysis of Blended Learning Development in Distance Learning in Variation of Borg & Gall and Addie Models*. Journal La Multiapp, 4(6), 231-242. https://doi.org/10.37899/journallamultiapp.v4i6.973

การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการตรวจจับภาวะซึมเศร้า

DEVELOPMENT OF MACHINE LEARNING MODELS FOR DEPRESSION DETECTION

ดวงพร จันทร์อ่อน* และพรพิมล ชัยวุฒิศักดิ์

Duangporn Janon* and Pornpimol Chaiwuttisak

64605045@kmitl.ac.th and pornpimol.ch@kmitl.ac.th

ภาควิชา สถิติและการวิเคราะห์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department Statistics and Business Analytics, School of Science,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand

*Corresponding Author E-mail: 64605045@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก การตรวจจับภาวะดังกล่าวในระยะเริ่มต้นจากข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลอง ได้แก่ Logistic Regression, Random Forest และ XGBoost สำหรับการจำแนกประโยคที่เกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้าจากข้อความโซเชียลมีเดีย ชุดข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยประโยคจำนวน 11,042 ประโยค รวบรวมจากข้อความของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Reddit โดยนำมาจากโครงการประเมินระบบตรวจจับความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตบนอินเทอร์เน็ต (eRisk 2025) ซึ่งมุ่งเน้นการค้นหาประโยคที่สะท้อนอาการซึมเศร้าตามเกณฑ์แบบสอบถาม Beck Depression Inventory-II (BDI-II) ที่ครอบคลุมอาการซึมเศร้า 21 ข้อ การกำหนด label ใช้วิธี Majority Voting จากผู้ประเมิน จากนั้นจึงทำความสะอาดข้อความ แล้วแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ตัวเลขด้วยเทคนิค TF-IDF แบบ Unigram และ Bigram เพื่อให้แบบจำลองสามารถเรียนรู้รูปแบบทางภาษาได้ โดยแบ่งชุดข้อมูลฝึก (Train Set) 80 % และข้อมูลทดสอบ (Test Set) 20%

ผลการวิจัยพบว่า Logistic Regression มีค่า AUC-ROC สูงสุดที่ 77.50% และค่า F1-Score เท่ากับ 75.70% ในขณะที่ Random Forest ได้ค่า Recall สูงสุดที่ 86.00% และค่า F1-Score เท่ากับ 77.30% ซึ่งเหมาะสมกับงานตรวจจับเบื้องต้นที่ต้องการลด False Negative ส่วน XGBoost มีค่า F1-Score เท่ากับ 74.70% และค่า AUC-ROC เท่ากับ 73.80% ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า Random Forest เป็นแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจจับภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นจากข้อความโซเชียลมีเดีย

คำสำคัญ: ภาวะซึมเศร้า, การตรวจจับเบื้องต้น, การเรียนรู้ของเครื่อง, สื่อสังคมออนไลน์, TF-IDF

ABSTRACT

Depression remains one of the most pressing mental health challenges worldwide, and the ability to detect early signs from online text has gained growing attention as a means of reaching people before symptoms worsen. The rise of social media platforms has created a vast source of user-generated content that may carry subtle indicators of psychological distress, making automated text classification a promising direction for early

mental health screening. This study compares three machine learning models Logistic Regression, Random Forest, and XGBoost in their ability to identify depression-related sentences from social media text. The dataset consisted of 11,042 sentences drawn from Reddit user posts, sourced from eRisk 2025, an international benchmarking initiative aimed at detecting mental health risk signals on the Internet. Each sentence was labeled as relevant or non-relevant to depression symptoms according to the Beck Depression Inventory-II (BDI-II), a standardized 21-item questionnaire, with final labels determined through Majority Voting among multiple annotators. The sentences were first cleaned by removing URLs, mentions, and non-alphabetic characters, then converted into numerical features using TF-IDF vectorization with both unigram and bigram representations to capture word-level and phrase-level patterns. The data was subsequently split into 80% for training and 20% for testing using a stratified approach to maintain class balance across both sets.

Logistic Regression achieved the highest AUC-ROC at 77.50% with an F1-Score of 75.70%. Random Forest recorded the highest Recall at 86.00% and an F1-Score of 77.30%, making it particularly well-suited for early detection scenarios where missing a true case carries greater cost than a false alarm. XGBoost yielded an F1-Score of 74.70% and an AUC-ROC of 73.80%. Taken together, the findings suggest that Random Forest is the most appropriate model for screening depression-related content from social media text.

Keywords: Depression, Early detection, Machine Learning, social media, TF-IDF

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตอย่างรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง โดยมีประชากรโลกกว่า 63.9% ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และมีเวลาใช้งานเฉลี่ยถึง 2 ชั่วโมง 21 นาทีต่อวัน (Chaffey, 2025, Online) ในบริบทของประเทศไทย พบว่าชาวไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 91.5% และใช้โทรศัพท์มือถือถึง 95.9% (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2568, p. 33) สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตประจำวันของผู้คนผูกพันกับโลกดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยิ่งผลักดันให้ผู้คนหันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นพื้นที่ระบายอารมณ์และค้นหาความหมายชีวิตมากขึ้น (Tsao et al., 2021, p. 184; Handayani et al., 2023, p. 8)

ท่ามกลางการขยายตัวของโลกดิจิทัล ภาวะซึมเศร้าได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชากรราว 5.7% ของผู้ใหญ่ทั่วโลก หรือประมาณ 332 ล้านคน เผชิญกับภาวะซึมเศร้า และมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายกว่า 727,000 คนในปี 2021 (WHO, 2025a, p. 1) ในส่วนของประเทศไทย พบว่าคนไทยกว่า 8% เผชิญภาวะเครียดรุนแรง โดยเกือบ 10% อยู่ในกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า และกว่า 5% มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (WHO, 2025b, p. 2) นอกจากนี้ยังพบว่าไทยมีผู้ป่วยซึมเศร้าราว 2.9 ล้านคน หรือ 4.4% ของประชากรทั้งหมด โดยผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้เพียง 28% เท่านั้น (Munthuli et al., 2023, p. 3) เนื่องจากข้อจำกัดด้านจำนวนจิตแพทย์ ค่าใช้จ่าย และการตีตรา (stigma) ทางสังคมที่ส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติและพฤติกรรมการขอรับความช่วยเหลือ (Pruksarungruang & Rhein, 2022, p. 2) ซึ่งส่งผลให้หลายคนหันไประบายความทุกข์ใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทน สื่อสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเผยสัญญาณของความทุกข์ผ่านข้อความก่อนที่จะกล้าเข้าสู่บริการสุขภาพจิตอย่างเป็นทางการ โดยข้อความออนไลน์สามารถสะท้อนสัญญาณภาวะซึมเศร้าได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เนื่องจากผู้ใช้มักโพสต์อารมณ์ก่อนเข้าสู่การรักษา ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง (Triantafyllopoulos et al., 2023, p. 3; Bokolo & Liu, 2023, p. 9; Zhang et al., 2022, pp. 46-47) อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อความดังกล่าวมีความท้าทายสูง เนื่องจากภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์มักมีความกำกวม ใช้คำสแลง ประชดเสียดสี และ

ผสมอีโมจิหรืออักขระพิเศษ ซึ่งทำให้การประมวลผลเชิงอารมณ์มีความซับซ้อนกว่างานวิเคราะห์แบบดั้งเดิม (Alaramma et al., 2023 p. 77; Alqahtani et al., 2023, p. 325)

แม้งานวิจัยด้านการตรวจจับภาวะซึมเศร้าจากสื่อสังคมออนไลน์จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่ยังใช้ข้อมูลสั้นจาก Twitter และพึ่งพาอัลกอริทึมแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดลอย่างเป็นระบบ (Ahmed et al., 2022, p. 5; Salas-Zárate et al., 2022, p. 2) โดยเทคนิคที่ใช้กันแพร่หลายในการตรวจจับภาวะซึมเศร้าจากสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Support Vector Machines, Logistic Regression, Random Forest และ Decision Tree ซึ่งล้วนถูกนำมาเปรียบเทียบในฐานะเครื่องมือจำแนกประเภทข้อความ (Ahmed et al., 2022, p. 6) งานวิจัยพบว่า Logistic Regression, Random Forest และ Gradient Boosting สามารถให้ประสิทธิภาพการจำแนกที่ใกล้เคียงกับโมเดลเชิงลึกบนชุดข้อมูลขนาดกลาง และมีข้อได้เปรียบด้านการตีความผลผ่าน feature importance scores (Ding et al., 2025, pp. 3-7) นอกจากนี้ยังพบว่า XGBoost, Random Forest และ Logistic Regression ให้ผลการเปรียบเทียบที่มีนัยสำคัญทั้งด้านความแม่นยำและประสิทธิภาพเชิงคำนวณในการทำนายภาวะซึมเศร้าจากข้อความสื่อสังคมออนไลน์ (Lorenzoni et al., 2025, p. 7)

ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง 3 แบบ ได้แก่ Logistic Regression, Random Forest และ XGBoost สำหรับการจำแนกข้อความที่สะท้อนสัญญาณภาวะซึมเศร้า โดยใช้ชุดข้อมูล eRisk 2025 ซึ่งประกอบด้วยประโยคจาก Reddit จำนวน 11,042 ประโยค กำหนด label ด้วยวิธี Majority Voting จากแบบสอบถาม Beck Depression Inventory-II (BDI-II) ที่ครอบคลุมอาการซึมเศร้า 21 ข้อ โดยแปลงข้อความด้วยเทคนิค TF-IDF และประเมินผลด้วยตัวชี้วัด Precision, Recall, F1-Score และ AUC เพื่อระบุแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป โดยขอบเขตการวิจัยจำกัดเฉพาะการประมวลผลข้อความภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์ม Reddit ไม่รวมการวิเคราะห์เชิงภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่น ผลที่คาดว่าจะได้รับครอบคลุมทั้งการเพิ่มองค์ความรู้ ด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติในบริบทสุขภาพจิต การพัฒนาต้นแบบระบบคัดกรองที่ช่วยให้นักจิตวิทยาและหน่วยงานสาธารณสุขตรวจจับสัญญาณความเสี่ยงได้เร็วขึ้น รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตสำหรับกลุ่มที่ไม่กล้าเปิดเผยปัญหาผ่านช่องทางปกติ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก ได้แก่ Logistic Regression, Random Forest และ XGBoost ในการทำนายภาวะซึมเศร้าจากข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ชุดข้อมูล eRisk 2025

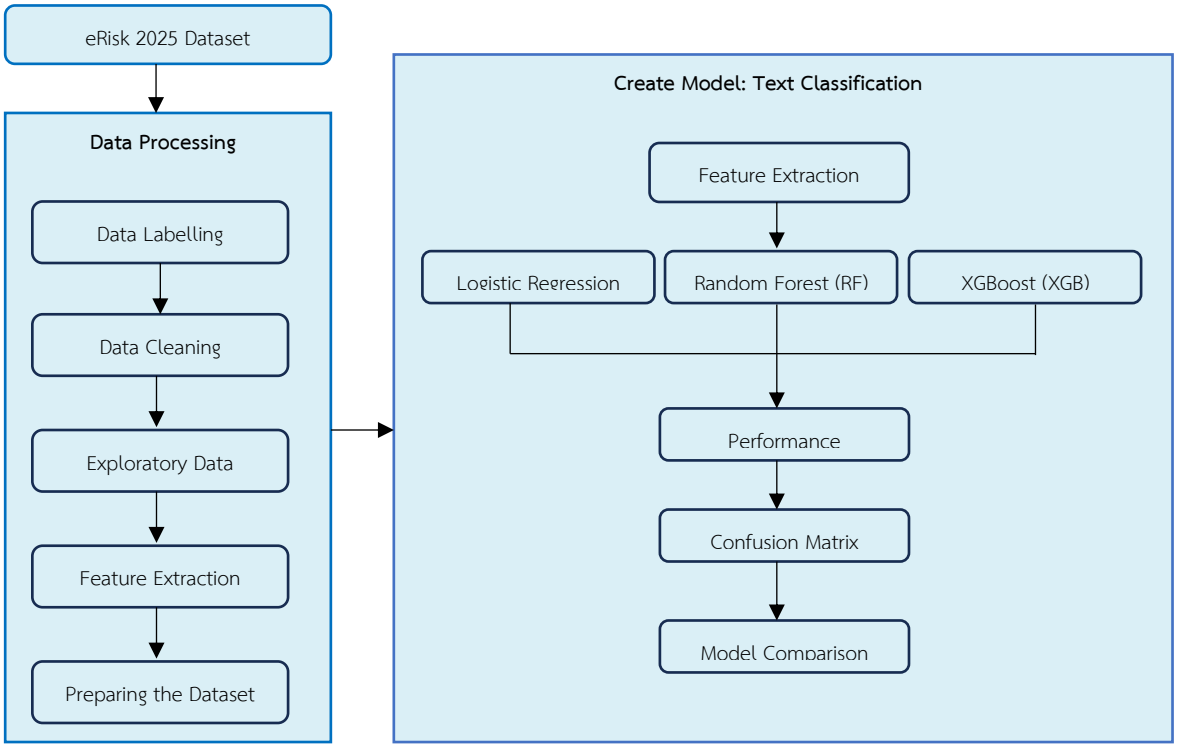
2.2 เพื่อประเมินและเปรียบเทียบความแม่นยำของโมเดลทั้งสองภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ด้วยตัวชี้วัดมาตรฐาน ได้แก่ Accuracy, Precision, Recall, F1-score และ AUC-ROC

3. วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประเภทการวิจัยเชิงทดลองด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Experiment) โดยมุ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการจำแนกข้อความ 3 แบบ ได้แก่ Logistic Regression, Random Forest และ XGBoost สำหรับการตรวจจับภาวะซึมเศร้าจากข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ร่วมกับเทคนิค TF-IDF เพื่อแปลงข้อความเป็นตัวแทนเชิงตัวเลข และประเมินผลการจำแนกด้วยตัวชี้วัดมาตรฐาน ได้แก่ Precision, Recall, F1-Score และ AUC-ROC ภายใต้เงื่อนไขการทดลองเดียวกัน

3.2 ขั้นตอนการวิจัย



ภาพที่ 1 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานวิจัย

3.2.1 การเตรียมและประมวลผลข้อมูล (Data Preprocessing)

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล (eRisk 2025 Dataset) นำชุดข้อมูลจากโครงการ eRisk 2025 ซึ่งประกอบด้วยประโยคจำนวน 11,042 ประโยค ที่รวบรวมจากข้อความของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Reddit มาใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนด label (Data Labelling) กำหนด label ให้แต่ละประโยคโดยใช้วิธี Majority Voting จากผู้ประเมินหลายคน อ้างอิงเกณฑ์แบบสอบถาม Beck Depression Inventory-II (BDI-II) ซึ่งครอบคลุมอาการซึมเศร้า 21 ข้อ โดยประโยคที่ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้าจะถูกกำหนดเป็น relevant และประโยคที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกกำหนดเป็น not relevant

ขั้นตอนที่ 3 การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) ประมวลผลข้อความเพื่อลดสัญญาณรบกวนได้แก่ การแปลงตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก ลบ URL ลบ @mentionและการลบอักขระพิเศษที่ไม่ใช่ตัวอักษร a-z

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Exploratory Data Analysis) ตรวจสอบลักษณะและการกระจายของชุดข้อมูล ได้แก่ สัดส่วนของคลาส relevant และ not relevant การกระจายของความยาวข้อความ และรูปแบบคำที่ปรากฏบ่อยในแต่ละกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 5 การแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ (Feature Extraction) แปลงข้อความที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วให้เป็นตัวแทนเชิงตัวเลขด้วยเทคนิค TF-IDF แบบ Unigram และ Bigram โดยกำหนด features สูงสุดที่ 30,000 features

ขั้นตอนที่ 6 การเตรียมชุดข้อมูล (Preparing the Dataset) แบ่งข้อมูลด้วยวิธี Stratified Train-Test Split ในอัตราส่วน 80:20 เพื่อรักษาสัดส่วนของคลาสให้สม่ำเสมอในทั้งชุดฝึกสอนและชุดทดสอบ

3.2.2 การสร้างและประเมินผลแบบจำลอง (Create Model: Text Classification)

ขั้นตอนที่ 7 การสกัด Features (Feature Extraction) นำเวกเตอร์ TF-IDF ที่ได้จากส่วนที่ 1 เข้าสู่กระบวนการสร้างแบบจำลอง โดยใช้ชุดฝึกสอน fit และ transform และใช้ชุดทดสอบเฉพาะ transform เท่านั้น เพื่อป้องกัน Data Leakage

ขั้นตอนที่ 8 การฝึกสอนแบบจำลอง สร้างและฝึกสอนแบบจำลองทั้ง 3 แบบบนชุดข้อมูลเดียวกัน ได้แก่ Logistic Regression, Random Forest และ XGBoost

ขั้นตอนที่ 9 การประเมินประสิทธิภาพ (Performance Evaluation) ประเมินผลการทำนายของแต่ละแบบจำลองบนชุดทดสอบด้วยตัวชี้วัด Precision, Recall, F1-Score และ AUC-ROC

ขั้นตอนที่ 10 การวิเคราะห์ Confusion Matrix ตรวจสอบการกระจายของผลการทำนายของแต่ละแบบจำลอง ได้แก่ True Positive, False Positive, False Negative และ True Negative เพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเชิงลึก

ขั้นตอนที่ 11 การเปรียบเทียบแบบจำลอง (Model Comparison) รวบรวมผลตัวชี้วัดของทั้ง 3 แบบจำลองมาเปรียบเทียบในตารางและกราฟ ROC Curve เพื่อสรุปแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นต่อไป

4. ผลการวิจัย

การวิจัยนี้มุ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง 3 แบบ ได้แก่ Logistic Regression, Random Forest และ XGBoost สำหรับการจำแนกข้อความที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าจากชุดข้อมูล eRisk 2025 โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง และผลการวิเคราะห์ Confusion Matrix

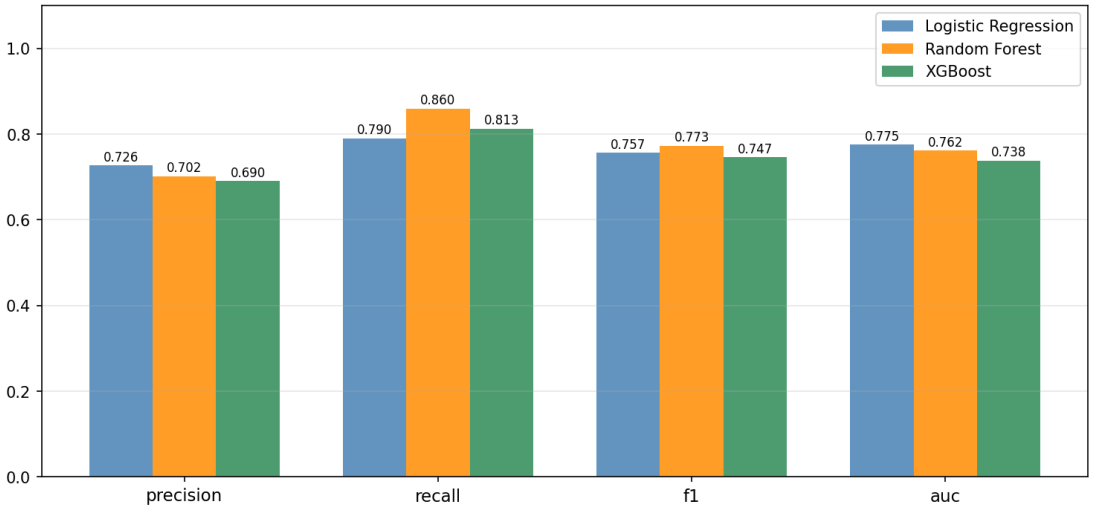
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง

การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองทั้ง 3 แบบ ใช้ตัวชี้วัด 4 ค่า ได้แก่ Precision, Recall,F1-Score และ AUC-ROC บนชุดทดสอบจำนวน 2,060 ตัวอย่าง (20% ของชุดข้อมูลทั้งหมด) ผลการประเมินสรุปไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองทั้ง 3 แบบ

แบบจำลอง	Precision	Recall	F1-Score	AUC-ROC
Logistic regression	0.7264	0.7904	0.7571	0.7755
Random Forest	0.7018	0.8597	0.7728	0.7619
XGBoost	0.6904	0.8127	0.7466	0.7384

จากตารางที่ 1 พบว่า Random Forest มีค่า Recall สูงสุดที่ 0.8597 และค่า F1-Score สูงสุดที่ 0.7728 แสดงว่าแบบจำลองนี้สามารถจับประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าได้มากที่สุด ในขณะที่ Logistic Regression มีค่า AUC-ROC สูงสุดที่ 0.7755 สะท้อนความสามารถในการแยกแยะสองกลุ่มได้ดีที่สุดในภาพรวม ส่วน XGBoost มีค่าต่ำสุดในทุกตัวชี้วัด โดยมีค่า F1-Score เท่ากับ 0.7466 และ AUC-ROC เท่ากับ 0.7384

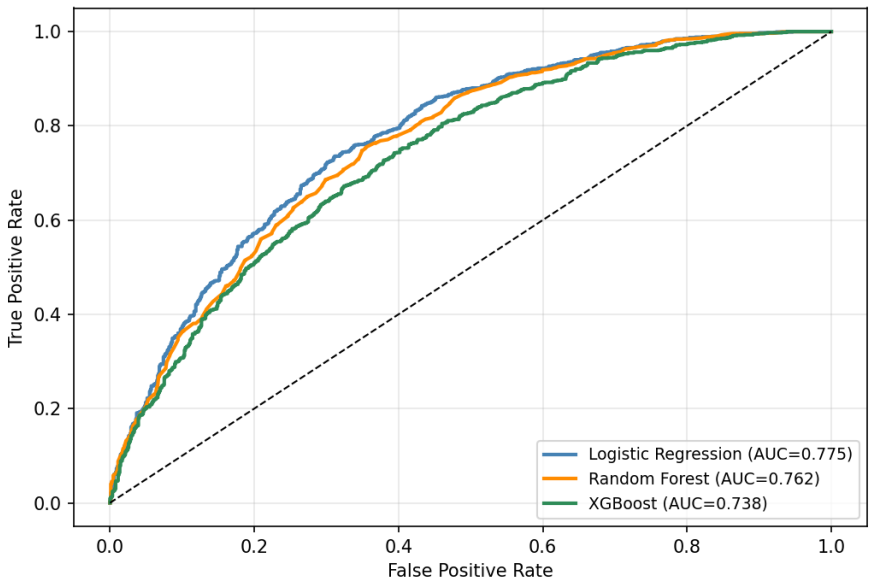


ภาพที่ 2 กราฟแท่งเปรียบเทียบ Precision / Recall / F1 / AUC ของ 3 โมเดล

จากภาพที่ 2 เห็นได้ชัดว่า Random Forest มีค่า Recall สูงกว่าโมเดลอื่นอย่างเด่นชัด (0.860) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานตรวจจับภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น เนื่องจากการพลาดประโยคที่เกี่ยวข้อง (False Negative) ย่อมส่งผลเสียมากกว่าการทำนายผิดพลาดในทิศทางตรงข้าม อย่างไรก็ตาม Logistic Regression แสดงความสมดุลระหว่าง Precision และ Recall ได้ดีกว่าสะท้อนจากค่า AUC-ROC ที่สูงที่สุด

4. 2 ผลการวิเคราะห์ ROC Curve

ภาพที่ 4.2 แสดงเส้นโค้ง ROC (Receiver Operating Characteristic Curve) ของแบบจำลองทั้ง 3 แบบ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง True Positive Rate (TPR) และ False Positive Rate (FPR) ที่ threshold ต่างๆ



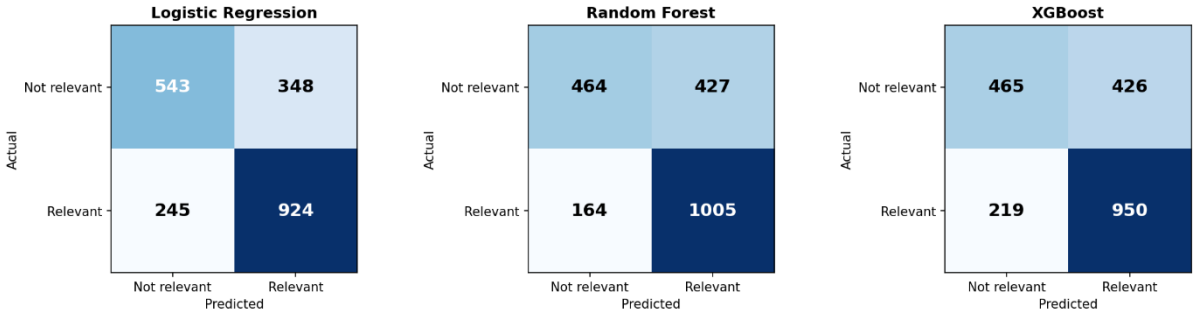
ภาพที่ 3 เส้นโค้ง ROC ของ 3 โมเดล

จากภาพที่ 3 พบว่าเส้นโค้ง ROC ของ Logistic Regression อยู่เหนือโมเดลอื่นตลอดช่วง False Positive Rate (FPR) โดยเฉพาะในช่วง FPR ต่ำ (0.0–0.3) ซึ่งเป็นช่วงสำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้งานจริง โดยมีค่า AUC = 0.775 รองลงมาคือ Random Forest (AUC = 0.762) และ XGBoost (AUC = 0.738) ตามลำดับ ทั้ง 3 โมเดลมีประสิทธิภาพสูงกว่าเส้น baseline (AUC = 0.5) อย่างมีนัยสำคัญ

4.3 ผลการวิเคราะห์ Confusion Matrix

ตารางที่ 2 แสดงการกระจายของผลการทำนายในรูปแบบ Confusion Matrix ของแบบจำลองทั้ง 3 แบบ

แบบจำลอง	TN	FP	FN	TP
Logistic regression	543	348	245	924
Random Forest	464	427	164	1,005
XGBoost	465	426	219	950



ภาพที่ 4 แสดง Confusion Matrix ในรูปแบบ Heat map ของแบบจำลองทั้ง 3 แบบ

จากตารางที่ 2 และภาพที่ 4 พบว่า Random Forest มีค่า False Negative (FN) ต่ำสุดที่ 164 ซึ่งหมายความว่าแบบจำลองนี้พลาดการระบุประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าน้อยที่สุด และมีค่า True Positive (TP) สูงสุดที่ 1,005 สอดคล้องกับค่า Recall ที่สูงที่สุด ในทางตรงข้าม Logistic Regression มีค่า False Positive (FP) ต่ำสุดที่ 348 แสดงว่าทำนายประโยคที่ไม่เกี่ยวข้องว่า relevant ผิดพลาดน้อยกว่า สะท้อนความแม่นยำเชิง Precision ที่สูงกว่า ส่วน XGBoost มีค่า TN สูงสุดที่ 465 แต่มีค่า FN และ FP สูงกว่า Random Forest ในทุกด้าน

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

5.1 สรุปผลการวิจัยการ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง 3 แบบ ได้แก่ Logistic Regression, Random Forest และ XGBoost สำหรับการจำแนกข้อความที่สะท้อนสัญญาณภาวะซึมเศร้าจากชุดข้อมูล eRisk 2025 ซึ่งประกอบด้วยประโยคจากแพลตฟอร์ม Reddit จำนวน 11,042 ประโยค โดยใช้เทคนิค TF-IDF ในการแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ตัวเลข และประเมินผลด้วยตัวชี้วัด Precision, Recall, F1-Score และ AUC-ROC ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้Random Forest มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการจับสัญญาณภาวะซึมเศร้า โดยมีค่า Recall สูงสุดที่ 0.860 และค่า F1-Score สูงสุดที่ 0.773 พร้อมทั้งมีค่า False Negative ต่ำสุดที่ 164 แสดงว่าแบบจำลองนี้พลาดการระบุประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าน้อยที่สุด ในขณะที่ Logistic Regression มีค่า AUC-ROC สูงสุดที่ 0.775 สะท้อนความสามารถในการแยกแยะสองกลุ่มได้ดีที่สุดในภาพรวม ส่วน XGBoost มีประสิทธิภาพต่ำสุดในทุกตัวชี้วัด โดยมีค่า F1-Score เท่ากับ 0.747 และ AUC-ROC เท่ากับ 0.738

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

5.2.1 ประสิทธิภาพของ Random Forest ในด้าน Recall

ผลการวิจัยพบว่า Random Forest มีค่า Recall สูงสุดที่ 0.860 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Liu และคณะ (2024) ที่ทบทวนวรรณกรรมด้านการตรวจจับภาวะซึมเศร้าจากสื่อสังคมออนไลน์และพบว่า Random Forest มักให้ค่า Recall สูงในงานที่มีข้อมูล imbalanced เนื่องจากกลไก class weight=balanced ช่วยให้แบบจำลองให้ความสำคัญกับกลุ่มข้อมูลขนาดเล็กมากขึ้น นอกจากนี้ Kabir และคณะ (2025) ยังพบว่า Random Forest มีความสามารถในการจับรูปแบบภาษาที่หลากหลายได้ดีกว่า Logistic Regression บนชุดข้อมูลที่มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น อย่างไรก็ตาม ค่า Precision ของ Random Forest ที่ต่ำกว่า (Precision = 0.702) เมื่อเทียบกับ Logistic Regression (Precision = 0.726) สะท้อนให้เห็นว่าการที่ Recall สูงขึ้นนั้นมาพร้อมกับ False Positive ที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็น trade-off ที่ต้องพิจารณาตามบริบทการใช้งาน

5.2.2 ความโดดเด่นของ Logistic Regression ด้าน AUC-ROC

แม้ Random Forest จะได้ค่า F1-Score สูงสุด แต่ Logistic Regression กลับให้ค่า AUC-ROC สูงที่สุดที่ 0.775 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการแยกแยะสองกลุ่มที่ดีกว่าในภาพรวมทุก threshold ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ Logistic Regression เป็นแบบจำลองเชิงเส้นที่เหมาะกับ Feature Space ขนาดใหญ่และเบาบาง (Sparse) เช่น TF-IDF ที่มี 30,000 features ซึ่งสอดคล้องกับที่ Sánchez-Gómez และคณะ (2025) พบว่า Logistic Regression มีแนวโน้มให้ AUC สูงกว่าบนชุดข้อมูลข้อความที่แปลงด้วย TF-IDF เนื่องจากสมมติฐานเชิงเส้นตรงกับโครงสร้างของ Feature Spaceผลนี้ชี้ให้เห็นว่าความเรียบง่ายของแบบจำลองไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพจะด้อยกว่าแบบจำลองที่ซับซ้อนกว่าเสมอไป

5.2.3 ประสิทธิภาพของ XGBoost ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์

XGBoost มีประสิทธิภาพต่ำสุดในภาพรวม ซึ่งอาจดูขัดแย้งกับชื่อเสียงของแบบจำลองนี้ในงาน Tabular Data ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผลนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Kabir และคณะ (2025) ที่พบว่า Gradient Boosting มีแนวโน้มให้ประสิทธิภาพต่ำกว่า Random Forest บนชุดข้อมูลข้อความที่มี Sparse Feature เนื่องจาก XGBoost ออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงซ้อนและ Dense ในขณะที่ TF-IDF สร้าง Sparse Matrix ที่มีค่าส่วนใหญ่เป็น 0 ทำให้ Gradient Boosting ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างข้อมูลได้เต็มที่

6. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และแก้ไขงานวิจัย ขอขอบคุณโครงการ eRisk (Early Risk Prediction on the Internet) ภายใต้การประชุม CLEF (Conference and Labs of the Evaluation Forum) ที่ได้อนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าถึงชุดข้อมูล eRisk 2025 Text Research Collection เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการและดำเนินการภายใต้ข้อตกลงการใช้งานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ งานวิจัยนี้อ้างอิงและขอบคุณผลงานของ Crestani, Losada และ Parapar (2022) รวมถึง Parapar และคณะ (2025) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและดูแลชุดข้อมูลดังกล่าว

7. เอกสารอ้างอิง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2567). รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567.https://www.nso.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.(2566).รายงานสถานการณ์สุขภาพจิตและการเข้าถึงบริการ. https://www.nhso.go.th

Alaramma, S. K., Habu, A. A., Ya'u, B. I., & Madaki, A. G. (2023). Sentiment analysis of sarcasm detection in social media. Gadau Journal of Pure and Allied Sciences, 2(1), 76–82. https://doi.org/10.54117/gjpas.v2i1.72

Ahmed, A., Aziz, S., Toro, C. T., Alzubaidi, M., Irshaidat, S., Serhan, H. A., & Househ, M. (2022). Machine learning models to detect anxiety and depression through social media: A scoping review. Computer Methods and Programs in Biomedicine Update, 2.

Alqahtani, A., Alhenaki, L., & Alsheddi, A. (2023). Text-based sarcasm detection on social networks: A systematic review. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 14(3), 313–326. https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140336

Bokolo, B. G., & Liu, Q. (2023). Deep learning-based depression detection from social media: Comparative evaluation of ML and transformer techniques. Electronics, 12(21), Article 4396. https://doi.org/10.3390/electronics12214396

Chaffey, D. (2025, February 14). Global social media statistics research summary. Smart Insights. https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/

Handayani, P. W., Zagatti, G. A., Kefi, H., & Bressan, S. (2023). Impact of social media usage on users' COVID-19 protective behavior: Survey study in Indonesia. JMIR Formative Research, 7, Article e46661. https://doi.org/10.2196/46661

Ding, Z., Wang, Z., Zhang, Y., Cao, Y., Liu, Y., Shen, X., Tian, Y., & Dai, J. (2025). Trade-offs between machine learning and deep learning for mental illness detection on social media. Scientific Reports, 15(1), Article 14497. https://doi.org/10.1038/s41598-025-99167-6

Munthuli, A., Pooprasert, P., Klangpornkun, N., Phienphanich, P., Onsuwan, C., Jaisin, K., Pattanaseri, K., Lortrakul, J., & Tantibundhit, C. (2023). Classification and analysis of text transcription from Thai depression assessment tasks among patients with depression. PLoS ONE, 18(3), Article e0283095. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283095

Pruksarungruang, J., & Rhein, D. (2022). Depression literacy: An analysis of the stigmatization of depression in Thailand. SAGE Open, 12(4), Article 21582440221140376. https://doi.org/10.1177/21582440221140376

Salas-Zárate, R., Alor-Hernández, G., Salas-Zárate, M. P., Paredes-Valverde, M. A., Bustos-López, M., & Sánchez-Cervantes, J. L. (2022). Detecting depression signs on social media: A systematic literature review. Healthcare, 10(2), Article 291. https://doi.org/10.3390/healthcare10020291

Lorenzoni, G., Tavares, C., Nascimento, N., Alencar, P., & Cowan, D. (2025). Assessing ML classification algorithms and NLP techniques for depression detection: An experimental case study. PLoS ONE, 20(5), Article e0322299. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0322299

Tsao, S. F., Chen, H., Tisseverasinghe, T., Yang, Y., Li, L., & Butt, Z. A. (2021). What social media told us in the time of COVID-19: A scoping review. The Lancet Digital Health, 3(3), e175–e194. https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30315-0

Triantafyllopoulos, I., Paraskevopoulos, G., & Potamianos, A. (2023). Depression detection in social media posts using affective and social norm features. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.14279

World Health Organization. (2025a). Depressive disorder (depression). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

World Health Organization. (2025b, July 14). Mental health and social connection in Thailand. https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/mental-health-and-social-connection-in-thailand

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งแบบสมัครสมาชิกในประเทศไทย

AN ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING CUSTOMER CHURN FOR SUBSCRIPTION VIDEO-ON-DEMAND (SVOD) PLATFORMS IN THAILAND

วรรณภัสสร วุทธินิติศาสตริน* และสิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์

Wannaphassorn Vuddhinitisastrin* and Sittichai Charoensettasilp

67056065@kmitl.ac.th and sittichai.ch@kmitl.ac.th

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Statistics, School of Science,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67056065@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในประเทศไทย และ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคชาวไทยที่เคยใช้บริการสตรีมมิ่งแบบสมัครสมาชิกและเคยยกเลิกหรือหยุดชำระค่าบริการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (เมษายน 2568 – มีนาคม 2569) จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยอ้างอิงกรอบแนวคิดการวิจัยที่ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้คุณค่าของสตรีมมิ่ง ความซับซ้อนในการเลือกชม ความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง ความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น ความเคยชินในการใช้งานสตรีมมิ่ง และการเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น การรับรู้คุณค่า ความเคยชินในการใช้งาน ความซับซ้อนในการเลือกชม และความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง ล้วนมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลิกใช้บริการสตรีมมิ่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่นเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบสูงสุด นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมยังพบว่าความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่งทำหน้าที่เป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างความซับซ้อนในการเลือกชม และการรับรู้คุณค่า ที่ส่งผลต่อการเลิกใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญ

คำสำคัญ: การเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง, ความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง, การรับรู้คุณค่า, ความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น

ABSTRACT

This study aims to (1) examine the factors influencing consumers' decision to discontinue subscription-based streaming services in Thailand, and (2) analyze the relationships among variables affecting churn behavior. This research adopts a quantitative approach using primary data collected through questionnaires. The sample consists of 400 Thai consumers who have previously subscribed to streaming platforms and have

canceled or stopped payment within the past 12 months (April 2025 – March 2026). Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, Pearson's correlation analysis, and multiple regression analysis. The conceptual framework includes six variables: perceived value of streaming services, content selection complexity, streaming fatigue, attractiveness of alternative services, usage habit, and streaming service discontinuation.

The findings reveal that attractiveness of alternative services, perceived value, usage habit, content selection complexity, and streaming fatigue significantly influence churn intention at the 0.01 level. Among these, the attractiveness of alternatives has the strongest impact. Furthermore, mediation analysis indicates that streaming fatigue serves as a mediator between content selection complexity and perceived value in influencing discontinuation behavior, with statistical significance.

Keywords: Streaming Service Churn, Streaming Fatigue, Perceived Value, Attractiveness of Alternatives

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน (Digital Disruption) เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อ จากเดิมที่รับชมโทรทัศน์ตามผังรายการ (Linear TV) สู่การรับชมผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแบบออนดีมานด์ (Streaming Services) ซึ่งสามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา รายงาน Digital 2024: Thailand ระบุว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 7 ชั่วโมง 58 นาที ต่อวัน และกิจกรรมยอดนิยมอันดับต้น ๆ คือการรับชมวิดีโอและสตรีมมิ่ง คิดเป็นร้อยละ 52.6 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด (We Are Social & Meltwater, 2024) สะท้อนให้เห็นว่าบริการสตรีมมิ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวไทยอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดสตรีมมิ่งจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ให้บริการกลับต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญ คือ ปัญหาการยกเลิกสมาชิก (Customer Churn) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของธุรกิจ โดยรายงานจาก Antenna (2024) พบว่า อัตราการยกเลิกบริการขั้นต้น (Gross Churn Rate) ของบริการสตรีมมิ่งแบบพรีเมียมอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ต่อเดือน และอัตราการยกเลิกสุทธิ (Net Churn Rate) อยู่ที่ร้อยละ 3.1 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร เนื่องจากต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่สูง กว่าต้นทุนในการรักษาลูกค้าเดิมถึง 5–25 เท่า (Gallo, 2014) การยกเลิกสมาชิกจึงส่งผลทั้งต่อรายได้ มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า (Customer Lifetime Value: CLV) และต้นทุนทางการตลาดของธุรกิจ

สำหรับบริบทของประเทศไทย ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจเลิกใช้บริการอย่างชัดเจน โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (2024) ระบุว่าหนี้ครัวเรือนไทยยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น สอดคล้องกับ Deloitte (2025) ที่พบว่าผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคาสูงขึ้น ส่งผลให้การรับรู้คุณค่า (Perceived Value) กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจใช้บริการต่อ ตามแนวคิดของ Zeithaml (1988) ที่อธิบายว่าการรับรู้คุณค่าคือการประเมินความคุ้มค่าระหว่างสิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่ต้องเสียไป และรายงานของ EY (2025) พบว่าร้อยละ 58 ของผู้บริโภครู้สึกว่าบริการสตรีมมิ่งมีความคุ้มค่าลดลง ซึ่งเพิ่มโอกาสในการยกเลิกบริการ

นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังเผชิญกับภาวะตัวเลือกมากเกินไป (Choice Overload) จากปริมาณเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความซับซ้อนในการเลือกชมและความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจ โดยรายงานของ Octane Seating (2025) พบว่าผู้ใช้จำนวนมากใช้เวลาค้นหาเนื้อหาเป็นเวลานาน และมีเพียงร้อยละ 11 ที่รับชมเนื้อหาจนจบ ขณะเดียวกัน ความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น (Alternative Attractiveness) เช่น แพลตฟอร์มคู่แข่งหรือสื่อวิดีโอรูปแบบสั้น เป็นต้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนไปใช้บริการอื่นได้ง่ายขึ้น (Simon-Kucher, 2025; University of Portsmouth, 2026) ปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่ความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง

(Streaming Fatigue) ซึ่ง CivicScience (2023) รายงานว่าร้อยละ 62 ของผู้ใช้กำลังเผชิญภาวะดังกล่าว และร้อยละ 33 ได้ยกเลิกสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งแพลตฟอร์มเนื่องจากความเหนื่อยล้า

อย่างไรก็ตาม ความเคยชิน (Habit) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดการเปลี่ยนผู้ให้บริการ โดยงานวิจัยของ Venkatesh, Thong, และ Xu (2012), Polites และ Karahanna (2012) รวมถึง Limayem, Hirt, และ Cheung (2007) อธิบายว่า ความเคยชินเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติที่เกิดจากการใช้งานซ้ำ ๆ และมีอิทธิพลต่อการคงพฤติกรรมเดิม แม้ผู้บริโภคจะเริ่มไม่พึงพอใจ ก็ตาม

จากสถานการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการเลิกใช้บริการสตรีมมิ่งไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ การรับรู้คุณค่า ความซับซ้อนในการเลือกชม ความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง ความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น และความเคยชิน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าวกับการเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ต่อการเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง ผลการวิจัยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการกำหนดกลยุทธ์รักษาฐานลูกค้า ลดอัตราการยกเลิกสมาชิก และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริโภคในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

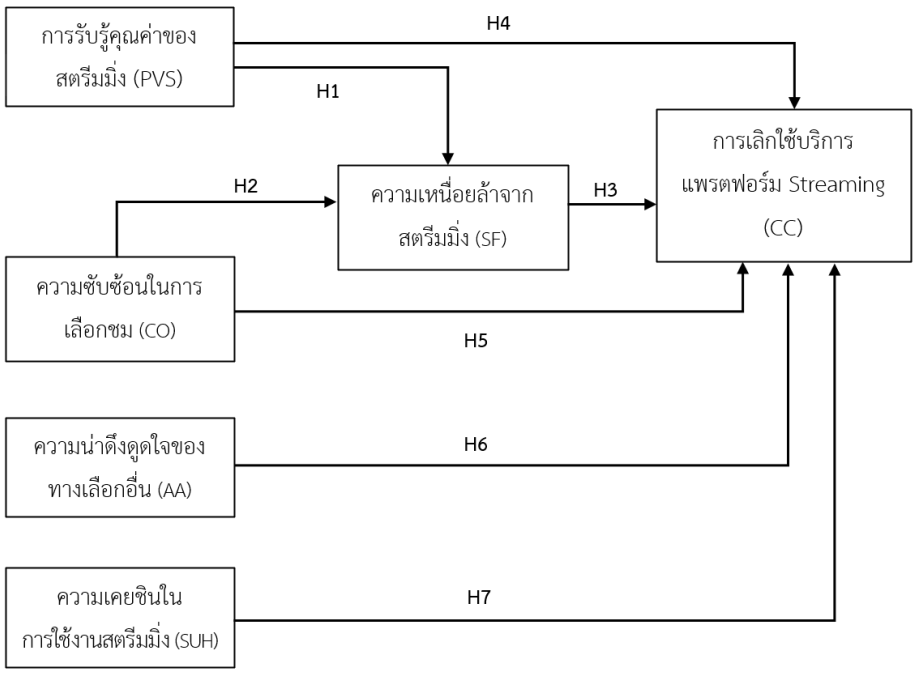
2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแบบสมัครสมาชิกในประเทศไทย

2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง

2.3 สร้างตัวแบบทำนายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงสร้างกรอบแนวคิด และสมมติฐานในการศึกษาวิจัย



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework)

และมีสมมติฐานดังนี้

H1: การรับรู้คุณค่าของสตรีมมิ่งมีอิทธิพลต่อความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง

H2: ความซับซ้อนในการเลือกชมมีอิทธิพลต่อความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง

H3: ความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่งมีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพรตฟอร์ม Streaming

H4: การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพรตฟอร์ม Streaming

H5: ความซับซ้อนในการเลือกชมมีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพรตฟอร์ม Streaming

H6: ความน่าดึงดูดของทางเลือกอื่นมีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพรตฟอร์ม Streaming

H7: ความเคยชินในการใช้งานสตรีมมิ่งมีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพรตฟอร์ม Streaming

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งแบบสมัครสมาชิกในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยดังนี้

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้งานหรือเคยใช้งานบริการ Subscription Streaming ชาวไทย และมีประสบการณ์การยกเลิกบริการ หรือหยุดชำระค่าบริการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (เมษายน 2568 – มีนาคม 2569)

4.1.2 การกำหนดขนาดตัวอย่าง

เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยนักวิชาการส่วนใหญ่เสนอว่าการวิเคราะห์การถดถอยควรมีกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 15–20 เท่าของจำนวนตัวแปรอิสระ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระจำนวน 5 ตัว ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง จึงถือว่าเพียงพอและเหมาะสม

4.1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง

การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non–Probability Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการสตรีมมิ่งและเคยยกเลิกบริการ

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 การสร้างเครื่องมือ

ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดและรูปแบบธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบสมัครสมาชิก, แนวคิดและทฤษฎีแบบจำลอง Push-Pull-Mooring (PPM Model), แนวคิดและทฤษฎีแบบจำลอง SSO (Stressor-Strain-Outcome), แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่า, แนวคิดเกี่ยวกับความซับซ้อนในการเลือกชม, แนวคิดเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง, แนวคิดเกี่ยวกับความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น และแนวคิดเกี่ยวกับความเคยชิน จากนั้นนำมาสร้างแบบสอบถามและให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปเก็บข้อมูลจริง

4.2.2 โครงสร้างแบบสอบถาม

แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัย แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 คำถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 การรับรู้คุณค่าของสตรีมมิ่ง (Perceived Value: PVS)

ส่วนที่ 3 ความซับซ้อนในการเลือกชม (Choice Overload: CO)

ส่วนที่ 4 ความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง (Streaming Fatigue: SF)

ส่วนที่ 5 ความเคยชินในการใช้งาน (Streaming Usage Habit: SUH)

ส่วนที่ 6 ความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น (Alternative Attractiveness: AA)

ส่วนที่ 7 การเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง (Customer Churn: CC)

โดยข้อคำถามในส่วนที่ 2–7 ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้

1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาค่าดัชนี IOC โดยค่าที่ยอมรับได้ต้องมากกว่า 0.50

2) การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) จำนวน 30 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วย Cronbach’s Alpha ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น

ตารางที่ 1 การทดสอบความเที่ยง (Reliability)

ปัจจัย	ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	
	จำนวนข้อ	กลุ่มทดลอง (n=30)
การรับรู้คุณค่าของสตรีมมิ่ง (Perceived Value: PVS)	6	0.8829
ความซับซ้อนในการเลือกชม (Choice Overload: CO)	7	0.8960
ความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง (Streaming Fatigue: SF)	6	0.8766
ความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น (Alternative Attractiveness: AA)	6	0.8434
ความเคยชินในการใช้งานสตรีมมิ่ง (Streaming Usage Habit: SUH)	7	0.8747
การเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง (Customer Churn: CC)	8	0.8467

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ของ Google Form ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook, Line และ Instagram จากกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด โดยข้อมูลแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จำนวน 400 ฉบับ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2569

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน

4.4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

4.4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้คุณค่า ความซับซ้อนในการเลือกชม ความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง ความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น และความเคยชินในการใช้งานสตรีมมิ่ง กับตัวแปรตาม คือ การเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง และวิเคราะห์

ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator) เพื่อทดสอบสมมติฐานงานวิจัยที่ตั้งขึ้นและอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta Coefficient) หากค่า Sig. < 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระนั้นมีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการสตรีมมิ่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

5. ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในครั้งนี้ รายการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้คุณค่า ความซับซ้อนในการเลือกชม ความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง ความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น ความเคยชินในการใช้งาน และการเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตาราง

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมของทุกตัวแปร

ภาพรวมทุกตัวแปร	$\bar{x}$	S.D.	Rank
การรับรู้คุณค่าของสตรีมมิ่ง (Perceived Value: PVS)	3.8392	0.7994	3
ความซับซ้อนในการเลือกชม (Choice Overload: CO)	3.8304	0.8192	5
ความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง (Streaming Fatigue: SF)	3.8342	0.7821	4
ความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น (Alternative Attractiveness: AA)	4.0625	0.7867	1
ความเคยชินในการใช้งานสตรีมมิ่ง (Streaming Usage Habit: SUH)	1.8450	0.7661	6
การเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง (Customer Churn: CC)	4.0575	0.7231	2

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 2 พบว่า ผลรวมระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณค่าของสตรีมมิ่ง (Perceived Value: PVS) ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.8392 ผลรวมระดับความคิดเห็นต่อความซับซ้อนในการเลือกชม (Choice Overload: CO) ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.8304 ผลรวมระดับความคิดเห็นต่อความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง (Streaming Fatigue: SF) ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.8342 ผลรวมระดับความคิดเห็นต่อความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น (Alternative Attractiveness: AA) ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.0625 ผลรวมระดับความคิดเห็นต่อความเคยชินในการใช้งานสตรีมมิ่ง ความเคยชินในการใช้งานสตรีมมิ่ง (Streaming Usage Habit: SUH) ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับไม่เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 1.8450 และผลรวมระดับความคิดเห็นต่อการเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง (Customer Churn: CC) มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.0575

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร

	PVS	CO	SF	AA	SUH	CC
PVS	1					
CO	-0.009	1				
SF	0.097	0.493***	1			
AA	-0.064	-0.041	0.001	1		
SUH	-0.009	0.006	0.056	0.053	1	
CC	-0.265***	-0.293***	-0.354***	-0.445***	-0.292****	1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรด้านการรับรู้คุณค่าของสตรีมมิ่ง ด้านความซับซ้อนในการเลือกชม ด้านความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง ด้านความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น และด้านความเคยชินในการใช้งานสตรีมมิ่ง ที่ส่งผลต่อการเลิกใช้บริการสตรีมมิ่ง พบว่า ตัวแปรทุกตัว มีค่าสัมประสิทธิ์ที่มีความสัมพันธ์ ในระดับน้อย ถึงปานกลาง จึงสามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานได้

ตารางที่ 4 ตารางทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ถึง 2 (H1 และ H2)

Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	0.929	0.133	6.972	<.001*
CO	0.472	0.041	11.39	<.001*
PVS	0.099	0.042	2.328	0.02*
*** มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05**		**R = 0.503**	**R^2 = 0.253**	**AdjR^2 = 0.250**

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรด้านการรับรู้คุณค่าของสตรีมมิ่ง (PVS) และความซับซ้อนในการเลือกชม (CO) มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง (SF) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล (Model Fit) พบว่า ตัวแปรด้านการรับรู้คุณค่าของสตรีมมิ่ง (PVS) และความซับซ้อนในการเลือกชม (CO) มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง (SF) ได้ร้อยละ 25.3 (R^2 = 0.253) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของแต่ละปัจจัย และเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

$$SF = 0.929 + 0.472(CO) + 0.099(PVS)$$

ตารางที่ 5 ตารางทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ถึง 7 (H3 – H7)

Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	6.685	0.142	47.201	<.001*
SUH	-0.243	0.034	-7.125	<.001*
AA	-0.421	0.033	-12.646	<.001*
SF	-0.193	0.039	-4.986	<.001*
PVS	-0.251	0.033	-7.641	<.001*
CO	-0.185	0.037	-5.05	<.001*
*** มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05**		**R=0.699**	**R^2 = 0.488**	**AdjR^2 = 0.482**

จากตารางที่ 5 พบว่าทุกปัจจัยส่งอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล (Model Fit) พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจในการเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง (CC) ได้ร้อยละ 48.8 (R^2 = 0.488) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของแต่ละปัจจัย และเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

$$CC = 6.685 - 0.421(AA) - 0.251(PVS) - 0.243(SUH) - 0.193(SF) - 0.185(CO)$$

ตารางที่ 6 สมมติฐานการวิจัยและผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน	เส้นทาง (Path)	สัมประสิทธิ์เส้นทาง(β)	p-value	ผลการทดสอบสมมติฐาน
H1	PVS ⟶ SF	0.103	0.020*	มีความสัมพันธ์กัน
H2	CO ⟶ SF	0.494	<0.001*	มีความสัมพันธ์กัน
H3	SF ⟶ CC	-0.208	<0.001*	มีความสัมพันธ์กัน
H4	PVS ⟶ CC	-0.278	<0.001*	มีความสัมพันธ์กัน
H5	CO ⟶ CC	-0.210	<0.001*	มีความสัมพันธ์กัน
H6	AA ⟶ CC	-0.458	<0.001*	มีความสัมพันธ์กัน
H7	SUH ⟶ CC	-0.258	<0.001*	มีความสัมพันธ์กัน

จากตารางที่ 6 วิเคราะห์ผลข้อมูล พบว่า อิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามในทุกเส้นทาง มีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐาน (Standardized Estimate: β) อยู่ระหว่าง -0.458 ถึง 0.494 จึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรในโมเดลการวิจัยมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยทุกข้อ (H1 - H7)

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งแบบสมัครสมาชิกในประเทศไทย สามารถสรุปประเด็นสำคัญและนำมาอภิปรายผลเชิงวิชาการได้ดังนี้

ประเด็นที่ 1: ผลการวิจัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความน่าดึงดูดใจของทางเลือกอื่น เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความตั้งใจในการเลิกใช้บริการสูงที่สุด (β = -0.458) สามารถอภิปรายได้ว่า ในยุคปัจจุบันที่อุตสาหกรรมสตรีมมิ่งมีการแข่งขันแบบไร้พรมแดน (Hyper-competition) ผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายและมีต้นทุนในการเปลี่ยนค่าย (Switching Cost) ที่ต่ำมาก เมื่อคู่แข่งนำเสนอเนื้อหาที่ผูกขาด (Exclusive Content) หรือโปรโมชั่นที่คุ้มค่ากว่า ผลการศึกษานี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับงานวิจัยของ Wu, Jiang, & Chen (2025) ที่ชี้ให้เห็นว่าความน่าดึงดูดของทางเลือกอื่น ทำหน้าที่เสมือนตัวบ่อนทำลายอิทธิพลของการรับรู้คุณค่า เมื่อมีแพลตฟอร์มคู่แข่งที่น่าสนใจโผล่ขึ้นมา ผู้บริโภคจะตัดสินใจยกเลิกบริการได้ง่ายขึ้นแม้จะยังรู้สึกว่าแอปพลิเคชันเดิมมีคุณค่าอยู่ก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ Kittiporn Sae tae และ Qian Wang (2567) ในบริบทผู้บริโภคชาวไทย ที่ยืนยันว่าหากผู้ใช้รู้สึกไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับทางเลือกในตลาด ก็พร้อมที่จะยุติการชำระเงินและยกเลิกบริการเสมอ

ประเด็นที่ 2: ความซับซ้อนในการเลือกชม (Choice Overload) ไม่เพียงแต่ส่งผลโดยตรงต่อการเลิกใช้บริการ แต่ยังส่งผลทางอ้อมผ่านความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง อย่างมีนัยสำคัญ อภิปรายได้ว่า การที่แพลตฟอร์มมีปริมาณเนื้อหามากเกินไปและขาดการจัดหมวดหมู่ที่มีประสิทธิภาพ จะไปเพิ่มภาระทางปัญญา (Cognitive Load) ให้กับผู้ใช้งาน เมื่อผู้บริโภคต้องใช้เวลาและพลังงานในการตัดสินใจเลือกชมนานเกินไป จะนำไปสู่ภาวะความเหนื่อยล้าทางจิตใจ และกลายเป็นจุดแตกหักที่ทำให้ตัดสินใจยุติการใช้งานในที่สุด กลไกนี้ได้รับการพิสูจน์และสนับสนุนโดยงานวิจัยของ Hao (2025) ที่ยืนยันว่าสภาวะที่มีตัวเลือกเนื้อหาล้นหลามเกินไป (Overload) จะผลักให้เกิดความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง ซึ่งความเหนื่อยล้าทางปัญญานี้เองที่เป็นตัวแปรส่งผ่านที่เข้าไปกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดเจตนายกเลิกบริการ

ประเด็นที่ 3: ความเคยชินในการใช้งานมีผลในการยับยั้งการเลิกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปัณณวิช (2560) ที่ระบุว่า พฤติกรรมการใช้งานที่สะสมจนเกิดเป็น "ความเคยชิน" ถือเป็นปราการสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสตรีมมิ่งสามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างยั่งยืน และลดอัตราการสูญเสียลูกค้า (Churn Rate) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการวิจัย: งานวิจัยนี้มีความโดดเด่นในการนำตัวแปรด้านจิตวิทยา (ความเหนื่อยล้าจากสตรีมมิ่ง) มาทดสอบในฐานะตัวแปรคั่นกลาง ซึ่งช่วยอธิบายกลไกเชิงลึกที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมการเลิกใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดและข้อบกพร่อง: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่เก็บข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional Study) ซึ่งสะท้อนภาพรวมของปัญหาได้ดี แต่อาจไม่ครอบคลุมถึงเหตุผลเชิงลึกระดับปัจเจกบุคคลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขสถิติ นอกจากนี้บริบทของการแข่งขันในตลาดสตรีมมิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผลการศึกษาจึงอาจมีข้อจำกัดด้านกรอบเวลา

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ผลการวิจัยนี้มีความสมเหตุสมผลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสตรีมมิ่งได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง ความซับซ้อนในการเลือกชม ผู้ให้บริการสามารถนำผลวิจัยนี้ไปปรับปรุง User Interface (UI) โดยจัดหมวดหมู่เนื้อหาให้กระชับขึ้น หรือใช้ระบบ AI แนะนำเนื้อหาแบบเฉพาะเจาะจง (Personalized Recommendation) เพื่อลดเวลาในการค้นหา ผู้ให้บริการสามารถพิสูจน์ข้อค้นพบนี้ได้ในสถานการณ์จริงผ่านการทำ A/B Testing โดยทดลองปล่อยหน้าจอแอปพลิเคชันที่ปรับปรุงระบบการแนะนำเนื้อหาให้ใช้งานง่ายขึ้นกับผู้ใช้กลุ่มหนึ่ง เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้หน้าจอแบบเดิม แล้ววัดผลว่าอัตราการเลิกใช้บริการ (Churn Rate) และระยะเวลาในการเลื่อนหาเนื้อหา (Browsing Time) ลดลงจริงหรือไม่

7.2 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้

1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research): ควรมีการศึกษาต่อยอดด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในกลุ่มตัวอย่างที่มีการยกเลิกบริการภายในระยะเวลา 1-3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากความทรงจำ (Recall Bias) และได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์และประสบการณ์ที่นำไปสู่ความเหนื่อยล้าจากการใช้บริการ ซึ่งชดเชยข้อจำกัดของการวิจัยเชิงปริมาณ

2) การเพิ่มตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ: ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรพิจารณาเพิ่มตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น ความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) หรือตัวแปรด้านความปลอดภัยและปัญหาทางเทคนิค (Technical Issues) เป็นต้น เข้ามาเป็นปัจจัยควบคุมหรือตัวแปรอิสระ เพื่อให้แบบจำลองการทำนายการเลิกใช้บริการมีความแม่นยำและสอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

8. กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งในประเทศไทยทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

9. เอกสารอ้างอิง

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2024). *สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยและความท้าทายในยุคเศรษฐกิจฟื้นตัว*. วารสารพระสยาม.

ปัณณวิช สนิทนราทร. (2560). *ตัวแบบสมการโครงสร้างของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย* (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Antenna. (2024). *Antenna's 2024 top subscription insights: Net churn* [Blog post]. Retrieved October 25, 2025, from https://www.antenna.live/insights/antennas-2024-top-subscription-insights-net-churn

CivicScience. (2023). *One subscription too many – Video streaming reaches an inflection point as consumers report feeling 'subscription fatigue'*. https://civicscience.com/one-subscription-too-many-video-streaming-reaches-an-inflection-point-as-consumers-report-feeling-subscription-fatigue/

Deloitte. (2025). *Digital media trends: Consumption habits survey*. Deloitte Insights. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/digital-media-trends-consumption-habits-survey/2025.html

EY (Ernst & Young). (2025). *Cost-conscious streaming subscribers looking for more value for money*. EY Newsroom.

Gallo, A. (2014). The value of keeping the right customers. *Harvard Business Review*. https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers

Hao, S. (2025). What inhibits live-streaming commerce from winning consumers? An investigation from the stressor–strain–outcome perspective. *Electronic Markets, 35*, 38.

Limayem, M., Hirt, S. G., & Cheung, C. M. (2007). How habit limits the predictive power of intention: The case of information systems continuance. *MIS Quarterly, 31*(4), 705–737.

Octane Seating. (2025, July 25). *Streaming fatigue is growing — Here's what viewers say*. https://octaneseating.com/blog/streaming-fatigue/

Polites, G. L., & Karahanna, E. (2012). Shackled to the status quo: The inhibiting effects of incumbent system habit, switching costs, and inertia on new system acceptance. MIS Quarterly, 36(1), 21–42.

Sae-tae, K., & Wang, Q. (2024). Satisfied but no payment: The impact of perceived value on continuance intention and purchase intention in music streaming services. Telematics and Informatics Reports, 16, 100179.

Simon-Kucher. (2025). *Global streaming study 2025: What the latest data tells us*. https://www.simon-kucher.com/en/insights/global-streaming-study

University of Portsmouth. (2026, February 13). *Why satisfied streaming users are hitting cancel*. https://www.port.ac.uk/news-events-and-blogs/news/why-satisfied-streaming-users-are-hitting-cancel

Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly, 36*(1), 157–178.

We Are Social, & Meltwater. (2024). *Digital 2024: Thailand*. We Are Social.

Wu, T., Jiang, N., & Chen, M. (2025). Factors influencing the intention to subscribe to video streaming platforms in China through integrating the extended unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT2), perceived value theory, and stimulus–organism–response (S-O-R) theory. PLOS ONE, *20*(3), e0322860.

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. *Journal of Marketing, 52*, 2–22.

การทำนายหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

PREDICTING OUTSTANDING DEBT IN LOW-INCOME HOUSING DEVELOPMENT LOAN PROJECTS

ทัศนีย์ ทิพย์ประเสริฐ* และสิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์

Tassanee Thipprasert* and Sittichai Charoensettasilp

67056026@kmitl.ac.th and sittichai.ch@kmitl.ac.th

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Department of Statistics, School of Science,

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand.

*Corresponding Author E-mail: 67056026@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ได้แก่ (1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (2) สร้างตัวแบบการทำนาย (Prediction Model) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (3) เสนอแนวทางเชิงนโยบายในการบริหารจัดการสินเชื่อและลดความเสี่ยงของการเกิดหนี้ค้างชำระ การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลสินเชื่อของการเคหะแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,507 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสถานะสัญญาปกติ 2,842 ราย และกลุ่มติดตามหนี้ 665 ราย ตัวแปรอิสระประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสินทรัพย์ ปัจจัยด้านดอกเบี้ย และปัจจัยด้านการบริหารจัดการสินเชื่อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานด้วยการถดถอยโลจิสติกทวิภาค (Binary Logistic Regression)

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 36.07 ปี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเป็นหลัก แบบจำลองการถดถอยโลจิสติกแบบทวิภาคโดยวิธี Enter (ไม่มีค่าคงที่) ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด โดยมีค่า Nagelkerke R^2 เท่ากับ 0.507 อย่างไรก็ตาม แบบจำลองไม่ผ่านการทดสอบความเหมาะสม (Hosmer and Lemeshow Sig. = 0.000) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ รูปแบบที่อยู่อาศัย และปัจจัยด้านการเงิน ได้แก่ ราคาสินทรัพย์ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ดอกเบี้ยค้างสะสม อัตราดอกเบี้ย และจำนวนหนี้ค้างชำระ ทั้งนี้ แบบจำลองมีความแม่นยำในการทำนายโดยรวมร้อยละ 80.94 จากผลการศึกษา สามารถเสนอแนวทางเชิงนโยบาย ได้แก่ การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงตามลักษณะประชากรและอาชีพ การนำรูปแบบที่อยู่อาศัยมาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ การบริหารภาระดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระอย่างเหมาะสม การกำหนดวงเงินสินเชื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพผู้กู้ และการพัฒนาระบบเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า

คำสำคัญ: หนี้ค้างชำระ, สินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย, การเคหะแห่งชาติ, การบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ

ABSTRACT

The objectives of this research are: (1) to study and analyze the factors affecting the occurrence of non-payment in housing development loan projects for low-income earners; (2) to create a prediction model of the factors affecting the occurrence of non-payment in housing development loan projects for low-income earners; and (3) to propose policy guidelines for managing loans and reducing the risk of non-payment. The research was quantitative, using secondary data from the National Housing Authority's credit database. The sample consisted of 3,507 individuals, divided into 2,842 individuals in the normal contract status group and 665 individuals in the debt collection group. Independent variables included personal factors, asset factors, interest factors, and credit management factors. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics using binary logistic regression.

The research findings revealed that the majority of the sample were female, with an average age of 36.07 years, and primarily employed as private sector employees. The binary logistic regression model using the Enter method (no constants) performed best, with a Nagelkerke R^2 value of 0.507. However, the model failed the suitability test (Hosmer and Lemeshow Sig. = 0.000). Factors significantly influencing debt default included occupation, housing type, and financial factors such as asset price, accrued interest, accumulated interest, interest rate, and the amount of debt defaulted. The model achieved an overall predictive accuracy of 80.94%. Based on these findings, policy recommendations include developing a risk assessment system based on demographic and occupational characteristics, incorporating housing type into loan considerations, managing interest burdens and repayment periods appropriately, setting loan limits commensurate with borrowers' capacity, and developing an early warning system.

Keywords: Outstanding debt, low-income housing loans, National Housing Authority, credit risk management

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ที่อยู่อาศัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่สะท้อนคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคมของประชาชน การเข้าถึงที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มักเผชิญข้อจำกัดด้านรายได้ไม่สม่ำเสมอ เงินออมต่ำ ภาระหนี้ครัวเรือนสูง และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น รายได้ตกจากภาวะเศรษฐกิจผันผวน โรคระบาด ภัยพิบัติ หรือการว่างงานชั่วคราว เป็นต้น โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยจึงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนการพัฒนามนุษย์อย่างทั่วถึง (ฐิตพล น้อยจาด, 2567)

รัฐบาลไทยจึงได้มีนโยบายให้เงินอุดหนุนแก่การเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินการจัดตั้งโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับระดับรายได้ของผู้กู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม แม้โครงการดังกล่าวจะมีเจตนารมณ์ที่ดีและสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสังคมไทย แต่ในทางปฏิบัติกลับพบปัญหาที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง คือ การเกิดหนี้ค้างชำระ (Non-Performing Loans: NPLs) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบันผู้ให้กู้และประสิทธิภาพของนโยบายรัฐ การเพิ่มขึ้นของหนี้ค้างชำระอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย รายได้ครัวเรือนที่ไม่แน่นอน การขาดความรู้ทางการเงินของผู้กู้ หรือการพิจารณาสินเชื่อที่ไม่

สอดคล้องกับศักยภาพในการชำระหนี้ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นความเสี่ยงที่ต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบ (สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi), 2563)

อย่างไรก็ตาม การปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้มีรายได้จำกัดมีความเสี่ยงสูงกว่าสินเชื่อตามกลไกตลาดทั่วไป เนื่องจากลักษณะรายได้ที่ผันผวน ภาระหนี้ครัวเรือนสูง และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเงิน ส่งผลให้เกิดปัญหา “หนี้ค้างชำระ” ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หากไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบ การมีหนี้ค้างชำระเพิ่มสูงไม่เพียงกระทบต่อผู้กู้ เช่น ความเสี่ยงถูกฟ้องร้อง สูญเสียหลักประกัน และความเครียดทางสังคม เป็นต้น แต่ยังส่งผลต่อสถาบันการเงินด้านต้นทุนการบริหารความเสี่ยง การตั้งสำรองหนี้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงกระทบต่อความยั่งยืนของนโยบายภาครัฐที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (รุ่งระวี มังสิงห์, 2568)

ด้วยเหตุนี้การนำกระบวนการทำนาย (Prediction) และแบบจำลองเชิงปริมาณ (Quantitative Modeling) เข้ามาช่วยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารสินเชื่อในโครงการเพื่อสังคม การทำนายหนี้ค้างชำระช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ได้ล่วงหน้าทำให้สามารถดำเนินมาตรการเชิงรุก เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือการกำหนดเกณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมมากขึ้น เป็นต้น ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐและสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบสินเชื่อในระยะยาว (วัลลี พุทโสม, 2564) ในด้านการวิจัยทางการเงิน การทำนายความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Forecasting) ถือเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง นักวิชาการและนักวิเคราะห์ได้นำแบบจำลองทางสถิติและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) การวิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นต้น มาใช้เพื่อจำแนกและคาดการณ์สถานะของลูกหนี้อย่างแม่นยำ

การประยุกต์ใช้แนวทางเหล่านี้ในบริบทของ “ผู้มีรายได้น้อย” จึงมีความสำคัญยิ่ง เพราะสามารถช่วยให้ภาครัฐและสถาบันการเงินเข้าใจลักษณะความเสี่ยงเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงนโยบายสินเชื่อให้มีความเท่าเทียมและยั่งยืนมากขึ้น ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและทดสอบแบบจำลอง “การทำนายหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ” ของการเคหะแห่งชาติ โดยอาศัยข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของผู้กู้ เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนสร้างแบบจำลองที่สามารถคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการเกิดหนี้ค้างชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการส่งเสริมความยั่งยืนของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

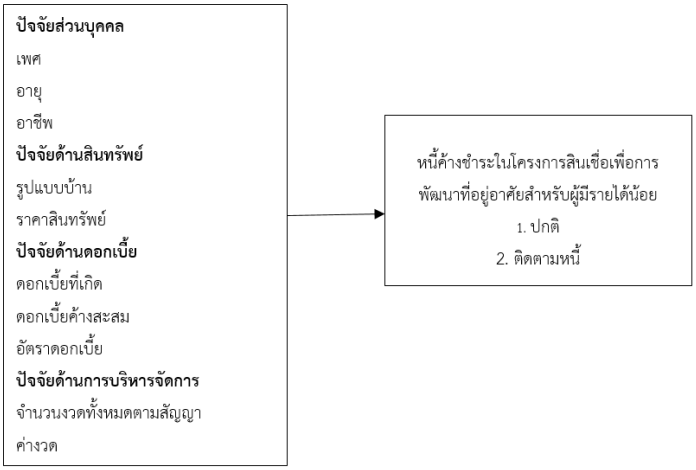
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

2.2 สร้างตัวแบบการทำนาย (Prediction Model) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

2.3 เสนอแนวทางเชิงนโยบายในการบริหารจัดการสินเชื่อและลดความเสี่ยงของการเกิดหนี้ค้างชำระ

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

กรอบแนวคิด



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดการกู้ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รูปแบบบ้าน ราคาสินทรัพย์ ดอกเบี้ยที่เกิด ดอกเบี้ยค้างสะสม อัตราดอกเบี้ย จำนวนงวดทั้งหมดตามสัญญา และค่างวดส่งผลต่อหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระของผู้กู้ในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และพัฒนาแบบจำลองการทำนายความน่าจะเป็นของการเกิดหนี้ค้างชำระ (Delinquent Debt Prediction Model) ด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติกทวิภาค (Binary Logistic Regression) เพื่อให้สามารถคัดกรองกลุ่มผู้กู้ที่มีความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรของการวิจัย ได้แก่ ผู้กู้เงินในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากการเคหะแห่งชาติ

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้กู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ครบถ้วนและผู้ที่มีหนี้ค้างชำระ (NPLs) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จำนวน 3,507 ราย เพื่อให้ครอบคลุมภูมิภาคและระดับรายได้ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจะพิจารณาตามเกณฑ์ Events Per Variable (EPV ≥ 10) ตามแนวทางของ Hosmer, Lemeshow, และ Sturdivant (2013)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากฐานข้อมูลสินเชื่อของการเคหะแห่งชาติ โดยผู้วิจัยได้จัดทำแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล (Data Extraction Form) เพื่อสกัดข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และอาชีพ
2. ปัจจัยด้านสินทรัพย์ ประกอบด้วย รูปแบบบ้าน และราคาสินทรัพย์

3. ปัจจัยด้านดอกเบี้ย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยที่เกิด ดอกเบี้ยค้างสะสม และอัตราดอกเบี้ย

4. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย จำนวนงวดทั้งหมดตามสัญญา และค่างวด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งได้จากฐานข้อมูลสินเชื่อของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน และพร้อมต่อการนำไปวิเคราะห์เชิงสถิติ ดังนี้

1. การขออนุญาตและเข้าถึงข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำหนังสือขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลสินเชื่อจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (การเคหะแห่งชาติ) โดยผ่านกระบวนการพิจารณาตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมการวิจัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำมาใช้จะอยู่ในรูปแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous Data) เพื่อรักษาความลับของผู้กู้และเป็นไปตามหลักจริยธรรมทางวิชาการ

2. การคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระ โดยเน้นเฉพาะข้อมูลของผู้กู้ที่อยู่ในโครงการสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสำคัญ ได้แก่

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และอาชีพ

2.2 ปัจจัยด้านสินทรัพย์ ประกอบด้วย รูปแบบบ้าน และราคาสินทรัพย์

2.3 ปัจจัยด้านดอกเบี้ย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยที่เกิด ดอกเบี้ยค้างสะสม และอัตราดอกเบี้ย

2.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย จำนวนงวดทั้งหมดตามสัญญา และค่างวด

3. การออกแบบแบบฟอร์มสกัดข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดทำแบบฟอร์มสกัดข้อมูลเพื่อรวบรวมตัวแปรต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยกำหนดรหัสตัวแปร (Variable Coding) ให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบข้อมูลในโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล

4. การตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) ก่อนนำข้อมูลเข้าสู่การวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความสอดคล้องของข้อมูล รวมถึงการตรวจหาค่าผิดปกติ (Outliers) ค่าที่ขาดหาย (Missing Data) และข้อมูลซ้ำ (Duplicates) พร้อมทั้งปรับแก้หรือแทนค่าข้อมูลตามหลักสถิติ เช่น การแทนค่าด้วยค่าเฉลี่ย (Mean Imputation) หรือการลบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ออกจากชุดข้อมูลหากจำเป็น เป็นต้น

5. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ (Data Preparation for Modeling) ผู้วิจัยได้เข้ารหัสข้อมูลตัวแปรเชิงกลุ่มให้อยู่ในรูปแบบตัวเลข (Numeric Dummy Coding) ได้แก่ 0 และ 1 เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้ในแบบจำลองการถดถอยโลจิสติกทวิภาค (Binary Logistic Regression) พร้อมทั้งจัดแบ่งข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้กู้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ (รหัส 0) กลุ่มผู้กู้ที่มีหนี้ค้างชำระ (รหัส 1) จากนั้นจึงนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติ

6. การตรวจสอบความถูกต้องของการป้อนข้อมูล (Data Verification) หลังจากการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้วิจัยได้สุ่มตรวจสอบข้อมูลตัวอย่างร้อยละ 10 ของชุดข้อมูลทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องกับข้อมูลต้นฉบับ พร้อมปรับปรุงข้อผิดพลาดที่พบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนและพร้อมสำหรับการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูล

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ ตามขั้นตอนดังนี้

ตอนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของผู้กู้ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อแสดงแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางและการกระจายตัวของข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้การจัดลำดับ (Ranking) เพื่อจัดระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระ

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมานเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองสองทางเลือก (Binary Choice Model) ซึ่งเป็นแบบจำลองสำหรับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (Independent Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพสองทางเลือก (Binary Choice) ตามหลักการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่ต้องการศึกษา (พีระ ตั้งธรรมรักษ์, 2564) ตามวิธีการทางสถิติของแบบจำลองสองทางเลือกจะใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) โดยผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การตรวจข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555) ดังนี้

1. ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ข้อมูลเป็นมาตรวัดแบบช่วงหรือมาตรวัดอันตรภาค Ordinal Scale และสเกลอัตราส่วน (Ratio Scale) กรณีข้อมูลมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มให้แปลงเป็นตัวแปรหุ่น (Dichotomous Variable) ในรูปแบบค่าเป็น 0 กับ 1 เท่านั้น ด้านตัวแปรตาม กรณีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบทวิ จะกำหนด 2 ค่า คือ 0 กับ 1

2. ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนมีค่าเป็นศูนย์หรือต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ e = 0

3. ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น 2 ตัว เป็นอิสระต่อกันหรือไม่มีปัญหา Multicollinearity โดยผู้วิจัยใช้การทดสอบใน 3 รูปแบบ ตามวิธีการทางสถิติเหมือนกับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ดังนี้

1) สถิติในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

(1) กรณีตัวแปรเชิงปริมาณ (Interval/Ratio Scale) ผู้วิจัยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ เนื่องจากตัวแปรมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและมีการแจกแจงใกล้เคียงปกติ ซึ่งเหมาะสมกับการใช้สถิติแบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมีค่าอยู่ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 โดยหากค่าเข้าใกล้ +1.0 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง หากค่าเข้าใกล้ -1.0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับสูง และหากค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรทั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) ระหว่างตัวแปรอิสระ (ธัญญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์, 2561)

(2) กรณีตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical / Dichotomous Variable) ผู้วิจัยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม เนื่องจากเป็นสถิติที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่อยู่ในรูปแบบกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูล

2) การหาค่า Variance Inflation Factor (VIFs) โดยเกณฑ์การพิจารณาที่เงื่อนไขข้อตกลง คือค่า VIFs ไม่เกิน 10 (ธัญญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์, 2561)

3) การหาค่า Tolerance โดยเกณฑ์การพิจารณาที่เงื่อนไขข้อตกลง คือค่าทดสอบ Tolerance มากกว่า 0.1 (ธัญญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์, 2561)

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ปัจจัยด้านสินทรัพย์ ได้แก่ รูปแบบบ้าน ราคาสินทรัพย์ ปัจจัยด้านดอกเบี้ย ได้แก่ ดอกเบี้ยที่เกิด ดอกเบี้ยค้างสะสม อัตราดอกเบี้ย ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ จำนวนงวดทั้งหมดตามสัญญา ค่างวด กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ กลุ่มผู้กู้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ (รหัส 0) กลุ่มผู้กู้ที่มีหนี้ค้างชำระ (รหัส 1) การศึกษาครั้งนี้เป็นการ ประยุกต์ใช้แบบจำลองสองทางเลือก ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่ต้องการศึกษา P(Y=1) ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถกำหนดเป็นสมการทดสอบหรือฟังก์ชันโลจิสติคและเทคนิควิเคราะห์แบบ marginal effects (พีระ ตั้งธรรมรักษ์, 2564)

5. ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณาของตัวแปร

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 1,926 คน คิดเป็นร้อยละ 54.92 ขณะที่เพศชายมีจำนวน 1,581 คน คิดเป็นร้อยละ 45.08

มีอายุต่ำสุด 20 ปี และอายุสูงสุด 60 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 36.07 ปี และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.27 ปี

กลุ่มอาชีพที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ พนักงานบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1,462 คน คิดเป็นร้อยละ 41.69 รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป จำนวน 918 คน คิดเป็นร้อยละ 26.18 และ ร้านค้า/ผู้ประกอบการ จำนวน 638 คน คิดเป็นร้อยละ 18.19 ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มอาชีพที่มีสัดส่วนน้อย ได้แก่ พนักงานราชการ จำนวน 162 คน (ร้อยละ 4.62) ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 138 คน (ร้อยละ 3.93) พนักงานบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 112 คน (ร้อยละ 3.19) และเกษตรกร จำนวน 77 คน (ร้อยละ 2.20)

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน แฟลต 1ห้องนอน จำนวน 1,450 คน คิดเป็นร้อยละ 41.35 รองลงมาคือ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1,057 คน คิดเป็นร้อยละ 30.14 และ บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 504 คน คิดเป็นร้อยละ 14.37 สำหรับที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ พบว่า แฟลต 2 ห้องนอน มีจำนวน 269 คน (ร้อยละ 7.67) บ้านแถว 2 ชั้น จำนวน 159 คน (ร้อยละ 4.53) อาคารชุด 1 ห้องนอน จำนวน 39 คน (ร้อยละ 1.11) และแฟลตเอกประสงค์ จำนวน 28 คน (ร้อยละ 0.80) ขณะที่ อาคารชุด 2 ห้องนอน มีจำนวนน้อยที่สุดเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03

ราคาสินทรัพย์ของกลุ่มตัวอย่างมี ค่าต่ำสุด 197,917.42 บาท และ ค่าสูงสุด 1,271,200.00 บาท โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 641,307.46 บาท และมี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 131,164.30 บาท ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าราคาสินทรัพย์ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นมี ค่าต่ำสุด 26,055.35 บาท และ ค่าสูงสุด 1,166,164.00 บาท โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 323,311.60 บาท และมี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 159,599.99 บาท

ดอกเบี้ยค้างสะสมมีค่าต่ำสุด 247.40 บาท และค่าสูงสุด 136,619.56 บาท โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30,221.06 บาท และมี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 25,485.76 บาท

อัตราดอกเบี้ยมี ค่าต่ำสุด 1.50 และ ค่าสูงสุด 6.50 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 และมี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09

จำนวนงวดทั้งหมดตามสัญญามี ค่าต่ำสุด 60 งวด และ ค่าสูงสุด 480 งวด โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 337.90 งวด และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 88.35 งวด

ค่างวดผ่อนชำระมี ค่าต่ำสุด 500.00 บาท และค่าสูงสุด 9,922.00 บาท โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,924.84 บาท และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 641.43 บาท

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานะสัญญาอยู่ในระดับปกติ จำนวน 2,842 คน คิดเป็นร้อยละ 81.04 ขณะที่กลุ่มที่อยู่ในสถานะติดตามหนี้ มีจำนวน 665 คน คิดเป็นร้อยละ 18.96

ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และตัวแบบการทำนาย (Prediction Model)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยใช้เทคนิคการถดถอยโลจิสติกทวิภาค ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดการพยากรณ์ร้อยละ 80 และชุดการทำนายร้อยละ 20 ผลการวิเคราะห์พบว่า เมื่อเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธี Enter, Forward และ Backward พบว่า วิธีการเลือกแบบพื้นฐาน (Enter) แบบไม่มีค่าคงที่ ให้ผลดีที่สุด โดยมีค่า Nagelkerke R Square เท่ากับ 0.507 ซึ่งสูงกว่าวิธี Forward (0.120) และ Backward (0.121) อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง Enter มีความสามารถในการอธิบายตัวแปรตามได้ดีกว่า

ตารางที่ 1 ผลลัพธ์จากการพยากรณ์ด้วยเทคนิคการถดถอยโลจิสติกทวิภาควิธีการเลือกแบบพื้นฐาน (Enter) ไม่มีค่าคงที่

ตัวแปรอิสระ	**B**	**S.E.**	**Wald**	**df**	**Sig.**	**Exp(B)**
เพศ (ชาย)	-.055	.093	.352	1	.553	.946
อายุ	-.005	.006	.833	1	.361	.995
กลุ่มอาชีพ			26.741	6	.000*	
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ตัวแปรอ้างอิง)						
พนักงานราชการ	-1.026	.362	8.051	1	.005*	.358
พนักงานบริษัท (อยู่ในตลาดหลักทรัพย์)	-.310	.244	1.623	1	.203	.733
พนักงานบริษัท (ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์)	-.385	.308	1.562	1	.211	.680
เกษตรกร	-.196	.115	2.882	1	.090	.822
ร้านค้า ผู้ประกอบการ	.307	.283	1.179	1	.278	1.360
รับจ้างทั่วไป	.275	.132	4.319	1	.038*	1.317
รูปแบบบ้าน			73.911	7	.000*	
อาคารชุด 1 ห้องนอน (ตัวแปรอ้างอิง)						
อาคารชุด 2 ห้องนอน	-.796	.531	2.244	1	.134	.451
แฟลต 1 ห้องนอน	-18.654	40192.970	.000	1	1.000	.000
แฟลต 2 ห้องนอน	-.788	.213	13.688	1	.000*	.455
แฟลตเอกประสงค์	.429	.238	3.250	1	.071*	1.535
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	-.326	.518	.396	1	.529	.722
บ้านแฝด 2 ชั้น	-.156	.215	.524	1	.469	.856
บ้านแถว 2 ชั้น	-.542	.241	5.065	1	.024*	.582
ราคาบ้าน	.000	.000	8.265	1	.004*	1.000
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น	.000	.000	4.190	1	.041*	1.000
ดอกเบี้ยค้างสะสม	.000	.000	35.619	1	.000*	1.000
จำนวนงวดทั้งหมดตามสัญญา	.000	.001	.275	1	.600	1.000
ค่างวด	.000	.000	3.254	1	.071	1.000
อัตราดอกเบี้ย	-.167	.073	5.307	1	.021*	.846
จำนวนหนี้ค้างชำระ	.000	.000	39.077	1	.000*	1.000
Hosmer and Lemeshow Test χ2= 1589.714 Sig.=0.000						
Cox & Snell R Square = 0.380 , Negelkerke R Square = 0.507						

จากตารางที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยโลจิสติกทวิภาคโดยใช้วิธีการเลือกตัวแปรแบบพื้นฐาน (Enter) สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปของ Logit ได้ดังนี้

Log(odds) = −0.055 (เพศ)−0.005 (อายุ)−1.026 (พนักงานราชการ)−0.310 (พนักงานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์)−0.385 (พนักงานบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์) −0.196 (เกษตรกร)+0.307 (ร้านค้า/ผู้ประกอบการ)+0.275 (รับจ้างทั่วไป) −0.796 (อาคารชุด 2 ห้องนอน)−18.654 (แฟลต 1 ห้องนอน)−0.788 (แฟลต 2 ห้องนอน) +0.429 (แฟลตเอกประสงค์)−0.326 (บ้านเดี่ยว 2 ชั้น)−0.156 (บ้านแฝด 2 ชั้น)−0.542 (บ้านแถว 2 ชั้น) +0.000 (ราคาบ้าน)+0.000 (ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น)+0.000 (ดอกเบี้ยค้างสะสม) +0.000 (จำนวนงวดทั้งหมดตามสัญญา)+0.000 (ค่างวด)−0.167 (อัตราดอกเบี้ย) +0.000(จำนวนหนี้ค้างชำระ)

โดยที่

Log(odds) = log $\left[\frac{p}{1-p}\right]$เมื่อ p คือ โอกาสในการเกิดเหตุการณ์หนี้เสีย

จากผลการวิเคราะห์ พบว่าแบบจำลองมีความเหมาะสมกับข้อมูล (Hosmer and Lemeshow Test: χ^2 = 1589.714, Sig. = 0.000) และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ในระดับสูง โดยมีค่า Nagelkerke R Square เท่ากับ 0.507

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตัวแปรเชิงปริมาณ พบว่า ราคาบ้าน ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ดอกเบี้ยค้างสะสม อัตราดอกเบี้ย และจำนวนหนี้ค้างชำระ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะดอกเบี้ยค้างสะสมและจำนวนหนี้ค้างชำระซึ่งมีค่า Wald สูง แสดงให้เห็นว่ามีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ตัวแปรดังกล่าวมีค่าสัมประสิทธิ์ (B) ใกล้เคียงศูนย์ และค่า Exp(B) ประมาณ 1.000 ซึ่งสะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในหน่วยย่อยมีผลต่อโอกาสการเกิดหนี้ค้างชำระค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากหน่วยของตัวแปรมีขนาดใหญ่ เช่น หน่วยเป็นบาท จึงส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์มีขนาดเล็ก ในขณะที่ตัวแปรจำนวนงวดทั้งหมดตามสัญญา (Sig. = 0.600) และค่างวด (Sig. = 0.071) ไม่พบความมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวไม่มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระในแบบจำลองนี้ สำหรับตัวแปรอัตราดอกเบี้ย (Sig. = 0.021, Exp(B) = 0.846) พบว่ามีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้โอกาสเกิดหนี้ค้างชำระลดลงเล็กน้อย ซึ่งอาจสะท้อนพฤติกรรมของผู้กู้ที่มีการบริหารจัดการทางการเงินหรือความระมัดระวังในการก่อหนี้มากขึ้นเมื่อเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ตารางที่ 2 Confusion Matrix หนี้เสียจากเทคนิคการถดถอยโลจิสติกทวิภาคด้วยวิธี Enter ของข้อมูลชุด 20 เปอร์เซ็นต์

ค่าทำนาย		ค่าจริง	
		สถานะของสัญญาสินเชื่อ	
		ปกติ	คิดตามหนี้
สถานะของสัญญาสินเชื่อ	ปกติ	565	10
	ติดตามหนี้	124	4

จากตารางที่ 2 เนื่องจากผู้วิจัยให้ความสำคัญกับค่าที่ทำนายถูกต้องทั้งหมด ซึ่งเกิดจากการทำนายสถานะปกติได้ถูกต้อง และการทำนายสถานะติดตามหนี้ได้ถูกต้อง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทำการวัดค่าความถูกต้องของการทำนาย (Accuracy) ได้ดังนี้

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{FP} + \text{TN} + \text{FN}}$$

$$\text{Accuracy} = \frac{4 + 565}{4 + 10 + 565 + 124}$$

$$\text{Accuracy} = \frac{569}{703}$$

$$\text{Accuracy} = 0.8094$$

หรือคิดเป็นร้อยละ 80.94

จากข้อมูลชุดการพยากรณ์ พบว่าแบบจำลองมีค่าความถูกต้องในการทำนายเท่ากับ 80.94% อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าแบบจำลองสามารถทำนายกลุ่มสถานะปกติได้ถูกต้องในระดับสูง (565 ตัวอย่าง) แต่มีความสามารถในการทำนายกลุ่มติดตามหนี้ได้ค่อนข้างต่ำ (ทำนายถูกเพียง 4 ตัวอย่าง และทำนายผิด 124 ตัวอย่าง) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแบบจำลองยังมีข้อจำกัดในการจำแนกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และอาจได้รับอิทธิพลจากความไม่สมดุลของข้อมูล (Imbalanced Data)

ตอนที่ 3 แนวทางเชิงนโยบายในการบริหารจัดการสินเชื่อและลดความเสี่ยงของหนี้ค้างชำระ

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก สามารถเสนอแนวทางเชิงนโยบายได้ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการจำแนกความเสี่ยงตามกลุ่มอาชีพ (Occupation-Based Risk Segmentation)

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มอาชีพมีอิทธิพลต่อโอกาสการเกิดหนี้ค้างชำระอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานราชการ ซึ่งมีโอกาสเกิดหนี้ค้างชำระต่ำกว่ากลุ่มอ้างอิง และกลุ่มรับจ้างทั่วไปซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่า สะท้อนถึงความแตกต่างด้านความมั่นคงของรายได้ ดังนั้น สถาบันการเงินควรกำหนดนโยบายการจำแนกกลุ่มลูกค้าตามอาชีพ โดยนำมาใช้ในการกำหนดเงื่อนไขสินเชื่อ เช่น วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของแต่ละกลุ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตสินเชื่อ

2. นโยบายการประเมินความเสี่ยงจากรูปแบบที่อยู่อาศัย (Housing-Type Risk Assessment)

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า รูปแบบที่อยู่อาศัยมีอิทธิพลต่อโอกาสการเกิดหนี้ค้างชำระอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มแฟลต 2 ห้องนอน และบ้านแถว 2 ชั้น ซึ่งมีแนวโน้มเกิดหนี้ค้างชำระต่ำกว่ากลุ่มอ้างอิง ดังนั้น สถาบันการเงินควรนำลักษณะของที่อยู่อาศัยมาใช้เป็นตัวแปรหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น เช่น รายได้และภาระหนี้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองลูกค้าและลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ

3. นโยบายการบริหารภาระดอกเบี้ย (Interest Burden Management Policy)

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ดอกเบี้ยค้างสะสม และอัตราดอกเบี้ย มีอิทธิพลต่อโอกาสการเกิดหนี้ค้างชำระอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะดอกเบี้ยค้างสะสม ซึ่งสะท้อนถึงภาระหนี้ที่สะสมในระยะยาว ดังนั้น สถาบันการเงินควรกำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Pricing) และควรมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว หรือการยืดระยะเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินและลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้

4. นโยบายการติดตามและบริหารหนี้ค้างชำระ (Delinquency Management Policy)

ผลการวิจัยพบว่า จำนวนหนี้ค้างชำระมีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนว่าลูกหนี้ที่มีประวัติค้างชำระมีแนวโน้มเกิดความเสี่ยงสูง ดังนั้น สถาบันการเงินควรมีระบบติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะลูกหนี้ที่เริ่มมีพฤติกรรมค้างชำระ เช่น การแจ้งเตือนล่วงหน้า การให้คำปรึกษาทางการเงิน และการกำหนดมาตรการแก้ไขก่อนเกิดหนี้เสีย เป็นต้น

5. นโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ (Asset Valuation and Loan Appropriateness)

จากผลการวิจัยพบว่า ราคาสินทรัพย์มีอิทธิพลต่อโอกาสการเกิดหนี้ค้างชำระอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น สถาบันการเงินควรมีการประเมินราคาสินทรัพย์อย่างรอบคอบ และกำหนดวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า เพื่อป้องกันการปล่อยสินเชื่อเกินศักยภาพ และลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสีย

6. นโยบายการพัฒนาระบบเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า (Early Warning System)

จากการที่ตัวแปรด้านอาชีพ รูปแบบที่อยู่อาศัย และภาระทางการเงินมีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระอย่างมีนัยสำคัญ สถาบันการเงินควรนำแบบจำลองทางสถิติ เช่น Logistic Regression เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า โดยสามารถติดตามพฤติกรรมของลูกหนี้และประเมินความเสี่ยงแบบต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการป้องกันได้อย่างทันท่วงที เช่น การแจ้งเตือน การให้คำปรึกษา หรือการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ เป็นต้น

6. สรุปผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยประมาณ 36 ปี โดยประกอบอาชีพพนักงานบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นสัดส่วนสูงสุด และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยประเภทแฟลต 1 ห้องนอน ทั้งนี้ สถานะสัญญาสินเชื่อของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปกติ คิดเป็นร้อยละ 81.04 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระและตัวแบบการทำนาย พบว่า แบบจำลองการถดถอยโลจิสติกแบบทวิภาคโดยวิธี Enter ไม่มีค่าคงที่ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการเกิดหนี้ค้างชำระได้ในระดับปานกลาง โดยมีค่า Nagelkerke R Square เท่ากับ 0.507 เมื่อพิจารณาปัจจัยรายตัว พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพ รูปแบบที่

อยู่อาศัย และปัจจัยทางการเงินมีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยและสถานะหนี้ เช่น ดอกเบี้ยค้างสะสมและจำนวนหนี้ค้างชำระ ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของภาระทางการเงินต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ทั้งนี้ประสิทธิภาพของแบบจำลอง พบว่า แบบจำลองมีความแม่นยำในการทำนายโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 80.94 โดยสามารถทำนายกลุ่มลูกหนี้สถานะปกติได้ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม แบบจำลองยังมีข้อจำกัดในการทำนายกลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ในสถานะติดตามหนี้ เนื่องจากลักษณะข้อมูลที่ไม่สมดุล ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการจำแนกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงยังอยู่ในระดับต่ำ

7. อภิปรายผล

จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยใช้แบบจำลองการถดถอยโลจิสติกทวิภาค สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอาชีพมีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานราชการมีความเสี่ยงต่ำกว่ากลุ่มอ้างอิง ขณะที่กลุ่มรับจ้างทั่วไปมีความเสี่ยงสูงกว่า ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงของรายได้ที่แตกต่างกัน โดยผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันทิมา มีนิล (2564) ที่พบว่ากลุ่มอาชีพและระดับรายได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดหนี้ NPL และยังสอดคล้องกับงานของ พรทิพย์ แสงช่วง (2564) ที่พบว่าอาชีพและรายได้มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้และความเสี่ยงทางการเงินของประชาชน รูปแบบที่อยู่อาศัยมีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยบางประเภท เช่น แฟลต 2 ห้องนอน และบ้านแถว 2 ชั้น เป็นต้น มีแนวโน้มลดความเสี่ยง ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทรัพย์สินกับความสามารถในการชำระหนี้ โดยผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของการประเมินความเสี่ยงสินเชื่อที่คำนึงถึงลักษณะของหลักประกัน และสอดคล้องกับงานของ เมธาวี เอี่ยมจรูญ (2564) ที่พบว่าปัจจัยด้านสินทรัพย์และลักษณะของที่อยู่อาศัยมีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อและความเสี่ยงของผู้กู้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการเงิน โดยเฉพาะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ดอกเบี้ยค้างสะสม และจำนวนหนี้ค้างชำระ มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนว่าภาระทางการเงินเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะภูมิ เกียรติวีระศักดิ์ (2562) ที่พบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจและดอกเบี้ยมีผลต่อระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศของ Luca Barbaglia (2023) ที่ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญในการอธิบายความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดหนี้ค้างชำระ กล่าวคือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น โอกาสเกิดหนี้ค้างชำระกลับลดลงเล็กน้อย ซึ่งอาจสะท้อนพฤติกรรมของผู้กู้ที่มีความระมัดระวังในการก่อหนี้มากขึ้นเมื่อเผชิญกับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น โดยผลลัพธ์ลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดด้านพฤติกรรมการเงิน (Behavioral Finance) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคจะปรับพฤติกรรมเมื่อรับรู้ถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าแบบจำลองจะมีความแม่นยำในการทำนายโดยรวมในระดับสูง (ร้อยละ 80.94) แต่ยังมีข้อจำกัดในการจำแนกกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shunqin Chen (2021) ที่ระบุว่าแบบจำลองการพยากรณ์การผิดนัดชำระหนี้ยังคงมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำ โดยเฉพาะในการจำแนกกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานของ Xu Zhu (2023) ที่พบว่า แม้แบบจำลองโลจิสติกจะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ดี แต่แบบจำลองเชิง Machine Learning อาจให้ประสิทธิภาพในการทำนายที่สูงกว่าในบางกรณี

8. ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยมีลักษณะเชิงโครงสร้างทางการเงินเป็นหลัก โดยเฉพาะดอกเบี้ยค้างสะสม จำนวนงวดตามสัญญา กลุ่มอาชีพ และรูปแบบบ้าน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อควรนำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

1) ควรพัฒนาระบบคัดกรองลูกหนี้แบบอิงความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของรายได้ตามลักษณะอาชีพมากกว่าการพิจารณารายได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงครั้งเดียว การใช้ข้อมูลรายได้ย้อนหลังหลายเดือน หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินจากธุรกรรมจริง จะช่วยสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ที่แท้จริงได้ดียิ่งขึ้น

2) ควรใช้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบที่อยู่อาศัยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงเชิงบริบท โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยที่อาจเกิดขึ้นร่วมด้วย เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่วนกลาง หรือค่าซ่อมบำรุง ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดวงเงินกู้และแผนการผ่อนชำระสอดคล้องกับภาระการครองชีพโดยรวมของผู้กู้

3) หน่วยงานควรพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชิงรุก (Early Warning System) โดยใช้ตัวแปร "ดอกเบี้ยค้างสะสม" เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า เมื่อตรวจพบว่าดอกเบี้ยเริ่มสะสมในระดับที่สูงกว่าปกติ ควรมีมาตรการช่วยเหลือก่อนที่สถานการณ์จะลุกลาม เช่น การให้คำปรึกษาทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ชั่วคราว หรือการจัดทำแผนผ่อนแบบยืดหยุ่น

4) ควรทบทวนแนวทางการกำหนดจำนวนงวดผ่อนชำระให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้กู้ โดยหลีกเลี่ยงการยืดระยะเวลาสัญญามากเกินไปจนสร้างความเสี่ยงสะสมในระยะยาว การออกแบบแผนผ่อนแบบยืดหยุ่นตามช่วงรายได้ หรือการเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างสัญญาเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทบรายได้ จะช่วยลดโอกาสเกิดหนี้ค้างชำระได้อย่างยั่งยืน

5) หน่วยงานควรนำตัวแบบการทำนายความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเชิงระบบทั้งในขั้นตอนก่อนปล่อยสินเชื่อและหลังปล่อยสินเชื่อ เพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ และจัดสรรทรัพยากรในการติดตามดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6) งานวิจัยในอนาคตควรพิจารณาเพิ่มตัวแปรด้านพฤติกรรมทางการเงิน และประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์

9. เอกสารอ้างอิง

กันทิมา มีนิล. (2564). *การศึกษาเพื่อพยากรณ์ลูกค้า NPL สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจัดกลุ่มการเข้าสู่สภาวะความเสี่ยง*. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ฐิตพล น้อยจาด. (2565). ตัวแบบการนำทฤษฎีนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ. *วารสารดิจิทัลธุรกิจ และสังคมศาสตร์, 9*(1), 1-14. สืบค้นจาก https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jdbs/issue/view/110

ธัญญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์. (2561). *ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.*บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. ค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2568 จาก https://bumba.rmutk.ac.th/wpcontent/uploads/2019/12/thesis%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C- _2018.pdf

ปิยะภูมิ เกียรติวีระศักดิ์. (2562). *การพยากรณ์ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พรทิพย์ แสงช่วง. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. *วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 4*(8), 59-69.

พีระ ตั้งธรรมรักษ์. (2564). *เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์กับเศรษฐกิจไทย: การศึกษาเชิงประจักษ์ (1975-2005)* (2010). Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD). 71015. https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/71015

เมธาวี เอี่ยมจรูญ. (2564). *การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 1 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์.* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ยุทธ ไกยวรรณ์. (2555). หลักการและการใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์สำหรับการวิจัย. *วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 4*(1),1-12.

รุ่งระวี มังสิงห์. (2568). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการเงินของครัวเรือน. *วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 27*(1), 118-131.

วัลลี พุทโสม.(2564). อิทธิพลของบทบาทการทำงาน กระบวนการทำงาน และแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาสามแห่ง. *วารสารวิชาการสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 27*(1): 94–112.

GBDi. (2563). [ออนไลน์]: https://bigdata.go.th/big-data-101/what-is-big-data/

Hosmer, Lemeshow, and Sturdivant. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Luca Barbaglia. (2023). Forecasting Loan Default in Europe with Machine Learning. *Journal of Financial Econometrics, 21*(2): 569–596. https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbab010

Shunqin Chen. (2021). Predicting mortgage early delinquency with machine learning methods. *European Journal of Operational Research, 290*(1): 358-372. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.07.058

Xu Zhu. (2023). Explainable prediction of loan default based on machine learning models. *Data Science and Management, 6*(3): 123-133.

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

AN ANIMATION MEDIA DEVELOPMANT IN ARTIFACT TYPE TO SCIENCE PROJECTS FOR GRADE 8 STUDENTS

ปริญญา เย็นสวัสดิ์* กาญจนา บุญภักดิ์ และฉันทนา วิริยเวชกุล

Parinya Yensawat,* Kanchana Boonphak, and Chantana Viriyavejakul

64603032@kmitl.ac.th, kanchana.bo@kmitl.ac.th, and chantana.vi@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 64603032@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาคุณภาพและหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชั่น และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระหว่างกลุ่มที่เรียนผ่านสื่อแอนิเมชั่นกับกลุ่มการจัดการเรียนรู้ปกติ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชั่น สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ จำนวนด้านละ 3 ท่าน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของสื่อแอนิเมชั่น ผลการวิจัยพบว่า ค่าประสิทธิภาพแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 82.11/82.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และนักเรียนที่เรียนโดยใช้แอนิเมชั่นเรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ปกติ อย่างมีนัยสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

คำสำคัญ: แอนิเมชั่น, โครงงานวิทยาศาสตร์, สิ่งประดิษฐ์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ประสิทธิภาพของสื่อ

ABSTRACT

An Animation Media Development in Artifact type to Science Projects for Grade 8 students. The objectives of this study were 1) to develop and determine the quality and efficiency of the animation media, and 2) to compare the learning achievement on science project work in the Artifact category between students who learned through the animation media and those who received conventional instruction. The research instruments consisted of 1) the animation media on Science Project Artifact Type 2) a media quality assessment form evaluated by six experts, including three specialists in content and three specialists in media production techniques; and 3) a learning achievement test on science project work in the Artifact category. Data were analyzed using mean, standard deviation, and media quality rating criteria. The findings indicated that the developed animation media achieved an efficiency level of 82.11/82.67 (E1/E2) which met the predetermined criterion. In addition, students who learned through the animation media demonstrated significantly higher post-test learning achievement than those who learned through conventional teaching methods at the 0.05 level of significance, supporting the research hypothesis.

Keywords: Animation, Science Project, Artifact, Learning Achievement, Media Efficiency

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ยุคที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่สามารถแพร่หลายกระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ดังนั้นระบบการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์การศึกษาจะต้องหาวิธีการที่จะพัฒนาเยาวชน ให้สามารถเรียนรู้และปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์โลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 (สุคนธ์ สินธพานนท์. 2558 : 15) ในการพัฒนาการศึกษาไทยสะท้อนความแตกต่างในแต่ละสมัยอย่างชัดเจน ซึ่งแบ่งยุคของการศึกษาไทยเป็น 4 ยุคด้วยกัน ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคที่ 4 (ยุค 4.0) เป็นยุคที่สังคมไทยจะต้องส่งเสริมการผลิตการคิด ผลิตสินค้า และบริการต่างๆ มากขึ้น ไม่ได้เป็นเพียงผู้บริหารหรือผู้บริการอย่างเดียว ทักษะการผลิตและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆจึงจำเป็น เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง การศึกษาไทย 4.0 จึงเป็นแนวคิดของการศึกษาที่จะส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่บริโภคนิยมแต่ต้องก้าวไปสู่ผลผลิตนิยมด้วย จึงจะเป็นทักษะศตวรรษที่ 21 ที่มีความหมายอย่างแท้จริง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2557 : 155-157)

จากข้อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่ผ่านมา พบว่า การถ่ายทอดเนื้อหาที่มีลักษณะซับซ้อนและเป็นนามธรรมยังไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ และไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สื่อการสอนในรูปแบบเดิมยังเน้นการสื่อสารทางเดียว ทำให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้น้อย และไม่เอื้อต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา จึงจำเป็นต้องใช้สื่อการสอนที่ช่วยถ่ายทอดเนื้อหาที่ยากและเป็นนามธรรมให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียซึ่งผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552)

สื่อแอนิเมชั่น (Animation) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการแรงจูงใจในการเรียนรู้ การใช้ภาพวาดหรือรูปทรงต่างๆ ที่ถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการแล้วสร้างภาพเคลื่อนไหว ทำให้ตัวละครมีชีวิตชีวา จนเกิดเรื่องราวที่กระตุ้นความสนใจของผู้ใช้

แอนิเมชั่นจะส่งผลให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบทเรียนนั้น ๆ ตามความสามารถ จุดหมายหลักคือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้สื่อเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีอิสระในการเรียน ว่าจะเลือกเรียนในเวลาใดก็ได้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยเร้าหรือยั่วยุให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนและช่วยให้ผู้เรียนจดจำไปได้นานอีกด้วย การใช้สื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือความคิดรวบยอดของนักเรียนให้มั่นคงได้ (จารุวรรณ แสงทอง, 2552 : 1) โดยสื่อนี้จะส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาและรูปแบบการเรียนได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ แอนิเมชันยังช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับบทเรียนมากขึ้น อีกทั้งการใช้สื่อที่มีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบยังช่วยให้ผู้เรียนจดจำเนื้อหาได้ยาวนาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพัฒนาสูงขึ้น ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์

โรงเรียนเซนต์แอนโทนี จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีครูผู้สอนโครงงานช่วงชั้นละ 1 คน ในการรับผิดชอบนักเรียนจำนวนชั้นละ 3 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ 25 – 40 คน ในการปฏิบัติการสอนบางครั้งมีกิจกรรมพิเศษ วันหยุด หรือการลาต่าง ๆ ของครูหรือนักเรียน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในตัวบุคคล หรือชั้นเรียนบางห้องเกิดการเรียนรู้ที่ล่าช้า จึงจำเป็นต้องมีสื่อที่อำนวยในการช่วยสอน ให้ความรู้ หรือทบทวนความรู้ เพื่อให้การเรียนรู้เรื่องนั้นประสบความสำเร็จ

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญ ในการจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ โดยพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ในการใช้สื่อแอนิเมชั่นในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทั้งในชั้นเรียนหรือนอกเวลาเรียน โดยสื่อจะสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ อันไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำวิธีการไปประยุกต์สร้างความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มที่เรียนผ่านสื่อแอนิเมชั่นกับกลุ่มเรียนปกติ เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. สมมติฐานของการวิจัย

3.1 สื่อแอนิเมชั่นมีคุณภาพและมีค่าประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ปกติ

4. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

4.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ Seels, B. & Glasgow, Z (1998 : 176) ในการประยุกตแนวคิดการสรางสื่อ ADDIE Model 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ (A : Analysis) การออกแบบ (D : Design) การพัฒนา (D : Development) การทดลองใช้ (I : Implementation) และการประเมินผล (E : Evaluation)

4.2 กรอบแนวคิดในการหาคุณภาพของสื่อแอนิเมชั่น ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดของ ณัฐกร สงคราม (2557 : 78-125) มาใช้เป็นกรอบแนวคิด ในการหาคุณภาพของ สื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งแบ่งการตรวจสอบคุณภาพ 2 ด้าน ได้แก่ คุณภาพด้านเนื้อหา และคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ

4.3 กรอกแนวคิดการหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชั่น ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556 มาเป็นกรอบแนวคิดในการหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งประกอบไปด้วยค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)

4.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) โดยยึดกรอบแนวคิด Bloom’s Revised Taxonomy ของ Anderson & Krathwohl (2001) ซึ่งจำแนกไว้เป็น 6 ระดับ คือ ความจำ (Remember) ความเข้าใจ (Understand) การประยุกต์ใช้ (Apply) การวิเคราะห์ (Analyze) การประเมินผล (Evaluate) และการสร้างสรรค์ (Create)
ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะวัดความรู้ด้านพุทธิพิสัย ทั้งหมด 6 ด้าน

5. วิธีการดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 90 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จำนวน 3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่ม 1 : กลุ่มทดลอง ที่เรียนด้วยสื่อแอนิเมชั่น จำนวน 30 คน

กลุ่ม 2 : กลุ่มควบคุม ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ สิ่งประดิษฐ์ จำนวน 30 คน

กลุ่ม 3 : เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชั่น จำนวน 30 คน

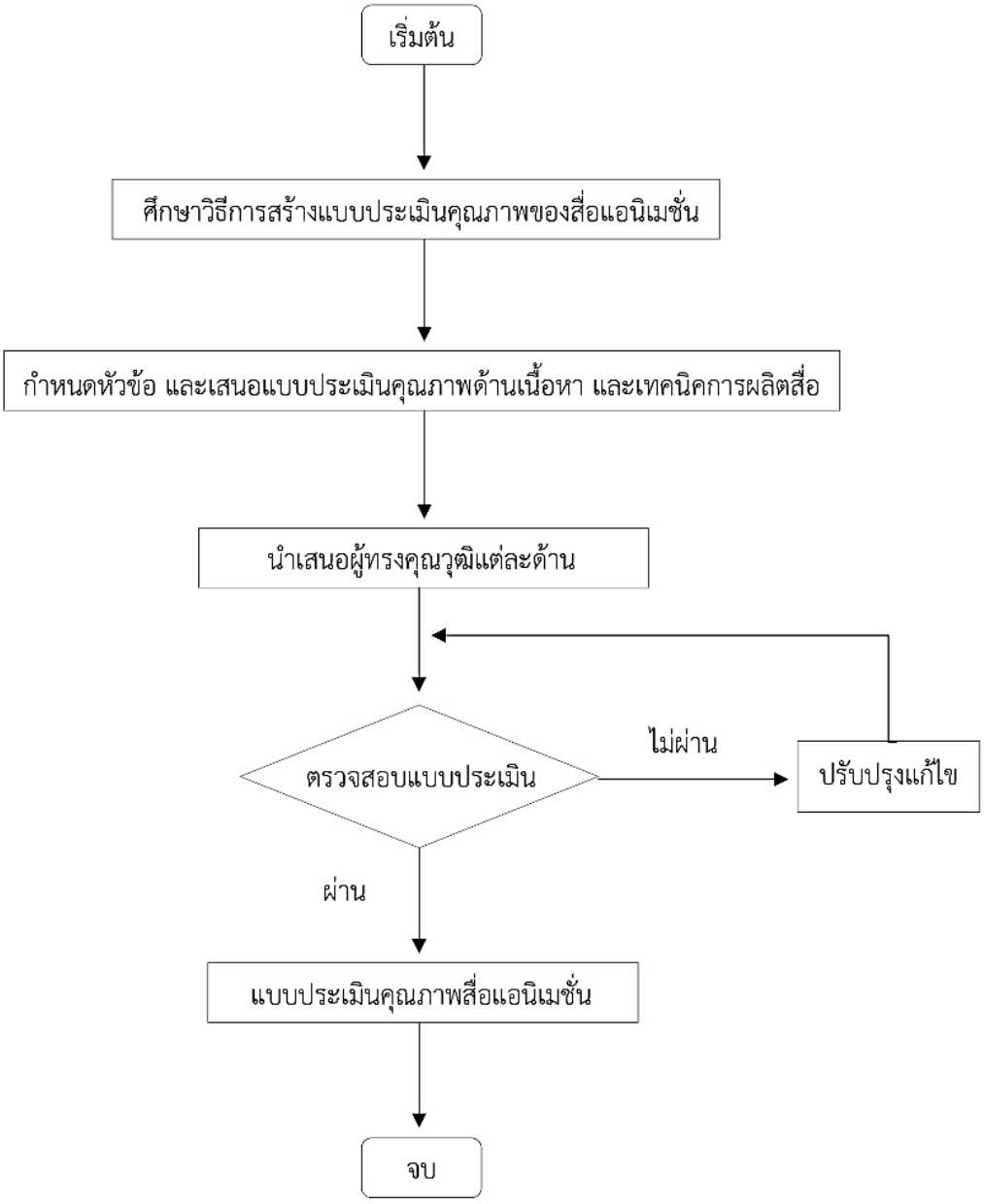
เนื่องจากนักเรียนแต่ละห้องมีลักษณะพื้นฐานใกล้เคียงกัน ทั้งด้านหลักสูตร ระดับชั้น และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ทำให้สามารถใช้ห้องเรียนแทนหน่วยทดลองได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางของการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design)

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

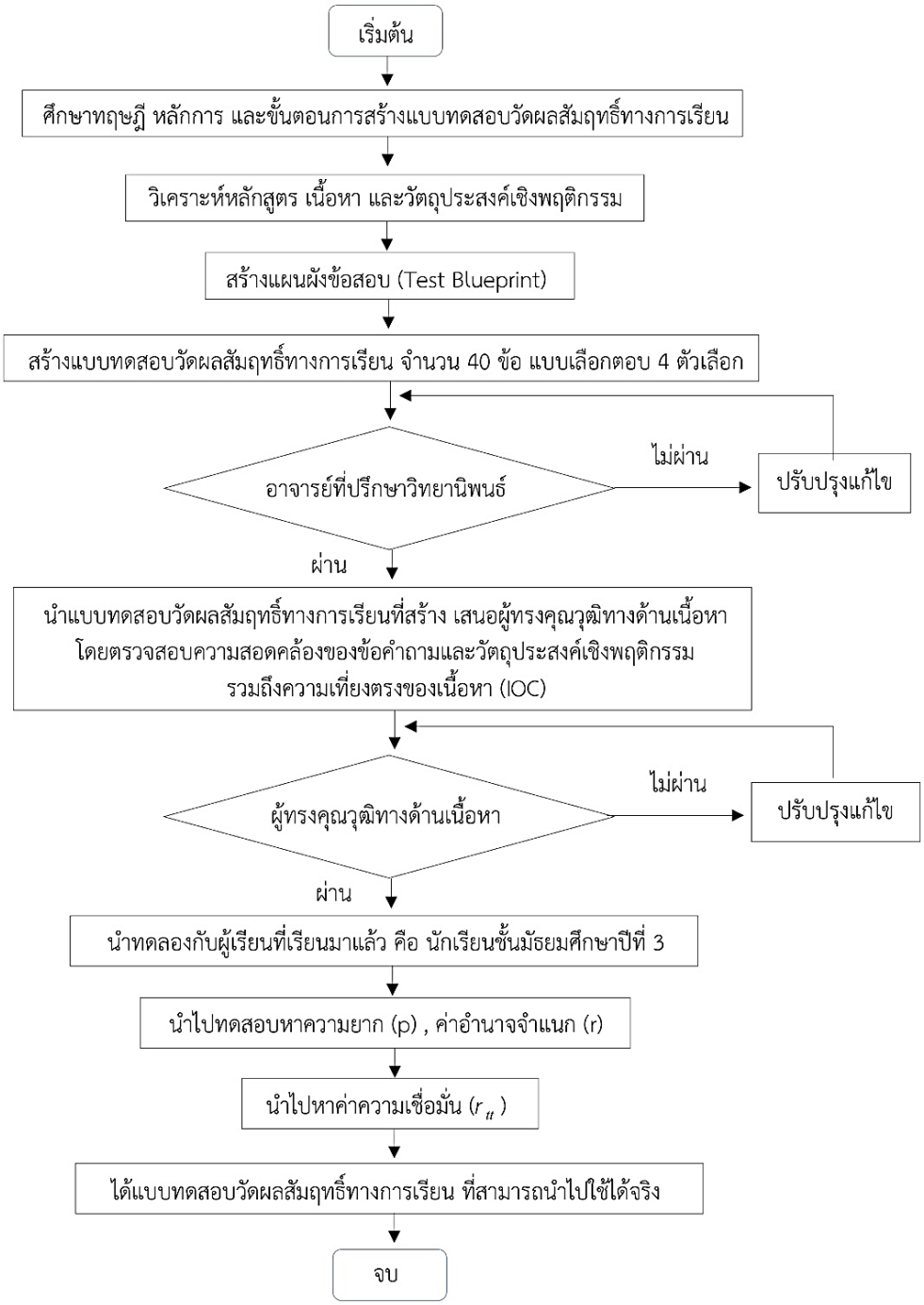
1. สื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

2. แบบประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยศึกษางานวิจัยการสร้างสื่อแอนิเมชั่นที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดจุดประสงค์และหัวข้อประเมินในรูปแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ และต้องได้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ผ่านการประเมินจากให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อทำการประเมินและตรวจสอบ และนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์ข้อมูล



ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้แอนิเมชั่น

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยสร้างจากการศึกษาบทเรียนเรื่องโครงงานผ่านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียน โดยนำไปสร้างแบบทดสอบชนิกเลือกตอบ (Multiple Choice) โดยให้คำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียน พร้อมครอบคลุมเนื้อหาในบทเรียน พัฒนาและปรับปรุง พร้อมนำแบบทดสอบที่ได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ หาค่า IOC จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ผ่านการประเมินจากให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อทำการประเมินและตรวจสอบ และนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์ข้อมูล



ภาพที่ 2 การแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

5.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

5.3.1 การสร้างสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ Seels, B. & Glasgow, Z (1998 : 176) ในการประยุกตแนวคิดกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ ADDIE Model 5 ในการสร้างสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งประกอบ 5 ขั้นตอนคือ

5.3.1.1 การวิเคราะห์ (A : Analysis) ในการศึกษา และวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานกาณ์ที่เหมาะสม

5.3.1.2 การออกแบบ (D : Design) นำเนื้อหาในแต่ละบทเรียน ไปสร้างสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยผ่านการวิเคราะห์ผู้เรียน ความสามารถในการรับรู้ สีสันต์ที่เหมาะสมกับอายุ และวัยของผู้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา 11 เรื่องย่อยของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

5.3.1.3 การพัฒนา (D : Development) นำสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมา นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนำผลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการตรวจสอบ มาพัฒนาและปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน และนำสื่อรับการประเมินคุณภาพของบทเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านเนื้อหา และเทคนิคการผลิตสื่อ อย่างละ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสื่อก่อนนำไปอย่างเหมาะสม พร้อมนำผลมาวิเคราะห์ สรุปผลของสื่อ

5.3.1.4 การทดลองใช้ (I : Implementation) โดยนำสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ผ่านการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มาทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

5.3.1.5 การประเมินผล (E : Evaluation) นำสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ โดยใช้สูตร E1/E2 เท่ากับ 80/80 หาผลการคำนวณพบว่ามีค่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แสดงว่าสื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและสามารถนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามสูตร ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556 [7] และเปรียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนผ่านสื่อแอนิเมชั่น กับกลุ่มการจัดการเรียนรู้ปกติ

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การนำสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ในโรงเรียนเซนต์แอนโทนี จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินพิจารณาและประเมินคุณภาพในช่วง มกราคม 2569

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยดำเนินการแบบการสร้างแบบประเมินในด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ของณัฐกร สงคราม (2557 : 78) โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การหาค่าคะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคุณภาพของสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

เกณฑ์ค่าเฉลี่ย	ระดับคุณภาพของสื่อแอนิเมชั่น
4.50 – 5.00	ดีมาก
3.50 – 4.49	ดี
2.50 – 3.49	ปานกลาง
1.50 – 2.49	พอใช้
1.00 – 1.49	ปรับปรุง

สูตรและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรียบเทียบผลสัมทธิ์การเรียนของผู้เรียน โดยใช้ t-test Independent ในการใช้ค่าจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ(พรรณี ลีกิจวัฒนะ 2559 : 210)

6. ผลการวิจัย

จากการเก็บรวมรวมข้อมูลการใช้สื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มีผลการวิจัยดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงผลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพแอมิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จำแนกตามรายการรวมและรายด้าน

รายการประเมิน	$\bar{X}$	S	ระดับคุณภาพ
1. ด้านเนื้อหา	4.67	0.25	ดีมาก
2. ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ	4.46	0.22	ดี
เฉลี่ยรวม 2 ด้าน	4.57	0.24	ดีมาก

จากตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพของแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ด้าน แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคุณภาพของแอนิเมชัน เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.57 , s = 0.24) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของรายการประเมินพบว่า ในด้านเนื้อหามีคุณภาพดีมาก ($\bar{X}$ = 4.67 , s = 0.25) และทางด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพดี ($\bar{X}$ = 4.46 , s = 0.22)

ตารางที่ 3 แสดงผลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพแอมิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จำแนกตามรายการ รายด้าน และรายข้อ

รายการประเมินด้านเนื้อหา	$\bar{X}$	S	ระดับคุณภาพ
1. ด้านการเตรียมเนื้อหาโครงงาน			
1.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด	5.00	0.00	ดีมาก
1.2 เนื้อหามีความกระชับ ชัดเจน และถูกต้องตามหลักวิชาการ	4.33	0.58	ดี
1.3 เนื้อหามีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้เรียน	4.67	0.58	ดีมาก
1.4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้เรียน	4.33	0.58	ดี
1.5 เนื้อหามีการจัดหมวดหมู่ เรียงลำดับอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง	5.00	0.00	ดีมาก
2. ด้านการออกแบบเนื้อหาโครงงาน			
2.1 เนื้อหาในแต่ละหัวข้อมีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ	5.00	0.00	ดีมาก
2.2 เนื้อหามีการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยอย่างชัดเจน	5.00	0.00	ดีมาก
2.3 เนื้อหามีการใช้รูปภาพ กราฟิก และตัวอักษรที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้	4.33	0.58	ดี
2.4 เนื้อหาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย	4.33	0.58	ดี
2.5 ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาที่นำเสนอ	4.33	0.58	ดี
2.6 เนื้อหาในแต่ละหัวข้อมีระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้	4.00	0.00	ดี
3. ด้านการออกแบบข้อความสำหรับการประเมิน			
3.1 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5.00	0.00	ดีมาก
3.2 ข้อคำถามในแบบฝึกหัดมีการจัดแบ่งตามหัวข้ออย่างเป็นระบบ	5.00	0.00	ดีมาก
3.3 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน	5.00	0.00	ดีมาก
รวมทั้งหมด	**4.67**	**0.25**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพของแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทางด้านเนื้อหา ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดีมาก” ($\bar{X}$ = 4.67 , s = 0.25)

ตารางที่ 4 แสดงผลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพแอมิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ จำแนกตามรายการ รายด้าน และรายข้อ

รายการประเมินด้านเนื้อหา	$\overline{X}$	S	ระดับคุณภาพ
1. ด้านการออกแบบพื้นฐานของสื่อแอนิเมชั่น			
1.1 สื่อมีความเรียบง่าย ทั้งด้านตัวอักษร ข้อความ ภาพ และเสียง	4.33	0.58	ดี
1.2 สื่อสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย	4.33	0.58	ดี
1.3 สื่อมีความสม่ำเสมอตามองค์ประกอบของโครงงาน	5.00	0.00	ดีมาก
1.4 สื่อมีการแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆ อย่างเหมาะสม ทำให้เข้าใจง่ายในแต่ละส่วน	5.00	0.00	ดีมาก
2. ด้านการออกแบบส่วนประกอบของสื่อแอนิเมชั่น			
2.1 ภาพและเสียงในแอนิเมชันมีความสอดคล้องกัน	5.00	0.00	ดีมาก
2.2 การเลือกใช้ดนตรีประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา	4.33	0.58	ดี
2.3 ระดับเสียงและเสียงพากย์มีความชัดเจน	4.00	0.00	ดี
2.4 การลำดับภาพมีความเป็นระบบและเข้าใจง่าย	5.00	0.00	ดีมาก
2.5 การออกแบบตัวละครมีความเหมาะสมกับเนื้อหา	4.33	0.58	ดี
2.6 การออกแบบตัวละครมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้เรียน	4.33	0.58	ดี
2.7 การออกแบบฉากและวัตถุมีความน่าสนใจและสวยงาม	4.00	0.00	ดี
2.8 การจัดองค์ประกอบของภาพมีความเหมาะสมและสวยงาม	4.67	0.58	ดีมาก
3. ด้านการออกแบบการควบคุมเนื้อหาและการนำเสนอของสื่อแอนิเมชั่น			
3.1 สื่อแอนิเมชันสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู้	4.00	0.00	ดี
3.2 สื่อแอนิเมชันมีระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้	4.00	0.00	ดี
3.3 สื่อแอนิเมชันมีการใช้ภาพ เสียง และกราฟิกอย่างเหมาะสม	4.00	0.00	ดี
3.4 สื่อแอนิเมชันมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้เรียน	5.00	0.00	ดีมาก
รวมทั้งหมด	**4.46**	**0.22**	**ดี**

จากตารางที่ 4 แสดงผลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพแอมิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” ($\overline{X}$ = 4.46 , s = 0.22)

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

คะแนน	นักเรียน (n=30)			เกณฑ์ที่กำหนด
	คะแนนเต็ม	$\overline{X}$	ร้อยละ	
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน	30	24.63	82.11	**80 (E1)**
แบบทดสอบหลังเรียน	30	24.80	82.67	**80 (E2)**

* เกณฑ์ที่กำหนด E1/E2 (80/80)

จากตารางที่ 5 พบว่าค่าประสิทธิภาพแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ E1 = 82.11 และ E2 = 82.67 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 คือ ไม่ต่ำกว่า 80/80 ได้ผลลัพธ์ที่ 82.11/82.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระหว่างกลุ่มที่เรียนผ่านสื่อแอนิเมชันกับกลุ่มการจัดการเรียนรู้ปกติ

การทดสอบ	n	คะแนนเต็ม	$\overline{X}$	S	t	Sig
กลุ่มทดลอง	30	30	24.87	1.68	4.07	0.03*
กลุ่มปกติ	30	30	22.67	2.44		

จากตารางที่ 6 พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ปกติ อย่างมีนัยสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

7. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการวิจัยการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

7.1 ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยในภาพรวมพบว่ามีค่าประสิทธิภาพ E1 = 82.11 และ E2 = 82.67 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 คือ ไม่ต่ำกว่า 80/80 ได้ผลลัพธ์ที่ 82.11/82.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพราะว่า ในการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชั่นนั่นช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน จึงทำให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ และสนใจเรียนโดยในสื่อได้นำเสนอเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ เสียง โดยในแอนิเมชั่น ผู้สอนได้แบ่งเนื้อหาในบทเรียนโครงงาน บทที่ 1-5 ออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ และองค์ประกอบของโครงงาน พร้อมทั้งอธิบายอย่างช้าๆอย่างกระชับ และแบบฝึกทักษะนั้นมีเนื้อหา สอดคล้องกันเมื่อผู้เรียนศึกษาเรื่องนั้น ทำให้เรียนจบแล้วผู้เรียนก็สามารถทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยได้ทันที ทำให้จำเรื่องราวการเรียน ได้ดีกว่าเรียนไปหลายหน่วยแล้วมาสอบทีเดียว ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของณัฐกร สงคราม [6] ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยผลการประเมินนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชญานิน อุประ และ ประภาพร ต๊ะดง, 2566) ที่พัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนผ่านสื่อการ์ตูนแอนิเมชันที่สร้างขึ้น ผ่านทางรูปแบบของสื่อที่ง่ายต่อการ จดจำ มีความน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับจุฬาพรรณพรรณ เครือสุนทร และ ณภัทร สุวรรณ (2565) ได้พัฒนาแอนิเมชัน 2 เรื่องการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ ทำให้เกิดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 ผลการวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง กลุ่มที่เรียนผ่านสื่อแอนิเมชันกับกลุ่มการจัดการเรียนรู้ปกติ โดยในภาพรวมพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ปกติ อย่างมีนัยสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากสื่อแอนิเมชั่น ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นสื่อการเรียนที่ทันสมัยสำหรับผู้เรียน โดยประกอบกับการนำเสนอเนื้อหามีการนำภาพเคลื่อนไหวมาใช้ เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้อยากเรียนรู้ และสามารถ ทดลองปฏิบัติตามตัวอย่างในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา ผู้เรียน สามารถย้อนบทเรียนออนไลน์ กลับไปทบทวนบทเรียนได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจ และสามารถเรียนเนื้อหา ได้ด้วยตนเองจึงทำให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนมากขึ้นทำให้เกิดความรู้ความจำความเข้าใจ เมื่อจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยแล้วมีการทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนได้ทันที ซึ่งต่างจากกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ ซึ่งผู้สอนเป็นผู้บรรยายเนื้อหาในการเรียนนั้นอาจมีสิ่งเร้าจากภายนอก เช่นการรับฟังบรรยายบทเรียนจากครูผู้สอนไม่เข้าใจ หรือฟังและปฏิบัติตามผู้สอนไม่ทันผู้เรียนไม่กล้าซักถามในเนื้อหาที่สงสัย และต้องเรียนไปทีละหลายหน่วยจนจบ แล้วมีการทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งทำให้ผู้เรียนบางครั้งลืมเนื้อหาที่

เรียน จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการนำแอนิเมชั่นไปใช้ ส่งผลให้การเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆ ที่พบว่า สื่อต่าง ๆ สามารถใช้ประกอบกับการเรียนการสอนได้ อาทิเช่น ศศิลักษณ์ ไชยตัน และคณะ (2567) ในการพัฒนาสื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การคัดแยกขยะ ผลการวิจัย พบว่า สื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน มีคุณภาพด้านเนื้อหามีในระดับดีมาก และด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และธนีวรากานต์ ณัฏฐ์ชนะกุล (2561) พัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบสตอรี่ไลน์สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย พบว่า สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถนำไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ

8. ข้อเสนอแนะ

8.1 ผลการศึกษาที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจผ่านสื่อออนไลน์ ในการให้ตวามรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติทำโครงงานอย่างมีคุณภาพ

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าผู้สนใจ ผู้อ่าน หรือผู้พัฒนาแอนิเมชั่น สามารถทำสื่อการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้วการสร้างแอนิเมชั่น กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิด การวางแผน และปฏิบัติจนเป็นทักษะ และสื่อสามารถนำไปเผยแพร่บนระบบอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงสื่อได้อย่างสะดวก

9. เอกสารอ้างอิง

จารุวรรณ แสงทอง. (2552). *การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง คู่ลำดับและกราฟโดยใช้บทเรียนโปรแกรมและสื่อสำเร็จรูปแบบผสม.* (วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

จุฬาพรรณพรรณ เครือสุนทร และ ณภัทร สุวรรณ. (2565). *แอนิเมชัน 2 เรื่องการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ (โครงงาน).* กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม. สืบค้นจาก https://e-research.siam.edu/kb/2d-animation

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). *การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน.* วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 1-16.

ชญานิน อุประ และ ประภาพร ต๊ะดง. (2566). *การพัฒนาสื่อการสอน แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอก.* วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(1), 48-59. สืบค้นจาก https://li02.tci-thaijo.org/index.php/STC/article/view/497

ณัฐกร สงคราม. (2557). *การออกแบบพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้* (พิมพครั้งที่3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2546). *Multimedia. ฉบับพื้นฐาน.* กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์.

ธนีวรากานต์ ณัฏฐ์ชนะกุล. (2561). *การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบสตอรี่ไลน์สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 6*. วารสารร่มพฤกษ์, 36(2), 75-97. สืบค้นจาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/article/view/121977

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2559). *การวิจัยทางการศึกษา.* กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2557). *การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศศิลักษณ์ ไชยตัน, อาฉ๊ะ บิลหีม, สาวิตรี พิพิธกุล และ ทักษิณา นพคุณวงศ์. (2567). *การพัฒนาสื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การคัดแยกขยะ.* วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, 2(3), 31-44. สืบค้นจาก https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/247870

สุคนธ์ สินธพานนท์. (2558). *การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21.* เทคนิคพริ้นติ้ง.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing : A revision of Bloom’s Taxonomy of educational objectives.* New York: Longman.

Seels, B., & Glasgow, Z. (1998). *Making instructional design decisions.* Upper Saddle River, NJ: Merrill.

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน THAILAND TEACHING ACADEMY AWARD

THE DEVELOPMENT OF AN E-BOOK ON GOOGLE SITES FOR PUBLIC RELATIONS OF THE THAILAND TEACHING ACADEMY AWARD

นันทพงศ์ อารคร เนตรนพรัตน์ ประคุณหังสิต พรปภัสสร ปริญชาญกล กุลธิดา ธรรมวิภัชน์* และปกรณ์ สุปินานนท์

Nanthapong Arakhorn, Netnopparat Prakhunhungsit, Pornpapatsorn Princhankol, Kuntida Thamwipat*, and Pakorn Supinanont

nanthapong.ara@kmutt.ac.th, netnopparat.pra@kmutt.ac.th, pornpapatsorn.pri@kmutt.ac.th, kuntida.tha@kmutt.ac.th, and pakorn.sup@kmutt.ac.th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand

*Corresponding Author E-mail: kuntida.tha@kmutt.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023–2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม 2) ประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอ 3) ประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 4) ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์ แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อ แบบประเมินผลการรับรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ETM202 โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภาคการศึกษาที่1/2568 จำนวน 50 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์จำนวน 6 บท 2) ผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอ พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 3) ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก และ 4) ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ได้อย่างมีคุณภาพ

คำสำคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, กูเกิลไซต์, ประชาสัมพันธ์, การแข่งขัน

ABSTRACT

This research aimed to 1) develop an e-book on Google Sites for public relations of the Thailand Teaching Academy Award 2023–2024 in the arts and culture category, 2) evaluate the quality of the e-book in terms of content and media presentation, 3) assess the sample group’s perception of the e-book, and 4) assess the sample group’s satisfaction with the developed e-book. The research instruments included the e-book on Google Sites, content and media quality evaluation forms, a perception assessment form, and a satisfaction questionnaire. The sample consisted of 50 second-year undergraduate students majoring in Educational Communications and Technology, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, who were enrolled in the ETM202 Advertising and Public Relations course in the first semester of the 2025 academic year. The participants were selected using accidental sampling. The results revealed that 1) the developed e-book comprised six chapters, 2) the quality of the content and media presentation, as evaluated by experts, was rated at a very good level, 3) the sample group’s perception of the developed e-book was at a high level, and 4) the sample group’s satisfaction with the developed e-book was at the highest level. Therefore, the e-book on Google Sites developed in this study can be effectively used as a high-quality public relations medium for the Thailand Teaching Academy Award competition.

Keywords: E-book, Google Site, Public Relations, Competition

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย โดยเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ่งเป็นรูปแบบของเอกสารดิจิทัลที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างหลากหลาย ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อันช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายได้ว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการพัฒนาจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบดิจิทัล โดยมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการนำเสนอเนื้อหาให้มีความหลากหลายและครอบคลุมหลายมิติ ทั้งในด้านเนื้อหาสาระและรูปแบบการสื่อสาร อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งภายในเอกสารและจากแหล่งข้อมูลภายนอกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเอื้อต่อการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนนอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังมีการจัดเก็บและเผยแพร่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่จำกัดด้านเวลาและสถานที่ ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งานและลดข้อจำกัดของสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงถือได้ว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีศักยภาพสูงในการสนับสนุนการศึกษาในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง (กุลธิดา ธรรมวิภัชน์และคณะ, 2564) การนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มาเผยแพร่บน Google Sites มีข้อดีที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังรองรับการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย เช่น ข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจและประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อขยายองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้เชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kittipongpisut, A., et al. (2025) ที่พบว่าการใช้สื่อดิจิทัลบน Google Sites ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของผู้เรียน และทักษะความฉลาดรู้ดิจิทัลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการบูรณา

การหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวสามารถส่งเสริมการรับรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sohsawaeng, P.,et al. (2020) และ Peekeaw, N., al. (2020) ที่ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และพบว่า สื่อดังกล่าวสามารถส่งเสริมการรับรู้ได้ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถนำเสนอเนื้อหาจำนวนมาก โดยย่อยเป็นบทต่าง ๆ พร้อมการออกแบบกราฟิก และภาพประกอบในรูปแบบภาพนิ่งและวีดิทัศน์ สามารถเลือกอ่านบทใดบทหนึ่งก่อนได้ และนำไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ง่าย สะดวกแก่การเข้าถึงของผู้อ่าน ข้อเด่นเหล่านี้จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยนำขึ้นบนกูเกิลไซต์รายวิชาที่มีนักศึกษาเป้าหมายได้ลงทะเบียนศึกษา

การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award เป็นการแข่งขันทางวิชาการภายใต้เครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเครือข่ายจำนวน 10 สถาบัน และจัดการแข่งขันใน 5 ประเภท ได้แก่ การสอนทฤษฎี หุ่นยนต์ สื่อการเรียนการสอน สื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ และการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2567) ในส่วนการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทางสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับผิดชอบอยู่นั้น มุ่งเน้นการส่งเสริมประสบการณ์ด้านการแสดงและการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยผ่านการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะการแสดงประกอบเพลงลูกทุ่งซึ่งได้รับความนิยมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทยกับแนวคิดร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง (วราพร แก้วใสและคณะ, 2560)
อย่างไรก็ตามทางอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาผู้มีประสบการณ์ร่วมแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมในปีก่อน ๆ ได้เล็งเห็นปัญหาว่าผลงานและองค์ความรู้จากการแข่งขันในแต่ละปียังขาดการบันทึกด้วยลายลักษณ์อักษรและเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ จึงมีดำริให้มีรวบรวมเรียบเรียงองค์ความรู้ดังกล่าวพร้อมจัดเก็บและเผยแพร่ส่งต่อองค์ความรู้รุ่นต่อรุ่นโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ซึ่งเป็นสื่อที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูล แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยสามารถนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดียที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล (มานิตย์ กริงรัมย์, 2553) ในส่วนของการจัดเก็บและเผยแพร่นั้นได้ใช้กูเกิลไซต์ (Google Sites) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการพัฒนาและเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Launchplatform, 2566) ผ่านรายวิชา ETM 202 โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสื่อการสอนเสริมในรายวิชาที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปหาความรู้เสริมได้ทุกที่ทุกเวลา

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ผ่านกูเกิลไซต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลการแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปีการศึกษา 2023–2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม โดยนำเสนอแนวคิด กระบวนการทำงาน และภาพประกอบการแข่งขัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแนวทางส่งต่อองค์ความรู้สำหรับนักศึกษาผู้สนใจต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม

2.2 เพื่อประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม

3. วิธีการดำเนินการวิจัย

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 102 คน ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2568) กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ได้มาจากการเลือกสุ่มแบบบังเอิญผู้ที่มีส่วนร่วมตลอดภาคการเรียน 1/2568 และ มีความสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยอิงจากแนวคิดของ Borg & Gall อ้างถึงใน Untoroseto, D., & Triayudi, A. (2023) ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคการศึกษาที่1/2568

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การการแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรมแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรมในส่วนของการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยในส่วนแบบสอบถามได้แก่ แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอ แบบประเมินผลการรับรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจได้พัฒนามาจากงานวิจัยของ Waiwingrob, P.(2023) ซึ่งได้ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้เครื่องมือทุกชิ้นได้ผ่านการหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญด้านวัดประเมินผล จำนวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC มากกว่า 0.5-1.00 เป็นที่เรียบร้อย

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกำหนดเกณฑ์ในการแปลค่าความหมายของคะแนนโดยนำผลที่ได้เทียบกับค่าของคะแนนดังนี้ (สุบิน ยุระรัช, 2565)

4.51 – 5.00	อยู่ในเกณฑ์ดีมาก/มากที่สุด
3.51 – 4.50	อยู่ในเกณฑ์ดี/มาก
2.51 – 3.50	อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
1.51 – 2.50	อยู่ในเกณฑ์น้อย
1.00 – 1.50	อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด

4. ผลการวิจัย

4.1 ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 6 บท ดังมีขอบเขตเนื้อหาดังนี้

ก. ประวัติการแข่งขัน Teaching Academy Award

ข. การแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม

ค. การแข่งขันในปี 2023

ง. การแข่งขันในปี 2023

จ. บทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

ฉ. บทสรุปที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี

โดยทางผู้วิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบโดยใช้ ADDIE Model (ศยามน อินสะอาด, 2561) มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการทำงานและออกแบบชิ้นงาน ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม โดยมีจำนวน 6 บท

ภาพที่ 1 ภาพแสดงตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม

ภาพที่ 2 ภาพแสดงคิวอาร์โค้ดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม

4.2 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ

สรุปผลการประเมินคุณภาพ	ผลการวิเคราะห์		
	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
ด้านเนื้อหา	4.75	0.44	ดีมาก
ด้านสื่อการนำเสนอ	4.63	0.49	ดีมาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอของการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม สรุปผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พบว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.75, S.D.= 0.44) และสรุปผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการนำเสนอ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.63, S.D.= 0.49) เช่นเดียวกัน

4.3 ผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น

ตารางที่ 2 ผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น

รายการที่ประเมิน	ผลการวิเคราะห์		
	$\overline{X}$	S.D.	ระดับการรับรู้
1. รับรู้ว่า Thailand Teaching Academy Award 2023 คือธีมละครเพลงลูกทุ่งพื้นบ้านสื่อสารนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์	4.96	0.20	มากที่สุด
2. รับรู้ว่าปี 2023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน	4.88	0.33	มากที่สุด
3. รับรู้ว่าปี 2024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน	4.92	0.27	มากที่สุด
4. รับรู้ว่าผู้เข้าร่วมประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นนักแสดงที่มาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรมและเทคโนโลยีเท่านั้น	4.86	0.35	มากที่สุด
5. รับรู้ว่านักแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมกำหนดจำนวนไม่เกิน 10 คน	4.82	0.39	มากที่สุด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการที่ประเมิน	ผลการวิเคราะห์		
	$\overline{X}$	S.D.	ระดับการรับรู้
6. รับรู้ว่าการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน Thailand Teaching Acadamy Award เป็นเพลงลูกทุ่งพร้อมรีวิวประกอบการแสดง	4.84	0.37	มากที่สุด
7. รับรู้การแข่งขันปี 2024 ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นเจ้าภาพ	4.80	0.40	มากที่สุด
8. รับรู้ว่าชุดการแสดงของผู้เข้าแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี 2023 คือ ชุดโอกาสสำคัญของนักร้องบ้านนอก	4.80	0.40	มากที่สุด
9. รับรู้ว่าชุดการแสดงของผู้เข้าแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี 2024 คือ ชุดมนต์รักรับบัว สายใยบางพลี-พระประแดง	4.90	0.30	มากที่สุด
10. รับรู้ว่าอาจารย์และนักแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา	4.96	0.20	มากที่สุด
สรุปผลการประเมิน	**4.88**	**0.33**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 2 พบว่าผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้พบว่า มีการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{x}$ = 4.88, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาระดับการรับรู้ในแต่ละด้านพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยอันดับแรก 2 รายการ ที่มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน ได้แก่ รับรู้ว่า Thailand Teaching Award 2023 คือธีมละครเพลงลูกทุ่งพื้นบ้านสื่อสารนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{x}$ = 4.96, S.D. = 0.20) และรับรู้ว่าอาจารย์และนักแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมมาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{x}$ = 4.96, S.D. = 0.20) และค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ รับรู้ว่าปี 2024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพในการจัดงานอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{x}$ = 4.92, S.D. = 0.27) ตามลำดับ

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น

รายการประเมิน	ผลการวิเคราะห์		
	$\overline{X}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา	4.95	0.23	มากที่สุด
ด้านการนำไปใช้	4.91	0.28	มากที่สุด
ด้านภาพประกอบและเนื้อหา	4.87	0.34	มากที่สุด
สรุปผลการประเมิน	**4.91**	**0.29**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{x}$ = 4.91, S.D.= 0.29) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยอันดับแรก ได้แก่ ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด

($\bar{X}$ = 4.95, S.D.= 0.23) ด้านการนำไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.91, S.D.= 0.28) และด้านภาพประกอบและเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.87, S.D.= 0.34) ตามลำดับ

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม มีผลประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนออยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม ที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันได้จริง

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม ได้ใช้ ADDIE Model (ศยามน อินสะอาด, 2561) มาประยุกต์ใช้ทั้ง 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ การวิเคราะห์ การออกแบบการพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินผล ทำให้ได้สื่อที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย สามารถสื่อความหมายชัดเจน และมีองค์ประกอบที่สวยงาม ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Namaso, K. et al. (2022) ซึ่งศึกษาเรื่องการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียร่วมกับกิจกรรมสำหรับการประชาสัมพันธ์ในวิถีชีวิตใหม่เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ได้ใช้ ADDIE Model ในการออกแบบและพัฒนาสื่อเช่นเดียวกันทำให้ได้สื่อที่สวยงาม มีคุณภาพดี สามารถนำไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้ดี

ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา พบว่ามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.75, S.D.= 0.44) เนื่องจากมีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สื่อมีความสวยงาม มีภาพประกอบและตัวอักษรที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ทั้งยังกำหนดเนื้อหาโดยแบ่งเป็น 6 บท มีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน ส่วนการประเมินคุณภาพด้านสื่อการนำเสนอ พบว่ามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.63, S.D.= 0.49) ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนหลักการในการพัฒนาสื่อและคุณลักษณะของสื่อที่ดี เพื่อให้ได้สื่อที่มีความสวยงาม และข้อมูลครบถ้วน ประกอบกับการสร้างจุดเด่นของสื่อโดยใช้สีสันที่เป็นสีเดียวกันทั้งเล่ม ได้แก่ สีม่วง ซึ่งเป็นธีมหลักของการแข่งขัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนต์ระพี บุตรจันทร์ และคณะ (2568) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ที่มีผลการประเมินคุณภาพเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.89, S.D.= 0.13) เช่นเดียวกัน ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ จันทร์แดง (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านออกเสียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถในการอ่านต่ำ โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการนำเสนออยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.71, S.D. = 0.27) เช่นเดียวกัน

ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างนั้น มีผลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.88, S.D.= 0.33) เนื่องจากการนำเสนอในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สื่อมีคุณภาพในการประชาสัมพันธ์ การแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทย่อย มีการเรียงลำดับจากที่มาไปถึงบทสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงสามารถส่งเสริมการรับรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การแสดงศิลปวัฒนธรรมปี 2024 คือ ชุดมนต์รักรับบัว สายใยบางพลี-พระประแดง ดังกล่าวได้จัดแสดงโชว์อีกครั้งในโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ในคณะได้รับชมทั้งการแสดงบนเวทีและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของคณะมาก่อนการทดลอง ทำให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับชมหรือทราบข่าวเกิดความสนใจ เนื่องจากการแสดงชุดดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับในระดับดีมากจากผู้ชม เมื่อกลุ่มต้วอย่างได้มาอ่านรายละเอียดจากหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ที่พัฒนาขึ้น จึงทำให้เกิดผลการรับรู้ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.91, S.D. = 0.29) ทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้าน

เนื้อหามากที่สุด เพราะมีการนำเสนอเนื้อหาแต่ละปีอย่างต่อเนื่องด้วยภาพและเนื้อหาที่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และคณะ (2564) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง การตลาดดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินด้านการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{x}$ = 4.76, S.D. =0.49) เช่นเดียวกัน ในการประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{x}$ = 4.91, S.D.= 0.29) ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Peekeaw, N. et al. (2020) ซึ่งศึกษาเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ผสานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับกิจกรรมแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และงานวิจัยของ Sohsawaeng et al. (2020) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่บูรณาการดนตรีและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมการรับรู้ และความพึงพอใจแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระดับมากที่สุด ($\overline{x}$ = 4.68, S.D. = 0.49) และ ($\overline{x}$ = 4.72, S.D. = 0.46) ตามลำดับ ดังนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสื่อที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอเนื้อหาจำนวนมากให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะสามารถนำเสนอภาพ กราฟิก อินโฟกราฟิก คลิป ดนตรี ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการรับรู้และความพึงพอใจแก่ผู้อ่านเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การอัพโหลดไฟล์หนังสือบนกูเกิลไซต์รายวิชาทำให้ผู้เรียนมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kittipongpisut, A., et al. (2025) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์บนกูเกิลไซต์รายวิชาเพื่อส่งเสริมสร้างทักษะความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาไทย ผลการวิจัยพบว่า การนำเสนอดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอแบบสั้นไม่เกิน 3 นาทีแบ่งเนื้อหาเป็นตอนย่อย และนำเสนอบนกูเกิลไซต์รายวิชาทำให้ผู้เรียนมีความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาในระดับมากที่สุด

อย่างไรก็ตามงานวิจัยครั้งนี้มีข้อจำกัดในการค้นหาข้อมูลได้แค่ปีการศึกษา 2024-2025 เท่านั้น เนื่องจากทีมนักแสดงศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปี 3-4 เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จึงหาข้อมูลและติดตามมาสัมภาษณ์รายละเอียดการแสดง การแต่งกาย การขับร้องเพลงลูกทุ่ง ฯลฯ ค่อนข้างยาก

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award ปี 2023-2024 ประเภทศิลปวัฒนธรรม สามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันแก่นักศึกษาในรุ่นต่อไป และเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจในการการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือสื่อเสริมความรู้แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์ เช่น สื่อเสริมความรู้รายวิชาสื่อสารการตลาด รายวิชาการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น เนื่องจากมีข้อเด่นในการความสะดวกแก่ผู้จัดทำและผู้อ่านที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรทำคลิปวิดีโอสั้นรีวิวประเภทการแข่งขันทุกประเภท เพื่อเก็บเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนกูเกิลไซต์เพื่อสามารถต่อยอดการแข่งขันในเวทีดังกล่าวในปีการศึกษาต่อไป

7. เอกสารอ้างอิง

กนต์ระพี บุตรจันทร์, อานันดา โฉลกดี, วินิต ยืนยิ่ง, และ จักรกฤช ใจรัศมี. (2568). *การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์.* วารสารนวัตกรรมวิชาการ, 1(1), 47-58. https://so11.tci-thaijo.org/index.php/aij/article/view/1519/541

กานต์ จันทร์แดง. (2556). *การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านออกเสียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถในการอ่านต่ำ โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) จังหวัดนครพนม*. วารสารวิชาการ, Veridian E-Journal 6(2), 273-286. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/30572

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, พรปภัสสร ปริญชาญกล, ธนเดช ธรรมะบันดาล, และ สุดารัตน์ เตชะพิพัฒน์ชัย. (2564). *การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง การตลาดดิจิทัลสำหรับนักศึกษา*. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนคร, *7*(2), 9–20. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jmctrmutp/article/view/262883

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, พรปภัสสร ปริญชาญกล, จิราพร มีคง, และ สิริยากร ศรีหา. (2564). *การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์*. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 20(1), 119-130. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/commartsreviewsiamu/article/view/250783/169958

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (2567). *สูจิบัตรการแข่งขันวิชาการกับเครือข่ายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 11*. ในการแข่งขัน “Thailand Teaching Academy Award” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น.

มานิตย์ กริ่งรัมย์ (2553). *อีบุ๊ค (eBook) คืออะไร*. Siamebook. https://www.siamebook.com/lbro/en/รู้จัก-ebook/546-isebook.html

สถานศึกษา.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 25(49), 291-311. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal/article/view/99225/77132

ศยามน อินสะอาด. (2561*) เคล็ดลับการออกแบบe-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน.* ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สุบิน ยุระรัช. (2565). *ทำไมต้องลิเคิร์ต.* วารสารนวัตกรรมและการจัดการ, *7*(1), 152-165. https://dspace.spu.ac.th/server/api/core/bitstreams/10cd72aa-6d26-4343-a018-d50e17e5cde5/content

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2568). *สถิตินักศึกษา*. https://regis.kmutt.ac.th/web/static/

Kittipongpisut, A., Princhankol, P., Thamwipat, K. (2025). *Digital Content on Google Sites for Course Subjects to Enhance Digital Literacy through Self-Directed Learning for Thai Students*. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 24(5), 23-39. https://doi.org/10.26803/ijlter.24.5.2.

Launchplatform (2566). *Google Sites คืออะไร*. https://launchplatform.co.th/article/Trend/what-is-google-sites

Namaso, K., Thamwipat, K., & Princhankol, P. (2022). *The Design and Development of interactive Multimedia and Activities for New Normal Public Relations to Promote the Public Image of the Continuing Education Center*. In The 13th Global Conference on Business and Social Sciences. https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2022.1(13)

Peekeaw, N., Princhankol, P., & Thamwipat, K. (2020). *The Development of Electronic Book with QR Code Technology and Interactive Exhibition Entitled “Media Literacy” for Undergraduate Students*. Review of European Studies, 12(2), 55-63. https://doi.org/10.5539/res.v12n2p55

Sohsawaeng, P., Thamwipa, K., & Princhankol, P. (2020). *The Development of Interactive Book with Music and Activities to Promote Community-Based Learning for Undergraduate Students.* Review of European Studies, 12(2), 46-54. https://doi.org/10.5539/res.v12n2p46

Untoroseto, D., & Triayudi, A. (2023). Analysis of Blended Learning Development in Distance Learning in Variation of Borg & Gall and Addie Models. *Journal La Multiapp*, 4(6), 231-242. https://doi.org/10.37899/journallamultiapp.v4i6.973

Waiwingrob, P., Thamwipat, K., & Princhankol, P. (2023). *Active Learning Extracurricular Activities using Digital Content to Raise Awareness of Thai Arts and Culture among Undergraduate Students*. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 23(3), 642-655. https://doi.org/10.14456/hasss.2023.54

การพัฒนาระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์

DEVELOPMENT OF AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED MULTIPLE-CHOICE EXAMINATION SYSTEM

ศุภกร มาประชุม[1] แสงอุทัย มอโท[1] และศุภวัฒน ชัยสวัสดิ์[2]*

Supakron Mapachum, Sanguthai Moto, and Subhawat Jayasvasti*

67036053@kmitl.ac.th, sanguthai.mo@kmitl.ac.th, and subhawat.ja@kmitl.ac.th

[1]ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

[2]ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Engineering Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036053@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจข้อสอบ ลดภาระงานของครูผู้สอน และสนับสนุนการจัดการข้อมูลคะแนนอย่างเป็นระบบ การดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพร่วมกับอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับและจำแนกรอยระบายคำตอบจากกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ ระบบสามารถคำนวณคะแนนโดยอัตโนมัติ จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล และแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน การทดสอบระบบดำเนินการกับผู้ใช้งานจริงจำนวน 3 คน โดยประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้ตัวชี้วัด ได้แก่ Accuracy, Precision, Recall และ F1-score รวมถึงแบบสอบถามความพึงพอใจมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถตรวจข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 98.72 และใช้เวลาเฉลี่ย 1.84 วินาทีต่อแผ่น ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการตรวจโดยผู้สอนอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.89) ระบบสามารถลดความผิดพลาดจากมนุษย์ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และส่งเสริมให้คะแนนของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับการประมวลผลภาพสามารถยกระดับคุณภาพการประเมินผลการเรียน และมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจริงในสถานศึกษา

คำสำคัญ: ระบบตรวจข้อสอบ, ปัญญาประดิษฐ์, การประมวลผลภาพ, การประเมินผล, เทคโนโลยีการศึกษา

ABSTRACT

This research aimed to develop an artificial intelligence-based multiple-choice examination scoring system to enhance grading efficiency, reduce teachers’ workload, and support systematic score management. The study employed a research and development methodology by integrating image processing techniques with artificial intelligence algorithms to detect and classify answer markings from multiple-choice answer sheets. The system was designed to automatically calculate scores, store data, and display results through a web application. The system was tested with three actual users. Both quantitative and qualitative evaluations were conducted using performance metrics including Accuracy, Precision, Recall, and F1-score, along with a five-point Like scale questionnaire for measuring user satisfaction to assess user satisfaction. Data were analyzed using descriptive statistics, including mean and standard deviation.

The results indicated that the system achieved high accuracy and efficiency, with an accuracy rate of 98.72% and an average processing time of 1.84 seconds per sheet, which was significantly faster than manual grading. Overall user satisfaction was at a very high level ($\overline{X}$ = 4.89) The system reduced human errors, improved usability, and enhanced academic data management. The findings suggest that integrating artificial intelligence with image processing improves assessment quality and is suitable for practical implementation in educational institutions.

Keywords: Examination Scoring System, Artificial Intelligence, Image Processing, Assessment, Educational Technology

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การประเมินผลการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการจัดการศึกษา เนื่องจากเป็นกลไกที่ใช้ในการตรวจสอบระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลที่มีคุณภาพช่วยสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างถูกต้อง และเป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทของการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถใช้วัดผลผู้เรียนได้ในปริมาณมากภายในระยะเวลาที่จำกัด อีกทั้งยังสามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนได้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันแม้ว่าข้อสอบแบบปรนัยจะมีข้อดีในด้านความสะดวกในการวัดผล แต่กระบวนการตรวจข้อสอบในหลายสถานศึกษายังคงดำเนินการด้วยวิธีการแบบตรวจด้วยครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้เวลาในการตรวจคำตอบทีละข้อ รวมถึงดำเนินการคำนวณคะแนนด้วยตนเอง

กระบวนการตรวจข้อสอบโดยครูผู้สอนดังกล่าวส่งผลให้ภาระงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนจำนวนมาก หรือมีการจัดสอบหลายรายวิชาในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ การตรวจข้อสอบด้วยมนุษย์ยังมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาด เช่น การอ่านคำตอบคลาดเคลื่อน การรวมคะแนนผิด หรือความเหนื่อยล้าจากการทำงานซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน อีกทั้งยังทำให้กระบวนการสรุปผลคะแนนและการรายงานผลการเรียนล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนในระยะต่อไปจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ก่อให้เกิดโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการศึกษา เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในการประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบ และสนับสนุนการตัดสินใจ โดยสามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านการตรวจข้อสอบ เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายหรือภาพสแกนของกระดาษคำตอบ โดยสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การแปลงภาพเป็นระดับสีเทา การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การตรวจจับขอบวัตถุ และการวิเคราะห์ความเข้มของพิกเซล เพื่อระบุรูปแบบการระบายคำตอบของผู้เรียนได้อย่างแม่นยำ (ตันอุตม์, 2560; Afifi & Hussain, 2017) เมื่อผสานการทำงานร่วมกับอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ จึงสามารถพัฒนาระบบตรวจข้อสอบแบบอัตโนมัติที่ช่วยลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจข้อสอบ และช่วยให้การประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (พันธุ์ศรี และ ศรีวิชัย, 2564)

นอกจากนี้ การนำระบบตรวจข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในสถานศึกษายังช่วยสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลผลการสอบในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับรายบุคคล รายกลุ่ม หรือรายวิชาได้อย่างเป็นระบบ ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม และการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนในระยะยาว (พันธุ์ศรี และ ศรีวิชัย, 2564)

นอกจากนี้ ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติยังสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแดชบอร์ดหรือรายงานเชิงสถิติ ซึ่งช่วยให้ครูผู้สอนและผู้บริหารสามารถเข้าใจภาพรวมของผลการเรียนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายหรือการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจึงสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการพัฒนาแม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติในบางบริบท (ก้อนดินจี่ และ ทักษิโณ, 2568) แต่ในหลายสถานศึกษายังคงประสบปัญหาในการนำระบบดังกล่าวไปใช้งานจริง เช่น ความซับซ้อนของการติดตั้งระบบ ความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง หรือข้อจำกัดด้านงบประมาณ ส่งผลให้ครูผู้สอนยังคงต้องพึ่งพาการตรวจข้อสอบโดยครูผู้สอนเป็นหลัก ดังนั้น การพัฒนาระบบตรวจข้อสอบที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีต้นทุนต่ำ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน จึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน (DeLone & McLean, 1992)

ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพในการตรวจจับคำตอบ และพัฒนาระบบให้สามารถคำนวณคะแนน แสดงผล และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจข้อสอบ ลดภาระงานของครูผู้สอน และสนับสนุนการจัดการข้อมูลผลการเรียนในสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการประเมินผลและการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ให้มีความถูกต้อง ลดความคลาดเคลื่อนจากมนุษย์

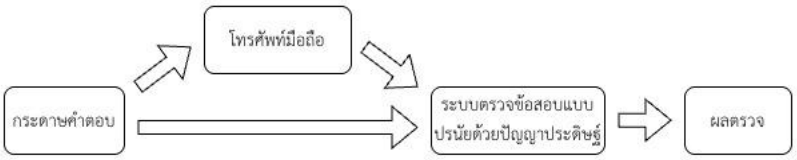
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์โดยเปรียบเทียบผลการตรวจข้อสอบกับการตรวจโดยครูผู้สอน

2.3 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูในการใช้ระบบตรวจข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์

3. กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงและความยืดหยุ่นในการใช้งานควบคู่กับประสิทธิภาพในการตรวจข้อสอบ แม้ว่าเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมจะมีความรวดเร็วในการประมวลผลสูง แต่ยังมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึง อุปกรณ์ และความยืดหยุ่นในการใช้งานในบริบทของสถานศึกษาทั่วไป ดังนั้น ระบบที่พัฒนาขึ้นจึงถูกออกแบบให้สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย ได้แก้ คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ โดยรองรับทั้งการอัปโหลดภาพกระดาษคำตอบและการสแกนผ่านกล้องเว็บแคมแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถแสดงผลการตรวจข้อสอบได้ทันที และรองรับการส่งออกข้อมูลผลคะแนนในรูปแบบดิจิทัลเพื่อนำไปใช้งานต่อ เช่น การวิเคราะห์ผลการเรียนหรือการจัดทำรายงาน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนของครูผู้สอนจากแนวคิดดังกล่าว กรอบการวิจัยจึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบที่มีทั้งความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความสะดวกในการใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงในสถานศึกษา และตอบสนองต่อข้อจำกัดของเครื่องมือตรวจข้อสอบแบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 1



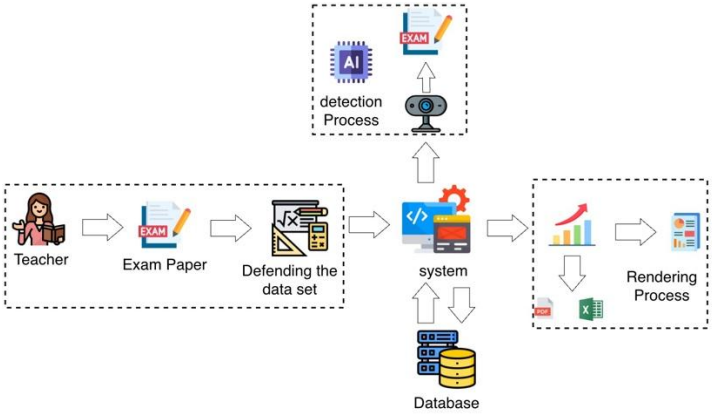
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้ดำเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนาระบบโดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง มีความแม่นยำและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์ความต้องการมุ่งเน้นศึกษาปัญหาจากการตรวจข้อสอบแบบตรวจด้วยครูผู้สอน ซึ่งพบข้อจำกัดสำคัญ ได้แก่ ความล่าช้า ความผิดพลาดจากมนุษย์ และความยากในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้กำหนดความสามารถหลักของระบบ ประกอบด้วย การตรวจจับรอยระบายคำตอบจากกระดาษคำตอบ การจำแนกคำตอบด้วยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ การคำนวณคะแนนอัตโนมัติ และการจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ถูกออกแบบสถาปัตยกรรมให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และสามารถขยายระบบได้ในอนาคต โดยโครงสร้างระบบถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และโมเดลประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งแต่ละส่วนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบผ่านการรับ–ส่งข้อมูลแบบ API ดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์

ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: Frontend) พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก Next.js ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่รองรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Server-side Rendering (SSR) และ Client-side Rendering (CSR) ทำให้ระบบสามารถแสดงผลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดภาพกระดาษคำตอบเข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บจากนั้นระบบจะทำการส่งข้อมูลภาพไปยังส่วนประมวลผลเพื่อดำเนินการประมวลผลและแสดงคะแนนรายบุคคลพร้อมรายงานสรุปผลนอกจากนี้ ระบบยังรองรับการรับภาพผ่านกล้องเว็บแคม โดยสามารถใช้งานร่วมกับกล้องความละเอียดระดับ HD (1280×720 พิกเซล) หรือสูงกว่า ซึ่งเพียงพอสำหรับการจับภาพกระดาษคำตอบและนำไปประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

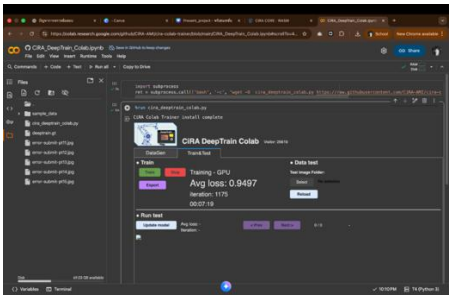
ส่วนประมวลผลและฐานข้อมูล (Backend and Database) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด โดยถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับ Docker เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความคงที่และใช้จำลองโมเดลประมวลผลปัญญาประดิษฐ์และรับผลลัพธ์กลับมาเพื่อคำนวณคะแนนและจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้ FastAPI จัดการ API สำหรับการดึงข้อมูลผลคะแนน รายชื่อนักเรียน และสถิติการสอบ และใช้โปรแกรม Azure Data Studio เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลข้อสอบ เทมเพลตกระดาษคำตอบ คำตอบของผู้เข้าสอบ และผลคะแนนการพัฒนาและฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการตรวจจับและจำแนกรอยระบายคำตอบบนกระดาษคำตอบโดยใช้เทคนิคด้านการมองเห็นของเครื่องร่วมกับการตรวจจับวัตถุ และเลือกใช้โมเดล YOLO ซึ่งมีความแม่นยำและรวดเร็ว กระบวนการพัฒนาเริ่มจากการเตรียมชุดข้อมูลและระบุตำแหน่งข้อมูลด้วยโปรแกรม CIRA CORE จากนั้นนำข้อมูลไปฝึกสอนบน Google Colab เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลการเตรียมข้อมูลเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของโมเดลโดยผู้วิจัยได้รวบรวมภาพกระดาษคำตอบจริงจากการใช้งานภายในสถานศึกษา เพื่อให้ข้อมูลมีความหลากหลายและสะท้อนสภาพการใช้งานจริง และนำกระดาษคำตอบที่ได้มาทำ Annotation โดยกำหนดกรอบสี่เหลี่ยมครอบบริเวณช่องคำตอบแต่ละตำแหน่ง พร้อมระบุคลาสของข้อมูล ได้แก่ ระบายคำตอบ ถูกเว้นว่าง หรือมีความผิดพลาด ซึ่งช่วยให้โมเดลสามารถเรียนรู้ลักษณะของข้อมูลได้อย่างแม่นยำแบบจำลองที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ YOLO ซึ่งพัฒนาบนกรอบงาน Darknet โดยมีโครงสร้างหลักประกอบด้วย Backbone, Neck และ Detection Head ทั้งนี้ ได้ใช้โปรแกรม CIRA CORE ในการเตรียมและกำหนดตำแหน่งข้อมูลสำหรับฝึกสอนโมเดล ในส่วน Backbone ใช้ CSPDarknet53 เพื่อสกัดคุณลักษณะเชิงลึกจากภาพ ขณะที่ Detection Head ทำหน้าที่ระบุตำแหน่งและจำแนกประเภทของวัตถุภายในภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กระบวนการฝึกสอนโมเดล

ในด้านการกำหนดค่าพารามิเตอร์ ได้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำคัญเพื่อควบคุมกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ Learning Rate เท่ากับ 0.001 และ Batch Size เท่ากับ 64 เพื่อให้โมเดลเรียนรู้จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดค่า Momentum เท่ากับ 0.9 เพื่อเพิ่มความเสถียรในการปรับน้ำหนักของโมเดล และใช้ค่า Weight Decay เท่ากับ 0.0005 เพื่อลดปัญหา Overfitting และเพิ่มความสามารถในการทั่วไปของโมเดล

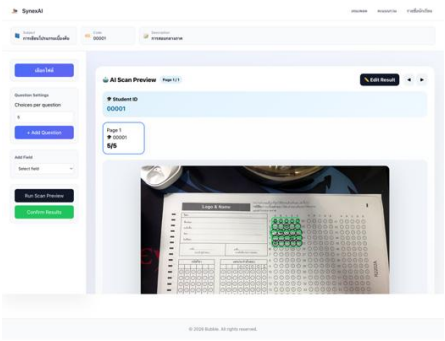
การฝึกสอนโมเดลดำเนินการผ่าน Google Colab โดยใช้เครื่องมือ CIRA DeepTrain Colab และเปิดใช้งานหน่วยประมวลผลกราฟิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณ และนำเข้าชุดข้อมูลภาพที่ผ่านการทำ Annotation พร้อมจัดเตรียมข้อมูลให้เหมาะสม

กับโมเดล จากนั้นกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ ได้แก่ Epoch, Batch Size และ Learning Rate ระบบจะทำการฝึกสอนและแสดงผลลัพธ์ระหว่างกระบวนการแบบเรียลไทม์ (Afifi & Hussain, 2017) ได้แก่ ค่า Loss และ Accuracy โมเดลที่ได้จะถูกบันทึกเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการทดสอบและพัฒนาระบบต่อไป (Afifi & Hussain, 2017) ดังภาพที่ 4



ภาพที่ 4 การฝึกสอนโมเดลด้วย Google Colab

เมื่อโมเดลพร้อมใช้งานระบบเริ่มต้นจากการรับภาพกระดาษคำตอบผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้จากนั้นดำเนินการประมวลผลภาพเบื้องต้นและทำการกำหนดขอบเขตเพื่อตรวจจับตำแหน่งของช่องคำตอบ (Bubble) ในแต่ละข้อ ข้อมูลภาพที่ได้จะถูกส่งเข้าสู่แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ผ่านการฝึกสอนแล้วเพื่อทำการจำแนกสถานะของคำตอบในแต่ละตำแหน่ง ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับเฉลยเพื่อคำนวณคะแนนโดยอัตโนมัติ และจัดเก็บข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 ระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์

นอกจากนี้ ระบบยังถูกพัฒนาให้มีรูปแบบการทำงานหลัก 2 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ใช้งานจริงในสถานศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอนที่มีรูปแบบการทำงานแตกต่างกันรูปแบบแรกคือการตรวจแบบกำหนดเทมเพลตซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่งช่องคำตอบบนภาพต้นแบบเพียงครั้งเดียว และบันทึกเป็นเทมเพลตเพื่อใช้งานในครั้งถัดไป ระบบสามารถนำเทมเพลตที่กำหนดไปใช้ตรวจข้อสอบจำนวนมากโดยอัตโนมัติช่วยให้การตรวจมีความรวดเร็วและให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอในทุกครั้ง รูปแบบที่สองคือการตรวจแบบกำหนดพื้นที่ตรวจแบบอิสระซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่งช่องคำตอบใหม่ในแต่ละครั้งโดยผู้ใช้งานผ่านการเลือกพื้นที่บนรูปภาพรองรับการตรวจข้อสอบที่มีรูปแบบหลากหลายและไม่ตายตัวแม้จะใช้เวลาในการกำหนดขอบเขตนานกว่าแต่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงเหมาะสำหรับกรณีที่ไม่มีเทมเพลตล่วงหน้าและต้องปรับเปลี่ยนตามลักษณะข้อสอบแต่ละครั้ง

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบและประเมินผลระบบ การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้งานระบบจริง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนจำนวน 3 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง และใช้กระดาษคำตอบจากการสอบจริงเป็นชุดข้อมูลในการทดสอบ โดยครูผู้สอนแต่ละคนใช้กระดาษคำตอบจำนวน 20 แผ่น รวมทั้งสิ้น 60 แผ่น เพื่อให้ครอบคลุมความ

หลากหลายของรูปแบบการระบายคำตอบและเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการทดลอง โดยกำหนดแนวทางการเปรียบเทียบผลการตรวจข้อสอบระหว่างการตรวจโดยครูผู้สอนและการตรวจด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อประเมินความแตกต่างของผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทั้งด้านชุดข้อสอบ จำนวนข้อ และเฉลยคำตอบ เพื่อควบคุมตัวแปรที่อาจส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองมีขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

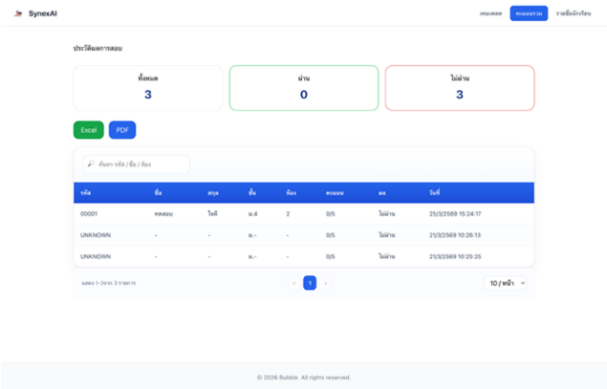
4.2.1 การตรวจข้อสอบโดยครูผู้สอน เริ่มจากการรวบรวมกระดาษคำตอบจากการสอบจริง และจัดเตรียมเฉลยข้อสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครูผู้สอนทำการตรวจคำตอบทีละข้อโดยพิจารณาจากรอยระบายคำตอบในแต่ละช่อง จากนั้นดำเนินการคำนวณคะแนนรวมของผู้เรียนแต่ละคน และบันทึกผลลัพธ์ลงในแบบบันทึกข้อมูลที่กำหนดไว้ในระหว่างกระบวนการตรวจ มีการจับเวลาการทำงานต่อกระดาษคำตอบแต่ละแผ่น เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดด้านเวลา นอกจากนี้ยังมีการบันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจ เช่น การอ่านคำตอบคลาดเคลื่อน การเว้นตรวจบางข้อ หรือการรวมคะแนนผิดพลาด ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของระบบปัญญาประดิษฐ์ในภายหลัง

4.2.2 การตรวจข้อสอบด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ กระดาษคำตอบชุดเดียวกันถูกนำเข้าสู่ระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ใช้งานทำการอัปโหลดภาพกระดาษคำตอบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ระบบจะดำเนินการประมวลผลภาพเบื้องต้น ปรับขนาดภาพ แปลงภาพเป็นสีเทา และเพิ่มความคมชัดของภาพ จากนั้นทำการตรวจจับตำแหน่งของช่องคำตอบในแต่ละข้อและจำแนกรอยระบายคำตอบด้วยโมเดลปัญญาประดิษฐ์เมื่อได้ผลการจำแนก ระบบจะนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับเฉลยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อคำนวณคะแนนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบดิจิทัล และบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล นอกจากนี้ระบบยังทำการบันทึกระยะเวลาในการประมวลผลต่อกระดาษคำตอบแต่ละแผ่น เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดด้านเวลาเช่นเดียวกับวิธีการตรวจโดยครูผู้สอนจากทั้งสองวิธี มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

4.2.2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลของการตรวจข้อสอบ ได้แก่ Accuracy, Precision, Recall และ F1-score ซึ่งใช้ประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเฉลย รวมถึงระยะเวลาในการตรวจต่อแผ่น ซึ่งใช้เปรียบเทียบความแตกต่างด้านเวลาในการดำเนินงานของทั้งสองวิธี

4.2.2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากครูผู้ใช้งานระบบ โดยประเมินในด้านความสะดวกในการใช้งาน ความถูกต้องของผลลัพธ์ ความน่าเชื่อถือของระบบ และความพึงพอใจโดยรวม เพื่อนำมาวิเคราะห์มุมมองของผู้ใช้งานต่อระบบที่พัฒนาขึ้น

ผลลัพธ์จากทั้งสองวิธีถูกนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบในหลายมิติ ได้แก่ ความถูกต้องของผลการตรวจ ความสม่ำเสมอของผลลัพธ์ ระยะเวลาในการตรวจต่อแผ่น ความผิดพลาดในการรวมคะแนน ความสามารถในการรองรับปริมาณงาน ความสะดวกในการใช้งาน ความพึงพอใจของผู้ใช้ และประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล โดยผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4



ภาพที่ 6 การแสดงผลการตรวจข้อสอบด้วยระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์

5. ผลการวิจัย

ผลการทดลองใช้งานระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์พบว่า ระบบสามารถตรวจจับรอยระบายคำตอบในกระดาษคำตอบของผู้เรียนและประมวลผลคะแนนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยสามารถลดระยะเวลาในการตรวจข้อสอบลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจโดยครูผู้สอน อีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการตรวจและการรวมคะแนนด้วยครูผู้สอน ส่งผลให้กระบวนการประเมินผลการเรียนมีความถูกต้อง เที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การนำเสนอผลการวิจัยมีความชัดเจน ผู้วิจัยได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณของระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลการทดสอบกรณีพิเศษ และผลการประเมินคุณภาพและการใช้งานระบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณของระบบ

การประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณในงานวิจัยนี้ ดำเนินการโดยเปรียบเทียบผลการตรวจข้อสอบระหว่าง การตรวจโดยครูผู้สอน และ ระบบตรวจข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน โดยใช้กระดาษคำตอบชุดเดียวกันจำนวน 60 แผ่น และใช้เฉลยเดียวกัน เพื่อควบคุมตัวแปรที่อาจส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ Accuracy, Precision, Recall, F1-score และระยะเวลาในการตรวจต่อแผ่น ผลการประเมินด้านความถูกต้องพบว่า ระบบตรวจข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) ร้อยละ 98.72 ค่าความแม่นยำเชิงบวก (Precision) ร้อยละ 98.65 ค่าความครอบคลุม (Recall) ร้อยละ 98.80 และค่าเอฟวันสกอร์ (F1-score) ร้อยละ 98.72 ขณะที่การตรวจโดยครูผู้สอนมีค่า Accuracy ร้อยละ 95.00 ค่า Precision ร้อยละ 94.50 และค่า Recall ร้อยละ 95.50

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าระบบมีความสอดคล้องกับเฉลยในระดับสูง และมีความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า โดยมีค่า Error Rate อยู่ที่ร้อยละ 1.28 ในด้านระยะเวลาในการตรวจ พบว่า การตรวจโดยครูผู้สอนใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 180–300 วินาทีต่อแผ่น ขณะที่ระบบใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 1.84 วินาทีต่อแผ่น แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบด้านความรวดเร็วอย่างชัดเจน

จากผลการประเมินเชิงปริมาณทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่าระบบตรวจข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในด้านความถูกต้องและความรวดเร็ว และมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจริงในสถานศึกษา

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจข้อสอบ

วิธีการตรวจ	Accuracy	Precision	Recall	เวลา/แผ่น
การตรวจโดยครูผู้สอน	95.00	94.50	95.50	180–300
ระบบตรวจข้อสอบด้วย AI	98.72	98.65	98.80	1.84

จากตารางที่ 1 พบว่า ระบบตรวจข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์มีค่าความถูกต้อง ความแม่นยำ และครอบคลุมสูงกว่าการตรวจโดยผู้สอนของครูอย่างชัดเจน อีกทั้งยังใช้เวลาในการตรวจน้อยกว่ามาก โดยใช้เวลาเพียง 1.84 วินาทีต่อแผ่น เมื่อเทียบกับ 180–300 วินาทีต่อแผ่น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านความรวดเร็วและความแม่นยำของระบบที่เหนือกว่าวิธีการตรวจแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานและคุณภาพของระบบดำเนินการจากครูผู้สอนจำนวน 3 คน โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อการใช้งานในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมความสะดวกในการใช้งาน ความถูกต้องของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของระบบ และความตั้งใจในการใช้งานในอนาคต รวมถึงคุณภาพของระบบโดยรวม (ISO, 2011) ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.89, S.D. = 0.06) โดยด้านความตั้งใจในการใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (5.00) แสดงถึงความเชื่อมั่นและแนวโน้มในการนำระบบไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง ด้านความถูกต้องของข้อมูลมีค่าเฉลี่ย 4.93 สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ ขณะที่ด้านความสะดวกในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับดีในด้าน

คุณภาพของระบบ พบว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 4.33–5.00 โดยระบบมีจุดเด่นด้านความง่ายในการใช้งาน ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และความครบถ้วนของรายงานผล (ค่าเฉลี่ย 5.00) ขณะที่ด้านความเสถียรของระบบมีค่าเฉลี่ย 4.33 ซึ่งยังอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ผลการตรวจยังมีความสอดคล้องกับการตรวจโดยครูผู้สอนในระดับสูงสำหรับการทดสอบกรณีข้อมูลผิดปกติ พบว่า ระบบสามารถตรวจจับการระบายไม่เต็มช่องได้ถูกต้องร้อยละ 97.85 และจำแนกการฝนซ้ำได้ร้อยละ 96.90 ส่วนกรณีมีการแก้ไขคำตอบมีค่า Error Rate เท่ากับ 2.35 ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับความซับซ้อนของข้อมูลโดยสรุป ระบบตรวจข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งานจริง สามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ใช้งานได้สะดวก และช่วยลดภาระงานของครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คุณภาพของระบบตรวจข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์

ด้านการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$)	S.D.	ระดับคุณภาพ
ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน	5.00	0.00	ดีมาก
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น	4.67	0.58	ดีมาก
ขั้นตอนการใช้งานมีความชัดเจน	5.00	0.00	ดีมาก
ระบบสามารถใช้งานบนอุปกรณ์จริงได้	4.67	0.58	ดีมาก
ระบบมีความเสถียร	4.33	0.58	ดีมาก
ข้อมูลคะแนนมีความถูกต้อง	4.67	0.58	ดีมาก
รายงานผลชัดเจน เข้าใจง่าย	5.00	0.00	ดีมาก
ข้อมูลสามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้	5.00	0.00	ดีมาก
รายงานครบถ้วน	5.00	0.00	ดีมาก
ผลตรวจสอดคล้องกับครูผู้สอน	5.00	0.00	ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ระบบตรวจข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมากในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.33–5.00 แสดงให้เห็นว่าระบบมีความใช้งานง่าย ขั้นตอนชัดเจน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลการตรวจมีความถูกต้องและสอดคล้องกับครูผู้สอนและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสรุปผลการเรียนได้อย่างเหมาะสมระบบสามารถนำไปใช้งานจริงในสถานศึกษาได้

ตารางที่ 3 ความตั้งใจใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้

ด้านการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$)	S.D.	ระดับคุณภาพ
ผู้ใช้มั่นใจใช้แทนการตรวจด้วยมือ	5.00	0.00	ดีมาก
ผู้ใช้เต็มใจใช้งานต่อเนื่อง	5.00	0.00	ดีมาก
ผู้ใช้เห็นว่าเหมาะสมกับสถานศึกษา	5.00	0.00	ดีมาก
ผู้ใช้ตั้งใจใช้ระบบครั้งต่อไป	5.00	0.00	ดีมาก
ผู้ใช้มีแนวโน้มแนะนำระบบ	5.00	0.00	ดีมาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.89	0.06	ดี
ระบบช่วยลดภาระงานครู	4.89	0.06	ดี
ระบบทำให้ตรวจสะดวกขึ้น	4.89	0.06	ดี
ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	4.89	0.06	ดี

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้งานมีความตั้งใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มีความมั่นใจและพร้อมในการนำระบบไปใช้งานจริงได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแนวโน้มที่จะแนะนำระบบให้ผู้อื่นใช้งานในขณะที่ความพึงพอใจโดยรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากระบบอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.89 สะท้อนให้เห็นว่าระบบสามารถช่วยลดภาระงาน เพิ่มความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของครูผู้สอนได้อย่างชัดเจน

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการตรวจโดยผู้สอนและระบบ AI

ตัวชี้วัด	ตรวจด้วยครู	ระบบตรวจข้อสอบด้วย AI
ความถูกต้อง	4.75	4.94
ความสม่ำเสมอของผลลัพธ์	4.00	4.89
ระยะเวลาในการตรวจต่อแผ่น	2.00	5.00
ความผิดพลาดในการรวมคะแนน	3.00	4.89
ความสามารถรองรับจำนวนมาก	2.50	5.00
ความสะดวกในการใช้งาน	4.00	4.80
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	3.50	4.89
การจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล	2.50	5.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ระบบตรวจข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์มีประสิทธิภาพสูงกว่าการตรวจโดยผู้สอนในทุกด้าน โดยมีค่าคะแนนด้านความถูกต้องและความสม่ำเสมอของผลลัพธ์อยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับการตรวจโดยครูนอกจากนี้ ระบบยังมีประสิทธิภาพด้านความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการรวมคะแนนได้ดีกว่า รวมถึงสามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบอีกทั้งยังได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานในระดับสูงซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการนำไปใช้งานจริงในสถานศึกษาได้

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการพัฒนาระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ พบว่า ระบบสามารถสแกนและประมวลผลกระดาษคำตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตรวจจับตำแหน่งการระบายคำตอบและคำนวณคะแนนได้โดยอัตโนมัติ ลดขั้นตอนการทำงานของครูผู้สอนลงอย่างชัดเจน อีกทั้งระบบยังสามารถจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลคะแนนในรูปแบบดิจิทัล ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ผ่านหน้าแดชบอร์ดที่ช่วยให้ครูสามารถติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลการเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ กระบวนการตรวจข้อสอบของระบบมีความรวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการตรวจด้วยมือ ทำให้การประเมินผลมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบแสดงให้เห็นว่าระบบมีความแม่นยำอยู่ในระดับสูงในทุกตัวชี้วัด ทั้ง Accuracy, Precision, Recall และ F1-score โดยสามารถให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับเฉลยและมีความคลาดเคลื่อนต่ำ นอกจากนี้ระบบยังช่วยลดระยะเวลาในการตรวจข้อสอบได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการตรวจโดยครูผู้สอน และผลคะแนนที่ได้มีความสอดคล้องกับการตรวจของครูในระดับสูง สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของระบบในการนำไปใช้งานจริง

6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และมีแนวโน้มที่จะนำระบบไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องของผลลัพธ์ เห็นว่าระบบช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงาน และสามารถลดภาระงานของครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการวิจัยทั้งหมดสามารถอภิปรายได้ว่า ระบบตรวจข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยลดภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของครูผู้สอนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในด้านความรวดเร็วและความถูกต้องของการตรวจข้อสอบ ความแม่นยำของระบบอยู่ในระดับสูงจนสามารถใช้ทดแทนหรือสนับสนุนการตรวจด้วยมือได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ความพึงพอใจของผู้ใช้งานยังสะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการนำระบบไปประยุกต์ใช้จริงในสถานศึกษา นอกจากนี้ การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบแดชบอร์ดยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ผลคะแนนได้อย่างเป็นระบบ สนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ควรพัฒนาระบบให้รองรับรูปแบบข้อสอบอื่นด้วยนอกจากแบบปรนัยและทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากขึ้น

7.2 ควรขยายชุดข้อมูลและจำนวนกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมหลายสถานศึกษา รวมถึงรูปแบบข้อสอบและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่น ภาพจากเครื่องสแกนและกล้องถ่ายภาพเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสามารถในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในวงกว้าง

8. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและการสนับสนุนด้านเทคนิคตลอดระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณผู้ใช้งานที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้ระบบ ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้

9. เอกสารอ้างอิง

ก้อนดินจี่, จ., และ ทักษิโณ, ป. (2568). การพัฒนาระบบตรวจให้คะแนนอัตโนมัติสำหรับแบบสอบเขียนตอบ. *Journal of Inclusive and Innovative Education* , 9(3), 129–137.

ตันอุตม์, ภ. (2560). การพัฒนาโปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบปรนัยแบบเลือกตอบด้วยวิธีการประมวลผลภาพ. *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์*, 9(10), 125–126.

พันธุ์ศรี, ช., และ ศรีวิชัย, ส. (2564). การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัล. *วารสารศึกษาศาสตร์*, *15*(2), 112–125.

Afifi, M., & Hussain, K. F. (2017). *The achievement of higher flexibility in multiple choice-based tests using image classification techniques* . arXiv. https://arxiv.org/abs/1711.00972

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. *Information Systems Research*, *3*(1), 60–95. https://doi.org/10.1287/isre.3.1.60

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models*. https://www.iso.org/standard/35733.html

การพัฒนาระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC PRESSURE GAUGE READING SYSTEM USING COMPUTER VISION TECHNIQUES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

อดิศักดิ์ แสนคำภูมิ[1]* ศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์[2] และสุวรรณา เบ็งทอง[1]

Adisak SanKhumphum[1]*, Subhawat Jayasvasti[2], and Suwanna Bengthong[1]

67036060@kmitl.ac.th, subhawat.ja@kmitl.ac.th, and suwanna.in@kmitl.ac.th

[1]ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

[2]ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok,10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 6703606060@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเดิมอาศัยพนักงานในการอ่านค่าและบันทึกข้อมูลด้วยสายตา อันมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดจากความเหนื่อยล้าและความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูล โดยระบบที่พัฒนาขึ้นใช้กล้องสำหรับจับภาพเกจวัดความดันร่วมกับโปรแกรมประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ CIRA CORE ในการตรวจจับตำแหน่งหน้าปัดเกจและระบุตำแหน่งของเข็มชี้วัด กลุ่มผู้ประเมินระบบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านค่าเกจและระบบ CIRA CORE จำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติ และแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแม่นยำของระบบ ผลการวิจัยพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ =4.93, S.D.=0.15) และ ระบบมีความแม่นยำในการอ่านค่าสูงถึง 98.5% และสามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะแสงที่แตกต่างกันในสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบ ช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มความผิดปกติของเครื่องจักรได้ทันที

คำสำคัญ: ระบบการอ่านค่าเกจวัดความดัน, ปัญญาประดิษฐ์, การมองเห็นของคอมพิวเตอร์, การเรียนรู้เชิงลึก, ประสิทธิภาพของระบบฯ

ABSTRACT

This research aims to develop an automated pressure gauge reading system using computer vision and artificial intelligence (AI) techniques to enhance quality inspection processes in the automotive parts manufacturing industry. Historically, these processes have relied on manual visual inspection and data recording by personnel, which are prone to errors caused by fatigue and delays in data aggregation. The developed system utilizes cameras for image acquisition, integrated with image processing software and CIRA CORE AI technology to detect the gauge dial and identify the pointer's position. The evaluation was conducted by a panel of five experts specializing in gauge reading and the CIRA CORE system. The research instruments included the automated pressure gauge reading system and a system efficiency evaluation form. Data were analyzed using descriptive statistics, including mean ($\overline{X}$), standard deviation (S.D.), and system accuracy. The results indicated that: 1) the functional quality of the system was at a "very good" level ($\overline{X}$ = 4.93, S.D. = 0.15) and 2) the system achieved a high reading accuracy of 98.5%. Furthermore, the system demonstrated robust performance under varying lighting conditions within the production line. It effectively reduces inspection time and enables real-time statistical data recording for the analysis of machine anomaly trends.

Keywords: Pressure Gauge Reading System, Artificial Intelligence (AI), Computer Vision, Deep Learning, System Efficiency

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในปัจจุบัน การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถทางการแข่งขันของสถานประกอบการ โดยเฉพาะการตรวจสอบค่าความดัน (Pressure Monitoring) ในระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกของเครื่องจักร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำในการผลิต ความเสถียรของกระบวนการทำงาน และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงใช้เกจวัดความดันแบบเข็ม (Analog Pressure Gauge) เนื่องจากมีความทนทาน ใช้งานง่าย และมีต้นทุนต่ำ อย่างไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลยังอาศัยพนักงานในการอ่านค่าและจดบันทึกด้วยสายตา (Manual Reading) ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error) เช่น ความเหนื่อยล้า ความคลาดเคลื่อนจากมุมมองในการอ่านค่า (Parallax Error) และความล่าช้าในการรายงานผล ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่ถูกต้องและไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ผิดปกติได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ James Reason (1990) ที่อธิบายว่าความผิดพลาดของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ การตรวจสอบค่าความดันในรูปแบบเดิมยังเป็นการตรวจสอบตามรอบเวลา (Periodic Check) ซึ่งไม่สามารถติดตามความผิดปกติของเครื่องจักรได้แบบทันที (Real-time Monitoring) ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการส่งต่อของเสียไปยังกระบวนการผลิตถัดไป และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยรวม ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมจึงเริ่มให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตามแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการพึ่งพามนุษย์ และยกระดับความแม่นยำในการตรวจสอบข้อมูล (Lee et al., 2015)

จากการสำรวจความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงาน พบว่าพนักงานมีความต้องการระบบที่ช่วยลดภาระงานในการบันทึกข้อมูลด้วยมือ และต้องการเครื่องมือที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ในการตรวจสอบข้อมูลจากภาพแบบอัตโนมัติ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนระบบ 5S โดยเฉพาะด้านสะอาด (Seiso) ที่เน้นการตรวจสอบเพื่อค้นหาความผิดปกติ และด้านสุขลักษณะ (Seiketsu) ที่มุ่งรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติด้วยเทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) อันจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพในสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ลดความเสี่ยงจากความเสียหายของเครื่องจักร เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

3. กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาระบบอ่านค่าเกจวัดความดันแบบอัตโนมัติ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบค่าความดัน ลดความผิดพลาดจากมนุษย์ และสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในภาคอุตสาหกรรม โดยกรอบแนวคิดการวิจัยพัฒนาขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง "กระบวนการพัฒนาระบบ" "กระบวนการประมวลผลภาพและอ่านค่าเกจ" และ "ผลลัพธ์ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ" ซึ่งเชื่อมโยงกันตามลำดับ ดังนี้

การพัฒนาระบบตามแนวคิด System Development Life Cycle (SDLC) จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ระบบถูกออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบระบบ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและความเสถียรของระบบโดยตรง ขณะเดียวกัน กระบวนการอ่านค่าเกจอัตโนมัติด้วยเทคนิค Computer Vision และ Artificial Intelligence จะทำหน้าที่ในการประมวลผลภาพ ตรวจจับหน้าปัดเกจ ระบุตำแหน่งเข็ม และคำนวณค่าความดัน ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำและความรวดเร็วในการอ่านค่า สุดท้ายผลลัพธ์ของระบบจะสะท้อนผ่านการประเมินคุณภาพระบบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล คุณภาพบริการ การใช้งาน ความพึงพอใจของผู้ใช้ และประโยชน์ที่ได้รับซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบในการนำไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

ผู้วิจัยจึงกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยอาศัยแนวคิดสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้

3.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ ใช้แนวคิด System Development Life Cycle : SDLC ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกำหนดปัญหา (Definition of Problem) 2) การวิเคราะห์ (Analysis) 3) การออกแบบ (Design) 4) การพัฒนา (Development) 5) การทดสอบ (Testing) 6) การนำระบบไปใช้ (Implementation) และ 7) การบำรุงรักษา (Maintenance) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2560) ทั้งนี้ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้เฉพาะขั้นตอนที่ 1–5 ในการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับงานวิจัยนี้

3.2 แนวคิดระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติ ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Peixoto et al. (2022) ซึ่งอธิบายกระบวนการอ่านค่าเกจอัตโนมัติ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมภาพ (Pre-processing) 2) การค้นหาและแยกส่วนของเกจ (Gauge Detection and Segmentation) 3) การตรวจจับเข็มชี้ (Pointer Detection) 4) การตรวจจับสเกล (Scale Detection) และ 5) การอ่านค่าผลลัพธ์สุดท้าย (Reading the Final Value) โดยกระบวนการดังกล่าวส่งผลต่อความแม่นยำในการอ่านค่าและประสิทธิภาพของระบบ

3.3 แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพระบบ ใช้แนวคิดการประเมินความสำเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone and McLean (2003) ซึ่งประกอบด้วย 6 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) คุณภาพระบบ (System Quality) 2) คุณภาพข้อมูล (Information Quality) 3) คุณภาพบริการ (Service Quality) 4) การใช้งาน (Use) 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) และ 6) ประโยชน์ที่ได้รับ (Net Benefits) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบสำหรับการนำไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติด้วยเทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มีกระบวนการพัฒนาระบบตามแนวคิด SDLC และประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริงของหน้างาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 การกำหนดปัญหา โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเกจวัดความดันในอุตสาหกรรม ลักษณะของเกจแบบเข็ม สำรวจปัญหาการอ่านค่าด้วยสายตา เช่น ความคลาดเคลื่อนจากมุมมอง ความเหนื่อยล้า ใช้เวลามาก เกิดข้อผิดพลาดง่าย และไม่สามารถขยายขนาดได้

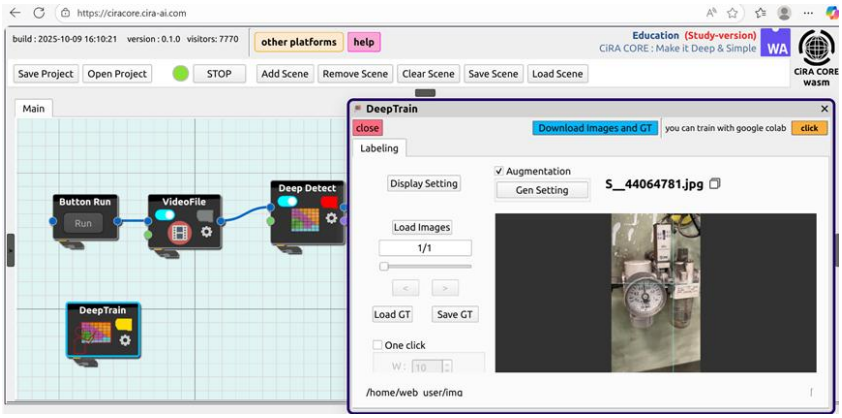
4.2 การวิเคราะห์ความต้องการ โดยรวบรวมปัญหาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อกำหนดขอบเขตและคุณลักษณะของระบบที่ต้องการพัฒนา โดยการใช้เทคโนโลยีเทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ส่งมอบความแม่นยำที่สูงขึ้น สามารถติดตามแบบเรียลไทม์ และข้อมูลเชิงพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.3 การออกแบบ โดยทำความเข้าใจลำดับขั้นตอนการทำงานในกระบวนการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับบริบทการใช้งานจริง ออกแบบระบบที่สามารถตรวจจับและอ่านค่าจากเกจวัดความดันได้โดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงความแม่นยำ ความรวดเร็วและความสามารถในการใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ดำเนินการคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานได้แก่กล้องสำหรับจับภาพเกจวัดความดันและอุปกรณ์ประมวลผล โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความละเอียดของภาพ ความเสถียรในการทำงาน และความเหมาะสมกับสภาพแสงในพื้นที่ใช้งาน เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเขียนเป็นผังงาน (Flowchart) เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การรับภาพ การประมวลผลภาพ การตรวจจับตำแหน่งเข็ม การคำนวณค่าความดัน และการแสดงผลลัพธ์ นอกจากนี้ยังได้จัดทำภาพจำลอง (Simulation) เพื่อแสดงภาพรวมของระบบในลักษณะเชิงวิชาการ ช่วยให้สามารถมองเห็นกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจนก่อนนำไปพัฒนาระบบจริง

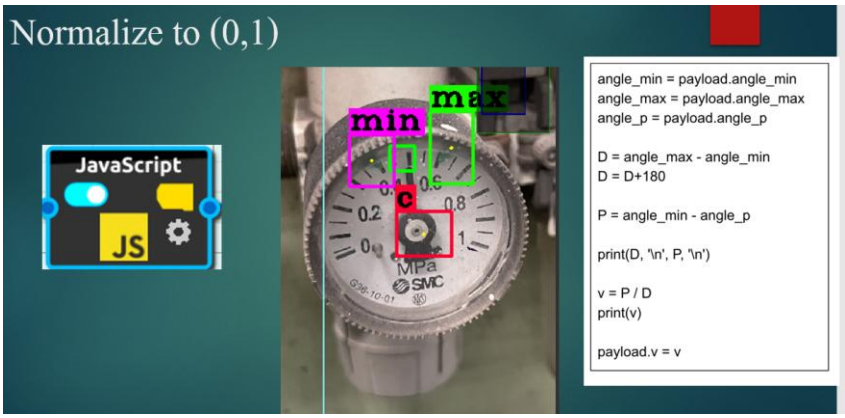
4.4 ในการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดเตรียมชุดข้อมูลภาพ (Dataset) ของเกจวัดความดันจากสภาพแวดล้อมจริงภายในสายการผลิต โดยทำการเก็บภาพเกจวัดความดันภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น ความเข้มแสง มุมกล้อง และระยะห่างจากอุปกรณ์ เพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้และรองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุดข้อมูลภาพที่ใช้ในการพัฒนาโมเดลประกอบด้วยภาพเกจวัดความดันจำนวนประมาณ 1,000 ภาพ และแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดสำหรับฝึกสอนโมเดล (Training Set) ร้อยละ 80 และชุดสำหรับทดสอบโมเดล (Testing Set) ร้อยละ 20

ผู้วิจัยใช้แพลตฟอร์ม CIRA CORE ในการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจจับหน้าปัดเกจและตำแหน่งเข็มชี้ โดยกระบวนการพัฒนาโมเดลประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมข้อมูลภาพ การกำหนดตำแหน่งวัตถุ (Annotation) การฝึกสอนโมเดล (Model Training) และการทดสอบความแม่นยำของโมเดล ทั้งนี้ ในกระบวนการฝึกสอนโมเดล ได้กำหนดค่าพารามิเตอร์เบื้องต้น เช่น จำนวนรอบการเรียนรู้ (Epoch) เท่ากับ 100 รอบ ขนาดชุดข้อมูลต่อรอบ (Batch Size) เท่ากับ 16 และใช้อัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) ที่เหมาะสมตามค่ามาตรฐานของระบบ เพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้ลักษณะของหน้าปัดเกจและตำแหน่งเข็มได้อย่างแม่นยำ

หลังจากการฝึกสอน ผู้วิจัยได้ประเมินประสิทธิภาพของโมเดลโดยเปรียบเทียบผลการอ่านค่าของระบบกับค่าที่อ่านโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งใช้เป็นค่ามาตรฐาน (Ground Truth) และคำนวณค่าความแม่นยำ (Accuracy) รวมถึงค่าความคลาดเคลื่อนในการอ่านค่า เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบก่อนนำไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม



ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบโดย CIRA CORE (การสร้าง Model AI)



ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบโดย CIRA CORE (การอ่านค่าเกจ)

4.5 การทดสอบระบบ ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความถูกต้องของการทำงานในสภาพแวดล้อมจริง โดยติดตั้งระบบร่วมกับเกจวัดความดันในพื้นที่ปฏิบัติงาน และทำการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลาย เช่น ความเข้มแสง มุมมองของกล้อง และระยะห่างจากอุปกรณ์

ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพระบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดความสำเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone & McLean (2003) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพระบบ 2) คุณภาพข้อมูล 3) คุณภาพบริการ 4) การใช้งาน 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้ และ 6) ประโยชน์ที่ได้รับ โดยลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert (1932) จำนวน 8 ข้อคำถาม

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนนำไปใช้งาน โดยนำแบบประเมินเสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความสอดคล้องของข้อคำถาม

การประเมินระบบดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านค่าเกจ ระบบอัตโนมัติ และการใช้งาน CIRA CORE ในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

ในการทดสอบระบบ ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบค่าความดันที่ได้จากระบบกับค่าที่อ่านโดยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐาน (Ground Truth) สำหรับประเมินความถูกต้องของระบบ พร้อมทั้งบันทึกค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ทำการวัดระยะเวลาในการอ่านค่าแต่ละครั้ง เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับวิธีการอ่านค่าแบบเดิม เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านความรวดเร็วของระบบ

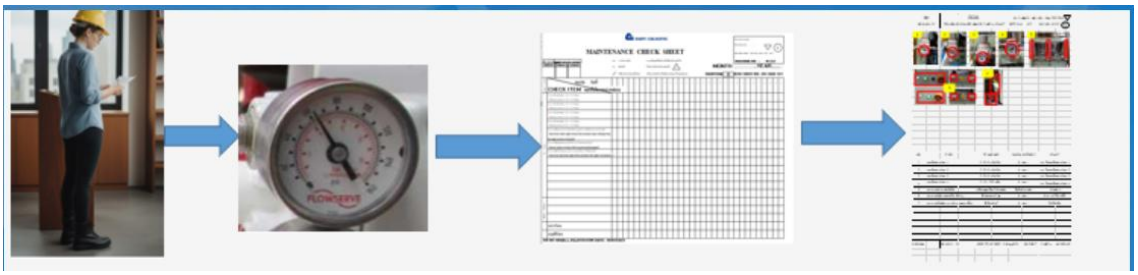
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าความดันที่ระบบอ่านได้ ค่าความดันจากการอ่านด้วยมนุษย์ ระยะเวลาในการตรวจสอบ และค่าความคลาดเคลื่อน รวมถึงข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ปัญหาและข้อจำกัดที่พบระหว่างการใช้งานระบบ โดยข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนำไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าความแม่นยำของระบบ เพื่อสรุปประสิทธิภาพด้านความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบระบบนำไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความคลาดเคลื่อน (Error) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม โดยผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบผลการอ่านค่าความดันของระบบกับวิธีการอ่านค่าแบบเดิมที่ใช้มนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบ โดยใช้ค่าที่อ่านโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นค่ามาตรฐาน (Ground Truth) เพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องของระบบ รวมทั้งคำนวณค่าความแม่นยำ (Accuracy) และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในการอ่านค่าแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบระยะเวลาในการอ่านค่าระหว่างระบบอัตโนมัติกับวิธีการอ่านค่าแบบเดิม เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านความรวดเร็วในการทำงานของระบบ

สำหรับข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมแปลผลตามเกณฑ์มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Rensis Likert (1932) ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง ระดับดีมาก, 3.51–4.50 หมายถึง ระดับดี, 2.51–3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง, 1.51–2.50 หมายถึง ระดับน้อย และ 1.00–1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด เพื่อสรุประดับคุณภาพและความเหมาะสมของระบบในแต่ละด้าน

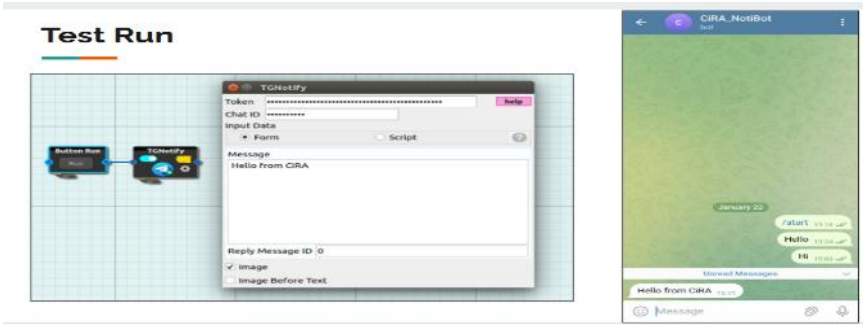
5. ผลการวิจัย

การพัฒนาระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติด้วยเทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ พบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมจริงของภาคอุตสาหกรรมมากกว่าการอ่านค่าในรูปแบบเดิม



ภาพที่ 3 แสดงการอ่านค่าเกจในรูปแบบเดิม

ภาพที่ 4 แสดงการอ่านค่าเกจอัตโนมัติ



ภาพที่ 5 การแสดงข้อมูลผ่าน AppTG.notify

ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการประเมินระบบจำนวน 5 ท่าน ได้มาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนดคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านระบบอัตโนมัติ การอ่านค่าเกจวัดความดัน การประยุกต์ใช้เทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ หรือการใช้งานระบบ CIRA CORE ในภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ประกอบด้วยวิศวกรควบคุมระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบตรวจสอบในสายการผลิต เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพของระบบมีความครอบคลุมทั้งด้านเทคนิค ความถูกต้องในการทำงาน และความเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริง พบว่าระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.93, S.D.=0.15) ดังตารางที่ 1 สะท้อนให้เห็นว่าระบบเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในหน้างานได้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังให้ความเห็นว่า ระบบสามารถทำงานได้ภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างกัน สามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มและตรวจจับความผิดปกติของเครื่องจักรได้แบบเรียลไทม์ โดยการแสดงข้อมูลผ่าน AppTG.notify ซึ่งเป็นการสนับสนุนแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบเพื่อค้นหาความผิดปกติ และการรักษามาตรฐานคุณภาพที่ยั่งยืนในระบบ 5S และในด้านประสิทธิภาพเชิงเวลา ระบบสามารถลดระยะเวลาในการอ่านค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการอ่านแบบดั้งเดิมที่ใช้มนุษย์ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากปัจจัยมนุษย์ เช่น ความเหนื่อยล้าและมุมมองในการอ่านค่า

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติด้วยเทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ด้านการประเมิน		ค่าเฉลี่ย($\bar{X}$)	S.D.	แปลผล
คุณภาพระบบ	1. ความเสถียรของระบบในสภาพแวดล้อมจริง	5.00	0.00	ดีมาก
	2. ความสามารถในการแจ้งเตือนเมื่อค่าเกินกำหนด	5.00	0.00	ดีมาก
	3. ความเร็วในการอ่านค่า	5.00	0.00	ดีมาก
คุณภาพข้อมูล	4. ความแม่นยำของค่าความดันที่ระบบอ่านได้	4.80	0.58	ดีมาก
	5. ความสม่ำเสมอในการอ่านค่า	4.60	0.55	ดีมาก
คุณภาพบริการ	6. ความเร็วในการตอบสนองของระบบ มีความสม่ำเสมอ	5.00	0.00	ดีมาก

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ด้านการประเมิน		ค่าเฉลี่ย($\bar{X}$)	S.D.	แปลผล
การใช้งาน	7. ระบบช่วยลดภาระงานของพนักงานในการเข้าตรวจสอบเกจวัดความดัน	5.00	0.00	ดีมาก
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ	8. ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ	5.00	0.00	ดีมาก
โดยรวม		4.93	0.15	ดีมาก

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในตารางที่ 1 ได้จากการทดลองใช้งานระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมจริงของสายการผลิต โดยทำการเก็บข้อมูลจากการอ่านค่าเกจจำนวน 100 ครั้ง ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน ได้แก่ ความเข้มแสง มุมกล้อง และระยะห่างระหว่างกล้องกับเกจวัดความดัน จากนั้นนำค่าที่ระบบอ่านได้ไปเปรียบเทียบกับค่าที่อ่านโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งใช้เป็นค่ามาตรฐาน (Ground Truth) เพื่อคำนวณค่าความแม่นยำและค่าความคลาดเคลื่อนของระบบ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านค่าเกจและระบบ CIRA CORE จำนวน 5 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้แบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละความแม่นยำ (Accuracy Percentage) เพื่อสรุปประสิทธิภาพของระบบในด้านคุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล คุณภาพบริการ การใช้งาน ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับ

จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแม่นยำของระบบ ได้แก่ ความเข้มแสง มุมของกล้อง และระยะห่างระหว่างกล้องกับหน้าปัดเกจ โดยในสภาพแสงที่เพียงพอและมุมกล้องที่เหมาะสม ระบบสามารถตรวจจับตำแหน่งเข็มและอ่านค่าความดันได้อย่างแม่นยำมากกว่า 98% ขณะที่ในบางกรณีที่มีแสงสะท้อนบนหน้าปัดเกจหรือมุมกล้องเอียงมากเกินไป อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจจับตำแหน่งเข็มได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ระบบยังสามารถรักษาระดับความแม่นยำโดยรวมให้อยู่ในระดับสูงได้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการประมวลผลภาพและความสามารถของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในการรองรับสภาพแวดล้อมจริงในภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอ่านค่าแบบเดิมที่ใช้พนักงานเป็นผู้ตรวจสอบ พบว่าระบบอัตโนมัติสามารถลดระยะเวลาในการอ่านค่าและบันทึกข้อมูลได้อย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยลดความผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error) เช่น ความเหนื่อยล้าและความคลาดเคลื่อนจากมุมมองในการอ่านค่า (Parallax Error) ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความสม่ำเสมอและสามารถนำไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มความผิดปกติของเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ไม่เพียงช่วยเพิ่มความแม่นยำในการอ่านค่าเกจวัดความดันเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

การพัฒนาระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติด้วยเทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ System Development Life Cycle (SDLC) ของโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2560) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบระบบ ร่วมกับแนวคิดระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติของ Peixoto et al. (2022) ที่ประกอบด้วยกระบวนการเตรียมภาพ การตรวจจับหน้าปัดเกจ การตรวจจับเข็มชี้ การตรวจจับสเกล และการอ่านค่าผลลัพธ์สุดท้าย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการอ่านค่าความดันและลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ในการปฏิบัติงาน

ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมจริงของภาคอุตสาหกรรมมากกว่าการอ่านค่าในรูปแบบเดิม โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านค่าเกจและระบบ CIRA CORE จำนวน 5 ท่าน ซึ่งประเมินด้วยแบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามกรอบแนวคิดความสำเร็จของระบบสารสนเทศของ William H. DeLone และ Ephraim R. McLean (2003) พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (= 4.93, S.D.=0.15) ทั้งในด้านคุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล คุณภาพบริการ การใช้งาน ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับ นอกจากนี้ ระบบยังมีความสามารถในการตรวจจับหน้าปัดเกจและระบุตำแหน่งเข็ม โดยมีค่าความแม่นยำเฉลี่ยอยู่ที่ 98.5% จากการเปรียบเทียบค่าที่ระบบอ่านได้กับค่ามาตรฐาน (Ground Truth) ที่อ่านโดยผู้เชี่ยวชาญ สะท้อนให้เห็นว่าระบบมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ระบบสามารถทำงานได้ภายใต้สภาพแสงและมุมมองที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ DeLone and McLean (2003) ที่ระบุว่าคุณภาพระบบเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและการยอมรับการใช้งานของผู้ใช้ อีกทั้ง ระบบยังสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มและตรวจจับความผิดปกติของเครื่องจักรได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งสนับสนุนแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้อ งกัน (Preventive Maintenance) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0

ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Peixoto et al. (2022) ที่พัฒนาระบบอ่านค่าเกจอัตโนมัติด้วยเทคนิค Computer Vision และ Deep Learning ซึ่งสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมจริงได้ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนเพียง 0.95% รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ninama et al. (2024) ที่ใช้การผสมผสานระหว่าง Deep Learning, Machine Learning และ Image Processing ในการตรวจจับการอ่านค่าเกจอัตโนมัติ โดยมีค่า Training Precision สูงถึง 97% และงานวิจัยของ Zhang et al. (2023) ที่พัฒนาระบบรู้จำมาตรวัดแบบเข็มชี้ด้วย YOLOv7 ร่วมกับ Hough Transform ซึ่งมีความแม่นยำในการตรวจจับมาตรวัดสูงถึง 99.8% และมีความแม่นยำในการอ่านค่าเกินกว่า 95% แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลและทดแทนการอ่านค่าด้วยมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบจะมีประสิทธิภาพและความแม่นยำอยู่ในระดับสูง แต่ยังพบข้อจำกัดบางประการที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบในบางสภาวะ เช่น การเกิดแสงสะท้อนบนพื้นผิวหน้าปัดเกจ มุมกล้องที่เอียงมากเกินไป หรือสภาพแสงที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยำในการตรวจจับตำแหน่งเข็มและการประมวลผลภาพ นอกจากนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นยังถูกออกแบบและทดสอบกับเกจวัดความดันบางรูปแบบในสภาพแวดล้อมเฉพาะของสายการผลิต จึงอาจมีข้อจำกัดในการนำไปประยุกต์ใช้กับเกจที่มีลักษณะแตกต่างกัน หรือในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

อีกทั้ง การประเมินประสิทธิภาพของระบบในงานวิจัยครั้งนี้ใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ซึ่งแม้จะเพียงพอสำหรับการประเมินเชิงเทคนิคเบื้องต้น แต่หากมีการขยายกลุ่มผู้ประเมินหรือทดลองใช้งานในระยะยาวกับสายการผลิตจริงในหลายสภาพแวดล้อม อาจช่วยให้สามารถประเมินเสถียรภาพและความสามารถของระบบได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ควรเพิ่มความสามารถของโมเดลในการรองรับสภาพแสงที่หลากหลาย และพัฒนาให้สามารถเรียนรู้กับเกจวัดหลายประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 การขยายผลไปติดตั้งในจุดที่กำหนดไว้จำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องสำรวจพื้นที่และจัดลำดับความสำคัญของอุปกรณ์ที่เข้าไปตรวจจับ รวมทั้งการเพิ่มเครื่องจับเข้าไปใหม่นั้นต้องออกแบบมาให้เอื้อต่อการติดตั้งระบบ AI ทั้งหมดด้วย

7.1.2 หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการนำระบบไปใช้ควรประเมินความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการติดตั้ง ทั้งในด้านแสงสว่าง ระยะห่างระหว่างกล้องกับหน้าปัดเกจ และมุมการจับภาพ เพื่อให้ได้ค่าความแม่นยำในการตรวจจับที่สูงที่สุด

7.1.3 ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือเข้าถึงได้ยาก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ควรพัฒนาระบบให้รองรับเกจวัดความดันหลายรูปแบบ รวมถึงประเภทอื่น เช่น เกจวัดอุณหภูมิ เกจวัดระดับของเหลว และมาตรวัดไฟฟ้า เพื่อขยายขอบเขตการนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น

7.2.2 อาจเปรียบเทียบผลการศึกษาจากโมเดล CIRA CORE กับโมเดล Object Detection อื่นๆ เช่น YOLO เพื่อพัฒนาความแม่นยำและลดเวลาในการประมวลผลให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บริษัท มาเรลลี่กรุป ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และข้อมูลในการดำเนินงานวิจัย รวมถึงสนับสนุนการทดลองใช้งานระบบในสภาพแวดล้อมจริงของสายการผลิต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและทดสอบระบบอ่านค่าเกจวัดความดันอัตโนมัติในครั้งนี้

9. เอกสารอ้างอิง

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems, 19*(4), 9–30.

Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A cyber-physical systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3, 18–23.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 140, 1–55.

Mobley, R. K. (2002). An introduction to predictive maintenance (2nd ed.). Burlington, MA: Butterworth-Heinemann.

Ninama, H., Raikwal, J., Ravuri, A., Sukheja, D., Bhoi, S. K., Jhanjhi, N. Z., Elnour, A. A. H., & Abdelmaboud, A. (2024). Computer vision and deep transfer learning for automatic gauge reading detection. Scientific Reports, 14(1), 1-23.

Peixoto, J., Sousa, J., Carvalho, R., Santos, G., Mendes, J., Cardoso, R., & Reis, A. (2022). Development of an analog gauge reading solution based on computer vision and deep learning for an IoT application. Telecom, 3(4), 564–580.

Reason, J. (1990). *Human error.* Cambridge, England: Cambridge University Press.

Zhang, C., Shi, L., Zhang, D., Ke, T., & Li, J. (2023). Pointer meter recognition method based on YOLOv7 and Hough transform. Applied Sciences, 13(15), 26-38.

การประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

NEEDS ASSESSMENT OF SCHOOL SAFETY MEASURES UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE CHONBURI RAYONG

ชนากาญจน์ บุญสวาย* ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
Chanakan Bunsawai*, Kwantitsara Apisuksakul, and Pariyaporn Tungkunanan
64603011@kmitl.ac.th, kwantitsara.ap@kmitl.ac.th, pariyaporn.tu@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 64603011@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 17 คน และข้าราชการครู จำนวน 348 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 365 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่เป็นจริงเท่ากับ 0.94 ค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่คาดหวัง เท่ากับ 0.95 และมีค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.22 - 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$)

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความต้องการจำเป็นต่อการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้าน มีความใกล้เคียงกัน โดยในด้านการปราบปรามมีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) มากที่สุด เท่ากับ 0.17 รองลงมา คือ ด้านการปลูกฝัง มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.16 และด้านการป้องกัน มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.15 ตามลำดับ

คำสำคัญ: การประเมินความต้องการจำเป็น, มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา, ความปลอดภัยสถานศึกษา

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the needs of implementing school safety measures in secondary schools under the secondary educational service area office of Chonburi Rayong. This study employs a quantitative research approach. The sample of the study was composed of 365 administrators and teachers

of secondary schools in the region during the 2025 academic year by employing the multistage random sampling method. The research tool of the study was a five-level rating scale questionnaire, and the values of item objective congruence (IOC) of the study ranged between 0.80 and 1.00. The reliability coefficients of the study were 0.94 for the current condition and 0.95 for the expected condition, while the values of discrimination power varied between 0.22 and 0.89. The statistics used for data analysis in the study included the mean, the standard deviation, and the priority needs index ($PNI_{modified}$).

The results of the study indicated that administrators and teachers in secondary schools under the secondary educational service area office of Chonburi Rayong expressed comparable levels of need regarding school safety measures across all three dimensions. The highest level of need was found in the suppression dimension of school safety measures ($PNI_{modified}$ = 0.17), followed by the cultivation dimension ($PNI_{modified}$ = 0.16), and the prevention dimension ($PNI_{modified}$ = 0.15), respectively.

Keywords: Needs assessment, School safety measures, School safety

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความปลอดภัยและการเรียนรู้ของนักเรียน โดยรายงานของยูนิเซฟชี้ให้เห็นว่านักเรียนจำนวนมากต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบ เช่น การทะเลาะวิวาท การกลั่นแกล้งทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์ การคุกคามทางเพศ รวมถึงความรุนแรงจากอาวุธ ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบในระยะสั้นต่อสมาธิและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ยังนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว เช่น ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และอาจรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเอง ข้อมูลระบุว่าเด็กอายุ 13 - 15 ปี มากกว่าหนึ่งในสามเคยประสบกับการกลั่นแกล้ง และมีแนวโน้มเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างเพศ (UNICEF, 2018, ออนไลน์) ขณะเดียวกันในประเทศไทย ปัญหาความรุนแรงในกลุ่มนักเรียนก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยมีนักเรียนประมาณ 1 ใน 10 ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรุนแรงหรือการกลั่นแกล้ง ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยด้านครอบครัว สื่อ และสภาพแวดล้อมทางสังคม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566, ออนไลน์) นอกจากนี้ สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมไทยโดยรวมยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งจากปัญหาครอบครัว ยาเสพติด การยุ่งเกี่ยวกับอาวุธปืน การพนันออนไลน์ และอิทธิพลของสื่อ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2567, ออนไลน์) ส่งผลให้เด็กและเยาวชนตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้น ทั้งในฐานะผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน ครอบคลุมทั้งด้านสังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดแนวทางดูแลความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภัยจากความรุนแรง อุบัติเหตุ การละเมิดสิทธิและปัญหาสุขภาวะ โดยเฉพาะการดำเนินงานตามมาตรการ "3 ป" ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่ชัดเจนและยั่งยืน (สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564, น. 18) อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานยังคงเผชิญกับอุปสรรค เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญ และข้อจำกัดด้านเวลาและความร่วมมือ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เช่น พื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ซึ่งได้จัดการศึกษาและดำเนินมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยพื้นที่ดังกล่าว มีความเจริญทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการย้ายถิ่นฐานของประชากรจำนวนมาก เกิดความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง

นำไปสู่ปัญหาสังคมหลายด้าน เช่น พฤติกรรมไม่เหมาะสม ความรุนแรง ยาเสพติด การพนัน การกลั่นแกล้ง และการเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา ข้อมูลสถิติยังสะท้อนถึงปัญหาครอบครัวและเยาวชน เช่น อัตราการหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัว และจำนวนเด็กในสถานพินิจที่เพิ่มขึ้น (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี, 2567, น. 19 - 48) จึงทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จัดทำโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย โดยใช้หลัก "3 ป" ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม เพื่อดูแลนักเรียนอย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตามการดำเนินงานยังประสบปัญหาและอุปสรรค ดังนั้น การประเมินความต้องการจำเป็นและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนามาตรการความปลอดภัยให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจดำเนินการจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อประเมิน ความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษานั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนการพัฒนานักเรียนให้ประสบผลสำเร็จสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสุข และการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยนักเรียนสามารถป้องกันหรือได้รับการป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและเจตคติที่ดีและมีทักษะในการป้องกันภัย สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้

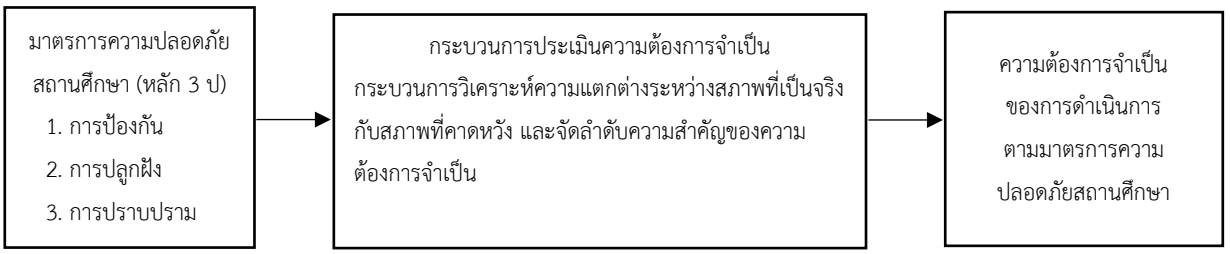
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

3.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา โดยใช้หลัก 3 ป ของคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2564, น. 18) ดังนี้ 1) การป้องกัน 2) การปลูกฝัง และ 3) การปราบปราม

3.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment) โดยผู้วิจัยศึกษาจากแนวคิดของสุวิมล ว่องวานิช (2562, น. 279) กล่าวว่า เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริง กับสภาพที่คาดหวัง อย่างมีระบบ และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นโดยใช้สูตร Priority Needs Index แบบปรับปรุง ($PNI_{modified}$) เพื่อหาค่าผลต่างระหว่างสภาพที่คาดหวัง (I) กับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (D) หารด้วยค่าสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (D) โดยใช้หลักการกำหนดความต้องการจำเป็นจากระดับของสภาพที่เป็นจริงเพื่อให้เป็นคะแนนมาตรฐาน ดังภาพกรอบแนวคิดการวิจัยนี้



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยการประเมินแต่ละด้านประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการปราบปราม ดังนี้

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 195 คน และครู จำนวน 3,900 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จากทั้งหมด 51 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 4,095 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 โรงเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน ± 5% (บุญจันทร์ สีสันต์, 2563, น. 55) โดยผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สำหรับการวิจัย โดยแทนค่าในสูตร Taro Yamane (บุญจันทร์ สีสันต์, 2563, น. 55) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 17 คน ข้าราชการครู จำนวน 348 คน รวมทั้งสิ้น 365 คน

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามทั่วไป เป็นลักษณะแบบเลือกตอบของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ข้อ

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่คาดหวังต่อการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 27 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน

2. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยของแบบสอบถาม ผลปรากฏว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย (IOC) การประเมินความต้องการจำเป็นตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ฉบับ ผลปรากฏว่า มีค่า ความเชื่อมั่นของสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 มีค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่เป็นจริงทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการป้องกัน เท่ากับ 0.84 ด้านการปลูกฝัง เท่ากับ 0.86 ด้านการปราบปราม เท่ากับ 0.86 ค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่คาดหวังทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการป้องกัน เท่ากับ 0.88 ด้านการปลูกฝัง เท่ากับ 0.90 ด้านการปราบปราม เท่ากับ 0.88 และมีค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม ตั้งแต่ 0.22 - 0.89

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 365 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 - เดือนมีนาคม 2569 และเก็บแบบสอบถามคืนโดยไปรับด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนระดับการศึกษา ตำแหน่ง และขนาดโรงเรียน โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ วิเคราะห์สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการปราบปราม ของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นโดยใช้ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$)

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ผลการแจกแจงความถี่ และร้อยละเกี่ยวกับ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง และขนาดโรงเรียนที่สังกัด รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ระดับการศึกษา		
ปริญญาตรี	241	66.03
ปริญญาโท	123	33.70
ปริญญาเอก	1	0.27
รวม	365	100.00
ตำแหน่ง		
ข้าราชการครู	348	95.34
ผู้บริหารสถานศึกษา	17	4.66
รวม	365	100.00
ขนาดโรงเรียน		
เล็ก	13	3.56
กลาง	55	15.07
ใหญ่	106	29.04
ใหญ่พิเศษ	191	52.33
รวม	365	100.00

จากตารางพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น จำนวน 365 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 66.03 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครู จำนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 95.34 รองลงมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66 และด้านขนาดโรงเรียนพบว่าส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 52.33 รองลงมาคือโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 29.04 รองลงมาโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.07 และลำดับสุดท้ายโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56

5.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา

ผลการวิเคราะห์การประเมินความต้องการจำเป็นตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		$PNI_{modified}$	ลำดับความสำคัญ
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.		
ด้านการป้องกัน	4.21	0.74	4.83	0.43	0.15	3
ด้านการปลูกฝัง	4.14	0.74	4.78	0.48	0.16	2
ด้านการปราบปราม	4.09	0.75	4.77	0.49	0.17	1

ผลการวิเคราะห์การประเมินความต้องการจำเป็นตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความต้องการจำเป็นในการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้าน มีความใกล้เคียงกัน โดยด้านการปราบปรามมีค่าความต้องการจำเป็น มากที่สุด ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.17 รองลงมา คือ ด้านการปลูกฝัง มีค่าความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.16 และด้านการป้องกันมีค่าความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.15 ตามลำดับ

ตารางที่ 3 ความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาด้านการป้องกัน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาด้านการป้องกัน	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		$PNI_{modified}$	ลำดับความสำคัญ
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.		
1. สถานศึกษามีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยอย่างชัดเจน	4.26	0.72	4.84	0.41	0.14	5
2. สถานศึกษาจัดทำแผนด้านความปลอดภัยสถานศึกษาที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง	4.22	0.74	4.85	0.40	0.15	4
3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่มีความปลอดภัย	4.18	0.72	4.84	0.44	0.16	3
4. สถานศึกษามีโครงสร้างบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	4.13	0.82	4.83	0.42	0.17	2
5. สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย	4.12	0.76	4.84	0.46	0.18	1
6. สถานศึกษามีระบบช่องทางสื่อสารด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย	4.19	0.75	4.79	0.48	0.14	5
7. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างเป็นขั้นตอน	4.30	0.69	4.85	0.41	0.13	6
8. สถานศึกษามีการประเมินคัดกรองความปลอดภัยของนักเรียนรายบุคคล	4.24	0.70	4.81	0.44	0.14	5

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ด้านการป้องกัน ทั้ง 8 ข้อ พบว่า มีความใกล้เคียงกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความต้องการจำเป็นในประเด็นสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น มากที่สุด ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.18 รองลงมา คือ สถานศึกษามีโครงสร้างบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.17 รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่มีความปลอดภัย มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.16 รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดทำแผนด้านความปลอดภัยสถานศึกษาที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.15 รองลงมา มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากัน 3 ข้อ คือ สถานศึกษามีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยอย่างชัดเจน สถานศึกษามีระบบช่องทางสื่อสารด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย และสถานศึกษามีการประเมินคัดกรองความปลอดภัยของนักเรียนรายบุคคล มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.14 และสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างเป็นขั้นตอน มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.13 ตามลำดับ

ตารางที่ 4 ความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาด้านการปลูกฝัง ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาด้านการปลูกฝัง	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		$PNI_{modified}$	ลำดับความสำคัญ
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.		
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้ เรื่องความเสี่ยง และความปลอดภัยในสถานศึกษากับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา	4.15	0.77	4.79	0.45	0.16	4
2. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา	4.10	0.74	4.77	0.47	0.16	4
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะประสบการณ์ที่เน้นการลงมือปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน	4.01	0.77	4.75	0.52	0.19	1
4. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการป้องกันภัย	4.08	0.75	4.80	0.45	0.18	2
5. สถานศึกษาปลูกฝังให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดเจตคติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา	4.20	0.78	4.78	0.50	0.14	6
6. สถานศึกษาปลูกฝังให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัย	4.18	0.76	4.83	0.43	0.16	4
7. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม	4.16	0.69	4.79	0.44	0.15	5
8. สถานศึกษามีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา	4.08	0.72	4.76	0.52	0.17	3
9. สถานศึกษามีการดูแลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	4.16	0.72	4.75	0.50	0.14	6
10. สถานศึกษามีการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือและซักซ้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	4.19	0.69	4.75	0.56	0.13	7
11. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยและมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน	4.18	0.70	4.82	0.43	0.15	5

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ด้านการปลูกฝัง ทั้งหมด 11 ข้อ พบว่า มีความใกล้เคียงกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความต้องการจำเป็นในประเด็น สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะประสบการณ์ที่เน้นการลงมือปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น มากที่สุด ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.19 รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการป้องกันภัย มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.18 รองลงมา คือ สถานศึกษามีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.17 รองลงมามีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากัน 3 ข้อ คือ สถานศึกษามีการให้ความรู้ เรื่องความเสี่ยง และความปลอดภัยใน

สถานศึกษา กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และสถานศึกษาปลูกฝังให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัย มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.16 รองลงมา มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากัน 2 ข้อ คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัย ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม และสถานศึกษามีการกำหนดมาตรการความปลอดภัย และมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.15 รองลงมา มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากัน 2 ข้อ คือ สถานศึกษาปลูกฝังให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดเจตคติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา และสถานศึกษามีการดูแลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.14 และสถานศึกษามีการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือและซักซ้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.13 ตามลำดับ

ตารางที่ 5 ความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาด้านการปราบปราม ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ด้านการปราบปราม	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		$PNI_{modified}$	ลำดับความสำคัญ
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.		
1. สถานศึกษามีแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา	3.94	0.76	4.76	0.50	0.21	1
2. สถานศึกษามีการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันท่วงที	4.07	0.75	4.75	0.50	0.17	3
3. สถานศึกษามีการจัดการแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา	4.10	0.73	4.77	0.49	0.16	4
4. สถานศึกษามีการล็อกดาวน์กรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา	3.99	0.76	4.74	0.55	0.19	2
5. สถานศึกษามีการอพยพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา	4.13	0.74	4.79	0.48	0.16	4
6. สถานศึกษามีการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัย	4.21	0.76	4.80	0.45	0.14	5
7. สถานศึกษามีการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาตามขั้นตอนของกฎหมาย	4.19	0.75	4.78	0.45	0.14	5
8. สถานศึกษามีการเยียวยา ฟื้นฟู จิตใจของบุคคลผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาตามขั้นตอนของกฎหมาย	4.09	0.75	4.75	0.49	0.16	4

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ด้านการปราบปราม พบว่า ทั้ง 8 ข้อ มีความใกล้เคียงกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความต้องการจำเป็นในประเด็น สถานศึกษามีแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษามีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น มากที่สุด ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.21 รองลงมา คือ สถานศึกษามีการล็อกดาวน์กรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.19 รองลงมา คือ สถานศึกษามีการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันท่วงที มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.17 รองลงมา มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$)

เท่ากัน 3 ข้อ คือ สถานศึกษามีการจัดการแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา สถานศึกษามีการอพยพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา และสถานศึกษามีการเยียวยา ฟื้นฟู จิตใจของบุคคลผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาตามขั้นตอนของกฎหมาย มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.16 และมีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากัน 2 ข้อ คือ สถานศึกษามีการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัย และสถานศึกษามีการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาตามขั้นตอนของกฎหมาย มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) เท่ากับ 0.14 ตามลำดับ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากผลการวิจัยการประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปราบปราม ด้านการปลูกฝัง และด้านการป้องกัน สามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

6.1 การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ด้านการปราบปราม เป็นมาตรการที่มีความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา มากเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู เห็นความสำคัญของการมีแผนฉุกเฉินซึ่งถือเป็นกลไกหลักที่ช่วยกำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุกัญญา พรน้อย (2562, น. 199 - 202) ที่พบว่า การเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา เนื่องจากช่วยให้สามารถวางแผนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูให้ความสำคัญ ซึ่งช่วยในการควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Leed (2021, น. 68) ที่พบว่า การใช้กลยุทธ์การซักซ้อมตามแผนและการฝึกซ้อมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารและครู ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมีมาตรการที่ชัดเจนและมีการฝึกปฏิบัติจริงมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการจัดการความปลอดภัย เนื่องจากการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความรุนแรงของสถานการณ์และป้องกันการขยายตัวของภัยคุกคามได้สอดคล้องกับผลการวิจัย Flaherty Lois (2015, น. 277 - 289) ที่ชี้ให้เห็นว่าการมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดและครอบคลุมจะช่วยให้สถานศึกษามีความปลอดภัยในระดับสูงสุด ทั้งนี้ผลการวิจัยยังสะท้อนให้เห็นว่า การดำเนินงานด้านการปราบปรามในสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการมีแผนฉุกเฉินที่ชัดเจน ควบคู่กับการมีมาตรการควบคุมสถานการณ์และการตอบสนองอย่างทันท่วงที ช่วยให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาของ National Commission for Protection of Child Rights : NCPCR (2021, น. 3) ที่ว่าความปลอดภัยสถานศึกษา คือ การรับประกันว่านักเรียนจะได้รับการปกป้องจากอันตรายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ขณะอยู่ในโรงเรียนหรือเดินทางกลับจากโรงเรียน

6.2 การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ด้านการปลูกฝัง เป็นมาตรการที่มีความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา มากเป็นอันดับที่สอง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปลูกฝังด้านความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิผลจำเป็นต้องเริ่มจากการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพราะการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจะช่วยให้นักเรียนเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2564, น. 7) และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (2565, ออนไลน์)

ที่ว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึก เจตคติที่ดี และมีทักษะในการป้องกันภัย เป็นสิ่งสำคัญช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัญญ์ชิตา สมบัติเพิ่ม (2565, น. 87 - 88) ที่พบว่า การให้บริการด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในระดับสูง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็น ขณะเดียวกัน การส่งเสริมทักษะในการป้องกันภัยก็มีความสำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์อันตรายต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Leed (2021, น. 68) ที่พบว่า การฝึกอบรมให้ความรู้และการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยช่วยให้ผู้บริหารและครูเกิดความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งมีความสำคัญในเชิงระยะยาว สอดคล้องกับแนวคิดของ Renar Berandi (2016, น. 4 - 5) เนื่องจากเป็นการหล่อหลอมค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เอื้อต่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

6.3 การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ด้านการป้องกัน เป็นมาตรการที่มีความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา มากเป็นอันดับที่สาม ทั้งนี้อาจเนื่องจากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ The Organisation for Economic Co – operation and Development : OECD (2004, น. 94) ที่ว่าแนวทางแบบองค์รวมที่ต้องมีการร่วมมือกันระหว่างครู เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และชุมชน เพื่อรักษาบรรยากาศที่ปลอดภัย เนื่องจากการมีส่วนร่วมช่วยให้การวางแผนดำเนินงานมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อดิสร ดีปานธรรม (2561, น. 155–159) ที่พบว่า การจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุด ขณะเดียวกันการที่สถานศึกษามีโครงสร้างบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดความปลอดภัยสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2564, น. 7) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของการกำหนดระบบ กลไก และบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Jessica Barneet (2020, น. 48 - 50) และ Heather Gilmore (2019, น. 38 - 48) ที่ชี้ให้เห็นว่าการออกแบบมาตรการป้องกันให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์จริงของสถานศึกษาจะช่วยแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมหลายมิติ รวมถึงที่สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่มีความปลอดภัยเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัย สอดคล้องกับแนวคิดของ United States Department of Education (2021, น. 1) ที่สถานศึกษาต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสุขภาพดีสำหรับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัญญ์ชิตา สมบัติเพิ่ม (2565, น. 87 - 88) ที่พบว่าการจัดสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยเป็นองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ความต้องการจำเป็นด้านการปราบปราม มากที่สุด ทุกข้อในด้านนี้มีความใกล้เคียงกัน สะท้อนให้เห็นว่าทุกข้อมีความสำคัญ สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินที่ครบวงจร มีการล็อกดาวน์ โดยจัดทำและทบทวนแผนเผชิญเหตุให้ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาระบบสื่อสารและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว ควบคู่กับการประสานความร่วมมือ และการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

7.1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ความต้องการจำเป็นด้านการปลูกฝัง เป็นลำดับรองลงมา ทุกข้อในด้านนี้มีความใกล้เคียงกัน สะท้อนให้เห็นว่าทุกข้อมีความสำคัญ สถานศึกษาควรออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่เน้นพัฒนาทักษะการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์จริง บูรณาการเนื้อหาความปลอดภัยในหลักสูตร และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้ง

ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านมาตรการที่ชัดเจนและการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความปลอดภัย อันจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

7.1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ความต้องการจำเป็นด้านการป้องกัน เป็นลำดับท้าย ทุกข้อในด้านนี้มีความใกล้เคียงกัน สะท้อนให้เห็นว่าทุกข้อมีความสำคัญ สถานศึกษาควรพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเชิงบูรณาการที่มีความชัดเจนและเป็นระบบ ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โครงสร้างการบริหารจัดการ การมีแผนความปลอดภัย กำหนดพื้นที่จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลอดภัย มีระบบสื่อสาร การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จัดทำแผนที่ปฏิบัติได้จริง ควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสื่อสาร และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างการป้องกันเชิงรุกอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 จากผลการวิจัยสามารถนำผลการประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ในด้านการปราบปราม ด้านการปลูกฝัง และด้านการป้องกัน เช่น การทำวิจัยที่เป็นการวิเคราะห์เชิงลึก โดยนำผลที่ได้ไปพัฒนาเครื่องมือแบบสัมภาษณ์สำหรับเก็บข้อมูลเชิงลึกที่มีความละเอียด ซึ่งช่วยขจัดข้อจำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บด้วยแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนามาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมอย่างแท้จริง

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ความกรุณาให้คำแนะนำ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง คณะผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเป็นอย่างดียิ่ง

9. เอกสารอ้างอิง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2567). *รายงานสถานการณ์ทางสังคม 9 จังหวัดรับผิดชอบ (ด้านสตรีและครอบครัว 2567 ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)*. https://dwfchonburi.org/สถานการณ์ทางสังคม/post-20202/

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน. (2567). รายงานสถิติคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567. https://www3. djop.go.th /storage/files/2/สถิติประจำปี/st-67.pdf

กรมส่งเสริมการเรียนรู้. (2566). *แนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา*. https://dole.go.th/dole2024/?lang=en

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2566). Roadmap หยุดความรุนแรงในโรงเรียน หนึ่งในแนวทางสู่สังคมไทยไร้ความรุนแรง. https://www.chula.ac.th/highlight/128742/

บุญจันทร์ สีสันต์. (2563). วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง). กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิสซัพพลาย.

ปัญญ์ชิตา สมบัติเพิ่ม. (2566). *แนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์*. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา). คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สุกัญญา พรน้อย. (2562). *การพัฒนาตัวบ่งชี้ความปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*. (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา). มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2562). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2564). *คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา.* https://drive.google.com/file/d/1ni2Q_9njeigGP8NVeaIWKiM_wgmKHGR8/view

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี. (2567*). รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567.* https://chonburi.m-society.go.th

อดิศร ดีปานธรรม. (2561). *การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา). คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

Flaherty Lois. (2015). *Safety assessment in schools: beyond risk: the role of child psychiatrists and other mental health professionals.* Child and adolescent Psychiatric Clinics of North America. America. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25773324/

Heather Gilmore. (2019). *Schools and Crime: An Empirical Analysis of School Safety Measures.* University of Nevada. America. https://oasis.library.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4728&context=thesesdissertations

Jessica Barnett. (2020). *Examining School Safety and Security: A Situational Crime Perspective.* The University of Southern Mississippi. America. https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1754&context=honors_theses

Leed. (2021). *Administrator and Teacher Perceptions of School Safety Training and Their Impact on School Climate.* Immaculata University. America. https://library.immaculata.edu/Dissertation/digitalB/Doc877LeedD2021.pdf

NCPCR. (2021). *Manual on safety and security of children in schools Developed by national commission for protection of child rights.* https://ncpcr.gov.in/uploads/165650391762bc3e6d27f93_manual-on-safety-and-security-of-children-in-schools-sep-2021.pdf.

OECD. (2004). *Comprehensive approaches to school safety and security: An international view.* https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2005/01/lessons-in danger_g1gh46be/9789264017412-en.pdf.

Renar Berandi. 2016. *Rollout Manual for Operationalisation of ASEAN Common Framework for Comprehensive School Safety 2015 – 2030*. https://resourcecentre.savethechildren.net/document/asean-safe-schools-initiative

UNICEF West Bengal. (2018). *Manual on Comprehensive school safety and security programme (CSSSP).* https://www.unicef.org/india/media/2806/file/School-Safety-Security-Manual-WestBengal.pdf

U.S. Department of Education. (2021). *Building Blocks to School Safety A Toolkit for Schools and Districts for Developing High-Quality Emergency Operations Plans.* https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED593766.pdf.

การประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

THE NEEDS ASSESSMENT OF TEACHER'S COMPETENCY IN CURRICULUM DEVELOPMENT UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE BANGKOK 1

สิทธิพจน์ อ้นฟัก* ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และบุญจันทร์ สีสันต์

Sittipot Aonfak*, Pariyaporn Tungkunanan, and Boonchan Sisan

66036036@kmitl.ac.th, pariyaporn.tu@kmitl.ac.th, and boonchan.si@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานครฯ 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66036036@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 369 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่เป็นจริงเท่ากับ 0.898 และค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่คาดหวังเท่ากับ 0.944 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$)

ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความต้องการจำเป็นด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตรเป็นอันดับที่ 1 ($PNI_{modified}$ = 0.17) รองลงมาคือด้านทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตร ($PNI_{modified}$ = 0.16) และคุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตร ($PNI_{modified}$ = 0.15) เป็นอันดับสุดท้าย

คำสำคัญ: การประเมินความต้องการจำเป็น, สมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร, การพัฒนาหลักสูตร

ABSTRACT

This research aimed to assess the needs for teacher's curriculum development competencies under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. The sample consisted of 369 public school teachers under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1, selected through a multi-stage random sampling method. The research instrument was a 5-point rating scale questionnaire. The instrument yielded an Item-Objective Congruence (IOC) index ranging from 0.80 to 1.00. The reliability of current states

was 0.898 and desirable states was 0.944 for the desired condition. The data were analyzed by mean, standard deviation, and the Modified Priority Needs Index ($PNI_{modified}$).

The findings revealed that the highest priority need among the teachers under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 was knowledge in curriculum development ($PNI_{modified}$ = 0.17), followed by skills in curriculum development ($PNI_{modified}$ = 0.16), while attributes in curriculum development ranked last ($PNI_{modified}$ = 0.15).

Keywords: Needs assessment, Competency in Curriculum development, Curriculum development

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามรอบด้าน เพื่อเป็นต้นทุนที่สำคัญในการเสริมสร้างทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ นำไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติในบริบทโลกศตวรรษที่ 21 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560–2579 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 ข, น. 76–80) ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้คนไทยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า "คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21"

ปัจจุบันคุณภาพของการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ในขณะที่คนไทยได้รับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น สะท้อนจากผลการประเมินความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนในโครงการ Programme for International Student Assessment : PISA ปี ค.ศ.2015 ค.ศ.2018 และ ค.ศ.2022 ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยโดยเฉพาะด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2566, ออนไลน์) ซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน รวมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่าการศึกษาของไทยโดยเฉพาะคุณภาพและศักยภาพของเยาวชนไทยกำลังมีปัญหาและอยู่ในภาวะถดถอย อันมีสาเหตุจากการขาดการบูรณาการในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริหารวิชาการ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563, น. 1) ประเทศไทยจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทั้งนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 27 กำหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นพลเมืองของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อ และในวรรคที่สองของมาตรานี้ได้ระบุว่า ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (ราชกิจจานุเบกษา, 2559, น. 9) การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องออกแบบอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับบริบทเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553, น. 221)

การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษายังประสบปัญหา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้จริงในชีวิต (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563, น. 39) จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และประกาศคุรุสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้

กำหนดให้ครูต้องมีความรู้ด้านเนื้อหา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จัดทำ ใช้ และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาได้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2563, น. 11) ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เน้นสมรรถนะ ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการผนึกความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลเข้าด้วยกันแล้ว แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานในบทบาทอย่างโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (2566, น. 57–59) จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานคือการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสายงาน/มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งมีการกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ มุ่งเน้นการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองทักษะในศตวรรษที่ 21 และความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งผลักดันให้ครูพัฒนาเป็นครูมืออาชีพและครูแกนนำ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 ก, น. 162) ทั้งนี้ การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมสามารถใช้แนวคิดการประเมินความต้องการจำเป็นมาใช้ศึกษาเพื่อบ่งชี้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่จำเป็นที่ควรได้รับในการแก้ไขในการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะนำไปสู่สารสนเทศที่จำเป็นเพื่อพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ควรได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาต่อไป (สุวิมล ว่องวาณิช, 2562, น. 62)

จากความสำคัญดังกล่าว การพัฒนาสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการจัดการศึกษา เนื่องจากครูจะต้องมีความสามารถตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ครูจึงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียนและการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงมีความสำคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

3. กรอบแนวคิด

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

3.1.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะแนวคิดของ David C. McClelland (1973, p. 9-11) ซึ่งให้แนวคิดว่าสมรรถนะ (Competency) มี 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ

3.1.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร ตามแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555, น. 17) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 ก, น. 36) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562, น. 5 – 6) และนารีรัตน์ เสมสุข (2563, น. 66 – 68) โดยสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 8 รายการ ด้านทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 11 รายการ และด้านคุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 12 รายการ

3.1.3 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็น

ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการประเมินความต้องการจำเป็นโดยจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นเพื่อทำการเรียบเรียงถึงความต้องการจำเป็นที่สำคัญที่สุด โดยหาค่าดัชนีความต้องการจำเป็นตามสูตร Modified Priority Needs Index ($PNI_{modified}$) หาค่าผลต่างระหว่างสภาพที่คาดหวัง (I) กับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (D) และหารด้วยค่าสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (D) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2562, น. 279)

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 67 โรงเรียน ประชากรทั้งสิ้น 4,831 คน

4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 369 คน โดยใช้สูตรคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973, น. 125) ที่ระดับความเชื่อมั่น .05 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทั่วไป ลักษณะแบบเลือกตอบของผู้แบบสอบถามจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการทำงาน

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 31 ข้อ โดยประกอบด้วย 3 ด้านดังนี้ ความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 8 ข้อ ทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 11 ข้อ และคุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 12 ข้อ

4.2.2 การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

4.2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะมีค่า 0.80 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่เป็นจริงเท่ากับ 0.898 และค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่คาดหวังเท่ากับ 0.944 และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 369 ฉบับ โดยจัดทำเป็น Google form เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน ผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลับคืนคิดเป็นร้อยละ 100

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการครูในตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบ โดยใช้ค่าความถี่ และร้อยละ และวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น Modified Priority Index ($PNI_{modified}$) จัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. อายุ		
ต่ำกว่า 30 ปี	148	40.11
30 – 40 ปี	157	42.55
41 – 50 ปี	55	14.90
50 ปี ขึ้นไป	9	2.44
รวม	**369**	**100.00**
2. ระดับการศึกษาสูงสุด		
ปริญญาตรี	270	73.17
ปริญญาโท	96	26.02
ปริญญาเอก	3	0.81
รวม	**369**	**100.00**
3. ประสบการณ์ในการทำงาน		
1 – 5 ปี	138	37.40
6 – 10 ปี	129	34.96
11 – 15 ปี	89	24.12
16 ปี ขึ้นไป	13	3.52
รวม	**369**	**100.00**

จากตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้นจำนวน 369 คน ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามอายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 40.11 อายุ 30 – 40 ปี จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 42.55 อายุ 41 – 50 ปี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.90 และอายุ 50 ปี ขึ้นไป จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 ด้านระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 73.17 ระดับปริญญาโทจำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 26.02 และระดับปริญญาเอกจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.81 และด้านประสบการณ์ในการทำงานผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 – 5 ปี มีจำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 ประสบการณ์ในการทำงาน 6 – 10 ปีมีจำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 34.96 ประสบการณ์ในการทำงาน 11 – 15 ปี มีจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 24.12 และประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.52

5.2 ผลการวิเคราะห์การประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

สมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		ความต้องการจำเป็น	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$PNI_{modified}$	อันดับ
1. ความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร	4.12	0.87	4.82	0.43	0.17	1
2. ทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตร	4.12	0.81	4.79	0.43	0.16	2
3. คุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตร	4.20	0.77	4.81	0.42	0.15	3

จากตารางที่ 2 พบว่า ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตรด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีค่าความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$ = 0.17) ด้านทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตร เป็นอันดับ 2 ซึ่งมีค่าความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$ = 0.16) และด้านคุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตรเป็นอันดับสุดท้าย มีค่าความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$ = 0.15)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตรด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		ความต้องการจำเป็น	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$PNI_{modified}$	อันดับ
1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4.31	0.80	4.89	0.34	0.13	6
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรประเภทต่าง ๆ	4.38	0.73	4.86	0.39	0.11	7
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองปฏิบัติงาน	4.44	0.67	4.85	0.37	0.09	8
4. สามารถแสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของผู้เรียน	4.14	0.95	4.86	0.36	0.17	5
5. สามารถแสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสถานศึกษา	4.05	0.93	4.81	0.40	0.19	3
6. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร	4.05	0.83	4.77	0.51	0.18	4
7. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม ชุมชน และท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร	3.71	1.06	4.76	0.49	0.28	1
8. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร	3.91	0.96	4.76	0.56	0.22	2

จากตารางที่ 3 พบว่า ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความต้องการจำเป็นต่อสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร ด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร อันดับ 1 คือ "สามารถนำความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม ชุมชน และท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร" ($PNI_{modified}$ = 0.28) อันดับ 2 คือ "สามารถนำความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร" ($PNI_{modified}$ = 0.22) และอันดับ 3 คือ "สามารถแสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสถานศึกษา" ($PNI_{modified}$ = 0.19)

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตรด้านทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตร	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		ความต้องการจำเป็น	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$PNI_{modified}$	อันดับ
1. สามารถใช้ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม	3.87	1.06	4.82	0.45	0.24	1
2. สามารถคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ	4.16	0.74	4.80	0.42	0.15	6
3. สามารถใช้ทักษะการสื่อสาร	4.23	0.68	4.77	0.43	0.13	8
4. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม	3.93	0.90	4.72	0.52	0.20	4
5. สามารถสรุปประเด็นจากการฟัง การอ่านและประเด็นจากการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.15	0.73	4.74	0.45	0.14	7
6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม	3.97	0.96	4.78	0.44	0.20	3
7. สามารถปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นได้	4.11	0.81	4.82	0.40	0.17	5
8. สามารถวิเคราะห์หลักสูตรได้	4.32	0.68	4.79	0.44	0.11	9
9. สามารถสร้างระบบการกำกับดูแลการใช้หลักสูตรได้	3.89	0.96	4.78	0.43	0.23	2
10. สามารถประเมินหลักสูตรได้	4.37	0.69	4.85	0.37	0.11	9
11. สามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	4.34	0.72	4.83	0.39	0.11	9

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความต้องการจำเป็นต่อสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร ด้านทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตร อันดับ 1 คือ "สามารถใช้ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม" ($PNI_{modified}$ = 0.24) อันดับ 2 คือ "สามารถสร้างระบบการกำกับดูแลการใช้หลักสูตรได้" ($PNI_{modified}$ = 0.23) และอันดับ 3 คือ "สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม" ($PNI_{modified}$ = 0.20)

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตรด้านคุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

คุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตร	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		ความต้องการจำเป็น	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$PNI_{modified}$	อันดับ
1. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้	4.27	0.71	4.89	0.35	0.14	6
2. สามารถทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	4.22	0.74	4.80	0.43	0.14	6
3. สามารถปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในการทำงาน	4.14	0.74	4.79	0.44	0.16	4
4. สามารถใช้ความยืดหยุ่นในการทำงาน	4.17	0.74	4.79	0.43	0.15	5
5. สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง	4.05	0.89	4.83	0.41	0.19	1
6. สามารถใช้เหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	4.17	0.77	4.81	0.42	0.15	5
7. สามารถสร้างมนุษย์สัมพันธ์และสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงาน	4.19	0.75	4.82	0.42	0.15	5
8. สามารถปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา	4.08	0.82	4.80	0.42	0.18	2
9. สามารถรักษาวินัยและสามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลา	4.10	0.82	4.80	0.44	0.17	3
10. สามารถสร้างความมั่นใจในตัวเองและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.19	0.78	4.81	0.43	0.15	5
11. สามารถแสดงความเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งสามารถแยกแยะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้	4.32	0.77	4.82	0.45	0.11	7

ตารางที่ 5 (ต่อ)

คุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตร	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		ความต้องการจำเป็น	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$PNI_{modified}$	อันดับ
12. สามารถแสดงความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งต่าง ๆ กับเพื่อนร่วมงาน	4.37	0.70	4.79	0.45	0.10	8

จากตารางที่ 5 พบว่า ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความต้องการจำเป็นต่อสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร ด้านคุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตร อันดับ 1 คือ "สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง" ($PNI_{modified}$ = 0.19) อันดับ 2 คือ "สามารถปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา" มี ($PNI_{modified}$ = 0.18) และอันดับ 3 คือ "สามารถรักษาวินัยและสามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลา" ($PNI_{modified}$ = 0.17)

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า มีความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตรอันดับ 1 คือ ด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร ($PNI_{modified}$ = 0.17) อันดับ 2 คือ ด้านทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตร ($PNI_{modified}$ = 0.16) และอันดับ 3 คือด้านคุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตร ($PNI_{modified}$ = 0.15) ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลรายด้านได้ดังนี้

6.1 ด้านที่มีความต้องการจำเป็นสูงที่สุด คือ ด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากครูต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 (ราชกิจจานุเบกษา, 2546, น. 17) ครูจึงควรดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความชำนาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด (ราชกิจจานุเบกษา, 2563, น. 11) ครูจึงควรมีการพัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อพิจารณาความต้องการจำเป็นด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม ชุมชน และท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ชี้ให้เห็นว่าครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการนำบริบทของท้องถิ่นมาบูรณาการในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อนำมาตีความว่าสภาพความเป็นอยู่ของสังคมมีความหมายต่อการจัดการศึกษาอย่างไรในการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน (ธำรง บัวศรี, 2542, น. 156) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพชุมชน สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ และการสนับสนุนจากชุมชนถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ครูต้องศึกษาเพื่อกำหนดรายวิชาให้ตอบสนองบริบทได้จริง (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553, น. 39) ในการพัฒนาหลักสูตรยังต้องใช้สังคมปัจจุบันเป็นฐานในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม (Tyler, 1957, p. 483) การที่ครูสามารถเชื่อมโยงสภาพสังคมและชุมชนเข้าสู่บทเรียนได้ จะทำให้หลักสูตรสถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้หลักสูตรได้อย่างแท้จริง (ฐิติมา ภมรคล, 2560, น. 26) ความต้องการจำเป็นด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตรอันดับที่ 2 คือ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า ครูจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สนองต่อบริบทที่แตกต่างและโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (นารีรัตน์ เสมสุข, 2563, น. 94) การมีความรู้ในแผนระดับชาติจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม และความต้องการจำเป็นด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตรอันดับ 3 คือ สามารถแสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสถานศึกษา โดยบริบทของสถานศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่

สำคัญในการแปลงหลักสูตรแกนกลางสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งมีหลักการสำคัญคือต้องนำหลักสูตรระดับชาติมาพิจารณา วิเคราะห์จุดมุ่งหมายจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาโดยคำนึงถึงบริบทของชุมชน (พัชรี สีสังข์, 2552, น. 91)

6.2 ด้านที่มีความต้องการจำเป็นอันดับ 2 คือ ด้านทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจาก ทักษะเป็นความสามารถของครูในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งจนเกิดความชำนาญ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2568, น. 223) ครูจะสามารถดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์บนพื้นฐานความแตกต่างกันทั้งทางด้านศักยภาพและลักษณะส่วนบุคคล

เมื่อพิจารณารายการความต้องการจำเป็นด้านทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ สามารถใช้ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การใช้ความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดคุณค่า (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562, น. 8) ครูจึงควรมีความสามารถในการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ คิดอย่างกว้างไกล คิดได้หลายทิศทาง มีความคิดที่หลุดออกจากกรอบเดิม ๆ (คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566, ออนไลน์) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คือความสามารถในการจินตนาการเพื่อคิดหาคำตอบด้วยการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันผ่านกระบวนการคิดที่หลากหลายทิศทางเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่ล้ำหน้าความคิดเดิม (ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย, 2565, น. 17) การส่งเสริมทักษะนี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ครูสามารถหลุดจากกรอบเดิม นำความรู้มาประยุกต์สร้างสรรค์วิธีการจัดการเรียนรู้และออกแบบหลักสูตรที่แปลกใหม่ มีคุณค่า และตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ความต้องการจำเป็นด้านทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตรอันดับ 2 คือ สามารถสร้างระบบการกำกับดูแลการใช้หลักสูตรได้ ในการกำกับดูแลเพื่อควบคุมคุณภาพหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญที่ครูต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง (ธำรง บัวศรี, 2542, น. 317) การกำกับดูแลหลักสูตรจึงต้องอาศัยข้อมูลในปัจจุบัน ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอน และแนวทางอย่างเป็นระบบ (Lyadi et. al., 2024, p. 1844 – 1846) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางวิชาการ เช่น การนิเทศการเรียนการสอน การฝึกอบรมและพัฒนาครู การพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการประเมินคุณภาพการศึกษา (มารุต พัฒผล, 2562, น. 17) การมีทักษะในการออกแบบและดำเนินกิจกรรมเพื่อกำกับดูแลหลักสูตรอย่างเป็นระบบ จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถติดตามกระบวนการจัดการศึกษาให้ครบถ้วน สอดคล้องกับเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด และความต้องการจำเป็นด้านทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตรอันดับ 3 คือ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ครูในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีและมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการปฏิบัติงาน ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553, น. 36 – 37) อีกทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขัน และช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมและกระบวนการทำงานให้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำขึ้น (ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย, 2567, น. 231)สอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู โดยข้อบังคับคุรุสภาได้กำหนดมาตรฐานความรู้และสมรรถนะวิชาชีพครูไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และสามารถประยุกต์ใช้หรือพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2563, น. 11)

6.3 ด้านที่มีความต้องการจำเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจาก คุณลักษณะเป็นสิ่งที่ติดตัวและเปลี่ยนแปลงได้ยากและเป็นการแสดงออกที่สังเกตได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548, น. 5) หากมีคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมมักก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานและทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรให้ประสบความสำเร็จนั้น ครูต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยครูต้องสามารถปรับตัวได้ดีบนความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ (นารีรัตน์ เสมสุข, 2563, น. 94)

เมื่อพิจารณาความต้องการจำเป็นด้านคุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ครูจำเป็นต้องมีทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเป็นการแสดงออกที่สำคัญของครูในการแสวงหาและค้นคว้าจนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบตามแผนที่วางไว้ และสามารถนำความรู้ใหม่มาประสานกับความรู้เดิมที่มีอยู่ (วชิราภรณ์ ชมภูเมืองชื่น, 2563, น. 11-12) ควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของครูทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จนเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและช่วยพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ เผยแพร่แลกเปลี่ยน และก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (อุภัยภัทร บุญเพ็ง, 2566, น. 40) ดังนั้น หากครูมีคุณลักษณะใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีความทันสมัยและตอบโจทย์ผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น ความต้องการจำเป็นด้านคุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตรอันดับที่ 2 คือ สามารถปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา เป็นบุคลิกลักษณะสำคัญขององค์กรเพราะเมื่อเกิดความกระตือรือร้นแล้วย่อมส่งผลให้องค์กรประสบผลสำเร็จ (สรณีย์ จันทร์ฉาย, 2557, น. 26) โดยพฤติกรรมนี้จะแสดงออกผ่านความเอาใจใส่ การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จโดยไม่ท้อถอย (วันทนีย์ เดชาวันชาติ, 2554, น. 52) คุณลักษณะด้านความกระตือรือร้นนี้จึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้ครูสามารถเผชิญกับภาระงานที่ซับซ้อนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล และความต้องการจำเป็นด้านคุณลักษณะของครูในการพัฒนาหลักสูตรอันดับ 3 คือ สามารถรักษาวินัยและสามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากครูควรมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554, น. 19) สอดคล้องกับงานวิจัยของวริชญา เจริญสมบัติ (2565, น. 108) กล่าวถึงการบริหารจัดการเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ครูต้องฝึกฝน โดยต้องมีการวางแผนการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน การรักษาวินัยในตนเองและการจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดข้อผิดพลาดและทำให้การดำเนินงานตามหลักสูตรบรรลุเป้าหมายตามกำหนด นอกจากนี้ การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการเวลา เช่น การฝึกนิสัยคิดล่วงหน้า การรู้จักจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง การรู้จักเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขอความร่วมมือจากผู้อื่นในการแบ่งเบาภาระงาน (นวพันธ์ ปิยะวรรณกร, 2551, น. 112-113)

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร เป็นด้านที่มีความต้องการจำเป็นมากที่สุด ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สามารถนำผลการประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตรที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศประกอบการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาครูให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม ชุมชน และท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถนำความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และสามารถแสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสถานศึกษาจนสามารถนำไปใช้พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาได้

7.1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร เป็นด้านที่มีความต้องการจำเป็นมากที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาสามารถนำผลการประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตรไปใช้เพื่อ กำหนดเป็นแผนพัฒนาครูระดับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะในด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร

7.1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร เป็นด้านที่มีความต้องการจำเป็นมากที่สุด ดังนั้น ครูผู้สอนสามารถนำผลการประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตรไปใช้เพื่อจัดทำโครงการอบรมพัฒนาครูให้มีความสามารถในการนำความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม ชุมชน และท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถนำ

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และสามารถแสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสถานศึกษา จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาได้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ควรศึกษาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในการพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

7.2.2 ควรศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการนำความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม ชุมชนและท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรของครู เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในด้านความรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามให้แก่ผู้วิจัย ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ให้คำแนะนำในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์นี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

9. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). *หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2566). *ความคิดสร้างสรรค์ – Creativity*. https://shortlink.uk/1skh8.

ฐิติมา ภมรคล. (2560). *การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนกลุ่มบ่อทอง 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธำรง บัวศรี. (2542). *ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและพัฒนา.* ธนธัชการพิมพ์.

ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย. (2567). *การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน* (พิมพ์ครั้งที่ 2). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

นารีรัตน์ เสมสุข. (2563). *วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2*. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

บุญเลี้ยง ทุมทอง. (2553). *การพัฒนาหลักสูตร.* สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์แห่งมหาวิทยาลัย.

ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย. (2565). *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์.* วารสารครุศาสตร์สาร. 16(1), 14 – 31.

พัชรี สีสังข์. (2552). *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา.* วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 12, 91 – 104.

มารุต พัฒผล. (2562). *แนวคิดหลักการพัฒนาหลักสูตร.* https://www.curriculumandlearning.com

ราชกิจจานุเบกษา. (2546) พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546. https://shortlink.uk/1n5UU.

ราชกิจจานุเบกษา. (2563). *ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.* https://shortlink.uk/1n5V1

วชิราภรณ์ ชมภูเมืองชื่น. (2563). *การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือสำหรับนักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย* (วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วริชญา เจริญสมบัติ. (2565). *การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์เพื่อการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาของครู* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วันทนีย์ เดชาวันชาติ. (2554). *ผลกระทบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีต่อความกระตือรือร้นในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วิจารณ์ พานิช. (2555). *วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21.* มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2566, 6 ธันวาคม). การแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2022*. สสวท.* https://pisathailand.ipst.ac.th/news-21/.

สรณีย์ จันทร์ฉาย. (2557). *ความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจในตนเองกับความกระตือรือร้นในการทำงานของนักบัญชีกรมสรรพสามิต* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1. (2566). แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี. https://www.sesao1.go.th/educational-development-plan/.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2548). *รายงานการศึกษาคุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์.* โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). *คู่มือประเมินสมรรถนะครู ฉบับปรับปรุง.* ม.ป.ท.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (2562). *Innovation for the Future นวัตกรรมเพื่ออนาคต.* สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2568). *พจนานุกรมศึกษาศาสตร์ร่วมสมัยชุดการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong education) ฉบับราชบัณฑิตยสภา.* https://shortlink.uk/1n5YV

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560 ก). *การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ*. พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560 ข). *แผนการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ.2560 – 2579*. พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). *เครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับครู)*. พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2563). *ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ*. https://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1817-file.pdf

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2554). *แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. (พิมพ์ครั้งที่ 3). ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2562). *การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น.* (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์แห่งมหาวิทยาลัย.

อุภัยภัทร บุญเพ็ง. (2566). *ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยบูรพา.

David C. McClelland. (1973). *Testing for Competence rather than for intelligence.* Psychologist. 28, 1-14.

Lyadi M., Syarif, Syaifuddin M. (2024). *The Role of Supervision in Curriculum Implementation in Educational Units.* Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). 8 (3), 1842. http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v8i3.7162

Tyler, Moses Coit. (1957). *The Literary History of the American Revolution 1763-1783*. New York, G.P.P.Putnam’s Sogs, 1897.2 vols-Reprint New York, Friedrich Ungar.

การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

NEEDS ASSESSMENT EDUCATION MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT DIGITAL CITIZENSHIP FOR HIGH SCHOOL STUDENTS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE CHONBURI RAYONG

กรกมล ฉิมเลิศ* ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

Konkamon Chimlerd*, Kwantitsara Apisuksakul, and Pariyaporn Tungkunanan

64603004@kmitl.ac.th, kwantitsara.ap@kmitl.ac.th, and pariyaporn.tu@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 64603004@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 365 คน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่เป็นจริงเท่ากับ .984 ค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่คาดหวังเท่ากับ .968 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$)

ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ลำดับ 1 คือ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ($PNI_{modified}$ = 0.24) ลำดับ 2 คือ การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล ($PNI_{modified}$ = 0.23) ลำดับที่ 3 การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม ($PNI_{modified}$ = 0.21) ลำดับที่ 4 การรักษาข้อมูลส่วนตัว ($PNI_{modified}$ = 0.20) และลำดับสุดท้าย คือ สิทธิ และความรับผิดชอบทางดิจิทัล ($PNI_{modified}$ = 0.18)

คำสำคัญ: การประเมินความต้องการจำเป็น, การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล, ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ABSTRACT

The objectives of this study was to assess the need of educational management for developing digital citizenship among high school students under the secondary educational service area office Chonburi Rayong. The samples were 365 teachers and school administrators under the secondary educational service area office Chonburi Rayong. They were selected by a multi-stage random sampling method. The research instrument used in collecting the data was a five point scale actual conditions and expected conditions questionnaire. The Index of item objective congruence (IOC) was 0.60 – 1.00. The reliability value of actual conditions was .984. The reliability value of expected conditions was .968. The quantitative data were analyzed using mean ($\overline{X}$), standard deviation (S), and the Priority Needs Index ($PNI_{modified}$).

The results of the study revealed that the priority needs of educational management for developing digital citizenship among high school students under the secondary educational service area office Chonburi Rayong were ranked as follows, 1) Media, Information, and Digital Literacy ($PNI_{modified}$ = 0.24), 2) Digital Security ($PNI_{modified}$ = 0.23) , 3) Ethical Use of Technology ($PNI_{modified}$ = 0.21) , 4) Digital Privacy ($PNI_{modified}$ = 0.20) ,and 5) Digital Rights and Responsibilities ($PNI_{modified}$ = 0.18).

Keywords: Needs Assessment, Digital citizenship development, Digital citizenship for high school student

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลเป็นกระแสที่แพร่หลายไปทั่วโลกนับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งภาครัฐมุ่งเน้นการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพและให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด รู้เท่าทันข้อมูล และมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562, น. 30) โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) เช่น ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 80) สภาพการณ์ปัจจุบันในปี 2568 คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 91.2 หรือประมาณ 65.4 ล้านคน โดยมีค่าเฉลี่ยการใช้งานสูงถึง 7 ชั่วโมง 54 นาทีต่อวัน (Datareportal, 2025, ออนไลน์) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปี เป็นกลุ่มที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด ร้อยละ 96.2 เมื่อเทียบกับประชากรวัยอื่น โดยเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นเด็กและเยาวชน อาจนำไปสู่ภัยออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงตัวเด็กและเยาวชนได้ง่ายขึ้นเช่นกัน เช่น จากสื่อลามกอนาจาร เว็บไซต์หรือเพจที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย การละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงการระรานทางไซเบอร์ ทั้งการตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำ และการเป็นผู้กระทำต่อผู้อื่น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2567, น. 22-23)

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวดังนั้น การพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เหมาะสมต่อการใช้งานดิจิทัลจึงมีความสำคัญ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวมักเรียกว่าการเป็นพลเมืองดิจิทัล (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564, น. 10) ความเป็นพลเมืองดิจิทัล จึงหมายถึงการมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบและเหมาะสมเมื่อใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงบรรทัดฐานทางจริยธรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย และสามารถเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางบวก รวมถึงการตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและเคารพสิทธิของผู้อื่น ความเป็นพลเมืองดิจิทัลยังเน้นถึงการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล

และการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และพลเมืองยุคใหม่จึงต้องรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และมีทักษะความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมออนไลน์และในชีวิตจริง โดยไม่ทำตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน ดังนั้น ครอบครัว โรงเรียน ภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมส่งเสริมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดิจิทัล ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (สรานนท์ อินทนนท์, 2563, น. 4)

ซึ่งจากปัญหาและนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลจึงได้นำแนวคิดการประเมินความต้องการจำเป็นที่เป็นกระบวนการในการระบุความแตกต่างระหว่างสภาพความคาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน มาใช้ศึกษาเพื่อบ่งชี้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่จำเป็นที่ควรได้รับในการแก้ไข ซึ่งจะได้สารสนเทศที่จำเป็นเพื่อจัดลำดับความสำคัญสิ่งที่ควรได้รับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือพัฒนาต่อไป (สุวิมล ว่องวาณิช, 2562, น. 62) ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองว่ามีสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง การประเมินความต้องการจำเป็นของความเป็นพลเมืองดิจิทัล อันเป็นข้อมูลในการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของเด็กและเยาวชนทุกคนเพื่อเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

3. กรอบแนวคิด

3.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ผู้วิจัยได้มาจากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารของนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน ได้แก่ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2561, น. 22) ณัฏฐเมธร์ ดุลคณิต และคณะ (2563, น. 13) สรานนท์ อินทนนท์ (2563, น. 5) อพัชชา ช้างขวัญยืน (2564 :น. 458) Mike Ribble (2011, น. 16-44) และ Council of Europe (2019, น. 13-14) ผู้วิจัยสังเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ประกอบด้วย 1) การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 2) การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 3) สิทธิ และความรับผิดชอบทางดิจิทัล 4) การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล และ 5) การรักษาข้อมูลส่วนตัว

3.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็น

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (2562, น. 279) ซึ่งการประเมินความต้องการจำเป็น (Needs assessment) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่จริงหรือสภาพปัจจุบัน กับสภาพที่ควรจะเป็นหรือสภาพที่คาดหวัง และจัดลำดับความสำคัญ โดยใช้เทคนิคการจัดลำดับสำหรับข้อมูลแบบตอบสนองคู่ (Dual-Response) โดยมีวิธีจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นด้วยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง ($PNI_{modified}$) เป็นวิธีหาค่าผลต่างระหว่างสภาพที่คาดหวัง (I) กับสภาพที่เป็นจริง (D) หารด้วยค่าสภาพที่เป็นจริง (D)

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 195 คน และครูจำนวน 3,900 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ในปีการศึกษา 2568 จากทั้งหมด 51 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 4,095 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ความคลาดเคลื่อน ± 5% (บุญจันทร์ สีสันต์, 2563, น. 55) และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร จำนวน 17 คน และครู จำนวน 348 คน รวมทั้งหมด 365 คน

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสอบถามการประเมินความต้องการจำเป็นซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงาน

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการรับรู้ที่เป็นจริงและสภาพการรับรู้ที่คาดหวังต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 26 ข้อ โดย 1) การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จำนวน 8 ข้อ 2) การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม จำนวน 6 ข้อ 3) สิทธิ และความรับผิดชอบทางดิจิทัล จำนวน 4 ข้อ 4) การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล จำนวน 4 ข้อ และ 5) การรักษาข้อมูลส่วนตัว จำนวน 4 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่เป็นจริงเท่ากับ .984 ค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่คาดหวังเท่ากับ .968

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยผู้วิจัยส่งหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลและแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร และครู จำนวน 365 คน โดยผู้วิจัยนำส่งแบบสอบถามแบบเอกสาร และออนไลน์ผ่าน Google Form พร้อมขอกำหนดนัดหมายวันเวลาในการรับแบบสอบถามคืน รวมทั้งหมด 365 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาความถี่ และค่าร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง ($PNI_{Modified}$)

5. ผลการวิจัย

5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. ระดับการศึกษา		
ปริญญาตรี	262	71.80
ปริญญาโท	100	27.40
ปริญญาเอก	3	0.80
รวม	**365**	**100.00**
2. ตำแหน่ง		
ผู้บริหารสถานศึกษา	17	4.70
ครู	348	95.30
รวม	**365**	**100.00**

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
3. ประสบการณ์ในการทำงาน		
น้อยกว่า 5 ปี	85	23.30
5 – 10 ปี	149	40.80
11 - 15 ปี	82	22.50
มากกว่า 15 ปี	49	13.40
รวม	**365**	**100.00**

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 365 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 71.80 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 95.30 และดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในช่วง 5 – 10 ปี จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมาคือ ประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 ประสบการณ์ทำงานช่วง 11 – 15 ปี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 ตามลำดับ

5.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยรวม

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		PNI	ลำดับความสำคัญ
	$\bar{X}$	S	$\bar{X}$	S		
1. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล	3.76	0.58	4.68	0.41	0.24	1
2. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม	3.91	0.55	4.73	0.39	0.21	3
3. สิทธิ และความรับผิดชอบทางดิจิทัล	4.03	0.58	4.77	0.40	0.18	5
4. การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล	3.86	0.41	4.74	0.40	0.23	2
5. การรักษาข้อมูลส่วนตัว	3.97	0.62	4.76	0.41	0.20	4

จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อพิจารณารายด้านตามดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) ลำดับ 1 คือ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ($PNI_{modified}$ = 0.24) ลำดับ 2 คือ การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล ($PNI_{modified}$ = 0.23) ลำดับ 3 คือ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม ($PNI_{modified}$ = 0.21) ลำดับ 4 การรักษาข้อมูลส่วนตัว ($PNI_{modified}$ = 0.20) และลำดับสุดท้าย คือ สิทธิ และความรับผิดชอบทางดิจิทัล ($PNI_{modified}$ = 0.18)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		PNI	ลำดับความสำคัญ
	$\bar{X}$	S	$\bar{X}$	S		
1. สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลได้หลากหลายรูปแบบ	4.23	0.69	4.82	0.40	0.14	8

ตารางที่ 3 (ต่อ)

การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		PNI	ลำดับความสำคัญ
	$\overline{X}$	S	$\overline{X}$	S		
2. สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาและจุดประสงค์ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับได้อย่างถูกต้อง	3.89	0.77	4.72	0.50	0.21	7
3. สามารถวิเคราะห์แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข้อมูลที่ได้รับ	3.55	0.85	4.64	0.57	0.31	2
4. สามารถตีความหมายโดยตรงและความหมายแฝงที่ปรากฏในข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องตามบริบทที่เหมาะสม	3.48	0.79	4.59	0.63	0.32	1
5. สามารถประเมินคุณค่าของข้อมูลข่าวสารที่มีต่อตนเองและสังคม	3.68	0.80	4.60	0.56	0.25	4
6. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนนำไปใช้ประโยชน์	3.58	0.66	4.66	0.53	0.30	3
7. สามารถนำข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3.84	0.81	4.69	0.51	0.22	6
8. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นทุกครั้งก่อนการเผยแพร่ข้อมูลในโลกดิจิทัล	3.84	0.80	4.73	0.50	0.23	5

จากตารางที่ 3 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล พบว่า เมื่อพิจารณาเรียงลำดับตามค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) ลำดับ 1 คือ สามารถตีความหมายโดยตรงและความหมายแฝงที่ปรากฏในข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องตามบริบทที่เหมาะสม ($PNI_{modified}$ = 0.32) ลำดับ 2 คือ สามารถวิเคราะห์แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากข้อมูลที่ได้รับ ($PNI_{modified}$ = 0.31) ลำดับ 3 คือ สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนนำไปใช้ประโยชน์ ($PNI_{modified}$ = 0.30) และลำดับสุดท้าย คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลได้หลากหลายรูปแบบ ($PNI_{modified}$ = 0.14)

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		PNI	ลำดับความสำคัญ
	$\overline{X}$	S	$\overline{X}$	S		
9. สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อตนเองและผู้อื่น	3.92	0.73	4.75	0.52	0.21	2
10. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อนำเสนอแนวคิด ใหม่ๆ ในทางสร้างสรรค์	3.93	0.80	4.70	0.52	0.20	3
11. สามารถแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผ่านพื้นที่ดิจิทัลอย่างเหมาะสม	3.92	0.75	4.69	0.54	0.20	3
12. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในสังคมดิจิทัล	3.99	0.72	4.72	0.52	0.18	5
13. ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นบนโลกออนไลน์โดยปราศจากข้อมูลที่ครบถ้วน	3.71	0.76	4.74	0.54	0.28	1

ตารางที่ 4 (ต่อ)

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		PNI	ลำดับความสำคัญ
	$\overline{X}$	S	$\overline{X}$	S		
14. หลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการคุกคามหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบ	4.01	0.80	4.78	0.48	0.19	4

จากตารางที่ 4 ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม พบว่า โดยเมื่อพิจารณาเรียงลำดับตามค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) ลำดับ 1 คือ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นบนโลกออนไลน์โดยปราศจากข้อมูลที่ครบถ้วน ($PNI_{modified}$ = 0.28) ลำดับ 2 คือ สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อตนเองและผู้อื่น ($PNI_{modified}$ = 0.21) ลำดับ 3 ($PNI_{modified}$ = 0.20) เท่ากัน 2 ข้อ คือ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในทางสร้างสรรค์ และ สามารถแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผ่านพื้นที่ดิจิทัลอย่างเหมาะสม และลำดับสุดท้าย คือ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในสังคมดิจิทัล ($PNI_{modified}$ = 0.18)

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ด้านสิทธิและความรับผิดชอบทางดิจิทัล

สิทธิและความรับผิดชอบทางดิจิทัล	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		PNI	ลำดับความสำคัญ
	$\overline{X}$	S	$\overline{X}$	S		
15. สามารถเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลตามสิทธิและเสรีภาพ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดพื้นฐานของสังคม	4.07	0.70	4.78	0.48	0.17	4
16. สามารถสร้างข้อมูลดิจิทัลอย่างถูกต้อง โดยปฏิบัติตามกฎและมารยาททางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	4.03	0.69	4.76	0.50	0.18	3
17. สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัลอย่างมีขอบเขต โดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและรับผิดชอบต่อสังคม	4.03	0.71	4.79	0.48	0.19	2
18. สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	3.98	0.74	4.78	0.50	0.20	1

จากตารางที่ 5 ด้านสิทธิและความรับผิดชอบทางดิจิทัล พบว่า โดยเมื่อพิจารณาเรียงลำดับตามค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) ลำดับ 1 คือ สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ($PNI_{modified}$ = 0.20) ลำดับ 2 คือ สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัลอย่างมีขอบเขตโดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและรับผิดชอบต่อสังคม ($PNI_{modified}$ = 0.19) ลำดับ 3 คือ สามารถสร้างข้อมูลดิจิทัลอย่างถูกต้อง โดยปฏิบัติตามกฎและมารยาททางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็น ($PNI_{modified}$ = 0.18) และลำดับสุดท้าย คือ สามารถเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลตามสิทธิ และเสรีภาพ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดพื้นฐานของสังคม ($PNI_{modified}$ = 0.17)

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ด้านการรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล

การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		PNI	ลำดับความสำคัญ
	$\bar{X}$	S	$\bar{X}$	S		
19. สามารถใช้ความรู้พื้นฐานเพื่อป้องกันและจัดการความปลอดภัยในการตั้งค่าและดูแลความปลอดภัยให้กับระบบ ปฏิบัติการที่ใช้งานจากการคุกคามทางไซเบอร์ได้	3.92	0.68	4.76	0.50	0.21	3
20. มีทักษะในการปกป้องและจัดการความปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ดิจิทัลโดยใช้วิธีป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงในโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3.77	0.60	4.78	0.46	0.27	1
21. สามารถจัดการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและรู้วิธีหลีกเลี่ยงเครือข่ายที่มีความเสี่ยง	3.96	0.66	4.73	0.50	0.19	4
22. สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต	3.78	0.60	4.70	0.52	0.24	2

จากตารางที่ 6 ด้านการรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล พบว่า โดยเมื่อพิจารณาเรียงลำดับตามค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) ลำดับ 1 คือ มีทักษะในการปกป้องและจัดการความปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ดิจิทัลโดยใช้วิธีป้องกัน และรับมือกับความเสี่ยงในโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ($PNI_{modified}$ = 0.27) ลำดับ 2 คือ สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ($PNI_{modified}$ = 0.24) ลำดับ 3 คือ สามารถใช้ความรู้พื้นฐานเพื่อป้องกัน และจัดการความปลอดภัยในการตั้งค่าและดูแลความปลอดภัยให้กับระบบปฏิบัติการที่ใช้งานจากการคุกคามทางไซเบอร์ได้ ($PNI_{modified}$ = 0.21) และลำดับสุดท้าย คือ สามารถจัดการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและรู้วิธีหลีกเลี่ยงเครือข่ายที่มีความเสี่ยง ($PNI_{modified}$ = 0.19)

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัว

การรักษาข้อมูลส่วนตัว	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง (I)		PNI	ลำดับความสำคัญ
	$\bar{X}$	S	$\bar{X}$	S		
23. สามารถใช้สิทธิและความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้	4.03	0.68	4.81	0.45	0.19	3
24. สามารถควบคุมการถูกจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยบุคคลและหน่วยงานอื่นได้หรือบุคคลอื่นจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ยินยอม	3.94	0.75	4.74	0.55	0.20	2
25. มีความรอบคอบในการเผยแพร่ข้อมูลบนโลกออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัว	3.90	0.78	4.75	0.49	0.22	1
26. มีความรอบคอบในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นก่อนจะเผยแพร่ลงสื่อออนไลน์	3.99	0.75	4.74	0.50	0.19	3

จากตารางที่ 7 ด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัว พบว่า โดยเมื่อพิจารณาเรียงลำดับตามค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$) ลำดับ 1 คือ มีความรอบคอบในการเผยแพร่ข้อมูลบนโลกออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัว ($PNI_{modified}$ = 0.22) ลำดับ 2 คือ สามารถควบคุมการถูกจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยบุคคลและหน่วยงานอื่นได้ หรือบุคคลอื่นจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ยินยอม ($PNI_{modified}$ = 0.20) และลำดับ 3 เท่ากัน 2 ข้อ คือ สามารถใช้สิทธิและความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ และ มีความรอบคอบในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นก่อนจะเผยแพร่ลงสื่อออนไลน์ ($PNI_{modified}$ = 0.19)

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการผลการวิจัยความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สรุปได้ดังนี้ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความต้องการจำเป็นของความเป็นพลเมืองดิจิทัล สูงสุดเป็นลำดับที่ 1 คือ ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ลำดับที่ 2 ด้านการรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล ลำดับที่ 3 ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม ลำดับที่ 4 ด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัว และลำดับที่ 5 สิทธิ และความรับผิดชอบทางดิจิทัล

อภิปรายผลการวิจัยการประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดังนี้

6.1 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล พบว่า ข้อที่มีความต้องการจำเป็นลำดับ 1 คือ สามารถตีความหมายโดยตรงและความหมายแฝงที่ปรากฏในข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องตามบริบทที่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์ต้องใช้ชีวิตควบคู่ระหว่างโลกดิจิทัลและโลกความเป็นจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีข้อมูลข่าวสารหลากหลายทั้งที่ถูกต้องและคลาดเคลื่อน ทั้งน่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ ต้องวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. 2564, น. 10) ซึ่งจะต้องเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินคุณค่า ความน่าเชื่อถือของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเลือกรับและใช้ประโยชน์ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2562, น. 39) รวมถึงทักษะในการรู้คิดขั้นสูง เช่น ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจำเป็นต่อการเลือก จัดประเภท วิเคราะห์ ตีความ และเข้าใจข้อมูลข่าวสาร (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2561, น. 22) สอดคล้องกับผลการวิจัยของชัยณรงค์ ชินเพ็ง (2565, น. 185) ว่าการมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และรู้เท่าทันสื่อ ประเด็นที่มีความต้องการจำเป็นในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hobbs (2011, น. 12) ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของข้อความ กลุ่มเป้าหมาย คุณภาพ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ มุมมอง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อความนั้น เป็นการฝึกการวิเคราะห์เนื้อหาอย่างรอบด้าน ไม่หลงเชื่อหรือรับสารอย่างไร้การกลั่นกรอง

6.2 ด้านการรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล พบว่า ข้อที่มีความต้องการจำเป็นลำดับ 1 คือ มีทักษะในการปกป้องและจัดการความปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ดิจิทัลโดยใช้วิธีป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงในโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นเด็กและเยาวชน อาจนำไปสู่ภัยออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ทั้งภัยที่อาจเป็นผลจากพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตัวเด็กและเยาวชนเองและภัยออนไลน์จากภายนอกหรือผู้อื่น เช่น จากสื่อลามก อนาจาร เว็บไซต์หรือเพจที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย การละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงการระรานทางไซเบอร์ ทั้งการตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำ และการเป็นผู้กระทำต่อผู้อื่น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 2567, 22-23) รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2561, น. 56-69) การป้องกันการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราสามารถเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ดังนี้ การตั้งค่าล็อกอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระมัดระวังการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและไฟล์ในมือถือ ดาวน์โหลดอุปกรณ์เวอร์ชันล่าสุด อัปเดตอุปกรณ์เสมอ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์ตะวัน จันทัน (2563, น. 223) ว่าทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ คำนึงถึงความปลอดภัยในการกรอกข้อมูลส่วนตัว รหัสบัตร

ประชาชน ที่อยู่รหัสอีเมล์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว เพราะการใช้งานผ่านสื่อออนไลน์ทุกครั้งต้องมีสติและความรอบคอบ อย่าประมาทในการใช้เทคโนโลยี เพราะเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัส และกดส่งหรือกดเข้าดูข้อมูลเท่านั้นถ้าไม่ระมัดระวังก็จะเกิดอันตรายอย่างมหาศาลที่จะตามมา

6.3 ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม พบว่า ข้อที่มีความต้องการจำเป็นลำดับ 1 คือ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นบนโลกออนไลน์ โดยปราศจากข้อมูลที่ครบถ้วน เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม ต้องมีความเห็นอกเห็นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ แม้จะเป็นการสื่อสารที่ไม่ได้เห็นหน้ากัน มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อคนรอบข้าง ไม่ว่าพ่อแม่ ครู เพื่อนทั้งในโลกออนไลน์และในชีวิตจริง ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นจากข้อมูลออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว และจะเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ (สรานนท์ อินทนนท์, 2563, น. 13) และสอดคล้องกับ DQ Institute (2019 : 23) ที่กล่าวว่าจะต้องมีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม ได้แก่ การสื่อสารเชิงบวกความสามารถในการสื่อสารออนไลน์โดยไม่ด่วนตัดสิน และการตอบสนองในการแสดงความเห็นอกเห็นใจและตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์ตะวัน จันทัน (2563, น. 223) ว่าการมีจริยธรรมในการใช้สื่อดิจิทัล ผู้เรียนมีมารยาทในการใช้สื่อดิจิทัลในการใช้ข้อมูลของผู้อื่น การใช้สื่อดิจิทัลโดยการคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่นการบูลลี่รูปร่างหน้าตา ใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นตระหนักถึงผลพวงทางสังคมที่จะตามมา

6.4 ด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัว พบว่า ข้อที่มีความต้องการจำเป็นลำดับ 1 คือ มีความรอบคอบในการเผยแพร่ข้อมูลบนโลกออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัว เนื่องจากในการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันทั้งบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต มีการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเราเสมอ หลายครั้งเราไม่ได้อ่าน และกดตกลงให้ผ่านๆ ไป แต่นั่นหมายถึงการยอมรับให้แอปพลิเคชันเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเราแล้ว เพราะโดยส่วนใหญ่แอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือมักจะใช้ประโยชน์จากการละเลยการอ่านข้อตกลง และนำข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้ประโยชน์ให้ตัวเอง (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564: 46) สอดคล้องกับแนวคิดของ ลักษมี คงลาภ และคณะ (2561, น. 13) ที่ระบุถึงการปกป้องข้อมูลความส่วนตัวในโลกออนไลน์ของผู้ใช้งานที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นจะนำไปจัดเก็บ นำไปใช้ประโยชน์ หรือนำข้อมูลนั้นไปเผยแพร่

6.5 สิทธิและความรับผิดชอบทางดิจิทัล พบว่า ข้อที่มีความต้องการจำเป็นลำดับ 1 คือ สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เนื่องจากการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงทักษะการใช้เครื่องมือหรือการป้องกันตนเองเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญคือการสร้างความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานควบคู่ไปกับการยอมรับในความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ (2558, น. 2) ที่อธิบายถึงสิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ในโลกดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา เดชสม (2565, น. 118) ที่พบว่าจัดระบบพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความรับผิดชอบทางดิจิทัล ($PNI_{modified}$ = 0.382) จึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Ribble (2011, น. 35) ที่พลเมืองดิจิทัลควรเรียนรู้ขอบเขตสิทธิของตนเองในสังคมออนไลน์ และรับผิดชอบในสิ่งที่ตนโพสต์ เพื่อที่จะไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันในสังคมออนไลน์อย่างสงบสุข

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ แยกแยะ และตีความข้อมูลข่าวสารทั้งความหมายโดยตรงและความหมายแฝง รวมถึงการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการกลั่นกรองข้อมูลและการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

7.1.2 สถานศึกษาควรพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคู่มือด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม โดยเน้นการฝึกปฏิบัติในการป้องกันและรับมือกับความเสี่ยง เช่น การตั้งค่าความปลอดภัย การป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และการจัดการเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

7.1.3 ครูผู้สอนควรบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ การเคารพผู้อื่น และการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนการแสดงออกบนโลกออนไลน์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างรับผิดชอบและเหมาะสม

7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ควรนำผลการประเมินความต้องการจำเป็นที่พบในงานวิจัยครั้งนี้ ไปขยายผลสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็น และนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้อย่างตรงเป้าหมาย

7.2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เช่น ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หรือการเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบรูปแบบการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลให้เหมาะสมกับผู้เรียน

7.2.3 ควรศึกษาปัจจัยเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักรู้กับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดิจิทัลให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

7.2.4 ควรวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม โดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองหรือสื่อดิจิทัลเชิงโต้ตอบ พร้อมประเมินประสิทธิผลต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้เรียน

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัย จนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

9. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2562). นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580). *ศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม*. https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/นโยบายและแผนระดับชาติ.PDF

กาญจนา เดชสม. (2565). *กลยุทธ์การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของโรงเรียนมัธยมศึกษา* (ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ชัยณรงค์ ชินเพ็ง. (2565). *กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน* (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต, อลงกรณ์ อัศวโสวรรณ, ปราศรัย เจตสันติ์, พรพรรษ อัมพรพฤติ. (2563). *คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Digital Citizenship Management Skills - DCMSs)*. มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.).

บุญจันทร์ สีสันต์. (2563). *วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา*. (พิมพ์ครั้งที่ 2). หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.

พิมพ์ตะวัน จันทัน. (2563). *การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี* (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ภาชญา เชี่ยวชาญ และคัทลียา จันดา. (2562). *เอกสารประกอบการสอนรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy).* สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

รุ่งอรุณ ป้องกัน. (2566). *การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ลักษมี คงลาภ, อัปสร เสถียรทิพย์, สรานนท์ อินทนนท์, พลินี เสริมสินสิริ. (2561). *ความฉลาดทางดิจิตอล (Digital Intelligence: DQ) และการศึกษาการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น.* สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน.

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. (2561). *คู่มือพลเมืองดิจิทัล*. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล.

วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์. (2558). *พลเมืองดิจิทัล*. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2567). *สุขภาพคนไทย 2567: ความเครียดภัยเงียบของสังคมไทย*. https://ipsr.mahidol.ac.th/post_research/thai-health-report-2024-th/.

สรานนท์ อินทนนท์. (2563). *ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence).* (พิมพ์ครั้งที่ 3). วอล์ค ออน คลาวด์.

สัญลักษ์ ปัญวัฒนลิขิต, พศิน พรหมกิ่งแก้ว, อรรถวุฒิ ศิริปัญญา. (2563). *คู่มือ มือเล็ก ๆ เรียนรู้เรียนเท่าทันสื่อ*. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย กรุ๊ป ปริ้นท์ติ้ง แอนด์แอดเวอร์ไทซิ่ง

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). *คู่มือคนไทย GO CYBER ฉบับวัยใส*. https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/เอกสารเผยแพร่/ETDA-Digital-Citizen-ฉบับวัยใส.aspx.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579*. บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). *แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน*. สกศ.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2562). *การวิจัยการประเมินความต้องการจำเป็น*. (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อพัชชา ช้างขวัญยืน. (2564). *การจัดการเรียนเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล*. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, (23)3, 452-465.

Council of Europe. (2019). DIGITAL CITIZENSHIP EDUCATION HANDBOOK. *Council of Europe*. https://rm.coe.int/16809382f9.

DataReportal. (2025). Digital 2025: Thailand. https://datareportal.com/reports/digital-2025-thailand

DQ Institute. (2019). *DQ Global Standards Report 2019: Common Framework for Digital Literacy, Skills and Readiness*. DQ Institute.

Hobbs, R. (2011). *Digital and media literacy: Connecting culture and classroom*. California Corwin SAGE.

Ribble, M. (2011). Digital Citizenship in Schools Second Edition. *researchgate* .https://www.researchgate.net/publication/340468314_Digital_Citizenship_in_Schools_Second_Edition.

การประเมินความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

THE NEEDS ASSESSMENT ON SAFE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE SAMUT PRAKAN

รุ่งทิวา เมืองน้อย* ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

Rungthiwa Muangnoi*, Kwantisara Apisuksakul, and Pariyaporn Tungkunanan

66036027@kmitl.ac.th, kwantitsara.ap@kmitl.ac.th, and pariyaporn.tu@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66036027@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 363 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่เป็นจริงเท่ากับ 0.979 และค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่คาดหวังเท่ากับ 0.985 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ($PNI_{modified}$)

ผลการวิจัยพบว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีความต้องการจำเป็น ในการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการจัดสนามกีฬา สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามเป็นอันดับ 1 ($PNI_{modified}$ = 0.07) อันดับที่ 2 คือ ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยการเดินทาง/การจราจร ($PNI_{modified}$ = 0.05) อันดับที่ 3 คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ($PNI_{modified}$ = 0.04) อันดับที่ 4 คือ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ แผนสาธารณภัย และระบบส่งต่อฉุกเฉิน ($PNI_{modified}$ = 0.03) และด้านการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยและการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอันดับสุดท้าย ($PNI_{modified}$=0.01)

คำสำคัญ: การประเมินความต้องการจำเป็น, สิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา, สถานศึกษาระดับประถมศึกษา

ABSTRACT

This research aimed to assess the needs of teachers and school administrators on safe environment management of schools under Primary Educational Service Area Office Samut Prakan. The sample consisted of 363 teachers and school administrators under Primary Educational Service Area Office Samut Prakan selected

through a multi-stage random sampling method. The research instrument was a 5-point rating scale questionnaire. The instrument yielded an Item-Objective Congruence (IOC) index ranging from 0.60 to 1.00, with reliability coefficients of 0.979 for the actual condition and 0.985 for the expected condition. The data were analyzed using mean, standard deviation, and the Modified Priority Needs Index ($PNI_{modified}$).

The findings revealed that teachers and school administrators under the Primary Educational Service Area Office Samut Prakan demonstrated a need for safe school environment management. The first priority was the management of sports fields, playgrounds, and playground equipment ($PNI_{modified}$ = 0.07). The second was the promotion of transportation and traffic safety ($PNI_{modified}$ = 0.05). The third was the physical environment and equipment and facilities ($PNI_{modified}$ = 0.04). The fourth was accident prevention, disaster preparedness plans, and emergency referral systems (PNI modified = 0.03). The last was the promotion of safety behaviors and the conservation of natural resources ($PNI_{modified}$ = 0.01).

Keywords: Priority Needs Assessment, Safe Environment Management, Primary Education Schools

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การศึกษาถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน (UNESCO, 2021, online) องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 ว่าด้วยการรับประกันการศึกษาที่มีคุณภาพครอบคลุมสำหรับทุกคน และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (United Nations Development Programme, 2023) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ว่า "คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21" (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 78) การจะบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว "ความปลอดภัย" ถือเป็นรากฐานสำคัญ เนื่องจากสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปราศจากภัยคุกคาม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2567)

ความปลอดภัยในชีวิตเป็นประเด็นสำคัญในระดับสากลและระดับชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้กำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตโดยตรง ได้แก่ เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกช่วงวัย รวมถึงการลดอัตราการตาย การป้องกันและรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพจิต และการลดการใช้สารเสพติด และเป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน รวมถึงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน (United Nations, 2015) สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 2561, น. 4) ในบริบทของการจัดการศึกษา ความปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569 โดยนโยบาย ข้อที่ 8 ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2567, น. 1-3) เนื่องจากสถานศึกษาเป็นพื้นที่หลักที่นักเรียนใช้ชีวิตรองจากบ้าน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและสาธารณชน (กัมปนาท นาคบัว, 2565, น. 3-4)

อย่างไรก็ตาม สภาพปัจจุบันยังพบความท้าทายด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับสากลและระดับชาติ โดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาของไทย เช่น เหตุการณ์กราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ไทยรัฐ, 2565) อุบัติเหตุอาคารเรียนชำรุดที่ชลบุรี (ข่าวช่อง 7, 2566) และการทำร้ายบุคลากรทางการศึกษา (ไทยรัฐ, 2567) เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าทั้งนักเรียนและครูต่างมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความไม่ปลอดภัย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาการศึกษาของชาติ ในบริบทของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม สถานศึกษาหลายแห่งตั้งอยู่ใกล้แหล่งความเสี่ยงด้านมลพิษและอุบัติเหตุจราจร จากการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ แม้จะมีนโยบาย "สถานศึกษาปลอดภัย" แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบข้อจำกัดสำคัญ คือ ระบบบริหารจัดการขาดความต่อเนื่อง มาตรฐานอาคารสถานที่ไม่ครบถ้วน งบประมาณจำกัด บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ผลการวิจัยในพื้นที่ยังชี้ให้เห็นว่า "ด้านการกำหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย" เป็นจุดที่ควรได้รับการพัฒนามากที่สุด (ณัฐริยา ณะศรี และ ชนมณี ศิลานุกิจ, 2567, น. 34-43)

ดังความสำคัญและสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า แม้นโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่การดำเนินงานในเชิงพื้นที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากขาดข้อมูล เชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นระดับความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำแนวคิด การประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment) ของสุวิมล ว่องวาณิช (2562, น. 279) มาใช้ในการศึกษา โดยมุ่งวิเคราะห์สภาพที่คาดหวัง และ สภาพที่เป็นจริง เพื่อค้นหาความแตกต่าง และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ เพื่อจะได้ความจำเป็นเร่งด่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

3. กรอบแนวคิด

3.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา

ผู้วิจัยได้ศึกษาคู่มือสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโรงเรียน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2552, น. 5) 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ 2) ด้านการจัดสนามกีฬา สนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นสนาม 3) ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยการเดินทาง/การจราจร 4) ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ แผน สาธารณภัย และระบบส่งต่อฉุกเฉิน และ 5. ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยและการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

3.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็น

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการประเมินความต้องการจำเป็น โดยศึกษาจากแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (2562, น. 279) การระบุความต้องการจำเป็น (need identification) โดยจัดลำดับความต้องการจำเป็นด้วยการใช้วิธี Priority Needs Index ($PNI_{modified}$) หาค่าผลต่างระหว่างสภาพที่คาดหวัง (I) กับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (D) และหารด้วยค่าสภาพที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน (D)

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จาก 142 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 3,883 คน

4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 363 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1973, น. 125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) จำแนกเป็นครู จำนวน 338 คน และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 25 คน

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับสภาพ ที่เป็นจริง และสภาพที่คาดหวัง ของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังการ ของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ด้วยรูปแบบแบบตอบสนองคู่ (dual-response format) จำนวน 49 ข้อ โดยประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ จำนวน 15 ข้อ ด้านการจัดสนามกีฬา สนามเด็กเล่นและเครื่อง เล่นสนาม จำนวน 9 ข้อ ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยการเดินทาง/การจราจร จำนวน 6 ข้อ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ แผนสาธารณภัย และระบบส่งต่อฉุกเฉิน จำนวน 8 ข้อ และ ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยและการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 11 ข้อ

4.2.2 การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

4.2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ มีค่า 0.60 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่เป็นจริงเท่ากับ 0.979 และค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่คาดหวังเท่ากับ 0.985 และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูและ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 363 ฉบับ โดยจัดทำเป็น Google form เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือน เมษายน ผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลับคืนคิดเป็นร้อยละ 100

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ และร้อยละ และวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น Modified Priority Index ($PNI_{modified}$) จัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. ตำแหน่ง		
ผู้บริหารสถานศึกษา	25	6.89
ครู	338	93.11
รวม	**363**	**100**
2. ระดับการศึกษา		
ปริญญาตรี	280	77.13
ปริญญาโท	83	22.67
ปริญญาเอก	-	-
รวม	**363**	**100**
3. ประสบการณ์ในการทำงาน		
1-5 ปี	50	13.77
6-10 ปี	133	36.64
11-15 ปี	138	38.02
16 ปีขึ้นไป	42	11.57
รวม	**363**	**100**

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ที่ตอบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 363 คน ด้านตำแหน่งแบ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.89 และตำแหน่งครู จำนวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 93.11 ด้านระดับการศึกษา แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 77.13 ระดับปริญญาโท จำนวน 83 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.67 และระดับปริญญาเอกไม่ปรากฏ และด้านประสบการณ์ในการทำงาน แบ่งเป็นประสบการณ์ 1–5 ปี จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.77 ประสบการณ์ 6–10 ปี จำนวน 133 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.64 ประสบการณ์ 11–15 ปี จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 38.02 และประสบการณ์ตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.57

5.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา

ตารางที่ 2 การจัดเรียงอันดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่คาดหวัง ของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

การจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง(I)		ความต้องการจำเป็น	
	$\bar{X}$	S.D	$\bar{X}$	S.D	$PNI_{modified}$	อันดับ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ	4.57	0.77	4.77	0.48	0.04	3
ด้านการจัดสนามกีฬา สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนาม	4.46	0.93	4.77	0.49	0.07	1
ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยการเดินทาง/การจราจร	4.55	0.89	4.79	0.49	0.05	2
ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ แผนสาธารณภัย และระบบส่งต่อฉุกเฉิน	4.63	0.75	4.79	0.51	0.03	4
ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยและการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ	4.76	0.57	4.83	0.43	0.01	5

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ พบว่า ด้านการจัดสนามกีฬา สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนาม มีความต้องการจำเป็นเป็นอันดับ 1 ($PNI_{modified}$ = 0.07) อันดับที่ 2 คือ ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยการเดินทาง/การจราจร ($PNI_{modified}$ = 0.05) อันดับที่ 3 คือด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ($PNI_{modified}$ = 0.04) อันดับที่ 4 คือ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ แผนสาธารณภัย และระบบส่งต่อฉุกเฉิน ($PNI_{modified}$ = 0.03) และด้านการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอันดับสุดท้าย ($PNI_{modified}$=0.01)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น ของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง(I)		ความต้องการจำเป็น	
	$\bar{X}$	S.D	$\bar{X}$	S.D	$PNI_{modified}$	อันดับ
1. โครงสร้างอาคารเรียนของสถานศึกษามีความมั่นคงแข็งแรง	4.51	0.82	4.73	0.45	0.05	7
2. พื้นทางเดิน/พื้นห้องภายในอาคารเรียนของสถานศึกษามีลักษณะเรียบสม่ำเสมอ และบันไดทางขึ้นไม่ชันเกินไป	4.78	0.47	4.79	0.49	0.00	14
3. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ภายในสถานศึกษา อยู่ในสภาพดีมั่นคงและพร้อมใช้งาน	4.38	0.93	4.74	0.49	0.08	4
4. ห้องน้ำภายในสถานศึกษามีความสะอาด ไม่ลื่น และมีแสงสว่างเพียงพอ	4.74	0.49	4.77	0.55	0.01	11
5. โรงอาหารและห้องครัวภายในสถานศึกษา มีการจัดเป็นสัดส่วน สะอาด และถูกสุขลักษณะ	4.44	0.78	4.73	0.47	0.07	5
6. ห้องเรียนภายในสถานศึกษามีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอ	4.73	0.47	4.78	0.55	0.01	11
7. การจัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาเป็นระเบียบปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งาน	4.47	0.76	4.75	0.48	0.06	6
8. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสถานศึกษา มีมาตรฐานและปลอดภัย	4.63	0.76	4.80	0.52	0.04	8
9. สถานศึกษามีการให้ความรู้หรือสาธิตแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้สถานที่ และอุปกรณ์อย่างปลอดภัย	4.34	1.03	4.77	0.48	0.10	1
10. รั้วและประตูของสถานศึกษามีความมั่นคง แข็งแรง	4.58	0.90	4.60	0.74	0.01	11
11. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมภายนอกอาคารของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ	4.40	1.09	4.56	0.51	0.04	8
12. ฝาท่อระบายน้ำในสถานศึกษาอยู่ในสภาพดี ปิดสนิท	4.74	0.56	4.82	0.45	0.02	10
13. จุดเสี่ยงอันตรายหรือแหล่งน้ำภายในสถานศึกษา มีรั้วกั้นโดยรอบและติดตั้งป้ายคำเตือนและสัญลักษณ์ที่มองเห็นชัดเจน	4.46	1.18	4.86	0.43	0.09	3
14. สถานศึกษามีการตัดแต่งกิ่งไม้ ภายนอกอาคารให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการหักล้ม	4.56	0.80	5.00	0.00	0.10	1
15.สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	4.76	0.49	4.78	0.59	0.00	14

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ พบว่า อันดับที่ 1 มีค่า $PNI_{modified}$ เท่ากัน 2 รายการ คือ "สถานศึกษามีการให้ความรู้หรือสาธิตแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้สถานที่ และอุปกรณ์อย่างปลอดภัย" ($PNI_{modified}$ = 0.10) และ "สถานศึกษามีการตัดแต่งกิ่งไม้ ภายนอกอาคาร ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงหายต่อการหักล้ม" ($PNI_{modified}$ = 0.10)

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น ของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ด้านการจัดสนามกีฬา สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนาม

ด้านการจัดสนามกีฬา สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนาม	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง(I)		ความต้องการจำเป็น	
	$\bar{X}$	S.D	$\bar{X}$	S.D	$PNI_{modified}$	อันดับ
16. พื้นสนามกีฬาเรียบสม่ำเสมอ ปราศจากเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตราย	4.57	0.73	4.79	0.46	0.05	6
17. อุปกรณ์กีฬาที่ติดตั้งถาวรมีความมั่นคงพร้อมใช้ และต้องไม่มีน็อตหรือตะขอเหล็กยื่นออกมา	4.19	1.44	4.59	0.74	0.09	2
18. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกติกาและเล่นร่วมกันอย่างสามัคคี	4.57	0.77	4.82	0.40	0.05	6
19. สถานศึกษามีการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ	4.82	0.40	4.96	0.23	0.03	8
20. สนามเด็กเล่นตั้งอยู่ในบริเวณที่สะอาดเข้าถึงง่ายและปลอดภัย	4.53	0.83	4.80	0.48	0.06	4
21. พื้นสนามเด็กเล่นเรียบสม่ำเสมอ และใช้วัสดุที่สามารถลดแรงกระแทกได้	4.18	1.46	4.53	0.75	0.08	3
22. เครื่องเล่นสนามได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	4.51	0.79	4.78	0.46	0.06	4
23. มีการกำหนดกฎระเบียบในการเล่น และปลูกฝังพฤติกรรมการเล่นที่ปลอดภัย	4.77	0.48	4.87	0.45	0.02	9
24. มีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องเล่นสนามอย่างต่อเนื่อง 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี	4.03	1.50	4.81	0.45	0.19	1

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ด้านการจัดสนามกีฬา สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนาม พบว่า อันดับที่ 1 คือ "มีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องเล่นสนามอย่างต่อเนื่อง 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี" ($PNI_{modified}$ = 0.19)

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น ของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยการเดินทาง/การจราจร

ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยการเดินทาง/การจราจร	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง(I)		ความต้องการจำเป็น	
	$\bar{X}$	S.D	$\bar{X}$	S.D	$PNI_{modified}$	อันดับ
25. สถานศึกษามีการกำหนดเส้นทางเข้า–ออก สำหรับยานพาหนะอย่างชัดเจน	4.58	0.96	4.63	0.72	0.01	6
26. สถานศึกษามีการแยกพื้นที่จราจรออกจากพื้นที่กิจกรรมของนักเรียนอย่างเป็นสัดส่วน	4.63	0.72	4.80	0.42	0.04	4

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยการเดินทาง/การจราจร	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง(I)		ความต้องการจำเป็น	
	$\bar{X}$	S.D	$\bar{X}$	S.D	$PNI_{modified}$	อันดับ
27. มีการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์จราจรภายในบริเวณสถานศึกษาอย่างเพียงพอ และชัดเจน	4.57	0.91	4.78	0.56	0.05	3
28. สถานศึกษามีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ในการสัญจร และมีทางข้ามถนน หรือจุดรับ–ส่งนักเรียนอย่างปลอดภัย	4.53	0.99	4.83	0.42	0.07	2
29.สถานศึกษาส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจร และใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้และฝึกทักษะด้านความปลอดภัยในการเดินทางอย่างเหมาะสม	4.82	0.47	4.94	0.30	0.03	5
30. สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง	4.17	1.27	4.74	0.50	0.14	1

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยการเดินทาง/การจราจร พบว่า อันดับที่ 1 คือ “สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง” ($PNI_{modified}$ = 0.14)

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น ของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ แผนสาธารณภัย และระบบส่งต่อฉุกเฉิน

ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ แผนสาธารณภัย และระบบส่งต่อฉุกเฉิน	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง(I)		ความต้องการจำเป็น	
	$\bar{X}$	S.D	$\bar{X}$	S.D	$PNI_{modified}$	อันดับ
31. สถานศึกษามีการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากร ผู้เรียน และชุมชนอย่างเป็นระบบ	4.65	0.88	4.67	0.72	0.00	8
32. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากรผู้เรียน และชุมชนอย่างเหมาะสม	4.50	0.95	4.76	0.49	0.06	1
33. สถานศึกษามีการอบรมและฝึกทักษะ ด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น แก่บุคลากร ผู้เรียน และชุมชน	4.75	0.51	4.88	0.40	0.03	5
34. สถานศึกษามีกฎ ระเบียบ และแผนเผชิญเหตุด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา	4.74	0.55	4.80	0.44	0.01	7
35.สถานศึกษามีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์เตือนภัย ที่เหมาะสม	4.61	0.91	4.71	0.63	0.02	6
36. สถานศึกษาจัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพและการรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ	4.44	1.00	4.71	0.72	0.06	1
37. สถานศึกษามีระบบการส่งต่อและช่องทางการติดต่อหน่วยงานฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุไปยังสถานพยาบาลรวดเร็ว และปลอดภัย	4.80	0.47	4.98	0.22	0.04	4
38. สถานศึกษามีการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากร ผู้เรียน ชุมชน	4.58	0.73	4.82	0.44	0.05	3

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ แผนสาธารณภัย และระบบส่งต่อฉุกเฉิน พบว่า อันดับที่ 1 มีค่า $PNI_{modified}$ เท่ากัน 2 รายการ คือ "สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการป้องกันอัคคีภัย แก่บุคลากร ผู้เรียน และชุมชนอย่างเหมาะสม" ($PNI_{modified}$ = 0.06) และ "สถานศึกษาจัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพ และการรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ" ($PNI_{modified}$ = 0.06)

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น ของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ	สภาพที่เป็นจริง (D)		สภาพที่คาดหวัง(I)		ความต้องการจำเป็น	
	$\bar{X}$	S.D	$\bar{X}$	S.D	$PNI_{modified}$	อันดับ
39. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนรักษาความสะอาดร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้อยู่เสมอ	4.82	0.44	4.85	0.43	0.01	6
40. สถานศึกษาปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม เช่น สวมรองเท้าทุกครั้งเมื่ออยู่นอกอาคาร	4.69	0.68	4.78	0.48	0.02	3
41. ส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ สะอาด และปราศจากสารอันตราย	4.60	0.91	4.73	0.62	0.03	2
42. สถานศึกษามีการปลูกฝังการใช้ช้อนกลาง และการใช้แก้วน้ำประจำตัวแก่ผู้เรียน	4.72	0.64	4.76	0.49	0.01	6
43. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี	4.76	0.49	4.78	0.62	0.00	9
44. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธี และล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ำ	4.78	0.60	4.82	0.44	0.01	6
45. สถานศึกษามีการจัดระเบียบอาคารสถานที่ และที่อยู่อาศัยภายในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย	4.82	0.44	4.89	0.44	0.02	3
46. สถานศึกษาให้ความรู้และส่งเสริมการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดเก็บของมีคม และสารเคมีในที่ปลอดภัย	4.91	0.51	5.00	0.00	0.02	3
47. สถานศึกษาส่งเสริมการใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสม และเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน	4.74	0.50	4.94	0.30	0.04	1
48.สถานศึกษาลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น การใช้ซ้ำและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	4.75	0.62	4.77	0.50	0.00	9
49. สถานศึกษามีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	4.82	0.46	4.83	0.43	0.00	9

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า อันดับที่ 1 คือ "สถานศึกษาส่งเสริมการใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสม และเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน. ($PNI_{modified}$ = 0.04)

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลรายด้านได้ดังนี้

6.1 ด้านที่มีความต้องการจำเป็นอันดับ 1 คือ ด้านการจัดสนามกีฬา สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนาม ($PNI_{modified}$ = 0.07) แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาในด้านนี้ เนื่องจากสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น ถือเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้เรียน (สุภาณี ฤกษ์รัตน์ และชัชชัย ธนสิน, 2560, น. 3) นอกจากนี้เครื่องเล่นสนามยังเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (อัษฎายานันท์ จิตรโรจนรักษ์ และมณฑล จันทร์แจ่มใส, 2564, น. 15) อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ทั้งโครงสร้าง พื้นรองรับ และการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ(มัตติกา บุญมา และคณะ, 2560, น. 23) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2552, น. 14) ที่กำหนดให้เครื่องเล่นสนามต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย มีการใช้วัสดุพื้นรองรับที่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ และต้องมีการตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เรียน

6.2 ด้านที่มีความต้องการจำเป็นอันดับ 2 คือ ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยการเดินทางและการจราจร ($PNI_{modified}$ = 0.05) เนื่องจากบริบทพื้นที่อุตสาหกรรมของสมุทรปราการที่มีความเสี่ยงด้านการจราจรสูง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (2567, น. 10) ที่ระบุว่าพื้นที่นี้มีความซับซ้อนในการบริหารจัดการความปลอดภัยมากกว่าพื้นที่ทั่วไป การส่งเสริมความปลอดภัยการจราจรครอบคลุมตั้งแต่บ้านถึงโรงเรียน โดยต้องจัดการ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ คน รถ และถนน ตามแนวคิดของ ศุภรัตน์ สุวรรณมาโจ และคณะ (2561, น. 171) ความปลอดภัยการจราจรที่มีประสิทธิภาพต้องจัดการปัจจัย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ คน รถ และ ถนน การจัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนต้องมีการแยกพื้นที่จราจรและพื้นที่กิจกรรมของนักเรียนอย่างเป็นสัดส่วน รวมถึงการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรที่ชัดเจน นอกจากนี้ การเสริมสร้างความปลอดภัยในด้านนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อปลูกฝังวินัยและพฤติกรรมการเดินทางที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประสิทธิ์ พิลาบุตร (2559, น. 1-10) ที่เน้นย้ำเรื่องการสร้างความตระหนักและระเบียบวินัยผ่านการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 11 ที่มุ่งเน้นการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย

6.3 ด้านที่มีความต้องการจำเป็นอันดับ 3 คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ($PNI_{modified}$ = 0.04) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต และการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ และคณะ, 2565, น. 189) โครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานศึกษาต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ โดยต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (2552, น. 152-153) ที่กำหนดให้มีการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และประเมินความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้งานในสถานศึกษา และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง และชุมชน

6.4 ด้านที่มีความต้องการจำเป็นอันดับ 4 คือ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ แผนสาธารณภัย และระบบส่งต่อฉุกเฉิน ($PNI_{modified}$ = 0.03) การดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาดังกล่าว มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3 ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และเป้าหมายที่ 11 ด้านการทำให้เมืองและชุมชนมีความปลอดภัยและยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น (United Nations, 2015, น. 81) การป้องกันอุบัติเหตุต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ปรีชา วิหคโต และคณะ, 2540, น. 1-15) พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากร จัดทำแผนเผชิญเหตุ และฝึกซ้อมอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (2552, น. 187) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและลดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง รวมถึงการมีระบบส่งต่อฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย ภัทรเดชา (2560, น. 50-65) ทั้งนี้ที่มีลำดับความ

จำเป็นต่ำ สะท้อนถึงความเข้มแข็งของระบบที่มีอยู่แล้ว อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

6.5 ด้านที่มีความต้องการจำเป็นน้อยที่สุดนั้นคือ ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยและการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ($PNI_{modified}$ = 0.01) สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของสถานศึกษาในด้านการปลูกฝังพฤติกรรมเชิงบวก โดยเน้นกระบวนการสร้างจิตสำนึก ที่ประกอบด้วยการสร้างความตระหนักรู้ การส่งเสริมการปฏิบัติ และการเสริมแรงเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการลดอุบัติเหตุและสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ปฐมาภรณ์ ทศพล, 2551, น. 7-8) อีกทั้ง การที่ครูและผู้บริหารมีระดับการรับรู้สูง ยังสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีระบบและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารและปลูกฝังแนวคิดด้านความปลอดภัย (วิทยา แดงประเสริฐ, 2554, น. 6-9) นอกจากนี้ การบูรณาการแนวคิดด้านการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมของโรงเรียน ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย, 2564, น. 45) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและสามารถถ่ายทอดไปสู่สังคมภายนอกได้

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ สามารถนำผลการประเมินความต้องการจำเป็นที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศประกอบการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรสำหรับการปรับปรุงสนามกีฬา สนามเด็กเล่นให้มีพื้นผิวที่เรียบสม่ำเสมอ และจัดซื้อเครื่องเล่นสนามที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

7.1.2 สถานศึกษาสามารถนำผลการประเมินความต้องการจำเป็นไปใช้เพื่อกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดภัย โดยการจัดทำระบบการตรวจสอบความปลอดภัย มีแบบฟอร์มตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์เป็นประจำทุกสัปดาห์ และกำหนดวงรอบการซ่อมบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องทุก 3 - 12 เดือน เพื่อให้สนามกีฬา สนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักเรียน

7.1.3 ครูผู้สอนสามารถนำผลการประเมินความต้องการจำเป็นไปใช้ เพื่อจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นที่ปลอดภัย โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการประเมินความเสี่ยง รู้จักเคารพกฎกติกาในการเล่นร่วมกันด้วยความสามัคคี และมีวินัยในการดูแลรักษาอุปกรณ์ส่วนรวม

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ควรศึกษาสาเหตุและแนวทาง ของการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ครู และผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ให้คำแนะนำในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์นี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

9. เอกสารอ้างอิง

กัมปนาท นาคบัว. (2565). *การศึกษาแนวทางการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1*. การค้นคว้าอิสระ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579*. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงสาธารณสุข. (2552). *คู่มือสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโรงเรียน* (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

ข่าวช่อง 7. (2566, 10 พฤศจิกายน). *ปิดห้องเรียน พื้นไม้พัง เด็กร่วงนับสิบคน จ.ชลบุรี*. https://news.ch7.com/detail/684290.

ปฐมาภรณ์ ทศพล. (2551). *การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร* (วิทยานิพนธ์). คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ปรีชา วิหคโต และคณะ. (2540). รูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มนักเรียน. *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร*, *10(1)*, 1-15

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, นาวิน นิลแสงรัตน์ และ ทองหล่อ วงษ์อินทร์. (2565). การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3. *วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์*, *9*(3), 179.

มัตติกา บุญมา และคณะ. (2560). สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน. *วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา*, *11*(2), 113-119.

วิทยา แดงประเสริฐ. (2554). *การเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วนของสำนักการจราจรและขนส่ง* (รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ศุภรัตน์ สุวรรณมาโจ, พจนา แสนชมภู และวรัญญู พลายรุ่ง. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในเขตอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี. *วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน*, *15*(1), 1-10.

สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย. (2564). *การปลูกฝังพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรในโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม*. สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2567). *คู่มือการดำเนินงานระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center)*. https://www.obec.go.th/th/.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579*. บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). *ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)*. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ. (2567). *แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567*. https://anyflip.com/mipkz/ilph/basic.

สุภาณี ฤกษ์รัตน์ และชัชชัย ธนสิน. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนามเด็กเล่นกับพฤติกรรมการเล่นของเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. *วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน*, *3*(2), 29-41.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2562). *การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น* (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัษฎายานันท์ จิตรโรจนรักษ์ และมณฑล จันทร์แจ่มใส. (2564). การออกแบบสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย จังหวัดสระบุรี. *วารสารครุศาสตร์*, *49*(2), 15.

ไทยรัฐออนไลน์. (2565, 6 ตุลาคม). *เปิดภาพศูนย์เด็กเล็กฯ หลังเหตุกราดยิง*. https://www.thairath.co.th/news/society/2529085.

UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for Education*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707.locale=en.

การศึกษาความต้องการในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

A STUDY OF NEEDS FOR ACADEMIC ADMINISTRATION TO DEVELOP THE MULTIPLE INTELLIGENCES OF STUDENTS IN SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE BANGKOK 2

รวิภาส พยุงวงษ์* ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และฐิยาพร กันตาธนวัฒน์

Ravipart Payungvong*, Pariyaporn Tangkunanan, and Thiyaporn Kantathanawat

65036034@kmitl.ac.th*, pariyaporn.tu@kmitl.ac.th, and thiyaporn.ka@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 65036034@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านพหุปัญญา จำนวน 2 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จำนวน 4 ด้าน รวม 15 ข้อ โดยมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์ระหว่าง 0.80-1.00

ผลการศึกษาความต้องการทั้ง 4 ด้าน พบว่า 1) การบริหารงานวิชาการแบบกระจายอำนาจยืดหยุ่น โดยส่วนกลางควรมีการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรที่เพียงพอ 2) จัดการเรียนเรียนรู้โดยยึดแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต ควรมีความยืดหยุ่นให้นักเรียนปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ และเลือกศึกษาในสิ่งที่สนใจตามความต้องการได้ 3) การพัฒนาหลักสูตร สาระและวิธีการจัดการเรียนรู้ ควรกำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและสอดแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้จากพฤติกรรม และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และ 4) สนับสนุนให้ครูใช้สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวิจัย ควรสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้ครูที่เพียงพอ สนับสนุนการใช้วิถีชุมชน แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน และสนับสนุนให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างอิสระ

คำสำคัญ: ความต้องการในการบริหารงานวิชาการ, การพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน, พหุปัญญา

ABSTRACT

The objective of this research was to study the needs for academic administration to develop the multiple intelligences of students in schools under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2. The key informants consisted of 3 school administrators, 3 heads of academic administration departments, and 2 experts in multiple intelligences, selected through purposive sampling. The research instrument was a semi-structured interview form comprising 4 aspects totaling 15 items, with an Index of Item-Objective Congruence between 0.80 - 1.00.

The results of the needs in all 4 aspects revealed that: 1) academic administration should be decentralized and flexible, with clear guidelines and sufficient budget and personnel support from the central office. 2) learning management should be based on the concept of lifelong education, providing flexibility for students to adapt to changes and choose studies according to interests and needs. 3) curriculum development, content, and learning management methods should define clear objectives, integrate into all activities, and allow for hands-on practice within diverse environments. And 4) teachers should be supported in utilizing instructional media, learning resources, local wisdom, and research; specifically, by providing adequate budget and equipment, encouraging the use of community learning centers, and implementing adaptive learning management to enable independent self-study for students.

Keywords: Needs for Academic Administration, The Multiple Intelligences Development of Students, Multiple Intelligences

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ท่ามกลางความท้าทายที่หลากหลายของการศึกษาไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หรือการเรียนรู้แบบเดิมเริ่มไม่ตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ให้มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยเน้นการส่งเสริมพหุปัญญาของมนุษย์ผ่านระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตั้งแต่วัยเด็ก (สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, น. 8-9) ซึ่งหัวใจสำคัญประการหนึ่งคือการตระหนักว่ามนุษย์มีความสามารถหลากหลายมากกว่าวัดผลทางวิชาการในมิติเดียวตามแนวคิดพหุปัญญาของ Howard Gardner (Howard Gardner, 1983, pp. 209) และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2569 โดยมุ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2567, น. 2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขานรับนโยบายนี้มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษและ Soft Power อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2, 2567) โดยความสำเร็จนี้จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบกิจกรรมที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

ในบริบทของการดำเนินงานภายในโรงเรียนนั้น การบริหารงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักและเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมนักเรียนได้ตรงตามศักยภาพ ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาพิจารณาได้จากผลงานด้าน

วิชาการเป็นสำคัญ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) นอกจากนี้การบริหารงานวิชาการถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับแรกของความรับผิดชอบผู้บริหารในอัตราส่วนร้อยละ 40 ของการบริหารงานทั้งหมด (Smith et.al. 1971 อ้างใน ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์, 2563, น. 57) แต่การบริหารที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยการกระจายอำนาจเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามการเปลี่ยนของสังคม

จากการศึกษาสภาพปัญหาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่ายังคงมีอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีการสอนของครู รวมถึงการพัฒนาระบบวัดผลที่สอดคล้องกับพหุปัญญา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2, 2568, น. 38) โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ในด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติที่ยังไม่มีแนวทางชัดเจนเมื่อเทียบกับด้าอ่าน ๆ เชาว์ปัญญาเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งการพัฒนา Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนจัดการอารมณ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้

ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ครอบคลุมทั้งการบริหารแบบกระจายอำนาจ การศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาหลักสูตร และการสนับสนุนผู้สอน เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา และยังเป็นการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาความต้องการในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานวิชาการของปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ (2563, น. 62) และแนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญาของ Howard Gardner (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, น. 6-8) สามารถสรุปการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน ได้ดังนี้

1) การบริหารงานวิชาการแบบกระจายอำนาจยืดหยุ่น เพื่อพัฒนาพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติของนักเรียน

2) จัดการเรียนเรียนรู้โดยยึดแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาพหุปัญญา ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติของนักเรียน

3) พัฒนาหลักสูตร สาระ และวิธีการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการพัฒนาพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติ

4) สนับสนุนให้ผู้สอนใช้สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวิจัย เพื่อพัฒนาพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติของนักเรียน

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาความต้องการในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion

Criteria) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 3 คน และหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการหรือหัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 3 คน โรงเรียนละ 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านพหุปัญญา จำนวน 2 คน รวม 8 คน

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความต้องการในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ประกอบด้วย 4 ด้าน รวม 15 ข้อ โดยมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์ระหว่าง 0.80-1.00

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2568 โดยทำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และนัดหมายกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อนัดหมายวันและเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยจึงดำเนินการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่นัดหมาย พร้อมบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยจากการศึกษาความต้องการในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มีการตรวจสอบและตีความข้อมูลตลอดเวลา ขณะที่ปฏิบัติการภาคสนาม มีการจดบันทึกภาคสนามไว้อย่างละเอียดและเป็นระบบ พร้อมได้ทำดัชนี (Index) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้กำหนดไว้เพื่อตอบปัญหาการวิจัย สำหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ชนิดการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบกันและหาความสัมพันธ์ความสอดคล้องหรือความขัดแย้งของข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลมาสังเคราะห์และจัดทำเป็นข้อสรุป (สุภางค์ จันทวานิช. 2553 : 137-144)

4.5 การตรวจสอบข้อมูล

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลโดยเลือกการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยตรวจสอบจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานบริหารวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านพหุปัญญาที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงการใช้วัน เวลาในการสัมภาษณ์ที่ต่างกัน แต่ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเดียวกันในการสัมภาษณ์ จึงเป็นการช่วยยืนยันข้อมูลที่ได้รับว่ามีความถูกต้อง เหมือนกันหรือต่างกันหรือไม่ (สุภางค์ จันทวานิช, 2553, น. 129-130)

5. ผลการวิจัย

จากการศึกษาความต้องการในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลการศึกษาความต้องการ ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความต้องการในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

1. การบริหารงานวิชาการแบบกระจายอำนาจยืดหยุ่น เพื่อพัฒนาพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเองและด้านธรรมชาติของนักเรียน	
ประเด็นที่ 1.1 การกำหนดนโยบายและวางแผน	“กระทรวงศึกษาธิการมีการกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการให้แก่สถานศึกษา โดยผู้ให้ข้อมูลต้องการให้สถานศึกษาดำเนินการกำหนดนโยบายและวางแผน ดังนี้” - ต้องการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จัดทำระบบเก็บข้อมูลนักเรียนและบริบทของสถานศึกษาในสังกัดฯ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาพหุปัญญาที่ชัดเจนและเพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐาน - ต้องการให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านพหุปัญญาสู่โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนกำหนดแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการและพัฒนานักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตารางที่ 1 (ต่อ)

1. การบริหารงานวิชาการแบบกระจายอำนาจยืดหยุ่น เพื่อพัฒนาพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติของนักเรียน	
ประเด็นที่ 1.2 การพัฒนาหลักสูตร	"กระทรวงศึกษาธิการมีการกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการให้แก่สถานศึกษา โดยผู้ให้ข้อมูลต้องการให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้" - ความต้องการให้สำนักงานเขตพื้นการศึกษาฯ จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและแนวทางปฏิบัติต้นแบบที่เป็นมาตรฐาน - ต้องการให้มีการจัดสรรอัตรากำลังครูและการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพหุปัญญา
ประเด็นที่ 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	"กระทรวงศึกษาธิการมีการกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการให้แก่สถานศึกษา โดยผู้ให้ข้อมูลต้องการให้สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้" - ต้องการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กำหนดแนวทาง เครื่องมือ และกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบ - ต้องการให้สนับสนุนด้านบุคลากรที่เพียงพอและจัดอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้เชิงลึก
ประเด็นที่ 1.4 การวัดและประเมินผล	"กระทรวงศึกษาธิการมีการกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการให้แก่สถานศึกษา โดยผู้ให้ข้อมูลต้องการให้สถานศึกษาดำเนินการวัดและประเมินผล ดังนี้" - ต้องการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ สนับสนุนเครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน ระบบสารสนเทศ และปรับโครงสร้างการให้คะแนนที่เหมาะสมกับการวัดและประเมินพหุปัญญา
ประเด็นที่ 1.5 การใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้	"กระทรวงศึกษาธิการมีการกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการให้แก่สถานศึกษา โดยผู้ให้ข้อมูลต้องการให้สถานศึกษาดำเนินการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ดังนี้" - ต้องการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ สนับสนุนงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอย่างครบถ้วน - ต้องการให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ชุมชน และสถานที่จริง
ประเด็นที่ 1.6 การจัดการสิ่งแวดล้อม	"กระทรวงศึกษาธิการมีการกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการให้แก่สถานศึกษา โดยผู้ให้ข้อมูลต้องการให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้" - ต้องการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กำหนดแนวทางในบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณและมอบอิสระในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาพหุปัญญา
2. จัดการเรียนเรียนรู้โดยยึดแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาพหุปัญญา ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจ ตนเอง และด้านธรรมชาติของนักเรียน	
ประเด็นที่ 2.1 การศึกษาในระบบ	- ต้องการให้จัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นให้นักเรียนปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ - ต้องการให้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักเรียนรายบุคคล - ต้องการให้บูรณาการและสอดแทรกการพัฒนาพหุปัญญาในทุกมิติของการเรียนรู้
ประเด็นที่ 2.2 การศึกษานอกระบบ	- ต้องการให้มีกระบวนการเชื่อมโยงและเทียบโอนระหว่างการศึกษาในระบบและนอกระบบ - ต้องการให้กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น และบูรณาการเชื่อมโยงกับการศึกษาในระบบ
ประเด็นที่ 2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย	- ต้องการให้มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและสร้างระบบคัดกรองสื่อที่ปลอดภัย - ต้องการให้มีระบบการวัดผลและเทียบโอนที่ยืดหยุ่น โดยสามารถนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาสะท้อนผลการเรียนรู้แทนการเรียนในระบบ
3. พัฒนาหลักสูตร สาระ และวิธีการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการพัฒนาพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการ เข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติ	
ประเด็นที่ 3.1 ด้านมนุษยสัมพันธ์	- ต้องการให้มีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายหลักสูตรผ่านกระบวนการ PLC ของบุคลากร - ต้องการให้มีการบูรณาการกิจกรรมกลุ่มและการลงมือปฏิบัติจริงในทุกรายวิชาผ่านสถานการณ์จำลอง งานจิตอาสา และการแบ่งกลุ่มตามหลักจิตวิทยา - ต้องการให้มีระบบการสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนผลการเรียนรู้จากนักเรียน

ตารางที่ 1 (ต่อ)

3. พัฒนาหลักสูตร สาระ และวิธีการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการพัฒนาพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการ เข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติ	
ประเด็นที่ 3.2 ด้านการเข้าใจตนเอง	- ต้องการให้วางแผนหลักสูตรและใช้กิจกรรมแนะแนวเป็นหลักในการพัฒนานักเรียน - ต้องการให้กำหนดจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้สำรวจจุดแข็งจุดอ่อนและค้นพบความถนัด - ต้องการให้นักเรียนได้สะท้อนตัวตนจากกระบวนการถอดบทเรียน - ต้องการให้กำหนดบทบาทครูให้เป็นผู้ชี้แนะด้านจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน
ประเด็นที่ 3.3 ด้านธรรมชาติ	- ต้องการให้พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการเนื้อหาสาระที่สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของธรรมชาติและสัจธรรมของชีวิตในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ - ต้องการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นพื้นที่สีเขียว - ต้องการให้จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีพื้นที่สีเขียวให้นักเรียนได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติจากสิ่งรอบตัว
4. สนับสนุนให้ผู้สอนใช้สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวิจัย เพื่อพัฒนาพหุปัญญา ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติของนักเรียน	
ประเด็นที่ 4.1 ด้านวัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้	- ต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้ครูที่เพียงพอ และสอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้จริงของนักเรียน เพื่อให้สามารถสร้างสื่อการสอนที่ทันสมัยได้ - ต้องการส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งในชุมชนและแหล่งธรรมชาติ - ต้องการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอให้ครู เพื่อให้สามารถสร้างสื่อการสอนที่ทันสมัยได้ - ต้องการส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งในชุมชนและแหล่งธรรมชาติในการพัฒนานักเรียน
ประเด็นที่ 4.2 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ต้องการส่งเสริมให้ครูเชิญปราชญ์ชาวบ้าน หรือวิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน - ต้องการให้สร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติในพื้นที่จริงผ่านโครงการในชุมชนหรือกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อฝึกแก้ปัญหา ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน และเข้าใจสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
ประเด็นที่ 4.3 ด้านการวิจัย	- ต้องการสนับสนุนให้ครูปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างอิสระ -ต้องการให้มีการกำหนดบทบาทของครูเป็นผู้ชี้แนะ และตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนต่อยอดความคิดจากการค้นคว้า -ต้องการให้มีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานให้นักเรียนได้นำเสนอสิ่งที่ค้นคว้าเพื่อการพัฒนาการสื่อสาร

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 ผลการศึกษาความต้องการด้านการบริหารงานวิชาการแบบกระจายอำนาจยืดหยุ่น เพื่อพัฒนาพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติของนักเรียน พบว่า สถานศึกษามีความต้องการการกำหนดนโยบายและวางแผนที่มีความชัดเจนและยืดหยุ่นได้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของนักเรียน รวมทั้งต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุนระบบสารสนเทศ เครื่องมือที่มีมาตรฐาน บุคลากร และงบประมาณที่เพียงพอ ทั้งนี้ยังพบความต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดแทรกพหุปัญญาทั้ง 3 ด้านอย่างชัดเจน และปรับการวัดและประเมินผลจากการวัดความรู้ไปสู่การวัดพัฒนาการของนักเรียน แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีความต้องการกรอบนโยบายที่ชัดเจนแต่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน และมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายในรูปแบบเดียวกันได้ทั้งหมด จึงมีความต้องการความยืดหยุ่นโดยสามารถปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ที่มุ่งให้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษา เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564, น. 24) ส่วนในด้านการวัดและ

ประเมินผลนั้น มีความต้องการในการปรับจากการวัดความรู้ไปสู่การวัดพัฒนาการของนักเรียน อาจเป็นเพราะสถานศึกษายังมีข้อจำกัดเชิงระบบที่สำคัญ กล่าวคือ ระบบการประเมินผลระดับชาติยังคงยึดโยงกับการวัดและประเมินผลรูปแบบเดิม อาทิ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งครอบคลุมเพียง 5 กลุ่มสาระหลัก หรือการวัดประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงทำให้เกิดความสับสนระหว่างเป้าหมายการพัฒนาพหุปัญญาและระบบการวัดประเมินผลที่มีอยู่ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564, น. 24) ทั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพิชญ์ เอียดซัง (2563, น. 134-140) ที่พบว่าความต้องการจำเป็นในการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาที่มีค่าสูงสุด คือด้านการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือการวัดและประเมินผล ตามลำดับ

6.2 ผลการศึกษาความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้โดยยึดแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติของนักเรียน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักเรียนรายบุคคล และบูรณาการการพัฒนาพหุปัญญาในทุกมิติของการเรียนรู้ รวมถึงต้องการให้มีกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการหลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนที่มีตารางเวลาและเนื้อหาตายตัวอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างทักษะในการดำเนินชีวิต ผู้ให้ข้อมูลจึงอาจเล็งเห็นว่า Soft Skills เป็นทักษะที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการอารมณ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2565, น. 21) นอกจากนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการให้มีกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพราะการศึกษาตลอดชีวิตเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันหรือพัฒนานักเรียนให้สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต่อเนื่องของสภาพสังคมได้ (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2561, น. 226) อีกทั้งการสร้างนิเวศการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นจะสามารถพัฒนานักเรียน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ มาสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่เอื้อให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2565, น. 4) และระบบธนาคารหน่วยกิตที่เป็นระบบสะสมหน่วยกิตของการได้รับการศึกษาจากในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์ฝึกอบรม หรือประสบการณ์อื่น ๆ ที่ได้รับจากการดำเนินชีวิตให้เป็นหน่วยกิตทางการศึกษา (เมธชนนท์ ประจวบลาภ, 2568, น. 4) จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาพหุปัญญาทั้ง 3 ด้านนี้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ได้จบลงแค่ในโรงเรียน แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต

6.3 ผลการศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาหลักสูตร สาระ และวิธีการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติ พบว่า สถานศึกษาต้องการส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกกิจกรรม ทั้งในและนอกห้องเรียน ใช้กิจกรรมกลุ่มเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา กำหนดจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้สำรวจจุดแข็ง จุดอ่อน และค้นพบความถนัดของตนเอง รวมถึงจัดกิจกรรมผ่านการปฏิบัติจริงและประสบการณ์ตรงด้านธรรมชาติ อาจเป็นเพราะหลักสูตรสถานศึกษายังคงมุ่งเน้นการเรียนแบบแข่งขันมากกว่าการเรียนแบบร่วมมือ จึงมีความต้องการให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Cooperative Learning ของ Johnson & Johnson (1994, pp. 31-37) ที่ได้กล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม ความเห็นอกเห็นใจ และความรับผิดชอบต่อกลุ่มได้ดีกว่าการเรียนแบบแข่งขัน นอกจากนี้ ผลการวิจัยในประเด็นด้านการวัดและประเมินผล ผู้ให้ข้อมูลมีความต้องการในการวัดประเมินผลผู้เรียนจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากกว่าการใช้แบบทดสอบ ซึ่งยังไม่มีกระบวนการตัดสินคุณค่านักเรียนที่นำผลที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือที่น่าเชื่อถือมาเทียบกับมาตรฐานการพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนที่กำหนดไว้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2562, น. 19) เพื่อพัฒนาการหลักสูตรบูรณาการแนวทางในการพัฒนาการด้านพหุปัญญาร่วมกันได้ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความพร้อมของนโยบาย ครู และระบบการประเมินที่ชัดเจนรองรับ

6.4 ผลการศึกษาความต้องการด้านการสนับสนุนให้ผู้สอนใช้สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวิจัย เพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและสอดคล้องกับ

บริบทการเรียนรู้จริงของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เชิญปราชญ์ชาวบ้านและวิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน สร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติผ่านโครงการในชุมชน และปรับเปลี่ยนการเรียนรู้โดยให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองอย่างอิสระ เพราะการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนเป็นหลัก ทำให้ผู้เรียนยังขาดการสร้างเสริมประสบการณ์และไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนนั้น เป็นการนำองค์ความรู้ที่รวบรวมความรู้ต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันจนเกิดมิติรอบด้าน สะท้อนความคิด ความเชื่อ ความใฝ่ฝัน ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว คนในชุมชนท้องถิ่นและจารีตประเพณีต่าง ๆ ที่เป็นมารากในการดำรงชีวิตในสังคมนั้น (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2551, น.51) มาการเชื่อมโยงพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านธรรมชาติเข้ากับบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม และสื่อ เพื่อสร้างเส้นทางอาชีพและระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, น. 8-9)

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ควรศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

7.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำผลการวิจัยที่ได้รับจากการศึกษาความต้องการในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน

8. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นอย่างสูงที่ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้คำแนะนำและตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ขอขอบคุณกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ให้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี

9. เอกสารอ้างอิง

กิตติพิชญ์ เอียดชัง. (2563). *แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการโปรแกรมห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรีตามแนวคิดพหุปัญญา* (สารนิพนธ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์. (2563). *การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.* พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). *การบริหารงานวิชาการ.* กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพมหานคร.

เมธชนนท์ ประจวบลาภ และสถิดาพร คำสด. (2568). *ธนาคารหน่วยกิต: แนวคิด ความเป็นมา สภาพการดำเนินงานและความท้าทายของไทย.* วารสารวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มสธ. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 5(2), 1-15.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2562). *ทฤษฎีการประเมิน.* พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภางค์ จันทวานิช. (2553). *วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ.* พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. (2551). *การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคมไทย รวมบทความแนวคิดทางอาชีวศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่.* กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล. (2561). *แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย.* วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 46(2), 218-239.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2567). *ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.* https://www.obec.go.th/policy-obec/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2. (2567). *ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2569.* http://www.sesao2.go.th/ data_16402

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2. (2568). *รายงานผลการดำเนินงาน Annual Report ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.*

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). *การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา.* กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2564). *รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกา เรียนรู้.* กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2564). *คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา.* กรุงเทพฯ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). *ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน (Soft Skill) สำหรับผู้เรียน: ผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนา.* กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่ จำกัด.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). *รายงานการศึกษารูปแบบการจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 4.0*. กรุงเทพฯ.

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับย่อ)*. กรุงเทพฯ.

Gardner, H. (1983). *Frame of mind : The theory of multiple intelligences*. New York : Basic Books.

Johnson, D. W., & Johnson, R.T. (1994). *Learning Together and Alone : Cooperative, Competitive and Individualistic Learning* (4th ed). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

THE BEST PRACTICE FOR THE IMPLEMENTATION OF SAFETY SCHOOL UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA

สุพัตรา ศิริพัฒน์* บุญจันทร์ สีสันต์ และฐิยาพร กันตาธนวัฒน์

Supatra Siriphat*, Boonchan Sisan, and Thiyaporn Kantathanawat

63603053@kmitl.ac.th, boonchan.si@kmitl.ac.th, and thiyaporn.ka@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 63603053@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เก็บข้อมูลโดยใช้การสังเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและเปรียบเทียบข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการถอดบทเรียนคือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัล ประเภทรางวัล ดีเด่น ประจำปี 2566 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษา จำนวน 7 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยผ่านการหาความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และนำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ก่อนส่งข้อมูลกลับไปยังกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลที่สังเคราะห์ว่าตรงตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้

ผลการวิจัยพบว่าการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัล ประเภทรางวัล ดีเด่น ประจำปี 2566 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความปลอดภัย โรงเรียนกำหนดนโยบายและแผนงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรการจัดการความเสี่ยง พัฒนาทักษะและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ บูรณาการในหลักสูตร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่าย พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารจัดการความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 2) ด้านสุขอนามัย โรงเรียนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดนโยบาย บูรณาการในแผนปฏิบัติการ และกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพ พร้อมบริการทางการแพทย์ เฝ้าระวังโรค ควบคุมสุขาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 3) ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนกำหนดนโยบาย บูรณาการในแผนปฏิบัติการ และกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการดูแล ปรับปรุง และป้องกันความเสี่ยง ควบคู่การจัดการความสะอาดและความปลอดภัย พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

คำสำคัญ: สถานศึกษาปลอดภัย, การถอดบทเรียน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ABSTRACT

The purpose of this research was to extract lessons learned from the implementation of Safety School under the Offices of Secondary Educational Service Area. The key informants consisted of 7 school administrators and 7 teachers totaling 14 participants, from schools that received the Outstanding Award in the safety school in 2566 from the Department of Labour Protection and Welfare. The research instrument was a semi-structured interview form, which was reviewed for content validity by three qualified experts, yielding a content validity index of 1.00 for all items. Data were collected through interviews and subsequently synthesized. The synthesized data were then returned to the key informants for verification to ensure that the interpretations accurately reflected the information they had provided.

The findings revealed that the implementation of Safety School under the Offices of Secondary Educational Service Area, based on the extracted lessons learned, consisted of three main aspects. 1. the safety aspects, the school systematically established policies and operational plans, implemented risk management measures, developed skills, and conducted emergency drills. Safety was integrated into the curriculum, while participation and collaboration networks were promoted. Continuous monitoring and evaluation were conducted, resulting in effective and sustainable safety management. 2. the hygiene aspects, the school operated systematically by establishing policies, integrating them into the action plan, and clearly assigning responsibilities. Prevention, treatment, and health promotion were emphasized, along with medical services, disease surveillance, sanitation control, stakeholder participation, and continuous monitoring and evaluation, leading to improved student well-being. 3. the environmental aspects, the school established policies, integrated them into the action plan, and assigned clear responsibilities. Environmental maintenance, improvement, and risk prevention were implemented alongside cleanliness and safety management. Continuous monitoring, evaluation, and development resulted in a safe and conducive learning environment.

Keywords: Safety School, Lessons Learned, Secondary Educational Service Area

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในบริบทของสังคมปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นเพียงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนเท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งผลต่อความสุข ความมั่นคงทางจิตใจ และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้เรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และมีทักษะในการป้องกันตนเองในสถานการณ์คับขันได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้ดำเนินโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety

Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม ภายใต้แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Safety Culture) และวิสัยทัศน์อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ (Zero Vision) ผ่านการสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยแรงงานในอนาคต (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2566)

นอกจากนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังได้ดำเนินกิจกรรมประกวดสถานศึกษาปลอดภัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการกำหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอย่างชัดเจน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งสามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2566)

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าหากสถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสามารถดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานจนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยแล้วนั้น สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อถอดบทเรียนในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

3. กรอบแนวคิด

ในการถอดบทเรียนในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดจากการสรุป สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย ดังนี้ 1) คู่มือแนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 2) พิสิฐ โองเจริญ 3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 4) Daniel L. Stufflebeam และ พิชิต ฤทธิ์จรูญ ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์เอกสารแนวคิดของนักวิจัยและนักวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย ได้ดังนี้ 1. ด้านความปลอดภัย 2. ด้านสุขอนามัย 3. ด้านสภาพแวดล้อม

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยแบ่งเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria) ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. การคัดเลือกสถานศึกษา คือ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน

2. การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (ระดับบุคคล) จำนวน 14 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จำนวน 7 คน และครูที่มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน 7 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประจำปี 2566

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นแบบคำถามปลายเปิด ซึ่งประกอบไปด้วย 13 ประเด็นคำถาม โดยผ่านการหาความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยการสัมภาษณ์ และนำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ก่อนส่งข้อมูลกลับไปยังกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเพื่อทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการสังเกตการณ์ในพื้นที่จริง ในประเด็นเดียวกัน หากข้อมูลมีความสอดคล้องกัน จึงยืนยันได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถสังเคราะห์ว่าตรงตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่จำแนกตามประเด็นของกรอบแนวคิดการวิจัย โดยจำแนกข้อมูลออกเป็นประเภท (Typological Analysis) และทำการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) โดยการเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ ความสอดคล้อง หรือความขัดแย้งของข้อมูลนำมาเปรียบเทียบข้อมูลโดยทำเป็นตารางหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ

5. ผลการวิจัย

ผู้วิจัยสรุปและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่าการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านสุขอนามัย 3) ด้านสภาพแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มีดังนี้

1) ด้านความปลอดภัย โรงเรียนมีกระบวนการกำหนดนโยบายและประกาศเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัยและการจัดทำแผนงานและงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการสร้างมาตรการการป้องกันหรือแผนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีวิธีการพัฒนาทักษะการป้องกันภัย มีกระบวนการจัดกิจกรรมหลักภายในโรงเรียนที่ต้องทำ รวมถึงมีการดำเนินการให้ความรู้ การฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอก ทำให้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือมีความสำคัญต่อสถานศึกษา โดยสะท้อนจากข้อมูลสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

"โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายผ่านการบูรณาการโครงการต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันภายใต้โครงการหลัก "สถานศึกษาปลอดภัย" แม้ว่าตัวโครงการหลักจะเน้นที่งานอาคาร แต่ในทางปฏิบัติจะมีการกระจายความรับผิดชอบไปยังฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายพยาบาล โภชนาการ และงานอนามัย เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ กระบวนการที่เป็นทางการคือการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรวบรวมเอกสารและการดำเนินงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับการประเมินประจำปี" (สถานศึกษา A3)

"...โรงเรียนจะประกาศเผยแพร่ในแต่ละปีการศึกษาให้แก่บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบ ผ่านการประชุมและสื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างทั่วถึง" (สถานศึกษา A7)

"โรงเรียนจัดทำแผนงานและงบประมาณผ่านการประชุมนโยบายประจำปี โดยจะแบ่งงบประมาณออกเป็นด้านต่าง ๆ งบประมาณหลักจะเกี่ยวข้องกับงานอาคาร การปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานที่ และงานพยาบาล การจัดซื้อยา การดูแลนักเรียน การจัดจ้างยาม" (สถานศึกษา A5)

"โรงเรียนมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยจากนักเรียน ครู และผู้ปกครองผ่านหลายช่องทาง เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบประเมินความพึงพอใจ และระดมความคิดในเพจโรงเรียน (Facebook) รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมในกรอบของคณะกรรมการนักเรียน..." (สถานศึกษา A7)

"โรงเรียนมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหลายแห่ง เช่น กรมแรงงาน (กสจ.) เทศบาล แก้ไขปัญหายุงลาย โรงพยาบาลดูแลด้านสุขภาพอนามัย และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเข้าฝึกซ้อมอพยพ ความร่วมมือเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมาก โดยหน่วยงานภายนอกจะมีวิทยากรเข้ามาช่วยดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ จัดกิจกรรมและให้ความรู้ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนและลดภาระงบประมาณของโรงเรียน" (สถานศึกษา A1)

2) ด้านสุขอนามัย โรงเรียนมีกระบวนการกำหนดนโยบายและประกาศเผยแพร่นโยบายอย่างเป็นระบบ ในการดำเนินกิจกรรมได้บูรณาการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยจัดระบบการป้องกัน การดูแลรักษา และการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการจัดบริการทางการแพทย์ และการให้คำปรึกษาผ่านระบบคลินิกทางไกล รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้ในการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ควบคู่กับการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย มีการควบคุมคุณภาพอาหาร ตรวจสอบน้ำดื่ม ดูแลสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์สุขอนามัยอย่างเพียงพอ และดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม อีกทั้งส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักเรียน รวมถึงจัดให้มีระบบประกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้มีการติดตาม ประเมินผล และนำข้อมูลไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และสถานศึกษามีระบบสุขอนามัยที่ดี

"โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านสุขอนามัยอย่างเป็นระบบ โดยมีการเก็บข้อมูลสุขภาพของนักเรียนผ่านระบบทั้งหมด (data) เช่น ข้อมูลการเจ็บป่วย การเบิกยา และมีการตรวจสุขภาพประจำปี นอกจากนี้ยังร่วมมือกับงานอนามัยในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ และมีคลินิกทางไกลที่นักเรียนสามารถปรึกษาแพทย์ได้โดยตรง" (สถานศึกษา A2)

"โรงเรียนมีมาตรการดำเนินงานด้านสุขอนามัยเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการดูแลความสะอาดอาหาร น้ำดื่ม ห้องน้ำตามโครงการสุขาดี และบริเวณโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย เช่น จุดล้างมือและแอลกอฮอล์และเวชภัณฑ์พื้นฐาน..." (สถานศึกษา A7)

"โรงเรียนมีมาตรการดูแลพื้นที่สาธารณะให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย โดยเน้นดูแลความสะอาดห้องน้ำ โรงอาหาร และจุดน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากกรมประปา และดำเนินการปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา" (สถานศึกษา A7)

3) ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีกระบวนการกำหนดนโยบายและประกาศเผยแพร่นโยบายอย่างเป็นระบบ มีการดูแลรักษา การป้องกันอันตราย และการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น การตัดแต่งต้นไม้ การซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำ และการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและให้อาคารสถานที่มีความพร้อมใช้งาน โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการจัดการความสะอาด โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคาร การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง ระบบไฟฟ้าภายในอาคารมีระบบการแจ้งเตือน จัดให้มีป้ายเตือนและอุปกรณ์ป้องกันพร้อมทั้งฝึกซ้อมอพยพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมมีการติดตาม ประเมินผล และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

"โรงเรียนมีระบบป้องกันอุบัติภัยที่ครอบคลุมหลายด้าน เช่น ระบบไฟฟ้าภายในอาคารหากห้องเรียนไม่ปิดไฟจะขึ้นเป็นสีแดงเมื่อปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานจะเป็นสีเขียวหน้าห้องเรียน การจัดครูเวรดูแลความปลอดภัยรวมถึงการประสานงานกับตำรวจ

ป้องกันคนจรจัดบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง และการทำประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยรถบัสผ่านการซักซ้อมก่อนออกเดินทาง" (สถานศึกษา A3)

"โรงเรียนให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม โดยได้รับรางวัลโรงเรียนสีเขียวและ Energy Award มีการจัดกิจกรรม "สายตรวจพลังงาน" โดยให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม" (สถานศึกษา A5)

"...มีการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย มีขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือที่ชัดเจน และมีครูคอยตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ..." (สถานศึกษา A2)

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลจากการถอดบทเรียนในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัย พบว่า มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่นโยบาย การดำเนินกิจกรรม การจัดสรรทรัพยากร และการติดตามประเมินผล โดยการกำหนดมาตรการป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งมีการจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการป้องกันภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการให้ความรู้ การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงการ ฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ทุกคนในสถานศึกษามีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร การนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้า–ออก ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและติดตามสถานการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยที่เข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2564) ได้กล่าวถึง การดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยเน้นมาตรการที่เข้มงวดในมาตรการ 3 ป ดังนี้ การป้องกัน หมายถึง การดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อุปสรรค หรือความไม่ปลอดภัย ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการสร้างมาตรการป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษา การปลูกฝัง หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และเจตคติที่ดี และการสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้เกิดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา และ การปราบปราม หมายถึง การดำเนินการ จัดการแก้ไข ปัญหา การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย สอดคล้องกับ Gloria Chineze Osegbue (2025) ได้กล่าวถึง การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานด้านกฎหมาย โดยการติดตามและปรับปรุงมาตรการอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

2. การดำเนินงานด้านสุขอนามัย พบว่า มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดี มีแนวทางการป้องกันโรค โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอนามัยมาใช้ในการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เครื่องวัดสุขภาพ ระบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรค ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ รวมถึงเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและป้องกันการเกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักเรียน มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย มีพื้นที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีมาตรฐานห้องน้ำที่สะอาด ทำให้เกิดสภาวะแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้อง

กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2564) ได้กล่าวถึง แนวปฏิบัติขอบข่ายความปลอดภัยสถานศึกษาโดยมีการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม ซึ่งในแต่ละมาตรการมีแนวปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้ แนวทางการปฏิบัติโรคระบาดในมนุษย์ โครงการสุขาดี มีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จะมุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้บรรลุ 5 ประการ คือ สะอาด (แห้ง, หอม) สะดวก สบาย สุขลักษณะ และสวยงาม ให้ได้มาตรฐาน มีการรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงการให้บริการ ตรวจและประเมินสม่ำเสมอ ด้วยวิธีตู้รับฟังความคิดเห็น หรือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ Elisabeth Sandria Lisu (2022) พบว่า ด้านสุขภาพภายในโรงเรียนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของเด็ก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการดำเนินงานโครงการ UKS ได้แก่ การดำเนินงานตาม 3 โปรแกรมหลักของ UKS บทบาทของครู และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

3. การดำเนินงานด้านสภาพแวดล้อม พบว่า สถานศึกษามีการกำหนดมาตรการด้านสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้มีความสะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง เช่น อาคารเรียน บันได ห้องปฏิบัติการ สนามกีฬา โรงอาหาร และจุดอับสายตา มีการสำรวจและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย การจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ การติดตั้งป้ายเตือนและสัญลักษณ์ความปลอดภัยในจุดเสี่ยง การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันไฟฟ้ารั่ว โดยมีสัญญาณเตือนการใช้ไฟฟ้า และการจัดการสารเคมีหรือวัตถุอันตรายด้วยการติดป้ายเตือนอย่างชัดเจน ตลอดจนการจัดระเบียบด้านการจราจรและการใช้ยานพาหนะภายในสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีการเฝ้าระวังและเสริมสร้างความปลอดภัย เช่น ระบบกล้องวงจรปิด และระบบแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมและการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนและบุคลากร โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานภายนอก สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2564) ได้กล่าวถึง แนวปฏิบัติขอบข่ายความปลอดภัยสถานศึกษาจำแนกเป็น 6 กลุ่มภัย โดยมีการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม ดังนี้ 1.แนวทางการปฏิบัติสารเคมีและวัตถุอันตรายการป้องกัน 2.แนวทางการปฏิบัติภัยธรรมชาติ 3.แนวทางการปฏิบัติภัยจากอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง 4.แนวทางการปฏิบัติภัยจากยานพาหนะ 5.แนวทางการปฏิบัติภัยจากการจัดกิจกรรม 6.แนวทางการปฏิบัติภัยจากเครื่องมือ อุปกรณ์ สอดคล้องกับ Hinds & Park (2000) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนสำหรับบุตรของตนพบว่า ปัจจัยที่สำคัญคือ อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สถานที่เล่น และความมีชื่อเสียงของโรงเรียนนอกจากนี้พบว่า รายได้ของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับการเลือกโรงเรียนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมทางสังคม การจัดบริการความปลอดภัย และการจัดสวัสดิศึกษา ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาตัวแปรดังกล่าว และคาดว่าจะเกิดผลดีต่อการจัดบริการความปลอดภัยของโรงเรียน จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ทำให้ได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปแก้ไข สิ่งที่ยังขาดอยู่และส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้โรงเรียนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ควรนำผลการวิจัยจากการถอดบทเรียนไปใช้ในการจัดทำ คู่มือหรือแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย ที่เป็นระบบ ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในบริบทของแต่ละโรงเรียน

7.2 ควรนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็น แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

7.3 ควรมีการศึกษาวิจัยในบริบทของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ โรงเรียนอาชีวะ โรงเรียนเอกชน และมหาวิทยาลัย เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในแต่ละบริบท

7.4 ควรมีการศึกษารูปแบบหรือโมเดลสถานศึกษาปลอดภัย ที่สามารถนำไปใช้ในระดับนโยบาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

8. กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ได้รับความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้คำปรึกษาการดำเนินงานวิจัย ตลอดจนได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเป็นอย่างดี

9. เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2564). *เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564*.
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/5/25485_3-1621923841882.pdf

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2566). *โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา*. กระทรวงแรงงาน.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2566). *คู่มือแนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566*. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2562). *การประเมินโครงการ: แนวคิดและการประยุกต์ใช้*. เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มีสท์.

พิสิฐ โอ่งเจริญ. (2560). *ถอดบทเรียนการบริหารโครงการภาครัฐ*. ทูเกเตอร์เอ็ดดูเทนเนอร์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2564). *คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา*. กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2564). *นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา*. กระทรวงศึกษาธิการ.

Hinds, K., & Park, A. (2000). *Parental choice and school selection in Scotland*. Scottish Executive Education Department.

Lisu, E. S. (2022). Study on implementation of school health program (UKS). *Journal of Health and Behavioral Science, 4*(3), 379–394.

Osegbue, G. C., Ohamobi, I. N., & Alordiah, C. O. (2025). Enhancing school safety and security: Developing and implementing effective protocols for a secured learning environment. *African Journal of Social and Behavioural Sciences (AJSBS)*, *15*(2), 1018–1033.

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (1983). *Systematic Evaluation.* Boston. Dordrecht. Lancaster: Kluwer–Nijhoff Publishing.

การค้นหาสภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก

DISCOVERY OF TEACHER PARTICIPATION IN THE MANAGEMENT OF CHONRADSADORNUMRUNG SCHOOL BY APPLICATION OF APPRECIATIVE INQUIRY PROCESS

กนกวรรณ บุญเรือง* ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
Kanokwan Boonrueng*, Thiyaporn Kantathanawat, and Pariyaporn Tungkunanan
64603002@kmitl.ac.th, thiyaporn.ka@kmitl.ac.th, and pariyaporn.tu@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 64603002@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ข้าราชการครูของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวน 15 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเข้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มีลักษณะเป็นแบบคำถามปลายเปิด 5 ประเด็น โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาให้อิสระแก่ข้าราชการครูในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่โดยคอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 2) ข้าราชการครูได้รับสิทธิในการออกแบบและนำเสนอรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ 3) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมครูเป็นพื้นที่ในการตัดสินใจร่วมกันตามหลักเสียงข้างมาก 4) ข้าราชการครูร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและวางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 5) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการวางแผนการดำเนินงานผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน 6) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการประเมินผลการดำเนินงานและโครงการรูปแบบออนไลน์และรายงานผลเพื่อนำผลไปปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 7) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ระบบการประชุมหลากหลายระดับเป็นกลไกหลักในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน และ 8) ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งตามแนวคิดของ Arnstein จัดเป็นการมีส่วนร่วมระดับอำนาจเป็นของประชาชนที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางองค์กร โดยมีพฤติกรรมผู้นำแบบประชาธิปไตย ที่ผู้บริหารสถานศึกษาไว้วางใจในศักยภาพของข้าราชการครู

คำสำคัญ: สุนทรียสาธก, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, ลักษณะของการมีส่วนร่วม

ABSTRACT

The objectives of this study were discovery of teacher participation in the management of Chonradsadornumrung School by application of appreciative inquiry. The key informants were 15 government teachers at Chonradsadonumrung School based on specific inclusion criteria. The research tool was a semi-structured interview consisting of 5 open-ended questions. The data were analyzed by using content analysis with an emphasis on conclusion drawing and interpretation.

The results of the study revealed that 1) the school administrators grant teachers autonomy in their duties while providing close support and consultation. 2) the teachers are entitled to independently design and propose projects or activities under their responsibility. 3) the school administrators utilize executive committee meetings and general staff meetings as platforms for collective decision-making based on majority rule. 4) the teachers collaborate in developing the annual action plan and budget management to enhance operational efficiency. 5) the school administrators establish a systematic operational planning process through a hierarchy of committee and working group meetings. 6) the school administrators implement online evaluation systems for projects and activities, using the results for continuous improvement. 7) the school administrators utilize multi-level meeting systems as the primary mechanism for teachers to brainstorm and develop school operations. 8) the teachers strictly perform their assigned duties as designated in the official orders for various committees and projects.

According to Arnstein’s theory, these behaviors represent the citizen power level of participation, where subordinates significantly influence the organization's direction. This aligns with a Democratic Leadership style, characterized by administrators who place high trust in the potential and capabilities of their teaching staff.

Keywords: Appreciative Inquiry, Participatory Management, Characteristics of Participation

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การบริหารจัดการศึกษายุคปัจจุบันเน้นการกระจายอำนาจ เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, online) โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกลไกหลักในการเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร หากบุคลากรขาดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะย่อมส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ยาก (ธร สุนทรายุทธ, 2551, น. 539) นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำทางการศึกษามีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคนิคและกลยุทธ์การบริหารที่หลากหลาย เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ธีระ รุญเจริญ, 2550, น. 1) โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความสามัคคี และตอบสนองความต้องการของบุคลากรแล้วยังช่วยลดความขัดแย้งเชิงโครงสร้างและสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา (เมตต์ เมตต์การุณจิตต์, 2553, น. 12) ซึ่งการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผล ที่ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพของผู้เรียน

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และขับเคลื่อนงานด้วยวงจร PDCA อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการพัฒนา

ผู้เรียนในทุกมิติและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีต่าง ๆ (โรงเรียนชลราษฎรอำรุง, 2566, น. 11) แต่จากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565 พบประเด็นสำคัญคือ ข้าราชการครูและบุคลากรบางส่วนยังขาดบทบาทในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา เนื่องจากขนาดขององค์กรที่มีบุคลากรจำนวนมากและความหลากหลายของเจตคติ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุปสรรค ต่อการปฏิบัติหน้าที่ แม้คุณภาพโดยรวมจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน (โรงเรียนชลราษฎรอำรุง, 2565, น. 16-20) ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ระบุว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมเกิดจากการที่บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเพียงตามคำสั่ง ทำให้ขาดบทบาทเชิงรุก (เอกราช นวศรีพงศ์, สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2567) นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญ คือ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครูบรรจุใหม่ ที่ยังขาดประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านในการบริหารจัดการของโรงเรียน จึงควรได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร (มัสยา คำใสหลอด, สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2567) ดังนั้น หากสามารถส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่มีประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง จะส่งผลให้การบริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์เชิงบวกและต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ดี โดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมความรู้สึกเห็นคุณค่าในความดีงามของเพื่อนร่วมงานและองค์กร (โครงการผู้นำแห่งอนาคต, 2560, น. 47-49) โดยยึดแนวทางวงจร 4D Model ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การค้นหา (Discovery) การวาดฝัน (Dream) การออกแบบ (Design) และการลงมือทำ (Destiny) (Cooperrider, et. al, 2003, p. 5) เพื่อสกัด ศักยภาพที่ดีที่สุดผ่านเรื่องเล่าเชิงสร้างสรรค์ของสมาชิกในองค์กร ซึ่งเป็นการผนวกรวมความจริงเข้ากับจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2551, น. 10-12) การเปลี่ยนจุดเน้นจากการค้นหาปัญหาไปสู่การชื่นชมคุณค่าจะช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมเชิงบวก มีความไว้วางใจ มีความสุขในการปฏิบัติงานและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (พรรษรัตน์ แก้วก่า และอัจฉริยะ อุปการกุล, 2559, น. 73-93) อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความรัก สามัคคี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความมั่นคงในอาชีพจากการได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ศุภกิจ คำมณีจันทร์ และคณะ, 2565, น. 1897-1901)

ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งค้นหาสภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก เป็นฐานในการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อค้นหาจุดร่วมเชิงบวกและพลังขับเคลื่อนในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน โดยผลการศึกษาที่ได้รับจะถูกนำไปใช้เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนสืบไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อค้นหาสภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก

3. กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้ เรื่อง การค้นหาสภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษากรอบแนวคิดออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

3.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของ พจนีย์ มั่งคั่ง (2560, น. 66) ได้สรุปถึงกระบวนการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1. การร่วมคิด 2. การร่วมทำ 3. การร่วมวางแผน 4. การร่วมตัดสินใจ และ 5. การร่วมประเมินผล

3.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของการมีส่วนร่วม

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับลักษณะของการมีส่วนร่วม ของ Arnstein (1969, p. 216-224) ได้สรุปลักษณะของการมีส่วนร่วม เป็น 8 ขั้นบันได (Participation Ladder) และใน 8 ขั้น จัดได้เป็น 3 กลุ่ม หรือ 3 ประเภท ดังปรากฏในภาพที่ 1-2

ขั้นที่	ระดับการมีส่วนร่วม	ลักษณะของการมีส่วนร่วม
8	ขั้นการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control)	การมีส่วนร่วมระดับอำนาจเป็นของประชาชน (Degree of Citizen Power)
7	ขั้นการมอบอำนาจ (Delegated Power)	
6	ขั้นการเป็นหุ้นส่วน (Partnership)	
5	ขั้นการปลอบใจ (Placation)	การมีส่วนร่วมระดับพิธีหรือการมีส่วนร่วมบางส่วน (Degree of Tokenism or Partial Participation)
4	ขั้นการให้คำปรึกษา (Consultation)	
3	ขั้นการแจ้งข่าวสาร (Informing)	
2	ขั้นการบำบัดรักษา (Therapy)	การมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม (Pseudo-Participation or Non-Participation)
1	ขั้นการจัดฉาก (Manipulation)	

ภาพที่ 1 แสดงบันไดของลักษณะการมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของ Arnstein

พฤติกรรมการบริหารของผู้นำ	ระดับการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้นำใช้อำนาจมาก	1. ขั้นการจัดฉาก (Manipulation)	มีส่วนร่วมน้อยหรือแทบไม่มีส่วนร่วม
	2. ขั้นการบำบัดรักษา (Therapy)	
ผู้นำค่อนข้างเป็นประชาธิปไตย	3. ขั้นการแจ้งข่าวสาร (Informing)	มีส่วนร่วมน้อย
	4. ขั้นการให้คำปรึกษา (Consultation)	
	5. ขั้นการปลอบใจ (Placation)	
ผู้นำแบบประชาธิปไตย	6. ขั้นการเป็นหุ้นส่วน (Partnership)	มีส่วนร่วมมาก
	7. ขั้นการมอบอำนาจ (Delegated Power)	
ผู้นำแบบประชาธิปไตยในอุดมคติ	8. ขั้นการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control)	มีส่วนร่วมมากที่สุด

ภาพที่ 2 แสดงระดับการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Arnstein

3.3 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสุนทรียสาธก (AI-Appreciative Inquiry)

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการสุนทรียสาธก (AI-Appreciative Inquiry) ด้วยวงจร 4D Model ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (Cooperrider, et. al, 2003, p. 5) ดังนี้ 1. การค้นหา (Discovery) 2. การวาดฝัน (Dream) 3. การออกแบบ (Design) และ 4. การลงมือทำ (Destiny) ซึ่งผู้วิจัยนำมาประยุกต์ใช้ 1 ขั้นตอน คือ 1. การค้นหา (Discovery)

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตการวิจัย เพื่อค้นหาสภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก ดังนี้

4.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ข้าราชการครูของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวน 15 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria) ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2. มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ขึ้นไป และ 3. เป็นตัวแทนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 12 คน กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 คน และกลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)/ ห้องเรียนพิเศษโครงการจัด การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP & MEP)) จำนวน 2 คน ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) มีลักษณะเป็นแบบคำถามปลายเปิด ซึ่งครอบคลุมการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 5 ด้าน ได้แก่ การร่วมคิด การร่วมทำ การร่วมวางแผน การร่วมตัดสินใจ และการร่วมประเมินผล ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมี ส่วนร่วม เพื่อกำหนดกรอบประเด็นสัมภาษณ์ 2. นำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความครอบคลุมของประเด็นศึกษา และ 3. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนำไปใช้จริง

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. ประสานงานผ่านหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยจากสถาบันต้นสังกัดถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 15 คน พร้อมส่งประเด็นสัมภาษณ์ล่วงหน้าและนัดหมายวันเวลาสัมภาษณ์ตามที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก 2. ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเอง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 โดยขออนุญาตบันทึกเสียงและจดบันทึกภาคสนามเพื่อความถูกต้องของข้อมูล และ 3. นำข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบคำต่อคำ เพื่อดำเนินการสรุปและสังเคราะห์ข้อมูลต่อไป

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปจากการปฏิบัติการภาคสนามและการศึกษาเอกสาร (สุภางค์ จันทวานิช, 2553, น. 137-144) ดังนี้ 1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มุ่งเน้นการสกัดแก่นแท้ของเนื้อหาที่สะท้อนถึงบทสนทนาเชิงบวกและต้นทุนความสำเร็จขององค์กร เพื่อสร้างข้อสรุปเบื้องต้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย และ 2. การวิเคราะห์โดยจำแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในการจำแนกกลุ่มปัจจัย ที่ค้นพบออกเป็น 1 ลักษณะสำคัญ โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์ที่ผ่านการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นปรนัยในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ กลุ่มปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) คือ ประเด็นที่มีความสอดคล้องกันของผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป (8 คนขึ้นไป) สะท้อนถึงจุดแข็งร่วมขององค์กร

4.5 การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการตรวจสอบความตรงภายใน (Internal Validity) เพื่อขจัดอคติและสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) (สุภางค์ จันทวานิช, 2553, น. 129-130) คือ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มข้าราชการครูที่เป็นตัวแทนตามโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างกัน ทั้งด้านบทบาทหน้าที่ ประสบการณ์ และช่วงเวลาที่สัมภาษณ์ เพื่อยืนยันความสอดคล้องของข้อมูล

5. ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง การค้นหาสภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นจุดร่วม จากการค้นหาสภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการค้นหาปัจจัยที่เป็นจุดร่วม จากการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก

ประเด็นจากข้อคำถามการค้นหา	ผลการค้นหาปัจจัยที่เป็นจุดร่วมจากการมีส่วนร่วมของข้าราชการครู ในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก
ประเด็นที่ 1 การเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้มีส่วนในการร่วมคิด เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย	ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีส่วนในการร่วมคิด เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ระบบการประชุมหลากหลายระดับเป็นกลไกหลักในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน 2. ข้าราชการครูได้รับสิทธิในการออกแบบและนำเสนอรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ
ประเด็นที่ 2 การเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้มีส่วนในการร่วมทำในลักษณะของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย	ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีส่วนในการร่วมทำ ในลักษณะของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 2. ผู้บริหารสถานศึกษาให้อิสระแก่ข้าราชการครูในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่โดยคอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
ประเด็นที่ 3 การเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้มีส่วนในการร่วมวางแผน เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย	ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีส่วนในการร่วมวางแผน เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการวางแผนการดำเนินงาน ผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน 2. ข้าราชการครูร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและวางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้มีส่วนในการร่วมตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย	ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีส่วนในการร่วมตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมครูเป็นพื้นที่ในการตัดสินใจร่วมกันตามหลักเสียงข้างมาก
ประเด็นที่ 5 การเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้มีส่วนในการร่วมประเมินผล เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย	ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีส่วนในการร่วมประเมินผล เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการประเมินผลการดำเนินงานและโครงการรูปแบบออนไลน์และรายงานผล เพื่อนำผลไปปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

5.2 ผลการวิเคราะห์สภาพของการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก ตามแนวคิดของ Arnstein

ผู้วิจัยนำปัจจัยที่เป็นจุดร่วม ซึ่งสะท้อนถึงจุดแข็งของสถานศึกษามาวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตามแนวคิดของ Arnstein เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนของพฤติกรรมการบริหารและระดับ การมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพของการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนขนราษฎร์อำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก ตามแนวคิดของ Arnstein

พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา	การมีส่วนร่วมของข้าราชการครู	ลักษณะของการมีส่วนร่วมของข้าราชการครู	ระดับการมีส่วนร่วมของข้าราชการครู	ประเด็นจากข้อคำถามการค้นหา	ประเด็นที่ค้นพบจากการค้นหาสภาพของการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนขนราษฎร์อำรุง
ผู้นำแบบประชาธิปไตยในอุดมคติ	มีส่วนร่วมมากที่สุด		8. ขั้นการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control)	-	-
ผู้นำแบบประชาธิปไตย	มีส่วนร่วมมาก	การมีส่วนร่วมระดับอำนาจเป็นของประชาชน (Degree of Citizen Power)	7. ขั้นการมอบอำนาจ (Delegated Power)	การเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมทำ	1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้อิสระแก่ข้าราชการครูในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ โดยคอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
				การเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมคิด	2. ข้าราชการครูได้รับสิทธิในการออกแบบและนำเสนอรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ
			6. ขั้นการเป็นหุ้นส่วน (Partnership)	การเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมตัดสินใจ	3. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมครูเป็นพื้นที่ในการตัดสินใจร่วมกัน ตามหลักเสียงข้างมาก
				การเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมวางแผน	4. ข้าราชการครูร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและวางแผนบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ผู้นำต่อต้านอำนาจเป็นประชาธิปไตย	มีส่วนร่วมน้อย	การมีส่วนร่วมระดับพิธีหรือการมีส่วนร่วมบางส่วน (Degree of Tokenism or Partial Participation)	5. ขั้นการปลอบใจ (Placation)	การเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมวางแผน	5. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการวางแผนการดำเนินงานผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
			4. ขั้นการให้คำปรึกษา (Consultation)	การเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมประเมินผล	6. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการประเมินผลการดำเนินงานและโครงการรูปแบบออนไลน์และรายงานผล เพื่อนำผลไปปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
				การเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมคิด	7. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ระบบการประชุมหลากหลายระดับเป็นกลไกหลักในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน
			3. ขั้นการแจ้งข่าวสาร (Informing)	การเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมทำ	8. ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
ผู้นำใช้อำนาจมาก	มีส่วนร่วมน้อยหรือแทบไม่มีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม (Pseudo-Participation or Non-Participation)	2. ขั้นการบำบัดรักษา (Therapy)	-	-
			1. ขั้นการจัดฉาก (Manipulation)	-	-

จากตารางที่ 2 พบว่า มีการปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่ขั้นการแจ้งข่าวสาร ไปจนถึงขั้นการมอบอำนาจ ซึ่งเรียงลำดับตามลักษณะการมีส่วนร่วมจากมากไปน้อย ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมระดับอำนาจเป็นของประชาชน พบว่า ข้าราชการครูมีลักษณะ "การมีส่วนร่วมมาก" โดยมีบทบาทในการเป็นเจ้าของงานและร่วมกำหนดทิศทางของโรงเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมการบริหารแบบผู้นำแบบประชาธิปไตย โดยผู้นำมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ และไว้วางใจในศักยภาพวิชาชีพของข้าราชการครู ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ขั้นที่ 7 การมอบอำนาจ พบว่า ประเด็นที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาให้อิสระแก่ข้าราชการครูในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ โดยคอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งพบในด้านการร่วมทำ และประเด็นที่ 2 ข้าราชการครูได้รับสิทธิในการออกแบบและนำเสนอรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งพบในด้านการร่วมคิด และขั้นที่ 6 การเป็นหุ้นส่วน พบว่า ประเด็นที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมครูเป็นพื้นที่ในการตัดสินใจร่วมกันตามหลักเสียงข้างมาก ซึ่งพบในด้านการร่วมตัดสินใจ และประเด็นที่ 4 ข้าราชการครูร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและวางแผนบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งพบในด้านการร่วมวางแผน

2. การมีส่วนร่วมระดับพิธีหรือการมีส่วนร่วมบางส่วน พบว่า ข้าราชการครูมีลักษณะ "การมีส่วนร่วมน้อย" ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุนการทำงานในขั้นที่ 6 การเป็นหุ้นส่วน ให้มีความราบรื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารแสดงพฤติกรรม การบริหารแบบผู้นำค่อนข้างเป็นประชาธิปไตย โดยผู้นำทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกที่เปิดกว้างในการรับฟัง และสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ ขั้นที่ 5 การปลอบใจ พบว่า ประเด็นที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการวางแผนการดำเนินงานผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งพบในด้านการร่วมวางแผน ขั้นที่ 4 การให้คำปรึกษา พบว่า ประเด็นที่ 6 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการประเมินผลการดำเนินงานและโครงการรูปแบบออนไลน์และรายงานผล เพื่อนำผลไปปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบในด้านการร่วมประเมินผล และประเด็นที่ 7 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ระบบการประชุมหลากหลายระดับเป็นกลไกหลักในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน ซึ่งพบในด้านการร่วมคิด และขั้นที่ 3 การแจ้งข่าวสาร พบว่า ประเด็นที่ 8 ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งพบในด้านการร่วมทำ

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก จัดอยู่ในกลุ่มการมีส่วนร่วมระดับอำนาจเป็นของประชาชน ซึ่งเป็นระดับที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางองค์กร โดยมีพฤติกรรมผู้นำแบบประชาธิปไตย ที่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไว้วางใจในศักยภาพของข้าราชการครู ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งของสถานศึกษา

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นจุดร่วม จากการค้นหาสภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีส่วนในการร่วมคิด เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ระบบการประชุมหลากหลายระดับเป็นกลไกหลักในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน และ 2) ข้าราชการครูได้รับสิทธิในการออกแบบและนำเสนอรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการบริหารแบบกระจายอำนาจ ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่กลางในการสื่อสารสองทาง ตั้งแต่การประชุมครูในภาพรวมของโรงเรียน การประชุมระดับหัวหน้างานไปจนถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ขององค์กร รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษายอมรับในศักยภาพความเชี่ยวชาญของข้าราชการครู โดยสามารถริเริ่มแนวคิด จัดทำรูปแบบกิจกรรม และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Likert (1961, p. 104-105) ที่ระบุว่า ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การควรมีความคล่องตัวเป็นไปโดยอิสระ และสอดคล้องกับแนวคิดของ อรุณ รักธรรม (2536, น. 129) ในเรื่องการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Swansburg (1996, p. 391-394) ในด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความทุ่มเทและเต็มใจในการทำงานอย่างเต็มความรับผิดชอบ

2. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีส่วนในการร่วมทำในลักษณะของการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย พบว่า 1) ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาให้อิสระแก่ข้าราชการครูในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ โดยคอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่มีความชัดเจน มีการแบ่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ ทำให้กระบวนการทำงานภายในโรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อำนวยความสะดวกและผู้นำร่วม ซึ่งช่วยให้ข้าราชการครูมีความคล่องตัวในการแก้ปัญหาและเกิดความภาคภูมิใจในผลสำเร็จของงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bryman (1986, p. 139) ที่เสนอว่า บรรยากาศการมีส่วนร่วมที่มีลักษณะไม่เป็นทางการจะช่วยกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี และสอดคล้องกับแนวคิดของ Swansburg (1996, p. 391-394) ในเรื่องการไว้วางใจกัน ซึ่งเป็นปรัชญาพื้นฐานที่ทำให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อได้รับยอมรับจากผู้บริหาร

3. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีส่วนในการร่วมวางแผน เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการวางแผนการดำเนินงาน ผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และ 2) ข้าราชการครูร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและวางแผนบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่ผู้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานในรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Swansburg (1996, p. 391-394) เรื่องการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อขจัดความขัดแย้งและทำให้การทำงานมีทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ อรุณ รักธรรม (2536, น. 129) ในเรื่องการทำงานเป็นทีมที่ต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจศึกษาวัตถุประสงค์และเข้าใจปัญหาองค์กรร่วมกัน

4) ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีส่วนในการร่วมตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมครูเป็นพื้นที่ในการตัดสินใจร่วมกันตามหลักเสียงข้างมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการและการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Likert (1961, p. 104-105) ที่ว่า การตัดสินใจควรได้รับความร่วมมือจากกลุ่มในทุกระดับขององค์การ และสอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ (2538, น. 129) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์แบบเป็นหุ้นส่วน ซึ่งต้องมีความเท่าเทียม เสมอภาค และมีผลประโยชน์ร่วมกันที่ไม่ขัดแย้งกัน

5) ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีส่วนในการร่วมประเมินผล เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการประเมินผลการดำเนินงานและโครงการรูปแบบออนไลน์และรายงานผล เพื่อนำผลไปปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร เพื่อให้

เกิดความรวดเร็วและนำสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงงานในปีถัดไปได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Likert (1961, p. 104-105) ที่เน้นการควบคุมแบบกระจายตัวและมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ ภูแช่มโชติ และอัจฉริยะ อุปการกุล (2565, น. 138-144) ที่พบว่า ปัจจัยที่เป็นจุดร่วม ในการทำงานเป็นทีมคือการที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนกัน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้งานมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดสูงขึ้น อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีระพงษ์ หอมสุวรรณ และคณะ (2556, น. 34-38) ที่ระบุว่า องค์ประกอบสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การไว้วางใจกัน การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้รูปแบบการบริหารมีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ในมิติของกระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรรษรัตน์ แก้วก่า และอัจฉริยะ อุปการกุล (2559, น. 73-93) และศุภกิจ คำมณีจันทร์ และคณะ (2565, น. 1897-1901) ที่ยืนยันว่า การประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธกช่วยให้บุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี เกิดความไว้วางใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน และลดความผิดพลาดในการทำงานลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

6.2 จากผลการวิเคราะห์สภาพของการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการบริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก ตามแนวคิดของ Arnstein สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลได้ดังนี้

1) การมีส่วนร่วมระดับอำนาจเป็นของประชาชน พบว่า ข้าราชการครูมีลักษณะการมีส่วนร่วมมาก โดยมีบทบาทในการเป็นเจ้าของงานและร่วมกำหนดทิศทางของโรงเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมการบริหารแบบผู้นำแบบประชาธิปไตย โดยผู้นำมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ และไว้วางใจในศักยภาพวิชาชีพของข้าราชการครู ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ขั้นที่ 7 การมอบอำนาจ และขั้นที่ 6 การเป็นหุ้นส่วน อย่างเด่นชัดในด้านการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมวางแผน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนชลราษฎรอำรุงที่มุ่งเน้น การใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง ประกอบกับพฤติกรรมผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษาที่ไว้วางใจในศักยภาพของข้าราชการครู จึงเปิดพื้นที่ให้ข้าราชการครูมีอิสระในการออกแบบและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Swansburg (1996, p. 391-394) ที่ระบุว่า การไว้วางใจกันและความมีอิสระในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีความทุ่มเท และเต็มใจในการทำงานอย่างเต็มความรับผิดชอบ

2) การมีส่วนร่วมระดับพิธีหรือการมีส่วนร่วมบางส่วน พบว่า ข้าราชการครูมีลักษณะการมีส่วนร่วมน้อย ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุนการทำงานในขั้นที่ 6 การเป็นหุ้นส่วน ให้มีความราบรื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมการบริหารแบบผู้นำค่อนข้างเป็นประชาธิปไตย โดยผู้นำทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกที่เปิดกว้างในการรับฟัง และสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ ขั้นที่ 5 การปลอบใจ ขั้นที่ 4 การให้คำปรึกษา และขั้นที่ 3 การแจ้งข่าวสาร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บริบทของโรงเรียนชลราษฎรอำรุงที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ซับซ้อน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องใช้กลไกการประชุมและการรายงานผลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างเอกภาพและความเข้าใจที่ตรงกันก่อนที่จะก้าวไปสู่การมอบอำนาจในระดับที่สูงขึ้น การเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการสุนทรียสาธกในขั้นตอนนี้ ถือเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้ข้าราชการครูเกิดความกล้าในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรรษรัตน์ แก้วก่า และอัจฉริยะ อุปการกุล (2559, น. 73-93) ที่พบว่า กระบวนการสุนทรียสาธกช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความเชื่อใจกันในทีมงาน

ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า สภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จัดอยู่ในกลุ่มการมีส่วนร่วมระดับอำนาจเป็นของประชาชนเป็นสำคัญ สะท้อนให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก สามารถยกระดับการมีส่วนร่วมจากการเพียงแค่ได้รับฟังข้อมูล ได้รับคำปรึกษาหรือได้รับการปลอบใจ ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนและการเป็นผู้ใช้อำนาจตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการกระจายอำนาจนี้ไม่เพียงแต่ทำให้งานบรรลุเป้าหมาย แต่ยังทำให้ข้าราชการครูเกิด

ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และมีความภาคภูมิใจในผลสำเร็จของงาน ตามแนวคิดของ Bryman (1986, p. 139) ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ปัจจัยจุดร่วมในการมีส่วนร่วม 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการร่วมคิด ควรพัฒนาระบบสื่อสารสองทางผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรับฟังความคิดเห็นเชิงบวกและสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการครูบรรจุใหม่ 2. ด้านการร่วมวางแผน ควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูมีส่วนร่วมกำหนดเป้าหมายโครงการและแผนงบประมาณตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อให้การใช้ทรัพยากรสอดคล้องกับสภาพจริงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. ด้านการร่วมทำ ผู้บริหารสถานศึกษาควรปรับบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกที่สนับสนุนทรัพยากรและคำปรึกษาเชิงรุก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 4. ด้านการร่วมตัดสินใจ ควรยกระดับกลไกการตัดสินใจร่วมกันให้เป็นวัฒนธรรมการทำงานแบบหุ้นส่วน (Partnership) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในทิศทางการบริหารสถานศึกษา และ 5. ด้านการร่วมประเมินผล ควรพัฒนาระบบรายงานผลสารสนเทศเชิงบวก (Best Practice) ให้ทั่วถึง เพื่อให้นำผลสำเร็จมาถอดบทเรียนและชื่นชมความสำเร็จร่วมกันในการพัฒนาโครงการปีถัดไป

7.1.2 ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์สภาพการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Arnstein พบว่า การมีส่วนร่วมของข้าราชการครูอยู่ในระดับการมอบอำนาจและการเป็นหุ้นส่วนเป็นจุดแข็งสำคัญ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรขยายขอบเขตการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการตามความเชี่ยวชาญของข้าราชการครู เพื่อลดขั้นตอนการสั่งการ เพิ่มความคล่องตัว และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงานอย่างแท้จริง

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ควรนำกระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ไปศึกษาขยายผลให้ครบวงจร 4D Model เพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์หรือรูปแบบการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน

7.2.2 ควรศึกษาการวิจัยเชิงประเมินผลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่างช่วงวัย เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูอาวุโสและข้าราชการครูบรรจุใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

8. กิตติกรรมประกาศ

การดำเนินงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้คำแนะนำ และตรวจสอบเครื่องมือวิจัยอย่างละเอียด รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง

9. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553.* เข้าถึงได้จาก https://shorturl.asia/YzOjV

กาญจนา แก้วเทพ. (2538). *การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน : โดยมนุษย์ถือเป็นศูนย์กลาง.* กรุงเทพฯ : กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

โครงการผู้นำแห่งอนาคต. (2560). *ผู้นำแห่งอนาคต : ความรู้ฉบับพกพา.* นครปฐม : โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จีระพงษ์ หอมสุวรรณ, สำราญ มีแจ้ง, วิทยา จันทร์ศิลา และผดุงชัย ภู่พัฒน์. (2556). *"การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา."* วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 15(พิเศษ) : 34-42.

ธร สุนทรายุทธ. (2551). *การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา.* กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์.

ธีระ รุญเจริญ. (2550). *ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา.* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร : ข้าวฟ่าง.

นลพรรณ ภูแช่มโชติ และอัจฉริยะ อุปการกุล. (2565). *แนวทางการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากร ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด.* วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. 15(2) : 138-144.

เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2556). *ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกลยุทธ์.* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.

พจนีย์ มั่งคั่ง. (2560). ทฤษฎี หลักการ และกระบวนทัศน์ในการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ทริ่ปเพิ้ล.

พรรษรัตน์ แก้วก่า และอัจฉริยะ อุปการกุล. (2559). *การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก : กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตขอนแก่น 2.* วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. 9(2) : 73-93.

มัสยา คำใสหลอด ให้สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2567. กนกวรรณ บุญเรือง ผู้สัมภาษณ์. *การบริหารงานของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง.* กลุ่มบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนชลราษฎรอำรุง.

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. (2553). *การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการ.* (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี : บุ๊คพอยท์.

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง. (2565). *รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง.* ชลบุรี.

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง. (2566). *รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง.* ชลบุรี.

ศุภกิจ คำมณีจันทร์, ธนาพันธ์ นัยพินิจ, นพดล มั่งมี และแสงโสม อมรรัตนพงศ์. (2565). *การประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธกในการเพิ่มความสุขของพนักงานกรณีศึกษา แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ABC จำกัด ในยุค COVID-19.* วารสารมจร อุบลปริทรรศน์. 7(2) : 1897-1901.

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ. (2551). *สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) : การสร้างองค์กรแห่งความพึงพอใจและพลังบวก.* นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

สุภางค์ จันทวานิช. (2553). *วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ.* (พิมพ์ครั้งที่ 18). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เอกราช นวศรีพงศ์ ให้สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2567. กนกวรรณ บุญเรือง ผู้สัมภาษณ์. *การบริหารงานของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง.* กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน, โรงเรียนชลราษฎรอำรุง.

Arnstein, Sherry R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation.* Journal of the American Institute of Planners. 35(4) : 216-224. http://dx.doi.org/10.1080/01944366908977225

Bryman, A . (1986). *Leadership and Organization*. London : Routledge Kegan Paul.

Cooperrider, D., Whitney.D.,& Stavors, J. (2003). *Appreciative Inquiry Handbook : The First in A Series of AI Workbooks for Leaders of Change.* San Francisco : Berrete-Koehler Publisher.

Likert, R. (1961). *New Pattern of Management.* New York : McGraw-Hill Book, Company.

Stavros, J., & Hinrichs, G. (2007). *SOAR ring to high and engaging performance* : *An appreciative approach to strategy.* AI Practitioner.

การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ANALYSIS OF CONSTRUCT VALIDITY COMPONENTS OF TEACHERS' INNOVATIVE THINKING SKILLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE SAMUT PRAKAN

ณัฐปวีณ์ ทองปอน* ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และบุญจันทร์ สีสันต์

Natpawee Thongpon*, Pariyaporn Tungkunanun, and Boonchan Sisan

66036007@kmitl.ac.th, pariyaporn.tu@kmitl.ac.th, and boonchan.si@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66036007@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จำนวน 330 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-stage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 0.80 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความคิดสร้างสรรค์ 2) การเชื่อมโยงและการสังเคราะห์ 3) ความสามารถในการตั้งคำถาม 4) การทดลองและปรับปรุงพัฒนา 5) การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่าย 6) การเปิดรับและการสำรวจสิ่งใหม่ 7) ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 8) ความสามารถในการรับความรู้ โดยทั้ง 8 องค์ประกอบ มีความตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (X^2) = 6446.43, df = 703, p = .001, CFI = 0.92, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.05

คำสำคัญ: การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง, ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม, ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู

ABSTRACT

The research aimed to examine the construct validity of teachers’ innovative thinking skills under the Secondary Educational Service Area Office Samut Prakan. The sample consisted of 330 teachers, selected through a two-stage random sampling technique. The research instrument was a five-point Likert scale

questionnaire, with item-objective congruence (IOC) indices ranging from 0.60 to 0.80 and a reliability coefficient of 0.95. Data were analyzed using Confirmatory Factor Analysis (CFA).

The findings showed that teachers' innovative thinking skills consist of eight components: 1) creativity, 2) association and synthesis, 3) questioning ability, 4) experimentation and improvement, 5) collaboration and networking, 6) openness and exploration of new experiences, 7) critical thinking ability, and 8) knowledge acquisition ability. Revealed that confirmatory factors analysis was consistent with empirical data, supported by the goodness-of-fit indices: χ^2 = 6446.43, df = 703, p = .001, CFI = 0.92, AGFI = 0.99, and RMSEA = 0.05

Keywords: Analysis of construct validity, Innovative thinking skills, Teachers' innovative thinking skills

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การดำรงชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 มีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากองค์ความรู้ใหม่ ๆ ถูกคิดค้นและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้นวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นอาจมีระยะเวลาที่สั้น เพราะอาจถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ หากไม่มีการพัฒนาต่อยอดหรือปรับให้เหมาะสมกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย (Bellanca, 2010, p. 53) ดังนั้น มนุษย์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่ไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำ แต่จำเป็นต้องมีทักษะแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และที่สำคัญ คือ ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่และอยู่รอดในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (World Economic Forum, 2020, p. 35)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้สถานศึกษาฝึกทักษะการคิด การจัดการ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ความรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2542, น. 8-9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ที่ 3 คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารสู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน แต่จากรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผู้เรียนส่วนใหญ่ได้ผลการเรียนอยู่ในระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 49.55 โดยที่มีจำนวนผู้เรียนได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 69.83 และมีจำนวนผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร และ มส ร้อยละ 5.71 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ, 2567, น. 20 - 42) แต่ในปัจจุบัน พบว่า ครูส่วนใหญ่ใช้เวลาปฏิบัติงานกับงานประจำมากเกินไป จึงทำให้ไม่มีเวลาพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายของการจัดการศึกษาและส่งผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมถึงการออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ที่ยังไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (จักรพันธ์ รอดฤทธิ์, 2566, น. 4)

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยเห็นว่าทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถคิดค้น ปรับประยุกต์แนวทางหรือวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

3. กรอบแนวคิด

ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จากเอกสารและงานวิจัยของ กามนิต ใบภักดี (2563, น. 45-46) จักรพันธ์ รอดฤทธิ์ (2566, น. 6-8) Aet al. (2011, p. 5-7) และ Amelink & Scales (2013, p. 5-7) จากการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ที่จะนำมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินการวิจัยได้จำนวน 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ความคิดสร้างสรรค์ 2. การเชื่อมโยงและการสังเคราะห์ 3. ความสามารถในการตั้งคำถาม 4. การทดลองและปรับปรุงพัฒนา 5. การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่าย 6. การเปิดรับและการสำรวจสิ่งใหม่ 7. ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ และ 8. ความสามารถในการรับความรู้

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

4.1 วิธีดำเนินการวิจัย

4.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จำนวน 25 โรงเรียน มีจำนวนทั้งหมด 2,345 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จำนวน 330 คน โดยใช้แนวคิดของ Hair et al. (2010, p. 637) ที่กล่าวว่าในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยโดยใช้หลายตัวแปร มีความจำเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ ควรใช้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 300 ราย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 330 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-stage random sampling)

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เรื่อง การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 3 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 5 ข้อ 2. การเชื่อมโยงและการสังเคราะห์ จำนวน 5 ข้อ 3. ความสามารถในการตั้งคำถาม จำนวน 5 ข้อ 4. การทดลองและปรับปรุงพัฒนา จำนวน 4 ข้อ 5. การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่าย จำนวน 5 ข้อ 6. การเปิดรับ

และการสำรวจสิ่งใหม่ จำนวน 3 ข้อ 7. ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ จำนวน 8 ข้อ 8. ความสามารถในการรับความรู้ จำนวน 4 ข้อ รวมเป็นจำนวน 38 ข้อ

4.2.2 การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

4.2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะระหว่าง 0.60 – 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการโดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 330 ฉบับ โดยจัดทำเป็น Google form เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลับคืนคิดเป็นร้อยละ 100

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป JASP Version 0.96.0 ดังนี้

4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การค่าร้อยละ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง

4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบทักษะการคิด เชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่ 1 (First-Order Confirmatory Factor Analysis: CFA)

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1 จำนวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. อายุ		
ต่ำกว่า 30 ปี	65	19.70
30 - 40 ปี	168	50.91
41 - 50 ปี	71	21.52
51 ปี ขึ้นไป	26	7.87
รวม	**330**	**100**
2. ระดับการศึกษาสูงสุด		
ปริญญาตรี	265	80.30
ปริญญาโท	64	19.40
ปริญญาเอก	1	0.30
รวม	**330**	**100**

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
3. ประสบการณ์ในการทำงาน		
น้อยกว่า 5 ปี	84	25.46
5 - 10 ปี	146	44.24
11 - 15 ปี	63	19
มากกว่า 15 ปี	37	11.21
รวม	**330**	**100**

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ที่ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้นจำนวน 330 คน ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามอายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 อายุ 30 – 40 ปี จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 50.91 อายุ 41 – 50 ปี จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.52 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.87 ด้านระดับการศึกษา จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จำนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 80.30 ระดับปริญญาโทจำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 และด้านประสบการณ์ในการทำงานผู้ตอบแบบสอบถาม มีประสบการณ์ในการทำงาน น้อยกว่า 5 ปี มีจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 25.46 ประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี มีจำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 44.24 ประสบการณ์ในการทำงาน 11 – 15 ปี มีจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 15 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.21

5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู

องค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู	ระดับความคิดเห็น		
	$\overline{X}$	S.D.	แปลผล
1. ความคิดสร้างสรรค์	4.53	0.52	มากที่สุด
2. การเชื่อมโยงและการสังเคราะห์	4.60	0.49	มากที่สุด
3. ความสามารถในการตั้งคำถาม	4.63	0.52	มากที่สุด
4. การทดลองและปรับปรุงพัฒนา	4.64	0.49	มากที่สุด
5. การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่าย	4.61	0.51	มากที่สุด
6. การเปิดรับและการสำรวจสิ่งใหม่	4.53	0.53	มากที่สุด
7. ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ	4.53	0.50	มากที่สุด
8. ความสามารถในการรับความรู้	4.60	0.49	มากที่สุด
ภาพรวม	**4.58**	**0.51**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 2 ครูมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.58, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การทดลองและปรับปรุงพัฒนา มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ 1 ($\overline{X}$ = 4.64, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ความสามารถในการตั้งคำถาม ($\overline{X}$ = 4.63, S.D. = 0.52) ลำดับที่ 3 คือ การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่าย ($\overline{X}$ = 4.61, S.D. = 0.41) ลำดับที่ 4 คือ การเชื่อมโยงและการสังเคราะห์ และความสามารถในการรับ

ความรู้ ($\overline{X}$ = 4.60, S.D. = 0.49) และลำดับสุดท้าย คือ ความคิดสร้างสรรค์ การเปิดรับและการสำรวจสิ่งใหม่ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ($\overline{X}$ = 4.53, S.D. = 0.52) โดยทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

5.3 ผลการทดสอบค่า KMO and Bartlett’s Test องค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ผลการทดสอบค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เท่ากับ 0.77 พบว่า มีค่ามากกว่า .05 และจากการทดสอบนัยสำคัญด้วยค่า Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งหมด มีความสัมพันธ์กันในขนาดที่เหมาะสมกับการนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้

5.4 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูกับข้อมูลเชิงประจักษ์

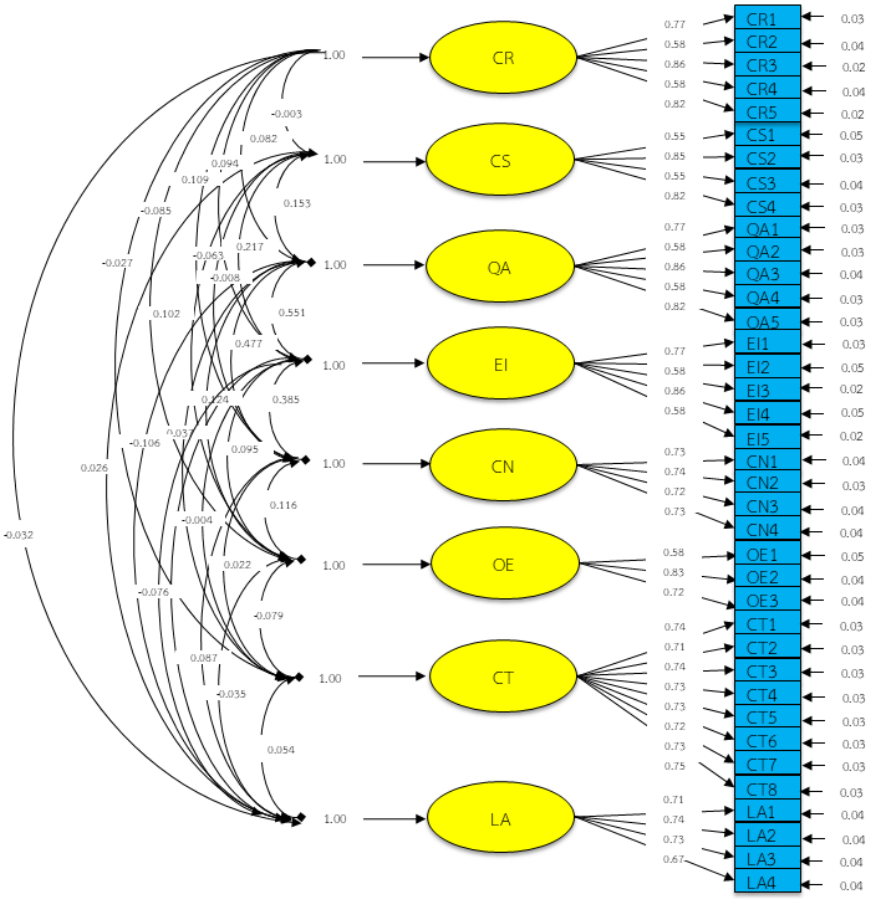
ตารางที่ 3 ผลการพิจารณาค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน

ดัชนีความกลมกลืน	ผลการพิจารณาค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน
x^2	6446.43
GFI	1.00
CFI	0.92
RMSEA	0.05
SRMR	0.05
CR	0.81
AVE	0.51 - 0.54

จากตารางที่ 3 ผลการพิจารณาค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ (X^2) เท่ากับ 6446.43 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.99 ซึ่งมากกว่า 0.90 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.92 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา มีค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized RMR) เท่ากับ 0.05 ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.05 ค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบที่วัดความตรงเชิงโครงสร้าง (CR) เท่ากับ 0.81 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) ทุกองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.51 - 0.54 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา แสดงว่าโมเดลความสัมพันธ์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าสถิติวัดความสอดคล้องกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทุกค่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

5.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 1 และมีรายละเอียดดังตารางที่ 4



ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู

องค์ประกอบ	น้ำหนักองค์ประกอบ (b)	ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)	z-value	สัมประสิทธิ์การทำนาย (R^2)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน				
องค์ประกอบที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์				
1. มีความสามารถในการสร้างความคิดที่แปลกใหม่	0.77	0.03	26.62	0.60
2. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนมุมมองและขยายความคิด	0.58	0.04	14.23	0.34
3. มีการนำประสบการณ์หรือความรู้เดิมมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรม	0.86	0.02	37.25	0.73
4. มีอิสระทางความคิดในการเปิดรับสิ่งใหม่อย่างกระตือรือร้น	0.58	0.04	13.62	0.34
5. มีความสามารถในการจัดการความคิด อารมณ์และความรู้สึก	0.82	0.02	33.83	0.68

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบ	น้ำหนักองค์ประกอบ (b)	ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)	z-value	สัมประสิทธิ์การทำนาย (R^2)
องค์ประกอบที่ 2 การเชื่อมโยงและการสังเคราะห์				
6. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหรือความรู้จากหลายแหล่งเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่	0.55	0.05	12.29	0.31
7. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะหลากหลายเพื่อสร้างสิ่งใหม่	0.85	0.03	25.08	0.71
8. สามารถออกแบบและสร้างสิ่งใหม่ได้ตามวัตถุประสงค์	0.55	0.04	12.44	0.31
9. สามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่อย่างชัดเจน	0.82	0.03	24.10	0.68
องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถในการตั้งคำถาม				
10. สามารถใช้คำถามเพื่อกระตุ้นและจุดประกายความสงสัย นำไปสู่การค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบ	0.76	0.03	25.18	0.58
11. สามารถใช้คำถามที่ท้าทายเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่	0.74	0.03	23.43	0.54
12. สามารถใช้คำถามพื้นฐานและคำถามเชิงลึกอย่างเหมาะสมเพื่อขยายและทำให้ความเข้าใจชัดเจน	0.65	0.04	17.14	0.42
13. สามารถใช้คำถามเชื่อมโยงความคิดอย่างสมเหตุสมผล	0.70	0.03	20.70	0.50
14. สามารถใช้คำถามเพื่อเสริมพลังและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง	0.71	0.03	21.50	0.51
องค์ประกอบที่ 4 การทดลองและปรับปรุงพัฒนา				
15. สามารถกำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน	0.77	0.03	29.27	0.60
16. สามารถวางแผน และตัดสินใจเลือกวิธีการในการหาคำตอบและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	0.50	0.05	11.00	0.25
17. สามารถลงมือปฏิบัติในการสร้างสิ่งใหม่	0.88	0.02	48.97	0.77
18. สามารถสรุปคำตอบ และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม	0.50	0.05	11.20	0.25
19. สามารถปรับตัวและเรียนรู้จากสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น	0.89	0.02	50.13	0.79
องค์ประกอบที่ 5 การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่าย				
20. มีทัศนคติและสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในทีม	0.73	0.04	20.61	0.53
21. สามารถสร้างความคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกัน	0.74	0.03	21.93	0.55
22. สามารถประสานและปรับปรุงการทำงาน	0.72	0.04	20.53	0.52
23. สามารถสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน	0.73	0.04	21.18	0.54
องค์ประกอบที่ 6 การเปิดรับและการสำรวจสิ่งใหม่				
24. สามารถติดตามหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ	0.58	0.05	12.31	0.33
25. สามารถสร้างจินตนาการและความคิด	0.83	0.04	19.12	0.68
26. มีความตระหนักรู้ในตนเองและยอมรับความหลากหลาย	0.72	0.04	16.58	0.51

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบ	น้ำหนักองค์ประกอบ (b)	ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)	z-value	สัมประสิทธิ์การทำนาย (R^2)
องค์ประกอบที่ 7 ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ				
27. มีเหตุผลในการสรุปข้อมูล	0.74	0.03	25.15	0.55
28. มีความสามารถประเมินและตรวจสอบข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ	0.71	0.03	22.05	0.50
29. มีความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อสันนิษฐาน	0.74	0.03	24.96	0.55
30. มีความสามารถกำหนดประเด็นคำถามอย่างชัดเจน	0.73	0.03	24.75	0.54
31. มีความสามารถในการพิจารณาข้อสันนิษฐานหรือข้อมูลอย่างรอบคอบ	0.73	0.03	24.62	0.53
32. มีความสามารถในการรับรู้ความคิดและเข้าใจอารมณ์ของตนเอง	0.72	0.03	23.14	0.51
33. มีความสามารถตีความและทำความเข้าใจอย่างรอบด้าน	0.73	0.03	24.57	0.54
34. มีความสามารถสังเคราะห์และสร้างความคิดใหม่	0.75	0.03	26.16	0.56
องค์ประกอบที่ 8 ความสามารถในการรับความรู้				
35. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม	0.71	0.03	19.39	0.51
36. มีความสามารถในการรับรู้และประมวลผลของข้อมูล	0.74	0.04	21.18	0.55
37. มีความเข้าใจในความรู้และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล	0.73	0.04	20.29	0.53
38. มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	0.67	0.04	17.14	0.45

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ มีค่าน้ำหนักอยู่ในระหว่าง 0.58 – 0.86 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.63 องค์ประกอบที่ 2 การเชื่อมโยงและการสังเคราะห์ มีค่าน้ำหนักอยู่ในระหว่าง 0.55 – 0.85 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอยู่ระหว่าง 0.31 – 0.71 องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถในการตั้งคำถาม มีค่าน้ำหนักอยู่ในระหว่าง 0.65 – 0.76 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.58 องค์ประกอบที่ 4 การทดลองและปรับปรุงพัฒนา มีค่าน้ำหนักอยู่ในระหว่าง 0.50 – 0.89 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.79 องค์ประกอบที่ 5 การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่าย มีค่าน้ำหนักอยู่ในระหว่าง 0.72 – 0.74 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนาย อยู่ระหว่าง 0.50 – 0.54 องค์ประกอบที่ 6 การเปิดรับและการสำรวจสิ่งใหม่ มีค่าน้ำหนักอยู่ในระหว่าง 0.58 – 0.83 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอยู่ระหว่าง 0.33-0.68 องค์ประกอบที่ 7 ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ มีค่าน้ำหนักอยู่ในระหว่าง 0.72 – 0.75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.56 องค์ประกอบที่ 8 ความสามารถในการรับความรู้ มีค่าน้ำหนักอยู่ในระหว่าง 0.67 – 0.74 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอยู่ระหว่าง 0.44 - 0.55

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดลองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ จำนวน 38 ตัวแปร ซึ่งผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า โมเดลของทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 8 ด้าน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญขององค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงขออภิปรายรายองค์ประกอบ ดังนี้

6.1 องค์ประกอบที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ได้ค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงที่สุด คือ การนำประสบการณ์และความรู้เดิมมาวิเคราะห์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ มีค่าเท่ากับ 0.86 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ของครูไม่ได้เกิดจากการคิดสิ่งใหม่อย่างอิสระเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์ที่อาศัยการเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ใหม่ ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูจึงจำเป็นต้องปรับประยุกต์ประสบการณ์และความรู้เดิมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะพันธุ์ ขันไร่ (2564, น. 53) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบที่ 2 ทักษะด้านการคิด อย่างมีเหตุผล องค์ประกอบที่ 3 ทักษะด้านการคิดเชิงระบบ และองค์ประกอบที่ 4 ทักษะด้านการคิดสู่ความสำเร็จ และงานวิจัยของปิยะวุฒิ ปัญญาพี่ (2559, น. 7) ที่กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงประสบการณ์และองค์ความรู้เดิมเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ อย่างไรก็ตามผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ของครูไม่ได้เกิดจากความสามารถเฉพาะบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากกระบวนการนำประสบการณ์เดิมมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ใน การจัดการเรียนรู้

6.2 องค์ประกอบที่ 2 การเชื่อมโยงและการสังเคราะห์ ตัวบ่งชี้ที่ได้ค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงที่สุด คือ สามารถประยุกต์ใช้ทักษะหลากหลายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ มีค่าเท่ากับ 0.85 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าครูให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้ความสามารถ และทักษะจากหลากหลายด้านมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน มากกว่าการใช้ทักษะด้านหนึ่งทักษะใดเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า ในปัจจุบันการศึกษามีความหลากหลายมากขึ้น จึงจำเป็นต้องอาศัยทักษะที่หลากหลายในการเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของอรชร ปราจันทร์ (2560, น. 68) ที่กล่าวว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบด้วย 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการตั้งคำถาม 3) ทักษะการทดลอง 4) ทักษะการสื่อสาร 5) ทักษะการสร้างเครือข่าย 6) ทักษะการเชื่อมโยง 7) ทักษะการสังเคราะห์ 8) ทักษะการประยุกต์ 9) ทักษะการสร้างสรรค์ 10) ทักษะการวิพากษ์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Dyer et al. (2011, p. 5–7) ที่กล่าวว่า บุคคลจะต้องสามารถเชื่อมโยงคำถาม ปัญหา หรือแนวคิดที่ไม่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน เพื่อสังเคราะห์และทำความเข้าใจจนนำไปสู่การค้นพบแนวคิดใหม่ที่หลากหลาย

6.3 องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถในการตั้งคำถาม ตัวบ่งชี้ที่ได้ค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงที่สุด คือ สามารถใช้คำถามเพื่อกระตุ้นและจุดประกายความสงสัย นำไปสู่การค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบใหม่ มีค่าเท่ากับ 0.76 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการที่ครูสามารถตั้งคำถามที่มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับปัญหาหรือสถานการณ์จริง จะช่วยกระตุ้นการคิดเชิงลึกและการค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ครูจึงจำเป็นต้องอาศัยการตั้งคำถามเพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่ และนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทผู้เรียนและสถานการณ์จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ Dyer et al. (2011, p. 5-7) ที่กล่าวว่า การตั้งคำถามเป็นการจุดประกายความสงสัยและนำไปสู่กระบวนการหาคำตอบอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และงานวิจัยของกามนิต ใบภักดี (2563, น. 19) ที่กล่าวว่า การตั้งคำถามอย่าง

สร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการนำประสบการณ์การเรียนรู้มาใช้เป็นส่วนขยายความรู้ เพื่อค้นหาคำตอบที่ถูกต้องและนำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในอนาคต

6.4 องค์ประกอบที่ 4 การทดลองและปรับปรุงพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงที่สุด คือ สามารถปรับตัวและเรียนรู้จากสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.89 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าครูมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ยึดติดอยู่กับปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผู้เรียนมีความหลากหลาย ครูจึงไม่สามารถใช้วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบเดิมได้ในทุกสถานการณ์ แต่จำเป็นต้องอาศัย การทดลอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการปรับปรุงแนวทางการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริกมล มงคลยศ (2565, น. 17) ได้กล่าวว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมสาหรับครู ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ การเอาใจใส่ การถ่ายทอดจินตนาการ การร่วมมือกับผู้อื่น การทดลอง และความละเอียดในการทำความเข้าใจข้อมูลและการเชื่อมโยง โดยการทดลอง จะเป็นการค้นหาแนวทางและลงมือปฏิบัติโดยใช้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งต่าง ๆ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ และงานวิจัยของกามนิต ใบภักดี (2563, น. 45-46) กล่าวว่า ครูจะต้องมีทักษะในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

6.5 องค์ประกอบที่ 5 การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่าย ตัวบ่งชี้ที่ได้ค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงที่สุด คือ สามารถสร้างความคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกัน มีค่าเท่ากับ 0.74 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างความคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ Swallow (2012, Online) ที่ได้เสนอว่าผู้ที่จะเป็นนักพัฒนานวัตกรรมได้ดีต้องมีทักษะทั้ง 5 ประการ คือ การตั้งคำถาม การสังเกต การสร้างเครือข่าย (Networking) การทดลอง และการเชื่อมโยง และแนวคิด Team Learning ของ Senge (1990, p. 236–243) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในทีมผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสนทนา เชิงสะท้อน จะช่วยให้เกิดการพัฒนาแนวคิดใหม่และการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในบริบทปัจจุบันไม่สามารถอาศัยการทำงานแบบรายบุคคลเพียงลำพัง แต่จำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนวิชาชีพ (PLC) ซึ่งช่วยส่งเสริมการสะท้อนคิดและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบททางการศึกษา

6.6 องค์ประกอบที่ 6 การเปิดรับและการสำรวจสิ่งใหม่ ตัวบ่งชี้ที่ได้ค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงที่สุด คือ สามารถสร้างจินตนาการและความคิด มีค่าเท่ากับ 0.83 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการสร้างจินตนาการและความคิดเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สะท้อนให้เห็นว่าครูจำเป็นต้องเปิดรับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้ครูเกิดจินตนาการและนำไปสู่การต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่าบริบทการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายมากขึ้น ครูจึงจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น ทางความคิด พร้อมเปิดรับมุมมองใหม่และเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์แนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ Dyer et al. (2011, p. 5-7) ที่กล่าวว่า ครูจะต้องเป็นผู้ที่สังเกตการณ์อย่างจริงจังคอยเฝ้าสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างระมัดระวัง การสังเกตจะช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดสำหรับวิธีการใหม่ ๆ ในการทำสิ่งต่าง ๆ

6.7 องค์ประกอบที่ 7 ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ตัวบ่งชี้ที่ได้ค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูง คือ มีความสามารถสังเคราะห์และสร้างความคิดใหม่ มีค่าเท่ากับ 0.75 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการสังเคราะห์และสร้างความคิดใหม่เป็นกระบวนการสำคัญของการคิดเชิงวิจารณญาณที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่าการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันต้องเผชิญกับข้อมูลและสถานการณ์ที่ซับซ้อน ครูจึงจำเป็นต้องสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่ง ก่อนนำมาสังเคราะห์เป็นแนวคิดหรือแนวทางใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและสถานการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Amelink & Scales (2013, p. 5–7) ที่กล่าวว่าความสามารถในการคิดวิจารณญาณเป็น

องค์ประกอบหนึ่งของทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม โดยเป็นกระบวนการใคร่ครวญและประเมินข้อมูลอย่างมีเหตุผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดใหม่และการตัดสินใจที่เหมาะสม

6.8 องค์ประกอบที่ 8 ความสามารถในการรับความรู้ ตัวบ่งชี้ที่ได้ค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงที่สุด คือ มีความสามารถในการรับรู้และประมวลผลของข้อมูล มีค่าเท่ากับ 0.74 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าความสามารถในการรับรู้และประมวลผลข้อมูลเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องเผชิญกับข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูจึงจำเป็นต้องสามารถรับรู้ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำข้อมูลใหม่มาเชื่อมโยงกับประสบการณ์และองค์ความรู้เดิม ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ G. Wiesen (2024, Online) ที่กล่าวว่าความสามารถในการรับความรู้เป็นกระบวนการในการรับรู้ ประมวลผล ทำความเข้าใจ และจดจำข้อมูลผ่านวิธีการต่าง ๆ จึงแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการรับความรู้ไม่ได้เป็นเพียงการรับข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ครูสามารถตัดสินใจและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ใหม่ได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับบริบททางการศึกษาในปัจจุบัน

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบถึงองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ทั้ง 8 องค์ประกอบ ซึ่งสถานศึกษาสามารถนำข้อมูลไปกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมให้กับครูในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

7.1.2 ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ด้านการทดลองและปรับปรุงพัฒนา มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควรที่จะมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดนอกกรอบ มีการเปิดพื้นที่ให้ครูสามารถแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกอย่างเป็นระบบ

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ มีความตรงเชิงโครงสร้าง ดังนั้น ควรมีการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนขององค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตอื่น ๆ

7.2.2 ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ทั้ง 8 องค์ประกอบ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 – 0.89 ดังนั้น ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ให้คำแนะนำในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย และข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือใน การทำแบบสอบถามให้แก่ผู้วิจัย จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

9. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กามนิต ใบภักดี. (2563). *แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา*. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

จักรพันธ์ รอดฤทธิ์. (2566). *แนวทางการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1*. (การค้นคว้าอิสระ). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ปิยะพันธุ์ ขันไร่, พิมผกา ธรรมสิทธิ์, และเชาวฤทธิ์ จั่นจีน. (2564). *องค์ประกอบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1*. Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(8), 42–55. https://so02.tcithaijo.org/index.php/JRKSA/article/view/249205

ปิยะวุฒิ ปัญญาพี่. (2559). *การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์*. https://www.phuketvc.ac.th/wpcontent/uploads/2022/07/Study2.pdf

ทิศนา แขมมณี. (2554). *ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ: การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้. วารสารราชบัณฑิตยสถาน,* 36(2), 188–204.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ. (2567). *แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566–2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)*. https://sesaosp.go.th/?p=3384

สิริกมล มงคลยศ. (2565). *การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคกลาง: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามประสบการณ์การทำงาน.* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อรชร ปราจันทร์. (2561). *รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.* วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 12(1), 156–169. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/89659/90099

Amelink, C. T., Watford, B. A., Scales, G. R., Mohammadi-Aragh, M. J., & Farquhar-Caddell, D. (2013, June). *Defining and measuring innovative thinking among engineering undergraduates*. Paper presented at the ASEE Annual Conference & Exposition, Atlanta, GA. https://doi.org/10.18260/1-2--19380

Bellanca, J., & Brandt, R. (2010). *21st century skills: Rethinking how students learn*. Solution TreePress.

Dyer, J. H., Gregersen, H. B., & Christensen, C. M. (2011). *The innovator’s DNA: Mastering the five skills of disruptive innovators*. Harvard Business Press.

Senge, P. M. (1990). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. Doubleday.

Wiesen, G. (2024, May 23). *What is knowledge acquisition?* Language Humanities. https://www.languagehumanities.org/what-is-knowledge-acquisition.htm?utm_source=chatgpt.com

World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020*. World Economic Forum.

การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย

A STUDY OF MANAGEMENT PROBLEM TOWARDS EXCELLENCE OF SCHOOLS UNDER THE ST.GABRIEL FOUNDATION OF THAILAND

พิทยา เตื่อยตา* บุญจันทร์ สีสันต์ และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

Pittaya Tueaita*, Boonchan Sisan, and Pariyaporn Tungkunanan

64603040@kmitl.ac.th, boonchan.si@kmitl.ac.th, and pariyaporn.tu@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 64603040@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์คัดเข้า ประกอบด้วย หัวหน้างานนโยบายและแผน ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบยลแห่งประเทศไทย 14 โรงเรียน จำนวน14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มีลักษณะเป็นแบบคำถามปลายเปิด 7 ด้าน มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามคำศัพท์เฉพาะระหว่าง 0.80-1.00

ผลการวิจัยจากการศึกษาปัญหาทั้ง 7 ด้าน พบว่า 1) ด้านการนำองค์กร มีการขาดความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร รวมถึงกระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำส่งผลให้บุคลากรมองเป็นเรื่องไกลตัว 2) ด้านกลยุทธ์ มีการขาดกระบวนการและหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนกลยุทธทำให้ข้อมูลไม่ทันสมัยไม่ครอบคลุมครบถ้วน 3) ด้านลูกค้า โรงเรียนไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ปกครองที่หลากหลาย 4) ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีการขาดการจัดการความรู้ที่เป็นระบบชัดเจน ขาดกระบวนการนำความรู้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ ประมวลผล ส่งผลให้องค์ความรู้ในตัวบุคคลสูญหายไปเมื่อบุคคลนั้นลาออก หรือเกษียณอายุ 5) ด้านบุคลากร มีการลาออกของครูรุ่นใหม่ที่ลาออกเพื่อสอบบรรจุราชการ ส่งผลให้ต้องทำการสรรหาครูอยู่ตลอดเวลา และปัญหาการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมไม่ตรงต่อความต้องการของแต่ละบุคคล และไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง 6) ด้านการปฏิบัติการ มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว กระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน มีขั้นตอนมาก ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 7) ด้านผลลัพธ์ วิธีการ และเกณฑ์การประเมินผลขาดความน่าเชื่อถือ ไม่ครอบคลุม ไม่ตรงวัตถุประสงค์ ไม่สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานได้

คำสำคัญ: ปัญหาการบริหารจัดการ, ปัญหาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ,การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

ABSTRACT

This study explores management challenges in achieving organizational excellence among schools under the Saint Gabriel Foundation of Thailand. Fourteen heads of policy and planning departments from 14 schools were purposively selected as key informants. Data were collected through semi-structured interviews encompassing seven dimensions, with a content validity index ranging from 0.80 to 1.00.

The results indicate systemic issues across all dimensions. In leadership, limited knowledge and non-participatory processes in vision and mission formulation reduced staff engagement. In strategy, the absence of structured processes and a central coordinating unit led to outdated and incomplete data. In customer relations, schools struggled to address diverse parental expectations. In measurement and knowledge management, the lack of systematic processes resulted in the loss of tacit knowledge upon staff turnover. In human resources, high attrition among young teachers pursuing government service positions created continuous recruitment demands, while development programs failed to meet individual needs. In operations, lengthy chains of command and redundant procedures delayed performance. Finally, in results, evaluation methods lacked credibility, comprehensiveness, and alignment with objectives, thereby failing to reflect actual outcomes.Overall, the findings underscore the need for participatory leadership, systematic strategic planning, effective knowledge management, and credible evaluation frameworks. Addressing these challenges is essential to strengthen organizational capacity, enhance educational quality, and ensure sustainable excellence within the foundation’s schools.

Keywords: Management problems, Problems of management towards excellence, School management Toward Excellence

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจหนึ่งที่ต้องเผชิญสภาพการแข่งขัน ทั้งจากคู่แข่งภายในประเทศ และคู่แข่งจากต่างประเทศ จากปัญหาทั้งด้านการแข่งขันอย่างสูงของโรงเรียนเอกชน การปิดตัวลงของโรงเรียนเอกชนที่เกิดจากการเผชิญสภาพการแข่งขัน จากข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน:สภาพและแนวทางการสนับสนุน (สำนักคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.2566 : 9-10) เนื่องจากจำนวนประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในยุคสมัยใหม่จำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน พัฒนารูปแบบและทักษะเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมยุคใหม่ได้ การบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะทำให้การจัดการศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับสากล เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ให้ความสำคัญกับคุณภาพในบริบทแห่งความเป็นไทย มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับการสร้างผลผลิตสู่ผู้เรียนที่มีมาตรฐาน (สุดใจ ธนไพศาล.2556,น.84)โรงเรียนเอกชนในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพดังนั้นแนวคิดการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศนั้นมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารสถานศึกษา

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เริ่มแรกคือ เพื่อดำเนินการอุปการะ ฟื้นฟู และส่งเสริมโรงเรียนที่ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยก่อตั้งไว้แล้ว และส่งเสริมโรงเรียนที่จะตั้งขึ้นใหม่ เพื่อความก้าวหน้าใน

การศึกษา รวมถึงให้การศึกษาแก่เด็กกำพร้าและการฝึกหัดครู และมีแนวทางในการจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา “ ปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย”โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2567-2568 (TQA Criteria for Performance Excellence Framework) เป็นกรอบในกรอบในการประเมินแนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยยังไม่มีการทำวิจัยในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ที่จะส่งผลให้การแข่งขันของธุรกิจการจัดการศึกษาแข่งขันรุนแรงมากขึ้น การที่สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศโดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ของสังคมย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงสามารถเป็นทางเลือกที่ดีของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯสามารถรักษาจำนวนนักเรียนให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ถึงแม้จะมีแนวโน้มการเกิดที่ลดลงก็ตาม

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

ในการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จากเอกสาร เกณฑ์รางวัลคุณภาพคุณภาพแห่งชาติ 2567-2568 ของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.2564**)** ซึ่งประกอบไปด้วย 7 หมวด ดังนี้ 1) การนำองค์กร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกค้า 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ **5**) บุคลากร 6) การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ หัวหน้างานนโยบายและแผน ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 14 โรงเรียน จำนวน14 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria) คือ ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานนโยบายและแผนไม่น้อยกว่า 2 ปี และ เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) มีลักษณะเป็นแบบคำถามปลายเปิดซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน จำนวน 25 ข้อคำถาม โดยมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามคำศัพท์เฉพาะระหว่าง 0.80-1.00

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 14 โรงเรียน จำนวน14 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่จำแนกตามประเด็นของกรอบแนวคิดวิจัย โดยจำแนกข้อมูลออกเป็นประเภท (Typological Analysis) ทั้งโดยใช้แนวคิดทฤษฎี และไม่ใช้ทฤษฎี และทำการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) โดยการนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ความสอดคล้องหรือความขัดแย้งของข้อมูลโดยทำเป็นตารางหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ (สุภางค์ จันทวานิช.2553,น.137-144)

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) การเตรียมและการจัดระเบียบข้อมูล (Data Preparation): เปลี่ยนข้อมูลบันทึก/เสียงสัมภาษณ์เป็นข้อความ (Transcription) ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดระบบข้อมูลให้พร้อมใช้งาน

2) การลงรหัสข้อมูล (Coding): อ่านข้อมูลและกำหนด "รหัส" หรือคำสำคัญ (Keywords) ให้กับประโยคหรือข้อความที่สำคัญ

3) การจัดหมวดหมู่และหาธีม (Theme Development): รวบรวมรหัสที่มีความหมายคล้ายกันเข้าเป็นกลุ่ม (Categories) เพื่อพัฒนาเป็นแนวคิดหลัก หรือ "ธีม" (Themes)

4) การตีความและสร้างข้อสรุป (Interpretation & Conclusion): เชื่อมโยงธีมต่างๆ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา ตอบคำถามวิจัย และสร้างคำอธิบายเชิงแนวคิด

4.5 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

1) มีการสอบทานข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากบุคคลอื่นที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันของโรงเรียนนั้นๆ

2) สัมภาษณ์ทุกโรงเรียนในเครือแล้วนำข้อมูลเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง

4.6 ข้อจำกัดงานวิจัย

ข้อจำกัดด้านวิธีการวิจัยที่ใช้การสัมภาษณ์ถึงแม้จะได้ข้อมูลเชิงลึก แต่ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนไม่มากพอที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มประชาการทั้งหมด อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องความคิดเห็นส่วนบุคคลซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่ได้รับนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมด

5. ผลการวิจัย

จากการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พบว่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้

ด้านที่ 1 การนำองค์กร ประกอบด้วย 4 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 ปัญหาการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การขาดความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร รวมถึงกระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำส่งผลให้บุคลากรมองเป็นเรื่องไกลตัว 2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดเป็นนามธรรม ส่งผลต่อการตีความในการดำเนินงาน การวัด และการประเมินผลในทางปฏิบัติ 3) การปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 4) ด้านการไม่ได้นำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 5) แผนปฏิบัติการไม่สอดคล้อง ไม่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประเด็นที่ 2 ปัญหาการสื่อสารและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการปฏิบัติของสถานศึกษา สารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การสื่อสารการทางเดียวไม่สามารถทำให้บุคลากรเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 2) การถ่ายทอดที่ไม่ครบถ้วนและทั่วถึงทั้งองค์กร ทำให้บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

ประเด็นที่ 3 ปัญหาการกำกับดูแลบุคลากรในองค์กรให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมและความโปร่งใส สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความเสมอภาคของการบังคับใช้กฎระเบียบที่เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 2) การทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย 3) การสร้างความตระหนักรู้เรื่องกฎระเบียบให้กับบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรใหม่ 4) ขาดการกำกับดูแลเชิงรุก

ประเด็นที่ 4 ปัญหาการทำประโยชน์ให้สังคมและสนับสนุนชุมชนสถานศึกษา สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ด้านงบประมาณที่มีจำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ทุกกิจกรรม 2) เรื่องเวลาที่มีจำกัดและ

บุคลากรมีภาระงานประจำมากไม่สามารถจัดสรรเวลาไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนได้มากเท่าที่สังคมและชุมชนมีความต้องการ 3) การอยู่ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงการจราจร การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ทำให้จราจรติดขัด สร้างความเดือดร้อน และเสียงรบกวนให้กับชุมชนใกล้เคียง

ด้านที่ 2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 ปัญหากระบวนการพัฒนากลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในระยะยาวของสถานศึกษา สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การขาดกระบวนการและหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนกลยุทธทำให้ข้อมูลไม่ทันสมัย ไม่ครอบคลุมครบถ้วน 2) การที่โรงเรียนในเครือมูลนิธิใช้ต้องแผนกลยุทธ์หลักร่วมกัน ทั้งที่แต่ละโรงเรียนมีบริบทที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ การวัด การประเมินผลในทางปฏิบัติ 3)การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 4) ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ล้าสมัยในเวลาอันรวดเร็วไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 ปัญหาการบริการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา สรุปได้เป็นประเด็นได้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) แผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่มีไม่ได้นำมาดำเนินการจริง 2)บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงความสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 3) ปัจจัยภายนอกที่มีความเสี่ยงแต่อยู่เหนือการควบคุม และไม่สามารถบริหารจัดการได้ 4) ประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการมองข้ามความเสี่ยงบางเรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงที่ไม่ครอบคลุมส่งผลให้ไม่สามารถรับมือกับบางปัญหาที่ไม่ได้เขียนไว้ในแผนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

ประเด็นที่ 3 ปัญหาการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ สรุปได้เป็นประเด็นได้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ภาระงานที่เยอะเกินไป ไม่สามารถจัดสรรเวลามาทำโครงการ หรือกิจกรรมที่ตอบสนองกลยุทธ์ได้ 2) การใช้กลยุทธ์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลร่วมกันแต่ไม่เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน บางกลยุทธ์ของมูลนิธิโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการตามได้ 3) กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขาดความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง แผนปฏิบัติการที่มีโครงการที่จัดเป็นประจำ แต่ไม่ได้สนับสนุนกลยุทธ์ 4) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด และการประเมินผลโครงการ

ประเด็นที่ 4 ปัญหาการประเมินความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การส่งรายงานความก้าวหน้าล่าช้า ขาดการรายงานเชิงคุณภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถนำผลของรายงานไปใช้ประโยชน์สำหรับการวางแผนในรอบปีถัดไปได้ทันเวลา 2) การขาดความรู้ในการออกแบบเครื่องมือการวัดและการประเมินผลส่งผลให้ตัวชี้วัดไม่มีความเที่ยงตรงไม่สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ไม่สามารถสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ ของการดำเนินงาน

ด้านที่ 3 ลูกค้า ประกอบด้วย 2 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 ปัญหาการดำเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความสามารถของโรงเรียนในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ปกครองที่หลากหลาย 2) การจัดการข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนขาดการส่งต่อกันในแต่ละระดับชั้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองขาดความต่อเนื่อง 3) การเลือกปฏิบัติของครูส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักเรียน และผู้ปกครอง

ประเด็นที่ 2 ปัญหาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันต่อกิจการของสถานศึกษา สรุปได้เป็นประเด็นได้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง สิ่งที่โรงเรียนต้องการสื่อสารยังส่งไม่ถึงผู้ปกครอง หรือส่งถึงแต่สารยังไม่ถูกต้อง ชัดเจน 2) การขาดระบบการดูแลและสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง 3) การขาดมาตรการจัดการกับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก เช่น ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมของผู้ปกครอง

ด้านที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 4 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 ปัญหากระบวนการรวบรวม จัดระเบียบ แยกแยะ และตีความ ข้อมูลจากการวัด ได้แก่ การขาดระบบจัดเก็บและการจัดการข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ไม่มีการรวมศูนย์ ทำให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ตกหล่น ยากต่อการนำมาใช้งาน

ประเด็นที่ 2 ปัญหาการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา หรือการพัฒนา สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) บุคลากรขาดทักษะการวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน 2) การจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจาย ไม่มีความทันสมัย ความถูกต้อง ครบถ้วนให้สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที

ประเด็นที่ 3 ปัญหาการรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคคล เอกสาร และชุมชนเพื่อนำมาวิเคราะห์ ประมวลผล และประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความรู้ ปัญญา และนวัตกรรมเพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงความรู้ได้ ได้แก่ การขาดการจัดการความรู้ที่เป็นระบบชัดเจน ขาดกระบวนการนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล ส่งผลให้องค์ความรู้ในตัวบุคคลสูญหายไปเมื่อบุคคลนั้นลาออก หรือเกษียณอายุ

ประเด็นที่ 4 ปัญหาการประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความรู้ ปัญญา และนวัตกรรมเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงความรู้ สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 2) ข้อจำกัดเรื่องเวลาเนื่องจากภาระงานประจำที่เยอะ และการขาดโอกาสและช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรม

ด้านที่ 5 บุคลากร ประกอบด้วย 3 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 ปัญหาการจัดการอัตรากำลังบุคลากร การสรรหาว่าจ้าง การดูแลบุคลากรใหม่ สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การลาออกของครูรุ่นใหม่ที่ลาออกเมื่อสอบบรรจุราชการได้ ส่งผลให้ต้องทำการสรรหาครูอยู่ตลอดเวลา 2) ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่สามารถแข่งขันได้ ทำให้ไม่สามารถสรรหาครูที่สอนวิชาหลัก และครูต่างชาติ ทำให้ครูขาดแคลน 3) ไม่มีการวิเคราะห์อัตรากำลัง ส่งผลให้จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับภาระงาน มีทั้งอัตรากำลังขาด และอัตรากำลังเกิน

ประเด็นที่ 2 ปัญหาการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ ประเด็น 3 ประกอบด้วย 1) การพัฒนาบุคลากรจัดในภาพกว้างซึ่งไม่ตรงต่อความต้องการของแต่ละบุคคล และไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง 2) ช่วงวัยที่แตกต่างของบุคลากร ส่งผลต่อความสนใจ การให้ความสำคัญ และการให้ความร่วมมือ ในการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน 3) บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เคยชินกับวิธีการสอน และวิธีการทำงานแบบเดิม ไม่ยอมรับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่

ประเด็นที่ 3 ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานด้านสุขภาวะในการทำงาน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมการทำงาน พื้นที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท 2) ค่าตอบแทน สวัสดิการ ไม่สามารถแข่งขันกับระบบราชการได้ สวัสดิการไม่ตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากร 3) สุขภาวะทางกาย และทางจิต ที่เกิดจากภาระงานที่หนัก ความเครียด ความกดดันจากการทำงาน

ด้านที่ 6 การปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 การออกแบบ และการวางแผนไว้ล่วงหน้า การจัดการกระบวนการทำงาน สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) สายการบังคับบัญชาที่ยาว กระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน มีขั้นตอนมาก ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 2) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 3) ภาระงานที่ไม่เป็นไปตามแผนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประจำ และงบประมาณที่ตั้งไว้

ประเด็นที่ 2 ปัญหาการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ได้แก่ เมื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้จะเกิดการต่อต้าน และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 3 ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้เป็นประเด็นได้ 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ด้านสถานที่ที่แออัด สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร อุปกรณ์ไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอ 2) บรรยากาศในการทำงานไม่เอื้ออำนวยให้บุคลากรกล้านำเสนอแนวคิดใหม่

ประเด็นที่ 4 ปัญหาการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติงาน ได้แก่ โรงเรียนไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุน หรือจุดคุ้มทุน

ด้านที่ 7 ผลลัพธ์ ประกอบด้วย 5 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 ปัญหาการประเมินผลการดำเนินงานในด้านการนำองค์กรที่วัดได้ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ได้แก่ ตัวชี้วัดที่มีความเป็นนามธรรมไม่สามารถประเมินผลหรือสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงได้ ทำให้ผลการประเมินขาดความน่าเชื่อถือ และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ประเด็นที่ 2 ปัญหาการประเมินผลการดำเนินงานในด้านลูกค้าที่วัดได้ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ได้แก่ ได้รับการประเมินผลจากลูกค้า(ผู้ปกครองและนักเรียน) จำนวนน้อย ซึ่งคำตอบนั้นไม่สามารถเป็นตัวแทนของลูกค้าทั้งหมดได้ ทำให้โรงเรียนไม่ได้รับทราบผลการประเมินที่แท้จริง

ประเด็นที่ 3 ปัญหาการประเมินผลการดำเนินงานในด้านบุคลากรที่วัดได้ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ได้แก่ วิธีการ และเกณฑ์การประเมินผลขาดความน่าเชื่อถือ ไม่ครอบคลุม ไม่ตรงวัตถุประสงค์ ไม่สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และความสามารถที่แท้จริงของบุคลากรได้

ประเด็นที่ 4 ปัญหาการประเมินผลการดำเนินงานในด้านการเงิน การตลาด และกลยุทธ์ ที่วัดได้ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ได้แก่ การประเมินผลและรายงานผลที่ไม่ครบถ้วนทุกมิติ ทำให้ผลการประเมินขาดความน่าเชื่อถือ และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานได้

ประเด็นที่ 5 ปัญหาการประเมินผลการดำเนินงานในด้านผลลัพธ์ ที่วัดได้ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ได้แก่ การไม่ได้นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ไม่ได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากผลการวิจัย ปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จากผู้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้

6.1 ด้านการนำองค์กร พบปัญหาสำคัญคือบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมในเชิงนโยบาย ส่งผลให้บุคลากรมองว่าทิศทางของสถานศึกษาเป็นเรื่องไกลตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน์ ใจมูล (2560, น.97) ที่กล่าวว่าครู อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่การสอน และรับผิดชอบงานพิเศษอื่น และไม่ได้ผ่านการอบรมการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมาก่อนจึงมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในระบบการวางแผนน้อย การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ตามขั้นตอนต่างๆ บางขั้นตอนไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง จึงทำให้ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแตกต่างจากครู สอดคล้องกับสุระศักดิ์ แก้วสียา (2556,น.116) กล่าวว่าครูผู้สอนมีปัญหาในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย มากกว่าผู้บริหารโดยรวมทุกด้านเนื่องจากผู้บริหารและครูที่มีมีสถานภาพในการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกันย่อมมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริหารจะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเป็นผู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์ตรงทำให้เกิดปัญหาน้อยกว่าครูผู้สอน ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ว่าความแตกต่างในบทบาทและสถานภาพระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน ส่งผลต่อระดับความเข้าใจในระบบการวางแผน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโครงสร้างการบริหารแบบบนลงล่าง (Top-down) ขององค์กรขนาดใหญ่ ทำให้กระบวนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ไม่สามารถส่งผ่านไปถึงระดับปฏิบัติการได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร (2566,ออนไลน์) ผู้ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC ประจำปี 2566 กล่าวว่าผู้บริหารสื่อสารทิศทางขององค์กรและผลการดำเนินการกับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เป็นเหตุผลที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

6.2 ด้านกลยุทธ์ ปัญหาหลักคือการใช้แผนกลยุทธ์ชุดเดียวร่วมกันทั้งเครือมูลนิธิฯ โดยไม่สอดคล้องกับบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละโรงเรียน รวมถึงขาดหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย สอดคล้องกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2566,ออนไลน์) ผู้ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC ประจำปี 2566 กล่าวว่าระบบสารสนเทศที่ช่วยยกระดับการบริหารจัดการ การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน ความรวดเร็ว ความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ โดย อาภาศิริ โกฏิสิงห์ (2561) กล่าวว่าสถานศึกษาควรกำหนดกลยุทธ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษา ควรกำหนดกลยุทธ์โดยมีดัชนีบ่งชี้ความสำเร็จเพื่อเป็นเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าสถานศึกษาควรมีอิสระในการกำหนดกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาจริงในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน

6.3 ด้านลูกค้าโรงเรียนเผชิญกับความท้าทายในการตอบสนองความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีความหลากหลายสูง สอดคล้องกับ สมบูรณ์ จันทร์พงษ์ (2565,น.65) กล่าวว่าความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนย่อมต้องการให้บุตรหลานได้รักการศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และ จิรภา มุสิกา (2559,น.75) กล่าวว่าการศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมต่อการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้เป็นไปได้ว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันของผู้ปกครองส่งผลให้ความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษารวมทั้งแนวคิดและการให้ความสำคัญงานวิชาการของโรงเรียนตลอดจนการเล็งผลเลิศทางวิชาการที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนซึ่งเป็นบุตรหลานมีไม่เท่ากัน และไม่เหมือนกัน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าระดับการศึกษาและพื้นฐานแนวคิดที่ต่างกันของผู้ปกครองส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังในผลเลิศทางวิชาการ สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความสามารถจริงของนักเรียนกับการคาดหวังที่สูงเกินจริงของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นประเด็นที่โรงเรียนต้องเร่งสร้างความเข้าใจเชิงรุก ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2566,ออนไลน์) ผู้ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC ประจำปี 2566 กล่าวว่าการรับฟังและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่องจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างครบวงจร

6.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้พบปัญหาการขาดระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เป็นรูปธรรม ทำให้องค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลสูญหายไปเมื่อมีการลาออกหรือเกษียณอายุ สอดคล้องกับ สง่า สิริธโร (2565, น.28) กล่าวว่าปัญหาการจัดการความรู้ คือ ขาดการถ่ายทอดความรู้มีการจัดเก็บไว้หลากหลายแห่งกระจัดกระจายการไม่นำความรู้มาก สร้างความสามารถในการแข่งขันไม่มีการสะสมความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ อาภามาส นิโกรธา (2561,น.85) กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดมาจากการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคล กับสถานศึกษา เช่น ปัญหาการไม่แบ่งปันความรู้ หลังจากที่กลับมาจากอบรม สัมมนาแล้ว ก็เก็บความรู้ไว้คนเดียวหรืออาจจะรายงานให้หัวหน้าทราบ ปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บความ รู้ของสถานศึกษา ซึ่งมีการจัดเก็บไว้หลากหลายแห่งหลายรูปแบบกระจัดกระจายต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลนาน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวข้อมูล แต่อยู่ที่ข้อจำกัดด้านเวลา วัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ และภาระงานที่หนักจนทำให้ขาดโอกาสในการประมวลผลความรู้มาใช้เพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร

6.5 ด้านบุคลากร วิกฤตที่สำคัญคืออัตราการลาออกของครูรุ่นใหม่ (Gen Z) เพื่อไปสอบบรรจุเข้ารับราชการ ทำให้โรงเรียนต้องสรรหาบุคลากรใหม่อยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ นพนันท์ ทวีวัฒน์ (2565,น.108) กล่าวว่าการที่คน Gen Z ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในองค์กรไม่นานมีสาเหตุมาจากแนวคิดและพฤติกรรมการทำงานของคนกลุ่มนี้ไม่สอดคล้องกับระบบและวัฒนธรรมขององค์กร เขาต้องการค่าตอบแทนจากการทำงานเพิ่มขึ้น แนวคิดและพฤติกรรมการทำงานของเขาและผู้บังคับบัญชาไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งเขาต้องการรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมทั้งเขาต้องการยกระดับความเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเองให้สูงขึ้น ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ว่าพฤติกรรมการทำงานของคนกลุ่มนี้เน้นความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work-life Balance) รวมถึงต้องการความมั่นคงและสวัสดิการในระยะยาวที่สามารถแข่งขันกับระบบราชการได้

6.6 ด้านการปฏิบัติการพบปัญหาสายการบังคับบัญชาที่ยาวเกินไปและกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า สอดคล้องกับ สุมณทิพย์ สามิภักดิ์ (2557,น.62) สายบังคับบัญชาที่ยาวทำให้องค์กรทำงานช้าลง ขาดความคล่องตัวตัดสินใจล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติที่ซับซ้อน และการสื่อสารข้อมูลผิดเพี้ยน โครงสร้างที่สูงชันมักเกิดจากผู้บริหารจำนวนมากและพนักงานระดับปฏิบัติการน้อย ส่งผลให้องค์กรอืดอาด ปรับตัวยาก และลดทอนขวัญกำลังใจในการทำงาน ผู้วิจัยสรุปได้ว่าโครงสร้างองค์กรที่สูงชันมักเป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัวและการตัดสินใจ เนื่องจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนมาก การดำเนินงานภายใต้นโยบายร่วมกันโดยขาดความเป็นอิสระในระดับสาขาจึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

6.7 ด้านผลลัพธ์ปัญหาที่พบคือเกณฑ์การประเมินผลขาดความน่าเชื่อถือ ไม่สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงได้ สอดคล้องกับ ปุณยนุช ลอยมา (2564,น.56) กล่าวว่าการกำหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดในปัจจุบัน ตลอดจนทั้งรายละเอียดและค่าเป้าหมายในเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดแต่ละตัว ยังไม่สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงในภาพรวมขององค์กรได้อย่างแท้จริงถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัดยังไม่สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ เป็นการกำหนดไว้เพียงประโยชน์ในการใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนเท่านั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การกำหนดตัวชี้วัดในปัจจุบันมักไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และมักถูกมองว่าเป็นเพียงภาระงานเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน (Compliance) มากกว่าการนำผลมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

1) ผลการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ในด้านการนำองค์กร พบว่า ขาดความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร รวมถึงกระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำส่งผลให้บุคลากรมองเป็นเรื่องไกลตัว โดยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศควรสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Engagement) โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย จากรูปแบบการสั่งการจากบนลงล่าง (Top-down) มาเป็นการสร้างพื้นที่ส่วนร่วม โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างภาระงานประจำกับเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างทางความคิดและเพิ่มความผูกพันต่อพันธกิจของโรงเรียน

2) ผลการศึกษาปัญหาด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พบว่า ยังขาดการจัดการความรู้ที่เป็นระบบชัดเจน ขาดกระบวนการนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล ส่งผลให้องค์ความรู้ในตัวบุคคลสูญหายไปเมื่อบุคคลนั้นลาออก หรือเกษียณอายุ ดังนั้นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ ควรพัฒนาระบบนิเวศการจัดการความรู้และสารสนเทศ (KM & IT Ecosystem) โดยจัดตั้งกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการบ่งชี้ความรู้ กำหนดความรู้ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร สำรวจว่ามีความรู้อะไรบ้างทำหน้าที่สร้างและแสวงหาความรู้ รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้สำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบคลังความรู้ดิจิทัล (Digital Knowledge Assets) เพื่อจัดเก็บทักษะเฉพาะตัวและประสบการณ์การทำงานของบุคลากรเชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันภาวะความรู้สูญหายเมื่อบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก

3) ผลการศึกษาปัญหาด้านผลลัพธ์ พบว่า วิธีการ และเกณฑ์การประเมินผลขาดความน่าเชื่อถือ ไม่ครอบคลุม ไม่ตรงวัตถุประสงค์ จึงไม่สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยควรปฏิรูประบบการประเมินผลลัพธ์เชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โดยพัฒนาเครื่องมือวัดผลที่ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของแต่ละโรงเรียน โดยเปลี่ยนจากการประเมินเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานหรือให้

บรรลุผลเพียงอย่างเดียว ไปสู่การประเมินเพื่อการพัฒนา (Assessment for Improvement) เพื่อให้นำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1) ควรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

2) ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบปัญหาระหว่างโรงเรียนเอกชนที่มีขนาดต่างกัน หรือเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนเอกชนในเครือคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กับโรงเรียนเอกชนอื่นๆที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อค้นหาแนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ที่เหมาะสมกับแต่ละบริบท

3) ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาพนธ์ร่วม ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้คำปรึกษาการดำเนินงานวิจัย ตลอดจนได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย และท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าไปสัมภาษณ์คุณครูเพื่อเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี

9. เอกสารอ้างอิง

จิรภา มุสิกา.(2559).ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฮงฮั้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี.[วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,มหาวิทยาลัยบูรพา]

ธัญญารัตน์ ใจมูล.(2560). ปัญหาและแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18. [วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,มหาวิทยาลัยบูรพา] https://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/58920378.pdf

นพนันท์ ทวีวัฒน์.(2565).ทัศนคติที่มีต่อการทำงานร่วมกับคนต่างเจเนอเรชั่นของพนักงานที่ทำงานในโรงแรม ABC. [วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,มหาวิทยาลัยบูรพา] https://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/63710003.pdf

ปุณยนุช ลอยมา.(2564).การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมศุลกากร. [วิทยานิพนธ์ปริญญาโท.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

สง่า สิริธโร.(2565).ศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1.วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์,9(1),26-34.

สมบูรณ์ จันทร์พงษ์.(2565).ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง,9(1),72-76.

สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.(2566).*แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.2566-2570*.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเจี้ยฮั้ว.

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.(2564).*เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2565-2566*. บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด(มหาชน).

สุดใจ ธนไพศาล.(2556). *เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรทางการศึกษา*.วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 57(2), 71-86.

สุภางค์ จันทวานิช.(2553). *วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ.* (พิมพ์ครั้งที่ 18). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุมณฑิพย์ สามิภักดิ์.(2557).การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์กรกับพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจในการทำงานและระดับความสุขของพนักงาน.[วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]

สุระศักดิ์ แก้วสียา.(2556).การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2.[วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

อาภามาส นิโกรธา.(2561).การจัดการความรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา.[วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก,มหาวิทยาลัยศิลปากร]

อาภาศิริ โกฏิสิงห์ .(2561).การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 .วารสารสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากร.11(1),2605-2615.

เผยสูตรลับภาคการศึกษาต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง.(2569, 7 พฤษภาคม). *Thailand Quality Awar*. https://www.tqa.or.th/2024/08/

รับมือความท้าทายด้วยความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก.(2569, 7 พฤษภาคม). *Thailand Quality Awar*. https://www.tqa.or.th/2024/08/

เอาชนะอุปสรรคภาคการศึกษาแก้ปัญหาด้วยกลยุทธ์ที่ใช่.(2569, 7 พฤษภาคม). *Thailand Quality Awar*. https://www.tqa.or.th/2024/08/

การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ANALYSIS OF CONSTRUCT VALIDITY ON COMPONENTS OF DIGITAL LEADERSHIP FOR SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE BANGKOK 2

ธงชัย เตือนแจ้ง* อำภาพรรณ ตันตินาครกูร และบุญจันทร์ สีสันต์

Thongchai Doenjang* Ampapan Tuntinakhongul and Boonchan Sisan

66036010@kmitl.ac.th, ampapan.tu@kmitl.ac.th, and boonchan.si@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66036010@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 330 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-stage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60–1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรู้ดิจิทัล 2) การมีวิสัยทัศน์ดิจิทัล 3) การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ดิจิทัล 4) การสื่อสารดิจิทัล และ 5) ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล โดยทั้ง 5 องค์ประกอบ มีความตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ χ^2 = 269.625, df = 245, p = 0.134, χ^2/df = 1.101, SRMR = 0.031, RMSEA = 0.018, CFI = 0.994, GFI = 0.996, AGFI = 0.996, CR = 0.948, AVE = 0.510–0.528

คำสำคัญ: การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง, ภาวะผู้นำดิจิทัล, ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา

ABSTRACT

The research aimed to examine the construct validity of digital leadership for school administrators under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2. The sample consisted of 330 school administrators and teachers, selected through a two-stage random sampling technique. The research

instrument was a five-point Likert scale questionnaire, with item–objective congruence (IOC) indices ranging from 0.60 to 1.00 and a reliability coefficient of 0.96. Data were analyzed using Second Order Confirmatory Factor Analysis.

The findings showed that digital leadership for school administrators consist of five components: 1) digital literacy, 2) digital vision, 3) digital learning culture, 4) digital communication, and 5) digital professionalism. The confirmatory factor analysis indicated that the measurement model was consistent with the empirical data, as evidenced by the following goodness–of–fit indices: χ^2 = 269.625, df = 245, p = 0.134, χ^2/df = 1.101, SRMR = 0.031, RMSEA = 0.018, CFI = 0.994, GFI = 0.996, AGFI = 0.996, CR = 0.948, AVE = 0.510–0.528

Keywords: Analysis of construct validity, Digital leadership, Digital leadership for school administrators

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน และเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2566, น. 2) ประเทศไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 คือ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน" ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมในทุกระดับและพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพคนช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, น. 8–9)

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลต้องเป็นผู้นำที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการปฏิบัติและด้านวัฒนธรรมของโรงเรียน นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวแทนของแนวคิดและวิธีปฏิบัติใหม่ โดยใช้การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ในการรับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณค่าให้กับสถานศึกษา (Sheninger, 2019, p. 176) อีกทั้งการบริหารการศึกษาจะต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหารมืออาชีพที่จะนำพาให้การจัดการศึกษานั้นบรรลุคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อให้สถานศึกษามีความทันสมัยสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทุกด้านตามคุณลักษณะยุคดิจิทัล สอดคล้องกับ สุกัญญา

แช่มช้อย (2562, น. 5) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ทักษะ และภาวะผู้นำดิจิทัลที่แตกต่างไปจากยุคอื่น ๆ เพื่อรับมือกับผู้เรียนในยุคดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี หากผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำดิจิทัลก็สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการเปลี่ยนแปลง (จันทนา แสนสุข, 2559, น. 1–3)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ มีเป้าหมาย และมีความสุข ดังจะเห็นได้จากการกำหนดไว้เป็นกลยุทธ์ ข้อที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่นำไปสู่ Digital Life & Learning และกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูด้านเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2, 2567, น. 42–46)

จากรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมพบว่า หนึ่งในสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการให้มีการส่งเสริมศักยภาพในการบริหารสถานศึกษาคือภาวะผู้นำดิจิทัล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2, 2568, น. 65–77) ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อนำผลการวิจัยตลอดจนข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

3. กรอบแนวคิด

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ Sullivan (2017), Brett (2019), Sheninger (2019), สุชญา โกมลวานิช (2563), พรมา จันทรโคตร (2567), ธรรมาภรณ์ บุญยอด (2568) จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลที่จะนำมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินการวิจัยได้จำนวน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การรู้ดิจิทัล 2) การมีวิสัยทัศน์ดิจิทัล 3) การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ดิจิทัล 4) การสื่อสารดิจิทัล และ 5) ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

4.1 วิธีดำเนินการวิจัย

4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซึ่งมีทั้งหมด 52 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 5,870 คน ในปีการศึกษา 2568

4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 330 คน ในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยที่ใช้หลายตัวแปร มีความจำเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ Hair, et. al. (2010, p. 637) กล่าวว่า งานวิจัยที่ใช้สถิติสำหรับตัวแปรหลายตัว ควรใช้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 300 ราย ทั้งนี้เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุม และเพื่อป้องกันความผิดพลาดของการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10 รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็น 330 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-stage random sampling) ซึ่งมีขั้นตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

1. ทำการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ซึ่งแบ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ออกเป็น 6 สหวิทยาเขต โดยใช้เทคนิคร้อยละ 50 ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นการลดจำนวนของโรงเรียน ทำให้ได้จำนวนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 28 แห่ง

2. ทำการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูในแต่ละโรงเรียนที่ถูกสุ่มในขั้นที่ 1 เป็นชั้นภูมิ ตามสัดส่วนจำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เรื่อง การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 4 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย สถานภาพ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรู้ดิจิทัล จำนวน 5 ข้อ 2) การมีวิสัยทัศน์ดิจิทัล จำนวน 5 ข้อ 3) การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ดิจิทัล จำนวน 6 ข้อ 4) การสื่อสารดิจิทัล จำนวน 4 ข้อ และ 5) ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล จำนวน 5 ข้อ รวมข้อคำถามจำนวน 25 ข้อ

4.2.2 การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

4.2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะระหว่าง 0.60–1.00 โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมแนบคิวอาร์โค้ดสำหรับการตอบแบบสอบถามบนเว็บไซต์ google form เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2569 ผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลับคืนจำนวน 310 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.94

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (JASP version 0.96.0) ดังนี้

4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง

4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้สถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy) ด้วยวิธี Bartlett’s Test of Sphericity เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรก่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis)

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1 จำนวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. สถานภาพ		
ผู้บริหารสถานศึกษา	12	3.87
ครู	298	96.13
รวม	**310**	**100**
2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม		
ต่ำกว่า 30 ปี	60	19.35
30–40 ปี	129	41.61
41–50 ปี	98	31.61
51 ปี ขึ้นไป	23	7.42
รวม	**310**	**100**
3. ประสบการณ์ในการทำงาน		
น้อยกว่า 5 ปี	52	16.77
5–10 ปี	112	36.13
11–15 ปี	98	31.61
มากกว่า 15 ปี	48	15.48
รวม	**310**	**100**
4. ขนาดสถานศึกษา		
ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 120–719 คน)	9	2.90
ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน 720–1,679 คน)	35	11.29
ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน 1,680 คน ขึ้นไป)	266	85.81
รวม	**310**	**100**

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 310 คน จำแนกเป็นครู 298 คน คิดเป็นร้อยละ 96.13 และผู้บริหารสถานศึกษา 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.87 ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอายุตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี 129 คน คิดเป็นร้อยละ 41.61 อายุตั้งแต่ 41 ปี ถึง 50 ปี 98 คน คิดเป็นร้อยละ 31.61 อายุต่ำกว่า 30 ปี 60 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 และอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.42 ด้านประสบการณ์ในการทำงานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี 112 คน คิดเป็นร้อยละ 36.13 ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 11 ปี ถึง 15 ปี 98 คน คิดเป็นร้อยละ 31.61 ประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.77 และประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.48 และด้านขนาดสถานศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติหน้าที่อยู่พบว่า ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน 1,680 คน ขึ้นไป) 266 คน คิดเป็นร้อยละ 85.81 ตามลำดับ สถานศึกษาขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน 720–1,679 คน) 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.29 และสถานศึกษาขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 120–719 คน) 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 ตามลำดับ

5.2 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา

5.2.1 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามข้อตกลงเบื้องต้น

1. ผลการทดสอบค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ขององค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เท่ากับ .951 พบว่ามีค่ามากกว่า 0.05 และจากการทดสอบนัยสำคัญด้วยค่า Bartlett's Test of Sphericity พบว่ามีนัยสำคัญที่ระดับ .001 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันในขนาดที่เหมาะสมกับการนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้

2. ผลการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกอบ ด้วย 25 ตัวแปรที่สังเกตได้ พบว่า ตัวแปรที่สังเกตได้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.242 ถึง 0.614 ซึ่งผ่านการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น สามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบได้

5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา

จากผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 และภาพที่ 1

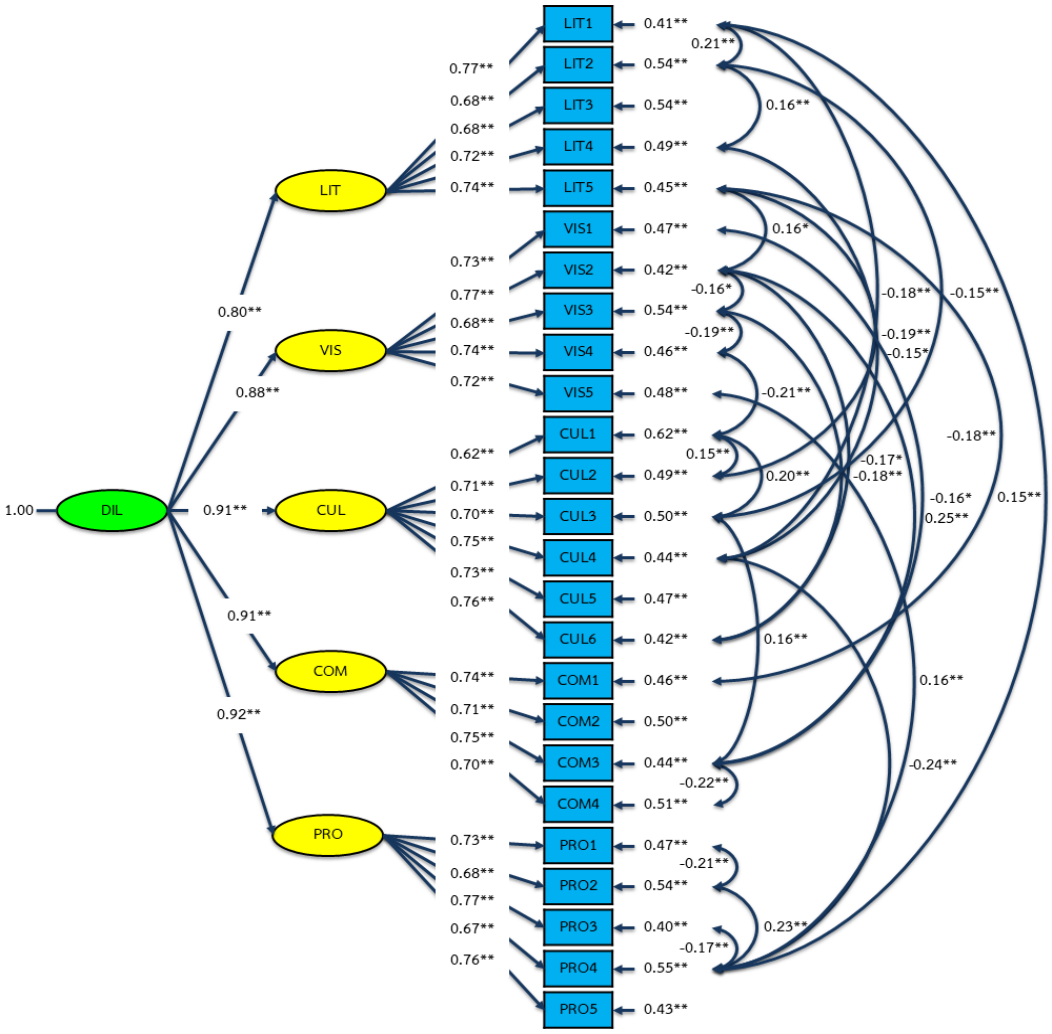
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองขององค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา

องค์ประกอบ/ตัวแปรที่สังเกตได้	น้ำหนักองค์ประกอบ (b)	สัมประสิทธิ์การทำนาย (R^2)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง		
การรู้ดิจิทัล (LIT)	**0.80****	**0.64**
LIT1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้	0.77**	0.59
LIT2. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างนวัตกรรมดิจิทัลมาบูรณาการการเรียนรู้ของผู้เรียน	0.68**	0.46
LIT3. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการเรียนรู้	0.68**	0.46
LIT4. ผู้บริหารสถานศึกษารู้และแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	0.72**	0.51
LIT5. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการทำงานหรือระบบงานในสถานศึกษา	0.74**	0.55

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบ/ตัวแปรที่สังเกตได้	น้ำหนักองค์ประกอบ (b)	สัมประสิทธิ์การทำนาย (R^2)
การมีวิสัยทัศน์ดิจิทัล (VIS)	**0.88****	**0.77**
VIS1. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง	0.73**	0.53
VIS2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน	0.77**	0.59
VIS3. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และมีจรรยาบรรณ	0.68**	0.46
VIS4. ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์และข้อตกลงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสมาชิกในองค์กร	0.74**	0.54
VIS5. ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารวิสัยทัศน์และนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติโดยมีจุดหมายที่ชัดเจน	0.72**	0.52
การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ดิจิทัล (CUL)	**0.91****	**0.83**
CUL1. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศการสอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้	0.62**	0.38
CUL2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	0.71**	0.51
CUL3. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านชุมชนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมดิจิทัล	0.70**	0.50
CUL4. ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน	0.75**	0.56
CUL5. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างวัฒนธรรมการทำงานและบรรยากาศสถานศึกษาให้มีการใช้ดิจิทัล	0.73**	0.54
CUL6. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการเพื่อสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล	0.76**	0.58
การสื่อสารดิจิทัล (COM)	**0.91****	**0.83**
COM1. ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลได้อย่างชัดเจน	0.74**	0.54
COM2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล	0.71**	0.50
COM3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายผ่านสื่อดิจิทัล	0.75**	0.56
COM4. ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะและเจตคติที่ดีในการสื่อสารดิจิทัล	0.70**	0.49
ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล (PRO)	**0.92****	**0.84**
PRO1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	0.73**	0.53
PRO2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยี	0.68**	0.46
PRO3. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	0.77**	0.60
PRO4. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของครูและผู้เรียน	0.67**	0.45
PRO5. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการเพื่อติดตามผลและปรับปรุงการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	0.76**	0.57
x^2 = 269.625, df = 245, p = 0.134, GFI = 0.996, AGFI = 0.996, CFI = 0.994, RMSEA = 0.018, SRMR = 0.031		

**p<0.01



x^2 = 269.625, df = 245, p = 0.134, RMSEA = 0.018

ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองขององค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองขององค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เมื่อพิจารณาค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนพบว่า ค่าสถิติไค-สแคว์ (x^2) เท่ากับ 269.625 ที่ค่าความเป็นอิสระ (df) เท่ากับ 245 ค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p) เท่ากับ 0.134 แสดงว่าโมเดลการวัดไม่แตกต่างกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์ (x^2/df) เท่ากับ 1.101 ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.996 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.996 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.994 ซึ่งมากกว่า 0.90 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา โดยมีค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.018 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.031 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา แสดงว่าโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความสอดคล้องกับขอมูลเชิงประจักษ์

โดยค่าสถิติวัดความสอดคล้องกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทุกค่า เมื่อพิจารณาในแต่ละรายองค์ประกอบปรากฏผล ดังนี้ 1) องค์ประกอบที่ 1 การรู้ดิจิทัล พบว่า มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายเท่ากับ 0.64 เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบการรู้ดิจิทัล มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเป็นบวก โดยมีค่าตั้งแต่ 0.68–0.77 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอยู่ระหว่าง 0.46–0.59 2) องค์ประกอบที่ 2 การมีวิสัยทัศน์ดิจิทัล พบว่า มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.88 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายเท่ากับ 0.77 เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์ดิจิทัล มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเป็นบวก โดยมีค่าตั้งแต่ 0.68–0.77 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอยู่ระหว่าง 0.46–0.59 3) องค์ประกอบที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ดิจิทัล พบว่า มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.91 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายเท่ากับ 0.83 เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเป็นบวก โดยมีค่าตั้งแต่ 0.62–0.76 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอยู่ระหว่าง 0.38–0.58 4) องค์ประกอบที่ 4 การสื่อสารดิจิทัล พบว่า มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.91 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายเท่ากับ 0.83 เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบการสื่อสารดิจิทัล มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเป็นบวก โดยมีค่าตั้งแต่ 0.70–0.75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอยู่ระหว่าง 0.49–0.56 และ 5) องค์ประกอบที่ 5 ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล พบว่า มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายเท่ากับ 0.84 เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเป็นบวก โดยมีค่าตั้งแต่ 0.67–0.77 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอยู่ระหว่าง 0.45–0.60

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยผู้วิจัยจะขออภิปรายผลเป็นรายองค์ประกอบเรียงตามลำดับน้ำหนักขององค์ประกอบจากมากไปน้อย ดังนี้

1. องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักมากที่สุด อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลจึงต้องมีความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล สอดคล้องกับแนวคิดของ Sheninger (2019, p. 157) กล่าวว่า ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัลของผู้นำเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัล เพราะผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัลจะยอมรับและใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และความเป็นมืออาชีพดิจิทัลยังเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการสร้างโอกาสให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภานุมาศ จันทร์ศรี (2562, น. 62) พบว่า การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผู้บริหารนำมาใช้เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน และเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และยังสอดคล้องกับ พรมา จันทรโคตร และคณะ (2567, น. 172) ได้ศึกษาองค์ประกอบความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัลพบว่า ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัลจะรับฟังความคิดเห็นและจัดหาทรัพยากรในการเข้าถึงความรู้ให้แก่บุคลากร และประสานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดิจิทัลให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

2. องค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักรองลงมา โดยมีค่าน้ำหนักขององค์ประกอบเท่ากัน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้

2.1 องค์ประกอบการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ดิจิทัล เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักมากเป็นอันดับ 2 อาจเนื่องจากการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ดิจิทัลส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่ครูและนักเรียนในการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Brett (2019, p. 32) กล่าวว่า การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการเรียนรู้ดิจิทัลของตนเองในระยะยาว รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะเพิ่มโอกาสให้เกิดการรักษาวัฒนธรรมการเรียนรู้ดิจิทัลอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภานุมาศ จันทร์ศรี (2562, น. 53) ได้ศึกษาการสร้างวิถีการเรียนรู้เชิงดิจิทัลพบว่า วิถีการเรียนรู้เชิงดิจิทัลส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมไปถึงการมีวิสัยทัศน์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

2.2 องค์ประกอบการสื่อสารดิจิทัล เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักมากเป็นอันดับ 2 อาจเนื่องจากการสื่อสารดิจิทัลสำคัญต่อการส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบหรือปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดของ Sheninger (2019, p. 111–112) กล่าวว่า การที่ผู้บริหารสื่อสารดิจิทัลได้หลากหลายช่องทางและทันต่อเวลาผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ส่งผลให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนและรวดเร็วขึ้น เพราะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและได้รับทราบข้อมูลที่ตรงกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Sullivan (2017, Online) ที่กล่าวว่า การสื่อสารดิจิทัลมีความสำคัญต่อบุคลากรในหน่วยงานเพื่อรับทราบและลงมือปฏิบัติงาน ทั้งการสื่อสารแบบทางการหรือไม่เป็นทางการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายของผู้บริหาร

3. องค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์ดิจิทัล เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักมากเป็นอันดับ 4 อาจเนื่องจากวิสัยทัศน์ดิจิทัลเป็นเครื่องกำหนดทิศทางในการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ดังนั้นเมื่อผู้บริหารสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ดิจิทัลย่อมส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรในทุกมิติให้เป็นองค์กรดิจิทัล สอดคล้องกับแนวคิดของ Ahlquist (2020, p. 88) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ดิจิทัลของผู้บริหารสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่แท้จริงผ่านความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้บริหารดิจิทัลต้องมีวิสัยทัศน์ดิจิทัลที่ชัดเจน ยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อนำวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันสร้างขึ้นไปสู่การปฏิบัติ และสอดคล้องกับแนวคิดของ CASTLE (2009, Online) กล่าวว่า การที่ผู้บริหารกระตุ้นให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์สำหรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการนำวิสัยทัศน์ไปสู่ความสำเร็จ โดยอาศัยการรับรู้ของบุคลากรให้เห็นความสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์

4. องค์ประกอบการรู้ดิจิทัล เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุด อาจเนื่องจากการรู้ดิจิทัลมีความท้าทายสำหรับผู้บริหารที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับแนวคิดของ Tran (2017, Online) กล่าวว่า ความรู้ดิจิทัลมีความยากในทางปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเชี่ยวชาญ และนำความรู้ดิจิทัลไปใช้ค้นหา ประเมิน สื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และสร้างชุมชนการเรียนรู้ดิจิทัล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Zhong (2017, p. 36) ได้ทำการวิจัยเรื่องสาระการวัดความเป็นผู้นำดิจิทัลในบริบทของการศึกษา K-12 พบว่า การรู้ดิจิทัลของผู้บริหารมีความสำคัญในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ดิจิทัลให้แก่ครูและนักเรียน

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 หรือสังกัดอื่นสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดกรอบของหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำดิจิทัลในระดับที่สูงขึ้น

7.1.2 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จำนวน 25 พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อประเมินระดับพฤติกรรมของตนเอง

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัล ด้านความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัลมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด ดังนั้นควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล

7.2.2 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จำนวน 25 พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนั้นควรมีการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัล

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่กรุณาให้คำแนะนำตลอดการทำวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

9. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2566. **แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**. กรุงเทพฯ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.

จันทนา แสนสุข. 2559. **ภาวะผู้นำ Leadership**. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัททริปเพิ้ลกรุ๊ป จำกัด.

ธรรมาภรณ์ บุญยอด. 2568. การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2. **วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ**. 13(51) : 258-269.

พรมา จันทรโคตร และคณะ. 2567. องค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. **วารสารวิจยวิชาการ**. 7(2) : 163-180.

ภานุมาศ จันทร์ศรี. 2562. **"โมเดลการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา: การวิจัยแบบผสมผสานวิธี."** ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2. 2567. **แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2565-2567) ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2567-2570)**. กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2.

_____. 2568. **รายงานผลการดำเนินงาน Annual Report ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**. กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2561. **ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 (ฉบับย่อ)**. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ.

สุชญา โกมลวานิช. 2563. **"ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23."** ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา. คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุกัญญา แช่มช้อย. 2562. **การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล**. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Ahlquist, J. 2020. **Digital Leadership in Higher Education Purposeful Social Media in a Connected World.** New York : Routledge.

Brett, J. 2019. **Evolving Digital Leadership**: **How to be a Digital Leader in Tomorrow's Disruptive World.** New York : Springer Science+Business Media.

CASTLE. 2009. **Principals Technology Leadership Assessment.** Retrieved from http://dangerouslyirrelevant.org/wpcontent/uploads/2017/04/PTLAPacket.pdf.

Hair, J. F., Black, W. C., Barry, B. J., and Anderson, R. 2010. **A Global Perspective. In Multivariate Data Analysis.** Harlow : Pearson Education.

Sheninger, E. C. 2019. **Digital Leadership: changing paradigms for changing times.** 2nd ed. United State of America : Corwin.

Sullivan, L. 2017. **8 Skills Every Digital Leader Needs**. Retrieved from https://www.cmswire.com/digitalworkplace/8-skills-every-digital-leader-needs/.

Tran, L. 2017. **Digital Transformation: The 5 Must-Have Skills for Digital Leader.** Retrieved from https://www.inloox.com/company/Blog/articles/digital-transformation-the-5-must-have-skills-for-digital-leaders/.

Zhong, L. 2017. "Indicators of Digital Leadership in the Context of K-12 Education." **Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE).** 10(1) : 27-40.

ความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

NEEDS ASSESSMENT FOR ENHANCING COMPLEXITY LEADERSHIP THEORY FOR SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE SAMUT PRAKAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE

ภูมิพัฒน์ ตาปราบ* อำภาพรรณ ตันตินาครกูล และบุญจันทร์ สีสันต์

Phummiphat Taprab*, Ampapan Tuntinakhonkul, and Boonchan Sisan

66036023@kmitl.ac.th, ampapan.tu@kmitl.ac.th, and boonchan.si@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Educational, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66036023@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของผู้บริหารและครูในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่กำหนด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 341 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 25 คน และครู 316 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอนตามสัดส่วน (Multi-stage Proportional Stratified Sampling) จาก 83 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบคู่ (Dual-response) มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 51 ข้อ ครอบคลุมภาวะผู้นำเชิงซ้อน 3 ด้าน 17 องค์ประกอบ ตามกรอบแนวคิดของ Uhl-Bien, Marion และ McKelvey ได้แก่ ด้านผู้นำเชิงบริหาร (Administrative Leadership) ด้านผู้นำเชิงปรับตัว (Adaptive Leadership) และด้านผู้นำเชิงส่งเสริม (Enabling Leadership) มีค่าความเชื่อมั่น Cronbach's Alpha เท่ากับ 0.971 และ 0.974 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 4.40, S.D. = 0.14) และสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.63, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณาค่า PNI Modified พบว่าด้านที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุด ได้แก่ ด้านผู้นำเชิงบริหาร (PNI = 0.0536) รองลงมา ได้แก่ ด้านผู้นำเชิงปรับตัว (PNI = 0.0501) และด้านผู้นำเชิงส่งเสริม (PNI = 0.0488) ตามลำดับ สำหรับองค์ประกอบที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ การบริหารภาวะวิกฤต (ข้อ 15, PNI = 0.1390) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ข้อ 33, PNI = 0.1330) และการบริหารความขัดแย้ง (ข้อ 17, PNI = 0.1282) ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงซ้อน ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่อไป

คำสำคัญ: ความต้องการจำเป็น, ภาวะผู้นำเชิงซ้อน, ผู้บริหารสถานศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ, ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง

ABSTRACT

The purpose of this research was to assess the needs of school administrators and teachers in enhancing complexity leadership of school administrators under the Samut Prakan Primary Educational Service Area Office. The planned sample consisted of 341 participants, comprising 25 administrators and 316 teachers, selected through multi-stage proportional stratified sampling from 83 schools under the Samut Prakan Primary Educational Service Area Office, Areas 1 and 2. The research instrument was a 51-item dual-response questionnaire using a 5-point rating scale, covering three dimensions and 17 components of complexity leadership based on the conceptual framework of Uhl-Bien, Marion, and McKelvey: Administrative Leadership, Adaptive Leadership, and Enabling Leadership, with Cronbach's Alpha reliability of 0.971 and 0.974. Data were analyzed using mean, standard deviation, and the Modified Priority Needs Index (PNI Modified).

The findings revealed that the overall actual state of complexity leadership of school administrators was at the high level (Mean = 4.40, S.D. = 0.14), while the expected state was at the highest level (Mean = 4.63, S.D. = 0.13). Based on PNI Modified values, the dimension with the highest priority need was Administrative Leadership (PNI = 0.0536), followed by Adaptive Leadership (PNI = 0.0501) and Enabling Leadership (PNI = 0.0488) respectively. The top three components with the highest priority needs were Crisis Management (Item 15, PNI = 0.1390), Adaptation to Change (Item 33, PNI = 0.1330), and Conflict Management (Item 17, PNI = 0.1282). The findings indicated that school administrators under the Samut Prakan Primary Educational Service Area Office have needs for complexity leadership development, which can serve as baseline information for planning administrator development programs aligned with the local context.

Keywords: needs assessment, complexity leadership, school administrators, Samut Prakan Primary Educational Service Area Office, PNI Modified

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก และการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามพรมแดนองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ชี้ว่าระบบการศึกษาต้องการการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการที่สามารถรองรับความซับซ้อนและความไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OECD, 2018, p. 23) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 4 ที่มุ่งสร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (United Nations, 2015, p. 14) ในบริบทประเทศไทย รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, น. 87) อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังน่าเป็นห่วง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องการสมรรถนะในการบริหารจัดการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ในบริบทเฉพาะของจังหวัดสมุทรปราการ ความท้าทายมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเนื่องจากลักษณะพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รับผิดชอบ 3 อำเภอ มีโรงเรียน 71 แห่ง นักเรียน 31,957 คน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2568) เผชิญปัญหาจำนวนผู้เรียนลดลง โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ขาดแคลนครูเฉพาะทาง งบประมาณไม่เพียงพอ และนโยบายการศึกษาขาดความต่อเนื่อง (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1, 2565, น. 23-25) ขณะที่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดูแลอีก 3 อำเภอ มีโรงเรียน 71 แห่ง นักเรียน 29,176 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2, 2568) เผชิญปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชา ความหลากหลายทางเชื้อชาติและภาษา รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างอาชญากรรมไซเบอร์ สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่นี้ต้องการผู้บริหารที่มีสมรรถนะในการจัดการกับความซับซ้อนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงซ้อน (Complexity Leadership Theory: CLT) ของ Uhl-Bien, Marion และ McKelvey (2007, p. 298) เป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการบริหารองค์กรในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องการการปรับตัวและการสร้างนวัตกรรม ทฤษฎีนี้มององค์กรเป็นระบบปรับตัว (Adaptive System) ที่ผู้นำทำหน้าที่เป็น "ผู้อำนวยความสะดวก" แทนที่จะเป็น “ผู้สั่งการ” (Uhl-Bien & Marion, 2009, p. 345; Marion & Uhl-Bien, 2001, p. 234) โดยประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้นำเชิงบริหาร ด้านผู้นำเชิงปรับตัว และด้านผู้นำเชิงส่งเสริม รวม 17 องค์ประกอบ แม้ว่างานวิจัยในบริบทไทยจะมีการนำหลักการที่สอดคล้องกับ CLT มาประยุกต์ใช้บ้างแล้ว (คำปิ่น ทีสุกะ, 2564, น. 85-87) แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังไม่มีการศึกษาที่ประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment) ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงซ้อนอย่างเป็นระบบในบริบทของจังหวัดสมุทรปราการ ช่องว่างการวิจัยดังกล่าว (Research Gap) ชี้ให้เห็นความจำเป็นในการศึกษาเชิงระบบ โดยเฉพาะในบริบทของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน นอกจากนี้ในบริบทของการประชุมวิชาการ DRLE 2026 ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาภาวะผู้นำที่รับมือกับความซับซ้อนได้จึงยิ่งมีความสำคัญ ด้วยเหตุนี้ การวิจัยเรื่อง “ความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ” จึงมีคุณค่าทั้งในแง่วิชาการและการปฏิบัติ ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างเป็นระบบต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของผู้บริหารและครูในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิด 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษา โดยอิงทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงซ้อนของ Uhl-Bien, Marion และ McKelvey (2007, PP. 306-313) ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน 17 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านผู้นำเชิงบริหาร (Administrative Leadership) 7 องค์ประกอบ คือ การวางแผนและประสานงาน การจัดระบบงาน การสร้างวิสัยทัศน์ การบริหารทรัพยากร การบริหารภาวะวิกฤต การบริหารความขัดแย้ง และการบริหารกลยุทธ์องค์กร (2) ด้านผู้นำเชิงปรับตัว (Adaptive Leadership) 5 องค์ประกอบ คือ การส่งเสริมการริเริ่มสิ่งใหม่ การส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ (3) ด้านผู้นำเชิงส่งเสริม (Enabling Leadership) 5 องค์ประกอบ คือ การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ การส่งเสริมการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การสร้างความท้าทายเพื่อการพัฒนา การเชื่อมประสานระหว่างการบริหารแบบทางการและไม่เป็นทางการ และการนำนวัตกรรมสู่องค์กร ทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์เชิงระบบ โดยด้านผู้นำเชิงบริหารทำหน้าที่เป็นโครงสร้างองค์กร ด้านผู้นำเชิงปรับตัวสร้างการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม และด้านผู้นำเชิงส่งเสริมเชื่อมประสานและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร (Uhl-Bien et al., 2007, pp. 306-313)

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งศึกษาความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2568 รวม 3,243 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 238 คน และครู 3,005 คน จาก 142 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan (1970, อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2555, น. 287) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 341 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 25 คน และครู 316 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอนตามสัดส่วน (Multi-stage Proportional Stratified Sampling) ตามแนวทางของ Cochran (1977, PP. 233-250) แบ่งชั้นตามสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาและขนาดโรงเรียน 4 ระดับ ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ได้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างรวม 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.45 ของโรงเรียนทั้งหมด โดยสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 มีโรงเรียนทั้งหมด 71 โรงเรียน และ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 มีโรงเรียนทั้งหมด 71 โรงเรียน แบ่งเป็น สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 44 โรงเรียน (ร้อยละ 61.97) และ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 39 โรงเรียน (ร้อยละ 54.93)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบคู่ (Dual-response) จำนวน 51 ข้อ ครอบคลุมภาวะผู้นำเชิงซ้อน 3 ด้าน 17 องค์ประกอบ เพื่อวัดสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 ตามเกณฑ์ของ Rovinelli และ Hambleton (1977, PP. 49-60) และผ่านการทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น Cronbach's Alpha สภาพที่เป็นจริง 0.971 และสภาพที่คาดหวัง 0.974 ตามเกณฑ์ของ Nunnally และ Bernstein (1994, PP. 264-265) ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือภาวะผู้นำเชิงซ้อน 3 ด้าน 17 องค์ประกอบ วัดจากสภาพที่เป็นจริง (D) และสภาพที่คาดหวัง (I) การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2569 โดยแนบ QR Code สำหรับเข้าถึงแบบสอบถามออนไลน์ไปพร้อมกับแบบสอบถามฉบับกระดาษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ตอบสามารถเลือกตอบในรูปแบบที่ต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง (PNI Modified) เหตุผลที่เลือกใช้ PNI Modified เนื่องจากสามารถจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นได้อย่างเป็นระบบโดยพิจารณาช่องว่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังพร้อมกัน ซึ่งแตกต่างจากการใช้ค่าเฉลี่ยเพียงอย่างเดียว ตามสูตรของ สุวิมล ว่องวาณิช (2562, น. 279) คือ PNI Modified = (I - D) / D โดย I คือค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวัง และ D คือค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริง จากนั้นจัดลำดับความสำคัญจากค่า PNI Modified สูงสุดไปต่ำสุด เพื่อกำหนดลำดับความต้องการจำเป็นที่ควรได้รับการพัฒนาในลำดับแรก การวิจัยนี้ดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านได้รับทราบวัตถุประสงค์และให้ความยินยอมเข้าร่วมโดยสมัครใจ ข้อมูลที่ได้ใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้นและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม พ.ศ. 2569

5. ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจำนวน 341 ชุด ได้รับกลับคืนมา 284 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.28 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 (Fincham, 2008, p. 43) โดยแบ่งเป็นการตอบผ่านแบบสอบถามทางไปรษณีย์จำนวน 109 ชุด (ร้อยละ 38.38) และการตอบผ่าน QR Code แบบ Google Form จำนวน 175 ชุด (ร้อยละ 61.62) จึงนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 36 คน (ร้อยละ 12.68) และครู 248 คน (ร้อยละ 87.32) จาก สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 168 คน (ร้อยละ 59.15) และสพป.สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 116 คน (ร้อยละ 40.85) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 79.93) มีอายุระหว่าง 30-40 ปี (ร้อยละ 50.35) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 61.62) ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี (ร้อยละ 40.85) และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง (ร้อยละ 41.55)

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม พบว่า สภาพที่เป็นจริง (D) อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.40, S.D. = 0.14) และสภาพที่คาดหวัง (I) อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.63, S.D. = 0.13) มีค่า PNI Modified รวมเท่ากับ 0.0512 แสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังในทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านผู้นำเชิงบริหาร (Administrative Leadership) มีความต้องการจำเป็นสูงสุดเป็นลำดับที่ 1 รองลงมาคือด้านผู้นำเชิงปรับตัว (Adaptive Leadership) และด้านผู้นำเชิงส่งเสริม (Enabling Leadership) ตามลำดับ ดังตารางที่ 1 แนวโน้มที่น่าสังเกตคือทุกด้านมีสภาพที่คาดหวังสูงกว่าสภาพที่เป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนว่าผู้บริหารและครูมีความคาดหวังสูงต่อการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงซ้อนในทุกมิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้บริหาร (n=36) และครู (n=248) พบว่าทั้งสองกลุ่มมีทิศทางความต้องการจำเป็นสอดคล้องกัน

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่า PNI Modified รายด้านภาวะผู้นำเชิงซ้อน

ด้าน	$\bar{X}$ (D)	S.D.(D)	$\bar{X}$(I)	S.D.(I)	PNI mod	ลำดับ
ด้านผู้นำเชิงบริหาร (Administrative Leadership)	4.3965	0.1429	4.6323	0.1253	0.0536	1
ด้านผู้นำเชิงปรับตัว (Adaptive Leadership)	4.3914	0.1430	4.6112	0.1360	0.0501	2
ด้านผู้นำเชิงส่งเสริม (Enabling Leadership)	4.4163	0.1263	4.6319	0.1255	0.0488	3
รวม (ภาวะผู้นำเชิงซ้อน)	4.4008	0.1359	4.6260	0.1264	0.0512	-

หมายเหตุ $\bar{X}$(D) = ค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริง, $\bar{X}$(I) = ค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวัง, PNI mod = ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง, ระดับมาก = 3.51-4.50, ระดับมากที่สุด = 4.51-5.00

เมื่อพิจารณาค่า PNI Modified รายองค์ประกอบจากทั้ง 51 ข้อ พบว่าองค์ประกอบที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุด 5 ลำดับแรก ดังตารางที่ 2 โดยองค์ประกอบที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุดอันดับที่ 1 ได้แก่ การบริหารภาวะวิกฤต (ข้อ 15) ($\bar{X}$(D) = 4.18, $\bar{X}$ (I) = 4.76, PNI = 0.1390) รองลงมาคือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ข้อ 33) ($\bar{X}$(D) = 4.21, $\bar{X}$(I) = 4.77, PNI = 0.1330) และการบริหารความขัดแย้ง (ข้อ 17) ($\bar{X}$(D) = 4.19, $\bar{X}$(I) = 4.73, PNI = 0.1282) ตามลำดับ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่า PNI Modified 5 อันดับแรก รายองค์ประกอบ

ด้าน	องค์ประกอบ / ข้อคำถาม	$\bar{X}$ (D)	$\bar{X}$(I)	PNI mod	ลำดับ
ผู้นำเชิงบริหาร	การบริหารภาวะวิกฤต (ข้อ 15) ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาภายใต้ข้อจำกัดของเวลา และความไม่แน่นอน	4.1767	4.7572	0.1390	1
ผู้นำเชิงปรับตัว	การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง(ข้อ 33) ผู้บริหารสร้างโอกาสท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ	4.2085	4.7681	0.1330	2

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ด้าน	องค์ประกอบ / ข้อคำถาม	$\bar{X}$ (D)	$\bar{X}$ (I)	PNI mod	ลำดับ
ผู้นำเชิงบริหาร	การบริหารความขัดแย้ง (ข้อ 17) ผู้บริหารนำความขัดแย้งไปสู่การหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อการทำงาน	4.1908	4.7283	0.1282	3
ผู้นำเชิงปรับตัว	การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ข้อ 31) ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความยืดหยุ่นทางความคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่	4.2544	4.7762	0.1226	4
ผู้นำเชิงส่งเสริม	การสร้างความท้าทายเพื่อการพัฒนา (ข้อ 43) ผู้บริหารใช้เป้าหมายที่ท้าทายควบคู่กับการลดความนิ่งเฉยของระบบงานเดิมเพื่อสร้างความตื่นตัวให้องค์กร	4.2218	4.7329	0.1210	5

หมายเหตุ $\bar{X}$ (D)= ค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริง, $\bar{X}$ (I) = ค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวัง, PNI mod = ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง เรียงลำดับจากค่า PNI สูงสุดไปต่ำสุด 5 อันดับแรก

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่า PNI Modified ของภาวะผู้นำเชิงซ้อนระหว่างผู้บริหารและครู

ด้านภาวะผู้นำเชิงซ้อน	ผู้บริหาร (n=36)				ครู (n=248)				รวม (n=284)			
	$\bar{X}$ (D)	$\bar{X}$ (I)	PNI mod	ลำดับ	$\bar{X}$ (D)	$\bar{X}$ (I)	PNI mod	ลำดับ	$\bar{X}$ (D)	$\bar{X}$ (I)	PNI mod	ลำดับ
ภาวะผู้นำเชิงบริหาร (Administrative Leadership)	4.6363	4.6911	**0.0118**	3	4.3628	4.6225	**0.0595**	1	4.3965	4.6323	**0.0536**	1
ภาวะผู้นำเชิงปรับตัว (Adaptive Leadership)	4.6078	4.7148	**0.0232**	2	4.3656	4.6039	**0.0546**	2	4.3914	4.6112	**0.0501**	2
ภาวะผู้นำเชิงส่งเสริม (Enabling Leadership)	4.6078	4.7237	**0.0251**	1	4.3797	4.6174	**0.0543**	3	4.4163	4.6319	**0.0488**	3
รวมทุกด้าน (ภาพรวม)	**4.6173**	**4.7099**	0.0200	-	**4.3694**	**4.6146**	0.0561	-	**4.4008**	**4.6260**	0.0512	-

หมายเหตุ $\bar{X}$ (D) = ค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริง, $\bar{X}$ (I) = ค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวัง, PNI mod = Priority Needs Index Modified

จากตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างกลุ่มผู้บริหาร (n=36) และกลุ่มครู (n=248) พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความต้องการ จำเป็นในทุกด้าน (PNI Modified > 0) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มผู้บริหาร มีค่า PNI Modified โดยรวมเท่ากับ 0.0200 โดยมีความต้องการจำเป็นสูงสุด ในด้านภาวะผู้นำเชิงส่งเสริม (PNI = 0.0251) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำเชิงปรับตัว (PNI = 0.0232) และด้านภาวะผู้นำเชิงบริหาร (PNI = 0.0118)

ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้บริหารประเมินสภาพที่เป็นจริง($\bar{X}$(D)=4.62) ในระดับสูง สะท้อนว่า ผู้บริหารมองว่าตนเองมีสมรรถนะภาวะผู้นำเชิงซ้อนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดแล้ว แต่ยังมีความคาดหวังที่สูงกว่าสภาพที่เป็นจริงอยู่

กลุ่มครู มีค่า PNI Modified โดยรวมเท่ากับ 0.0561 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มผู้บริหารประมาณ 2.8 เท่า โดยมีความต้องการจำเป็นสูงสุดในด้านภาวะผู้นำเชิงบริหาร (PNI = 0.0595) รองลงมาคือด้านภาวะผู้นำเชิงปรับตัว (PNI = 0.0546) และด้านภาวะผู้นำเชิงส่งเสริม (PNI = 0.0543) ตามลำดับ การที่ครูมีค่า PNI Modified สูงกว่าผู้บริหารในทุกด้านแสดงให้เห็นว่าครูมองเห็นช่องว่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำของผู้บริหารมากกว่าที่ผู้บริหารประเมินตนเอง

เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งสองกลุ่มพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ทั้งผู้บริหารและครูต่างเห็นพ้องกันว่าด้านภาวะผู้นำเชิงบริหารเป็นด้านที่มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสูงสุดในภาพรวม (PNI = 0.0536) ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของทักษะการบริหารจัดการในสภาวะที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ข้อจำกัดทรัพยากร และสถานการณ์ วิกฤตที่ไม่คาดคิด

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทุกด้าน (PNI Modified รวม = 0.0512) โดยด้านผู้นำเชิงบริหารมีความต้องการจำเป็นสูงสุด (PNI = 0.0536) รองลงมาคือด้านผู้นำเชิงปรับตัว (PNI = 0.0501) และด้านผู้นำเชิงส่งเสริม (PNI = 0.0488) ตามลำดับ ดังตารางที่ 1 ทั้งนี้ แนวโน้มที่น่าสังเกต คือทุกด้านมีสภาพที่คาดหวัง สูงกว่าสภาพที่เป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนว่าผู้บริหารและครู มีความคาดหวังสูงต่อการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงซ้อนในทุกมิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้บริหาร (n=36) และครู (n=248) พบว่าทั้งสองกลุ่มมีทิศทางความต้องการจำเป็นสอดคล้องกัน โดยกลุ่มครูมีค่า PNI Modified โดยรวม (0.0561) สูงกว่ากลุ่มผู้บริหาร (0.0200) แสดงให้เห็นว่าครูมองเห็นช่องว่าง ระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำของผู้บริหารมากกว่าที่ผู้บริหารประเมินตนเอง ดังตารางที่ 3

ด้านที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุดคือด้านผู้นำเชิงบริหาร (PNI = 0.0536) โดยเฉพาะองค์ประกอบ การบริหารภาวะวิกฤต (ข้อ 15, PNI = 0.1390) ซึ่งมีความต้องการจำเป็นสูงสุดในภาพรวมทั้ง 51 ข้อ ความต้องการจำเป็นระดับสูงนี้สะท้อนให้เห็นว่าระบบการพัฒนาผู้บริหารในปัจจุบัน ยังไม่ได้เตรียมความพร้อม ด้านการรับมือวิกฤตอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างการบริหารการศึกษาไทยที่เน้นการปฏิบัติตาม กฎระเบียบและนโยบายมากกว่าการสร้างทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบกับความไม่แน่นอนของนโยบายการศึกษา ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและความหลากหลายของผู้เรียนที่ผู้บริหารต้องจัดการพร้อมกัน ทั้งนี้ คำปิ่น ทีสุกะ (2564, น. 85-87) พบว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในบริบทไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับซึ่งล้วนต้องอาศัยทักษะ การบริหารจัดการที่เข้มแข็งเป็นรากฐาน รองลงมาคือองค์ประกอบการบริหารความขัดแย้ง (ข้อ 17, PNI = 0.1282) ความต้องการจำเป็นในองค์ประกอบนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารยังขาดทักษะการจัดการความขัดแย้งในองค์กร ที่มีความหลากหลายสูง โดย Uhl-Bien และ Marion (2009, p. 345) ได้อธิบายว่า ในระบบที่มีความซับซ้อน ความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง แต่เป็นพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้และนวัตกรรมหากผู้นำมีทักษะในการจัดการ อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นช่องว่างที่พบจึงสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะนี้โดยเฉพาะองค์ประกอบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ข้อ 33, PNI = 0.1330) ในด้านผู้นำเชิงปรับตัว มีความต้องการจำเป็นสูงเป็นอันดับ 2 ในภาพรวม ความต้องการจำเป็นระดับนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของทักษะส่วนบุคคลแต่สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงระบบที่ผู้บริหารสถานศึกษาไทยต้องเผชิญ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้งความหลากหลายของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่รวดเร็วล้วนสร้างแรงกดดันให้

ผู้บริหารต้องปรับตัวในเวลาอันจำกัด (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1, 2568, น. 5) Uhl-Bien และ Marion (2009, p. 345) ชี้ว่าผู้นำในระบบซับซ้อนต้องพัฒนาความสามารถในการมองเห็นโอกาสท่ามกลางความไม่แน่นอนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากรปรับตัวร่วมกันได้ ซึ่งเป็นทักษะที่ยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในบริบทของ สพป.สมุทรปราการ

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ควรนำผลการวิเคราะห์ค่า PNI Modified ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โดยจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาตามองค์ประกอบที่มีค่า PNI Modified สูงสุดเป็นลำดับแรก ซึ่งสะท้อนถึงช่องว่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังมากที่สุด ทั้งนี้ควรออกแบบโปรแกรมพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละขนาด เพื่อให้การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรดำเนินการวิจัยต่อยอดด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อค้นหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความต้องการจำเป็นในองค์ประกอบที่มีค่า PNI Modified สูงสุด และนำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เป็นแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงซ้อนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ที่กรุณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและให้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

9. เอกสารอ้างอิง

คำปิ่น ทีสุกะ. (2564). การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม.

วรรณี แกมเกตุ. (2555). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2568). ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลข้อมูล (HRMS.OBEC). https://hrms.obec.go.th/info/report/report_workload

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580). สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2565). ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570). สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. (2565). แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570). กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สป. 1.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. (2568). แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568. กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สป.1.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2. (2566). แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570). กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สป.2.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2. (2568). แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568. กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สป.2.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2562). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Fincham, J. E. (2008). Response rates and responsiveness for surveys, standards, and the journal. American Journal of Pharmaceutical Education, 72(2), Article 43. https://doi.org/10.5688/aj720243

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Marion, R., & Uhl-Bien, M. (2001). Leadership in complex organizations. The Leadership Quarterly, 12, 389-418.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). McGraw-Hill.

OECD. (2018). The future of education and skills: Education 2030. OECD Publishing.

Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity. Dutch Journal of Educational Research, 2, 49-60.

Uhl-Bien, M., & Arena, M. (2017). Complexity leadership: Enabling people and organizations for adaptability. Organizational Dynamics, 46(1), 9-20.

Uhl-Bien, M., & Marion, R. (2009). Complexity leadership in bureaucratic forms of organizing: A meso model. The Leadership Quarterly, 20(4), 341-353.

Uhl-Bien, M., Marion, R., & McKelvey, B. (2007). Complexity leadership theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era. The Leadership Quarterly, 18(4), 298-318.

United Nation. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations General Assembly.

การประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

AN EVALUATION OF THE WORK-INTEGRATED LEARNING IN THE PRACTICUM COURSE AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA

วิศิษฏ์ ขัดสาย* กฤษณา คิดดี และธนินทร์ รัตนโอฬาร

Wisit Khudsai*, Krissana Kiddee, and Thanin Ratana-Oran

64603049@kmitl.ac.th, krissana.ki@kmitl.ac.th, and thanin.ra@kmitl.ac.th.

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 64603049@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา โดยมุ่งเน้นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยความสำเร็จ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ แหล่งผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 41 คน ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร 7 คน กลุ่มผู้จัดการศึกษา 7 คน กลุ่มสถานประกอบการ 11 แห่ง และกลุ่มนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินลักษณะมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (One-sample t-test)

ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ =4.19) 2) ผลการประเมินด้านปัจจัยความสำเร็จการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ =4.35) 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ =4.33) และ 4) ผลการประเมินด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีความรู้/มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ =4.02) และผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: การประเมินแบบตอบสนอง, การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน, รายวิชาฝึกประสบการณ์

ABSTRACT

This research aimed to evaluate the work-integrated learning (WIL) in the practicum course at Rajamangala University of Technology Lanna. The evaluation focused on four domains: environment, success factors, learning process, and learning outcomes. The informants consisted of four stakeholder groups totaling 41 participants: 7 administrators, 7 educators, 11 enterprises, and 16 industrial mechanic undergraduate students. The research instruments were four sets of a 5-level rating scale evaluation form. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and a one-sample t-test.

The results revealed that the overall management of work-integrated learning in the practicum course was at a "Good" level in all aspects. The details are as follows 1) The environment factors were rated at a good level overall ($\overline{X}$ = 4.19) 2) The success factors were rated at a good level overall ($\overline{X}$ = 4.35) 3) The learning process was rated at a good level overall ($\overline{X}$ = 4.33) and 4) The learning outcomes (knowledge and skills) were rated at a good level overall ($\overline{X}$ = 4.02) Furthermore, the comparison with the standard criteria revealed that all four domains of work-integrated learning management had mean scores significantly higher than the standard criterion of 3.50 at the .05 statistical significance level.

Keywords: Responsive Evaluation, Work-Integrated Learning, Practicum Course

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ผ่านการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) แนวทางดังกล่าวยังมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption) จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2567 – 2570 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระบบอุดมศึกษาและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์หลักคือการเตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 ให้พร้อมรับมือกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การขับเคลื่อนนโยบายนี้ถูกออกแบบให้ดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม แพลตฟอร์มดังกล่าวครอบคลุมเป้าประสงค์การพัฒนา 4 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ การดำเนินงานทั้งหมดจะทำควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา โดยถูกขับเคลื่อนผ่านการกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบแผนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562, น. 6-10)

การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการยกระดับประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ประชากรมีความพร้อมสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อสอดรับกับเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงได้กำหนดแผนพัฒนาความเป็นเลิศระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของสังคมอย่างยั่งยืน การดำเนินงานนี้ได้รับการวางแผนอย่างเป็นลำดับขั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติและแผนการอุดมศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้นำแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) มาใช้เป็นแกนหลักในการออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง (Outcome-based education) และมีความยืดหยุ่นตามบริบทของแต่ละพื้นที่ การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ตั้งอยู่บนกรอบแนวคิด 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงของสาขาวิชา การเปิดโอกาสให้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงาน กิจกรรมทั้งหมดต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา และลักษณะงานที่ทำต้องตรงตามสาขาวิชาเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถเลือกนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ WIL ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ประเภท มาปรับใช้ในการจัดแผนการเรียนให้มีความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นสูงสุด (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560, น. 26-27)

ในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) มีหลากหลายประเภท โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานมาปรับใช้กับหลักสูตรที่มีความสนใจเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบ โรงเรียนในโรงงาน (School in Factory) ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่นำผู้เรียนเข้าสู่สภาพแวดล้อมการทำงานจริงในโรงงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม เน้นการบูรณาความรู้ทักษะและประสบการณ์ทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในการจัดการเรียนรู้ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการจะต้องร่วมกันกันกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียน ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (School in Factory) มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา อย่างชัดเจน

ด้วยเหตุนี้ การประเมินการจัดการเรียนรู้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสร้างสมรรถนะให้แก่ผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงหรือไม่ รวมถึงเพื่อค้นหาจุดแข็งและข้อบกพร่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน นำไปสู่การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ School in Factory เป็นความร่วมมือที่บูรณาการระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ การประเมินที่จะสะท้อนภาพความสำเร็จได้ครบถ้วนจึงไม่สามารถมองจากมุมมองใดมุมมองหนึ่งได้ แต่ต้องอาศัยการสะท้อนข้อมูลจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้จัดการศึกษา กลุ่มสถานประกอบการ และกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่รอบด้านและตอบสนองต่อความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ของแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง ซึ่งความสำคัญของการดึงทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมนี้ สอดคล้องกับแนวคิดการประเมินแบบตอบสนอง (Responsive Evaluation) ของ Stake (2004, น. 103) ที่เน้นให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกระบวนการประเมิน 12 ขั้นตอน"

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิจัยการประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

2.1.1 เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม

2.1.2 เพื่อประเมินด้านปัจจัยความสำเร็จ

2.1.3 เพื่อประเมินด้านกระบวนการที่จัดการเรียนรู้

2.1.4 เพื่อประเมินด้านผลลัพธ์การเรียนรู้

3. กรอบแนวคิดในการประเมิน

ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี และแนวคิด ของนักการศึกษาโดยได้แบ่งกรอบแนวคิดออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

3.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนกับการทำงานในสถานประกอบการ (WIL)

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (WIL) (ปานเพชร ชินินทร และ วิเชษฐ์ พลายมาศ, 2553, น. 1060-1061) (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, น. 311-326) (Fleming et.al, 2018, น. 239) และ (ศศิภา กันตา, 2567 น. 42-43) ซึ่งผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดตัวบ่งชี้การวิจัยของ (ศศิภา กันตา, 2567, น. 5) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้
2. ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้
3. กระบวนการที่จัดการเรียนรู้
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้

3.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ การประเมิน Responsive Approach ของ Stake (2004)

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินแบบตอบสนองของ (Stake, 2004, น. 103) ซึ่งเน้นการประเมินที่ตอบสนองต่อความต้องการและประเด็นปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนสภาพจริงของการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ที่มีความซับซ้อน ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามกระบวนการ 12 ขั้นตอน ดังนี้

1. พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อคำถามในการประเมิน
2. ระบุขอบเขตของการประเมิน
3. ศึกษากิจกรรมภาพรวมของการประเมิน
4. กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
5. สร้างกรอบประเด็นการประเมิน
6. กำหนดความต้องการของแหล่งข้อมูล
7. การสร้างเครื่องมือประเมิน
8. การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
9. การเตรียมรายงานการประเมิน
10. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน
11. การจัดทำรายงานตามความสนใจของผู้ใช้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม
12. การจัดทำรายงานเป็นทางการ

4. วิธีดำเนินการวิจัย

4.1 แหล่งผู้ให้ข้อมูล

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ซึ่งแหล่งผู้ให้ข้อมูลการประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหาร จำนวน 7 คน 2) กลุ่มผู้จัดการศึกษา จำนวน 7 คน 3) กลุ่มสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จำนวน 11 แห่ง และ 4) กลุ่มนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 2 จำนวน 16 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 41 คน

4.2 กรอบแนวทางในการประเมิน (Evaluation Frame Work)

การวิจัยการประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา มีกรอบแนวทางในการประเมินดังตาราง

ตารางที่ 1 กรอบแนวทางการประเมินการจัดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การประเมิน	เครื่องมือที่ใช้	วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	แหล่งผู้ให้ข้อมูล	เกณฑ์การผ่าน
1. ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้	แบบประเมินฉบับที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อม (มาตรประมาณค่า 5 ระดับ)	การสอบถามความคิดเห็น	ผู้บริหาร, ผู้จัดการศึกษา, สถานประกอบการ	ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
2. ด้านปัจจัยความสำเร็จการจัดการเรียนรู้	แบบประเมินฉบับที่ 2 ด้านปัจจัยความสำเร็จ (มาตรประมาณค่า 5 ระดับ)	การสอบถามความคิดเห็น	ผู้บริหาร, ผู้จัดการศึกษา, สถานประกอบการ	ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	แบบประเมินฉบับที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (มาตรประมาณค่า 5 ระดับ)	การสอบถามความคิดเห็น	ผู้จัดการศึกษา, สถานประกอบการ, นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม	ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
4. ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้	แบบประเมินฉบับที่ 4 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ (มาตรประมาณค่า 5 ระดับ)	การสอบถามความคิดเห็น	ผู้จัดการศึกษา, สถานประกอบการ, นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม	ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการประเมินครั้งนี้ คือแบบประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา แบ่งออกเป็น 4 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เป็นแบบประเมินการจัดสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ลักษณะแบบประเมินเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ฉบับที่ 2 ด้านปัจจัยความสำเร็จการจัดการเรียนรู้ ลักษณะแบบประเมินเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ฉบับที่ 3 เป็นแบบประเมินองค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ฉบับที่ 4 เป็นแบบประเมินด้านผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ ลักษณะแบบประเมินเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยใช้เครื่องมือประเมินจำนวน 4 ฉบับ แบ่งตามมิติของการประเมินได้ ดังนี้

มิติการประเมินปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ ทำการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ด้านปัจจัยความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้แบบ WIL โดยสอบถามความเห็นจากกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้จัดการศึกษา และกลุ่มสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ฉบับที่ 3 จากกลุ่มผู้จัดการศึกษา กลุ่มสถานประกอบการ และกลุ่มนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม

มิติการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินด้านความรู้และทักษะปฏิบัติของนักศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร WIL ฉบับที่ 4 โดยสอบถามความเห็นจากกกลุ่มนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สำหรับการประเมินด้านสภาพแวดล้อมและด้านปัจจัยความสำเร็จและด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (แบบประเมินฉบับที่ 1 และ 2) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (เกณฑ์ผ่านคือค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50) ด้วยสถิติ One-sample t-test การวิเคราะห์ สำหรับแบบทดสอบวัดความรู้และแบบวัดทักษะปฏิบัติงาน (แบบประเมินฉบับที่ 3 และ 4) ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนำไปทดสอบเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์ข้อกำหนดของหลักสูตร พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (เกณฑ์ผ่านคือค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50) ด้วยสถิติ One-sample t-test การวิเคราะห์

4.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

เพื่อให้การประเมินมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (One-sample t-test) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานและเปรียบเทียบข้อมูลกับเกณฑ์มาตรฐาน

5. ผลงานวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1.1) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม 1.2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนกับการทำงาน Work-Integrated Learning (WIL) 1.3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการที่จัดการเรียนรู้ และ 1.4) เพื่อประเมินด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ประเด็นการประเมิน	ผลการประเมิน		
	$\overline{X}$	S.D.	แปลผล
ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้			
1) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่น การทำชิ้นงาน โครงงาน เป็นต้น	4.48	0.59	ดี
2) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะความสามารถในอาชีพของตนเอง (Hard Skill) เช่น การลงมือปฏิบัติงานจริง และทักษะเฉพาะบุคคล (Soft Skill) เช่น การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การบริหารจัดการเวลา การควบคุมอารมณ์ เป็นต้น	4.56	0.58	ดีมาก
3) มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เช่น การทำงานกลุ่ม เป็นต้น	4.04	0.89	ดี
4) มีประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย	4.32	0.63	ดี
5) ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในสถานประกอบการก่อนการจัดการเรียนการสอน	3.88	1.13	ดี
6) ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพของตนเอง	4.32	0.85	ดี
7) มีการจัดแผนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ	4.40	0.82	ดี
8) อาจารย์ผู้สอนทำการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานรวมถึงการทำงานวิจัยในสถานประกอบการ	4.00	0.96	ดี
9) มีกิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเรียน	3.92	0.81	ดี
10) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานตลอดหลักสูตร	4.36	1.07	ดี
11) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน	3.96	0.93	ดี
12) มีกิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเรียน	4.40	0.91	ดี
รวม	**4.19**	**0.85**	**ดี**

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ =4.19) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะความสามารถในอาชีพของตนเอง และ ทักษะเฉพาะบุคคล (Soft Skill) ($\overline{X}$ =4.56) รองลงมา ได้แก่ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง ($\overline{X}$ =4.48) และ มีการจัดแผนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ มีกิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเรียน ($\overline{X}$ =4.40) ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในสถานประกอบการก่อนการจัดการเรียนการสอน ($\overline{X}$ =3.88)

ตารางที่ 3 ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อม

		ผู้ให้ข้อมูล (n = 41)			
รายการ	**เกณฑ์มาตรฐาน**	$\overline{X}$	S.D.	t	p-value (Sig.)
ด้านสภาพแวดล้อม	3.50	4.19	0.85	5.198	.000**

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 3.50 พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อม ในภาพรวมและรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านปัจจัยความสำเร็จการจัดการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเด็นการประเมิน	**ผลการประเมิน**		
	$\overline{X}$	**S.D.**	**แปลผล**
ด้านปัจจัยความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้			
1) ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจากสถานประกอบการและนำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตร	4.12	0.67	ดี
2) ผู้สอนพัฒนาผู้เรียนโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ	4.12	0.75	ดี
3) สถานประกอบการมีการจัดสรรค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยง และสร้างความเชื่อมั่นให้กำลังใจแก่ผู้เรียน	4.28	0.80	ดี
4) มีการชี้แจงให้รายละเอียดแก่ผู้เรียนถึงสมรรถนะที่พึงปฏิบัติได้ในอาชีพ	4.32	0.62	ดี
5) สถานประกอบการรับรู้รับทราบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนเพื่อฝึกสมรรถนะในสายอาชีพต้องกระทำการสิ่งใด	4.32	0.69	ดี
6) มีผู้ดำเนินการประสานข้อมูลหรือรับเรื่องส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนในสถานประกอบการ	4.60	0.58	ดีมาก
7) สถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อย่างเป็นทางการกับหลักสูตรสถานศึกษาในการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน	4.68	0.63	ดีมาก
รวม	**4.35**	**0.68**	**ดี**

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านปัจจัยความสำเร็จการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ = 4.35) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อย่างเป็นทางการกับหลักสูตรสถานศึกษาในการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ($\overline{X}$ =4.68) รองลงมาได้แก่ มีผู้ดำเนินการประสานข้อมูลหรือรับเรื่องส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนในสถานประกอบการ ($\overline{X}$ = 4.60) และมีการชี้แจงให้รายละเอียดแก่ผู้เรียนถึงสมรรถนะที่พึงปฏิบัติได้ในอาชีพ ($\overline{X}$ =4.32) ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจากสถานประกอบการและนำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตร ($\overline{X}$ =3.12)

ตารางที่ 5 ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานด้านปัจจัยความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้

		ผู้ให้ข้อมูล (n = 41)			
รายการ	**เกณฑ์มาตรฐาน**	$\bar{X}$	S.D.	t	p-value (Sig.)
ด้านปัจจัยความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้	3.50	4.35	0.68	8.004	.000**

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 3.50 พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานด้านปัจจัยความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมและรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ประเด็นการประเมิน	**ผลการประเมิน**		
	$\bar{X}$	**S.D.**	**แปลผล**
ด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้			
1) ผู้สอนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่เป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนก่อนการฝึกปฏิบัติงาน เช่น ทักษะการนำเสนอ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบันทึกข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เป็นต้น	4.35	0.64	ดี
2) ผู้สอนมีการประเมินความพร้อมของผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้ ทักษะตามที่สมรรถนะสถานประกอบการกำหนด เป็นรายบุคคลก่อนส่งฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	4.33	0.68	ดี
3) กำหนดคุณสมบัติของผู้สอนสอดคล้องกับสายอาชีพ เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น	4.32	0.68	ดี
4) ผู้สอนได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและนำปัญหาที่พบมาใช้เป็นกรณีศึกษาในห้องเรียน	4.18	0.76	ดี
5) ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด	4.20	0.69	ดี
6) ผู้บริหาร/หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการมีบทบาทในการออกแบบแผนการฝึกปฏิบัติงาน	4.33	0.59	ดี
7) สถานประกอบการจัดหาเครื่องมือพร้อมให้ผู้เรียนใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน	4.50	0.66	ดีมาก
8) สถานประกอบการมีการจัดเตรียมบุคลากรในการควบคุมดูแลผู้เรียนระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน เช่น การจัดครูพี่เลี้ยง เป็นต้น	4.44	0.56	ดี
9) มีการนิเทศผู้เรียนระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง	4.56	0.56	ดีมาก
10) สถานประกอบการจัดให้มีครูพี่เลี้ยงทำหน้าที่ในการดูแลผู้เรียนระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน	4.56	0.56	ดีมาก
11) สถานประกอบการกำหนดตำแหน่งงานและภารกิจไว้อย่างชัดเจนเมื่อรับผู้เรียนเข้าฝึกปฏิบัติงาน	4.47	0.61	ดี
12) ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมตามสาขาวิชา	4.29	0.68	ดี
13) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนประยุกต์และแก้ไขปัญหางานจริงได้	4.41	0.70	ดี
14) สุขอนามัยและความปลอดภัย	4.06	0.65	ดี
15) การสื่อสารและเทคโนโลยี	4.06	0.69	ดี
16) ผู้สอนนำผลการประเมินจากสถานประกอบการไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้/พัฒนาผู้เรียน	4.23	0.50	ดี
รวม	**4.33**	**0.64**	**ดี**

จากตารางที่ 6 ผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ($\bar{X}$ =4.33) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการนิเทศผู้เรียนระหว่างการฝึกปฏิบัติ งานในสถาน ประกอบการอย่างต่อเนื่อง และ สถานประกอบการจัดให้มีครูพี่เลี้ยงทำหน้าที่ในการดูแลผู้เรียนระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ($\bar{X}$ =4.56) รองลงมาได้แก่ มีสถานประกอบการจัดหาเครื่องมือพร้อมให้ผู้เรียนใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน ($\bar{X}$ =4.50) และ สถานประกอบการกำหนด

ตำแหน่งงานและภารกิจไว้อย่างชัดเจนเมื่อรับผู้เรียนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ($\overline{X}$ =4.47) ตามลำดับส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สุขอนามัย ความปลอดภัย และการสื่อสารและเทคโนโลยี ($\overline{X}$ =4.06)

ตารางที่ 7 ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

		ผู้ให้ข้อมูล (n = 41)			
รายการ	**เกณฑ์มาตรฐาน**	$\overline{X}$	S.D.	t	p-value (Sig.)
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	3.50	4.33	0.64	8.304	.000**

จากตารางที่ 7 ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 3.50 พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมและรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ประเด็นการประเมิน	**ผลการประเมิน**		
	$\overline{X}$	**S.D.**	**แปลผล**
ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้			
1) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะด้านอุตสาหกรรมตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ	3.97	0.87	ดี
2) ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมระบบงานความปลอดภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การจัดการผลิต บูรณาการหลักการ และเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ	4.06	0.78	ดี
3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานด้านวิศวกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม	3.85	0.82	ดี
4) ผู้เรียนมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถติดต่อสื่อสารมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ	4.09	0.71	ดี
5) มีทักษะในการนำความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ	4.06	0.69	ดี
6) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ	4.09	0.51	ดี
7) ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี	4.12	0.88	ดี
8) ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตาม	4.12	0.54	ดี
9) ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีม และแก้ข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม	4.20	0.64	ดี
10) ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม	3.94	0.65	ดี
11) เลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม	4.06	0.65	ดี
12) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม	4.03	0.62	ดี
13) ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล	3.83	0.71	ดี
14) สามารถวางแผน และรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพต่อเนื่อง	3.86	0.61	ดี
15) รู้จักบาทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล งานกลุ่ม สามารถปรับตัว และทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานนะผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ	3.94	0.74	ดี
16) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	4.09	0.75	ดี
17) การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา	4.00	0.52	ดี

ตารางที่ 8 (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน	ผลการประเมิน		
	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
18) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้	3.94	0.57	ดี
19) เทคนิคการนำเสนอ สื่อเทคโนโลยี	3.75	0.68	ดี
20) ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย	3.88	0.62	ดี
21) บุคลิกภาพความมั่นใจในการนำเสนอ	3.94	0.68	ดี
22) สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน	3.75	0.58	ดี
23) ความครบถ้วนของเนื้อหา – ข้อมูลในการนำเสนอ	4.06	0.57	ดี
24) เนื้อหาที่นำเสนอมีความสอดคล้องกับหัวข้อการปฏิบัติงาน	4.12	0.50	ดี
25) การจัดลำดับเนื้อหามีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม	3.75	0.58	ดี
25) การจัดลำดับเนื้อหามีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม	3.75	0.58	ดี
26) การตอบคำถามของนักศึกษา	3.94	0.57	ดี
27) รู้กระบวนการดำเนินงานของแผนกอื่น ๆ เบื้องต้น	4.06	0.44	ดี
28) มีความเข้าใจในตำแหน่งการปฏิบัติงาน	4.19	0.54	ดี
29) สามารถอธิบายรายละเอียดของงานได้	4.12	0.50	ดี
30) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง	4.06	0.57	ดี
31) สามารถบูรณรการทางความคิดสู่การทำงาน	4.12	0.62	ดี
32) มีความกระตือรือร้นหาความรู้อยู่เสมอ	4.19	0.54	ดี
33) มีความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย	4.19	0.54	ดี
34) มีความมุ่งมั่นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	4.31	0.48	ดี
35) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย	4.12	0.62	ดี
36) สามารถปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด	4.06	0.57	ดี
37) มีการนำข้อควรปรับปรุงในครั้งก่อนมาพัฒนาตัวเอง	4.12	0.50	ดี
38) มีการสื่อสาร และพัฒนาสื่อการนำเสนอที่ดีขึ้น	3.94	0.44	ดี
39) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองเห็นปัญหา และ วิธีการแก้ไข	3.94	0.57	ดี
40) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น	4.12	0.50	ดี
41) มีความใฝ่รู้ในการแสวงหา และ เปิดรับความรู้จากสถานประกอบการ	4.12	0.62	ดี
42) มีองค์ความรู้ทางวิชาการ	3.81	0.54	ดี
รวม	**4.02**	**0.61**	**ดี**

จากตารางที่ 8 ผลการประเมินด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ($\bar{X}$ =4.02) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีความมุ่งมั่นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ($\bar{X}$ =4.31) รองลงมาได้แก่ ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีม และ แก้ข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ($\bar{X}$ =4.20) ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ เทคนิคการนำเสนอสื่อเทคโนโลยีสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน และ การจัดลำดับเนื้อหามีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม ($\bar{X}$ =3.75)

ตารางที่ 9 ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการด้านผลลัพธ์การเรียนรู้

		ผู้ให้ข้อมูล (n = 41)			
รายการ	**เกณฑ์มาตรฐาน**	$\bar{X}$	S.D.	t	p-value (Sig.)
ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้	3.50	4.02	0.61	5.458	.000**

จากตารางที่ 9 ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 3.50 พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ในภาพรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) รายวิชาฝึกประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 41 คน ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร (7 คน) กลุ่มผู้จัดการศึกษา (7 คน) กลุ่มสถานประกอบการ (11 แห่ง) และกลุ่มนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม (16 คน) ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ =4.19) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะความสามารถในอาชีพของตนเอง และ ทักษะเฉพาะบุคคล (Soft Skill) ($\overline{X}$ =4.56) รองลงมา ได้แก่ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ($\overline{X}$ =4.48) และ มีการจัดแผนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการมีกิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเรียน ($\overline{X}$ =4.40) ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในสถานประกอบการก่อนการจัดการเรียนการสอน ($\overline{X}$ =3.88) และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานด้านสภาพแวดล้อมในภาพรวมและรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการประเมินด้านปัจจัยความสำเร็จการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ =4.35) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อย่างเป็นทางการกับ หลักสูตร สถานศึกษาในการส่ง นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ($\overline{X}$ =4.68) ซึ่งสอดคล้องกับ (Fleming, McLachlan, & Pretti (2018) รองลงมาได้แก่ มีผู้ดำเนินการประสานข้อมูลหรือ รับเรื่อง ส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนในสถานประกอบการ ($\overline{X}$ =4.60) และมีการชี้แจงให้รายละเอียดแก่ผู้เรียนถึงสมรรถนะที่พึงปฏิบัติได้ในอาชีพ ($\overline{X}$ =4.32) ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจากสถานประกอบการและนำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตร ($\overline{X}$ =3.12) และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานด้านปัจจัยความสำเร็จการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ =4.33) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการนิเทศผู้เรียนระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง และ สถานประกอบการจัดให้มีครูพี่เลี้ยงทำหน้าที่ในการดูแลผู้เรียนระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ($\overline{X}$ =4.56) รองลงมาได้แก่ มีสถานประกอบการจัดหาเครื่องมือพร้อมให้ผู้เรียนใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน ($\overline{X}$ =4.50) และ สถานประกอบการกำหนด ตำแหน่งงานและภารกิจไว้อย่างชัดเจนเมื่อรับผู้เรียนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ($\overline{X}$ =4.47) ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ สุขอนามัย ความปลอดภัย และการสื่อสารและเทคโนโลยี ($\overline{X}$ =4.06) และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการประเมินด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ =4.02) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีความมุ่งมั่นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ($\overline{X}$ =4.31) รองลงมา ได้แก่ ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีม และ แก้ข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ($\overline{X}$ =4.20) ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ เทคนิคการนำเสนอสื่อเทคโนโลยีสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน และ การจัดลำดับเนื้อหามีความเชื่อมโยง

กันอย่างเหมาะสม ($\overline{X}$ =3.75) และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ในภาพรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะในอาชีพ (Hard Skill) และทักษะเฉพาะบุคคล (Soft Skill) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\overline{X}$ = 4.56) รองลงมาคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ($\overline{X}$ = 4.48) แสดงให้เห็นว่าการนำผู้เรียนเข้าสู่สภาพแวดล้อมการทำงานจริง ถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ (WIL) บริบทการทำงานที่ต้องเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าและความกดดันด้านเวลา เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้เรียนดึงทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีม และการควบคุมอารมณ์มาใช้ สภาพแวดล้อมนี้จึงเอื้อต่อการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนในห้องปฏิบัติการเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kolb (1984) ในด้านความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติรายการ ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในสถานประกอบการก่อนการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\overline{X}$ = 3.88) ในขณะที่มีกิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเรียนมีคะแนนสูง ($\overline{X}$ = 4.40) อธิบายได้จากบริบทอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย (Safety First) และการป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรจึงไม่สามารถให้ผู้เรียนที่ขาดความรู้พื้นฐานปฏิบัติงานได้ทันที นอกจากนี้ การที่สถานประกอบการให้ความสำคัญกับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นอันดับแรก ($\overline{X}$ = 4.68) และการมีผู้ประสานงานที่ชัดเจน ($\overline{X}$ = 4.60) สะท้อนว่าความสำเร็จของ (WIL) ต้องอาศัย พันธสัญญาทางสถาบัน (Institutional Commitment) การมี MOU ช่วยลดความสับสน สร้างความมั่นใจ และปกป้องสิทธิผู้เรียน สอดคล้องกับ (Fleming, McLachlan, & Pretti, 2018) ที่ระบุว่าความยั่งยืนของ WIL ต้องอาศัยโครงสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ชัดเจนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศอย่างต่อเนื่องและการมีครูพี่เลี้ยง (Mentorship) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\overline{X}$ = 4.56) ควบคู่กับการที่สถานประกอบการจัดเตรียมเครื่องมือ ($\overline{X}$ = 4.50) และกำหนดภารกิจชัดเจน ($\overline{X}$ = 4.47) สะท้อนถึงความพร้อมของระบบ School in Factory การมีผู้ชำนาญการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดช่วยลดความกังวลและเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตาม รายการด้านสุขอนามัยความปลอดภัย และ การสื่อสารและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\overline{X}$ = 4.06) เนื่องจากมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานมีความเข้มงวดและซับซ้อนกว่าในห้องปฏิบัติการของสถานศึกษา ผู้เรียนจึงอาจยังขาดความตระหนักรู้ต่อความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมจริงเมื่อเทียบกับพนักงานประจำ ประกอบกับการสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจำลองได้สมบูรณ์ในห้องเรียนด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่องานสูงที่สุด ($\overline{X}$ = 4.31) รวมถึงทักษะการทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ($\overline{X}$ = 4.20) แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมจริงที่ควบคุมด้วยมาตรฐานโรงงานช่วยหล่อหลอมทัศนคติในการทำงาน (Work Ethics) และความรับผิดชอบขั้นสูงได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามคะแนนด้านเทคนิคการนำเสนอการอธิบาย และการจัดลำดับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\overline{X}$ = 3.75) สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของผู้เรียนสายวิชาชีพที่มักมุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Problem-solving) เชิงปฏิบัติจนอาจขาดทักษะในการจัดลำดับความคิด (Logical sequence) เพื่อสื่อสารและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ จากการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

การยกระดับทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Soft Skills & Communication) จากผลการประเมินของกลุ่มสถานประกอบการ พบว่าทักษะด้านการรู้จักบทบาทหน้าที่การแก้ไขข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ($\overline{X}$ =3.45) และทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ($\overline{X}$ =3.55) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดในกลุ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะ มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์โดยเพิ่มโมดูลหรือกิจกรรมจำลองสถานการณ์ (Scenario-based Learning) ที่เน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงาน มารยาทในองค์กร และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

การปรับความคาดหวังและเกณฑ์การประเมินร่วมกัน (Expectation Alignment) ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นช่องว่างของมุมมองการประเมิน โดยกลุ่มผู้จัดการศึกษามักประเมินผลลัพธ์ด้านทักษะในระดับที่สูงกว่า ($\overline{X}$=4.31) เมื่อเทียบกับสถานประกอบการ ($\overline{X}$=3.81) มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน (Joint Workshop) เพื่อทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (Competency Rubrics) ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานจริงในระดับอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

การรักษาระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มสถานประกอบการให้คะแนนความพึงพอใจด้านการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ($\overline{X}$=4.82) และการมีผู้ประสานงาน ($\overline{X}$=4.64) ในระดับดีมาก มหาวิทยาลัยควรรักษามาตรฐานกลไกการประสานงานนี้ไว้ และอาจพัฒนาต่อยอดเป็นระบบสารสนเทศส่วนกลาง (Centralized Information System) เพื่อช่วยให้การสื่อสารและติดตามผลระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศ และครูพี่เลี้ยงในสถานประกอบการมีความรวดเร็วและไร้รอยต่อมากขึ้น

7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ (WIL) อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยอิงจากข้อค้นพบ ดังนี้

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการถ่ายทอดและการสื่อสารทางเทคนิค จากข้อค้นพบที่ว่านักศึกษามีคะแนนประเมินด้านเทคนิคการนำเสนอและการจัดลำดับเนื้อหาต่ำที่สุด การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (เช่น Presentation-Based Learning) ที่บูรณาการเข้ากับงานช่าง เพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารข้อมูลทางเทคนิคให้เป็นระบบ

การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ เนื่องจากผลการประเมินด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยต่ำเมื่อเทียบกับด้านอื่น จึงควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อนำไปสู่การออกแบบคู่มือหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิจัยเชิงทดลองเพื่อลดช่องว่างความคาดหวังระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ จากข้อค้นพบที่มีความแตกต่างกันของคะแนนประเมินระหว่างผู้จัดการศึกษากับสถานประกอบการในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ประเมินสมรรถนะร่วมกัน (Shared Competency Rubrics) เพื่อศึกษาว่าสามารถช่วยลดช่องว่างความคาดหวังและเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผล

8. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2565). *มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565* https://www.mhesi.go.th/index.php/en/all-legal/76-ministerial-regulation/7213-2565-5.html

ปานเพชร ชินินทร, จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, อัคครัตน์ พูลกระจ่าง, วิรัฒน์ คลังวิจิตร, วนิดา ฉินนะโสต, เทิดเกียรติ ลิมปิทีปราการ, และ วิเชษฐ์ พลายมาศ. (2553). *รายงานโครงการวิจัยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย*. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ปานเพชร ชินินทร, และ วิเชษฐ์ พลายมาศ. (2553). ปัจจัยความสำเร็จของการจัดศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสำหรับอุดมศึกษาไทย. ใน*รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7*. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2558). *วิธีการวิจัยทางการศึกษา*. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ศศิภา กันตา. (2567). *การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ.* (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2551). *แผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555*.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). *รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning) ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย*. สำนักงาน7เลขาธิการสภาการศึกษา. https://www.onec.go.th/th.php/book/BookView/1045

Fleming, J., McLachlan, K., & Pretti, T. J. (2018). Successful work-integrated learning relationships: A framework for sustainability. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 19*(4), 321-335.

Stake, R. E. (2004). *Standards-based and responsive evaluation*. Sage Publications.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.

อิทธิพลของเป้าหมายการเรียนรู้ ความไวต่อสถานการณ์ และบรรยากาศการเรียนรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทยบทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการมีส่วนร่วม

THE INFLUENCE OF LEARNING GOAL ORIENTATION, SITUATIONAL AWARENESS, AND LEARNING CLIMATE ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THAI INDUSTRIAL VOCATIONAL EDUCATION: THE MEDIATING ROLE OF STUDENT ENGAGEMENT

กฤษดา ต๊ะยศ* สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และสันติรัฐ นันสะอาง

Kridsada Tayoth*, Supreeya Siripattanakunkajorn, and Santirat Nansaarng

kridsada.tayo@kmutt.ac.th, supreeya.sri@kmutt.ac.th, and santirat.nan@kmutt.ac.th

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10140
Department of Production Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, 10140

*Corresponding Author E-mail: kridsada.tayo@kmutt.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของเป้าหมายการเรียนรู้ ความไวต่อสถานการณ์ บรรยากาศการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทย 2) วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต้นได้แก่ เป้าหมายการเรียนรู้ ความไวต่อสถานการณ์ และบรรยากาศการเรียนรู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมในฐานะตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ระหว่างเป้าหมายการเรียนรู้ ความไวต่อสถานการณ์ และบรรยากาศการเรียนรู้ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้เรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จำนวน 1,425 คน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 39 แห่งในประเทศไทย เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ ที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.6-1.0 และค่า Cronbach's Alpha ภาพรวม .975 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และ การวิเคราะห์ Bootstrap Mediation Analysis (5,000 resamples, Bias-Corrected 95% CI)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนมีระดับตัวแปรทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\overline{X}$ = 4.201) 2) บรรยากาศการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้ และความไวต่อสถานการณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วม (R^2= .641) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (R^2= .663) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .001 โดยบรรยากาศการเรียนรู้มีอิทธิพลสูงสุด 3) เมื่อนำตัวแปรทั้งหมดร่วมพยากรณ์ สามารถอธิบายความผันแปรของผลสัมฤทธิ์ได้ร้อยละ 70.7 (R^2= .707) โดยการมีส่วนร่วมมี อิทธิพลสูงสุด และทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่านบางส่วน (Partial Mediator) ระหว่างตัวแปรทั้งสามกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Bootstrap Indirect Effects: LGO IE = 0.078 [0.046, 0.118]; SA IE = 0.074 [0.040, 0.111]; LC IE = 0.166 [0.123, 0.213]) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกจึงเป็นรากฐานสำคัญที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

คำสำคัญ: เป้าหมายการเรียนรู้, ความไวต่อสถานการณ์, บรรยากาศการเรียนรู้, การวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่านด้วยวิธีบูตสแทรป

ABSTRACT

This correlational research aimed to 1) examine the levels of learning goal orientation, situational awareness, learning climate, student engagement, and academic achievement of industrial students in Thai vocational education institutions, and 2) analyze the influence of learning goal orientation, situational awareness, and learning climate on academic achievement, with student engagement serving as a mediator between these predictors and academic achievement. The sample consisted of 1,425 students (Factory Mechanics - vocational certificate; Production Techniques - higher vocational certificate) from 39 vocational institutions across Thailand, selected via stratified random and purposive sampling. The instrument was a 5-point Likert-scale questionnaire (IOC = 0.6–1.0; Cronbach's α = .975). Statistics employed included mean, standard deviation, Pearson correlation, multiple regression analysis, and Bootstrap Mediation Analysis (5,000 resamples, Bias-Corrected 95% CI).

Results revealed: 1) All variables were at a high level; engagement had the highest mean ($\overline{X}$ = 4.201). 2) Learning climate, learning goal orientation, and situational awareness significantly predicted engagement (R^2= .641) and academic performance (R^2= .663) at p < .001, with learning climate showing the greatest influence. 3) All variables collectively explained 70.7% of variance in academic performance (R^2= .707); engagement had the highest influence and served as a significant Partial Mediator between all three predictors and academic performance (Bootstrap Indirect Effects: LGO IE = 0.078 [0.046, 0.118]; SA IE = 0.074 [0.040, 0.111]; LC IE = 0.166 [0.123, 0.213]). Fostering a positive learning climate is thus a crucial foundation for stimulating engagement, which serves as an effective mechanism leading to higher academic achievement.

Keywords: Learning Goal Orientation, Situational Awareness, Learning Climate, Bootstrap Mediation Analysis

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะของอาชีวศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (World Economic Forum, 2020) โดยเฉพาะสาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตสมัยใหม่ ผู้เรียนในสาขานี้จำเป็นต้องมีทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ และสนามแข่งขันฝีมือแรงงาน (Sakdapat, 2024) ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา แม้ว่าผู้เรียนจำนวนมากจะมีศักยภาพทางเทคนิคที่ดีแต่ผลการวิจัยกลับชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญหลายด้าน ประการแรกคือปัญหาพฤติกรรมและการจัดการอารมณ์ โดยพบว่าร้อยละ 19.8 ของนักเรียนอาชีวศึกษามีปัญหาพฤติกรรมในภาพรวม ซึ่งรวมถึงปัญหาด้านอารมณ์และการสร้างความสัมพันธ์ และมักประสบปัญหาในการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากห้องเรียนปกติ (กรทิพย์ วิทยากาญจน์ และคณะ, 2566) ประการที่สองคือด้านคุณภาพการเรียนรู้และกระบวนการคิด ผู้เรียนมักมีพฤติกรรมการเรียนอย่างไม่ลึกซึ้ง ขาดความเชื่อมโยงทางความคิด และขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Held & Mejeh, 2024; วรัตถ์พัชร์ ทวีเจริญกิจ และ วิชิต สุรัชเรืองชัย, 2562) ประการที่สามคือปัญหาด้านแรงจูงใจและการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ยังไม่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจภายในและการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง อีกทั้งระบบการศึกษาอาชีวะยังขาดการบูรณาการแนวคิดด้านจิตวิทยาการศึกษาที่สำคัญ เช่น แรงจูงใจ บรรยากาศการเรียนรู้ และความไว

ต่อสถานการณ์ (Steinmayr et al., 2019; วรัตถ์พัชร์ ทวีเจริญกิจ และ วิชิต สุรัชเรืองชัย, 2562) ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถจัดการกับความกดดันในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยา เป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Goal Orientation) สัมพันธ์เชิงบวกกับการเรียนรู้เชิงลึกและความพยายามในการเรียนของผู้เรียน (Froiland & Worrell, 2016; Senko et al., 2011) ความไวต่อสถานการณ์ (Situational Awareness) มีผลต่อการเลือกเป้าหมายการเรียนรู้และการตอบสนองต่อแรงกดดันในการเรียนรู้ที่ต่างกัน (Alonso-Tapia et al., 2018) และบรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Climate) ส่งผลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมโดยตรง (Ames, 1992; Liu et al., 2025; Qian et al., 2025) โดยมีการมีส่วนร่วม (Engagement) ทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) เป็นกลไกเชื่อมโยงที่แปลงแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วัดได้จริง (Fredricks et al., 2004; Schaufeli & Bakker, 2004) อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยน้อยมากที่ศึกษาองค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันในบริบทอาชีวศึกษา และยังไม่มีการศึกษาใดที่วิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านด้วยวิธี Bootstrap Mediation ที่มีความแม่นยำสูงในกลุ่มนี้

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาระดับและวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรทั้งสามที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตรวจสอบการส่งผ่านของการมีส่วนร่วมด้วย Bootstrap Mediation Analysis ผลลัพธ์จะเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนที่มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้ดี และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาระดับของเป้าหมายการเรียนรู้ ความไวต่อสถานการณ์ บรรยากาศการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทย

2.2 เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต้นได้แก่ เป้าหมายการเรียนรู้ ความไวต่อสถานการณ์ และบรรยากาศการเรียนรู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมในฐานะตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ระหว่างเป้าหมายการเรียนรู้ ความไวต่อสถานการณ์ และบรรยากาศการเรียนรู้ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

3.1 ระบบอาชีวศึกษาไทย (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2567) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567 มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับฝีมือและเทคนิค โดยใช้หลักการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเป็นหัวใจสำคัญ

3.2 เป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Goal Orientation: LGO) เป็นความมุ่งมั่นของบุคคลในการพัฒนาความสามารถและทักษะอย่างแท้จริง โดยกรอบแนวคิด 2x2 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เป้าหมายเชิงความเชี่ยวชาญแบบเข้าหา (MAP), แบบหลีกเลี่ยง (MAV), เป้าหมายเชิงผลงานแบบเข้าหา (PAP) และแบบหลีกเลี่ยง (PAV) (Elliot & McGregor, 2001) ซึ่งผู้เรียนที่มีเป้าหมายแบบ MAP มักใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงลึกและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีที่สุด (Noordzij et al., 2021; Senko et al., 2011)

3.3 ความไวต่อสถานการณ์ (Situational Awareness: SA) คือความสามารถในการตอบสนองแบบปรับตัว (Adaptive Responsiveness) ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคคลและสถานการณ์ ประกอบด้วยการตอบสนองทางการรู้คิด อารมณ์ แรงจูงใจ และพฤติกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดของ Endsley (1995) ที่อธิบายว่าความสามารถในการรับรู้ ตีความ และคาดการณ์สภาพแวดล้อม (Perception, Comprehension, Projection) เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ (Alonso-Tapia et al., 2018) ในบริบทของการศึกษาสายช่างอุตสาหกรรม SA มีความสำคัญในมิติของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety

Awareness) เนื่องจากผู้เรียนต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้เรียนที่มี SA สูงจะสามารถรับรู้สัญญาณอันตราย ประเมินความเสี่ยง และปรับพฤติกรรมได้อย่างทันท่วงที (Sakdapat, 2024)

3.4 บรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Climate: LC) หมายถึงสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาและสังคมที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ประกอบด้วยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศทางอารมณ์ และการสนับสนุนทางสังคม มีรากฐานจากทฤษฎีเป้าหมายความสำเร็จ (Ames, 1992) ผ่านแนวคิด TARGET ที่ครอบคลุม งาน (Task) อำนาจ (Authority) การยอมรับ (Recognition) การจัดกลุ่ม (Grouping) การประเมิน (Evaluation) และเวลา (Time)

3.5 การมีส่วนร่วม (Engagement: ENG) เป็นสภาวะทางจิตใจเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการเรียน มีลักษณะถาวรและแผ่ขยาย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความกระตือรือร้น (Vigor) การอุทิศตน (Dedication) และการหมกมุ่น (Absorption) (Schaufeli & Bakker, 2004) ในงานวิจัยนี้กำหนดให้ การมีส่วนร่วมทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ระหว่างตัวแปรต้น (LGO, SA, LC) กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (AP) เนื่องจาก LGO ที่มุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นจนนำสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น (Fredricks et al., 2004; Froiland & Worrell, 2016) SA ช่วยให้ผู้เรียนปรับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับบริบท (Endsley, 1995; Alonso-Tapia et al., 2018) และ LC ที่เกื้อหนุนตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยาเป็นเงื่อนไขสำคัญที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมเชิงรุกและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในที่สุด (Deci & Ryan, 2000; Ames, 1992)

3.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Performance: AP) หมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถวัดและประเมินได้ในหลายมิติ ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม (Valentine et al., 2004) โดยมีกระบวนการควบคุมตนเอง (Self-Regulatory Processes) เป็นปัจจัยภายในที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติ และการสะท้อนผล (Zimmerman, 2002)

ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต้น (LGO, SA, LC) ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม (ENG) และตัวแปรต้นการมีส่วนร่วม (ENG) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (AP) พร้อมตรวจสอบบทบาทการส่งผ่านของ การมีส่วนร่วม (ENG) ด้วยวิธี Bootstrap Mediation Analysis

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) โดยมีการดำเนินการดังนี้

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ ผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ปีการศึกษา 2568 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 30,358 คน

กลุ่มตัวอย่าง กำหนดขนาดโดยใช้สูตร Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้จำนวนขั้นต่ำ 395 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 เท่าเพื่อเพิ่มอำนาจทางสถิติ ได้กลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 39 แห่ง ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,425 คน

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ อายุ ชั้นปี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม) ส่วนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับตัวแปร 5 ด้าน ได้แก่ เป้าหมายการเรียนรู้ (LGO), ความไวต่อสถานการณ์ (SA), บรรยากาศการเรียนรู้ (LC), การมีส่วนร่วม (ENG) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (AP) รวม 31 ข้อ ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert

4.3 จริยธรรมการวิจัย โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หมายเลข KMUTT-IRB-COE-2026-006 ออกให้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

4.4 การหาคุณภาพเครื่องมือ ความเที่ยงตรง (Validity) เป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน และคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการประเมินค่า IOC ของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 50 คน คำนวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Cronbach's Alpha) (George & Mallery, 2003) ผลปรากฏดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจำแนกตามตัวแปร

ตัวแปร	จำนวนข้อ	Cronbach's α	R (min-max)	การแปลผล
เป้าหมายการเรียนรู้ (LGO)	6	.923	.677 - .863	ดีมาก
ความไวต่อสถานการณ์ (SA)	7	.927	.732 - .813	ดีมาก
บรรยากาศการเรียนรู้ (LC)	6	.918	.591 - .847	ดีมาก
การมีส่วนร่วม (ENG)	6	.929	.688 - .888	ดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (AP)	6	.934	.774 - .865	ดีมาก

หมายเหตุ: R = Item-Total Correlation; เกณฑ์ α : ≥ .90 = ดีมาก, .80-.89 = ดี, .70-.79 = พอใช้

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจัดทำเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Microsoft Form แล้วส่งลิงก์ผ่านสถานศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ได้ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์จำนวน 1,425 ชุด

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 1) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 2) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) 3) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การตรวจสอบ Multicollinearity ด้วยค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) 4) Harman’s Single Factor Test และ 5) Bootstrap Mediation Analysis โดยใช้โปรแกรม SPSS ร่วมกับ PROCESS Macro v4.0 (Hayes, 2022) Model 4 (N = 5,000 resamples, Bias-Corrected 95% Confidence Interval) ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

เนื่องจากการเก็บข้อมูลตัวแปรทั้งหมดมาจากแบบสอบถามฉบับเดียวกันจากผู้ตอบคนเดียวกันผู้วิจัยจึงทดสอบความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวิธีวัด (Common Method Bias) ด้วยวิธี Harman's Single Factor Test โดยการสกัดปัจจัยเดียว จากตัวแปรทั้งหมด พบว่าปัจจัยแรกสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 45.89 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 จึงสรุปได้ว่าข้อมูลในงานวิจัยนี้ไม่มีปัญหาความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากวิธีวัดในระดับที่จะบิดเบือนผลการวิเคราะห์

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,425 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 1,270 คน (ร้อยละ 89.1) และเพศหญิง 155 คน (ร้อยละ 10.9) ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวส.2 มากที่สุด 584 คน (ร้อยละ 41.0) รองลงมาคือ ปวช.3 (ร้อยละ 31.0) และ ปวช.2 (ร้อยละ 28.0) เมื่อจำแนกตามภูมิภาคเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 571 คน (ร้อยละ 40.1) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (ร้อยละ 17.5) ภาคกลาง (ร้อยละ 15.0) กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก (ร้อยละ 14.5) และภาคใต้ (ร้อยละ 12.9)

5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับของตัวแปรที่ศึกษา

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่ศึกษา (n = 1,425)

ตัวแปร	$\bar{X}$	SD	การแปลผล
เป้าหมายการเรียนรู้ (LGO)	4.070	0.685	มาก
ความไวต่อสถานการณ์ (SA)	4.005	0.673	มาก
บรรยากาศการเรียนรู้ (LC)	4.061	0.702	มาก
การมีส่วนร่วม (ENG)	4.201	0.684	มาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (AP)	4.067	0.713	มาก
เฉลี่ยรวม	**4.078**	**0.612**	**มาก**

หมายเหตุ: เกณฑ์แปลผล 4.50-5.00 = มากที่สุด, 3.50-4.49 = มาก, 2.50-3.49 = ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ผู้เรียนมีระดับตัวแปรทุกด้านอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.005-4.201) โดยด้านการมีส่วนร่วม (ENG) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X}$ = 4.201, SD = 0.684) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความไวต่อสถานการณ์ (SA) ($\bar{X}$ = 4.005, SD = 0.673)

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษาจำแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาค	LGO	SA	LC	ENG	AP
ภาคเหนือ	4.048	3.919	3.952	4.104	4.011
ภาคใต้	4.144	4.093	4.105	4.192	4.172
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4.039	4.002	4.070	4.250	4.071
กรุงเทพฯและภาคตะวันออก	4.135	4.062	4.118	4.219	4.072
ภาคกลาง	4.051	3.978	4.074	4.176	4.023
รวม	**4.070**	**4.005**	**4.061**	**4.201**	**4.067**

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบ One-way ANOVA พบว่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมระหว่างภูมิภาคไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (F = 2.085, p = .081) แสดงว่าแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในภาพรวม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าภาคใต้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\bar{X}$ = 4.172) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าการมีส่วนร่วมสูงที่สุด ($\bar{X}$ = 4.250)

5.3 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ตารางที่ 4 เมทริกซ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรหลัก (n = 1,425) (** p < .01 แบบสองทาง)*

ตัวแปร	LGO	SA	LC	ENG	AP
LGO	1.000	.744*	.712*	.693*	.721*
SA		1.000	.728*	.696*	.723*
LC			1.000	.762*	.759*
ENG				1.000	.777*
ตารางที่ 4 (ต่อ)					
AP					1.000

จากตารางที่ 4 ตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงถึงสูงมาก (r = .693 - .777, p < .001) การมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์สูงสุด (r = .777) ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ENG อาจมีบทบาทเป็นตัวแปรส่งผ่าน นอกจากนี้ บรรยากาศการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับ ENG (r = .762) และ AP (r = .759) สูงกว่าตัวแปรพยากรณ์อื่น สะท้อนบทบาทสำคัญของสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

5.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการตรวจสอบ Multicollinearity

5.4.1 โมเดลที่ 1 (LGO, SA, LC ส่งผลต่อ ENG)

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรต้นที่มีต่อการมีส่วนร่วม (ENG)

ตัวแปรต้น	B	SE	β	t	p	Tolerance	VIF
ค่าคงที่ (Constant)	0.685	0.072	-	9.561	.000*	-	-
เป้าหมายการเรียนรู้ (LGO)	0.214	0.026	.214	8.372	.000*	0.385	2.596
ความไวต่อสถานการณ์ (SA)	0.201	0.027	.198	7.550	.000*	0.367	2.726
บรรยากาศการเรียนรู้ (LC)	0.453	0.024	.465	18.638	.000*	0.405	2.468

หมายเหตุ: R^2 *= .641, Adj.* R^2*= .640, F(3, 1421) = 846.19, p < .001, | * = p < .001 | LC = Tolerance > 0.20 และ VIF < 5 (ผ่านเกณฑ์)*

จากตารางที่ 5 โมเดลพยากรณ์มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F = 846.19, p < .001) ตัวแปรต้นทั้ง 3 สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของการมีส่วนร่วมได้ร้อยละ 64.1 (R^2= .641) บรรยากาศการเรียนรู้ (LC) มีอิทธิพลสูงสุด (β = .465) รองลงมาคือ LGO (β = .214) และ SA (β = .198) ค่า Tolerance (0.367-0.405) และ VIF (2.468-2.726) ของทุกตัวแปรผ่านเกณฑ์เข้มงวด (Tolerance > 0.20, VIF < 5) แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity

สมการพยากรณ์ $\hat{Y}_{ENG}$ *= 0.685 + 0.214(LGO) + 0.201(SA) + 0.453(LC)*

5.4.2 โมเดลที่ 2 (LGO, SA, LC ส่งผลต่อ AP)

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรต้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (AP)

ตัวแปรต้น	B	SE	β	t	p	Tolerance	VIF
ค่าคงที่ (Constant)	0.305	0.072	-	4.209	.000*	-	-
เป้าหมายการเรียนรู้ (LGO)	0.267	0.026	.256	10.335	.000*	0.385	2.596
ความไวต่อสถานการณ์ (SA)	0.254	0.027	.240	9.432	.000*	0.367	2.726
บรรยากาศการเรียนรู้ (LC)	0.408	0.025	.402	16.616	.000*	0.405	2.468

หมายเหตุ: R^2*= .663, Adj.* R^2*= .662, F(3, 1421) = 932.485, p < .001 | * = p < .001*

จากตารางที่ 6 โมเดลพยากรณ์มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F = 932.485) ตัวแปรต้นทั้ง 3 สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของผลสัมฤทธิ์ได้ร้อยละ 66.3 (R^2= .663) บรรยากาศการเรียนรู้(LC) มีอิทธิพลรวมสูงสุด (β = .402) รองลงมาคือ LGO (β = .256) และ SA (β = .240) ค่า Tolerance และ VIF เหมือนกับตารางที่ 5 เนื่องจากใช้ตัวแปรพยากรณ์ ชุดเดียวกัน

สมการพยากรณ์ $\hat{Y}_{AP}$ *= 0.305 + 0.267(LGO) + 0.254(SA) + 0.408(LC)*

5.4.3 โมเดลที่ 3 (LGO, SA, LC, ENG ส่งผลต่อ AP)

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรต้น การมีส่วนร่วมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (AP)

ตัวแปรพยากรณ์	B	SE	β	t	p	Tolerance	VIF
ค่าคงที่ (Constant)	0.054	0.070	-	0.772	.440	-	-
เป้าหมายการเรียนรู้ (LGO)	0.189	0.025	.181	7.643	.000*	0.367	2.724
ความไวต่อสถานการณ์ (SA)	0.180	0.026	.170	7.041	.000*	0.353	2.835
บรรยากาศการเรียนรู้ (LC)	0.242	0.026	.238	9.478	.000*	0.326	3.072
การมีส่วนร่วม (ENG)	0.367	0.025	.351	14.662	.000*	0.359	2.786

หมายเหตุ: R^2*= .707, Adj.* R^2*= .707, F(4, 1420) = 858.42, p < .001 | * = p < .001 | การมีส่วนร่วม (ENG) = ตัวแปรที่มี* β *สูงสุดในโมเดล*

จากตารางที่ 7 โมเดลโดยรวมมีนัยสำคัญทางสถิติ F(4, 1420) = 858.42, p < .001 ตัวแปรพยากรณ์ทั้งสี่ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ AP ได้ร้อยละ 70.7 (R^2= .707) การมีส่วนร่วมมีอิทธิพลสูงสุด (β = .351) รองลงมาคือ LC (β = .238), LGO (β = .181) และ SA (β = .170) เมื่อเพิ่ม ENG เข้าโมเดล ค่า Tolerance ของ LC ลดลงจาก 0.405 เหลือ 0.326 และ VIF เพิ่มขึ้นเป็น 3.072 เนื่องจาก LC และ ENG มีความสัมพันธ์กันสูง (r = .762) อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

สมการพยากรณ์ $\hat{Y}_{AP} = 0.054 + 0.189(LGO) + 0.180(SA) + 0.242(LC) + 0.367(ENG)$

ตารางที่ 8 สรุปผลการตรวจสอบ Multicollinearity Diagnostics ทุกโมเดล

ตัวแปร	โมเดลที่ 1		โมเดลที่ 2		โมเดลที่ 3		ผล
	Tol.	VIF	Tol.	VIF	Tol.	VIF	
เป้าหมายการเรียนรู้ (LGO)	0.385	2.596	0.385	2.596	0.367	2.724	ผ่าน
ความไวต่อสถานการณ์ (SA)	0.367	2.726	0.367	2.726	0.353	2.835	ผ่าน
บรรยากาศการเรียนรู้ (LC)	0.405	2.468	0.405	2.468	0.326	3.072	ผ่าน
การมีส่วนร่วม (ENG)	-	-	-	-	0.359	2.786	ผ่าน
เกณฑ์	**> 0.20**	**< 5.0**	**> 0.20**	**< 5.0**	**> 0.20**	**< 5.0**	

หมายเหตุ: โมเดลที่ 1 = LGO, SA, LC ส่งผลต่อ ENG, โมเดลที่ 2 = LGO, SA, LC ส่งผลต่อ AP, โมเดลที่ 3 = LGO, SA, LC, ENG ส่งผลต่อ AP | ผ่าน = Tolerance > 0.20 และ VIF < 5 ทุกโมเดล

จากตารางที่ 8 ผลการตรวจสอบ Multicollinearity สรุปได้ว่า ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวในทุกโมเดลผ่านเกณฑ์ทั้งระดับทั่วไป (Tolerance > 0.10, VIF < 10) และเกณฑ์เข้มงวด (Tolerance > 0.20, VIF < 5) โดยค่า VIF อยู่ในช่วง 2.468-3.072 ซึ่งสะท้อนว่าแม้ตัวแปรพยากรณ์จะมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงสูง (r = .693-.762) แต่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ที่จะบิดเบือนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

5.5 การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของการมีส่วนร่วม

เพื่อตรวจสอบบทบาทของการมีส่วนร่วม (ENG) ในฐานะตัวแปรส่งผ่านระหว่างตัวแปรต้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความแม่นยำสูง ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ Bootstrap Mediation Analysis โดยใช้โปรแกรม SPSS ร่วมกับ PROCESS Macro v4.0 (Hayes, 2022) Model 4 ด้วย Bias-Corrected Bootstrap 5,000 resamples และ 95% Confidence Interval โดยอิทธิพลทางอ้อมจะมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อ Lower Limit (LL) ของ CI > 0

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมผ่านการมีส่วนร่วม (Bootstrap Mediation Analysis)

เส้นทางอ้อม (Indirect Path)	Indirect Effect (axb)	Boot SE	LL 95% CI	UL 95% CI	ผล
LGO ⟶ ENG ⟶ AP	0.0784	0.0184	0.0462	0.1176	มีนัยสำคัญ
SA ⟶ ENG ⟶ AP	0.0738	0.0181	0.0398	0.1109	มีนัยสำคัญ
LC ⟶ ENG ⟶ AP	0.1660	0.0232	0.1233	0.2129	มีนัยสำคัญ

หมายเหตุ : Boot SE = Bootstrap Standard Error; LL = Lower Limit; UL = Upper Limit; CI = Confidence Interval | ผลมีนัยสำคัญเมื่อ 95% CI ไม่ครอบคลุมค่าศูนย์ (LL > 0) | N = 1,425; Bootstrap Samples = 5,000 | LC ⟶ ENG ⟶ AP = ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุด

ตารางที่ 10 การแยกองค์ประกอบอิทธิพลทั้งหมด (Effect Decomposition)

เส้นทางการส่งผ่าน	[a] X⟶ENG	[b] ENG⟶AP	[c] Total	[c'] Direct	[axb] Indirect	ประเภท
LGO ⟶ ENG ⟶ AP	0.2140	0.3665	0.2670	0.1886	0.0784	Partial Mediation
SA ⟶ ENG ⟶ AP	0.2013	0.3665	0.2541	0.1804	0.0738	Partial Mediation
LC ⟶ ENG ⟶ AP	0.4530	0.3665	0.4082	0.2421	0.1660	Partial Mediation

หมายเหตุ: [a] = อิทธิพลของ X ต่อ ENG; [b] = อิทธิพลของ ENG ต่อ AP เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น; [c] = อิทธิพลรวม; [c'] = อิทธิพลทางตรง; [axb] = อิทธิพลทางอ้อม | Partial Mediation = c' ยังมีนัยสำคัญหลังควบคุม ENG แล้ว (p<.001 ทุกเส้นทาง)

จากตารางที่ 9 และ 10 พบว่าอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ผ่านการมีส่วนร่วมมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกเส้นทาง (LL 95% CI > 0 ทุกเส้นทาง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) LGO ⟶ ENG ⟶ AP มีอิทธิพลทางอ้อม IE = 0.0784 (95% CI [0.0462, 0.1176]) 2) SA ⟶ ENG ⟶ AP มีอิทธิพลทางอ้อม IE = 0.0738 (95% CI [0.0398, 0.1109]) 3) LC ⟶ ENG ⟶ AP มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุด IE = 0.1660 (95% CI [0.1233, 0.2129]) ซึ่งมากกว่า LGO ถึง 2.12 เท่า และมากกว่า SA ถึง 2.25 เท่า เนื่องจากอิทธิพลทางตรง (c') ของทุกตัวแปรต้นยังคงมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 หลังจากควบคุม ENG แล้ว จึงสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วม (ENG) ทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่านบางส่วน (Partial Mediator)

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบค่าอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรพยากรณ์	อิทธิพลรวม (β)	อิทธิพลทางตรง (β)	ผลต่าง (β)	การเปลี่ยนแปลง	ผลการวิเคราะห์
เป้าหมายการเรียนรู้ (LGO)	0.256	0.181	0.075	ลดลง 29.3%	Partial Mediator
ความไวต่อสถานการณ์ (SA)	0.240	0.170	0.070	ลดลง 29.2%	Partial Mediator
บรรยากาศการเรียนรู้ (LC)	0.402	0.238	0.164	ลดลง 40.8%	Partial Mediator
การมีส่วนร่วม (ENG)	-	0.351	-	-	ตัวแปรส่งผ่านหลัก

หมายเหตุ: อิทธิพลรวม (β) จากโมเดลที่ 2; อิทธิพลทางตรง (β) จากโมเดลที่ 3; ผลต่าง = อิทธิพลทางอ้อม (β) [อิทธิพลรวม – อิทธิพลทางตรง]

ตารางที่ 12 สรุปการเปรียบเทียบอิทธิพลทางอ้อมทั้งสามเส้นทาง

เส้นทางการส่งผ่าน	[a]	[c] Total	[c'] Direct	[axb] Indirect	สัดส่วน IE/TE	ประเภท
LGO ⟶ ENG ⟶ AP	0.214	0.267	0.189	0.078	29.3%	Partial
SA ⟶ ENG ⟶ AP	0.201	0.254	0.180	0.074	29.1%	Partial
LC ⟶ ENG ⟶ AP	0.453	0.408	0.242	0.166	40.7%	Partial

หมายเหตุ: LC มีสัดส่วนอิทธิพลทางอ้อมต่ออิทธิพลรวมสูงสุด (40.7%) | IE = Indirect Effect; TE = Total Effect

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 ระดับของตัวแปรทางจิตวิทยาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยาจากกลุ่มตัวอย่าง 1,425 คน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.078) โดยการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด ($\bar{X}$ = 4.201) สะท้อนสภาวะทางจิตใจเชิงบวกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา ทุ่มเท และความจดจ่อต่องาน (Schaufeli et al., 2002) ซึ่งสอดคล้องกับการมีเป้าหมายการเรียนรู้ในระดับสูง ($\bar{X}$ = 4.070) บ่งชี้ว่าผู้เรียน มีรูปแบบแรงจูงใจที่ปรับตัวได้ดี มุ่งเน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและพร้อมรับมือกับความท้าทาย (Dweck, 1986; Elliot & McGregor, 2001) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.061) ยืนยันว่าสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนมีส่วนสำคัญในการรักษาระดับแรงจูงใจ (Ames, 1992; Meece et al., 2006) ความไวต่อสถานการณ์มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\bar{X}$ = 4.005) แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาก แสดงถึงความตระหนักรู้ และตอบสนองต่อบริบทการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Alonso-Tapia et al., 2018)

6.2 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พบว่าตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง (r = .693 - .777) แสดงถึงโครงสร้างที่เกื้อหนุนกันอย่างเป็นระบบระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พฤติกรรม และผลลัพธ์การเรียนรู้ การที่ การมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (r = .777) สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าผู้เรียนที่มีสภาวะความกระตือรือร้น ทุ่มเท และจดจ่อย่อมมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในทางวิชาการสูงขึ้น (Schaufeli et al., 2002; Zimmerman, 2002) บรรยากาศการเรียนรู้มีความสัมพันธ์สูงกับทั้งการมีส่วนร่วม (r = .762) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (r = .759) ตอกย้ำว่าสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนมีบทบาทเป็นรากฐานและตัวกระตุ้นที่สำคัญ (Alonso-Tapia & Fernández, 2008; Ames, 1992)

6.3 อิทธิพลของตัวแปรต้นต่อการมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธิ์

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าบรรยากาศการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมสูงที่สุด (β = .465) แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการกระตุ้นแรงจูงใจเชิงบวก (Ames, 1992) ในขณะเดียวกัน การมีส่วนร่วมเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์สูงสุด (β = .351) ยืนยันว่าสภาวะทางจิตใจเชิงบวก ที่ประกอบด้วยความมีชีวิตชีวา ความทุ่มเท และความจดจ่อ ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ (Schaufeli & Bakker, 2004) เนื่องจากผู้เรียนที่มีการมีส่วนร่วมสูงสามารถดึงกระบวนการกำกับตนเอง (Self-regulated Learning) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Zimmerman, 2002) การที่ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ได้สูงถึงร้อยละ 70.7 ยืนยันถึงความสำคัญของโครงสร้างความสัมพันธ์แบบองค์รวม

6.4 การมีส่วนร่วมในฐานะตัวแปรส่งผ่านบางส่วน (จากการเปรียบเทียบค่า β)

จากผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างโมเดล พบว่าเมื่อนำการมีส่วนร่วมเข้ามาในโมเดล ค่า β ของตัวแปรต้น ทุกตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะบรรยากาศการเรียนรู้ ที่ลดลงจาก 0.402 เหลือ 0.238 (ร้อยละ 40.8) เนื่องจากอิทธิพลทางตรงของตัวแปรต้นทุกตัวยังคงมีนัยสำคัญที่ระดับ .001 จึงสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็น Partial Mediator หมายความว่าตัวแปรต้น (LGO, SA, LC) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 2 ทาง คือส่งผลโดยตรง และส่งผลทางอ้อมผ่านการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมก่อน แล้วจึงนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004)

6.5 ผลการวิเคราะห์ Bootstrap Mediation Analysis

การวิเคราะห์ Bootstrap Mediation Analysis เพื่อยืนยันอิทธิพลทางอ้อมของการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความแม่นยำสูง โดยพบว่าอิทธิพลทางอ้อมทุกเส้นทางมีนัยสำคัญทางสถิติ (LL 95% CI >0 ทุกเส้นทาง) ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้

6.5.1 เส้นทางส่งผ่าน LGO ⟶ ENG ⟶ AP พบว่า เป้าหมายการเรียนรู้ส่งผลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วม (IE = 0.0784, 95% CI [0.0462, 0.1176]) ผลนี้สอดคล้องกับ Achievement Goal Theory ที่อธิบายว่าผู้เรียนที่มีเป้าหมายแบบ Mastery Goal มุ่งพัฒนาความสามารถของตนเองจะมีแรงจูงใจภายในสูง ส่งผลให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ดีในท้ายที่สุด ยังสอดคล้องกับ Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000) ที่ระบุว่าการมีเป้าหมายภายในตนเอง (Autonomous Motivation) กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกมีพลังงาน ทุ่มเท และจดจ่อกับการเรียน ในบริบทอาชีวศึกษาที่เน้น Hands-on Learning ผู้เรียนที่มีเป้าหมายชัดเจนจะแสดงพฤติกรรมฝึกฝนซ้ำ และไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญงานที่ยาก นัยยะสำคัญคือ เป้าหมายการเรียนรู้ไม่ได้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์โดยอัตโนมัติ แต่ต้องผ่าน "การมีส่วนร่วม" เป็นตัวกลาง การพัฒนาเป้าหมายการเรียนรู้จึงควรควบคู่กับการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ลงมือปฏิบัติอย่างกระตือรือร้น

6.5.2 เส้นทางส่งผ่าน SA ⟶ ENG ⟶ AP พบว่า ความไวต่อสถานการณ์ส่งผลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ผ่านการ มีส่วนร่วม (IE = 0.0738, 95% CI [0.0398, 0.1109]) ผลนี้สะท้อนแนวคิด Situational Awareness Theory ของ Endsley (1995) ที่อธิบายว่าความสามารถในการรับรู้ ตีความ และคาดการณ์สภาพแวดล้อม (Perception, Comprehension, Projection) เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ เมื่อผู้เรียนมีความไวต่อสถานการณ์สูง เช่น ตระหนักว่าการสอบใกล้เข้ามา หรือต้องมีความระมัดระวังเมื่อปฏิบัติงานกับเครื่องจักร จะปรับพฤติกรรมให้มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น ในบริบทอาชีวศึกษา ความไวต่อสถานการณ์มีนัยยะด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) ในการทำงานกับเครื่องจักรกล ผู้เรียนที่มีความตื่นตัวสูงจะมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะอย่างตั้งใจและรอบคอบ นัยยะสำคัญคือ ครูควรออกแบบการเรียนรู้ที่รู้สึกว่าทักษะที่เรียนมีความสำคัญและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อกระตุ้นความไวต่อสถานการณ์ ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น

6.5.3 เส้นทางส่งผ่าน LC ⟶ ENG ⟶ AP พบว่าบรรยากาศการเรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดในบรรดาตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด (IE = 0.1660, 95% CI [0.1233, 0.2129]) ซึ่งมากกว่า LGO ถึง 2.12 เท่า และมากกว่า SA ถึง 2.25 เท่า โดยสัดส่วนการส่งผ่านผ่านการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 40.7 ของอิทธิพลรวม ผลนี้สนับสนุน Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000) ที่ระบุว่าสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 3 ประการ (ความสามารถ อิสระ และความสัมพันธ์)

จะกระตุ้นแรงจูงใจภายในและ Engagement ของผู้เรียน ยังสอดคล้องกับ Social Learning Theory ของ Bandura (1971) ที่อธิบายว่าบรรยากาศที่ปลอดภัยต่อการทดลองทำสิ่งใหม่ทำให้ผู้เรียนกล้าลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วม และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยไม่กลัวการถูกตัดสิน ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ บรรยากาศการเรียนรู้เป็นตัวแปรภายนอกตัวผู้เรียน (External Factor) แต่กลับมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์มากกว่าตัวแปรภายใน (LGO, SA) ซึ่งบ่งชี้ว่าในบริบทอาชีวศึกษาไทย การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยครูมีความสำคัญยิ่งกว่าการพัฒนาคุณลักษณะภายในผู้เรียนเพียงอย่างเดียว

6.5.4 นัยยะโดยรวมจากการวิเคราะห์ Bootstrap Mediation คือ ลำดับอิทธิพลทางอ้อม LC (0.1660) > LGO (0.0784) > SA (0.0738) ท้าทายสมมติฐานที่ว่าการพัฒนาผู้เรียนควรเน้นการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะภายในเป็นอันดับแรก และยืนยันว่า Partial Mediation ในทุกเส้นทาง บ่งชี้ว่ายังมีตัวแปรส่งผ่านอื่นที่ยังไม่ถูกรวมในโมเดล เช่น Self-Regulated Learning (SRL) หรือ Academic Resilience ซึ่งควรศึกษาต่อไปในงานวิจัยอนาคต จากผลการวิจัยและการอภิปราย สามารถสรุปได้ว่าหากมุ่งเน้นเพียงปัจจัยต้นทางโดยละเลยการสร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วม จะทำให้สูญเสียประสิทธิภาพ ในการยกระดับความสำเร็จของผู้เรียนไปอย่างมาก เนื่องจากการมีส่วนร่วมคือฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยแปลงทรัพยากรและแรงจูงใจให้กลายเป็นผลลัพธ์การปฏิบัติงานในระดับสูงได้อย่างแท้จริง (Schaufeli & Bakker, 2004) การยกระดับความสำเร็จของผู้เรียนอาชีวศึกษาจึงต้องเริ่มต้นจากการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้ออำนวยเป็นรากฐาน เพื่อสร้างแรงจูงใจและการ มีส่วนร่วมเชิงรุก ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ทางวิชาการที่เป็นเลิศในที่สุด (Fredricks et al., 2004)

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาควรให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกที่เน้นการสนับสนุนทางสังคมและการปฏิบัติงานจริง เพราะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์สูงสุดถึงร้อยละ 40.7 ของอิทธิพลรวม และครูผู้สอนควรใช้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จเบื้องต้นก่อนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากเป็นตัวแปรส่งผ่านที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อผลสัมฤทธิ์อย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมที่ฝึกทักษะความไวต่อสถานการณ์ (Situational Awareness) ผ่านการประเมินและแก้ปัญหาภายใต้สภาวะกดดันในสถานการณ์จริง เนื่องจากเป็นด้านที่ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาโดยเน้นทักษะการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก มากกว่าการมุ่งเน้นแต่เนื้อหาวิชาการ

7.3 ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลของเทคนิคการสอนเฉพาะทาง การที่พบ Partial Mediation ในทุกเส้นทาง บ่งชี้ว่ายังมีตัวแปรส่งผ่านอื่นที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ยังไม่ได้ถูกนำมาศึกษาในโมเดลนี้ เนื่องจากมีขอบเขตที่จำกัด งานวิจัยในอนาคตอาจพิจารณาเพิ่มตัวแปรส่งผ่าน เช่น ทักษะการกำกับตนเอง (Self-Regulated Learning: SRL) หรือความยืดหยุ่นทางวิชาการ (Academic Resilience) เพื่ออธิบายกลไกการส่งผ่านได้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุมยิ่งขึ้น และควรขยายขอบเขตไปยังประเภทวิชาอื่น ๆ เพื่อทดสอบความคงเส้นคงวาของอิทธิพลส่งผ่านในบริบทที่หลากหลาย

7.4 งานวิจัยในอนาคตควรขยายการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยศึกษาบริบทเฉพาะของแต่ละภูมิภาคที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน เช่น ความพร้อมของสถานศึกษา คุณภาพครูผู้สอน และความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อให้ได้นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเครื่องมือวิจัย ตลอดจนขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และผู้เรียนในสาขาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาเทคนิคการผลิตในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยดีเสมอมา

9. เอกสารอ้างอิง

กรทิพย์ วิทยากาญจน์, ศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์, และ วีร์ เมฆวิลัย. (2566). ระดับปัญหาพฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับ ปั ญ ห า พฤติกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา. ***วารสารวิชาการสาธารณสุข***, *32*(3), 536-548.

วรัตถ์พัชร์ ทวีเจริญกิจ และ วิชิต สุรัชเรืองชัย. (2562). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนอาชีวศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้. ***วารสารบรรณศาสตร์ มศว***, *12*(1), 90-104.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2567). ***หลักสูตร ปวช.-ปวส พุทธศักราช 2567***. กระทรวงศึกษาธิการ.

Alonso-Tapia, J., & Fernández, B. (2008). Development and initial validation of the classroom motivational climate questionnaire (CMCQ). ***Psicothema***, *20*(4), 883-889.

Alonso-Tapia, J., Nieto, C., Merino-Tejedor, E., Huertas, J. A., & Ruiz, M. (2018). Assessment of learning goals in university students from the perspective of "person-situation interaction": The Situated Goals Questionnaire (SGQ-U). ***Estudios de Psicología***, *39*(1), 20-57.

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures and student motivation. ***Journal of Educational Psychology***, *84*(3), 261-271.

Bandura, A. (1971). ***Social learning theory***. General Learning Press.

Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. ***American Psychologist***, *41*(10), 1040-1048.

Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2×2 achievement goal framework. ***Journal of Personality and Social Psychology***, *80*(3), 501-519.

Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. ***Human Factors***, *37*(1), 32-64.

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. ***Review of Educational Research***, *74*(1), 59-109.

Froiland, J. M., & Worrell, F. C. (2016). Intrinsic motivation, learning goals, engagement, and achievement in a diverse high school. ***Psychology in the Schools***, *53*(3), 321-336.

George, D., & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step:* ***A simple guide and reference*** (4th ed.). Allyn & Bacon.

Hayes, A. F. (2022). ***Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach (Vol. 3)***. The Guilford Press.

Held, T., & Mejeh, M. (2024). Students' motivational trajectories in vocational education: Effects of a self-regulated learning environment. ***Teaching and Teacher Education***, *131*, 104082.

Liu, Y., Zhang, X., & Bai, B. (2025). Exploring the roles of student-perceived reading classroom motivational climates on reading motivation among Chinese high-achieving and low-achieving students. ***Reading and Writing***, *38*(2), 277-296.

Meece, J. L., Anderman, E. M., & Anderman, L. H. (2006). Classroom goal structure, student motivation, and academic achievement. ***Annual Review of Psychology***, *57*, 487-503.

Noordzij, G., Giel, L., & van Mierlo, H. (2021). A meta-analysis of induced achievement goals: The moderating effects of goal standard and goal framing. ***Social Psychology of Education***, *24*, 195-245.

Qian, Q., Zang, X., & Bai, B. (2025). The associations between classroom goal structures, achievement goals, and academic resilience among Chinese junior secondary school students. ***Learning and Individual Differences,*** *119*, 102441.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. ***American Psychologist***, *55*(1), 68–78.

Sakdapat, N. (2024). Approaches for sustainable professional skill development for vocational education students in Thailand. ***F1000Research,*** *13*, 401.

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. ***Journal of Organizational Behavior,*** *25*(3), 293-315.

Schaufeli, W. B., Martínez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study**.** ***Journal of Cross-Cultural Psychology,*** *33*(5), 464-481.

Senko, C., Hulleman, C. S., & Harackiewicz, J. M. (2011). Achievement goal theory at the crossroads: Old controversies, current challenges, and new directions**.** ***Educational Psychologist,*** *46*(1), 26-47.

Steinmayr, R., Weidinger, A. F., Schwinger, M., & Spinath, B. (2019). The importance of students' motivation for their academic achievement-Replicating and extending previous. ***Frontiers in Psychology,*** *10*, 1730.

Valentine, J. C., DuBois, D. L., & Cooper, H. (2004). The relation between self-beliefs and academic achievement: A meta-analytic review. ***Educational Psychologist,*** *39*(2), 111-133.

World Economic Forum. (2020). ***The future of jobs report 2020***. World Economic Forum.

Zimmerman, B.J. (2002). Becoming a self-regulated learner:An overview. ***Theory Into Practice,*** *41*(2), 64-70.

อิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพและความพร้อม ทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทย

THE INFLUENCE OF POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON CAREER DECISION-MAKING EFFICACY AND INDUSTRY 4.0 SKILLS READINESS OF INDUSTRIAL PROGRAM STUDENTS IN THAILAND VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTION

สุรเดช สำเนียงเพราะ* สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และสันติรัฐ นันสะอาง

Suradech Samniangpok*, Supreeya Siripattanakunkajorn, and Santirat Nansaarng

suradech.samn@kmutt.ac.th, supreeya.sir@kmutt.ac.th, and santirat.nan@kmutt.ac.th

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10140
Department of Production Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok 10140 Thailand

*Corresponding Author E-mail: suradech.samn@kmutt.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างทุนจิตวิทยาเชิงบวก ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ อัตลักษณ์อาชีพ และความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 และ 2)วิเคราะห์อิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและอัตลักษณ์อาชีพที่มีต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพและความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงเปรียบเทียบระดับตัวแปรระหว่างกลุ่มผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. และระหว่าง 5 ภูมิภาค กลุ่มตัวอย่างคือผู้เรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จำนวน 1,499 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิร่วมกับการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมีค่าความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ .981 ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร่วมกับสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สหสัมพันธ์เพียร์สัน การถดถอยพหุคูณ การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า 1)ตัวแปรทุกด้านอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.09 - 4.18) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .001$) 2)ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลเชิงบวกสูงสุดต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ (β = .607) โดยร่วมกับอัตลักษณ์อาชีพอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 79.1 3)อัตลักษณ์อาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกสูงสุดต่อความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 (β = .525) โดยร่วมกับทุนจิตวิทยาเชิงบวกอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 71.2 4) ผู้เรียนระดับปวส. มีระดับตัวแปรทุกด้านสูงกว่าผู้เรียนระดับ ปวช. อย่างมีนัยสำคัญ ($p < .001$)ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง 5 ภูมิภาค สรุปได้ว่าการบ่มเพาะทุนจิตวิทยาเชิงบวกและอัตลักษณ์อาชีพเป็นกลไกเชิงจิตวิทยาที่สำคัญยิ่งในการยกระดับประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ และเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษาก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: ทุนจิตวิทยาเชิงบวก, ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ, อัตลักษณ์อาชีพ, ความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0, ผู้เรียนอาชีวศึกษา

ABSTRACT

This Correlational research aimed to: 1) investigate the levels and relationships among positive psychological capital (PsyCap), career decision-making efficacy (CDME), career identity (CI), and Industry 4.0 skills readiness (I4.0SR); and 2) analyze the influences of PsyCap and CI on CDME and I4.0SR, and compare variable levels between vocational certificate (VC) and high vocational certificate (HVC) students, and across five regions. The sample consisted of 1,499 vocational certificate students majoring in Machine Shop and high vocational certificate students majoring in Production Technology, selected through stratified random and purposive sampling. The research instrument was a 5-point rating scale questionnaire that was systematically validated and yielded a reliability coefficient (**α**) of .981. Data were analyzed using descriptive statistics, including frequency, percentage, mean ($\overline{X}$), and standard deviation, alongside inferential statistics comprising Pearson product-moment correlation, multiple regression analysis, independent samples t-test, and one-way ANOVA.

The results revealed that: 1) all variables were at a high level ($\overline{X}$ = 4.09 - 4.18) and demonstrated significant positive correlations with one another ($p < .001$). 2) PsyCap exhibited the highest positive influence on CDME (**β** = .607) and, together with CI, explained 79.1% of the variance. 3) CI demonstrated the highest positive influence on I4.0SR (**β** = .525) and, combined with PsyCap, accounted for 71.2% of the variance. 4) HVC students displayed significantly higher levels across all variables than VC students ($p < .001$), whereas no significant regional differences were observed across the five regions. In conclusion, cultivating positive psychological capital and career identity serves as an essential psychological mechanism for enhancing career decision-making efficacy and effectively preparing vocational students for Industry 4.0.

Keywords: Positive Psychological Capital, Career Decision-Making Efficacy, Career Identity, Industry 4.0 Skills Readiness, Vocational Students

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โลกในศตวรรษที่ 21 กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตลาดแรงงานและความต้องการทักษะแรงงานอย่างรวดเร็ว (Schumacher et al., 2016) ปรากฏการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ข้อค้นพบทางวิชาการชี้ให้เห็นถึงช่องว่างที่สำคัญระหว่างหลักสูตรอาชีวศึกษากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดแรงงาน นำไปสู่ความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะที่สอนในสถานศึกษากับทักษะที่นายจ้างต้องการในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง (Mohd Kamaruzaman et al., 2025) นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วยังได้สร้างความไม่แน่นอนในอนาคตของอาชีพ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจ้างงาน นำไปสู่ความท้าทายในการตัดสินใจเลือกอาชีพของผู้เรียน (Sait & Anshari, 2021) สภาพปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาไทยที่ยังคงเผชิญกับความไม่มั่นใจและความลังเลในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิทัลและก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ (Yothasoot et al., 2025)

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น การมุ่งเน้นเพียงทักษะทางเทคนิคอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับแนวทางที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพื่อ

ความยั่งยืน (Martín-Gómez et al., 2024) ปัจจัยด้านจิตวิทยาจึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม ทุนจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychological Capital: PsyCap) เป็นสภาวะทางจิตวิทยาเชิงบวกของบุคคลที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ (State-like characteristics) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความหวัง (Hope) ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Resilience) และการมองโลกในแง่ดี (Optimism) (Luthans et al., 2007) การมีทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่เข้มแข็งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความพึงพอใจในชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเผชิญกับความท้าทาย (Lorenz, 2025) การสร้างความมั่นใจและการลดความวิตกกังวลในการตัดสินใจทางอาชีพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ (Career Decision-Making Efficacy) ที่ดีขึ้น โดยผู้เรียนที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองจะมีความลังเลในการตัดสินใจเลือกอาชีพลดลง (Fris et al., 2025; Milot-Lapointe & Le Corff, 2025; Taylor & Betz, 1983) นอกจากนี้กระบวนการสร้างความพร้อมยังจำเป็นต้องอาศัยอัตลักษณ์อาชีพ (Career Identity) ซึ่งเป็นการซึมซับและผสานค่านิยมของวิชาชีพเข้าสู่ตัวตน เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถกำหนดตัวตนและทิศทางในการรับมือกับตลาดแรงงานที่ไม่แน่นอนได้ (Meijers & Lengelle, 2012)

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังคงมีช่องว่างในการวิจัยที่ศึกษาอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับอิทธิพลและความเชื่อมโยงระหว่างทุนจิตวิทยาเชิงบวก ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ และความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะในบริบทของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทย ซึ่งจะเป็นกำลังคนระดับเทคนิคที่สำคัญของประเทศ ด้วยเหตุประการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมุ่งดำเนินการศึกษาอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพและความพร้อม ทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทยเพื่อเติมเต็มช่องว่างในองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมสร้างทักษะตลอดจนกำหนดนโยบายด้านการศึกษาและแรงงานที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างทุนจิตวิทยาเชิงบวก ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ อัตลักษณ์อาชีพ และความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทย

2.2 เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและอัตลักษณ์อาชีพที่มีต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพและความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม4.0 และเปรียบเทียบระดับตัวแปรระหว่างกลุ่มผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. และระหว่าง 5 ภูมิภาค

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

3.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาสร้างกรอบแนวคิด การวิจัยครั้งนี้ได้บูรณาการทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาและการศึกษาอาชีวศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นรากฐานในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

3.1.1 ทฤษฎีทุนจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychological Capital) อาศัยกรอบแนวคิดของ Luthans et al. (2007) ที่นิยามทุนจิตวิทยาเชิงบวกว่าเป็นสภาวะทางจิตวิทยาเชิงบวกของบุคคลที่สามารถประเมินและพัฒนาได้ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก (HERO) ประกอบด้วยดังนี้

3.1.1.1 ความหวัง (Hope) คือการมีความมุ่งมั่นเพียรพยายามต่อเป้าหมาย และเมื่อจำเป็นก็สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้บรรลุความสำเร็จได้ ความหวังประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ พลังใจ ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการมุ่งไปสู่เป้าหมาย และเส้นทาง ซึ่งคือความสามารถในการคาดการณ์อุปสรรคและวางแผนหาเส้นทางหรือวิธีการทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้สำเร็จ

3.1.1.2 ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) มีความมั่นใจและกล้าเผชิญหน้า พร้อมทุ่มเทความพยายามเพื่อจัดการกับงานที่ท้าทายให้สำเร็จลุล่วง

3.1.1.3 ความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Resilience) มีความสามารถในการฟื้นตัวจากปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลว หรือความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

3.1.1.4 การมองโลกในแง่ดี (Optimism) มีการประเมินสถานการณ์เชิงบวกตามความเป็นจริง และเชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะทำงานร่วมกันแบบบูรณาการจนเกิดผลลัพธ์ที่ทวีคูณ (Synergistic effect) เพื่อเป็นรากฐานให้บุคคลสามารถรับมือกับปัญหาและประสบความสำเร็จได้

3.1.2 ทฤษฎีประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ (Career Decision-Making Efficacy) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความคาดหวังความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy Theory) ของ Bandura (1977) ที่ถูกนำมาขยายความโดย Taylor & Betz (1983) เพื่ออธิบายถึงความเชื่อมั่นของบุคคลในการดำเนินการและแสดงพฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจเลือกอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยลดภาวะการไม่สามารถตัดสินใจทางอาชีพ (Career Indecision) ที่เกิดจากการขาดโครงสร้างและความมั่นใจ

3.1.3 แนวคิดอัตลักษณ์อาชีพ (Career Identity) อ้างอิงแนวคิดของ Meijers & Lengelle (2012) และ Porfeli et al. (2011) ที่มองว่าอัตลักษณ์อาชีพเป็นกระบวนการพหุมิติและมีพลวัตของการสร้างความหมาย การรับรู้ และการซึมซับ (Internalization) ค่านิยมและมุมมองหลักของอาชีพเข้าสู่ตัวตน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้บุคคลสามารถกำหนดตัวตนและทิศทางในการรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาดแรงงานในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่

3.1.4 แนวคิดความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Skills Readiness) อิงตามกรอบแนวคิดของ Sait & Anshari (2021) และ Schumacher et al. (2016) ที่ให้ความหมายถึงขีดความสามารถและสถานะความพร้อมของกำลังคนในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการพัฒนาทักษะแบบผสมผสาน (Hybrid Skills) ทั้งทักษะด้านเทคนิคดิจิทัล ทักษะส่วนบุคคล และทักษะทางสังคม

3.1.5 บทบาทของอัตลักษณ์อาชีพ อัตลักษณ์อาชีพมีบทบาทเป็นตัวแปรส่งผ่าน ที่เชื่อมโยงทุนจิตวิทยาเชิงบวกไปสู่ความพร้อมทางอาชีพ โดยผู้เรียนที่มีทุนจิตวิทยาเชิงบวกสูงจะสามารถพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของตนเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งอัตลักษณ์ที่มั่นคงนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับความเชื่อมั่นและประสิทธิผลในการตัดสินใจเลือกอาชีพ (CDMSE) ที่ตอบสนองต่อบริบทการแนะแนวของนักศึกษาอาชีวศึกษาไทย (Yothasoot et al., 2025) นอกจากนี้ อัตลักษณ์อาชีพยังทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวในการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและการทำงานเป็นทีม ช่วยเติมเต็มความพร้อมด้านสมรรถนะและลดความกังวล เพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ali, 2021) อัตลักษณ์อาชีพจึงเป็นกลไกสำคัญในการแปรเปลี่ยนพลังทางจิตวิทยาให้เป็นความพร้อมเชิงประจักษ์ได้อย่างสมบูรณ์

3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย จากการทบทวนทฤษฎีและแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และกำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งมุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยสามารถจำแนกตัวแปรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

3.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ, อายุ, ระดับชั้นที่กำลังศึกษา, ภูมิภาคของสถานศึกษา) และ ทุนจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychological Capital)

3.2.2 ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) คือ อัตลักษณ์อาชีพ (Career Identity) ทำหน้าที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ร่วมกับทุนจิตวิทยาเชิงบวก โดยมีฐานทฤษฎีว่าทั้งสองตัวแปรเป็นทรัพยากรทางจิตวิทยาที่เสริมกัน (Complementary Psychological Resources) ในการพัฒนาประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพและความพร้อมทักษะ 4.0 (Luthans et al., 2007; Meijers & Lengelle, 2012)

3.2.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ (Career Decision-Making Efficacy) และ ความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Skills Readiness)

โดยมีโมเดลความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

3.3 สมมติฐานการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมและการกำหนดกรอบแนวคิด ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้

3.3.1 ตัวแปรข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล (เช่น ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.) ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้เรียนแตกต่างกัน

3.3.2 ทุนจิตวิทยาเชิงบวก ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ และอัตลักษณ์อาชีพของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันอย่างมีนัยสำคัญ

3.3.3 ทุนจิตวิทยาเชิงบวกและอัตลักษณ์อาชีพ (ในฐานะตัวแปรส่งผ่าน) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพและความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพและความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและตอบคำถามการวิจัยได้อย่างครบถ้วนตามหลักวิชาการ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดระเบียบวิธีและขั้นตอนการดำเนินการอย่างเป็นระบบและรัดกุม เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจในความถูกต้องและเหมาะสมของกระบวนการวิจัย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

4.1 ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) เพื่อศึกษาระดับของตัวแปร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และทดสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่าง ทุนจิตวิทยาเชิงบวก ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ อัตลักษณ์อาชีพ และความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้เรียน ซึ่งการใช้รูปแบบการสำรวจนี้ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลจากประชากรขนาดใหญ่ทั่วประเทศได้อย่างเป็นมาตรฐานและสามารถนำผลไปอ้างอิงอิงผลในระดับชาติได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.2 ขั้นตอนการวิจัย

4.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.2.1.1 ประชากร ผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประเทศไทย จำนวน 30,358 คน ได้แก่ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2-3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์เรียนในระบบอาชีวศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คำนวณขนาดเบื้องต้นด้วยสูตร Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และเพื่อความแม่นยำจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น ทำให้จัดเก็บข้อมูลสมบูรณ์ได้จริงจำนวน 1,499 คน ใช้วิธีการได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ ตาม 5 ภูมิภาค ร่วมกับการเลือกแบบเจาะจงระดับสถานศึกษา

4.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวน 3 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับชั้นที่กำลังศึกษา เพื่อการวิเคราะห์บริบทเชิงประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 เป็นข้อคำถามสำหรับการวัดตัวแปรหลัก 4 ด้าน จำนวน 34 ข้อ ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5

ระดับ (Likert Scale) ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาและประยุกต์ใช้จากรากฐานทฤษฎี กล่าวคือ ด้านทุนจิตวิทยาเชิงบวก จำนวน 8 ข้อ ได้พัฒนาจากแบบวัด CPC-12R ตามกรอบแนวคิดของ Luthans et al. (2007) ด้านประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ จำนวน 10 ข้อ ประยุกต์ใช้แบบวัด CDMSE โดยอิงทฤษฎีความคาดหวังความสามารถของตนเองจาก Taylor & Betz (1983) ผสานกับการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ Yothasoot et al. (2025) สำหรับด้านอัตลักษณ์อาชีพ จำนวน 8 ข้อ ถูกสร้างขึ้นบนฐานคติของ Porfeli et al. (2011) และด้านความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 8 ข้อ อ้างอิงแบบจำลองการประเมินความพร้อมของ Schumacher et al. (2016) ท้ายสุดในส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะปลายเปิด เพื่อเป็นพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพสำหรับการอภิปรายผลเชิงลึกต่อไป

4.2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผ่านการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.6–1.0 และเมื่อนำไปทดลองใช้ (Try-out) 60 คน พบว่ามีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .631–.900 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับสูงถึง .981 (โดยรายด้านมีค่าระหว่าง .922–.955) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (KMUTT-IRB-COE-2026-007) ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ผ่านครูประจำแผนกวิชาที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 1,499 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 100 ทั้งนี้ อัตราการตอบกลับสูงดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ผู้วิจัยใช้ครูประจำแผนกวิชาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการดำเนินการเก็บข้อมูลโดยตรง ซึ่งช่วยลดอัตราการไม่ตอบกลับ ให้ได้รับผลการตอบกลับเกินจำนวนที่ได้คำนวณไว้ ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ผลเพื่อให้ได้รับความแม่นยำยิ่งขึ้นผู้วิจัยได้ชี้แจงความสมัครใจและการรักษาความลับให้แก่กลุ่มตัวอย่างทุกรายก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (KMUTT-IRB-COE-2026-007)

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.4.1 สถิติเชิงพรรณนา ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปและระดับตัวแปร

4.4.2 สถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่

4.4.2.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลัก

4.4.2.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม พร้อมตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กันเองด้วยค่า VIF

4.4.2.3 การทดสอบค่าที เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับชั้น (ปวช. และ ปวส.)

4.4.2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรจำแนกตามภูมิภาค

5. ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 1,499 คน มาดำเนินการประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและระดับของตัวแปร โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ อิทธิพล และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การทดสอบค่าที (Independent Samples t-

test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทั้งนี้ กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ .05 และกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์ $\bar{X}$ แทนค่าเฉลี่ยในการนำเสนอข้อมูล

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ดำเนินการโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 1,499)

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	1,338	89.3
หญิง	161	10.7
ระดับชั้นที่กำลังศึกษา		
ปวช. ปีที่ 2	445	29.7
ปวช. ปีที่ 3	427	28.5
ปวส. ปีที่ 2	627	41.8
ภูมิภาค		
ภาคเหนือ	236	15.7
ภาคใต้	215	14.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	568	37.9
กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก	185	12.3
ภาคกลาง	295	19.7
รวม	**1,499**	**100.0**

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,499 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 1,338 คน (ร้อยละ 89.3) และเพศหญิง จำนวน 161 คน (ร้อยละ 10.7) เมื่อพิจารณาระดับชั้นที่กำลังศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปวส. ปีที่ 2 จำนวน 627 คน (ร้อยละ 41.8) รองลงมาคือระดับ ปวช. ปีที่ 2 จำนวน 445 คน (ร้อยละ 29.7) และระดับ ปวช. ปีที่ 3 จำนวน 427 คน (ร้อยละ 28.5) สำหรับภูมิภาคที่สถานศึกษาสังกัด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 568 คน (ร้อยละ 37.9) รองลงมาคือ ภาคกลาง (ร้อยละ 19.7) ภาคเหนือ (ร้อยละ 15.7) ภาคใต้ (ร้อยละ 14.3) และกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก (ร้อยละ 12.3) ตามลำดับ

5.2 ระดับตัวแปรวิจัยและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ การวิเคราะห์ระดับของตัวแปรวิจัยทั้ง 4 ด้าน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พร้อมประเมินความน่าเชื่อถือของเครื่องมือด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's α) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรวิจัย

ตัวแปร	Mean	S.D.	ระดับ	แปลความหมาย
1. ทุนจิตวิทยาเชิงบวก	4.155	0.662	มาก	Cronbach's α = 0.906
2. ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ	4.115	0.685	มาก	Cronbach's α = 0.940
3. อัตลักษณ์อาชีพ	4.181	0.693	มาก	Cronbach's α = 0.923
4. ความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0	4.093	0.703	มาก	Cronbach's α = 0.926

หมายเหตุ: เกณฑ์การแปลความหมาย: 4.51–5.00 = มากที่สุด, 3.51–4.50 = มาก, 2.51–3.50 = ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาพบว่า ตัวแปรวิจัยทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) อยู่ในระดับมาก ทั้งหมด โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อัตลักษณ์อาชีพ ($\overline{X}$ = 4.181, S.D. = 0.693) รองลงมาคือ ทุนจิตวิทยาเชิงบวก ($\overline{X}$ = 4.155, S.D. = 0.662) ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ ($\overline{X}$ = 4.115, S.D. = 0.685) และความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ($\overline{X}$ = 4.093, S.D. = 0.703) ตามลำดับ นอกจากนี้ ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Cronbach's α) ของเครื่องมือวิจัยทุกด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.906–0.940 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของเครื่องมือในระดับดีเยี่ยม สามารถนำไปใช้อ้างอิงผลได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรวิจัยทั้ง 4 ด้าน ดำเนินการโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรหลัก (N = 1,499)

ตัวแปร	1	2	3	4
1. ทุนจิตวิทยาเชิงบวก	1.000	.868*	.800*	.783*
2. ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ	.868*	1.000	.812*	.846*
3. อัตลักษณ์อาชีพ	.800*	.812*	1.000	.815*
4. ความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0	.783*	.846*	.815*	1.000

หมายเหตุ: * p < .001, two-tailed

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรวิจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่าตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันในระดับสูงถึงสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ทุนจิตวิทยาเชิงบวกกับประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ (r = .868, p < .001) และคู่ที่มีความสัมพันธ์ต่ำสุดในกลุ่มนี้คือ ทุนจิตวิทยาเชิงบวกกับความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 (r = .783, p < .001) ซึ่งยังคงถือว่าอยู่ในระดับสูง ผลการวิเคราะห์นี้บ่งชี้ว่าตัวแปรทั้ง 4 ด้านมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้

5.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและอัตลักษณ์อาชีพ (ตัวแปรพยากรณ์) ที่มีต่อตัวแปรผลลัพธ์ทั้งสองด้าน ได้แก่ ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ และความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอยพหุคูณ โดยแบ่งเป็น 2 โมเดล ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5

ตารางที่ 4 ผลสรุปแบบจำลองการถดถอยพหุคูณ

โมเดล	R	R^2	Adj. R^2	SEE	F(df)
Model 1: ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ	.890	.791	.791	.313	F(2,1496)=2839.0*
Model 2: ความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0	.844	.712	.712	.377	F(2,1496)=1852.0*

หมายเหตุ: SEE = Standard Error of the Estimate; * p < .001

จากตารางที่ 4 ผลสรุปแบบจำลองการถดถอยพหุคูณ พบว่าใน Model 1 (ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ) ตัวแปรพยากรณ์สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้สูงถึงร้อยละ 79.1 (R^2 = .791, Adj.R^2 = .791) โดยโมเดลโดยรวมมีความเหมาะสมและมีนัยสำคัญทางสถิติ (F(2,1496) = 2839.0, p <.001) ซึ่งถือเป็นค่าที่สูงมากในบริบทการวิจัยทางการศึกษา สำหรับ Model 2 (ตัวแปรตาม คือ ความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0) ตัวแปรพยากรณ์สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 71.2 (R^2 = .712, Adj.R^2 = .712) โดยโมเดลมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน (F(2,1496) = 1852.0, p < .001)

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและค่า VIF

ตัวแปรพยากรณ์	B	SE	β	t	p	VIF
ตัวแปรตาม: ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ | R^2 = .791 | F(2,1496) = 2839.0, p < .001						
Constant	0.159	0.053	-	2.988	.003	-
ทุนจิตวิทยาเชิงบวก	0.628	0.020	.607*	30.817	< .001	2.782
อัตลักษณ์อาชีพ	0.323	0.020	.326*	16.564	< .001	2.782
ตัวแปรตาม: ความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 | R^2 = .712 | F(2,1496) = 1852.0, p < .001						
Constant	0.265	0.064	-	4.135	< .001	-
ทุนจิตวิทยาเชิงบวก	0.386	0.025	.363*	15.708	< .001	2.782
อัตลักษณ์อาชีพ	0.532	0.024	.525*	22.682	< .001	2.782

หมายเหตุ: β = Standardized Beta Coefficient; VIF < 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Hair et al. (2010) = ไม่มีปัญหา Multicollinearity (VIF ในการศึกษานี้ = 2.782 ผ่านเกณฑ์); * p < .001

จากตารางที่ 5 สามารถแปลความหมายและสร้างสมการการถดถอยพหุคูณได้ดังนี้

Model 1 (ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ) ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพสูงที่สุด (β = .607, t = 30.817, p < .001) รองลงมาคืออัตลักษณ์อาชีพ (β = .326, t = 16.564, p < .001) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการการถดถอยได้ดังนี้

(1) Unstandardized: $\hat{Y}$(Career Decision) = 0.159 + 0.628(PsyCap) + 0.323(CareerIdentity)

(2) Standardized: **Z**(Career Decision) = 0.607(PsyCap) + 0.326(CareerIdentity)

Model 2 (ตัวแปรตาม คือ ความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0) อัตลักษณ์อาชีพกลับเป็นตัวพยากรณ์ที่แข็งแกร่งและมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 สูงสุด (β = .525, t = 22.682, p < .001) เมื่อเทียบกับอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวก (β = .363, t = 15.708, p < .001) ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบที่พบใน Model 1 อย่างชัดเจน ผลลัพธ์นี้บ่งชี้ว่าความรู้สึกผูกพันและตัวตนทางอาชีพช่าง เป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนความพร้อมของผู้เรียนต่อเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการการถดถอยได้ดังนี้

(1) Unstandardized: $\hat{Y}$(Industry 4.0) = 0.265 + 0.386(PsyCap) + 0.532(CareerIdentity)

(2) Standardized: **Z**(Industry 4.0) = 0.363(PsyCap) + 0.525(CareerIdentity)

นอกจากนี้ ค่า VIF ในทั้งสองแบบจำลองเท่ากับ 2.782 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (VIF < 10) ยืนยันได้ว่าแบบจำลองนี้ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันเองของกลุ่มตัวแปรต้นในระดับสูง

5.5 การเปรียบเทียบตัวแปรระหว่างระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ผู้วิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับตัวแปรวิจัยระหว่างกลุ่มผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบตัวแปรวิจัยระหว่างระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

ตัวแปร	ปวช. (n=872) M (S.D.)	ปวส. (n=627) M (S.D.)	t	p
ทุนจิตวิทยาเชิงบวก	4.085 (0.68)	4.252 (0.63)	-4.874	< .001*
ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ	4.048 (0.71)	4.209 (0.65)	-4.505	< .001*
อัตลักษณ์อาชีพ	4.122 (0.71)	4.262 (0.67)	-3.884	< .001*
ความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0	4.029 (0.72)	4.182 (0.68)	-4.158	< .001*

หมายเหตุ: * Sig = p < .001

จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบเปรียบเทียบตัวแปรวิจัยระหว่างกลุ่มผู้เรียนระดับ ปวช. (n = 872) และ ปวส. (n = 627) พบว่า ผู้เรียนระดับ ปวส. มีระดับค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) สูงกว่าผู้เรียนระดับ ปวช. ในทุกตัวแปรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบความแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดในด้านทุนจิตวิทยาเชิงบวก ($\Delta\bar{X}$ = 0.167) รองลงมาคือด้านประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ ($\Delta\bar{X}$ = 0.161) ผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์การเรียนรู้ในสายอาชีพที่เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาวุฒิภาวะทุนทางจิตวิทยา และการสร้างความพร้อมด้านทักษะอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น

5.6 การเปรียบเทียบตัวแปรระหว่างภูมิภาค ผู้วิจัยทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรวิจัยทั้ง 4 ด้าน จำแนกตาม 5 ภูมิภาคของสถานศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบตัวแปรวิจัยระหว่าง 5 ภูมิภาค

ตัวแปร	ภาคเหนือ	ภาคใต้	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก	ภาคกลาง	F	p
ทุนจิตวิทยาเชิงบวก	4.141	4.199	4.147	4.154	4.148	0.287	.887 ns
ประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ	4.083	4.184	4.091	4.138	4.125	0.914	.455 ns
อัตลักษณ์อาชีพ	4.132	4.200	4.182	4.191	4.197	0.382	.822 ns
ความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0	4.044	4.188	4.067	4.105	4.106	1.493	.202 ns

หมายเหตุ: ns = Not Significant (p > .05); ค่า F ทุกตัวแปรไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) ของตัวแปรวิจัยระหว่างกลุ่มผู้เรียนใน 5 ภูมิภาค พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกตัวแปร (p > .05) โดยค่าเฉลี่ยของทุกภูมิภาคอยู่ในช่วงแคบและมีความใกล้เคียงกันทั้งหมด (ช่วงคะแนน 4.04 - 4.20) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากเท่ากัน ผลการวิเคราะห์นี้มีนัยสำคัญเชิงนโยบายอย่างยิ่ง โดยสะท้อนให้เห็นว่าระบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทยมีความสม่ำเสมอในระดับชาติ ส่งผลให้ผู้เรียนช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตจากทุกภูมิภาค มีการพัฒนาทุนจิตวิทยาเชิงบวกและมีความพร้อมด้านทักษะอุตสาหกรรม 4.0 อยู่ในระดับมาตรฐานที่ทัดเทียมกันทั่วประเทศ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพและความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 1,499 คน สามารถสรุปผลและอภิปรายประเด็นสำคัญในเชิงวิชาการได้ดังนี้

6.1 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

6.1.1 อิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ทุนจิตวิทยาเชิงบวกเป็นตัวพยากรณ์ที่มีอิทธิพลเชิงบวกสูงสุดต่อประสิทธิผลการตัดสินใจอาชีพ (β = .607) อภิปรายได้ว่า ทุนจิตวิทยาเชิงบวก (ประกอบด้วย ความหวัง ความเชื่อมั่น ความยืดหยุ่น และการมองโลกในแง่ดี) ทำหน้าที่เป็น ทรัพยากรและภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับความไม่แน่นอนในการเลือกเส้นทางอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Luthans et al. (2007) และทฤษฎีของ Taylor & Betz (1983) ที่ระบุว่า บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองสูงจะมีความลังเลในการตัดสินใจเลือกอาชีพ (Career Indecision) ต่ำ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Yothasoot et al. (2025) ที่ยืนยันว่าความเชื่อมั่นเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างการตัดสินใจทางอาชีพที่แม่นยำสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาไทย

6.1.2 อิทธิพลของอัตลักษณ์อาชีพต่อความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 ข้อค้นพบที่สำคัญคือ อัตลักษณ์อาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกสูงสุดต่อความพร้อมทักษะอุตสาหกรรม 4.0 (β = .525) แซงหน้าทุนจิตวิทยาเชิงบวก อภิปรายได้ว่า การเตรียมความพร้อมสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องการทักษะแบบผสมผสาน (Hybrid Skills) และการปรับตัวสูง (Sait & Anshari, 2021) นั้น

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีการซึมซับ (Internalization) ค่านิยมของวิชาชีพช่างเข้าสู่ตัวตนอย่างแนบแน่นเสียก่อน สอดคล้องกับ Meijers & Lengelle (2012) และ Liu et al. (2023) ที่พบว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพที่แข็งแกร่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดความผูกพันในการเรียนรู้และความสามารถในการปรับตัว ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

6.1.3 ความแตกต่างทางสถานภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนระดับ ปวส. มีระดับตัวแปรทุกด้านสูงกว่าระดับ ปวช. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .001$) สะท้อนให้เห็นถึง ผลสะสมของประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่ช่วยหล่อหลอมวุฒิภาวะและทุนทางจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม การที่ไม่พบความแตกต่างระหว่าง 5 ภูมิภาค ถือเป็นข้อค้นพบเชิงบวกที่ยืนยันถึงความสำเร็จของระบบการอาชีวศึกษาไทยที่มีความสม่ำเสมอของมาตรฐานหลักสูตรในระดับชาติ

6.2 ข้อดีและข้อจำกัดของการวิจัย

6.2.1 ข้อดีของการวิจัย งานวิจัยนี้ดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ระดับชาติ (1,499 คน) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค และใช้เครื่องมือที่มีค่าความเชื่อมั่นสูงมาก (Cronbach's $\alpha > 0.90$) ทำให้ผลการวิจัยมีความเป็นตัวแทนและสามารถอ้างอิงผลเชิงนโยบายได้อย่างน่าเชื่อถือ

6.2.2 ข้อจำกัดของการวิจัย การวิจัยนี้ใช้รูปแบบเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง ทำให้ไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในระยะยาวได้อย่างสมบูรณ์ และการเก็บข้อมูลด้วยมาตรวัดแบบรายงานตนเอง อาจมีข้อจำกัดด้านการอธิบายบริบทเชิงลึก

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาและหน่วยงานกำหนดนโยบาย ควรนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการแนะแนวและปรับปรุงหลักสูตร โดยไม่ควรมุ่งเน้นเพียงทักษะทางเทคนิคแต่ต้องจัดกิจกรรมเสริมสร้างทุนจิตวิทยาเชิงบวกและอัตลักษณ์อาชีพ ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เรียนระดับ ปวช. เช่น การจัดโปรแกรมพี่เลี้ยงจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ หรือการจำลองสถานการณ์แก้ปัญหาในโรงงานอัจฉริยะ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นรากฐานให้ผู้เรียนพร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

7.2 ข้อเสนอแนะที่สืบเนื่องจากผลวิจัย (สำหรับการวิจัยครั้งต่อไป)

7.2.1 ควรดำเนินการวิจัยแบบติดตามผลระยะยาวเพื่อติดตามพัฒนาการของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและอัตลักษณ์อาชีพตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในระดับ ปวช. จนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยยืนยันอิทธิพลเชิงสาเหตุได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

7.2.2 ควรขยายผลการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้ประกอบการและครูผู้สอน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเชิงบริบทที่สมบูรณ์ นำไปสู่การพัฒนาโมเดลความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 ที่แม่นยำและครอบคลุมมิติทางสังคมมากยิ่งขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงานขอความร่วมมือเพื่อเก็บข้อมูลวิจัย รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้พิจารณาและให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รหัสการรับรอง KMUTT-IRB-COE-2026-007)

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดรัฐบาลทั้ง 39 แห่งใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จำนวน 1,499 คน ที่ได้สละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

9. เอกสารอ้างอิง

Ali, M. (2021). Vocational students' perception and readiness in facing globalization, industry revolution 4.0 and society 5.0. *Journal of Physics: Conference Series*, *1833(1*), Article 012050.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.

Fris, D. A. H., van Vianen, A. E. M., van Hooft, E. A. J., de Hoog, M., & de Pagter, A. P. J. (2025). Career coaching to support medical student career decision-making: A randomized controlled trial. *Advances in Health Sciences Education, 30*, 1497–1521. https://doi.org/10.1007/s10459-025-10409-8

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson.

Liu, X., Ji, X., Zhang, Y., & Gao, W. (2023). Professional identity and career adaptability among Chinese engineering students: The mediating role of learning engagement. *Behavioral Sciences, 13*(6), 480.

Lorenz, T. (2025). Assessing psychological capital: Construction and validation of the psychological capital inventory (PSI-16) using automated item selection. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für angewandte Organisationspsychologie*. https://doi.org/10.1007/s11612-025-00789-1

Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). *Psychological capital: Developing the human competitive edge*. Oxford University Press.

Meijers, F., & Lengelle, R. (2012). Narratives at work: The development of career identity. *British Journal of Guidance & Counselling, 40*(2), 1-20.

Milot-Lapointe, F., & Le Corff, Y. (2025). Development and validation of the Career Counseling Outcome Questionnaire in two clinical settings. *Journal of Career Assessment, 33*(4), 779–798.

Mohd Kamaruzaman, F., Nik Othman, N. N. J., Omar, M., & Mohd Zaid, M. F. A. (2025). Future generic skills for technical vocational education graduates. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 24*(3), 312-332.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology, 88*(5), 879–903.

Porfeli, E. J., Lee, B., Vondracek, F. W., & Weigold, I. K. (2011). A multi-dimensional measure of vocational identity status. *Journal of Adolescence, 34*(5), 853-871.

Sait, M. A., & Anshari, M. (2021). Industrial revolution 4.0: A new challenge to Brunei Darussalam's unemployment issue. *International Journal of Asian Business and Information Management, 12*(4), 33-44.

Schumacher, A., Erol, S., & Sihn, W. (2016). A maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of manufacturing enterprises. *Procedia CIRP, 52*, 161-166.

Taylor, K. M., & Betz, N. E. (1983). Applications of self-efficacy theory to the understanding and treatment of career indecision. *Journal of Vocational Behavior, 22*, 63-81.

Yothasoot, C., Boonlue, S., Chuathong, S., & Supaluk, S. (2025). *Structural validity of the career decision-making self-efficacy scale for Thai vocational students: A confirmatory factor analysis for career guidance development*. The Asian Conference on Education 2024 Official Conference Proceedings (pp. 1601-1611). The International Academic Forum.

อิทธิพลของการสนับสนุนจากครูและเพื่อนต่อแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระบบอาชีวศึกษา

THE INFLUENCE OF TEACHER AND PEER SUPPORT ON MOTIVATION, ENGAGEMENT, AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF INDUSTRIAL PROGRAM STUDENTS IN THAI VOCATIONAL EDUCATION

ชัยณรงค์ สมบัติ* สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และสันติรัฐ นันสะอาง

Chainarong Sombat*, Supreeya Siripattanakunkajorn, and Santirat Nansaarng

tomatoman1546@gmail.com, supreeya.sir@kmutt.ac.th, and santirat.nan@kmutt.ac.th

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10140
Department of Production Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok 10140 Thailand

*Corresponding Author E-mail: tomatoman1546@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้การสนับสนุนจากครูและเพื่อน แรงจูงใจในการเรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 2) วิเคราะห์อิทธิพลของการสนับสนุนจากครูและเพื่อนที่มีต่อแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และ 3) วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรทั้งหมดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระบบอาชีวศึกษา วิธีการดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล 39 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 1,769 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert ที่มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach's α) เท่ากับ .985 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบลำดับขั้น และการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อม

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีระดับการรับรู้ตัวแปรทุกด้านอยู่ในระดับสูง โดยแรงจูงใจในการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X}$ = 4.286) รองลงมาคือการสนับสนุนจากครู ($\bar{X}$ = 4.248) การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ($\bar{X}$ = 4.228) การกำกับตนเองในการเรียนรู้ ($\bar{X}$ = 4.152) และการสนับสนุนจากเพื่อน ($\bar{X}$ = 4.101) ตามลำดับ สำหรับอิทธิพลทางตรง การสนับสนุนจากครู (β = .122) และแรงจูงใจในการเรียนรู้ (β = .101) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในขณะที่การสนับสนุนจากเพื่อน (β = –.114) มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ ซึ่งเป็นผลจาก Suppressor Effect เมื่อควบคุมตัวแปรส่งผ่านในโมเดล สำหรับอิทธิพลทางอ้อม การสนับสนุนจากเพื่อนมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งผ่านแรงจูงใจในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และการกำกับตนเองในการเรียนรู้ ในขณะที่การสนับสนุนจากครูไม่มีอิทธิพลทางอ้อม แต่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้โดยตรงผ่านการชี้แนะและการจัดโครงสร้างการเรียนรู้

คำสำคัญ: การสนับสนุนจากครู, การสนับสนุนจากเพื่อน, แรงจูงใจในการเรียนรู้, การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ABSTRACT

The purposes of this research were to: 1) investigate the perceived levels of teacher and peer support, learning motivation, and learning engagement; 2) analyze the influence of teacher and peer support on learning motivation and engagement; and 3) examine the direct and indirect effects of all variables on the academic achievement of industrial program students in the Thai vocational education system. This survey research employed multi-stage sampling to collect data from 1,769 vocational certificate (VC) and high vocational certificate (HVC) students majoring in Machine Shop and Production Technology from 39 public vocational colleges nationwide. The research instrument was a 5-point Likert rating scale questionnaire with a reliability coefficient (Cronbach's α) of .985. Data were analyzed using descriptive statistics, hierarchical multiple regression analysis, and bootstrap mediation analysis.

The results revealed that students perceived all variables at a high level, with learning motivation scoring highest ($\bar{X}$ = 4.286), followed by teacher support ($\bar{X}$ = 4.248), learning engagement ($\bar{X}$ = 4.228), self-regulated learning ($\bar{X}$ = 4.152), and peer support ($\bar{X}$ = 4.101), respectively. Regarding direct effects, teacher support (β = .122) and learning motivation (β = .101) had significant positive direct effects on academic achievement, whereas peer support (β = −.114) exerted a negative direct effect — a suppressor effect that emerged when psychological mediating variables were controlled in the model. Regarding indirect effects, peer support had a significant positive indirect effect on academic achievement through learning motivation, learning engagement, and self-regulated learning. Conversely, teacher support showed no significant indirect effect but enhanced academic achievement directly through instructional guidance and learning structuring.

Keywords: Teacher support, Peer support, Learning motivation, Learning engagement, Academic achievement.

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องการแรงงานทักษะเฉพาะทางระดับสูง ซึ่งหลักสูตรอาชีวศึกษาถือเป็นกลไกหลักในการผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ (Peng et al., 2022) หลักสูตรอาชีวศึกษาไทยกำลังเผชิญปัญหาสำคัญด้านคุณภาพผู้เรียนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีอัตราการออกกลางคันที่น่าเป็นห่วง โดยสถิติชี้ให้เห็นว่านักเรียน ระดับ ปวช. สูงถึง 13.62% และระดับ ปวส.13.94% ต่อปี โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาอุตสาหกรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2566) ซึ่งรวมถึงสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตที่ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการสูง แต่กลับขาดแคลนผู้เรียนที่มีคุณภาพและขาดการมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยในระดับนานาชาติที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง แรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทั้งด้านพฤติกรรม อารมณ์ และความคิด มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Wang & Eccles, 2013; Lei et al., 2018) โดยมีปัจจัยสนับสนุนทางสังคมจากครูและเพื่อนเป็นตัวแปรสำคัญ การสนับสนุนจากครูช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเป้าหมายการเรียน (Skinner & Belmont, 1993; Peng et al., 2022) ขณะที่การสนับสนุนจากเพื่อนช่วยส่งเสริมทัศนคติและการทำงานเป็นทีม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงาน (Wang & Eccles, 2013) แต่งานวิจัยส่วนใหญ่

มุ่งเน้นการศึกษาในหลักสูตรสายสามัญมากกว่าสายอาชีวศึกษา ขาดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกภายในหรือตัวแปรส่งผ่านที่เชื่อมโยงการสนับสนุนกับผลสัมฤทธิ์ การศึกษาระหว่างการสนับสนุนจากครูและเพื่อนยังมีอยู่อย่างจำกัด และงานวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในบริบทวัฒนธรรมของชาติตะวันตก

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของการสนับสนุนจากครูและเพื่อนต่อแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระบบอาชีวศึกษา เพื่อเติมเต็มช่องว่างการวิจัยและนำไปสู่การพัฒนาแนวทางส่งเสริมแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การสนับสนุนจากครูและเพื่อน แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และการกำกับตนเองของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระบบอาชีวศึกษา

2.2 เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการสนับสนุนจากครูและเพื่อนที่มีต่อแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และการกำกับตนเอง

2.3 เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรทั้งหมดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระบบอาชีวศึกษา

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

3.1 ระบบอาชีวศึกษาประเทศไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567 มุ่งเน้นผลิตกำลังคนระดับฝีมือและเทคนิคผ่านการปฏิบัติจริงร่วมกับภาคเอกชน เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานพร้อมกับการพัฒนาคุณธรรม จรรยาบรรณ และทักษะวิชาชีพ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2567)

3.2 การสนับสนุนจากครูผู้สอน (Teacher Support) คือการให้ความช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการด้านอิสระ อารมณ์และความสามารถ (Peng, Sun, & He, 2022) ผ่านการสื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจน ให้คำแนะนำ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและดูแลเอาใจใส่ (Wentzel et al., 2010) รวมถึงการให้อิสระในการเรียนรู้ ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยาของผู้เรียน (Klem & Connell, 2004; Skinner & Belmont, 1993)

3.3 การสนับสนุนจากเพื่อน (Peer Support) คือการให้ความช่วยเหลือ และการให้ข้อมูลย้อนกลับที่นักเรียนได้รับจากเพื่อน ครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ 2) ด้านข้อมูลวิชาการ และ 3) ด้านวัตถุ การได้รับการสนับสนุนเชิงบวกช่วยลดความเครียด ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษาและการปรับตัวที่ดี (Kiefer et al., 2015)

3.4 แรงจูงใจในการเรียนรู้ (Learning Motivation Theories) คือกระบวนการทางจิตวิทยาที่กระตุ้นให้เกิดความพยายาม ความมุ่งมั่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ ครอบคลุมใน 3 ทฤษฎี ได้แก่ 1) ทฤษฎีการกำหนดรู้ด้วยตนเอง (Guay, 2022; Ryan & Deci, 2020) 2) ทฤษฎีความคาดหวัง-คุณค่า และ3) ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายและการอ้างเหตุผล (Wigfield & Eccles, 2000)

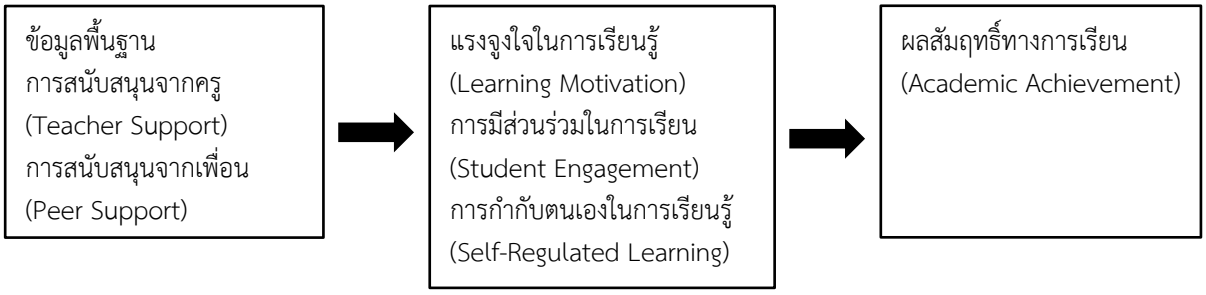
3.5 การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Student Engagement) คือความกระตือรือร้นของผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรม 2) ด้านอารมณ์ และ3) ด้านกระบวนการทางปัญญา (Fredricks et al., 2004)

3.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) คือผลลัพธ์หรือความสำเร็จจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะ (Kriegbaum et al., 2018) และใช้วัดผลการปฏิบัติงานในรายวิชาต่างๆ (Donker et al., 2014)

3.7 การกำกับตนเองในการเรียนรู้ (Self-Regulated Learning: SRL) คือกระบวนการที่ผู้เรียนตั้งเป้าหมาย วางแผน ติดตาม และประเมินตนเอง (Zimmerman, 2000) ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) การรู้คิด 2) อภิปัญญา และ 3) แรงจูงใจ (Zimmerman & Schunk, 2011) ซึ่งมีความสำคัญในบริบทอาชีวศึกษา เนื่องจากช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดการกระบวนการเรียนรู้เชิงเทคนิคได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม 4.0 (Donker et al., 2014)

3.8 การสนับสนุนจากครูและเพื่อนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และการกำกับตนเองในการเรียนรู้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน การสนับสนุนจากครูช่วยกระตุ้นแรงจูงใจภายใน ในขณะที่ การสนับสนุนจากเพื่อนเสริมแรงจูงใจทางสังคมและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง (Wentzel et al., 2010; Wang & Eccles, 2013) แรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกับการกำกับตนเองในการเรียนรู้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนที่ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Fredricks et al., 2004; Lei et al., 2018; Zimmerman & Schunk, 2011)

3.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 ประชากร คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สถานศึกษาของรัฐบาล ปีการศึกษา 2568 จำนวน 30,358 คน แบ่งออกเป็นระดับชั้น ปวช.2 จำนวน 9,279 คน ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 12,393 คน และระดับชั้น ปวส.2 จำนวน 8,686 คน

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สถานศึกษาของรัฐบาล ปีการศึกษา 2568 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคำนวณ Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5 เปอร์เซ็นต์ ได้จำนวน 395 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยขั้นแรกแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามภูมิภาค (Stratified by Region) จำนวน 5 ภูมิภาค จากนั้นสุ่มเลือกวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) รวม 39 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ได้คุณภาพของข้อมูลที่ดี เพิ่มอำนาจในการทดสอบทางสถิติ เพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย และเพื่อให้การวิจัยมีความแม่นยำยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 4 เท่าของจำนวนที่คำนวณได้ เป็น 1,580 คน โดยให้ได้อัตราส่วนระหว่างขนาดตัวอย่างต่อพารามิเตอร์ไม่ต่ำกว่า 10:1 ตามข้อเสนอของ Hair et al. (2010) สำหรับการวิเคราะห์ multivariate statistics

4.2 ขั้นตอนการวิจัย

4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ดำเนินการศึกษาข้อมูล ทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตามของแบบสอบถาม โครงสร้างแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้น ภูมิภาค อายุ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) เก็บข้อมูลจากการรายงานตนเองของผู้เรียน (Self-reported GPAX) โดยขอให้ผู้เรียนระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย) ของตนเองในภาคการศึกษาที่ผ่านมา

ส่วนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับตัวแปร เป็นแบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการสนับสนุนจากครู แบบวัดและกรอบแนวคิดพัฒนาจาก Levels of Feedback และThe Power of Feedback ของ Hattie & Timperley (2007); Ion et al. (2017) และ Jossberger et al. (2010) 2) ด้านการสนับสนุนจากเพื่อน แบบวัดและกรอบแนวคิดพัฒนาจาก Peer Feedback in Work-Placement Simulations (WPS) ของ Jossberger et al. (2010) 3) ด้านแรงจูงใจในการเรียน แบบวัดและกรอบแนวคิดพัฒนาจาก Academic Motivation Scale (AMS) ของ Vallerand et al. (1992 และ Deci & Ryan (2008) 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แบบวัดและกรอบแนวคิดพัฒนาจาก Utrecht Work Engagement Scale for Students (UWES-S) ของ Schaufeli et al. (2002) 5) ด้านการกำกับตนเองในการเรียนรู้ แบบวัดและกรอบแนวพัฒนาจาก Executive Skills Questionnaire (ESQ) ของ Dawson & Guare (2010) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert จำนวนทั้งหมด 42 ข้อ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

4.2.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือวิจัยไปตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยทางการศึกษาจำนวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน และความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผลการประเมินค่า IOC ของแบบสอบถามทั้งฉบับ จำนวน 42 ข้อ ผ่านเกณฑ์ การประเมินโดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 (Rovinelli & Hambleton, 1977)

4.2.3 ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หมายเลขการรับรองคือ KMUTT-IRB-COE-2026-005 ออกให้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

4.2.4 การทดลองใช้เครื่องมือ (Tryout) และการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ภาพรวมทั้งฉบับแบบสอบถามทั้งหมด 42 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach's Alpha) เท่ากับ .985 และผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นรายข้อพบว่า ข้อคำถามทุกข้อมีค่าอยู่ระหว่าง .633 - .859

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ (Microsoft Forms) ไปยังสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 แห่ง ในระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บข้อมูล พบว่าได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ตอบกลับจำนวน 1,769 ชุด จากเป้าหมาย 1,580 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับ 112% เนื่องจากบางสถานศึกษา ส่งแบบสอบถามจากผู้เรียนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่กำหนด ผู้วิจัยจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการวิเคราะห์

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปและระดับของตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปและระดับของตัวแปรที่ศึกษา วิเคราะห์อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบลำดับขั้น (Hierarchical Multiple Regression) และวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมโดยวิธี (Bootstrap Mediation Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS ร่วมกับ Macro PROCESS v4.0 by Andrew F. Hayes ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการแจกแจงความถี่และร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ ระดับชั้น ภูมิภาค อายุ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) ของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 1,769 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 1,594 คน คิดเป็นร้อยละ 90.1 และเพศหญิง จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 เมื่อพิจารณาด้านระดับชั้น พบว่าส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 จำนวน 690 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 552 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จำนวน 527 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ตามลำดับ สำหรับด้านภูมิภาค ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 614 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาคือภาคใต้และภาคกลาง มีจำนวนเท่ากันคือ 331 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 ลำดับถัดมาคือ ภาคเหนือ จำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 และกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก จำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามลำดับ ในด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี จำนวน 472 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือ อายุ 17 ปี จำนวน 431 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4, อายุ 20 ปี จำนวน 427 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1, อายุ 19 ปี จำนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9, อายุ 16 ปี จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9, อายุมากกว่า 20 ปี จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 และกลุ่มที่มีอายุน้อยที่สุดคือ 15 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลำดับ และในด้านผลการเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง 3.00-3.74 จำนวน 960 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาคือ ช่วง 2.00-2.99 จำนวน 500 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3, ช่วง 3.75-4.00 จำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8, ช่วง 1.50-1.99 จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และกลุ่มที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 1.50 มีจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามลำดับ

5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด

ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากครูและเพื่อน แรงจูงใจในการเรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระบบอาชีวศึกษา โดยการแสดงค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู้สภาพที่เป็นจริง และการแสดงค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดด้วยการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวิจัยด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการประเมินความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ของเครื่องมือวิจัย โดยใช้เกณฑ์การยอมรับที่ $\alpha \geq .70$ ตามข้อเสนอของ George & Mallery (2003) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด ของรับรู้การสนับสนุนจากครูและเพื่อน แรงจูงใจในการเรียน และการ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระบบอาชีวศึกษา

ตัวแปร	$\bar{X}$	S.D.	α
1. การสนับสนุนจากครู (TS)	4.248	0.733	0.919
2. การสนับสนุนจากเพื่อน (PS)	4.101	0.791	0.928
3. แรงจูงใจในการเรียนรู้ (LM)	4.286	0.681	0.934
4. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (SE)	4.228	0.689	0.940
5. การกำกับตนเองในการเรียนรู้ (SRL)	4.152	0.724	0.952

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด ของรับรู้การสนับสนุนจากครูและเพื่อน แรงจูงใจในการเรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระบบอาชีวศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการเรียนรู้ (LM) มีระดับการรับรู้เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ($\bar{X}$ = 4.286, S.D. = 0.681, α = 0.934) รองลงมาคือ การสนับสนุนจากครู

(TS) มีระดับการรับรู้เฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{X}$ = 4.248, S.D. = 0.733, α = 0.919) ถัดมาคือ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (SE) มีระดับการรับรู้เฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{X}$ = 4.228, S.D. = 0.689, α = 0.940) และการกำกับตนเองในการเรียนรู้ (SRL) มีระดับการรับรู้เฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{X}$ = 4.152, S.D. = 0.724, α = 0.952) ส่วนด้านที่มีระดับการรับรู้เฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การสนับสนุนจากเพื่อน (PS) มีระดับการรับรู้เฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{X}$ = 4.101, S.D. = 0.791, α = 0.928) ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมั่น (α) ของเครื่องมือวัดตัวแปรในทุกด้าน พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.919 ถึง 0.952 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดีมาก

5.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's r)

ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's r) เพื่อตรวจสอบทิศทางและระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's correlation coefficient)

ตัวแปร	TS	PS	LM	SE	SRL	GPAX
1. การสนับสนุนจากครู (TS)	-	.654***	.763***	.732***	.689***	.150***
2. การสนับสนุนจากเพื่อน (PS)		-	.676***	.676***	.661***	.057 ns
3. แรงจูงใจในการเรียนรู้ (LM)			-	.852***	.787***	.146***
4. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (SE)				-	.867***	.132***
5. การกำกับตนเองในการเรียนรู้ (SRL)					-	.118***
6. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (GPAX)						-

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's r) พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (SE) กับการกำกับตนเองในการเรียนรู้ (SRL) (r = .867) รองลงมาคือ แรงจูงใจในการเรียนรู้ (LM) กับการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (SE) (r = .852) และแรงจูงใจในการเรียนรู้ (LM) กับการกำกับตนเองในการเรียนรู้ (SRL) (r = .787) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละด้าน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (GPAX) พบว่าการสนับสนุนจากครู (TS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงสุด (r = .150) รองลงมาคือแรงจูงใจใน การเรียนรู้ (LM) (r = .146) การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (SE) (r = .132) และการกำกับตนเองในการเรียนรู้ (SRL) (r = .118) ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีเพียงคู่เดียวที่ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ns) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากเพื่อน (PS) กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (GPAX) (r = .057)

5.4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงของตัวแปรแต่ละด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX)

เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงของตัวแปรแต่ละตัวที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) ดำเนินการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบลำดับขั้น (Hierarchical Multiple Regression) โดยแบ่งเป็น 3 ขั้น รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงของตัวแปรแต่ละด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX)

ตัวแปร	ขั้นที่ 1			ขั้นที่ 2			ขั้นที่ 3
	B	β	p	B	β	p	
1. การสนับสนุนจากครู (TS)	.199	.196	<.001***	.124	.123	.002**	.122**
2. การสนับสนุนจากเพื่อน (PS)	-.068	-.072	.021*	-.108	-.114	<.001***	-.114***
3. แรงจูงใจในการเรียนรู้ (LM)	-	-	-	.110	.101	.042*	.101*
4. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (SE)	-	-	-	.038	.038	.461 ns	.036 ns

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ตัวแปร	ขั้นที่ 1			ขั้นที่ 2			ขั้นที่ 3
	B	β	p	B	β	p	
5. การกำกับตนเองในการเรียนรู้ (SRL)	-	-	-	-	-	-	.003 ns
R^2	.025			.031			.031
ΔR^2	.025			.006			.000
F	22.96***			14.17***			11.33***

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบลำดับขั้น (Hierarchical Multiple Regression) เพื่อศึกษาอิทธิพลการสนับสนุนจากครู (TS) และการสนับสนุนจากเพื่อน (PS) เข้าสู่สมการทั้งสองตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ GPAX ได้ร้อยละ 2.5 (R^2 = .025, F = 22.96, p < .001) โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้

$$\hat{z}_{GPAX} = 0.196Z_{TS} - 0.072Z_{PS}$$

ในขั้นที่ 2 เมื่อเพิ่มตัวแปรแรงจูงใจ (LM) และการมีส่วนร่วม (SE) เข้าสู่สมการ พบว่าโมเดลมีอำนาจการอธิบายความแปรปรวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 (ΔR^2 = .006, F = 14.17, p < .001) รวมอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.1 (R^2= .031) โดยเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้

$$\hat{z}_{GPAX} = 0.123Z_{TS} - 0.114Z_{PS} + 0.101Z_{LM} + 0.038Z_{SE}$$

และในขั้นที่ 3 (Step 3) เมื่อเพิ่มตัวแปรการกำกับตนเอง (SRL) เข้าสู่สมการ พบว่าอำนาจการอธิบายความแปรปรวนไม่มีการเปลี่ยนแปลง (R^2= .031, ΔR^2 = .000, F = 11.33, p < .001) โดยมีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานสำหรับโมเดลเต็มรูปแบบคือ

$$\hat{z}_{GPAX} = 0.122Z_{TS} - 0.114Z_{PS} + 0.101Z_{LM} + 0.036Z_{SE} + 0.003Z_{SRL}$$

สรุปตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ GPA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมี 3 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนจากครู (β = .122) และแรงจูงใจ (β = .101) ซึ่งส่งผลในทิศทางบวก และการสนับสนุนจากเพื่อน (β = -.114) ซึ่งส่งผลในทิศทางลบ ส่วนการมีส่วนร่วม และการกำกับตนเองไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

5.5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมของการสนับสนุนจากครู (TS) และการสนับสนุนจากเพื่อน (PS) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX)

เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมของการสนับสนุนจากครู (TS) และการสนับสนุนจากเพื่อน (PS) ที่ส่งผ่านตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) ดำเนินการวิเคราะห์ด้วยวิธี Bootstrap Mediation Analysis โดยรายงาน Bias-Corrected 95% Confidence Interval รายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมของการสนับสนุนจากครู (TS) และการสนับสนุนจากเพื่อน (PS) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX)

Indirect Path	Indirect Effect	Boot SE	Boot LL 95% CI	Boot UL 95% CI	ผล
IV = Teacher Support (TS)					
TS ⟶ LM ⟶ GPAX	.059	.030	–.001	.117	ไม่มีนัยสำคัญ
TS ⟶ SE ⟶ GPAX	.037	.026	–.013	.087	ไม่มีนัยสำคัญ
TS ⟶ SRL ⟶ GPAX	.020	.023	–.025	.065	ไม่มีนัยสำคัญ

ตารางที่ 4 (ต่อ)

Indirect Path	Indirect Effect	Boot SE	Boot LL 95% CI	Boot UL 95% CI	ผล
IV = Peer Support (PS)					
PS ⟶ LM ⟶ GPAX	.126	.022	.084	.171	มีนัยสำคัญ***
PS ⟶ SE ⟶ GPAX	.110	.022	.068	.153	มีนัยสำคัญ***
PS ⟶ SRL ⟶ GPAX	.089	.021	.047	.132	มีนัยสำคัญ***

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมของการสนับสนุนจากครู (TS) และการสนับสนุนจากเพื่อน (PS) ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) โดยพิจารณาช่วงความเชื่อมั่น 95% (95% CI) (Bootstrapping) พบว่า การสนับสนุนจากครู (TS) ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกตัวแปร เนื่องจากช่วงความเชื่อมั่น 95% มีค่าครอบคลุมศูนย์ ในขณะที่การสนับสนุนจากเพื่อน (PS) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกตัวแปร เนื่องจากช่วงความเชื่อมั่น 95% ไม่มีค่าครอบคลุมศูนย์ โดยพบว่าเส้นทางที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงที่สุดคือ การส่งผ่านแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Indirect Effect = .126, 95% CI = .084 ถึง .171) รองลงมาคือ เส้นทางที่ส่งผ่านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Indirect Effect = .110, 95% CI = .068 ถึง .153) และเส้นทางที่ส่งผ่านการกำกับตนเองในการเรียนรู้ (Indirect Effect = .089, 95% CI = .047 ถึง .132) ตามลำดับ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากครูและเพื่อน แรงจูงใจในการเรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ พบว่าผู้เรียนมีระดับการรับรู้ในตัวแปรด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับสูง โดยแรงจูงใจในการเรียนรู้ (LM) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X}$ = 4.286) รองลงมาคือ การสนับสนุนจากครู (TS) ($\bar{X}$ = 4.248) การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (SE) ($\bar{X}$ = 4.228) และการสนับสนุนจากเพื่อน (PS) ($\bar{X}$ = 4.101) ตามลำดับ โดยเครื่องมือที่ใช้วัดมีความเชื่อมั่นในระดับดีมาก (α = 0.919 - 0.952) ซึ่งผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานตามข้อเสนอของ George & Mallery (2003) การที่ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้และการรับรู้การสนับสนุนจากครูในระดับสูง สอดคล้องกับทฤษฎีการกำหนดรู้ด้วยตนเอง (SRL) ซึ่งอธิบายว่าแรงจูงใจภายในจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยา (Guay, 2022; Ryan & Deci, 2020) ซึ่งครูผู้สอนในระบบอาชีวศึกษาสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีผ่านการสื่อสารความคาดหวังที่ชัดเจน การจัดโครงสร้างการเรียนรู้ และการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน (Klem & Connell, 2004; Skinner & Belmont, 1993; Wentzel et al., 2010) การที่ผู้เรียนรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อนอยู่ในระดับต่ำที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนไม่ได้รับประสบการณ์การสนับสนุนเชิงวิชาการที่แท้จริงจากกลุ่มเพื่อนร่วมชั้น

6.2 อิทธิพลทางตรงของตัวแปรแต่ละด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) อย่างมีนัยสำคัญ คือ การสนับสนุนจากครู (TS) (β = .122) และแรงจูงใจในการเรียนรู้ (LM) (β = .101) ผลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ คือการสนับสนุนจากเพื่อน (PS) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) ในระดับ bivariate (r = .057, ns) แต่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในโมเดล (β = −.114, p < .001) ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Suppressor Variable Effect (Cohen et al., 2003) กล่าวคือ เมื่อนำตัวแปรส่งผ่านทางจิตวิทยา (LM, SE, SRL) เข้าสู่สมการถดถอย ตัวแปรเหล่านี้จะดูดซับส่วนที่เป็นประโยชน์ (Beneficial Component) ของ PS ออกไปผ่านเส้นทางทางอ้อม ส่งผลให้อิทธิพลส่วนที่เป็นโทษของ PS ต่อ GPAX (ผ่านพฤติกรรม Executive help-seeking) ถูกเปิดเผยในเส้นทางตรง ซึ่งสะท้อนว่าการสนับสนุนจากเพื่อนมีผลเชิงบวกทางอ้อมผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา และผลเชิงลบทางตรงผ่านพฤติกรรม ทั้งสองส่วนดำเนินไปพร้อมกันภายในโมเดลเดียว พฤติกรรม Executive help-seeking หรือการขอความช่วยเหลือโดยมุ่งเน้นเพียงคำตอบ โดยไม่แสวงหาคำอธิบายหรือความเข้าใจ (Karabenick & Knapp,

1991; Nelson-Le Gall & Glor-Scheib, 1985) พฤติกรรมนี้ขัดขวางกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ส่งผลเสียต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) ในระยะยาว (Nelson-Le Gall, 1985) ในบริบทอาชีวศึกษาที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม การสนับสนุนจากเพื่อนมักเปิดโอกาสให้เกิดการคัดลอกงานเพื่อลดภาระ (Adinata et al., 2025; Nelson-Le Gall & Glor-Scheib, 1985) และการที่ผู้เรียนให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ทางสังคมมากกว่าเป้าหมายทางวิชาการ (Yang & Stefaniak, 2024) แตกต่างจากการสนับสนุนจากครูที่มุ่งเน้นเป้าหมายทางวิชาการโดยตรง แม้ว่าตัวแปรทั้งหมดในโมเดลจะมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) ได้เพียง 3.1% (R^2 = .031) ซึ่งสะท้อนว่า GPAX ในบริบทอาชีวศึกษาไทยถูกกำหนดโดยปัจจัยอื่นที่อยู่นอกเหนือโมเดลนี้เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ความถนัดทางวิชาการ ปัจจัยครอบครัวและเศรษฐกิจ ทักษะการปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับสถาบัน และประสบการณ์การฝึกงานกับสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในบริบทอาชีวศึกษาที่พบว่าการรับรู้ทางจิตสังคมมีขนาดอิทธิพลต่อ GPAX ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง (Peng et al., 2022) อย่างไรก็ตาม แม้ R^2 จะต่ำในเชิงปริมาณ แต่ผลการวิจัยนี้มีคุณค่าสำคัญในเชิงกลไก (Mechanistic Contribution) กล่าวคือ การเผยให้เห็นทิศทางและรูปแบบเฉพาะของอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่การสนับสนุนจากครูและเพื่อนส่งผลต่อ GPAX ผ่านตัวแปรส่งผ่านที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้จึงควรตีความในเชิงทิศทางและกลไก มากกว่าการพยากรณ์เชิงปริมาณ

6.3 อิทธิพลทางอ้อมของการสนับสนุนจากครู (TS) และการสนับสนุนจากเพื่อน (PS) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) พบว่า การสนับสนุนจากครู (TS) ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตัวแปรใด (ช่วงความเชื่อมั่น 95% ครอบคลุมศูนย์) แต่การสนับสนุนจากเพื่อน (PS) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญในทุกตัวแปร โดยอิทธิพลสูงสุดเมื่อส่งผ่านแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Indirect Effect = .126) รองลงมาคือ ส่งผ่านการมีส่วนร่วม (Indirect Effect = .110) และส่งผ่านการกำกับตนเอง (Indirect Effect = .089) การสนับสนุนจากเพื่อน (PS) ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดความเครียดและความกดดันทางการเรียน ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เมื่อผู้เรียนรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองและได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน สภาพจิตใจเชิงบวกจะไปกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ (LM) และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (SE) ในกิจกรรมทางวิชาการอย่างกระตือรือร้นมากขึ้น (Kiefer et al., 2015) ในบริบทของอาชีวศึกษาที่ผู้เรียนต้องเน้นการปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนยังเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมทัศนคติและการทำงานเป็นทีม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ (Wang & Eccles, 2013) แม้การขอความช่วยเหลือจากเพื่อนโดยตรงในบางครั้งอาจมีลักษณะเป็น Executive help-seeking ที่นำไปสู่การคัดลอกงาน ส่งผลเสียต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAX) ในระยะยาว (Adinata et al., 2025; Karabenick & Knapp, 1991; Nelson-Le Gall & Glor-Scheib, 1985) แต่อิทธิพลทางอ้อมการสนับสนุนจากเพื่อนทำหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อนทางจิตวิทยา ในการผลักดันให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้จนประสบความสำเร็จ ส่วนการสนับสนุนจากครู (TS) ในด้านพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การให้คำแนะนำ ทรัพยากร และการจัดโครงสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสม (Wentzel et al., 2010; Skinner & Belmont, 1993) ด้วยลักษณะการสนับสนุนที่เป็นทางการและเป็นระบบ เมื่อครูจัดโครงสร้างการเรียนรู้ที่ดีและดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ผู้เรียนจึงสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองได้จากทรัพยากรและการชี้แนะของครูโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดการส่งผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้านแรงจูงใจหรือการมีส่วนร่วม

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 ผลวิจัยชี้ชัดว่าการสนับสนุนจากเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากการทำงานกลุ่มนำไปสู่พฤติกรรมการขอคำตอบโดยตรงเพื่อลดภาระงาน มากกว่าการทำความเข้าใจ ครูผู้สอนควรปรับเปลี่ยน

รูปแบบการประเมินผลการทำงานกลุ่มในโรงฝึกงาน โดยเพิ่มสัดส่วนการประเมินความเข้าใจและทักษะการแก้ปัญหารายบุคคล เพื่อป้องกันการลอกงานและกระตุ้นให้เกิดการอธิบายความรู้ระหว่างเพื่อน

7.1.2 ครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมกลุ่มที่เปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนจากเพื่อน จากการขอคำตอบโดยตรง เป็นการอธิบายความรู้ร่วมกันจากเพื่อน เช่น การใช้เทคนิค Peer Teaching, Think-Pair-Share หรือ Jigsaw Learning ในชั้นเรียนปฏิบัติ เพื่อให้การสนับสนุนจากเพื่อนส่งผลบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7.1.3 ครูผู้สอนควรพัฒนาทักษะการกำกับตนเองในการเรียนรู้ (SRL) ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เช่น การฝึกให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายการเรียนรู้รายหน่วย การสะท้อนคิดหลังการฝึกปฏิบัติ การประเมินตนเอง และการบันทึกความก้าวหน้าเพื่อเสริมให้ indirect effect ของการสนับสนุนจากเพื่อน ผ่านทักษะการกำกับตนเองในการเรียนรู้ (SRL) มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการพึ่งพาความช่วยเหลือโดยตรงจากเพื่อน

7.2 ข้อเสนอแนะที่สืบเนื่องจากผลวิจัย

7.2.1 ศึกษากลไกเชิงลึกของพฤติกรรมการช่วยเหลือเพื่อน ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพิ่มเติม เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุที่นักเรียนประเภทช่างอุตสาหกรรมเลือกใช้วิธีขอคำตอบโดยตรง (Executive help-seeking) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในการออกแบบกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอาชีวศึกษา

7.2.2 ขยายผลบริบทการศึกษาในสาขาอื่น ว่าปรากฏการณ์ที่เพื่อนส่งผลเชิงลบทางตรงแต่ส่งผลบวกทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นปรากฏการณ์ทั่วไปของระบบอาชีวศึกษา หรือเป็นลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่ได้กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้พิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐทั้ง 39 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี

9. เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2567). *หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567*. กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2567). *หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567*. กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2566). *ดัชนีทางการศึกษาระดับภาค 1 – 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566*. กระทรวงศึกษาธิการ.

Adinata, R. S., Srisayekti, W., & Jatnika, R. (2025). The role of perceived teacher, peer, and parental support in school belonging among vocational high school students. *International Journal of Adolescence and Youth*, *30*(1), Article 2526459.

Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2003). *Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences* (3rd ed.). Lawrence Erlbaum.

Dawson, P., & Guare, R. (2010). *Executive skills in children and adolescents: A practical guide to assessment and intervention* (2nd ed.). Guilford Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains. *Canadian Psychology / Psychologie Canadienne*, *49*(1), 14–23.

Donker, A. S., de Boer, H., Kostons, D., Dignath van Ewijk, C. C., & van der Werf, M. P. C. (2014). Effectiveness of learning strategy instruction on academic performance: A meta-analysis. *Educational Research Review*, *11*, 1-26.

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. *Review of Educational Research*, *74*(1), 59-109.

George, D., & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (4th ed., 11.0 update). Allyn & Bacon.

Guay, F. (2022). Applying self-determination theory to education: Regulations types, psychological needs, and autonomy supporting behaviors. *Canadian Journal of School Psychology*, *37*(1), 75-92.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, *77*(1), 81–112.

Ion, G., Cano-García, E., & Fernández-Ferrer, M. (2017). Enhancing self-regulated learning through using written feedback in higher education. *International Journal of Educational Research*, *85*, 1–10.

Jossberger, H., Brand-Gruwel, S., Boshuizen, H., & van de Wiel, M. (2010). The challenge of self-directed and self-regulated learning in vocational education: A theoretical analysis and synthesis of requirements. *Journal of Vocational Education & Training*, *62*(4), 415–440.

Karabenick, S. A., & Knapp, J. R. (1991). Relationship of academic help seeking to the use of learning strategies and other instrumental achievement behavior in college students. *Journal of Educational Psychology*, *83*(2), 221–230.

Kiefer, S. M., Alley, K. M., & Ellerbrock, C. R. (2015). Teacher and peer support for young adolescents' motivation, engagement, and school belonging. *RMLE Online*, *38*(8), 1-18.

Klem, A. M., & Connell, J. P. (2004). Relationships matter: Linking teacher support to student engagement and achievement. *Journal of School Health*, *74*(7), 262-273.

Kriegbaum, K., Becker, N., & Spinath, B. (2018). The relative importance of intelligence and motivation as predictors of school achievement: A meta-analysis. *Educational Research Review*, *25*, 120-148.

Lei, H., Cui, Y., & Zhou, W. (2018). Relationships between student engagement and academic achievement: A meta-analysis. *Social Behavior and Personality: An international journal*, *46*(3), 517-528.

Nelson-Le Gall, S. (1985). Help-seeking behavior in learning. In E. W. Gordon (Ed.), *Review of research in education* (Vol. 12, pp. 55–90). American Educational Research Association.

Nelson-Le Gall, S., & Glor-Scheib, S. (1985). Help seeking in elementary classrooms: An observational study. *Contemporary Educational Psychology*, *10*, 58–71.

Peng, X., Sun, X., & He, Z. (2022). Influence mechanism of teacher support and parent support on the academic achievement of secondary vocational students. *Frontiers in Psychology*, *13*, Article 863740.

Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity. *Tijdschrift Voor Onderwijs Research*, *2*, 49-60.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, *61*, Article 101860.

Schaufeli, W. B., Martínez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, *33*(5), 464–481.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. *Journal of Happiness Studies*, *3*, 71-92.

Skinner, E. A., & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year. *Journal of Educational Psychology*, *85*(4), 571-581.

Skills Questionnaire-Revised: Initial psychometric properties. *Journal of Psychoeducational Assessment*, *38*(3), 395–401.

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C., & Vallières, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. *Educational and Psychological Measurement*, *52*(4), 1003–1017.

Wang, M. T., & Eccles, J. S. (2013). School context, achievement motivation, and academic engagement: A longitudinal study of school engagement using a multidimensional perspective. *Learning and Instruction*, *28*, 12-23.

Wentzel, K. R., Battle, A., Russell, S. L., & Looney, L. B. (2010). Social supports from teachers and peers as predictors of academic and social motivation. *Contemporary Educational Psychology*, *35*(3), 193-202.

Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. *Contemporary Educational Psychology*, *25*(1), 68-81.

Yang, F., & Stefaniak, J. E. (2024). Help-seeking. In *EdTechnica: The Open Encyclopedia of Educational Technology* (pp. 133-139). EdTech Books.

Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 13–39). Academic Press.

Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (Eds.). (2011). *Handbook of self-regulation of learning and performance*. Routledge.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

FACTORS AFFECTING RESOURCE MOBILIZATION FOR EDUCATION OF SCHOOLS UNDER THE CHONBURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล* ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล

Teerapong Sathirathaworakun*, Pariyaporn Tungkunanan, and Kwantisara Apisuksakul

66036014@kmitl.ac.th, pariyaporn.tu@kmitl.ac.th, and kwantitsara.ap@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานครฯ 10520
Department of Industrial Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66036014@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน 2) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 316 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์ระหว่าง 0.60-1.00 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.88-0.94, การระดมทรัพยากรของโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและ 3)ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 คือด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านความศรัทธาและเชื่อมั่นของชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ด้านการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านกฎหมายและระเบียบที่สร้างแรงจูงใจ สามารถร่วมพยากรณ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 64.60

คำสำคัญ: การระดมทรัพยากรทางการศึกษา, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study the level of educational resource mobilization in schools 2) to examine the level of factors affecting educational resource mobilization in schools under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 1 and 3) to identify the factors influencing educational resource mobilization in schools under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 1. The sample group consisted of 316 school administrators and teachers under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 1, selected through multi-stage sampling. The research instrument was a five-point rating scale questionnaire. The Index of Item-Objective Congruence ranged from 0.60 to 1.00. The reliability coefficients for factors affecting educational resource mobilization ranged from 0.88 to 0.94, while the reliability of the resource mobilization scale was 0.97. The statistics used for data analysis included mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.

The research findings revealed that 1) the overall level of educational resource mobilization in schools was at the highest level 2) the overall level of factors affecting educational resource mobilization in schools under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 1 was also at the highest level and 3) the factors that significantly influenced educational resource mobilization in schools under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 1 at the .01 level were administrative leadership, community faith and trust, participation of network partners, continuous monitoring and evaluation, resource management planning, public relations, and laws and regulations that provide incentives. These factors jointly predicted educational resource mobilization in schools under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 1 at 64.60 percent.

Keywords: Educational Resource Mobilization, Factors Affecting Educational Resource Mobilization, Primary Schools,

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนให้การศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยรัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร, 2560, น.14-15) แต่การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสู่โรงเรียนยังคงอิงตามจำนวนนักเรียนเป็นหลัก ทำให้ช่องว่างของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีความต่างกันในด้านขนาด และจำนวนนักเรียนเนื่องจากค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทั้งทางกายภาพสำหรับใช้จัดการเรียนการสอน ค่าจ้างครู ส่งผลให้โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การขาดทรัพยากร ที่สำคัญ คือ การขาดแคลนครู การขาดการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาที่จำเป็นต่อโรงเรียนกับจำนวนนักเรียน ชั้นเรียน สาระวิชา และชั่วโมงการสอนอย่างเหมาะสม ยิ่งโรงเรียนที่มีปัญหาการขาดแคลนครู อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนมากเท่าไหร่ นักเรียนในโรงเรียนยิ่งมีแนวโน้มที่จะเรียนอย่างไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ทำ

คะแนนการสอบได้น้อยลง ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาไปยังโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการ ในการลดช่องว่างคุณภาพของโรงเรียน และส่งผลต่อเนื่องถึงการลดช่องว่างของผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนได้ (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, 2567, น. 33) ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดแนวทางการระดมทรัพยากรทางการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในการบริหารงานงบประมาณมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบ อีกทั้งจัดหารายได้จากการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียนและเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพและส่งเสริมการจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุนมาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น. 39-40) การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจึงเป็นแนวทาง และเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของสังคม การร่วมกันของคน และการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้กระบวนการทางสังคมพัฒนาขึ้นตามเป้าหมาย คือ การรวมตัวกันทางสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเลือกปฏิบัติ ด้านการศึกษา เพื่อบูรณาการให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการทางการศึกษา และกำหนดรูปแบบทางการศึกษาไปถึงผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนร่วมได้เห็นถึงความสำคัญกับการศึกษา (ถวิลวดี บุรีกุล, 2562, น. 13) นอกจากนี้แล้วการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เป็นการดำเนินการให้ได้มาซึ่งทรัพยากรทางการศึกษาทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น บุคคล สิ่งของ ภูมิปัญญา องค์ความรู้วิชาการ แรงงาน การบริหารจัดการ วัสดุครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่เกิดกับผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งระดับนโยบาย และระดับสถานศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562, น. 1-3) รวมถึงการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและช่วยสนับสนุนงบประมาณในโรงเรียน จึงเป็นยุทธศาสตร์ทางการบริหารงบประมาณอย่างหนึ่ง (หวน พินธุพันธ์, 2549, น. 28)

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่าปัญหาการขาดแคลนของทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาทิ ครู วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ทั้งในและนอกสังกัด เพื่อบูรณาการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการการศึกษาจากทุกภาคส่วน(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1, 2565, น. 83) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าว โดยมุ่งหวังว่าผลการวิจัยจะนำไปใช้เป็นแนวทางการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

2.2 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

3.1.1กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน

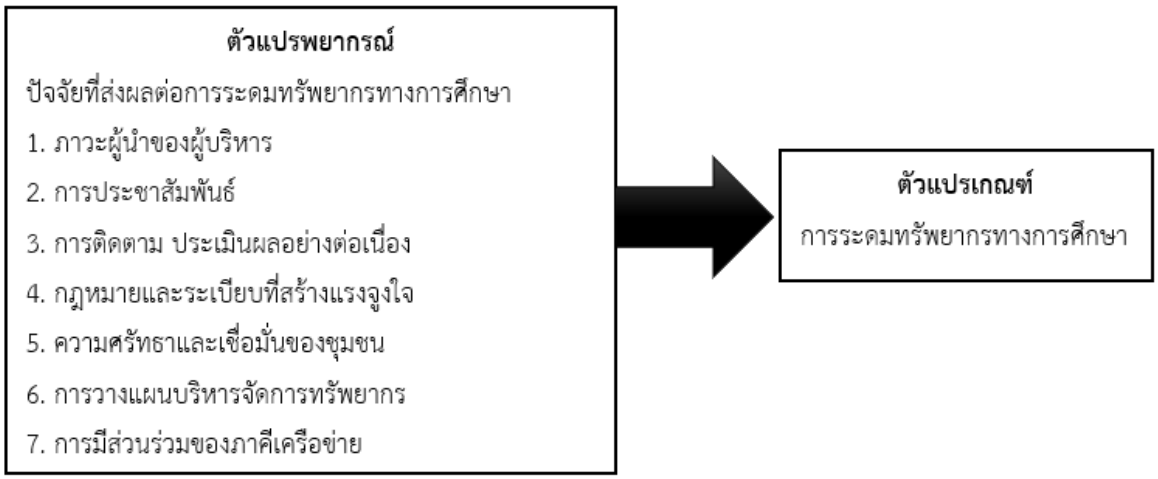
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน (หวน พินธุพันธุ์, 2549, น. 7-8) คือการพยายามนำทรัพยากรสิ่งที่เป็นตัวกลางทั้งที่เป็นเงิน และไม่ใช่ตัวเงินอยู่ในรูปแบบของคน วัสดุ เงิน ที่ดิน วิธีการจัดการ เครื่องจักรกล การดำเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ เครื่องอำนวยความสะดวก นำมาใช้ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่โรงเรียน

3.1.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย หนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน จันทิมา อัชชะสวัสดิ์ (2556, น. 254-255) บุษบา ทาทอง (2560, น. 90) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562, น. 18-19) พิณสุดา สิริธรังศรี (2562, น. 6) มัณฑนา คำเลิศ (2566, น. 218) จากนั้นนำมาจัดกลุ่มคำและสังเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
2. การประชาสัมพันธ์
3. การติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4. กฎหมายและระเบียบที่สร้างแรงจูงใจ
5. ความศรัทธาและเชื่อมั่นของชุมชน
6. การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร
7. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

3.2 สมมติฐานการวิจัย

ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมายและระเบียบที่สร้างแรงจูงใจ ด้านความศรัทธาและเชื่อมั่นของชุมชน ด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร และด้านการมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่าย มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้แก่ครูจำนวน 1,407 คน และผู้บริหารจำนวน 107 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,514 คน ในปีการศึกษา 2568

4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 316 คน โดยใช้การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสูตรของ (Taro Yamane, 1967, น. 125) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และประสบการณ์ในการทำงาน

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มี 7 ปัจจัย มี จำนวน 30 ข้อ

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีจำนวน 11 ข้อ

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยในตอนที่ 2 และ 3 ดังนี้ (บุญจันทร์ สีสันต์, 2563, น. 104)

ค่าเฉลี่ย	ระดับความคิดเห็น
4.50 – 5.00	มากที่สุด
3.50 – 4.49	มาก
2.50 – 3.49	ปานกลาง
1.50 – 2.49	น้อย
1.00 – 1.49	น้อยที่สุด

ผลการหาคุณภาพของแบบสอบถาม พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์ระหว่าง 0.60-1.00 และปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.88-0.94, การระดมทรัพยากรของโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 316 คน โดยจัดทำเป็น Google form เก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2569 ได้รับแบบสอบถามกลับมาจำนวน 316 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ ระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน และระดับปัจจัยที่มีส่งต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S) (บุญจันทร์ สีสันต์, 2563, น. 104) และการวิเคราะห์แบบสอบถามปัจจัยที่มีส่งต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผู้วิจัยทำการตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้ค่าความเฟ้อของการผันแปร (Variance inflation factor : VIF) ซึ่งมีค่าเหมาะสมไม่ควรเกิน 10 และค่าความทนทาน (Tolerance) ควรมีค่าไม่ต่ำกว่า 0.10 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553, น. 169)

5. ผลการวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ		
ชาย	85	26.90
หญิง	231	73.10
รวม	**316**	**100.00**
2. ตำแหน่ง		
ครู	294	93.03
ผู้บริหารสถานศึกษา	22	7.97
รวม	**316**	**100.00**
3. อายุ		
ต่ำกว่า 30 ปี	58	18.40
30 – 40 ปี	129	40.80
41 – 50 ปี	85	26.90
51 ปี ขึ้นไป	44	13.90
รวม	**316**	**100.00**
4. ระดับการศึกษา		
ปริญญาตรี	226	71.50
ปริญญาโท	85	26.90
ปริญญาเอก	5	1.60
รวม	**316**	**100.00**
5. ประสบการณ์ในการทำงาน		
น้อยกว่า 5 ปี	69	21.80
5 – 10 ปี	114	36.10
11 – 15 ปี	74	23.40

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
มากกว่า 15 ปี	59	18.70
รวม	**316**	**100.00**

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 316 คน เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 73.10 รองลงมาคือ เพศชาย จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นครู จำนวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 93.03 รองลงมาคือเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.97 จำแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปีจำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90ลำดับที่ 3 คืออายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40 และลำดับสุดท้ายคือ อายุ 51 ปี ขึ้นไป จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 13.90 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมาคือมีระดับการศึกษาปริญญาโท จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 และลำดับสุดท้ายมีระดับการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการทำงาน 11 – 15 ปี จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 ลำดับที่ 3 มีประสบการณ์ในการทำงาน น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 และลำดับสุดท้ายมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 15 ปี จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70

5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1		n = 316		ระดับ	อันดับ
		$\bar{X}$	S.D.		
1.	โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน	4.59	0.55	มากที่สุด	5
2.	โรงเรียนมีการวางแผน การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน	4.56	0.56	มากที่สุด	8
3.	โรงเรียนมีการกำกับติดตาม การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน	4.49	0.65	มาก	11
4.	โรงเรียนดำเนินการขอความร่วมมือและระดมทรัพยากร ด้าน คน จากบุคคล องค์กรภาครัฐและเอกชน	4.57	0.56	มากที่สุด	6
5.	โรงเรียนดำเนินการขอความร่วมมือและระดมทรัพยากรด้าน เงิน จากบุคคล องค์กรภาครัฐและเอกชน	4.61	0.55	มากที่สุด	2
6.	โรงเรียนดำเนินการขอความร่วมมือและระดมทรัพยากร ด้าน วัสดุอุปกรณ์ จาก บุคคล องค์กรภาครัฐแลเอกชน	4.56	0.57	มากที่สุด	7
7.	โรงเรียนดำเนินการขอความร่วมมือและระดมทรัพยากร ด้าน องค์ความรู้ จาก บุคคล องค์กรภาครัฐและเอกชน	4.53	0.61	มากที่สุด	9
8.	โรงเรียนนำทรัพยากรด้าน คน มาจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตาวัตถุประสงค์	4.61	0.53	มากที่สุด	3
9.	โรงเรียนนำทรัพยากรด้าน เงิน มาจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	4.66	0.52	มากที่สุด	1

ตารางที่ 2 (ต่อ)

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1		n = 316		ระดับ	อันดับ
		$\overline{X}$	S.D.		
10.	โรงเรียนนำทรัพยากรด้าน วัสดุอุปกรณ์ มาจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	4.61	0.32	มากที่สุด	4
11.	โรงเรียนนำทรัพยากรด้าน องค์ความรู้ มาจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	4.53	0.58	มากที่สุด	10
เฉลี่ยรวม		**4.57**	**0.45**	**มากที่สุด**	

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการศึกษาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด ($\overline{X}$=4.57, S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ 1 คือ ข้อที่ 9 โรงเรียนนำทรัพยากรด้าน เงิน มาจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ($\overline{X}$=4.66, S.D.=0.52) รองลงมาคือ ข้อที่ 5 โรงเรียนดำเนินการขอความร่วมมือและระดมทรัพยากรด้าน เงิน จากบุคคล องค์กรภาครัฐและเอกชน ($\overline{X}$=4.61, S.D.=0.55) อันดับ 3 คือ ข้อที่ 8 โรงเรียนนำทรัพยากรด้าน คน มาจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตาวัตถุประสงค์ ($\overline{X}$=4.61, S.D.=0.53) สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันสุดท้าย คือ ข้อที่ 3 โรงเรียนมีการกำกับติดตาม การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน ($\overline{X}$=4.49, S.D.=0.65) โดยทุกข้อคำถามมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

5.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1		n = 316		ระดับ	อันดับ
		$\overline{X}$	S.D.		
1.	ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X_1)	4.52	0.52	มากที่สุด	4
2.	ด้านการประชาสัมพันธ์ (X_2)	4.55	0.48	มากที่สุด	2
3.	ด้านการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (X_3)	4.43	0.54	มาก	7
4.	ด้านกฎหมายและระเบียบที่สร้างแรงจูงใจ (X_4)	4.45	0.50	มาก	6
5.	ด้านความศรัทธาและเชื่อมั่นของชุมชน (X_5)	4.46	0.59	มาก	5
6.	ด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร (X_6)	4.55	0.51	มากที่สุด	1
7.	ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (X_7)	4.53	0.52	มากที่สุด	3
เฉลี่ยรวม		**4.57**	**0.45**	**มากที่สุด**	

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ภามรวมอยู่ในด้านมากที่สุด ($\overline{X}$=4.57, S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันอับ 1 คือ ด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร ($\overline{X}$=4.55, S.D.=0.51) รองลงมา คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ($\overline{X}$=4.55, S.D.=0.48) อันดับ 3 คือ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ($\overline{X}$=4.53, S.D.=0.52) สำหรับด้านที่

มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ ด้านการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ($\overline{X}$=4.43, S.D.=0.54) โดยค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด

5.4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ตัวแปร	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	Y
X_1	1.000	.668**	.563**	.455**	.453**	.603**	.613**	.658**
X_2		1.000	.631**	.483**	.496**	.565**	.630**	.649**
X_3			1.000	.614**	.529**	.498**	.538**	.627**
X_4				1.000	.429**	.467**	.523**	.549**
X_5					1.000	.457**	.480**	.606**
X_6						1.000	.592**	.612**
X_7							1.000	.648**
Y								1.000

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X_1) ด้านการประชาสัมพันธ์ (X_2) ด้านการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (X_3) ด้านกฎหมายและระเบียบที่สร้างแรงจูงใจ (X_4) ด้านความศรัทธาและเชื่อมั่นของชุมชน (X_5) ด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร (X_6) และด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (X_7) ทั้ง 7 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r=.658, r=.649, r=.627, r=.549, r=.606, r=.612 และr=648.) ตามลำดับ

5.5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ลำดับการเข้าสมการของตัวแปรพยากรณ์	R	R^2	Adjusted R^2	F change
(X_1)	.658	.433	.431	239.632**
(X_1), (X_5)	.743	.552	.549	193.078**
(X_1), (X_5), (X_7),	.775	.600	.596	156.174**
(X_1), (X_5), (X_7), (X_3)	.790	.624	.619	128.900**
(X_1), (X_5), (X_7), (X_3), (X_6)	.798	.636	.630	108.398**
(X_1), (X_5), (X_7), (X_3), (X_6), (X_2)	.801	.641	.634	92.113**
(X_1), (X_5), (X_7), (X_3), (X_6), (X_2), (X_4)	.804	.646	.638	80.312**

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ 0.01

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X_1)

ปัจจัยด้านความศรัทธาและเชื่อมั่นของชุมชน (X_5) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (X_7) ปัจจัยด้านการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (X_3) ปัจจัยด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร (X_6) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ (X_2) และปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบที่สร้างแรงจูงใจ (X_4) โดยอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 64.60 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

5.6 แสดงค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ตารางที่ 6 แสดงค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ตัวแปร	Tolerance	Variance Inflation Factor(VIF)
1. ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X_1)	0.44	2.25
2. ด้านการประชาสัมพันธ์ (X_2)	0.41	2.43
3. ด้านการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (X_3)	0.44	2.28
4. ด้านกฎหมายและระเบียบที่สร้างแรงจูงใจ (X_4)	0.56	1.79
5. ด้านความศรัทธาและเชื่อมั่นของชุมชน (X_5)	0.64	1.57
6. ด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร (X_6)	0.52	1.91
ตารางที่ 6 (ต่อ)		
7. ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (X_7)	0.46	2.17

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างปัจจัยแต่ละตัว โดยการตรวจสอบด้วยค่า Tolerance และค่า Variance inflation factor (VIF) ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X_1) ด้านการประชาสัมพันธ์ (X_2) ด้านการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (X_3) ด้านกฎหมายและระเบียบที่สร้างแรงจูงใจ (X_4) ด้านความศรัทธาและเชื่อมั่นของชุมชน (X_5) ด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร (X_6) และด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (X_7) มีค่า Tolerance ตามลำดับดังนี้ 0.44, 0.41, 0.44, 0.56, 0.64, 0.52, และ 0.46 ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่า 0.10 และเมื่อพิจารณาค่า Variance Infation Factor (VIF) ของตัวแปรทั้ง 7 ตัว มีค่าตามลำดับดังนี้ 2.25, 2.43, 2.28, 1.79, 1.57, 1.91 และ 2.17 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 10 เมื่อเป็นไป ตามเกณฑ์ของค่า Tolerance และ ค่า VIF ที่กำหนดไว้

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 จากผลการวิจัยระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อันเป็นผลมาจากการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสู่โรงเรียนยังคงอิงตามจำนวนรายหัวนักเรียนเป็นหลัก ทำให้ช่องว่างของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีความต่างกันในด้านขนาด และจำนวนนักเรียนเนื่องจากค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้จัดการเรียนการสอน ค่าจ้างครู ส่งผลให้โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จำเป็นต้องเกิดการระดมทรัพยากรทางการศึกษามาสู่โรงเรียน เพื่อให้สอดรับกับนักเรียน ให้มีเงิน ครู อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนมาก เพื่อนักเรียนในโรงเรียนจะเรียนอย่ามีคุณภาพและส่งผลต่อเนื่องถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนได้ (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, 2567, น. 33)

6.2 ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

6.2.1 ด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร (X_6) มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.55, S.D.=0.51) อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับแรก ทั้งนี้มาจากการที่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีการวางแผนบริหารจัดการเรื่องการได้มาซึ่งทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนและนำไปใช้จัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครู ควบคู่ไปกับการตรวจสอบ และติดตามให้เกิดประสิทธิภาพเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทิดนรินทร์ อุปลี (2556, น. 81) ซึ่งศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และพบว่า ด้านการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมีผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นระบบมากเท่าไหร่ ทรัพยากรจะถูกนำไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.2.2 ด้านการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (X_3) มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.43, S.D.=0.54) อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก การสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการติดตามความคืบหน้าของกลุ่มผู้สนับสนุนและนำมาประเมินผลให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมาตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง เป็นสารสนเทศเพื่อตัดสินใจวางแนวทางการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559, น. 106) ซึ่งศึกษาเรื่อง การออกแบบระบบติดตามและประเมินผลพัฒนาการศึกษา โดยพบว่า การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งหมายความว่าถ้าการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมาเท่าไหร่ ย่อมส่งผลต่อข้อมูลย้อนกลับมาเพื่อนำมาติดตามผู้สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษากลับมาสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง

6.3 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มี 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X_1) ปัจจัยด้านความศรัทธาและเชื่อมั่นของชุมชน (X_5) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (X_7) ปัจจัยด้านการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (X_3) ปัจจัยด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร (X_6) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ (X_2) และปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบที่สร้างแรงจูงใจ (X_4) ผู้วิจัยขออภิปรายผล อันดับแรกและอันดับสุดท้าย ได้ดังนี้

6.3.1 ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X_1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน จึงทำให้เกิดการยอมรับ และความร่วมมือภายในองค์กร ให้ดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขัตติยา ด้วงสำราญ (2564, น. 112) ที่พบว่าความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการระดมทรัพยากรของโรงเรียน เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือภายในองค์กรให้ดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ

6.3.2 ปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบที่สร้างแรงจูงใจ (X_4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นอันดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องจากการนำกฎหมายที่ออกโดยรัฐมาสร้างแรงจูงใจนั้น ยังคงมีความกังวลหรือไม่เข้าใจ เรื่องของการลดหย่อยหรือได้รับการยกเว้นภาษีที่เกิดขึ้น หรือแม้ทั้งการออกกฎหมายของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ หรือแรงจูงใจน้อยอาจทำให้เกิดการบริจาคทรัพยากรทางการศึกษาได้ไม่มากพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรศักดิ์ แสงดิษฐ์ (2553, น. 122) พบว่าความสัมพันธ์การนำกฎหมายของรัฐมาเป็นแรงจูงใจในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนอยู่เสมอ

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 จากผลการวิจัยระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษา พบว่า โรงเรียนนำทรัพยากรด้าน เงิน มาจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่มากที่สุด ดังนั้น โรงเรียนควรส่งเสริมการรับบริจาคให้เป็นเงิน โดยกำหนดนโยบายเพื่อรับบริจาคเป็นเงิน นำมาจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

7.1.2 จากผลการวิจัยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน พบว่า ปัจจัยด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร มากที่สุด ดังนั้น ควรส่งเสริมการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย โครงการและวิธีการดำเนินการขององค์กรไว้ล่วงหน้า เพื่อเกิดความคุ้มค่าต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

7.1.3 จากผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร มากที่สุด ดังนั้น ควรส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำของบริหารให้เกิดการยอมรับในวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ ความรู้ และความไว้วางใจภายในองค์กร สามารถชักจูงคนในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการทำงาน คอยสนับสนุน อำนวยการสั่งการทำให้กิจกรรมภายในโรงเรียนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ควรนำผลการวิจัยไปศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีกฎหมายและระเบียบที่สร้างแรงจูงใจในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

7.2.2 ควรนำผลการวิจัยไปศึกษาการส่งเสริมคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำแบบประเมินให้ผู้วิจัย ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ให้คำแนะนำระหว่างการทำวิทยานิพนธ์นี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

9. เอกสารอ้างอิง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา. (2567). *แผนกลยุทธ์ กสศ. ปี 2568-2570.* ชันต้าการพิมพ์ จำกัด.

ขัตติยา ด้วงสำราญ. (2564). *ศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการระดมทรัพยากรของ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จันทิมา อัชชะสวัสดิ์. (2556). *การระดมทรัพยากรทางการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา*. (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ถวิลวดี บุรีกุล. (2565). *ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม*. โรงพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า.

เทิดนรินทร์ อุปลี. (2556). *การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ธีรศักดิ์ แสงดิษฐ์. (2553). *แรงจูงใจของชุมชนกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2553). *การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน.* โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บุญจันทร์ สีสันต์. (2563). *วิธีวิจัยสำหรับการบริหารการศึกษา.* พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง) โรงพิมพ์ มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.

บุษบา ทาทอง. (2560). *ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

พิณสุดา สิริธรังศรี. (2562). *การระดมทรัพยากรทางการศึกษา.* วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ 33 ฉบับที่ 106.

มัณฑนา คำเลิศ. (2566). *ปัจจัยที่มีผลต่อการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). วิทยาลัยนครราชสีมา.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1. (2565). *แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570)* https://www.chon1.go.th/web/plan66-70.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2542). *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับที่ 1* https://ops.moe.go.th/พรบ-การศึกษาแห่งชาติ/

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2546). *การวางแผนกลยุทธ์.* สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). *การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา.* โรงพิมพ์พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). *ทรัพยากรทางการศึกษา.* โรงพิมพ์พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). *รูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา.* โรงพิมพ์พริกหวานกราฟฟิค.

หวน พินธุพันธ์. (2549). *การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา.* https://www.elibrarycub.com/Sample_ebook/S_16893.pdf

การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ENGLISH EXIT EXAMINATION: A CASE STUDY OF STUDENTS AT KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

กุลธิดา รักเพ็ชร* และสิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์
Kunthida Rakphet* and Sittichai Chareonsettasilp
66056010@kmitl.ac.th and sittichai.ch@kmitl.ac.th

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Statistics, School of Science,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66056010@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา และ 2) เปรียบเทียบขนาดผลกระทบ (Effect Size) ของปัจจัยดังกล่าว โดยมีกรอบการศึกษาประกอบด้วยตัวแปร 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ คุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ และปัจจัยด้านภูมิหลังของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 420 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent-Samples t-test และ Chi-Square Test of Independence ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.29 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 83.81 ส่วนใหญ่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 23.57 รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 19.53 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 87.86 ไม่เคยเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และจบจากโรงเรียนรัฐบาล ร้อยละ 62.38 มีการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1-3 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 85.48 เป็นผู้ที่สอบผ่าน 263 คน และสอบไม่ผ่าน 157 คน มีคะแนนผลการเรียนสะสมเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 3.097, S.D. = 0.280) ผลการเรียนวิชา Foundation English 1 ($\bar{X}$ = 3.464, S.D. = 0.507) และ Foundation English 2 ($\bar{X}$ = 3.454, S.D. = 0.510) สำหรับการทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์พบว่า ปัจจัยด้านเพศ โรงเรียนที่จบการศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกรดเฉลี่ย เกรดวิชาภาษาอังกฤษ 1 เกรดวิชาภาษาอังกฤษ 2 พฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ มีผลต่อการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 นอกจากนี้ ผลการเปรียบเทียบขนาดผลกระทบ (Effect Size) พบว่า ปัจจัยที่มีขนาดผลกระทบต่อผลการสอบในระดับสูง ได้แก่ เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ (Cohen's d = -1.461) และคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ (Cohen's d = -1.215) รองลงมาคือกลุ่มปัจจัยที่มีผลกระทบในระดับปานกลาง ได้แก่ พฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ (Cohen's d = -0.706) และเกรดวิชาภาษาอังกฤษ 1

(Cohen's d = -0.705) ในขณะที่ปัจจัยด้านภูมิหลังอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและโรงเรียนที่จบการศึกษามีผลกระทบในระดับต่ำ

คำสำคัญ: ขนาดผลกระทบ, ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา, ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ABSTRACT

This research aimed to investigate the factors affecting English proficiency exit examination results and to compare their respective effect sizes. The conceptual framework encompassed five domains: personal factors, English learning behaviors, attitudes toward learning English, quality of English teaching, and student background factors. The sample consisted of 420 students from King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, selected via stratified random sampling. Data were collected utilizing structured questionnaires and analyzed using descriptive statistics (percentage, mean, and standard deviation) as well as inferential statistics (Independent-Samples t-test and Chi-Square Test of Independence). Demographic analysis revealed that most of the participants were female (64.29%) and fourth-year students (83.81%). The largest proportion belonged to the Faculty of Engineering (23.57%), followed by the Faculty of Science (19.53%). Furthermore, 87.86% had no prior extra English tutoring, 62.38% graduated from public schools, and 85.48% utilized English in their daily lives for 1–3 days per week. Regarding the examination, 263 students passed, whereas 157 failed. The respondents' academic performance demonstrated a mean cumulative Grade Point Average (GPA) of 3.097 (S.D. = 0.280), with mean grades of 3.464 (S.D. = 0.507) and 3.454 (S.D. = 0.510) for Foundation English 1 and 2, respectively. Hypothesis testing indicated that gender, high school background, daily English usage, cumulative GPA, grades in Foundation English 1 and 2, English learning behaviors, attitudes toward learning English, and the quality of English teaching significantly impacted the English exit examination results at the 0.05 level of statistical significance. Moreover, effect size comparisons demonstrated that attitudes toward learning English (Cohen's d = -1.461) and the quality of English teaching (Cohen's d = -1.215) exhibited a large effect size. Factors presenting a medium effect size included English learning behaviors (Cohen's d = -0.706) and Foundation English 1 grade (Cohen's d = -0.705). Conversely, background factors, such as daily English usage and high school background, yielded a small effect size.

Keywords: Effect size, English Exit Examination, Correlation

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญ และมีผลกระทบต่อประชากรไทยในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านอาชีพ เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้นำภาษาอังกฤษมาเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติที่จะรับพนักงานเข้าทำงาน เพราะต้องการผลงานที่เป็นสากล เป็นการง่ายต่อการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในอนาคต และยังสามารถนำความรู้หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศมาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี จะมีโอกาสถูกจ้างงานมากกว่าคนปกติ หรือมีโอกาสที่จะได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าคนปกติ ทำให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ดี ทั้งในกรณีบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว การรู้ภาษาอังกฤษจะทำให้อัตราการขยายตัวของธุรกิจ ผลประกอบการหรือผลกำไรสูงขึ้นกว่าปกติ

เช่นกัน (Rao, 2019) English Exit Exam คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษภาคบังคับสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [สจล.], 2562) การนำ English Exit Exam มาใช้ ไม่ได้เป็นเพียงการทดสอบทักษะทางภาษาเท่านั้น แต่เป็นการตอบสนองต่อ ความต้องการแรงงานที่มีความสามารถด้านการสื่อสารในระดับสากล เครื่องมือนี้จึงถูกใช้เป็นการประกันคุณภาพว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาดงานระดับนานาชาติ (Doan & Piamsai, 2025) โดยแนวทางการนำมาใช้สามารถจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้แบบทดสอบมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลคะแนนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการพัฒนาแบบทดสอบภายใน ที่มหาวิทยาลัยบางแห่งเลือกพัฒนาข้อสอบขึ้นเองเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทเฉพาะของท้องถิ่น เช่น MUET ในมาเลเซีย หรือข้อสอบที่พัฒนาโดยศูนย์ภาษาของแต่ละมหาวิทยาลัย (Ngo, 2022) ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศไทยหลายแห่ง มีการกำหนดให้กำหนดให้นิสิตนักศึกษาต้องสอบ English Exit Exam โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) ตามที่สถาบันกำหนด หรือนำผลคะแนนสอบจากหน่วยงานภายนอกมาใช้แทนการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาได้ (สจล., 2562) สำหรับการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) ในแต่ละครั้ง จำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมทั้งในด้านจำนวนรอบที่จัดสอบ จำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละรอบ และการจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ดังนั้นการทราบปัจจัยที่มีผลต่อการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาจึงมีประโยชน์ต่อการวางแผนการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบรวมถึงเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลและขนาดผลกระทบของปัจจัย ต่อการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 ศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา

2.2 เปรียบเทียบขนาดผลกระทบ (Effect Size) ของปัจจัยที่มีผลต่อการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นตัวแปรพื้นฐานที่ส่งผลต่อระดับความสามารถทางภาษา โดยเฉพาะผลการเรียนสะสมที่เป็นตัวพยากรณ์สำคัญต่อความสำเร็จในการสอบระดับมหาวิทยาลัย (Yusof et al., 2022)

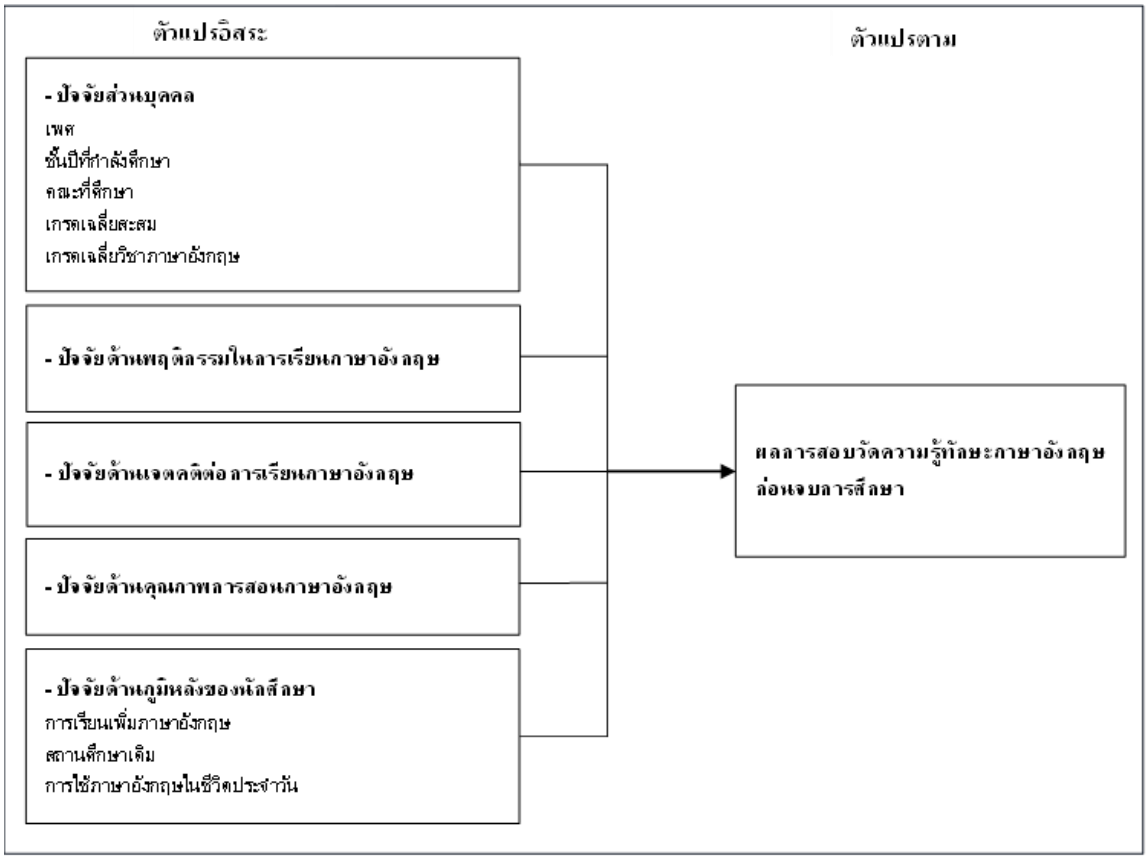
2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ เช่น การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการเตรียมตัวก่อนเรียน เป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงการกำกับตนเองของผู้เรียน (Zimmerman2000) ซึ่งความสม่ำเสมอในการเข้าเรียนและการทำแบบฝึกหัดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญ (Yusof, 2022)

3) ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นแรงขับเคลื่อนทางจิตวิทยาตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) หากนักศึกษามีทัศนคติที่ดีและเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อโอกาสในการทำงานในอนาคต จะส่งผลให้เกิดความพยายามในการพัฒนาทักษะเพื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (Doan & Piamsai, 2025)

4) ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ (Ngo, 2022) การที่ผู้สอนมีความเอาใจใส่และมีกิจกรรมเสริมทักษะ จะช่วยให้นักศึกษามีผลสอบวัดความรู้ได้ดียิ่งขึ้น (Doan & Piamsai, 2025)

5) ปัจจัยด้านภูมิหลังของนักศึกษา เช่น การมีโอกาสในการเรียนเพิ่มภาษาอังกฤษ สถานศึกษาเดิม เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความรู้และทักษะทางภาษาของนักศึกษา รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันยังเป็นส่วนหนึ่งของทุนทางวัฒนธรรมที่ช่วยเพิ่มความคุ้นเคยกับตัวข้อสอบ (Bourdieu, 1986)

6) ตัวแปรตามคือผลการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่สถานะการผ่านเกณฑ์ (Y = 1) และไม่ผ่านเกณฑ์ (Y = 0) ของนักศึกษา



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

3.2 สมมติฐานการวิจัย

นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษต่างกัน มีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษต่างกัน ได้รับการสอนภาษาอังกฤษในคุณภาพที่ต่างกัน และมีภูมิหลังต่างกัน จะมีผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาที่แตกต่างกัน

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีจำนวน 19,875 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567) ขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยนี้ใช้สูตรของ Yamane (1967) ในการคำนวณ ได้เท่ากับ 393 คน

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง N คือ ขนาดประชากร และ e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ มีค่าเท่ากับ 0.05

โดยผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 420 คน และสามารถคำนวณขนาดตัวอย่างแต่ละคณะ (ชั้นภูมิ) จากสูตรของ Cochran (1977) ดังนี้

$$n_h = \frac{N_h \cdot n}{N}$$

เมื่อ n_h คือ ขนาดตัวอย่างในแต่ละคณะ N_h คือ ขนาดประชากรในแต่ละคณะ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และ N คือ ขนาดของประชากร รายละเอียดขนาดตัวอย่างแต่ละคณะ (ชั้นภูมิ)

4.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา

4.1.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและภูมิหลังของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่กำลังศึกษา คณะที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ การเรียนเพิ่มภาษาอังกฤษ สถานศึกษาเดิม การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และ 2) คะแนนในแต่ละด้าน ได้แก่ พฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ คุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ

4.1.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลการสอบ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สอบผ่าน และ สอบ ไม่ผ่าน

4.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องของภาษา และความครอบคลุมของข้อคำถาม จากนั้นนำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผลการตรวจสอบพบว่า แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป) ทุกข้อคำถาม แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้มีความเที่ยงตรงและสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ หลังจากนั้นได้นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน และนำไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบว่า มีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ 0.902 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีค่ามากกว่า 0.7 (Cronbach, 1990) โดยเนื้อหาในแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลการสอบ ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม

4.2 ขั้นตอนวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบตามลำดับ ดังต่อไปนี้

4.2.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา และเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมาสร้างข้อคำถามให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา และทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

4.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2567 โดยดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2567 ถึง เมษายน 2568 จากนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถาม จึงทำการจัดการข้อมูล โดยนำรายการที่มีค่าสูญหาย (Missing Value) ออกจากการศึกษา

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องมือวิจัยมาตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นทำการลงรหัสข้อมูล (Coding) และบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

4.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

4.4.1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สำหรับวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวแปรจัดกลุ่ม (Categorical Data)

4.4.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้สำหรับวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลที่มีระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) หรืออัตราส่วน (Ratio Scale) เพื่อดูระดับคะแนนเฉลี่ยและการกระจายตัวของข้อมูล

4.4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

4.4.2.1 การทดสอบความเป็นอิสระด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test of Independence) ใช้เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งคำนวณหาขนาดความสัมพันธ์ (Effect Size) โดยใช้ค่า Phi Coefficient สำหรับตารางความสัมพันธ์ขนาด 2x2 และใช้ค่า Cramer’s V สำหรับตารางความสัมพันธ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2x2 เพื่ออธิบายความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์

4.4.2.2 การทดสอบค่าทีสำหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent-Samples t-test) ใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรเชิงปริมาณ (Continuous Data) ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน พร้อมทั้งทำการประเมินขนาดอิทธิพล (Effect Size) ด้วยการคำนวณค่า Cohen’s d เพื่อระบุระดับความรุนแรงของผลกระทบ

4.4.3 ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (Level of Significance) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติทั้งหมดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05

5. ผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่องการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แสดงผลการวิจัย ดังนี้

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ		
ชาย	152	36.190
หญิง	268	63.810

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
2. ชั้นปีที่กำลังศึกษา		
ชั้นปีที่ 3	68	16.191
ชั้นปีที่ 4	352	83.809
3. คณะ/วิทยาลัย ที่กำลังศึกษา		
วิศวกรรมศาสตร์	100	23.810
สถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	45	10.714
เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ และนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	15	3.571
วิศวกรรมสังคีต	5	1.190
4. การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่ม		
ไม่เคยเรียน	369	87.857
เคยเรียน	51	12.143
5. โรงเรียนที่จบการศึกษา		
รัฐบาล	284	67.619
เอกชน/นานาชาติ	136	32.381
6. การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน		
1-3 วัน/สัปดาห์	355	84.524
4-6 วัน/สัปดาห์	65	15.476

จากตารางที่ 1 แสดงจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นนักศึกษาเพศหญิง ร้อยละ 63.810 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 83.809 ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 23.810 ส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ 87.857 โดยที่ร้อยละ 67.619 จบมาจากโรงเรียนรัฐบาล และร้อยละ 84.524 เป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1-3 วัน/สัปดาห์

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยส่วนบุคคล	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกรดเฉลี่ยสะสม	3.097	0.280
เกรดวิชา Foundation English 1	3.464	0.507
เกรดวิชา Foundation English 2	3.454	0.510

จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.097 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.280 เกรดวิชา Foundation English 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.464 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.507 เกรดวิชา Foundation English 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.454 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.510

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และการจัดอันดับของปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ

ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ	ค่าเฉลี่ย	อันดับ
การตอบคำถามในห้องเรียน	3.588	12
การตอบคำถามของเพื่อนร่วมชั้น	3.590	11
การสนทนากับผู้สอนในห้องเรียน	3.545	13
การสนทนากับเพื่อนร่วมชั้น	3.721	9
การมีสมาธิในการเรียน	3.814	1
การจดจ่อกับเนื้อหาที่เรียน	3.726	8
การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ	3.771	2
เข้าเรียนตรงเวลาและอยู่จนหมดเวลา	3.762	6
การทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน	3.762	6
การทำการบ้านที่ผู้สอนมอบหมาย	3.767	4
การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด	3.764	5
การฝึกสนทนาเป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียน	3.669	10
การฝึกอ่านตามผู้สอนในห้องเรียน	3.769	3
การเตรียมตัวก่อนการเรียน	3.390	14
รวมด้านพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ	**3.689**	

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนด้านพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ ในข้อการมีสมาธิในการเรียน มากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และการฝึกอ่านตามผู้สอนในห้องเรียน ตามลำดับ

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และการจัดอันดับของปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	ค่าเฉลี่ย	อันดับ
ความเข้าใจต่อเนื้อหาที่เรียน	3.395	10
การมีความสุขกับการเรียน	3.533	5
ความเต็มใจในการทำกิจกรรมในห้องเรียน	3.440	7
การเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ	3.710	3
ภาษาอังกฤษมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ต้องการทำ	3.445	6
ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง	3.933	1
ความสนใจและชอบเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ	3.440	7
ไม่มีความกังวลในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร	3.398	9
ภาษาอังกฤษสามารถเพิ่มโอกาสทางอาชีพ	3.621	4
ภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับอาชีพในอนาคต	3.926	2
รวมด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	**3.584**	

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ในข้อความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง มากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับอาชีพในอนาคต และการเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และการจัดอันดับของปัจจัยด้านคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ

ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ	ค่าเฉลี่ย	อันดับ
การทบทวนเนื้อหาให้แก่ผู้เรียน	3.402	6
ความเอาใจใส่ของผู้สอน	3.762	4
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม	3.624	5
การมีกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน	3.898	2
ผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน	3.767	3
ผู้สอนมีการประยุกต์เนื้อหาให้เหมาะสมกับการใช้จริง	3.940	1
รวมด้านคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ	**3.732**	

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนด้านคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ ในข้อผู้สอนมีการประยุกต์เนื้อหาให้เหมาะสมกับการใช้จริง มากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ การมีกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน และผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน ตามลำดับ

ตารางที่ 6 ขนาดผลกระทบของตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 กลุ่ม ต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา

ตัวแปรอิสระ	ตัวแปรตาม		Pearson Chi Square	p-value	Phi
	สอบไม่ผ่าน	สอบผ่าน			
เพศ			6.535	0.011	0.125
ชาย	69	83			
หญิง	88	180			
ชั้นปี			0.499	0.480	-
ปี 3	129	223			
ปี 4	28	40			
การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่ม			2.445	0.118	-
ไม่เคยเรียน	143	226			
เคยเรียน	14	37			
โรงเรียนที่จบการศึกษา			10.679	0.001	-0.159
รัฐบาล	91	193			
เอกชน/นานาชาติ	66	70			
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน			11.760	<0.001	0.167
1-3 วัน/สัปดาห์	145	210			
4-5 วัน/สัปดาห์	12	53			

จากตารางที่ 6 พบว่า เพศ มีผลต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (Pearson Chi Square = 6.535, p-value = 0.011) ขนาดผลกระทบ เท่ากับ 0.125 โรงเรียนที่จบการศึกษา มีผลต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (Pearson Chi Square = 10.679, p-value = 0.001) ขนาดผลกระทบ เท่ากับ -0.159 และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มีผลต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (Pearson Chi Square = 11.760, p-value = <0.001) ขนาดผลกระทบ เท่ากับ 0.167

ตารางที่ 7 ขนาดผลกระทบของตัวแปรเชิงคุณภาพ มากกว่า 2 กลุ่ม ต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา

ตัวแปรอิสระ	ตัวแปรตาม		Pearson Chi Square	p-value	Cramer's V
	สอบไม่ผ่าน	สอบผ่าน			
คณะ/วิทยาลัย ที่กำลังศึกษา			9.587	0.477	-
วิศวกรรมศาสตร์	38	62			
สถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	16	29			
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	11	44			
เทคโนโลยีการเกษตร	18	32			
วิทยาศาสตร์	34	46			
เทคโนโลยีสารสนเทศ	5	15			
อุตสาหกรรมอาหาร	9	11			
บริหารธุรกิจ	8	22			
ศิลปศาสตร์	10	20			
เทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการ	4	11			
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต	4	1			

จากตารางที่ 7 พบว่า คณะ/วิทยาลัย ที่กำลังศึกษา ไม่มีผลต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (Pearson Chi Square = 9.587, p-value = 0.477)

ตารางที่ 8 ขนาดผลกระทบของตัวแปรเชิงปริมาณต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา

ตัวแปรอิสระ	ค่าเฉลี่ย		t	p-value	Cohen's d
	สอบไม่ผ่าน	สอบผ่าน			
เกรดเฉลี่ย	2.989	3.168	-6.703	<0.001	-0.672
เกรดวิชาภาษาอังกฤษ 1	3.248	3.587	-8.249	<0.001	-0.705
เกรดวิชาภาษาอังกฤษ 2	3.325	3.529	-4.369	<0.001	-0.405
พฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ	3.441	3.836	-7.002	<0.001	-0.706
เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	3.057	3.899	-14.490	<0.001	-1.461
คุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ	3.316	3.980	-13.547	<0.001	-1.215

จากตารางที่ 8 เกรดเฉลี่ย มีผลต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (t = -6.703, p-value = <0.001) ขนาดผลกระทบ เท่ากับ -0.672 เกรดวิชาภาษาอังกฤษ 1 มีผลต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (t = -8.249, p-value = <0.001) ขนาดผลกระทบ เท่ากับ -0.705 เกรดวิชาภาษาอังกฤษ 2 มีผลต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (t = -4.369, p-value = <0.001) ขนาดผลกระทบ เท่ากับ -0.405 พฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ มีผลต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (t = -7.002, p-value = <0.001) ขนาดผลกระทบ เท่ากับ -0.706 เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีผลต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (t = -14.490, p-value = <0.001) ขนาดผลกระทบ เท่ากับ -1.461 และคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ มีผลต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (t = -13.547, p-value = <0.001) ขนาดผลกระทบ เท่ากับ -1.215

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบขนาดผลกระทบ (Effect Size) ของปัจจัยต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา

อันดับ	ปัจจัย	สถิติทดสอบ	ค่าสถิติ	p-value	Effect Size	ประเภท Effect Size
1	เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	t-test	-14.490	<0.001	-1.461	Cohen's d
2	คุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ	t-test	-13.547	<0.001	-1.215	Cohen's d
3	พฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ	t-test	-7.002	<0.001	-0.706	Cohen's d
4	เกรดวิชาภาษาอังกฤษ 1	t-test	-8.249	<0.001	-0.705	Cohen's d
5	เกรดเฉลี่ยสะสม	t-test	-6.703	<0.001	-0.672	Cohen's d
6	เกรดวิชาภาษาอังกฤษ 2	t-test	-4.369	<0.001	-0.405	Cohen's d
7	การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน	Chi-Square	11.760	<0.001	0.167	Phi
8	โรงเรียนที่จบการศึกษา	Chi-Square	10.679	0.001	-0.159	Phi
9	เพศ	Chi-Square	6.535	0.011	0.125	Phi

จากตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบขนาดผลกระทบ (Effect Size) ของปัจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา โดยเรียงลำดับตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ พบว่าปัจจัยที่มีขนาดผลกระทบอยู่ในระดับสูง ได้แก่ เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ (Cohen’s d = -1.461) และคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ (Cohen’s d = -1.215)

ในขณะที่ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ เกรดวิชาภาษาอังกฤษ 1 เกรดเฉลี่ยสะสม และเกรดวิชาภาษาอังกฤษ 2 มีขนาดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า Cohen’s d อยู่ระหว่าง -0.405 ถึง -0.706 สำหรับปัจจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โรงเรียนที่จบการศึกษา และเพศ แม้จะมีความสัมพันธ์กับผลการสอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มีขนาดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า เพศ โรงเรียนที่จบการศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกรดเฉลี่ยสะสม และเกรดวิชา Foundation English 1 และ 2 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการสอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรนันท์ คุณธรณ์ และมฤษฎ์ แก้วจินดา (2565) ที่พบว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ดีมีผลต่อผลต่อการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับอุดมศึกษา และนักเรียนที่มีพื้นฐานทางสังคมต่างกันจะส่งผลให้มีผลการเรียนที่แตกต่างกัน จากการศึกษาของวรรณี ชลนภาสถิตย์ และคณะ (2563) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศไทย พบว่า หลักหรือวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จในระดับปริญญาเอก คือ ผู้ศึกษาจะต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีวินัย อดทน มีการวางแผนการเรียน จัดสรรเวลาในการเรียนและอ่านหนังสือ การศึกษาของ พรรณพนัช จันหา และคณะ (2563) ได้ระบุไว้ว่า พฤติกรรมในการเรียนและเจตคติต่อการเรียน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ระระดับนัยสำคัญ 0.05 นอกจากนี้ในการศึกษาของ ณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม (2564) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะนักศึกษา ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และปัจจัยด้านคุณลักษณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษานี้ ที่พบว่า พฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และคุณภาพการสอนของอาจารย์ มีผลต่อผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ Soar (2022) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาสาขาโภชนาการในมหาวิทยาลัยรัฐทางตอนใต้ของประเทศบราซิล สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบว่า ประเภทของสถานศึกษาเดิม มีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษานี้ที่พบว่าการสอบผ่านการวัด

ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษามีความสัมพันธ์กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาเดิมของนักศึกษา ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Yusof (2022) ที่ระบุว่าการใช้ตัวแปรทางวิชาการร่วมกับปัจจัยด้านพฤติกรรมสามารถสร้างตัวแบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการพยากรณ์ความสำเร็จของผู้เรียนได้ เกรดเฉลี่ยสะสม เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่มีอิทธิพลสูงที่สุด โดยมีค่า Odds Ratio เท่ากับ 85.072 หมายความว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูงจะมีโอกาสสอบผ่านมากกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าถึง 85 เท่า เช่นเดียวกับโรงเรียนที่จบการศึกษา ที่มีค่า Odds Ratio เท่ากับ 43.794 สะท้อนให้เห็นว่าพื้นฐานการศึกษาและสภาพแวดล้อมเดิมมีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมทักษะภาษาอังกฤษ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Doan & Piamsai (2025) ที่ชี้ว่าพื้นฐานความรู้เดิมสะสมเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดความสามารถในการผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับมาตรฐานก่อนจบการศึกษา ในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลการสอบนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang & Chen (2025) ที่พบว่าความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ช่วยลดความวิตกกังวลในการสอบและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการสอบได้จริง นอกจากนี้ ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการเรียน ยังเป็นตัวแปรสนับสนุนที่สำคัญ สอดคล้องกับทฤษฎีการกำกับตนเองของ Zimmerman (2000) และการศึกษาของ Ngo (2022) ที่เน้นย้ำว่าระเบียบวินัยและการเตรียมความพร้อมเป็นคุณลักษณะเด่นของนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการสอบ ตัวแบบทำนายนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จในการสอบ English Exit Exam ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางภาษาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลลัพธ์ร่วมกันระหว่างทุนทางความรู้เดิม พฤติกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถใช้ตัวแบบนี้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองและให้ความช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 อ้างอิงจากผลการวิจัยที่พบว่าเจตคติและคุณภาพการสอนในด้านการประยุกต์ใช้จริงมีค่าเฉลี่ยสูง อาจารย์ผู้สอนควรจัดกิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion) ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในวิชาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจ

7.1.2 จากคะแนนด้านพฤติกรรมที่เน้นเรื่องสมาธิและการเข้าเรียน สถาบันควรส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจดจ่อและการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเจาะลึกปัจจัยด้านเจตคติและคุณภาะการสอน เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม เพื่อค้นหารูปแบบการสอนที่จะส่งผลดีต่อเจตคติของนักศึกษาและนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

7.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เช่น การมีกิจกรรมเสริมให้นักศึกษามีการใช้ภาษาอังกฤษถี่ขึ้น และติดตามผลว่ากิจกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มอัตราการสอบผ่านได้หรือไม่

8. เอกสารอ้างอิง

ณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม. (2564). *ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2227

พรนันท์ คุณธรณ์ และมฤษฎ์ แก้วจินดา. (2565). *การศึกษาติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ*. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 16(2), 84-92. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/article/view/260819/175522

พรรณพนัช จันหา, สมเกียรติ ไทยปรีชา และกิตติพจน์ เพิ่มพูล. (2563). *ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี*. วารสารวิชาการ ปขมท., 9(1), 125-140. http://www.council-uast.com/journal/upload/fullpaper/25-03-2020-17903536.pdf

วรรณี ชลนภาสถิตย์, อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และพรรณพิมล ก้านกนก. (2563). *ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศไทย*. วารสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 33(2), 1-15. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/247892

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (2562). *ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒*. https://shorturl.at/odGPO

Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0748-187X(91)90020-T

Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In: J. G. Richardson (ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241-258). Greenwood Press.

Cronbach, L. J. (1970). *Essentials of psychological testing*. Harper & Row.

Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Doan, N. A. P., & Piamsai, C. (2025). *Washback of Vietnamese Standardized Test of English Proficiency (VSTEP.3-5) on undergraduate students' learning strategies*. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 18(1), 23-53. https://doi.org/10.70730/VEZK2760

Ngo, X. M. (2022). *English assessment in Vietnam: Status quo, major tensions, and underlying ideological conflicts*. Asian Englishes, 26(1), 1-13. https://doi.org/10.1080/13488678.2022.2132128

Rao, P. S. (2019). *The role of English as a global language*. Research Journal of English (RJOE), 4(1), 65-79.

Soar, C. (2022). *Factors associated with the academic performance of Nutrition students at a public university in southern Brazil*. Revista de Nutrição, 35, Article e210120. https://doi.org/10.1590/1678-9865202235e210120

Wang, L., & Chen, C. J. (2025). *Factors affecting student academic performance: A systematic review*. International Journal on Studies in Education, 7(1), 1-47. https://doi.org/10.46328/ijonse.276

Yamane, T. (1967). *Statistics: An introductory analysis* (2nd ed.). Harper & Row.

Yusof, R., Hashim, N., Rahman, N. A., Yunus, S. Y. M., & Fadzillah, N. A. A. (2022). *Academic performance prediction model using classification algorithms: Exploring the potential factors*. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 11(3), 706-724. https://doi.org/10.6007/IJARPED/v11-i3/14753

Zimmerman, B. J. (2000). *Attaining self-regulation: A social cognitive perspective*. In: M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (eds.), Handbook of self-regulation (pp. 13-39). https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50031-7

ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการออกแบบตกแต่ง

THE STUDY AND DESIGN OF SILK PRODUCTS FROM BAN KHAMPUN, UBON RATCHATHANI PROVINCE, FOR INTERIOR DECORATION

สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์[1]* พรนัดดา ดีจันทึก[1] สุธินี ตันอังสนากุล[2] พีรยา สระมาลา[2]

Suthasini Bureekhampun[1]*, Pornnatda Deejantuke[1], Suthini Tanangsnakool[2], and Peeraya Sramala[2]

suthasini.bu@kmitl.ac.th, 65030159@kmitl.ac.th, suthini.t@mail.rmutk.ac.th, and psramala@hotmail.com

[1]ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Architectural and Design Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

[2]คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 10120
Faculty of Textile Industry Rajamangala University of Technology Krungthep, Bangkok 10120 Thailand

*Corresponding Author E-mail: suthasini.bu@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในจากผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการศึกษากรณีตัวอย่างด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจำนวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอุตสาหกรรมผ้าทอ จำนวน 3 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจากประสบการณ์ อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์

ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตผ้าไหมบ้านคำปุน สรุปได้ว่า กระบวนการผลิตผ้าทอในอดีต จะเริ่มต้นที่การเลี้ยงไหมเอง ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไหมใน เดือน 9 – เดือน 10 หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการในการเก็บเส้นไหม และรวมถึงการย้อมสี การทอผ้า ระยะเวลาในการทำงานหัตถกรรมประเภทผ้าทอมีกระบวนการที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบหลายอย่างที่จำเป็นต้องรอระยะเวลาเก็บเกี่ยว ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้าไหมบ้านคำปุนจึงมีการผสมทั้งเส้นใยฝ้าย ด้ายธรรมดา และเส้นไหมพุ่ง เส้นไหมยืน หากแต่เส้นใยที่ได้จากไหมมีลักษณะที่คงทนกว่าด้ายธรรมดา และเส้นใยจากฝ้าย ดังนั้นช่างทอจึงมักทอผ้าไหมบ้านคำปุนเป็นส่วนใหญ่ทำให้ผ้าทอมีลวดลายที่สวยงามและคงทน จากผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลการประเมินพบว่ารูปแบบ Interior Design01 ได้ผลการประเมินโดยภาพรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมรูปแบบที่ 1 โคมไฟ อยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.64) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48) เห็นได้ว่า การใช้หลักการออกแบบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์จะทำให้รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ

คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม, ออกแบบตกแต่ง, ลวดลาย, ผ้าไหมบ้านคำปุน

ABSTRACT

This research aimed to study the silk production process and design the silk products from Ban Khampun in Ubon Ratchathani province for interior decoration purposes. Sample groups consisted of informants as the case study on local wisdom and cultural heritage (2 people) and experts in woven fabric design (3 people). They were selected using a purposive sampling method, based on at least 10 years experiences. This research used the semi structured interview and questionnaire to evaluate the product designs.

The information on silk production in Ban Khampun, Ubon Ratchathani province was analyzed. It can be summarized that in the past, the household production of woven fabric started from silkworm cultivation. Villagers mostly cultivated silkworms during the 9^{th} – 10^{th} month. The next processes were silk reeling, dying and weaving. Hence, the production of woven fabric handicrafts involves a time-consuming process. Furthermore, there are several raw materials that require a specific period before they can be harvested. To reduce the production cost, raw materials used in the Ban Khampun fabric weaving were a combination of cotton threads, yarn, and silk threads for both the weft and the warp. However, silk threads are more durable than yarn and cotton threads. Thus, weavers often use silk threads as the majority material in Ban Khampun fabric weaving, which results in a beautiful pattern and durable fabric. The interior products were evaluated by the experts. As a result, the product of Interior Design01 received the highest scores. The design 1, lamp, had a highest mean ($\overline{X}$ = 4.64), with a standard deviation (S.D.) of 0.48. It can be concluded that the appropriate product design enhances the attractiveness of the products.

Keywords: silk products, interior design, pattern, Ban Khampun silk

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ ประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, 2564) เครื่องนุ่งห่ม ช่วยให้สามารถดำรงกิจกรรมในชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องติดต่อพึ่งพาอาศัยกัน จึงทำให้กิจกรรมในชีวิตของแต่ละคนสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี เช่น เราจำเป็นต้องมีเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมสำหรับสวมใส่ตามกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (กัลยานมิตร, 2558) หรือแม้กระทั่งการใช้สิ่งทอสำหรับที่อยู่อาศัย ดังนั้น การประดิษฐ์ ดัดแปลง จึงทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น สุนทรีย์ในการออกแบบตามความนิยมในแต่ละยุคสมัยประกอบกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ มีส่วนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มีความแตกต่างกัน อันเกิดจากภูมิปัญญาของคนในภูมิภาคนั้นๆ ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคกลาง ดังนั้นผลิตภัณฑ์สิ่งทอของแต่ละภาคจึงแสดงถึงความงดงามและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ม.ป.ป.) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าและลวดลายผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และได้รับการสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 2 ที่ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2566-2567, น.36)

เส้นไหมเป็นเส้นใยของสัตว์ที่มีความสวยงาม เป็นพิเศษอยู่ในตัว เมื่อทอออกมาแล้วจะได้ผ้าทอที่มีคุณลักษณะที่สวยงามเป็นเงาวาววับจับตาผู้พบเห็น นอกจากความสวยงามของเส้นไหมแล้วบรรพชนในอดีตได้ช่วยกันสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่วิจิตรที่ทำให้เกิดเทคนิคการทอและลวดลายบนผืนผ้าไหมในแบบต่างๆ (ศิริ ผาสุก, 2545, น.13) การทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้าทอ

เมืองอุบลฯ กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง โดยแม่คำปุน ศรีใส ศิลปินแห่งชาติ แห่งบ้านคำปุน เอกลักษณ์ผ้าทอที่เด่นชัดของเจ้านายเมืองอุบลฯ จำนวน 18 ประเภท ผ้าทอที่โดดเด่นมากที่สุด ได้แก่ "ผ้าเยียรบับลาว" ซึ่งเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในด้านความงดงาม ลักษณะผ้า เป็นผ้ายกไหมหลากสี ใช้การจกลวดลายสลับสีและทอแทรกดิ้นทองดิ้นเงิน ดังปรากฏคำชมเชยในพระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 และ "ผ้ากาบบัว" เป็นผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ทอพุ่งด้วยมับไม (ไหมเกลียวหางกระรอก) ผ้าไหมบ้านคำปุนต้นแบบการทอด้วยไหมในท้องถิ่นทั้งหมด (คำปุน ศรีใส, ม.ป.ป.) การย้อมสีธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวเมืองอุบลฯได้สืบทอดกันมา วิธีการย้อมสีเส้นใยหรือย้อมผ้าผืนเป็นความรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้จากธรรมชาติ ในอดีตไม่มีสีย้อมวิทยาศาสตร์หรือสีสำเร็จรูป สีสันต่างๆล้วนนำมาจากธรรมชาติแบบดั้งเดิม ศิลปะหัตถกรรมยังคงถูกละเลย และขาดการกระตุ้นให้เกิดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ปัญหาด้านการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตและการจัดหาวัตถุดิบ ไม่สามารถแข่งขันกับอุสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากในอดีตการทอผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันของคนในชุมชน การถ่ายทอดที่จำกัด เพราะผู้คนในสังคมไม่นิยมใช้ผ้าทอ ตามแบบศิลปะหัตถกรรมของไทย ขาดความนิยมยกย่องในฝีมือช่างทอที่มีคุณภาพ ศิลปะการทอของไทยก็ยากที่จะสืบทอด ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในการออกแบบลวดลาย นอกจากนี้การพัฒนาสิ่งทอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งยังต้องการการเติบโต (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2567) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน เกิดการขยายตัวโดยมีปัจจัยมาจากโครงการคอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น โรงแรมในบางจังหวัดมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบตกแต่งภายในเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งบ้านจำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะในเรื่องการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพ การดีไซน์ การใช้ประโยชน์ รวมถึงเรื่องราคา ผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในมีแนวโน้วการฟื้นตัวจากปี 2566 ขึ้นมาประมาณ10% ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าคู่แข่งทางการตลาดสินค้าตกแต่งบ้านไม่ใช่กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดเพียงอย่างเดียวยังมีผู้ประกอบการรายย่อยอีกด้วย (ศิวนันท์ โชติอ้น, ม.ป.ป.)

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแต่ยังขาดการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ศิลปหัตถกรรม การทอผ้าไหม และลวดลายที่ใช้บนผืนผ้า ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อทางวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ผสมผสานค่านิยมที่สืบทอดกันมาของคนในชุมชน เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพัฒนาออกแบบลลวดลายบนผ้าทอ จากผ้าไหมบ้านคำปุน เอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบแต่งภายใน เสริมสร้างทัศนียภาพ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกหนทาง ผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เช่น ร้านอาหาร โรงแรม และยังเป็นอีกแนวทางในการรักษา ฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านที่มีคุณค่า ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ให้มีการตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอีกด้วย และจากการวิจัยของสิทธิชัย สมานชาต ได้ให้ข้อเสนอแนะในงานวิจัยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ควรให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาทั้งในระดับขั้นพื้นฐานกับการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และระดับอุดมศึกษา เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้ในระบบการศึกษาแก่ลูกหลานชาวเมืองอุบลฯ ให้มีความเข้าใจและภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมผ้าทอของตนเอง (สิทธิชัย สมานชาติ และคณะ, 2557) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการออกแบบตกแต่ง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อการศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี

2.2 เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการออกแบบตกแต่ง

3. กรอบแนวคิด

กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง "การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการออกแบบตกแต่ง" ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวความคิดตามวัตถุประสงค์ดังนี้

3.1 กรอบแนวความคิดเพื่อการศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการผลิตผ้าไหมบ้านคำปุน (คำปุน ศรีใส, ม.ป.ป.) โดยมีวิธีการคือ 1. เลี้ยงไหม 2. การสาวไหม 3. การใช้สีย้อมธรรมชาติ และ 4. การออกแบบลวดลายและกรรมวิธีการทอ ประกอบด้วย ชิ่นทิว มับไหม มัดหมี่ ขิด และ จก (ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม, ม.ป.ป.)

3.2 กรอบแนวความคิดเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการออกแบบตกแต่ง

ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวความคิดภายใต้โครงสร้าง หลักการออกแบบตกแต่งภายในของ ขัตติพงษ์ ด้วงสำราญ (2564, น.4) ที่ประกอบไปด้วย ประโยชน์ใช้สอย ความงามของรูปแบบ การจัดวาง จิตวิทยาในงานออกแบบตกแต่งภายใน และการคำนึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งที่เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Evaluate the design) ของ วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร (2548) อ้างถึงใน ฐปนัท แก้วปาน และคณะ (2563) และต้องสอดคล้องใน ด้านวัฒนธรรม คือ ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม ความสวยงาม (Aesthetics) วัสดุและการผลิต (Materials and Production)

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

เพื่อให้งานวิจัยในการศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการออกแบบตกแต่ง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

4.1 ขอบเขตด้านเวลา

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการออกแบบตกแต่ง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต ถ่ายภาพ และจดบันทึก โดยมีการดำเนินการวิจัย และสรุปผลการดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2567 - มีนาคม 2568

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตามวัตถุประสงค์และได้กำหนดเนื้อหาการวิจัย ได้แก่ อัตลักษณ์ผ้าทอเจ้านายเมืองอุบลฯ แนวคิดทฤษฎีการผ้าทอเจ้านายเมืองอุบลฯ กระบวนการผลิตผ้าไหมบ้านคำปุน หลักการสร้างและออกแบบลวดลายผ้าไหมบ้านคำปุน หลักการของสีที่ใช้ในการย้อมผ้า ผลิตภัณฑ์เดิม วัสดุและกรรมวิธีในการผลิต หลักกายศาสตร์เพื่อการออกแบบตกแต่ง หลักการยศาสตร์เพื่อการออกแบบตกแต่งภายใน หลักการออกแบบร่วมสมัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่

ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่และกำหนดขอบเขตด้านพื้นที่ให้สอดคล้องกับปัจจัยการศึกษาด้านอัตลักษณ์ โดยกำหนดขอบเขตการศึกษา 1. ด้านหัตถกรรม จำนวน 3 สถานที่ คือ พิพิธภัณฑ์คำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วัดเลียบ คลังสะสม บำเพ็ญ ณ อุบล และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2. ด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม จำนวน 2 สถานที่ คือ โรงแรมเซ็นทารา อุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และร้านคาเฟ่ คือ พิพิธภัณฑ์คำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสถานที่ที่เลือกมาจะนำมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หารายละเอียดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่ง จากผ้าไหม จังหวัดอุบลราชธานี โดยแต่ละสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างชัดเจนทางด้าน วัฒนธรรมภูมิปัญญางานศิลปะหัตกรรมและสถาปัตยกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี

4.4 ขอบเขตตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย

4.4.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการศึกษากรณีตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจำนวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอุตสาหกรรมผ้าทอ จำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจากประสบการณ์ทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ของจังหวัดอุบลราชธานี ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป (Krejecie R.V. & Morgan D.W. 1970) อ้างถึงใน (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) (พิสณุ ฟองศรี, 2554)

4.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ข้อคำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (พิสณุ ฟองศรี, 2554, น.155-157) และแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ ข้อคำถามเพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (บุญชม ศรีสะอาด , 2560, น.74) ซึ่งผู้วิจัยได้นำเครื่องมือให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนำมาคำนวณหาค่าความสอดคล้องโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามหลักการของพิสณุ ฟองศรี (2558, น.138-139)

4.4.3การเก็บรวบรวมข้อมูล นำข้อคำถามที่ได้ผ่านตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลตามประเด็นข้อคำถามที่ได้ตั้งเอาไว้ และนำข้อคำถามที่ได้ผลการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒินำไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

4.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล นำผลการสัมภาษณ์ที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการบรรยายแบบความเรียงเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ นำผลการประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญนำไปสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ และนำผลการประเมินแบบสอบถามโดยผู้บริโภคที่สนใจในผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์เพื่อค่าเฉลี่ยเลขคณิต ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อเสนอแนะของผู้บริโภค (ธนินทร์ รัตนโอฬาร, 2665, น.173-174)

4.5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

4.5.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี

4.5.2 ตัวแปรตาม คือ ผลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี

5. ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Results) ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้

5.1 ผลการศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตผ้าไหมบ้านคำปุน สรุปได้ว่า กระบวนการผลิตผ้าทอในอดีต จะเริ่มต้นที่การเลี้ยงไหมเอง ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไหมใน เดือน 9 – เดือน 10 หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการในการเก็บเส้นไหม และรวมถึงการย้อมสีการทอผ้า ระยะเวลาในการทำงานหัตถกรรมประเภทผ้าทอมีกระบวนการที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบหลายอย่างที่จำเป็นต้องรอระยะเวลาเก็บเกี่ยวอย่างเช่น สีครั่ง ที่ได้มาจากแมลงชนิดหนึ่ง ผู้วิจัยได้ศึกษามาว่า การจะตัดเก็บครั่งมีอยู่ 2 ช่วงเวลา นั้นก็คือ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน หากผ่านช่วงนี้ไปจะต้องรออีก 1 ปีถึงจะเก็บได้อีกครั้ง ดังรั้นราคาสีครั่งจึงมีราคาที่สูง ทำให้ราคาผ้าไหมที่ทอจากสีครั่งมีราคาที่สูงตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้าไหมบ้านคำปุนจึงมีการผสมทั้งเส้นใยฝ้าย ด้ายธรรมดา และเส้นไหมพุ่ง เส้นไหมยืน หากแต่เส้นใยที่ได้จากไหมมีลักษณะที่คงทนกว่าด้ายธรรมดา และเส้นใยจากฝ้าย ดังนั้นช่างทอจึงมักทอผ้ากาบบัวด้วยเส้นไหมเป็นส่วนใหญ่ทำให้ผ้าทอมีลวดลายที่สวยงามและคงทน

5.2 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการออกแบบตกแต่ง

5.2.1 ผลการออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการออกแบบตกแต่ง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบลวดลายเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลวดลายดั้งเดิม สรุปได้ว่า กระบวนการทอผ้าไหมบ้านคำปุนผามีการใช้วิธีการทอที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชนขึ้นอยู่กับความรู้ ทักษะ และประสบการของผู้ทอ เทคนิคการทอมีวิธีการทอด้วยการมัดหมี่ การขิด กาจก และการผสมไหมคำ ลวดลายบนผ้าซิ่นจะแบ่งออกเป็น

หัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น ลวดลายโดยส่วนใหญ่จะเรียบ ซึ่งประกอบไปด้วยลายซิวทิวจกดาว ลายแสงแรก ลายนอก ลายก้ามปู และผู้วิจัยได้ทำการร่างแบบแนวคิด (Sketch Idea) แบบร่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Idea Development) และแบบร่างผลิตภัณฑ์ (Sketch Design) และนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ไปประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยจัดทำเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ และนำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ มาทำการปรับปรุงพัฒนาแบบร่าง (Sketch Design) เป็นผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในจากผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานีดังต่อไปนี้

5.2.1.1 ผลการออกแบบลวดลาย

จากการถอดลวดลายบนผืนผ้าจากพิพิธภัณฑ์คำปุน จังหวัดอุบลราชธานี ทางผู้วิจัยได้นำลวดลายเดิมมาทำการออกแบบเป็นลวดลายร่วมสมัย (Contemporary Pattern) ผสมผสานระหว่างลายใหม่และลายเก่า โดยใช้โปรแกรมการออกแบบลายทอเพื่อสร้างตัวเลือกให้เกิดลวดลายใหม่ โดยมีลวดลายที่ได้ทำการออกแบบ ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการออกแบบลวดลายบนผืนผ้า

การออกแบบลวดลายบนผืนผ้า	ชื่อลายผ้า	การออกแบบลวดลายบนผืนผ้า	ชื่อลายผ้า
	ลายยอดฉัตราภา แปลว่า แสงสว่างเบื้องบนแห่งร่มเงา รหัสลาย#001		ลายนาราอดิสรณ์ แปลว่า ความยิ่งใหญ่แห่งน้ำ รหัสลาย#002
	ลายนฤภรเทวา แปลว่า ค้ำจุนโดยเหล่าเทวด รหัสลาย#003		ลายหยาดฟ้าทรงประกาย แปลว่า แพรวพรายจากหยาดฟ้า รหัสลาย#004
	ลายดาวรายประกายพฤกษ์ แปลว่า การเรียงรายของดาวประกายพรึก รหัสลาย#005		ลายระลึกม่านฟ้า แปลว่า คำนึงถึงกลุ่มเมฆบนท้องฟ้า รหัสลาย#006
	ลายภูผาสุธาธาร แปลว่า แดนดินแห่งภูเขา รหัสลาย#007		ลายทิพย์พิมานทรงสถิต แปลว่า เรือนประทับของเทวดา รหัสลาย#008
	ลายกิตติยานราภรณ์ แปลว่า มีเกียรติมั่นอันประเสริฐ รหัสลาย#009		ลายศราพรพันธุ์พฤกษ์ แปลว่า เครื่องประดับจากดอกไม้งาม รหัสลาย#010

จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์กลุ่มลวดลายสามารถนำไปออกแบบเป็นลวดลายร่วมสมัย (Contemporary Pattern) ส่วนมากพบว่าลวดลายสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ขัดต่อความเชื่อและความเหมาะสม ส่วนวิธีการเลือกลายเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ผู้วิจัยได้ทำการวางลายที่เหมาะสมบนผลิตภัณฑ์ตามหลักการออกแบบแล้วจึงนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพิจารณาประเมินเลือกตามความเหมาะสม

5.2.1.2 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย จากผู้เชี่ยวชาญ และการลงพื้นที่ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการออกแบบตกแต่ง ผู้วิจัยได้ทำการร่างแบบผลิตภัณฑ์แนวคิดเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ (Sketch Idea) แบบร่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Idea Development) และแบบร่าง (Interior Design) และนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ไปประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยจัดทำเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ในงานออกแบบบตกแต่งภายใน และนำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 3 มาทำการปรับปรุงพัฒนาแบบร่าง (Interior Design) เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ในงานออกแบบบตกแต่งภายในที่มีความเหมาะสมดังต่อไปนี้

1) แบบร่างตามแนวความคิด (Sketch Idea)

ผู้วิจัยทำการร่างแบบตามความคิด (Sketch Idea) ได้แก่ 1) ปลอกหมอนอิง 2) โคมไฟระย้าหรือโคมไฟแบบแขวน

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแบบร่างตามแนวความคิด (Sketch Idea) ปลอกหมอนอิง

ภาพที่ 2 แบบร่างตามแนวความคิด (Sketch Idea) โคมไฟระย้าหรือโคมไฟแบบแขวน

2) แบบร่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Idea Development)

ผู้วิจัยทำการร่างแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Idea Development) ให้ที่ปรึกษาคัดเลือกแบบที่เหมาะสมต่อการออกแบบและผลิตจากภาพร่างตามแนวความคิด (Sketch Idea) สู่การพัฒนาแบบร่างผลิตภัณฑ์ (Idea Development) โดยแบ่งเป็น 1) เซตปลอกหมอนอิง และ 2) โคมไฟระย้าหรือโคมไฟแบบแขวน 3 โคม

ภาพที่ 3 การพัฒนาแบบร่าง (Idea Development) ชุดปลอกหมอนอิงและโคมไฟระย้าหรือโคมไฟแบบแขวน

3) แบบร่างการตกแต่งผลิตภัณฑ์ภายใน (Interior Design)

ทางผู้วิจัยได้ทำการร่างแบบการตกแต่งผลิตภัณฑ์ภายใน (Interior Design) และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน โดยจัดทำเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ภาพที่ 4 แบบร่างตามแนวความคิด (Interior Design01, Interior Design02, Interior Design03)

ตารางที่ 2 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ที่มีต่อภาพร่างผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design 01) ในรูปแบบตกแต่งภายใน (โคมไฟ ผนัง และหมอนอิง)

ข้อพิจารณา	โคมไฟ		ผนัง		หมอนอิง	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
1. ประโยชน์ใช้สอย						
1.1เหมาะสมกับการใช้งานย่างมีประสิทธิภาพ	4.33	1.15	4.33	1.15	4.33	0.58
1.2 มีความสะดวกสบายในการใช้สอย	4.67	0.58	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.50**	**0.87**	**4.50**	**0.87**	**4.50**	**0.58**
2. ความงามของรูปแบบ						
2.1 รูปแบบมีความงามและร่วมสมัย	4.00	1.00	4.33	0.58	3.33	1.53
2.2 รูปแบบมีรสนิยม และความกลมกลืน	4.33	0.58	4.33	0.58	4.00	1.00
เฉลี่ย	**4.17**	**0.79**	**4.33**	**0.58**	**3.67**	**1.26**
3. การจัดวาง						
3.1 การจัดวางลวดลายมีความเหมาะสมกับพื้นที่	5.00	0.00	4.67	0.58	4.67	0.58
3.2 การวางค่าน้ำหนักสีมีความเหมาะสม	4.67	0.58	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.83**	**0.29**	**4.67**	**0.58**	**4.67**	**0.58**
4. จิตวิทยาในงานออกแบบตกแต่งภายใน						
4.1 มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งาน	5.00	0.00	4.67	0.58	5.00	0.00
4.2 รูปแบบการออกแบบร่วมสมัย สามารถสร้างความพึงพอใจของผู้ที่ตัดวินในซื้อ	4.67	0.58	4.33	1.15	4.33	0.58
เฉลี่ย	**4.83**	**0.29**	**4.50**	**0.87**	**4.67**	**0.29**

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ข้อพิจารณา	โคมไฟ		ผนัง		หมอนอิง	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
5. ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม						
5.1 ลวดลายมีการจัดวางอย่างเหมาะสม	5.00	0.00	4.67	0.58	4.67	0.58
5.2 รูปแบบการจัดวางมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบ	4.67	0.58	4.67	0.58	4.67	0.58
5.3 ลวดลายยังคงเอกลักษณ์ของผ้ากาบบัว	4.67	0.58	5.00	0.00	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.78**	**0.58**	**4.78**	**0.58**	**4.67**	**0.58**
6. ความสวยงาม						
6.1 มีรูปแบบที่สวยงามเหมาะสมต่อการใช้งาน	5.00	0.00	4.67	0.58	4.33	0.58
6.2 รูปแบบการจัดวางสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในการตัดสินใจซื้อ	4.33	0.58	4.67	0.58	4.33	1.15
เฉลี่ย	**4.67**	**0.29**	**4.67**	**0.58**	**4.33**	**0.87**
7. วัสดุและการผลิต						
7.1 วัสดุที่ใช้ในการผลิตทั้ง3รูปแบบมีความเหมาะสม	4.67	0.58	4.33	1.15	4.67	0.58
7.2 รูปแบบของทั้ง3รูปแบบมีความเหมาะสม	4.67	0.58	4.33	1.15	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.67**	**0.58**	**4.33**	**1.15**	**4.67**	**0.58**
เฉลี่ยรวมทั้งหมด	**4.64**	**0.48**	**4.79**	**0.37**	**4.52**	**0.70**

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ที่มีต่อภาพร่างผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design 02) ในรูปแบบตกแต่งภายใน (โคมไฟ ผนัง และหมอนอิง)

ข้อพิจารณา	โคมไฟ		ผนัง		หมอนอิง	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
1. ประโยชน์ใช้สอย						
1.1 เหมาะสมกับการใช้งานย่างมีประสิทธิภาพ	4.33	1.15	4.33	1.00	4.33	1.00
1.2 มีความสะดวกสบายในการใช้สอย	4.33	1.15	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.33**	**1.15**	**4.50**	**0.79**	**4.50**	**0.79**
2. ความงามของรูปแบบ						
2.1 รูปแบบมีความงามและร่วมสมัย	4.67	0.58	3.67	1.15	4.67	0.58
2.2 รูปแบบมีรสนิยม และความกลมกลืน	4.67	0.58	4.00	1.00	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.67**	**0.58**	**3.83**	**1.08**	**4.67**	**0.58**
3. การจัดวาง						
3.1 การจัดวางลวดลายมีความเหมาะสมกับพื้นที่	4.67	0.58	4.33	1.15	5.00	0.00
3.2 การวางค่าน้ำหนักสีมีความเหมาะสม	4.67	0.58	4.00	1.00	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.67**	**0.58**	**4.17**	**1.08**	**4.83**	**0.29**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ข้อพิจารณา	โคมไฟ		ผนัง		หมอนอิง	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
4. จิตวิทยาในงานออกแบบตกแต่งภายใน						
4.1 มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งาน	4.33	1.15	4.67	0.58	5.00	0.00
4.2 รูปแบบการออกแบบร่วมสมัย สามารถสร้างความพึงพอใจของผู้ที่ตัดวินในซื้อ	4.00	1.00	3.67	0.58	4.33	1.15
เฉลี่ย	**4.17**	**1.08**	**4.17**	**0.58**	**4.67**	**0.58**
5. ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม						
5.1 ลวดลายมีการจัดวางอย่างเหมาะสม	4.33	0.58	4.00	1.00	4.67	0.58
5.2 รูปแบบการจัดวางมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบ	4.67	0.58	4.67	0.58	5.00	0.00
5.3 ลวดลายยังคงเอกลักษณ์ของผ้ากาบบัว	4.67	0.58	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.56**	**0.58**	**4.44**	**0.72**	**4.78**	**0.38**
6. ความสวยงาม						
6.1 มีรูปแบบที่สวยงามเหมาะสมต่อการใช้งาน	4.00	1.00	4.00	1.00	4.33	0.58
6.2 รูปแบบการจัดวางสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในการตัดสินใจซื้อ	4.00	1.00	3.67	1.15	4.33	1.15
เฉลี่ย	**4.00**	**1.00**	**3.83**	**1.08**	**4.33**	**0.87**
7. วัสดุและการผลิต						
7.1 วัสดุที่ใช้ในการผลิตทั้ง3รูปแบบมีความเหมาะสม	4.00	1.00	4.33	1.15	4.67	0.58
7.2 รูปแบบของทั้ง3รูปแบบมีความเหมาะสม	4.00	1.00	4.33	1.15	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.00**	**1.00**	**4.33**	**1.15**	**4.67**	**0.58**
เฉลี่ยรวมทั้งหมด	**4.08**	**0.94**	**4.13**	**1.06**	**4.54**	**0.67**

ตารางที่ 4 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ที่มีต่อภาพร่างผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design 03) ในรูปแบบตกแต่งภายใน (โคมไฟ ผนัง หมอนอิง)

ข้อพิจารณา	โคมไฟ		ผนัง		หมอนอิง	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
1. ประโยชน์ใช้สอย						
1.1 เหมาะสมกับการใช้งานย่างมีประสิทธิภาพ	4.33	0.58	4.33	1.00	4.33	1.00
1.2 มีความสะดวกสบายในการใช้สอย	3.67	1.15	4.00	1.00	4.00	1.00
เฉลี่ย	**4.00**	**0.87**	**4.17**	**1.00**	**4.17**	**1.00**
2. ความงามของรูปแบบ						
2.1 รูปแบบมีความงามและร่วมสมัย	4.00	1.00	4.00	1.00	3.00	1.00
2.2 รูปแบบมีรสนิยม และความกลมกลืน	3.67	1.15	4.00	1.00	3.33	1.53
เฉลี่ย	**3.83**	**1.08**	**4.00**	**1.00**	**3.17**	**1.26**
3. การจัดวาง						
3.1 การจัดวางลวดลายมีความเหมาะสมกับพื้นที่	3.67	1.15	4.00	1.00	3.67	0.58
3.2 การวางค่าน้ำหนักสีมีความเหมาะสม	3.67	1.15	4.33	1.15	4.00	1.00
เฉลี่ย	**3.67**	**1.15**	**4.17**	**1.08**	**3.83**	**0.79**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ข้อพิจารณา	โคมไฟ		ผนัง		หมอนอิง	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
4. จิตวิทยาในงานออกแบบตกแต่งภายใน						
4.1 มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งาน	4.67	0.58	4.00	1.00	4.00	1.00
4.2 รูปแบบการออกแบบร่วมสมัย สามารถสร้างความพึงพอใจของผู้ที่ตัดวินในซื้อ	4.00	1.00	4.00	1.00	3.67	1.15
เฉลี่ย	**4.33**	**0.79**	**4.00**	**1.00**	**3.83**	**1.08**
5. ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม						
5.1 ลวดลายมีการจัดวางอย่างเหมาะสม	4.33	1.15	4.33	1.15	4.33	1.15
5.2 รูปแบบการจัดวางมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบ	4.33	1.15	4.33	1.15	4.67	0.58
5.3 ลวดลายยังคงเอกลักษณ์ของผ้ากาบบัว	4.33	1.15	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.33**	**1.15**	**4.44**	**0.96**	**4.56**	**0.77**
6. ความสวยงาม						
6.1 มีรูปแบบที่สวยงามเหมาะสมต่อการใช้งาน	3.67	1.15	3.67	1.15	4.00	1.00
6.2 รูปแบบการจัดวางสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในการตัดสินใจซื้อ	3.67	1.15	3.67	1.15	4.00	1.00
เฉลี่ย	**3.67**	**1.15**	**3.67**	**1.15**	**4.00**	**1.00**
7. วัสดุและการผลิต						
7.1 วัสดุที่ใช้ในการผลิตทั้ง3รูปแบบมีความเหมาะสม	4.67	1.15	4.33	1.15	4.67	0.58
7.2 รูปแบบของทั้ง3รูปแบบมีความเหมาะสม	4.67	1.15	4.33	1.15	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.67**	**1.15**	**4.33**	**1.15**	**4.67**	**0.58**
เฉลี่ยรวมทั้งหมด	**4.05**	**1.15**	**4.06**	**1.13**	**4.37**	**0.79**

จากตารางที่ 2-4 จากผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลการประเมินพบว่ารูปแบบ Interior Design01 ได้ผลการประเมินโดยภาพรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมรูปแบบที่ 1 โคมไฟ อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.64) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48) ค่าเฉลี่ยรวมรูปแบบที่ 2 ผนัง อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.79) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.37) และค่าเฉลี่ยรวมรูปแบบที่ 3 หมอนอิง อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.52) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.70) หากพิจารณารายข้อพบว่า ด้านการจัดวาง ด้านจิตวิทยาในงานออกแบบตกแต่งภายใน ได้รับผลการประเมินในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ =4.83) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.29) และด้านความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรมได้รับผลการประเมินในระดับรองลงมา โดยมีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ =4.78) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.58) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือก Sketch Design 01 มาสร้างเป็นตัวอย่างแบบจำลอง

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการศึกษา กระบวนการผลิตผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ด้านจุดกำเนิดของผ้าไหมบ้านคำปุน ด้านกระบวนการผลิตผ้าไหมบ้านคำปุน ด้านการออกแบบลวดลายและกรรมวิธีการทอ ด้านศิลปะวัฒนธรรม ด้านการประยุกต์ใช้ลายผ้าทอกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้านการดูแลรักษาผ้าทอ ด้านการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าให้กับคนในยุคปัจจุบัน ที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย เพื่อใช้กับออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่ง เนื่องจากการลงพื้นที่สำรวจได้พบว่ายังมีส่วนที่ต้องการการพัฒนาเพื่อกระตุ้นให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับ ผ้าไหมบ้านคำปุนมากขึ้นสอดคล้องกับหลักการของ (ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม, ม. ป. ป.) ที่สามารถนำไปพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ยังเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และได้สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมการทอผ้าไหมบ้าน

คำปุน ของจังหวัดอุบลราชธานี จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในจากผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี จากการประเมินผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลการประเมินพบว่า Interior Design01 ได้ผลการประเมินโดยภาพรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมรูปแบบที่ 1 โคมไฟ อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.64) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48) หากพิจารณารายข้อพบว่า ด้านการจัดวาง ด้านจิตวิทยาในงานออกแบบตกแต่งภายในได้รับผลการประเมินในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ =4.83) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.29) และด้านความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรมได้รับผลการประเมินในระดับรองลงมา โดยมีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ =4.78) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.58) แสดงเห็นได้ว่า การใช้หลักการออกแบบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์จะทำให้รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจเป็นไปตามหลักการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านการออกแบบตกแต่งภายในของ ขัตติพงษ์ ด้วงสำราญ (2564, น.4)

7. เอกสารอ้างอิง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร. (2564). มนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย 4. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม2567. สืบค้นจาก https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=13365

กัลยานมิตร. (2558). ความสำคัญของปัจจัย 4 ที่มีต่อชีวิต. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567. สืบค้นจาก https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=10072

ขัตติพงษ์ ด้วงสำราญ. (2564). การวางแผนสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งภายในอย่างมีคุณภาพ. วารสารศิลปะการจัดการมูลนิธิธรรมาภิวัตน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1: 206-217.

คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2559). ความต้องการของผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด.

คำปุน ศรีใส. (ม. ป. ป.). ผ้ากาบบัว. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567. สืบค้นจาก https://www.sacit.or.th/uploads/items/attachments/b1f6c0ad82dc2859e28e9f78dd886f06/_841fd74d979f3bdc3f546b1b28d73418.pdf

ฐปนัท แก้วปาน และคณะ. (2563) หลักการและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์. วารสารมนุษยและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (2563) : กรกฎาคม-ธันวาคม. หน้า 161-182. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567. สืบค้นจาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru/article/view/248733/168903

ธนินทร์ รัตนโอฬาร. (2665) การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพมหานคร: มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสุวีริยาสาส์น จำกัด.

พิสณุ ฟองศรี. (2554). การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ด่านสุทธา การพิมพ์ จำกัด.

ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม, (ม.ป.ป.). ประวัติผ้ากาบบัว. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567. สืบค้นจาก https://qsds.go.th/silkcotton/k_7.php

ศิริ ผาสุก. (2545). ผ้าไหมพื้นบ้าน: Handwoven Thaisilk. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.

ศิวนันท์ โชติอ้น. (ม.ป.ป.). ปัจจัยในการตดัสินใจเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้าน. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567. สืบค้นจาก http://www.mbaoneday-abstract.ru.ac.th/AbstractPdf/2562-2-1_1590397738.pdf

สถาบันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม. (ม.ป.ป.). กำหนดขนาดของกลุ่มเพื่อการวิจัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567. สืบค้นจาก http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/bitstream/123456789

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. (2567). สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย.
สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567. สืบค้นจาก https://www.thaitextile.org/th/insign/detail.3933.1.0.html

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2566-2567). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13.
สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567.
สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/download/Plan13/Doc/Plan13_DraftFinal.pdf

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. (ม.ป.ป). การแต่งกายไทย 4 ภาค. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567. สืบค้นจาก https://culture.chandra.ac.th/images/pdf/64019.pdf

สิทธิชัย สมานชาติ และคณะ. (2557). การทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567. สืบค้นจาก https://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/localinformation/wp-content/uploads/2017/11/esan-fabric-pattern-1.pdf

ศึกษาอัตลักษณ์ผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี

THE STUDY OF THE IDENTITY OF LAO SI-LAO KRANG WOVEN FABRIC FROM UTHAI THANI PROVINCE

สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์[1]* กันต์ธรากร เจนถิ่นป่า[1] และกมลภัทร์ รักสวน[2]

Suthasini Bureekhampun[1]*, Kantharakorn Jenthinpa[1], and Kamonbhat Raksuan[2]

suthasini.bu@kmitl.ac.th, 65030016@kmitl.ac.th, and k_raksuan@yahoo.com

[1]ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Architectural and Design Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

[2]คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 10120
Faculty of Textile Industry Rajamangala University of Technology Krungthep, Bangkok 10120 Thailand

*Corresponding Author E-mail: suthasini.bu@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอัตลักษณ์และออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม จำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีจำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจากประสบการณ์ทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานี และทางด้านการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี

ผลการวิจัยพบว่าอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี จะมีแบบฉบับเป็นของตนเองซึ่งนำวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นคือฝ้ายและไหมมาใช้ในการทอ มีลวดลายของผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่บ่งบอกถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวลาวครั่ง เทคนิคการทอที่สะท้อนภูมิปัญญาโบราณ การใช้สีธรรมชาติที่สะท้อนตัวตน ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอลาวครั่ง ผลการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน รูปแบบ Business Look 1- 3 พบว่า รูปแบบที่ 1 ได้ผลการประเมินโดยภาพรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.72) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.38) รูปแบบ Casual Look 1-3 ผลการประเมินพบว่า รูปแบบที่ 3 ได้ผลการประเมินโดยภาพรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.91) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.13) รูปแบบชุด Casual Look 4-6 ผลการประเมินพบว่า รูปแบบที่ 3 ได้ผลการประเมินโดยภาพรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.80) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.32)

คำสำคัญ: อัตลักษณ์, ผ้าทอ, ลาวซี่-ลาวครั่ง, การออกแบบ, ประยุกต์, เครื่องแต่งกาย

ABSTRACT

This research aimed to study the identity and design the women clothing made of Lao Si–Lao Khrang woven fabric, from Uthai Thani province. Sample groups consisted of experts in local wisdom and cultural heritage (3 people) and experts in clothing and fashion design (3 people). They were selected using a purposive sampling method, based on at least 10 years experiences. This research used the semi structured interview and questionnaires to evaluate the design of women clothing.

The identity of Lao Si–Lao Khrang woven fabric, from Uthai Thani province is distinctive. Natural and local materials such as cotton and silk were used in the weaving process. The fabric has distinctive pattern that reflect the cultural roots of the Lao Khrang people. The weaving techniques embody traditional wisdom, while the use of natural dyes expresses cultural identity, all of which constitute key characteristics of Lao Khrang woven fabric. The designs of women clothing were evaluated by 3 experts. For the Business Look design 1- 3, the 3rd design received the highest evaluation. The highest mean ($\bar{X}$) was 4.72 and standard deviation (S.D.) was 0.38. While the Casual Look design 1-3, the 3rd design received the highest evaluation. The highest mean ($\bar{X}$) was 4.91 and standard deviation (S.D.) was 0.13. While the Casual Look design 4-6, the 3rd design received the highest evaluation. The highest mean ($\bar{X}$) was 4.80 and standard deviation (S.D.) was 0.32.

Keywords: Identity, Woven fabric, Lao Si–Lao Khrang, Design, Application, Clothing

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ผ้าเป็นปัจจัย 4 ประเภทเครื่องนุ่งห่ม ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, 2567) เครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งปกคลุมร่างกายเพื่อสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากสภาพอากาศ ป้องกันโรคภัยต่าง ๆ นอกจากเครื่องแต่งกายจะเป็นเครื่องป้องกันร่างกายจากความร้อนหนาวของสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังเป็นสิ่งที่สามารถสื่อความหมายในทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีในแต่ละสังคม เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงชนชั้นวรรณะ บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชนชาติและศาสนา (ณัฐชนา นวลยัง, 2560) ซึ่งในประเทศไทยนั้น ภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคต่าง ๆ จำนวน 4 ภาค แต่ด้วยสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมแตกต่างกันไป วัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละกลุ่มคน จึงมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง การแต่งกายที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนในจังหวัดอุทัยธานี มีกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายลาวครั่ง หรือกลุ่มที่เรียกว่า "ลาวเวียง" เนื่องจากอพยพมาจากเวียงจันทน์ นิยมทอผ้าฝ้าย ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างการทอการผ้า (กรมหม่อนไหม, 2564) ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และจากการสนับสนุนโดยรัฐบาลที่มีเป้าหมายในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ 13 ในด้านมิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายที่ 2 ที่เน้นให้ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2565) โดยมุ่งพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี

ผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง นั้นเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งผ่านการแต่งกายที่มีลวดลายและความหมายของผ้าที่มีความหมายสวยงาม มีความเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ คือความงดงามของตัวผ้าที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและสีสันบนผ้า ลวดลายบนผืนผ้าของชาวลาวครั่งส่วนใหญ่จะมาจากสิ่งของใกล้ตัวที่ใช้ในวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมและความเชื่อ ลายที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ลายโบราณ ลายหมี่ลวด และลายหมี่ตา ผ้าทอลาวครั่งมักใช้โครงสีวรรณะร้อนนิยมใช้สีแดงจากการย้อมด้วยครั่งเป็นสีหลักในการทอผ้า มีการนำวัสดุที่ต่างชนิดกันมาใช้ร่วมกัน เช่น ไหมซึ่งมีความมันวาวและบอบบาง โครงสร้างของลายจกส่วนใหญ่จะเป็นลายเรขาคณิตขนาดใหญ่ การทอผ้าของชาวลาวครั่งจึงไม่เพียงแค่ใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น ในพิธีกรรม ต่าง ๆ ของชาวลาวครั่งนั้น จะนำผ้าไปใช้เป็นส่วนประกอบของงานทุกอย่าง ชาวบ้าน จะให้ความสำคัญกับการทอผ้า และนำการทอผ้าไปใช้เพื่องานบุญงานกุศล สร้าง ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน (กรมมหม่อนไหม, 2564) และจากแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) จังหวัดอุทัยธานีมีการส่งเสริมผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 522 ราย ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จ้านวน 320 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเดี่ยว จำนวน 199 ราย และ SMEs จำนวน ๓ ราย สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 1,620 ผลิตภัณฑ์ พบเป็นประเภทอาหารและของใช้ตามลำดับ รองลงมาคือประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าพันคอจก เป็นต้น (ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี, 2565) แต่อย่างไรก็ตามผ้าทอลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี ยังไม่ตอบโจทย์เรื่องการแต่งกายของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เนื่องจากผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่งนั้นมีสีสันที่ฉูดฉาดและลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้ผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นไม่นิยมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นหากมีการสนับสนุนและส่งเสริม การประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อเนื่อง ส่วนสร้างโอกาสการเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีได้มากยิ่งขึ้น

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าผ้าทอลาวซี่ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี นั้นมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว แต่ยังขาดการพัฒนาในด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีจากลวดลายอัตลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อประยุกต์ใช้ในการแต่งกาย และนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุทัยธานี ให้มีการตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี

2.2 เพื่อออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีจากอัตลักษณ์ผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี

3. กรอบแนวคิด

กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง “ศึกษาอัตลักษณ์ผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี” ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวความคิดตามวัตถุประสงค์ดังนี้

3.1 กรอบแนวความคิดการศึกษาอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ ภาษา การแต่งกาย ประเพณีและพิธีกรรมความเชื่อต่าง ๆ (กรมหม่อนไหม, 2564)

3.2 กรอบแนวความคิดเพื่อออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีจากอัตลักษณ์ผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวความคิดภายใต้โครงสร้างหลักการออกแบบเสื้อผ้าของ (กีรติญา สอนเนย, 2554, น. 105-108) ที่ประกอบไปด้วย สัดส่วน รูปร่าง ความสมดุล จังหวะ จุดเด่นหรือการเน้น โดยผู้วิจัยได้คำนึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และต้องสอดคล้องในด้านวัฒนธรรม คือ ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม ความสวยงาม วัสดุและการผลิต (พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และ อำไพ แสงจันทร์ไทย, 2562)

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านเวลา

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอัตลักษณ์ผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง หวัดอุทัยธานี การลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต ถ่ายภาพ และจดบันทึก โดยมีการดำเนินการวิจัย และสรุปผลการดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 -เดือนมีนาคม 2568

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตามวัตถุประสงค์และได้กำหนดเนื้อหาการวิจัย ได้แก่ อัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี การใช้สีในการทอผ้า กระบวนการทอผ้า ลวดลายผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง หลักการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย องค์ประกอบของการออกแบบ Design Variation หลักการยศาสตร์เพื่อการออกแบบชุดสุภาพสตรีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่

ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ และกำหนดขอบเขตด้านพื้นที่ให้สอดคล้องกับปัจจัยการศึกษาด้านอัตลักษณ์ โดยกำหนดขอบเขตการศึกษา 1. ด้านหัตถกรรม จำนวน 2 สถานที่ คือ ศูนย์ผ้าทอโบราณบ้านผาทั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองอำเภอบ้านไร่ (กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ) 2. ด้านศิลปกรรม จำนวน 2 สถานที่ คือ วัดทัพทันวัฒนาราม วัดผาทั่ง 3. ด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 2 สถานที่ คือ วัดท่าซุง วัดถ้ำเขาวง โดยสถานที่ที่เลือกมาจะนำมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หารายละเอียดในการศึกษาผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่งเพื่อพัฒนาและออกแบบชุดสุภาพสตรี โดยแต่ละสถานที่มีความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างชัดเจนทางด้าน วัฒนธรรมภูมิปัญญางานศิลปะหัตกรรมและสถาปัตยกรรมของจังหวัดอุทัยธานี

4.4 ขอบเขตตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย

4.4.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการศึกษากรณีตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม จำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจากประสบการณ์ทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานี อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน 3 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจากประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป (ธนินทร์ รัตนโอฬาร, 2565, น. 85)

4.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีกึ่งโครงสร้างประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ข้อคำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (พิสณุ ฟองศรี, 2554, น. 243) แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบชุดเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีที่ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ ข้อคำถามเพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งผู้วิจัยได้นำเครื่องมือให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนำมาคำนวณหาค่าความสอดคล้องโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามหลักการของพิสณุ ฟองศรี (2558, น.138-139)

4.4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล นำข้อคำถามที่ได้ผ่านตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ นำมาทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลตามประเด็นข้อคำถามที่ได้ตั้งเอาไว้ นำเครื่องมือไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

4.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล นำผลการสัมภาษณ์ที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการบรรยายแบบความเรียงเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ นำผลการประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อสรุปเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญนำไปสร้างต้นแบบชุดเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี

4.5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

4.5.1ตัวแปรต้น คือ รูปแบบแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีจากอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี

4.5.2 ตัวแปรตาม คือ ผลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีจากอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี

5. ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Results) ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำมาเป็นข้อมูล และแนวทางในการออกแบบ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์สรุปได้ว่าการแต่งกายของคนไทยเชื้อสายลาวครั่งจะมีแบบฉบับเป็น ของตนเองซึ่งนำวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นคือฝ้ายและไหมมาใช้ในการทอ มีลวดลายของผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่บ่งบอกถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวลาวครั่ง เทคนิคการทอที่สะท้อนภูมิปัญญาโบราณ การใช้สีธรรมชาติที่สะท้อนตัวตน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สรุปได้ว่าผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลายประเภท เช่น ผ้าสไบ, ผ้าคลุมเตียง, ผ้าขาวม้า, ผ้าตัดชุด, ผ้าพันคอ และย่าม เป็นต้น การปรับตัวของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่งในยุคปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาและปรับเปลี่ยนลวดลายและสีสันให้ทันสมัย เช่น การใช้สีพาสเทลแทนสีเดิม รวมถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้ผ้าทอลาวครั่งในรูปแบบใหม่ เช่น เสื้อคลุม กระเป๋า และเครื่องประดับ การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบลวดลายทำให้ผ้ามีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น ช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายและสร้างงานในชุมชน

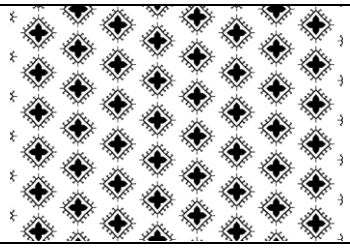
5.2 ผลการการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีจากอัตลักษณ์ผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี

5.2.1 ผลการวิเคราะห์กลุ่มโทนสีผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง สรุปได้ว่ากลุ่มโทนสีที่พบว่ามีทั้งสีโทนร้อนและโทนเย็น ด้วยเอกลักษณ์ของผ้าทอของกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวครั่งนิยมใช้สีที่ร้อนแรงและสีตัดกันที่สืบทอดมาแต่โบราณ แต่ในสมัยปัจจุบันมีเริ่มมีการใช้สีที่อ่อนลง เนื่องจากคนรุ่นใหม่นิยมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีสันไม่ฉูดฉาด จึงเห็นได้ว่าเฉดสีของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่งนั้นมีความหลากหลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

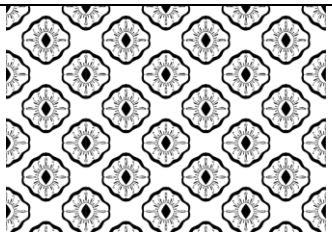
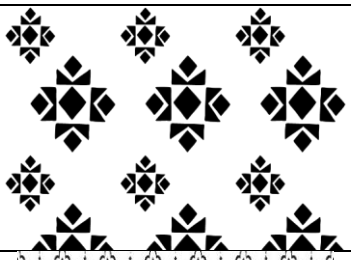
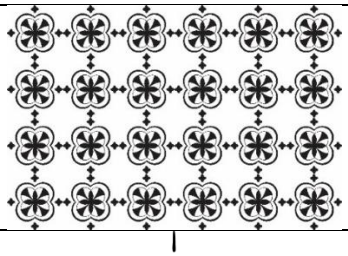
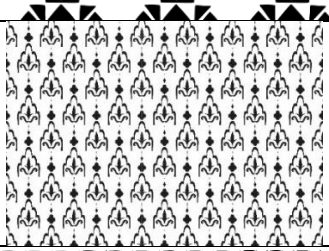
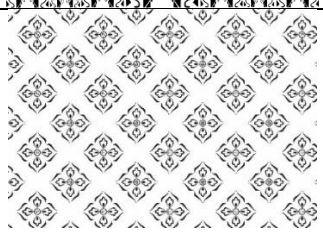
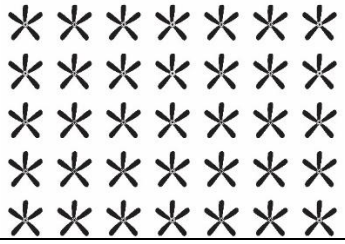
5.2.2 ผลการวิเคราะห์กลุ่มลวดลาย

จากการถอดอัตลักษณ์ผ้าทอลาวซี่ - ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี ทางผู้วิจัยได้นำอัตลักษณ์ ลวดลายเดิมซึ่งลายหลักที่ส่วนใหญ่นิยมนำมาทอ คือลายขอหลวง ลายขอกร่าง ลายกลีบบัว และลายขอขื่อ และลวดลาย ที่สามารถใช้ได้โดยไม่ขัดต่อความเชื่อและความเหมาะสม จะเป็นรูปแบบของลวดลายจากธรรมชาติ เช่น สัตว์ ดอกไม้ เป็นต้น และผู้วิจัยได้นำมาทำการออกแบบเป็นลวดลายร่วมสมัย (Contemporary Pattern) ภายใต้ชื่อ ภูระฆัง ซึ่งชื่อของ “ลาวครั่ง” สันนิฐานว่ามาจากคำว่า "ภูฆัง” ซึ่งเป็นชื่อของภูเขาที่มีลักษณะคล้ายระฆัง. โดยผู้วิจัยได้ทำการออกแบบลวดลายใหม่ ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการออกแบบลวดลายร่วมสมัย (Contemporary Pattern)

รูปแบบลวดลายบนผืนผ้า	ชื่อลายผ้า	รูปแบบลวดลายบนผืนผ้า	ชื่อลายผ้า
	ภูระฆัง #01		ภูระฆัง #02

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รูปแบบลวดลายบนผืนผ้า	ชื่อลายผ้า	รูปแบบลวดลายบนผืนผ้า	ชื่อลายผ้า
	ภูระฆัง #03		ภูระฆัง #04
	ภูระฆัง #05		ภูระฆัง #06
	ภูระฆัง #07		ภูระฆัง #08
	ภูระฆัง #09		ภูระฆัง #10

5.2.3 ผลการวิเคราะห์กลุ่มเสื้อผ้า ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการสวมใส่ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงสภาพอากาศเมืองไทย ความเหมาะสม และ กาลเทศะ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่ากลุ่ม Everyday Look เป็นกลุ่มที่สามารถจับต้องได้ อยู่ในกลุ่มมาตรฐานระดับปานกลาง และยังสามารถสวม ใส่ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย โดยเลือกประเภทของเสื้อผ้าในกลุ่มชุดนี้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) ชุดทำงาน (Business Look) 2) ชุดลำลอง (Casual Look)

5.2.4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการแต่งกาย ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ถึงรูปแบบ การแต่งกายที่ได้รับความนิยมในการนำมาสวมใส่และเหมาะสมต่อกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุดคือคือ 1) มินิมอล (Minimalism) 2) สไตล์ผู้ดีเก่า (Old Money) และ 3) รีสอร์ทแวร์ (Resort Wear) เพราะว่าเป็นรูปแบบที่เป็นกระแสแฟชั่นที่มีความเรียบง่าย แต่สามารถใส่ได้ในทุกสถานการณ์ เนื้อผ้า สามารถระบายอากาศได้ดี สีพื้นมีความคุมโทนไปในทิศทางเดียวกันโดยเมื่อแต่งออกมาแล้วทำให้ บุคลิกภาพดูดี เรียบง่าย ไม่ล้าหลัง ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคจะเป็นสตรีอายุระหว่าง 20-35 ปี

5.2.5 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย จากผู้เชี่ยวชาญ และการลงพื้นที่ ด้านอัตลักษณ์ผ้าทอลาวซี่ – ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานีและหลักการการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้วิจัยได้ทำ การร่างแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย นำรูปแบบที่ได้ไปทำการสร้างแบบร่างตามแนวความคิด (Sketch Idea) แบบร่างพัฒนาแนวคิด (Idea Development) และแบบร่างแนวคิด (Sketch Design) และนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ไปประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยจัดทำเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และนำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 3 มาทำการปรับปรุงพัฒนาแบบร่าง (Sketch Design) ให้มีความเหมาะสม ดังนี้

5.2.6 แบบร่างตามแนวความคิด (Sketch Idea) ผู้วิจัยทำการร่างแบบตามความคิด (Sketch Idea) ได้แก่ 1) ชุดลำลอง (Casual Look) 2) ชุดทำงาน (Business Look)

ภาพที่ 1 แสดงแบบร่างตามแนวความคิด (Sketch Idea) Business Look 1-3

ภาพที่ 2 แสดงแบบร่างตามแนวความคิด (Sketch Idea) Business Look 1-3

ภาพที่ 3 แสดงแบบร่างตามแนวความคิด (Sketch Idea) Casual Look

5.2.7 แบบร่างพัฒนาชุดสุภาพสตรี (Idea Development) ผู้วิจัยทำการร่างแบบพัฒนาชุดสุภาพสตรี (Idea Development) คัดเลือกแบบที่เหมาะสมต่อการออกแบบและผลิตจากภาพร่างตามแนวความคิด (Sketch Idea) สู่การพัฒนาแบบร่างชุดสุภาพสตรี (Idea Development) โดยแบ่งเป็น 1) ชุดลำลอง (Casual Look) 6 ชุด 2) ชุดทำงาน (Business Look) 3 ชุด

ภาพที่ 4 แบบร่างพัฒนาชุดสุภาพสตรี (Idea Development) Business Look 1-3

ภาพที่ 5 แบบร่างพัฒนาชุดสุภาพสตรี (Idea Development) Casual Look 1-3

ภาพที่ 6 แบบร่างพัฒนาชุดสุภาพสตรี (Idea Development) Casual Look 1-3

5.2.8 แบบร่างชุดสุภาพสตรี (Sketch Design)

ผู้วิจัยได้ทำการร่างแบบชุดสุภาพสตรี (Sketch Design) และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน โดยจัดทำเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบชุดสุภาพสตรี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ภาพที่ 7 แสดงรูปแบบชุด Business Look 1- 3

ตารางที่ 2 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน มีต่อการออกแบบชุดสุภาพสตรี จากอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี ในรูปแบบชุดสุภาพสตรี Business Look 1- 3

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1		แบบที่ 2		แบบที่ 3	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
1. สัดส่วน (Proportion)						
1.1 สัดส่วนของเสื้อผ้ามีความสมดุลต่อการสวมใส่	4.67	0.58	4.67	0.58	5.00	0.00
1.2 การวางลวดลายมีสัดส่วนที่พอดีกับรูปแบบเสื้อผ้า	4.67	0.58	4.33	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.67**	**0.58**	**4.50**	**0.58**	**4.83**	**0.29**
2. รูปร่าง (Shape)						
2.1 รูปแบบของเสื้อผ้าเหมาะสมต่อกลุ่มผู้บริโภค	4.67	0.58	5.00	0.00	5.00	0.00
2.2 การวางลายเหมาะต่อรูปร่างของเสื้อผ้า	5.00	0.00	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.83**	**0.29**	**4.83**	**0.29**	**4.83**	**0.29**
3.ความสมดุล (Balance)						
3.1 รูปแบบของเสื้อผ้ามีความสมดุลเหมาะสมต่อการสวมใส่	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
3.2 มีการวางลายที่สมดุลและเหมาะสม	5.00	0.00	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**5.00**	**0.00**	**4.83**	**0.29**	**4.83**	**0.29**
4.จังหวะ (Rhythm)						
4.1 รูปแบบของเสื้อผ้ามีการใช้จังหวะของรูปแบบที่เหมาะสม	5.00	0.00	4.67	0.58	4.67	0.58
4.2 มีการใช้จังหวะในการวางลวดลายที่เหมาะสม	5.00	0.00	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**5.00**	**0.00**	**4.67**	**0.58**	**4.67**	**0.58**
5.จุดเด่นหรือการเน้น (Dominance)						
5.1 รูปแบบของเสื้อผ้ามีจุดเด่นที่เหมาะสม	4.67	0.58	4.67	0.58	5.00	0.00
5.2 มีการเน้นสัดส่วนเสื้อผ้าที่เหมาะสม	4.67	0.58	4.67	0.58	5.00	0.00
เฉลี่ย	**4.67**	**0.58**	**4.67**	**0.58**	**5.00**	**0.00**

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1		แบบที่ 2		แบบที่ 3	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
6.ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม (Culture)						
6.1 ลวดลายและรูปแบบแสดงถึงอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่ - ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี	5.00	0.00	4.33	1.15	4.33	1.15
6.2 รูปแบบมีความสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบ	4.33	1.15	4.00	1.00	4.00	1.00
เฉลี่ย	**4.67**	**0.58**	**4.17**	**1.08**	**4.17**	**1.08**
7.ความสวยงาม (Aesthetics)						
7.1 มีรูปแบบที่สวยงาม และเหมาะสมต่อการสวมใส่	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
7.2 รูปแบบสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่ม Gen Y ในการตัดสินใจเลือกซื้อ	4.33	1.15	4.33	1.15	4.33	1.15
เฉลี่ย	**4.67**	**0.58**	**4.67**	**0.58**	**4.67**	**0.58**
8.วัสดุและการผลิต (Materials and Production)						
8.1 วัสดุที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้ามีความหมาะสม	3.67	0.58	3.67	0.58	3.67	0.58
8.2 รูปแบบของเสื้อผ้าสามารถผลิตได้จริง	5.00	0.00	4.67	0.58	5.00	0.00
เฉลี่ย	**4.33**	**0.29**	**4.17**	**0.58**	**4.33**	**0.29**
เฉลี่ยรวมทั้งหมด	**4.72**	**0.38**	**4.57**	**0.57**	**4.70**	**0.38**

จากตารางที่ 2 การประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลการประเมินพบว่า รูปแบบที่ 1 ได้ผลการประเมินโดยภาพรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.72) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.38) หากพิจารณารายข้อพบว่า ด้านความสมดุลและจังหวะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 5.00) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือก แบบที่ 1 มาสร้างเป็นตัวอย่างแบบจำลอง

ภาพที่ 8 แสดงรูปแบบชุดสุภาพสตรี Casual Look 1-3

ตารางที่ 3 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ที่มีต่อการออกแบบชุดสุภาพสตรี จากอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี ใน รูปแบบชุดสุภาพสตรี Casual Look 1-3

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1		แบบที่ 2		แบบที่ 3	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
1. สัดส่วน (Proportion)						
1.1 สัดส่วนของเสื้อผ้ามีความสมดุลต่อการสวมใส่	5.00	0.00	4.67	0.58	5.00	0.00
1.2 การวางลวดลายมีสัดส่วนที่พอดีกับรูปแบบเสื้อผ้า	4.67	0.58	4.33	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.83**	**0.29**	**4.50**	**0.58**	**4.83**	**0.29**
2. รูปร่าง (Shape)						
2.1 รูปแบบของเสื้อผ้าเหมาะสมต่อกลุ่มผู้บริโภค	4.67	0.58	4.67	0.58	5.00	0.00
2.2 การวางลายเหมาะต่อรูปร่างของเสื้อผ้า	4.67	0.58	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.67**	**0.58**	**4.67**	**0.58**	**4.83**	**0.29**
3.ความสมดุล (*Balance*)						
3.1 รูปแบบของเสื้อผ้ามีความสมดุลเหมาะสมต่อการสวมใส่	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
3.2 มีการวางลายที่สมดุลและเหมาะสม	4.67	0.58	4.67	0.58	5.00	0.00
เฉลี่ย	**4.83**	**0.29**	**4.83**	**0.29**	**5.00**	**0.00**
4.จังหวะ (Rhythm)						
4.1 รูปแบบของเสื้อผ้ามีการใช้จังหวะของรูปแบบที่เหมาะสม	5.00	0.00	4.67	0.58	5.00	0.00
4.2 มีการใช้จังหวะในการวางลวดลายที่เหมาะสม	4.67	0.58	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.83**	**0.29**	**4.67**	**0.58**	**4.83**	**0.29**
5.จุดเด่นหรือการเน้น (Dominance)						
5.1 รูปแบบของเสื้อผ้ามีจุดเด่นที่เหมาะสม	5.00	0.00	4.67	0.58	5.00	0.00
5.2 มีการเน้นสัดส่วนเสื้อผ้าที่เหมาะสม	4.67	0.58	4.67	0.58	5.00	0.00
เฉลี่ย	**4.83**	**0.29**	**4.67**	**0.58**	**5.00**	**0.00**
6.ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม (Culture)						
6.1 ลวดลายและรูปแบบแสดงถึงอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่ - ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี	5.00	0.00	4.33	0.58	5.00	0.00
6.2 รูปแบบมีความสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบ	4.67	0.58	5.00	0.00	5.00	0.00
เฉลี่ย	**4.83**	**0.29**	**4.67**	**0.29**	**5.00**	**0.00**
7.ความสวยงาม (Aesthetics)						
7.1 มีรูปแบบที่สวยงาม และเหมาะสมต่อการสวมใส่	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
7.2 รูปแบบสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่ม Gen Y ในการตัดสินใจเลือกซื้อ	4.00	1.00	4.33	1.15	5.00	0.00
เฉลี่ย	**4.50**	**0.50**	**4.67**	**0.58**	**5.00**	**0.00**
8.วัสดุและการผลิต (Materials and Production)						
8.1 วัสดุที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้ามีความหมาะสม	4.00	0.00	3.67	0.58	4.33	0.58
8.2 รูปแบบของเสื้อผ้าสามารถผลิตได้จริง	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
เฉลี่ย	**4.50**	**0.00**	**4.33**	**0.29**	**4.67**	**0.29**
เฉลี่ยรวมทั้งหมด	**4.74**	**0.31**	**3.67**	**0.58**	**4.91**	**0.13**

จากตารางที่ 3 การประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลการประเมินพบว่า รูปแบบที่ 3 ได้ผลการประเมินโดยภาพรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.91) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.13) หากพิจารณารายข้อพบว่า ด้าน

ความสมดุล จุดเด่นและการเน้น ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรมและความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 5.00) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือก แบบที่ 3 มาสร้างเป็นตัวอย่างแบบจำลอง

ภาพที่ 9 แสดงรูปแบบชุดสุภาพสตรี Casual Look 4-6

ตารางที่ 4 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ที่มีต่อการออกแบบชุดสุภาพสตรี จากอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี ในรูปแบบชุดสุภาพสตรี Casual Look 4-6

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1		แบบที่ 2		แบบที่ 3	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
1. สัดส่วน (Proportion)						
1.1 สัดส่วนของเสื้อผ้ามีความสมดุลต่อการสวมใส่	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
1.2 การวางลวดลายมีสัดส่วนที่พอดีกับรูปแบบเสื้อผ้า	4.67	0.58	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.83**	**0.29**	**4.83**	**0.29**	**4.83**	**0.29**
2. รูปร่าง (Shape)						
2.1 รูปแบบของเสื้อผ้าเหมาะสมต่อกลุ่มผู้บริโภค	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2.2 การวางลายเหมาะต่อรูปร่างของเสื้อผ้า	5.00	0.00	5.00	0.00	4.67	0.58
เฉลี่ย	**5.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**4.83**	**0.29**
3.ความสมดุล (*Balance*)						
3.1 รูปแบบของเสื้อผ้ามีความสมดุลเหมาะสมต่อการสวมใส่	4.67	0.58	5.00	0.00	5.00	0.00
3.2 มีการวางลายที่สมดุลและเหมาะสม	4.33	1.15	4.67	0.58	5.00	0.00
เฉลี่ย	**4.50**	**0.87**	**4.83**	**0.29**	**5.00**	**0.00**
4.จังหวะ (Rhythm)						
4.1 รูปแบบของเสื้อผ้ามีการใช้จังหวะของรูปแบบที่เหมาะสม	4.00	1.00	5.00	0.00	5.00	0.00
4.2 มีการใช้จังหวะในการวางลวดลายที่เหมาะสม	4.33	1.15	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.17**	**1.08**	**4.83**	**0.29**	**4.83**	**0.29**
5.จุดเด่นหรือการเน้น (Dominance)						
5.1 รูปแบบของเสื้อผ้ามีจุดเด่นที่เหมาะสม	4.33	0.58	4.67	0.58	4.67	0.58
5.2 มีการเน้นสัดส่วนเสื้อผ้าที่เหมาะสม	4.67	0.58	4.67	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.50**	**0.58**	**4.67**	**0.58**	**4.67**	**0.58**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1		แบบที่ 2		แบบที่ 3	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
6.ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม (Culture)						
6.1 ลวดลายและรูปแบบแสดงถึงอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่ - ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี	5.00	0.00	5.00	0.00	4.67	0.58
6.2 รูปแบบมีความสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบ	4.33	0.58	4.33	0.58	4.67	0.58
เฉลี่ย	**4.67**	**0.29**	**4.67**	**0.29**	**4.67**	**0.58**
7.ความสวยงาม (Aesthetics)						
7.1 มีรูปแบบที่สวยงาม และเหมาะสมต่อการสวมใส่	4.67	0.58	4.67	0.58	5.00	0.00
7.2 รูปแบบสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่ม Gen Y ในการตัดสินใจเลือกซื้อ	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
เฉลี่ย	**4.83**	**0.29**	**4.83**	**0.29**	**5.00**	**0.00**
8.วัสดุและการผลิต (Materials and Production)						
8.1 วัสดุที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้ามีความหมาะสม	4.33	0.58	4.33	0.58	4.33	0.58
8.2 รูปแบบของเสื้อผ้าสามารถผลิตได้จริง	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
เฉลี่ย	**4.67**	**0.29**	**4.67**	**0.29**	**4.67**	**0.29**
เฉลี่ยรวมทั้งหมด	**4.63**	**0.47**	**4.78**	**0.32**	**4.80**	**0.32**

จากตารางที่ 4 การประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลการประเมินพบว่า รูปแบบที่ 3 ได้ผลการประเมินโดยภาพรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.80) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.32) หากพิจารณารายข้อพบว่า ด้านความสมดุลและความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 5.00) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือก แบบที่ 3 มาสร้างเป็นตัวอย่างแบบจำลอง

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการศึกษาอัตลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี สรุปได้ว่าการแต่งกายของคนไทยเชื้อสายลาวครั่งจะมีแบบฉบับเป็น ของตนเองซึ่งนำวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นคือฝ้ายและไหมมาใช้ในการทอ มีลวดลายของผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่บ่งบอกถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวลาวครั่ง เทคนิคการทอที่สะท้อนภูมิปัญญาโบราณ การใช้สีธรรมชาติที่สะท้อนตัวตน ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอลาวครั่ง การปรับตัวของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่งในยุคปัจจุบันด้วยการพัฒนาและปรับเปลี่ยนลวดลายและสีสันให้ทันสมัย รวมถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้ผ้าทอลาวครั่งในรูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบลวดลายทำให้ผ้ามีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น ช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายและสร้างงานในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ (กรมหม่อนไหม, 2564) จากการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจากเอกลักษณ์ของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี สรุปได้ว่ากลุ่มโทนสีที่พบว่ามีทั้งสีโทนร้อนและโทนเย็น ด้วยเอกลักษณ์ของผ้าทอของกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวครั่งนิยมใช้สีที่ร้อนแรงและสีตัดกันที่สืบทอดมาแต่โบราณ แต่ในสมัยปัจจุบันมีเริ่มมีการใช้สีที่อ่อนลง เนื่องจากคนรุ่นใหม่นิยมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีสันไม่ฉูดฉาด จึงเห็นได้ว่าเฉดสีของผ้าทอลาวซี่-ลาวครั่งนั้นมีความหลากหลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โทนสีที่ใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย พบว่าสีที่สามาถใช้ได้คือสีโทนร้อนและสีโทนเย็น ที่มีคุณสมบัติแสดงถึงความอบอุ่น มั่นคง มั่นใจ ดึงดูดสายตา ผสมกับการใช้สีโทนเย็น เป็นโทนสีที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูเป็นทางการ สุภาพ และหรูหรา เหมาะสำหรับการใส่ไปทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันที่ต้องการความเรียบง่าย เป็นไปตามแนวคิดของ (กีรติญา สอนเนย, 2554: น.105-108) ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน มีต่อการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย จากอัตลักษณ์ของผ้า ทอลาวซี่-ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี ในรูปแบบชุดสุภาพสตรี Business Look

1- 3 พบว่า รูปแบบที่ 1 ได้ผลการประเมินโดยภาพรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.72) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.38) หากพิจารณารายข้อพบว่า ด้านความสมดุลและจังหวะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 5.00) รูปแบบชุดสุภาพสตรี Casual Look 1-3 ผลการประเมินพบว่า รูปแบบที่ 3 ได้ผลการประเมินโดยภาพรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.91) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.13) หากพิจารณารายข้อพบว่า ด้านความสมดุล จุดเด่นและการเน้น ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรมและความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 5.00) และ รูปแบบชุดสุภาพสตรี Casual Look 4-6 ผลการประเมินพบว่า รูปแบบที่ 3 ได้ผลการประเมินโดยภาพรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.80) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.32) หากพิจารณารายข้อพบว่า ด้านความสมดุลและความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 5.00) เป็นไปตามแนวคิดของ (พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และ อำไพ แสงจันทร์ไทย, 2562)

7. เอกสารอ้างอิง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร. (2564). มนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย 4. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2567. จาก https://www.royalrain.go.th.

กรมหม่อนไหม. (2564). ภูมิปัญญาผ้าจกลาวครั่ง. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2567.จาก https://qsds.go.th

กีรติญา สอนเนย. (2556). การวาดภาพแฟชั่นและการออกแบบเสื้อผ้า. พิมครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: วาดศิลป์

ณัฐชนา นวลยัง. (2560). เครื่องแต่งกายที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์ไทยตั้งแต่ปี พ. ศ. 2544–2557. VeridianE-Journal,Silpakorn University. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –เมษายน 2560. หน้า 1994-2007. สืบค้นเมื่อ สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2567 จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/109065/85907

ธนินทร์ รัตนโอฬาร (2565). ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: มีนเซอร์วิส ซัพพลาย.

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และ อำไพ แสงจันทร์ไทย. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน สำหรับแหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน. วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562). หน้า 218-245. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2567. จาก https://research.kpru.ac.th/research2/pages/filere/4752019-09-05.pdf

พิสณุ ฟองศรี. (2554). การสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.

ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี. (2565). แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2566 – 2570). สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2567. จาก https://uthaithani.gdcatalog.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2551). ขนาดและสัดส่วน. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2567. จาก https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/arts/10000-6119.html

แนวทางการออกแบบปรับปรุงหลังคาเพื่อลดความร้อนและส่งเสริมสภาวะน่าสบาย กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก

DESIGN GUIDELINES FOR ROOF IMPROVEMENT TO REDUCE HEAT AND ENHANCE THERMAL COMFORT: A CASE STUDY OF MOO BAAN DEK SARNRAK KINDERGARTEN, FOUNDATION FOR CHILDREN

วิพุธ ลวกุล และภัทรนันท์ ทักขนนท์*
Wiput Lavakul and Pattaranan Takkanon*
wiput.l@ku.th and pattaranan.t@ku.th

ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Building Innovation, Faculty of Architecture,
Kasetsart University, Bangkok 10900 Thailand

*Corresponding Author E-mail: pattaranan.t@ku.th

บทคัดย่อ

สภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล โดยเฉพาะในภูมิภาคเขตร้อนชื้น มักประสบปัญหาอุณหภูมิสูง นำไปสู่สภาวะความไม่สบายทางความร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบหลังคาและรูปแบบการระบายอากาศที่เหมาะสม เพื่อลดการสะสมความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทอากาศภายในอาคารเรียนระดับอนุบาล ให้เข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากที่สุด โดยนำกรณีศึกษาอาคารโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการตรวจวัดสภาวะทางความร้อนภายในอาคารในช่วงฤดูร้อน และได้ทดลองกับโปรแกรมพลศาสตร์การไหลเชิงคำนวณ (scSTREAM - Cradle CFD) ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสมรรถนะของรูปแบบหลังคาจำนวน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) หลังคาทรงปั้นหยา 2) หลังคาทรงเพิงหมาแหงน 3) หลังคาทรงจั่ว และ 4) หลังคาทรงจั่วสองชั้น โดยพิจารณาทั้งการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและวิธีกล ผลการศึกษาพบว่าภายในอาคารมีการสะสมความร้อนในระดับสูงในช่วงบ่าย โดยเฉพาะบริเวณฝ้าเพดานซึ่งได้รับอิทธิพลจากความร้อนที่สะสมบริเวณหลังคา ดังนั้นแนวทางการปรับปรุงจึงมุ่งเน้นไปที่การลดการสะสมความร้อนบริเวณหลังคาเป็นหลัก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าหลังคาทรงจั่วสองชั้นที่มีช่องระบายอากาศ สามารถช่วยระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใช้ร่วมกับพัดลมระบายอากาศพร้อมการเปิดช่องเปิดอาคาร สามารถลดการสะสมความร้อนภายในอาคารและส่งเสริมสภาวะน่าสบายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลได้ ทั้งนี้ประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิแตกต่างกันตามทิศทางลมประจำถิ่น

คำสำคัญ: แนวทางการออกแบบ, การระบายความร้อนในหลังคา, โรงเรียน, สภาวะน่าสบาย

ABSTRACT

The indoor environment of school buildings is a critical factor influencing the learning and development of kindergarten children. This is particularly significant in tropical humid regions, where high temperatures often lead to thermal discomfort, leading to thermal discomfort that can adversely affect both the health and learning performance of young children. This research aims to find appropriate roof design to promote ventilation design approaches for roof forms and ventilation systems to reduce heat accumulation, and improve ventilation efficiency within kindergarten classrooms to achieve conditions as close as possible to thermal comfort. The study uses a case study of the kindergarten building at Moo Baan Dek Sarnrak Kindergarten, Foundation for Children. Field measurements for indoor thermal conditions were conducted during summer. Computational Fluid Dynamics (CFD) software (scSTREAM - Cradle CFD) was used to analyze and compare the performance of 4 roof types : 1) hip, 2) lean-to, 3) gable, and 4) double-layer gable. Study conditions include both natural and mechanical ventilation systems. Results indicate that the building experiences significant heat accumulation during the afternoon, particularly at the ceiling level, which is influenced by heat stored in the roof. Therefore, the study focuses on reducing heat gain at the roof. The simulation results show that a double-layer gable roof with openings for ventilation can effectively dissipate heat. When combined with exhaust fans and the opening of building apertures, the system helps reduce indoor heat accumulation and promotes thermal comfort conditions suitable for kindergarten learning environments. The effectiveness of temperature reduction varies depending on the prevailing local wind direction.

Keywords: Design guideline, Roof ventilation, School, Thermal comfort

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สภาพแวดล้อมทางการเรียนของเด็กอนุบาลเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษา เพราะวัยเด็กอนุบาลเป็นช่วงรากฐานของพัฒนาการในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กได้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมกับวัย มีส่วนช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาได้ (Nelson, 2005) ในปัจจุบันปัญหาความร้อนที่เกิดจากสภาพอากาศหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้น ได้ส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ของเด็ก (Randell & Gray, 2019) ทำให้เด็กขาดสมาธิในการเรียน เนื่องจากร่างกายต้องใช้พลังงานในการปรับตัวกับอุณหภูมิที่สูง ส่งผลให้พัฒนาการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ไม่เต็มประสิทธิภาพ (Park et al., 2020) ทำให้เด็กที่มีภูมิต้านทานน้อยอยู่แล้วเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น อีกทั้งความเสี่ยงต่อความเครียดจากความร้อนในเด็ก (Azan et al., 2025) จึงควรมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาล (พัชนี วังยายฉิม, 2545) เช่น การจัดการคุณภาพอากาศภายในโรงเรียนเพราะเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล (มณีรัตน์ องค์วรรณดี, 2024) รวมถึงพื้นที่ในการก่อสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กอนุบาลถูกสร้างโดยไม่ได้คำนึงถึงภูมิอากาศเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความไม่สบายทางความร้อนได้ (Borisuit & Suriyothin, 2022)

หลังคาเป็นส่วนที่ร้อนที่สุดของอาคารเนื่องจากได้รับแสงแดดโดยตรงตลอดทั้งวันมากกว่าส่วนอื่นๆ สังเกตได้จากอุณหภูมิภายในอาคาร โดยเฉพาะชั้นอาคารที่ติดกับหลังคาจะมีอุณหภูมิสูง (อภิธัช พรหมสิริแสง, 2544) โดยในช่วงกลางวัน ทำให้เกิดการสะสมของความร้อนจากแสงแดดที่ตกกระทบลงมา และหากไม่สามารถลดความร้อนที่สะสมบนหลังคาได้ ความร้อนนั้นจะถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคารได้ง่าย (พรหมสิทธิ์ สร้อยระย้า, 2545) หลังคาที่ร้อนจะทำให้ความร้อนถ่ายเทลงมาเพดานภายในอาคารและทางผนัง ซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิภายในอาคาร ทำให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการปรับอากาศ การแก้ปัญหาโดยการระบายความร้อน

ผ่านระบบหลังคา มีหลายรูปแบบ เช่น ชนิดของวัสดุมุงหลังคา, รูปทรงหลังคาที่เหมาะสมในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น มี 1. หลังคาทรงปั้นหยา 2. หลังคาทรงเพิงหมาแหงน 3. หลังคาทรงจั่ว (Hanan Sareh, 2558) 4.หลังคาที่มีลักษณะสองชั้น (พงษ์พิชญ์ จงศุภางครัตน์, 2554) เพราะการสร้างช่องว่างระหว่างชั้นของหลังคา จะทำให้เกิดการระบายอากาศได้ดีขึ้น (วิศวกร นภีรงค์, 2549) ในการออกแบบการระบายอากาศช่องใต้หลังคา เพื่อการป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากหลังคา (วิกรม จำนงค์จิตต์, 2545) จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน (อภิชญา อธิคมบัณฑิตกุล, 2555) หากร่วมกับการใช้ฉนวนกันความร้อน (พันธุดา พุฒิไพโรจน์, 2551) โดยวิธีในการลดความร้อนที่ได้ผลดีที่สุด คือ การติดตั้งฝ้าเพดานแล้วปูด้วยฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้า รองลงมาคือการติดตั้งฝ้าเพดานแล้วระบายอากาศเหนือฝ้า และการฉาบสารสะท้อนรังสีความร้อนที่ผิวด้านนอกของหลังคา (อุทัย ประสบชิงชนะ, 2541)

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความร้อนที่หลังคา เนื่องจากหลังคาเป็นบริเวณที่รับแสงแดดโดยตรงมากที่สุด ทำให้ความร้อนสะสมและถ่ายเทเข้าสู่อาคารเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิภายในอาคารสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสภาวะน่าสบายของเด็กอนุบาล ที่มีความไวต่ออุณหภูมิโดยเฉพาะในช่วงกลางวัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความร้อนจากหลังคาจึงเป็นแนวทางสำคัญในการลดอุณหภูมิภายในอาคาร สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อหาแนวทางในการออกแบบรูปทรงหลังคาเพื่อประสิทธิภาพการระบายอากาศ ในการลดความร้อนที่ผ่านเข้าสู่อาคารทางหลังคาสำหรับเขตร้อนชื้น

2.2 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการระบายอากาศเพื่อประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิภายในอาคาร ให้เข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากที่สุด

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

ตัวแปรในการวิจัยแนวทางการระบายความร้อนเพื่อส่งเสริมสภาวะสบายสำหรับเด็กอนุบาล

3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ทิศทางลมประจำถิ่น 3 ฤดูกาล ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 3 ฤดูกาล ค่าความเร็วลมเฉลี่ย 3 ฤดูกาล ข้อมูลอ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยา วัดจากสถานีสนามบินดอนเมือง, รูปทรงหลังคา 4 แบบ คือ คือ 1) แบบปั้นหยา 2) แบบเพิงหมาแหงน 3) แบบจั่ว 4) แบบจั่ว 2 ชั้น, การติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่อัตราแลกเปลี่ยนถ่ายอากาศต่อชั่วโมง 4-6 ACH

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ค่าความเร็วลมและค่าอุณหภูมิพื้นที่ภายในชั้น 3 และภายในหลังคา

3.3 ตัวแปรควบคุม ได้แก่ อาคารโรงเรียนอนุบาลสานรักเป็นกรณีศึกษา โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 3 ของโรงเรียนในการทดลองเท่านั้น, ค่าอุณหภูมิพื้นผิววัสดุที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิผิวและวัสดุ (HOBO : Digital & datalogger Thermometer) ที่ได้มีการวัดในช่วงฤดูร้อน โดยมีค่าอุณหภูมิพื้นผิววัสดุดังนี้ หลังคา 61 องศาเซลเซียส ฝ้าเพดาน 39 องศาเซลเซียส หน้าต่างกระจก 38 องศาเซลเซียส ผนังก่ออิฐฉาบปูน 35 องศาเซลเซียส

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 เลือกอาคารเรียนที่จะนำมาเป็นกรณีศึกษา คือโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม เป็นอาคาร 3 ชั้น เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์การระบายความร้อนและสภาวะสบายน่าภายในอาคาร

4.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาทฤษฎีด้านการระบายอากาศทั้งแบบวิธีธรรมชาติและแบบวิธีกล รูปทรงหลังคาและวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งติดต่อโรงเรียนเพื่อขอข้อมูลการใช้งานอาคารจริง

4.3 ตรวจวัดอาคารที่เป็นกรณีศึกษา ลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลอาคาร ได้แก่ ลักษณะกายภาพของอาคาร วัสดุ ช่องเปิด สภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงอุณหภูมิพื้นผิวของวัสดุ โดยเก็บผลที่วัดได้จริงด้วยเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น การถ่ายเทความร้อนจากผนังอาคาร และศึกษาช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูง เพื่อทำการกำหนดแนวทางการลดอุณหภูมิภายในหลังคา

4.4 สร้างแบบจำลองอาคารเพื่อเปรียบเทียบผล โดยกำหนดแนวทางการออกแบบปรับปรุงหลังคา ได้แก่ กำหนดรูปทรงหลังคา และช่องระบายอากาศภายในหลังคา รวมถึงกำหนดอัตราการระบายอากาศให้เหมาะสมต่อห้องที่มีการใช้งาน

4.5 ทำการทดลองกับอาคารกรณีศึกษาตามแนวทางที่กำหนด เพื่อศึกษาอุณหภูมิและความเร็วลมพื้นที่ภายในหลังคาและพื้นที่ภายในชั้น 3 โดยการจำลองแบบด้วยโปรแกรมคำนวณพลศาสตร์การไหลเชิงคำนวณ (scSTREAM - Cradle CFD)พิจารณาจุดวัดอุณหภูมิและความเร็วลม ที่ระดับความสูง 7, 8, 9, 10, 11 เมตร โดยนับจากพื้นชั้น 1 (กำหนดให้ในระดับ 7 เมตร เท่ากับความสูงเฉลี่ยเด็กอนุบาล 60 ซม. ที่อยู่ในพื้นที่ชั้น 3, 8 เมตร คือระดับความสูงกลางห้องชั้น 3, 9 เมตร คือระดับความสูงฝ้าเพดานชั้น 3, 10 เมตร คือระดับความสูงภายในหลังคา, 11 เมตร คือระดับความสูงภายในหลังคาด้านบน)

4.6 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง โดยนำผลการทดลองมาเปรียบเทียบกัน

5. ผลการวิจัย

งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมคำนวณพลศาสตร์การไหลเชิงคำนวณ (scSTREAM - Cradle CFD) ทำการระบุค่าลงในโปรแกรมแล้วทำการคำนวณ จากชุดกรณีศึกษาทั้งหมด 18 กรณีศึกษา โดยกำหนดรูปแบบการระบายอากาศดังนี้ กรณีศึกษาที่ 1 หลังคาที่รูปแบบดีที่สุดคือมีอุณหภูมิต่ำและความเร็วลมมากที่สุด 4 แบบ คือ 1) แบบปั้นหยา 2) แบบเพิงหมาแหงน 3) แบบจั่ว 4) แบบจั่ว 2 ชั้น (ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ), กรณีศึกษาที่ 2 หลังคาที่ได้รับการสรุปจากกรณีศึกษาที่ 1 ที่มีอุณหภูมิต่ำและความเร็วลมมากที่สุด ร่วมกับพัดลมระบายอากาศและปิดช่องเปิดชั้น 3 คือหน้าต่างบานเลื่อน (ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติร่วมกับวิธีกล), กรณีศึกษาที่ 3 หลังคาที่ได้รับการสรุปจากกรณีศึกษาที่ 1 ที่มีอุณหภูมิต่ำและความเร็วลมมากที่สุดร่วมกับพัดลมระบายอากาศและเปิดช่องเปิดชั้น 3 คือหน้าต่างบานเลื่อน (ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติร่วมกับวิธีกล)

มีการกำหนดชุดกรณีศึกษาตามทิศทางลมประจำถิ่นดังนี้ ชุดกรณีศึกษาที่ 1.1.1, 1.1.2,1.1.3, 1.1.4, 2.1, 3.1 คือลมประจำถิ่นทิศเหนือ (ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์) มีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.22 องศาเซลเซียส และมีความเร็วลมเฉลี่ย 2.58 เมตรต่อวินาที, ชุดกรณีศึกษาที่ 1.2.1, 1.2.2,1.2.3, 1.2.4, 2.2, 3.2 คือลมประจำถิ่นทิศใต้ (ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม) มีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.34 องศาเซลเซียส และมีความเร็วลมเฉลี่ย 3.29 เมตรต่อวินาที, ชุดกรณีศึกษาที่ 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 1.3.4, 2.3, 3.3 คือลมประจำถิ่นทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน) มีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.48 องศาเซลเซียส และมีความเร็วลมเฉลี่ย 3.25 เมตรต่อวินาที

5.1 ผลการวิจัยชุดกรณีศึกษาที่ 1

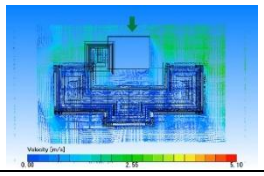
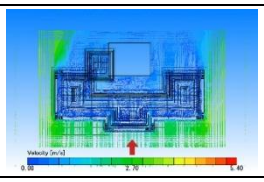
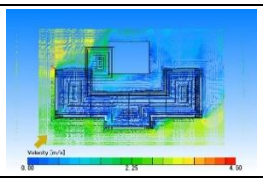
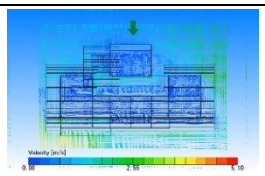
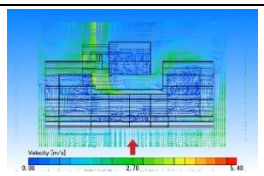
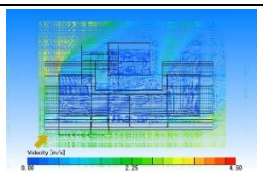
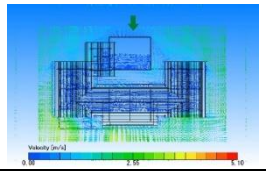
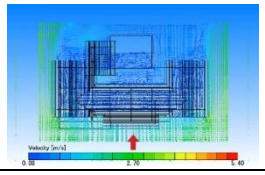
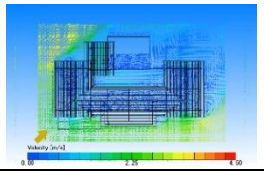
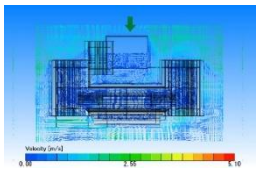
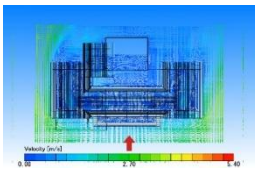
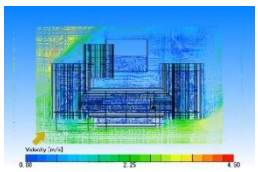
ผลการทดลองชุดกรณีศึกษาที่ 1.1 ลมประจำถิ่นทิศเหนือ มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำที่สุดภายในหลังคา ได้แก่ หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น, หลังคาทรงปั้นหยา, หลังคาทรงเพิงหมาแหงน, หลังคาทรงจั่ว ตามลำดับ มีค่าคือ 36.99, 38.72, 41.41, 41.58 องศาเซลเซียส ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยความเร็วลมมากที่สุดภายในหลังคา ได้แก่ หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น, หลังคาทรงปั้นหยา, หลังคาทรงเพิงหมาแหงน, หลังคาทรงจั่ว ตามลำดับ มีค่าคือ 0.13, 0.09, 0.08, 0.06 เมตรต่อวินาที ตามลำดับ

ผลการทดลองชุดกรณีศึกษาที่ 1.2 ลมประจำถิ่นทิศใต้ มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำที่สุดภายในหลังคา ได้แก่ หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น, หลังคาทรงปั้นหยา, หลังคาทรงเพิงหมาแหงน, หลังคาทรงจั่ว ตามลำดับ มีค่าคือ 38, 39.14, 40.63, 41.28 องศาเซลเซียส ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยความเร็วลมมากที่สุดภายในหลังคา ได้แก่ หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น, หลังคาทรงเพิงหมาแหงน, หลังคาทรงปั้นหยา, หลังคาทรงจั่ว ตามลำดับ มีค่าคือ 0.22, 0.18, 0.15, 0.1 เมตรต่อวินาที ตามลำดับ

ผลการทดลองชุดกรณีศึกษาที่ 1.3 ลมประจำถิ่นทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำที่สุดภายในหลังคา ได้แก่ หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น, หลังคาทรงปั้นหยา, หลังคาทรงเพิงหมาแหงน, หลังคาทรงจั่ว ตามลำดับ มีค่าคือ 37.13, 38.13, 38.3,

40.33 องศาเซลเซียส ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยความเร็วลมมากที่สุดภายในหลังคา ได้แก่ หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น, หลังคาทรงปั้นหยา , หลังคาทรงเพิงหมาแหงน, หลังคาทรงจั่ว ตามลำดับ มีค่าคือ 0.24, 0.14, 0.12, 0.11 เมตรต่อวินาที ตามลำดับ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิเฉลี่ยและค่าความเร็วลมเฉลี่ยภายในหลังคาชุดกรณีศึกษาที่ 1 ตามทิศทางลมประจำถิ่น 3 ฤดูกาล

พื้นที่	ทิศทางลมประจำถิ่น 3 ฤดูกาล		
	ทิศเหนือ	ทิศใต้	ทิศตะวันตกเฉียงใต้
พื้นที่ภายในหลังคาทรงปั้นหยา			
	38.72 ℃	39.14 ℃	38.13 ℃
	0.09 m/s	0.15 m/s	0.14 m/s
พื้นที่ภายในหลังคาทรงเพิงหมาแหงน			
	41.41 ℃	40.63 ℃	38.3 ℃
	0.08 m/s	0.18 m/s	0.12 m/s
พื้นที่ภายในหลังคาทรงจั่ว			
	41.58 ℃	41.28 ℃	40.33 ℃
	0.06 m/s	0.1 m/s	0.11 m/s
พื้นที่ภายในหลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น			
	36.99 ℃	38 ℃	37.13 ℃
	0.13 m/s	0.22 m/s	0.24 m/s

จากกรณีศึกษาตาม 3 ทิศทางลมประจำถิ่น 12 กรณีศึกษา สรุปได้ว่าภายในหลังคาที่มีช่องระบายอากาศ ลมที่เข้ามาได้มากจะมีการถ่ายเทความร้อนทำให้อุณหภูมิลดลงได้จริง จากค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 12 กรณีศึกษา พบว่ารูปทรงหลังคาที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดและมีความเร็วลมมากที่สุดคือ หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น รองลงมาคือ หลังคาทรงปั้นหยา หลังคาทรงเพิงหมาแหงน และรูปทรงหลังคาที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดและมีความเร็วลมน้อยที่สุด คือหลังคาทรงจั่ว ตามลำดับ จึงได้เลือกหลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในการนำไปทดลองกรณีศึกษา 2 และกรณีศึกษาที่ 3 ต่อไป

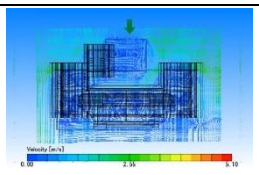
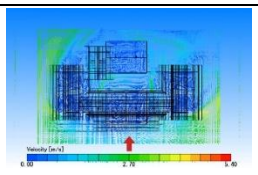
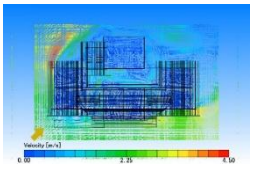
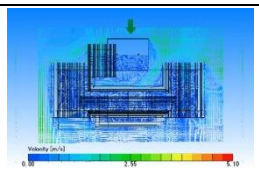
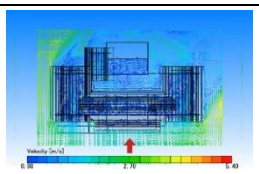
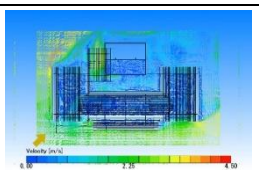
5.2 ผลการวิจัยชุดกรณีศึกษาที่ 2

ผลการทดลองชุดกรณีศึกษาที่ 2.1 ลมประจำถิ่นทิศเหนือ มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นที่ภายในชั้น 3 คือ 36.69 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยความเร็วลม คือ 0.03 เมตรต่อวินาที และมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นที่ภายในหลังคา คือ 37.19 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยความเร็วลม คือ 0.15 เมตรต่อวินาที

ผลการทดลองชุดกรณีศึกษาที่ 2.2 ลมประจำถิ่นทิศใต้ มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นที่ภายในชั้น 3 คือ 35.33 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยความเร็วลม คือ 0.04 เมตรต่อวินาที และมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นที่ภายในหลังคา คือ 38.22 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยความเร็วลม คือ 0.23 เมตรต่อวินาที

ผลการทดลองชุดกรณีศึกษาที่ 2.3 ลมประจำถิ่นทิศตะวันตกเฉียง มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นที่ภายในชั้น 3 คือ 36.59 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยความเร็วลม คือ 0.04 เมตรต่อวินาที และมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นที่ภายในหลังคา คือ 37.09 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยความเร็วลม คือ 0.24 เมตรต่อวินาที

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิเฉลี่ยและค่าความเร็วลมเฉลี่ยพื้นที่ในชั้น 3 และพื้นที่ในหลังคาชุดกรณีศึกษาที่ 2 ตามทิศทางลมประจำถิ่น 3 ฤดูกาล

พื้นที่	ทิศทางลมประจำถิ่น 3 ฤดูกาล		
	ทิศเหนือ	ทิศใต้	ทิศตะวันตกเฉียงใต้
พื้นที่ภายในชั้น 3			
	36.69 ℃	35.33 ℃	36.59 ℃
	0.03 m/s	0.04 m/s	0.04 m/s
พื้นที่ภายในหลังคา			
	37.19 ℃	38.22 ℃	37.09 ℃
	0.15 m/s	0.23 m/s	0.24 m/s

สรุปได้ว่า พื้นที่ภายในชั้น 3 ที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุด คือ กรณีศึกษาที่ 2.2 ทิศใต้ รองลงมาคือ กรณีศึกษาที่ 2.3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และ กรณีศึกษาที่ 2.1 ทิศเหนือ ตามลำดับ ทิศใต้มีอุณหภูมิและความเร็วลมมากที่สุด แต่เนื่องจากทิศทางลมที่พัดผ่านช่องเปิดภายในอาคารต่างกัน ทำให้การสะสมความร้อนภายในไม่เท่ากัน ส่งผลให้อุณหภูมิภายในแตกต่างกัน โดยความเร็วลมพื้นที่ภายในชั้น 3 ทั้ง 3 ทิศทางลม เป็นแบบปิดช่องเปิดชั้น 3 และพัดลมระบายอากาศเป็นแบบดูดลมเข้าจากพื้นที่ภายในชั้น 3 และไหลออกสู่ภายในหลังคา ทำให้มีลมหมุนเวียนได้น้อยทั้ง 3 ทิศทางลม

พื้นที่ภายในหลังคาที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดคือ กรณีศึกษาที่ 2.3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ รองลงมาคือ กรณีศึกษาที่ 2.1 ทิศเหนือ และกรณีศึกษาที่ 2.2 ทิศใต้ ตามลำดับ เนื่องจากบริเวณภายในหลังคามีช่องระบายอากาศรวมถึงพัดลมที่มีการดูดลมขึ้นมาจากพื้นที่ภายในชั้น 3 ทำให้มีการระบายความร้อนได้ดีขึ้น สอดคล้องกับพื้นที่ภายในหลังคาที่มีความเร็วลมมากที่สุด คือ กรณีศึกษาที่ 2.3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ รองลงมาคือ กรณีศึกษาที่ 2.1 ทิศเหนือ และกรณีศึกษาที่ 2.2 ทิศใต้ ตามลำดับ ถึงแม้ว่าลมทิศตะวันตกเฉียงใต้จะมีค่าลมน้อยกว่าทิศใต้เล็กน้อย แต่ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ทำมุมเอียงกับอาคารทำให้ลมกระจายตัวได้ดีกว่าจึงมีลมในพื้นในหลังคามากกว่าทิศอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าการที่มีลมภายในพื้นที่หลังคามาก สามารถช่วยให้อุณหภูมิภายในหลังคาลดลงได้

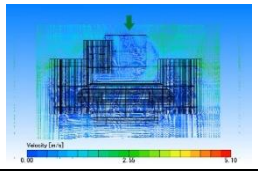
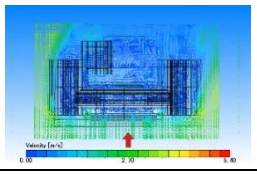
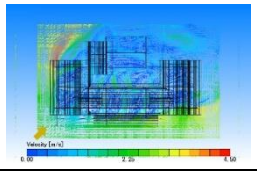
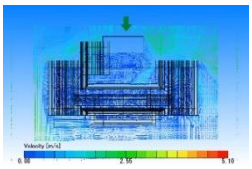
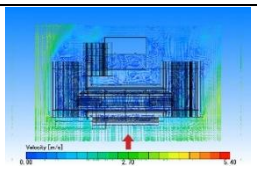
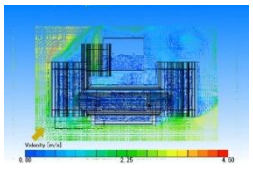
5.3 ผลการวิจัยชุดกรณีศึกษาที่ 3

ผลการทดลองชุดกรณีศึกษาที่ 3.1 ลมประจำถิ่นทิศเหนือ มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นที่ภายในชั้น 3 คือ 32.55 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยความเร็วลมคือ 0.29 เมตรต่อวินาที และมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นที่ภายในหลังคา คือ 36 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยความเร็วลม คือ 0.15 เมตรต่อวินาที

ผลการทดลองชุดกรณีศึกษาที่ 3.2 ลมประจำถิ่นทิศใต้ มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นที่ภายในชั้น 3 คือ 35.14 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยความเร็วลมคือ 0.48 เมตรต่อวินาที และมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นที่ภายในหลังคา คือ 37.77 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยความเร็วลม คือ 0.24 เมตรต่อวินาที

ผลการทดลองชุดกรณีศึกษาที่ 3.3 ลมประจำถิ่นทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นที่ภายในชั้น 3 คือ 33.47 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยความเร็วลมคือ 0.57 เมตรต่อวินาที และมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นที่ภายในหลังคา คือ 35.62 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยความเร็วลม คือ 0.33 เมตรต่อวินาที

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิเฉลี่ยและค่าความเร็วลมเฉลี่ยพื้นที่ในชั้น3 และพื้นที่ในหลังคาชุดกรณีศึกษาที่ 3 ตามทิศทางลมประจำถิ่น 3 ฤดูกาล

พื้นที่	ทิศทางลมประจำถิ่น 3 ฤดูกาล		
	ทิศเหนือ	ทิศใต้	ทิศตะวันตกเฉียงใต้
พื้นที่ภายในชั้น 3			
	32.55 ℃	35.14 ℃	33.47 ℃
	0.29 m/s	0.48 m/s	0.57 m/s
พื้นที่ภายในหลังคา			
	36 ℃	37.77 ℃	35.62 ℃
	0.15 m/s	0.24 m/s	0.33 m/s

สรุปได้ว่า พื้นที่ภายในชั้น 3 ที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดคือ กรณีศึกษาที่ 3.1 ทิศเหนือ รองลงมาคือ กรณีศึกษาที่ 3.3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และ กรณีศึกษาที่ 3.2 ทิศใต้ ตามลำดับ เนื่องจากมีการใช้พัดลมระบายอากาศร่วมเปิดช่องเปิดชั้น 3 ทำให้อุณหภูมิภายนอกไหลเข้ามาภายในพื้นที่ชั้น 3 ทำให้มีอุณหภูมิภายในพื้นที่ชั้น 3 ใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกอาคารตาม 3 ทิศประจำถิ่น โดยความเร็วลมพื้นที่ภายในชั้น 3 มากที่สุดคือ กรณีศึกษาที่ 3.3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ รองลงมาคือ กรณีศึกษาที่ 3.2 ทิศใต้ และกรณีศึกษาที่ 3.1 ทิศเหนือ ตามลำดับ

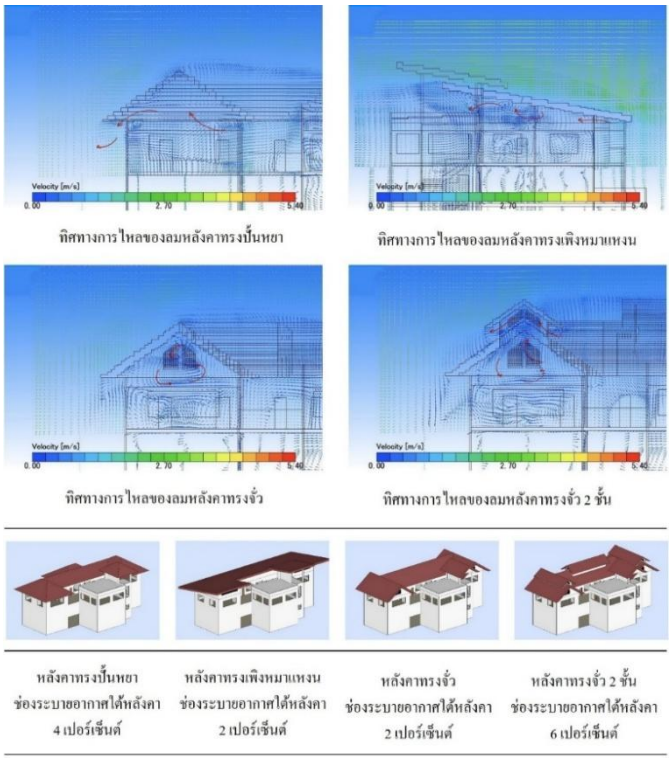
พื้นที่ภายในหลังคาที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดคือ กรณีศึกษาที่ 2.3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ รองลงมาคือ กรณีศึกษาที่ 2.1 ทิศเหนือ และกรณีศึกษาที่ 2.2 ทิศใต้ ตามลำดับ เนื่องจากบริเวณภายในหลังคามีช่องระบายอากาศรวมถึงพัดลมที่มีการดูดลมขึ้นมาจากพื้นที่ภายในชั้น 3 และมีการเปิดช่องเปิดจากชั้น 3 ทำให้มีการระบายความร้อนได้ดีขึ้น โดยพื้นที่ภายในหลังคาที่มีความเร็วลมมากที่สุดสอดคล้องกับความเร็วลมพื้นที่ภายในชั้น 3 คือ กรณีศึกษาที่ 2.3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ รองลงมาคือ กรณีศึกษาที่ 2.2 ทิศใต้ และกรณีศึกษาที่ 2.1 ทิศเหนือ ตามลำดับ ถึงแม้ว่าลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะมีค่าลมน้อยกว่าทิศใต้เล็กน้อย แต่ลมทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ทำมุมเอียงกับอาคารทำให้ลมกระจายตัวได้ดีกว่า จึงมีลมในพื้นในหลังคามากกว่าทิศอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าการที่มีลมภายในพื้นที่หลังคามาก สามารถช่วยให้อุณหภูมิภายในหลังคาลดลงได้ เช่นเดียวกับกรณีศึกษาที่ 2

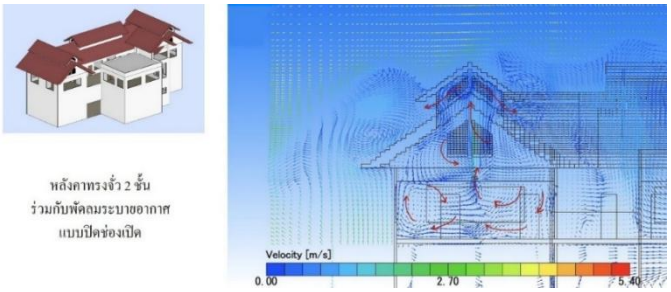
6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 ทิศทางการระบายอากาศ 4 รูปทรงหลังคา

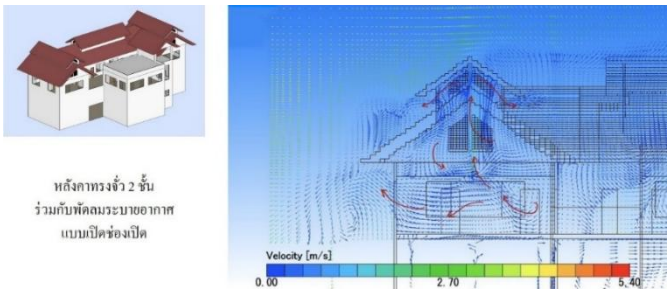
การไหลของลมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใต้หลังคา จะเป็นการไหลแบบแปรปรวน (Turbulent Flow) เพราะในหลังคามีโครงสร้าง เช่น โครงหลังคา วัสดุมุงหลังคา ทำให้ลมไหลไม่เป็นระเบียบ เกิดการหมุนวนของลมและทิศทางเปลี่ยนตลอดเวลา และมักจะมีกระแสวน (Eddy Current) เกิดร่วมด้วย โดยเฉพาะตามมุมหรือซอกต่างๆ ของโครงสร้างหลังคา ทำให้มีบริเวณสะสมลมร้อนบางจุดภายในพื้นที่หลังคาได้ โดยกำหนดทิศทางลมดังนี้



ภาพที่ 1 ทิศทางการระบายอากาศภายในหลังคา 4 แบบ ในการทดลองชุดกรณีศึกษาที่ 1



ภาพที่ 2 ทิศทางการระบายอากาศภายในพื้นที่ชั้น 3 และภายในพื้นที่หลังคา ในการทดลองชุดกรณีศึกษาที่ 2



ภาพที่ 3 ทิศทางการระบายอากาศภายในพื้นที่ชั้น 3 และภายในพื้นที่หลังคา ในการทดลองชุดกรณีศึกษาที่ 3

6.2 สรุปผลการทดลองการถ่ายเทความร้อนและการระบายอากาศ 4 รูปทรงหลังคา

ชุดกรณีศึกษาที่ได้ทำการทดลองด้วยวิธีระบายอากาศแบบธรรมชาติ พิจารณาจุดวัดอุณหภูมิและความเร็วลมที่ระดับความสูง 9, 10, 11 เมตร โดยนับจากพื้นชั้น 1 (กำหนดให้ในระดับ 9 เมตร คือระดับความสูงฝ้าเพดานชั้น 3, 10 เมตร คือระดับความสูงภายในหลังคา, 11 เมตร คือระดับความสูงภายในหลังคาด้านบน) มีผลสรุปดังนี้

1) หลังคาทรงปั้นหยา ช่องระบายอากาศหลังคา 4 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายอากาศในระดับที่ 9 เมตรได้ดีที่สุด เนื่องจากช่องระบายอากาศอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับฝ้าเพดานทำให้รับลมได้มาก อุณหภูมิจึงต่ำสุด แต่ในระดับที่ 10, 11 เมตร มีการสะสมความร้อน เนื่องจากลมไม่ทั่วถึงบริเวณด้านบนสุดของหลังคา

2) หลังคาทรงเพิงหมาแหงน ช่องระบายอากาศหลังคา 2 เปอร์เซ็นต์ ในระดับที่ 9 เมตร ลมมีการเข้าถึงช่วงฝ้าเพดานได้น้อย ในระดับที่ 10, 11 เมตร มีการสะสมความร้อนเนื่องจากพื้นที่ภายในมีความลาดเอียงไปในทางเดียว ทำให้ลมที่ไหลผ่านหลังคาเข้าออกได้น้อย

3) หลังคาทรงจั่ว ช่องระบายอากาศหลังคา 2 เปอร์เซ็นต์ ในระดับที่ 9 เมตร ลมมีการเข้าถึงช่วงฝ้าเพดานได้น้อย ในระดับที่ 10 เมตร ลมระบายอากาศได้ดีสุด เนื่องจากช่องระบายอากาศทั้งสองด้านตรงกัน แต่ในระดับที่ 11 เมตร มีการะสมความร้อนเนื่องจากมีช่องระบายอากาศน้อยตามรูปทรงหลังคา

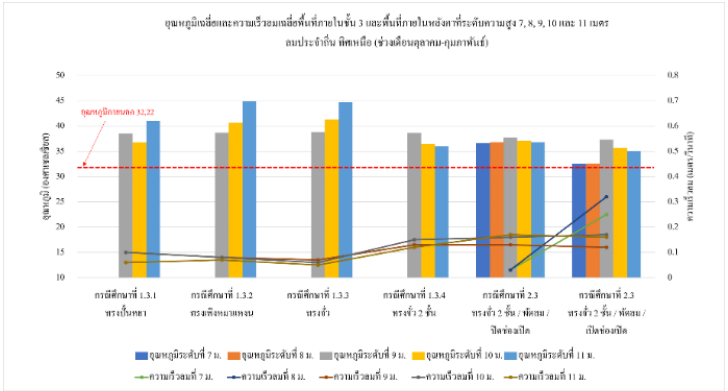
4) หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น พบว่าในระดับที่ 9, 10, 11 เมตร และค่าเฉลี่ยรวมพื้นที่ภายในหลังคามีอุณหภูมิต่ำที่สุดและความเร็วลมมากที่สุด เนื่องจากมีช่องระบายอากาศมากที่สุดคือ 6 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ระบายความร้อนได้ดีที่สุด เพราะมีช่องระบายอากาศระหว่างหลังคาด้านบนกับด้านล่าง อากาศร้อนจะลอยขึ้นไปสะสมด้านบนและไหลออกทางช่องระบายใต้จั่วด้านบน ขณะเดียวกันอากาศเย็นก็จะไหลเข้ามาแทน จึงเกิดการหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ ช่วยลดการสะสมความร้อนทำให้ภายในหลังคาเย็นลงได้

6.3 สรุปผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาที่ 1, 2, 3

ค่าอุณหภูมิและค่าความเร็วลมพื้นที่ภายในชั้น 3 ระหว่างกรณีศึกษาที่ 2 และกรณีศึกษาที่ 3 พบว่าค่าอุณหภูมิกรณีศึกษาที่ 2 มีค่าสูงกว่า กรณีศึกษาที่ 3 และมีค่าความเร็วลมพื้นที่ภายในชั้น 3 กรณีศึกษาที่ 3 มีค่าสูงกว่ากรณีศึกษาที่ 2 เนื่องจากกรณีศึกษาที่ 2 ปิดช่องเปิดอาคาร ทำให้มีลมหมุนเวียนภายในอาคารได้น้อย แต่กรณีศึกษาที่ 3 เปิดช่องเปิดอาคาร ทำให้ลมภายนอกหมุนเวียนเข้าสู่ภายในอาคาร จึงมีค่าลมสูงกว่า

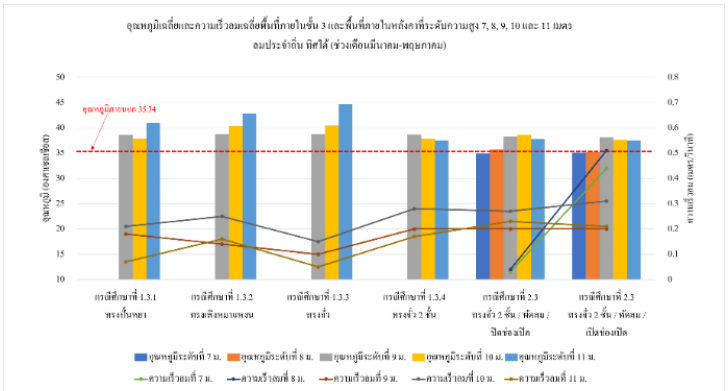
ค่าอุณหภูมิและค่าความเร็วลมพื้นที่ภายในหลังคา กรณีศึกษาที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุด คือกรณีศึกษาที่ 3 กรณีศึกษาที่ 1 และกรณีศึกษาที่ 2 ตามลำดับ และค่าความเร็วลมมากที่สุด คือกรณีศึกษาที่ 3 กรณีศึกษาที่ 2 และกรณีศึกษาที่ 1 ตามลำดับ เนื่องจากพัดลมระบายอากาศร่วมถึงช่องเปิดจากชั้น 3 ทำให้มีลมหมุนเวียนถ่ายเทอากาศได้มาก ทำให้ช่วยในการระบายความร้อนพื้นที่ภายในหลังคาได้ดีกว่า

ลมประจำถิ่นทั้ง 3 ทิศตามฤดูกาล ที่มีค่าอุณหภูมิสูงที่สุดและความเร็วลมสูงที่สุด คือ ทิศใต้ (ฤดูร้อน), ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน) และทิศเหนือ (ฤดูหนาว) ตามลำดับ ผลจากการเปรียบเทียบ 3 ทิศทางลม 3 กรณีศึกษา ทิศที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดคือทิศเหนือ เนื่องจากอุณหภูมิภายนอกต่ำที่สุดกว่าทิศอื่นส่งผลอุณหภูมิภายในต่ำกว่าทิศอื่น ซึ่งผลลัพธ์สอดคล้องกับค่าตั้งต้น และพบว่าลมที่เข้ามาพื้นที่ภายในหลังคา มากที่สุดคือ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ แม้ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้จะมีค่าน้อยกว่าทิศใต้ แต่ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ทำมุมเอียงกับอาคารทำให้ลมกระจายตัวได้ดีกว่า จึงมีลมในพื้นในหลังคามากกว่าทิศอื่นๆ



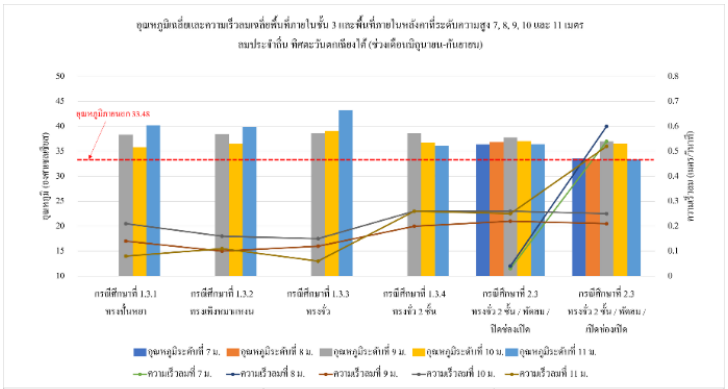
ชุดกรณีศึกษา	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ระดับความสูง (เมตร)					ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที) ระดับความสูง (เมตร)				
	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
กรณีศึกษาที่ 1.3.1 ทรงปั้นหยา	-	-	38.5	36.72	40.94	-	-	0.1	0.1	0.06
กรณีศึกษาที่ 1.3.2 ทรงผสมทรงมนิลา	-	-	38.69	40.62	44.91	-	-	0.08	0.08	0.07
กรณีศึกษาที่ 1.3.3 ทรงจั่ว	-	-	38.76	41.28	44.71	-	-	0.07	0.06	0.05
กรณีศึกษาที่ 1.3.4 ทรงจั่ว 2 ชั้น	-	-	38.6	36.42	35.95	-	-	0.13	0.15	0.12
กรณีศึกษาที่ 2.3 ทรงจั่ว 2 ชั้น / พัดลม / ปิดช่องเปิด	36.57	36.81	37.73	37.04	36.81	0.03	0.03	0.13	0.16	0.17
กรณีศึกษาที่ 2.3 ทรงจั่ว 2 ชั้น / พัดลม / เปิดช่องเปิด	32.51	32.59	37.28	35.72	35	0.25	0.32	0.12	0.17	0.16

ภาพที่ 4 แผนภูมิอุณหภูมิเฉลี่ยและความเร็วลมเฉลี่ยพื้นที่ภายในชั้น 3 และภายในหลังคา ลมประจำถิ่นทิศเหนือ เปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาที่ 1, 2, 3



ชุดกรณีศึกษา	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ระดับความสูง (เมตร)					ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที) ระดับความสูง (เมตร)				
	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
กรณีศึกษาที่ 1.3.1 ทรงปั้นหยา	-	-	38.59	37.82	41	-	-	0.18	0.21	0.07
กรณีศึกษาที่ 1.3.2 ทรงผสมทรงมนิลา	-	-	38.71	40.38	42.79	-	-	0.14	0.25	0.16
กรณีศึกษาที่ 1.3.3 ทรงจั่ว	-	-	38.71	40.45	44.67	-	-	0.1	0.15	0.05
กรณีศึกษาที่ 1.3.4 ทรงจั่ว 2 ชั้น	-	-	38.69	37.82	37.5	-	-	0.2	0.28	0.17
กรณีศึกษาที่ 2.3 ทรงจั่ว 2 ชั้น / พัดลม / ปิดช่องเปิด	34.94	35.72	38.29	38.61	37.77	0.03	0.04	0.2	0.27	0.23
กรณีศึกษาที่ 2.3 ทรงจั่ว 2 ชั้น / พัดลม / เปิดช่องเปิด	35.1	35.17	38.18	37.6	37.54	0.44	0.51	0.2	0.31	0.21

ภาพที่ 5 แผนภูมิอุณหภูมิเฉลี่ยและความเร็วลมเฉลี่ยพื้นที่ภายในชั้น 3 และภายในหลังคา ลมประจำถิ่นทิศใต้ เปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาที่ 1, 2, 3



ชุดกรณีศึกษา	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)					ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที)				
	ระดับความสูง (เมตร)					ระดับความสูง (เมตร)				
	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
กรณีศึกษาที่ 1.3.1 ทรงปั้นหยา	-	-	38.38	35.84	40.18	-	-	0.14	0.21	0.08
กรณีศึกษาที่ 1.3.2 ทรงผสมผสาน	-	-	38.47	36.51	39.92	-	-	0.1	0.16	0.11
กรณีศึกษาที่ 1.3.3 ทรงจั่ว	-	-	38.63	39.1	43.25	-	-	0.12	0.15	0.06
กรณีศึกษาที่ 1.3.4 ทรงจั่ว 2 ชั้น	-	-	38.61	36.73	36.05	-	-	0.2	0.26	0.26
กรณีศึกษาที่ 2.3 ทรงจั่ว 2 ชั้น / พัดลม / ปิดช่องเปิด	36.36	36.82	37.76	37.06	36.45	0.03	0.04	0.22	0.26	0.25
กรณีศึกษาที่ 2.3 ทรงจั่ว 2 ชั้น / พัดลม / เปิดช่องเปิด	33.53	33.4	36.97	36.54	33.34	0.54	0.6	0.21	0.25	0.52

ภาพที่ 6 แผนภูมิอุณหภูมิเฉลี่ยและความเร็วลมเฉลี่ยพื้นที่ภายในชั้น 3 และภายในหลังคา ลมประจำถิ่นทิศตะวันตกเฉียงใต้ เปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาที่ 1, 2, 3

6.4 การอภิปรายผลการทดลอง

ในปัจจุบันปัญหาความร้อนที่เกิดจากสภาพอากาศหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้น ได้ส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล ทำให้เด็กขาดสมาธิในการเรียน เนื่องจากร่างกายต้องใช้พลังงานในการปรับตัวกับอุณหภูมิที่สูง ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า ง่วงนอน ป่วยได้ง่ายและขาดความสบายตัว ทำให้การจดจ่อในการเรียนการสอนไม่เต็มที่ ส่งผลให้พัฒนาการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงควรมีการจัดการคุณภาพอากาศภายในโรงเรียน เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล

จากการตรวจวัดอาคารจริงด้วยอุปกรณ์ พบว่าอาคารมีการสะสมความร้อนสูงในช่วงบ่าย โดยเฉพาะบริเวณฝ้าเพดาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ในหลังคามีอุณหภูมิสูง เนื่องจากหลังคาเป็นส่วนที่ได้รับแสงแดดโดยตรงมากที่สุด รวมถึงความร้อนสะสมของโครงสร้างหลังคาและฉนวนต่างๆที่ใช้สะท้อนรังสีความร้อน หากลดอุณหภูมิของหลังคาได้ ก็จะสามารถช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร จึงได้นำผลการตรวจวัดอุณหภูมิจากอาคารกรณีศึกษามาใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษารูปแบบการระบายความร้อนทั้งแบบวิธีธรรมชาติและแบบวิธีกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสะสมความร้อนภายในหลังคา การลดอุณหภูมิภายในหลังคาได้ นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศแล้ว ยังช่วยส่งเสริมสภาวะสบาย (thermal comfort) ของผู้อาศัยภายในอาคารด้วย

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือหาแนวทางในการออกแบบรูปทรงหลังคาเพื่อประสิทธิภาพการระบายอากาศ ในการลดความร้อนที่ผ่านเข้าสู่อาคารทางหลังคาสำหรับเขตร้อนชื้น ผลจากการทดลองพบว่ารูปทรงหลังคาแบบจั่ว 2 ชั้น มีอุณหภูมิภายในหลังคาต่ำที่สุด เพราะมีช่องระบายอากาศมากที่สุด ทำให้อุณหภูมิภายในอาคารลดลงมากที่สุด โดยผลลัพธ์จะแตกต่างกันตาม 3 ทิศทางลมประจำถิ่นตามฤดูกาล และรูปแบบการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิภายในอาคาร ให้เข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากที่สุด คือการใช้หลังคาแบบจั่ว 2 ชั้นเมื่อใช้ร่วมกับการติดพัดลมระบายอากาศแบบเปิดช่องเปิดอาคาร โดยทำให้อุณหภูมิพื้นที่ในหลังคาลดลงได้ 1-2 องศาเซลเซียส จากการทดลอง 3 ทิศทางลมประจำถิ่นตามฤดูกาล โดยลมประจำถิ่นทิศเหนือหรือช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิลดลง 0.99 องศาเซลเซียส (กรณีศึกษาที่ 1.1.4 มีค่าอุณหภูมิ 36.99 องศาเซลเซียส และกรณีศึกษาที่ 3.1 มีค่าอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส) ลมประจำถิ่นทิศใต้หรือช่วงฤดูร้อน (กรณีศึกษาที่ 1.2.4 มีค่าอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส และกรณีศึกษาที่ 3.2 มีค่าอุณหภูมิ 37.77 องศาเซลเซียส) อุณหภูมิลดลง 0.23 องศาเซลเซียส และลมประจำถิ่นทิศตะวันตกเฉียงใต้

หรือช่วงฤดูฝน (กรณีศึกษาที่ 1.3.4 มีค่าอุณหภูมิ 37.13 องศเซลเซียส และกรณีศึกษาที่ 3.3 มีค่าอุณหภูมิ 35.62 องศาเซลเซียส) อุณหภูมิลดลง 1.51 องศาเซลเซียส แต่เนื่องจากพัดลมระบายอากาศช่วยดึงลมจากภายในอาคารออกสู่ด้านบนหลังคา ทำให้ลดความร้อนภายในอาคารได้ดีกว่าการระบายอากาศด้วยช่องระบายอากาศหลังคาเพียงอย่างเดียว และหากมีการเปิดใช้พัดลมระบายอากาศควรมีการเปิดช่องเปิดอาคารร่วมด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการ Convective heat gain (การพาความร้อนแบบนำความร้อนเข้าสู่อาคาร) ซึ่งทำให้ลมร้อนไหลวนภายในอาคาร ทำให้อาคารมีความร้อนสูงขึ้น (Szokolay, 2004) สรุปได้ว่ารูปแบบการระบายความร้อนได้ดีที่สุดคือ หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้นเมื่อใช้ร่วมกับพัดลมระบายอากาศแบบเปิดช่องเปิดอาคาร รองมาคือ หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้นแบบไม่มีพัดลมระบายอากาศ ตามลำดับ แต่รูปแบบหลังคาทรงจั่ว 2 ชั้นเมื่อใช้ร่วมกับพัดลมระบายอากาศแบบปิดช่องเปิดอาคาร จะทำให้พื้นที่ภายในหลังคาเกิดความร้อนสูงขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 การออกแบบช่องเปิดหลังคาเพื่อส่งเสริมการระบายอากาศตามธรรมชาติ สามารถช่วยลดการสะสมความร้อนภายในอาคารได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้อาคารโดยเฉพาะเด็กอนุบาลที่ทนความร้อนได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ มีสภาพแวดล้อมที่สบายขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการพึ่งพาระบบปรับอากาศ ส่งผลให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้

7.2 การทดลองชุดกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ได้มีการทดลองลมตามทิศทางลมประจำถิ่น ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลมโดยรอบอาคารได้ หากเพิ่มกำหนดแนวทางการศึกษาทดลองลมในทุกทิศทางลม ผลการศึกษาก็จะมีความครอบคลุมในการวิเคราะห์พฤติกรรมลมโดยรอบอาคาร

7.3 งานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลังคา โดยรูปทรงอาคารที่ใช้ในการทดลองมีลักษณะตัวยู ช่วยให้เห็นแนวทางการระบายอากาศได้อย่างชัดเจน การนำผลการศึกษาไประยุกต์ใช้กับโรงเรียนอนุบาลในบริบทอื่น ควรพิจารณาปรับให้สอดคล้องกับรูปทรงอาคาร ทิศทางที่ตั้ง ความเร็วลม และสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายอากาศที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

7.4 การทดลองแบบช่องเปิดชั้น 3 ทดลองช่องเปิดแบบบานเลื่อนเพียงรูปแบบเดียว การศึกษาช่องเปิดประเภทอื่น เช่น บานกระทุ้ง บานเกล็ด หรือบานเฟี้ยม อาจส่งผลต่อการประเมินรูปแบบช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศและประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้

8. เอกสารอ้างอิง

พงษ์พิชญ์ จงศุภางครัตน์. (2554). *การพัฒนาตัวแปรปรับแก้สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารที่มีลักษณะสองชั้น.* (วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม). ภาควิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรหมสิทธิ์ สร้อยระย้า. (2545). *การศึกษาเพื่อแนวทางในการสร้างต้นแบบระบบหลังคาเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารในเขตร้อนชื้น.* (วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม). ภาควิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พัชนี วังยายฉิม. (2545). *การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคกลาง.* (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย). ภาควิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พันธุดา พุฒิไพโรจน์. (2551). การระบายอากาศร้อนใต้หลังคาสามารถลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้จริงหรือ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

มณีรัตน์ องค์วรรณดี. (2024). ความรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพอากาศภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. สิ่งแวดล้อม ไทย, 28(2).

วิกรม จำนงค์จิตต์. (2545). *ประสิทธิผลของการออกแบบการระบายอากาศช่องใต้หลังคา เพื่อการป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากหลังคา.* (วิทยนิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม). ภาควิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิศวกร นภีรงค์. (2549). *อิทธิพลของมุมเอียงต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคา*" (ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล). ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อภิชญา อธิคมบัณฑิตกุล. (2555). *การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุหลังคาที่มีสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่ำและฉนวนกับความร้อนทั่วไป.* (วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม). ภาควิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อภิธัช พรหมสิริแสง. (2544). *การพัฒนารูปแบบและระบบการไหลเวียนอากาศของหลังคาเพื่อลดอาคาร.* (วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม). ภาควิชาสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุทัย ประสบชิงชนะ. (2541). *การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคาอาคาร.* (ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล). ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Azan, A., Nyimbili, S., Babayode, O. O., & Bershteyn, A. (2025). Exceeding the limits of paediatric heat stress tolerance: the risk of losing a generation to climate inaction. *BMJ Paediatrics Open*, 9(1), e002883.

Borisuit, A., & Suriyothin, P. (2022). Thermal comfort improvement with passive design strategies in child development centers in Thailand. *Sustainability*, 14(24), 16713.

Hanan Sareh, K. K. (2558). หลังคาที่เหมาะสมสำหรับบ้านพักอาศัยในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Nelson, R. F. (2005). The impact of ready environments on achievement in kindergarten. *Journal of Research in Childhood Education*, 19(3), 215-221.

Park, R. J., Goodman, J., Hurwitz, M., & Smith, J. (2020). Heat and lea**rning.** *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(2), 306-339.

Randell, H., & Gray, C. (2019). Climate change and educational attainment in the global tropics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(18), 8840-8845.

Szokolay, S. (2004). *Introduction to architectural science*. Routledge.

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนวัสดุผ้ายีนส์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุด

A STUDY OF CIRCULAR ECONOMY CONCEPTS APPLIED TO DENIM MATERIALS FOR CONDOMINIUM DECORATION PRODUCT DESIGN

พัชรวรรณ ปะวะโข* สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

Patcharawan Pawakho*, Somchai Seviset, and Songwut Eakwutvongsa

67036032@kmitl.ac.th, Somchai.se@kmitl.ac.th, and songwut.ae@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Architectural and Design Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520, Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036032@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนวัสดุผ้ายีนส์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะและรูปทรงของเศษผ้ายีนส์ในการนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ 2) ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุดจากเศษผ้ายีนส์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยดำเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของเศษผ้ายีนส์ โดยใช้โรงงานผลิตเสื้อผ้ายีนส์ Trends (ประเทศไทย) ใช้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของเศษผ้ายีนส์และกระบวนการผลิต และวิเคราะห์ผู้ใช้และบริบทการใช้งาน จากนั้นนำข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นแนวคิดการออกแบบภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และพัฒนาแบบร่าง จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์

ผลการวิจัยพบว่า เศษผ้ายีนส์มีคุณสมบัติด้านความทนทานและความหลากหลายของพื้นผิว สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดการออกแบบเน้นรูปแบบที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ถอดประกอบได้ และเหมาะสมกับพื้นที่จำกัด โดยเฉพาะด้านความสวยงาม ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่อาคารชุดสรุปได้ว่า การนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ายีนส์สามารถเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในอนาคต

คำสำคัญ: เศรษฐกิจหมุนเวียน ผ้ายีนส์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ อาคารชุด ความยั่งยืน

ABSTRACT

This research entitled “A Study of Circular Economy Concept Using Denim Waste for Condominium Decorative Product Design” aims to: 1) investigate the characteristics and forms of denim fabric waste as a material for product design, 2) design and develop decorative products for condominiums based on the circular economy concept, this study employed a Research and Development methodology. The process included

studying the physical properties of denim waste, Using Trends Denim Clothing Factory (Thailand) It is used as a source of information about the characteristics of denim scraps and the manufacturing process, and analyzing user behavior and usage context, synthesizing design concepts based on the circular economy framework, and developing sketch designs into product prototypes.

The results revealed that denim waste possesses durability and diverse textures, making it suitable for developing decorative products. The design concept emphasized multi-functional usage, modular structure, and suitability for limited living spaces. The overall user satisfaction was at a high level, particularly in terms of aesthetics, environmental friendliness, and suitability for condominium living. In conclusion, applying the circular economic concept to product design using denim waste can effectively enhance the value of waste materials while meeting user needs. This approach also provides a sustainable direction for future product development.

Keywords: Circular economy, Denim waste, Product design, Condominium, Sustainability

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในศตวรรษที่ 21 อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นได้กลายเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่มีการผลิตในระดับสูงเพื่อรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดโลก อุตสาหกรรมนี้มีจุดเด่นคือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Fast fashion) ส่งผลให้มีการผลิตและบริโภคเสื้อผ้าในปริมาณมหาศาลในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ความเร่งรีบในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนั้น ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะปัญหาขยะสิ่งทอที่เพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง (Niinimäki et al., 2020)

จากข้อมูลของ Ellen MacArthur Foundation (2017) ระบุว่า ในแต่ละปีมีการผลิตเสื้อผ้ามากกว่า 100,000 ล้านชิ้นทั่วโลก ขณะที่มีเพียง 1% เท่านั้นที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลเป็นเส้นใยใหม่ ส่วนที่เหลือมักถูกฝังกลบหรือเผาทำลาย ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาว องค์การสหประชาชาติยังระบุว่า อุตสาหกรรมแฟชั่นมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วน 10% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก และใช้น้ำมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งหมดรวมกัน ยกเว้นภาคการเกษตร (UNEP, 2019) ส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการทบทวนกระบวนการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างจริงจัง

หนึ่งในประเด็นที่มักถูกมองข้ามคือ "ของเสียจากกระบวนการผลิต" หรือ เศษผ้าเหลือทิ้งจากการตัดเย็บ (Pre-Consumer Textile Waste) โดยเฉพาะ “ผ้ายีนส์” ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้บริโภคและนักออกแบบแฟชั่น เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะ คือ มีความทนทานสูง สีและพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ และสามารถนำไปใช้งานในรูปแบบหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ผ้ายีนส์กลับเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมสูงที่สุด การผลิตผ้ายีนส์หนึ่งกิโลกรัมต้องใช้น้ำกว่า 10,000 ลิตร และกระบวนการฟอกย้อมยังเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของแรงงาน (WWF, 2013)

เศษผ้ายีนส์จากโรงงานตัดเย็บในประเทศไทยจำนวนมากมักถูกกำจัดโดยการขายเป็นวัสดุเหลือใช้ในราคาถูก ส่งผลให้วัสดุที่มีคุณสมบัติดีเหล่านี้ขาดการนำกลับมาใช้ให้เกิดคุณค่าที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการสูญเสียทั้งในเชิงเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ การนำเศษผ้ายีนส์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่จึงไม่เพียงช่วยลดปริมาณของเสียในภาคอุตสาหกรรม สิ่งทอ แต่ยังสามารถตอบสนองต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการออกแบบอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางสำคัญในการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในภาคอุตสาหกรรมไทย (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2563)

แนวคิด “การออกแบบหมุนเวียน” (Circular Design) เป็นแนวทางที่ได้รับการส่งเสริมในระดับสากล โดยเฉพาะจากองค์กร Ellen MacArthur Foundation ซึ่งเสนอให้กระบวนการออกแบบตั้งต้นจากการคิดคำนึงถึงวงจรชีวิตของวัสดุทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุที่ยืดอายุการใช้งาน การออกแบบที่ส่งเสริมการซ่อมแซม การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ ไปจนถึงการแยกชิ้นส่วนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ (Ellen MacArthur Foundation, 2019) แนวทางนี้ตรงข้ามกับระบบเศรษฐกิจเชิงเส้น (linear economy) ที่เน้นการผลิต ใช้ แล้วทิ้ง ซึ่งทำให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างไร้ประสิทธิภาพ การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (กิตติพงษ์ จันทร์ดี และคณะ, 2561)

การนำเศษผ้ายีนส์กลับมาออกแบบใหม่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (home decoration products) จึงเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพสูง ทั้งในด้านสุนทรียภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความยั่งยืน วัสดุผ้ายีนส์มีพื้นผิวและลักษณะเฉพาะที่สามารถปรับใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น หมอน ผ้าม่าน พรม ผนังตกแต่ง กรอบรูป หรือของใช้ในครัวเรือน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มคุณค่าทางการใช้งานแล้ว ยังสื่อสารเรื่องราวของการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน (Gwilt, 2020) วัสดุสิ่งทอเหลือใช้ เช่น ผ้ายีนส์ สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าทั้งด้านการใช้งานและความสวยงาม (จุฑามาศ ใจดี และสมชาย วิริยะ, 2560)

อย่างไรก็ดี การนำวัสดุเหลือทิ้งมาออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านอย่างสร้างสรรค์ยังจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในด้านคุณสมบัติของวัสดุ กระบวนการออกแบบที่เหมาะสม เทคนิคการแปรรูป ตลอดจนการประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผู้ใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาให้เป็นแนวทางเชิงปฏิบัติสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ประกอบการในระดับชุมชนหรือ SME ได้ต่อไป ซึ่งผู้บริโภคในเขตเมืองมีแนวโน้มเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพื้นที่และตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย (ศิริพร ทองดี, 2562) ซึ่งการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมควรคำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการลดผลกระทบต่อธรรมชาติ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2564)

จากบริบทที่งหมดข้างต้น จึงนำไปสู่การดำเนินงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน วัสดุผ้ายีนส์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุด” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการนำเศษผ้ายีนส์มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าใหม่ตามแนวคิดการออกแบบหมุนเวียน ทั้งในเชิงวัสดุ เทคนิคการออกแบบ และความเหมาะสมของการใช้งาน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง และส่งเสริมการออกแบบที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาลักษณะและรูปทรงของเศษผ้ายีนส์ รวมถึงศักยภาพในการนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุด

2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุดจากเศษผ้ายีนส์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

การวิจัยนี้มุ่งเน้นการนำวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือ เศษผ้ายีนส์ มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุด โดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นกรอบแนวคิดหลักโดยมีการกำหนดกรอบแนวความคิดตามวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการศึกษาวัสดุการออกแบบ และการประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดของเสีย และยืดอายุการใช้งานของวัสดุผ่านกระบวนการหมุนเวียน (Geissdoerfer et al., 2017) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ Cradle to Cradle ที่เสนอให้วัสดุสามารถกลับเข้าสู่ระบบการผลิตใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง (Braungart & McDonough, 2002) ขณะเดียวกัน แนวคิด Material-

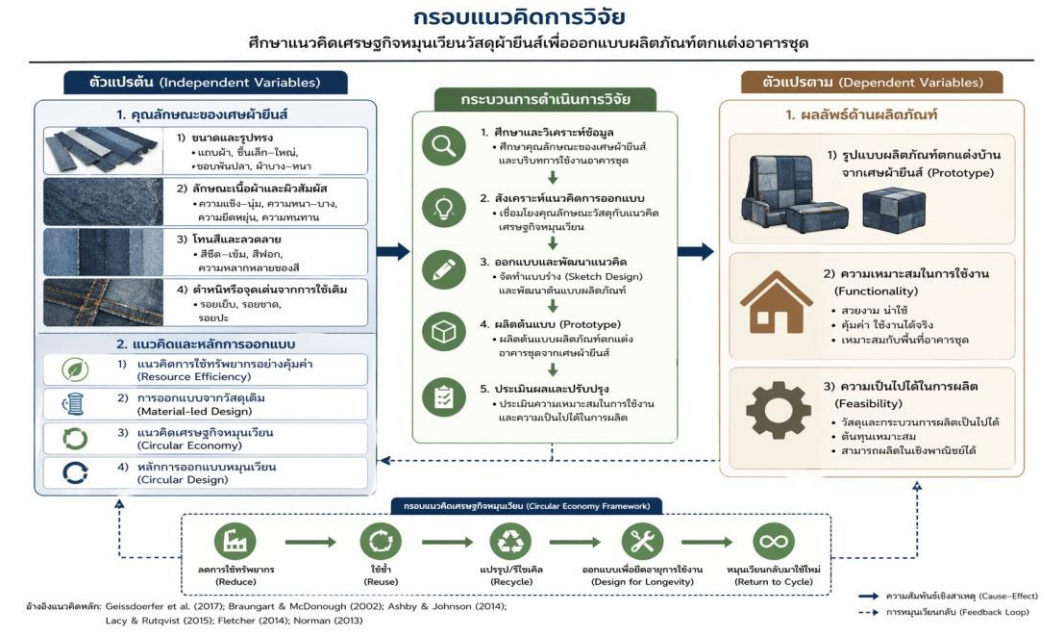
led Design ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุเป็นจุดตั้งต้นในการออกแบบ เพื่อสร้างรูปแบบและฟังก์ชันที่เหมาะสมกับศักยภาพของวัสดุนั้น (Ashby & Johnson, 2014) โดยสามารถจำแนกตัวแปรในการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

3.1.1) ตัวแปรต้น (Independent Variables)

1. ประกอบไปด้วยคุณลักษณะของเศษผ้ายีนส์ ได้แก่
   1) ขนาดและรูปทรง (เช่น แถบผ้า, ชิ้นเล็ก–ใหญ่, ขอบฟันปลา, ผ้าบาง–หนา)
   2) ลักษณะเนื้อผ้าและผิวสัมผัส (เช่น ความแข็ง–นุ่ม, ความหนา–บาง, ความยืดหยุ่น, ความทนทาน)
   3) โทนสีและลวดลาย (เช่น สีซีด–เข้ม, สีฟอก, ความหลากหลายของสี)
   4) ตำหนิหรือจุดเด่นจากการใช้งานเดิม (เช่น รอยเย็บ, รอยขาด, รอยปะ)
2. แนวคิดและหลักการออกแบบ
   1) แนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Resource Efficiency)
   2) การออกแบบจากวัสดุเดิม (Material-led Design)
   3) แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
   4) หลักการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design)

3.1.2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

1. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์
   1) รูปแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเศษผ้ายีนส์ (Prototype)
   2) ความเหมาะสมในการใช้งาน (Functionality)
   3) ความเป็นไปได้ในการผลิต (Feasibility)



ภาพที่ 1 ภาพแสดงการสรุปกรอบแนวความคิดการวิจัย

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายผลิตของโรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดเย็บและการคัดแยกเศษวัสดุผ้ายีนส์ จำนวน 3 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

4.1.2 ผู้ประเมินด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน นักออกแบบสิ่งทอ และนักวิชาการด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืนจำนวน 3 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใช้สำหรับประเมินแบบร่าง (Sketch Design)

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

4.2.1 แบบบันทึกการสังเกต (Observation Record Sheet) เพื่อใช้บันทึกลักษณะของเศษผ้ายีนส์ในด้านขนาด รูปทรง เนื้อผ้า สี ลวดลาย และความสมบูรณ์ของวัสดุ

4.2.2 แบบสอบถามประเมินแบบร่าง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

4.3 การสร้างเครื่องมือวิจัย

การสร้างเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และลักษณะของข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม โดยแบ่งเครื่องมือออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) แบบบันทึกการสังเกต และ (2) แบบสอบถามประเมินแบบร่าง ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้

4.3.1 การสร้างแบบบันทึกการสังเกต

แบบบันทึกการสังเกตที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเศษผ้ายีนส์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุสิ่งทอ คุณสมบัติของผ้ายีนส์และแนวคิดการออกแบบจากวัสดุ เพื่อกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการสังเกต กำหนดกรอบประเด็นการสังเกต กำหนดหัวข้อการสังเกตให้ครอบคลุมลักษณะสำคัญของวัสดุ ได้แก่ ขนาดและรูปทรง ลักษณะเนื้อผ้าและผิวสัมผัส สีและลวดลาย สภาพวัสดุและตำหนิจากการใช้งานเดิม ออกแบบรูปแบบเครื่องมือ จัดทำแบบบันทึกในลักษณะตาราง เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงพรรณนา

4.3.2 การสร้างแบบสอบถามประเมินแบบร่าง

แบบสอบถามประเมินแบบร่างถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert Scale ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินคุณภาพของแบบร่างในด้าน ความสวยงาม (Aesthetics)
ความเหมาะสมในการใช้งาน (Functionality) ความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Sustainability) ความเป็นไปได้ในการผลิต (Feasibility) กำหนดโครงสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน

ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็น (Rating Scale 5 ระดับ) กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ใช้มาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนำแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (IOC: Index of Item-Objective Congruence) ปรับปรุงแบบสอบถาม แก้ไขถ้อยคำให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับผู้ประเมิน

4.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)

วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) มีค่ามากกว่า 0.80 อยู่ในระดับดี

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน โดยครอบคลุมทั้งการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถอธิบายขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้

4.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดเย็บและการคัดแยกเศษผ้ายีนส์ จำนวน 3 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้ การเข้าพื้นที่ศึกษา ผู้วิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อประสานงานและขออนุญาตหน่วยงานหรือโรงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการเศษวัสดุผ้ายีนส์ การสังเกตลักษณะวัสดุใช้แบบบันทึกการสังเกต ในการบันทึกลักษณะของเศษผ้ายีนส์ ได้แก่ ขนาด รูปทรง ลักษณะเนื้อผ้า สี ลวดลาย และสภาพของวัสดุ การสัมภาษณ์ประกอบการสังเกต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มา การคัดแยก และการจัดการเศษวัสดุ เพื่อเสริมความเข้าใจในบริบทของการใช้วัสดุ บันทึกข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ภาพถ่าย และบันทึกภาคสนาม เพื่อนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป

4.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบ

หลังจากได้ข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุและผู้ใช้ นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการศึกษาเอกสารมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบที่เหมาะสม การพัฒนาแบบร่าง (Sketch Design) จัดทำแบบร่างแนวคิดผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ (Concept Sketch) โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุและบริบทการใช้งานในอาคารชุด

การคัดเลือกแนวคิดการออกแบบ และทำการคัดเลือกแบบร่างที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นต้นแบบ โดยผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามประเมินแบบร่าง จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ จำนวน 3 คน โดยการนำเสนอแบบร่าง นำเสนอแบบร่างผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา การประเมินแบบร่างให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบร่างโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis)

ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ ถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยนำผลการวิเคราะห์มาสรุปเป็นข้อค้นพบเชิงพรรณนา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาแนวคิดการออกแบบ

4.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis)

ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามประเมินแบบร่าง ถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์ การคำนวณค่าทางสถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อหาค่าระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพื่อวัดการกระจายของข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางและคำอธิบายเชิงพรรณนา

4.7 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้

4.4.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเศษผ้ายีนส์

1) ประเภทของเศษผ้ายีนส์ (ขนาด รูปทรง ความหนา สี) 2) คุณสมบัติของวัสดุ (ความทนทาน การยืดหยุ่น การระบายอากาศ) 3) การจำแนกประเภทเศษวัสดุ

4.2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพในการนำมาใช้

1) ความเหมาะสมในการใช้งานตกแต่งภายในอาคารชุด 2) ข้อจำกัดของวัสดุ 3) การแปรรูปเบื้องต้น

4.2.3 การวิเคราะห์ผู้ใช้และบริบทการใช้งาน

1) กลุ่มเป้าหมาย (เช่น ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด) 2) พฤติกรรมการใช้งาน 3) ความต้องการ (Needs) และความคาดหวัง (Expectations)

4.2.4 การสังเคราะห์แนวคิดการออกแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

1) หลักการ Reduce / Reuse / Recycle 2) แนวคิด Circular Economy ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3) แนวคิดการออกแบบเบื้องต้น (Design Criteria)

4.3 ผลการพัฒนาแนวคิดและการออกแบบ (Concept Development Phase)

4.3.1 การกำหนดแนวคิดการออกแบบ (Design Concept)

1) แนวคิดหลัก (Concept Statement) 2) แรงบันดาลใจ (Inspiration / Mood board) 3) รูปแบบ (Form & Style)

4.3.2 การพัฒนาแบบร่าง (Sketch Design)

1) ภาพร่างแนวคิดหลายรูปแบบ 2) การเปรียบเทียบทางเลือก

4.3.3 การคัดเลือกแบบ (Concept Selection)

1) เกณฑ์การคัดเลือก 2) ตารางเปรียบเทียบแนวคิด 3) แบบที่ได้รับการคัดเลือก

4.4 ผลการออกแบบรายละเอียดและการสร้างต้นแบบ (Design & Prototype Development Phase)

4.4.1 การออกแบบรายละเอียดผลิตภัณฑ์

1) ขนาด สัดส่วน โครงสร้าง 2) การเลือกใช้วัสดุร่วม 3) รายละเอียดการประกอบ

4.4.2 กระบวนการผลิตต้นแบบ

1) ขั้นตอนการผลิต 2) เครื่องมือและเทคนิค 3) การแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต

4.4.3 ผลการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์

1) ภาพต้นแบบ (Prototype) 2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 3) การตอบสนองต่อแนวคิด

4.5 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์ (Product Evaluation Phase)

5. ผลการวิจัย

ผลการวิจัยข้อมูลพื้นฐานมุ่งเน้นการศึกษาลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของเศษผ้ายีนส์ เพื่อประเมินศักยภาพในการนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุด โดยใช้วิธีการสำรวจ การสังเกต และการจำแนกวัสดุเชิงระบบ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

5.1 ผลการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะและรูปทรงของเศษผ้ายีนส์ในการนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุด

5.1.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเศษผ้ายีนส์

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเศษผ้ายีนส์พบว่า วัสดุมีความหลากหลายทั้งในด้านขนาด รูปทรง ความหนา และสี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการออกแบบและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

5.1.1.1 ประเภทของเศษผ้ายีนส์ (ขนาด รูปทรง ความหนา สี) จากการสำรวจและรวบรวมเศษผ้ายีนส์ สามารถจำแนกลักษณะได้ดังนี้

1) ด้านขนาด (Size)

ขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 10 × 10 เซนติเมตร) : เหมาะสำหรับการต่อชิ้น (Patchwork) หรือสร้างพื้นผิว

ขนาดกลาง (10 × 10 – 30 × 30 เซนติเมตร) : เหมาะสำหรับชิ้นส่วนประกอบ

ขนาดใหญ่ (มากกว่า 30 × 30 เซนติเมตร) : สามารถใช้เป็นองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์

เศษผ้าขนาดกลางและใหญ่มีศักยภาพสูงในการนำไปใช้เป็นโครงสร้างหลัก ขณะที่ขนาดเล็กเหมาะสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพื้นผิวและลวดลาย

2) ด้านรูปทรง (Shape)

รูปทรงสี่เหลี่ยม/เรขาคณิต (จากการตัดตรง) รูปทรงอิสระ (Irregular shape)

รูปทรงตามชิ้นส่วนเสื้อผ้า (เช่น กระเป๋า กางเกง ขอบเอว) รูปทรงเรขาคณิตช่วยให้การออกแบบเป็นระบบและผลิตได้ง่าย ส่วนรูปทรงอิสระสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

3) ด้านความหนา (Thickness)

ผ้าบาง (Lightweight denim) ผ้าปานกลาง (Medium-weight denim) ผ้าหนา (Heavyweight denim) ผ้าหนาเหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง เช่น แผ่นบุผนังหรือเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก ขณะที่ผ้าบางเหมาะกับงานตกแต่งหรือหุ้มพื้นผิว

4) ด้านสี (Color)

สีน้ำเงินเข้ม (Indigo) สีน้ำเงินอ่อน (Washed denim) สีซีดหรือฟอก (Faded) สีผสม (Multi-tone) ความหลากหลายของสีเป็นข้อได้เปรียบเชิงการออกแบบ สามารถสร้างมิติทางสายตาโดยไม่ต้องย้อมสีเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

5.1.1.2 คุณสมบัติของวัสดุ ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของเศษผ้ายีนส์ พบว่ามีลักษณะเด่นดังนี้

1) ความทนทาน (Durability)

ผ้ายีนส์มีความแข็งแรงสูง เนื่องจากโครงสร้างเส้นใยแบบทแยง (Twill weave) ทำให้ทนต่อแรงดึงและการเสียดสีได้ดี เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอายุการใช้งานยาวนาน เช่น แผงตกแต่งผนัง หรือองค์ประกอบเฟอร์นิเจอร์

2) ความยืดหยุ่น (Flexibility)

ผ้ายีนส์มีความยืดหยุ่นในระดับปานกลาง ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเส้นใย ช่วยให้สามารถดัดรูปทรงหรือขึ้นรูปได้ในระดับหนึ่ง เหมาะกับงานออกแบบที่ต้องการความโค้งหรือพื้นผิวที่มีมิติ

3) การระบายอากาศ (Breathability)

ผ้ายีนส์มีการระบายอากาศในระดับปานกลาง เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่ไม่ต้องการการสะสมความร้อน เช่น แผ่นบุผนังหรือฉากกั้น

5.1.1.3 การจำแนกประเภทเศษวัสดุ

จากการวิเคราะห์เชิงระบบ สามารถจำแนกเศษผ้ายีนส์ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก เพื่อประโยชน์ในการออกแบบ ได้แก่

1) กลุ่มวัสดุโครงสร้าง (Structural Material) ผ้าหนา ขนาดกลางถึงใหญ่ ใช้เป็นโครงสร้างหลักของผลิตภัณฑ์

2) กลุ่มวัสดุตกแต่ง (Decorative Material) ผ้าขนาดเล็ก สีหลากหลาย ใช้สร้างลวดลาย พื้นผิว และเอกลักษณ์

3) กลุ่มวัสดุผสม (Composite Material) เศษผ้าที่ต้องนำมาประกอบ/อัดรวมกัน ใช้สร้างวัสดุใหม่ เช่น แผ่นอัด (Denim board)

การจำแนกวัสดุช่วยให้สามารถเลือกใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ ลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนั้นเศษผ้ายีนส์มีศักยภาพสูงในการนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุด เนื่องจากมีความหลากหลายทางกายภาพและมีคุณสมบัติด้านความทนทานที่เหมาะสม การจำแนกประเภทวัสดุอย่างเป็นระบบช่วยสนับสนุนกระบวนการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งคุณค่าเชิงการใช้งานและคุณค่าเชิงสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทางกายภาพของเศษผ้ายีนส์ที่มีความหลากหลายในด้านขนาด รูปทรง และพื้นผิว ทั้งแบบตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมและแบบรูปทรงอิสระ รวมถึงขอบผ้าที่มีลักษณะรุ่ย

จากภาพจะเห็นว่าเศษผ้ายีนส์มีความไม่สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของวัสดุรีไซเคิล โดยชิ้นขนาดเล็กเหมาะกับการสร้างพื้นผิว (surface design) ขณะที่ชิ้นขนาดใหญ่สามารถใช้เป็นองค์ประกอบโครงสร้างได้ การมีรูปทรงอิสระยังช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ภาพแสดงพื้นผิวของผ้ายีนส์ที่มีลักษณะการทอแบบเส้นทแยง (Twill weave) รวมถึงความแตกต่างของความหนาและโครงสร้างผ้า

จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างการทอแบบทแยงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผ้ายีนส์มีความทนทานสูงและทนต่อแรงเสียดสี เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่ต้องการความแข็งแรง เช่น แผงผนังหรือองค์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ความหนาของผ้ายังส่งผลต่อการเลือกใช้งาน เช่น ผ้าหนาเหมาะกับโครงสร้าง ส่วนผ้าบางเหมาะกับงานตกแต่งผิว ดังนั้นเศษผ้ายีนส์มีความหลากหลายเชิงกายภาพสูง สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง เชิงโครงสร้างและเชิงตกแต่ง รองรับแนวคิด Circular Economy ผ่านการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่า

5.1.2 ผลการวิจัยศักยภาพของเศษผ้ายีนส์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์ศักยภาพของเศษผ้ายีนส์เป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของวัสดุสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุด โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติของวัสดุ และการจำแนกประเภทการใช้งาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

5.1.2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพตามประเภทของเศษผ้ายีนส์ (ขนาด รูปทรง ความหนา สี)

ศักยภาพตามประเภทของเศษผ้ายีนส์ มีความหลากหลายสูง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ศักยภาพเชิงการออกแบบได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ศักยภาพตามประเภทของเศษผ้ายีนส์ (ขนาด รูปทรง ความหนา สี)

ลักษณะวัสดุ	ประเภท	ศักยภาพในการใช้งาน	แนวทางการออกแบบ
ขนาด	เล็ก	สร้างพื้นผิว	Patchwork / Surface design
	กลาง	ชิ้นส่วนประกอบ	Modular design
	ใหญ่	โครงสร้างหลัก	Panel / Upholstery
รูปทรง	เรขาคณิต	ผลิตง่าย	Mass production
	อิสระ	เอกลักษณ์สูง	Craft / Custom
ความหนา	บาง	งานตกแต่ง	หุ้มผิว
	ปานกลาง	ใช้งานทั่วไป	ผสมโครงสร้าง
	หนา	รับน้ำหนัก	โครงสร้าง
สี	สีเข้ม	ความเรียบหรู	Modern style
	สีซีด	ความเป็นธรรมชาติ	Eco style
	หลายสี	ความโดดเด่น	Creative design

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าความหลากหลายของเศษผ้ายีนส์ช่วยเพิ่มโอกาสในการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการใช้เทคนิค Patchwork และ Modular ซึ่งสามารถลดของเสียและเพิ่มมูลค่าวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพดังภาพที่ 4

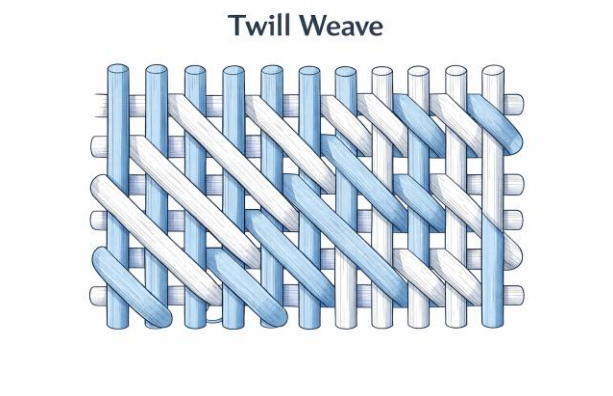
ภาพที่ 4 แสดงการใช้เทคนิค Patchwork ด้วยการนำเศษผ้ายีนส์หลายขนาดและสีมาประกอบกันเป็นพื้นผิวใหม่ สะท้อนให้เห็นศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและลดการใช้วัสดุใหม่

5.1.2.2 ผลการวิจัยศักยภาพตามคุณสมบัติของวัสดุ (ความทนทาน การยืดหยุ่น การระบายอากาศ) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิจัยคุณสมบัติและศักยภาพการใช้งาน

คุณสมบัติ	ลักษณะ	ศักยภาพในการใช้งาน
ความทนทาน	สูง	ใช้เป็นโครงสร้าง / ใช้งานระยะยาว
ความยืดหยุ่น	ปานกลาง	ดัดรูป / งานหุ้ม
การระบายอากาศ	ปานกลาง	เหมาะกับงานภายใน

จากตารางที่ 2 พบว่า ความทนทานสูงของผ้ายีนส์ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องรับแรง เช่น แผงผนัง หรือเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก มีความยืดหยุ่นปานกลางรองรับการออกแบบรูปทรงโค้งหรือพื้นผิวสามมิติ มีการระบายอากาศดี ลดการสะสมความร้อน เหมาะกับพื้นที่อยู่อาศัย ดังตัวอย่างโครงสร้างเส้นใยและความแข็งแรงของผ้ายีนส์ ด้วยการทอแบบ Twill weave ดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 แสดงโครงสร้างเส้นใยและความแข็งแรงของผ้ายีนส์ ด้วยการทอแบบ Twill weave

จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของวัสดุ (ความทนทาน การยืดหยุ่น การระบายอากาศ) ที่มีโครงสร้างช่วยเพิ่มความแข็งแรงและทนต่อแรงเสียดสี ส่งผลให้วัสดุมีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการนำกลับมาใช้ซ้ำ

5.1.2.3 การวิเคราะห์ศักยภาพจากการจำแนกประเภทเศษวัสดุ

ตารางที่ 3 การจำแนกวัสดุและศักยภาพการออกแบบ

ประเภทวัสดุ	ลักษณะ	การใช้งาน	ศักยภาพ
โครงสร้าง	หนา แข็งแรง	โครงสร้างหลัก	สูง
ตกแต่ง	สีหลากหลาย	เพิ่มความสวยงาม	สูง
ผสม	อัดรวม	วัสดุใหม่	สูงมาก

จากตารางที่ 3 การจำแนกวัสดุช่วยให้สามารถออกแบบได้อย่างเป็นระบบ โดยวัสดุแต่ละประเภทมีบทบาทแตกต่างกัน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีทั้งความแข็งแรงและความสวยงาม

สรุปผลการวิจัยศักยภาพเศษผ้ายีนส์พบว่า เศษผ้ายีนส์มีศักยภาพสูงในการนำมาใช้เป็นวัสดุออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร ชุด เนื่องจากมีความหลากหลายทางกายภาพ รองรับการออกแบบที่ยืดหยุ่น มีคุณสมบัติด้านความทนทาน เหมาะกับการใช้งาน และสามารถจำแนกและพัฒนาเป็นวัสดุใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

5.1.2.4 ผลการวิเคราะห์ผู้ใช้และบริบทการใช้งาน (User and Context Analysis)

การวิเคราะห์ผู้ใช้และบริบทการใช้งานเป็นขั้นตอนสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง โดยเน้นการศึกษาลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมการใช้งาน และความต้องการเชิงลึก เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการออกแบบที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าทางสุนทรียภาพภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

1) กลุ่มเป้าหมาย (Target Users)

กลุ่มเป้าหมายหลักของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด (Condominium Residents) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะด้านพื้นที่อยู่อาศัยและรูปแบบการใช้ชีวิต ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย

ประเด็น	รายละเอียด
ประเภทที่อยู่อาศัย	อาคารชุด / คอนโดมิเนียม
อายุ	22–45 ปี
อาชีพ	พนักงานบริษัท / ฟรีแลนซ์ / เจ้าของธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์	คนเมือง (Urban lifestyle)
พื้นที่ใช้สอย	จำกัด (พื้นที่ขนาดเล็ก-กลาง)
ความสนใจ	ความสวยงาม ความเป็นระเบียบ ความยั่งยืน

จากตารางที่ 4 ลักษณะการอยู่อาศัยในอาคารชุด แสดงลักษณะพื้นที่อยู่อาศัยในอาคารชุดที่มีพื้นที่จำกัด และเน้นการจัดสรรพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อจำกัดด้านพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยต้องคำนึงถึงความกะทัดรัด (Compact Design) และการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า (Space Optimization)

2) พฤติกรรมการใช้งาน (User Behavior) จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานในอาคารชุด พบลักษณะสำคัญดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่

พฤติกรรม	ลักษณะ	ผลต่อการออกแบบ
ใช้พื้นที่อเนกประสงค์	พื้นที่เดียวใช้หลายกิจกรรม	ต้องออกแบบ Multi-function
ใช้เวลาภายในห้องสูง	Work from home / พักผ่อน	เน้นความสบาย
จัดพื้นที่เป็นสัดส่วน	แยกโซนใช้งาน	ใช้ฉากกั้น / Panel
ชอบตกแต่ง	Personalization	ดีไซน์ปรับเปลี่ยนได้
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	Eco-conscious	ใช้วัสดุรีไซเคิล

จากตารางที่ 5 แสดงการใช้พื้นที่ภายในห้องแบบอเนกประสงค์ เช่น พื้นที่ทำงานและพักผ่อนในพื้นที่เดียวกัน ผู้ใช้งานต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ เช่น พับเก็บได้ หรือใช้งานได้หลายฟังก์ชัน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ายีนส์ ดังนั้น เศษผ้ายีนส์จึงเป็นวัสดุที่สอดคล้องกับแนวคิด Circular Economy อย่างชัดเจน ทั้งในด้านการลดของเสียและการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

3) ความต้องการ (Needs) และความคาดหวัง (Expectations)

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานสามารถแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Needs) และความต้องการเชิงอารมณ์ (Emotional Needs) ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้

ประเภท	ความต้องการ (Needs)	ความคาดหวัง (Expectations)
การใช้งาน	ใช้งานได้จริง	ทนทาน ใช้งานง่าย
พื้นที่	ประหยัดพื้นที่	ขนาดกะทัดรัด
ความสวยงาม	ดีไซน์ทันสมัย	เข้ากับสไตล์ห้อง
สิ่งแวดล้อม	ใช้วัสดุรีไซเคิล	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความยืดหยุ่น	ปรับเปลี่ยนได้	Multi-function

จากตารางที่ 6 สรุปผลจากการวิเคราะห์ผู้ใช้และบริบทการใช้งาน พบว่า ผู้ใช้งานมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และต้องการผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัด มีพฤติกรรมใช้พื้นที่แบบอเนกประสงค์ ต้องการผลิตภัณฑ์ Multi-function ให้ความสำคัญกับความสวยงามและเอกลักษณ์ ต้องการการออกแบบที่ปรับเปลี่ยนได้ มีแนวโน้มใส่ใจสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวัสดุรีไซเคิล
ดังนั้น แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ายีนส์ควรมุ่งเน้น “ความยืดหยุ่น ผสมผสานความประหยัดพื้นที่ ทำให้เกิดความยั่งยืน” ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทั้งด้านการใช้งานและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2. ผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุดจากเศษผ้ายีนส์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

5.2.1 ผลการการออกแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design Synthesis based on Circular Economy)

จากการสังเคราะห์แนวคิดการออกแบบในงานวิจัยนี้เป็นการบูรณาการผลการวิเคราะห์วัสดุ (เศษผ้ายีนส์) และการวิเคราะห์ผู้ใช้ เข้ากับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุดที่มีความยั่งยืน ใช้งานได้จริง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในบริบทพื้นที่จำกัด

5.2.2 ผลการวิเคราะห์หลักการ 3R Reduce Reuse Recycle
หลักการ 3R เป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเศษผ้ายีนส์ได้ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงผลการประยุกต์ใช้หลักการ 3R กับเศษผ้ายีนส์

หลักการ	ความหมาย	การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย	ผลลัพธ์
Reduce	ลดการใช้ทรัพยากรใหม่	ใช้เศษผ้ายีนส์แทนวัสดุใหม่	ลดของเสีย
Reuse	ใช้ซ้ำ	นำผ้ายีนส์เก่ามาใช้โดยไม่แปรรูปมาก	ประหยัดพลังงาน
Recycle	แปรรูปใหม่	เย็บรวม/อัดแผ่น	เพิ่มมูลค่า

จากตารางที่ 7 การใช้ผ้ายีนส์แทนวัสดุใหม่เป็นการลดการใช้วัสดุใหม่ในกระบวนการผลิต และรักษาคุณสมบัติดั้งเดิมของวัสดุ อีกทั้งยังสามารถสร้างวัสดุใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงแนวคิดการหมุนเวียนวัสดุผ่านแนวคิด 3R ในเศรษฐกิจหมุนเวียน Reduce, Reuse และ Recycleเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

5.2.3 ผลการวิเคราะห์แนวคิด Circular Economy ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นการออกแบบที่ต้องคำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงผลการประยุกต์ Circular Economy ในการออกแบบ

ขั้นตอน	แนวทาง	การประยุกต์
การเลือกวัสดุ	ใช้วัสดุเหลือใช้	เศษผ้ายีนส์
การออกแบบ	ยืดหยุ่น / ถอดประกอบได้	Modular
การผลิต	ลดของเสีย	ใช้เศษทุกชิ้น
การใช้งาน	ใช้งานยาวนาน	Durable design
การสิ้นสุด	นำกลับมาใช้ใหม่	Recycle

จากตารางที่ 8 ผลการประยุกต์ใช้แนวคิด Circular Economy ทำให้การออกแบบไม่ใช่เพียงเพื่อการใช้งาน แต่ต้องคำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ ส่งผลให้เกิดการออกแบบที่ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงวงจรการหมุนเวียนของวัสดุตั้งแต่การผลิต การใช้งาน และการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งวงจรดังกล่าวช่วยลดการเกิดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรในระยะยาว

5.2.4 แนวคิดการออกแบบเบื้องต้น

จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด สามารถกำหนดเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 แสดงแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (Design Concept)

ด้าน	เกณฑ์	รายละเอียด
วัสดุรีไซเคิล	ใช้เศษผ้ายีนส์	ลดของเสีย
การใช้งาน	Multi-function	ใช้ได้หลายรูปแบบ
โครงสร้าง	แข็งแรง	รองรับการใช้งานจริง
ขนาด	กะทัดรัด	เหมาะกับคอนโด
ความยั่งยืน	Circular	ใช้ซ้ำ/รีไซเคิลได้
ความทันสมัย ความสวยงาม	Modern/Eco	เข้ากับไลฟ์สไตล์

จากตารางที่ 9 แสดงแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นที่ผสมผสานความยั่งยืน ความทันสมัย และการใช้วัสดุรีไซเคิล ซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยให้ผู้วิจัยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและความสวยงาม ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปแนวทางการออกแบบได้ว่า ใช้หลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เป็นแกนหลักออกแบบ ตามด้วยแนวคิด Circular Economy และกำหนด Design Criteria ที่เน้นความยั่งยืน (Sustainability) และความยืดหยุ่น (Flexibility) รวมทั้งการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวคิดเบื้องต้นทำให้ผู้วิจัยสามารถได้แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ “ลดของเสีย เพิ่มมูลค่า ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริง”

5.2.5 ผลการพัฒนาแนวคิดและการออกแบบ (Concept Development)

ผลการพัฒนาแนวคิดและการออกแบบในระยะนี้เป็นการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์วัสดุ (เศษผ้ายีนส์) และการวิเคราะห์ผู้ใช้ มาสังเคราะห์เป็นแนวคิดการออกแบบ (Design Concept) ที่มีความชัดเจน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งานและความยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

5.2.6 ผลการกำหนดแนวคิดการออกแบบ (Design Concept)

การกำหนดแนวคิดการออกแบบเป็นขั้นตอนสำคัญที่เชื่อมโยงข้อมูลเชิงวิเคราะห์สู่การสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับเศษผ้ายีนส์ ผ่านการออกแบบที่มีฟังก์ชันและสุนทรียภาพ

5.2.7 แนวคิดหลัก (Concept Statement)

แนวคิดหลักของการออกแบบในงานวิจัยนี้ คือ การแปลงวัสดุเหลือใช้จากเศษผ้ายีนส์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุดที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexible Design) ประหยัดพื้นที่ (Compact Living) และสะท้อนคุณค่าความยั่งยืน (Sustainable Aesthetic) ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 แสดงการสังเคราะห์แนวคิดหลัก

องค์ประกอบ	แนวคิด
วัสดุ	เศษผ้ายีนส์ (Recycled Material)
การใช้งาน	Multi-function
พื้นที่	Compact design
สิ่งแวดล้อม	Circular Economy
รูปแบบ	Modern + Eco

จากตารางที่ 10 แนวคิดนี้สะท้อนการผสมผสานระหว่าง “การออกแบบเพื่อการใช้งานจริง” และ “การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดของเสีย

5.2.8 แรงบันดาลใจ (Inspiration / Mood Board)

แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก 3 แหล่งหลัก ได้แก่ พื้นผิวและลวดลายของผ้ายีนส์ วิถีชีวิตในอาคารชุด (Urban Lifestyle) แนวคิดความยั่งยืน (Sustainable Living) ดังตารางที่ 11 และภาพที่ 8

ตารางที่ 11 แหล่งแรงบันดาลใจในการออกแบบ

แหล่งแรงบันดาลใจ	ลักษณะ	การนำไปใช้
ผ้ายีนส์	Texture / สี	Surface design
อาคารชุด	พื้นที่จำกัด	Compact
แนวคิดความยั่งยืน	Recycle	Material use

ภาพที่ 8 แสดงแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก 3 แหล่งหลัก ได้แก่ พื้นผิวและลวดลายของผ้ายีนส์ วิถีชีวิตในอาคารชุด (Urban Lifestyle) แนวคิดความยั่งยืน (Sustainable Living)

5.2.8 รูปแบบ (Form & Style)

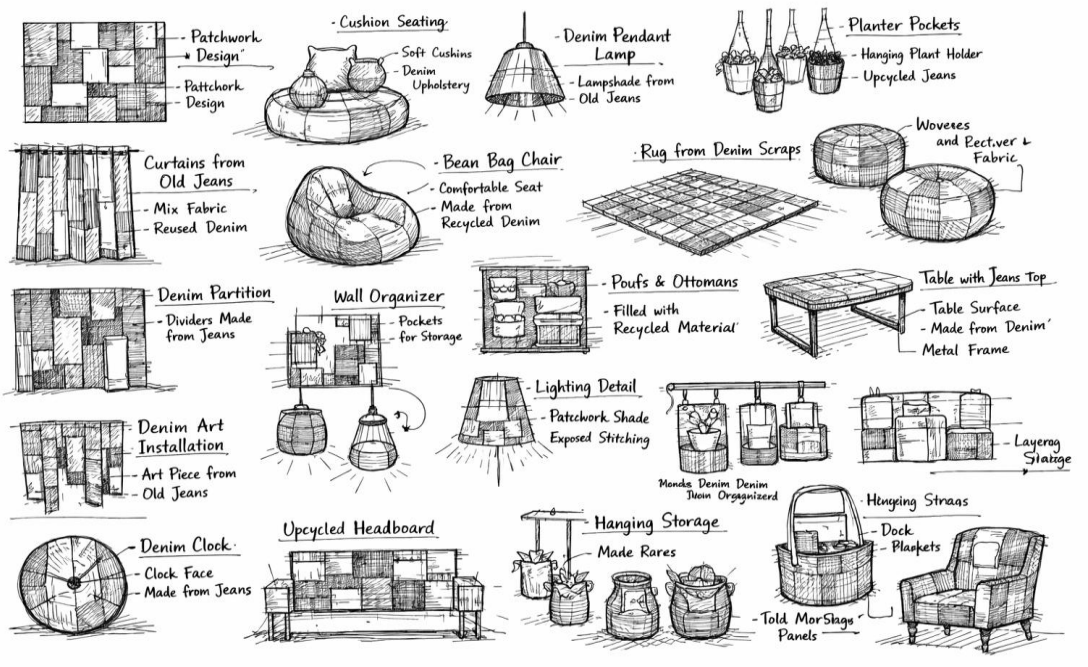
ผู้วิจัยได้นำรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้และข้อจำกัดของพื้นที่มาวิเคราะห์ได้ผลดังตารางที่ 12 และภาพที่ 9

ตารางที่ 12 แสดงรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์

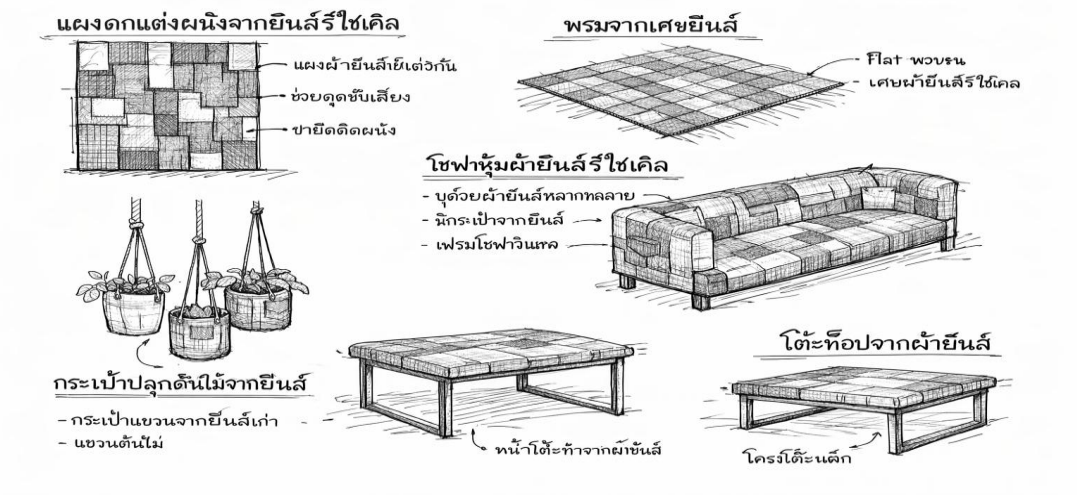
ด้าน	รูปแบบ
รูปทรง	เรขาคณิต / Modular
โครงสร้าง	ถอดประกอบได้
ฟังก์ชัน	Multi-function
สไตล์	Modern / Eco / Minimal
พื้นผิว	Patchwork

ภาพที่ 9 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Form & Style) ที่มีลักษณะ Modular และใช้วัสดุรีไซเคิล

จากตารางที่ 12 และภาพที่ 9 รูปแบบ Modular ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน และเหมาะกับพื้นที่จำกัดในอาคารชุด ดังนั้นผลการพัฒนาแนวคิดการออกแบบจากการพัฒนาแนวคิดสามารถสรุปได้ว่า แนวคิดหลักเน้น ความยั่งยืน ผสมผสาน การใช้งานจริง และทำให้ประหยัดพื้นที่ ส่วนแรงบันดาลใจมาจาก วัสดุ ผสมผสานกับผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อมทำให้ผู้วิจัยได้รูปแบบการออกแบบเน้น Modular / Multi-function / Eco design ส่งผลให้ได้แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้จริงดังภาพที่ 10



ภาพที่ 10 แสดงการร่างแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น



ภาพที่ 11 แสดงการร่างแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนวัสดุผ้ายีนส์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของเศษผ้ายีนส์ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

6.1.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการศึกษาลักษณะและรูปทรงของเศษผ้ายีนส์ พบว่าเศษผ้ายีนส์มีความหลากหลายทั้งด้านขนาด รูปทรง ความหนา และสี ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพในการนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเศษผ้าที่มีความหนาปานกลางถึงหนามีความเหมาะสมต่อการใช้งานเชิงโครงสร้าง ขณะที่เศษผ้าขนาดเล็กเหมาะสำหรับการสร้างพื้นผิวและลวดลายแบบ Patchwork สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งด้านวัสดุและศักยภาพการใช้งานเศษผ้ายีนส์สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุหลักในการออกแบบได้จริง เนื่องจากมีความทนทานและโครงสร้างเส้นใยที่แข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนที่เน้นการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Braungart & McDonough, 2002) และด้านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การนำหลักการ Circular Economy มาใช้ในกระบวนการออกแบบช่วยให้เกิดการลดของเสียและเพิ่มมูลค่าให้วัสดุ โดยการออกแบบให้สามารถถอดประกอบและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Geissdoerfer et al. (2017) ที่กล่าวว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นระบบที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของทรัพยากร

6.1.2 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแนวคิดการออกแบบได้นำหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิด Circular Economy โดยเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ ใช้งานได้หลากหลาย (Multi-function) ถอดประกอบได้ (Modular Design) ประหยัดพื้นที่ (Compact Design) ส่งผลให้ได้แนวคิดผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารชุดที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ เช่น แผงตกแต่งผนัง ฉากกั้น และของตกแต่งภายในที่ใช้วัสดุผ้ายีนส์รีไซเคิล ในส่วนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับอาคารชุด ผลการออกแบบที่เน้น Modular Multi-function และ Eco design สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้งานในพื้นที่จำกัด ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งานและการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ (Norman, 2013) ซึ่งสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าได้จริง เชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แนวทางการออกแบบที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในบริบทพื้นที่จำกัด แต่ก็พบข้อจำกัดของการวิจัยในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างมีขนาดจำกัด อาจไม่ครอบคลุมผู้ใช้งานทุกกลุ่มการทดลองวัสดุยังอยู่ในระดับต้นแบบ อาจต้องพัฒนาเพิ่มเติมด้านความแข็งแรง

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

7.1.1 ควรพัฒนากระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานอุตสาหกรรม

ควรกำหนดขั้นตอนการคัดแยก ตัดเย็บ และประกอบให้เป็นระบบเดียวกัน พร้อมควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอและสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้

7.1.2 ส่งเสริมการใช้วัสดุรีไซเคิลในงานออกแบบภายใน

ควรสนับสนุนการนำเศษผ้ายีนส์และวัสดุเหลือใช้มาใช้ในงานตกแต่งภายใน เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุ ลดของเสีย และสร้างภาพลักษณ์ด้านความยั่งยืนให้กับที่อยู่อาศัย

7.1.3 สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสามารถนำไปพัฒนาต่อในเชิงธุรกิจได้ โดยควรศึกษาเรื่องต้นทุน การผลิตจำนวนมาก และกลยุทธ์ทางการตลาดควบคู่กัน

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 ศึกษาการใช้วัสดุผสม (Composite Material) จากผ้ายีนส์

ควรศึกษาการผสมผสานเศษผ้ายีนส์กับวัสดุอื่น เช่น เรซินหรือเส้นใยธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและขยายขอบเขตการใช้งานของผลิตภัณฑ์

7.2.2 ทดลองความทนทานเชิงวิศวกรรม (Mechanical Testing)

ควรมีการทดสอบคุณสมบัติเชิงกล เช่น แรงดึง แรงอัด และความทนทานต่อการใช้งาน เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

7.2.3 ขยายกลุ่มตัวอย่างให้หลากหลายมากขึ้น

ควรเพิ่มจำนวนและความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง เช่น กลุ่มผู้ใช้งานต่างวัยหรืออาชีพ เพื่อให้ผลการวิจัยมีความครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

7.2.4 ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ (Life Cycle Assessment: LCA)

ควรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อยืนยันว่าการออกแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถลดผลกระทบได้จริงในเชิงปริมาณ

9. เอกสารอ้างอิง

กิตติพงษ์ จันทร์ดี, สมศักดิ์ วงศ์สุวรรณ, และอรทัย บุญมี. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ. วารสารการออกแบบ, 12(2), 45–60.

จุฑามาศ ใจดี, และสมชาย วิริยะ. (2560). การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุสิ่งทอเหลือใช้. วารสารศิลปกรรมศาสตร์, 9(1), 23–35.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2564). การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริพร ทองดี. (2562). พฤติกรรมผู้บริโภคในที่อยู่อาศัยขนาดเล็กในเขตเมือง. วารสารสังคมศาสตร์, 15(1), 78–92.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2563). แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ashby, M., & Johnson, K. (2014). *Materials and design: The art and science of material selection in product design* (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.

Braungart, M., & McDonough, W. (2002). Cradle to cradle: Remaking the way we make things. North Point Press.

Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition. Ellen MacArthur Foundation.

Fletcher, K. (2014). Sustainable fashion and textiles: Design journeys (2nd ed.). Routledge.

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy – A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production, 143, 757–768. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048

Gwilt, A. (2011). Shaping sustainable fashion: Changing the way we make and use clothes. Earthscan.Lacy, P., &

Norman, D. A. (2013). The design of everyday things (Revised and expanded ed.). Basic Books.

Rutqvist, J. (2015). Waste to wealth: The circular economy advantage. Palgrave Macmillan.

Smith, J. (2018). Design strategies for small living spaces. Journal of Interior Design, 43(2), 45–60.

Vezzoli, C., & Manzini, E. (2008). Design for environmental sustainability. Springer.

ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์

DESIGNING PRODUCTS FROM UPCYCLED MATERIALS IN THE CONTEXT OF CREATIVE ECONOMY

ภีมภัสร์ จำเนียรกุล* ธเนศ ภิรมย์การ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

Peemmapat Chamniankul*, Thanate Piromgarn, and Songwut Egwutvongsa

67036039@kmitl.ac.th, thanate.pi@kmitl.ac.th, and songwut.ae@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Architectural and Design Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036039@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับวัสดุอัพไซเคิล (UPCYCLE) ออกแบบเก้าอี้ในบริบทผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) เพื่อออกแบบเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อออกแบบเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) คือการสร้างผลิตภัณฑ์เก้าอี้ขึ้นมา กำหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำโดยใช้กรอบแนวคิดของ (Cohen,1988) กำหนดค่า Effect Side = 0.3 ด้วยโปรแกรม G* Power ได้ประชากรขั้นต่ำ 115 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อป้องกันคำนวนคลาดเคลื่อนของสถิติเป็น 150 คน ผลการวิจัยได้เก้าอี้จากวัสดุกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งรูปแบบโครงสร้างมีองค์ประกอบที่นั่ง พนักพิง และฐานรองรับน้ำหนัก ขนาดสัดส่วนพื้นถึงที่นั่ง 44 ซม. ความกว้างของที่นั่ง 50 ซม. ความลึกของที่นั่ง 48 ซม.พื้นถึงเท้าแขนทั้งสองข้าง 66 ซม.พื้นถึงพนักพิงสูง 86 ซม.เป็นสัดส่วนมาตรฐานเก้าอี้ พื้นผิวภายนอกมีลักษณะเรียบ โปร่งแสงเล็กน้อยจากการเคลือบเรซิ่นแสดงอัตลักษณ์วัสดุอัพไซเคิล เห็นโครงสร้างกระดาษภายใน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่ากลุ่มปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่ามีความคิเห็นอยู่ในระดับมาก โดย ($\overline{X}$ = 4.23,SD =0.80) กลุ่มปัจจัยด้านการออกแบบเก้าอี้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดย ($\overline{X}$ =4.17,SD =0.74) กลุ่มปัจจัยด้านวัสดุความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 4.23,SD =0.71) กลุ่มปัจจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดย ($\overline{X}$ = 4.17,SD = 0.75)

คำสำคัญ: วัสดุอัพไซเคิล, ออกแบบเก้าอี้, บริบทผลิตภัณฑ์, เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ABSTRACT

This research aims to 1) study the factors influencing the acceptance of upcycled materials in chair design within the creative economy context, 2) design a chair from upcycled materials within the creative economy context, and 3) study consumer satisfaction with the chair design from upcycled materials within the creative economy context. The research methodology used was Research and Development (R&D), specifically the

creation of a chair. A minimum sample size was determined using Cohen's (1988) framework, with an Effect Side of 0.3 calculated using G* Power, resulting in a minimum of 115 people. The researcher increased the sample size to 150 people to prevent statistical errors. The results showed a chair made from recycled packaging boxes, with a structure comprising a seat, backrest, and base. The dimensions are: floor-to-seat height 44 cm, seat width 50 cm, seat depth 48 cm, floor-to-armrest 66 cm, and floor-to-backrest 86 cm – standard chair dimensions. The exterior surface is smooth and slightly translucent due to a resin coating, showcasing the upcycled material's identity and the internal paper structure. The consumer satisfaction assessment results showed that the perceived value factor group received a high level of opinion ($\bar{X}$ = 4.23, SD = 0.80). The chair design factor group also received a high level of opinion ($\bar{X}$ = 4.17, SD = 0.74). The material factor group received a high level of opinion ($\bar{X}$ = 4.23, SD = 0.71). Finally, the creative economy factor group received a high level of opinion ($\bar{X}$ = 4.17, SD = 0.75).

Keywords: Upcycled Materials, Chair Design and Creative Economy

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันการพัฒนาประเทศไทยให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจโลกได้ให้ความสำคัญกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การลดของเสีย และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เน้นการนำวัสดุหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) การแปรรูป (Recycle) และการยกระดับมูลค่า (Upcycle) เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่ยังพบข้อจำกัดหลายประการ เช่น ปัญหาการจัดการของเสีย พฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังขาดการคัดแยกขยะ การขาดนวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ ตลอดจนข้อจำกัดด้านตลาดและการยอมรับผลิตภัณฑ์จากวัสดุหมุนเวียน ส่งผลให้การนำแนวคิดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในบริบทดังกล่าว การออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างวัสดุอัพไซเคิล เทคโนโลยี และความต้องการของผู้บริโภค โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบสมัยใหม่ เช่น Design Thinking (Brown, 2008) ที่เน้นการเข้าใจผู้ใช้ (Empathize) การสร้างแนวคิด (Ideate) และการพัฒนาเชิงทดลอง (Prototype & Test) รวมถึงแนวคิด Form follows Function (Sullivan, 1896) ที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและการใช้งาน ตลอดจนหลักการออกแบบที่คำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (User-Centered Design) ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และความหมายเชิงคุณค่านอกจากนี้ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ยังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านความคิดสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Florida (2002) ที่ชี้ให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิลจึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าใหม่ (Value Creation) และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงกระบวนการออกแบบเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการยอมรับผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยแนวคิดความพึงพอใจของ Kotler & Keller (2016) ที่อธิบายว่าความพึงพอใจเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและประสบการณ์ที่ได้รับ โดยสามารถพิจารณาได้ในหลายมิติ เช่น ด้านการใช้งาน (Function) ด้านความสวยงาม (Aesthetic) ด้านคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Value) และด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

จากปัญหาและแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดด้านวัสดุ กระบวนการออกแบบ และความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งคุณค่าด้านการใช้งาน ความงาม ความยั่งยืน และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในอนาคต

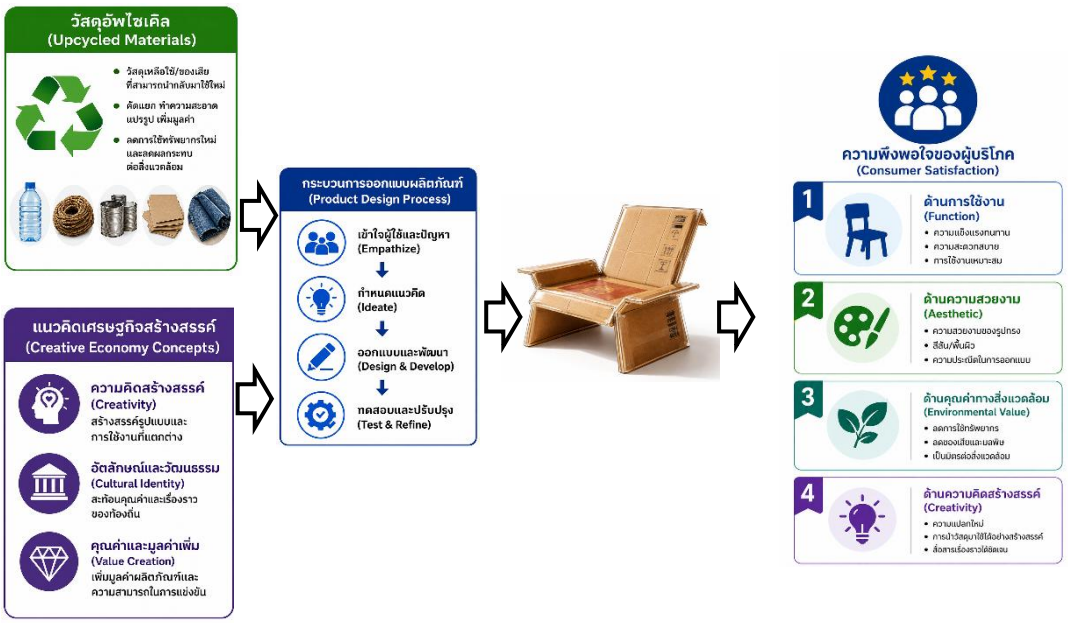
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาวัสดุอัพไซเคิลออกแบบผลิตภัณฑ์ในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.2 เพื่อออกแบบออกแบบเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อออกแบบเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3. กรอบแนวคิด



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

ปัจจัยด้านการออกแบบ เช่น รูปลักษณ์ ความแข็งแรง และการใช้งานส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าและทัศนคติของผู้บริโภค

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกระตุ้นความรู้สึกเชิงบวกต่อวัสดุอัพไซเคิล

ปัจจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่ม “มูลค่าเชิงเรื่องราว” ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์

ทัศนคติ (Attitude) เป็นตัวแปรสำคัญที่ การยอมรับนำไปสู่ความพึงพอใจของผู้บริโภค

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ระเบียบวิธีวิจัย

4.1.1 รูปแบบการวิจัยการวิจัยเรื่อง “ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิล Upcycle ในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิลควบคู่กับ

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้บริโภคการวิจัยใช้ระเบียบวิธีแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย

- การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบ
- การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

กระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้ต้นแบบ การทดลองและประเมินการยอมรับ

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.2.1 ประชากรประกอบด้วย

- ผู้บริโภคที่สนใจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
- ผู้ประกอบการด้านเฟอร์นิเจอร์และวัสดุอัพไซเคิล

4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน

ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ ผู้ประกอบการด้านอัพไซเคิลที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

2) กลุ่มผู้บริโภค จำนวน 150 คน

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภคผลิตผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากวัสดุวัสดุอัพไซเคิ้ล (UPCYCLE) ในบริบทผลิตภัณฑ์ ในที่นี้กลุ่มประชากรคือผู้ที่มีรายได้ปานกลางที่มีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดียวเขตลาดกระบังไม่สามารถกลุ่มประชากรที่แน่นอนได้จึงกรอบแนวคิดการกำหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำโดยใช้กรอบแนวคิดของ (Cohen,1988) กำหนดค่า Effect Side = 0.3 คำนวนกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G* Power ได้ประชากรขั้นต่ำ 115 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อป้องกันคำนวนคลาดเคลื่อนของสถิติเป็น 150 คน

4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ด้านประโยชน์ใช้สอย (Functionality)

ด้านความงาม (Aesthetics)

ด้านโครงสร้างและความแข็งแรง (Structural Performance)

ด้านวัสดุและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainability Perception)

ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value)

ตัวแปรตาม

การยอมรับผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิล

4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1) แบบสัมภาษณ์ (Interview format)

ใช้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบเก้าอี้และการใช้วัสดุอัพไซเคิล

2) แบบประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype Evaluation Form) ประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่

- ความแข็งแรงและความปลอดภัย
- ความสะดวกสบายในการใช้งาน (Ergonomics)

- ความสวยงาม
- ความเหมาะสมของวัสดุ

3) แบบสอบถาม (Questionnaire)

ใช้ประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคโดยใช้มาตราส่วน Likert 5 ระดับ ครอบคลุมด้านการใช้งาน ความสวยงาม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านคุณค่าสิ่งแวดล้อม

4.5 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2) สร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด

3) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC ≥ 0.50) โดยผู้เชี่ยวชาญ

4) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach's Alpha ≥ 0.70)

4.6 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

ศึกษาแนวคิดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และวัสดุอัพไซเคิล

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

2) การออกแบบและพัฒนาเก้าอี้ต้นแบบ

กำหนดแนวคิดการออกแบบ (Design Concept)

ออกแบบเก้าอี้โดยคำนึงถึง Ergonomics และความแข็งแรง

คัดเลือกวัสดุอัพไซเคิล

สร้างต้นแบบ (Prototype)

ทดสอบโครงสร้างเบื้องต้น เช่น การรับน้ำหนัก การทรงตัว

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ

3) การทดลองและประเมินผล

ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานเก้าอี้

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

วิเคราะห์ระดับการยอมรับ

4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4.8 กรอบแนวคิดการวิจัย

โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรสามารถอธิบายได้ดังนี้ปัจจัยด้านการออกแบบเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิล

4.8.1 กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ที่ 1

การศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิล (Upcycle) ในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1) วัสดุอัพไซเคิล (Upcycled Materials) แนวคิดวัสดุอัพไซเคิลเป็นกระบวนการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างมูลค่าใหม่ โดยไม่ลดคุณภาพของวัสดุเดิม แต่เพิ่มคุณค่าเชิงการออกแบบและคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน (McDonough & Braungart, 2002) องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

(1) ประเภทวัสดุเหลือใช้

(2) คุณสมบัติเชิงกายภาพ เช่น ความแข็งแรง น้ำหนัก และความยืดหยุ่น

(3) ศักยภาพในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับการออกแบบเชิงนิเวศ (Eco-design) ที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Papanek, 1995)

2) แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวคิดที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และทุนทางปัญญาในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ (Howkins, 2001) องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

(1) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

(2) อัตลักษณ์และการเล่าเรื่อง (Cultural Identity & Storytelling)

(3) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)

แนวคิดนี้ยังเชื่อมโยงกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างอัตลักษณ์และประสบการณ์ทางอารมณ์แก่ผู้บริโภค (Norman, 2004)

4.8.2 กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ที่ 2

การออกแบบเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การออกแบบผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องคำนึงถึงทั้งประโยชน์ใช้สอย ความงาม โครงสร้าง และความยั่งยืน ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย (Ulrich & Eppinger, 2016) องค์ประกอบของการออกแบบประกอบด้วย

1) ด้านประโยชน์ใช้สอย (Functionality)

2) อ้างอิงแนวคิด “Form Follows Function” ของ Sullivan (1896) ที่มองว่ารูปแบบต้องตอบสนองต่อการใช้งาน

3) ด้านความงาม (Aesthetics) สัมพันธ์กับทฤษฎีการรับรู้ความงามและอารมณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

4) ด้านโครงสร้างและความแข็งแรง (Structural Performance)

5) ด้านวัสดุและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainability Perception)

6) ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value)

4.8.3 กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ที่ 3

การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

แนวคิดความพึงพอใจของผู้บริโภคอธิบายว่า ความพึงพอใจเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับประสบการณ์ที่ได้รับจริงจากผลิตภัณฑ์ (Kotler & Keller, 2016) องค์ประกอบของกรอบแนวคิด ได้แก่

1) กลุ่มปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า

การรับรู้คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย

การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์

การรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม

การรับรู้คุณค่าด้านสังคม

สอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค (Perceived Value Theory) ของ Sheth, Newman, and Gross (1991)

2) กลุ่มปัจจัยด้านการออกแบบเก้าอี้

ความสวยงามของการออกแบบ

ความสบายในการใช้งาน

ความแข็งแรงและความทนทาน

ความเหมาะสมต่อการใช้งาน

ความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบ

แนวคิดดังกล่าวเชื่อมโยงกับ Emotional Design ของ (Norman.2004) ที่อธิบายว่าการออกแบบมีผลต่ออารมณ์และประสบการณ์ของผู้ใช้

3) กลุ่มปัจจัยด้านวัสดุ

การรับรู้คุณภาพของวัสดุ

ความสะอาดและความปลอดภัยของวัสดุ

การยอมรับแหล่งที่มาของวัสดุ

อัตลักษณ์ของวัสดุ

สอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Garvin, 1987)

4) กลุ่มปัจจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

ความภาคภูมิใจในการใช้สินค้า

การเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์

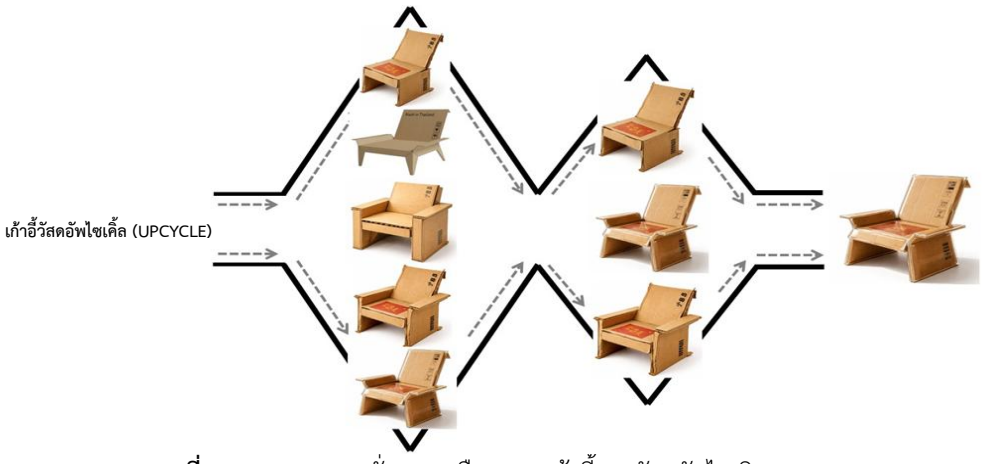
ภาพลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

แนวคิดนี้สัมพันธ์กับ Creative Branding และ Storytelling Marketing ที่ช่วยสร้างคุณค่าทางอารมณ์แก่ผู้บริโภค (Fog et al., 2010)

การวิจัยนี้ใช้กระบวนการ R&D ในการพัฒนาเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิล โดยผสมผสานการออกแบบผลิตภัณฑ์กับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้ได้ทั้งนวัตกรรมเชิงออกแบบและข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านการยอมรับซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้

5. ผลการวิจัย

ผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา (R&D) ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา เก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิล โดยใช้ กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เป็นโครงสร้างหลักภายใน และเคลือบผิวภายนอกด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resin) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน และยืดอายุการใช้งาน



ภาพที่ 2 กระบวนการกลั่นกรองเลือกแบบเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิล

ภาพที่ 3 ต้นแบบเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิล โดยใช้ กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง

ลักษณะของต้นแบบพบว่า รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบพับประกอบ (Foldable Structure) ใช้หลักการออกแบบเชิงโมดูลาร์ (Modular Design) มีองค์ประกอบที่นั่ง พนักพิง และฐานรองรับน้ำหนัก ขนาดสัดส่วนพื้นถึงที่นั่ง 44 ซม. ความกว้างของที่นั่ง 50 ซม. ความลึกของที่นั่ง 48 ซม.พื้นถึงเท้าแขนทั้งสองข้าง 66 ซม.พื้นถึงพนักพิงสูง 86 ซม.เป็นสักส่วนมาตรฐานเก้าอี้ พื้นผิวภายนอกมีลักษณะเรียบ โปร่งแสงเล็กน้อยจากการเคลือบเรซินแสดงอัตลักษณ์วัสดุอัพไซเคิล (เห็นโครงสร้างกระดาษภายใน) ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่าสามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ในระดับใช้งานทั่วไปโครงสร้างมีความมั่นคงเมื่อวางบนพื้นราบมีความโดดเด่นด้านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยกลุ่มตัวอย่าง 150 คน

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิล

ปัจจัยที่ส่งผลกับการยอมรับวัสดุอัพไซเคิล	Mean	SD	ระดับความคิดเห็น
1. กลุ่มปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า			
1.1 การรับรู้คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย	4.25	.837	ระดับมาก
1.2 การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์	4.22	.842	ระดับมาก
1.3 การรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม	4.27	.785	ระดับมาก
1.4 การรับรู้คุณค่าด้านสังคม	4.17	.740	ระดับมาก
2. กลุ่มปัจจัยด้านการออกแบบเก้าอี้			
2.1 ความสวยงามของการออกแบบ	4.14	.733	ระดับมาก
2.2 ความสบายในการใช้งาน	4.19	.730	ระดับมาก
2.3 ความแข็งแรงและความทนทาน	4.23	.743	ระดับมาก
2.4 ความเหมาะสมต่อการใช้งาน	4.24	.730	ระดับมาก
2.5 ความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบ	4.05	.740	ระดับมาก
3. กลุ่มปัจจัยด้านวัสดุ			
3.1 การรับรู้คุณภาพของวัสดุ	4.22	.703	ระดับมาก
3.2 ความสะอาด/ความปลอดภัยของวัสดุ	4.23	.697	ระดับมาก
3.3 การยอมรับแหล่งที่มาของวัสดุ	4.23	.709	ระดับมาก
3.4 อัตลักษณ์ของวัสดุ	4.19	.739	ระดับมาก

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยที่ส่งผลกับการยอมรับวัสดุอัพไซเคิล	Mean	SD	ระดับความคิดเห็น
4. กลุ่มปัจจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์			
4.1 ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์	4.13	.746	ระดับมาก
4.2 ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม	4.23	.733	ระดับมาก
4.3 ความภาคภูมิใจในการใช้สินค้า	4.16	.725	ระดับมาก
4.4 การเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์	4.28	.798	ระดับมาก
4.5ภาพลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์	4.03	.746	ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	4.19	.75	ระดับมาก

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิลพบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ($\bar{X}$ อยู่ระหว่าง 4.03–4.28) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยู่ในช่วง 0.697–0.842 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของผู้ตอบมีการกระจายตัวในระดับต่ำถึงปานกลาง สะท้อนถึงความสอดคล้องของความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดย การรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X}$ = 4.27, SD = 0.785) รองลงมาคือด้านประโยชน์ใช้สอย ($\bar{X}$ = 4.25, SD = 0.837) และ *ด้านอารมณ์* ($\bar{X}$ = 4.22, SD = 0.842) ซึ่งมีค่า SD สูงสุดในกลุ่ม แสดงถึงความหลากหลายของความคิดเห็นในประเด็นด้านอารมณ์ ขณะที่ ด้านสังคม ($\bar{X}$ = 4.17, SD = 0.740) มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยกว่ากลุ่มปัจจัยด้านการออกแบบเก้าอี้ พบว่า *ความเหมาะสมต่อการใช้งาน ($\bar{X}$ = 4.24, SD = 0.730) และ ความแข็งแรงทนทาน ($\bar{X}$ = 4.23, SD = 0.743) เป็นปัจจัยสำคัญ โดยมีค่า SD อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน แสดงถึงความเห็นที่สอดคล้องกันในกลุ่มตัวอย่าง ขณะที่ความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบ* มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ($\bar{X}$ = 4.05, SD = 0.740) แต่ยังมีการกระจายตัวในระดับปานกลางกลุ่มปัจจัยด้านวัสดุทุกตัวแปรอยู่ในระดับมาก และมีค่า SD ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น โดยเฉพาะความสะอาด/ความปลอดภัยของวัสดุ ($\bar{X}$ = 4.23, SD = 0.697) ซึ่งมีค่า SD ต่ำสุดในตาราง สะท้อนถึงความเห็นที่เป็นเอกฉันท์สูงในประเด็นนี้ รองลงมาคือการรับรู้คุณภาพของวัสดุ ($\bar{X}$ = 4.22, SD = 0.703) และการยอมรับแหล่งที่มาของวัสดุ ($\bar{X}$ = 4.23, SD = 0.709) กลุ่มปัจจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่าการเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในตาราง ($\bar{X}$ = 4.28, SD = 0.798) แสดงถึงบทบาทสำคัญของการสื่อสารเรื่องราว แม้จะมีการกระจายของความคิดเห็นในระดับปานกลาง ขณะที่ ภาพลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ($\bar{X}$ = 4.03, SD = 0.746) แต่ยังอยู่ในระดับมาก และมีการกระจายตัวของความคิดเห็นในระดับปานกลางเช่นกัน

สรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างสูง (SD ต่ำ–ปานกลาง) โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับวัสดุอัพไซเคิล ได้แก่ การรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมในการใช้งาน ความปลอดภัยของวัสดุ และการเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองทั้งด้านการใช้งาน อารมณ์ และคุณค่าทางสังคมในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

สรุปผลการวิจัยเรื่อง ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิล ในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถสรุปผลได้ดังนี้

สรุปตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาวัสดุอัพไซเคิลออกแบบผลิตภัณฑ์ในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิล (Upcycle) ในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า วัสดุอัพไซเคิลมีศักยภาพในการนำมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะวัสดุเหลือใช้ประเภทกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นโครงสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติเชิงกายภาพด้านความแข็งแรง น้ำหนักเบา และสามารถขึ้นรูปหรือพับประกอบได้ง่าย อีกทั้งยังมีศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ผ่านกระบวนการออกแบบและการเคลือบ

วัสดุเพื่อเสริมความคงทนและยืดอายุการใช้งาน ในด้านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า การนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิล สามารถสร้างอัตลักษณ์และเรื่องราวให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน โดยผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น แตกต่าง และสามารถตอบสนองแนวโน้มผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสะท้อนว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้วัสดุอัพไซเคิลได้รับการยอมรับ ได้แก่ คุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ความปลอดภัย ความสวยงามของการออกแบบ และการสื่อสารเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยสร้างคุณค่าทางอารมณ์และภาพลักษณ์เชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล ทำให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อออกแบบออกแบบเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้พัฒนาเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิล โดยใช้กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ร่วมกับการเคลือบ Epoxy Resin ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติแข็งแรงและสามารถใช้งานได้จริง มีโครงสร้างแบบพับได้ (Foldable) และโมดูลาร์ (Modular Design) สะท้อนอัตลักษณ์ของวัสดุอัพไซเคิลอย่างชัดเจน แสดงถึงการผสมผสานระหว่าง “นวัตกรรมการออกแบบ” และ “แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์”ลักษณะของต้นแบบ (ตามภาพ) พบว่า รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบพับประกอบ (Foldable Structure) ใช้หลักการออกแบบเชิงโมดูลาร์ (Modular Design)มีองค์ประกอบที่นั่ง พนักพิง และฐานรองรับน้ำหนัก ขนาดสัดส่วนพื้นถึงที่นั่ง 44 ซม. ความกว้างของที่นั่ง 50 ซม. ความลึกของที่นั่ง 48 ซม.พื้นถึงเท้าแขนทั้งสองข้าง 66 ซม.พื้นถึงพนักพิงสูง 86 ซม.เป็นสักส่วนมาตรฐานเก้าอี้ พื้นผิวภายนอกมีลักษณะเรียบ โปร่งแสงเล็กน้อยจากการเคลือบเรซินแสดงอัตลักษณ์วัสดุอัพไซเคิล (เห็นโครงสร้างกระดาษภายใน)ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่าสามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ในระดับใช้งานทั่วไปโครงสร้างมีความมั่นคงเมื่อวางบนพื้นราบมีความโดดเด่นด้านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สรุปตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิล พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.03–4.28 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยู่ระหว่าง 0.697–0.842 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างสูง และยอมรับผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิลในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รองลงมาคือด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านอารมณ์ สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านการใช้งานและการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ด้านอารมณ์มีความหลากหลายของความคิดเห็นมากที่สุด กลุ่มปัจจัยด้านการออกแบบเก้าอี้ พบว่า ความเหมาะสมต่อการใช้งานและความแข็งแรงทนทานเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการออกแบบที่ตอบสนองการใช้งานจริงและมีความมั่นคงแข็งแรงส่งผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์โดยตรง ส่วนความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบแม้จะมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในกลุ่ม แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยวัสดุ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด โดยเฉพาะประเด็นด้านความสะอาดและความปลอดภัยของวัสดุ ซึ่งมีค่า SD ต่ำที่สุด สะท้อนว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของวัสดุอัพไซเคิล รวมถึงยอมรับแหล่งที่มาของวัสดุได้เป็นอย่างดี สำหรับกลุ่มปัจจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า การเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกปัจจัย แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารที่มาของวัสดุ แนวคิดการออกแบบ และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างความน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าภาพลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จะมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับมากเช่นกัน

โดยสรุป ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิล ได้แก่ การรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมต่อการใช้งาน ความปลอดภัยของวัสดุ และการเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลให้สามารถตอบสนองทั้งด้านการใช้งาน ความงาม คุณค่าทางอารมณ์ และคุณค่าทางสังคมในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

6.1 อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง "การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์" สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาวัสดุอัพไซเคิลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลการวิจัยพบว่า วัสดุอัพไซเคิล โดยเฉพาะกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง มีศักยภาพในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง น้ำหนักเบา และสามารถแปรรูปได้ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดของเสีย ซึ่งช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด Upcycling ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้ผ่านกระบวนการออกแบบและนวัตกรรม มากกว่าการรีไซเคิลในรูปแบบเดิม (McDonough & Braungart, 2002)

ในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับวัสดุอัพไซเคิลสามารถสร้างอัตลักษณ์และเรื่องราวให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางอารมณ์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Florida (2002) ที่กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างในตลาด อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2016) ที่อธิบายว่า ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางจิตใจและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ควบคู่กับประโยชน์ใช้สอย

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อออกแบบเก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิลในบริบทผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาเก้าอี้จากกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ร่วมกับการเคลือบ Epoxy Resin สามารถเพิ่มความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้จริง อีกทั้งโครงสร้างแบบพับประกอบ (Foldable Structure) และการออกแบบเชิงโมดูลาร์ (Modular Design) ยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและการจัดเก็บ สะท้อนถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ร่วมกับวัสดุอัพไซเคิลได้อย่างเหมาะสม

ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด Form Follows Function ของ Sullivan (1896) ที่เน้นให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์สัมพันธ์กับหน้าที่การใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบต้องสามารถตอบสนองการใช้งานจริงควบคู่กับความสวยงาม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด Design Thinking ของ Brown (2008) ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการทำความเข้าใจผู้ใช้ การสร้างแนวคิด การสร้างต้นแบบ และการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

การที่ผู้วิจัยเลือกแสดงพื้นผิววัสดุภายในผ่านการเคลือบเรซินแบบโปร่งแสง ยังสะท้อนการสร้าง "อัตลักษณ์ของวัสดุ" ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญของการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบัน เพราะช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าทางสุนทรียภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากวัสดุอัพไซเคิล

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมต่อการใช้งาน ความปลอดภัยของวัสดุ และการเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคยุคปัจจุบันไม่ได้พิจารณาเพียงประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและความหมายเชิงสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ร่วมด้วยผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2016) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับประสบการณ์ที่ได้รับจริง หากผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองได้มากกว่าความคาดหวัง จะส่งผลต่อการยอมรับและทัศนคติเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคสีเขียว (Green Consumer Behavior) ที่พบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอีกประเด็นสำคัญคือ "การเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์" ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารที่มาของวัสดุ กระบวนการออกแบบ และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างคุณค่าทางอารมณ์และความภาคภูมิใจแก่

ผู้บริโภคได้ สอดคล้องกับแนวคิด Storytelling Marketing ที่มองว่าการสร้างเรื่องราวให้ผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มการจดจำและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิลที่ประสบความสำเร็จควรบูรณาการทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย ความแข็งแรง ความสวยงาม ความปลอดภัยของวัสดุ และการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มการยอมรับของผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

7. ข้อเสนอแนะ

7.1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1) หน่วยงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ สามารถนำแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้และลดปัญหาของเสียจากบรรจุภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรม

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านความแข็งแรง ความปลอดภัย และความเหมาะสมต่อการใช้งาน เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคโดยตรง

3) ผู้ประกอบการควรนำแนวคิดการเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ (Storytelling) มาใช้ในการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเชิงอารมณ์และภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล เพราะผลการวิจัยพบว่าการเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุด

4) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและนักออกแบบตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุเหลือใช้และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5) หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ผลการวิจัยเป็นต้นแบบในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุอัพไซเคิลในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1) ควรศึกษาการใช้วัสดุอัพไซเคิลประเภทอื่นเพิ่มเติม เช่น พลาสติก โลหะ ไม้เหลือใช้ หรือวัสดุผสม เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความเหมาะสมในการออกแบบ และระดับการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

2) ควรพัฒนาการทดสอบด้านวิศวกรรมและความคงทนของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด เช่น การรับน้ำหนัก การทนต่อแรงกระแทก อายุการใช้งาน และความปลอดภัยในระยะยาว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์

3) ควรขยายกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความพึงพอใจให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งด้านอายุ อาชีพ รายได้ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผลการวิจัยมีความครอบคลุมและสามารถอ้างอิงได้ในวงกว้าง

4) ควรศึกษาปัจจัยด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเพิ่มเติม เช่น ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) การรับรู้คุณค่าตราสินค้า และความเต็มใจในการจ่าย (Willingness to Pay) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) ควรมีการวิจัยและพัฒนาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Digital Fabrication, AI Design เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ความแม่นยำ และนวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคต

8. เอกสารอ้างอิง

Brown, T. (2008). *Design thinking. Harvard Business Review*, 86 (6), 84–92.

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Florida, R. (2002). *The rise of the creative class: And how it's transforming work, leisure, community and everyday life*. Basic Books.

Fog, K., Budtz, C., & Yakaboylu, B. (2010). *Storytelling: Branding in practice (2nd ed.). Springer.*

Garvin, D. A. (1987). Competing on the eight dimensions of quality. Harvard Business Review, 65 (6), 101–109.

Howkins, J. (2001). *The creative economy: How people make money from ideas*. Penguin Books.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.

Manzini, E., & Vezzoli, C. (2008). *Design for environmental sustainability*. Springer.

McDonough, W., & Braungart, M. (2002). *Cradle to cradle: Remaking the way we make things*. North Point Press.

Norman, D. A. (2004). *Emotional design: Why we love (or hate) everyday things*. Basic Books.

Papanek, V. (1995). The green imperative: Ecology and ethics in design and architecture. Thames and Hudson.

Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.

Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). *Human factors in engineering and design* (7th ed.). McGraw-Hill.

Sheth, J. N., Newman, B. I., & Gross, B. L. (1991). *Why we buy what we buy: A theory of consumption values*. Journal of Business Research, 22 (2), 159–170. [https://doi.org/10.1016/0148-2963(91)90050-8] (https://doi.org/10.1016/0148-2963%2891%2990050-8)

Sullivan, L. H. (1896). *The tall office building artistically considered*. Lippincott's Magazine, 57*(340), 403–409.

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2016). *Product design and development* (6th ed.). McGraw-Hill Education.

นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์สตรอเบอร์รีสดภายใต้แนวคิดเพื่อการจำหน่ายออนไลน์

INNOVATIVE FRESH STRAWBERRY PACKAGING DESIGN UNDER THE CONCEPT OF ONLINE DISTRIBUTION

ศิริลักษณ์ กรอบทอง* สมชาย เชะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

Siriluck Krobthong*, Somchai Seviset, and Songwut Egwutvongsa

67036050@kmitl.ac.th, somchai.se@kmitl.ac.th, and songwut.ae@kmitmil.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Architectural and Design Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520, Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036050@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพสตรอว์เบอร์รีสด และ (2) ออกแบบบรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีสดสำหรับการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริโภค การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT, STP, BCG) และการพัฒนาแนวคิดด้วยเทคนิค QFD และ SCAMPER รวมถึงการคัดเลือกแบบร่างด้วย Screening Matrix และ Weighted Scoring และประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการวิจัยพบว่า วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมควรเป็นวัสดุผสมระหว่างพลาสติก (PE, PP, PET) และวัสดุเยื่อกระดาษ โดยสามารถควบคุมการถ่ายเทก๊าซและความชื้นร่วมกับเทคโนโลยี Modified Atmosphere Packaging (MAP) และ Active Packaging ซึ่งช่วยลดอัตราการหายใจของสตรอว์เบอร์รี ลดการเกิดเชื้อรา และยืดอายุการเก็บรักษา นอกจากนี้ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์สามารถลดความเสียหายจากแรงกระแทกในระบบขนส่งออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการคัดเลือกแนวคิดพบว่าแนวคิดด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมสูงสุด และผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.67 S.D.= 0.46) ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถรักษาคุณภาพสตรอว์เบอร์รีสด ลดความเสียหาย และเหมาะสมต่อการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: บรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รี, การควบคุมสภาพแวดล้อม, การควบคุมสภาพแวดล้อม, การปรับบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์เชิงรุก, การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

ABSTRACT

This research aimed to (1) investigate suitable packaging materials for maintaining the quality of fresh strawberries and (2) design packaging for online distribution. A mixed methods approach was employed, including literature review, in-depth interviews with farmers, experts, and consumers, strategic analyses (SWOT,

STP, BCG), and concept development using QFD and SCAMPER techniques. Concept selection was conducted using a screening matrix and weighted scoring, followed by expert evaluation.

The results revealed that appropriate packaging materials should combine plastics (PE, PP, PET) with paper pulp to control gas permeability and moisture in conjunction with Modified Atmosphere Packaging (MAP) and Active Packaging technologies. These approaches effectively reduced respiration rate, inhibited microbial growth, and extended shelf life. Furthermore, the packaging structure improved resistance to mechanical damage during online transportation. The concept selection indicated that environmental control was the most suitable approach, and expert evaluation showed a high level of satisfaction ($\overline{X}$ = 4.67 S.D.=0.46). Therefore, the developed packaging effectively preserves strawberry quality, reduces transportation damage, and is suitable for e-commerce distribution.

Keywords: Strawberry packaging, Environmental control, Modified Atmosphere Packaging, Active Packaging, E-commerce

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้สดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีลักษณะทางประสาทสัมผัสที่โดดเด่น ทั้งสี กลิ่น และรสชาติ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้สดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีลักษณะทางประสาทสัมผัสที่โดดเด่น ทั้งสี กลิ่น และรสชาติ อย่างไรก็ตาม สตรอว์เบอร์รีจัดเป็นผลไม้ที่มีความบอบบางและเสื่อมสภาพได้ง่ายหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากมีอัตราการหายใจสูงและมีปริมาณน้ำในเนื้อเยื่อมาก ส่งผลให้เกิดการสูญเสียคุณภาพอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านความสด ความแน่นเนื้อ และการเกิดเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะเชื้อราที่เป็นสาเหตุหลักของการเน่าเสีย (Kader, 2002; Nunes, 2008)

ในปัจจุบัน รูปแบบการจำหน่ายสินค้าเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) อย่างแพร่หลาย (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2565) ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความท้าทายใหม่ให้กับระบบบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากต้องรองรับกระบวนการขนส่งที่มีความซับซ้อน เช่น การขนส่งหลายช่วง (multi-stage logistics) การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และแรงกระแทกระหว่างการขนส่ง ซึ่งล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของสตรอว์เบอร์รี เช่น การช้ำ การแตก และการสูญเสียน้ำ (Robertson, 2016; Caleb et al., 2013)

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ เช่น Modified Atmosphere Packaging (MAP) ได้ถูกพัฒนาเพื่อลดอัตราการหายใจของผลไม้ โดยการควบคุมสัดส่วนของก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ภายในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพของผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Yam, Lee, & Zhang, 2005; Kader, 2002) ขณะเดียวกัน Active Packaging เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในบรรจุภัณฑ์ เช่น การดูดซับความชื้น การปล่อยสารยับยั้งจุลินทรีย์ และการลดการเกิดเชื้อรา ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร (Vermeiren et al., 1999; Han, 2014)

แม้ว่าจะมีการนำเทคโนโลยี MAP และ Active Packaging มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างแพร่หลาย Active Packaging มีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในบรรจุภัณฑ์ เช่น การควบคุมความชื้นและจุลินทรีย์ (สุนิสา พงษ์ศักดิ์, 2562) แต่การประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รียังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะในบริบทของการจำหน่ายออนไลน์ ซึ่งต้องคำนึงถึงทั้งด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ความสามารถในการป้องกันการกระแทก หรือแรงกระแทกระหว่างการขนส่ง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของ

ผลไม้สด (จุฑามาศ ใจดี และคณะ, 2563) การระบายอากาศ และการควบคุมความชื้นอย่างเหมาะสม รวมถึงความสะดวกในการใช้งานและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค (Caleb et al., 2013; Robertson, 2016)

นอกจากนี้ แนวโน้มด้านความยั่งยืน ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญกับวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ รวมถึงการลดการใช้วัสดุที่ไม่จำเป็น (Han, 2014) ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่จึงต้องผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพสินค้า ความแข็งแรงในการขนส่ง และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

จากประเด็นปัญหาและแนวโน้มดังกล่าวการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีสดที่ผสมผสานเทคโนโลยี MAP และ Active Packaging ภายใต้แนวคิดการออกแบบสำหรับการจำหน่ายออนไลน์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ลดความเสียหายระหว่างการขนส่ง และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพสตรอว์เบอร์รีสด

2.2 เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สตรอเบอร์รีสดสำหรับการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

3. กรอบแนวคิด

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

การวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพสตรอว์เบอร์รีสด เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ตามความต้องการของผู้บริโภค ในระบบการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งวัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการรักษาคุณภาพของสตรอว์เบอร์รีสด เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีความบอบบางและเสื่อมสภาพได้ง่ายหลังการเก็บเกี่ยว การเลือกวัสดุจึงต้องคำนึงถึงคุณสมบัติด้านการควบคุมการถ่ายเทก๊าซ การควบคุมความชื้น และความสามารถในการป้องกันแรงกระแทก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและลดการสูญเสียคุณภาพ (Kader, 2002; Robertson, 2016) จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ วัสดุพลาสติก วัสดุชีวภาพ และวัสดุจากเยื่อกระดาษ โดยวัสดุพลาสติกมีข้อดีด้านความแข็งแรงและการควบคุมบรรยากาศภายใน เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับเทคโนโลยี MAP ขณะที่วัสดุจากเยื่อกระดาษและวัสดุชีวภาพมีข้อดีด้านการย่อยสลายได้และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดี (Yam et al., 2005; สุนิสา พงษ์ศักดิ์, 2562) ดังนั้น การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมยังมีผลต่อการลดการสูญเสียน้ำ การยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และการรักษาคุณภาพของผลไม้ตลอดกระบวนการขนส่ง โดยเฉพาะในระบบการจำหน่ายออนไลน์ที่ต้องเผชิญกับสภาวะการขนส่งที่หลากหลาย (Robertson, 2016; Han, 2014)

การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับสตรอว์เบอร์รีสดควรพิจารณาบูรณาการร่วมกับการออกแบบโครงสร้างและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพสินค้า ลดความเสียหาย และตอบสนองต่อการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ วัสดุบรรจุภัณฑ์ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ แนวคิดการออกแบบเพื่อการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

2. ตัวแปรแทรกซ้อน ได้แก่ การควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน ออกซิเจน (O_2) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ความชื้น การป้องกันความเสียหายทางกายภาพ แรงกระแทก การสั่นสะเทือน

3. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพของสตรอว์เบอร์รีสด สี ความสด ความแน่น อายุการเก็บรักษา ความเสียหายระหว่างขนส่ง ความพึงพอใจของผู้บริโภค ความเหมาะสมต่อการจำหน่ายออนไลน์

4. ตัวแปรควบคุม ได้แก่ อุณหภูมิ ระยะเวลาในการขนส่ง สภาพแวดล้อมภายนอก

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์สตรอเบอร์รีสดภายใต้แนวคิดเพื่อการจำหน่ายออนไลน์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยบูรณาการการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและสามารถนำไปพัฒนาแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1 รูปแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ์และวิเคราะห์สถานการณ์ การสร้างและการพัฒนาแนวคิดการออกแบบ การคัดเลือกแนวคิด การพัฒนาต้นแบบ การคัดเลือกและการประเมินแบบร่าง

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่าย การออกแบบ และการบริโภคสตรอว์เบอร์รี ดังนี้

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและจำหน่ายสตรอว์เบอร์รีสด จำนวน 3 ราย มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 คน มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี

กลุ่มผู้บริโภคที่สั่งซื้อผลไม้สดผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 30 คน มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 คน ใช้ในการสอบถามความคิดด้านการออกแบบ

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สำหรับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้บริโภคที่สั่งซื้อผลไม้สดผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนแบบสอบถามความคิดด้านการออกแบบ จะใช้สำหรับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท เป็นมาตรวัดที่ใช้สำหรับให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงระดับความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายปิด ที่จะมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามระดับความเห็นด้วย (Likert Scale 5 ระดับ) ก่อนนำเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือไปตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) โดยเครื่องมือผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ

4.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

เครื่องมือวิจัยผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน โดยใช้ดัชนี IOC ซึ่งถ้าค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.50–1.00 ถือว่ายอมรับได้

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลวัสดุและวิเคราะห์ปัญหา ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และเก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ปัญหาของวัสดุบรรจุภัณฑ์เดิม ระยะที่ 2 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาทำการพัฒนาแนวคิดโดยใช้เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ SWOT Analysis, STP Analysis, BCG Matrix, QFD (House of Quality) และ SCAMPER และในระยะที่ 3 เป็นการออกแบบร่าง การคัดเลือกและการประเมิน ด้วยวิธีการคัดเลือกแนวคิดด้วย Screening Matrix และ Weighted Scoring หลังจากนั้นจะนำแบบร่างที่ได้คะแนนสูงสุด ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดด้านการออกแบบ

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อทราบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะห์วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพสตรอว์เบอร์รีสดจากการต่อยอดงานวิจัยที่ผ่านมาด้วยการทบทวนวรรณกรรม สภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ปรากฏผลดังนี้

5.1.1 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพสตรอว์เบอร์รีสด เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของสตรอว์เบอร์รีสด เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีอัตราการหายใจสูงและไวต่อการสูญเสียน้ำและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ (Kader, 2002) งานวิจัยของต่างประเทศชี้ให้เห็นว่า วัสดุพลาสติก เช่น โพลีเอทิลิน (PE), โพลีโพพีลิน (PP) และ โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) มีคุณสมบัติในการควบคุมการซึมผ่านของก๊าซ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Modified Atmosphere Packaging (MAP) โดยสามารถลดอัตราการหายใจของผลไม้และยืดอายุการเก็บรักษาได้อย่างมีนัยสำคัญ (Caleb et al., 2013; Kader, 2002; Robertson, 2016) นอกจากนี้ การปรับสัดส่วนก๊าซภายในบรรจุภัณฑ์ เช่น O_2 และ CO_2 ยังช่วยชะลอการเสื่อมคุณภาพและลดการเกิดเชื้อราได้ (Kader, 2002; Caleb et al., 2013) ในด้านวัสดุ งานวิจัยพบว่า การพัฒนาฟิล์มพลาสติก เช่น LDPE ผสมยางสังเคราะห์ หรือวัสดุที่มีการเจาะรูขนาดเล็ก สามารถช่วยควบคุมทั้งก๊าซและความชื้นได้อย่างสมดุล ส่งผลให้ลดการสูญเสียน้ำและยืดอายุการเก็บรักษาได้ดีขึ้น (Yam et al., 2005; Robertson, 2016) ขณะเดียวกัน งานวิจัยด้าน Active Packaging พบว่า การใช้สารเคลือบผิวหรือสารสกัดธรรมชาติ สามารถช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อราและยืดอายุของสตรอว์เบอร์รีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Vermeiren et al., 1999; Yam et al., 2005) สำหรับงานวิจัยในประเทศไทย พบว่า มีการเน้นการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับบริบทการขนส่งและสภาพภูมิอากาศ โดยวัสดุพลาสติกยังคงเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากมีความแข็งแรงและสามารถป้องกันความเสียหายได้ ขณะที่วัสดุจากเยื่อกระดาษและวัสดุชีวภาพได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในด้านความยั่งยืนและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (สุนิสา พงษ์ศักดิ์, 2562; จุฑามาศ ใจดี และคณะ, 2563) นอกจากนี้ การออกแบบวัสดุร่วมกับโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ เช่น การใช้ถาดรองกันกระแทก หรือวัสดุดูดซับความชื้น ยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดความเสียหายและรักษาคุณภาพของผลไม้ในระบบการขนส่ง โดยเฉพาะในช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Robertson, 2016) ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมควรพิจารณาอย่างบูรณาการ ทั้งด้านคุณสมบัติการควบคุมก๊าซ ความชื้น ความแข็งแรง และความยั่งยืน เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพของสตรอว์เบอร์รีได้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเภทวัสดุ	คุณสมบัติหลัก	ข้อดี	ข้อจำกัด	แหล่งอ้างอิง
พลาสติก (PE, PP, PET)	ควบคุมการซึมผ่านของก๊าซ	ยืดอายุสินค้าได้ดี เหมาะกับ MAP	เกิดขยะพลาสติก	(Caleb et al., 2013; Kader, 2002; Robertson, 2016)
ฟิล์ม MAP, ฟิล์มดัดแปลง	ควบคุม O_2, CO_2	ลดการหายใจของผลไม้	ต้องควบคุมสัดส่วนก๊าซ	(Kader, 2002; Caleb et al., 2013), (Yam et al., 2005; Robertson, 2016)
ฟิล์มเจาะรู	ควบคุมก๊าซ และ ความชื้น	ลดการควบแน่น	ออกแบบยาก	(Yam et al., 2005; Robertson, 2016)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ประเภทวัสดุ	คุณสมบัติหลัก	ข้อดี	ข้อจำกัด	แหล่งอ้างอิง
Active Packaging	ต้านจุลชีพ	ลดเชื้อรา	ต้นทุนสูง	Vermeiren et al. (1999), (Yam et al., 2005; Robertson, 2016)
วัสดุเยื่อกระดาษ	ดูดซับแรงกระแทก	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ควบคุมก๊าซไม่ได้ดี	สุนิสา (2562)
วัสดุชีวภาพ	ย่อยสลายได้	ตอบโจทย์ sustainability	ความแข็งแรงจำกัด	Han (2014)
วัสดุผสม (Hybrid)	รวมคุณสมบัติหลายด้าน	สมดุลระหว่างคุณภาพและต้นทุน	ออกแบบซับซ้อน	Robertson (2016)

5.1.2 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริโภค พบว่าปัญหาหลักของบรรจุภัณฑ์เดิมไม่สามารถควบคุมความชื้นได้ ทำให้เกิดการสะสมของไอน้ำ เกิดเชื้อราและการเน่าเสียได้ง่าย ไม่สามารถป้องกันแรงกระแทกระหว่างการขนส่ง การระบายอากาศไม่เหมาะสม ส่งผลต่ออัตราการหายใจของผลไม้ ไม่เหมาะสมกับการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ในส่วนของความต้องการของผู้บริโภคให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาความสดและยืดอายุการเก็บรักษาของสตรอว์เบอร์รีได้ ลดความเสียหายจากการขนส่ง โดยเฉพาะการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ใช้งานสะดวก เปิดปิดง่าย และสามารถมองเห็นสินค้าได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของอาหาร

5.2 ผลการวิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณฑ์สตรอเบอร์รีสดสำหรับการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ปรากฏผลดังนี้

5.2.1 ผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริโภค สามารถสรุปผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis ได้ดังนี้

1. จุดแข็ง (Strengths) บรรจุภัณฑ์มีจุดเด่นด้านการบูรณาการวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Modified Atmosphere Packaging (MAP) และ Active Packaging ซึ่งสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในบรรจุภัณฑ์ได้ ทั้งในด้านการควบคุมก๊าซ (O_2 และ CO_2) และความชื้น ส่งผลให้สามารถชะลอการเสื่อมคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษา และลดการเกิดเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ยังช่วยลดความเสียหายจากแรงกระแทกระหว่างการขนส่ง และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในด้านความสะดวกและความปลอดภัยของอาหาร

2. จุดอ่อน (Weaknesses) ข้อจำกัดสำคัญของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว คือ ต้นทุนการผลิตที่สูง เนื่องจากการใช้วัสดุเฉพาะทางและเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ฟิล์มควบคุมก๊าซและวัสดุ Active Packaging รวมถึงกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อน อีกทั้งวัสดุบางประเภท เช่น พลาสติก ยังมีข้อจำกัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการด้านความยั่งยืนของผู้บริโภค

3. โอกาส (Opportunities) แนวโน้มการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมสั่งซื้อสินค้าอาหารสดผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพสินค้าได้ตลอดกระบวนการขนส่ง นอกจากนี้ กระแสความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมยังส่งเสริมให้วัสดุชีวภาพและวัสดุที่ย่อยสลายได้มีบทบาทมากขึ้น ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านคุณภาพและความยั่งยืน

4. อุปสรรค (Threats) อุปสรรคสำคัญ ได้แก่ การแข่งขันในตลาดบรรจุภัณฑ์ที่มีความรุนแรง โดยเฉพาะจากบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำ รวมถึงความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และข้อกำหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่เข้มงวด นอกจากนี้ การยอมรับของผู้ประกอบการต่อเทคโนโลยีใหม่ยังอาจมีข้อจำกัด เนื่องจากต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมและการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ SWOT แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีโดยใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

มีศักยภาพสูงในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะในระบบการจำหน่ายออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ควรมีการพัฒนาเพื่อลดต้นทุน เพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน

5.2.2 ผลการวิเคราะห์ STP Analysis (Segmentation–Targeting–Positioning) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด 3 ขั้นตอน เพื่อกำหนดทิศทางให้แม่นยำมากขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มตลาด และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีสดสำหรับการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือ STP Analysis ได้ดังนี้

1. การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) พิจารณาจากลักษณะผู้บริโภคและพฤติกรรมการซื้อสินค้า สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่ซื้อสตรอว์เบอร์รีเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน ให้ความสำคัญกับราคา ความคุ้มค่า และความสดของสินค้า กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้บริโภคในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Consumer) เป็นกลุ่มที่นิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ให้ความสำคัญกับความสะดวก ความรวดเร็ว ความปลอดภัยของสินค้าในการขนส่ง และความน่าเชื่อถือของบรรจุภัณฑ์

2. การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) จากการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้บริโภคในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Consumer) เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เนื่องจากมีอัตราการเติบโตสูง และมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพสินค้าได้ระหว่างการขนส่ง รองลงมาคือ กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัย คุณภาพ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น กลยุทธ์การตลาดควรมุ่งเน้นการตอบสนองต่อทั้งสองกลุ่ม โดยเฉพาะการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาความสด ลดความเสียหาย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

3. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นถูกกำหนดตำแหน่งทางการตลาดให้เป็นบรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีสดเชิงนวัตกรรมสำหรับการจำหน่ายออนไลน์ ที่เน้นการรักษาความสด ความปลอดภัย และความยั่งยืนโดยมีจุดเด่นสำคัญ ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี MAP และ Active Packaging เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า การออกแบบโครงสร้างที่ช่วยป้องกันแรงกระแทกและเหมาะสมกับการขนส่ง การเพิ่มคุณค่าเชิงการตลาด เช่น ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และภาพลักษณ์ระดับพรีเมียม ดังนั้นผลการวิเคราะห์ STP แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควรมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้บริโภคออนไลน์และกลุ่มผู้รักสุขภาพ โดยเน้นการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพสินค้า ความปลอดภัย และวัสดุ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.3 ผลการวิเคราะห์ BCG Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ได้ผลดังนี้

การวิเคราะห์ BCG Matrix (Boston Consulting Group Matrix) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินตำแหน่งทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ อัตราการเติบโตของตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและแข่งขันในตลาด จากการวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีสดภายใต้แนวคิดการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใน BCG Matrix พบว่าผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีสดถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Question Mark เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมด้านวัสดุและเทคโนโลยี (MAP และ Active Packaging) ซึ่งอยู่ในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยเฉพาะตลาด E-commerce และอาหารสดคุณภาพสูง แต่ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่มาก เนื่องจากยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาและการนำไปใช้เชิงพาณิชย์

2. แนวโน้มการพัฒนาไปสู่ Star จากศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ทั้งในด้านการรักษาคุณภาพสินค้า การลดความเสียหาย และความเหมาะสมต่อระบบโลจิสติกส์ออนไลน์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มี

แนวโน้มพัฒนาไปสู่กลุ่ม Star ในอนาคต หากมีการส่งเสริมด้านการตลาด การเพิ่มการรับรู้ของผู้บริโภค และการขยายการใช้งานในเชิงพาณิชย์

3. กลยุทธ์ที่เหมาะสม จากตำแหน่งดังกล่าว ใช้กลยุทธ์ Build Strategy หรือกลยุทธ์การลงทุนเพื่อการเติบโต โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดต้นทุน การสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน การสื่อสารคุณค่าไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย การขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ดังนั้นผลการวิเคราะห์ BCG Matrix แสดงให้เห็นว่า บรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีสดขึ้นมีศักยภาพในการเติบโตสูงในตลาดที่กำลังขยายตัว แม้ปัจจุบันจะอยู่ในกลุ่ม Question Mark แต่หากได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างเหมาะสม จะสามารถยกระดับไปสู่กลุ่ม Star ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งการเติบโตสูงและส่วนแบ่งตลาดสูงได้ในอนาคต

5.2.1 ผลการออกแบบร่างแนวคิดเบื้องต้น การพัฒนาแนวคิด และการคัดเลือกแบบร่าง

แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีสดในงานวิจัยนี้ พัฒนาขึ้นจากการระดมความคิด และการสเก็ตช์แนวทางในการออกแบบร่างแนวคิดเบื้องต้น โดยให้ความสำคัญกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ในฐานะปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยสามารถสรุปแนวคิดด้านวัสดุร่วมกับการออกแบบได้ดังนี้

1. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์มุ่งเน้นคุณสมบัติในการควบคุมการถ่ายเทก๊าซและความชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่ออัตราการหายใจและการเสื่อมสภาพของสตรอว์เบอร์รี โดยเลือกใช้วัสดุประเภทฟิล์มพลาสติก เช่น PE, PP และ PET ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมการซึมผ่านของก๊าซ และเหมาะสมต่อการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Modified Atmosphere Packaging (MAP) และ Semi-MAP นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดเล็ก ฟิล์มผสมยาง เพื่อสร้างสมดุลของก๊าซ O_2 และ CO_2 และลดการควบแน่นของไอน้ำรวมถึงการใช้ Moisture Pad เพื่อดูดซับความชื้นส่วนเกิน ลดการเกิดเชื้อราและการเน่าเสีย ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องโดยตรงกับการศึกษาวัสดุที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา และรักษาคุณภาพของสตรอว์เบอร์รีสด

2. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ วัสดุที่เลือกใช้ต้องมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงและสามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดี โดยเน้นการใช้วัสดุผสมระหว่างพลาสติกโครงสร้างแข็ง เช่น PET และวัสดุเยื่อกระดาษขึ้นรูป เพื่อช่วยรองรับแรงกระแทก ลดการช้ำ และป้องกันการแตกของผลไม้ระหว่างการขนส่ง โดยเฉพาะในระบบโลจิสติกส์แบบหลายช่วงเป็นการบูรณาการ คุณสมบัติวัสดุ เข้ากับโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาคุณภาพทางกายภาพของผลสตรอว์เบอร์รีสด

3. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ต้องมีการเลือกใช้วัสดุที่สามารถรองรับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เชิงรุก (Active Packaging) เช่นชั้นวัสดุเคลือบสารต้านจุลชีพ วัสดุที่สามารถฝังสารสกัดธรรมชาติเพื่อช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และเชื้อรา รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร แนวคิดนี้ช่วยเสริม ประสิทธิภาพของวัสดุให้มากกว่าการเป็นเพียงโครงสร้างห่อหุ้ม

4. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อความเหมาะสมในการจำหน่ายออนไลน์ วัสดุถูกคัดเลือกให้มีน้ำหนักเบา แต่คงความแข็งแรง สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือน และการจัดเรียงซ้อนได้ดี รวมถึงสามารถปิดผนึก เพื่อป้องกันการปนเปื้อน วัสดุเป็นการรักษาคุณภาพสินค้า และประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์

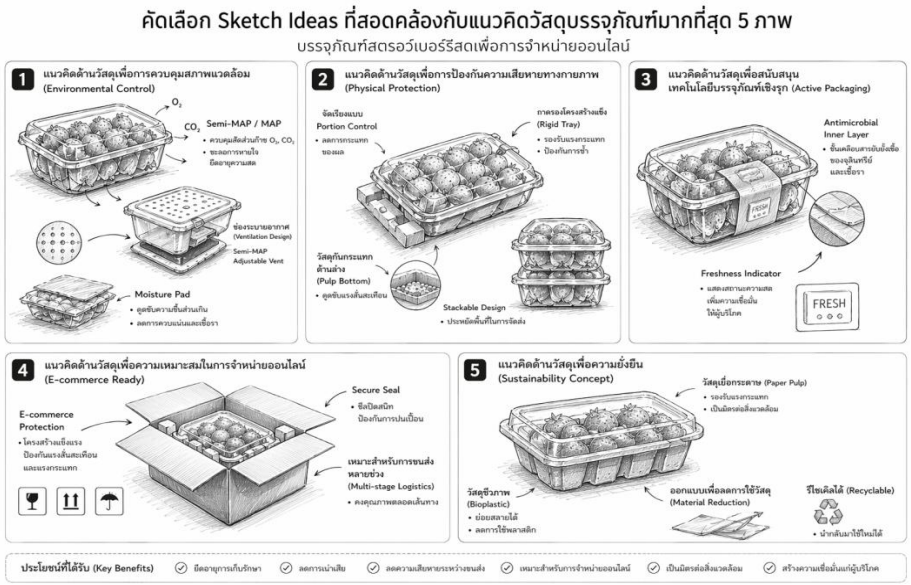
5. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อความยั่งยืน มีการพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพสินค้า ได้แก่ วัสดุเยื่อกระดาษ (Paper Pulp) สำหรับรองรับแรงกระแทก วัสดุชีวภาพ
การออกแบบวัสดุแบบ Hybrid (ผสมหลายชนิด) เพื่อลดการใช้พลาสติกรวมถึงแนวคิดการลดปริมาณวัสดุ การรีไซเคิล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความยั่งยืนโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพของสตรอว์เบอร์รี ดังนั้นจากการพัฒนาแนวคิดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า วัสดุบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาคุณภาพของสตรอว์เบอร์รีสด โดยต้องพิจารณาอย่างบูรณาการทั้งด้านการควบคุมก๊าซ ความชื้น การป้องกันแรงกระแทก การรองรับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และความยั่งยืน ซึ่ง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 และสามารถนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถนำไปออกแบบร่างแนวคิดเบื้องต้น ดังภาพที่ 1

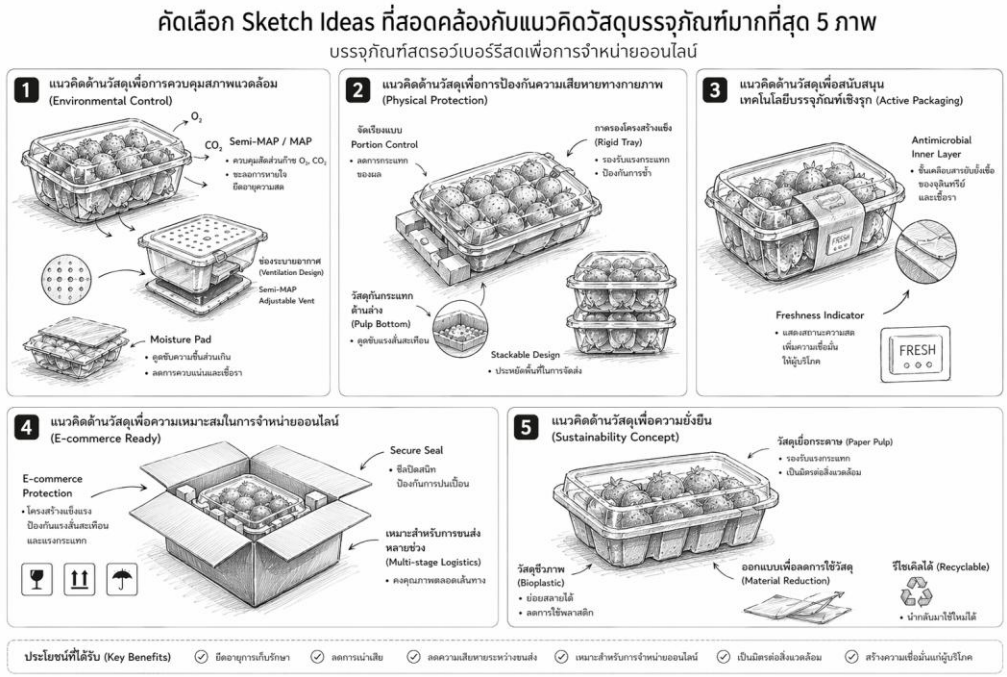
ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดการออกแบบร่างเบื้องต้น (Sketch Ideas)

หลังจากผู้วิจัยได้ทำการออกแบบร่างแนวคิดเบื้องต้นแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาแบบร่างแนวคิดสำหรับบรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดทั้ง 5 แนวคิด พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการเลือกแต่ละแนวคิด ดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 แสดงการพัฒนาแบบร่างแนวคิดที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดทั้ง 5 แนวคิด

จากภาพที่ 2 ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาแบบร่างแนวคิดที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดทั้ง 5 แนวคิด ดังนั้น แนวคิดทั้ง 5 ภาพจึงถือเป็นชุดแนวคิดที่ครบองค์ประกอบ สำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีสดเชิงนวัตกรรมดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 แสดงการพัฒนาแนวคิด ที่สอดคล้องกับแนวคิดทั้ง 5 แนวคิด

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาแนวคิดแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค (QFD) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค (QFD)

1. ความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements)			2. แนวคิดเบื้องต้นจากการพัฒนา				
		ความสำคัญ (น้ำหนัก)	1. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อการควบคุมสภาพแวด ล้อม (MAP + Moisture Pad)	2. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ	3. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ Active Packaging	4. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อความเหมาะสมในการจำหน่ายออนไลน์ E-commerce	5. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อความยั่งยืน Sustainability Concept
1	รักษาความสดและยืดอายุการเก็บรักษา	5	●	●	●	●	●
2	ลดการเกิดเชื้อรา/แบคทีเรีย	5	△	△	△	●	△
3	ป้องกันการช้ำ/เสียหายจากแรงกระแทก	4			△	△	△

ตารางที่ 2 (ต่อ)

1. ความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements)		ความสำคัญ (น้ำหนัก)	2. แนวคิดเบื้องต้นจากการพัฒนา				
			1. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อการควบคุมสภาพแวด ล้อม (MAP + Moisture Pad)	2. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ	3. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ Active Packaging	4. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อความเหมาะสมในการจำหน่ายออนไลน์ E-commerce	5. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อความยั่งยืน Sustainability Concept
4	ควบคุมความชื้น ลดการควบแน่น	4	△	△	△	△	●
5	เหมาะสำหรับการขนส่งออนไลน์	5	●	△	●	●	●
6	ใช้งานสะดวก เปิด-ปิดง่าย	3	●	△	△	△	△
7	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	4	●	△	△	△	△
8	สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย	4	△	△	△	△	●
		●ความสัมพันธ์ตรง (9)	228	132	162	192	210
		△ความสัมพันธ์อ้อม (3)					
		อันดับ	1	5	4	3	2

จากตารางที่ 3 พบว่า 3 ลำดับแรกที่ลูกค้าต้องการ ได้แก่ แนวคิดที่ 1 การควบคุมสภาพแวดล้อม แนวความคิดที่ 3 แนวคิดด้านความยั่งยืน แนวโน้มบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวคิดที่ 4 แนวคิดเพื่อการจำหน่ายออนไลน์ ตามลำดับ

หลังจากทำการวิเคราะห์และทราบความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ผู้วิจัยนำผลที่ได้ มาทำการวิเคราะห์ด้วย SCAMPER ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ การคิดในมุมมองต่าง ๆ ทำให้มีความแตกต่าง แปลกใหม่ ดังตารางที่ 3

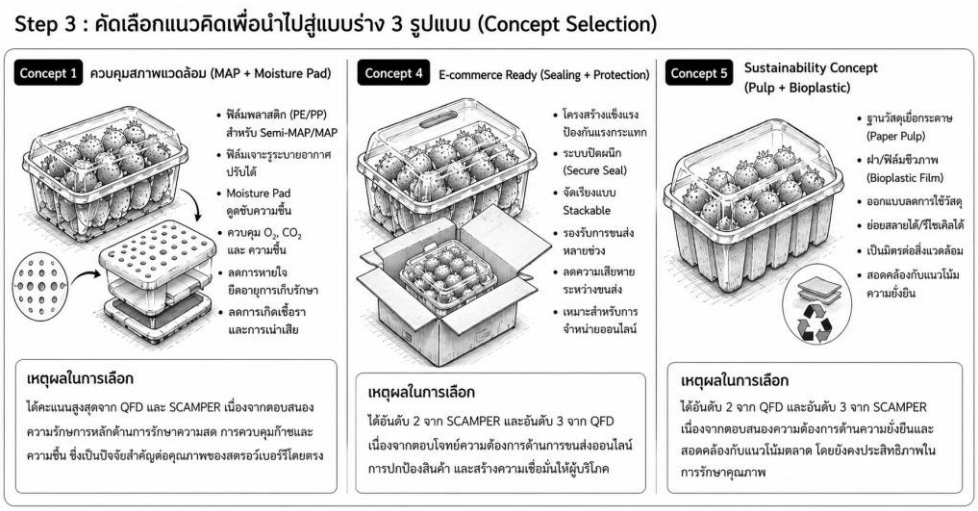
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วย SCAMPER ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ การคิดในมุมมองต่าง ๆ ทำให้มีความแตกต่าง แปลกใหม่

SCAMPER		คำอธิบาย	1. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม	2. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ	3. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์	4. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อความเหมาะสมในการจำหน่ายออนไลน์	5. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อความยั่งยืน
S	**Substitute (ทดแทน)**	ทดแทนวัสดุ/ส่วนประกอบให้เหมาะสมขึ้น	5	3	4	5	4

ตารางที่ 3 (ต่อ)

SCAMPER		คำอธิบาย	1. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม	2. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ	3. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์	4. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อความเหมาะสมในการจำหน่ายออนไลน์	5. แนวคิดด้านวัสดุเพื่อความยั่งยืน
C	Combine (ผสมผสาน)	ผสมผสานวัสดุ/เทคโนโลยี	5	4	5	5	4
A	Adapt (ปรับใช้)	ปรับจากแนวคิด/เทคโนโลยีอื่น	4	3	4	4	4
M	Modify (ปรับเปลี่ยน)	ปรับคุณสมบัติ/โครงสร้าง/ขนาด	4	3	4	4	4
P	Put to other use (นำไปใช้ใหม่)	ใช้วัสดุ/โครงสร้างให้เกิดประโยชน์หลายด้าน	5	3	4	4	4
E	Eliminate (ตัดทอน)	ตัดส่วนที่ไม่จำเป็น	4	3	3	4	4
R	Reverse/ Rearrange (กลับด้าน/จัดใหม่)	จัดลำดับ/ตำแหน่งใหม่	4	3	3	4	4
		คะแนนรวม (เต็ม 35)	**31**	**22**	**27**	**30**	**28**
		อันดับ	**1**	**5**	**4**	**2**	**3**

จากตารางที่ 3 พบว่า แนวคิดที่ 1 การควบคุมสภาพแวดล้อม มีคะแนนสูงมาเป็นลำดับที่ 1 รองลงมาเป็นแนวความคิดที่ 4 เป็นแนวคิดเพื่อการจำหน่ายออนไลน์ และแนวความคิดที่ 5 เป็นแนวคิดด้านความยั่งยืน แนวโน้มบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ ดังภาพที่ 4 แสดง 3 แนวคิดที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วย SCAMPER ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ การคิดในมุมมองต่าง ๆ ทำให้มีความแตกต่าง แปลกใหม่



ภาพที่ 4 แสดงเทคนิคการวิเคราะห์ QFD และ SCAMPER เพื่อพัฒนาแนวคิดให้เหลือ 3 รูปแบบ

5.4 ผลการคัดเลือกแนวคิด จากการใช้ Screening Matrix และ Weighted Scoring Model พบว่า แนวคิดที่ 1 แนวคิดการควบคุมสภาพแวดล้อม มีคะแนน 4.10 สูงสุด ผู้วิจัยจึงเลือกเป็นแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบผสมผสาน ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงผลการคัดเลือกแนวคิด

แนวคิด	คะแนน
1	4.10
5	3.95
4	3.80

ภาพที่ 5 แสดงผลการคัดเลือกแบบร่างที่ 1 บรรจุภัณฑ์แนวคิดด้านวัสดุเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมในการรักษาคุณภาพของสตรอว์เบอร์รีในระดับที่เหมาะสมที่สุด

5.5 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

5.5.1 ผลการประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) แบบประเมินต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (Likert Scale 5 ระดับ) โดยเครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ค่า IOC = 1.00 ทุกข้อ เครื่องมือมีความตรงสูงดังตารางที่ 2

5.5.2 ผลการประเมินแบบร่าง ผู้วิจัยได้นำแบบร่างที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือก มาทำการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ข้อเสนอแนะดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน

ด้าน	N = 3		ระดับความคิดเห็น
	Mean	S.D.	
1.ด้านวัสดุเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม	4.80	0.40	มากที่สุด
2.ด้านวัสดุเพื่อการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ	4.73	0.45	มากที่สุด
3.ด้านวัสดุเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์	4.60	0.49	มากที่สุด
4.ด้านวัสดุเพื่อความเหมาะสมในการจำหน่ายออนไลน์	4.67	0.47	มากที่สุด
5.ด้านวัสดุเพื่อความยั่งยืน	4.53	0.50	มากที่สุด
รวม	**4.67**	**0.46**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 5 พบว่าแบบร่างที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนนในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวัสดุเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม ด้านวัสดุเพื่อการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ ด้านวัสดุเพื่อความเหมาะสมในการจำหน่ายออนไลน์ ด้านวัสดุเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และด้านวัสดุเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ ควรผสมผสานแนวคิดทั้ง 5 แนวคิด ให้เป็นแนวคิดเดียวหรือแบบร่างเดียว ได้แก่ แนวคิดด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม แนวคิดด้านการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ แนวคิดด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เชิงรุก แนวคิดเพื่อการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และแนวคิดด้านความยั่งยืน เข้าด้วยกันในรูปแบบของแนวคิดเดียวหรือแบบร่างเดียว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชิงระบบ และสามารถตอบสนองต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของสตรอว์เบอร์รีได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 6 แนวคิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีสดเพื่อการจำหน่ายออนไลน์

5.6 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบร่างแนวคิดที่ 1 และได้นำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิมดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ด้าน	ก่อนพัฒนา	หลังพัฒนา	การเปลี่ยนแปลง
1.ด้านวัสดุเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม	3.00	4.80	↑ สูงมาก
2.ด้านวัสดุเพื่อการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ	3.20	4.73	↑ สูงมาก
3.ด้านวัสดุเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์	3.60	4.60	↑ สูง
4.ด้านวัสดุเพื่อความเหมาะสมในการจำหน่ายออนไลน์	3.50	4.67	↑ สูง
5.ด้านวัสดุเพื่อความยั่งยืน	3.50	4.67	↑ สูง
รวม	**3.34**	**4.67**	**↑ ชัดเจน**

จากตารางที่ 6 พบว่า บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้วัสดุเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม วัสดุเพื่อการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ มีการเปลี่ยนแปลงที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์เดิม วัสดุเพื่อความเหมาะสมในการจำหน่ายออนไลน์ วัสดุเพื่อความยั่งยืน และวัสดุเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลงที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์เดิม

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพสตรอว์เบอร์รีสด ผลการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมควรมีคุณสมบัติแบบบูรณาการ ประกอบด้วยการควบคุมสภาพแวดล้อม วัสดุพลาสติกประเภท PE, PP และ PET เหมาะสมต่อการใช้ร่วมกับเทคโนโลยี MAP/Semi-MAP เนื่องจากสามารถควบคุมการซึมผ่านของก๊าซ O_2 และ CO_2 ได้ ส่งผลให้ลดอัตราการหายใจและยืดอายุการเก็บรักษา การควบคุมความชื้น การใช้ Moisture Pad สามารถลดการควบแน่นของไอน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดเชื้อรา การป้องกันความเสียหายทางกายภาพ การใช้วัสดุผสม เช่น PET ร่วมกับ Paper Pulp ช่วยดูดซับแรงกระแทก ลดการช้ำและการแตกของผลไม้ การรองรับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Active Packaging) วัสดุที่สามารถเสริมคุณสมบัติ มีบทบาทในการเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร ความยั่งยืน วัสดุชีวภาพและเยื่อกระดาษมีศักยภาพในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น วัสดุแบบที่ผสมผสานหลายคุณสมบัติ เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาคุณภาพสตรอว์เบอร์รีสด แนวคิดการควบคุมสภาพแวดล้อมมีคะแนนสูงที่สุดในทุกเครื่องมือวิเคราะห์ (QFD, SCAMPER และผู้เชี่ยวชาญ) สอดคล้องกับแนวคิดของ Kader (2002) Caleb et al. (2013) ที่ระบุว่าการควบคุมก๊าซ O_2 และ CO_2 สามารถลดอัตราการหายใจและยืดอายุผลไม้ได้อย่างมีนัยสำคัญรวมถึงการใช้ Moisture Pad ที่ช่วยลดความชื้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของเชื้อรา แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของสตรอว์เบอร์รีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในบรรจุภัณฑ์มากที่สุด มากกว่าปัจจัยด้านโครงสร้างเพียงอย่างเดียว ในส่วนการป้องกันความเสียหายทางกายภาพยังคงเป็นปัจจัยสำคัญรองลงมาเป็นการใช้วัสดุผสม PET + Paper Pulp ช่วยลดความเสียหายจากแรงกระแทกได้ดี สอดคล้องกับ Robertson (2016) ที่ระบุว่าโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีผลโดยตรงต่อการลดความเสียหายในระบบโลจิสติกส์ ซึ่งแรงกระแทกเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ดังนั้นจึงต้องออกแบบให้วัสดุกับโครงสร้าง ควบคู่กัน เทคโนโลยี Active Packaging ช่วยเพิ่มมูลค่าเชิงนวัตกรรม แม้จะไม่ได้คะแนนสูงสุด แต่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพสอดคล้องกับ Vermeiren et al. (1999), Han (2014) ที่ระบุว่าวัสดุไม่ได้เป็นเพียงตัวห่อหุ้มแต่กลายเป็นวัสดุเชิงหน้าที่ ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ เพิ่มความปลอดภัยอาหาร ความเหมาะสมต่อ E-commerce เป็นปัจจัยที่ มีความสำคัญสูงที่บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ต้องรองรับการสั่นสะเทือน การจัดเรียงซ้อน การปิดผนึก ซึ่งเป็นข้อกำหนดใหม่ที่ต่างจากการขายหน้าร้าน ความยั่งยืนเป็นปัจจัยเชิงแนวโน้ม แม้ไม่ได้เป็นอันดับ 1 แต่มีบทบาทสำคัญ สอดคล้องกับแนวโน้มโลกด้าน Circular Economy และ Green Packaging ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการแค่คุณภาพสินค้าแต่

ต้องการความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การบูรณาการทั้ง 5 แนวคิดคือคำตอบที่เหมาะสมที่สุด ผลการวิจัยชี้ว่า ไม่มีแนวคิดใดที่สมบูรณ์เพียงลำพัง แต่ต้องผสมผสาน ได้แก่ MAP + Moisture Pad โครงสร้างกันกระแทก Active Packaging E-commerce Design Sustainable Material แนวคิดที่ 1 ได้คะแนนสูงสุดแต่การออกแบบที่มีประสิทธิภาพจริง ต้องรวมทั้ง 5 แนวคิดเข้าด้วยกัน งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า วัสดุบรรจุภัณฑ์มีบทบาทเชิงระบบ ไม่ใช่เพียงวัสดุห่อหุ้ม การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ต้องบูรณาการวิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรมวัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ โลจิสติกส์ ซึ่งแนวทางที่เหมาะสม

6.2 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีสดสำหรับการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ผลการพัฒนาแนวคิดและการคัดเลือก พบว่า จากการใช้ QFD แนวคิดที่มีความสำคัญสูงสุด คือ การควบคุมสภาพแวดล้อม ความยั่งยืน ความเหมาะสมต่อ E-commerce จากการใช้ SCAMPER แนวคิดที่มีศักยภาพสูงสุด คือ การควบคุมสภาพแวดล้อม E-commerce ความยั่งยืน จากการใช้ Weighted Scoring แนวคิดที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ แนวคิดที่ 1 การควบคุมสภาพแวดล้อม (MAP + Moisture Pad) ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ยรวม $\overline{X}$ = 4.67 S.D=0.46 (ระดับมากที่สุด) โดยด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือ การควบคุมสภาพแวดล้อม ($\overline{X}$ = 4.80 S.D.=0.40) ดังนั้น แบบร่างที่ 1 จึงถูกคัดเลือกเป็นต้นแบบหลักในการพัฒนา ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้สามารถป้องกันแรงกระแทกและรองรับการซ้อนจัดเก็บ มีบทบาทสำคัญในการลดความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในระบบ E-commerce ผลนี้สอดคล้องกับ Robertson (2016) ที่ระบุว่า บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถทำหน้าที่ปกป้องสินค้าในห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในระบบโลจิสติกส์ที่มีความซับซ้อน

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 แนวคิดการควบคุมสภาพแวดล้อมร่วมกับการออกแบบโครงสร้างและวัสดุบรรจุภัณฑ์ สามารถรักษาคุณภาพสินค้าและลดความเสียหายระหว่างการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผลการวิจัยนี้มีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ควรมีการนำต้นแบบไปทดสอบในสภาพการใช้งานจริง เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพในด้านอายุการเก็บรักษา การควบคุมความชื้น และความสามารถในการป้องกันแรงกระแทกในกระบวนการขนส่งจริง ซึ่งจะช่วยยืนยันความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์และเพิ่มความน่าเชื่อถือของนวัตกรรม

7.2 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

7.2.1 ผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้สด ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรนำแนวคิดการควบคุมสภาพแวดล้อม (MAP และ Moisture Control) ไปปรับใช้ร่วมกับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันแรงกระแทกได้อย่างเหมาะสม เช่น การใช้วัสดุผสมระหว่างพลาสติกและเยื่อกระดาษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพสินค้า

7.2.2 ควรมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิต ความสะดวกในการใช้งาน และความสามารถในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงควรลดข้อจำกัดด้านวัสดุ เช่น การลดการใช้พลาสติกหรือเลือกใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านความยั่งยืน

7.2.3 ควรมีการทดสอบบรรจุภัณฑ์ภายใต้สภาวะการขนส่งจริง เช่น การจำลองแรงสั่นสะเทือน การตกกระแทก และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เพื่อปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งสินค้า

7.3 ข้อเสนอแนะที่สืบเนื่องจากผลการวิจัย

7.3.1 ควรมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ โดยควรมีการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับอายุการเก็บรักษาของสตรอว์เบอร์รีภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในสภาวะที่แตกต่างกัน เช่น อุณหภูมิและความชื้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถนำไปอ้างอิงได้อย่างชัดเจน

7.3.2 ควรมีการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เชิงรุก (Active Packaging) และบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Packaging) เช่น การใช้ตัวบ่งชี้ความสด หรือเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในตลาด

7.3.3 ควรมีการขยายผลการวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ผลไม้สดที่มีความบอบบาง เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางมาตรฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตรในระบบการจำหน่ายออนไลน์ต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่องฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำ แนวคิด ตลอดจนข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี และผู้บริโภคทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูล สัมภาษณ์ และประเมินผลงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้งานวิจัยนี้มีความครบถ้วนและน่าเชื่อถือ ขอขอบคุณหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล อุปกรณ์ และสถานที่ในการดำเนินการวิจัยรวมถึงเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจและความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

9. เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2564). *การผลิตและการตลาดสตรอว์เบอร์รีในประเทศไทย*. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

จุฑามาศ ใจดี สมชาย วิริยะ และอนันต์ ศรีสุข. (2563*).* การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้สดเพื่อการขนส่ง. *วารสารวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม*, 12(2), 45–58.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA). (2565). *รายงานพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี* 2565.

สุนิสา พงษ์ศักดิ์. (2562). เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารสดและการยืดอายุการเก็บรักษา. *วารสารวิทยาศาสตร์อาหาร*, 49(1), 23–35.

Caleb, O. J., Opara, U. L., & Witthuhn, C. R. (2013). Modified atmosphere packaging of pomegranate fruit and arils: *A review. Food and Bioprocess Technology,* 6(2), 303–323.

Han, J. H. (2014). *Innovations in food packaging* (2nd ed.). Academic Press.

Kader, A. A. (2002). *Postharvest technology of horticultural crops* (3rd ed.). University of California Agriculture and Natural Resources.

Nunes, M. C. N. (2008). Colour atlas of postharvest quality of fruits and vegetables. Wiley-Blackwell.

Robertson, G. L. (2016). *Food packaging: Principles and practice* (3rd ed.). CRC Press.

Vermeiren, L., Devlieghere, F., van Beest, M., de Kruijf, N., & Debevere, J. (1999). Developments in the active packaging of foods. *Trends in Food Science & Technology,* 10(3), 77–86.

Yam, K. L., Lee, D. S., & Zhang, X. (2005). *Active packaging technologies for food applications*. Food Reviews International, 21(2), 193–215.

ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย

STUDY AND DESIGN OF ART TOY PRODUCTS REFLECTING THE LOCAL CULTURAL IDENTITY OF THE TALAD NOI

ธนัช จิตติรังสรรค์* สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

Tanat Chittirungsan*, Somchai Seviset, and Songwut Egwutvongsa

67036020@kmitl.ac.th, somchai.se@kmitl.ac.th, and songwut.ae@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Architectural and Design Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036020@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย และ 2) ออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยจากวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่สำรวจ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชุมชนตลาดน้อย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กระบวนการออกแบบเริ่มจากการถอดสัญญะทางวัฒนธรรมจากทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 6 รูปแบบ เพื่อนำมาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ และจำแนกตามลักษณะบุคคลิกภาพ (Archetypes) ก่อนพัฒนาเป็นแบบตัวละคร 2 มิติ และนำไปสร้างแบบร่างชุดผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย 3 มิติ จำนวน 3 รูปแบบ พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากนั้นนำแบบร่างเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแบบร่างชุดผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยด้วยวิธี Analytic Hierarchy Process (AHP) ภายใต้เกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 2) การออกแบบเชิงตัวละคร 3) ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และ 4) ศักยภาพทางการตลาดและความน่าสะสม โดยใช้มาตราส่วน 1–9 ของ Saaty ในการกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์ และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญทำการคัดเลือกแบบร่างผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยโดยใช้เครื่องมือแบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี Analytic Hierarchy Process (AHP) พบ ว่าเกณฑ์ด้านการถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีค่าน้ำหนักสูงสุด (0.44) และแบบร่างชุดผลิตภัณฑ์แบบที่ 3 มีค่าคะแนนรวมสูงสุด (0.480) รองลงมาคือ แบบร่างชุดผลิตภัณฑ์แบบที่ 1 (0.364) และแบบร่างชุดผลิตภัณฑ์แบบที่ 2 (0.156) ตามลำดับ

คำสำคัญ: อาร์ตทอย, ออกแบบผลิตภัณฑ์, ทุนทางวัฒนธรรม, อัตลักษณ์ท้องถิ่น, ชุมชนตลาดน้อย

ABSTRACT

This research, Study and Design of Art Toy Products Reflecting the Local Cultural Identity of Talad Noi, aims to (1) Study the local cultural identity of Talad Noi community and (2) Design art toy products derived from Talad Noi cultural identity, This study employs a mixed-methods approach, including a review of related documents and researches, field surveys, and interviews with expert in the history of Talad Noi and Specialists in Art toy product design. Interviews were used as the primary data collection instrument. The design process began with the extraction of cultural semiotics from six community’s cultural capitals, which were then synthesized into visual elements and classified according to personality archetypes. These were developed into two-dimensional character designs and subsequently developed into three-dimensional art toy products set render, resulting in three design alternatives along with packaging designs. The renders were then evaluated and selected using the Analytic Hierarchy Process (AHP) under four criteria (1) representation of cultural identity, (2) character design, (3) physical attributes of the product and (4) feasibility in production and marketing. Saaty’s 1-9 scale was applied to determine the relative weights of each criterion and experts were evaluate and select the most appropriate design using a product selection instrument. The result of the AHP analysis indicate that the criterion of cultural identity representation received the highest weight (0.44). Among the design alternatives, Art toy products set render 3 achieved highest overall score (0.480) follow by Render 1 (0.364) and Render 3 (0.156) respectively.

Keywords: Art toy, Product design, Cultural capital, Local identity, Talad Noi

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ย่านตลาดน้อยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีพัฒนาการจากการขยายตัวของย่านสำเพ็งในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยเคยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งท่าเรือสำเภาและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนหลากหลายเชื้อชาติ อย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีการขนส่งเปลี่ยนแปลงและศูนย์กลางการค้าถูกย้ายไปยังท่าเรือคลองเตย รวมถึงการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานทางบก ส่งผลให้บทบาทของชุมชนตลาดน้อยลดลงและเกิดภาวะซบเซา แม้กระนั้น ชุมชนยังคงหลงเหลือทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ศาสนสถาน วิถีชีวิต และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์อันยาวนานของพื้นที่ (ทัตพล วงศ์สามัคคี และ พรสรร วิเชียรประดิษฐ์, 2564; ประภัสสนันทน์ เรืองจันทร์ และคณะ, 2566)

ทุนทางวัฒนธรรมถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยเมื่อได้รับการยอมรับจะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นทุนเชิงสัญลักษณ์ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการฟื้นฟูชุมชนได้ (ประภัสสนันทน์ เรืองจันทร์ และคณะ, 2566) ในขณะเดียวกัน กระแสความนิยมของผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยอาร์ตทอยเป็นสื่อกลางที่ผสมผสานศิลปะ การออกแบบ และการเล่าเรื่องเชิงวัฒนธรรมผ่านตัวละครที่มีเอกลักษณ์ ทำให้สามารถถ่ายทอดแนวคิดและอัตลักษณ์ในรูปแบบร่วมสมัยที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย (กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์, 2567; Yeon, 2022)

การออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยจากทุนทางวัฒนธรรมจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการวิเคราะห์และตีความอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้แนวคิดสัญวิทยาเพื่อถอดรหัสความหมายของสัญญะทางวัฒนธรรม และการออกแบบตัวละครเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและบุคลิกของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (จรรยา เหตะโยธิน, 2564; Ardejani & Askarizad, 2018) รวมถึง

การนำแนวคิด Brand Archetypes มาใช้ในการกำหนดบุคลิกตัวละครให้สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ทั้งในเชิงอารมณ์และสัญลักษณ์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความผูกพัน ความไว้วางใจ และความภักดีต่อแบรนด์ (Grilo & Marques, 2015)

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาและนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้อยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย ผ่านกระบวนการออกแบบที่บูรณาการแนวคิดด้านวัฒนธรรม สัญวิทยา และการออกแบบตัวละคร เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนอย่างโดดเด่น สามารถสื่อสารคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่สาธารณะในรูปแบบร่วมสมัย และเพิ่มศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการรับรู้ในระดับที่กว้างขึ้นและเป็นที่รู้จักสืบต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย

2.2 เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยจากวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย

3. กรอบแนวคิด

ในการศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยโดยแบ่งตามรายวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 กรอบแนวความคิดเพื่อศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย โดยพิจารณาด้านประวัติศาสตร์ ลักษณะทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และเอกลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้อย ร่วมกับกรอบแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมของ Bourdieu และกรอบแนวคิดสัญวิทยาทางวัฒนธรรมของ Lotman (อ้างอิงใน Ardejani & Askarizad, 2018; Grilo & Marques, 2015)

3.2 กรอบแนวความคิดเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยจากวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้อย โดยใช้กรอบแนวคิดหลักการออกแบบตัวละคร (จรรยา เหตะโยธิน, 2564) กรอบแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยที่ผู้วิจัยได้รวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด Brand Archetypes ของ Mark & Pearson (Bechter et al., 2016) และใช้กระบวนการตัดสินใจคัดเลือกแบบร่างด้วย Fuzzy Analytic Hierarchy Process: FAHP (Emrouznejad et al., 2022)

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยบูรณาการการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ดำเนินตามระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแบ่งขั้นตอนตามรายวัตถุประสงค์ ดังนี้

4.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย

4.1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้อย และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย

4.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) จำนวน 2 ชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ด้านวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้อย และแบบสัมภาษณ์แนวทางการออกแบบอาร์ตทอย เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างเป็นระบบ

4.1.3 การสร้างเครื่องมือ

เครื่องมือถูกพัฒนาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยอิงแนวคิดทุนทางวัฒนธรรม สัญวิทยาวัฒนธรรม และการออกแบบตัวละคร นำแบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ชุดที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและปรับปรุงก่อนนำไปใช้จริง

4.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญตามแนวคำถามที่กำหนด เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย

4.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่งเหมาะสมกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากวิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และเอกสารทุติยภูมิ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสอดคล้องของข้อมูล ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาเรียงความ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยจากวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย

4.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยจากวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้อย

4.2.1 กลุ่มผู้ประเมินผลิตภัณฑ์

กลุ่มผู้ประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาร์ตทอย ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติด้านความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

4.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือประกอบด้วย (1) แบบร่างชุดผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย (Sketch Design) จำนวน 3 รูปแบบ และ (2) แบบประเมินเพื่อคัดเลือกต้นแบบโดยใช้กระบวนการ Analytic Hierarchy Process (AHP)

4.2.3 การสร้างเครื่องมือ

แบบประเมินถูกพัฒนาจากกรอบแนวคิดด้านทุนทางวัฒนธรรม สัญวิทยา การออกแบบตัวละคร และการออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ การถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรม การออกแบบตัวละคร ลักษณะทางกายภาพ และศักยภาพทางการตลาดและความน่าสะสม ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

4.2.4 การรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยจัดทำแบบร่างชุดผลิตภัณฑ์จำนวน 3 รูปแบบ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบแบบคู่ (Pairwise Comparison) เพื่อคัดเลือกต้นแบบที่เหมาะสม

4.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี AHP โดยกำหนดโครงสร้างลำดับชั้น เปรียบเทียบความสำคัญของเกณฑ์และทางเลือก คำนวณค่าน้ำหนัก และตรวจสอบความสอดคล้อง (Consistency Ratio) ก่อนสังเคราะห์ผลเพื่อจัดลำดับและคัดเลือกต้นแบบที่เหมาะสมที่สุด

5. ผลการวิจัย

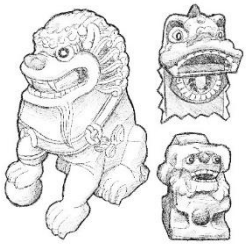
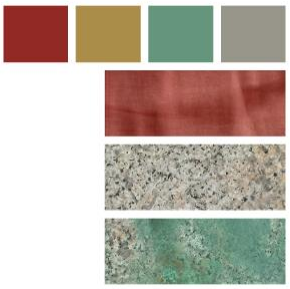
ผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย โดยผู้วิจัยจำแนกผลการศึกษาข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้

5.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย

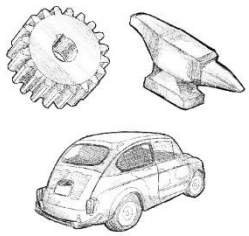
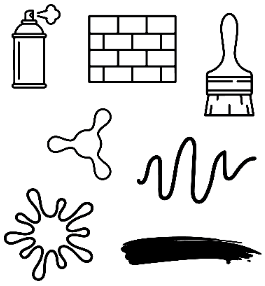
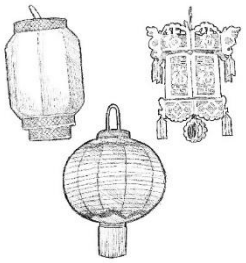
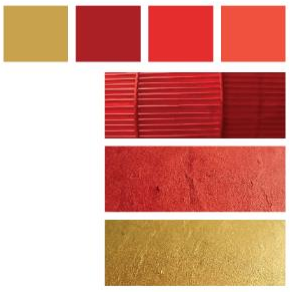
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์อัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย เพื่อหาชุดข้อมูลภาพ (Visual Data) และนัยยะสำคัญของทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ในขั้นตอนของการออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย โดยมุ่งเน้นการศึกษาที่มา ความหมาย และความสำคัญ ที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์พหุวัฒนธรรมของชุมชน ในทั้ง 3 ยุคสมัย โดยได้คัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสื่อสารได้ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้อย 6 อย่างสำคัญ ได้แก่ 1) รูปปั้นสิงโตหิน 2) มังกรจีน 3) กระทะเหล็ก 4) กองอะไหล่เชียงกง 5) งานศิลปะบนผนัง (Street Art) และ 6) โคมไฟจีน

ผลการศึกษาพบว่าการบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมทั้ง 6 รูปแบบสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนตลาดน้อยได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเชื่อ และบริบทของสังคม โดยเมื่อนำทุนทางวัฒนธรรมสำคัญทั้ง 6 รายการของชุมชนตลาดน้อยมาดำเนินการถอดรหัสทางสัญวิทยา (Semiotics) โดยได้ประยุกต์ใช้หลักสัญวิทยาผลิตภัณฑ์ (Product Semiotics) ของ Yi Yang (2016) เพื่อวิเคราะห์และสกัดองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ลายเส้น (Line) รูปร่าง (Form) สี (Color) และวัสดุ (Material) ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การถอดสัญญะจากอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย

ทุนทางวัฒนธรรม	การถอดลายเส้นและรูปร่าง	ชุดสีและพื้นผิวจากทุนทางวัฒนธรรม
1. รูปปั้นสิงโตหิน 		
2. มังกรจีน		
3. กระทะเหล็ก		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทุนทางวัฒนธรรม	การถอดลายเส้นและรูปร่าง	ชุดสีและพื้นผิวจากทุนทางวัฒนธรรม
4. กองอะไหล่เชียงกง 		
5. งานศิลปะบนผนัง (Street Art)		
6. โคมไฟจีน 		

กระบวนการถอดอัตลักษณ์นี้จะช่วยแปรสภาพทุนทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นนามธรรมให้กลายเป็นทัศนธาตุ (Visual Elements) ที่มีความชัดเจน ก่อนจะนำข้อมูลทางสัญญะของทุนทางวัฒนธรรมทั้ง 6 รายการ ไปจำแนกบุคลิกภาพ ตามแนวคิดบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Archetypes) (Bechter et al., 2016) ครอบคลุมแรงจูงใจพื้นฐาน (Human Motivations) ทั้ง 4 ด้านหลัก ซึ่งช่วยให้การออกแบบตัวละครสามารถถ่ายทอดความหมายเชิงลึกของอัตลักษณ์ชุมชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลึกซึ้ง ผลสรุปของการจำแนกบุคลิกภาพจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดอารมณ์ (Mood) ท่าทาง (Action) และทิศทางการออกแบบ (Art Direction) ในขั้นตอนต่อไป ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การจำแนกทุนทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้อยตามบุคลิกภาพของแบรนด์

ทุนทางวัฒนธรรม	บุคลิกภาพ	กลุ่มแรงจูงใจ	ความหมาย
1. รูปปั้นสิงโตหิน	Caregiver	ผู้สร้างโครงสร้าง	ผู้ปกป้องคุ้มครอง ดูแล และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้คน สะท้อนบทบาทของศาลเจ้าในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
2. มังกรจีน	Sage	ผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณ	ตัวแทนแห่งปัญญา อำนาจทางจิตวิญญาณ และความรู้เหนือธรรมชาติ เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองและภูมิปัญญา
3. กระทะเหล็ก	Everyman	ผู้เชื่อมโยงสังคม	สะท้อนวิถีชีวิตแรงงานและความเรียบง่ายของคนในชุมชยเป็นผู้สร้างความผูกพันผ่านการกินอยู่และการทำงานร่วมกัน
4. กองอะไหล่เชียง กง	Explorer	ผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณ	ตัวแทนของการปรับตัว การค้นหาโอกาสใหม่ และการเคลื่อนผ่านของเศรษฐกิจจากอดีตสู่ปัจจุบัน
5. งานศิลปะบนผนัง (Street Art)	Creator	ผู้สร้างโครงสร้าง	สื่อถึงการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของพื้นที่ผ่านศิลปะร่วมสมัย การตีความอดีตและการนำเสนอใหม่อย่างสร้างสรรค์
6. โคมไฟจีน	Magician	ผู้จารึกรอยแห่งตน	สัญลักษณ์ของแสง ความหวัง และพลังของการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงโลกวัตถุกับจิตวิญญาณและพิธีกรรมของชุมชน

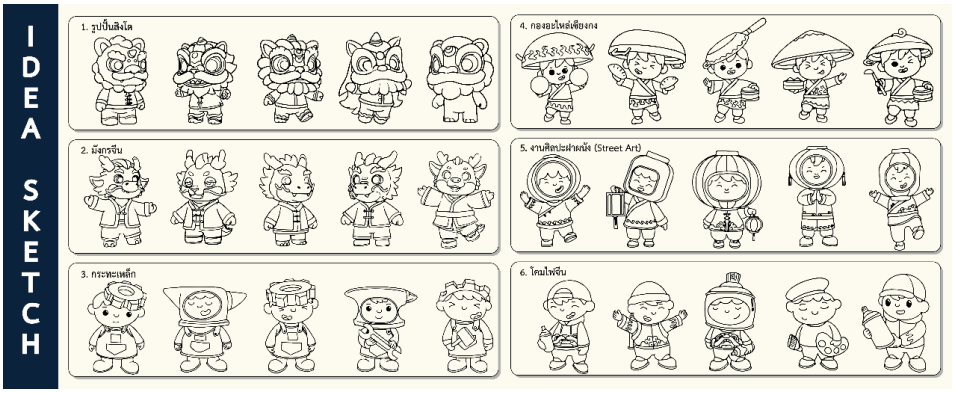
ผลการวิเคราะห์ด้วยกรอบ SWOT ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อวางแผนกลยุทธ์โดยประเมิน 4 ปัจจัย ได้แก่ Strengths (จุดแข็ง-ภายใน), Weaknesses (จุดอ่อน-ภายใน), Opportunities (โอกาส-ภายนอก), และ Threats (อุปสรรค-ภายนอก) ช่วยให้ทราบสถานะปัจจุบัน ปิดจุดอ่อน ใช้จุดแข็งคว้าโอกาส และรับมือความเสี่ยงอย่างมีหลัก พบว่าการบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมทั้ง 6 รูปแบบ มารวมกันในการออกแบบเป็นชุดผลิตภัณฑ์ (Collection) ช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยมีจุดเด่นในด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนตลาดน้อยได้อย่างโดยหลากหลายมิติ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์และด้านแรงจูงใจทางลักษณะตัวละคร (Archetype) ซึ่งผลสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จะถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดลักษณะทิศทางในการออกแบบ (Art Direction) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงเชิงทัศนศิลป์และแก้ไขจุดอ่อนด้านเรื่องความเป็นเอกภาพของชุดผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนของการออกแบบ

เมื่อพิจารณาผ่านกรอบ STP Marketing (Segmentation–Targeting–Positioning) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด 3 ขั้นตอน เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจให้แม่นยำ โดยเริ่มจากแบ่งส่วนตลาด (S) เลือกกลุ่มเป้าหมาย (T) และวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (P) เพื่อสร้างจุดเด่นให้ตรงใจลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทำให้ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พบว่า การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) ที่เหมาะสมมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง (มากกว่า 20,001 บาทต่อเดือน) และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าทางอารมณ์และคุณค่าเชิงสัญญะ โดยเฉพาะกลุ่มที่สนใจการสะสมและการแสดงอัตลักษณ์ผ่านผลิตภัณฑ์ ในด้านการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) กลุ่มวัยทำงานอายุ 21–40 ปี ที่มีรายได้ประจำถูกระบุว่าเป็นกลุ่มหลัก เนื่องจากมีศักยภาพในการตัดสินใจซื้อและให้ความสำคัญกับคุณภาพการออกแบบและความหายากของผลิตภัณฑ์ สำหรับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ผลิตภัณฑ์ถูกกำหนดให้เป็นสินค้าสัญญะทางวัฒนธรรม (Symbolic Cultural Commodity) ที่เน้นการสร้างความแตกต่างผ่านการผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับการออกแบบร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าเชิงสัญญะและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด (หาญศึก สำนักโหนด และคณะ, 2568; กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์, 2567)

5.2 ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยจากวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย

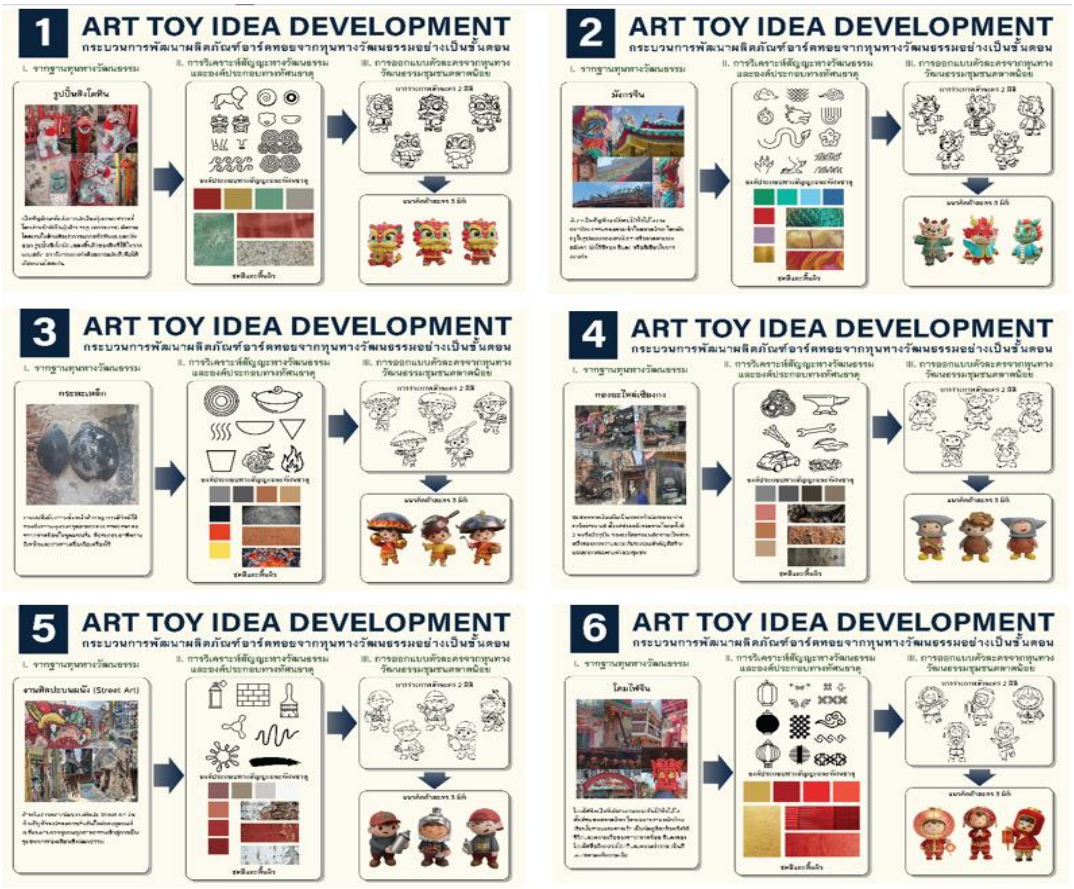
ผู้วิจัยได้นำทัศนธาตุ (Visual Elements) และบุคลิกภาพที่กำหนดไว้ มาเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดแนวคิดในขั้นตอนการร่างแบบแนวความคิด (Idea Sketch) เพื่อเป็นการวางโครงสร้าง สัดส่วน กิริยาท่าทางเบื้องต้นของตัวละครอาร์ตทอยจากอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อยทั้ง 6 รูปแบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย ในกระบวนการออกแบบดังกล่าว ผู้วิจัยได้คำนึงถึงการผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมกับรูปแบบศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้ผลงานมีความโดดเด่นและสอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน อีกทั้งยัง

มีการพิจารณาด้านสี รูปทรง และรายละเอียดเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนเรื่องราวของชุมชนตลาดน้อยอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การพัฒนาแนวคิดยังมุ่งเน้นให้ตัวละครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถจดจำได้ง่าย และมีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต ดังภาพที่ 1



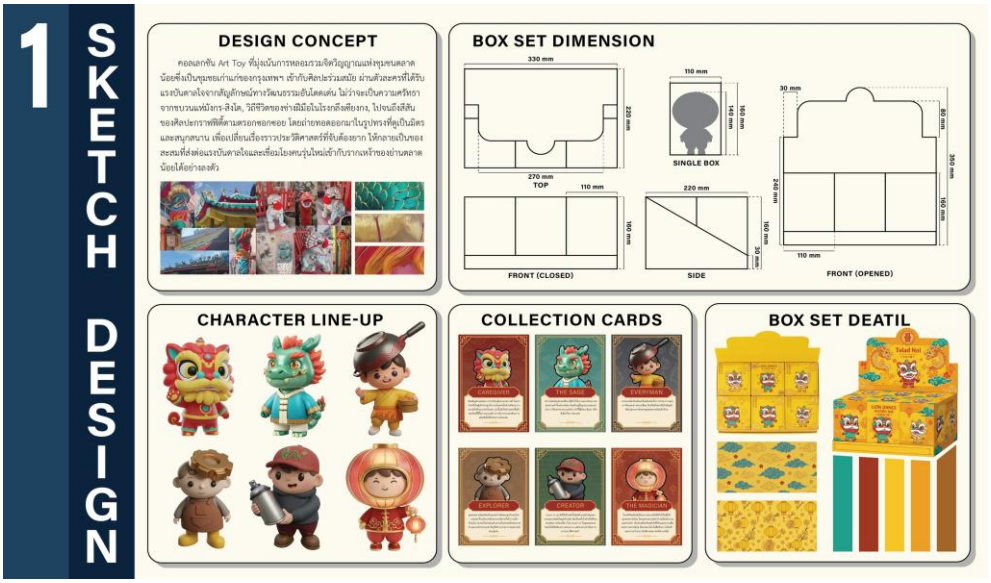
ภาพที่ 1 แสดงแบบร่างแนวคิด (Idea Sketch) ผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย

เมื่อได้ร่างแบบแนวความคิดของผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยจากทุนทางวัฒนธรรมทั้ง 6 รูปแบบแล้ว ผู้วิจัยได้นำแบบร่างผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยจากวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อยที่มีความเหมาะสมแต่ละแบบ มาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน (Idea Development) ดังภาพที่ 2

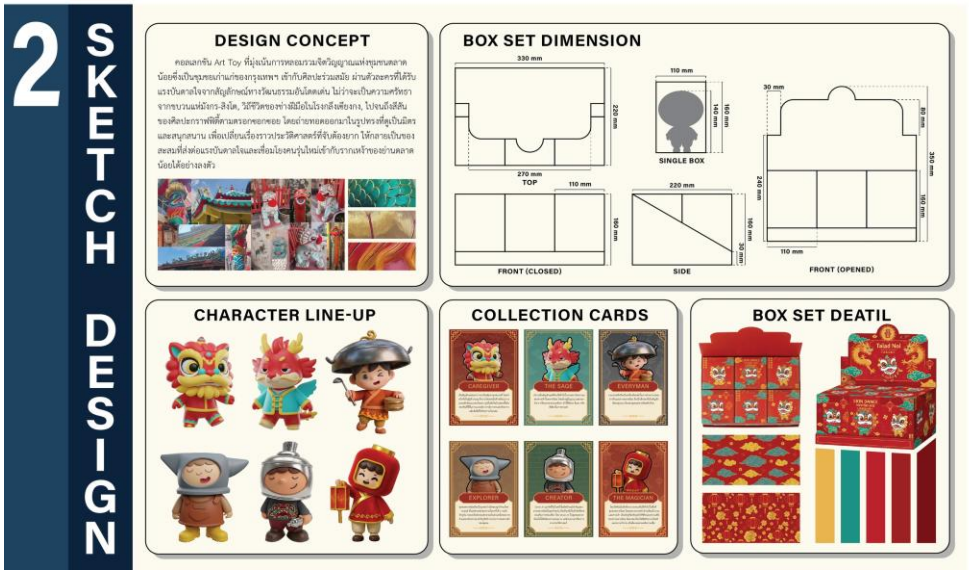


ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน (Idea Development)

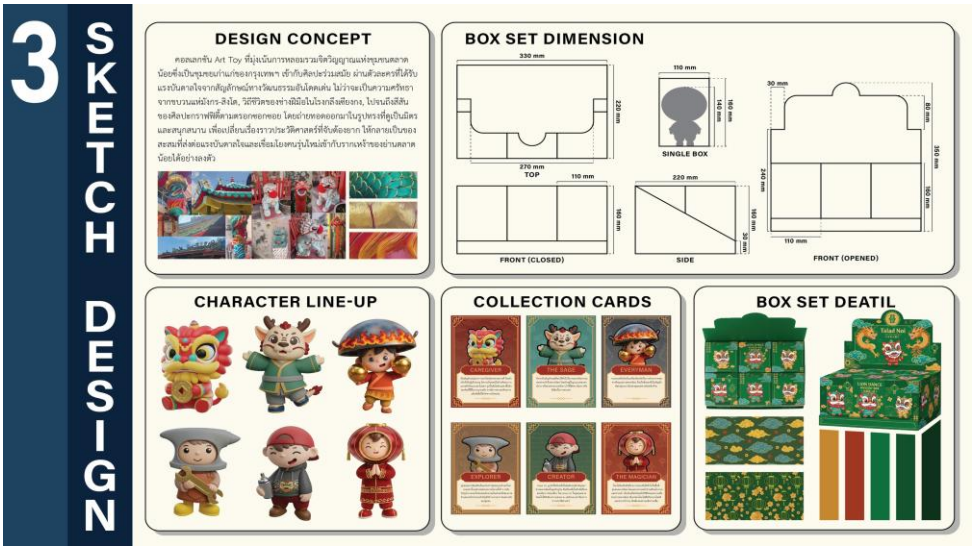
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน (Idea Development) นี้ แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) จากชุมชนตลาดน้อยผ่านกระบวนการถอดรหัสทางสัญวิทยา (Semiotics) โดยได้ประยุกติ์ใช้หลักสัญวิทยาผลิตภัณฑ์ (Product Semiotics) ของ Yi Yang (2016) เพื่อสกัดอัตลักษณ์ด้านรูปทรง ชุดสี และพื้นผิว มาผสานกับหลักการออกแบบตัวละครร่วมสมัย (Kawailization) (จรรยา เหตะโยธิน, 2564) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าใหม่ เป็นการวางรากฐานเชิงอัตลักษณ์ที่ชัดเจน มาเข้าสู่กระบวนการออกแบบภาพร่างรายละเอียด (Sketch Design) และภาพจำลอง 3 มิติ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดในด้านของขนาดสัดส่วน มุมมอง และองค์ประกอบทั้งหมด ก่อนนำไปจัดเป็นชุดผลิตภัณฑ์ (Box Set) ดังภาพที่ 3 4 และ 5



ภาพที่ 3 ภาพร่างรายละเอียดชุดผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยแบบที่ 1

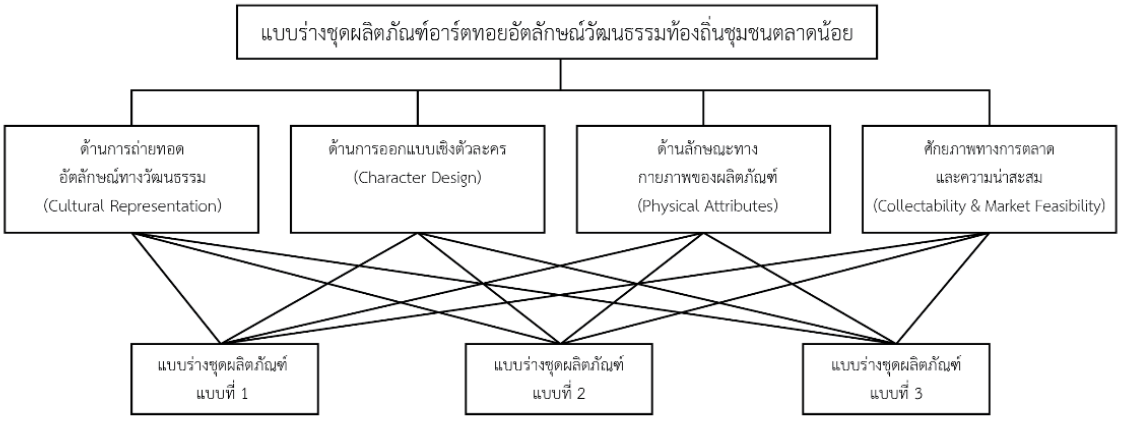


ภาพที่ 4 ภาพร่างรายละเอียดชุดผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยแบบที่ 2



ภาพที่ 5 ภาพร่างรายละเอียดชุดผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยแบบที่ 3

เมื่อผู้วิจัยได้ทำการสร้างสรรค์แบบร่างรายละเอียดแล้ว ขั้นตอนต่อไปได้ดำเนินการนำเสนอภาพร่างรายละเอียดชุดผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยจากวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อยทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ประเมินผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยเชิงวัฒนธรรม จำนวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยเชิงวัฒนธรรม จำนวน 2 ท่าน เพื่อทำการคัดเลือกแบบร่างด้วยวิธีการ Analytic Hierarchy Process (AHP) (Emrouznejad et al., 2022) โดยได้มีการสร้างเกณฑ์การประเมิน (Criteria) 4 ด้านหลัก ได้แก่ C1 ด้านการถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Representation) C2 ด้านการออกแบบเชิงตัวละคร (Character Design) C3 ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ (Physical Attributes) และC4 ด้านศักยภาพทางการตลาดและความน่าสะสม (Production & Market Feasibility) ดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 โครงสร้างการวิเคราะห์การคัดเลือกเกณฑ์การตัดสินใจในการประเมินแบบร่างชุดผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย

ตารางที่ 3 ค่าน้ำหนักเกณฑ์

เกณฑ์การประเมิน	สัญลักษณ์	ค่าน้ำหนัก
ด้านการถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม	C1	0.440
ด้านการออกแบบเชิงตัวละคร	C2	0.320
ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์	C3	0.180
ด้านศักยภาพทางการตลาดและความน่าสะสม	C4	0.060

จากตารางที่ 3 ผลจากการคำนวณค่าน้ำหนักความสำคัญสัมพัทธ์ (Priority Weights) ของแต่ละเกณฑ์ โดยใช้วิธีการหาค่าลักษณะเฉพาะ (Eigenvalue Method) พบว่า เกณฑ์ด้านการถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีค่าน้ำหนักสูงสุด (0.44) รองลงมาคือ การออกแบบเชิงตัวละคร (0.32) ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ (0.18) และศักยภาพทางการตลาดและความน่าสะสม (0.06) ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนในการพิจารณาคัดเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย

ภายหลังจากการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์การประเมินด้วยวิธี Analytic Hierarchy Process (AHP) แล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยจำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบร่างชุดผลิตภัณฑ์แบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 โดยทำการเปรียบเทียบแบบรายคู่ (Pairwise Comparison) ของต้นแบบภายใต้เกณฑ์การประเมินแต่ละด้าน การประเมินในขั้นตอนนี้ใช้ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน โดยให้ทำการเปรียบเทียบความเหมาะสมของต้นแบบแต่ละคู่ภายใต้เกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน ดังตารางที่ 4 และ 5

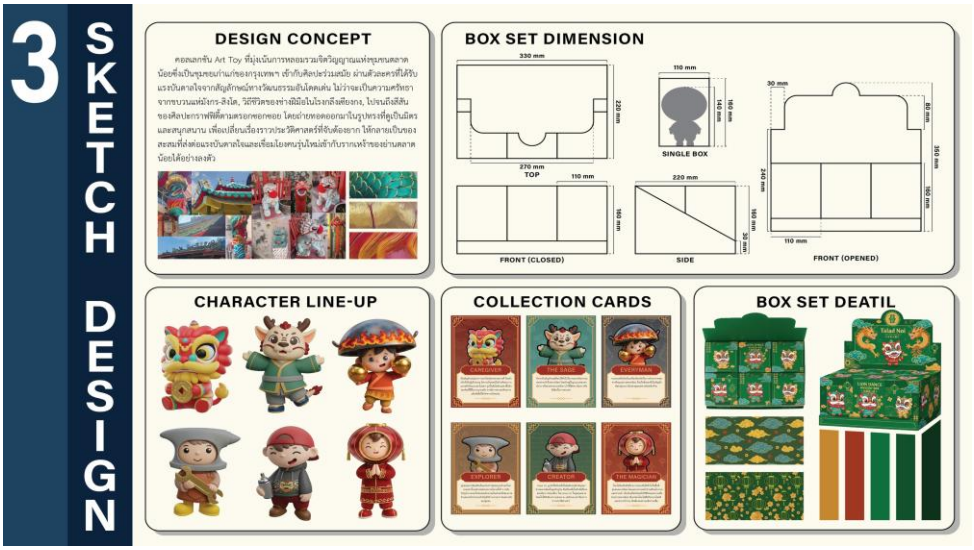
ตารางที่ 4 ค่าน้ำหนักของแบบร่างชุดผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยในแต่ละเกณฑ์

แบบร่างชุดผลิตภัณฑ์	C1	C2	C3	C4
แบบที่ 1	0.633	0.106	0.260	0.074
แบบที่ 2	0.106	0.260	0.106	0.283
แบบที่ 3	0.261	0.634	0.634	0.634

ตารางที่ 5 ผลการประเมินและการจัดอันดับแบบร่างชุดผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย

แบบร่างชุดผลิตภัณฑ์	คะแนนรวม	อันดับ
แบบที่ 1	0.364	2
แบบที่ 2	0.156	3
แบบที่ 3	0.480	1

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่าแบบร่างชุดผลิตภัณฑ์ที่ 3 เป็นแบบร่างชุดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดและควรนำไปพัฒนาในขั้นตอนถัดไป ผู้วิจัยจึงได้มีการแก้ไขปรับปรุง (Refinement) ภาพร่างรายละเอียดชุดผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยที่ผ่านการคัดเลือกตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตต้นแบบได้ในขั้นต่อไป



ภาพที่ 7 แสดงแบบร่างชุดผลิตภัณฑ์ที่ 3 เป็นแบบร่างที่เหมาะสมที่สุดสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตต้นแบบ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้อยมาถอดรหัสผ่านกระบวนการสัญวิทยาผลิตภัณฑ์สามารถแปรนัยยะเชิงนามธรรมให้เป็นทัศนธาตุที่ชัดเจน และนำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยที่สะท้อนอัตลักษณ์ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านสัญวิทยาในงานวิจัยของ Ardejani & Askarizad (2018), Grilo & Marques (2015) และ Yi Yang (2016) ที่อธิบายว่าการตีความความหมายเชิงสัญลักษณ์สามารถประยุกต์ใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภัสสนันทน์ เรืองจันทร์ และคณะ (2566) ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนตลาดน้อยสามารถพัฒนาต่อยอดได้

ในด้านการกำหนดบุคลิกภาพผ่านแนวคิด Brand Archetypes และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าสัญญะทางวัฒนธรรม ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถสื่อสารความหมายและสร้างคุณค่าเชิงอารมณ์แก่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bechter et al. (2016) ที่อธิบายความเชื่อมโยงระหว่าง archetype และ แบรนด์ รวมถึงงานวิจัยของหาญศึก สำนักโหนด และคณะ (2568) ที่พบว่าปัจจัยด้านอารมณ์และความหมาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักสะสมอาร์ตทอย

ในด้านการออกแบบตัวละครอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกเมศ กาญจนพายัพ (2561) ที่ระบุว่าตัวละครที่มีรูปร่างรูปทรงลดทอนรายละเอียดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด และงานวิจัยของ จรรยา เหตะโยธิน (2564) ที่เสนอแนวทางการออกแบบตัวละครเชิงสัญลักษณ์ โดยอาศัยการออกแบบที่เน้นการลดรายละเอียดรูปทรง ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Yeon (2022) ที่ชี้ให้เห็นความสำคัญของการกำหนดสัดส่วนและรูปแบบตัวละครซึ่งล้วนมีผลต่อความชื่นชอบของผู้บริโภค

นอกจากนี้ แนวทางในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยในงานวิจัยครั้งนี้ สามารถพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบในบริบทอื่นได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทุนทางวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนิกร กุสลานนท์ และคณะ (2567) ที่ได้นำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kuntjara (2021) ที่เสนอว่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอัตลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น

ท้ายที่สุด ผลการประเมินด้วยวิธี AHP แสดงให้เห็นว่า เกณฑ์ด้านการถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้รับค่าน้ำหนักความสำคัญสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อื่น ๆ และผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญยังชี้ให้เห็นว่าแบบร่างชุดผลิตภัณฑ์ที่ 3 เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด สะท้อนว่าการออกแบบที่สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจนมีบทบาทสำคัญต่อการยอมรับของผู้ประเมิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์ (2567) ที่อธิบายว่าผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรม สามารถสร้างมูลค่าเชิงสัญญะผ่านการสื่อความหมายและเรื่องราว ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการถ่ายทอดอัตลักษณ์อย่างชัดเจนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคุณค่าและความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยเชิงวัฒนธรรมควรให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของทุนทางวัฒนธรรมที่นำมาใช้เป็นหลัก โดยควรพัฒนารูปแบบที่สามารถสื่อสารความหมายเชิงสัญลักษณ์ควบคู่กับการออกแบบที่มีความร่วมสมัย เพื่อเพิ่มคุณค่าและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย

7.2 ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ควรมีการศึกษากลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย

8. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างสูง สำหรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการดำเนินงานวิจัย ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณาให้ข้อมูลสำคัญ ข้อคิดเห็น และคำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อาร์ตทอยอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตลาดน้อย จนทำให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์

9. เอกสารอ้างอิง

กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์. 2567. *การสร้างมูลค่าเชิงสัญญะของอาร์ตทอยในตลาดกล่องสุ่ม*. วารสารเซนต์จอห์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 27(41). 312–328. สืบค้น จาก https://so13.tci-thaijo.org/index.php/SJUJOURNAL/article/view/1843.

โกเมศ กาญจนพายัพ. 2561. *การศึกษารูปทรงเพื่อสร้างงานประติมากรรม Art Toy*. ใน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต. 2443-2457

ทัตพล วงศ์สามัคคี และ พรสรร วิเชียรประดิษฐ์. 2564. *ผลกระทบจากการทับซ้อนของกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะระดับชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนย่านตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร*. สาระศาสตร์. (2). 384-396. สืบค้น จาก https://so0 5 . tci-thaijo.org/index.php/sarasatr/article/view/251344

จรรยา เหตะโยธิน. 2564. *แนวทางการออกแบบตัวละคร กรณีศึกษา 'เดอะ คาแรคเตอร์ ดีไซน์* ชาเลนจ์'. Asian Creative Architecture, Art and Design, 32(1), 1–15. สืบค้น จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/248380.

ประภัสสนันทน์ เรืองจันทร์. เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก และ ภัทร ยืนยง. 2566. *ทุนสัญลักษณ์กับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน้อยกรุงเทพมหานคร*. วารสารกระแสวัฒนธรรม. 24(46). 31–41. สืบค้นจาก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/262830

หาญศึก สำนักโหนด, ธีรเดช สนองทวีพร และสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล. 2568. *ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดของนักสะสม Art Toys*. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, 12(1), 197–206. สืบค้น จาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/279859.

Ardejani, R., & Askarizad, R. (2018). *Semiology of Semantic Components in Iranian Gardens; Case Study: Eram and Narenjestan Gardens in Shiraz*. Creative City Design A Journal of Urban Planning & Design and Architecture. 2(1). 62-75. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/338127727_Semiology_of_Semantic_Components_in_Iranian_Gardens_Case_Study_Eram_and_Narenjestan_Gardens_in_Shiraz

Bechter, C., Farinelli, G., Daniel, R.-D., & Frey, M. (2016). *Advertisingbetween Archetype and Brand Personality*. Administrative Sciences. 6. 5. https://doi.org/10.3390/admsci6020005

Emrouznejad, A., Ho, W., & St., C. (2022). *Fuzzy Analytic Hierarchy Process*. Taylor & Francis. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/362269475_Fuzzy_Analytic_Hierarchy_Process

Grilo, A., & Marques, T. (2015). *Strategic Brand Design: Conceptualization Through Semiotics' Levels. Future Studies Research Journal: Trends and Strategies*. 7(1). 205. https://doi.org/10.24023/FutureJournal/2175-5825/2015.v7i1.193

Yang, Y. (2016). *Study on the Application of Semiotics on the Product Design*. 2016 International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering. 10.2991/icesame-16.2016.184. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/301735936_Study_on_the_Application_of_Semiotics_on_the_Product_Design.

Yeon, S.-H. (2022). *A Study on the Case and Preference of The Art-toy Body Ratio*. The Journal of the Korea Contents Association. https://doi.org/10.5392/JKCA.2022.22.01.162. Retrieved from: https://koreascience.kr/article/JAKO202208933617667.page

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่

DEVELOPMENT OF PACKAGING TO MAINTAIN THE QUALITY OF CHICKEN EGGS.

ธรรมวิสาข์ สีหะนาม* สมชาย เซะวิเศษ และธเนศ ภิรมย์การ

Thamwisa Seehanam*, Somchai Seviset, and Thanet Phiromkarn

67036022@kmitl.ac.th, somchai.se@kmitl.ac.th, and thanet.phi@kmitl.ac.th

ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Architectural and Design Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036022@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่ และเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการรักษาคุณภาพของไข่ไก่ โดยเป็นการวิจัยเชิงออกแบบและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการจำหน่ายไข่ไก่และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบประเมินแบบร่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยสามารถพัฒนาแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้จำนวน 3 รูปแบบ และผ่านกระบวนการคัดเลือกแนวคิดโดยใช้ Screening Matrix และ Weighted Scoring Model จนได้แนวคิดที่เหมาะสมที่สุด คือ รูปแบบ Shock-Absorbing Fiber Tray ผลการประเมินแบบร่างจากผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า แบบร่างรูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X}$ = 4.73, S.D. = 0.40) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการรักษาคุณภาพไข่ ($\bar{X}$ = 4.80, S.D. = 0.35) รองลงมาด้านคุณภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ($\bar{X}$ = 4.78, S.D. = 0.37) และด้านการรักษาคุณภาพไข่ไก่ ($\bar{X}$ = 4.76, S.D. = 0.38) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถลดแรงกระแทก ป้องกันการแตกหัก และรักษาคุณภาพของไข่ไก่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

คำสำคัญ: บรรจุภัณฑ์ไข่ไก่, การป้องกันแรงกระแทก, รักษาคุณภาพของไข่ไก่

ABSTRACT

This research, titled “Development of Packaging to Preserve the Quality of Chicken Eggs” aims to investigate the factors affecting egg packaging for quality preservation and to design packaging that effectively maintains the quality of chicken eggs. The study adopts a design and development research approach. The sample group consisted of three experts, including egg distribution entrepreneurs and specialists in packaging

design. Research instruments included opinion questionnaires and design evaluation forms. Data were analyzed using descriptive statistics, including mean and standard deviation.

The results revealed that three packaging design concepts were developed and subsequently evaluated using a Screening Matrix and a Weighted Scoring Model. The most suitable concept was identified as the Shock-Absorbing Fiber Tray. The evaluation results from experts indicated that Design Prototype 1 received the highest overall mean score ($\overline{X}$= 4.73, S.D. = 0.40), rated at the highest level. The highest-rated aspect was egg quality preservation efficiency ($\overline{X}$= 4.80, S.D. = 0.35), followed by packaging design quality ($\overline{X}$= 4.78, S.D. = 0.37) and overall egg quality maintenance ($\overline{X}$= 4.76, S.D. = 0.38).

The findings demonstrate that the developed packaging effectively reduces impact, prevents breakage, and preserves the quality of chicken eggs. It is therefore suitable for practical application in commercial and industrial contexts.

Keywords: Egg Packaging, Shock Absorption, Maintaining the quality of chicken eggs

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ไข่ไก่เป็นหนึ่งในอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีนที่มีคุณภาพดี ราคาย่อมเยา และสามารถบริโภคได้ในทุกช่วงวัย จึงทำให้ไข่ไก่เป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการบริโภคของประชาชนอย่างแพร่หลาย (FAO, 2020) อย่างไรก็ตาม ไข่ไก่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเปราะบางสูง เนื่องจากเปลือกไข่สามารถแตกหักได้ง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทก ส่งผลให้เกิดการสูญเสียระหว่างการขนส่งและการจัดจำหน่าย (Robertson, 2012, 2016)

ในปัจจุบัน การขนส่งและกระจายสินค้าไข่ไก่ยังคงประสบปัญหาการแตกร้าวและความเสียหายของสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการ และส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ถึงมือผู้บริโภค (Yam, 2009; Yam & Lee, 2012) ปัญหาดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ (Soroka, 2009)

บรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ผลิตจากพลาสติก PET หรือเยื่อกระดาษทั่วไป ซึ่งแม้ว่าจะมีต้นทุนต่ำและสามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านการดูดซับแรงกระแทก ความแข็งแรงของโครงสร้าง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Coles et al., 2003; Han, 2014; Kirwan & Strawbridge, 2003; Marsh & Bugusu, 2007) โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะและย่อยสลายได้ยาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบัน (Rhim et al., 2013)

แนวโน้มการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นไปที่การใช้วัสดุชีวภาพ (Biomaterials) ที่สามารถย่อยสลายได้ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องสินค้า (Siracusa et al., 2008) โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดี เช่น โครงสร้างแบบรังผึ้ง (Honeycomb Structure) หรือโครงสร้างรองรับแบบลึก (Deep Cell Structure) ซึ่งสามารถช่วยกระจายแรงและลดความเสียหายของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Gibson & Ashby, 1997)

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้น ยังมีผลต่อคุณภาพของไข่ไก่ โดยการสะสมความร้อนภายในบรรจุภัณฑ์อาจทำให้ไข่เสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น (Brody et al., 2008) ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านร่วมกัน ได้แก่ วัสดุ โครงสร้าง การขนส่ง ความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้งาน (Julius et al., 2019) รวมถึงต้องมีการประเมิน

และคัดเลือกแนวคิดอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้เทคนิค QFD (Quality Function Deployment) และ SCAMPER เพื่อพัฒนาแนวคิดการออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน (Ulrich & Eppinger, 2016)

ในบริบทของประเทศไทย ผู้ประกอบการจำหน่ายไข่ไก่ยังคงประสบปัญหาการสูญเสียจากไข่แตกในระหว่างการขนส่ง โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนและการขนส่งระยะไกล (กรมปศุสัตว์, 2565; สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) อีกทั้งยังมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่สามารถลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ได้อย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่

2.2 เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการรักษาคุณภาพของไข่ไก่

3. กรอบแนวคิด

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่ มีการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยอาศัยการวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสินค้าอาหาร ผู้วิจัยได้แนวคิดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการป้องกันผลิตภัณฑ์ของ FAO (2003) และแนวคิดด้านการประเมินคุณภาพไข่ของ Haugh (1937) ซึ่งอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัสดุ โครงสร้าง สภาพแวดล้อม และการขนส่ง ที่ส่งผลต่อคุณภาพของไข่ไก่ระหว่างการจัดเก็บและการขนส่งเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

3.1.1 แนวคิดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design Theory) อธิบายว่า บรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำหน้าที่ทั้งด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์ การสื่อสารข้อมูล และการอำนวยความสะดวกในการขนส่งและจัดเก็บ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องคำนึงถึงวัสดุ โครงสร้าง รูปทรง และพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม (Ellicott & Roncarelli, 2010)

3.1.2 แนวคิดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงป้องกัน (Protective Packaging Design) ระบุว่า การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถช่วยลดแรงกระแทก การสั่นสะเทือน และความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขนส่งและการจัดเก็บได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความเปราะบาง เช่น ไข่ไก่ จำเป็นต้องมีระบบรองรับแรงกระแทกและการกระจายแรงที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงสภาพเดิมมากที่สุด (Emblem & Emblem, 2012)

3.1.3 ด้านคุณภาพไข่ไก่ แนวคิดการประเมินคุณภาพไข่ของ Haugh (1937) ระบุว่า ค่า Haugh Unit เป็นตัวชี้วัดคุณภาพไข่ที่สำคัญ โดยคุณภาพไข่จะลดลงเมื่อได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ ความชื้น การสั่นสะเทือน และการสูญเสียน้ำระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง ซึ่งสามารถสะท้อนผ่านคุณภาพของไข่ขาว ไข่แดง และความแข็งแรงของเปลือกไข่ โดยสามารถจำแนกตัวแปรในการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

3.1.1) ตัวแปรต้น (Independent Variables)

ประกอบด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่ ได้แก่

1) ด้านวัสดุ

2) ด้านการออกแบบโครงสร้าง

3) ปัจจัยด้านการขนส่งและสภาพแวดล้อม

3.1.2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ประกอบด้วยผลลัพธ์ที่เกิดจากต้นแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่

1) ประสิทธิภาพการรักษาคุณภาพของไข่ไก่

2) การลดการแตกร้าวของไข่

3) การลดแรงกระแทก

4) การคงสภาพไข่ระหว่างการขนส่ง

5) ระดับความเหมาะสมของแบบร่างบรรจุภัณฑ์

6) ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านวัสดุ โครงสร้าง และการขนส่ง มีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ในการป้องกันความเสียหายของไข่ไก่ และส่งผลต่อระดับความเหมาะสมของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ปัจจัยด้านวัสดุ โครงสร้าง และ การขนส่ง

⬇

การพัฒนาแนวคิด (SWOT / STP / QFD / SCAMPER)

⬇

(Concept Generation And Selection / Expert evaluation)

⬇

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการจำหน่ายไข่ไก่ จำนวน 3 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

4.1.2 ผู้ประเมินด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 คนใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใช้สำหรับประเมินแบบร่าง (Sketch Design)

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

4.2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้สำหรับศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ ได้แก่ ด้านวัสดุ ด้านโครงสร้าง ด้านการขนส่ง และปัญหาในการใช้งานจริง

4.2.2 แบบสอบถามประเมินแบบร่าง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ครอบคลุม 10 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านวัสดุ 2.ด้านการออกแบบโครงสร้าง 3.ปัจจัยด้านการขนส่งและสภาพแวดล้อม 4.คุณภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5. ประสิทธิภาพการรักษาคุณภาพไข่ 6.การรักษาคุณภาพของไข่ไก่ 7.ด้านความสวยงาม 8.ด้านราคา 9.ด้านความปลอดภัย และ 10. ด้านสรีระศาสตร์และการเคลื่อนย้าย รวมจำนวน 50 ข้อ

4.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)

วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha) มีค่ามากกว่า 0.80 อยู่ในระดับดี

4.4 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยนั้นแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ทำการดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจำหน่ายไข่ไก่เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ทำการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ได้แก่ 1.SWOT Analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อวางแผนกลยุทธ์โดยประเมิน 4 ปัจจัย ได้แก่ Strengths (จุดแข็ง-ภายใน), Weaknesses (จุดอ่อน-ภายใน), Opportunities (โอกาส-ภายนอก), และ Threats (อุปสรรค-ภายนอก) ช่วยให้ทราบสถานะปัจจุบัน ปิดจุดอ่อน ใช้จุดแข็งคว้าโอกาส และรับมือความเสี่ยงอย่างมีหลักการ, 2.STP (Segmentation–Targeting–Positioning) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด 3 ขั้นตอน เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจให้แม่นยำ โดยเริ่มจากแบ่งส่วนตลาด (S) เลือกกลุ่มเป้าหมาย (T) และวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (P) เพื่อสร้างจุดเด่นให้ตรงใจลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทำให้ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน, 3. QFD (House of Quality) เป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ใช้แปลงความต้องการของลูกค้า (Voice of Customer) ให้เป็นข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค (Engineering Specifications) ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน, 4. SCAMPER เป็นเทคนิคที่ใช้กระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ การคิดในมุมมองต่าง ๆ ทำให้สินค้าหรือบริการมีความแตกต่าง แปลกใหม่ 5. Concept Generation and Selection เป็นการวิเคราะห์และคัดเลือกแนวคิดการออกแบบ 6. Expert evaluation เป็นการประเมินแบบร่างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างและการพัฒนาแนวคิดการออกแบบ

ผู้วิจัยได้ทำการร่างแนวความคิด (Idea Sketch) จำนวน 30 รูปแบบ และการพัฒนาแบบร่างแนวความคิด (Idea Development) จำนวน 12 รูปแบบ การคัดเลือกแบบร่างแนวความคิดเป็นแนวคิดหลัก (Sketch Design) 3 แนวคิด

ขั้นตอนที่ 5 การคัดเลือกแนวคิด (Concept Selection)

ผู้วิจัยได้ทำการใช้เครื่องมือ การประเมินทางเลือก (Screening Matrix) การประเมินและคาดการณ์ผลลัพธ์ (Scoring Model) และเกณฑ์การให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Criteria) เพื่อคัดเลือกแนวคิดที่เหมาะสมที่สุด

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินแบบร่าง

ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกแบบร่างเป็นแนวคิดหลัก (Sketch Design) ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยทำการวิเคราะห์ผลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

4.5.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่ โดยผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้

1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และทำการถอดเทปบันทึกเสียง (Transcription) อย่างละเอียด เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทของการสัมภาษณ์

2. ผู้วิจัยอ่านและทบทวนข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจสาระสำคัญของข้อมูล รวมถึงตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา

3. ผู้วิจัยทำการจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Categorization) โดยกำหนดประเด็นสำคัญจากข้อความหรือคำตอบที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อแยกประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

4. ผู้วิจัยวิเคราะห์และตีความข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เข้ากับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่

5. ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) พร้อมนำเสนอประเด็นสำคัญที่ค้นพบจากการวิจัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล

4.5.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมินแบบร่าง

4.6 สรุปขั้นตอนการวิจัย

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยนี้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแนวคิด การคัดเลือกแนวคิด และการประเมินแบบร่าง เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานจริง และสามารถรักษาคุณภาพของไข่ไก่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ผลการวิจัย

ผู้วิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจำหน่ายไข่ไก่ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ 2.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินแบบร่างบรรจุภัณฑ์

5.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่

5.1.1 ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

1) ผลการทบทวนวรรณกรรม

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ สามารถจำแนกได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านวัสดุ 2.ด้านโครงสร้าง และ 3.ด้านการขนส่งและสภาพแวดล้อม

5.1.2 ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

1) ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

จากผลการสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาหลักที่พบ ได้แก่ ไข่แตกจากแรงกระแทกระหว่างขนส่ง การซ้อนแผงทำให้เกิดแรงกดทับ การระบายอากาศไม่ดีในสภาพอากาศร้อน และบรรจุภัณฑ์ไม่แข็งแรงเพียงพอ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

5.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการรักษาคุณภาพของไข่ไก่

5.2.1 ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

1) ผลการวิเคราะห์ SWOT แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่จากวัสดุชีวภาพมีศักยภาพเชิงวิชาการและเชิงตลาดสูง แต่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการออกแบบที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการปกป้องและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

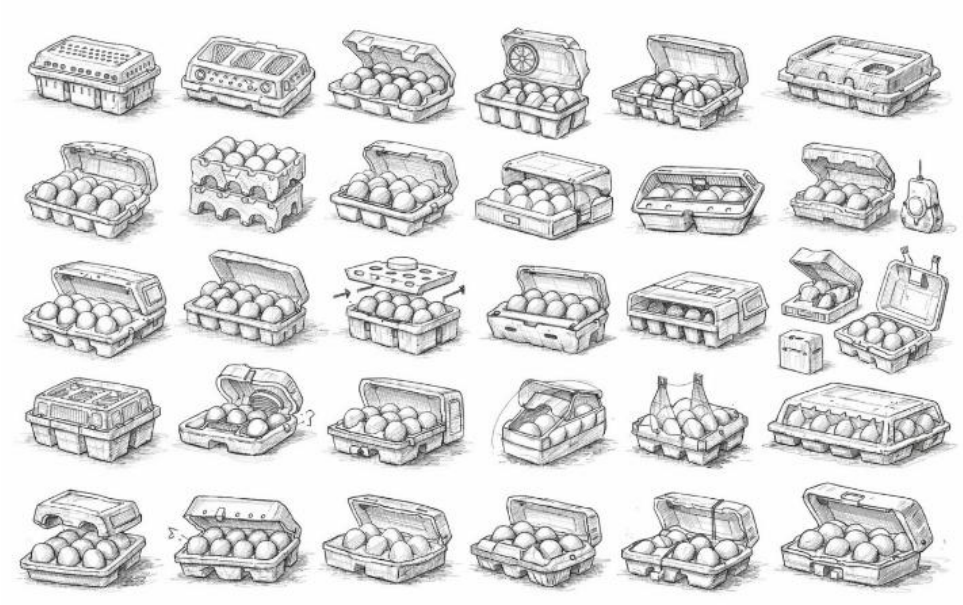
2) ผลการวิเคราะห์ STP ชี้ให้เห็นว่าไม่ควรพัฒนาในลักษณะบรรจุภัณฑ์ทั่วไป แต่ควรมุ่งสู่ตลาดเฉพาะ ที่ต้องการประสิทธิภาพการปกป้องสูงในบริบทภูมิอากาศร้อน และตำแหน่งทางการตลาดที่เหมาะสมคือ บรรจุภัณฑ์ป้องกันสินค้าสำหรับการขนส่งและจัดเก็บในสภาพอากาศร้อน

3) ผลการวิเคราะห์ QFD แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรเทคนิคที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนคือ 1. ค่าแรงกระแทก (T3) 2. ความแข็งแรงกดทับ (T6) 3. โครงสร้างช่องไข่ (T7) และเปอร์เซ็นต์เปลือกไข่ (T5) ต้องพัฒนาให้สมดุลกับการดูดซึมน้ำ

4) ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SCAMPER พบว่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สามารถดำเนินการผ่านการปรับปรุงในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการทดแทนวัสดุ ด้านการผสมผสานโครงสร้าง ด้านการปรับใช้เทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมอื่น ด้านการปรับเปลี่ยนรูปทรง ด้านการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน ด้านการลดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็น และด้านการเปลี่ยนมุมมองการออกแบบ แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้บรรจุภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อปัญหาหลักในห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ ได้แก่ การแตกร้าวจากแรงกระแทก การเสื่อมคุณภาพจากอุณหภูมิสูง และความต้องการด้านภาพลักษณ์ของผู้บริโภค ดังนั้น เทคนิค SCAMPER จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนา แนวคิดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับบริบทของอากาศร้อนของประเทศไทย

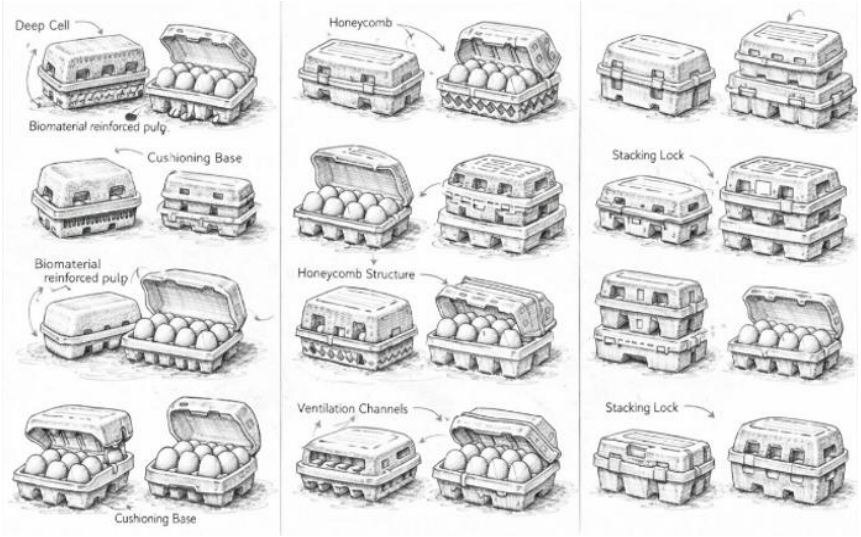
5.2.2 ผลการวิจัยตามขั้นตอนที่ 4 การสร้างและการพัฒนาแนวคิดการออกแบบ

1) ผู้วิจัยได้ดำเนินการร่างแนวความคิด (Idea Sketch) จำนวน 30 รูปแบบ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้สเก็ตภาพร่างแนวคิดเบื้องต้น (Idea Sketch) เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ของรูปทรงและฟังก์ชันในลักษณะการถ่ายทอดความคิดอย่างอิสระ โดยในขณะที่ดำเนินการสเก็ตภาพร่างนี้ ผู้ออกแบบใช้แนวคิดจากการวิเคราะห์ SCAMPER เพื่อเป็นแนวทาง และขอบเขตของแนวคิดให้มีความหลากหลายมากที่สุดดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 แสดงการร่างแนวความคิด (Idea Sketch) จำนวน 30 รูปแบบ

2) หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาแบบร่างแนวคิดโดยเลือกแบบร่างที่ดีที่สุดเหลือแนวคิดละ 4 รูปแบบดังภาพ



ภาพที่ 3 แสดงการพัฒนาแบบร่างแนวคิดโดยเลือกแบบร่างที่ดีที่สุดแนวคิดละ 4 รูปแบบ

3) ผลการพัฒนาแนวคิด (Concept Generation)

ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวคิดบรรจุภัณฑ์จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. Shock-Absorbing Fiber Tray เป็นแนวคิดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุเยื่อกระดาษเสริมเส้นใยธรรมชาติผสมผงเปลือกไข่บด 2. Honeycomb Ventilation Package เป็นแนวคิดบรรจุภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้โครงสร้างแบบรังผึ้ง และ 3. Modular Stackable Egg Box เป็นแนวคิดบรรจุภัณฑ์แบบโมดูลาร์ ดังนี้

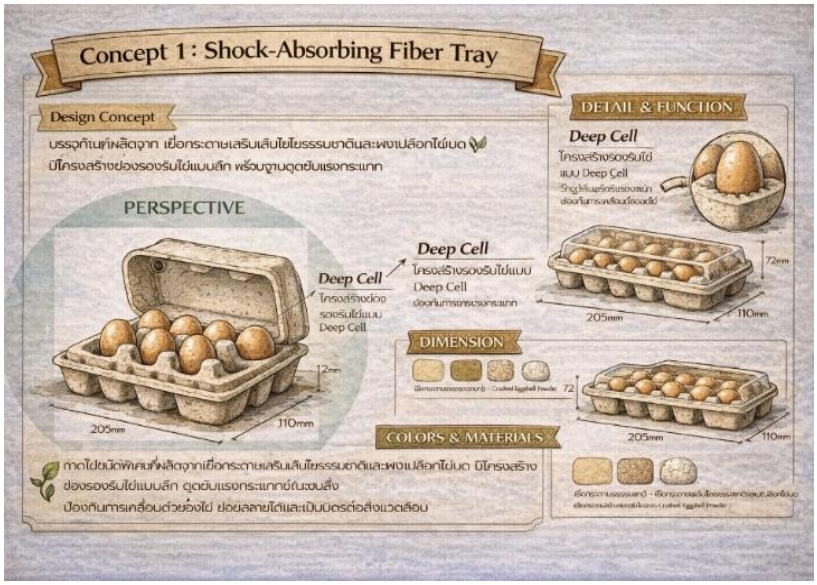
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินกระบวนการสร้างและคัดเลือกแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ โดยใช้กระบวนการพัฒนาแนวคิด เพื่อให้ได้แนวคิดที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นต้นแบบ (Prototype) โดยกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การสร้างแนวคิด (Concept Generation) และการคัดเลือกแนวคิด (Concept Selection)

4) การสร้างแนวคิด

ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่โดยอาศัยการวิเคราะห์ปัญหาจากกระบวนการขนส่ง การป้องกันแรงกระแทก และความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงแนวโน้มของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์เป็นแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์จำนวน 3 แนวคิด ได้แก่

Concept 1 Shock-Absorbing Fiber Tray

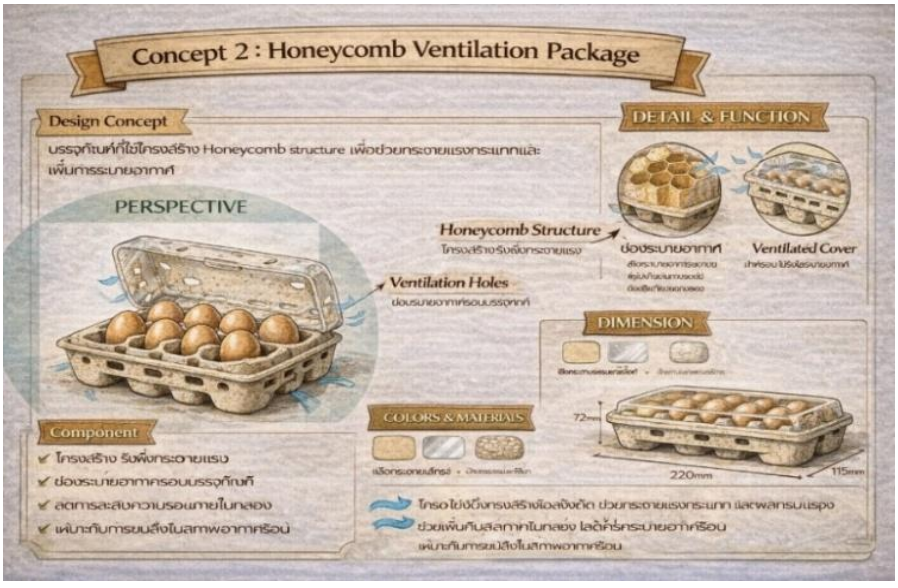
เป็นแนวคิดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุเยื่อกระดาษเสริมเส้นใยธรรมชาติผสมผงเปลือกไข่บด (Biomaterial Reinforced Pulp) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและคุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทก โครงสร้างภายในออกแบบเป็นช่องรองรับไข่แบบลึก (Deep Cell Structure) เพื่อช่วยลดการเคลื่อนตัวของไข่ระหว่างการขนส่ง พร้อมทั้งมีฐานรองรับที่ช่วยดูดซับแรงกระแทก และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติดังภาพที่ 4



ภาพที่ 4 แสดงการพัฒนาแบบร่างแนวคิดที่ 1

Concept 2 Honeycomb Ventilation Package

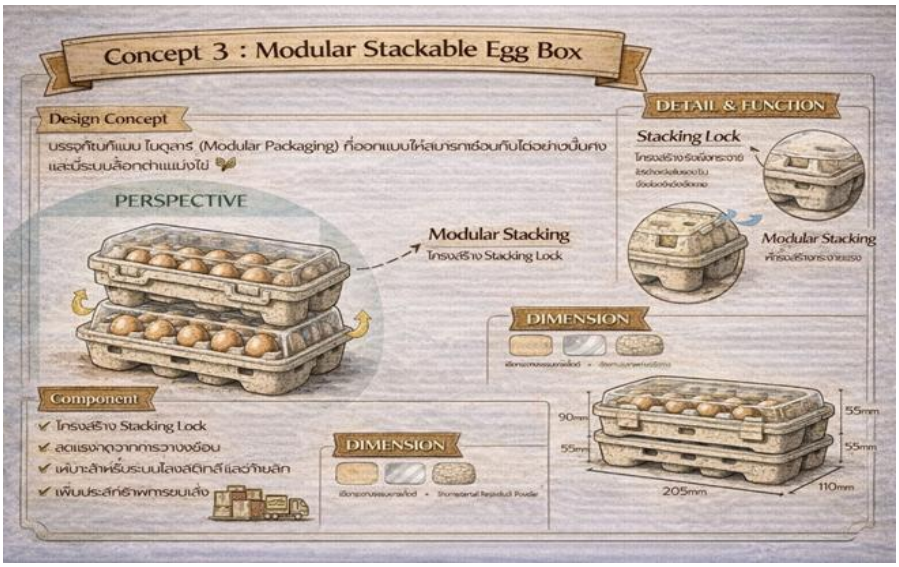
เป็นแนวคิดบรรจุภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้โครงสร้างแบบรังผึ้ง (Honeycomb Structure) ซึ่งมีคุณสมบัติในการกระจายแรงกระแทก และแรงกดทับได้ดี และเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีช่องระบายอากาศ โดยรอบบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนภายในกล่อง เหมาะสำหรับการขนส่งไข่ในสภาพภูมิอากาศร้อนดังภาพที่5



ภาพที่ 5 แสดงการพัฒนาแบบร่างแนวคิดที่ 2

Concept 3 Modular Stackable Egg Box

เป็นแนวคิดบรรจุภัณฑ์แบบโมดูลาร์ (Modular Packaging) ที่ออกแบบให้สามารถซ้อนกันได้อย่างมั่นคง โดยใช้โครงสร้างระบบล็อกตำแหน่ง (Stacking Lock System) เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของบรรจุภัณฑ์ขณะจัดเก็บและขนส่ง ช่วยลดแรงกดทับจากการวางซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านโลจิสติกส์และการค้าปลีกดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 แสดงการพัฒนาแบบร่างแนวคิดที่ 3

5) การคัดเลือกแนวคิดการออกแบบ (Concept Generation and Selection) หลังจากกระบวนการพัฒนาแนวคิด

ผู้วิจัยได้ดำเนินการคัดเลือกแนวคิด (Concept Selection) โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดด้านการป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมด้านวัสดุ ความสามารถในการผลิตจริง ตลอดจนประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพของไข่ไก่ระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินแนวคิด ประกอบด้วย ความสามารถในการป้องกันแรงกระแทก ความแข็งแรงของโครงสร้าง ความสามารถในการระบายอากาศ ความเหมาะสมต่อการขนส่งและการจัดเก็บ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นไปได้ในการผลิตจริง จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า แนวคิดที่ 1 : Shock-Absorbing Fiber Tray มีความเหมาะสมมากที่สุด หลังจากนั้นผู้วิจัยนำแบบร่างที่ 1 ไปสอบถามความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การประเมินแบบร่าง Sketch Design โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

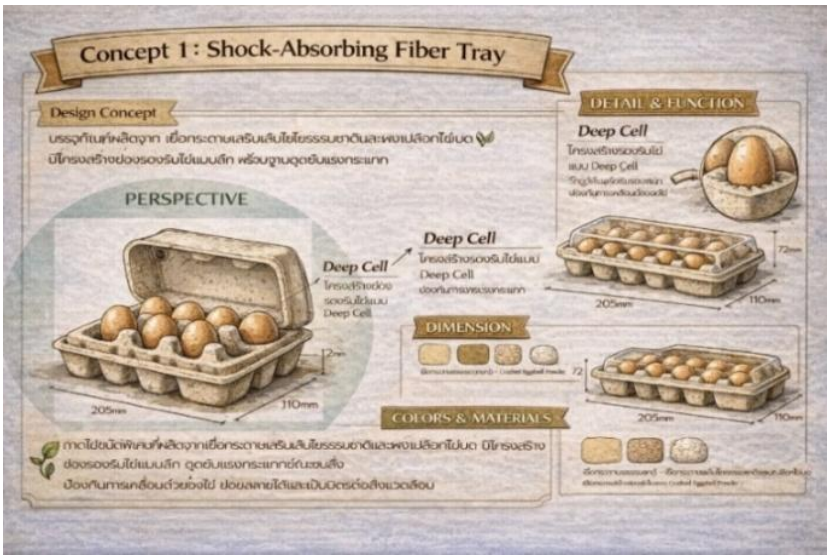
ด้านการประเมิน	Sketch Design 1		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความคิดเห็น
1. ด้านวัสดุ	4.72	0.41	ดีมาก
2. ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์	4.75	0.39	ดีมาก
3. ปัจจัยด้านการขนส่งและสภาพแวดล้อม	4.70	0.42	ดีมาก
4. คุณภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์	4.78	0.37	ดีมาก
5. ประสิทธิภาพการรักษาคุณภาพไข่	4.80	0.35	ดีมาก
6. ด้านการรักษาคุณภาพไข่ไก่	4.76	0.38	ดีมาก
7. ด้านความสวยงาม	4.68	0.44	ดีมาก
8. ด้านราคา	4.65	0.46	ดีมาก
9. ด้านความปลอดภัย	4.74	0.40	ดีมาก
10. ด้านสรีระศาสตร์และการเคลื่อนย้าย	4.71	0.41	ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.73**	**0.40**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 1 พบว่า Sketch Design รูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด ($\bar{X} = 4.73$, S.D.= 0.40) อยู่ในระดับ มากที่สุด

5.2.3 การแปลผล

ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า (Sketch Design 1) มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยเฉพาะด้าน การป้องกันแรงกระแทก ความปลอดภัย และโครงสร้างรองรับไข่ (Sketch Design 2) เด่นด้านความสวยงามและการระบายอากาศ และ (Sketch Design 3) เหมาะกับการขนส่งและการซ้อน แต่มีประสิทธิภาพโดยรวมต่ำกว่า

จากการวิเคราะห์ พบว่า (Sketch Design 1) ได้รับการคัดเลือกเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และสามารถตอบสนองปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การลดแรงกระแทก การรักษาคุณภาพไข่ และความแข็งแรงของโครงสร้าง ดังภาพที่ 7



ภาพที่ 7 แสดงการพัฒนาแบบร่างแนวคิดที่ 1

5.2.4 สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ ได้แก่ วัสดุ โครงสร้าง และการขนส่ง

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านวัสดุ ด้านโครงสร้าง และด้านการขนส่ง ในด้านวัสดุ พบว่า วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความสามารถในการดูดซับแรงกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายของไข่ที่เกิดจากแรงภายนอก นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่ออาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในด้านโครงสร้าง พบว่า รูปแบบการออกแบบช่องรองรับไข่ (Egg Cell Design) มีบทบาทสำคัญในการลดการเคลื่อนที่ของไข่ และช่วยกระจายแรงกระแทกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโครงสร้างแบบช่องลึก (Deep Cell Structure) ซึ่งสามารถลดการสัมผัสระหว่างไข่แต่ละฟองและลดโอกาสการแตกร้าว

ในด้านการขนส่ง พบว่า กระบวนการขนส่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสียหายของไข่มากที่สุด เนื่องจากมีแรงสั่นสะเทือน การกระแทก และแรงกดทับจากการซ้อนบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องสามารถรองรับแรงจากการขนส่งและรักษาสภาพของไข่ให้คงเดิมได้

โดยสรุป ปัจจัยทั้งสามด้านมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งจำเป็นต้องนำมาพิจารณาร่วมกันในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. แนวคิดบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่พบได้

จากการพัฒนาแนวคิดบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการดูดซับแรงกระแทก (Shock-Absorbing Fiber Tray) แนวคิดโครงสร้างรังผึ้งเพื่อการระบายอากาศ (Honeycomb Ventilation Package) และแนวคิดบรรจุภัณฑ์แบบโมดูลาร์ (Modular Stackable Egg Box) พบว่า แนวคิดทั้งหมดสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่พบจากการศึกษาปัจจัยได้อย่างครอบคลุม

แนวคิด (Shock-Absorbing Fiber Tray) สามารถแก้ปัญหาด้านแรงกระแทก โดยใช้วัสดุชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการดูดซับแรง และออกแบบโครงสร้างรองรับไข่แบบลึก เพื่อลดการเคลื่อนตัวของไข่

แนวคิด (Honeycomb Ventilation Package) สามารถแก้ปัญหาด้านการสะสมความร้อนและการระบายอากาศ โดยใช้โครงสร้างรังผึ้งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ระบายอากาศและกระจายแรง

แนวคิด (Modular Stackable Egg) สามารถแก้ปัญหาด้านการขนส่งและการจัดเก็บ โดยออกแบบให้สามารถซ้อนกันได้อย่างมั่นคง และลดแรงกดทับระหว่างบรรจุภัณฑ์

ดังนั้น แนวคิดที่พัฒนาขึ้นจึงมีความสอดคล้องกับปัญหาที่พบ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แบบร่างที่ได้รับการคัดเลือกมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด

จากการประเมินแบบร่างบรรจุภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ครอบคลุม 10 ด้าน จำนวน 50 ข้อ พบว่า แบบร่างที่ 1 (Sketch Design 1) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ($\overline{X}$ = 4.73, S.D.= 0.40)

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง ได้แก่ ประสิทธิภาพการรักษาคุณภาพไข่ รองลงมาคือด้านคุณภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และด้านการรักษาคุณภาพไข่ไก่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแบบร่างดังกล่าวมีความสามารถในการตอบสนองต่อการใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ การที่แบบร่างได้รับการประเมินในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน แสดงให้เห็นถึงความสมดุลของการออกแบบ ทั้งในด้านหน้าที่การใช้งาน (Function) และรูปแบบ (Form) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ วัสดุชีวภาพยังมีข้อได้เปรียบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และช่วยลดปริมาณขยะจากพลาสติก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้งานจริงยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ และการประเมินต้นทุน เพื่อให้สามารถแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่ และ (2) ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการรักษาคุณภาพของไข่ไก่ โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

6.1 สรุปผลการวิจัย

6.1.1 สรุปผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรจุภัณฑ์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ ได้แก่ 1.ด้านวัสดุ 2.ด้านโครงสร้าง 3.ด้านการขนส่งและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะโครงสร้าง และ การขนส่ง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความเสียหายของไข่มากที่สุด เนื่องจากไข่ไก่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเปราะบางและไวต่อแรงกระแทก

6.1.2 สรุปผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวคิดบรรจุภัณฑ์จำนวน 3 แนวคิด และนำมาประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า Sketch Design 1 อยู่ในระดับ มากที่สุด มีความโดดเด่นด้านโครงสร้างรองรับไข่แบบลึก (Deep Cell) และการดูดซับแรงกระแทก สามารถลดการเคลื่อนตัวของไข่ และเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง ดังนั้น จึงได้รับการคัดเลือกเป็นรูปแบบต้นแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาต่อไป

6.2 อภิปรายผลการวิจัย

6.2.1. อภิปรายผลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างและการขนส่ง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการแตกหักของไข่มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Seydim และ Dawson (1999) ที่พบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์และลักษณะการจัดวางมีผลโดยตรงต่ออัตราการแตกของไข่ระหว่างการขนส่ง โดยเฉพาะแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า “การเคลื่อนที่ของไข่ภายในบรรจุภัณฑ์” เป็นสาเหตุสำคัญของความเสียหาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเปราะบาง ที่เน้นการลดการเคลื่อนตัวและการกระจายแรงกระแทก ในด้านสภาพแวดล้อม พบว่า อุณหภูมิและการระบายอากาศมีผลต่อคุณภาพไข่ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Drabik et al. (2021) ที่ระบุว่า อุณหภูมิและประเภทบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไข่ระหว่างการเก็บรักษา รวมถึงการศึกษาของ Feddern et al. (2017) ที่กล่าวว่า ไข่จะเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นเมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูง และจำเป็นต้องควบคุมการแลกเปลี่ยนก๊าซและความชื้น ผลการวิจัยนี้ยืนยันว่าโครงสร้างกับการควบคุมสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่

6.2.2. อภิปรายผลด้านวัสดุชีวภาพ

ผลการวิจัยพบว่า การใช้วัสดุชีวภาพร่วมกับผงเปลือกไข่สามารถเพิ่มความแข็งแรงและช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Khalid et al. (2024) ที่ระบุว่า วัสดุจากองค์ประกอบของไข่สามารถนำมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและยืดอายุสินค้า นอกจากนี้ งานวิจัยของ Zhang et al. (2025) ยังพบว่า การใช้ผงเปลือกไข่เป็นวัสดุเสริมในบรรจุภัณฑ์ชีวภาพสามารถช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties) และความทนทานของวัสดุได้อย่างมีนัยสำคัญ วัสดุชีวภาพไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ได้จริง

6.2.3. อภิปรายผลด้านการออกแบบโครงสร้าง

ผลการวิจัยพบว่า (Sketch Design 1) โครงสร้างแบบ Deep Cell กับ Shock Absorption มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเปราะบาง โดยโครงสร้างแบบลึกช่วยลดการเคลื่อนที่ของไข่ กระจายแรงกระแทก เพิ่มความมั่นคงระหว่างการขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการออกแบบ cushioning system ที่ระบุว่าวัสดุและโครงสร้างที่สามารถดูดซับแรงได้ จะช่วยลดความเสียหายของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยด้านโครงสร้างชีวภาพที่ใช้วัสดุยืดหยุ่นในการดูดซับแรงกระแทก ซึ่งพบว่าสามารถปกป้องสินค้าเปราะบางได้ดีขึ้นในสถานการณ์การตกกระแทก รูปทรงโครงสร้าง มีความสำคัญมากกว่าวัสดุเพียงอย่างเดียว และต้องออกแบบให้ทำงานร่วมกัน

6.2.4. อภิปรายผลด้านประสิทธิภาพโดยรวมของแบบร่าง

ผลการประเมินพบว่า (Sketch Design 1) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ระดับมากที่สุด) ซึ่งสะท้อนว่า ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการขนส่ง มากกว่าความสวยงาม การออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงจะได้รับคะแนนสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Ulrich & Eppinger (2016) ที่ระบุว่า Functionality มาก่อน Aesthetics ในผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม

6.2.5. อภิปรายผลเชิงบูรณาการ

จากผลการวิจัยทั้งหมด สามารถบูรณาการได้ว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ วัสดุ (Material) ต้องมีความแข็งแรงและยืดหยุ่น โครงสร้าง (Structure) ต้องรองรับแรงและลดการเคลื่อนที่ สภาพแวดล้อม (Environment) ต้องควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดระบบบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ที่มองบรรจุภัณฑ์เป็นระบบ ไม่ใช่เพียงวัสดุห่อหุ้มสินค้า

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 ควรปรับปรุงกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มีความสม่ำเสมอของคุณภาพวัสดุ โดยเฉพาะสัดส่วนของเยื่อกระดาษเส้นใยธรรมชาติ และผงเปลือกไข่ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความคงทนของโครงสร้าง

7.1.2 ควรพัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการซ้อน (Stacking) ในระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดแรงกดทับจากการวางซ้อนหลายชั้น

7.1.3 ควรเพิ่มองค์ประกอบด้านการระบายอากาศในบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันการสะสมความร้อน โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อน

7.1.4 ควรมีการทดสอบซ้ำ เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย และลดความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยภายนอก

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต

7.2.1 ควรศึกษาการทดสอบเชิงวิศวกรรมเพิ่มเติม เช่น การทดสอบแรงกระแทก (Impact Test) และการสั่นสะเทือน (Vibration Test) เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ในสถานการณ์จริง ตามมาตรฐานสากล (ASTM International, 2012, 2016, 2020)

7.2.2 ควรศึกษาคุณสมบัติของวัสดุชีวภาพในระยะยาว เช่น การย่อยสลาย (Biodegradability) และความทนทานต่อความชื้น

7.2.3 ควรขยายกลุ่มตัวอย่างในการประเมินให้ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้อมูล

7.2.4 ควรนำเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น แบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) หรือการวิเคราะห์เชิงพหุคูณ มาใช้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ

7.2.5 ควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable Packaging) หรือผสมผสานกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

7.2.6 ควรศึกษาความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Cost–Benefit Analysis) เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการผลิตและการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

7.3 การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

บรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะ (Sketch Design 1) (Shock-Absorbing Fiber Tray) มีประสิทธิภาพสูงในการลดแรงกระแทกและรักษาคุณภาพของไข่ไก่ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในกระบวนการขนส่งและการจัดจำหน่ายไข่ไก่ในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ การนำไปใช้งานจริงควรดำเนินการในลักษณะ การทดลองภาคสนาม (Field Testing) เช่น การทดลองใช้งานในระบบขนส่งจริง (Logistics Trial) โดยเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม การวัดอัตราการแตกของไข่ (Egg Breakage Rate) ในระยะเวลาการขนส่งที่แตกต่างกัน การทดสอบความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้น นอกจากนี้ ควรมีการนำต้นแบบเข้าสู่กระบวนการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot Scale) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ด้านต้นทุนการผลิต และความเหมาะสมต่อการใช้งานจริงในเชิงธุรกิจ

8. เอกสารอ้างอิง

กรมปศุสัตว์. (2565). *รายงานสถิติการผลิตไข่ไก่ในประเทศไทย ปี 2565*. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). *รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตร: ไข่ไก่ ปี 2564*. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ASTM International. (2012). *ASTM D5276-98: Standard test method for drop testing of loaded containers by free fall*. ASTM International. https://doi.org/10.1520/D5276-98

ASTM International. (2016). *ASTM D642-15: Standard test method for determining compressive resistance of shipping containers*. ASTM International. https://doi.org/10.1520/D0642-15

ASTM International. (2020). *ASTM D570-98: Standard test method for water absorption of plastics*. ASTM International. https://doi.org/10.1520/D0570-98

Brody, A. L., Bugusu, B., Han, J. H., Sand, C. K., & McHugh, T. H. (2008). Innovative food packaging solutions. *Journal of Food Science*, *73*(8), R107–R116. https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2008.00933.x

Coles, R., McDowell, D., & Kirwan, M. J. (Eds.). (2003). *Food packaging technology*. Blackwell Publishing.

Didone, M., & Tosello, G. (2019). Moulded pulp products manufacturing with thermoforming. *Technology and Science*, *32*(1), 1–12. https://doi.org/10.1002/pts.2412

Drabik, K., Karwowska, M., Dobrowolska, A., & Kasperek, K. (2021). The effect of egg storage time and temperature on internal egg quality. *Poultry Science*, *100*(2), 100484. https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.11.061

FAO. (2020). *Gateway to poultry production and products: Eggs*. Food and Agriculture Organization of the Nations. https://www.fao.org/poultry-production-products/products-processing/eggs/en/

Feddern, V., De Pra, M. C., & Mores, R. (2017). Egg quality defects: Types, causes and implications on safety. In *Poultry science* (pp. 121–149). IntechOpen. https://doi.org/10.5772/67163

Gibson, L. J., & Ashby, M. F. (1997). *Cellular solids: Structure and properties* (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139878326

Han, J. H. (Ed.). (2014). *Innovations in food packaging* (2nd ed.). Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2011-0-06876-X

Julius, A., Braunschweig, B., Weiss, A., & Schilling, B. (2019). Packaging design and consumer response: Key factors in the development process. *Packaging Technology and Science*, *32*(5), 255–265. https://doi.org/10.1002/pts.2438

Khalid, S., Chughtai, M. F. J., Mehmood, T., & Saeed, M. (2024). Eggshell-based biopolymer composites: Properties and applications in sustainable packaging. *Food Packaging and Shelf Life*, *41*, 101231. https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2024.101231

Kirwan, M. J., & Strawbridge, J. W. (2003). Plastics in food packaging. In R. Coles, D. McDowell, & M. J. (Eds.), *Food packaging technology* (pp. 174–240). Blackwell Publishing.

Marsh, K., & Bugusu, B. (2007). Food packaging—Roles, materials, and environmental issues. *Journal of Food Science*, *72*(3), R39–R55. https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2007.00301.x

Mustapha, K., Ayinla, R., Ottan, A. S., et al. (2020). Mechanical properties of calcium carbonate/eggshell particle filled polypropylene composites. *MRS Advances*, *5*(54–55), 2783–2792. https://doi.org/10.1557/adv.2020.323

Rhim, J. W., Park, H. M., & Ha, C. S. (2013). Bio-nanocomposites for food packaging applications. *Progress in Polymer Science*, *38*(10–11), 1629–1652. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.05.008

Robertson, G. L. (2009). *Food packaging and shelf life: A practical guide*. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781420078459

Robertson, G. L. (2012). *Food packaging: Principles and practice* (3rd ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/b21347

Seydim, A. C., & Dawson, P. L. (1999). Effect of packaging condition and storage temperature on egg weight loss and interior quality. *Poultry Science*, *78*(10), 1425–1430. https://doi.org/10.1093/ps/78.10.1425

Siracusa, V., Rocculi, P., Romani, S., & Dalla Rosa, M. (2008). Biodegradable polymers for food packaging: A review. *Trends in Food Science & Technology*, *19*(12), 634–643. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2008.07.003

Soroka, W. (2009). *Fundamentals of packaging technology* (4th ed.). Institute of Packaging Professionals.

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2016). *Product design and development* (6th ed.). McGraw-Hill Education.

Yam, K. L. (Ed.). (2009). *The Wiley encyclopedia of packaging technology* (3rd ed.). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470541395

Yam, K. L., & Lee, D. S. (Eds.). (2012). *Emerging food packaging technologies: Principles and practice*. Woodhead Publishing.

Zhang, Y., Li, X., Wang, J., & Chen, L. (2025). Eggshell powder as reinforcing filler in biopolymer packaging films: Mechanical and barrier properties. *International Journal of Biological Macromolecules*, *258*, 128901. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.128901

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่เขตลาดกระบัง

A STUDY FACTOR OF AFFECTING HOME CAFÉ DESIGN BRAND IDENTITY AT LADKRABANG DISTRICT

ศุภชัย อรุณนวล* ธเนศ ภิรมย์การ และสมชาย เซะวิเศษ

Supachai Aroonnuan, Thanate Piromgarn and Somchai Seviset

67036054@kmitl.ac.th, thanate.pi@kmitl.ac.th, and somchai.se@kmitl.ac.th

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Department of Architecture and Design Education, School of industrial Education and Technology

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036054@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่เขตลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ 2) เพื่อออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง โดยกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) ผู้ประกอบการร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ จำนวน 2 ท่าน เป็นการเลือกแบบเจาะจง โดยมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบ 5 ปีขึ้นไป ใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม เพื่อศึกษาข้อมูลการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ 2) ผู้บริโภคที่ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ร้านโฮมคาเฟ่ ในร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ (การผู้วิจัยไม่สามารถทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนได้จึงใช้แนวคิดของ Cohen. 1988) เป็นการสุ่มเลือกอย่างง่าย 150 คน โดยใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม เพื่อศึกษาข้อมูลและประเมินความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของร้านโฮมคาเฟ่ ผลการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนาอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่เขตลาดกระบัง มีดังต่อไปนี้ 1) โลโก้ สีขาวดำ ใช้ตะบองเพชรเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวละครตะบองเพชรคู่กับโลโก้ดั้งเดิม ตัวอักษร ๙ล๙ มาอยู่รวมกันในกรอบวงกลม 2) แผ่นครอบแก้ว ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผ้า ลวดลายตะบองเพชร กระถางต้นไม้โลโก้ประจำร้านพร้อมกับคิวอาร์โค้ดที่อยู่และเบอร์โทร 3) แผ่นรองแก้ว พื้นหลังสีเนื้อ ลวดลายบรรยากาศทะเลทราย ต้นตะบองเพชร 4) หมวดบรรจุภัณฑ์ มีบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ถุงกระดาษสีน้ำตาลเข้ม โลโก้ ด้านหน้าถุงและโลโก้ด้านหลัง บรรจุภัณฑ์ขนมเบเกอรี่ ถุงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเขียวและสีเหลือง ลวดลายตะบองเพชร บรรจุภัณฑ์ตะบองเพชร มีช่องว่างสำหรับการหิ้วนำพาและช่องว่างสำหรับวางต้นตะบองเพชร

คำสำคัญ: อัตลักษณ์ของแบรนด์, ร้านคาเฟ่, ร้านโฮมคาเฟ่

ABSTRACT

This Research and Development (R&D) methodology was used to investigate the factors Affecting Home Café Design Brand Identity at Ladkrabang District. The research objectives are (1) To study the factors affecting Home Café design brand identity at Ladkrabang District (2) To Design brand identity for Home Café within the Ladkrabang District and (3) To evaluate consumer satisfaction regarding the Brand Identity home café. The research population and sample were categorized in two groups: (1) The Entrepreneurs of Home Café ๙ล๙ selected by purpose sampling. A questionnaire research tool used to study information on creating brand identity, organizational vision and guideline for developing the brand and product. (2) Costumers of Home Café ๙ล๙ due to the unknown population size determined by Cohen’s (1988) formular. A sample of 150 participants selected using simple random sampling. A questionnaire research tool used to study consumer satisfaction towards the brand identity and products based on participant feedback. The findings of this Research and Development project are summarized as follows: (1) Logo A black-and-white color tone design featuring cactus-inspired characters integrated with the original "๙ล๙" typography within a circular frame. (2) Cup Sleeve: A rectangular form adorned with cactus and flowerpots, the brand logo alongside a QR code for location services and contact details. (3) Coaster: A beige-toned background depicting a desert landscape and cactus elements. (4) Packaging Category: Beverage Packaging: Dark brown paper bags featuring double-sided logo placement. Bakery Packaging: Rectangular shape utilized a green and yellow color theme with cactus illustrations. Cactus Packaging: Specifically engineered with a specialized handle for portability and a dedicated aperture for secure pot placement.

Keywords: Brand Identity, Café, Home café

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในสมัยปัจจุบันที่โลกของธุรกิจการค้า มีผู้คนหลากหลายที่หันมาประกอบอาชีพค้าขายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขายตามท้องตลาด แพลต์ฟอมโซเชี่ยลมีเดียหรือแอพลิเคชั่นในหลายช่องทางที่ทั้งสะดวกและง่ายดายต่อการส่งเสริมสร้างรายได้และเสริมความมั่นคง สร้างร้านค้าสำหรับการค้าขายเชิงภาณิชย์ที่สามารถค้าขายสินค้าผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายอย่าง เช่น การขายสิ่งของอาหารและยา เครื่องแต่งกาย สิ่งอำนวยความสะดวก ของเล่น เป็นต้น แต่จะมีความเป็นจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าหนึ่งในตัวแทนที่ช่วยบ่งบอกความหมายของสินค้าได้ชัดเจนมากที่สุด คือ การสร้าง “แบรนด์” ที่นอกจากจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของร้านหรือผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ แล้ว แบรนด์ยังเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค บ่งบอกวัตถุประสงค์ ความต้องการ อัตลักษณ์ สร้างภาพจำของสินค้า มีผลอย่างมากต่อการสร้างมูลค่า ความเชื่อ ความนิยม เป็นที่รู้จักของผู้คน การตอบรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์สัญลักษณ์ทางการค้าขายได้จึงจะต้องมีความรู้การสร้างอัตลักษณ์ของสินค้า การเข้าใจสินค้าที่ต้องการขาย สามารถอธิบายสื่อสารให้กับผู้บริโภครับรู้และสร้างภาพจำที่ดีให้เป็นที่นิยมรู้จักอย่างไร ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค (รชฎ วรรณพาหุล, 2564)

แบรนด์หรือองค์กรทางการค้าขายนั้น สัญลักษณ์แบรนด์จึงมีความเป็นมาและเป็นสื่อสำคัญที่มีการสร้างสัญลักษณ์ มีมากขึ้นในช่วงที่เครื่องจักรสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากต่อครั้ง ความหลากหลายของสินค้าและมีการขนส่งต่างพื้นที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการโฆษณาสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเพิ่มการตั้งชื่อและสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้บ่งบอกความหมาย

และวัตถุประสงค์ของสินค้า เพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างชัดเจน อัตลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสัญลักษณ์ทางการค้าให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของสินค้าให้ชัดเจนที่สุด (Ramya Jain, 2017)

อัตลักษณ์ (Identity) เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสิ่งของผลิตภัณฑ์ สามารถแสดงถึงความเป็นตัวตน ความหมาย ความเชื่อ สัญลักษณ์ คุณค่าความนิยม สังคมวัฒนธรรมเป็นภาพจำสู่ผู้คนในสาธารณะได้อย่างแพร่หลาย เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของชีวิตและแสดงความสามารถของบุคคลและสิ่งของ (เกรสรา ทองประไพ, 2568) โดยในแง่ของอัตลักษณ์ของแบรนด์หรือ Brand Identity คือ การออกแบบภาพลักษณ์ ลักษณะ วัตถุประสงค์ คุณค่าของแบรนด์ที่ส่งผลต่อความนิยมการเป็นที่รู้จักในสังคมและมีผลการซื้อขาย รายได้ทางการตลาด ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะขายจะเป็นสิ่งของหรืออาหารที่มนุษย์สร้างขึ้น ในแต่ละองค์กรจะมีการสร้างอัตลักษณ์ต้องจุดเด่นที่ชัดเจนหรือมีความแตกต่างจากคู่แข่งทางการตลาดจะมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบไปด้วย ชื่อแบรนด์ สัญลักษณ์ concept ตัวละคร สีสัน แบบรูปร่าง/รูปทรงผลิตภัณฑ์ วิธีการสื่อสารวัตถุประสงค์ คุณภาพ ค่านิยม เป็นต้น (Sofia Pusa, Liisa Uusitalo, 2014)

การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่แสดงความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน เข้าใจผลิตภัณฑ์หรือสินค้า เข้าใจยุคสมัยยอมสร้างเปลี่ยนแปลงแนวทางรูปแบบให้ตรงกับยุคสมัยและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะสื่อสารจนออกมาในรูปแบบของแบรนด์สัญลักษณ์ทางการค้าที่ประสบความสำเร็จได้ เมื่อแบรนด์นั้นกลายเป็นที่รู้จัก มีจุดเด่นที่ชัดเจน ได้รับการเผยแพร่ภาพจำจนกลายเป็นที่นิยมของคนหมู่มาก ผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง สิ่งแรกที่โดดเด่นมาจากสินค้ามากที่สุดคือ ยี่ห้อหรือโลโก้ สิ่งที่ส่งผลต่อผู้คน การรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จักแล้วเกิดเป็นภาพจำว่ามีภาพลักษณ์ รูปแบบ ลักษณะเฉพาะเรื่องราวที่มาของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงและพัฒนาอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความทันสมัย สร้างความประทับใจและรองรับผู้บริโภคในทุกเจนเนอเรชั่นรวมไปถึงการตอบรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Sarina Mohd Rashid, Kamal Ghose, David A Cohen, 2017) ความนิยมของแบรนด์ช่วยสร้างรายได้ขององค์กรให้มีความมั่นคงทางด้านการตลาด กลายเป็นความประสบความสำเร็จของแบรนด์ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย ความนิยม รายได้จากการซื้อขายรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคได้มากขึ้น การเข้าใจตัวตนความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย การประเมินตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์อย่างถูกต้องและเป็นระบบ หากขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างแบรนด์จะส่งผลเสียต่อความมั่นคงของภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้น ธุรกิจจเกิดข้อผิดพลาดจนธุรกิจไปต่อ ล้มละลายหรืออาจจำเป็นต้องขายแบรนด์ให้องค์กรอื่นจนเกิดการสูญเสียแบรนด์

โฮมคาเฟ่ เป็นการใช้องค์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ พื้นที่ภายในบ้านให้กลายเป็นสถานที่ในการค้าขายเชิงภาณิชย์ร่วมกับเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการ บรรยากาศ เมนูอาหาร เครื่องดื่มรวมถึงบริการที่เหมือนการต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่น เน้นสไตล์การตกแต่งที่สบายตา โทนสีอบอุ่น ของสะสมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์หรือผู้ประกอบการ เป็นธุรกิจที่มีความนิยมมากขึ้นตั้งแต่ช่วงยุคโควิด ที่ผู้คนต้องกักตัวลดการออกข้างนอกรวมถึงลดต้นทุนในการจัดตั้งร้าน สถานที่ ค่าเดินทาง ค่าวัตถุดิบต่าง ๆ ในการสร้างธุรกิจร้านคาเฟ่ สามารถทำให้ที่อยู่อาศัยเป็นที่สร้างมูลค่ารายได้ให้กับผู้ประกอบการได้ ช่วยลดความเสี่ยงด้านงบประมาณในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากผลประโยชน์ที่มากมาย การจัดการ บริหารพื้นที่ กระบวนการผลิตที่สะดวกสบายมากขึ้นการจัดตั้งร้านโฮมคาเฟ่จึงกลายเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน (รชฏ วรรณพาหุล, 2564)

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้เห็นว่าการจัดทำการศึกษาในครั้งนี้ มีความสำคัญกับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอัตลักษณ์ในแบบที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงต้องการหาข้อมูลการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์ในรูปแบบแบรนด์ร้านคาเฟ่ที่ถูกต้องและสามารถสร้างคุณค่าได้ ที่นอกจากการเรียนรู้จากการหาข้อมูลจากหนังสือ วารสารงานวิจัยหรือข้อมูลตามเว็ปไซต์แล้ว การเรียนรู้และเข้าใจการสื่อโซเชียลมีเดียที่ทันยุคสมัยและสถานการณ์ คอนเทนต์ยอดนิยม ณ เวลาปัจจุบัน การศึกษาที่ส่งผลดีที่สุดคือการเรียนรู้จากผู้ประกอบการหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ การตลาดที่เป็นแบบแผนที่สามารถศึกษาได้ในระบบของผู้เชี่ยวชาญในทฤษฎีการตลาด กระบวนการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่ายทั้งช่องทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จและสามารถประกอบอาชีพได้ในปัจจุบัน รวมถึงการศึกษาความ

ต้องการ ความคิดเห็นจากลูกค้าที่เข้าใช้บริการด้วย ผู้วิจัยจึงได้เลือกจัดทำกรณีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง ที่มีประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์ประเภทร้านโฮมคาเฟ่ที่มีทั้งอาหารคาวหวานและเครื่องดื่ม การออกแบบอัตลักษณ์ โทนสี โลโก้ สโลแกน การออกแบบรูปแบบสถานที่ การจัดวางสถานที่ การจัดของตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของโฮมคาเฟ่จนกลายเป็นที่นิยมของคนหมู่มากทั้ง การแสดงถึงความใส่ใจในทุกขั้นตอนการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่

2.2 เพื่อออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในขตลาดกระบัง

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่ออัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู้แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1 กรอบแนวคิด

3.1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่

1) ศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์

2) ศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์

3) ศึกษาเกี่ยวกับร้านคาเฟ่/โฮมคาเฟ่

3.1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง

แนวคิดทฤษฎีการตลาดของ Philip Kotler (1976)

แนวคิด 4Ps Marketing (E. Jerome McCarthy. 1960 / Philip Kotler. 1969)	**แนวคิด STP Marketing (Philip Kotler. 1969)**	**แนวคิด 5A Marketing (Philip Kotler. 2016)**
(1) Product สินค้า/ผลิตภัณฑ์	(1) Segmentation การแบ่งส่วนทางการตลาด	(1) Awareness การรับรู้
(2) Price ราคา	(2) Targeting การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	(2) Appeal ความน่าสนใจ
(3) Place ช่องทางการจัดจำหน่าย	(3) Positioning การกำหนดตำแหน่งของแบรนด์/องค์กร	(3) Ask การสอบถาม
(4) Promotion การส่งเสริมการค้าขาย		(4) Act การกระทำ/การตัดสินใจซื้อ
		(5) Advocate การบอกต่อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิก 4Ps Marketing , STP Marketing (Philip Kotler. 1969) และ Marketing (Philip Kotler. 2016)

แนวคิดการออกแบบและพัฒนาธุรกิจร้านคาเฟ่ “บ้านใน” (รชฏ วรรณพาหุล. 2564)

มุ่งเน้นการศึกษา ออกแบบและวางแผนธุรกิจคาเฟ่ “บ้านใน” เพื่อเปลี่ยนที่อยู่อาศัยมีคุณค่าและและสร้างรายได้ ทำให้แบรนด์มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถตอบรับความต้องการและไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได้

3.1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่ออัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของร้านโฮมคาเฟ่ลาดกระบังต่ออัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบังประกอบไปด้วยโลโก้ ที่ครอบแก้วน้ำ แผ่นรองแก้วน้ำและบรรจุภัณฑ์ โดยศึกษาจากผู้บริโภคที่ใช้บริการในร้านที่ผู้วิจัยได้เลือกทำกรณีศึกษา (ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙)

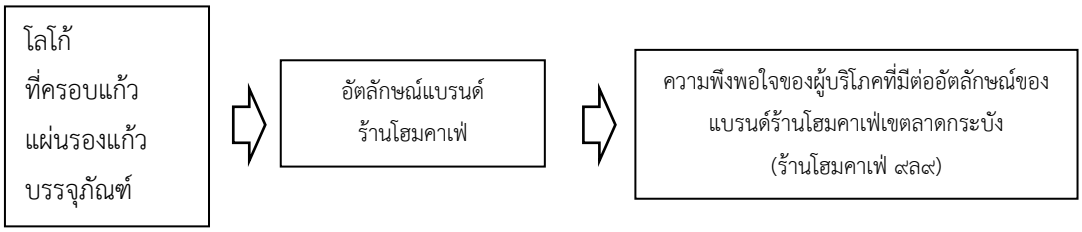
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย

ตัวแปรต้น ออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์แบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙

ตัวแปรตาม ผลประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่ออัตลักษณ์แบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙

3.3 สมมุติฐานในงานวิจัย

การออกแบบอัตลักษณ์ร้านโฮมคาเฟ่เขตลาดกระบัง (ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙) ส่งผลกับความพึงพอใจการเข้าใช้บริการของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ



ภาพที่ 2 อธิบายสมมุติฐานผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ร้านโฮมคาเฟ่เขตลาดกระบัง (ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙) ส่งผลกับความพึงพอใจการเข้าใช้บริการของผู้บริโภค

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแบรนด์โฮมคาเฟ่เขตลาดกระบัง ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามวิธีการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่ออัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง (โดยผู้วิจัยไม่สามารถทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนได้จึงใช้แนวคิดของ Cohen. 1988)

กลุ่มตัวอย่าง คือ จำนวน 150 คน ผู้บริโภคที่ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ร้านโฮมคาเฟ่ ในเขตลาดกระบัง โดยเป็นร้านโฮมคาเฟ่ที่ผู้วิจัยได้เลือกทำกรณีศึกษา (ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙)

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบังซึ่งจะนำมาใช้ในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการวิจัย

4.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง โดยใช้มาตรฐานการประเมินระดับ (Rating Scale) พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลตามอัตราส่วน (Ratio Scale) โดยอ้างอิงตามแนวทางของบุญชม ศรีสะอาด (2560) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2565) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการประเมินตามวัตถุประสงค์

4.3 การสร้างเครื่องมือ

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินการรับรู้ของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังหรือผู้มีความสนใจในการเข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ในเขตลาดกระบังหรือผู้เข้าใช้บริการร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการประเมิน โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดดังนี้

4.3.1 สร้างแบบประเมินการรับรู้ของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังหรือผู้มีความสนใจในการเข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ในเขตลาดกระบังหรือผู้เข้าใช้บริการร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Google ฟอร์ม โดยผู้วิจัยได้แบ่งการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน โดยใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ

ตอนที่ 2 การประเมินการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง เพื่อประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังหรือผู้มีความสนใจในการเข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ในเขตลาดกระบังหรือผู้เข้าใช้บริการและผลิตภัณฑ์ร้านโฮมคาเฟ่ ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบังที่มีต่ออัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ โดยใช้กรอบแนวคิดการสร้างแบรนด์ร้านคาเฟ่ของ (รชฎ วรรณพาหุล. 2564)

ตอนที่ 3 ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นคำถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง

4.3.2. แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นจะถูกนำเสนอให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย (Index of Objective Congruence: IOC) (ธนินทร์ รัตนโอฬาร. 2565) หากข้อคำถาม IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์

4.3.3 นำแบบสอบถามเพื่อประเมินการรับรู้ของผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบังที่มีต่ออัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินวิจัย

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังหรือผู้มีความสนใจในการเข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ในเขตลาดกระบังหรือผู้เข้าใช้บริการร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ ผ่านเครื่องมือสำรวจออนไลน์ (Google Forms) โดยข้อมูลที่ได้รับถูกนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงสถิติในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสรุปผลและอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างเป็นระบบ (บุญชม ศรีสะอาด. 2560 อ้างอิงในธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2565)

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินการรับรู้ของผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบังหรือผู้มีความสนใจในการเข้าใช้บริการร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบังหรือผู้เข้าใช้บริการร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบังที่มีต่ออัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ ประกอบด้วยโลโก้ ที่ครอบแก้วน้ำ แผ่นรองแก้วน้ำและบรรจุภัณฑ์จะถูกนำมาวิเคราะห์โดยการคำนวณค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผลการวิเคราะห์สามารถตีความและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

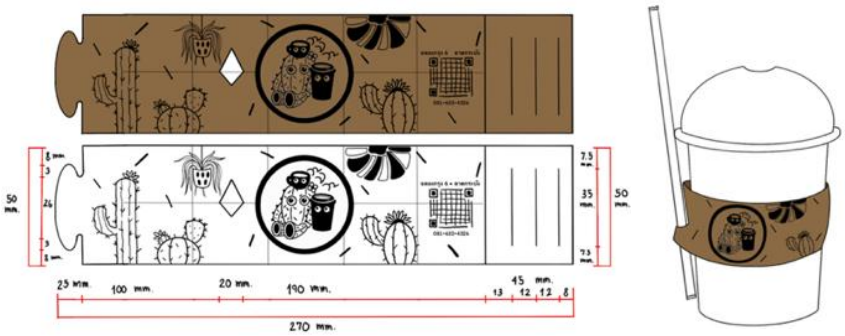
5. ผลการวิจัย

การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ แบบที่สมบูรณ์ไปสู่กระบวนการผลิตในการทดลองและการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่ออัตลักษณ์ของร้านโฮมคาเฟ่ จึงได้ผลการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนาดังต่อไปนี้

1) โลโก้ สีขาวดำ แรงบันดาลใจจากตะบองเพชรกลายเป็นตัวละครใหม่ที่คู่กับโลโก้ดั้งเดิม ตัวอักษร ๙ล๙ มาอยู่รวมกันในกรอบวงกลมให้ดูใกล้ชิดเหมือนกับบ้านและการต้อนรับครอบครัวคนใหม่มาอยู่รวมกัน

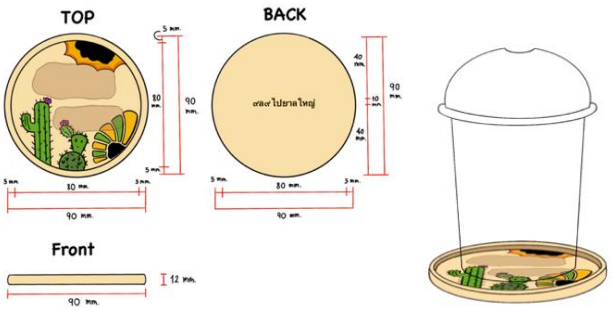
ภาพที่ 3 การออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้า

2) แผ่นครอบแก้ว กระดาษคราฟสีน้ำตาลและกระดาษอาร์ตสีขาวลวดลายตะบองเพชร กระถางต้นไม้ โลโก้ ประจำร้าน พร้อมกับคิวอาร์โค้ดที่อยู่และเบอร์โทร สีขาวดำ



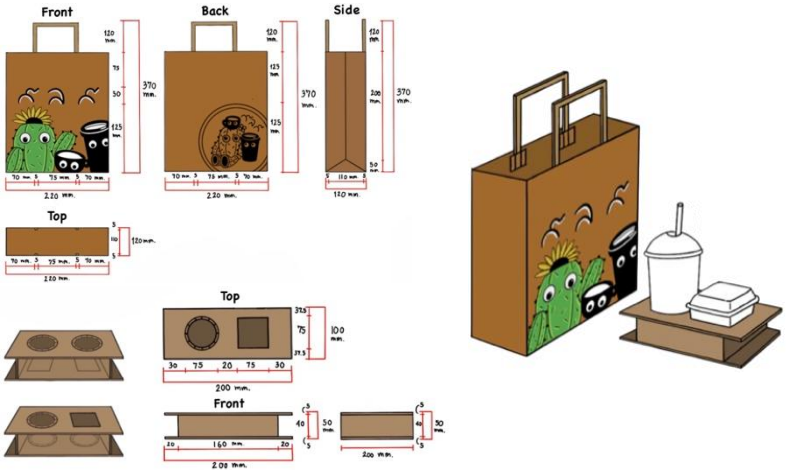
ภาพที่ 4 การออกแบบอัตลักษณ์แผ่นครอบแก้ว

3) แผ่นรองแก้ว พื้นหลังสีเนื้อ ลวดลายบรรยากาศทะเลทราย ต้นตะบองเพชร วัสดุเซรามิคแบบดินเผา ดูดซึมน้ำและทนความร้อน



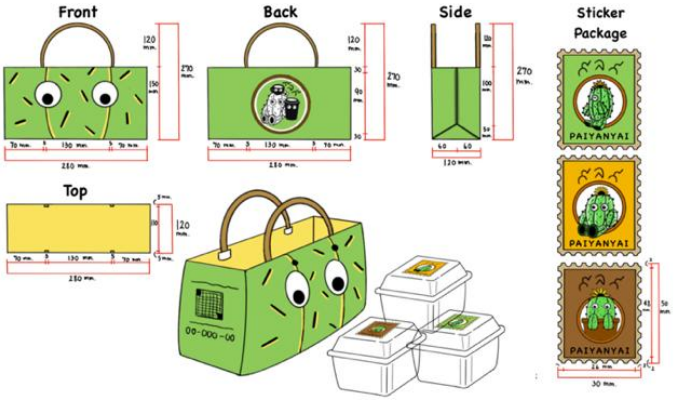
ภาพที่ 5 การออกแบบอัตลักษณ์แผ่นรองแก้ว

4) บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม กระดาษคราฟน้ำตาล โลโก้ด้านหน้าและด้านหลัง มาพร้อมกับฐานรองก้นกุ้ง ปรับให้มี 2 ด้าน เพื่อรองรับทั้งผู้บริโภคเครื่องดื่ม 2 แก้ว หรือเครื่องดื่มคู่กับขนมเบเกอรี่ เพื่อสะดวกในการนำพาออกข้างนอกหรือนำกลับบ้าน



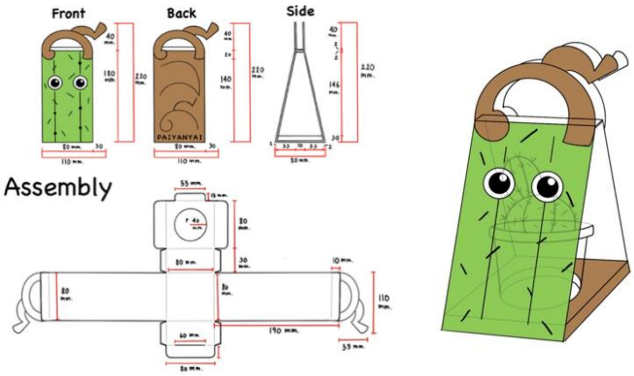
ภาพที่ 6 การออกแบบอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม

5) บรรจุภัณฑ์ขนมเบเกอรี่ ถุงกระดาษคราฟท์สี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเขียวลวดลายตัวการ์ตูนตะบองเพชรพร้อมกับสติกเกอร์ของตัวการ์ตูน ที่ใช้สำหรับติดบนฝากล่องขนมเบเกอรี่



ภาพที่ 7 การออกแบบอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์สำหรับขนมเบเกอรี่

6) บรรจุภัณฑ์ตะบองเพชร พร้อมหูหิ้วรูปทรงเลข ๙ หนึ่งในชื่อของร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ ลวดลายด้านหน้า เป็นด้านหน้าของตัวการ์ตูนตะบองเพชรกับช่องว่างสำหรับวางต้นตะบองเพชรขนาดเล็ก



ภาพที่ 8 การออกแบบอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์สำหรับต้นตะบองเพชร

ตารางที่ 1 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติของข้อมูล (Normality testing)

อัตลักษณ์ของแบรนด์ ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙	Mean	S.D.	Skewness		Kurtosis		ระดับความพึงพอใจ
			Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error	
1. โลโก้ (Logo)							
1.1 ความแปลกใหม่ สีสัน ลวดลาย	4.25	.581	-.094	.198	-.448	.394	มาก
1.2 ความสามารถในการโฆษณาของแบรนด์	4.35	.634	-.603	.198	.215	.394	มาก
1.3 การสร้างภาพจำอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	4.20	.568	.000	.198	-.217	.394	มาก
2. แผ่นครอบแก้ว (Cup Sleeve)							
2.1 หน้าที่การใช้งานทั้งในและนอกร้าน	4.37	.651	-.703	.198	.167	.394	มาก
2.2 ความแปลกใหม่ สีสัน ลวดลาย	4.43	.595	-.682	.198	.597	.394	มาก
2.3 ขนาดของผลิตภัณฑ์	4.27	.601	-.194	.198	-.553	.394	มาก
2.4 คุณภาพวัสดุในกระบวนการผลิต	4.35	.634	-.603	.198	.215	.394	มาก
3. แผ่นรองแก้ว (Coaster)							
3.1 หน้าที่การใช้งาน	4.34	.600	-.303	.198	-.644	.394	มาก
3.2 ความแปลกใหม่ สีสัน ลวดลาย	4.20	.568	.000	.198	-.217	.394	มาก
3.3 ขนาดของผลิตภัณฑ์	4.39	.578	-.313	.198	-.736	.394	มาก
3.4 คุณภาพวัสดุในกระบวนการผลิต	4.35	.624	-1.080	.198	4.207	.394	มาก
4. บรรจุภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ขนมเบเกอรี่ บรรจุภัณฑ์สำหรับพืชตะบองเพชร)							
4.1 หน้าที่การใช้งาน	4.31	.706	-1.110	.198	2.556	.394	มาก
4.2 ความแปลกใหม่ สีสัน ลวดลาย	4.25	.570	-.265	.198	.787	.394	มาก
4.3 การคงคุณภาพผลิตภัณฑ์	4.33	.629	-.547	.198	.224	.394	มาก
4.4 ขนาดของบรรจุภัณฑ์	4.31	.646	-.558	.198	.084	.394	มาก
4.5 คุณภาพวัสดุในกระบวนการผลิต	4.37	.651	-.703	.198	.167	.394	มาก
4.6 การนำกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน	4.43	.595	-.682	.198	.597	.394	มาก

จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ค่าสถิติการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของข้อมูลเกี่ยวอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ ประกอบไปด้วย โลโก้ แผ่นครอบแก้ว แผ่นรองแก้วและบรรจุภัณฑ์ (เครื่องดื่ม ขนมเบเกอรี่ ต้นตะบองเพชร) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ระหว่าง 4.20 – 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D) อยู่ระหว่าง .568 - .706 จึงสรุปได้ว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง(Kurtosis) พบรายละเอียดแยกตามรายการดังนี้ (1) โลโก้ มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -.603 - .000 และค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -.488 - .215 (2) แผ่นครอบแก้ว มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -.703 - .194 และค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -.553 - .597 (3) แผ่นครอบแก้ว มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -1.080 - .000 และค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -.736 - 4.207 (4) บรรจุภัณฑ์ มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -1.110 - 265 และค่าความโด่งอยู่ระหว่าง .084 - 2.556 ข้อมูลส่วนใหญ่มีค่า Skewness และค่าKurtosis ในช่วง -1.96 – 1.96 เมื่อพิจารณาแล้ว ข้อมูลมีลักษณะการแจกแจงใกล้เคียงโค้งปกติ (Approximately Normal Distribution) จึงมีความเหมาะสมในการนำไปวิเคราะห์ด้วยสถิติอ้างอิงประเภทพารามิเตอร์(Parametric Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Analysis)

อัตลักษณ์ของแบรนด์ ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1.1 ความแปลกใหม่ สีสัน ลวดลาย	147.12	192.133	.542	.	.960
1.2 ความสามารถในการโฆษณาของแบรนด์	147.03	189.610	.641	.	.960
1.3 การสร้างภาพจำอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	147.17	190.950	.634	.	.960
2.1 หน้าที่การใช้งานทั้งในและนอกร้าน	147.00	188.792	.671	.	.960
2.2 ความแปลกใหม่ สีสัน ลวดลาย	146.95	189.621	.686	.	.960
2.3 ขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะสมการใช้งาน	147.10	192.198	.520	.	.961
2.4 คุณภาพวัสดุในกระบวนการผลิต	147.03	189.610	.641	.	.960
3.1 หน้าที่การใช้งาน	147.03	190.194	.644	.	.960
3.2 ความแปลกใหม่ สีสัน ลวดลาย	147.17	190.950	.634	.	.960
3.3 ขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะสมการใช้งาน	146.98	191.617	.579	.	.960
3.4 คุณภาพวัสดุในกระบวนการผลิต	147.03	190.697	.588	.	.960
4.1 หน้าที่การใช้งาน	147.06	188.808	.614	.	.960
4.2 ความแปลกใหม่ สีสัน ลวดลาย	147.12	190.992	.629	.	.960
4.3 การคงคุณภาพผลิตภัณฑ์	147.05	189.427	.658	.	.960
4.4 ขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะสมการใช้งาน	147.06	187.923	.726	.	.959
4.5 คุณภาพวัสดุในกระบวนการผลิต	147.00	188.792	.671	.	.960
4.6 การนำกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน	146.95	189.621	.686	.	.960

จากตารางที่ 2 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ ทั้งหมด 17 ข้อคำถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลการทดสอบความสอดคล้องภายในแบบสอบถามรายข้อมีค่า Corrected Item - Total Correlation อยู่ระหว่าง .520 - .726 ซึ่งทุกข้อมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 และเมื่อพิจารณาค่า Cronbach's Alpha if Item Deleted การตัดข้อคำถามข้อใดออกค่าความเชื่อมั่นรวม

ของแบบสอบถามจะอยู่ในช่วง .959 - .961 อยู่ในระดับที่สูงมาก (Cronbach’s Alpha ≈ .96) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความเที่ยงตรงและความสอดคล้องภายในของเนื้อหาในระดับดีเยี่ยม สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงสถิติต่อไปได้

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Linear Regression

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	P-value	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
	(Constant)	-1.028E-013	.000		.000	1.000					
1	X1	.059	.000	.157	116181028.126	.000	.534	1.000	.105	.448	2.233
	X2	.059	.000	.090	88898418.247	.000	.462	1.000	.080	.799	1.252
	X3	.059	.000	.163	160979327.792	.000	.442	1.000	.145	.793	1.262
	X4	.059	.000	.152	138006323.059	.000	.068	1.000	.125	.671	1.491
	X5	.059	.000	.152	145149692.991	.000	.441	1.000	.131	.747	1.338
	X6	.059	.000	.171	173262691.445	.000	.441	1.000	.156	.833	1.200
	X7	.059	.000	.171	156537841.286	.000	.568	1.000	.141	.683	1.463
	X8	.059	.000	.094	96094075.699	.000	.384	1.000	.087	.844	1.184
	X9	.059	.000	.172	129660611.185	.000	.463	1.000	.117	.460	2.172
	X10	.059	.000	.071	71641045.409	.000	.362	1.000	.065	.822	1.216
	X11	.059	.000	.174	157695121.480	.000	.463	1.000	.142	.669	1.495
	X12	.059	.000	.065	65052245.211	.000	.238	1.000	.059	.804	1.243
	X13	.059	.000	.165	159054820.469	.000	.425	1.000	.144	.761	1.313
	X14	.059	.000	.154	145997567.189	.000	.447	1.000	.132	.732	1.366
	X15	.059	.000	.170	170393174.873	.000	.387	1.000	.154	.821	1.217
	X16	.059	.000	.171	168877123.279	.000	.353	1.000	.152	.793	1.262
	X17	.059	.000	.161	163491891.883	.000	.311	1.000	.148	.840	1.190

a. Dependent Variable: Y

จากตารางที่ 3 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Coefficients) พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 17 ตัวแปร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการพยากรณ์ตัวแปรตาม (Y) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (B) เท่ากับ .059 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทุกตัวแปร แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการออกแบบและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการประเมินหรือการยอมรับผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงความแปลกใหม่ สีสัน ลวดลาย ความสามารถในการโฆษณาของแบรนด์ การสร้างภาพจำอัตลักษณ์ที่โดดเด่น หน้าที่การใช้งาน ขนาดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม คุณภาพวัสดุ การคงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืนในระดับสูงขึ้น จะส่งผลให้ระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Collinearity พบว่าค่า Tolerance มีค่าอยู่ระหว่าง .448 – .844 และค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.184 – 2.233 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันเองสูง (Multicollinearity) จึงสามารถนำตัวแปรทั้งหมดเข้าสู่สมการถดถอยเพื่ออธิบายตัวแปรตามได้อย่างเหมาะสม

$Y = - 1.028 \times 10^{-13} + 0.059\ X_1 + 0.059X_2 + 0.059X_3 + 0.059X_4 + 0.059X_5 + 0.059X_6 + 0.059X_7 + 0.059X_8 + 0.059X_9 + 0.059X_{10} + 0.059X_{11} + 0.059X_{12} + 0.059X_{13} + 0.059X_{14} + 0.059X_{15} + 0.059X_{16} + 0.059X_{17}$

โดยกำหนดให้ X1 = ความแปลกใหม่ สีสัน ลวดลาย
X2 = ความสามารถในการโฆษณาของแบรนด์
X3 = การสร้างภาพจำอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
X4 = หน้าที่การใช้งานทั้งในและนอกร้าน
X5 = ความแปลกใหม่ สีสัน ลวดลาย
X6 = ขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะสมการใช้งาน
X7 = คุณภาพวัสดุในกระบวนการผลิต
X8 = หน้าที่การใช้งาน
X9 = ความแปลกใหม่ สีสัน ลวดลาย
X10 = ขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะสมการใช้งาน
X11 = คุณภาพวัสดุในกระบวนการผลิต
X12 = หน้าที่การใช้งาน
X13 = ความแปลกใหม่ ทันยุคสมัย
X14 = การคงคุณภาพผลิตภัณฑ์
X15 = ขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะสมการใช้งาน
X16 = คุณภาพวัสดุในกระบวนการผลิต
X17 = การนำกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน

สมการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อค่าพยากรณ์ของตัวแปรตาม (Y) โดเมื่อค่าของตัวแปรอิสระเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ค่าตัวแปรตามเพิ่มขึ้น 0.059 หน่วย ภายใต้เงื่อนไขที่ตัวแปรตัวอื่นคงที่

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการวิจัย

6.1.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่

ผู้วิจัยได้ผลการรวบรวมข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์ อัตลักษณ์และร้านโฮมคาเฟ่ แนวทฤษฎีการตลาด รวมถึงการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ ที่วิจัยได้เลือกทำกรณีศึกษาจึงได้ข้อสรุปดังนี้

(1) ร้านโฮมคาเฟ่ จะต้องเป็นแบรนด์ที่สามารถส่งเสริมการตัดสินใจเข้าใช้บริการ เป็นจุดเด่นที่เข้าถึงง่าย สามารถรู้แนวทางของร้านและผู้ประกอบการร้านได้อย่างชัดเจน อัตลักษณ์ภายในร้านโฮมคาเฟ่ สามารถแสดงถึงตัวตนของผู้ประกอบการได้อย่างหลากหลายและชัดเจน การออกแบบอัตลักษณ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เนื่องจากร้านคาเฟ่ มีการตลาดอยู่มากมายและมีการแข่งขันที่สูงและเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง ร้านโฮมคาเฟ่จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยในการลดงบประมาณในการเริ่มต้นธุรกิจและเป็นที่อยู่อาศัย สามารถออกแบบอัตลักษณ์ได้ตามประสงค์ของผู้ประกอบการได้ดี

(3) ผลจากการสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ และการศึกษาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงทำการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ เพื่อเป็นเชิงทดลองและพัฒนาอัตลักษณ์ที่มีอยู่ดั่งเดิมและเพิ่มเติมอัตลักษณ์ใหม่ ๆ เข้าไปโดยเป็นการอนุรักษ์ไม่ทำลายอัตลักษณ์ดั่งเดิมจนเสียหายและตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙

6.1.2 เพื่อออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในขตลาดกระบัง

ผลการออกแบบโดยใช้การคัดเลือกแบบร่างโดยการใช้ Concept Generation ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบอัตลักษณ์ของร้านโฮมคาเฟ่ ประกอบด้วย โลโก้ แผ่นครอบแก้ว แผ่นรองแก้วและบรรจุภัณฑ์ จึงได้ผลดังนี้ 1) โลโก้ สีขาวดำ ใช้ตะบองเพชรเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวละครตะบองเพชรคู่กับโลโก้ดั้งเดิม ตัวอักษร ๙ล๙ มาอยู่รวมกันในกรอบวงกลม 2) แผ่นครอบแก้ว ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผ้า ลวดลายตะบองเพชร กระถางต้นไม้ โลโก้ประจำร้านพร้อมกับคิวอาร์โค้ดที่อยู่และเบอร์โทร สี

ขาวดำ 3) แผ่นรองแก้ว พื้นหลังสีเนื้อ ลวดลายบรรยากาศทะเลทราย ต้นตะบองเพชร 4) หมวดบรรจุภัณฑ์ 4.1 บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ถุงกระดาษสีน้ำตาลเข้ม โลโก้ ด้านหน้าถุงและโลโก้ด้านหลัง 4.2) บรรจุภัณฑ์ขนมเบเกอรี่ ถุงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเขียวและสีเหลือง ลวดลายตะบองเพชร 4.3) บรรจุภัณฑ์ตะบองเพชร มีช่องว่างสำหรับการหิ้วนำพาและช่องว่างสำหรับวางต้นตะบองเพชร

6.1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่ออัตลักษณ์ของแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่ออัตลักษณ์อบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ในเขตลาดกระบัง (ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ "มาก" ($\bar{X}$ = 4.32, S.D. = 0.61) โดยสามารถแจกแจงออกมาได้ดังนี้ อันดับที่ 1 ที่ครอบแก้ว ชิ้นงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด ด้านความแปลกใหม่ ($\bar{X}$ = 4.35, S.D. = 0.62) อันดับที่ 2 บรรจุภัณฑ์ ด้านการกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน ($\bar{X}$ = 4.32, S.D. = 0.63) อันดับที่ 3 แผ่นรองแก้ว ด้านขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน ($\bar{X}$ = 4.32, S.D. = 0.60) และอันดับที่ 4 โลโก้ ด้านความสามารถในการโฆษณาแบรนด์ ($\bar{X}$ = 4.28, S.D. = 0.60)

6.2 อภิปรายผลการวิจัย

ในการศึกษาผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์อัตลักษณ์ร้านคาเฟ่และร้านโฮฒคาเฟ่รวมถึงทฤษฎีการตลาดนั้น รวมถึงการศึกษาร้านโฮมคาเฟ่ต่าง ๆ ในเขตลาดกระบัง ผู้วิจัยค้นพบว่าการสร้างแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ขึ้นมาต้องมีความรู้ในการสร้างออกแบบอัตลักษณ์ที่มาก ต้องมีความรู้ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ภายในร้านโฮมคาเฟ่ การจัดสถานที่ เมนูอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงต้องมีความรู้ด้านการตลาดอย่างมากเพื่อให้แนวทางของการสร้างแบรนด์แล้ว

จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการเลือกร้านโฮมคาเฟ่ในกรณีศึกษา คือ ร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ ไปยาลใหญ่ การจัดสถานที่จะเป็นการสะสมสิ่งของต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการชอบ การปลูกต้นไม้และต้นตะบองเพชรตามโซนสถานที่แต่ละจุด มีความอบอุ่น สบายให้ความรู้สึกสงบ ผู้วิจัยจึงสามารถนำอัตลักษณ์นำมาใช้ในการออกแบบได้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกตะบองเพชรมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อส่งเสริมให้อัตลักษณ์นี้มีจุดเด่นมากขึ้นและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการด้วย โดยผู้วิจัยได้ทำการออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์ประกอบไปด้วยโลโก้ ที่ครอบแก้ว แผ่นรองแก้วและบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้แบรนด์มีจุดเด่นสร้างความแปลกใหม่และส่งผลต่อความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 การวิจัยในครั้งนี้ ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการตลาด รวมถึงการตลาดที่ส่งผลต่อผู้บริโภคมากขึ้น

7.2 การศึกษางานวิจัยในกรณีศึกษานั้นสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ร้านโฮมคาเฟ่ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบที่จำเป็นในร้านโฮมคาเฟ่

8. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอบคุณผู้ประกอบการร้านโฮมคาเฟ่ ๙ล๙ ให้ร่วมมือในการศึกษา การให้คำแนะนำและเป็นผู้อนุญาติให้สามารถทำทำวิจัยในกรณีศึกษาร้านโฮมคาเฟ่ในการวิจัยในครั้งนี้และคอยบริการอาหารและเครื่องดื่มในทุกครั้งที่ผู้วิจัยได้ใช้บริการ

9. เอกสารอ้างอิง

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 10). สุวีริยาสาส์น.

ธนินทร์ รัตนโอฬาร. (2565). การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยและค่า IOC.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2565). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.

เกรสรา ทองประไพ (2568). การพัฒนาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในยุคดิจิตอล. วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม, 9(3), 75-88.

รชฎ วรรณพาหุล (2564). แผนพัฒนาธุระกิจร้านคาเฟ่ "บ้านใน" [สารนิพนธ์มหาบัฒฑิต, มหาลัยมหิดล]

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Kotler, P. (1969). Marketing management: Analysis, planning, and control. Prentice-Hall.

Kotler, P. (1976). Marketing management. Prentice-Hall.

Kotler, P. (2016). Marketing 4.0: Moving from traditional to digital. Wiley.

McCarthy, E. J. (1960). Basic marketing: A managerial approach. Richard D. Irwin.

Ramya Jain (2017) Basic Branding Concept: Brand Identity, Brand Image and Brand Equity. International Journal of Sales & Marketing, 7(4), 1-8.

Sarina Mohd Rashid, Kamal Ghose, David A Cohen, (2017), Brand Identity: Introducing Renewed Concept for Coffee Shops. International Journal of Social Sciences, 1(1), 1056-1075.

Sofia Pusa, Liisa Uusitalo, (2014), Creating brand identity in museums: A Case Study. International Journal of Arts Management International Journal of Arts Management 17: 1 (Fall), 18-30.

ศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

STUDY THE WISDOM OF TRADITIONAL WOVEN FABRICS IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE TO DESIGN PRODUCTS ACCORDING TO THE CONCEPT OF CREATIVE ECONOMY

ชัยพงศ์ นาคเพชร* สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

Chaiyapong Nakpet* Somchai Seviset, and Songwut Egwutvongsa

67036014@kmitl.ac.th, somchai.se@kmitl.ac.th, and songwut.ae@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Architectural Design and Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520, Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036014@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการทอผ้าพื้นเมืองลายไขว้ตาล่อง จังหวัดนครราชสีมา และ 2) พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ร่วมกับเทคนิค SCAMPER และการคัดเลือกแนวคิดด้วยกระบวนการ QFD (Quality Function Deployment) เพื่อแปลงความต้องการของผู้บริโภคสู่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่องมีอัตลักษณ์โดดเด่นที่โครงสร้างลวดลายสะท้อนวิถีชีวิตคนริมน้ำลำทะเมนชัย มีจังหวะของเส้นและสีที่สอดประสานกันอย่างมีเอกลักษณ์ ในด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลภูมิปัญญามาลดทอนและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผสานงานช่างฝีมือดั้งเดิมเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานในไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน โดยเน้นการดึงจุดเด่นของลวดลายมาจัดวางใหม่ให้มีความร่วมสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรม งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เข้ากับทุนทางวัฒนธรรม สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

คำสำคัญ: ภูมิปัญญาผ้าทอ, ผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่อง, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, การออกแบบผลิตภัณฑ์, จังหวัดนครราชสีมา

ABSTRACT

The objectives of this research were: 1) to study the wisdom and processes of traditional woven fabrics, specifically the "Phai Khwai Ta Long" pattern in Nakhon Ratchasima Province, and 2) to develop and design products from local fabrics based on the concept of creative economy. The study employed a qualitative research methodology combined with Research and Development (R&D). Data collection instruments included in-depth interviews with Thai fabric experts and local production groups, along with participant observation. The gathered information was analyzed and synthesized through the Design Thinking process, utilizing SCAMPER techniques and the Quality Function Deployment (QFD) process to translate consumer needs into specific product attributes.

The research findings revealed that the wisdom of the Phai Khwai Ta Long cotton fabric possesses a distinct identity, with patterns reflecting the riverside lifestyle of the Lam Thamenchai people, characterized by a unique harmony of lines and colors. Regarding product development and design, the researcher simplified and applied this traditional wisdom to create prototype products that integrate traditional craftsmanship with functional requirements for modern lifestyles. The design focused on repositioning the prominent features of the pattern to achieve a contemporary aesthetic while preserving cultural values. This research demonstrates that integrating creativity with cultural capital can effectively elevate community products and generate added value in accordance with the creative economy framework.

Keywords: Weaving wisdom, Khwai-Ta-Long cotton fabric, Creative economy, Product design, Nakhon Ratchasima Province

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนาน โดยมี "ผ้าพื้นเมืองโคราช" เป็นมรดกหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างโดดเด่น ซึ่งหนึ่งในผ้าที่มีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือ "ผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่อง" จากกลุ่มทอผ้าแม่เพ็ง อำเภอลำทะเมนชัย โดยลายดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจจากจังหวะการไหลของสายน้ำลำทะเมนชัย อันเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เลี้ยงชีวิตคนในชุมชน (สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา, 2566; OTOP Today Korat, 2567)

อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าแม่เพ็งยังคงประสบข้อจำกัดสำคัญในการพัฒนาสู่ตลาดร่วมสมัย เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังติดกรอบเดิม (Traditional OTOP) เช่น ผ้าผืนหรือชุดแต่งกายในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งขาดฟังก์ชันการใช้งานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ทันสมัยและสื่อสารความเป็นตัวตนได้ชัดเจน ความเหลื่อมล้ำระหว่าง "ภูมิปัญญาดั้งเดิม" กับ "ความต้องการของตลาดสมัยใหม่"นี้เองที่เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ (เจนไหว และคณะ, 2564)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2566) การนำลายไขว้ตาล่องมาผ่านกระบวนการออกแบบ (Design Intervention) จะช่วยสร้างการเปลี่ยนผ่านจาก "การหยิบยืมวัฒนธรรม" ไปสู่ "การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่า" (Cultural Appreciation and Exchange) ซึ่งเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าในอนาคต (Zhang, 2021)

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงโอกาสและความสำคัญในการดำเนินงานวิจัยเรื่องศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการใช้กระบวนการออกแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Design Process) เพื่อเปลี่ยนผ่านผลิตภัณฑ์จากรูปแบบดั้งเดิมสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย

การวิจัยในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการถอดรหัสอัตลักษณ์จาก "ลายไขว้ตาล่อง" มาสู่การสร้างสรรค์รูปลักษณ์ใหม่ (Visual Re-interpretation) แต่ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยปิดช่องว่างระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความต้องการของตลาดสากล ผลลัพธ์จากการศึกษาจะเป็นการสร้างโมเดลต้นแบบในการยกระดับกลุ่มทอผ้าแม่เพ็งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นการสืบสานมรดกแห่งสายน้ำลำทะเมนชัยให้ดำรงอยู่ผ่านนวัตกรรมการออกแบบที่มีคุณค่าและมูลค่าอย่างเป็นรูปธรรม

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการทอผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่องของกลุ่มทอผ้าแม่เพ็ง ผ้าฝ้ายทอมือ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

2.2 เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่องตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

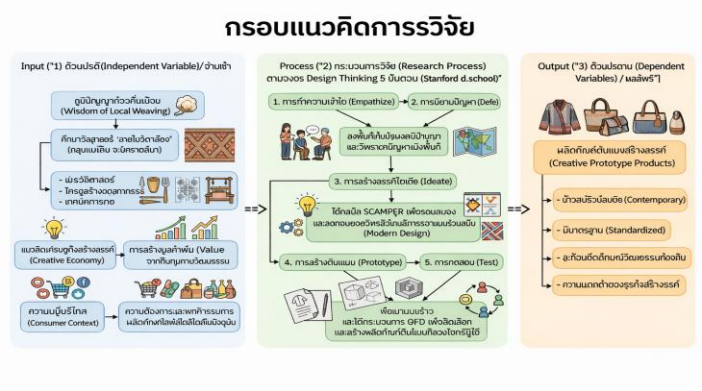
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดโดยประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ของ Stanford d.school (2010) เป็นฐานในการขับเคลื่อนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อบูรณาการทุนวัฒนธรรมเข้ากับนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) หรือ ข้อมูลนำเข้า ภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง ศึกษาอัตลักษณ์ "ลายไขว้ตาล่อง" ในมิติของประวัติศาสตร์ โครงสร้างลวดลาย และเทคนิคการทอของกลุ่มแม่เพ็ง จังหวัดนครราชสีมา

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) จากต้นทุนทางวัฒนธรรม บริบทผู้บริโภค ความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน

2 กระบวนการวิจัย (Research Process) ดำเนินตามวงจร Design Thinking 5 ขั้นตอน ได้แก่ การทำความเข้าใจและนิยามปัญหา (Empathize & Define) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภูมิปัญญาและวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่ การสร้างสรรค์ไอเดีย (Ideate) ใช้เทคนิค SCAMPER เพื่อระดมสมองและลดทอนลวดลายดั้งเดิมสู่การออกแบบร่วมสมัย (Modern Design) การสร้างต้นแบบและการคัดเลือก (Prototype & Selection) พัฒนาแบบร่างและใช้กระบวนการ QFD (Quality Function Deployment) เพื่อคัดเลือกและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ตอบโจทย์ผู้ใช้

3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) หรือ ผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสร้างสรรค์: ผลิตภัณฑ์จากผ้าลายไขว้ตาล่องที่มีความร่วมสมัย มีมาตรฐาน และสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology)การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นฐานในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา เพื่อนำไปสู่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามวงจรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

4.1 ระเบียบวิธีวิจัยและผู้ให้ข้อมูลหลักรูปแบบการวิจัย วิจัยและพัฒนา (R&D) และวิจัยเชิงคุณภาพพื้นที่ศึกษา กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่องแม่เพ็ง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมาผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ท่าน กลุ่มทอผ้าแม่เพ็งและช่างทอผู้มีความรู้ด้านลายไขว้ตาล่อง จำนวน 3 ท่าน

4.2 ขั้นตอนการวิจัย (Research Steps) ผู้วิจัยดำเนินงานตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ของ Stanford d.school (2010) โดยแบ่งเป็น 3 ระยะหลัก ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลและนิยามปัญหา (Empathize & Define) ศึกษาบริบท ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ลายผ้า และกระบวนการทอของกลุ่มแม่เพ็ง ผ่านการสังเกตและการสัมภาษณ์วิเคราะห์ปัญหา (Pain Points) และความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อกำหนดโจทย์การออกแบบ (Design Brief) ระยะที่ 2 การสร้างสรรค์ไอเดียและการพัฒนาต้นแบบ (Ideate & Prototype)ระดมสมองและประยุกต์ใช้เทคนิค SCAMPER ในการลดทอนลวดลายต่องเดิมสู่การออกแบบร่วมสมัยพัฒนาแบบร่าง (Sketch Design) และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ที่ผสมผสานภูมิปัญญากับฟังก์ชันใช้งานปัจจุบัน ระยะที่ 3 การคัดเลือกและประเมินผล (Selection & Test) ใช้กระบวนการ QFD (Quality Function Deployment) หรือ House of Quality ในการคัดเลือกแบบร่างที่ตอบโจทย์ผู้ใช้มากที่สุดนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบและประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้บริโภค) และผู้เชี่ยวชาญ

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ผู้วิจัยใช้เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) กับผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มช่างทอ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เทคนิคการทอ และความหมายของลายผ้าการสังเกตการณ์ (Observation) ใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในกระบวนการทอผ้าจริง เพื่อศึกษาขั้นตอนและข้อจำกัดทางการผลิตแบบสอบถามความพึงพอใจใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค จำนวน 50 ท่าน หลังจากได้ชมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล สังเคราะห์ และสรุปผลในรูปแบบความเรียงบรรยายข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม

5. ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตามระเบียบวิธีวิจัยที่กำหนดโดยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนหลักตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

5.1 ผลการศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองลายไขว้ตาล่อง

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มทอผ้าแม่เพ็ง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ภูมิปัญญาผ้าทอ "ลายไขว้ตาล่อง" มีอัตลักษณ์โดดเด่นในมิติของโครงสร้างลวดลายและเทคนิคการทอ ดังนี้

โครงสร้างลวดลาย เป็นลายผ้าที่เกิดจากการทอแบบ "ลายขัด" (Plain Weave) โดยใช้เส้นด้ายฝ้ายที่มีการจัดเรียงเส้นยืนและเส้นพุ่งในจังหวะที่สม่ำเสมอ ผสานกับการใช้สีสันที่ตัดกัน ทำให้เกิดลวดลายที่ดูเหมือนเส้นสายน้ำไหลหรือจังหวะของสายน้ำที่พาดผ่านท้องนา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตคนริมน้ำลำทะเมนชัยดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงสร้างลวดลาย เป็นลายผ้าที่เกิดจากการทอแบบ "ลายขัด" (Plain Weave)

เทคนิคการทอ ช่างทอใช้การสลับสีด้ายในขั้นตอนการเตรียมเส้นยืนและเส้นพุ่ง (Warp and Weft Setup) เพื่อให้เกิดลวดลายโดยตรง ไม่ใช่การมัดหมี่หรือจุ่มสีหลังจากทอเสร็จ ซึ่งต้องอาศัยทักษะความชำนาญและความละเอียดอ่อนในการวางแผนลวดลายตั้งแต่ต้นดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 เทคนิคการทอสลับสีด้ายในขั้นตอนการเตรียมเส้นยืนและเส้นพุ่ง (Warp and Weft Setup)

ทัศนศิลป์และวัสดุ การใช้เส้นด้ายฝ้ายธรรมชาติทำให้ผ้ามีความนุ่มสบายและระบายอากาศได้ดี สีสันที่ใช้มักเป็นโทนสีธรรมชาติที่ได้จากพืชพรรณในท้องถิ่น เช่น สีคราม สีจากเปลือกไม้ ซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 4 แสดงการลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล

5.2 ผลการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลภูมิปัญญาผ้าลายไขว้ตาล่องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมีขั้นตอนและผลลัพธ์ดังนี้

5.2.1 การสร้างสรรค์ไอเดีย (Idea Sketch) ใช้เทคนิค SCAMPER ในการลดทอนรูปทรงลวดลายดั้งเดิม (Deconstruction) เพื่อสร้างทางเลือกในการจัดวางลวดลายใหม่ (Repositioning) ให้มีความทันสมัยและร่วมสมัย (Modern Design) โดยเน้นการดึงจุดเด่นของลวดลายมาจัดวางในรูปแบบใหม่ที่สะท้อนถึงความเรียบง่ายและเป็นสากล

ผลจากการวิเคราะห์ด้วย SCAMPER Model พบว่าสามารถพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์จาก ผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่อง ได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภท สินค้าไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย เช่น กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าอเนกประสงค์ และของตกแต่งบ้าน

การประยุกต์ใช้ SCAMPER ทำให้สามารถสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังคง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผ้าทอพื้นเมือง และสอดคล้องกับแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางการตลาดในอนาคตดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ SCAMPER เพื่อพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์

องค์ประกอบ SCAMPER	แนวคิดการประยุกต์ใช้	รายละเอียดแนวคิด	แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ได้
S – Substitute (การทดแทน)	ทดแทนวัสดุสังเคราะห์ด้วยผ้าฝ้ายทอมือ	นำผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่องมาใช้เป็นวัสดุหลักของผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์	กระเป๋าแฟชั่นจากผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่อง
C – Combine (การผสมผสาน)	ผสมผสานผ้าทอพื้นเมืองกับวัสดุอื่น	ใช้ผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่องร่วมกับหนังแท้ หนังเทียม หรือผ้าแคนวาส เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความสวยงาม	กระเป๋าถือผ้าฝ้ายผสมหนัง
A – Adapt (การประยุกต์)	ประยุกต์รูปแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย	นำรูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นสมัยใหม่ เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเดินทาง มาประยุกต์ใช้กับผ้าทอพื้นเมือง	กระเป๋าสะพายไลฟ์สไตล์
M – Modify (การปรับเปลี่ยน)	ปรับรูปแบบและโครงสร้างผลิตภัณฑ์	ปรับขนาด รูปทรง และเพิ่มช่องเก็บของเพื่อให้ใช้งานสะดวกขึ้น	กระเป๋าอเนกประสงค์

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบ SCAMPER	แนวคิดการประยุกต์ใช้	รายละเอียดแนวคิด	แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ได้
P – Put to another use (การใช้ประโยชน์ใหม่)	ขยายการใช้งานของผ้าทอพื้นเมือง	นำผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่องไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น เช่น ของตกแต่งบ้าน	หมอนอิงผ้าทอพื้นเมือง
E – Eliminate (การลดองค์ประกอบ)	ลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็น	ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบเรียบง่าย (Minimal Design) เพื่อให้ดูทันสมัย	กระเป๋าเรียบง่ายสไตล์มินิมอล
R – Rearrange (การจัดองค์ประกอบใหม่)	ปรับตำแหน่งลวดลายผ้าและโครงสร้าง	จัดวางลวดลายผ้าให้เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และออกแบบโครงสร้างใหม่	กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยจากผ้าลายไขว้

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SCAMPER พบว่าสามารถสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่อง ได้หลากหลายรูปแบบ โดยแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด ได้แก่

1. กระเป๋าแฟชั่นจากผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่อง 2. กระเป๋าถือผ้าฝ้ายผสมหนัง 3. กระเป๋าสะพายไลฟ์สไตล์ 4. กระเป๋าอเนกประสงค์ 5. หมอนอิงตกแต่งบ้าน

แนวคิดผลิตภัณฑ์เหล่านี้สะท้อนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองร่วมกับการออกแบบร่วมสมัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การวิเคราะห์ด้วย SCAMPER สามารถพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่อง ได้หลากหลายรูปแบบ

จากการวิเคราะห์ด้วย SCAMPER พบว่าสามารถพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์จาก ผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่อง ได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภท สินค้าไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย เช่น กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าอเนกประสงค์ และของตกแต่งบ้าน การประยุกต์ใช้ SCAMPER ทำให้สามารถสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังคง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผ้าทอพื้นเมือง และสอดคล้องกับแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางการตลาดในอนาคต แนวคิดผลิตภัณฑ์เหล่านี้สะท้อนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองร่วมกับการออกแบบร่วมสมัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์

5.2.2 แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ (Concept & Design Inspiration) แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก ผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่อง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา โดยลวดลายมีลักษณะการจัดวางเส้นด้ายแบบไขว้กันเป็นตารางเรขาคณิต สะท้อนถึงความเป็นระเบียบ ความสมดุล และความประณีตของงาน

หัตถกรรมพื้นบ้าน การออกแบบมุ่งเน้นการ ผสมผสานระหว่างอัตลักษณ์ดั้งเดิมกับรูปแบบร่วมสมัย (Traditional + Contemporary) โดยนำลวดลายผ้าทอมาเป็นองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย และของตกแต่งภายใน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคยุคใหม่ ในด้านวัสดุ มีการเลือกใช้ ผ้าฝ้ายทอมือร่วมกับวัสดุหนัง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความทนทาน และยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นแฟชั่นมากขึ้น ขณะเดียวกันยังคงรักษาเสน่ห์ของงานหัตถกรรมพื้นถิ่นไว้

แรงบันดาลใจด้านโทนสีมาจาก ธรรมชาติและวิถีชีวิตชนบท เช่น สีน้ำตาล สีคราม สีเบจ ซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่น เรียบง่าย และมีความร่วมสมัย สามารถเข้ากับการใช้งานในหลากหลายโอกาส ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจึงสะท้อนแนวคิด “ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยจากผ้าทอพื้นเมืองที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่การใช้งานจริง”
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มุ่งเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ

5.2.3 แนวคิดเบื้องต้นของการร่าง การร่างแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Idea Sketch) เป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิดเชิงนามธรรมไปสู่รูปแบบเชิงรูปธรรม โดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตลักษณ์ผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่อง ความต้องการของผู้บริโภค (จาก QFD) แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) แนวคิดหลักคือ “การแปลงลวดลายผ้าทอพื้นเมืองสู่ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย”

5.2.4 กระบวนการร่างแนวคิด (Sketching Process) การกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นจากการกำหนดประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น

กระเป๋าถือ (Handbag) กระเป๋าสะพาย (Shoulder Bag) กระเป๋าอเนกประสงค์ (Multi-purpose Bag)
โดยเน้นรูปทรงพื้นฐาน เช่น ทรงสี่เหลี่ยม (Geometric Form) ทรงโค้งมน (Organic Form) ทรงผสม (Hybrid Form)

5.2.5 การพัฒนารูปทรง (Form Development) ใช้การสเก็ตแบบรวดเร็ว (Rapid Sketching) เพื่อสร้างทางเลือกหลายรูปแบบ เช่น ปรับสัดส่วน (Proportion) ทดลองขนาด (Scale Variation) เพิ่ม/ลดองค์ประกอบ (Add & Reduce Elements)

5.2.6 การจัดวางลวดลาย (Pattern Application)

นำลวดลาย ไขว้ตาล่อง มาประยุกต์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วางเป็นจุดเด่น (Focal Point) ใช้เป็นพื้นผิวหลัก (Surface Pattern) ผสมวัสดุ (Material Combination)

5.2.7 การออกแบบฟังก์ชัน (Functional Design) พิจารณาการใช้งานจริง เช่น ช่องเก็บของ (Compartments) สายสะพาย (Strap Design) ระบบเปิด-ปิด (Closure System) โดยคำนึงถึงหลัก Ergonomics และพฤติกรรมผู้ใช้

5.2.8 ลักษณะของภาพร่าง (Sketch Characteristics) ภาพ Idea Sketch จำนวน 15 แบบ มีลักษณะดังนี้

5.2.9 การคัดเลือกแนวคิด (Preliminary Selection) หลังจากร่างทั้งหมด จะมีการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความสวยงาม (Aesthetic) ความเป็นไปได้ในการผลิต (Feasibility) ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (Identity) ความต้องการตลาด (Market Fit) เพื่อนำไปสู่ขั้นตอน

5.2.10 สรุปการร่างแนวคิด (Idea Sketch) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยช่วยให้สามารถสร้างทางเลือกเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเทียบแนวคิดหลายรูปแบบ ลดความเสี่ยงก่อนการพัฒนาจริง
ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ Creative Thinking ⟶ Concept Development ⟶ Design Selection ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงการร่างแนวคิดผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (Idea Sketch)

5.2.11 การคัดเลือกและพัฒนาแนวคิด (Idea Development)

1) ภายหลังจากการร่างแนวคิด (Idea Sketch) จำนวน 15 รูปแบบ ผู้วิจัยได้ดำเนินการคัดเลือกแนวคิดที่เหมาะสมที่สุด จำนวน 3 รูปแบบ โดยใช้เกณฑ์การประเมินเชิงบูรณาการ ดังนี้

ความสวยงาม (Aesthetic Value) พิจารณาความสมดุลของรูปทรง ความกลมกลืนขององค์ประกอบ และความร่วมสมัยของรูปแบบ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) พิจารณาความสามารถในการสะท้อนลวดลายผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่อง และการคงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้งาน (Functionality) พิจารณาความสะดวกในการใช้งานจริง เช่น ขนาด รูปแบบการพกพา และการจัดสรรพื้นที่ใช้สอย ความเป็นไปได้ในการผลิต (Feasibility) พิจารณาความเหมาะสมของวัสดุ กระบวนการผลิตและศักยภาพของชุมชนในการผลิตจริง ศักยภาพทางการตลาด (Market Potential) พิจารณาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความทันสมัย และโอกาสเชิงพาณิชย์

2) กระบวนการคัดเลือกแนวคิด

ผู้วิจัยใช้วิธีการ Concept Screening และ Concept Scoring โดยให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ แล้วคัดเลือกแบบที่มีคะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนพัฒนาแนวคิด (Idea Development)

3) ผลการคัดเลือกแนวคิด (Selected Concepts) จากการประเมิน พบว่า แนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกมีจำนวน 3 รูปแบบ ดังนี้

แนวคิดที่ 1: กระเป๋าถือ (Handbag) ลักษณะเด่น รูปทรงสี่เหลี่ยมโครงสร้างชัดเจน (Structured Form) ใช้ลวดลายผ้าทอเป็นพื้นผิวหลักด้านหน้า เสริมวัสดุหนังบริเวณหูจับและขอบกระเป๋า เหตุผลในการเลือก มีความสมดุลด้านความสวยงามและความแข็งแรง สื่อถึงภาพลักษณ์ “ร่วมสมัย + หัตถกรรม” ได้ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้วัยทำงาน

แนวคิดที่ 2: กระเป๋าเป้ (Backpack) ลักษณะเด่น รูปทรงโค้งมน (Soft Form) ให้ความรู้สึกทันสมัย มีช่องเก็บของด้านหน้าและด้านใน ใช้ลวดลายผ้าเป็นจุดเด่นกลางชิ้นงาน เหตุผลในการเลือก ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน
เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน มีศักยภาพทางการตลาดสูง

แนวคิดที่ 3: กระเป๋าสะพายข้าง (Crossbody Bag) ลักษณะเด่น ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา รูปทรงเรียบง่าย เน้นการใช้งานจริง ลวดลายผ้าทอถูกจัดวางเป็นจุดเด่น เหตุผลในการเลือก เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง ใช้งานได้หลากหลายโอกาส มีแนวโน้มได้รับความนิยมในตลาดสูง

5.2.12 การพัฒนาแบบร่าง (Design Refinement) หลังจากคัดเลือกแนวคิดทั้ง 3 รูปแบบ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบร่างเพิ่มเติม โดย ปรับสัดส่วน (Proportion Adjustment) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพิ่มรายละเอียด (Detail Development) เช่น ซิป ช่องเก็บของ และอุปกรณ์ พัฒนาการผสมวัสดุ (Material Integration) เช่น ผ้าทอ + หนัง กำหนดโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Structural Design) ให้สามารถผลิตได้จริง

การคัดเลือกแนวคิดในขั้นตอน Idea Development เป็นกระบวนการที่ช่วยกลั่นกรองแนวคิดจากจำนวนมากให้เหลือเฉพาะแนวทางที่มีศักยภาพสูงสุด โดยพิจารณาทั้งด้านการออกแบบ อัตลักษณ์ การใช้งาน และตลาด แนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 รูปแบบจึงถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) ในขั้นตอนถัดไปดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 การคัดเลือกและพัฒนาแนวคิด (Idea Development) เหลือ 3 รูปแบบ

การพัฒนาแบบร่างและการคัดเลือก (Prototype & Selection) ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบร่าง (Sketch Design) ของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และใช้กระบวนการ QFD (Quality Function Deployment) หรือ House of Quality ในการคัดเลือกแบบร่างที่ตอบโจทย์ผู้ใช้มากที่สุด ผลการคัดเลือกพบว่า "กระเป๋าแฟชั่น" จากผ้าลายไขว้ตาล่องได้รับคะแนนสูงสุด (4.65 คะแนน) เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านการสะท้อนอัตลักษณ์และศักยภาพทางการตลาด

แนวคิดที่ 1: กระเป๋าถือ (Handbag) ลักษณะเด่น รูปทรงสี่เหลี่ยมโครงสร้างชัดเจน (Structured Form) ใช้ลวดลายผ้าทอเป็นพื้นผิวหลักด้านหน้า เสริมวัสดุหนังบริเวณหูจับและขอบกระเป๋า เหตุผลในการเลือก มีความสมดุลด้านความสวยงามและความแข็งแรง สื่อถึงภาพลักษณ์ “ร่วมสมัย + หัตถกรรม” ได้ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้วัยทำงานดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แนวคิดที่ 1 กระเป๋าถือ (Handbag) ลักษณะเด่น รูปทรงสี่เหลี่ยมโครงสร้างชัดเจน (Structured Form)

แนวคิดที่ 2: กระเป๋าเป้ (Backpack) ลักษณะเด่น รูปทรงโค้งมน (Soft Form) ให้ความรู้สึกทันสมัย มีช่องเก็บของด้านหน้าและด้านใน ใช้ลวดลายผ้าเป็นจุดเด่นกลางชิ้นงาน เหตุผลในการเลือก ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน มีศักยภาพทางการตลาดสูงดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แนวคิดที่ 2 กระเป๋าเป้ (Backpack) ลักษณะเด่น รูปทรงโค้งมน (Soft Form) ให้ความรู้สึกทันสมัย

แนวคิดที่ 3: กระเป๋าสะพายข้าง (Crossbody Bag) ลักษณะเด่น ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา รูปทรงเรียบง่าย เน้นการใช้งานจริง ลวดลายผ้าทอถูกจัดวางเป็นจุดเด่น เหตุผลในการเลือก เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง ใช้งานได้หลากหลายโอกาส มีแนวโน้มได้รับความนิยมในตลาดสูงดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 แนวคิดที่ 3 กระเป๋าสะพายข้าง (Crossbody Bag) ลักษณะเด่น ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา รูปทรงเรียบง่าย

สรุปแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก Sketch Design ทั้ง 3 รูปแบบ จากการพัฒนาแบบร่างแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Sketch Design) จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ กระเป๋าถือ (Handbag) กระเป๋าเป้ (Backpack) และกระเป๋าสะพายข้าง (Crossbody Bag) สามารถสังเคราะห์แนวทางการออกแบบร่วมกันได้ดังนี้

1. แนวทางด้านรูปแบบ (Form Design)

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบมีการออกแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ รูปทรงโครงสร้างชัดเจน (Structured Form) สำหรับกระเป๋าถือ รูปทรงโค้งมน (Soft Form) สำหรับกระเป๋าเป้ รูปทรงเรียบง่ายกะทัดรัด สำหรับกระเป๋าสะพายข้าง โดยสะท้อนการออกแบบที่คำนึงถึง ความเหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งาน (Form follows Function) อย่างชัดเจน

2. แนวทางด้านอัตลักษณ์ (Cultural Identity Integration)

ทั้ง 3 แนวคิดมีการนำ ผ้าฝ้ายลายไขว้ตาล่อง มาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ โดยจัดวางเป็น "จุดเด่นทางสายตา" บริเวณด้านหน้าของผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การออกแบบร่วมสมัย

3. แนวทางด้านวัสดุและโครงสร้าง (Material & Structure)

มีการผสมผสานวัสดุระหว่างผ้าทอพื้นเมืองกับวัสดุหนัง เพื่อเพิ่มทั้ง ความแข็งแรง ความทนทาน และคุณค่าทางสุนทรียภาพ รวมถึงช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น

4. แนวทางด้านการใช้งาน (Functional Design)

ผลิตภัณฑ์ทุกแนวคิดถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ได้แก่ มีช่องเก็บของที่เหมาะสม

พกพาสะดวกตามรูปแบบการใช้งาน สอดคล้องกับสรีระผู้ใช้ (Ergonomic Design) ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

5. แนวทางด้านกลุ่มเป้าหมายและตลาด (Target & Market Position)

ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่ วัยทำงาน (Handbag) วัยรุ่น–วัยทำงาน (Backpack) กลุ่มคนเมือง/ไลฟ์สไตล์ (Crossbody Bag) สะท้อนศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า ทุกแนวคิดมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมีจุดร่วมสำคัญคือการผสาน "อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมือง" เข้ากับ "การออกแบบร่วมสมัย" และ "การใช้งานจริง" ดังนั้น ในขั้นตอนถัดไป ผู้วิจัยจึงนำแนวคิดทั้ง 3 รูปแบบเข้าสู่กระบวนการ Concept Generation and Selection โดยใช้เกณฑ์การประเมินด้านการออกแบบ การใช้งาน ความเป็นไปได้ในการผลิต และศักยภาพทางการตลาด เพื่อคัดเลือกแนวคิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป

"แนวคิดการออกแบบทั้ง 3 รูปแบบมุ่งเน้นการผสมผสานอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองกับการออกแบบร่วมสมัย โดยคำนึงถึงรูปแบบการใช้งาน วัสดุ และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และนำไปสู่กระบวนการคัดเลือกแนวคิดที่เหมาะสมที่สุดในขั้นตอนถัดไป"

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผู้วิจัยได้สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ของ "กระเป๋าแฟชั่น" จากผ้าลายไขว้ตาล่องที่มีความสวยงาม ทันสมัย และมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเน้นการใช้วัสดุและเทคนิคการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly Production)

5.2.13 การคัดเลือกแนวคิด (Screening Matrix)

ผู้วิจัยได้นำแนวคิดทั้ง 3 รูปแบบเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือ Screening Matrix ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ โดยกำหนดให้แนวคิดที่ 1 เป็นแนวคิดอ้างอิง (Datum) และใช้เกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ความสวยงาม การใช้งาน ความเป็นไปได้ในการผลิต ความแข็งแรง และศักยภาพทางการตลาดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การประเมินแบบ Screening Matrix

เกณฑ์การประเมิน	แนวคิดที่ 1 Handbag	แนวคิดที่ 2 Backpack	แนวคิดที่ 3 Crossbody
ความสวยงาม	+	+	0
การใช้งาน	+	+	+
การผลิต	0	-	+
ความแข็งแรง	+	0	-
การตลาด	0	+	+
รวม (+)	-	3	3
รวม (-)	-	1	1
คะแนนสุทธิ	+3	+2	+2

จากตารางที่ 2 พบว่าแนวคิดที่ 2 และ 3 มีศักยภาพใกล้เคียงกันและแนวคิดที่ 1 มีจุดเด่นด้านสวยงาม และโครงสร้างและ มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ดังนั้นจึงคัดเลือกแนวคิดทั้ง 3 แนวคิดเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินเชิงปริมาณในลำดับถัดไป

5.2.14 การประเมินเชิงปริมาณ (Weighted Scoring Model)

ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ Weighted Scoring Model เพื่อประเมินแนวคิดทั้ง 3 แนวคิดอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดค่าน้ำหนักของเกณฑ์การประเมินตามความสำคัญ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงค่าน้ำหนักเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์	Weight	Handbag (C1)	Score	Backpack (C2)	Score	Crossbody (C3)	Score
ความสวยงาม	0.25	5	1.25	4	1.00	4	1.00
การใช้งาน	0.20	4	0.80	5	1.00	4	0.80
การผลิต	0.20	4	0.80	3	0.60	5	1.00
ความแข็งแรง	0.15	5	0.75	4	0.60	3	0.45
การตลาด	0.20	4	0.80	5	1.00	5	1.00
รวมคะแนน	**1.00**		**4.40**		**4.20**		**4.25**

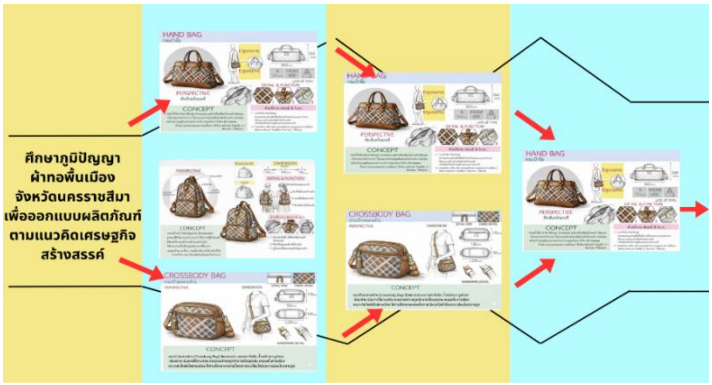
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินด้วยเครื่องมือ Weighted Scoring Model พบว่า แนวคิดที่ 1 (Handbag) ได้คะแนนรวมสูงสุด เท่ากับ 4.40 รองลงมาคือแนวคิดที่ 3 และแนวคิดที่ 2 ตามลำดับ

ตารางที่ 4 แสดงค่าน้ำหนักเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์	น้ำหนัก (Weight)
ความสวยงามและอัตลักษณ์	0.25
การใช้งาน	0.20
ความเป็นไปได้ในการผลิต	0.20
ความแข็งแรง	0.15
ศักยภาพทางการตลาด	0.20
รวม	**1.00**

เมื่อพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ พบว่าแนวคิดกระเป๋าถือมีความโดดเด่นในด้านโครงสร้างที่ชัดเจน ความแข็งแรง และการถ่ายทอดอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองได้อย่างมีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน ซึ่งให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นทางการ

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือก แนวคิดที่ 1: กระเป๋าถือ (Handbag) เป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ในขั้นตอนถัดไป และนำไปสู่กระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 12 การคัดเลือกแนวคิด

5.2.15 แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC: Index of Item-Objective Congruence)

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า ข้อคำถามทั้งหมดมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ($\geq$ 0.50) แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือมีความตรงเชิงเนื้อหาในระดับดีถึงดีมาก

โดยข้อคำถามส่วนใหญ่มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 สะท้อนถึงความสอดคล้องอย่างชัดเจนกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขณะที่บางข้อมีค่า IOC เท่ากับ 0.67 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้โดยไม่จำเป็นต้องปรับปรุง

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถนำแบบประเมินดังกล่าวไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนการประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์ (Sketch Design) ได้อย่างเหมาะสม

5.2.16 ประเมินแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสรุปผลการประเมินแบบร่าง (Sketch Design)

จากการประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือ (Handbag) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งใช้แบบประเมินจำนวน 30 ข้อ ครอบคลุม 6 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านรูปแบบและความสวยงาม ด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรม ด้านวัสดุและโครงสร้าง ด้านการใช้งาน ด้านความเป็นไปได้ในการผลิต และด้านศักยภาพทางการตลาด พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับต่ำ แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมิน

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรม ด้านวัสดุและโครงสร้าง และด้านศักยภาพทางการตลาด เป็นด้านที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าการออกแบบสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นเมืองได้อย่างชัดเจน มีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ อีกทั้งยังมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และความร่วมสมัย ในขณะที่ด้านรูปแบบและความสวยงามได้รับคะแนนในระดับสูงเช่นกัน โดยรูปทรงแบบโครงสร้างชัดเจน (Structured Form) ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและความ

น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ประเมินเห็นว่ายังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมในรายละเอียดเชิงการออกแบบ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นและความหลากหลายทางสุนทรียภาพได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับด้านการใช้งานและด้านความเป็นไปได้ในการผลิต แม้จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าต่ำกว่าด้านอื่นเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยังมีโอกาสในการปรับปรุง โดยเฉพาะในประเด็นของการจัดสรรพื้นที่ภายในกระเป๋า การเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการลดความซับซ้อนของโครงสร้างบางส่วน เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและช่วยลดต้นทุน

โดยสรุป แบบร่างผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือ (Handbag) แนวคิดที่ 1 มีความเหมาะสมในระดับสูงมาก ทั้งในด้านการออกแบบ อัตลักษณ์ และศักยภาพทางการตลาด และสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยสรุป เห็นควรให้มีการปรับปรุงด้านการใช้งาน โดยเพิ่มช่องจัดเก็บภายในให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ใช้ในปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาลดความซับซ้อนของโครงสร้างเพื่อให้เอื้อต่อกระบวนการผลิตและการควบคุมต้นทุน นอกจากนี้ควรปรับรายละเอียดเชิงการออกแบบ เช่น องค์ประกอบตกแต่งหรือโทนสี เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาแนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อเสริมศักยภาพทางการตลาดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาถัดไป

ภาพที่ 13 แบบร่างผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือ (Handbag) แนวคิดที่ 1 ที่มีความเหมาะสมในระดับสูงมาก

จากการได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงแบบร่างผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือ (Handbag) แนวคิดที่ 1 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในหลายด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการใช้งาน โครงสร้าง รูปแบบ และความเป็นไปได้ในการผลิต

ในด้านการใช้งาน ได้มีการปรับปรุงการออกแบบภายในกระเป๋า โดยเพิ่มช่องจัดเก็บแบบหลากหลาย (Multi-compartment) เพื่อรองรับการใช้งานที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ช่องสำหรับเอกสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และของใช้ส่วนตัว รวมถึงปรับระบบการเปิด–ปิดให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้ซิปคุณภาพสูงร่วมกับระบบแม่เหล็กซ่อน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน

ในด้านโครงสร้างและวัสดุ ได้มีการปรับลดความซับซ้อนของโครงสร้างบางส่วน โดยยังคงรูปแบบโครงสร้างชัดเจน (Structured Form) ไว้ แต่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับการผลิตมากขึ้น พร้อมทั้งพิจารณาการเลือกใช้วัสดุให้มีความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและน้ำหนัก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการพกพาและความทนทานของผลิตภัณฑ์

ในด้านรูปแบบและความสวยงาม ได้มีการเพิ่มรายละเอียดเชิงการออกแบบ เช่น การติดตั้งโลโก้โลหะ และการใช้อะไหล่ตกแต่ง เพื่อเสริมความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับโทนสีให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ซึ่งช่วยยกระดับภาพลักษณ์ให้มีความเป็นสากลและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

ในด้านความเป็นไปได้ในการผลิต ได้มีการปรับรูปแบบโครงสร้างและรายละเอียดบางส่วนให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น การลดขั้นตอนการเย็บที่ซ้ำซ้อน และการออกแบบให้สามารถประกอบได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

โดยสรุป การปรับปรุงแบบร่างผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งด้านการใช้งาน โครงสร้าง รูปแบบ และการผลิต ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นต้นแบบ (Prototype) ในขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ 14 แบบร่างผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือ (Handbag) แนวคิดที่ 1 ทีผ่านการปรับแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง "ศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์" สามารถสรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้

6.1 สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองลายไขว้ตาล่อง พบว่า ภูมิปัญญาผ้าทอ "ลายไขว้ตาล่อง" ของกลุ่มทอผ้าแม่เพ็ง จังหวัดนครราชสีมา มีอัตลักษณ์โดดเด่นที่เกิดจากโครงสร้าง "ลายขัด" (Plain Weave) โดยใช้เทคนิคการสลับสีด้ายในขั้นตอนการเตรียมเส้นยืนและเส้นพุ่ง เพื่อให้เกิดลวดลายที่ดูเหมือนเส้นสายน้ำไหลหรือจังหวะของสายน้ำที่พาดผ่านท้องนา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตคนริมน้ำลำทะเมนชัย

ผลการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลภูมิปัญญาผ้าลายไขว้ตาล่องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ร่วมกับเทคนิค SCAMPER และการคัดเลือกแนวคิดด้วยกระบวนการ QFD (Quality Function Deployment) เพื่อแปลงความต้องการของผู้บริโภคสู่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า "กระเป๋าแฟชั่น" จากผ้าลายไขว้ตาล่องได้รับคะแนนสูงสุด (4.65 คะแนน) เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านการสะท้อนอัตลักษณ์และศักยภาพทางการตลาด ผู้วิจัยได้สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ของ "กระเป๋าแฟชั่น" ที่มีความสวยงาม ทันสมัย และมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่

6.2 อภิปรายผล

อัตลักษณ์ลายผ้าไขว้ตาล่อง ผลการศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอลายไขว้ตาล่องสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Addition) จากทุนวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการดึงจุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และตอบโจทย์ตลาดสากล โดยเฉพาะการใช้สีสันธรรมชาติและเทคนิคการผลิตที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ร่วมกับเทคนิค SCAMPER และการคัดเลือกแนวคิดด้วยกระบวนการ QFD (Quality Function Deployment) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Design) ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในมิติของรูปลักษณ์ ประโยชน์ใช้สอย และคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยการลดทอนลวดลายดั้งเดิมสู่การออกแบบร่วมสมัย (Modern Design) และการจัดวางลวดลายใหม่ (Repositioning) ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรม

ศักยภาพทางการตลาด ผลการคัดเลือกแนวคิด "กระเป๋าแฟชั่น" จากผ้าลายไขว้ตาล่องได้รับคะแนนสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และมีมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการใช้วัสดุและเทคนิคการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly Production) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

7. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง "ศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์" ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช้และการวิจัยในอนาคต ดังนี้

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

การนำผลผลิตไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าแฟชั่นจากผ้าลายไขว้ตาล่อง มีศักยภาพในการผลิตเพื่อจำหน่ายจริงตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชุมชนและผู้ผลิตควรพิจารณาเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต (Quality Control) ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

การควบคุมต้นทุนและราคา ในการผลิตจริง ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนอย่างละเอียด ทั้งค่าวัสดุ (ผ้าฝ้าย, วัสดุตกแต่ง) และค่าแรงช่างฝีมือ เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายที่เหมาะสมที่ผู้บริโภคยอมรับได้ โดยยังคงสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมของผลิตภัณฑ์

การขยายผลสู่ผลิตภัณฑ์อื่น องค์ความรู้ด้านการลดทอนลวดลายและการออกแบบร่วมสมัยที่ได้จากวิจัยนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์รูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน หรือเครื่องแต่งกาย เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับสินค้าของชุมชน

7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

การศึกษาการยอมรับของตลาดในวงกว้าง ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการยอมรับผลิตภัณฑ์ออกแบบใหม่นี้กับกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น ทั้งในมิติของช่วงอายุ อาชีพ และไลฟ์สไตล์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่แม่นยำ

8. เอกสารอ้างอิง

เจนไหว, ส. และคณะ. (2564). *แนวคิดสร้างสรรค์อัตลักษณ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน*. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา. (2566). *แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2566 – 2570*. ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2566). *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)*. สำนักงานนายกรัฐมนตรี

OTOP Today Korat. (2567). *อัตลักษณ์ผ้าลายไขว้ตาล่อง อำเภอลำทะเมนชัย*.

Stanford d.school. (2010). *An introduction to design thinking: Process guide*. Institute of Design at Stanford.

Zhang, J. (2021). Exploring the application of traditional elements in cultural product design. *Art and Design Review*, *9*(4), 332–340. https://doi.org/10.4236/adr.2021.94029

ศึกษาและออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด

STUDY AND DESIGN OF A STADIUM TABLE FOR BEYBLADE ACTIVITIES

ภูธเนศ ชื่นชูผล* สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

Phoothanet Chuenchoophon*, Somchai Seviset, and Songwut Egwutvongsa

66036081@kmitl.ac.th, somchai.se@kmitl.ac.th, and songwut.ae@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Architectural and Design Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66036081@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งานโต๊ะวางสนามสำหรับกิจกรรมเบเบลด และ 2) ออกแบบและพัฒนาโต๊ะวางสนามที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เล่น จำนวน 30 คน และผู้ตัดสินจำนวน 10 คน และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการประเมินแบบร่าง (Sketch Design) จำนวน 3 รูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 คน ด้วยแบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้งานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานโต๊ะวางสนามสามารถจำแนกได้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์ใช้สอย ความงาม วัสดุ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยปัญหาสำคัญของโต๊ะรูปแบบเดิม คือ ความไม่มั่นคงของโครงสร้าง ความสูงไม่เหมาะสม วัสดุไม่ทนทาน และความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน และผลการประเมินแบบร่าง พบว่าSketch Design แบบที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\overline{X}$= 4.67, S.D. = 0.39) รองลงมาคือด้านประโยชน์ใช้สอย ($\overline{X}$= 4.56, S.D. = 0.58) ด้านวัสดุ ($\overline{X}$= 4.22, S.D. = 0.66) ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน ($\overline{X}$= 4.11, S.D. = 0.74) และด้านความงาม ($\overline{X}$= 3.78, S.D. = 0.71) ตามลำดับ ดังนั้น Sketch Design แบบที่ 3 จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุม ทั้งด้านการใช้งาน ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย พร้อมทั้งมีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต

คำสำคัญ: เบเบลด, การออกแบบผลิตภัณฑ์, โต๊ะวางสนาม, พฤติกรรมผู้ใช้, การยศาสตร์

ABSTRACT

This research aimed to 1) investigate user behavior and needs regarding Beyblade stadium tables and 2) design and develop an appropriate table for practical use. The study employed a mixed-methods research approach. Qualitative data were collected through observation and interviews with 30 players and 10 referees. Quantitative data were obtained by evaluating three sketch design concepts using a 5-point Likert scale by three product design experts. The data were analyzed using mean ($\bar{X}$) and standard deviation (S.D.).

The findings revealed that user requirements could be categorized into five aspects: functionality, aesthetics, materials, safety, and usability. Major problems of existing tables included structural instability, inappropriate height, insufficient material durability, and safety concerns. The evaluation results indicated that Sketch Design No. 3 was the most suitable design, with overall ratings at a high to highest level. In terms of individual aspects, safety received the highest score ($\bar{X}$= 4.67, S.D. = 0.39), followed by functionality ($\bar{X}$ = 4.56, S.D. = 0.58), materials ($\bar{X}$= 4.22, S.D. = 0.66), usability ($\bar{X}$= 4.11, S.D. = 0.74), and aesthetics ($\bar{X}$= 3.78, S.D. = 0.71), respectively. Therefore, Sketch Design No. 3 was selected as the most appropriate model for further development into a functional prototype, as it effectively meets user needs in terms of performance, safety, and usability, and shows strong potential for future product development.

Keywords: Beyblade, Product Design, Stadium Table, User Behavior, Ergonomics

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเล่นเบเบลด (Beyblade) เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีลักษณะเป็นการเล่นเชิงแข่งขันที่ผสมผสานทั้งความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทักษะในการวางแผน ผู้เล่นต้องทำการปรับแต่งชิ้นส่วนของเบเบลด ได้แก่ Energy Layer, Forge Disc และ Performance Tip เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการเล่น เช่น การโจมตี ความเร็ว หรือความสมดุลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ผ่านการทดลองและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านการเล่นร่วมกันและการแข่งขันภายในกลุ่ม (Toysrus Thailand, 2000; Takara Tomy, 1999)

สนามเบเบลด หรือ Beystadium เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเล่น เนื่องจากมีผลต่อการเคลื่อนที่ ความเสถียร และผลลัพธ์ของการแข่งขัน โดยสนามถูกออกแบบให้มีลักษณะเว้าลงและมีขอบสูงเพื่อป้องกันการหลุดออกของเบเบลด อย่างไรก็ตาม สนามส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในพื้นที่ราบและในร่มเป็นหลัก (Takara Tomy, 1999)

จากการศึกษาพบว่า ผู้เล่นมักนำสนามไปใช้งานในพื้นที่ที่หลากหลาย เช่น พื้นที่กลางแจ้งหรือพื้นผิวที่ไม่เรียบ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ ได้แก่ ความไม่มั่นคงของสนาม การเอียงหรือเคลื่อนที่ขณะใช้งาน รวมถึงระดับความสูงของสนามที่ไม่เหมาะสมกับผู้เล่น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเล่นลดลง และอาจกระทบต่อประสบการณ์และความสนุกของผู้เล่นโดยรวม (Taylor & Lee, 2018)

การออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับกิจกรรมเบเบลดจำเป็นต้องคำนึงถึงพฤติกรรมผู้ใช้งานและบริบทการใช้งานจริง โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงของโครงสร้าง ความเหมาะสมของขนาดและระดับความสูง รวมถึงความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่มุ่งตอบสนองต่อพื้นที่จำกัดและการใช้งานที่หลากหลาย (กิตติศักดิ์ สืบสาย, 2558; เขตตะวัน ทรัพย์มา และคณะ, 2567)

ปัจจัยด้านการใช้งานและสรีระของผู้ใช้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของท่าทางและการลดความเมื่อยล้าจากการใช้งานต่อเนื่อง รวมถึงการออกแบบให้มีความปลอดภัยจากขอบมุมและโครงสร้างที่มั่นคง (ธยาภิรมย์ และคณะ, 2562; สุรเชษฐ์ วัฒนานุวงศ์, 2562)

การเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถรองรับแรงกระแทกได้ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ (สุวินัย อินทรศักดิ์ และคณะ, 2566; แกล้วทะนง สอนสังข์ และคณะ, 2559) ขณะเดียวกัน การออกแบบยังควรคำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งาน เช่น ความสามารถในการพับเก็บ การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บอุปกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในบริบทที่หลากหลาย (สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ และคณะ, 2566) นอกจากนี้ ด้านความงามและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยังมีบทบาทในการสร้างความน่าสนใจและแรงจูงใจในการใช้งาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานรุ่นใหม่ ซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยและสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ชวลิต ทับทิมทอง, 2563)

นอกจากนี้ โต๊ะหรืออุปกรณ์ที่ใช้รองรับสนามเบเบลดในปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจง ทำให้ผู้เล่นต้องประยุกต์ใช้อุปกรณ์อื่น เช่น โต๊ะทั่วไป หรือวางบนพื้น ซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความมั่นคง ความสะดวก และความเหมาะสมต่อสรีระของผู้เล่น ซึ่งอาจมีการเพิ่มอุปกรณ์เสริม เช่น ช่องจัดเก็บเบเบลดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบพับเก็บ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ตลอดจนตัววัดระดับน้ำ เพื่อช่วยปรับสมดุลของพื้นผิวให้เหมาะสมต่อการเล่น ซึ่งอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดควรถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ปลอดภัย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

กฎกติกาการเล่นเบเบลดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการออกแบบสนามและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปการเล่นจะเป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่น 2 คน ที่ทำการปล่อยเบเบลดลงสู่สนามพร้อมกัน เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกระแทกให้ออกจากสนาม การทำให้หยุดหมุนก่อน หรือการระเบิดแยกชิ้นส่วน

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาและออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด ที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ลักษณะการใช้งานจริง มีความมั่นคง มีพื้นผิวเรียบ มีขนาดและระดับความสูงที่เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์ ตลอดจนสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งในพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โต๊ะวางสนามของผู้เล่นกิจกรรมเบเบลด

2.2 เพื่อออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดโดยบูรณาการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้ใช้ การยศาสตร์ จิตวิทยาการเล่น และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

3.1 กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1: การศึกษาพฤติกรรมการใช้โต๊ะวางสนามของผู้เล่นเบเบลด

ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดด้านการยศาสตร์ของ Hedge (2004) มาใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโต๊ะในด้านความสูง ท่าทางการใช้งาน และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เล่น โดยมุ่งลดความเมื่อยล้าและเพิ่มความสบายในการเล่น ควบคู่กับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสภาวะ Flow ของ Csikszentmihalyi (1975) เพื่ออธิบายระดับสมาธิและความเพลิดเพลินของผู้เล่น ซึ่งการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นสามารถเข้าสู่สภาวะดังกล่าว

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังใช้ทฤษฎีความพึงพอใจของ Oliver (1980) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและประสบการณ์จริงของผู้เล่น อันนำไปสู่ระดับความพึงพอใจและการยอมรับในการใช้งาน

3.2 กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2: เพื่อออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด

ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดการออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มาเป็นหลักในการพัฒนาเพื่อให้โต๊ะวางสนามสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้เล่นได้อย่างแท้จริง ร่วมกับการประยุกต์ใช้แนวคิดโต๊ะอเนกประสงค์ (Inventions, 2021) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน เช่น การพับเก็บหรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้เหมาะสมกับบริบทการใช้งานที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ความมั่นคงของโครงสร้าง พื้นผิวเรียบ ขนาดและความสูงที่เหมาะสม รวมถึงความสะดวกในการใช้งานทั้งในและนอกสถานที่

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการศึกษาและออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้เล่น และ 2) ออกแบบโต๊ะวางสนามที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยเพื่อให้การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับปัญหาวิจัย และสามารถนำไปใช้ในการออกแบบได้จริง

4.1 ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการประเมินเชิงปริมาณ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

4.1.1 การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งาน

ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่มผู้เล่นเบเบลด จำนวน 30 คน ที่มีประสบการณ์ในการเล่นไม่น้อยกว่า 1 ปี และเข้าร่วมกิจกรรมเบเบลด Beyblade G3 Announcement โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม ปัญหา และความต้องการในการใช้งานโต๊ะวางสนาม

2) กลุ่มผู้ตัดสิน จำนวน 10 คน ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม BEYBLADE G3 ANNOUNCEMENT โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกฎกติกาการเล่น และสนามหรือการใช้งานโต๊ะวางสนาม

4.1.2 การออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลดจากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน

ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบร่าง (Sketch Design) จำนวน 3 รูปแบบ และได้นำไปประเมินแบบร่างโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 3 คน ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบประเมิน 5 ระดับ (Likert Scale) เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำคะแนนไปคำนวณ หาค่าเฉลี่ย (Mean) หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จนได้รูปแบบโต๊ะวางสนามที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

4.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพฤติกรรมผู้ใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การสังเกตพฤติกรรมการใช้งานโต๊ะวางสนาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะการใช้งาน ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งานจริง การเก็บข้อมูลมุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมในระหว่างการใช้งานจริง ทั้งในบริบทการเล่นทั่วไปและการแข่งขัน โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประโยชน์ใช้สอย 2) ด้านความงาม 3)

ด้านวัสดุ 4) ด้านความปลอดภัย และ 5) ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน เพื่อให้สามารถสะท้อนปัญหาและข้อจำกัดของโต๊ะวางสนามในปัจจุบันได้อย่างรอบด้าน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

4.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินแบบร่าง (Sketch Design) จำนวน 3 รูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 3 คน โดยใช้แบบประเมิน 5 ระดับ (Likert Scale) เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำคะแนนไปคำนวณ หาค่าเฉลี่ย (Mean) หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จนได้รูปแบบโต๊ะวางสนามที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์มาดำเนินการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) อย่างเป็นระบบ เริ่มจากการถอดเทปข้อมูลจากการสัมภาษณ์และบันทึกภาคสนาม จากนั้นทำการอ่านทบทวนข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจบริบทโดยรวม ผลจากการวิเคราะห์ถูกนำเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยเน้นการตีความข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

4.3.2 การวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินแบบร่างนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน และใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบและคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวนำไปสู่การคัดเลือกรูปแบบโต๊ะวางสนามที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

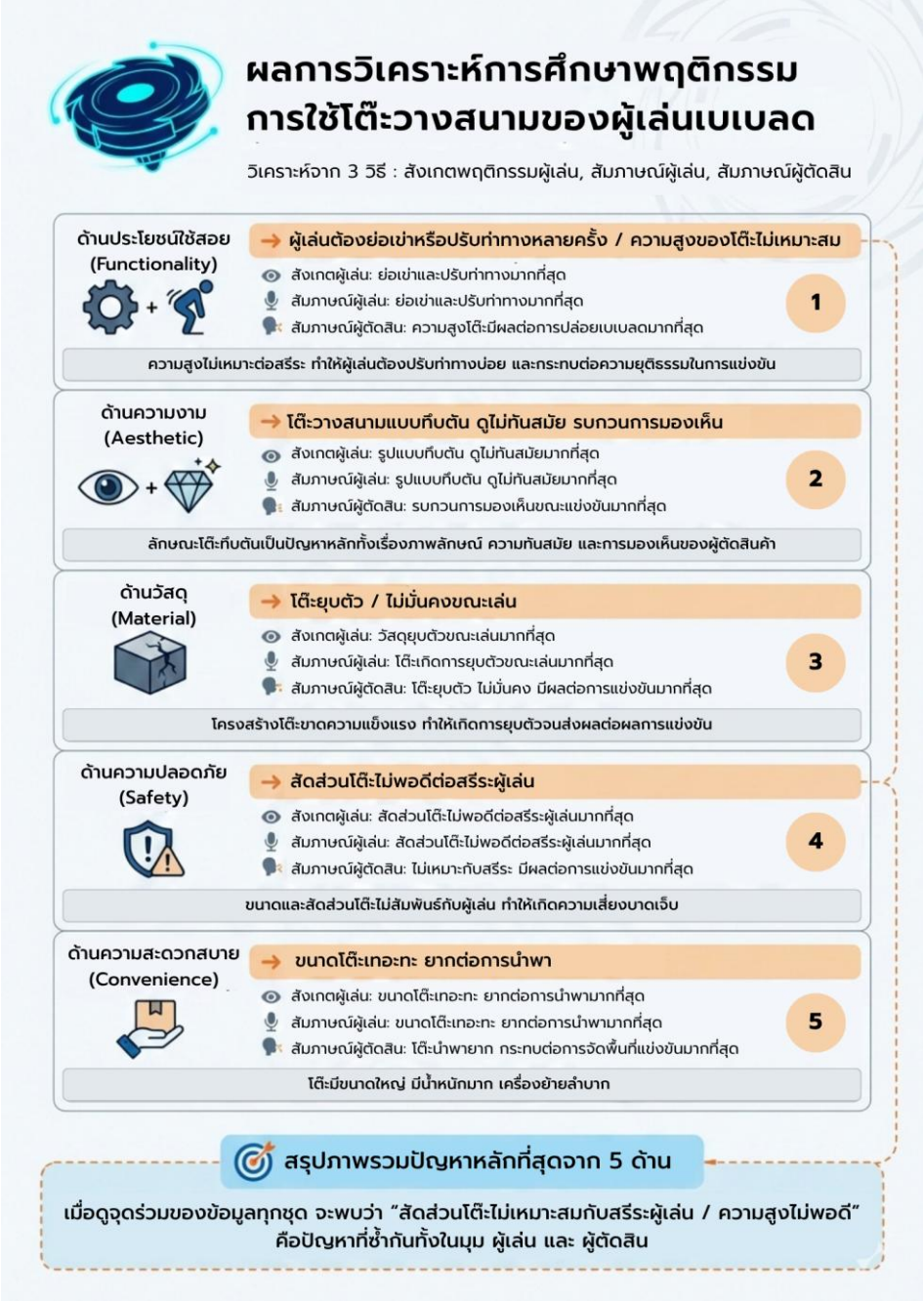
5. ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องการศึกษาและออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

5.1 ผลการวิจัยด้านการศึกษาพฤติกรรมการใช้โต๊ะวางสนามของผู้เล่นกิจกรรมเบเบลด

5.1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้โต๊ะวางสนามของผู้เล่นกิจกรรมเบเบลด พบว่า ปัญหาที่ปรากฏสอดคล้องกันในทุกแหล่งข้อมูล คือ ปัญหาด้านสัดส่วนและความสูงของโต๊ะที่ไม่เหมาะสมกับสรีระผู้เล่น ส่งผลให้ผู้เล่นต้องย่อเข่าหรือปรับท่าทางระหว่างการเล่น รองลงมาคือปัญหาด้านวัสดุและโครงสร้าง เช่น โต๊ะเกิดการยุบตัวหรือไม่มั่นคงขณะใช้งาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงของการแข่งขัน ในด้านความปลอดภัย พบว่าขอบหรือสัดส่วนของโต๊ะที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ขณะที่ด้านความสะดวกสบาย พบว่าโต๊ะมีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก และเคลื่อนย้ายได้ยาก ส่วนด้านความงาม พบว่าโต๊ะวางสนามรูปแบบเดิมมีลักษณะทึบตัน ขาดความทันสมัย และส่งผลต่อบรรยากาศการเล่น

ภาพอินโฟกราฟิกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานโต๊ะวางสนาม พบว่าปัญหาหลักที่มีความสำคัญสูงสุดคือ “สัดส่วนและความสูงของโต๊ะไม่เหมาะสมกับสรีระผู้เล่น” ซึ่งส่งผลต่อทั้งประสิทธิภาพการเล่น ความยุติธรรมในการแข่งขัน และความปลอดภัย รองลงมาคือปัญหาด้านวัสดุที่ไม่แข็งแรง ความไม่มั่นคงของโครงสร้าง และข้อจำกัดด้านการเคลื่อนย้าย ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาโต๊ะวางสนามรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อการใช้งานจริงในทุกมิติ ดังภาพ ที่ 1



ภาพที่ 1 Infographic แสดงผลการวิเคราะห์การศึกษาพฤตกรรมการใช้โต๊ะวางสนาม

ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้โต๊ะวางสนามของผู้เล่นกิจกรรมเบเบลดเพื่อเป็นแนวทางออกแบบโต๊ะวางสนาม

ด้านการออกแบบ	ปัญหา/ข้อจำกัดของโต๊ะเดิม	แนวทางออกแบบโต๊ะวางสนามของงานวิจัยนี้
1.ด้านประโยชน์ใช้สอย	- สนามเลื่อนหลุดจากตำแหน่งขณะเล่น - โต๊ะไม่มั่นคง ไม่มีระบบยึดตรึง - ความสูงไม่เหมาะสมกับผู้เล่น - พื้นที่ด้านบนของสนามเหลือน้อย	- โต๊ะสามารถปรับความสูงอยู่ระหว่าง 40-60 เซนติเมตร - มีขอบยึดสนามให้ไม่ขยับขณะใช้งาน - ออกแบบพื้นที่วางสนามให้มีความมั่นคงสูง -เพิ่มช่องสำหรับใส่เบเบลดเพื่อให้มีพื้นที่ด้านบนสำหรับวางสนามมากขึ้น

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ด้านการออกแบบ	ปัญหา/ข้อจำกัดของโต๊ะเดิม	แนวทางออกแบบโต๊ะวางสนามของงานวิจัยนี้
2. ด้านความงาม	- รูปลักษณ์ไม่โดดเด่น ขาดความทันสมัย - ใช้วัสดุเรียบง่าย ไม่สื่อถึงความเร็วและพลังของเกม-โต๊ะขาดเอกลักษณ์และความโดดเด่นด้านดีไซน์	- ออกแบบโต๊ะเปิดโล่ง ลดผนังทึบ - รูปทรงขาโต๊ะสื่อถึงเอกลักษณ์ของ **Beyblade X** - ใช้สีแดง–น้ำเงิน สร้างภาพลักษณ์ชัดเจน
3. ด้านวัสดุ	- วัสดุเดิมไม่ทนแรงกระแทก เช่น กล่องกระดาษ/ไม้บาง - ยุบตัว แตกร้าวง่ายเมื่อใช้งานซ้ำ - พื้นผิวไม่เรียบ ส่งผลต่อการหมุนและสมดุล	- เลือกใช้ไม้ MDF แข็งแรง ทนแรงกระแทก - ไม่ยุบตัว ไม่แตกเป็นเศษ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ - พื้นผิวเรียบ มีความฝืดพอเหมาะ
4. ด้านความปลอดภัย	- ขอบและมุมโต๊ะแหลมคม เสี่ยงบาดเจ็บ - โต๊ะสั่นหรือเคลื่อนตัวขณะเล่น - สัดส่วนไม่เหมาะสม ทำให้ต้องก้ม/เอื้อมมากเกินไป	- ออกแบบขอบโต๊ะโค้งมน ลดการบาดเจ็บ - เสริมโครงสร้างให้มั่นคง ลดการสั่นไหว - เพิ่มระบบปรับระดับความสูงให้เหมาะกับผู้เล่น
5. ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน	- โครงสร้างถาวร พับเก็บไม่ได้ - น้ำหนักมาก นำพาลำบาก - ใช้พื้นที่จัดเก็บมาก	- ออกแบบโครงสร้างพับได้ (Foldable Design) - เพิ่มที่จับแบบลักษณะกระเป๋าถือ - ขนาดหลังพับไม่เกิน 50×50 ซม. - น้ำหนักรวมประมาณ 5–8 กก. - ติดตั้งตัววัดระดับน้ำ เพิ่มความมั่นคง

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปรายละเอียดการออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับกิจกรรม Beyblade ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเล่นและการวิเคราะห์ปัญหาโต๊ะรูปแบบเดิมมาสังเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง โดยมุ่งแก้ไขข้อจำกัดที่พบทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย ความงาม วัสดุ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้งาน แบบต้นแบบโต๊ะวางสนามจึงถูกพัฒนาให้มีโครงสร้างที่มั่นคง พร้อมระบบขอบยึดสนามเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการแข่งขัน นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสรีระของผู้เล่น โดยกำหนดระดับความสูงที่เหมาะสม เพิ่มระบบปรับระดับอยู่ระหว่าง 40-60 เซนติเมตร และเพิ่มช่องสำหรับใส่เบเบลดเพื่อให้มีพื้นที่ด้านบนสำหรับวางสนามมากขึ้น เพื่อรองรับความแตกต่างของผู้ใช้งาน ในด้านวัสดุ ผู้วิจัยเลือกใช้ไม้ MDF ซึ่งมีความแข็งแรง ทนแรงกระแทก ไม่ยุบตัวหรือแตกร้าวง่าย พื้นผิวมีความเรียบและมีความฝืดพอเหมาะ ช่วยลดการลื่นไถลของสนามและรักษาสมดุลของการหมุน ขณะเดียวกันยังออกแบบขอบโต๊ะให้โค้งมน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และเสริมความมั่นคงของโครงสร้างเพื่อลดการสั่นไหวระหว่างเล่น ด้านความสะดวกสบาย ผู้วิจัยจะทำการออกแบบโต๊ะในลักษณะพับได้ (Foldable Design) มีระบบขาพับพร้อมกลไกล็อก เพิ่มที่จับสำหรับการนำพาขนาดหลังพับไม่เกิน 50 × 50 เซนติเมตร และมีน้ำหนักรวมประมาณ 5–8 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในบ้าน พื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านความงาม รูปแบบโต๊ะจะถูกออกแบบให้เปิดโล่ง ลดผนังทึบ สื่อถึงเอกลักษณ์ของ BAYBLADE X และเลือกใช้โทนสีแดง–น้ำเงินเพื่อสร้างความโดดเด่นและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเกม

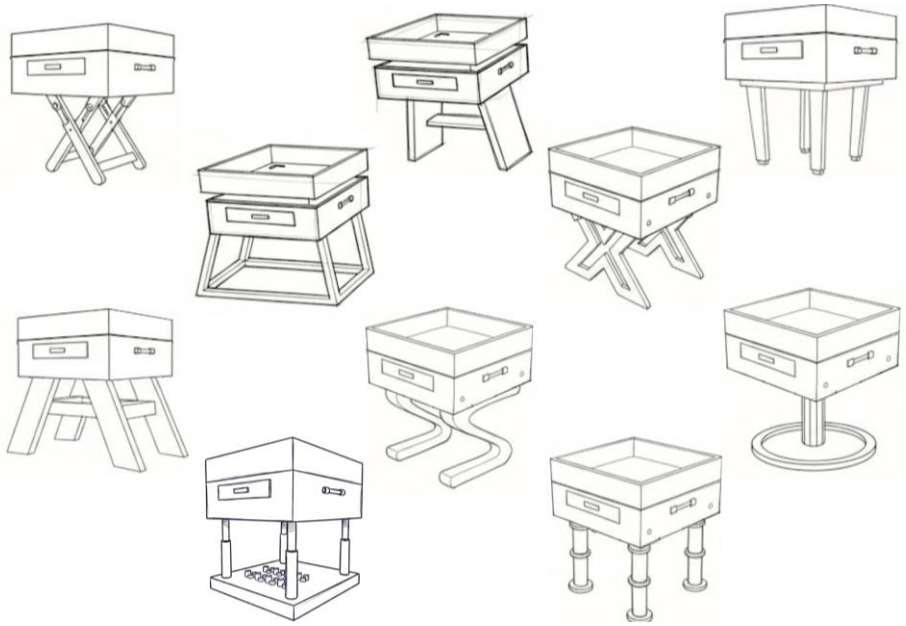
โดยภาพรวม แนวทางการออกแบบโต๊ะวางสนามต้นแบบที่จะพัฒนาขึ้นสะท้อนการบูรณาการองค์ประกอบด้านประโยชน์ใช้สอย ความแข็งแรงของวัสดุ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความงามอย่างครบถ้วน อันเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้งานจริง และสามารถยกระดับประสบการณ์การแข่งขันให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล

5.2 ผลลัพธ์การออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด

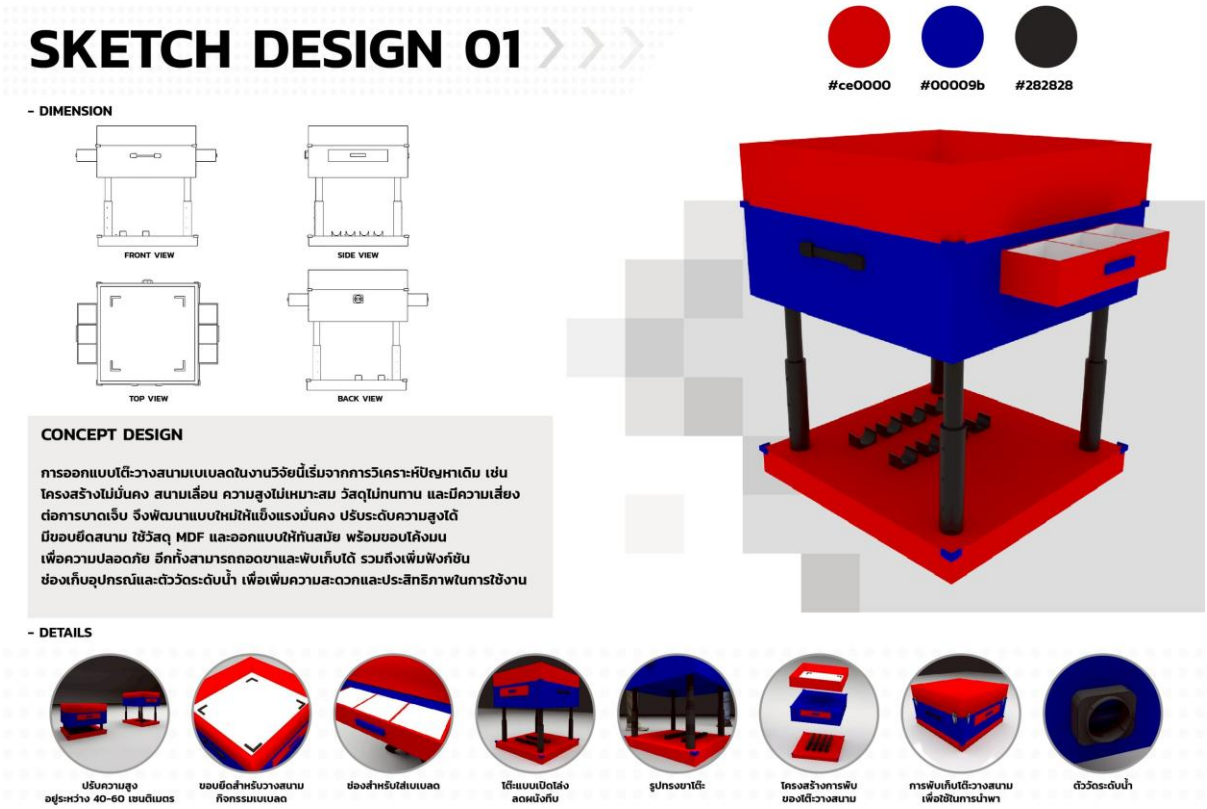
5.2.1 ผลการออกแบบร่างโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด จากแนวทางการออกแบบที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหา (ตารางที่ 1) ผู้วิจัยได้นำมาพัฒนาเป็นแบบร่าง (Sketch Design) เพื่อถ่ายทอดแนวคิดสู่รูปแบบที่สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแบบร่างดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างโดยรวมของโต๊ะ การจัดวางองค์ประกอบหลัก เช่น พื้นที่วางสนาม ขอบยึดสนาม ระบบขาปรับระดับ และโครงสร้างขาพับ

การพัฒนาแบบร่างนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้งานจริงเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความมั่นคงของโครงสร้าง ความเหมาะสมด้านสรีระผู้ใช้งาน และความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแบบร่างโต๊ะในลักษณะภาพสเก็ตช์คร่าว ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่แบบจำลองสามมิติ (3D Model) ในขั้นตอนถัดไป ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินรูปแบบ ฟังก์ชัน และความเป็นไปได้ของการใช้งานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น



ภาพที่ 2 แสดงแบบร่างโต๊ะวางสนามสำหรับกิจกรรมเบเบลด

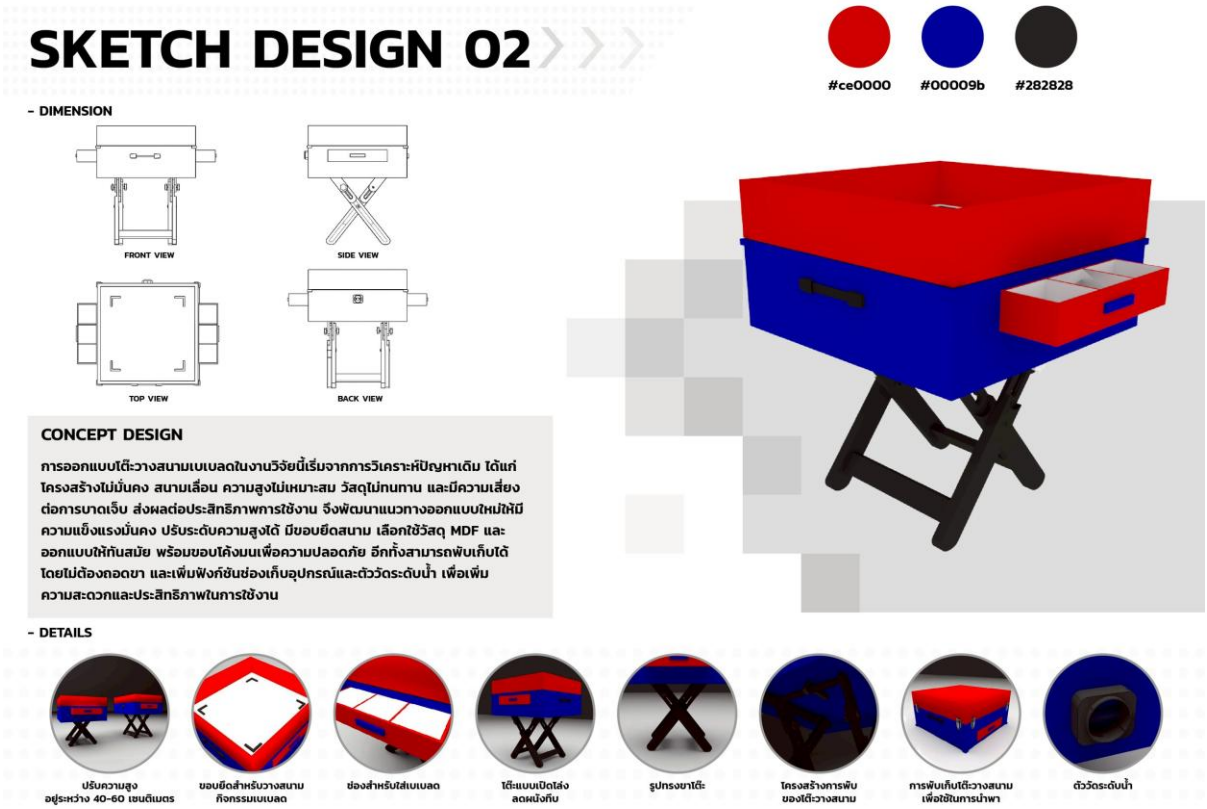
จากภาพที่ 2 ผู้วิจัยได้นำมาต่อยอดเป็น Sketch Design แบบที่ 1 โดยมีแนวคิดในการพัฒนาโต๊ะวางสนามเบเบลดจากการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานของโต๊ะรูปแบบเดิม ซึ่งพบข้อจำกัดด้านความมั่นคงของโครงสร้าง การเลื่อนหลุดของสนาม ความไม่เหมาะสมของระดับความสูง วัสดุที่ไม่ทนทาน รวมถึงรูปแบบที่ขาดความโดดเด่นและมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย แนวทางการออกแบบร่างในแบบที่ 1 จึงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยออกแบบให้โต๊ะมีโครงสร้างที่แข็งแรงและมั่นคง พร้อมเพิ่มขอบยึดสนามเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ระหว่างการเล่น และสามารถปรับระดับความสูงได้ให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน ในด้านวัสดุเลือกใช้ไม้ MDF เพื่อเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทก และมีพื้นผิวที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ในด้านความงามได้ออกแบบให้มีลักษณะเปิดโล่ง เพื่อลดความทึบของโครงสร้าง และเพิ่มความทันสมัยให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้โทนสีที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของเกม ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย โดยออกแบบขอบโต๊ะให้โค้งมนเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบให้สามารถถอดขาและพับเก็บได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย พร้อมทั้งเพิ่มฟังก์ชันเสริม เช่น ช่องเก็บอุปกรณ์และตัววัดระดับน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยภาพรวม Sketch Design แบบที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาแนวคิดการออกแบบที่เน้นการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานจริง ควบคู่กับการคำนึงถึงความแข็งแรง ความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้งานดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบ SKETCH DESIGN โต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด รูปแบบที่ 1

จากภาพที่ 3 หลังจากได้ทดลอง Sketch Design แบบที่ 1 แล้ว ผู้วิจัยพบว่ายังมีข้อจำกัดในขั้นตอนการใช้งานจริง โดยเฉพาะในส่วนของการถอดและประกอบขาโต๊ะที่มีความซับซ้อนและใช้เวลา ดังนั้นจึงได้พัฒนาต่อยอดเป็น Sketch Design แบบที่ 2 โดยปรับปรุงโครงสร้างขาโต๊ะให้สามารถพับได้โดยไม่ต้องถอดขาออก เพื่อลดความยุ่งยากในการใช้งาน และเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายมากยิ่งขึ้น ในส่วนของแนวคิดการออกแบบยังคงอ้างอิงจากการวิเคราะห์ปัญหาของโต๊ะเดิมที่

พบในการใช้งานจริง จึงพัฒนาโครงสร้างให้มีความแข็งแรงมั่นคง พร้อมระบบขอบยึดสนามเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ และออกแบบให้สามารถปรับระดับความสูงได้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ในด้านวัสดุยังคงเลือกใช้ไม้ MDF เพื่อเพิ่มความทนทานและความเหมาะสมต่อการใช้งาน ขณะเดียวกันได้ปรับรูปแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้น ด้วยโครงสร้างเปิดโล่งและการใช้โทนสีที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของเกม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยโดยออกแบบขอบโต๊ะให้โค้งมน และพัฒนาโครงสร้างขาโต๊ะให้สามารถพับเก็บได้ทันทีโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน ช่วยลดขั้นตอนในการใช้งานและเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย พร้อมทั้งเพิ่มฟังก์ชันเสริม เช่น ช่องเก็บอุปกรณ์และตัววัดระดับน้ำ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความพร้อมต่อการใช้งานในทุกสถานการณ์ โดย Sketch Design แบบที่ 2 นี้ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ต่อยอดจากแบบที่ 1 โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความสะดวกในการใช้งาน ควบคู่กับการคงไว้ซึ่งคุณสมบัติด้านความแข็งแรง ความปลอดภัย และความสวยงามของผลิตภัณฑ์ดังภาพที่ 4



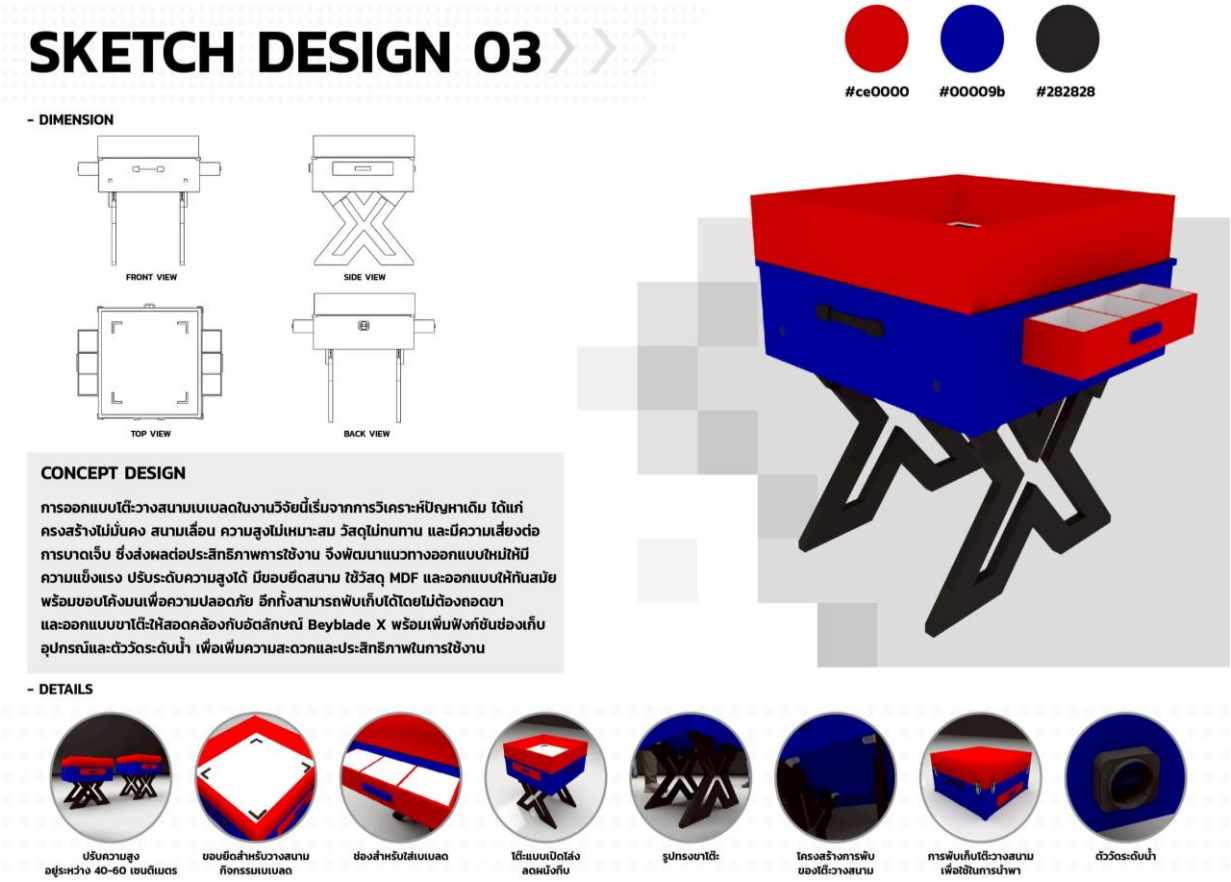
ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบ SKETCH DESIGN โต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด รูปแบบที่ 2

จากภาพที่ 4 หลังจากผู้วิจัยได้การพัฒนา Sketch Design แบบที่ 2 ผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงรูปแบบการออกแบบต่อเนื่องเป็น Sketch Design แบบที่ 3 โดยมุ่งเน้นการยกระดับด้านรูปลักษณ์ ควบคู่กับการคงประสิทธิภาพด้านการใช้งานไว้เช่นเดิม ทั้งนี้ได้มีการปรับรูปแบบขาโต๊ะให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ Beyblade X มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์

แนวคิดการออกแบบยังคงอ้างอิงจากการวิเคราะห์ปัญหาของโต๊ะเดิมที่พบในการใช้งานจริง จึงยังคงพัฒนาโครงสร้างโต๊ะให้มีความแข็งแรงมั่นคง พร้อมเพิ่มขอบยึดสนามเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ และออกแบบให้สามารถปรับระดับความสูงได้เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน ในด้านวัสดุยังคงเลือกใช้ไม้ MDF เพื่อความทนทานและเหมาะสมต่อการใช้งาน พร้อมทั้งออกแบบโครงสร้างให้มีลักษณะเปิดโล่ง และใช้โทนสีที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของเกม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย โดย

ออกแบบขอบโต๊ะให้โค้งมน และพัฒนาโครงสร้างขาโต๊ะให้สามารถพับเก็บได้ทันทีโดยไม่ต้องถอดขา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ลดขั้นตอนในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย

จุดเด่นสำคัญของ Sketch Design แบบที่ 3 คือการออกแบบรูปทรงขาโต๊ะให้มีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของโลโก้ Beyblade X ซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย โดดเด่น และสื่อถึงความเร็วและพลังของเกมได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งยังคงเพิ่มฟังก์ชันเสริม เช่น ช่องเก็บอุปกรณ์และตัววัดระดับน้ำ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความพร้อมในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดย Sketch Design แบบที่ 3 นี้ แสดงถึงการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบก่อนหน้า โดยผสมผสานทั้งด้านการใช้งาน ความปลอดภัย และความงามเข้าด้วยกันอย่างสมดุลดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบ SKETCH DESIGN โต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด รูปแบบที่ 3

5.2.2 ผลการคัดเลือกแบบร่างโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด (จากแนวคิด Sketch Design แบบที่ 3)

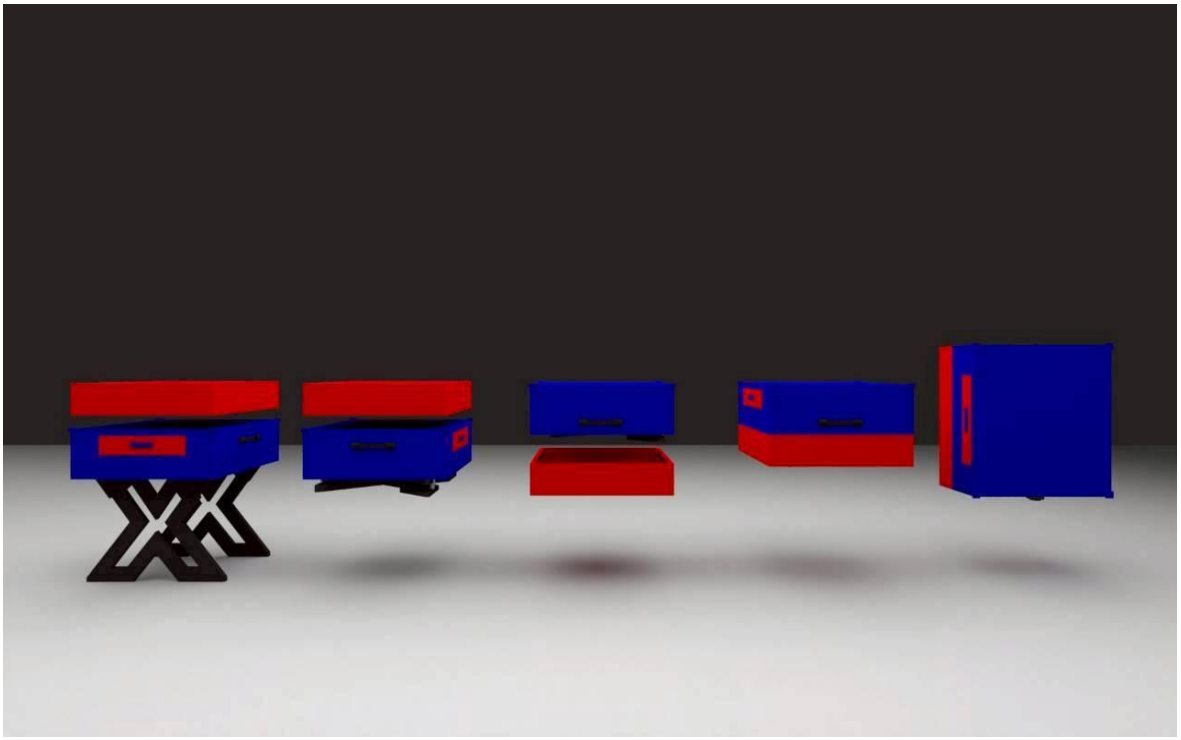
เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบร่างโต๊ะวางสนามสำหรับกิจกรรมเบเบลด ผู้วิจัยได้นำ Sketch Design ทั้ง 3 รูปแบบไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 คน ทำการประเมิน โดยใช้แบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ครอบคลุม 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความงาม ด้านวัสดุ ด้านความปลอดภัย และด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย $\overline{X}$ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นและความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเด็น โดย Sketch Design รูปแบบที่ 3 ดังผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์แบบร่างที่ 3 (Sketch Design 3) โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านในแต่ละด้าน

รายการประเมินความคิดเห็น	(n = 3)		ระดับความคิดเห็น
	$\bar{X}$	S.D.	
1. ด้านประโยชน์ใช้สอย			
1.1 การออกแบบโต๊ะวางสนามเอื้อต่อการใช้งานจริง	4.67	0.58	มากที่สุด
1.2 สามารถปรับระดับความสูงได้สอดคล้องกับผู้เล่นต้องการ	4.33	0.58	มาก
1.3 สามารถพับเก็บได้เพื่อรองรับการใช้งานของผู้เล่น	4.67	0.58	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยด้านประโยชน์ใช้สอย	**4.56**	**0.58**	**มาก**
2. ด้านความงาม			
2.1 มีรูปลักษณ์ทันสมัยและดึงดูดความสนใจของผู้เล่น	4.00	0.82	มาก
2.2 การออกแบบโต๊ะมีความสวยงามเหมาะสมกับกลุ่มผู้เล่น	3.67	0.58	มาก
2.3 การออกแบบโต๊ะมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างจากโต๊ะทั่วไป	3.67	0.58	มาก
ค่าเฉลี่ยด้านความงาม	**3.78**	**0.71**	**มาก**
3. ด้านวัสดุ			
3.1 การออกแบบโต๊ะใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง	4.33	0.58	มาก
3.2 วัสดุที่เลือกใช้มีคุณภาพดีมีมาตรฐาน	4.00	0.82	มาก
3.3 วัสดุมีพื้นผิวเรียบเหมาะสมต่อการใช้งาน	4.33	0.58	มาก
ค่าเฉลี่ยด้านวัสดุ	**4.22**	**0.66**	**มาก**
4. ด้านความปลอดภัย			
4.1 การออกแบบโต๊ะมีความโค้งมนเพื่อความปลอดภัย	5.00	0.00	มากที่สุด
4.2 มีกลไกล็อกที่มั่นคง ไม่เลื่อนหลุดขณะใช้งาน	4.67	0.58	มากที่สุด
4.3 มีความทนทานต่อแรงกระแทก ปลอดภัยต่อผู้เล่น	4.33	0.58	มาก
ค่าเฉลี่ยด้านความปลอดภัย	**4.67**	**0.39**	**มากที่สุด**
5. ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน			
5.1 โต๊ะมีขนาดเหมาะสม สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย	4.00	0.82	มาก
5.2 การออกแบบง่ายต่อการประกอบใช้งาน	4.33	0.58	มาก
5.3 สามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นที่	4.00	0.82	มาก
ค่าเฉลี่ยด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน	**4.11**	**0.74**	**มาก**
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.24**	**0.63**	**มาก**

จากตารางที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนนรูปแบบที่ 3 ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.24) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D. = 0.63) ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมาเป็นลำดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$= 4.67) และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D. = 0.39) ลำดับที่ 2 คือด้านประโยชน์ใช้สอย มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.56) และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D. = 0.58) ลำดับที่ 3 คือด้านวัสดุ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$= 4.22) และและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.66) ลำดับที่ 4 คือด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.11) และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D. = 0.74) ลำดับที่ 5 คือด้านความงาม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\bar{X}$= 3.78) และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D. = 0.71) ตามลำดับ

หลังจากผู้วิจัยได้พัฒนา Sketch Design แบบที่ 3 เป็นรูปแบบสุดท้าย (Final Design) ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยในลำดับถัดไป ผู้วิจัยจะอธิบายรายละเอียดขององค์ประกอบและฟังก์ชันการใช้งานของโต๊ะวางสนามจากแบบที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านภาพจำลองสามมิติในแต่ละส่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและการพัฒนาในเชิงรูปธรรมอย่างชัดเจนดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบภาพจำลองโต๊ะวางสนาม

ภาพที่ 7 แสดงการลงพื้นของผู้วิจัยที่สอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินแบบร่างจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้โต๊ะวางสนามของผู้เล่นเบเบลด

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เล่นจำนวน 30 คน และผู้ตัดสินจำนวน 10 คน พบว่าสามารถจำแนกประเด็นสำคัญออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความงาม ด้านวัสดุ ด้านความปลอดภัย และด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยผู้ใช้งานให้ความสำคัญในระดับสูงทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและด้านวัสดุ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาหลักของโต๊ะวางสนามรูปแบบเดิม ได้แก่ ความสูงไม่เหมาะสมกับสรีระ ความไม่มั่นคงของโครงสร้าง วัสดุไม่ทนต่อแรงกระแทก ความเสี่ยงจากขอบมุมแหลม และข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ ซึ่งส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการเล่นโดยรวม ด้านประโยชน์ใช้สอยมีความสัมพันธ์กับหลักการออกแบบที่เน้นการใช้งานจริงและหลักการยศาสตร์ ซึ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ควรสอดคล้องกับพฤติกรรมและสรีระของผู้ใช้ (Norman, 2013; Hedge, 2004) ด้านความงามมีผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจของผู้เล่น สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเชิงอารมณ์ (Norman, 2004) ขณะที่ด้านวัสดุและความปลอดภัยสะท้อนถึงความจำเป็นในการเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และลดความเสี่ยงในการใช้งาน (Ashby & Johnson, 2014; Pheasant & Haslegrave, 2006; สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2563) นอกจากนี้ ด้านความสะดวกสบายในการใช้งานยังเน้นความสำคัญของความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการออกแบบที่คำนึงถึงความยืดหยุ่นและลดภาระทางกายภาพของผู้ใช้งาน (Hedge, 2004)

6.2 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการออกแบบโต๊ะวางสนามสำหรับใช้ในกิจกรรมเบเบลด จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานและปัญหาของโต๊ะวางสนามรูปแบบเดิม ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบโต๊ะโดยยึดแนวคิดการออกแบบที่มีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นแบบมีคุณลักษณะสำคัญ ได้แก่ การปรับระดับความสูงให้เหมาะสมกับสรีระ โครงสร้างแข็งแรงมั่นคง รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี การเลือกใช้วัสดุที่มีความทนทานและน้ำหนักเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย การออกแบบขอบโค้งมนเพื่อความปลอดภัย และสามารถพับเก็บพร้อมมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานโดยรวม ผลการออกแบบต้นแบบแสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ไขข้อจำกัดของโต๊ะรูปแบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในด้านประโยชน์ใช้สอย ต้นแบบสามารถรองรับการใช้งานได้จริงและมีความมั่นคง สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบที่เน้นหน้าที่การใช้งาน (Ulrich & Eppinger, 2012) ด้านความงาม การออกแบบช่วยเพิ่มความน่าสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเชิงอารมณ์ (Norman, 2004) ขณะที่ด้านวัสดุ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพในการใช้งาน (Ashby, 2011) ในด้านความปลอดภัย การออกแบบขอบโค้งมนและโครงสร้างที่มั่นคงช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้งาน สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเพื่อความปลอดภัย (Sanders & McCormick, 1993) และด้านความสะดวกสบาย ต้นแบบมีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ อีกทั้งสอดคล้องกับหลักการยศาสตร์ที่ช่วยลดความเมื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน (Pheasant, 1996)

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 การประยุกต์ใช้ผลการวิจัย

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาโต๊ะวางสนามสำหรับกิจกรรมเบเบลดในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม ทั้งในบริบทการใช้งานทั่วไปและการแข่งขัน โดยอาศัยแนวคิดการออกแบบที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ซึ่งครอบคลุมด้านประโยชน์ใช้สอย ความงาม วัสดุ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้งาน ทั้งนี้ ควรมีการนำต้นแบบไปทดลองใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความคงทน และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ก่อนนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในอนาคต

7.2 ข้อเสนอแนะทั่วไป

7.2.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

1) ควรมีการทดสอบการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวระหว่างใช้งาน

2) ควรเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน เช่น พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ และระบบยึดสนาม

7.2.2 ข้อเสนอแนะที่สืบเนื่องจากผลการวิจัย

1) ควรมีการทดสอบต้นแบบในกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานในบริบทที่แตกต่างกัน

2) ควรศึกษาวัสดุทางเลือกใหม่ที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

3) ควรออกแบบให้เป็นเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตเชิงพาณิชย์

8. เอกสารอ้างอิง

กิตติศักดิ์ สืบสาย. 2558. **การออกแบบโต๊ะอาหารอเนกประสงค์สำหรับผู้พักอาศัยในพื้นที่จำกัด**. ศิลปะนิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์,มหาวิทยาลัยนเรศวร

แกล้วทะนง สอนสังข์, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, วิรุณ ตั้งเจริญและนพดล อินทร์จันทร์. 2559. **ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการออกแบบเก้าอี้ของนักออกแบบไทยร่วมสมัย.** วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา. : 33-44.

เขตตะวัน ทรัพย์มา, กรกฤช กอบัวแก้ว, และจุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์. 2567. **การออกแบบผลิตภัณฑ์โต๊ะอเนกประสงค์ขนาดเล็ก สำหรับหอพักนักศึกษา**. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 2 : 61-75.

ชวลิต ทับทิมทอง. (2563). **การออกแบบโต๊ะวางสนามที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เล่นเกมในชุมชน: กรณีศึกษาโต๊ะสนามอเนกประสงค์**. วารสารการออกแบบและการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 18(2), 50-65.

ธยา ภิรมย์, สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์, อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว และฉารีฝ๊ะ หัดยี. (2562). **การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะ-เก้าอี้เรียนระดับอนุบาลจากไม้ยางพาราโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ**. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562, หน้า 76-92.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2563). *มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค*. กระทรวงอุตสาหกรรม.

สุรเชษฐ์ วัฒนานุวงศ์. (2562) **การออกแบบโต๊ะสนามสำหรับกิจกรรมเกมในสถานศึกษา: ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และการใช้งาน**. วารสารการจัดการการออกแบบและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 21(3), 89-103.

สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์, ชาตรี หอมเขียว, ธยา ภิรมย์, กัลยาณี ด้วงแก้ว และ วรรณวิษา พูลสวัสดิ์. (2566). **การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้อเนกประสงค์ในห้องนั่งเล่นเชิงแนวคิดสำหรับผู้สูงอายุโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพและหลักการยศาสตร์**. การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, หน้า 14-21.

สุวินัย อินทรศักดิ์, ยิ่งยง รุ่งฟ้า, และพิสิทธิ์ ควรอนันต์. 2566. **การออกแบบชุดโต๊ะอเนกประสงค์ที่ใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตา**. วารสารวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันตก. 2 : 113-126.

Alkire, S., & Schmidt, B. (2020). **Interactive Furniture:** Integrating Technology into Ergonomic Design for Gamers. ***Journal of Gaming and Ergonomics Design, 12***(4), 45-58.

Ashby, M. (2011). **Materials selection in mechanical design (4th ed.).** Butterworth-Heinemann.

Ashby, M., & Johnson, K. (2014). **Materials and design**: The art and science of material selection in product design (3rd ed.). Butterworth-Heinemann

Csikszentmihalyi, M. (1975). **Beyond boredom and anxiety**. Jossey-Bass.

Hedge, A. (2004). **Ergonomics in the Workplace: The Role of Design in Promoting Health and Safety.** In Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings.

Inventions. (2021). **Innovative product design concepts**. Retrieved from

https://www.mdpi.com/journal/inventions

Norman, D. A. (2004). **Emotional design:** Why we love (or hate) everyday things. Basic Books.

Norman, D. A. (2013). **The design of everyday things (Revised and expanded ed.).** Basic Books.

Oliver, R. L. (1980). **A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions.** Journal of Marketing Research, 17(4), 460–469.

Taylor, M., & Lee, B. (2018). **Furniture design for active play: Addressing physical and environmental challenges.** International Journal of Recreational Product Design, 12(3), 65-78.)

Pheasant, S. (1996). **Bodyspace: Anthropometry, ergonomics and the design of work (2nd ed.).** Taylor & Francis.

Pheasant, S., & Haslegrave, C. M. (2006). **Bodyspace: Anthropometry, ergonomics and the design of work (3rd ed.).** Taylor & Francis.

Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). **Human factors in engineering and design (7th ed.).** McGraw-Hill.

Taylor, J., & Lee, K. (2018). **Product usability and user experience in recreational toy design. International Journal of Design,** 12(2), 45–58.

Toysrus Thailand. (2000). **Beyblade product catalog. Toys** “R” Us Thailand.

Takara Tomy. (1999). **Beyblade official product manual.** Takara Tomy Co., Ltd.

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2012). **Product design and development (5th ed.).** McGraw-Hill.

ศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแมวและผู้เลี้ยง

STUDY AND DESIGN OF FURNITURE FOR CATS TO PROMOTE HEALTH AND WELL-BEING OF CATS AND OWNERS

ชนัญญ์ทิชา วรรณสุข* สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

Chanunthicha Wannasuk*, Somchai Seviset, and Songwut Aegwutvongsa

6703601@kmitl.ac.th, somchai.se@kmitl.ac.th, and songwut.ae@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Architectural and Design Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520, Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036012@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของแมวไทยพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการหลุดร่วงของขน 2) เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวที่มีคุณสมบัติช่วยดักขนในพื้นที่อาศัยระบบปิด 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบในการดักจับขนภายในพื้นที่อาศัย 4) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เลี้ยงแมวที่มีต่อการใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวต้นแบบ วิธีการดำเนินการวิจัยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยเน้นกลยุทธ์การผสมผสานระหว่างพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวของสัตว์เลี้ยงเข้ากับอุปกรณ์ดักจับขน

ผลการวิจัยพบว่า การเลือกใช้ไม้ยางพาราแปรรูปที่มีความทนทานร่วมกับวัสดุบุผิวแผ่นผ้าสักหลาด ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถดักจับขนของแมวด้วยการเสียดสีตามธรรมชาติของแมวได้รอบทิศทางและสามารถถอดเปลี่ยนเพื่อทำความสะอาดได้อย่างสะดวก นอกจากนี้การออกแบบโครงสร้างในลักษณะโมดูลาร์ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวาง ได้หลากหลายตามสภาพข้อจำกัดของพื้นที่พักอาศัยสมัยใหม่ จากการประเมินประสิทธิภาพเชิงประจักษ์พบว่า ผลิตภัณฑ์สามารถลดการสะสมของฝุ่นและขนแมวในพื้นที่จำกัดได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลดีต่อสุขอนามัยของผู้เลี้ยงและแมว โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงอยู่ในระดับดีมาก

คำสำคัญ: เฟอร์นิเจอร์สำหรับแมว, คอนโดแมว, การดักจับขนแมว, สุขภาพของแมวและผู้เลี้ยง

ABSTRACT

Design and Development of Multi-functional Cat Condo Furniture for Proactive Hair Trapping Efficiency Using Creative Thinking Process The objectives of this research were: 1) to study the behaviors of domestic Thai cats related to hair shedding; 2) to design cat furniture with hair-trapping properties for indoor living environments; 3) to evaluate the efficiency of the prototype in trapping hair within residential spaces; and 4)

to assess the satisfaction levels of cat owners toward the functional use of the prototype. The research methodology utilized the creative thinking process as the primary tool for analyzing and developing the product prototype. The strategy focused on "Combining" private pet resting areas with hair-trapping devices and Adapting the modular structure with a 45-50 cm diameter. Anatomical analysis revealed that these dimensions specifically correspond to the curling behavior and high-perch preferences of Thai cats.

The research findings indicated that the integration of durable processed rubberwood with felt lining materials enables the product to proactively trap loose fur through the cat's natural 360-degree friction. These components are also designed to be easily removable for convenient cleaning. Furthermore, the modular structure enhances the capability to rearrange configurations to suit the diverse spatial constraints of modern living environments. Empirical performance evaluations demonstrated that the product significantly reduces the accumulation of dust and pet hair in confined spaces, promoting better hygiene for both owners and pets. The average satisfaction level among the user sample group was found to be at a Very Good level.

Keywords: Cat furniture, Cat condos, Cat hair catching, Cat and owner health

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันกระแสการเลี้ยงสัตว์ในที่พักอาศัยแบบระบบปิด (Pet Humanization) โดยเฉพาะการเลี้ยงแมวในอาคารชุดหรือที่พักอาศัยที่มีพื้นที่จำกัด มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย, 2566) อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักที่ผู้เลี้ยงแมวต้องเผชิญคือ "ปัญหาการหลุดร่วงของขนแมว" ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขอนามัยภายในที่พักอาศัย ขนแมวที่หลุดร่วงไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความสกปรกและยากต่อการทำความสะอาด แต่ยังเป็นแหล่งสะสมของสารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรคที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงในระยะยาว

จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมตามธรรมชาติของแมวมักจะมีการผลัดขนตลอดทั้งปี และแมวชอบที่จะเอาตัวไปเสียดสีกับวัตถุต่างๆ เพื่อกำจัดขนที่ตายแล้วออก รวมถึงมีพฤติกรรมการเลือกใช้พื้นที่ในระดับสายตาหรือที่สูงเพื่อความรู้สึกปลอดภัย (นันทกาญจน์ กิตติรักษ์, 2563; International Cat Care, 2023) แม้ว่าในปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์คอนโดแมววางจำหน่ายอย่างแพร่หลาย แต่ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนหรือการฝนเล็บเท่านั้น โดยไม่ได้คำนึงถึงฟังก์ชันการจัดการขนอย่างเป็นรูปธรรม ผลิตภัณฑ์หลายชนิดยังใช้วัสดุบุผิวที่อมฝุ่น ทำความสะอาดยาก และกลายเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกเสียเอง (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2564)

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์คอนโดแมวอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงและการใช้งานของผู้เลี้ยง โดยการนำนวัตกรรมวัสดุบุผิวแผ่นผ้าสักหลาด (Felt) ที่สร้างไฟฟ้าสถิตดักจับขนเชิงรุก (ประภาส เมืองเกษม, 2566; Kiatkamjornwong, 2021) มาใช้ร่วมกับโครงสร้างแบบโมดูลาร์รูปทรง D-Shaped ที่สอดคล้องกับสรีระการนอนขดตัวของแมวไทย (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2565) การวิจัยนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างพื้นที่พักผ่อนที่ปลอดภัยสำหรับแมว แต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยลดภาระการทำความสะอาดและยกระดับสุขอนามัยในที่พักอาศัยสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของแมวไทยพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการหลุดร่วงของขน

2.2 เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวที่มีคุณสมบัติช่วยดักขนในพื้นที่อาศัยระบบปิด

2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบในการดักจับขนภายในพื้นที่อาศัย

2.4 เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เลี้ยงแมวที่มีต่อการใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวต้นแบบ

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดสำคัญ 3 ส่วน เพื่อนำมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

3.1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง (Ellis, 2009; Rochlitz, 2005) เน้นการศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่แนวตั้ง และสรีระการนอนขดตัวของแมวไทย เพื่อกำหนดขนาดโมดูลที่เหมาะสม

3.1.2 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ SCAMPER (Eberle, 2008; กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, 2562) ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะการ Combine (ผสมผสาน) ฟังก์ชันการดักจับขนเข้ากับที่นอน และ Adapt (ปรับปรุง) รูปทรงเป็น D-Shaped เพื่อความมั่นคงและการใช้งานที่หลากหลาย

3.1.3 หลักการเลือกใช้วัสดุเพื่อสุขอนามัย (ประภาส เมืองเกษม, 2566; Kiatkamjornwong, 2021; สถาบันวิจัยฯ, 2564) การเลือกใช้ผ้าสักหลาด ที่มีคุณสมบัติสร้างไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นและขน ร่วมกับระบบยึดติดแบบ ที่เอื้อต่อการทำความสะอาด

3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

3.2.1 ด้านพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง พบว่าแมวมีพฤติกรรมการใช้พื้นที่ในแนวตั้งเพื่อเพิ่มความรู้สึกปลอดภัย และมีพฤติกรรมการนอนขดตัวซึ่งสัมพันธ์กับสรีระและการรักษาอุณหภูมิร่างกาย (Ellis, 2009; Rochlitz, 2005) รวมถึงพฤติกรรมการถูตัว (Rubbing) และการฝนเล็บ (Scratching) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการหลุดร่วงของขนในจุดสัมผัสต่าง ๆ

3.2.2 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Process) ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (Voice of Customer) การแปลงสู่คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Quality Function Deployment: QFD) ไปจนถึงการพัฒนาแนวคิดและคัดเลือกแนวทางการออกแบบ (Ulrich & Eppinger, 2016) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการจริง

3.2.3 ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าขนสัตว์เลี้ยงที่ฟุ้งกระจายในอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ระบบปิด ดังนั้นแนวคิดการออกแบบจึงมุ่งเน้นการควบคุมการแพร่กระจายของขนผ่านการดักจับในจุดสัมผัส (Point-of-contact capture) และการเลือกใช้วัสดุที่สามารถถอดทำความสะอาดได้ (Fisk, Lei-Gomez, & Mendell, 2007)

3.2.4 ตัวแปรการวิจัย

ผู้วิจัยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้

3.2.4.1 ตัวแปรต้น

พฤติกรรมแมว เช่นการนอนขดตัว การใช้พื้นที่แนวตั้ง การถูตัว และการฝนเล็บ คุณสมบัติวัสดุ เช่น ความขรุขระ แรงเสียดทาน ไฟฟ้าสถิต สภาพแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัยระบบปิด

3.2.4.2 ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพการดักจับขนแมว ระดับการฟุ้งกระจายของขนในอากาศ ความพึงพอใจของผู้เลี้ยงแมว

3.2.4.3 ตัวแปรแทรกซ้อน

รูปแบบการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ กลไกการดักจับขน โดยความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดสามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรมของแมวและคุณสมบัติของวัสดุมีผลโดยตรงต่อการหลุดร่วงและการกระจายของขน ซึ่งถูกควบคุมผ่านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดักจับขนและความพึงพอใจของผู้ใช้งานในที่สุด ดังนั้น กรอบแนวคิดนี้จึง

เป็นพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงจาก "การศึกษาพฤติกรรม" ไปสู่ "การออกแบบผลิตภัณฑ์" และ "การประเมินผลการใช้งานจริง" ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาเชิงฟังก์ชันและสุนทรียศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) (American Psychological Association, 2020) ประกอบด้วย

4.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาพฤติกรรมของแมวไทยและการใช้งานพื้นที่ผ่านการสังเกตและทบทวนวรรณกรรม

4.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) วัดประสิทธิภาพการดักจับขนและการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงแมวในระบบปิด

4.2 ขั้นตอนการวิจัย

แบ่งออกได้ดังนี้

4.2.1 การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาพฤติกรรมการผลัดขน สรีระการนอน และพฤติกรรมการใช้ที่สูงของแมว พร้อมวิเคราะห์ข้อจำกัดของคอนโดแมว

4.2.2 การออกแบบร่างแนวความคิดเบื้องต้น การพัฒนาแบบร่าง และการคัดเลือกแบบ ประยุกต์ใช้เทคนิค SCAMPER (Eberle, 2008; กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, 2562) ในการสร้างสรรค์ไอเดีย และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) เพื่อคำนวณสัดส่วนโมดูล

4.2.3 ทำการประเมินแบบร่างขั้นสุดท้ายด้วยผู้ทรงวุฒิด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก่อนดำเนินการสร้างตัวต้นแบบ

4.2.4 ทำการสร้างต้นแบบด้วยไม้ยางพาราแปรรูป

4.2.5 การทดสอบและประเมินผล นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปติดตั้งในพื้นที่จริง เพื่อให้แมวใช้งาน และประเมินผลการดักจับขนรวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้งานหรือผู้เลี้ยงแมว

4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยสามารถแบ่งตามรายวัตุประสงค์ได้ดังนี้

4.3.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูล จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้เลี้ยงแมวสายพันธ์ไทยพื้นบ้าน ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโด จำนวน 3 คน

กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านแมวไทยพื้นบ้าน จำนวน 3 คน

4.3.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบร่างด้านการออกแบบ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบร่าง จำนวน 3 คน

4.3.3 วัตถุประสงค์ที่ 3 และ 4 ประกอบด้วยผู้ที่เลี้ยงแมวพร้อมกับแมวสายพันธ์ไทยพื้นบ้าน จำนวน 1 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้เลี้ยงแมวพร้อมกับแมวสายพันธ์ไทยพื้นบ้าน จำนวน 3 ครัวเรือน

4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ผู้วิจัยสามารถแบ่งตามรายวัตุประสงค์ได้ดังนี้

4.1.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 ใช้แบบสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงแมวและทำการสังเกตุพฤติกรรมแมว

4.1.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 ใช้แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบร่างด้านการออกแบบ

4.1.3 วัตถุประสงค์ที่ 3 ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพเพื่อทำการเปรียบทียบก่อน - หลัง

4.1.4 วัตถุประสงค์ที่ 4 ใช้แบบประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เลี้ยงแมวพร้อมกับแมว

4.5 การสร้างเครื่องมือวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยโดยอ้างอิงหลักการของ Creswell และ Likert ซึ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเครื่องมืออย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้

4.5.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ โดยการศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของแมวไทยพื้นบ้าน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการหลุดร่วงของขน และศึกษาความต้องการของผู้เลี้ยงในพื้นที่อาศัยระบบปิด

4.5.2 การกำหนดตัวแปรและกรอบแนวคิด ดังนี้

4.5.2.1 ตัวแปรด้านพฤติกรรมสัตว์

4.5.2.2 ตัวแปรด้านวัสดุ

4.5.2.3 ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม

4.5.3 การเลือกประเภทเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย

4.5.3.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลอธิบายพฤติกรรมและปัญหาได้อย่างละเอียด

4.5.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรม ใช้การบันทึกพฤติกรรมจริงของแมวซึ่งมีการกำหนดรายการตรวจสอบ

4.5.3.3 แบบบันทึกภาพ ใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนข้อมูลเชิงพฤติกรรม เพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้า

4.5.3.4 แบบประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เลี้ยงแมว โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าแบบ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert

4.5.4 การสร้างข้อคำถามที่นำไปใช้ในการประเมิน ประกอบไปด้วย

4.5.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

4.5.4.2 พฤติกรรมของแมวและการใช้พื้นที่

4.5.4.3 ปัญหาและความต้องการด้านการจัดการขน

4.6 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ผู้วิจัยนำเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินความต้องการ เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย

4.6.1 คำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item-Objective Congruence)

4.6.2 กำหนดเกณฑ์ค่า IOC ≥ 0.50

4.6.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง

4.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยปริมาณ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งออกได้ดังนี้

4.7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

4.7.1.1 พฤติกรรมของแมว

4.7.1.2 วัสดุการดักจับขนแมว

4.7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

4.7.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมว ปัญหาการหลุดร่วงของขน วิธีการจัดการขนในชีวิตประจำวัน และความต้องการต่อเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมว โดยทำการบันทึกเสียงและจดบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 กรณีศึกษา ณ หมู่บ้านเคหะธานี 3 เป็นลักษณะบ้านชั้นเดียว

4.7.2.2 การสังเกตพฤติกรรมของแมวเกี่ยวกับพฤติกรรมจริงของแมวในสภาพแวดล้อมจริง

4.7.2.3 การบันทึกภาพถ่ายเกี่ยวกับจุดที่เป็นการสะสมของขนหลุดร่วง ลักษณะของการกระจายของขนในพื้นที่และพื้นผิววัสดุที่แมวใช้งาน เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และยืนยันข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกต

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์แบบสามเส้า เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่

1) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

2) ข้อมูลจากการสังเกต

3) ข้อมูลจากภาพถ่าย

4.7.2.4 การเก็บรวบรวมประกอบการออกแบบ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อทำการประเมินแบบร่าง

4.7.2.5 การประเมินประสิทธิภาพของเฟอร์นิเจอร์แมวเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดักขนแมว

4.7.2.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เลี้ยงแมว

4.7.3 แบบบันทึกการสังเกต ใช้บันทึกความถี่และลักษณะพฤติกรรมการเข้าใช้งานโมดูล ของแมวในระยะเวลาที่กำหนด

4.7.4 แบบสอบถามประเมินแบบร่างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

4.7.5 แบบวัดปริมาณขนแมว ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากน้ำหนักหรือปริมาณขนที่สะสมบนแผ่นสักหลาดในแต่ละสัปดาห์ เทียบกับพื้นที่รอบข้าง (ศศิธร พุ่มงาม, 2565; สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2564)

4.7.6 แบบประเมินความพึงพอใจ ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale 5 ระดับ) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงแมว จำนวน 30 ครัวเรือน ในด้านฟังก์ชัน สุขอนามัย และความสวยงาม

4.8 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตพฤติกรรม และการบันทึกภาพถ่าย ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มีขั้นตอนดังนี้

4.8.1.1 การจัดเตรียมข้อมูล ถอดเทปบทสัมภาษณ์ จัดหมวดหมู่ข้อมูลจากการสังเกตและภาพถ่าย

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้วิธี Triangulation เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต และภาพถ่าย

4.8.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis)

ข้อมูลจากแบบประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ ถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ และ ค่าร้อยละ ใช้แสดงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจการแปลผลระดับความคิดเห็น ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ตามแนวคิดของ Likert กำหนดเกณฑ์การแปลผล เช่น 4.21–5.00 = มากที่สุด 3.41–4.20 = มาก 2.61–3.40 = ปานกลาง 1.81–2.60 = น้อย 1.00–1.80 = น้อยที่สุด

4.8.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ

ผู้วิจัยนำผลการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาบูรณาการ เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดกลยุทธ์ STP Analysis เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย QFD (House of Quality) เพื่อแปลงความต้องการของผู้ใช้เป็นคุณสมบัติทางเทคนิค SCAMPER เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และ Concept Selection เพื่อคัดเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุด

4.8.1.4 การสรุปผลและนำเสนอข้อมูล

ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์

5. ผลการวิจัย

การนำเสนอผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์คอนโดแมวอเนกประสงค์ ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้

5.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมของแมวไทยพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการหลุดร่วงของขน

5.1.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแมวไทยพื้นบ้าน กลไกทางวัสดุศาสตร์ และแนวคิดด้านสุขอนามัยในพื้นที่อยู่อาศัยระบบปิด สามารถสรุปประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวได้ดังนี้

ประการแรก ด้านพฤติกรรมและสรีระของแมว พบว่า แมวไทยหรือแมวพื้นเมืองที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย โดยคนไทยโบราณมักเรียกว่า "แมวลายเสือ" ซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องความฉลาด ขี้อ้อน และเป็นมิตร มีพฤติกรรมการเลือกพื้นที่พักผ่อนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและสบาย โดยเฉพาะการนอนในลักษณะขดตัว ซึ่งต้องการพื้นที่รองรับที่มีขนาดเหมาะสม อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการแสดงอาณาเขตด้วยการเสียดสีลำตัวและใบหน้ากับวัตถุ ส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนเส้นขนสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง

ประการที่สอง ด้านคุณสมบัติของวัสดุ พบว่าเส้นขนสัตว์สามารถถูกกักเก็บได้ดีเมื่อมีการเสียดสีกับวัสดุที่มีโครงสร้างเส้นใย เช่น วัสดุสังเคราะห์ประเภทผ้าสักหลาด ซึ่งมีคุณสมบัติในการสร้างแรงเสียดทานและไฟฟ้าสถิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับเส้นขนและลดการฟุ้งกระจายในอากาศได้ดีกว่าวัสดุผิวเรียบ

ประการที่สาม ด้านสุขอนามัยในพื้นที่อยู่อาศัย พบว่าการฟุ้งกระจายของขนแมวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะในระบบปิด ดังนั้น แนวทางที่เหมาะสมคือการออกแบบให้สามารถควบคุมและกักเก็บขนในตำแหน่งที่เกิดการสัมผัสโดยตรง และต้องสามารถถอดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนวัสดุได้

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปเป็นปัจจัยกำหนดการออกแบบ ได้ 4 ประการ ได้แก่

1) ปัจจัยด้านสัดส่วน ขนาดพื้นที่ต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการนอนขดตัวของแมว

2) ปัจจัยด้านวัสดุและกลไก ใช้วัสดุที่มีความขรุขระและสามารถสร้างแรงเสียดทานและไฟฟ้าสถิต

3) ปัจจัยด้านตำแหน่งสัมผัส ออกแบบให้รองรับจุดที่แมวมีพฤติกรรมเสียดสีร่างกาย

4) ปัจจัยด้านสุขอนามัย วัสดุต้องสามารถถอดล้างหรือเปลี่ยนได้

5.1.2 ผลการศึกษาภาคสนามโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตพฤติกรรม และการบันทึกภาพถ่ายจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 กรณีศึกษา ณ หมู่บ้านเคหะธานี 3 และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) พบว่า ผลการศึกษาในทุกกรณีมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดทางทฤษฎี สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

5.1.2.1 ด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่ พบว่าแมวไทยพื้นบ้านมีพฤติกรรมเลือกพื้นที่พักผ่อนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย โดยมักเลือกพื้นที่ที่มีระดับความสูง เช่น โซฟา หรือคอนโดแมว และมีลักษณะการนอนแบบขดตัวเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดการเสียดสีระหว่างลำตัวกับพื้นผิววัสดุ ส่งผลให้เกิดการหลุดร่วงของขนในบริเวณพื้นที่ใช้งานประจำอย่างชัดเจน

5.1.2.2 ด้านตำแหน่งการสะสมของขน พบว่าจุดที่มีการหลุดร่วงของขนมากที่สุดคือบริเวณที่มีการสัมผัสและเสียดสีสูง ได้แก่ มุมเฟอร์นิเจอร์ เสา ขอบวัสดุ รวมถึงพื้นผิวที่มีลักษณะขรุขระ เช่น คอนโดแมว ลังกระดาษ และสายพานลู่วิ่ง ซึ่งสอดคล้อง

กับพฤติกรรมการถูตัว และการแสดงอาณาเขตของแมว ซึ่งการหลุดล่วงของขนแมวส่งผลต่อเฟอร์นิเจอร์ก่อให้เกิดความสกปรกและยากต่อการทำความสะอาด และยังเป็นแหล่งสะสมของสารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรคที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงในระยะยาว และพื้นที่การใช้งานในบ้าน รวมทั้งสุขภาพของผู้เลี้ยงและแมวเอง

5.1.2.3 ด้านปัญหาการจัดการขนในพื้นที่จำกัด พบว่าผู้เลี้ยงประสบปัญหาการฟุ้งกระจายของขนแมวในอากาศ โดยขนมักไปสะสมในวัสดุประเภทสิ่งทอ เช่น ผ้าม่าน โซฟา และเบาะ ซึ่งมีคุณสมบัติในการกักเก็บเส้นใยได้ดี ส่งผลให้การทำความสะอาดทำได้ยากและอาจกระทบต่อสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย

5.1.2.4 ด้านปฏิกิริยาของแมวต่อวัสดุ พบว่าแมวมีแนวโน้มเลือกใช้พื้นที่ที่มีพื้นผิวขรุขระหรือมีแรงเสียดทานสูงมากกว่าพื้นผิวเรียบ โดยมักแสดงพฤติกรรมฝนเล็บ เลียขน และถูตัวก่อนหรือระหว่างการพักผ่อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เกิดการหลุดร่วงของขนมากที่สุด

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 สามารถสังเคราะห์เป็นแนวทางเชิงออกแบบได้ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

1) ด้านรูปทรง ต้องรองรับพฤติกรรมการนอนขดตัวและมีระดับความสูงที่ช่วยให้แมวรู้สึกปลอดภัย

2) ด้านตำแหน่งดักขน ควรออกแบบให้ครอบคลุมบริเวณจุดสัมผัสหลัก เช่น มุม เสา และพื้นที่นอน

3) ด้านวัสดุ ควรเลือกใช้วัสดุที่มีพื้นผิวขรุขระหรือมีแรงเสียดทานสูง เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับขน

4) ด้านการจัดการและสุขอนามัย โครงสร้างต้องสามารถถอดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนวัสดุได้ง่าย เพื่อลดการสะสมและการฟุ้งกระจายในพื้นที่อยู่อาศัยระบบปิด

ผลการศึกษานี้จึงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวให้สามารถดักจับขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติของแมว รวมถึงส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้เลี้ยงในพื้นที่จำกัด ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงพฤติกรรมของแมวในบริบทต่าง ๆ และการการหลุดร่วงของขน โดยมักแสดงพฤติกรรมฝนเล็บ เลียขน และถูตัวก่อนหรือระหว่างการพักผ่อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เกิดการหลุดร่วงของขนมากที่สุด

5.1.3 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาเดิม

จากการสังเคราะห์ข้อมูลระหว่างทฤษฎีที่ได้จากเอกสารวิจัย และการศึกษาภาคสนาม ผู้วิจัยสามารถสรุปสภาพปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการหลุดร่วงและการสะสมของขนแมวในพื้นที่จำกัดได้ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

5.1.3.1 ปัญหาด้านกลไกการกักเก็บขน จากการสำรวจพบว่า ขนแมวมักจะไปสะสมในจุดที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ผ้าม่าน เบาะโซฟา และร่องสายพานลู่วิ่ง เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์แมวที่มีอยู่เดิม ขาดกลไกในการดักจับขนเชิงรุก ขนที่หมดอายุจึงหลุดร่วงตามแรงลมและการเคลื่อนที่ของแมวไปสู่จุดต่างๆ ทั่วบริเวณห้อง ทำให้ยากต่อการควบคุมตำแหน่งการสะสมของขน

5.1.3.2 ปัญหาด้านการสะสมเชื้อโรคและสุขอนามัย เฟอร์นิเจอร์แมวทั่วไปในท้องตลาดมักใช้วัสดุประเภทพรมหรือผ้าบุที่ยึดติดตายตัว เมื่อขนแมวแทรกตัวเข้าไปในใยผ้าประกอบกับคราบไขมันและเซลล์ผิวหนังที่หลุดร่วง จะกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งผู้เลี้ยงไม่สามารถถอดออกมาซักล้างได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับปัญหาที่พบในกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ที่ขนแมวฝังลึกจนเครื่องดูดฝุ่นไม่สามารถขจัดออกได้หมด

5.1.3.3 ปัญหาด้านความฟุ้งกระจายในพื้นที่จำกัด พื้นที่การเลี้ยงของกรณีศึกษาเป็นพื้นที่ปิดและมีขนาดจำกัด 4x3 และ 4x4 เมตร เมื่อแมวมีพฤติกรรมเลียขน บิดตัว หรือเปลี่ยนที่นอนบ่อยครั้ง เส้นขนที่มีน้ำหนักเบาจะฟุ้งกระจายได้ง่าย การขาดวัสดุที่มีคุณสมบัติ ไฟฟ้าสถิตสูง ในจุดที่แมวใช้งานประจำ ทำให้ขนไม่ถูกยึดเกาะไว้กับที่และปลิวติดเสื้อผ้าหรือเครื่องนอนของผู้เลี้ยง

5.1.3.4 ปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างสรีระและพื้นที่พักผ่อน จากข้อมูลสรีระแมวไทยที่ยาว 45 เซนติเมตร พบว่าคอนโดแมวหรือที่นอนเดิมในกรณีศึกษาบางรายมีขนาดไม่พอดี ทำให้แมวต้องนอนในลักษณะที่สร้าง "แรงเสียดสี" กับขอบวัสดุที่ไม่มีความนุ่มนวล หรือเลือกไปนอนในจุดอื่นที่ให้ความสบายมากกว่า (เช่น โซฟาของผู้เลี้ยง) ซึ่งส่งผลให้การสะสมของขนกระจายตัวออกนอกพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้

สภาพปัญหาเหล่านี้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ QFD ในส่วนถัดไป โดยสรุปโจทย์เพื่อการออกแบบได้ 4 ประการคือ

1) ต้องมีพื้นที่เฉพาะที่ดักจับขนในจุดที่แมวสัมผัสมากที่สุด
2) ต้องเลือกใช้วัสดุที่ดูดซับขนได้จริง
3) ต้องถอดซักได้ง่าย เพื่อลดการสะสม
4) ต้องปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการย้ายที่นอนบ่อยๆ โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการถอดซัก

ภาพที่ 2 แสดงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์พฤติกรรมของแมวในบริบทต่าง ๆ และการการหลุดร่วงของขน โดยมักแสดงพฤติกรรมฝนเล็บ เลียขน และถูตัวก่อนหรือระหว่างการพักผ่อน

5.2 ผลการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวที่มีคุณสมบัติช่วยดักขนในพื้นที่อาศัยระบบปิด

จากการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงกลยุทธ์และการออกแบบอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (STP Analysis) การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ (BCG Matrix) การแปลงความต้องการผู้ใช้ (QFD) และการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (SCAMPER) ควบคู่กับกระบวนการคัดเลือกแนวคิดและการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

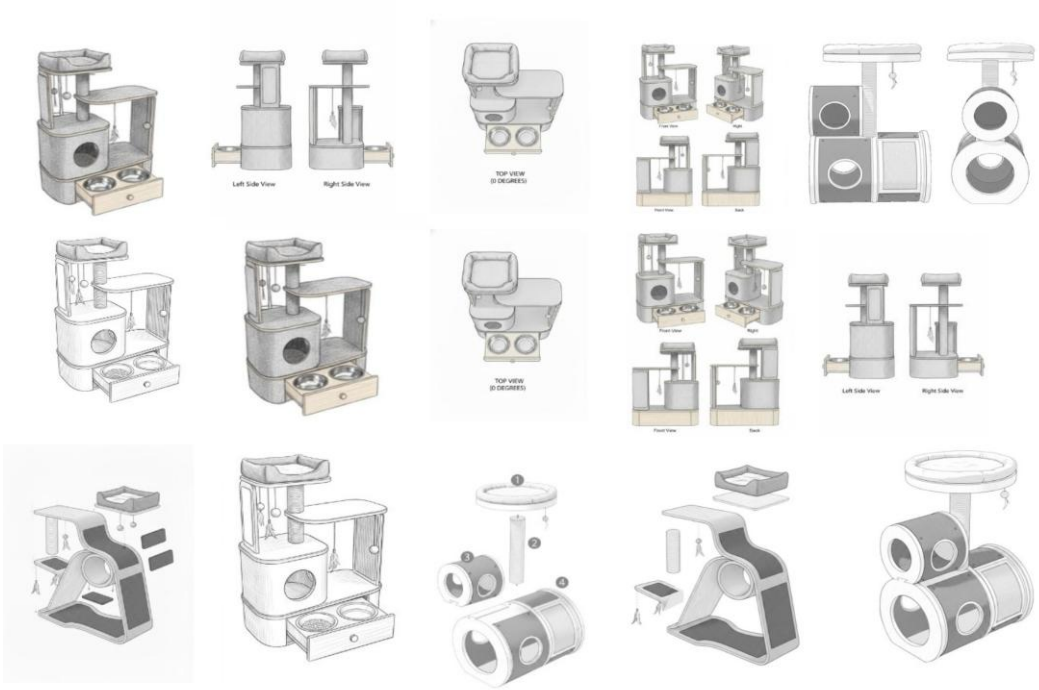
ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) พบว่าผลิตภัณฑ์คอนโดแมวในท้องตลาดยังมีข้อจำกัดสำคัญด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะการสะสมของขนและการทำความสะอาดที่ไม่สะดวก ผู้วิจัยจึงกำหนดกลยุทธ์หลักในการออกแบบคือ การดักจับขนเชิงรุก และการทำความสะอาดง่ายเพื่อสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ STP ทำให้สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน คือผู้เลี้ยงแมวในเขตเมืองที่อาศัยในพื้นที่จำกัด และให้ความสำคัญกับความสะอาดและการตกแต่งภายใน โดยผลิตภัณฑ์ถูกวางตำแหน่งเป็น เฟอร์นิเจอร์สัตว์เลี้ยงเชิงฟังก์ชันระดับพรีเมียม ที่ผสานการใช้งานและความสวยงามเข้าด้วยกัน

ขั้นตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ BCG Matrix ชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดักจับขนอยู่ในกลุ่ม Question Mark ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตสูง ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านนวัตกรรมและการออกแบบที่แตกต่าง

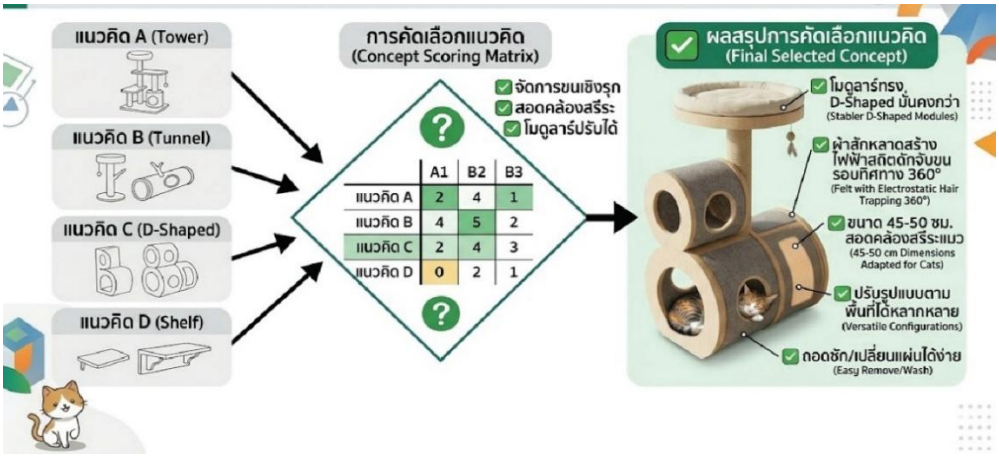
ขั้นตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ QFD พบว่าความต้องการหลักของผู้บริโภคคือ การถอดเปลี่ยนและทำความสะอาดวัสดุได้ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับขน โดยปัจจัยทางเทคนิคที่สำคัญที่สุด ได้แก่ การใช้ผ้าสักหลาดเพื่อสร้างไฟฟ้าสถิต ระบบติดตั้งแบบถอดได้ และการออกแบบวัสดุแบบรีฟิล ซึ่งรวมกันเป็นหัวใจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 5 ผลการใช้เทคนิค SCAMPER ช่วยให้เกิดแนวคิดนวัตกรรม โดยเฉพาะการเปลี่ยนบทบาทของเฟอร์นิเจอร์จากพื้นที่พักผ่อน เป็น เครื่องมือจัดการขน และนำไปสู่แนวคิดหลัก 3 รูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาพื้นผิวดักจับขน โครงสร้างแบบปรับเปลี่ยนได้ และการผสมผสานกับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน



ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการสร้างแนวคิดเพื่อนำไปสู่การคัดเลือกแนวคิด

ขั้นตอนที่ 6 ผลการคัดเลือกแนวคิดด้วยวิธี Screening และ Weighted Scoring พบว่าแนวคิดที่เน้นโครงสร้างทรงกระบอกแยกส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางได้ตามพฤติกรรมแมวและขนาดพื้นที่ (The 7-in-1 Modular Cylinder) มีความเหมาะสมสูงสุด โดยมีจุดเด่นด้านการกระจายพื้นผิวดักขนแบบรอบทิศทาง ความยืดหยุ่นในการใช้งาน และความสะดวกในการบำรุงรักษา

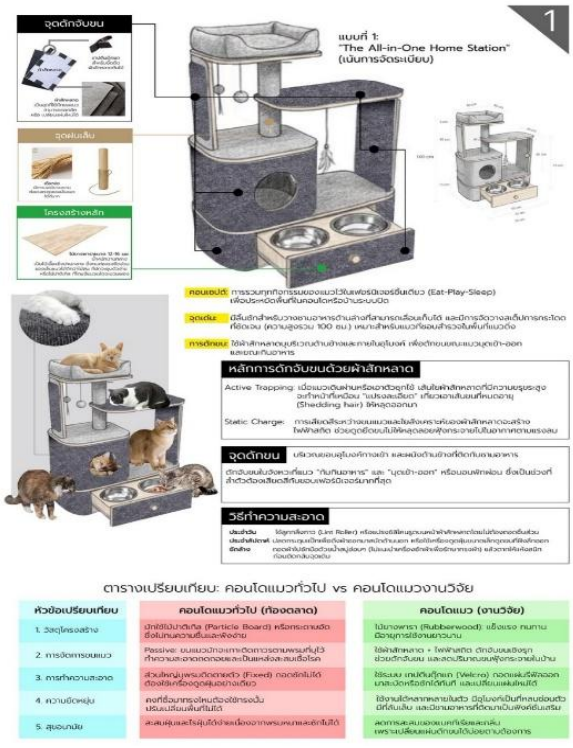


ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการคัดเลือกแนวคิดเพื่อนำไปสู่การสรุปผล

ขั้นตอนที่ 7 ผลผลการวิเคราะห์การสร้างแนวคิดและคัดเลือกแนวคิด

ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยนำข้อมูลจาก SCAMPER และ QFD มาพัฒนาเป็นแบบร่างเบื้องต้น 3 รูปแบบที่มีจุดเน้นแตกต่างกัน เพื่อหาแนวคิดที่ดีที่สุด ดังนี้

แบบร่างแนวคิดที่ 1



ภาพที่ 5 แสดงแบบร่างแนวคิดที่ 1 เน้นฟังก์ชันที่ครบถ้วน ที่มีทั้งที่นอน ที่ลับเล็บ จุดทานอาหาร และจุดดักขน

แบบร่างแนวคิดที่ 2

ภาพที่ 6 แสดงแบบร่างแนวคิดที่ 2 เน้นเส้นโค้งมนตามสรีระแมว เน้นการเสียดสีของลำตัวแมวกับผิวสัมผัสผ้าสักหลาด

แบบร่างแนวคิดที่ 3

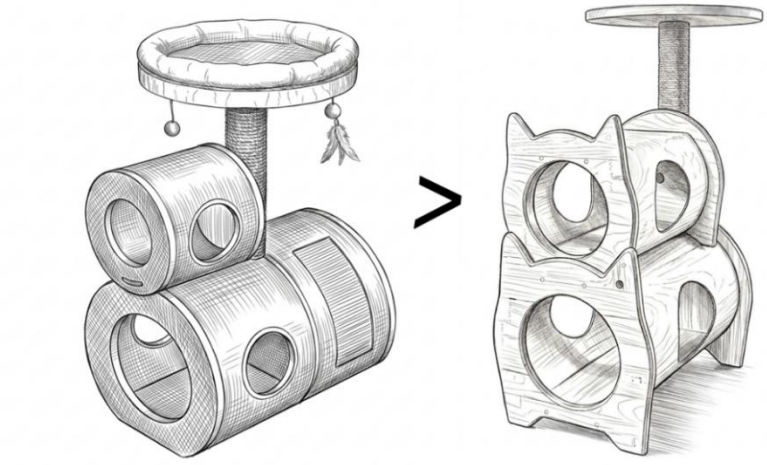
ภาพที่ 7 แสดงแบบร่างแนวคิดที่ 3 เน้นโครงสร้างทรงกระบอกแยกส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางได้

ขั้นตอนที่ 8 ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า แนวคิดดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับสูงมาก ทั้งในด้านพฤติกรรมสัตว์ ความเป็นไปได้ในการผลิต และศักยภาพทางการตลาด โดยเฉพาะจุดเด่นด้าน การดักจับขนเชิงรุก และ การออกแบบเพื่อสุขอนามัย ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงการประเมินด้านการออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ เน้นโครงสร้างทรงกระบอกแยกส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางได้ตามพฤติกรรมแมวและขนาดพื้นที่ ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวที่สามารถดักจับขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และตอบสนองต่อพฤติกรรมของแมวและความต้องการของผู้เลี้ยงในพื้นที่อยู่อาศัยระบบปิดได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในขั้นตอนถัดไปของการวิจัย

องค์ความรู้ดังกล่าวจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาแนวคิดและออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวที่สามารถช่วยดักจับขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งแมวและผู้เลี้ยงในพื้นที่อยู่อาศัยระบบปิด จากการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ SCAMPER (Eberle, 2008; Michalko, 2006) ผู้วิจัยได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่เน้นโครงสร้างทรงกระบอกแยกส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวาง (The 7-in-1 Modular Cylinder) ซึ่งมีลักษณะเด่นคือโครงสร้างไม้ยางพาราแบบโมดูลาร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางได้ 7 รูปแบบ (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2564) โดยมีวัสดุบุผิวเป็นผ้าสักหลาดที่ออกแบบมาเพื่อดักจับขนแมวจากการเสียดสีตามธรรมชาติ 360 องศา (ประภาส เมืองเกษม, 2566; Kiatkamjornwong, 2021) ผลการทดสอบด้านสรีระพบว่า รูปทรง เน้นโครงสร้างทรงกระบอกแยกส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45-50 เซนติเมตร สอดคล้องกับพฤติกรรมการนอนขดตัวของแมวไทย ทำให้แมวรู้สึกปลอดภัยและเข้าใช้งานได้ทันที โดยนำแบบร่างที่3 มาปรับแก้ไขตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแนะนำ ดังภาพที่ 9



ภาพที่ 9 แสดงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ

5.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดักจับขน

จากการทดสอบการใช้งานจริงในพื้นที่อาศัยระบบปิดที่มีสภาพพื้นที่เหมือนกันเป็นระยะเวลา 10 วัน พบว่า ผลิตภัณฑ์สามารถดักจับขนแมวที่หลุดร่วงได้เชิงรุก โดยปริมาณขนแมวที่สะสมบนวัสดุบุผิวแผ่นสักหลาดมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (ศศิธร พุ่มงาม, 2565) ในขณะที่ปริมาณขนสัตว์เลี้ยงที่ฟุ้งกระจายบนพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์อื่นและตามพื้นห้องลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ระยะเวลาที่ผู้เลี้ยงต้องใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่ลดน้อยลง (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2564) ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แสดงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดักจับขน

5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงแมว จำนวน 3 ครัวเรือน เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบ ปรากฏผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบ N = 3

ประเด็นการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านฟังก์ชันการใช้งาน (Functional)			
1.1 ประสิทธิภาพในการดักจับขนแมวเชิงรุก	4.67	0.52	ดีมาก
1.2 ความสะดวกในการถอดทำความสะอาดแผ่นสักหลาด	4.53	0.61	ดีมาก
2. ด้านความสอดคล้องกับพฤติกรรม (Behavioral)			
2.1 ความถี่ในการเข้าใช้งานและพักผ่อนของแมว	4.73	0.45	ดีมาก
2.2 ความเหมาะสมของขนาดโมดูลต่อสรีระแมว	4.80	0.41	ดีมาก
3. ด้านการออกแบบและสุนทรียภาพ (Aesthetic)			
3.1 ความสวยงามและกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน	4.60	0.56	ดีมาก
3.2 ความหลากหลายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Modular)	4.47	0.68	ดี
รวมเฉลี่ยทุกด้าน	**4.63**	**0.54**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อเฟอร์นิเจอร์คอนโดแมวต้นแบบในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ($\overline{X}$ = 4.63, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของขนาดโมดูลต่อสรีระแมว รองลงมาคือ ความถี่ในการเข้าใช้งานและพักผ่อนของแมว และ ประสิทธิภาพในการดักจับขนแมวเชิงรุก ตามลำดับ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการวิจัย

การศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแมวและผู้เลี้ยง สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างทรงกระบอกแยกส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวาง (The 7-in-1 Modular Cylinder) ซึ่งมีลักษณะเด่นคือโครงสร้างไม้ยางพาราแบบโมดูลาร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางได้ 7 รูปแบบ (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2564) โดยมีวัสดุบุผิวเป็นผ้าสักหลาด ที่ออกแบบมาเพื่อดักจับขนแมวจากการเสียดสีตามธรรมชาติ 360 องศากระบวนการคิดสร้างสรรค์แบบ SCAMPER (Eberle, 2008; กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, 2562) ช่วยให้ได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้เลี้ยงแมวในระบบปิดอย่างเป็นรูปธรรม ผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นที่พักอาศัยที่สอดคล้องกับสรีระแมวไทยเส้นผ่านศูนย์กลาง 45-50 เซนติเมตร แต่ยังทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์จัดการขนเชิงรุกผ่านวัสดุบุผิวแผ่นสักหลาด ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.63, S.D.= 0.54) ยืนยันถึงประสิทธิภาพทั้งในด้านฟังก์ชันและความสวยงาม

6.2 อภิปรายผล

จากผลการวิจัย มีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลเชิงวิชาการได้ดังนี้

6.2.1 ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมและรูปลักษณ์ การที่ผลประเมินด้านความเหมาะสมของขนาดโมดูลต่อสรีระแมว ซึ่งรูปทรง D-Shaped ที่มีฐานแบนเรียบช่วยแก้ปัญหาความไม่มั่นคงของคอนโดทรงกลมทั่วไป และสอดคล้องกับพฤติกรรมการนอนขดตัว ซึ่งเป็นสัญชาตญาณการป้องกันตัวที่ทำให้แมวรู้สึกปลอดภัย สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงที่ระบุว่าสภาพแวดล้อมที่จำกัดและปลอดภัยส่งผลต่อการลดความเครียดของสัตว์เลี้ยง (นันทกาญจน์ กิตติรักษ์, 2563; International Cat Care, 2023)

6.2.2 นวัตกรรมการจัดการขนเชิงรุก ในการใช้แผ่นสักหลาด สามารถดักจับขนได้รอบทิศทาง 360 องศา เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการเสียดสี ของแมวให้กลายเป็นกระบวนการทำความสะอาดโดยที่สัตว์เลี้ยงไม่รู้สึกถูกรบกวน ต่างจากการใช้แปรงหวีขนแบบเดิม (ศศิธร พุ่มงาม, 2565; Kiatkamjornwong, 2021) ซึ่งถือเป็นการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Combine และ Adapt จากหลัก SCAMPER (Eberle, 2008; กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, 2562) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

เป็นการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดอุปสรรคในการใช้งาน

7.1.1 การดูแลรักษาและสุขอนามัย เนื่องจากแผ่นสักหลาดมีคุณสมบัติดักจับขนและฝุ่นได้ดีเยี่ยม จึงอาจเกิดการสะสมของกลิ่นสะสมและแบคทีเรียได้ง่าย ผู้ใช้ควรจัดตารางการถอดซักแผ่นสักหลาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือใช้สเปรย์กำจัดกลิ่นสำหรับสัตว์เลี้ยงสูตรอ่อนโยนฉีดพ่นควบคู่กัน

7.1.2 การจัดวางในพื้นที่จำกัด สำหรับผู้ที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ควรใช้ประโยชน์จากโครงสร้างโมดูลาร์ในการจัดวางแนวตั้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่การเล่นให้แมวโดยไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยหลักของห้อง

7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

เป็นการต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

7.2.1 การพัฒนาวัสดุศาสตร์ ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุบุผิวชนิดอื่นที่ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์หรือวัสดุที่ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมจนเกินไป เพื่อความสบายตัวของแมวในสภาพอากาศที่มีความชื้นต่ำ

7.2.2 การขยายผลสู่แมวสายพันธุ์ขนยาว ควรศึกษาความหนาและความถี่ของเส้นใยผ้าที่เหมาะสมกับแมวสายพันธุ์ขนยาว (เช่น เปอร์เซีย หรือเมนคูน) เนื่องจากปริมาณและลักษณะเส้นขนที่ต่างจากแมวไทย อาจต้องการพื้นที่ผิวสัมผัสและการยึดเกาะของวัสดุที่ต่างกัน

7.2.3 การบูรณาการเทคโนโลยี Smart Furniture ในอนาคตสามารถวิจัยต่อยอดโดยการติดตั้งเซนเซอร์ บริเวณฐานโมดูล เพื่อเก็บข้อมูลน้ำหนักและพฤติกรรมการเข้าใช้งานของแมวผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของสามารถเฝ้าระวังสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นได้

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะและแง่คิดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงแมวทุกท่านที่ได้สละเวลาในการทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ต้นแบบและให้ข้อมูลในการประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การวิจัยนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

9. เอกสารอ้างอิง

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์. (2562). *การคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร*. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ฉัตรชัย พงศ์ประยูร. (2564). การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์สำหรับพื้นที่จำกัด. *วารสารศิลปะและการออกแบบ, 12*(2), 45–58.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. (2565). *ไม้ยางพารา: การแปรรูปและมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์*. https://www.baac.or.th

นันทกาญจน์ กิตติรักษ์. (2563). *จิตวิทยาและพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน*. อักษรวัฒนา.

ประภาส เมืองเกษม. (2566). คุณสมบัติของผ้าสักหลาดและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ. *วารสารวิศวกรรมวัสดุ, 10*(3), 88–102.

ศศิธร พุ่มงาม. (2565). นวัตกรรมการจัดการขนสัตว์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีวัสดุสิ่งทอ. *วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม, 8*(1), 112–125.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2564). *การทดสอบประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กของแผ่นใยสังเคราะห์*. https://www.tistr.or.th

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย. (2566). *แนวโน้มการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปี 2566*. https://www.thaipetproduct.com

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Eberle, B. (2008). *SCAMPER: Creative games and activities for imagination development*. Prufrock Press.

Ellis, S. L. H. (2009). Environmental enrichment: Practical strategies for improving feline welfare. *Journal of Feline Medicine and Surgery, 11*(11), 901–912. https://doi.org/10.1016/j.jfms.2009.09.011

Fisk, W. J., Lei-Gomez, Q., & Mendell, M. J. (2007). Meta-analyses of the associations of respiratory health effects with dampness and mold in homes. *Indoor Air, 17*(4), 284–296. https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2007.00475.x

International Cat Care. (2023). *Understanding cat behavior and environment*. https://icatcare.org

Kiatkamjornwong, S. (2021). Triboelectric effect in synthetic fibers for cleaning applications. *Journal of Applied Polymer Science, 15*(4), 210–225.

Michalko, M. (2006). *Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques* (2nd ed.). Ten Speed Press.

Rochlitz, I. (2005). A review of the housing requirements of domestic cats (*Felis silvestris catus*) kept in the home. *Applied Animal Behaviour Science, 93*(1–2), 97–109. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2005.01.002

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2016). *Product design and development* (6th ed.). McGraw-Hill Education.

ศึกษาและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้

STUDY AND DEVELOPMENT OF MOBILE HYDROPONIC VEGETABLE GROWING PRODUCTS

อรศิริญา สินธุโร* ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา และสมชาย เซะวิเศษ

Ornsiriya Sinturo[1]*, Songwut Egwutvongsa, and Somchai sevisat

67036062@kmitl.ac.th, momojojo108@gmail.com, and somchai.se@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Architectural Education and Design, School of Industrial Education and Technology,
King mongkut’s institute of technology ladkrabang Bangkok, 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036062@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้านการเจริญเติบโตของพืชและคุณภาพของผลผลิต (2) พัฒนาชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ (3) ประเมินความพึงพอใจชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ โดยการวิจัยมีเป้าหมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยมีกลุ่มประชากร คือ ผู้ที่สนใจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในบ้านพักอาศัย จำนวนประชากรพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว ทั้งหมด 25 คน จำนวนประชากรพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง จะถูกคัดเลือกจากกลุ่มประชากรโดยใช้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 3 คน ใช้ตารางสำเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ ที่ความเชื่อมั่น 95% ใช้เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง เรื่องการประเมินค่าความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยข้อคำถามศึกษาตัวแปรที่สังเกตได้และวัดค่าแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ด จำนวน 15 ข้อ ผลจากการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมากที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ที่ระดับ ($\bar{X}$ = 3.55) และสามารถจำแนกรายละเอียดอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่สามที่เรียงจากระดับความพึงพอใจสูงสุดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อันดับที่หนึ่ง ปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.71) อันดับที่สอง ปัจจัยด้านขั้นตอนการผลิต ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.6) และอันดับที่สาม ปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอย ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.5)

คำสำคัญ: ไฮโดรโปนิกส์, ระบบปลูกพืชแบบเคลื่อนย้ายได้, คุณภาพของผลผลิต, เทคโนโลยีเกษตร

ABSTRACT

This research aimed to: (1) study a hydroponic vegetable cultivation system in terms of plant growth and product quality; (2) develop a movable hydroponic vegetable growing kit; and (3) evaluate users’ satisfaction with the movable hydroponic vegetable growing kit. The study focused on designing and developing a hydroponic cultivation product for household use. The population consisted of 25 individuals residing in Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani Province, who were interested in growing hydroponic vegetables at home. The sample group was selected from the population through purposive sampling, consisting of 3 participants. The sample size was determined based on Taro Yamane’s table at a 95% confidence level. The research

instrument was a structured questionnaire concerning satisfaction evaluation toward the prototype hydroponic vegetable growing kit. The questionnaire investigated observable variables using a five-point Likert scale and consisted of 15 items. The research findings revealed that the overall satisfaction toward the product was at a high level ($\bar{X}$ = 3.55). The three highest-ranking factors of satisfaction were as follows: first, product price, which received a high level of satisfaction ($\bar{X}$ = 3.71); second, production process, with a high level of satisfaction ($\bar{X}$ = 3.60); and third, utility and functionality, which also received a high level of satisfaction ($\bar{X}$ = 3.50).

Keywords: Hydroponics, Portable Cultivation System, Product Quality, Agricultural Technology

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การวิจัยในครั้งนี้ดำเนินการวิจัยโดยมีเป้าหมายการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและคุณภาพของผลผลิตในระบบไฮโดรโปนิกส์ สำหรับนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รูปแบบใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานภายในบ้านพักอาศัย โดยมีการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค ได้แก่ กลุ่มผู้อยู่อาศัยในบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่จำกัด ซึ่งต้องการบริโภคผักสะอาดที่ควบคุมคุณภาพได้ด้วยตนเอง ซึ่งการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากปัญหา คือ ชุดปลูกผักในปัจจุบันมักมีโครงสร้างที่ตายตัว เคลื่อนย้ายยาก และไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในหรือรอบบ้านพักอาศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของแสงแดดและพื้นที่ใช้สอยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ระบบการจัดการน้ำและสารละลายธาตุอาหารในชุดปลูกแบบเดิมยังทำได้ยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเจริญเติบโตและความสม่ำเสมอของคุณภาพผลผลิต ทำให้การปลูกผักในบ้านไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ปัญหาการขาดการควบคุมคุณภาพและอุปกรณ์ที่ไม่ตอบโจทย์ในการปลูกผักครัวเรือน ส่งผลให้เกิดความสิ้นเปลืองและลดทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารปลอดภัย การวิจัยนี้จึงมุ่งแก้ปัญหาด้านข้อจำกัดของพื้นที่และความยุ่งยากในการดูแลรักษา เพื่อเปลี่ยนภาระให้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยผลลัพธ์จะได้ชุดปลูกผักประสิทธิภาพสูงที่สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อรับแสงได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี มีคุณภาพสม่ำเสมอ และตอบโจทย์การผลิตอาหารปลอดภัยในที่พักอาศัยได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ต่อสังคมในด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในระดับที่พักอาศัย และเศรษฐกิจในด้านการลดรายจ่ายด้านอาหารและเป็นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตสมัยใหม่ ด้วยผลลัพธ์เชิงบวกที่เกิดขึ้นจากการวิจัยทางด้านการออกแบบครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยได้ดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหารูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้านการเจริญเติบโตของพืชและคุณภาพของผลผลิต

2.2 เพื่อพัฒนาชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดโดยบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาและประเมินคุณภาพระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ ดังนี้

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันว่าระบบที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมการเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อ้างอิงแนวคิดจาก อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา, 2563)

(1) ตัวบ่งชี้การเจริญเติบโต ศึกษาดัชนีทางชีวภาพ ได้แก่ ความสูงของต้น จำนวนใบ และน้ำหนักหลังการเก็บเกี่ยว

(2) การวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต ความสมบูรณ์ของใบ รวมถึงความปลอดภัยจากสารตกค้าง เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของผักไฮโดรโปนิกส์เชิงพาณิชย์

(3) ความสม่ำเสมอของการผลิต ทดสอบความสามารถในการปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ขึ้นกับข้อจำกัดทางฤดูกาลผ่านการควบคุมสภาพแวดล้อม

3.2 กรอบแนวคิดในการพัฒนาชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ มุ่งเน้นการออกแบบโครงสร้างเชิงวิศวกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการใช้งานในที่พักอาศัย (อ้างอิงแนวคิดจาก ณิชกานต์ คำลือ, 2563)

(1) การออกแบบโครงสร้างและการเคลื่อนย้าย พัฒนาโครงสร้างที่ใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูง พร้อมระบบล้อล็อกได้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยและการเคลื่อนย้ายตามทิศทางแสงแดด

(2) การควบคุมสภาวะแวดล้อมและระบบแสงเทียม เพื่อเสริมการสังเคราะห์แสงในจุดที่แสงธรรมชาติไม่เพียงพอ พร้อมระบบระบายอากาศเพื่อลดการสะสมความร้อน

(3) ระบบบริหารจัดการน้ำและธาตุอาหารอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้าควบคุมผ่านระบบสมองกลฝังตัว เพื่อให้พืชได้รับสารอาหารที่แม่นยำและลดการสูญเสียน้ำ

3.3 กรอบแนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ การประเมินความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ในฐานะนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง (อ้างอิงแนวคิดจาก วลัยลักษณ์ วงศ์วรานนท์, 2566)

(1) ประสิทธิภาพเชิงวิศวกรรม ทดสอบความแข็งแรงทนทานของโครงสร้าง การรั่วซึมของระบบหมุนเวียนน้ำ และความเสถียรของระบบ IoT ในการแสดงผลและสั่งการผ่านหน้าเว็บไซต์

(2) ประสิทธิภาพเชิงทรัพยากร วิเคราะห์อัตราการประหยัดน้ำและปุ๋ย เมื่อเทียบกับระบบปลูกแบบดั้งเดิม รวมถึงอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ควบคุม

(3) ความพึงพอใจและการใช้งานจริง ประเมินจากผู้ใช้งานในด้านความง่ายในการติดตั้ง การดูแลรักษา และความสะดวกในการเคลื่อนย้าย เพื่อสรุปความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์และครัวเรือน

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 วิธีดำเนินการวิจัยรายวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้านการเจริญเติบโตของพืชและคุณภาพของผลผลิตนั้น ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์ ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ตามรายละเอียดขั้นตอนการวิจัย ดังนี้

ก) ตัวแปรที่ศึกษา คือ อัตราการเจริญเติบโตของพืช ความสูง, น้ำหนักสด, ค่าสารละลายธาตุอาหาร และ กรด-ด่าง ความต้องการคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

ข) กลุ่มประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จำนวน 19 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จำนวน 6 ท่าน รวมทั้งหมด 25 ท่าน

ค) กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้อมูลสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 3 ท่าน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติที่มีประสบการณ์ในการเพาะปลูกมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ดังนี้

1. นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
2. นางสาวชลาพร ปิ่นสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

3. คุณนพดล ลัดดาแย้ม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ง) เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อดึงข้อคิดเห็นอิสระ และการสังเกตการณ์การใช้งานจริง ในบ้านพักอาศัยระยะยาว ร่วมกับ แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประเมิน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การเติบโตของพืช, ประสิทธิภาพการใช้น้ำ, คุณภาพผลผลิต และเปรียบเทียบกับระบบทั่วไป โดยเครื่องมือได้ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นด้วย เพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงผ่านคำถามแบบปลายปิดที่มีตัวเลือกคำตอบอย่างเหมาะสม

จ) การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เอกสารด้วยการทบทวนวรรณกรรม โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.2 วิธีดำเนินการวิจัยรายวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อพัฒนาชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สำหรับบ้านพักอาศัยนั้น ผู้วิจัยได้ดำเนินการประเมินค่าความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการวิจัย ดังนี้

ก) ตัวแปรต้น คือ ผลิตภัณฑ์ ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ ต้นแบบที่ออกแบบใหม่

ตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ ในด้านความสวยงามและการจัดวางพื้นที่ต้นแบบที่ออกแบบ

ข) กลุ่มประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและการออกแบบระบบปลูกพืช 5 ท่าน นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านระบบไฮโดรโปนิกส์ 10 ท่าน นักออกแบบผลิตภัณฑ์โครงสร้างระบบไฮโดรโปนิกส์ 15 ท่าน

ค) กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้อมูลสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 3 ท่าน โดยประยุกต์ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวนเป็นไปตามเกณฑ์นำเข้าข้อมูลที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และโอกาสคลาดเคลื่อน 5% ของ Taro Yamane

ง) เครื่องมือการวิจัย แบบสอบถาม ที่มีการประเมินค่าความพึงพอใจที่จะประกอบด้วยการประเมินจำนวน 10 ข้อ ในเรื่อง ความเหมาะสมของขนาด น้ำหนัก และความสะดวกในการติดตั้งภายในที่พักอาศัย เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเครื่องมือการวิจัยจะตรวจสอบคุณภาพด้วยการทดสอบค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาปรากฏค่าเฉลี่ยค่า IOC ที่มากกว่า .50 ถือว่าผ่านตามเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐาน

จ) การวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4.3 วิธีดำเนินการวิจัยรายวัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รูปแบบใหม่ ผู้วิจัยได้ดำเนินการประเมินค่าความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติและการเคลื่อนย้าย ตามรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยที่จำแนกออกตามแต่ละขั้นตอนการวิจัย ดังนี้

ก) ตัวแปรต้น คือ ผลิตภัณฑ์ ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ ต้นแบบที่ออกแบบใหม่

ตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ ด้านความแข็งแรงทนทานและประสิทธิภาพการใช้งานจริงต้นแบบที่ออกแบบใหม่

ข) กลุ่มประชากร คือ ผู้ที่สนใจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในบ้านพักอาศัย โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี จำนวนประชากรจังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว ทั้งหมด 61,882 คน ชาย 30,106 คน หญิง 31,776 คน

ค) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจะถูกคัดเลือกจากกลุ่มประชากรโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน ประยุกต์ใช้สูตรคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โอกาสความคลาดเคลื่อน 5% โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

ง) เครื่องมือการวิจัย แบบสอบถาม ที่มีการประเมินค่าความพึงพอใจที่จะประกอบด้วยการประเมินจำนวน 15 ข้อ ในเรื่อง ความเสถียรของระบบหมุนเวียนสารอาหาร ประสิทธิภาพของล้อเลื่อนในการเคลื่อนย้าย และความแข็งแรงของวัสดุ เป็น

แบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเครื่องมือการวิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพด้วยการทดสอบค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา ปรากฏค่าเฉลี่ยค่า IOC ที่มากกว่า .50 ถือว่าผ่านตามเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐาน

จ) การวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

6. ผลการวิจัย

6.1 ผลลัพธ์รายวัตถุประสงค์ที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชจากการดำเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผ่านการสำรวจและทบทวนวรรณกรรม ปรากฏผลการรวบรวมข้อมูล ดังนี้

6.1.1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการของผู้บริโภค พบว่ามีความต้องการระบบปลูกผักที่ดูแลรักษาง่ายโดยไม่ต้องใช้ทักษะสูง มีขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเพื่อปรับรับแสงแดดตามช่วงเวลา นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องความสะอาดของผลผลิตและการประหยัดทรัพยากรน้ำเป็นสำคัญ โดยก่อนการออกแบบควรคำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ

1) ด้านฟังก์ชันการใช้งาน ระบบต้องมีการควบคุมสารอาหารและความเป็นกรด-ด่าง ที่แม่นยำ เพื่อรับประกันการเจริญเติบโตของพืช

2) ด้านสรีระศาสตร์และการเคลื่อนย้าย โครงสร้างต้องมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง มีระบบล้อเลื่อนที่ลื่นไหลและล็อกได้ เพื่อลดภาระของผู้ใช้งานในการยกหรือย้ายอุปกรณ์

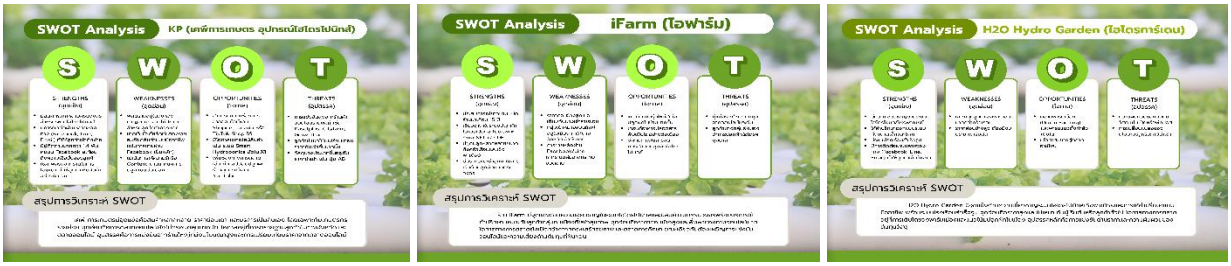
3) ด้านความยั่งยืนและความคุ้มค่า ต้องเลือกใช้วัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศภายนอกและภายในบ้าน และมีระบบหมุนเวียนน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสิ้นเปลือง

จากนั้นนำข้อมูลพื้นฐานที่ได้รับมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis จำนวน 3 กรณีศึกษา ดังสามารถแสดงรายละเอียดดังนี้

ก) กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบที่ 1 I farm (ไอฟาร์ม) จุดเด่น ราคาถูก วัสดุหาได้ง่ายตามท้องตลาด และซ่อมบำรุงเองได้ไม่ยาก , จุดด้อย คือ มีขนาดเทอะทะ กินพื้นที่กว้าง และเคลื่อนย้ายลำบากมากหากมีน้ำเต็มถัง , โอกาส คือ สามารถพัฒนาให้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสวนขนาดเล็กได้ , ความเสี่ยง คือ การสะสมความร้อนในท่อพีวีซี สูงเกินไปในหน้าร้อน ส่งผลให้รากพืชเน่าและเติบโตช้า

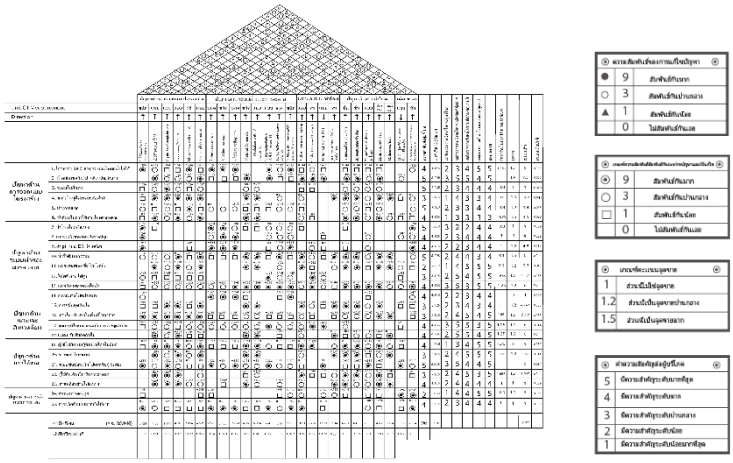
ข) กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบที่ 2 H2O Hydro Garden (ไฮโดรการ์เดน) จุดเด่น คือ ประหยัดพื้นที่ในแนวราบได้ดีมาก เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ , จุดด้อย คือ พืชแต่ละชั้นได้รับแสงไม่เท่ากัน และโครงสร้างมักมีราคาสูง , โอกาส คือ เหมาะสำหรับตลาดคอนโดมิเนียมและที่พักอาศัยระดับพรีเมียม ,ความเสี่ยง คือ ระบบปั๊มน้ำต้องทำงานหนักตลอดเวลา

ค) กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบที่ 3 KP (เคพีการเกษตร อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์) จุดเด่น คือ มีการออกแบบที่สวยงาม มีระบบไฟ LED ช่วยปลูกในตัว และใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ , จุดด้อย คือ ราคาแพงมาก และมีขนาดปลูกที่เล็กเกินไป ไม่คุ้มค่าต่อการบริโภคจริงในครัวเรือน , โอกาส คือ การเติบโตของเทคโนโลยี IoT ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ , ความเสี่ยง คือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความซับซ้อน หากเสียจะซ่อมแซมได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง



ภาพที่ 1 กรณีศึกษากับผลิตภัณฑ์ข้างเคียงเปรียบเทียบ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis

1) ขั้นตอนการวิเคราะห์และค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความต้องการของผู้บริโภคด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ หรือ Quality Function Deployment (QFD) นั้น ปรากฏปัญหาที่ต้องการแก้ไข จำนวน 25 ข้อ และผู้วิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาจำนวน 25 แนวทางแก้ไขปัญหาที่ปรากฏ จากนั้นนำข้อมูลไปรวบรวมความต้องการได้รับการแก้ไขจากกลุ่มผู้บริโภคนั้น สามารถที่จะนำสู่กระบวนการวิเคราะห์ QFD ดังตารางวิเคราะห์

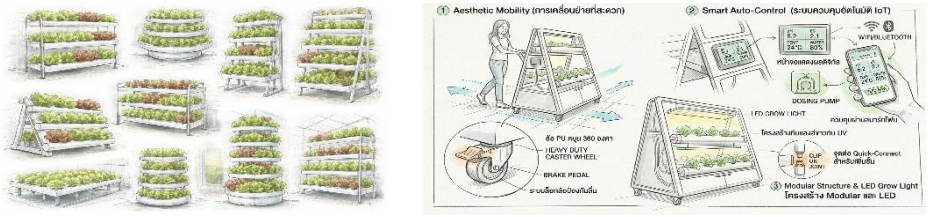


ภาพที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD)

จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค QFD นั้น พบแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเรียงจากมากไปน้อย 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) แนวทางการแก้ไขปัญหาสำคัญลำดับที่ 1 คือ น้ำหนักมากเกินไปเคลื่อนย้ายลำบาก ปรากฏค่าคะแนนอิทธิพลปกติ (7.5 ; 0.055) 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาสำคัญลำดับที่ 2 คือ ใช้พลังงานไฟสูง ปรากฏค่าคะแนนอิทธิพลปกติ (7.497 ; 0.055) 3) แนวทางการแก้ไขปัญหาสำคัญลำดับที่ 3 คือ แสงไม่เพียงพอในพื้นที่ในอาคาร ปรากฏค่าคะแนนอิทธิพลปกติ (7.47 ; 0.055) 4) แนวทางการแก้ไขปัญหาสำคัญลำดับที่ 4 คือ (1) โครงสร้างไม่แข็งแรงรองรับน้ำหนักน้ำไม่ได้ (2) น้ำรั่วซึมจากระบบ (3) ต้นทุนการผลิตสูง (4) แมลงวัชพืชกัดกินใบ (5) อุณหภูมิไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต (6) การเกิดแพลงตอนในน้ำ ปรากฏค่าคะแนนอิทธิพลปกติ (6 ; 0.044) 5) แนวทางการแก้ไขปัญหาสำคัญลำดับที่ 5 คือ ขนาดใหญ่ไม่เหมาะกับพื้นที่ ปรากฏค่าคะแนนอิทธิพลปกติ (5.998 ; 0.044) จากนั้นผู้วิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุดผลิตภัณฑ์ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ได้นำแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผู้บริโภคนั้นมีความต้องการเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์จาก “คุณลักษณะการแก้ไขปัญหาเชิงนามธรรม” ไปสู่การออกแบบ “คุณลักษณะการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม” ในลักษณะของการนำเสนอแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

2) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย SCAMPER ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ด้วยการหลอมรวม *“แนวทางการแก้ไขปัญหาบนผลิตภัณฑ์ใหม่”* เข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยนำข้อสรุป

ของเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ทั้ง 25 ข้อ มากลั่นกรองและประยุกต์ร่วมกันก่อนขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยแสดงการออกแบบและนำเสนอแนวคิดการออกแบบตามหลักการของแนวคิด SCAMPER ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่จำแนกออกเป็น 7 รายการสร้างสรรค์



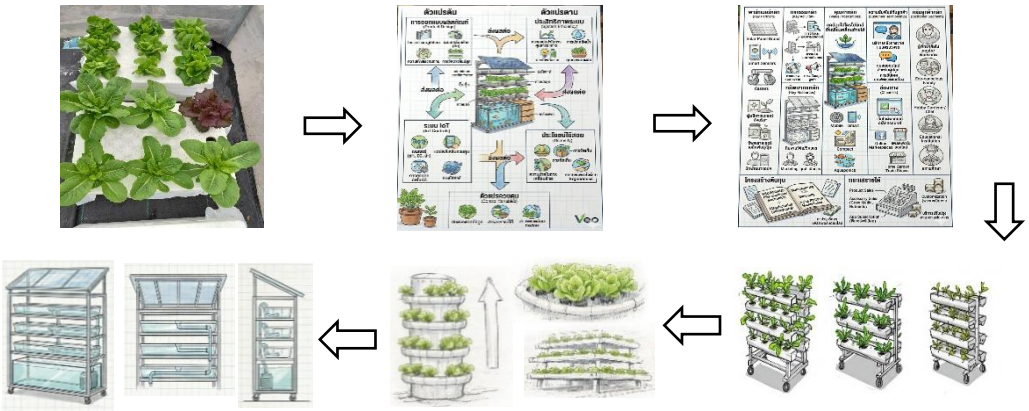
ภาพที่ 3 การสร้างสรรค์ตามแนวคิดการออกแบบตามหลักการของแนวคิด SCAMPER

3) ขั้นตอนการสรุปผลลัพธ์การออกแบบที่ประยุกต์ใช้เทคนิค SCAMPER : ด้วยการนำเอาหลักการทั้ง 7 ส่วน มาบูรณาการร่วมกัน โดยสามารถแสดงผลลัพธ์การสร้างสรรค์หรือออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังภาพการออกแบบใหม่ที่มีการบูรณาการในการนำทั้ง 7 ส่วนมาบูรณาการร่วมกันให้เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

จากภาพ Development นั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการนำผลลัพธ์ที่ได้จาก “แนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค” ที่เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความต้องการของผลิตภัณฑ์ใหม่ มาเข้าสู่กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มาร่วมในการสร้างแนวความคิดที่มีความแปลกใหม่ ด้วยเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ SCAMPER เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีเอกลักษณ์และมีรูปลักษณะที่มีความสอดคล้องเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งด้วยการพิจารณาอย่างสร้างสรรค์ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนนี้จะถูกนำมาใช้ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบการใช้งานในขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ 4 การนำทั้ง 7 ส่วน มาบูรณาการร่วมกันให้เป็น “รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่” และ DESIGN DEVELOMENT

4) ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดผลิตภัณฑ์ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยผู้วิจัยได้นำเสนอเป็นภาพ Sketch Design จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อนำเสนอแนวความคิดที่บูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์ QFD. และ SCAMPER โดยเป็นการพัฒนาแนวทางของความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ซึ่งได้ดำเนินการจัดเรียงระบบทางความคิดการออกแบบที่แสดงออกโดยการออกแบบ (Design) ดังนี้



ภาพที่ 5 ผลงานการ Sketch Design จำนวน 3 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุดผลิตภัณฑ์ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

5) ขั้นตอนการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุดผลิตภัณฑ์ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ ดำเนินการผลิตต้นแบบโดยมีขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและโครงสร้างหลัก (1) เริ่มจากการจัดหาและตัดอะลูมิเนียมโปรไฟล์ตามขนาดที่ออกแบบไว้ในภาพร่าง (Sketch Design) เพื่อสร้างโครงสร้างหลักที่เน้นความเบาและแข็งแรง พร้อมทั้งจัดเตรียมท่อปลูกพอลิเมอร์ทึบแสงสีขาวเพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ (2) ขั้นตอนการติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายและฐาน ดำเนินการติดตั้งชุดล้อ PU แบบ Heavy Duty พร้อมระบบเบรคเข้ากับฐานของโครงสร้าง เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ 360 องศา และมีความมั่นคงในการรองรับน้ำหนักและชั้นปลูกหลายชั้น (3) ขั้นตอนการติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำและข้อต่อวางระบบท่อส่งน้ำและระบายน้ำแบบ Hybrid (NFT+DFT) โดยใช้ข้อต่อแบบ Quick-Connect เพื่อความสะดวกในการถอดล้าง พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำและถังพักน้ำแบบหุ้มฉนวนกันความร้อนไว้ที่ส่วนล่างสุดเพื่อถ่วงน้ำหนัก (4) ขั้นตอนการบูรณาการระบบอัจฉริยะและไฟฟ้าติดตั้งชุดเซนเซอร์วัดค่า pH/EC, ระบบเติมน้ำอัตโนมัติ และไฟ LED Grow Light ในแต่ละชั้น พร้อมเชื่อมต่อกับกล่องควบคุม เพื่อให้สามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันได้ (5) ขั้นตอนการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพ (Testing & Refinement) ทำการทดสอบระบบการไหลของน้ำ การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนย้าย และความแม่นยำของเซนเซอร์ เพื่อปรับแต่งรายละเอียดสุดท้ายให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการใช้งานจริงเป็นต้น โดยผู้วิจัยสามารถนำเสนอออกเป็นภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสมบูรณ์แล้ว ดังนี้

ภาพที่ 6 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุดผลิตภัณฑ์ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

6.2 ผลลัพธ์รายวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อพัฒนาชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ ขั้นตอนการทดลองใช้งานโดยกลุ่มผู้บริโภค คือ กลุ่มคนวัยทำงานและผู้สูงอายุในพื้นที่ ที่มีความสนใจในการปลูกผักไว้บริโภคเองภายในครัวเรือน ผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักหรืออาคารที่มีพื้นที่จำกัด เช่น บ้านจัดสรร หรืออาคาร เป็นต้น ที่ต้องการจัดวางชุดปลูกในพื้นที่ระเบียงหรือพื้นที่รอบบ้านที่ต้องมีการขยับขยายตามทิศทางแสงแดด ซึ่งเมื่อผู้บริโภคใช้งานนั้น ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมและสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค ที่สามารถแสดงออกผ่ากระบวนการใช้งานที่มีความเหมาะสม โดยสามารถแสดงภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้บริโภค ดังนี้

ภาพที่ 7 การใช้งานต้นแบบผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเมื่อมีการใช้งาภายใต้สภาพแวดล้อมจริง

สรุปผลลัพธ์การศึกษาทางด้านการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ นั้น ผู้ออกแบบพบข้อเท็จจริงจากการศึกษาทางด้านการออกแบบที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาใหม่ ได้แก่ จุดเด่นและโอกาส ผลิตภัณฑ์มีความคล่องตัวสูงด้วยล้อ PU และโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา มีระบบ IoT ควบคุมสารอาหารอัตโนมัติ ช่วยลดภาระการดูแล ตอบโจทย์สังคมเมืองที่มีพื้นที่จำกัดและกระแสนิยมรัก

สุขภาพซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูง จุดด้อยและความเสี่ยง มีต้นทุนผลิตสูงจากการใช้วัสดุพรีเมียมและระบบที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงหากระบบซอฟต์แวร์หรือไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช แม้จะมีระบบน้ำขังช่วยพยุง

6.3 ผลลัพธ์รายวัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอย 2) ปัจจัยด้านความสวยงามและการออกแบบ 3) ปัจจัยด้านขั้นตอนการผลิต 4) ปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์ จากการประเมินค่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยสามารถแสดงผลลัพธ์ค่าระดับความพึงพอใจ

ตารางที่ 1 ผลการประเมินค่าความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

รายการประเมินความพึงพอใจ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
1. ปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอย	3.5500	.98857	มาก
1.1 รูปแบบเหมาะสมกับการใช้งาน	3.2900	1.01797	ปานกลาง
1.2 ขนาดมีความเหมาะสม	3.4300	.6667	ปานกลาง
1.3 ง่ายต่อการบำรุงรักษา	3.5200	.97938	มาก
1.4 มีความสะดวกในการจัดเก็บ	3.5100	.93738	มาก
1.5 สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์	3.4700	.98939	ปานกลาง
1.6 วัสดุที่เลือกใช้มีความเหมาะสม	3.5700	1.13043	มาก
1.7 ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย	3.6200	.98247	มาก
2.ปัจจัยด้านความสวยงามและการออกแบบ	3.4871	.71826	ปานกลาง
2.1 ความทันสมัยและความสวยงามของโครงสร้างอะลูมิเนียมและท่อปลูก	3.5500	1.04809	มาก
2.2 การจัดระเบียบสายไฟและท่อน้ำให้ดูเรียบร้อย ไม่รกสายตา	3.4000	.96400	ปานกลาง
2.3 ความลงตัวของขนาดผลิตภัณฑ์กับพื้นที่จำกัด	3.4800	.97938	ปานกลาง
2.4 การจัดการองค์ประกอบสายตาและสีสัน	3.5300	.96875	มาก
2.5 ปัจจัยด้านความส่องสว่างและบรรยากาศ	3.5000	1.00000	ปานกลาง
3.ปัจจัยด้านขั้นตอนการผลิต	3.5650	.87229	มาก
3.1 ความสอดคล้องของระดับความสูงชั้นปลูกกับสรีระของผู้ใช้งาน	3.5600	1.03787	มาก
3.2 รูปแบบมีความเป็นไปได้ในการผลิต	3.5700	1.02745	มาก
4.ปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์	3.7150	.72563	มาก
4.1 ราคาจำหน่ายของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	3.6400	.94836	มาก
4.2 ราคาสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก	3.7900	.92436	มาก
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ภาพรวม	3.5500	.98857	มาก

จากผลลัพธ์การประเมินค่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเรียงลำดับจากข้อการประเมินที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดไปน้อยที่สุด ได้แก่

อันดับที่ 1 ปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.7150, S.D. = .72563) โดยมีตัวแปรประกอบจำนวน 2 ตัว คือ ราคาสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.7900, S.D. = .92436) และราคาจำหน่ายของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.6400, S.D. = .94836)

อันดับที่ 2 ปัจจัยด้านขั้นตอนการผลิต ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.5650, S.D. = .87229) โดยมีตัวแปรประกอบจำนวน 2 ตัว คือ 1.รูปแบบมีความเป็นไปได้ในการผลิต ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.5700, S.D. =

1.02745) และ 2. สอดคล้องระดับความสูงชั้นปลูกกับสรีระของผู้ใช้ ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.5600, S.D. = 1.03787)

อันดับที่ 3 ปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอย ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.5500, S.D. = .98857) โดยมีตัวแปรประกอบจำนวน 7 ตัว คือ 1. ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ =3.6200, S.D.=.98247) 2. วัสดุที่เลือกใช้มีความเหมาะสม ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ =3.5700, S.D.=1.13043) 3.ง่ายต่อการบำรุงรักษา ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.5200, S.D.= .97938) 4. มีความสะดวกในการจัดเก็บ ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.4300, S.D.= .6667) 5. สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง ($\bar{X}$ = 3.4700, S.D. = .98939) 6. ขนาดมีความเหมาะสม ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง ($\bar{X}$ = 3.4300, S.D.= .6667) และ 7. รูปแบบเหมาะสมกับการใช้งาน ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง ($\bar{X}$ = 3.2900, S.D. = 1.01797)

อันดับที่ 4 ปัจจัยด้านความสวยงามและการออกแบบ ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง ($\bar{X}$ = 3.4871, S.D. = .71826) โดยมีตัวแปรประกอบจำนวน 5 ตัว คือ 1.ความทันสมัยและความสวยงามของโครงสร้างอะลูมิเนียมและท่อปลูก ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.5500, S.D. = 1.04809) 2.การจัดการองค์ประกอบสายตาและสีสัน ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.5300, S.D. =.96875) 3. ปัจจัยด้านความส่องสว่างและบรรยากาศ ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง ($\bar{X}$ = 3.5000, S.D. = 1.00000) 4. ความลงตัวของขนาดผลิตภัณฑ์กับพื้นที่จำกัด ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง ($\bar{X}$ = 3.4800, S.D. = .97938) และ 5. การจัดระเบียบสายไฟและท่อน้ำให้ดูเรียบร้อยไม่รกสายตา ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง ($\bar{X}$ = 3.4000, S.D. = .96400)

ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ภาพรวม ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก $\bar{X}$ = 3.5500, S.D. = .98857

ดังนั้น จากกระบวนการวิจัยทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ผ่านมาทั้งหมดนั้น สามารถสรุปได้ว่า "ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่นั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องไปตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานระบบปลูกผักในที่พักอาศัย" ในการตอบสนองความต้องการในด้าน 1) ปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์ 2) ปัจจัยด้านขั้นตอนการผลิต 3) ปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น ได้อย่างเหมาะสมและเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของการวิจัยในครั้งนี้

7. อภิปรายและสรุปผล

7.1 ผลลัพธ์การศึกษาในรายวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้านการเจริญเติบโตของพืชและคุณภาพของผลผลิต นั้นปรากฏผลลัพธ์ที่สามารถสรุปได้ว่า เมื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFD นั้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่

แนวทางการแก้ไขปัญหาลำดับที่ 1 คือ น้ำหนักมากเกินไปเคลื่อนย้ายลำบาก ปรากฏค่าคะแนนอิทธิพลปกติ (7.5 ; 0.055)

แนวทางการแก้ไขปัญหาลำดับที่ 2 คือ ใช้พลังงานไฟสูง ปรากฏค่าคะแนนอิทธิพลปกติ (7.497 ; 0.055)

แนวทางการแก้ไขปัญหาลำดับที่ 3 คือ แสงไม่เพียงพอในพื้นที่ในอาคาร ปรากฏค่าคะแนนอิทธิพลปกติ (7.47 ; 0.055)

7.2 ผลลัพธ์การศึกษาในรายวัตถุประสงค์ที่ 2 การพัฒนาชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ มุ่งเน้นการออกแบบโครงสร้างเชิงวิศวกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการใช้งานในที่พักอาศัย ผู้วิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุดผลิตภัณฑ์ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ได้นำแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผู้บริโภคนั้นมีความต้องการเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์ไปสู่การออกแบบที่เป็นรูปธรรมในลักษณะของการนำเสนอแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคนิค SCAMPER จากนั้นผู้วิจัยได้นำเสนอเป็นภาพ Sketch Design จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อนำเสนอแนวความคิดที่บูรณาการแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์ทั้งสองเทคนิค และเมื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แล้ว จากนั้นจึงวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาใหม่ สรุปได้ว่า

1) จุดเด่น ระบบเคลื่อนย้ายคล่องตัวด้วยล้อ PU โครงสร้างอะลูมิเนียมทนทาน และบูรณาการ IoT ช่วยลดภาระการดูแลได้ดีกว่าชุดปลูกทั่วไป 2) จุดด้อย ต้นทุนการผลิตสูงจากวัสดุพรีเมียมและระบบมีความซับซ้อนในการตั้งค่าใช้งานสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในระยะแรก 3) โอกาส ตอบโจทย์สังคมเมืองที่มีพื้นที่จำกัดและกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และ 4) ความเสี่ยง ความไม่เสถียรของซอฟต์แวร์และปัญหาไฟฟ้าขัดข้องระยะยาวที่อาจกระทบต่อระบบหมุนเวียนน้ำและสุขภาพของพืช เป็นต้น สามารถอภิปรายผลได้ว่าผลลัพธ์ที่ผู้วิจัยดำเนินการในขั้นตอนการออกแบบนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมด้วยเทคนิค SCAMPER แนวคิดในการศึกษาการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันว่าระบบที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมการเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อ้างอิงแนวคิดจาก อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา, 2563)

7.3 ผลลัพธ์รายวัตถุประสงค์ที่ 3 โดยดำเนินการนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปประเมินค่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอย 2) ปัจจัยด้านความสวยงามและการออกแบบ 3) ปัจจัยด้านขั้นตอนการผลิต 4) ปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์ จากการประเมินค่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ประเมินค่าระดับความพึงพอใจสูงสุดไปน้อยที่สุด 4 ลำดับ ได้แก่

อันดับที่ 1 ปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.7150, S.D. = .72563)

อันดับที่ 2 ปัจจัยด้านขั้นตอนการผลิต ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.5650, S.D. = .87229)

อันดับที่ 3 ปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอย ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.5500, S.D. = .98857)

อันดับที่ 4 ปัจจัยด้านความสวยงามและการออกแบบ ปรากฏค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง ($\bar{X}$ = 3.4871, S.D. = .71826) โดยผลลัพธ์ค่าระดับความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องไปตามแนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ การประเมินความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ในฐานะนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง อ้างอิงแนวคิดจาก (อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา, 2563), (ณิชกานต์ คำลือ, 2563), (วลัยลักษณ์ วงศ์วรานนท์, 2566)

8. ข้อเสนอแนะ

การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ นั้นปรากฏว่า จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่าจุดด้อยของชุดปลูกไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะคือต้นทุนสูงและความซับซ้อนของระบบ ผู้ออกแบบควรปรับปรุงโดยใช้วัสดุทางเลือกที่ประหยัดแต่ทนทานเพื่อลดราคา ส่วนความเสี่ยงด้านความไม่เสถียรของซอฟต์แวร์และไฟฟ้าควรแก้ไขด้วยการติดตั้งระบบสำรองพลังงาน เช่น แบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์ รวมถึงการออกแบบโครงสร้างแบบ Hybrid ที่มีการสำรองน้ำในถาดปลูกเพื่อให้พืชรอดชีวิตได้เมื่อระบบขัดข้อง เป็นต้น ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในอนาคตอย่างแท้จริง

9. เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการเกษตร. (2563). *คู่มือการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดน้ำ.* สำนักพิมพ์กรมวิชาการเกษตร.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2564). *การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไร้ดินสำหรับการเกษตรเมือง.* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ธวัชชัย ศรีสุวรรณ. (2562). *การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ.* วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 50(3), 12–24.

ประสิทธิ์ พงศ์พานิช. (2561). *เทคนิคการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เชิงพาณิชย์.* มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปรีชา บุญมี. (2565). *ผลของสารอาหารและแสงไฟ LED ต่อการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์.* วารสารเกษตรศาสตร์, 56(2), 45–58.

สุรศักดิ์ แก้วประเสริฐ. (2564). *การออกแบบโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สำหรับครัวเรือน.*วารสารเทคโนโลยีการเกษตร, 12(1), 78–91.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2563). *การใช้ IoT ในระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์.* วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ, 9(3), 22–34.

อภิชาติ วงศ์สวัสดิ์. (2562). *ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบไฮโดรโปนิกส์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน.* วารสารวิจัยเกษตรไทย, 15(4), 120–133.

อมรชัย วัฒนธรรม. (2561). *การเปรียบเทียบผลผลิตของผักไฮโดรโปนิกส์ที่ปลูกในระบบ NFT และ DFT.* วารสารเกษตรวิชาการ, 48(2), 35–47.

Arancon, N. Q., Edwards, C. A., & Bierman, P. (2021). *Influence of vermicompost on hydroponically grown lettuce.* Journal of Agricultural Science, 159(3), 275–289.

Bugbee, B. (2022). *Nutrient management in hydroponics: Myths and realities.* Acta Horticulturae, 1321, 1–16.

Dixon, M. A. (2018). Controlled environment agriculture and hydroponic food production. Annual Review of Plant Biology, 69, 621–641.

Resh, H. M. (2022). Hydroponic food production: A definitive guidebook for the advanced home gardener and the commercial hydroponic grower (8th ed.). CRC Press.

Savvas, D., & Gruda, N. (2018). Application of soilless culture technologies in the modern greenhouse industry. European Journal of Horticultural Science, 83(5), 280–293.

Smith, A. R., & Anjum, N. A. (2020). Advancements in hydroponic technology: Sustainable food production and environmental impact. Journal of Environmental Management, 273, 111097.

Walters, K. J., & Currey, C. J. (2019). Impact of nutrient solution concentration and pH on hydroponic basil growth and nutrient uptake. HortScience, 54(4), 622–630.

Zhao, X., Carey, E. E., & Rajashekar, C. B. (2019). Does hydroponic lettuce have higher antioxidant potential than soil-grown lettuce? Food Chemistry, 285, 164–170.

ศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์อาคารชุดผ่านแนวคิดระบบโมดูล

STUDY AND DESIGN FURNITURE IN CONDOMINIUMS THROUGH THE MODULE SYSTEM

นฤมล ซอเซวี* ธีราทัต เลิศช่ำชองกุล และสมชาย เซะวิเศษ

Naroumon sorsavee*, Teeratat Lertsamchongkul, and Somchai Sevivset

63603083@kmitl.ac.th, teeratat.lo@kmitl.ac.th, and somchai.se@kmitl.ac.th

ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
Department of Architectural and Design Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520, Thailand

*Corresponding Author E-mail: 63603083@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสรรพื้นที่และการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องชุด และ (2) ออกแบบเฟอร์นิเจอร์แนวคิดระบบโมดูล (Module System) ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในอาคารชุดพักอาศัยขนาดจำกัด การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงออกแบบ (Design Research) โดยดำเนินการศึกษาปัญหา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน และพัฒนาแนวคิดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นประชากรที่พักอาศัยในอาคารชุด โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง รวมถึงการประเมินแนวคิดโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ด้วยมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการจัดสรรพื้นที่และการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ ขนาดพื้นที่ใช้สอยที่จำกัด การใช้งานหลายกิจกรรมภายในพื้นที่เดียว และข้อจำกัดด้านการจัดเก็บสิ่งของ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวคิดการออกแบบจำนวน 3 แนวคิด ได้แก่ TriFold Modular Living System, Foldable Modular Living Cube และ TriFlex Modular Living System และนำมาประเมินโดยใช้ Screening Matrix และ Weighted Scoring Model ผลการประเมินพบว่าแนวคิด TriFold Modular Living System มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{x}$ = 4.34, S.D. = 0.52) เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นสูง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

สรุปได้ว่า การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยแนวคิด Modular System สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งานในอาคารชุดขนาดจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำหรับที่อยู่อาศัยในสังคมเมือง

คำสำคัญ: เฟอร์นิเจอร์โมดูลาร์, การใช้พื้นที่จำกัด, อาคารชุดพักอาศัย, การออกแบบผลิตภัณฑ์

ABSTRACT

This research aimed to (1) examine the factors influencing space allocation and furniture selection in condominium units, and (2) design modular furniture based on the Modular System concept that can support multiple functional transformations to enhance space efficiency in compact residential environments. The study employed a design research methodology, including problem identification, user behavior analysis, and concept development. Data were collected from 30 participants, consists of the population living in condominium units, using purposive sampling. The research instruments included questionnaires and semi-structured interviews. In addition, three experts evaluated the design concepts using a five-point Likert scale. The data were analyzed using mean ($\bar{x}$) and standard deviation (S.D.).

The results revealed that the key factors affecting space allocation and furniture selection were limited living space, multi-functional activities within a single area, and insufficient storage capacity. These constraints led to a demand for furniture that can be adapted and transformed according to different usage requirements. The researcher developed three design concepts: Tri-Fold Modular Living System, Foldable Modular Living Cube, and Tri-Flex Modular Living System. These concepts were evaluated using the Screening Matrix and Weighted Scoring Model. The findings indicated that the Tri-Fold Modular Living System achieved the highest mean score ($\bar{x}$ = 4.34, S.D. = 0.52), due to its high flexibility, multifunctionality, and ability to optimize space utilization effectively.

In conclusion, modular furniture design based on the Modular System concept can effectively respond to user behavior and spatial limitations in compact residential units, and it provides a practical approach for improving space efficiency in modern urban living environments.

Keywords: Modular furniture, Space utilization is limited, Condominium, Product design

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันการดำเนินวิถีชีวิตของประชากรไทยปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลให้พื้นที่อยู่อาศัยในเขตตัวเมืองมีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กรมที่ดิน, 2565; United Nations, 2022) โดยเฉพาะสังคมเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ประชากรจึงเลือกเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เพื่อสะดวกต่อการใช้ชีวิตทำให้ความต้องการพื้นที่อยู่อาศัยมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2566) ผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ตเมนต์ หรืออาคารชุดจึงมีการปรับเปลี่ยนขนาดของห้องพักให้เล็กลง เพื่อเพิ่มจำนวนห้องพักให้เพียงพอต่อประชากรที่จะเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ (Churchman, 1999; Real Estate Information Center [REIC], 2565)

การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม หอพัก และอพาร์ตเมนต์ จึงกลายเป็นทางเลือกหลักของประชาชนในเขตเมือง และปัจจัยในการเลือกซื้อหรือเช่าห้องพักนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของคนวัยทำงานและนักศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก (สุภาพร พิศาลบุตร, 2562) นอกเหนือจากทำเลที่ตั้งของห้องเช่าที่ใกล้กับแหล่งสถานที่ทำงานและสถานศึกษาและระบบขนส่งสาธารณะ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2566) หรือต้องการความสะดวกในการเดินทางไปทำงานและไปเรียนนั้น ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุหลักในการเลือกซื้อหรือเช่าอาคารชุดพักอาศัย คือ พื้นที่ใช้สอยในการอยู่อาศัย (Osman et al., 2012) เนื่องจากแต่ละแห่ง

นั้นมีราคาในการขายและเช่า และพื้นที่ใช้สอยภายในห้องที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ใช้สอยจำกัดอยู่ในช่วง 22–35 ตารางเมตร ต่อยูนิต (REIC, 2565) โดยการเลือกซื้อหรืออาคารชุดพักอาศัยให้เหมาะสมนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากตู้เสื้อผ้าและเตียงนอนแล้ว คนวัยทำงานและนักศึกษาจำเป็นจะต้องนำสัมภาระส่วนตัวบางอย่างติดตัวมาเอง เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก อย่างโต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ดังนั้น การจัดการพื้นที่ภายในห้องที่มีจำกัดให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับคนวัยทำงานและตัวนักศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ (Hasell & Scanzoni, 2000; ปรีชา สิทธิ์เสรีชล, 2561) เพราะนอกจากสัมภาระที่กล่าวข้างต้นแล้วยังมีของใช้ส่วนตัวบางอย่างที่ไม่สามารถจัดวางรวมกันเป็นสัดส่วนกับสัมภาระชิ้นอื่นได้

อย่างไรก็ตาม ลักษณะของอาคารชุดพักอาศัยส่วนใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยโดยจำกัดอยู่ในช่วง 22–35 ตารางเมตรต่อยูนิต (REIC, 2565) ทำให้เกิดข้อจำกัดในการจัดสรรพื้นที่การใช้สอยและการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งทางด้านการพักผ่อน การทำงาน การรับประทานอาหาร และการจัดเก็บสิ่งของ ไม่ตอบโจทย์ในการทำกิจกรรมที่หลากหลายพฤติกรรม (Koolhaas, 2014; Lacaton & Vassal, 2021) หากการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไม่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ ย่อมส่งผลให้การใช้งานไม่ตอบสนองผู้ใช้หรือไม่สะดวกต่อการใช้งาน (Panero & Zelnik, 1979) จึงนำไปสู่ปัญหาความแออัด ความไม่เป็นระเบียบ และการใช้พื้นที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพ (Gifford, 2007) ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานในพื้นที่จำกัดและตอบสนองพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม (Kopec, 2012)

อาคารชุดพักอาศัยขนาดจำกัด ที่อยู่อาศัยในลักษณะอาคารชุดหรืออพาร์ตเมนต์ที่มีพื้นที่ใช้สอยภายในขนาดเล็ก โดยทั่วไปจะไม่เกิน 40 ตารางเมตร ต่อหน่วย ซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พื้นที่และตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเมืองได้ (Shu-Yang et al., 2004; อภิชาต จงสกุล, 2563) โต๊ะทำงานก็ถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญต่อคนวัยทำงานและนักศึกษา เนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูกใช้งานหลัก (Sanders & Stappers, 2008) และเมื่อที่อยู่อาศัยมีขนาดจำกัด จึงส่งผลให้พื้นที่ใช้สอยลดน้อยลง ดังนั้นเพื่อไม่ให้ความต้องการใช้งานดังกล่าวถูกจำกัด เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จึงต้องครอบคลุมหน้าที่การใช้งานให้ได้คุ้มค่า หลากหลาย และเหมาะสม (Crozier, 1994) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และต้องมีการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยในอาคารชุดพื้นที่จำกัดเป็นอย่างดี

แนวคิด Modular System หรือการออกแบบแบบแยกส่วน เป็นแนวทางอีกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์กับการใช้งานในพื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Baldwin & Clark, 2000) โดยมีการมุ่งเน้นให้เฟอร์นิเจอร์มีการประกอบจากหน่วยย่อยที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือฟังก์ชันได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น การพับเก็บ การปรับระดับ การเพิ่มขึ้น การลดทอนลง หรือการจัดเรียงส่วนประกอบในรูปแบบต่างๆ (Manzini, 2015; Ulrich & Eppinger, 2015) แนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศและเริ่มถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยมากขึ้น (พาณิชย์สร้างสรรค์ไทย, 2564)

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่กล่าวไว้ในข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและนำปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารชุดพักอาศัยที่มีพื้นที่ขนาดจำกัดของคนวัยทำงานและนักศึกษา และการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้อยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยขนาดจำกัด (Groat & Wang, 2013) มาค้นคว้าวิจัยและนำไปสู่การศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในอาคารชุดที่พักอาศัยขนาดจำกัดผ่านแนวคิด Modular System เพื่อการใช้งานและการบริหารพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีแนวคิด Modular System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานพื้นที่และตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการจริงของผู้อยู่อาศัยในเมืองยุคใหม่ (Norman, 2013) การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้มากกว่า 1 อย่าง สามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้มีความเหมาะสมไม่ให้เปลืองพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจำกัดและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับใช้งานพื้นที่จำกัดในอาคารพักอาศัย (Pile, 2003) ในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสรรพื้นที่และการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องชุด

2.2 เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์แนวคิดระบบโมดูล (Module System) ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลาย

3. กรอบแนวคิด

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

จากงานวิจัยเรื่อง ศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์อาคารชุดผ่านแนวคิดระบบโมดูล ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกแนวคิด และ ตัวแปรในการวิจัยดังนี้

3.1.1 เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบตามหลักระบบโมดูล (Module System)

ผู้วิจัยได้ศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในอาคารชุดพักอาศัยขนาดจำกัด ผ่านแนวคิด ระบบโมดูล เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบตามหลักระบบโมดูล (Module System) โดยตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการใช้งานจริงของผู้อยู่อาศัย โดยเชื่อมโยงแนวคิดนี้ได้ระหว่าง 3 องค์ประกอบหลักได้แก่

1) พฤติกรรมและความต้องการของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่จำกัด
2) แนวคิด ระบบโมดูล (Module System) ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
3) ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และความพึงพอใจในการใช้งาน

3.1.2 ตัวแปรของการวิจัย

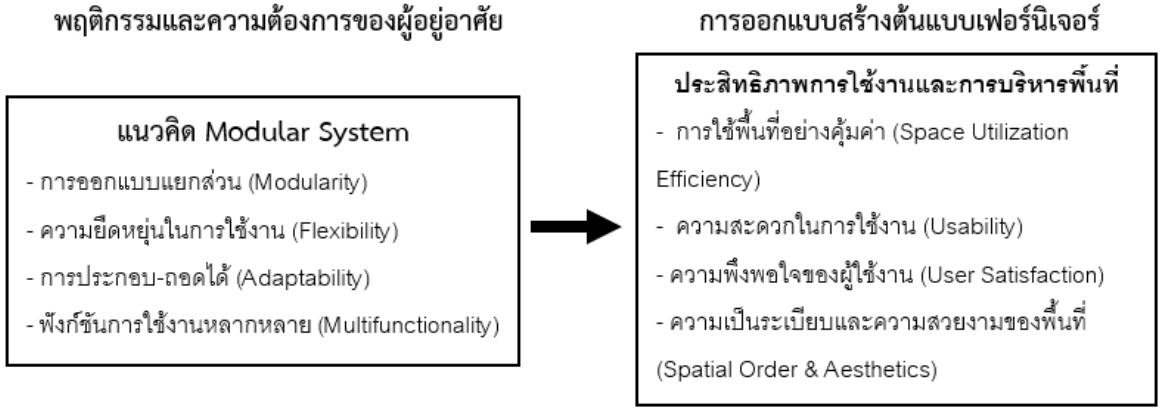
1) ตัวแปรต้น (Independent Variables) : แนวคิด ระบบโมดูล (Module System)
   1.1) การออกแบบแยกส่วน (Modularity)
   1.2) ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexibility)
   1.3) การประกอบ-ถอดได้ (Adaptability)
   1.4) ฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย (Multifunctionality)

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) : ประสิทธิภาพของการใช้งานและการบริหารพื้นที่ ซึ่งพิจารณาได้จาก
   2.1) การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า (Space Utilization Efficiency)
   2.2) ความสะดวกในการใช้งาน (Usability)
   2.3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)
   2.4) ความเป็นระเบียบและความสวยงามของพื้นที่ (Spatial Order & Aesthetics)

3) ตัวแปรแทรกซ้อน (Dependent Variables) : พฤติกรรมและลักษณะของผู้อยู่อาศัย เช่น ขนาดพื้นที่ห้อง จำนวนผู้อยู่อาศัย และกิจกรรมหลักภายในห้องโดยกระบวนการเชื่อมโยงแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

   3.1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่จำกัด
   3.2) นำแนวคิดระบบโมดูล (Module System) มาประยุกต์ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบ
   3.3) วิเคราะห์ผลและสรุปแนวทางการออกแบบที่เหมาะสม

จากการวิเคราะห์กรอบแนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการกำหนดรูปแบบการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โดยมีแนวคิด Modular System เป็นกลไกหลักในการพัฒนาแนวทางออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ การปรับตัวของผู้ใช้งาน และความพึงพอใจในการอยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยขนาดจำกัดได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์กรอบแนวคิด

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ที่พักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัย ขนาดไม่เกิน 40 ตารางเมตร ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

4.1.2 ผู้ประเมินด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใช้สำหรับประเมินแบบร่าง (Sketch Design)

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ประเภทหลัก ได้แก่

4.2.1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Guide) ที่ครอบคลุมประเด็นพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ภายในอาคารชุด ความต้องการด้านเฟอร์นิเจอร์ ปัญหาและข้อจำกัดในการใช้งาน รวมถึงความคาดหวังต่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แนวใหม่

4.2.2 แบบประเมินแบบร่างการออกแบบ (Design Evaluation Form) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 30 ข้อ ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ (1) ระบบโมดูล (Module System) (2) ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ (3) โครงสร้างและความเป็นไปได้ในการผลิต (4) ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (5) ความสวยงามเชิงสุนทรียภาพ และ (6) การยศาสตร์ (Ergonomics) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)

4.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

เพื่อให้แบบประเมินมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใช้การวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า IOC ของข้อคำถามทุกข้ออยู่ในช่วง 0.67–1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (≥ 0.50) สะท้อนให้เห็นว่าแบบประเมินมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ในระดับสูง และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ในช่วง 0.00–0.58 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในระดับสูง จึงถือว่าเครื่องมือมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ประเมินแบบร่างการออกแบบในขั้นตอนต่อไป

4.4 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) พฤติกรรมและความต้องการของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่จำกัด (2) แนวคิดระบบโมดูล (Module System) ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และ (3) ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และความพึงพอใจในการใช้งาน โดยบูรณาการองค์ความรู้จากทฤษฎีการอยู่อาศัยในพื้นที่จำกัด (Compact Living Theory) ทฤษฎีการบริหารพื้นที่ (Space Management Theory) แนวคิดเฟอร์นิเจอร์มัลติฟังก์ชัน (Multifunctional Furniture Theory) แนวคิดระบบโมดูล (Modular System) และทฤษฎีพฤติกรรมผู้ใช้งาน (User Behavior Theory) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบ

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้พักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัย ขนาดไม่เกิน 40 ตารางเมตร ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ซึ่งครอบคลุมประเด็นการใช้งานพื้นที่ภายในห้อง พฤติกรรมหลายกิจกรรมในพื้นที่เดียว ความต้องการด้านเฟอร์นิเจอร์ที่ยืดหยุ่น ปัญหาการจัดเก็บ และการจัดวางที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงธีม (Thematic Analysis) โดยจัดกลุ่มและวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ด้านพฤติกรรมและความต้องการของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่จำกัด (2) ด้านแนวคิด Modular System ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และ (3) ด้านประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และความพึงพอใจในการใช้งาน จากนั้นตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบสามเส้า (Triangulation) โดยบูรณาการข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน การทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อยืนยันความสอดคล้องของข้อสรุป (Denzin, 1978)

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการจัดสรรพื้นที่และการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ คือ "ความยืดหยุ่นในการใช้งาน" และ "ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการจริงของผู้อยู่อาศัยในการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์แนวใหม่

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างและการพัฒนาแนวคิดการออกแบบ

ผู้วิจัยนำผลการวิเคราะห์มาพัฒนาแนวคิดการออกแบบโดยใช้เครื่องมือเชิงกลยุทธ์และเชิงออกแบบ 4 ชุด ได้แก่

(1) SWOT Analysis เพื่อประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของแนวทางการออกแบบ โดยพบว่าแนวทางที่เน้นความยืดหยุ่นและการออกแบบแบบระบบมีจุดแข็งในการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้งาน

(2) STP Analysis เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (วัยทำงานและนักศึกษาที่อยู่อาศัยในอาคารชุดขนาดเล็ก) และวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์โมดูลาร์เพื่อการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า (Space-Efficiency Specialist)

(3) Quality Function Deployment (QFD) เพื่อแปลงความต้องการของผู้ใช้งาน (WHATs) ไปสู่ข้อกำหนดทางการออกแบบ (HOWs) โดยพบว่าคุณลักษณะที่มีความสำคัญสูง ได้แก่ ระบบ Modularity, Transform Mechanism และ Connection System

(4) เทคนิค SCAMPER เพื่อพัฒนาแนวคิดการออกแบบในมิติต่างๆ ครอบคลุม Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to Another Use, Eliminate และ Rearrange

จากนั้นผู้วิจัยสร้างแบบร่างแนวคิด (Idea Sketch) จำนวน 30 รูปแบบ ซึ่งครอบคลุมรูปแบบเรขาคณิตพื้นฐาน โครงสร้างแบบแยกส่วน เฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนรูปแบบ และการออกแบบเพื่อประหยัดพื้นที่ เพื่อสำรวจความเป็นไปได้อย่างกว้างขวาง (Divergent Thinking) ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก จากนั้นพัฒนาต่อเป็น Idea Development จำนวน 15 รูปแบบ และสร้าง Sketch Design ขั้นสุดท้ายจำนวน 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ (1) TriFold Modular Living System (2) Foldable Modular Living Cube และ (3) TriFlex Modular Living System

ขั้นตอนที่ 5 การคัดเลือกแนวคิด (Concept Selection)

ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแนวคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวคิด Concept Gen & Selection ด้วยวิธีการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Scoring Method) กำหนดเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (2) ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ (3) ความเป็นไปได้เชิงโครงสร้าง (4) ความสะดวกในการใช้งาน และ (5) ความสวยงามและภาพลักษณ์ โดยดำเนินการประเมิน 2 รอบ คัดเลือกจาก 3 แนวคิด เหลือ 2 แนวคิด และคัดเลือกขั้นสุดท้ายเหลือ 1 แนวคิด

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินแบบร่าง

ผู้วิจัยนำแบบร่างการออกแบบขั้นสุดท้าย (Final Sketch Design) ไปรับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบจำนวน 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบค่า IOC แล้ว ครอบคลุม 6 ด้าน รวม 30 ข้อ นำไปสู่ Final Sketch Design ที่มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการพัฒนาต่อในขั้นตอนถัดไป

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

4.5.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถูกวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงธีม (Thematic Analysis) โดยดำเนินการจัดกลุ่มและสังเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ พฤติกรรมและความต้องการ แนวคิดระบบโมดูล และประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ จากนั้นตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบสามเส้า (Data Source Triangulation) ตามแนวคิดของ Denzin (1978) โดยเปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน การทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์สภาพปัญหา

4.5.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อสรุประดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน โดยใช้เกณฑ์การแปลผลดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง ระดับดีมากที่สุด, 3.50–4.49 หมายถึง ระดับดี, 2.50–3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง, 1.50–2.49 หมายถึง ระดับน้อย และ 1.00–1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ค่า IOC เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย

4.6 สรุปขั้นตอนการวิจัย

กระบวนการวิจัยและออกแบบครั้งนี้ดำเนินการในหัวข้อ "ศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์อาคารชุดผ่านแนวคิดระบบโมดูล" โดยมีขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วย Thematic Analysis และ Triangulation การพัฒนาแนวคิดการออกแบบผ่านเครื่องมือ SWOT, STP, QFD และ SCAMPER การสร้างแบบร่างตั้งแต่ Idea Sketch (30 รูปแบบ), Idea Development (15 รูปแบบ), Sketch Design (3 รูปแบบ) การคัดเลือกแนวคิดด้วย Concept Gen & Selection จนได้แนวคิด Tri-Fold Modular Living System และการประเมินแบบร่างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อนำไปสู่ Final Sketch Design ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดพื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการ "ศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์อาคารชุดผ่านแนวคิดระบบโมดูล" โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงธีม (Thematic Analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดขนาดจำกัด เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสรรพื้นที่และการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ และ (2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation: S.D.) เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินแบบร่างการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งสรุปผลตามรายวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้

5.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1: เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสรรพื้นที่และการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องชุด

5.1.1 ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานดำเนินการโดยการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบ โดยบูรณาการองค์ความรู้จาก 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

5.1.1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่จำกัด

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดขนาดเล็กมีแนวโน้มการใช้พื้นที่แบบอเนกประสงค์ (Multi-functional Space) กล่าวคือพื้นที่เดียวถูกใช้รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการพักผ่อน การทำงาน และการจัดเก็บ ซึ่งสะท้อนถึงรูปแบบการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมดังกล่าวนำไปสู่ความต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ มีความยืดหยุ่น และสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Asmadi & Zulkifli, 2022; Saied et al., 2024) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้งานและความสามารถในการจัดเก็บในฐานะปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์

5.1.1.2 ผลการศึกษาแนวคิด Modular System ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าแนวคิดระบบโมดูล (Modular System) เป็นแนวทางการออกแบบที่แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นหน่วยย่อย (Modules) ซึ่งสามารถนำมาประกอบ ปรับเปลี่ยน หรือจัดเรียงใหม่ได้ตามความต้องการ และได้รับการยอมรับว่าสามารถตอบสนองต่อข้อจำกัดของพื้นที่และพฤติกรรมผู้ใช้งานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Zhuang et al., 2020; Wang et al., 2025) การออกแบบในลักษณะโมดูลช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน (Adaptability) และรองรับการใช้งานหลายรูปแบบ (Multi-functionality) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานในพื้นที่จำกัด อย่างไรก็ตามการนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ยังมีข้อจำกัดในด้านความซับซ้อนของโครงสร้างและต้นทุนการผลิตซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสม

5.1.1.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และความพึงพอใจในการใช้งาน

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ (Space Efficiency) และความพึงพอใจในการใช้งาน (User Satisfaction) เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินผลลัพธ์ของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในอาคารชุด โดยเฉพาะในบริบทของพื้นที่จำกัด เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้และมีการออกแบบแบบโมดูลสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยลดการใช้พื้นที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มพื้นที่ว่างที่สามารถใช้งานได้จริง (Saied et al., 2024) ขณะที่ความพึงพอใจของผู้ใช้งานขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ ความสะดวกในการใช้งาน ความเหมาะสมกับพฤติกรรม และความสวยงามของผลิตภัณฑ์ (Asmadi & Zulkifli, 2022)

สรุปผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

จากการสังเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงแนวคิดทั้ง 3 ประเด็น พบว่า พฤติกรรมและความต้องการของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่จำกัดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดทิศทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โดยแนวคิดระบบโมดูลทำหน้าที่เป็นกลไกในการแปลงความต้องการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง แนวคิด Modular System เป็นตัวแปรเชิงกลางที่เชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมผู้ใช้งานและผลลัพธ์ของการออกแบบ

5.1.2 ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดขนาดไม่เกิน 40 ตารางเมตร ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน นำมาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์

เนื้อหาเชิงธีม (Thematic Analysis) และตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยทฤษฎีสามเส้า (Data Source Triangulation) โดยบูรณาการข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน การทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์สภาพปัญหา (Denzin, 1978) ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถจำแนกได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

5.1.2.1 ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลด้านพฤติกรรมและความต้องการของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่จำกัด

ผลการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้พื้นที่ในรูปแบบ "พื้นที่เดียวรองรับหลายกิจกรรม" (Multi-functional Space) โดยพื้นที่ภายในห้องชุดถูกใช้งานซ้ำซ้อนในหลายบทบาท เช่น พักผ่อน ทำงาน รับประทานอาหาร และจัดเก็บสิ่งของในบริเวณเดียวกัน ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดด้านขนาดพื้นที่ที่ไม่สามารถแบ่งสัดส่วนพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ต้องพึ่งพาเฟอร์นิเจอร์ในการช่วยจัดระเบียบและเปลี่ยนฟังก์ชันของพื้นที่ ผลการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีสามเส้าแสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดในวรรณกรรมและสภาพปัญหาที่พบ จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการใช้พื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดให้เฟอร์นิเจอร์ต้องมีความสามารถในการ "เปลี่ยนบทบาทของพื้นที่" ได้

5.1.2.2 ผลการสัมภาษณ์ด้านแนวคิด Modular System ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ผลการสัมภาษณ์พบว่าผู้ใช้งานให้ความสำคัญกับเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) สามารถใช้งานได้หลายฟังก์ชัน (2) มีขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ (3) สามารถจัดเก็บสิ่งของได้ในตัว และ (4) เคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่าย โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่ระบุว่าเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในด้านความยืดหยุ่นและการปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน ผลการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีสามเส้าแสดงให้เห็นว่าความต้องการของผู้ใช้งานมีความสอดคล้องกับแนวคิดในวรรณกรรมเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์และปัญหาที่พบว่าเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปมีข้อจำกัดด้านฟังก์ชัน จึงสรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีแนวโน้มเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรวมหลายฟังก์ชันในหน่วยเดียวและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

5.1.2.3 ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และความพึงพอใจในการใช้งาน

ผลการสัมภาษณ์พบว่าผู้ใช้งานเผชิญปัญหาหลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) เฟอร์นิเจอร์มีฟังก์ชันตายตัว ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (2) ทำให้ใช้พื้นที่ไม่คุ้มค่า เกิดช่องว่างหรือพื้นที่สูญเสีย (3) การจัดเก็บไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ และ (4) การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ ผลการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีสามเส้าแสดงให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวคิดในวรรณกรรมที่เสนอให้ใช้ระบบโมดูลเพื่อแก้ไขปัญหา จึงสรุปได้ว่าข้อจำกัดของเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันเป็นแรงผลักดันสำคัญที่นำไปสู่ความจำเป็นในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้

สรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์สภาพปัญหา ด้วยทฤษฎีสามเส้า พบความสอดคล้องในประเด็นสำคัญดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีแบบสามเส้า (Data Source Triangulation)

ประเด็นวิเคราะห์	ผู้ใช้งาน	วรรณกรรม	ปัญหา	ข้อสรุป
การใช้พื้นที่	ใช้หลายกิจกรรม	Multi-functional	พื้นที่จำกัด	ต้องยืดหยุ่น
ฟังก์ชัน	ต้องการหลายฟังก์ชัน	Multi-function	ฟังก์ชันตายตัว	ต้องรวมฟังก์ชัน
การจัดเก็บ	ต้องการ Storage	Built-in Storage	ของล้น	ต้องมี Storage
รูปแบบ	ต้องการปรับได้	Modular	จัดวางไม่ได้	ใช้ Modular

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการจัดสรรพื้นที่และการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ คือ "ความยืดหยุ่นในการใช้งาน" และ "ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่" ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและฟังก์ชัน

การใช้งานได้อย่างหลากหลายผ่านแนวคิดระบบโมดูล อันเป็นกรอบสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาแนวคิดการออกแบบในวัตถุประสงค์ที่ 2 ต่อไป

ภาพที่ 1 แสดงการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

5.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2: เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์แนวคิดระบบโมดูล (Modular System) ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลาย

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ต่อเนื่องกัน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การสร้างและพัฒนาแนวคิดการออกแบบ ขั้นตอนที่ 5 การคัดเลือกแนวคิด และขั้นตอนที่ 6 การประเมินแบบร่าง ดังนี้

5.2.1 ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเชิงกลยุทธ์และเชิงออกแบบ 4 ชุด เพื่อแปลงความต้องการของผู้ใช้งานไปสู่ข้อกำหนดทางการออกแบบอย่างเป็นระบบ ดังนี้

5.2.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis)

ผลการวิเคราะห์ พบว่าแนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเป็นระบบ สามารถปรับเปลี่ยนและจัดเรียงได้ มีศักยภาพในการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้งานและข้อจำกัดของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

1) จุดแข็ง (Strengths) คือแนวทางการออกแบบที่เน้นความยืดหยุ่นและการใช้งานแบบอเนกประสงค์มีศักยภาพในการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้งานในพื้นที่จำกัด โดยเฉพาะการออกแบบที่สามารถรวมหลายฟังก์ชันไว้ในหน่วยเดียวและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ตามบริบท

2) จุดอ่อน (Weaknesses) คือข้อจำกัดสำคัญอยู่ที่ความซับซ้อนของโครงสร้างและความจำเป็นในการออกแบบให้สมดุลระหว่าง "ความยืดหยุ่น" และ "ความง่ายในการใช้งาน" ซึ่งอาจส่งผลต่อกระบวนการผลิต ความแข็งแรงของโครงสร้าง และต้นทุนในการพัฒนา

3) โอกาส (Opportunities) คือแนวโน้มการอยู่อาศัยในอาคารชุดขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นในเขตเมืองและกระแสการออกแบบร่วมสมัยที่ให้ความสำคัญกับระบบโมดูลและการออกแบบที่ปรับเปลี่ยนได้ เป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

4) อุปสรรค (Threats) คือข้อจำกัดด้านต้นทุนการผลิต ความซับซ้อนในการออกแบบ การแข่งขันจากเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปในตลาด และความเคยชินของผู้ใช้งานกับเฟอร์นิเจอร์แบบดั้งเดิม

ผลการวิเคราะห์ SWOT ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมควรเป็น "ระบบของหน่วยย่อยที่สามารถเชื่อมต่อและปรับเปลี่ยนได้" ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่

5.2.1.2 ผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (STP Analysis)

ผลการวิเคราะห์ STP สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) พบว่ากลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยทำงานและนักศึกษาที่มีรายได้ระดับปานกลาง อาศัยในอาคารชุดขนาดเล็กไม่เกิน 40 ตารางเมตร มีพฤติกรรมการใช้พื้นที่แบบ Multi-purpose และมองหา "ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ" มากกว่าความหรูหรา

ด้านการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเฉพาะ (Niche Market) คือผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดเขตเมืองที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็น "Modular System แท้จริง" ที่ผู้ใช้สามารถจัดเรียงใหม่ได้เองตามความต้องการที่เปลี่ยนไป

ด้านการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) วางตำแหน่งเป็นผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์โมดูลาร์เพื่อการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า (Space-Efficiency Specialist) โดยมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งในด้าน "ความยืดหยุ่น (Flexibility)" และ "การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า (Efficiency)" ในระดับหน่วยย่อย (Module)

5.2.1.3 ผลการวิเคราะห์ Quality Function Deployment (QFD)

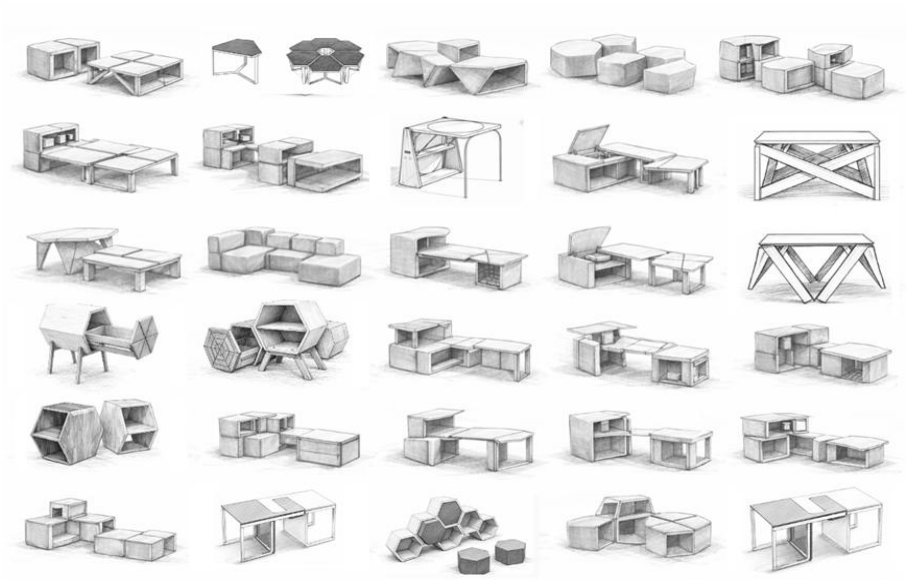
ผลการแปลงความต้องการของผู้ใช้งาน (WHATs) ไปสู่ข้อกำหนดทางการออกแบบ (HOWs) พบว่าความต้องการหลัก 6 ประการ ได้แก่ การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า การใช้งานหลายฟังก์ชัน การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ความสะดวกในการใช้งาน พื้นที่จัดเก็บที่เพียงพอ และความเป็นระเบียบสวยงาม สามารถแปลงไปสู่คุณลักษณะทางการออกแบบที่มีความสำคัญสูงสุด ได้แก่ ระบบการออกแบบแบบแยกส่วน (Modularity) กลไกการปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Transform Mechanism) และระบบการเชื่อมต่อหน่วย (Connection System) โดยผลการวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็น "ช่องว่างของการออกแบบ (Design Gap)" ในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งยังขาดระบบเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและจัดเรียงได้อย่างแท้จริง

5.2.1.4 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SCAMPER

ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SCAMPER ทั้ง 7 มิติ สามารถสรุปแนวทางการออกแบบที่สำคัญได้ดังนี้ การทดแทน (Substitute) เฟอร์นิเจอร์แบบเดี่ยวด้วยโครงสร้างหน่วยย่อยที่ทำหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ การรวม (Combine) ฟังก์ชันหลายประเภทไว้ในองค์ประกอบเดียว การปรับประยุกต์ (Adapt) ให้เหมาะสมกับบริบทห้องชุดขนาดเล็ก การปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Modify) ให้สามารถขยายหรือย่อขนาดได้ การนำไปใช้ในรูปแบบอื่น (Put to Another Use) ให้เฟอร์นิเจอร์หนึ่งชิ้นใช้งานได้มากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ การตัดทอน (Eliminate) องค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออก และการจัดเรียงใหม่ (Rearrange) ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ผลการวิเคราะห์ SCAMPER สอดคล้องกับข้อมูลจาก SWOT, STP และ QFD ยืนยันทิศทางการออกแบบที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่น การประหยัดพื้นที่ และการใช้งานหลายรูปแบบ

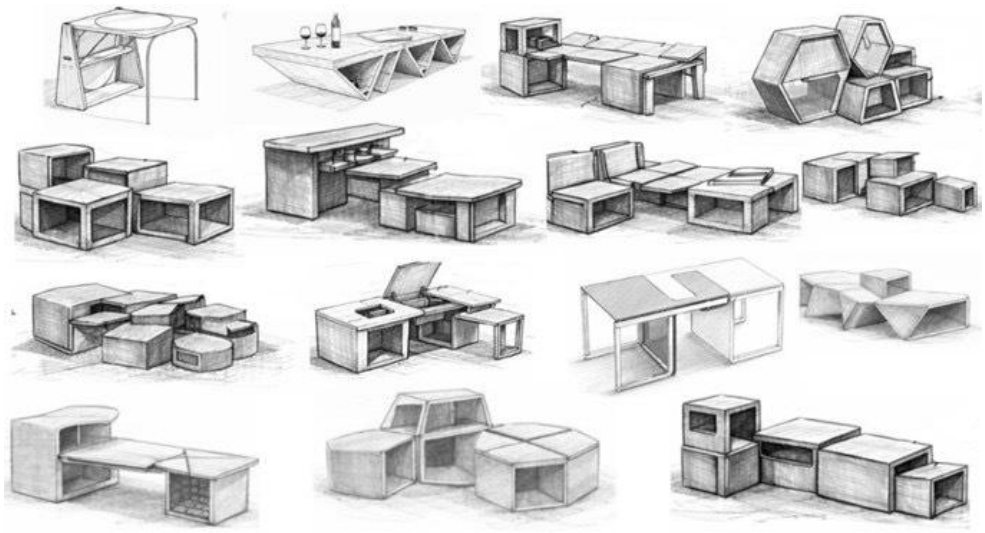
5.2.1.5 ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การสร้างและการพัฒนาแนวคิดการออกแบบ

ผู้วิจัยนำผลการวิเคราะห์จากขั้นตอนที่ 3 มาพัฒนาแนวคิดการออกแบบอย่างเป็นลำดับขั้น โดยสร้างแบบร่างแนวคิด (Idea Sketch) จำนวน 30 รูปแบบ ในระยะเริ่มต้นซึ่งครอบคลุมรูปแบบเรขาคณิตพื้นฐาน โครงสร้างแบบแยกส่วนและประกอบได้ เฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนรูปแบบ เฟอร์นิเจอร์มัลติฟังก์ชัน และการออกแบบเพื่อประหยัดพื้นที่ เพื่อสำรวจความเป็นไปได้อย่างกว้างขวาง (Divergent Thinking) ดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 แสดงการร่างแนวความคิด (Idea Sketch) จำนวน 30 รูปแบบ

จากนั้นคัดเลือกและพัฒนาต่อเป็น Idea Development จำนวน 15 รูปแบบ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้งาน ความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง และศักยภาพในการพัฒนาเป็นระบบเฟอร์นิเจอร์แบบโมดูลาร์ดังภาพที่ 3



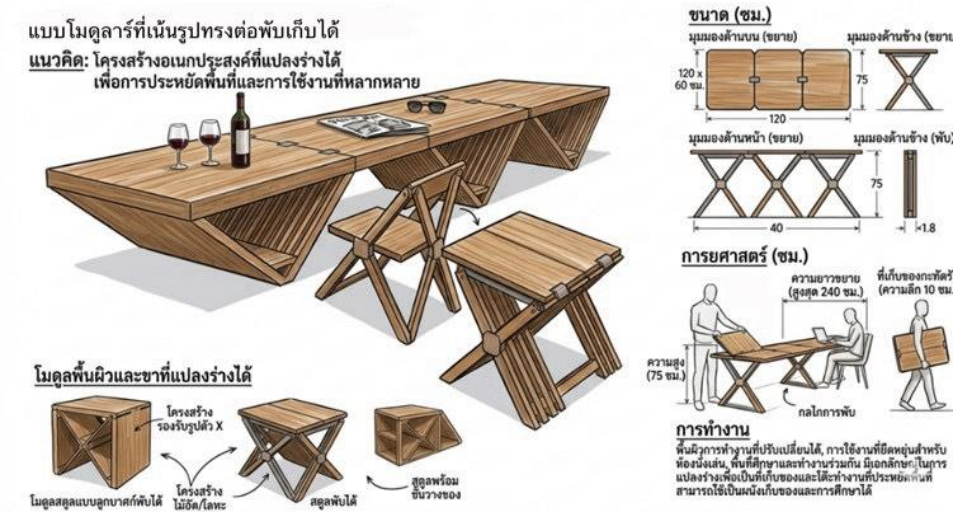
ภาพที่ 3 แสดงการพัฒนาแบบร่างแนวคิดโดยเลือกแบบร่างที่ตอบโจทย์และเหมาะสมที่สุด

จากการพัฒนาต่อเนื่องได้ Sketch Design ขั้นสุดท้ายจำนวน 3 แนวคิดหลัก ได้แก่

แนวคิดที่ 1 **แบบโมดูลาร์ที่เน้นการพับ (Fold Modular Living System)** มุ่งเน้นกลไกการพับที่สามารถแปลงรูปจากกล่องเก็บของเป็นโต๊ะทำงานหรือที่นั่งได้อย่างต่อเนื่อง ใช้งานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบเชื่อมต่อเป็นกลุ่ม โดยผสานระหว่างการประหยัดพื้นที่ การจัดวางที่ยืดหยุ่น และการใช้งานหลายรูปแบบดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงแบบร่างที่ 1 (Sketch Design 1) โมดูลาร์ที่เน้นการพับ (Fold Modular Living System)

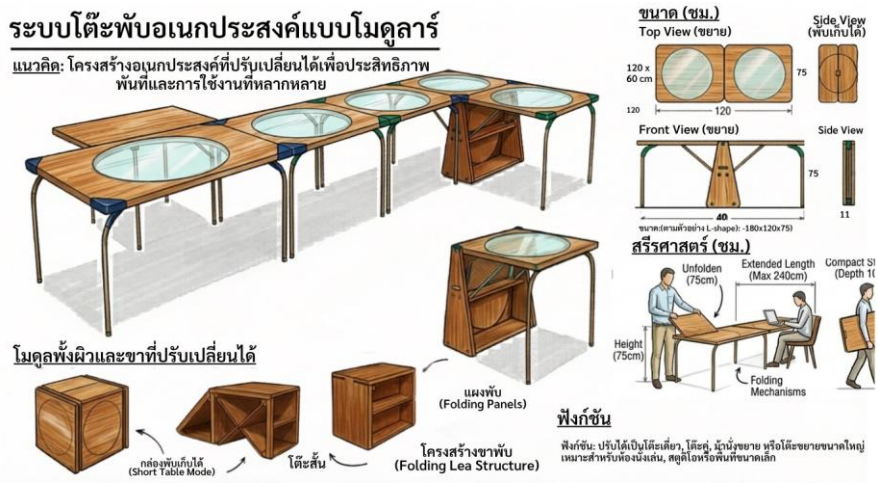
แนวคิดที่ 2 แบบโมดูลาร์ที่เน้นรูปทรงต่อ พับเก็บได้ (Foldable Modular Living Cube) มุ่งตอบโจทย์วิถีชีวิตในอาคารชุดด้วยกลไกการต่อ พับ การเก็บ และการประกอบเชื่อมต่อของโมดูลทรงลูกบาศก์ ที่ช่วยลดการใช้พื้นที่ในแนวราบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในแนวตั้ง โดดเด่นด้านความเรียบง่ายและการใช้งานง่ายดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 แสดงแบบร่างที่ 2 (Sketch Design 2) แนวคิดแบบโมดูลาร์ที่เน้นรูปทรงต่อพับเก็บได้ (Foldable Modular Living Cube)

แนวคิดที่ 3 แบบโมดูลาร์ที่เน้นความยืดหยุ่นสามด้านและสามทาง (Tri-Flex Modular Living System) มุ่งเน้นโครงสร้างแบบพับปรับรูปที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างต่อเนื่องภายในโครงสร้างเดียว รองรับการใช้งานหลายรูปแบบและ

สามารถจัดวางได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบต่อเนื่องเป็นชุด แต่มีข้อจำกัดในด้านความซับซ้อนของโครงสร้างและความเป็นไปได้ในการผลิตดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 แสดงแบบร่างที่ 3 (Sketch Design 3) แนวคิดแบบโมดูลาร์ที่เน้นความยืดหยุ่นสามด้านและสามทาง (Tri-Flex Modular Living System)

ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 5 การคัดเลือกแนวคิด (Concept Selection)

ผู้วิจัยดำเนินการคัดเลือกแนวคิดด้วยวิธีการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Scoring Method) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน รวม 100 คะแนน และดำเนินการประเมิน 2 รอบ ดังนี้

ผลการประเมินรอบที่ 1 จาก 3 แนวคิด คัดเลือกเหลือ 2 แนวคิด พบว่า Tri-Fold Modular Living System ได้คะแนนรวมสูงสุด (4.55 คะแนน) เนื่องจากมีความสมดุลทั้งด้านการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันและการใช้พื้นที่ รองลงมาคือ Foldable Modular Living Cube (4.40 คะแนน) ที่มีจุดเด่นด้านโครงสร้างและการใช้งานง่าย ส่วน Tri-Flex Modular Living System (4.05 คะแนน) ถูกตัดออกเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความซับซ้อนของโครงสร้าง

ผลการประเมินรอบที่ 2 จาก 2 แนวคิด คัดเลือกเหลือ 1 แนวคิด พบว่า Tri-Fold Modular Living System ได้คะแนนรวมสูงสุด (4.60 คะแนน) และมีความโดดเด่นในด้านการแปลงรูปเชิงกลไกที่ชัดเจน ความสามารถในการรองรับการใช้งานหลายรูปแบบ ความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ขนาดเล็ก และศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากตลาด ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริง

ดังนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือก **Tri-Fold Modular Living System** เป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาแบบออกแบบขั้นสุดท้าย (Final Design)

ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 6 การประเมินแบบร่าง

ผู้วิจัยนำ Final Sketch Design ของแนวคิด Tri-Fold Modular Living System ไปรับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ จำนวน 3 ท่าน ผลการประเมินสามารถสรุปได้ตามลำดับดังนี้

อันดับที่ 1 ด้านประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ พบว่าแบบร่างมีความโดดเด่นสูงสุด โดยเฉพาะข้อ "ใช้พื้นที่คุ้มค่า" ได้รับคะแนนสูงสุด (Mean = 5.00, S.D. = 0.00) แสดงให้เห็นว่าแบบร่างสามารถลดจำนวนเฟอร์นิเจอร์และรองรับกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือข้อ ลดจำนวนเฟอร์นิเจอร์ และ รองรับพฤติกรรม (Mean = 4.67, S.D. = 0.58)

อันดับที่ 2 ด้านระบบโมดูลาร์และความยืดหยุ่นในการใช้งาน พบว่าข้อ ประกอบ-ถอดได้ ได้รับคะแนนสูงสุดในด้านนี้ (Mean = 5.00, S.D. = 0.00) และข้อ เปลี่ยนฟังก์ชันได้ รองรับหลายกิจกรรม และ จัดวางได้หลากหลาย" มีค่าเฉลี่ยสูง (Mean = 4.67, S.D. = 0.58) แสดงให้เห็นว่าแบบร่างสามารถรองรับพฤติกรรมผู้ใช้งานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสังเกตบางประเด็นเกี่ยวกับความง่ายในการใช้งาน

อันดับที่ 3 ด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) พบว่าข้อ ขนาดเหมาะสม และ ระยะใช้งานเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูง (Mean = 4.67, S.D. = 0.58) แสดงให้เห็นว่าแบบร่างมีความเหมาะสมกับสรีระผู้ใช้งานในระดับดี แต่ยังมีโอกาสพัฒนาในด้านความสะดวกสบายและการใช้งานต่อเนื่องในระยะยาว

ด้านที่มีโอกาสพัฒนาเพิ่มเติมมากที่สุด ได้แก่ ด้านโครงสร้างและความเป็นไปได้ในการผลิต แม้จะอยู่ในระดับดี (Mean = 4.33, S.D. = 0.67) แต่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะสำคัญ ได้แก่ การเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างบริเวณข้อต่อและกลไกการพับ การพัฒนาระบบบานพับและกลไกล็อกเพื่อความมั่นคงในการใช้งาน การลดความซับซ้อนในการใช้งานและเพิ่มความเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป การเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและพัฒนาการเชื่อมต่อโมดูลให้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับขนาด สัดส่วน น้ำหนัก และการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับบริบทของอาคารชุด ผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะทั้งหมดมาปรับปรุงแบบร่างจนได้ Final Sketch Design ที่มีความสมบูรณ์ในด้านโครงสร้าง การใช้งาน และความเหมาะสมเชิงพื้นที่ พร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริงในอนาคต

สรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ 2

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แนวคิดระบบโมดูล **Tri-Fold Modular Living System** สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดพื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบการออกแบบสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การออกแบบแยกส่วน (Modularity) ที่สามารถประกอบ-ถอดและจัดเรียงใหม่ได้ (2) ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexibility) ที่รองรับหลายฟังก์ชันในชิ้นเดียว (3) การปรับเปลี่ยนได้ (Adaptability) ผ่านกลไก Tri-fold Mechanism และ (4) ฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย (Multifunctionality) ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในพื้นที่จำกัดของคนเมืองยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันว่าแบบร่างมีคุณภาพอยู่ในระดับดีถึงดีมากในทุกด้าน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงในอนาคต

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “ศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์อาคารชุดผ่านแนวคิดระบบโมดูล” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสรรพื้นที่และการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องชุด และ (2) ออกแบบเฟอร์นิเจอร์แนวคิด Modular System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในอาคารชุดขนาดจำกัด ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ พื้นที่ใช้สอยจำกัด การใช้พื้นที่แบบหลายกิจกรรม (Multi-functional space) ข้อจำกัดด้านการจัดเก็บ ผู้ใช้งานมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณสมบัติ ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ รองรับหลายฟังก์ชัน เคลื่อนย้ายและจัดเรียงได้ง่าย แนวคิด Modular System สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว โดยเฉพาะในด้าน ความยืดหยุ่น (Flexibility) การปรับเปลี่ยน (Adaptability) การใช้งานหลายฟังก์ชัน (Multifunctionality)
ผลการออกแบบพบว่าแนวคิด Tri-Fold Modular Living System มีความเหมาะสมที่สุด ($\bar{x}$ = 4.34, S.D. = 0.52)

6.2 อภิปรายผล

6.2.1 ด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่ ผลการวิจัยพบว่าผู้อยู่อาศัยมีการใช้พื้นที่แบบ “พื้นที่เดียวหลายกิจกรรม” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Asmadi และ Zulkifli (2022) และ Saied et al. (2024) ที่ระบุว่าพื้นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กจำเป็นต้องรองรับกิจกรรมหลากหลายภายในพื้นที่เดียว รวมถึงสอดคล้องกับ Osman et al. (2012) ที่กล่าวว่าพื้นที่ใช้สอยเป็นปัจจัยสำคัญ

ในการเลือกที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดด้านพฤติกรรมผู้ใช้งาน (User Behavior Theory) ที่ระบุว่าพฤติกรรมการใช้งานเป็นตัวกำหนดรูปแบบการออกแบบ (Norman, 2013)

6.2.2 ด้านแนวคิด Modular System ผลการวิจัยยืนยันว่าแนวคิด Modular System เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาพื้นที่จำกัด โดยสามารถแบ่งองค์ประกอบเป็นหน่วยย่อยและปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Baldwin และ Clark (2000) และ Ulrich และ Eppinger (2015) รวมถึงแนวคิดของ Manzini (2015) ที่เน้นการออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นและความยั่งยืน โดยระบบโมดูลช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถปรับตัวตามบริบทการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงได้

6.2.3 ด้านประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ ผลการวิจัยพบว่าเฟอร์นิเจอร์แบบโมดูลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ Saied et al. (2024) ที่ระบุว่าการออกแบบแบบ Multifunctional สามารถลดพื้นที่สูญเสียและเพิ่มพื้นที่ใช้งานจริงนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Panero และ Zelnik (1979) ที่กล่าวว่าการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับสัดส่วนพื้นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

6.2.4 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิด Tri-Fold Modular Living System แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างการออกแบบเชิงกลไก (Transform Mechanism) การออกแบบเชิงระบบ (System Design) การออกแบบเชิงประสบการณ์ผู้ใช้ (User-centered design) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Sanders และ Stappers (2008) ที่เน้นการออกแบบโดยยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

7.1.1 ควรพัฒนาต้นแบบจริง (Prototype) เพื่อทดสอบการใช้งาน

7.1.2 ปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการผลิตจริง

7.1.3 สามารถนำไปใช้กับคอนโด หอพัก Tiny house

7.1.4 ควรพัฒนาให้เหมาะกับการผลิตแบบอุตสาหกรรม (Mass production)

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อยอด

7.2.1 ศึกษาการใช้วัสดุที่เหมาะสม เช่น Lightweight material

7.2.2 ทดสอบ User Experience (UX Testing)

7.2.3 ศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Cost-benefit analysis)

7.2.4 พัฒนาเป็น Smart Furniture หรือ IoT Furniture

8. เอกสารอ้างอิง

กรมที่ดิน. (2565). รายงานสถิติการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ปี 2565. กระทรวงมหาดไทย.

ปรีชา สิทธิ์เสรีชล. (2561). การออกแบบตกแต่งภายในสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พาณิชย์สร้างสรรค์ไทย. (2564). รายงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ปี 2564. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2566). รายงานการสำรวจภาวะการอยู่อาศัยของประชากร พ.ศ. 2566. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

สุภาพร พิศาลบุตร. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอาคารชุดพักอาศัยของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(1), 45–62.

อภิชาต จงสกุล. (2563). แนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยขนาดเล็กในเขตเมืองของประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Asmadi, M., & Zulkifli, N. (2022). Compact living and multifunctional furniture design. Journal of Interior Design, 47(2), 45–60.

Baldwin, C. Y., & Clark, K. B. (2000). Design rules: The power of modularity. MIT Press.

Churchman, A. (1999). Disentangling the concept of density. Journal of Planning Literature, 13(4), 389–411.

Crozier, R. (1994). Manufacturing systems and design. Routledge.

Denzin, N. K. (1978). The research act. McGraw-Hill.

Gifford, R. (2007). Environmental psychology. Optimal Books.

Groat, L., & Wang, D. (2013). Architectural research methods (2nd ed.). Wiley.

Hasell, M. J., & Scanzoni, J. (2000). Optimal living space design. Housing Studies, 15(4), 523–540.

Kopec, D. (2012). Environmental psychology for design. Fairchild Books.

Manzini, E. (2015). Design, when everybody designs. MIT Press.

Norman, D. A. (2013). The design of everyday things (Revised ed.). Basic Books.

Osman, M. M., et al. (2012). Housing preferences in urban areas. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 49, 138–147.

Panero, J., & Zelnik, M. (1979). Human dimension and interior space. Watson-Guptill.

Pile, J. (2003). Interior design. Pearson.

REIC. (2565). รายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์.

Saied, M., et al. (2024). Space efficiency in small apartments. Sustainable Design Journal, 12(1), 77–92.

Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and design. CoDesign, 4(1), 5–18.

Shu-Yang, F., et al. (2004). Small space living design. Journal of Housing Research, 15(2), 101–120.

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2015). Product design and development (6th ed.). McGraw-Hill.

United Nations. (2022). World urbanization prospects.

Wang, L., et al. (2025). Modular furniture innovation. Design Studies, 45, 112–130.

Zhuang, H., et al. (2020). Modular system in product design. International Journal of Design, 14(3), 33–48.

ศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลามเพื่อการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย

STUDY OF ISLAMIC IDENTITY PATTERNS FOR CONTEMPORARY FURNITURE

กิตติกร มณีโชติ* สมชาย เซะวิเศษ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

Kittikorn Maneechot*, Somchai Seviset[2], and Songwut Aegwutvongsa

67036074@kmitl.ac.th, somchai.se@kmitl.ac.th, and songwut.ae@kmitil.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Architecture Education and Design, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036074@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะศาสนาอิสลามเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ และ 2) ออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ประกอบกับเครื่องมือจัดการคุณภาพเชิงเทคนิค (QFD) และเทคนิค SCAMPER ในการพัฒนาแนวคิด ผลการศึกษาพบว่าลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลามประกอบด้วย 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ ลวดลายเรขาคณิต ลวดลายพืชพรรณ และลวดลายอักษรวิจิตร ซึ่งมีลักษณะเด่นด้านความสมมาตรและความต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ผู้วิจัยได้นำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นชุดเครื่องเรือน ภายใต้แนวคิด "Heritage in Motion" ประกอบด้วยโต๊ะและเก้าอี้ที่ลดทอนรายละเอียดให้มีความเป็นมินิมอลแต่ยังคงเอกลักษณ์ผ่านการฉลุลายด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า งานออกแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.56, S.D. = 0.57) โดยชี้ให้เห็นว่าการผสานลวดลายดั้งเดิมเข้ากับโครงสร้างร่วมสมัยสามารถตอบสนองทั้งด้านสุนทรียศาสตร์และประโยชน์ใช้สอยในวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างลงตัว

คำสำคัญ: ศิลปะอิสลาม, ลวดลายอัตลักษณ์, การออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย, เรขาคณิตอิสลาม, อักษรวิจิตร

ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to study Islamic identity patterns as a design guideline and 2) to design contemporary furniture based on Islamic identity patterns. The research methodology integrated creative design processes with Quality Function Deployment (QFD) and the SCAMPER technique for concept development. The findings revealed that Islamic identity patterns consist of three primary forms: geometric patterns, arabesque (vegetal) motifs, and Islamic calligraphy, all characterized by symmetry and infinite continuity. These elements were applied to develop a furniture set under the concept "Heritage in Motion," featuring a table and a chair that minimize traditional complexity into a minimalist form while maintaining identity through modern laser-cutting technology. Evaluation by experts indicated a high level of appropriateness The objectives of this research were 1) to study Islamic identity patterns as a design guideline

and 2) to design contemporary furniture based on Islamic identity patterns. The research methodology integrated creative design processes with Quality Function Deployment (QFD) and the SCAMPER technique for concept development. The findings revealed that Islamic identity patterns consist of three primary forms: geometric patterns, arabesque (vegetal) motifs, and Islamic calligraphy, all characterized by symmetry and infinite continuity. These elements were applied to develop a furniture set under the concept "Heritage in Motion," featuring a table and a chair that minimize traditional complexity into a minimalist form while maintaining identity through modern laser-cutting technology. Evaluation by experts indicated a high level of appropriateness ($\overline{X}$ = 4.56, S.D. = 0.57). The results demonstrate that integrating traditional patterns with contemporary structures effectively fulfills both aesthetic and functional requirements in modern living contexts.

Keywords: Islamic Art, Identity Patterns, Contemporary Furniture Design, Islamic Geometry, Calligraphy

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ศิลปกรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และระดับความเจริญของอารยธรรมมนุษย์ โดย ศิลปะอิสลาม (Islamic Art) คือการแสดงออกทางสุนทรียภาพที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางศาสนาและโลกทัศน์ของมุสลิม (กิติมา อมรทัตและคณะ, 2545) ศิลปะแขนงนี้ได้รับการสร้างสรรค์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 โดยมีการผสมผสานอิทธิพลจากศิลปะโรมัน ไบแซนไทน์ และเปอร์เซีย (สมเกียรติ ตั้งนโม, ม.ป.ป.) ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ที่มีความสวยงามโดดเด่น ภายใต้เงื่อนไขที่สภาพสังคมมีความปกติสุขและได้รับการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง (อาลี เสือสมิง, 2556)

อัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามมุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวคิดทางจิตวิญญาณและความเชื่อมโยงระหว่างสรรพสิ่งกับพระผู้เป็นเจ้าผ่านองค์ประกอบสำคัญอย่างรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Patterns) ลวดลายพฤกษา (Arabesque) และอักษรวิจิตร (Islamic Calligraphy) (Burckhardt, 1976) สำหรับประเทศไทย อิทธิพลเหล่านี้ปรากฏชัดเจนตั้งแต่สมัยอยุธยาผ่านการค้าขายกับชาวเปอร์เซีย เห็นได้จาก "ฉลองพระองค์อย่างเทศ" การประดับเครื่องถ้วยชามในวัดสำคัญ และการดนตรีอย่างดิเกร์ที่กลายเป็นศิลปะไทย (พิบูล ไวจิตรกรรม, 2557)

แม้ลวดลายเหล่านี้จะทรงคุณค่า แต่งานออกแบบเครื่องเรือนในปัจจุบันกลับมีการประยุกต์ใช้ศิลปะอิสลามเพียงน้อยนิด เนื่องจากความท้าทายในการรักษาสมดุลระหว่างเอกลักษณ์ดั้งเดิม ความละเอียดอ่อนทางศาสนา และการตอบสนองต่อวิถีชีวิตร่วมสมัย (วสมน สาณะเสน, 2565) ทั้งที่เครื่องเรือนศิลปะอิสลามนั้นมีความโดดเด่นด้วยงานแกะสลักที่ประณีตและการฝังมุก ซึ่งสะท้อนการผสมผสานความเชื่อเข้ากับความงามทางสุนทรียภาพอย่างลงตัว (Abdalah & Abdel Bary, 2017) ปัญหานี้จึงนำไปสู่ความจำเป็นในการศึกษาเชิงลึกเพื่อการออกแบบที่มีฟังก์ชันเหมาะสมกับยุคสมัย

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย การบูรณาการเชิงอัตลักษณ์นี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่างในอุตสาหกรรม (Necipoglu, 1996) แต่ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาทางศิลปะให้คงอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย สามารถนำไปใช้งานได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะศาสนาอิสลามเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ

2.2 เพื่อออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม

3. กรอบแนวคิด

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลามเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย โดยกำหนดให้ลวดลายและหลักการออกแบบศิลปะอิสลามเป็นตัวแปรต้น ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ การพัฒนาแนวคิด การออกแบบ และการสร้างต้นแบบ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเครื่องเรือนในด้านความงาม การใช้งาน และการสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยอาศัยแนวคิดด้านศิลปะอิสลาม ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการออกแบบเชิงระบบ เพื่อพัฒนาเครื่องเรือนที่สามารถตอบสนองทั้งด้านความงาม การใช้งาน และการสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

แนวคิดด้านศิลปะอิสลาม (Islamic Art) ให้ความสำคัญกับการใช้ลวดลายเรขาคณิต (Geometric Pattern) ลวดลายพรรณพฤกษา (Arabesque) และอักษรวิจิตรอาหรับ (Calligraphy) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอิสลาม โดยลวดลายเหล่านี้มักมีลักษณะสมมาตร การจัดจังหวะซ้ำ และความต่อเนื่องของรูปแบบ เพื่อสื่อถึงความสมบูรณ์ ความเป็นระเบียบ และความเชื่อทางจิตวิญญาณ (Burckhardt, 1976; Critchlow, 1999)

นอกจากนี้ งานวิจัยยังอาศัยแนวคิดการออกแบบร่วมสมัย (Contemporary Design) ที่มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างคุณค่าทางวัฒนธรรมกับรูปแบบการใช้งานสมัยใหม่ โดยการออกแบบเครื่องเรือนจำเป็นต้องคำนึงถึงทั้งด้านสุนทรียภาพ (Aesthetic) ประโยชน์ใช้สอย (Function) และการยศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้ใช้งานในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม (Norman, 2013; Pheasant & Haslegrave, 2006)

กระบวนการวิจัยใช้แนวคิดกระบวนการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) การพัฒนาแนวคิด (Concept Development) การออกแบบร่าง (Sketch Design) และการสร้างต้นแบบ (Prototype Development) เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นลำดับขั้นและสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ (Cross, 2008) ดังนั้น กรอบแนวคิดของการวิจัยจึงกำหนดให้ ลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลามและหลักการออกแบบศิลปะอิสลาม” เป็นตัวแปรต้น ซึ่งจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการออกแบบเชิงระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ การพัฒนาแนวคิด การออกแบบ และการสร้างต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องเรือนร่วมสมัยที่มีคุณภาพด้านความงาม การใช้งาน และการสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นตัวแปรตามของการวิจัยอันเป็นตัวแปรตามของการวิจัย

1. ตัวแปรต้น (Independent Variables)
   การศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม
   ลวดลายเรขาคณิตอิสลาม (Islamic Geometric Patterns)
   ลวดลายอาหรับเอสก์ (Arabesque Patterns)
   ลวดลายพืชพันธุ์ (Floral Motifs)
   สถาปัตยกรรมอิสลาม (Islamic Architecture)
   หลักการออกแบบศิลปะอิสลาม
   ความสมมาตร (Symmetry)
   ความต่อเนื่อง (Repetition)
   ความสมดุล (Balance)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
   ผลลัพธ์การออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย

ด้านความงาม (Aesthetic Value)

ด้านการใช้งาน (Functionality)

ด้านอัตลักษณ์ (Cultural Identity)

ด้านวัสดุและโครงสร้าง (Material & Construction)

ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction)

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลวดลายอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลาม โดยเริ่มจากการศึกษาความเป็นมาของศิลปะอิสลาม ทั้งนี้ยังรวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่สามารถสะท้อนถึงลวดลายอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลาม

4.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะศาสนาอิสลามเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ

4.1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักด้านศิลปะอิสลาม จำนวน 3 คน โดยผู้วิจัยใช้การเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านศิลปะอิสลาม ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการออกแบบเครื่องเรือนได้อย่างเหมาะสม

4.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การสัมภาษณ์ใช้แบบวิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามเพื่อออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย โดยเครื่องมือทั้งหมดแบ่งออกเป็น 1 ชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

4.1.3 การสร้างเครื่องมือ

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามเพื่อออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยและศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลวดลายอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลาม เพื่อสรุปประเด็นในสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยอิงกรอบแนวคิด ด้านการศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลาม

4.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยได้สร้างเครื่องมือสำหรับการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลภายใต้กรอบแนวความคิด ซึ่งการเก็บข้อมูลนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และจะนำไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในลำดับถัดไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ครบถ้วนและตอบโจทย์เป้าหมายของการวิจัย

4.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเหมาะสมกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากวิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และเอกสารทุติยภูมิ เพื่อให้สามารถสรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องลวดลายอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลาม ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาจัดเรียบเรียงในรูปแบบของเรียงความและตาราง เพื่อให้ผลการวิเคราะห์สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากลวดลายอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

4.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม

ผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษางานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม

โดยอิงตามแนวคิดการออกแบบอัตลักษณ์ศิลปะอิสลามของ (วสมน สาณะเสน, 2565) ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม เพื่อสร้างเครื่องเรือนร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ศิลปะอิสลามที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และสะท้อนอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม

4.2.1 กลุ่มผู้ประเมินเครื่องเรือนจากอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม

ผู้ประเมินเครื่องเรือนจากอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบที่เครื่องเรือนที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะอิสลาม ไม่ต่ำกว่า 6 ปี และทำวิจัยทางด้านการออกแบบเกี่ยวกับศิลปะอิสลามและมีการตีพิมพ์ผลงานด้านการออกแบบศิลปะอิสลาม จำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง

4.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1) แบบร่างเครื่องเรือนร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลาม

2) แบบสอบถามประเมินแบบร่าง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อคัดเลือกต้นแบบเครื่องเรือนจากอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลาม

4.2.3 การสร้างเครื่องมือ

การสร้างแบบประเมินเพื่อคัดเลือกต้นแบบเครื่องเรือนจากอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามมีรายละเอียดดังนี้

การศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาแบบประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินภาพร่างด้านการออกแบบเครื่องเรือนจากอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมินโดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ซึ่งจะใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ

ตอนที่ 2 การประเมินต้นแบบเครื่องเรือนจากอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลาม โดยพิจารณาตามเกณฑ์การออกแบบที่ปรับใช้จากกรอบแนวคิดที่ศึกษามา

4.2.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

4.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประเมินภาพร่างของเครื่องเรือนร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลาม โดยอิงตามกรอบแนวคิดของ (วสมน สาณะเสน, 2565) ศิลปะอิสลามรูปแบบและหลักสุนทรียะ.นนทบุรี:มิวเซียมเพรส) ที่มุ่งเน้นการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามที่สามารถดึงดูดความสนใจและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเพิ่มความมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

1) ทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบร่างและแนวคิดการออกแบบภาพร่างของเครื่องเรือนร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลาม จำนวน 3 แบบประกอบไปด้วยข้อมูลที่จำเป็นต่อการประเมินเพื่อคัดเลือกรูปแบบ ทั้งภาพร่างที่สมบูรณ์ โมเดล 3 มิติ ขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ วัสดุ เป็นต้น

2) นำเสนอแบบร่างและแนวคิดการออกแบบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะอิสลาม จำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินแบบร่างของเครื่องเรือนร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามกับผู้ทรงคุณวุฒิ

3) ผู้วิจัยได้ดำเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล จากงานวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูลกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะอิสลาม

4) นำผลสรุปจากการเก็บข้อมูลจะถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องเรือนร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลาม

4.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม จะถูกนำมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะศาสนาอิสลามเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ

5.1.1 ผู้วิจัยได้ผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการออกแบบเครื่องเรือน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือตำราที่ผู้อื่นได้ศึกษาไว้ก่อนแล้วมาสรุปใหม่ ดังนี้

การทบทวนวรรณกรรม จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ของศิลปะศาสนาอิสลามเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการนำลวดลายศิลปะและวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หลายด้านตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Necipoglu (1995) พบว่าลวดลายเรขาคณิตในศิลปะอิสลามมีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย Critchlow (1976) ได้ศึกษารูปแบบเรขาคณิตในศิลปะอิสลามและพบว่าการจัดองค์ประกอบของลวดลายมีระบบโครงสร้างที่ชัดเจน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบร่วมสมัย ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ Fiell และ Fiell (2013) พบว่าการนำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์จาก การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า

1. ศิลปะอิสลามมีเอกลักษณ์เด่นด้านลวดลายเรขาคณิต ลวดลายพืชพันธุ์ และลวดลายตัวอักษร
2. ลวดลายเหล่านี้สะท้อนแนวคิดทางศาสนาและวัฒนธรรม
3. การนำลวดลายศิลปะดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับการออกแบบร่วมสมัย
4. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ช่วยตรวจสอบคุณภาพของการออกแบบ

1.1 ผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะอิสลาม

ศิลปะอิสลามเป็นรูปแบบศิลปะที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของศาสนาอิสลาม ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสังคมมุสลิม ศิลปะอิสลามมีลักษณะเด่นคือการหลีกเลี่ยงการสร้างภาพมนุษย์หรือสัตว์ในบริบททางศาสนา และเน้นการใช้ลวดลายเชิงนามธรรม เช่น ลวดลายเรขาคณิต ลวดลายพืชพันธุ์ และลวดลายตัวอักษรอาหรับ (Blair & Bloom, 1995) ลักษณะสำคัญของศิลปะอิสลามคือการจัดองค์ประกอบที่มีความสมมาตร การทำซ้ำของลวดลาย และการเชื่อมโยงรูปทรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนแนวคิดเรื่องความสมบูรณ์แบบและความเป็นระเบียบของจักรวาลตามแนวคิดทางศาสนา (Burckhardt, 2009) ศิลปะอิสลามถูกนำไปใช้ในงานศิลปะหลากหลายประเภท เช่น สถาปัตยกรรม
เครื่องเรือน สิ่งทอ เครื่องประดับ ศิลปหัตถกรรม โดยเฉพาะในงานสถาปัตยกรรม เช่น มัสยิด พระราชวัง และอาคารทางศาสนา ซึ่งมักปรากฏลวดลายศิลปะอิสลามอย่างเด่นชัด (Hill & Grabar, 1987)

1.2 ผลการศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลาม

ลวดลายในศิลปะอิสลามถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยสามารถแบ่งลวดลายออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1 ลวดลายเรขาคณิต (Geometric Patterns) ลวดลายเรขาคณิตเป็นลวดลายที่เกิดจาก

การนำรูปทรงพื้นฐาน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ดาว มาจัดเรียงเป็นรูปแบบซ้ำ ๆ อย่างเป็นระบบ ลวดลายประเภทนี้สะท้อนแนวคิดเรื่องความไม่มีที่สิ้นสุดและความเป็นระเบียบของจักรวาล (Critchlow, 1976)

1.3 ผลการศึกษาลวดลายพืชพันธุ์ (Arabesque)

ลวดลายอาหรับเอสก์เป็นลวดลายที่มีลักษณะคล้ายเถาวัลย์ ใบไม้ หรือดอกไม้ ซึ่งมีเส้นโค้งเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ (Necipoglu, 1995)

1.4 ผลการศึกษาลวดลายตัวอักษร (Calligraphy)

ลวดลายตัวอักษรอาหรับเป็นการนำตัวอักษรจากคัมภีร์อัลกุรอานมาประยุกต์ใช้เป็นลวดลายตกแต่ง ซึ่งถือเป็นศิลปะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวัฒนธรรมอิสลามลวดลายทั้งสามประเภทนี้มักถูกนำมาผสมผสานกันในการออกแบบงานศิลปะและสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างความงดงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัว

1.5 ผลการศึกษาการทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลามเพื่อการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย พบว่า ศิลปะอิสลามมีลักษณะเด่นด้านการใช้ลวดลายเรขาคณิต (Geometric Pattern) ลวดลายอาหรับเอสก์ (Arabesque) และการจัดองค์ประกอบแบบสมมาตร ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดด้านความเป็นระเบียบ ความสมดุล และความเป็นเอกภาพทางจิตวิญญาณ (Zhang, 2021) โดยลวดลายเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยได้อย่างหลากหลาย ทั้งในด้านรูปแบบ (Form) และรายละเอียดตกแต่ง (Detail Design) ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย แนวคิดการผสมผสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเข้ากับการใช้งานสมัยใหม่ (Cultural Integration Design) เป็นแนวทางที่ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และช่วยสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Local Identity) ได้อย่างชัดเจน (เจนไหว และคณะ, 2564) อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวโน้มการออกแบบที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและความหมายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการทำความเข้าใจผู้ใช้งาน (User-Centered Design) การระดมความคิด และการทดสอบต้นแบบ ซึ่งช่วยให้การออกแบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Stanford d.school, 2010) ในส่วนของบริบทเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ท้องถิ่นยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เน้นการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นจุดขาย (สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา, 2566; OTOP Today Korat, 2567) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2566) จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากลวดลายศิลปะอิสลามควรให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การถอดองค์ประกอบลวดลายอิสลามอย่างเป็นระบบ (2) การผสมผสานกับรูปแบบการใช้งานสมัยใหม่ และ (3) การคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งคุณค่าทางสุนทรียะและการใช้งานอย่างแท้จริง

1.6 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องเรือน

เครื่องเรือนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้สอยภายในอาคาร โดยมีหน้าที่ทั้งในด้านการใช้งานและการตกแต่ง การออกแบบเครื่องเรือนต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย เช่น รูปแบบ (Form) การใช้งาน (Function) วัสดุ (Material) ความสวยงาม (Aesthetics) Pile (2005) กล่าวว่า การออกแบบเครื่องเรือนที่ดีต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

1.7 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย

เครื่องเรือนร่วมสมัยเป็นการออกแบบที่สะท้อนแนวคิดของยุคปัจจุบัน โดยมีลักษณะเด่น เช่น รูปทรงเรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย ใช้วัสดุที่หลากหลาย ผสมผสานแนวคิดทางวัฒนธรรม นักออกแบบในปัจจุบันมักนำองค์ประกอบจากศิลปะดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบร่วมสมัย เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ (Fiell & Fiell, 2013)

1.8 การประยุกต์ลวดลายศิลปะอิสลามในงานออกแบบ

ลวดลายศิลปะอิสลามสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้ลวดลายเป็นองค์ประกอบตกแต่ง การนำโครงสร้างเรขาคณิตมาเป็นรูปทรงเฟอร์นิเจอร์ การใช้เทคนิคการฉลุลาย การใช้ลวดลายเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ การประยุกต์ลวดลายเหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมและสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ (Hill & Grabar, 1987)

1.9 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้

ความพึงพอใจของผู้ใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดย (Kotler และ Keller, 2016) กล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของผู้ใช้กับประสบการณ์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์การประเมินความพึงพอใจในงานออกแบบผลิตภัณฑ์มักพิจารณาจากองค์ประกอบ เช่น ความสวยงามของรูปแบบ ความเหมาะสมของการใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน ความเหมาะสมกับบริบทการใช้งาน การประเมินความพึงพอใจจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพของการออกแบบเครื่องเรือน

2) สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ลวดลายอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

2.1 ลวดลายเรขาคณิต (Geometric Pattern) ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 คนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ลวดลายเรขาคณิตเป็นองค์ประกอบสำคัญของศิลปะอิสลาม โดยมีลักษณะเด่นคือ การใช้รูปทรงพื้นฐาน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม และดาว การจัดวางลวดลายแบบสมมาตร การทำซ้ำของรูปแบบลวดลาย (Repetition) ลวดลายประเภทนี้สะท้อนแนวคิดเรื่อง ความเป็นระเบียบและความไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาล ตามแนวคิดทางศาสนาอิสลาม

2.2 ลวดลายพืชพันธุ์ (Arabesque Pattern) ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลว่าลวดลายพืชพันธุ์เป็นลวดลายที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งเชื่อมโยงกันคล้ายเถาวัลย์ ใบไม้ และดอกไม้ ซึ่งแสดงถึง ความงอกงามของธรรมชาติ ความต่อเนื่องของชีวิต ความงดงามเชิงสุนทรียภาพ ลวดลายประเภทนี้นิยมใช้ในการตกแต่งสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอิสลาม

2.3 ลวดลายตัวอักษรอาหรับ (Islamic Calligraphy) ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าลวดลายตัวอักษรอาหรับมักเกี่ยวข้องกับข้อความจากคัมภีร์อัลกุรอาน และถือเป็นศิลปะที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณ โดยมีลักษณะเด่น คือ การจัดองค์ประกอบของตัวอักษรอย่างสวยงาม การใช้เส้นสายที่ต่อเนื่อง การผสมผสานกับลวดลายเรขาคณิต

2.4 แนวทางการประยุกต์ลวดลายศิลปะอิสลามในการออกแบบเครื่องเรือน จากการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์ พบว่า ลวดลายศิลปะอิสลามสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนได้หลายรูปแบบ ดังนี้

1) การใช้ลวดลายตกแต่งพื้นผิว ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่า การนำลวดลายเรขาคณิตหรืออาหรับเอสก์มาใช้ตกแต่งพื้นผิวของเครื่องเรือน เช่น แผ่นไม้ฉลุลาย ลวดลายแกะสลัก การพิมพ์ลายบนวัสดุ สามารถช่วยเพิ่มความสวยงามและเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์

2) การใช้โครงสร้างลวดลายเป็นรูปทรงเครื่องเรือน ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนเสนอว่า โครงสร้างของลวดลายเรขาคณิตสามารถนำมาใช้เป็นแนวคิดในการสร้างรูปทรงของเครื่องเรือน เช่น โต๊ะ ชั้นวางของ ฉากกั้นห้อง ซึ่งจะช่วยให้เกิดรูปแบบการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

3) การใช้เทคนิคการฉลุลาย ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการใช้ เทคนิคฉลุลาย (Laser Cut หรือ Wood Carving) สามารถนำลวดลายศิลปะอิสลามมาใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเหมาะสม

2.5 แนวทางการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากลวดลายศิลปะอิสลาม จากการสังเคราะห์ข้อมูล พบว่า แนวทางการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากลวดลายศิลปะอิสลาม ควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1) ความเรียบง่ายของรูปแบบ (Modern Simplicity) เครื่องเรือนร่วมสมัยควรมีรูปทรงที่เรียบง่าย แต่ยังคงเอกลักษณ์ของลวดลายศิลปะอิสลาม

2) การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ได้แก่ ไม้ โลหะ ไม้อัด วัสดุสังเคราะห์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคนิคการผลิตสมัยใหม่

3) การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับการออกแบบสมัยใหม่ ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการออกแบบควรคำนึงถึง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความทันสมัย ความสะดวกในการใช้งาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้จริงในบริบทของสังคมปัจจุบัน

2.6 การสังเคราะห์แนวคิดจากการสัมภาษณ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดสามารถสรุปแนวคิดสำคัญได้ดังนี้

ลวดลายศิลปะอิสลามที่สำคัญ ได้แก่ ลวดลายเรขาคณิต ลวดลายพืชพันธุ์ ลวดลายตัวอักษร ลวดลายเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยได้หลายรูปแบบ เช่น การตกแต่งพื้นผิว การออกแบบโครงสร้าง การใช้เทคนิคฉลุลาย การออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยควรผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความเรียบง่ายแบบสมัยใหม่ ประโยชน์ใช้สอย แนวคิดที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวจึงถูกนำไปใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากลวดลายศิลปะอิสลาม ในขั้นตอนการออกแบบดังภาพที่1 และตารางที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงผลการศึกษาลวดลายลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม

ตารางที่ 1 การถอดลวดลาย การจำแนกคุณลักษณะ และแนวคิดของลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม

ประเภทลวดลาย	องค์ประกอบทางทัศนธาตุ	ความหมาย/แนวคิด
1.เรขาคณิต (Geometric Pattern)	วงกลม สี่เหลี่ยม ความสมมาตร	ความเป็นระเบียบของจักรวาล
2.พืชพรรณ (Arabesque Pattern)	เส้นโค้งต่อเนื่อง ลายเถาวัลย์	ความงดงามของธรรมชาติ
3. **อักษรวิจิตร** (Islamic Calligraphy)	ตัวอักษรภาษาอาหรับ เส้นสายวิจิตร คำศักดิ์สิทธิ์หรือคำภาวนา	คุณค่าทางจิตวิญญาณ

5.2 ผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม

5.2.1 จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่า ลวดลายศิลปะอิสลามมีศักยภาพสูงในการนำมาใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย เนื่องจากมีเอกลักษณ์ทางศิลปะและสามารถสร้างความแตกต่างในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม การออกแบบจำเป็นต้องปรับลวดลายให้มีความเรียบง่ายและเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาเครื่องเรือนจากลวดลายศิลปะอิสลามควรมุ่งเน้นการปรับลวดลายให้มีความร่วมสมัยการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ การออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของผู้ใช้

5.2.2 จากการวิเคราะห์ STP พบว่า กลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเรือนร่วมสมัยจากลวดลายศิลปะอิสลาม ได้แก่ ผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับการตกแต่งภายในที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างบรรยากาศในสถานที่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

5.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล QFD (House of Quality) พบว่า ปัจจัยทางเทคนิคที่มีความสำคัญต่อการออกแบบเครื่องเรือนลวดลายศิลปะอิสลาม ได้แก่ การออกแบบลวดลายเรขาคณิตอิสลาม รูปทรงเฟอร์นิเจอร์แบบร่วมสมัย โครงสร้างที่แข็งแรงและวัสดุคุณภาพ การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ปัจจัยดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาแนวคิดการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากลวดลายศิลปะอิสลามในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (Customer Requirements) ร่วมกับข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Requirements) โดยใช้เครื่องมือ QFD (House of Quality) พบว่า ปัจจัยที่ผู้ใช้ให้ความสำคัญสูงสุดในการออกแบบเครื่องเรือนลวดลายศิลปะอิสลาม ได้แก่ ด้านความสวยงามเชิงสุนทรียะ (Aesthetic Appeal) และลวดลายตกแต่งแบบอิสลาม (Decorative Islamic Patterns) ซึ่งมีค่าน้ำหนักความสำคัญสูงสุด รองลงมาคือ ความทันสมัยของรูปแบบ (Contemporary Styling) ความแข็งแรงทนทาน (Durability and Strength) และการใช้งานในชีวิตประจำวัน ตามลำดับ

ในส่วนของข้อกำหนดทางเทคนิค พบว่า ปัจจัยที่มีความสำคัญสูงและส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้มากที่สุด ได้แก่ โครงสร้างที่แข็งแรง (Sturdy Construction) การเลือกใช้วัสดุคุณภาพ (Quality Material Selection) และการออกแบบเชิงการย

ศาสตร์ (Ergonomic Design) ซึ่งมีค่าคะแนนรวมในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าการออกแบบต้องให้ความสำคัญทั้งในด้านความงามและประสิทธิภาพการใช้งานควบคู่กัน

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Relationship Matrix) ระหว่างความต้องการของผู้ใช้และข้อกำหนดทางเทคนิค พบว่า ลวดลายเรขาคณิตอิสลามมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากกับการออกแบบรูปทรง (Form Design) และการตกแต่งพื้นผิว (Surface Finishing) ขณะที่ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ นอกจากนี้ การออกแบบขนาดที่เหมาะสม (Proper Sizing) ยังมีบทบาทสำคัญต่อการใช้งานจริง

ในส่วนของหลังคาความสัมพันธ์ทางเทคนิค (Technical Correlation) พบว่า ปัจจัยบางประการมีความสัมพันธ์เชิงบวก เช่น การเลือกวัสดุที่ดีส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง ขณะที่บางปัจจัยอาจมีความขัดแย้งกัน เช่น การเพิ่มรายละเอียดลวดลายอาจส่งผลต่อความซับซ้อนในการผลิตและต้นทุน

โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ QFD ชี้ให้เห็นว่า แนวทางการออกแบบเครื่องเรือนลวดลายศิลปะอิสลามที่เหมาะสมควรมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่าง “ความงามทางศิลปะ” และ “ประสิทธิภาพการใช้งาน” โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างที่แข็งแรง การเลือกใช้วัสดุคุณภาพ และการออกแบบที่สอดคล้องกับสรีระผู้ใช้งาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วนและมีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย

5.2.4 สรุปตาราง SCAMPER สำหรับการสร้างแนวคิดการออกแบบเครื่องเรือน

SCAMPER เป็นเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการปรับปรุงหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยประกอบด้วย 7 แนวทาง ได้แก่ Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to Another Use, Eliminate และ Reverse ซึ่งผู้วิจัยนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาแนวคิดการออกแบบเครื่องเรือนจากลวดลายศิลปะอิสลาม ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การสรุป SCAMPER สำหรับการสร้างแนวคิดการออกแบบเครื่องเรือน

แนวคิด SCAMPER	แนวทางการพัฒนา	ตัวอย่างการประยุกต์ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
Substitute (การแทนที่)	เปลี่ยนวัสดุหรือองค์ประกอบบางส่วนของเฟอร์นิเจอร์	ใช้ไม้จริงร่วมกับแผ่นโลหะฉลุลายเรขาคณิตอิสลามแทนไม้ทึบ
Combine (การผสมผสาน)	รวมองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกัน	ผสมผสานลวดลายเรขาคณิตอิสลามกับรูปทรงเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย
Adapt (การปรับใช้)	นำแนวคิดจากศิลปะอิสลามมาปรับใช้	นำลวดลายจากสถาปัตยกรรมอิสลามมาประยุกต์กับหน้าบานตู้
Modify (การปรับรูปแบบ)	ปรับขนาดหรือรูปทรงให้เหมาะสม	ปรับลวดลายอิสลามให้มีความเรียบง่ายแบบมินิมอล
Put to Another Use (ใช้ประโยชน์ใหม่)	เพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน	โต๊ะกลางที่มีช่องเก็บของซ่อนภายใน
Eliminate (การลดทอน)	ลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็น	ลดความซับซ้อนของลวดลายให้เหมาะกับการผลิต
Reverse (การกลับด้านแนวคิด)	เปลี่ยนวิธีการออกแบบ	ใช้ลวดลายอิสลามเป็นโครงสร้างแทนการตกแต่ง

ตารางที่ 3 แสดงแนวคิดเฟอร์นิเจอร์ที่ได้จาก SCAMPER

แนวคิด	ชื่อแนวคิด	ลักษณะการออกแบบ
Concept 1	เก้าอี้แนวคิด “Heritage in Motion”	ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามสู่บริบทของเครื่องเรือนร่วมสมัย
Concept 2	โต๊ะกลางลวดลายเรขาคณิตอิสลาม	ใช้ลวดลายเรขาคณิตฉลุบนแผ่นไม้

สรุปผลการใช้ SCAMPER จากการวิเคราะห์ SCAMPER พบว่า การผสมผสานลวดลายเรขาคณิตอิสลามกับรูปทรงเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยสามารถสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในตลาดได้ ซึ่งแนวคิดที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวจะถูกนำไปพัฒนาเป็นแบบร่างผลิตภัณฑ์และประเมินความเหมาะสมในขั้นตอนการคัดเลือกแนวคิดต่อไป

5.2.5 ผลการออกแบบร่างแนวความคิดเบื้องต้น

1) ผลการออกแบบร่างแนวความคิดเบื้องต้น

ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบร่างแนวความคิดเบื้องต้น (Sketch Idea) จำนวน 20 รูปแบบ ลักษณะโดยรวมของภาพแต่ละภาพเป็น Perspective View เพื่อให้เห็นรูปทรง 3 มิติ ใช้เส้นแรเงา (Shading) เพื่อสร้างมิติ แสง–เงา และพื้นผิววัสดุ พื้นหลังเป็นสีขาว เน้นความชัดของตัวแบบ

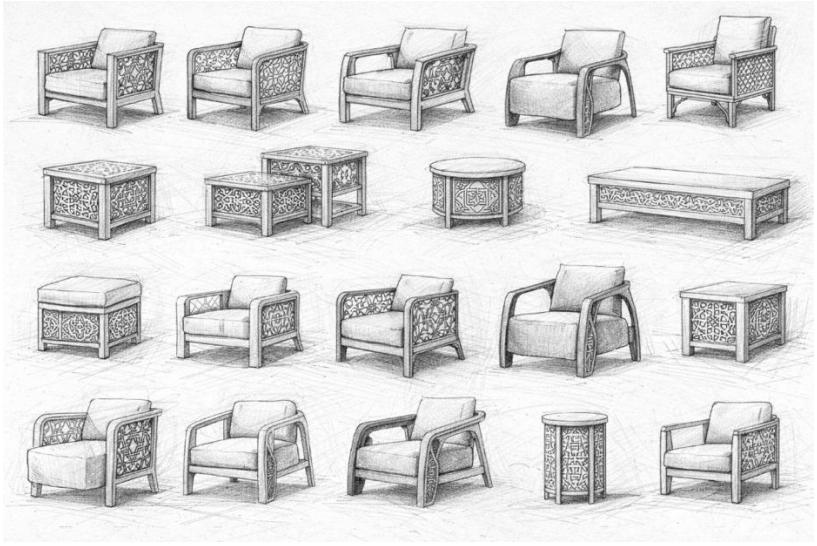
ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ในภาพ แบบสเก็ตช์ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์หลายประเภท ได้แก่ เก้าอี้ (Armchair Lounge Chair) หลายรูปแบบ โครงสร้างแตกต่างกัน โต๊ะกลาง (Coffee Table) ทั้งทรงสี่เหลี่ยมและทรงกลม โต๊ะข้าง (Side Table) ม้านั่ง (Bench) สตูล (Stool / Ottoman) แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการนำแนวคิดเดียวไปต่อยอด

แนวคิดการออกแบบ (Design Concept) ใช้ ลวดลายเรขาคณิตอิสลาม (Islamic Geometric Patterns) เป็นองค์ประกอบหลัก มีการประยุกต์ลวดลายลงในส่วนต่าง ๆ เช่น พนักพิงเก้าอี้ ด้านข้างโต๊ะ โครงสร้างแผงฉลุ (Perforated Panel) รูปทรงโดยรวมเป็น โมเดิร์น (Modern Form) แต่ยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรม

ลักษณะรูปแบบ (Form & Structure) เน้น รูปทรงเรียบง่าย (Minimal Form) แต่มีรายละเอียดที่ลวดลาย มีทั้งแบบ โครงเหลี่ยมแข็งแรง เส้นโค้งที่ดูนุ่มนวล บางแบบมีการทดลองโครงสร้าง เช่น ขาเอียง โครงรับน้ำหนักแบบเปิดโล่ง

การพัฒนาแนวคิดสะท้อนกระบวนการพัฒนาแนวคิด เช่น การเปลี่ยนรูปแบบลวดลาย การปรับตำแหน่งการใช้งาน การทดลองสัดส่วน การผสมผสานระหว่าง ศิลปะและฟังก์ชัน

วัสดุและความรู้สึก (Material & Mood) แม้เป็นภาพขาวดำ แต่สามารถสื่อถึงวัสดุได้ เช่น โครงสร้างหลักน่าจะเป็น ไม้ (Wood) เบาะนั่งให้ความรู้สึก นุ่มสบาย (Soft Cushion) อารมณ์โดยรวม อบอุ่น เรียบง่าย ร่วมสมัย มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม สรุปภาพรวม ภาพนี้เป็นการรวบรวมแนวคิดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากในแผ่นเดียว เพื่อใช้ในการ คัดเลือกแนวคิด (Concept Selection) พัฒนาต่อยอด (Design Development) เปรียบเทียบรูปแบบ (Design Comparison) ถือเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนเข้าสู่การพัฒนาแบบร่าง ดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 การออกแบบร่างแนวความคิดเบื้องต้น (Sketch Idea)

ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกกแนวคิด (Concept Selection) พัฒนาต่อยอด (Design Development) เปรียบเทียบรูปแบบ (Design Comparison) ถือเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนเข้าสู่การพัฒนาแบบร่างดังนี้

1) **แบบร่างเก้าอี้ แบบที่ 1** แนวคิด “Heritage in Motion” ผู้วิจัยได้ทำการสร้างแนวคิดการออกแบบภายใต้หัวข้อ “Heritage in Motion” มุ่งเน้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามสู่บริบทของเครื่องเรือนร่วมสมัย โดยใช้ “ลวดลายเรขาคณิตอิสลาม (Islamic Geometric Patterns)” เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างเอกลักษณ์ทางรูปแบบ (Form Identity) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งลวดลายดังกล่าวมีลักษณะเด่นด้านความสมมาตร ความต่อเนื่อง และความซับซ้อนเชิงคณิตศาสตร์ อันสะท้อนถึงความงดงามเชิงจิตวิญญาณและวัฒนธรรม

1.1 ในการออกแบบเก้าอี้ (Armchair) พบว่ามีการนำลวดลายเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ในส่วนของโครงสร้างด้านข้าง (Side Panel) ซึ่งทำหน้าที่ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Structure) และการตกแต่ง (Ornamentation) โดยลวดลายฉลุช่วยลดความทึบตันของวัสดุ ทำให้เกิดความโปร่ง (Visual Lightness) และสร้างมิติของแสงและเงา เพิ่มคุณค่าทางสุนทรียภาพให้กับผลิตภัณฑ์

1.2 ในด้านวัสดุ (Material) การเลือกใช้ไม้ (Wood) เป็นโครงสร้างหลัก ช่วยสะท้อนความเป็นธรรมชาติและความอบอุ่น ขณะที่วัสดุหุ้มเบาะ เช่น หนังหรือผ้า (Leather/Fabric) ช่วยเพิ่มความนุ่มสบายและตอบสนองต่อการใช้งานจริง ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง “คุณค่าทางวัฒนธรรม” และ “ความสะดวกสบายในชีวิตสมัยใหม่”

1.3 นอกจากนี้ แนวคิด Geometry ยังถูกใช้เป็นแกนหลักในการกำหนดรูปทรง (Form Generation) โดยโครงสร้างของเก้าอี้ถูกออกแบบให้มีความเรียบง่าย (Minimal Form) แต่แฝงด้วยรายละเอียดลวดลายที่ซับซ้อน (Complex Detail) ทำให้เกิดความสมดุลระหว่าง “ความร่วมสมัย” และ “อัตลักษณ์ดั้งเดิม”

โดยสรุป แนวคิดการออกแบบนี้เป็นการผสาน 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ลวดลายศิลปะอิสลาม (Cultural Pattern) รูปทรงร่วมสมัย (Contemporary Form) วัสดุและการใช้งานจริง (Material & Function) ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์เครื่องเรือนที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านการใช้งานแต่ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมในรูปแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 เก้าอี้ (Armchair) ที่ได้รับการคัดเลือกแนวคิดพัฒนาต่อยอด

2) แบบร่างเก้าอี้ แบบที่ 2 แนวคิด “Heritage in Motion” แนวคิดการออกแบบเก้าอี้ในภาพนี้ยังคงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “การถ่ายทอดอัตลักษณ์ศิลปะอิสลามสู่รูปแบบร่วมสมัย” โดยใช้ลวดลายเรขาคณิตอิสลามเป็นแกนหลักในการพัฒนาแนวคิด (Concept Generation) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการวิเคราะห์ก่อนหน้าทั้งในส่วนของ QFD ที่เน้นด้านความงามเชิงสุนทรียะและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

2.1 จากองค์ประกอบสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การออกแบบให้ความสำคัญกับ “Geometry” หรือรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของศิลปะอิสลาม โดยมีการนำรูปแบบลวดลายมาประยุกต์ใช้ในเชิงโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์ ไม่ใช่เพียงแค่ตกแต่งผิวภายนอก แต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างจริง (Structural Integration) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีทั้งความแข็งแรงและเอกลักษณ์ทางศิลปะในเวลาเดียวกัน

2.2 ในด้านรูปแบบ (Form) พบว่าเฟอร์นิเจอร์ถูกออกแบบให้มีความเรียบง่าย ทันสมัย (Contemporary Form) แต่แฝงด้วยรายละเอียดของลวดลายที่ซับซ้อน ซึ่งสะท้อนแนวคิด “Less Form, More Detail” ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความมินิมอลและความวิจิตรของศิลปะอิสลาม

2.3 ด้านวัสดุ (Material) มีการเลือกใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดใน Mood Board ที่เน้นความอบอุ่นและความเป็นธรรมชาติ ขณะที่องค์ประกอบเสริม เช่น เบาะนั่งหรือพื้นผิวสัมผัส ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานจริง (Functionality) และความสบาย (Ergonomics) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญจากการวิเคราะห์ QFD นอกจากนี้ การจัดองค์ประกอบในภาพยังแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่าง ลวดลาย (Pattern) กำหนดเอกลักษณ์ รูปทรง (Form) กำหนดโครงสร้าง วัสดุ (Material) กำหนดความรู้สึกและการใช้งาน ซึ่งทั้ง 3 ส่วน นี้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความงามและการใช้งานจริงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เก้าอี้ (Lounge chair) ที่ได้รับการคัดเลือกแนวคิดพัฒนาต่อยอด

3) แบบร่างเก้าอี้ แบบที่ 3 แนวคิด “Heritage in Motion” แนวคิดการออกแบบในภาพนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามผ่าน “อักษรวิจิตร (Islamic Calligraphy)” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของศิลปะอิสลามที่สะท้อนทั้งความงดงามเชิงศิลป์และคุณค่าทางจิตวิญญาณ

3.1 จากภาพสามารถวิเคราะห์ได้ว่า มีการนำรูปแบบของลวดลายอักษรอาหรับมาประยุกต์ใช้ในส่วนของโครงสร้างด้านข้างของเก้าอี้ (Side Structure) โดยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตกแต่ง แต่ถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างจริง (Structural Integration) ส่งผลให้เกิดความแข็งแรงควบคู่ไปกับความงดงามเชิงศิลปะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบร่วมสมัยที่ผสาน “Function + Aesthetic” เข้าด้วยกัน

3.2 ในด้านรูปทรง (Form) เก้าอี้ถูกออกแบบให้มีเส้นสายโค้งมน (Curvilinear Form) เพื่อให้เกิดความรู้สึกนุ่มนวลและต่อเนื่อง สอดคล้องกับลักษณะของลายอักษรอาหรับที่มีความไหลลื่น (Flowing Form) ซึ่งช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแตกต่างจากลวดลายเรขาคณิตที่เน้นความเป็นระเบียบ

3.3 ด้านวัสดุ (Material) มีการเลือกใช้ไม้เป็นโครงสร้างหลัก เพื่อสะท้อนความอบอุ่นและความเป็นธรรมชาติ ขณะที่เบาะนั่งบุด้วยผ้าหรือวัสดุนุ่ม (Cushion Cloth) เพื่อเพิ่มความสบายในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) และผลการวิเคราะห์ QFD ที่เน้นความสะดวกสบายและการใช้งานจริง นอกจากนี้ การออกแบบยังแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ Calligraphy (ลวดลาย) สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม Form (รูปทรงโค้งมน) ถ่ายทอดอารมณ์และความต่อเนื่อง Material (วัสดุไม้และผ้า) ตอบสนองการใช้งานและความรู้สึก
ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 เก้าอี้ (Armchair) ที่ได้รับการคัดเลือกแนวคิด แนวคิดการออกแบบในภาพนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามผ่าน “อักษรวิจิตร (Islamic Calligraphy)”

4) แบบเก้าอี้ แบบที่ 3 แนวคิดการออกแบบมุ่งเน้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ ศิลปะอิสลามด้าน Calligraphy (อักษรวิจิตร) มาแปลงเป็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย โดยใช้แนวคิด อดีตเคลื่อนไหวสู่ปัจจุบัน (Heritage in Motion) ผู้วิจัยไม่ได้เพียงนำลวดลายมา “ตกแต่ง” แต่เป็นการนำมาเป็นองค์ประกอบหลักของรูปทรง การเชื่อมโยงองค์ประกอบในภาพ

4.1. ลวดลาย และรูปทรง ได้นำลวดลายอักษรอาหรับถูกจัดวางในลักษณะ วงกลมสมมาตร (Radial Symmetry) แปลงเป็น พื้นผิวหน้าโต๊ะ (Table Top) ทำให้ลวดลายไม่ใช่แค่ลวดลาย แต่เป็นโครงสร้างเชิงภาพของผลิตภัณฑ์ สื่อถึงการหลอมรวม ศิลปะและฟังก์ชัน

4.2. วัสดุ (Material) และความร่วมสมัย ในส่วนหน้าโต๊ะ ไม้ฉลุลาย (Laser Cut / CNC) ฐาน วัสดุผสม เช่น ไม้ + หิน แสดงการผสมผสาน “งานหัตถศิลป์ดั้งเดิม” กับ “เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่”

4.3. โครงสร้าง (Structure) และ ความเรียบง่าย ใช้เส้นตั้งตรง + รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน ลดทอนรายละเอียดโครงสร้างให้เรียบง่าย เพื่อ “ขับเน้น” ลวดลายให้เป็นจุดเด่นหลัก

4.4. อารมณ์งานออกแบบ ที่เรียบง่าย (Minimal) หรูหรา (Elegant) มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม (Cultural Identity) สอดคล้องกับแนวคิดเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยที่ยังคงรากวัฒนธรรม

4.5. แนวคิดเชิงนามธรรม ใช้ลวดลาย Calligraphy ที่ไหลต่อเนื่อง สื่อถึง “การเคลื่อนไหวของเวลา” เชื่อมโยงอดีต (ศิลปะอิสลาม) กับปัจจุบัน (เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย)

สรุปแนวคิดการออกแบบนี้เป็นการนำ ลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม มาผ่านกระบวนการการลดทอน การแปลงรูป และการประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่มีทั้ง คุณค่าทางการใช้งาน คุณค่าทางสุนทรียะ และคุณค่าทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด Heritage in Motion ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 โต๊ะ แบบที่ 1 ที่ได้รับการคัดเลือกอดีตเคลื่อนไหวสู่ปัจจุบันที่ได้รับการคัดเลือกแนวคิดพัฒนาต่อยอด

5) แบบร่างโต๊ะ แบบที่ 2 การออกแบบมุ่งเน้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ ศิลปะอิสลามด้าน Calligraphy (อักษรวิจิตร) มาแปลงเป็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย โดยใช้แนวคิด “อดีตเคลื่อนไหวสู่ปัจจุบัน” (Heritage in Motion) ซึ่งไม่ได้เพียงนำลวดลายมา “ตกแต่ง” แต่เป็นการนำมาเป็น องค์ประกอบหลักของรูปทรง (Form Generator) การเชื่อมโยงองค์ประกอบในภาพ

5.1 ลวดลาย Calligraphy และ รูปทรง (Form) ลวดลายอักษรอาหรับถูกจัดวางในลักษณะ วงกลมสมมาตร (Radial Symmetry) แปลงเป็น พื้นผิวหน้าโต๊ะ (Table Top) ทำให้ลวดลายไม่ใช่แค่ลวดลาย แต่เป็น “โครงสร้างเชิงภาพ” ของผลิตภัณฑ์ สื่อถึงการหลอมรวม “ศิลปะ + ฟังก์ชัน”

5.2 วัสดุ (Material) และความร่วมสมัย หน้าโต๊ะเป็นไม้ฉลุลาย (Laser Cut / CNC) ส่วนฐานเป็นวัสดุผสม เช่น ไม้ กับ หิน (ตกแต่ง) เป็นการแสดงการผสมผสาน “งานหัตถศิลป์ดั้งเดิม” กับ “เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่”

5.3 โครงสร้าง (Structure) และ ความเรียบง่าย ใช้เส้นตั้งตรง กับ รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน ลดทอนรายละเอียดโครงสร้างให้เรียบง่าย เพื่อ “ขับเน้น” ลวดลายให้เป็นจุดเด่นหลัก

5.4. อารมณ์งานออกแบบ (Design Mood) เป้นแบบเรียบง่าย (Minimal) หรูหรา (Elegant) มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม (Cultural Identity) สอดคล้องกับแนวคิดเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยที่ยังคงรากวัฒนธรรม

5.5. แนวคิดเชิงนามธรรม ลวดลาย Calligraphy ที่ไหลต่อเนื่อง สื่อถึง “การเคลื่อนไหวของเวลา” เชื่อมโยงอดีต (ศิลปะอิสลาม) กับปัจจุบัน (เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย) สรุปแนวคิดการออกแบบนี้เป็นการนำ ลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม

(Calligraphy) มาผ่านกระบวนการ การลดทอน (Abstraction) การแปลงรูป (Transformation) และการประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่มีทั้งคุณค่าทางการใช้งาน คุณค่าทางสุนทรียะ และคุณค่าทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด Heritage in Motion ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 โต๊ะ แบบที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นการออกแบบที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ ศิลปะอิสลามด้าน Calligraphy (อักษรวิจิตร) มาแปลงเป็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย

6) แบบร่างโต๊ะ แบบที่ 3

ผลการคัดเลือกแบบร่างภายใต้คอนเซปต์ "Heritage in Motion" โดยสามารถสรุปความเชื่อมโยงระหว่าง "ข้อมูลตัวอักษร" และ "งานออกแบบจริง" ได้ดังนี้

6.1 การถ่ายทอดอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม (Islamic Identity) เป็นการใช้ "ลวดลายพืชพรรณ เรขาคณิต และอักษรวิจิตร" ความเชื่อมโยง ตัวโต๊ะถูกออกแบบโดยใช้เทคนิคการฉลุลาย (Laser Cut หรือ CNC) ที่เป็นลาย Girih (ลวดลายเรขาคณิตแบบอิสลาม) ซึ่งเน้นรูปทรงดาวหลายแฉกและการซ้อนทับกันของเส้นสาย ลวดลายนี้ไม่ใช่แค่การตกแต่ง แต่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุดและความเป็นระเบียบของจักรวาลตามความเชื่อในศิลปะอิสลาม

6.2 โครงสร้างที่เรียบง่ายแต่ทันสมัย ข้อความกล่าวถึงการผสานเข้ากับโครงสร้างไม้ที่เรียบง่ายและทันสมัย ความเชื่อมโยง แม้ลวดลายจะมีความซับซ้อน แต่รูปทรงหลัก ของโต๊ะกลับเป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่ตัดทอนให้ดูเบาบางลงด้วยขาโต๊ะที่สอบเข้า ความเรียบง่ายของฟอร์มช่วยให้ลวดลายที่ละเอียดอ่อนดูโดดเด่นขึ้นมา โดยไม่ทำให้ภาพรวมของเฟอร์นิเจอร์ดูโบราณจนเกินไป

6.3 การข้ามผ่านกาลเวลา แนวคิด Heritage in Motion และ เรื่องราวของการข้ามผ่านกาลเวลา ความเชื่อมโยง Heritage คือการรักษาจิตวิญญาณของลวดลายโบราณเอาไว้ Motion and Time สังเกต ได้จากการจัดวางลวดลายที่ดูเหมือนมีการเคลื่อนไหว เมื่อแสงส่องผ่านรูฉลุจะเกิด เงา ที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามทิศทางแสงในแต่ละช่วงเวลาของวัน ทำให้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ดูมีชีวิตและ เคลื่อนไหว อยู่ตลอดเวลาในเชิงความรู้สึก

6.4 การเป็นงานศิลปะมากกว่าแค่เครื่องเรือน ในภาพเน้นว่านี่คืองานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราว ความเชื่อมโยงการเลือกใช้สีเนื้อไม้ธรรมชาติที่เป็นโทนกลาง ช่วยให้โต๊ะตัวนี้สามารถวางอยู่ในห้องนั่งเล่นสมัยใหม่หรือหอศิลป์ได้อย่างกลมกลืน มันไม่ได้ทำหน้าที่แค่เป็นโต๊ะวางของ แต่ทำหน้าที่เป็นที่ดึงดูดสายตาและสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมได้ด้วย สรุปงานชิ้นนี้คือการนำรากเหง้าทางวัฒนธรรม (ลวดลายเรขาคณิตอิสลาม) มาลงบนความล้ำสมัยรูปทรงและการผลิตด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การเป็นโต๊ะนั่นเองครับ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 โต๊ะ แบบที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นการออกแบบที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม เป็นการใช้ ลวดลายพืชพรรณ เรขาคณิต และอักษรวิจิตร มาแปลงเป็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย

7) ทำการประเมินแบบร่างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้วิจัยได้ใช้แบบแบบประเมินความสอดคล้อง เพื่อทำการประเมินแบบร่างทั้ง 3 แบบร่างประกอบด้วย โต๊ะและเก้าอี้และใช้แบบสอบถามประเมินแบบร่างทั้ง 3 แบบโดยก่อนทำการประเมินได้ทำการตรวจสอบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (IOC) ผลการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า ข้อคำถามทั้งหมดมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือมีความตรงเชิงเนื้อหาในระดับดีถึงดีมาก

7.1 โดยข้อคำถามส่วนใหญ่มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 สะท้อนถึงความสอดคล้องอย่างชัดเจนกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขณะที่บางข้อมีค่า IOC เท่ากับ 0.67 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้โดยไม่จำเป็นต้องปรับปรุง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสามารถนำแบบประเมินดังกล่าวไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนการประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

7.2 จากการพิจารณาแบบร่าง ทั้งหมดภายใต้คอนเซปต์ "Heritage in Motion" เพื่อคัดเลือกชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งในด้านความงาม (Aesthetic) และการถ่ายทอดจิตวิญญาณของศิลปะอิสลามอย่างเด่นชัดที่สุด ผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกชุด "The Calligraphic Soul" ซึ่งประกอบด้วย โต๊ะ (Table) แบบร่างที่ 3 เป็นการออกแบบที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม (Islamic Identity) และการใช้ "ลวดลายพืชพรรณ เรขาคณิต และอักษรวิจิตร" มาแปลงเป็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย ส่วนเก้าอี้ (Chair) แบบที่ได้รับการคัดเลือก คือ แบบร่างที่ 3 เป็นแนวคิดการออกแบบที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามผ่าน “อักษรวิจิตร (Islamic Calligraphy)”

7.3 ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทำการประเมินแบบร่างชุด "The Calligraphic Soul" (โต๊ะ Calligraphy และ เก้าอี้ Calligraphy Armchair) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert 3 ท่าน) โดยใช้เกณฑ์คะแนน 1-5 มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินแบบร่างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

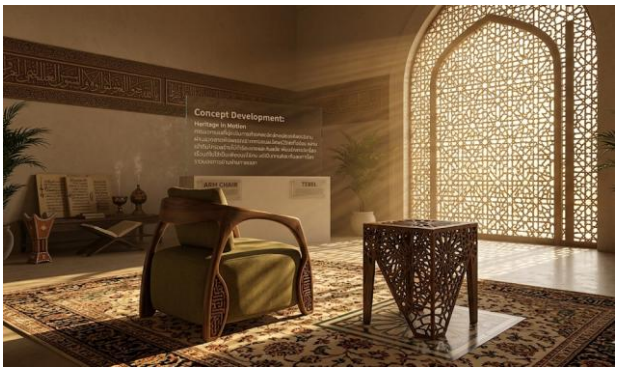
เกณฑ์การประเมิน (Evaluation Criteria)	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความเหมาะสม
1. ความสอดคล้องกับแนวคิด	4.80	0.42	มากที่สุด
2. อัตลักษณ์ทางศิลปะอิสลาม	4.60	0.55	มากที่สุด
3. ความสวยงามและความทันสมัย	4.40	0.55	มาก
4. ความเป็นไปได้ในการผลิตจริง	4.20	0.84	มาก
5. ความลงตัวเมื่อจัดชุดคู่กัน	4.80	0.45	มากที่สุด
ภาพรวม (Total Average)	**4.56**	**0.57**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 4 วิเคราะห์ผลการประเมินค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ในส่วนรายข้อคะแนนที่สูงที่สุดคือ ความสอดคล้องกับแนวคิด และ ความลงตัวเมื่อจัดชุดคู่กัน สะท้อนให้เห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นพ้องว่าการเลือกใช้อักษรวิจิตร (Calligraphy) เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างโต๊ะและเก้าอี้ สามารถตอบโจทย์ Heritage in Motion ได้ชัดเจนที่สุด รองลงมา คือ อัตลักณ์ทางศิลปะอิสลาม ความสวยงามและความทันสมัย สุดท้าย คือความเป็นไปได้ในการผลิต ตามลำดับ สรุปผลการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกชุดนี้ประกอบกัน เนื่องจากมีความโดดเด่นมากกว่าชุดอื่นในแง่ของความลึกซึ้งของงานศิลปะ ดังนี้

1. ความเชื่อมโยงเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Unity) ในขณะที่แบบร่างอื่น ๆ เน้นไปที่เรขาคณิต และลวดลายพืชพรรณ ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป แต่ชุด Calligraphy นี้ดึงเอาอัตลักษณ์ของอักษรวิจิตร มาเป็นหัวใจหลัก ซึ่งถือเป็นศาสตร์ชั้นสูงสุดในศิลปะอิสลาม การนำมาใช้อย่างเรียบง่ายบนเฟอร์นิเจอร์ทรงโมเดิร์นช่วยตอกย้ำคอนเซปต์ Heritage in Motion ได้อย่างทรงพลังที่สุด

2. ความสมดุลของเส้นสายโต๊ะ มีลักษณะเป็นเส้นโค้งมนจากหน้าโต๊ะกลมและอักษรที่เป็นลายเส้นพริ้วไหว เก้าอี้ มีพนักพิงและเท้าแขนที่โค้งมนรับกับดีไซน์ของโต๊ะ แต่ยังคงความมั่นคงด้วยฐานไม้ขนาดใหญ่ การวางคู่กันจะเกิดจังหวะของเส้นโค้งที่ต่อเนื่องกันทั่วทั้งห้อง

3. ฟังก์ชันและสุนทรียภาพ การเลือกชุดนี้ทำให้ งานศิลปะ ไม่ได้เป็นเพียงส่วนตกแต่ง แต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง เช่นลายฉลุบนเก้าอี้ที่ทำหน้าที่เป็นแผ่นปิดข้าง และลายบนโต๊ะที่เปลี่ยนผิวสัมผัสเรียบ ๆ ให้กลายเป็นจุดนำสายตา ดังนั้นชุดคู่ลำดับนี้คือตัวแทนของความร่วมสมัยที่นำเอา จิตวิญญาณแห่งตัวอักษร มาผสมผสานกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวที่สุด และพร้อมที่จะนำไปพัฒนาต่อเป็นต้นแบบ เพื่อผลิตจริงได้ตามหลักวิชาการออกแบบดังภาพที่ 9



ภาพที่ 9 แบบทัศนียภาพแบบร่างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นการออกแบบที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม เป็นการใช้ลวดลายพืชพรรณ เรขาคณิต และอักษรวิจิตร มาแปลงเป็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย

ภาพที่ 10 แบบทัศนียภาพแบบร่างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นการออกแบบที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ศิลปะอิสลาม เป็นการใช้ลวดลายพืชพรรณ เรขาคณิต และอักษรวิจิตรมาแปลงเป็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย

ภาพที่ 11 การลงพื้นที่เพื่อประเมินแบบร่างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการวิจัย

การวิจัยแบ่งผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะศาสนาอิสลามเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลามแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ลวดลายเรขาคณิต ที่สะท้อนความเป็นระเบียบและความไม่มีที่สิ้นสุด, ลวดลายพืชพันธุ์ ที่แสดงถึงความงอกงามของธรรมชาติ, และ ลวดลายตัวอักษรอาหรับ ที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณ แนวทางการประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ การใช้ตกแต่งพื้นผิว การใช้เป็นโครงสร้างรูปทรง และการใช้เทคนิคการฉลุลาย วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยจากลวดลายอัตลักษณ์ศิลปะอิสลามผู้วิจัยใช้เทคนิค SCAMPER ในการพัฒนาแนวคิด โดยเน้นการผสมผสานลวดลายดั้งเดิมเข้ากับรูปทรงสมัยใหม่ และการลดทอนรายละเอียดให้เรียบง่ายแบบมินิมอล ผลลัพธ์คือการพัฒนาแบบร่างภายใต้แนวคิด Heritage in Motion ซึ่งนำลวดลายเรขาคณิตมาใช้ในส่วนโครงสร้างด้านข้างของเก้าอี้ (Armchair) เพื่อสร้างความโปร่งและมิติของแสงเงา

6.2 อภิปรายผล

การนำลวดลายศิลปะอิสลามมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย สะท้อนถึงการรักษาสมดุลระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและประโยชน์ใช้สอยในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Necipoglu (1995) ที่ว่าลวดลายเรขาคณิตอิสลามมีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและสามารถนำมาปรับใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้การเน้นความสมมาตรและความต่อเนื่องของลวดลายยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Burckhardt (2009) ที่มองว่าศิลปะอิสลามคือการแสดงออกถึงความเป็นระเบียบของจักรวาล การวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ QFD (House of Quality) ยืนยันว่าผู้ใช้ให้

ความสำคัญสูงสุดกับ ความสวยงามเชิงสุนทรียะ และลวดลายตกแต่งแบบอิสลาม การเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องฉลุลายเลเซอร์ ช่วยให้สามารถผลิตลวดลายที่ซับซ้อนได้โดยยังคงรักษาความแข็งแรงของโครงสร้างไว้ได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานออกแบบนี้ตอบสนองทั้งด้านจิตวิญญาณและฟังก์ชันการใช้งานจริง

จากการคัดเลือกชุดเฟอร์นิเจอร์ Heritage in Motion พบว่าผู้ออกแบบประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เรขาคณิตอิสลาม (Islamic Geometry) และ อักษรวิจิตร (Calligraphy) ลงบนเครื่องเรือนที่มีรูปทรงร่วมสมัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Al-Asad (2012) ที่ระบุว่าอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในของอิสลามนั้น มิใช่การลอกเลียนแบบรูปทรงดั้งเดิม แต่คือการตีความสุนทรียะผ่านบริบทของเทคโนโลยีและวิถีชีวิตใหม่ การใช้ลวดลายฉลุ (Filigree) บนโต๊ะและเก้าอี้ ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแสงและเงา (Shadow Play) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบรรยากาศที่สื่อถึงความนิ่งสงบและการมีอยู่ของพระเจ้าในเชิงสัญลักษณ์ (Bani-Fatemi et al., 2023) นอกจากนี้ การคัดเลือกชุดที่มีการสลักลายอักษรวิจิตรลงบนโครงสร้างไม้วอลนัท สะท้อนถึงการผสมผสานเข้ากับ"ประโยชน์ใช้สอย" (Function) แสดงให้เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ทำหน้าที่เป็นจุดรวมสายตา (Focal Point) และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage Communication) ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ Lawson (2012) ที่กล่าวว่าเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รองรับสรีระ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความหมายเชิงสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ส่วนตัว

ในเชิงสถิติ ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำ (0.57) ยืนยันถึงความเชื่อมั่นว่างานออกแบบนี้มีเอกภาพ (Unity) การที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องในด้านความลงตัวเมื่อจัดชุดคู่กัน (Set Harmony) สูงสุดนั้น เป็นผลมาจากการใช้จังหวะ (Rhythm) ของเส้นสายที่ลื่นไหลจากหน้าโต๊ะกลมไปสู่เท้าแขนของเก้าอี้ ซึ่งเป็นเทคนิคการลดความแข็งกระด้างของวัสดุไม้ และสร้างความรู้สึกถึง "การเคลื่อนไหว" (Motion) ตามชื่อคอนเซปต์ของผลงาน

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 การปรับปรุงเชิงเทคนิค ควรมีการคำนวณโครงสร้างด้วยซอฟต์แวร์วิศวกรรมเพื่อตรวจสอบความล้าของวัสดุ (Material Fatigue) ในจุดที่มีการสลักอักษรลึกเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจในความทนทาน (Durability) ตามมาตรฐานสากล

7.2 การผลิตเชิงอุตสาหกรรม ควรพิจารณาการผลิตแบบ Modular ที่สามารถถอดประกอบได้เพื่อความสะดวกในการขนส่ง แต่ยังคงรักษาความประณีตของรอยต่อ (Joinery) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานไม้ชั้นสูง

7.3 ด้านการนำไปใช้ ควรให้ความสำคัญกับ การออกแบบเชิงการยศาสตร์ (Ergonomic Design) ควบคู่ไปกับความงาม เพื่อให้เครื่องเรือนใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

7.3 ด้านการพัฒนาต่อยอด ควรศึกษาความเหมาะสมของวัสดุที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การใช้โลหะร่วมกับไม้ เพื่อเพิ่มความทันสมัยและลดข้อจำกัดในการผลิตลวดลายที่ซับซ้อน

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาในการประเมินและให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการคัดเลือกแบบร่างในครั้งนี้ สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานออกแบบชุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของศิลปะอิสลามให้ดำรงอยู่และร่วมสมัยสืบไป

9. เอกสารอ้างอิง

กิตติมา อมรทัต. (2540). ศิลปะเปอร์เซีย. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วัฒนธรรม. ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา. (2552). (ออนไลน์).
แหล่งที่มา : http://www.tourthai.com/province/nakhon-ratchasima/-htm.

พิบูล ไวจิตรกรรม. (2547). การใช้องค์ประกอบทางเรขศิลป์ส าหรับการออกแบบหนังสือพิมพ์ ส าหรับผู้หญิง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วสมน สาณะเสน. (2565). ศิลปะอิสลาม: รูปแบบและหลักสุนทรียะ. หสม. สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส

สมเกียรติ ตั้งนโม. (2547). การวิจัยวัฒนธรรมภาพทางสายตา = Research in visual culture / สมเกียรติ ตั้งนโม. เชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:31510

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา. (2566). [ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา]

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2566). [รายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคม]

Abdalah, A., & Abdel Bary, R. (2017). Islamic furniture design and cultural identity.

Al-Asad, M. (2012). Contemporary architecture and urbanism in the Middle East. University Press of Florida.

Blair, S. S., & Bloom, J. M. (1995). The art and architecture of Islam 1250–1800. Yale University Press.

Burckhardt, T. (2009). Art of Islam: Language and meaning. World Wisdom.

Critchlow, K. (1976). Islamic patterns: An analytical and cosmological approach. Thames & Hudson.

Fiell, C., & Fiell, P. (2013). Industrial design A–Z. Taschen.

Hill, D., & Grabar, O. (1987). Islamic architecture and its decoration. University of Chicago Press.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). Pearson.

Necipoglu, G. (1995). The Topkapi scroll: Geometry and ornament in Islamic architecture. Getty Center for the History of Art and the Humanities.

Pile, J. (2005). Interior design (4th ed.). Pearson.

Stanford d.school. (2010). An introduction to design thinking process guide. Stanford University.

Zhang, J. (2021). Exploring the application of traditional elements in cultural and creative product design. Art and Design Review, 9, 332–340. https://doi.org/10.4236/adr.2021.94029

ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน

DEVELOPMENT OF LEARNING KIT FOR MICROCONTROLLER PROGRAMMING WITH PYTHON LANGUAGE

นพวิชญ์ ทองหอม* ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์ ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล และสุชิน อาจหาญ

Noppawit Thonghom*, Piya Supavarasuwat, Paiboon Pongwongtragull and Suchin Adhan

noppawitthonghom@gmail.com, piya.su@kmitl.ac.th, paiboon.po@kmitl.ac.th and suchin.ad@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Engineering Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: noppawitthonghom@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา ไพทอนที่มีคุณภาพ และหาประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา ไพทอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 ที่เรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 25 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน ใบงานการทดลองจำนวน 10 ใบงาน แบบประเมินคุณภาพ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ E_1/E_2 ผลการวิจัยพบว่า ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.69, S.D. = 0.39) และใบงานอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.73, S.D. = 0.32) ส่วนประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน เท่ากับ 81.00/81.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด E_1/E_2 ไม่ต่ำกว่า 80/80 และเป็นไปตามที่สมมติฐานที่ตั้งไว้

คำสำคัญ: ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ

ABSTRACT

The objectives of this research were to: develop a high-quality Learning Kit for Microcontroller Programming with Python Language and evaluate the efficiency of the Learning Kit for Microcontroller Programming with Python Language for Grade 8 students enrolled in a Computing Science course. The sample group, selected via purposive sampling, consisted of 25 Grade 8/1 students at Chearavanont U-thit 2 School during the second semester of the 2025 academic year. The research instruments included the Learning Kit for Microcontroller

Programming with Python Language, 10 experimental worksheets, a quality assessment form, and a learning achievement test. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and the E_1/E_2 efficiency criteria. The results revealed that the overall quality of the Learning Kit for Microcontroller Programming with Python Language was at a very good ($\overline{X}$ = 4.69, S.D. = 0.39). Similarly, the quality of the experimental worksheets was at a very good level ($\overline{X}$ = 4.73, S.D. = 0.32). Furthermore, the efficiency of the Learning Kit for Microcontroller Programming with Python Language was 81.00/81.46, which exceeded the specified criteria of 80/80, thereby supporting the established hypothesis.

Keywords: Learning Kit for Microcontroller Programming with Python Language, Quality, Efficiency

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการนี้ได้กำหนดให้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้งานในการแก้ไขปัญหาประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ดังนั้นผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของกระบวนการและการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นนักเรียนจำเป็นต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสม ดังนั้น งานวิจัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านการปฏิบัติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนหรือการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือที่สามารถบูรณาการในชีวิตประจำวัน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดของกระทรวงศึกษาธิการ (ชิติพัทธ์ สวนทอง, 2565) ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เพื่อช่วยประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ช่วยลดเวลาในการต่อวงจร และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในการควมคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และในชีวิตประจำวัน (สุรเดช ศิริ, 2566) หรือการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา กรณีศึกษา เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาคือเกิดการเรียนรู้และบูรณาการ พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ พัฒนาทักษะ และหล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยที่ดี (อาคิรา สนธิธรรม, 2565) และจากการศึกษาโดยสอบถามความคิดเห็นจากครูผู้สอนและวิชาการศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายภายในโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 รวมจำนวน 3 ท่าน ทำให้ผู้วิจัยพบปัญหาและข้อบกพร่องในการสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานของนักเรียนในหลายด้าน เช่น นักเรียนขาดทักษะการทำโครงงานประดิษฐ์ เช่นทักษะการวางแผน ทักษะการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการใช้ความรู้เทคโนโลยี ทักษะในการเขียนแผนผังการทำงานของโปรแกรม ทักษะการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ และความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เป็นต้น

ปัจจุบันการเขียนโปรแกรมในภาษาระดับสูง มีหลากหลายภาษา ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้ภาษาไพทอนในการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยภาษาไพทอนถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาสคริปต์ที่อ่านง่าย โดยตัดความซับซ้อนของโครงสร้างและไว

ยกรณ์ของภาษาออกไป ในส่วนของการแปลงชุดคำสั่งให้เป็นภาษาเครื่อง มีขั้นตอนการทำงานแบบอินเตอร์พีเตอร์ (Interpreter) คือเป็นการแปลชุดคำสั่งทีละบรรทัด เพื่อป้อนเข้าสู่หน่วยประมวลผลให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ นอกจากนั้นภาษาไพทอนยังสามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายประเภท โดยไม่ได้จำกัดอยู่ที่งานเฉพาะทางใดทางหนึ่ง (General-purpose Language) จึงทำให้มีการนำไปใช้กันแพร่หลายในหลายองค์กรหรือในอุตสาหกรรม เช่น การควบคุม Robot Arm, ระบบสายพานลำเลียง เป็นต้น อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการสร้างเครื่องควบคุมที่หลากหลาย และมีการติดตั้งในระบบตู้คอนโทรลต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบกระทัดรัด ส่งผลให้ชุดปฏิบัติการนี้มีลักษณะกระทัดรัดและสามารถนำไปใช้งานในระบบอุตสาหกรรมได้อีกด้วย ทำให้นักเรียนได้มองภาพในงานด้านอุตสาหกรรมได้ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 ได้มีการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนยังขาดสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อไป

แนวทางการแก้ปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความคิดในการพัฒนาชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่มีการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการวางแผน การเขียนแผนผังการ ทำงานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือการใช้งานอุปกรณ์อินพุต และอุปกรณ์เอาต์พุตในแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอนที่มีคุณภาพ

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การสร้างชุดปฏิบัติการในงานวิจัยฉบับนี้ได้ยึดหลักการในการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้ชุดปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูงสุด (วัลลภ จันทร์ตระกูล, 2552) มี 8 ขั้นตอน ตามลำดับดังนี้ กำหนดคุณลักษณที่ต้องการ กำหนดหน้าที่ของชิ้นส่วน คิดค้นแนวทางออกแบบทางเทคนิค วิเคราะห์และตัดสินใจ ออกแบบและประกอบ สร้างต้นแบบและทดสอบ และพัฒนาเอกสารประกอบ การสร้างแบบวัดทักษะในงานวิจัยฉบับนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์การใช้คะแนนโดยการตัดสินจากภาระงานที่นักเรียนได้รับหมอบหมายหรือที่เรียกว่า เกณฑ์แยก (อุไร จักษ์ตรีมงคล, 2557) มี 6 ขั้นตอน ตามลำดับดังนี้ พิจารณาทักษะที่ต้องการ ระบุแนวทางการปฏิบัติ พิจารณาภาระงานที่ต้องปฏิบัติ กำหนดเกณฑ์ประเมินผลงาน กำหนดระดับคะแนน และคำอธิบายระดับคุณภาพ และการออกแบบสร้างชุดปฏิบัติการในงานวิจัยฉบับนี้จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพก่อนที่จะนำไปใช้กับนักเรียน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) มี 2 ขั้นตอนดังนี้ การทดลองใช้เบื้องต้น (Tryout) และการทดลองใช้จริง (Trial Run)

3.2 สมมติฐานในการวิจัย

1) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ($\bar{X}$ = 3.51)

2) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน มีประสิทธิภาพ E_1/E_2 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 ที่เรียนวิชาวิทยาการคำนวณ จำนวน 72 คน

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 ที่เรียนวิชาวิทยาการคำนวณภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 25 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน

- ชุดปฏิบัติการเรียนรู้
- ใบงานประกอบชุดปฏิบัติการเรียนรู้

2) แบบประเมินคุณภาพของชุดปฏิบัติการเรียนรู้

3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Scoring Rubrics)
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

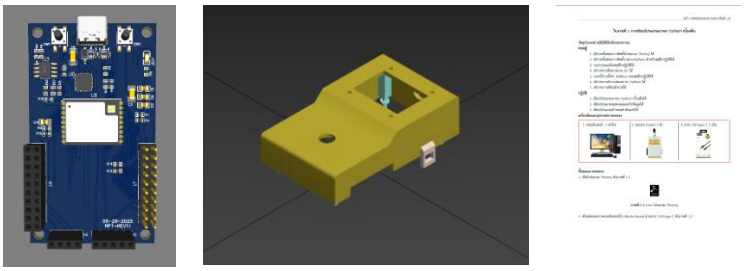
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ แบบประเมินคุณภาพ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1) การสร้างชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) กระบวนการเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายและหน้าที่ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งออกแบบให้มีทั้งหมด 9 โมดูล จัดเรียงตำแหน่งจากซ้ายไปขวา ดังแสดงในภาพที่ 2 ได้แก่ โมดูล Power Board โมดูล Master Board โมดูล LED Board โมดูล Button Board โมดูล Analog Board โมดูล Rotary Board โมดูล OLED Board โมดูล Relay Board และ โมดูล DIY Board โดยทุกโมดูลสามารถเชื่อมต่อและรับคำสั่งจากการเขียนโปรแกรมควบคุมได้พร้อมกันทั้งหมด ตัวชุดปฏิบัติการมีขีดความสามารถในการสั่งการวงจรรีเลย์เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าจริง และสามารถเชื่อมต่อเพื่อสั่งการผ่านเว็บแอปพลิเคชัน NPT Easy Controller ที่ออกแบบส่วนควบคุม (Dashboard) ไว้เฉพาะสำหรับโมดูลในชุดปฏิบัติการ การพัฒนาฮาร์ดแวร์ดังกล่าวทำควบคู่ไปกับการออกแบบแผงวงจรและโครงสร้างด้วยโปรแกรม EasyEDA จากนั้นจึงสร้างใบงานประกอบจำนวน 10 ใบงาน ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของรายวิชาวิทยาการคำนวณ ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานภาษาไพทอนไปจนถึงการประยุกต์ใช้กับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ในรูปแบบ Smart Farm หลังจากประกอบและทดสอบการทำงานแล้ว ได้นำชุดปฏิบัติการและใบงานไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านประเมินความเหมาะสม ก่อนนำไปทดลองใช้จริง (Try-out) กับนักเรียนกลุ่มย่อยจำนวน 5 คน เพื่อสังเกตพฤติกรรมและนำผลมาปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์

2) สร้างแบบประเมินคุณภาพ ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของชุดปฏิบัติการเรียนรู้และใบงานทั้ง 10 ใบงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตั้งแต่ระดับควรปรับปรุง (1 คะแนน) ไปจนถึงระดับดีมาก (5 คะแนน) แบบประเมินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือสามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ก่อนนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินจริง

3) การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้แบ่งการวัดผลออกเป็น 2 ด้านเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนอย่างครอบคลุม ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ สำหรับด้านทฤษฎีได้ดำเนินการสร้างแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 90 ข้อ จากนั้นนำไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ให้เหลือจำนวน 60 ข้อเพื่อใช้ในการทดสอบจริง ส่วนด้านปฏิบัติได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Scoring Rubrics) โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ (0 - 3 คะแนน) ซึ่งครอบคลุมการประเมินทักษะจากการทำใบงานและการสอบปลาย

ภาค โดยพิจารณาจากความสามารถในการประกอบชุดปฏิบัติการ การเขียนและอธิบายผังงาน การเขียนโปรแกรม และการสาธิตการทำงานของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

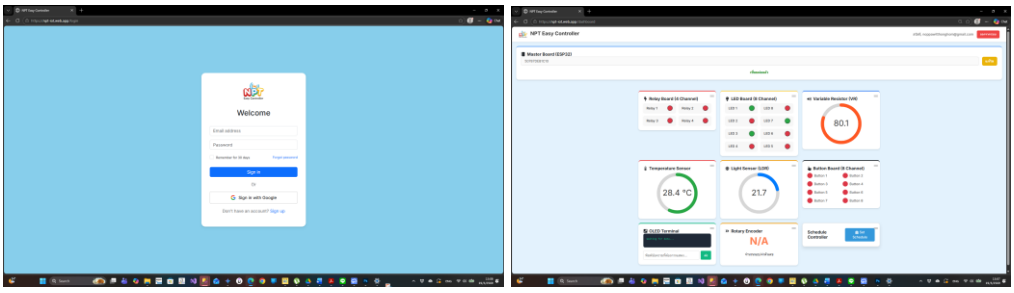


(ก) (ข) (ค)

ภาพที่ 1 ต้นแบบของอุปกรณ์สำหรับการทดลองและใบงาน

จากภาพที่ 1 แสดงต้นแบบของอุปกรณ์และใบงานสำหรับชุดปฏิบัติการ โดยภาพ (ก) เป็นภาพจำลองแผ่นวงจรหลัก (Master Board) ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลและควบคุมการทำงานของโมดูลอื่น ๆ ภาพ (ข) เป็นต้นแบบกล่องบรรจุแผ่นวงจรหลักที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อการใช้งาน และภาพ (ค) เป็นตัวอย่างใบงานประกอบการเรียนรู้สำหรับชุดปฏิบัติการ

ภาพที่ 2 ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน



ภาพที่ 3 หน้าเว็บแอปพลิเคชัน NPT Easy Controller สำหรับเชื่อมต่อกับชุดปฏิบัติการเรียนรู้

จากภาพที่ 3 แสดงหน้าจอของเว็บแอปพลิเคชัน NPT Easy Controller ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับชุดปฏิบัติการเรียนรู้ภายในระบบประกอบด้วยส่วนควบคุมการทำงานและส่วนแสดงผลสถานะของโมดูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ https://npt-iot.web.app

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

4.4.1 ผู้วิจัยอธิบายวิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการเรียนรู้ด้วยชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจ

4.4.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบอร์ดประกอบชุดปฏิบัติการประกอบชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน

4.4.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยแบบวัดทักษะในการปฏิบัติ (Scoring Rubric) ในการเก็บคะแนนใบงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในอัตราส่วน 70:30 เพื่อหาประสิทธิภาพกระบวนการของชุดปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น (E_1)

4.4.4 ทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในอัตราส่วน 70:30 เพื่อหาประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ของชุดปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น (E_2)

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

4.5.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องเพื่อหาความสัมพันธ์ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยสามารถหาได้จากสูตร (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553, 106)

$$IOC = \frac{\sum R}{N}$$

เมื่อ IOC หมายถึง ค่าความสอดคล้องของเนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

$\sum R$ หมายถึง คะแนนรวมในแต่ละข้อจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกคน

N หมายถึง จำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิ

4.5.2 การหาค่าเฉลี่ย (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2542, 164)

$$\overline{X} = \frac{\sum X}{N}$$

เมื่อ $\overline{X}$ หมายถึง ค่าเฉลี่ย

$\sum X$ หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

N หมายถึง จำนวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

4.5.3 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2542, 164)

$$S.D. = \sqrt{\frac{N\sum X^2 - (\sum X)^2}{N(N-1)}}$$

เมื่อ $S.D.$ หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

$\sum X^2$ หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดกำลังสอง

$\sum X^2$ หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดกำลังสอง

$(\sum X)^2$ หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดกำลังสอง

N หมายถึง จำนวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

4.5.4 การหาค่าประสิทธิภาพ E_1/E_2 โดยกำหนดเกณฑ์มาตราฐานไว้ที่ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2566)

$$E_1 = \frac{(\frac{\sum X}{N})}{A} \times 100$$

$$E_2 = \frac{(\frac{\sum F}{N})}{B} \times 100$$

เมื่อ E_1 หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู้ที่ได้จากการทดลองปฏิบัติ

E_2 หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบปฏิบัติวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้

$\sum X$ หมายถึง คะแนนรวมของผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนด้วยใบงานการทดลองจำนวน 10 ใบงาน

$\sum F$ หมายถึง คะแนนรวมของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหมด

N หมายถึง จำนวนนักเรียนที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการสอน

A หมายถึง คะแนนเต็มของใบงานทั้งหมดจากเกณฑ์การประเมินด้วยแบบประเมินผลในการปฏิบัติงาน (Scoring Rubrics)

B หมายถึง คะแนนเต็มแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน

ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพด้านชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน และผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านใบงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน แสดงได้ดังตารางที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 ผลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพด้านชุดปฏิบัติการเรียนรู้

รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. เหมาะสมกับระดับผู้เรียน	4.67	0.58	ดีมาก
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน	4.67	0.58	ดีมาก
3. มีความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ์	5.00	0.00	ดีมาก
4. อุปกรณ์การสอนทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	4.67	0.58	ดีมาก
5. อุปกรณ์การสอนทำให้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้	4.67	0.58	ดีมาก
6. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้อุปกรณ์	4.67	0.58	ดีมาก
7. ความเหมาะสมในการจัดตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์	4.67	0.58	ดีมาก
8. มีความสัมพันธ์การใช้งานร่วมกับใบงาน	4.33	0.58	ดี
9. มีความสะดวกในการดำเนินการสอน	4.67	0.58	ดีมาก
10. ความปลอดภัยในขณะทำการทดลอง	5.00	0.00	ดีมาก
11. รูปร่าง ขนาดมีความเหมาะสม	4.67	0.58	ดีมาก
12. มีวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน	5.00	0.00	ดีมาก

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
13. ความสะดวกในการบำรุงรักษา	4.00	0.00	ดี
14. มีความแข็งแรง	5.00	0.00	ดีมาก
15. ต้นทุนการผลิตกับประโยชน์ที่ได้รับ	4.67	0.58	ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.69**	**0.39**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 1 เป็นตารางแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านชุดปฏิบัติการเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน สามารถสรุปผลค่าเฉลี่ยรวม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม และระดับคุณภาพ ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทำการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พบว่าคุณภาพด้านชุดปฏิบัติการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.39 และระดับคุณภาพอยู่ระดับดีมาก

ตารางที่ 2 ผลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพด้านใบงาน

รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. ใบงานครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	5.00	0.00	ดีมาก
2. ใบงานที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	5.00	0.00	ดีมาก
3. ใบงานมีเนื้อหาถูกต้อง	5.00	0.00	ดีมาก
4. เนื้อหาก่อแรงให้เกิดแรงจูงใจต่อการเรียน	4.33	0.58	ดี
5. ความชัดเจนในการอธิบายลำดับขั้นตอนการทดลองของแต่ละขั้น	4.67	0.58	ดีมาก
6. คำอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติเข้าใจง่ายรูปวงจร ตารางถูกต้อง	4.67	0.58	ดีมาก
7. ความสะดวกในการบันทึกผลที่ได้จากการทดลอง	5.00	0.00	ดีมาก
8. คำถามท้ายการทดลองครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	4.33	0.58	ดี
9. ความเหมาะสมกับลำดับขั้นความรู้	4.67	0.58	ดีมาก
10. ใบงานมีความเหมาะสมกับผู้เรียน	4.33	0.58	ดี
11. สามารถลดเวลาในการสื่อความหมายให้เข้าใจได้ดี	5.00	0.00	ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.73**	**0.32**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 2 เป็นตารางแสดงผลการวิเคราะห์หาคุณภาพใบงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน สามารถสรุปผลค่าเฉลี่ยรวม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม และระดับคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านใบงานทำการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พบว่าคุณภาพด้านใบงานมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 และระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

5.2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการเรียนรู้

ผลการทดลองใช้ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กับกลุ่มตัวอย่างเป็นการทดลองที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการเรียนรู้ โดยทดลองกับนักเรียนที่ผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง จำนวน 1 ห้อง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 25 คน

ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการเรียนรู้

รายการ	จำนวนผู้เรียน	คะแนนเต็ม		คะแนนเฉลี่ย				ร้อยละเฉลี่ย	เกณฑ์ร้อยละ 80/80
				ทฤษฎี		ปฏิบัติ			
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ		
คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน	**25**	100 (70%)	300 (30%)	80.16	56.11	248.84	24.88	81.00 (E_1)	80
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	**25**	60 (70%)	30 (30%)	49	57	24	24	81.46 (E_2)	80

จากตารางที่ 3 ผลปรากฏว่า ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน ท่าสร้างขึ้น เมื่อนักเรียนปฏิบัติใบงาน 10 ใบงาน และทำแบบทดสอบระหว่างเรียน มีคะแนนเต็มเท่ากับ 400 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็นคะแนนภาคทฤษฎีมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มทั้งหมด ผลคะแนนของนักเรียนจำนวน 25 คน สามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้ 80.16 คิดเป็นร้อยละ 56.11 ส่วนคะแนนปฏิบัติมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มทั้งหมด นักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยได้ 248.84 คิดเป็นร้อยละ 24.88 เมื่อนำคะแนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมารวมกันได้ค่าคะแนนรวมร้อยละ 81.00 หลังจากนักเรียนเรียนครบ 10 ใบงาน แล้วจึงทำการปฏิบัติใบงานรวมและทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 90 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็นคะแนนภาคทฤษฎีมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มทั้งหมด ผลคะแนนของนักเรียนจำนวน 25 คน สามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้ 49 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 57 ส่วนคะแนนปฏิบัติมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มทั้งหมด นักเรียนทำคะแนนได้ 24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 24 เมื่อนำคะแนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมารวมกันได้ค่าคะแนนรวมร้อยละเฉลี่ย 81.46 ดังนั้นชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน มีประสิทธิภาพ E_1/E_2 เท่ากับ 81.00/81.46 ซึ่งไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการวิจัย

จากการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังกล่าว สามารถนำมาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1) คุณภาพของชุดปฏิบัติการเรียนรู้ของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ผลประเมินด้านคุณภาพชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 และคุณภาพของใบงานชุดปฏิบัติการเรียนรู้ของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ผลประเมินด้านเนื้อหาและใบงานที่สร้างขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

2) ประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน เมื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีประสิทธิภาพ E_1/E_2 เท่ากับ 81.00/81.46 ซึ่งไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้

6.2 อภิปรายผลการวิจัย

6.2.1 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของชุดปฏิบัติการเรียนรู้

จากการประเมินคุณภาพ พบว่าชุดปฏิบัติการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ 4.69, S.D. = 0.39) และด้านใบงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.73, S.D. = 0.32) เนื่องจากผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างอย่างมีระบบ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้นำมาแบ่งเป็นใบงานที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 10 ใบงาน นอกจากนี้ ชุดปฏิบัติการและใบงานยังได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้านเนื้อหา เช่น การปรับคำอธิบายและคำถามท้ายการทดลองให้ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การจัดระบบตัวอักษร (Syntax) ของภาษาไพทอนในใบงานให้ผู้เรียนทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และ ด้านฮาร์ดแวร์ ที่ได้มีการปรับปรุงระบบป้องกันบริเวณขาเชื่อมต่ออุปกรณ์ของชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำไปใช้งานจริง จากการปรับปรุงตามคำแนะนำดังกล่าว ส่งผลให้ชุดปฏิบัติการเรียนรู้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วัลลภ จันทร์ตระกูล (2552) ที่ได้เสนอแนวทางกระบวนการออกแบบและสร้างชุดฝึกอย่างเป็นระบบ โดยระบุว่าชุดฝึกที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ได้นั้น ต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับเนื้อหาในรายวิชา และนำหลักการออกแบบทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างต้นแบบ ทดสอบ และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ (ขั้นตอนที่ 7) ควบคู่ไปกับการพัฒนาเอกสารประกอบและใบงานให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน (ขั้นตอนที่ 8) นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณภาพดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิติพัทธ์ สวนทอง (2565) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง "การพัฒนาชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ" ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ชุดปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านบอร์ดสำหรับใช้ปฏิบัติการอยู่ในระดับดี ($\bar{X}$ = 4.30, S.D. = 0.58) และคุณภาพด้านใบงานอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.67, S.D. = 0.48) เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการยืนยันให้เห็นว่า การพัฒนาชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์ควบคู่ไปกับการสร้างใบงานที่ผ่านกระบวนการออกแบบ ตรวจสอบ และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้ได้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง

6.2.2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการเรียนรู้

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอน มีประสิทธิภาพ (E_1/E_2) เท่ากับ 81.00/81.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ สาเหตุที่ชุดปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูง เป็นเพราะชุดปฏิบัติการเรียนรู้ถูกออกแบบให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on) อย่างเป็นลำดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก ประกอบกับการเลือกใช้ภาษาไพทอนในการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นภาษาที่มีโครงสร้างเข้าใจง่าย ทำให้ผู้เรียนลดความสับสนในเรื่องของไวยากรณ์การเขียนโปรแกรม และสามารถมุ่งเน้นไปที่กระบวนการคิดแก้ปัญหาและการควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผู้เรียนทำคะแนนประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน (กระบวนการ) และคะแนนทดสอบหลังเรียน (ผลลัพธ์) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งกระบวนการและผลลัพธ์ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ที่ได้ระบุว่า การทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อประเมินคุณภาพของชุดการสอนและสื่อการสอนต่างๆ โดยอาศัยแนวคิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณาผลการประเมินพฤติกรรมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่แท้จริง ผ่านการทดลองใช้เบื้องต้น (Tryout) และการทดลองใช้จริง (Trial Run) ก่อนนำไปใช้จริงกับผู้เรียน ดังนั้น การที่ชุดปฏิบัติการนี้มีค่าประสิทธิภาพ E_1/E_2 ผ่านเกณฑ์ จึงเป็นการยืนยันว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพทั้งในด้านกระบวนการและผลลัพธ์ สามารถนำไปใช้ยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลการหาประสิทธิภาพดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร ก้องสินธุ และ สัณห์ สุขประชา (2566) ที่ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การนำแผงอุปกรณ์ไปใช้งานร่วมกับใบงานการทดลองอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.97/82.13 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้เช่นเดียวกัน สิ่งนี้เป็นการยืนยันให้เห็นว่า การพัฒนาชุดปฏิบัติการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และใบงานที่ผ่านกระบวนการออกแบบมาอย่างเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป

1) การนำชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาไพทอนไปใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนควรให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของการสอนเขียนโปรแกรมแบบข้อความ (Text-based programming) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสนในการใช้ชุดคำสั่งต่างๆ สำหรับการควบคุม

2) ควรพัฒนาชุดปฏิบัติการเรียนรู้ให้มีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบหรือจัดทำชุดทดลองได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียนได้

3) ผู้สอนสามารถนำชุดปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1) ควรศึกษาและพัฒนาชุดปฏิบัติการเพิ่มเติม ทั้งการสร้างไลบรารี (Library) เพื่อให้รองรับภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ให้ใช้งานร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอื่นได้อย่างหลากหลาย

2) ควรมีการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก (Block-based programming) เพื่อประยุกต์ใช้ชุดปฏิบัติการเรียนรู้กับผู้เรียนในระดับเริ่มต้น หรือผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม

3) ควรพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันให้มีความยืดหยุ่น โดยเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหรือปรับแต่งส่วนควบคุม (Dashboard) ได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขรหัสต้นฉบับ (Source Code) ของระบบ

8. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). *การทดสอบประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน*. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 7-20.

ชิติพัทธ์ สวนทอง. (2565). *การพัฒนาชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ*. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2553). *วิธีการวิจัยทางการศึกษา.* กรุงเทพฯ: ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

วัลลภ จันทร์ตระกูล. (2552). *การออกแบบสร้างและประเมินประสิทธิภาพชุดการสอน: ทำอย่างไรให้เป็นตรรกะ (Logic)*. เทคนิคศึกษาวารสารทางการศึกษาเพื่อมวลชน, (ฉบับเดือนกรกฎาคม-กันยายน).

สุนทร ก้องสินธุ และ สัณห์ สุขประชา (2566). *ชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์.* วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, 6(2), 58–70. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/266252.

สุรเดช ศิริ. (2566). *ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ESP32 เพื่อช่วยประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ*. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

อาคิรา สนธิธรรม. (2567). *การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา กรณีศึกษา เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ*. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 34(2).

อุไร จักษ์มงคล. (2557). *การกำหนดค่าให้คะแนน (Scoring Rubric)*. วารสารการวัดผลการศึกษา, 31(89), 17–26.

การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

DEVELOPMENT OF FTTB TRAINING KIT USING AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY

ศตพร ด้วงแห้ว* วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ และวาสณา บุญส่ง

Sataporn Duanghaew*, Wisuit Sunthonkanokpong and Wasana Boonsong

66036030@kmitl.ac.th, wisuit.su@kmitl.ac.th and wasana.bo@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Engineering Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66036030@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง รหัสวิชา 30105 – 2016 จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ใบงานการทดลอง แบบประเมินคุณภาพ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ด้านละจำนวน 3 ท่าน และแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้เรียนมีต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ = 4.46, S.D. = 0.44) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.54, S.D. = 0.53) ชุดฝึกปฏิบัติการที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ คือผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ($\overline{X}$ = 86.73) และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการนี้อยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 4.42, S.D. = 0.61)

คำสำคัญ: ชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB, เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ, ความพึงพอใจ

ABSTRACT

This study aimed to develop a high-quality FTTB training kit using augmented reality technology, to find the effectiveness of the FTTB training kit using augmented reality technology, and gain student satisfaction with the FTTB training kit using augmented reality technology. The population group included 8 first-year high vocational certificate students majoring in electronic technology at Uttaradit technical college, which enrolled in the fiber optic communication systems course (course code 30105-2016). The research instruments included

the FTTB training kit using augmented reality technology, experiment worksheets, quality evaluation forms for experts (by 6 experts: 3 for content quality and 3 for media production techniques), and a student satisfaction evaluation form. Statistical analysis included mean, standard deviation, and percentage. The research findings indicated that the FTTB training kit using augmented reality technology had good content quality ($\overline{X}$ = 4.46, S.D. = 0.44) and very good media production techniques quality ($\overline{X}$ = 4.54, S.D. = 0.53). The training tool was effective since all students passed at a rate of 80% ($\overline{X}$ = 86.73), and students’ satisfaction with the tool was at a high level ($\overline{X}$ = 4.42, S.D. = 0.61).

Keywords: FTTB Training Kit, Augmented Reality Technology, Quality, Effectiveness, Satisfaction

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจฐานรากนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการขยายตัวของโคแซ็งเป็นเทคโนโลยีหลักในการรองรับการรับส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในอาคารพักอาศัยและสถานประกอบการ (กระทรวงแรงงาน, 2560, น. 23) การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดแรงงานที่ต้องการช่างเทคนิคที่มีสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะทาง ในการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารให้ได้มาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในภาคอุตสาหกรรมคือการขาดแคลนกำลังคนที่มีทักษะตรงตามมาตรฐานอาชีพ โดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติงานในระบบโครงข่ายกระจายสัญญาณภายในอาคาร ซึ่งหากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลให้เกิดค่าความสูญเสียสัญญาณ (Loss) สูง และลดประสิทธิภาพการสื่อสารในภาพรวม สถานการณ์นี้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะต้องเร่งผลิตแรงงานนวัตกรรม (Innovative Workforce) ให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi-skilled) และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2565, น. 55) แต่ในปัจจุบัน พบว่ายังคงเผชิญข้อจำกัดด้านชุดฝึกปฏิบัติการที่ทันสมัย และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2568 ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ทำให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการฝึกทักษะจากอุปกรณ์จริงที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

จากข้อจำกัดด้านอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เข้ากับสภาพแวดล้อมจริง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น การเดินทางของสัญญาณแสงภาย ในสายใยแก้วนำแสง หรือโครงสร้างภายในของอุปกรณ์กระจายสายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นต้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในชุดฝึกปฏิบัติการนี้ สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อการสอน ช่วยลดความเสี่ยงในการทำความเสียหายต่ออุปกรณ์จริงที่มีราคาสูง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติซ้ำได้ตามความต้องการ (ดุสิต ขาวเหลือง และคณะ, 2562, น. 8) นอกจากนี้นวัตกรรมดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานนวัตกรรมที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงระบบแบบ ADDIE Model (นวรัตน์ วิทยาคม, 2567, น. 42) มาใช้ในการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านสื่อการเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ โดยจุดเด่นที่สำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดฝึกปฏิบัติการในอดีต คือ การบูรณาการเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึก ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพของโครงข่ายกระจายสัญญาณภายในอาคาร ชุดฝึกปฏิบัติการนี้ไม่เพียงแต่ช่วย

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น แต่ยังเป็นการสร้างชุดฝึกปฏิบัติการฯที่สอดรับกับมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, 2567) ส่งผลให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีความทันสมัย และสามารถเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นแรงงานนวัตกรรม ที่มีสมรรถนะสูงสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้อย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนี้ ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดแบบ ADDIE (ADDIE Model) (นวรัตน์ วิทยาคม, 2567, น. 6) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัย โดยมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) การวิเคราะห์ (Analysis) (2) การออกแบบ (Design) (3) การพัฒนา (Development) (4) การนำไปใช้ (Implementation) และ (5) การประเมินผล (Evaluation)

3.2 สมมติฐานการวิจัย

1) ชุดฝึกปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ($\overline{X} \geq 3.50$)

2) ชุดฝึกปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น ทำให้ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากขึ้นไป ($\overline{X} \geq 3.50$)

3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาของชุดฝึกปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 ใบงานการทดลอง ซึ่งครอบคลุมเนื้องหาของระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้ว ดังนี้ ใบงานการทดลองที่ 1 การสำรวจโครงสร้างระบบ FTTB และการวิเคราะห์รัศมีการโค้งสายใยแก้วนำแสงตามมาตรฐาน ITU ใบงานการทดลองที่ 2 การปฏิบัติการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง (Fusion Splice) และใบงานการทดลองที่ 3 การวัดค่าการสูญเสียของแสงด้วยเครื่องมือ VFL, Power Meter และ OTDR

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง รหัสวิชา 30105 – 2016 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 8 คน

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 ชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

4.2.2 ใบงานการทดลองของชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม จำนวน 3 ใบ

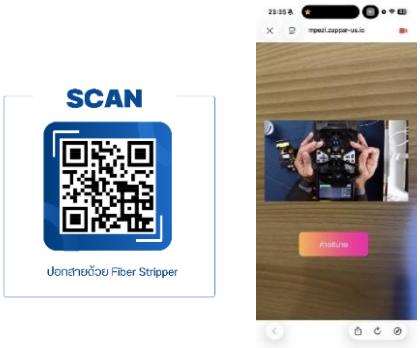
4.2.3 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อของชุดฝึกปฏิบัติการ

4.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการ

4.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.3.1 ชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดแบบ ADDIE (ADDIE Model) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการนี้ โดยมีขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง (รหัส 30105-2016) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จากคำอธิบายรายวิชาและสังเขปรายวิชาเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กำหนดใบงานการทดลอง ซึ่งวิเคราะห์ออกมาได้ 3 ใบงาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและแนวทางการออกแบบใบงาน และออกแบบชุดฝึกปฏิบัติการให้ครอบคลุมกับใบงานการทดลอง ขั้นตอนที่ 3 สร้างชุดฝึกปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็นแผงชุดฝึกปฏิบัติการ จำลองการติดตั้งระบบโครงข่ายกระจายสัญญาณภายในอาคาร (Fiber To The Building) โดยใช้อุปกรณ์จริง และใบงานการทดลองที่มีเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) บูรณาการอยู่ในแต่ละขั้นตอนการทดลอง ผู้เรียนสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกนใบงานตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบวิดีโอสาธิตหรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนที่ 4 ให้ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม นำข้อเสนอแนะมาแก้ไขและปรับปรุง หลังจากนั้นนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ จำนวนด้านละ 3 ท่าน ประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการ โดยผู้วิจัยได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาร่วมเพื่อปรับปรุงแก้ไขชุดฝึกปฏิบัติการให้มีความสมบูรณ์ ก่อนจะนำชุดฝึกปฏิบัติการที่ผ่านการพัฒนาแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับกลุ่มประชากรจำนวน 8 คน ต่อไป ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลจากการนำไปทดลองใช้งาน



ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อ AR ในใบงานการทดลอง

ภาพที่ 2 ชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ในการนำชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมไปใช้งาน มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1) การเตรียมความพร้อม โดยผู้เรียนศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ FTTB จากแผงฝึกตามดังภาพที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย จุดเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการ (FOT-ISP), ตู้กระจายสาย (FDU), กล่องพักสาย (FDB) และจุดสิ้นสุดสัญญาณ (Outlet) ซึ่งการวิเคราะห์โครงข่ายด้วยสื่อ AR โดยผู้เรียนใช้สมาร์ทโฟนสแกนสัญลักษณ์ (Marker) บนใบงานการทดลองตามตัวอย่างดังภาพที่ 1 เพื่อเปิดใช้งานสื่อ AR ซึ่งจะแสดงภาพจำลองการเดินสายใยแก้วนำแสงภายในอาคาร และ ทิศทางการส่งสัญญาณแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
2) การฝึกทักษะการปอกและเตรียมสาย ผู้เรียนฝึกใช้เครื่องมือตัดและปอกสายตามที่ปรากฏในสื่อ AR เช่น การใช้ Fiber Stripper ปอกสาย Pigtail หรือการใช้ Universal Stripper ปอกเปลือกนอกของสาย Riser เป็นต้น พร้อมทั้งการปฏิบัติการเชื่อมต่อ (Fusion Splice) ผู้เรียนทำการเชื่อมต่อสายใยแก้วระหว่างจุด FDU ไปยัง FDB และจาก FDB ไปยัง Outlet ตามลำดับขั้นตอนในใบงานการทดลอง
3) การตรวจสอบและวัดค่า หลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ผู้เรียนใช้เครื่องมือวัด (VFL, Power Meter และ OTDR) ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่อว่ามีค่าความสูญเสียสัญญาณ (Loss) เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ สามารถสแกนได้ตามสัญลักษณ์ (Marker) บนใบงานการทดลอง เพื่อดูวิธีการใช้งาน

4.3.2 ใบงานการทดลอง พัฒนาใบงานให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้วิเคราะห์และกับชุดฝึกปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น โดยศึกษาเนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละใบงาน พร้อมสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพิ่มเติมลงไปในใบงาน ซึ่งแต่ละใบงานประกอบไปด้วยหัวเรื่องของการทดลอง วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ลำดับขั้นตอนการทดลอง คำถามท้ายการทดลอง และการสรุปผลการทดลอง ในการพัฒนาใบงานการทดลองทั้ง 3 ใบงาน ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในระบบ FTTB ดังนี้ ใบงานการทดลองที่ 1 การสำรวจโครงสร้างระบบ FTTB และการวิเคราะห์รัศมีการโค้งสายใยแก้วนำแสงตามมาตรฐาน ITU เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์หลักและโครงสร้างการเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย FTTB ตั้งแต่ต้นทาง (FOT-ISP) จนถึงปลายทาง (Outlet) ได้อย่างถูกต้อง สามารถไล่เส้นทางสัญญาณ (Trace) และระบุชนิดของสายใยแก้วนำแสงที่ใช้เชื่อมต่อในแต่ละจุดของชุดฝึกปฏิบัติการได้ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวัดและวิเคราะห์รัศมีการดัดโค้ง (Bending Radius) ของสายแต่ละชนิดเทียบกับมาตรฐาน ITU ได้ ใบงานการทดลองที่ 2 การปฏิบัติการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง (Fusion Splice) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเตรียมสายใยแก้วนำแสงและการทำงานของเครื่องเชื่อมต่อสาย (Fusion Splicer) ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้เครื่องมือปอกสาย (Stripper) และเครื่องตัดหน้าแก้ว (Cleaver) เพื่อเตรียมสายใยแก้วนำแสงให้พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อได้ตามมาตรฐาน สามารถปฏิบัติการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงด้วยเครื่อง Fusion Splicer และควบคุมค่าความสูญเสีย (Splice Loss) ให้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดได้ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ปากกาวัดแสง (VFL) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมต่อและระบุจุดบกพร่องหลังการ Splice ได้อย่างแม่นยำ และใบงานการทดลองที่ 3 การวัดค่าสูญเสียของแสงด้วยเครื่องมือ VFL, Power Meter และ OTDR เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของเครื่องมือวัดสัญญาณแสง ได้แก่ VFL, OLS, OPM และ OTDR ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้ปากกาวัดแสง (VFL) ตรวจสอบความต่อเนื่องของสัญญาณและระบุตำแหน่งที่เกิดแสงรั่ว (Light Leakage) ในระบบ FTTB ได้ สามารถดำเนินการตั้งค่าอ้างอิง (Set Reference) และวัดค่าการลดทอนรวม (Insertion Loss) ด้วยเครื่อง OLS และ OPM ได้ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบจากกราฟ OTDR เพื่อแยกแยะเหตุการณ์ได้

4.3.3 แบบประเมินคุณภาพ ออกแบบและพัฒนาแบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ โดยมีการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยใช้การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ในแต่ละด้าน ประเมินแล้วจะนำมาหาค่าเฉลี่ย โดยสามารถตีความหมายของคุณภาพได้ดังนี้

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.50 – 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.50 – 4.49 คุณภาพอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.50 – 3.49 คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.50 – 2.49 คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00 – 1.49 คุณภาพอยู่ในระดับควรปรับปรุง

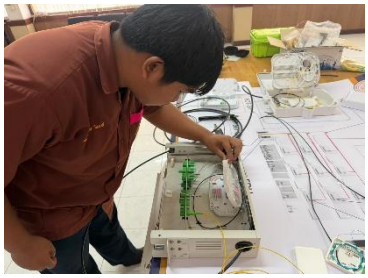
4.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจ ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ แล้วนำมาพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ โดยใช้การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (จตุพร ไกรวัน, 2567, น. 60-61)

4.3.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง โดยออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จำนวน 75 ข้อ โดยแบ่งตามใบงานการทดลองละ 25 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามลำดับดังนี้

1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนำแบบทดสอบเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านเพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ไว้ ซึ่งคัดเลือกออกมาได้จำนวน 45 ข้อ โดยแบ่งตามใบงานการทดลองละ 15 ข้อ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าข้อคำถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00
2) การทดสอบหาคุณภาพรายข้อ (Item Analysis) โดยนำแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 45 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) โดยมีเกณฑ์คัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าแบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.36 ถึง 0.75 และมีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.26 ถึง 0.55
3) ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ซึ่งต้องมีค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.70 จึงจะนำไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป ซึ่งจากการคำนวณพบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดนี้ มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.88

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นำชุดฝึกปฏิบัติการนี้ และใบงานการทดลองที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เครื่องมือมีความเที่ยงตรงและเหมาะสมกับระดับของผู้เรียนก่อนนำไปทดลองจริงมาใช้กับประชากรซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 คน โดยในการดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะทำการสอนในส่วนของทฤษฎี สาธิตวิธีการใช้งานและอธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของชุดฝึกปฏิบัติการ ก่อนทำการทดลอง พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์และคำแนะนำในการทดลองแต่ละใบงาน หลังจากที่นักศึกษาได้ทำการทดลองครบทุกใบงาน หลังจากนั้นให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางทฤษฎี และประเมินความพึงพอใจ โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม 2569-27 มีนาคม 2569 ใช้เวลา 2 สัปดาห์ สำหรับเก็บรวมรวมข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล



ภาพที่ 3 ตัวอย่างการเก็บรวมรวมข้อมูล

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

4.5.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ ใช้ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4.5.2 สถิติที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ ใช้ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และร้อยละ

4.5.3 สถิติที่ใช้ในการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นสูตร KR-20

4.5.4 สถิติที่ใช้ในการหาค่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการ ใช้ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

5. ผลการวิจัย

5.1 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

จากการดำเนินการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการนี้ ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจประเมินคุณภาพ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการในด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านละจำนวน 3 ท่าน แสดงผลได้ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 คุณภาพด้านเนื้อหาของชุดฝึกปฏิบัติการ (โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน)

รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ถูกต้องชัดเจน	4.33	0.58	ดี
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	4.33	0.58	ดี
3. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน	4.00	0.00	ดี
4. ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเอง	5.00	0.00	ดีมาก
5. ภาษาที่ใช้ถูกต้อง ชัดเจน สื่อความหมายและเข้าใจได้ง่าย	4.33	0.58	ดี
6. มีการนำเสนอรูปภาพในใบงานอย่างเหมาะสม เช่น ขนาด ความคมชัด เป็นต้น	4.67	0.58	ดีมาก
7. เนื้อหาในสื่อ AR มีความสอดคล้องกับใบงาน	4.33	0.58	ดี
8. มีการออกแบบให้เกิดการเรียนรู้แบบปฏิบัติได้จริง	4.67	0.58	ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.46**	**0.44**	**ดี**

จากตารางที่ 1 พบว่าชุดฝึกปฏิบัติการนี้มีคุณภาพด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับดี ($\bar{X}$ = 4.46, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่จัดอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเอง ($\bar{X}$ = 5.00, S.D. = 0.00) และมีการนำเสนอรูปภาพในใบงานอย่างเหมาะสม เช่น ขนาด ความคมชัด เป็นต้น และมีการออกแบบให้เกิดการเรียนรู้แบบปฏิบัติได้จริง ($\bar{X}$ = 4.67, S.D. = 0.58) รองลงมาระดับดี คือ มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ถูกต้องชัดเจน เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ภาษาที่ใช้ถูกต้อง ชัดเจน สื่อความหมายและเข้าใจได้ง่าย และเนื้อหาในสื่อ AR มีความสอดคล้องกับใบงาน ($\bar{X}$ = 4.33, S.D. = 0.58)

ตารางที่ 2 คุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อของชุดฝึกปฏิบัติการ (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน)

รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. ชุดทดลองมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในใบงาน	4.33	0.58	ดี
2. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสม	5.00	0.00	ดีมาก
3. จัดวางตำแหน่งอุปกรณ์อย่างเหมาะสม	4.33	0.58	ดี
4. ใช้สีและขนาดของตัวอักษรบนบอร์ดทดลองอย่างเหมาะสม	4.33	0.58	ดี
5. มีความแข็งแรง ทนทาน	4.00	0.00	ดี

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
6. มีความปลอดภัยในการใช้งาน	4.33	0.58	ดี
7. แผงอุปกรณ์มีอุปกรณ์ให้ทดลองครอบคลุมใบงานทดลอง	4.67	0.58	ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.54**	**0.53**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 2 พบว่าชุดฝึกปฏิบัติการนี้มีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยรวมในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.54 , S.D. = 0.53) โดยรายการที่อยู่ในระดับดีมาก มีจำนวน 2 รายการประเมิน คือ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสม ($\overline{X}$ = 5.00, S.D. = 0.00) และแผงอุปกรณ์มีอุปกรณ์ให้ทดลองครอบคลุมใบงานทดลอง ($\overline{X}$ =4.67, S.D.=0.58) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีความแข็งแรง ทนทาน ($\overline{X}$ = 4.00 , S.D. = 0.00)

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของชุดฝึกปฏิบัติการนี้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ท่าน แบ่งเป็นด้านเนื้อหาจำนวน 3 ท่าน และด้านเทคนิคการผลิตสื่อจำนวน 3 ท่าน ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คุณภาพโดยรวมของชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ด้านการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. ด้านเนื้อหา	4.46	0.44	ดี
2. ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ	4.54	0.53	ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.50**	**0.49**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการนี้ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.50 , S.D. = 0.49)

5.2 ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการนี้ ซึ่งวิเคราะห์จากประสิทธิภาพของกระบวนการที่ได้จากการทดลองแต่ละใบงานการทดลอง โดยแบ่งเป็นปฏิบัติร้อยละ 80 และทฤษฎีร้อยละ 20 แสดงได้ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

คนที่	คะแนนเต็ม (ร้อยละ)	ใบงานที่ 1 (ร้อยละ)	ใบงานที่ 2 (ร้อยละ)	ใบงานที่ 3 (ร้อยละ)	เฉลี่ยรวม	เกณฑ์ร้อยละ	ผลการประเมิน
1	100	84.57	82.66	92.00	86.41	80	ผ่าน
2	100	87.05	89.34	82.67	86.35	80	ผ่าน
3	100	84.38	81.33	88.00	84.57	80	ผ่าน
4	100	94.86	80.00	85.33	86.73	80	ผ่าน
5	100	92.19	98.67	89.34	93.40	80	ผ่าน
6	100	83.24	90.67	86.66	86.86	80	ผ่าน
7	100	80.76	80.66	90.67	84.03	80	ผ่าน
8	100	85.71	82.66	88.00	85.46	80	ผ่าน
$\overline{X}$	100	86.60	85.75	87.83	86.73	80	ผ่าน

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม พบว่านักศึกษาที่เป็นประชากรในการทดลอง จำนวน 8 คน สามารถทำคะแนนของประสิทธิภาพกระบวนการซึ่งได้จากคะแนนแต่ละใบงานมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.73 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง

เสริม ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพคือ ผู้เรียนทุกคนมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้

5.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการนี้ แสดงได้ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา (ใบงานการทดลอง)			
1. ใบงานการทดลองมีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง	4.13	0.35	มาก
2. ใบงานการทดลองมีขั้นตอนการทดลองที่ชัดเจน	4.50	0.53	มากที่สุด
3. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน	4.88	0.35	มากที่สุด
4. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน	4.38	0.74	มาก
5. สื่อ AR มีความน่าสนใจ กระตุ้นผู้เรียน	4.50	0.53	มากที่สุด
6. เนื้อหามีประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้	4.50	0.53	มากที่สุด
7. เนื้อหาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	4.38	0.74	มาก
ด้านแผงอุปกรณ์สำหรับการทดลอง			
1. การจัดวางอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการใช้งาน	4.75	0.46	มากที่สุด
2. การเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม	4.25	0.71	มาก
3. ความทันสมัย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน	4.25	0.71	มาก
4. ความปลอดภัย ความแข็งแรงของชุดฝึกปฏิบัติการ	4.00	1.07	มาก
5. ชุดฝึกปฏิบัติการสามารถเห็นการทำงานได้จริง	4.50	0.53	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.42**	**0.61**	**มาก**

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการนี้ พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.42, S.D. = 0.61) โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ($\bar{X}$ = 4.88, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ การจัดวางอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการใช้งาน ($\bar{X}$ = 4.75, S.D. = 0.46) รายการที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดเท่ากันคือ ขั้นตอนการทดลองที่ชัดเจน, สื่อ AR มีความน่าสนใจ และเนื้อหามีประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ ($\bar{X}$ = 4.50, S.D.=0.53) ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ในทุกรายการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แสดงเห็นว่าชุดฝึกที่พัฒนาขึ้นสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียนได้ในระดับมาก

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการวิจัย

6.1.1 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 และด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ซึ่งค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่านมีความสอดคล้องกันสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งนี้ช่วยยืนยันความเชื่อมั่นของข้อมูลที่นำเสนอว่ามีความเที่ยงตรง นอกจากนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยยังผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับด้วยสูตร KR-20 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.88 แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงมากเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

6.1.2 การประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม การประเมินคะแนนระหว่างเรียนจากใบงานการทดลองทั้ง 3 ใบ และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 45 ข้อ มีค่าประสิทธิภาพโดยผู้เรียนจำนวนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 86.73 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้

6.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

6.2 อภิปรายผลการวิจัย

6.2.1 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ซึ่งจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ($\bar{X}$ = 4.46, S.D. = 0.44) เนื่องจากผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร่วมกับการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง แล้วนำมาจัดแบ่งเนื้อหาและกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้เหมาะสม ทำให้มีเนื้อหามีความสอดคล้องกับวิชาที่เรียน และมีการออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้จริง จึงทำให้ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา (ใบงานการทดลอง) อยู่ในระดับดี และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.54 , S.D. = 0.53) ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการออกแบบตามกรอบแบบ ADDIE Model อย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2567 ที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพ และการคัดเลือกอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมมาจัดวางบนแผงฝึกอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ชุดฝึกมีความเป็นรูปธรรมและช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของชุดฝึกปฏิบัติ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.50, S.D. = 0.49) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จตุพร ไกรวัน (2567, น. 4) ที่ได้วิจัยเรื่องชุดฝึกปฏิบัติการวงจรพัลส์สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 มีผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านใบงานการทดลอง อยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.83, S.D. = 0.33) และด้านแผงอุปกรณ์สำหรับการทดลอง อยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.80, S.D. = 0.40) และงานวิจัยของ (สิริพร อั้งโสภา และคณะ, 2565, น. 11) ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐานการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์และการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น สำหรับนักเรียน ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ชุดฝึกปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.52, S.D. = 0.52) ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดทดลองที่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน และสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนด พบว่าการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการฯที่มีขั้นตอนการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด จะส่งผลให้สื่อนั้นมีมาตรฐานสูงและมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสำหรับการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน เป็นการสนับสนุนได้ว่าการนำชุดฝึกปฏิบัติ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ที่ได้จากวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช้สอนทดลองการปฏิบัติการได้ต่อไป

6.2.2 ชุดฝึกปฏิบัติ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนทุกคน (ร้อยละ 100) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 เฉลี่ยร้อยละ 86.73 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เข้ามาเสริมในใบงานช่วยเปลี่ยนเนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้เป็นภาพเสมือนจริงที่จับต้องได้ ทำให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน เช่น การเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง (Fusion Splice) ได้ชัดเจนและสามารถทบทวนซ้ำได้ตามต้องการ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความเข้าใจที่แม่นยำ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นวรัตน์ วิทยาคม, 2567, น. 38) ที่ระบุว่าการใช้สื่อ AR ช่วยแก้ปัญหากระบวนการที่เป็นนามธรรมโดยการสร้างภาพเสมือนจริงให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ได้ทันที และงานวิจัยของ (วรรณวิศา วัฒนสินธุ์, 2565, น. 85) ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีความ

จริงเสริม เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ที่ระบุว่าการใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงร่วมกับชุดฝึกปฏิบัติการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญ

6.2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการ FTTB ที่เสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 8 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.42, S.D. = 0.61) ทั้งนี้เนื่องจากชุดฝึกและใบงานได้รับการออกแบบให้ทันสมัยและมีขั้นตอนการทดลองที่ชัดเจน การมีเทคโนโลยี AR ช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ (Interactive Learning) ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณธาธาร จันทร์ศรีทอง, 2565, น. 104) ที่ได้วิจัยเรื่องบทเรียนเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อเตรียมความรู้ เรื่องสารกึ่งตัวนาและไดโอด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ก้องเกียรติ หิรัญเกิด และคณะ, 2566, น. 21) ที่พบว่าการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้ได้ทันที และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้คำชี้แนะและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่เสมอมา ขอบคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่านที่กรุณาประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการ ทั้งด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ที่สนับสนุนสถานที่และขอบคุณบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการวิจัย สุดท้ายนี้ขอขอบใจนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 8 คนที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้ชุดฝึกปฏิบัติการจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี

8. ข้อเสนอแนะ

ในการทำวิจัยครั้งต่อไปควรมีการพัฒนาสื่อ AR ให้ครอบคลุมเนื้อหาการแก้ปัญหา (Troubleshooting) ในระบบ FTTB ที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อยกระดับทักษะการวิเคราะห์ของผู้เรียน และควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการแบบปกติ กับกลุ่มที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการเสริมเทคโนโลยี AR เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรมในวงกว้าง

9. เอกสารอ้างอิง

ก้องเกียรติ หิรัญเกิด, ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล, และ พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย. (2566). *การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา*. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์, 5(3), 10-24.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2565). *รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรในประเทศไทย ปี 2565*. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

กระทรวงแรงงาน. (2560). *ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)*. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.

จตุพร ไกรวัน. (2567). *ชุดฝึกปฏิบัติการวงจรพัลส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567.* (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณธาธาร จันทร์ศรีทอง. (2565). *บทเรียนเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อเตรียมความรู้ เรื่องสารกึ่งตัวนำและไดโอด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง*. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ดุสิต ขาวเหลือง, สกนธ์ชัย ชะนวล, และ นันทรัตน์ เจริญกุล. (2562). *การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี AR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาอาชีวศึกษา*. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, 3(1), 1-10.

นวรัตน์ วิทยาคม. (2567). *การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ในรายวิชาเทคโนโลยีการสร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี*. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 16(2), 38-52.

วรรณวิศา วัฒนสินธุ์. (2565). *การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น*. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, 6(2), 142-150.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน). (2567). *มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม*. สืบค้นจาก https://tpqi-net.tpqi.go.th

สิริพร อั้งโสภา, สุรพล บุญลือ, และ กาญจนา นาคประดา. (2565). *การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐานการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์และการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ*. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมศึกษา, 15(3), 58-69.

ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์

THE PRACTICAL TRAINING KIT FOR TOYOTA COMS ELECTRIC VEHICLE LIGHTING SYSTEM

กุลนิษฐ์ บุญเต็ม* วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ อภิรัฐ ลิ่มมณี และวาสณา บุญส่ง

Kunlanit Buntem*, Visut Sunthornkanokphong, Apirat Limmanee and Wasana Boonsong

66036003@kmitl.ac.th, wisuit.su@kmitl.ac.th, apirath.li@kmitl.ac.th, and wasana.bo@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Engineering Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66036003@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างชุดฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ให้สามารถจำลองการทำงานของระบบได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดำเนินการหาคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ยังมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบท้ายบทเรียนกับคะแนนสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน และท้ายที่สุดคือการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้า รหัสวิชา 30143-0003 จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ใบงานการทดลอง แบบประเมินคุณภาพสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการการทำงานระบบไฟสัญญาณสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกปฏิบัติการการทำงานระบบไฟสัญญาณสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้ารุ่นคอมส์ มีคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ ($\overline{X}$ = 4.71, S.D. = 0.39) แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับสูง โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่า คะแนนสอบท้ายบทเรียนและคะแนนสอบปลายภาคเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง (r = 0.722) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านชุดฝึกปฏิบัติการ ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการทางความรู้ที่ต่อเนื่องและคงทน ส่งผลให้ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีในระหว่างเรียนมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการสอบปลายภาคเรียนด้วยเช่นกัน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.66, S.D. = 0.48)

คำสำคัญ: ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบไฟส่องสว่าง, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2567, คุณภาพ, ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบท้ายบทเรียนกับคะแนนสอบปลายภาคเรียน, ความพึงพอใจ

ABSTRACT

The primary objective of this research was to develop a practical training kit for the lighting system of the Toyota COMS electric vehicle, designed to accurately simulate system functions. The study further aimed to evaluate the quality of the training kit against established standards, examine the correlation between post-lesson test scores and final examination results, and assess student satisfaction to guide future instructional media development. The research sample consisted of 23 students enrolled in the "Low Voltage Electricity in Electric Vehicles" course (Course Code: 30143-0003) in the Electric Vehicle Technology program at Toyota Automotive Technological College. The research instruments included the Toyota COMS lighting system practical training kit, experimental worksheets, a quality assessment form evaluated by three subject-matter experts, a student satisfaction survey, and a performance evaluation form. Data were analyzed using mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient. The results indicated that the quality of the training kit, as evaluated by the three experts, was at the "Very Good" level ($\overline{X}$ = 4.71, S.D. = 0.39), demonstrating a high degree of expert consensus. Regarding academic achievement, a strong positive correlation was found between post-lesson test scores and final examination scores (r = 0.722) at a statistically significant level, suggesting that learning through the practical training kit effectively promotes continuous and sustainable knowledge development students who performed well during the course tended to succeed in the final examination as well. Overall student satisfaction toward the training kit was at the "Highest" level ($\overline{X}$ = 4.66, S.D. = 0.48).

Keywords: Practical Training Kit Lighting System, Higher Vocational Diploma Curriculum, B.E. 2567, Quality, Correlation between Post-lesson Test Scores and Final Examination Scores, Satisfaction

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากปีการศึกษา พุทธศักราช 2568 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้เปิดหลักสูตรสาขาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเป็นรุ่นแรก ยังไม่มีชุดฝึกปฏิบัติการหลายส่วนในการเรียนการสอนเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟสัญญาณ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างทักษะความปลอดภัยและความเชี่ยวชาญให้แก่ช่างเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษามักประสบปัญหาในการทำความเข้าใจการเชื่อมต่อวงจรและการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ควบคุมกับระบบไฟสัญญาณ หากขาดทักษะการฝึกปฏิบัติที่เสมือนจริง ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง และอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลเสียต่อทั้งความปลอดภัยของผู้ขับขี่และทรัพย์สิน ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างชุดฝึกที่สามารถจำลองการทำงานและวงจรไฟฟ้าจริง เพื่อปิดช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้นำนวัตกรรมระบบควบคุมไฟส่องสว่างจากรถยนต์ไฟฟ้า Toyota COMS ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ระบบแบตเตอรี่แรงดันต่ำที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ มาตกผลึกและต่อยอดสู่การสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเชิงสาธิต ชุดฝึกนี้ถูกออกแบบให้โครงสร้างวงจรสามารถถอดและประกอบได้จริง พร้อมจุดทดสอบ (Test Point) สำหรับการตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นการพัฒนาต่อยอดจากสื่อการสอนแบบเดิมที่เป็นเพียงแผงผังวงจรภาพนิ่ง ให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจำลองการทำงานของระบบไฟส่องสว่าง ได้อย่างครบวงจรตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

การพัฒนาชุดฝึกในครั้งนี้มีจุดเด่นในการเสริมสร้างและต่อยอดความรู้ จากสื่อการสอนแบบเดิมที่มีอยู่ทั่วไป เนื่องจากเป็นการนำอุปกรณ์จริงจากตัวรถมาประยุกต์ใช้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับอุปกรณ์มาตรฐาน และสามารถจำลองการวิเคราะห์ปัญหา

ก่อนการลงมือซ่อมบำรุงจริงในรถยนต์ไฟฟ้าได้ โดยผู้เรียนจะได้ถอด ประกอบวงจรไฟส่องสว่าง รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาของรถยนต์ไฟฟ้า ก่อนที่จะลงมือซ่อมจริง ชุดฝึกที่นำเสนอนี้มีความโดดเด่นในด้านความปลอดภัยจากการใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำ ที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นเรียนรู้ และความสามารถในการจำลองระบบไฟส่องสว่างที่ซับซ้อนของรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างและหาคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์

2.2 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบท้ายบทเรียนกับคะแนนสอบปลายภาคเรียน

2.3 เพื่อหาความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

3.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

การสร้างชุดฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชางานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้า ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวความคิดของ (วัลลภ จันทร์ตระกูล, 2565) มาเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการสร้างชุดฝึกปฏิบัติการโดยมีแนวทางในการออกแบบและการสร้างตามขั้นตอนดังนี้ 1) การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 2) การออกแบบ และสร้างชุดฝึกปฏิบัติการ 3) การทดลองใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ 4) การหาคุณภาพ 5) การวัดผลสัมฤทธิ์

3.2 สมมติฐานการวิจัย

3.2.1 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้ารุ่นคอมส์ ที่สร้างขึ้นมีผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านคุณภาพระดับดีขึ้นไป ($\overline{X} \geq 3.50$)

3.2.2 คะแนนสอบท้ายบทเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษา

3.2.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ อยู่ในระดับมาก ($\overline{X} \geq 3.50$)

3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาของชุดฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน รายวิชางานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้า การวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 ใบงานการทดลอง ดังนี้ ใบงานการทดลองที่ 1 ระบบไฟแสงสว่าง และ ใบงานการทดลองที่ 2 ระบบไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อสร้างและหาคุณภาพ หาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบท้ายบทเรียนกับคะแนนสอบปลายภาคเรียน และความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้ารุ่นคอมส์ มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพเครื่องกลและยานยนต์ ที่ศึกษาทางด้านงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำ ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 125 คน

4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพเครื่องกลและยานยนต์ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้า รหัสวิชา 30143-0003 ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 23 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจสะท้อนถึงคุณภาพของชุดฝึกในการนำไปใช้งานจริงได้อย่างแม่นยำ

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์

4.2.2 แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์

4.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์

4.2.6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ายบทเรียนและปลายภาคเรียน

4.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.3.1 ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวความคิดของวัลลภ จันทร์ตระกูล มาเป็นแนวทางเพื่อสร้างชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหารายวิชางานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้าจากคำอธิบายรายวิชาและสังเขปรายวิชาเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กำหนดใบงานการทดลอง ซึ่งวิเคราะห์ออกมาได้ 2 ใบงาน และแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ 2 ชุด

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ออกแบบชุดฝึกให้ครอบคลุมใบงานการทดลอง

ขั้นตอนที่ 3 สร้างชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์

ขั้นตอนที่ 4 นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมเพื่อแก้ไขและปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 5 นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์

ภาพที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์

จากภาพที่ 1 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภท Battery Electric Vehicle (BEV) ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงบนท้องถนน โดยอุปกรณ์และระบบไฟส่องสว่างทั้งหมดจะถูกติดตั้งอยู่ในตัวถังรถอย่างมิดชิดเพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม

ภาพที่ 2 ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์

จากภาพที่ 2 เป็นการนำอุปกรณ์มาตรฐาน ของระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณจากรถคันจริง ในภาพที่ 1 มาจัดวางใหม่ในรูปแบบของสื่อการสอนเชิงสาธิต โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างจากการเรียนรู้บนรถคันจริง คือ การเปิดเผยโครงสร้างระบบ จุดวัดจุดวิเคราะห์ปัญหา และการเชื่อมต่อวงจร

4.3.2 ใบงานการทดลอง สร้างใบงานให้มีสอดคล้องกับเนื้อหาชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ สร้างขึ้นโดยศึกษาเนื้อหา เอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละใบงาน ซึ่งแต่ละใบงานประกอบไปด้วย หัวเรื่องของการทดลอง ใบเนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อเสนอแนะ ลำดับขั้นตอนการทดลอง คำถามท้ายการทดลอง และการสรุปผลการทดลอง

4.3.3 แบบประเมินคุณภาพ ออกแบบและสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ โดยใช้ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านใบงาน และ ด้านชุดฝึกปฏิบัติการ โดยหลังจากประเมินแล้วจะนำมาหาค่าเฉลี่ย โดยสามารถสรุปความหมายของคุณภาพได้ดังนี้

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.50 – 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.50 – 4.49 คุณภาพอยู่ในระดับ ดี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.50 – 3.49 คุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.50 – 2.49 คุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00 – 1.49 คุณภาพอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง

4.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจ ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ โดยใช้แบบสอบถาม 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert, 2024)

4.3.5 แบบประเมินความสามารถการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ทำการทดลองในแต่ละใบงาน ผลการปฏิบัติตามใบงานการทดลองที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรมของใบงานการทดลอ
ผู้วิจัยได้นำแนวความคิดของ (บุรพร วงศ์เป็ง, 2566) แบบประเมินผลการปฏิบัติตามใบงานการทดลองที่สร้างขึ้นเป็นแบบวัดความสามารถแบบจัดอันดับ คุณภาพ (Rating Scale)

4.3.6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ายบทเรียนและปลายภาคเรียน โดยแบ่งลักษณะของแบบทดสอบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบภาคทฤษฎีและแบบทดสอบภาคปฏิบัติ โดยประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง

ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ตามแนวคิดของ (พูลทรัพย์ นาคนาคา, 2566) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้คะแนนเกณฑ์การตัดสินดังนี้:

ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกข้อสอบ มีเกณฑ์การคัดเลือกคือ ข้อคำถามที่นำมาใช้ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป สำหรับข้อคำถามที่มีค่าต่ำกว่า 0.50 พิจารณาแก้ไขหรือตัดออกตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) อย่างสมบูรณ์

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นำชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ใบงานการทดลอง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ายบทเรียนและปลายภาคเรียน มาใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพเครื่องกลและยานยนต์ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้า รหัสวิชา 30143-0003 ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 23 คน โดยในการดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะทำการสอน ในส่วนของทฤษฎี ชี้แจงวัตถุประสงค์และสาธิตการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในใบงานการทดลองและอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่าง ก่อนให้นักศึกษาทำการทดลองด้วยตอนเอง หลังจากที่นักศึกษาได้ทำการทดลองครบทุกใบงาน จากนั้นทำใบงานแบบทดสอบและประเมินความพึงพอใจ และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการเก็บรวมรวมข้อมูล

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

4.5.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4.5.2 สถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบท้ายบทเรียนกับคะแนนสอบปลายภาคเรียนโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)

ผู้วิจัยเลือกใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเนื่องจากเป็นสถิติที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลระดับช่วงชั้น (Interval Scale) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและระดับความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ในระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน เพื่อยืนยันว่าการเรียนรู้ผ่านชุดฝึกปฏิบัติการส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญ

4.5.3 สถิติที่ใช้ในการหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ใช้ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

5. ผลการวิจัย

5.1 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ผลการประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ด้านเนื้อหา ด้านชุดฝึกปฏิบัติการ และใบงานการทดลอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน แสดงได้ดังตารางที่ 1-4 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ด้านเนื้อหา

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. ความถูกต้องของเนื้อหา	5.00	0.00	ดีมาก
2. เนื้อหาเข้าใจง่าย มีความเหมาะสมกับผู้เรียน	4.67	0.58	ดีมาก
3. ภาพ/ตัวอย่าง ที่นำมาใช้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน	4.67	0.58	ดีมาก
4. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้	4.33	0.58	ดี
5. ภาษาที่ใช้เหมาะสมเข้าใจง่าย	4.67	0.58	ดีมาก
6. มีการสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน	5.00	0.00	ดีมาก
7. เนื้อหาที่ใช้ ผู้เรียนสามารถนำมาทบทวนความรู้ที่เรียนได้	4.67	0.58	ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.71**	**0.41**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 1 พบว่าชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ด้านเนื้อหามีคุณภาพโดยรวมในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.71, S.D. = 0.41) โดยรายการที่อยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 5.00, S.D.= 0.00) มีจำนวน 2 รายการ คือ ความถูกต้องของเนื้อหา และมีการสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ ($\overline{X}$ = 4.33, S.D. = 0.58) สำหรับรายการประเมินที่มีผลการประเมินด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน ($\overline{X}$ = 4.67, S.D. = 0.58) มีจำนวน 4 รายการ ได้แก่ เนื้อหาเข้าใจง่ายมีความเหมาะสมกับผู้เรียน, ภาพ/ตัวอย่างที่นำมาใช้มีความเหมาะสม, ภาษาที่ใช้เหมาะสมเข้าใจง่าย และเนื้อหาที่ใช้ผู้เรียนสามารถนำมาทบทวนความรู้ที่เรียนได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าชุดฝึกปฏิบัติการนี้มีจุดเด่นทั้งในด้านการออกแบบเนื้อหาและการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับดีมาก

ตารางที่ 2 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ด้านชุดฝึกปฏิบัติการ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. ด้านโครงสร้างและคุณลักษณะ	4.67	0.58	ดีมาก
2. ด้านความปลอดภัย	5	0	ดีมาก
3. ด้านฟังก์ชันและการทำงาน	4.67	0.58	ดีมาก
4. ด้านความสะดวกและการบำรุงรักษา	4.33	0.58	ดี
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.67**	**0.41**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 2 ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ด้านชุดฝึกปฏิบัติการมีคุณภาพโดยรวมในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.67, S.D. = 0.41) โดยรายการที่อยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 5.00, S.D.= 0.00) มีจำนวน 1 รายการ คือ ด้านความปลอดภัย และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความสะดวกและการบำรุงรักษา ($\overline{X}$ = 4.33, S.D. = 0.58) สำหรับรายการประเมินที่มีผลการประเมินด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน ($\overline{X}$ = 4.67, S.D. = 0.58) มีจำนวน 2 รายการ ได้แก่ ด้านโครงสร้างและคุณลักษณะและด้านฟังก์ชันและการทำงาน ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าชุดฝึกปฏิบัติการนี้มีจุดเด่นในด้านการออกแบบชุดฝึกปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับดีมาก

ตารางที่ 3 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ด้านใบงานการทดลอง

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. ด้านเนื้อหาและความถูกต้อง	4.67	0.58	ดีมาก
2. ด้านลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน	5.00	0.00	ดีมาก
3. ด้านการวัดและประเมินผล	4.65	0.55	ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.77**	**0.37**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 3 ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ด้านใบงานการทดลอง มีคุณภาพโดยรวมในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.77, S.D. = 0.37) โดยรายการที่อยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 5.00, S.D.= 0.00) มีจำนวน 1 รายการ คือ ด้านลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการวัดและประเมินผล ($\overline{X}$ = 4.65, S.D. = 0.55)

ตารางที่ 4 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ โดยรวม

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. ด้านเนื้อหา	4.71	0.41	ดีมาก
2. ด้านชุดฝึกปฏิบัติการ	4.67	0.41	ดีมาก
3. ด้านใบงานการทดลอง	4.77	0.37	ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.71**	**0.39**	**ดีมาก**

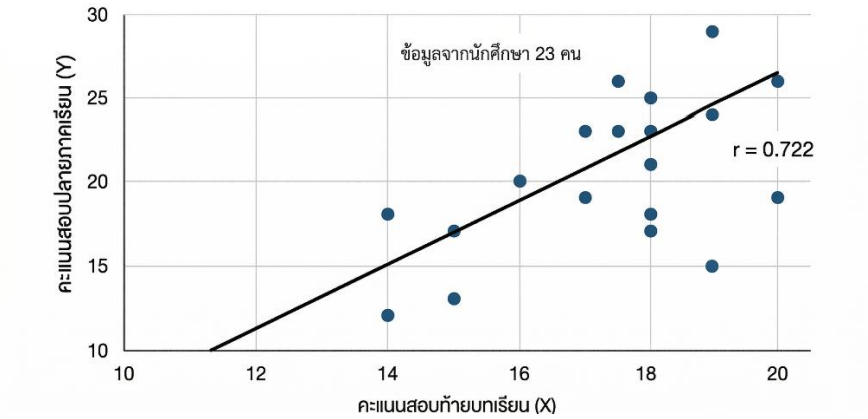
จากตารางที่ 4 พบว่าชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ โดยรวมมีคุณภาพในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.71, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านใบงานการทดลอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\overline{X}$ = 4.77,S.D. = 0.37) มีคุณภาพในระดับดีมาก ด้านเนื้อหา ($\overline{X}$ = 4.71, S.D. = 0.41) มีคุณภาพในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยระดับรองลงมา และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านชุดฝึกปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ($\overline{X}$ = 4.67, S.D. = 0.41) อยู่ในระดับดีมาก สำหรับรายการประเมินที่มีผลการประเมินด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน (S.D. = 0.41) มีจำนวน 2 รายการ ได้แก่ ด้านเนื้อหาและด้านชุดฝึกปฏิบัติการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าชุดฝึกปฏิบัติการนี้โดยรวมมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับดีมาก

5.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบท้ายบทเรียน ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จากการเก็บคะแนนผ่านชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ และคะแนนสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบท้ายบทเรียนกับคะแนนสอบปลายภาคเรียน

คะแนนสอบ	คะแนนเต็ม	$\overline{X}$	S.D.	r_{xy} (Pearson)	ระดับความสัมพันธ์
ท้ายบทเรียน (X)	20	17.35	1.87	0.722*	สูง
ปลายภาคเรียน (Y)	30	20.48	5.2		

จากตารางที่ 5 พบว่านักศึกษามีคะแนนสอบท้ายบทเรียนเฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{X}$ = 17.35) คะแนน และคะแนนสอบปลายภาคเรียนเฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{X}$ = 20.48) คะแนน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่าคะแนนสอบท้ายบทเรียน (x) และคะแนนสอบปลายภาคเรียน (y) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง (r = 0.722) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านชุดฝึกปฏิบัติการ ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการทางความรู้ที่ต่อเนื่องและคงทน ส่งผลให้ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีในระหว่างเรียนมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการสอบปลายภาคเรียนด้วยเช่นกัน เพื่อแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภาพการกระจาย ดังภาพที่ 4



ภาพที่ 4 แผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบท้ายบทเรียน (x) และคะแนนสอบปลายภาคเรียน (y)

จากภาพที่ 4 พบว่าจุดข้อมูลส่วนใหญ่มีแนวโน้มเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงเฉียงขึ้นจากซ้ายไปขวา (Slope เป็นบวก) ซึ่งกราฟไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งคะแนนสอบท้ายบทเรียน (x) และคะแนนสอบปลายภาคเรียน (y) มีความสัมพันธ์กันแบบแปรผันตามกัน อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวก (Positive Linear Correlation) สอดคล้องกับค่า r = 0.722 หมายความว่า นักศึกษาที่ทำคะแนนสอบท้ายบทเรียนที่ได้จากชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ได้สูงและมีแนวโน้มที่จะทำคะแนนสอบปลายภาคเรียนได้สูงตามไปด้วย

5.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ แสดงได้ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์

รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านเนื้อหาและใบงานการทดลอง	4.58	0.51	มากที่สุด
2. ด้านความพึงพอใจต่อตัวชุดฝึกปฏิบัติการ	4.65	0.48	มากที่สุด
3. ด้านความพึงพอใจต่อการนำไปใช้ประโยชน์	4.74	0.44	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.66**	**0.48**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 6 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.66, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความพึงพอใจ

ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\overline{X}$ = 4.74, S.D. = 0.44) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความพึงพอใจต่อตัวชุดฝึกปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ($\overline{X}$ = 4.65, S.D. = 0.48) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านเนื้อหาและใบงานการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ($\overline{X}$ = 4.58, S.D. = 0.51) อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าในด้านความพึงพอใจต่อตัวชุดฝึกปฏิบัติการมีค่า (S.D. = 0.48) ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยรวมของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อตัวชุดฝึกปฏิบัติการมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมของการประเมินทุกด้าน แสดงถึงความเสถียรของผลการประเมินและความเชื่อมั่นได้ของข้อมูลในระดับมากที่สุด

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการวิจัย

6.1.1 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ โดยรวมมีคุณภาพในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านใบงานการทดลอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 มีคุณภาพในระดับดีมาก ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 มีคุณภาพในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยระดับรองลงมา และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านชุดฝึกปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 มีคุณภาพในระดับดีมาก จากการเปรียบเทียบรายด้าน พบว่าชุดฝึกปฏิบัติการมีความโดดเด่นสูงสุดในด้านใบงานการทดลอง ซึ่งมีค่าความสอดคล้องของความคิดเห็นสูงที่สุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ในขณะที่ด้านเนื้อหาและด้านชุดฝึกปฏิบัติการมีระดับการกระจายตัวของความคิดเห็นเท่ากัน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 สะท้อนให้เห็นว่าองค์ประกอบทุกด้านของชุดฝึกปฏิบัติการถูกพัฒนาขึ้นภายใต้มาตรฐานเดียวกันอย่างมีระบบ ส่งผลให้ภาพรวมของสื่อการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและมีความน่าเชื่อถือสูงในการนำไปใช้งานจริง

6.1.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบท้ายบทเรียน ข้อมูลส่วนใหญ่มีแนวโน้มเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงเฉียงขึ้นจากซ้ายไปขวา (Slope เป็นบวก) อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวก (Positive Linear Correlation) สอดคล้องกับค่า r = 0.722 หมายความว่า นักศึกษาที่ทำคะแนนสอบท้ายบทเรียนที่ได้จากชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ได้สูง มีแนวโน้มที่จะทำคะแนนสอบปลายภาคเรียนได้สูงตามไปด้วย ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ที่สร้างขึ้นมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมทักษะและความรู้ความเข้าใจ จนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ

6.1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความพึงพอใจต่อการนำไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.74 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความพึงพอใจต่อตัวชุดฝึกปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยรองลงมา 4.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านเนื้อหาและใบงานการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับมากที่สุด จากการเปรียบเทียบรายด้าน พบว่าระหว่างคุณภาพของสื่อและการยอมรับของผู้ใช้งาน โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำและใกล้เคียงกันในทุกด้าน ยืนยันถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวก ระหว่างการออกแบบชุดฝึกที่ดีและการรับรู้ถึงประโยชน์ของผู้เรียน ส่งผลให้ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2 อภิปรายผลการวิจัย

6.2.1. คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ การที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพในระดับดีมาก โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย ($\overline{X}$ = 5.00) และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ($\overline{X}$ = 5.00) แสดงให้เห็นว่าชุดฝึกนี้ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพเครื่องกลและยานยนต์ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้า รหัสวิชา 30143-0003 ประจำปีการศึกษา 2568 โดยการนำอุปกรณ์จริงจากรถยนต์ไฟฟ้า Toyota COMS มาประยุกต์ใช้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ใช้จริงในอุตสาหกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ วัลลภ จันทร์ตระกูล ที่เน้นกระบวนการออกแบบที่เป็นระบบ

6.2.2 ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบท้ายบทเรียน (X) ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินทักษะปฏิบัติผ่านชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ กับคะแนนสอบปลายภาคเรียน (Y) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r= 0.722) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่กระบวนการฝึกปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านชุดฝึกในเกณฑ์ดี มีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมสูง สอดคล้องกัน ซึ่งแสดงถึงการเกิดการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) โดยผู้เรียนสามารถบูรณาการทักษะการต่อวงจร การวิเคราะห์ปัญหาจากการปฏิบัติและทดลองจริง

6.2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียน การที่ด้านการนำไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.74 บ่งบอกว่าผู้เรียนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก การได้ฝึกกับชุดฝึกที่จำลองจากรถยนต์จริง ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและพึงพอใจในการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ควรใช้ชุดฝึกร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอสาธิตการทำงานของระบบไฟส่องสว่างในรถยนต์ Toyota COMS เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพก่อนลงมือปฏิบัติจริง

7.2 เนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำ แม้จะมีความปลอดภัยสูง แต่ควรเน้นย้ำเรื่องขั้นตอนการตรวจสอบขั้วต่อสายไฟเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

8. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการทำงานระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า รุ่นคอมส์ ทั้งในด้านเนื้อหา ใบงานการทดลอง และชุดฝึกปฏิบัติการ ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

9. เอกสารอ้างอิง

บุรพร วงศ์เป็ง. (2566). *การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา*. วารสาร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 22(1), 45-58.

พูลทรัพย์ นาคนาคา. (2566). *การวัดและประเมินผลทางการศึกษา*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า. (2568). *หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2568*. งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ.

วัลลภ จันทร์ตระกูล. (2565). *การออกแบบและการสร้างชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรม*. จากทฤษฎีสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2567). *มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำ.* กระทรวงศึกษาธิการ.

Aman, A., & Razali, N. (2023). *Development of electric vehicle simulation kits for technical and vocational education training (TVET).* Journal of Engineering Education and Technology, 6(2), 112-125. https://doi.org/10.1016/j.jeet.2023.01.004

Likert, R. (2024). *A technique for the measurement of attitudes*. Archives of Psychology, 140, 1–55. (Original theory referenced in modern educational assessment, 2022).

Toyota Motor Corporation. (2024). *Toyota COMS: Ultra-compact electric vehicle service manual and lighting system specifications*. Toyota Service Information.

การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx

DEVELOPMENT OF FTTx TRAINING SET

พัฒนา ศรีธาราม* อมรชัย ชัยชนะ วาสณา บุญส่ง และพีระวุฒิ สุวรรณจันทร์

Pattana Sritaram*, Amornchai Chaichana, Wasana Boonsong and Peerawut Suwanjan

67036033@kmitl.ac.th, amornchai.ch@kmitl.ac.th, wasana.bo@kmitl.ac.th, and peerawut.su@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Engineering Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 67036033@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx วิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จำนวน 10 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติ 4 ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าประสิทธิภาพ E_1/E_2

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านชุดฝึกปฏิบัติการมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.62, S.D. = 0.51) และด้านใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติการมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน ($\bar{X}$ = 4.80, S.D. = 0.25) ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพกระบวนการ E_1 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E_2 เท่ากับ 82.67/81.55 เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 80/80

คำสำคัญ : ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx , หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567, คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ, ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ

ABSTRACT

The objectives of this research were to develop a high-quality FTTx Training Set and determine the efficiency of FTTx Training Set for the Optical Fiber Communication Systems course, in accordance with the 2024 Higher Vocational Certificate Curriculum of the Office of the Vocational Education Commission. The research sample consisted of 10 second-year students pursuing a Higher Vocational Certificate in Electronics

Technology at Sa Kaeo Technical College, selected through purposive sampling. The research instruments included the FTTx Training Set, four laboratory work sheets, an academic achievement test, and a quality assessment form. Data were analyzed using mean ($\bar{X}$), standard deviation (S.D.), and the E_1/E_2 efficiency formula.

The research findings revealed that the overall quality of the FTTx Training Set was at a very good level, with a mean ($\bar{X}$) of 4.71 and a standard deviation (S.D.) of 0.38. When considering each aspect, it was found that the practical training set aspect was at a very good level ($\bar{X}$ = 4.62, S.D. = 0.51), and the laboratory job sheets aspect was also at a very good level ($\bar{X}$ = 4.80, S.D. = 0.25). Furthermore, the developed FTTx Training Set demonstrated a process efficiency (E_1) and product efficiency (E_2) of 82.67/81.55, which met the established hypothesis of 80/80.

Keywords: FTTx Training Set, Higher Vocational Curriculum 2024, Quality of Training set, Efficiency of Training set

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยในยุคการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันผ่านการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2565, น. 121 - 131) กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงพลวัตดังกล่าว จึงได้ประกาศใช้กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยยึดโยงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา, 2567) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งเทคโนโลยีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเส้นใยแก้วนำแสงในรูปแบบ FTTx (Fiber to the x) ได้เข้ามาทดแทนสายทองแดงแบบดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากรองรับแบนด์วิดท์ (Bandwidth) ได้มหาศาลและมีความสูญเสียของสัญญาณต่ำ (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2566) การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสถาปัตยกรรมโครงข่ายนี้ ส่งผลให้ตลาดแรงงานเกิดความต้องการช่างเทคนิคและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับวิกฤต สถานประกอบการต่างมุ่งแสวงหาบุคลากรที่มีสมรรถนะเชิงปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานติดตั้ง เชื่อมต่อ และวิเคราะห์จุดเสียของโครงข่ายด้วยเครื่องมือขั้นสูงได้อย่างแม่นยำและพร้อมทำงานได้ทันที (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2566)

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รับสนองนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มุ่งเน้น "การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง" ภายใต้แนวคิดเรียนดี มีความสุข ตลอดจนการผลักดันให้ผู้เรียนได้รับการรับรองทักษะสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล จึงได้กำหนดให้ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติในรายวิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง รหัสวิชา 30105 - 2016 อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการ ประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสง ระดับ 2 สาเหตุหลักสืบเนื่องงบประมาณที่จำกัด และนอกจากนี้ยังพบปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ทดแทน หรือชุดจำลองการปฏิบัติงานที่มีความสมจริง สื่อที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทดแทนประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติกับ

อุปกรณ์จริงได้ ส่งผลให้นักศึกษาขาดโอกาสในการฝึกฝนทักษะเชิงปฏิบัติ ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และไม่สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, 2565)

เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านอุปกรณ์การศึกษา แนวทางที่ได้รับการยืนยันทางวิชาการว่ามีประสิทธิภาพ คือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับการสร้างชุดฝึกปฏิบัติการ โดย กมล โพธิเย็น (2564, น 11 - 28) ระบุว่า Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชัย ไก่แก้ว (2566, 30 - 48) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึกทักษะและพบว่า การให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติซ้ำ ๆ บนชุดฝึกที่เป็นรูปธรรม ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้ดีกว่าการเรียนทฤษฎีทั่วไป นอกจากนี้ ในบริบทของสายงานโทรคมนาคม กฤษฎิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย และ ธีรพงษ์ วิริยานนท์ (2564, 116-128) ได้ยืนยันว่าการพัฒนาสมรรถนะอาชีพช่างโทรคมนาคม จำเป็นต้องอาศัยรูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์เพื่อสร้างความชำนาญ ดังนั้น การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ที่สามารถจำลองการทำงานจริงได้ในงบประมาณที่เหมาะสม จึงเป็นการนำข้อค้นพบจากงานวิจัยมาต่อยอดเป็นนวัตกรรม เพื่ออุดช่องว่างทางการศึกษาและเตรียมสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบเครือข่ายให้มีความเสมือนจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการต่อสายและทดสอบระบบได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงในการชำรุดของอุปกรณ์จริง และช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติซ้ำจนเกิดความชำนาญ ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และตอบสนองนโยบายการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx วิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีคุณภาพ

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx วิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1 ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายใยแก้วนำแสงในรูปแบบ FTTx วิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ($\overline{X} \geq 3.50$)

3.2 ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายใยแก้วนำแสงในรูปแบบ FTTx วิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E_1/E_2 ไม่ต่ำกว่า 80/80

4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการสร้างชุดฝึกการเรียนรู้ ของ วัลภล จันทร์ตระกูล (2552) มาเป็นแนวทางในการสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx โดยมีขั้นตอนดังนี้

4.1 กำหนดจุดมุ่งหมายในการนำชุดฝึกไปใช้

4.2 วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกชิ้นส่วนประกอบ

4.3 สร้างต้นแบบและตรวจสอบ

4.4 การเขียนแบบ

4.5 ลงมือสร้างอุปกรณ์

4.6 จัดทำใบงานหรือคู่มือ

4.7 นำไปทดลองใช้

4.8 การปรับปรุงแก้ไข

5. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาชุดฝึกและหาประสิทธิภาพที่มีต่อ ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx วิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

5.1 ขอบเขตการวิจัย

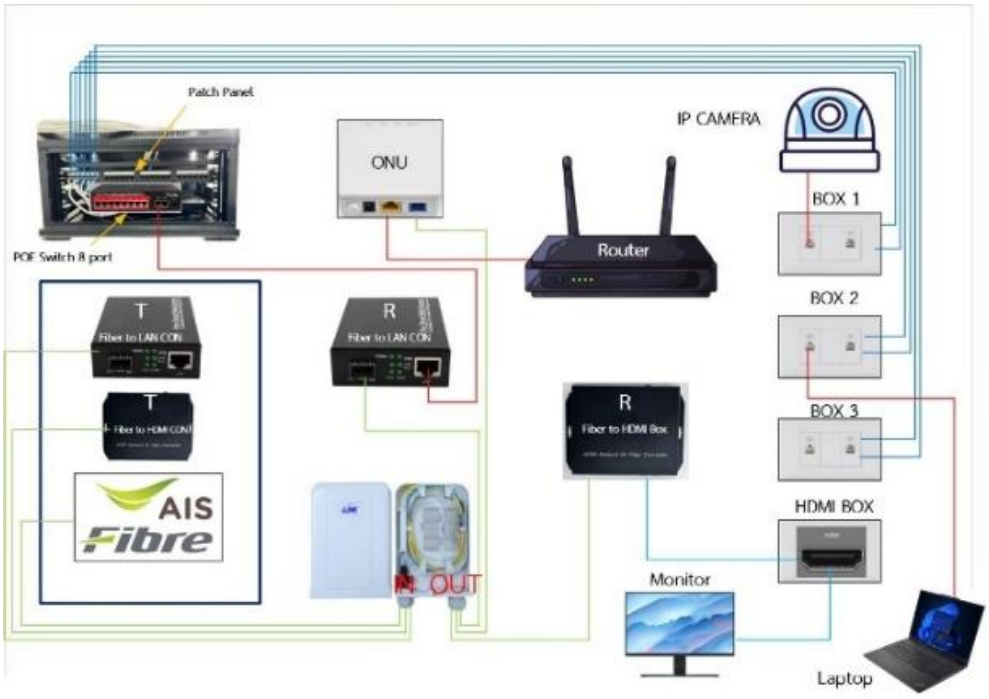
5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ปีการศึกษา 2568 จำนวน 54 คน

5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง รหัสวิชา 30105 – 2016 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 10 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากข้อจำกัดตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา ที่แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและกลุ่มที่เรียนในสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะนักศึกษากลุ่มที่เรียนในสถานศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการทดลองใช้ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ได้อย่างเต็มเวลา ซึ่งเอื้อต่อการสังเกตพฤติกรรม การประเมินทักษะปฏิบัติ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

5.2.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 ในรายวิชา ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง รหัสวิชา 30105 – 2016 โดยวิเคราะห์จาก ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาเพื่อกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และกำหนดใบงาน ซึ่งวิเคราะห์มาได้ 4 ใบงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย FTTx ออกแบบชุดฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมใบงานฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 ทำการสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ขั้นตอนที่ 4 นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุง ขั้นตอนที่ 5 นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อการทดลองจำนวน 5 ท่าน เพื่อทำการประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx



ภาพที่ 1 ต้นแบบในการออกแบบชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx

ภาพที่ 2 ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx

5.2.2 ใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx จำนวน 4 ใบงาน ประกอบด้วย ใบงานที่ 1 การติดตั้งและทดสอบโครงข่าย FTTx พื้นฐาน โดยใช้ ONU, ใบงานที่ 2 การติดตั้งและทดสอบโครงข่าย FTTx พื้นฐาน โดยใช้ Media Converter Fiber to LAN , ใบงานที่ 3 ระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสง (IP Camera Over Fiber) และ ใบงานที่ 4 การประยุกต์ใช้ Fiber Optic สำหรับระบบมัลติมีเดีย (HDMI Extender) โดยส่วนประกอบของใบงานแต่ละใบงานประกอบด้วย

ผลลัพธ์การเรียนรู้จากใบงาน การอ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ สมรรถนะใบงาน จุดประสงค์การเรียนรู้ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมบันทึกผล สรุปผลการปฏิบัติงานและคำถามท้ายการทดลอง

5.2.3 แบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน (Scoring Rubrics) ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดของ อุไร จักษ์มงคล (2557) มาเป็นแนวทางในการสร้าง โดยแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงานนั้นจะสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้กำหนดในแต่ละใบงานจำนวน 4 ใบงาน โดยเกณฑ์การประเมินนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 0 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง, 1 คะแนน หมายถึง พอใช้, 2 คะแนนหมายถึง ดี และ 3 คะแนนหมายถึง ดีมาก

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละใบงาน จำนวนทั้งสิ้น 75 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ มีคำตอบที่ถูกต้อง 1 ตัวเลือก ตอบถูกต้องจะได้ 1 คะแนน หากตอบผิดหรือไม่ตอบ จะได้ 0 คะแนน โดยจะต้องทำการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา จำนวน 3 ท่าน โดยผู้วิจัยได้ทำการเลือกแบบทดสอบจำนวน 45 ข้อ สำหรับใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

5.2.4 แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx และใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติการ โดยผู้วิจัยได้ทำการแบ่งเกณฑ์ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีการประเมินจำนวน 2 ด้าน คือ ด้านชุดฝึกปฏิบัติการและใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติการ หลังจากทำการประเมินแล้ว นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ผลเพื่อหาคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการและใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติการ โดยได้กำหนดระดับคุณภาพดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 คุณภาพอยู่ในระดับ ดี
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 คุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.50 คุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้
ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.49 คุณภาพอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยนำชุดปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx และใบงานปฏิบัติ มาใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง รหัสวิชา 30105 – 2016 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 10 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยได้รับอนุญาตจากสถานศึกษา และแผนกวิชาที่ทำการเก็บข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการสอนในส่วนของภาคทฤษฎี และทำการสาธิตการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ และอธิบายส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์และคำแนะนำในการใช้งาน จากนั้นนักศึกษาทำใบงาน ฝึกปฏิบัติโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยผู้วิจัยจะทำการประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน และหลังจากทำใบงานเสร็จสิ้นแล้วดำเนินการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทำการหาค่าประสิทธิภาพต่อไป

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการเก็บข้อมูล

5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

5.4.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx โดยใช้ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

5.4.2 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx โดยการใช้สูตรตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E_1/E_2 ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซึ่งในการเก็บข้อมูล E_1 ด้วยใบงานจำนวน 4 ใบงาน และเก็บข้อมูล E_2 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 45 ข้อ

6. ผลการวิจัย

6.1 ผู้วิจัยได้นำชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx และใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติจำนวน 4 ใบงานเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อการทดลองจำนวน 5 ท่าน เพื่อประเมินความเที่ยงตรงและคุณภาพของเครื่องมือด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพด้านชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	4.60	0.54	ดีมาก
2. ความถูกต้องทางวิชาการ	4.60	0.54	ดีมาก
3. ลำดับขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ จากง่ายไปยากมีความเหมาะสม	4.80	0.44	ดีมาก
4. ความชัดเจนของคู่มือการใช้งานและใบงานการทดลอง	4.40	0.54	ดี

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
5. เนื้อหาครอบคลุมทักษะของหน่วยการเรียนรู้	4.80	0.44	ดีมาก
6. การจัดวางอุปกรณ์เลียนแบบสถานการณ์จริงได้	4.60	0.54	ดีมาก
7. ชุดฝึกสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัติได้จริง	4.80	0.44	ดีมาก
8. ความแข็งแรงทนทานของโครงสร้างชุดฝึก	4.60	0.54	ดีมาก
9. ขนาดและน้ำหนักมีความเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ	4.40	0.54	ดี
10. ความสะดวกในการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อชำรุด	4.60	0.54	ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	4.62	0.51	ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTxในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.62 , S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับคุณภาพดีมาก จำนวน 8 ข้อ โดยเรียงลำดับตามคะแนนดังต่อไปนี้ ลำดับขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ จากง่ายไปยากมีความเหมาะสม , เนื้อหาครอบคลุมทักษะที่จำเป็นในระบบ (เช่น การ Splice สาย, การวัดค่า Loss) , ชุดฝึกสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัติได้จริง ($\overline{X}$ = 4.80 , S.D. = 0.44) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือความชัดเจนของคู่มือการใช้งานและใบงานการทดลอง , ขนาดและน้ำหนักมีความเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ ($\overline{X}$ = 4.40 , S.D. = 0.54)

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพด้านใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความชัดเจนและวัดผลได้จริง	5.00	0.00	ดีมาก
2. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง ไม่สับสน	5.00	0.00	ดีมาก
3. มีภาพประกอบที่ชัดเจน ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการทำ	4.60	0.54	ดีมาก
4. ใบงานกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหา	5.00	0.00	ดีมาก
5. มีการจัดเวลาสำหรับการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อได้อย่างเหมาะสม	4.40	0.54	ดี
6. คำถามท้ายการทดลองช่วยสรุปบทเรียนและเชื่อมโยงกับทฤษฎีได้ดี	5.00	0.00	ดีมาก
7. มีตารางบันทึกผลการทดลองที่เข้าใจง่ายและครอบคลุมทุกขั้นตอน	5.00	0.00	ดีมาก
8. มีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) ที่ชัดเจนในแต่ละงาน	4.80	0.44	ดีมาก
9. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ระบุในใบงาน สอดคล้องกับที่มีในชุดฝึกจริง	4.40	0.54	ดี
10. ภาษาที่ใช้สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่ายในการสั่งการปฏิบัติงาน	4.80	0.44	ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	4.80	0.25	ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.80 , S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับ คุณภาพดีมาก จำนวน 8 ข้อ โดยเรียงลำดับตามคะแนนดังต่อไปนี้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความชัดเจนและวัดผลได้จริง , ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง ไม่สับสน , ใบงานกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหา , คำถามท้ายการทดลองช่วยสรุปบทเรียนและเชื่อมโยงกับทฤษฎีได้ดี , มีตารางบันทึกผลการทดลองที่เข้าใจง่ายและครอบคลุมทุกขั้นตอน , ($\overline{X}$ = 5.00 , S.D. = 0.00) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดจำนวน 2 ข้อ คือการจัดเวลาสำหรับการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อได้อย่างเหมาะสม , เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ระบุในใบงาน สอดคล้องกับที่มีในชุดฝึกจริง ($\overline{X}$ = 4.40 , S.D. = 0.54)

ตารางที่ 3 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx โดยรวม

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. ด้านชุดฝึกปฏิบัติการ	4.62	0.51	ดีมาก
2. ใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติการ	4.80	0.25	ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม	4.71	0.38	ดีมาก

จากตารางที่ 3 พบว่าคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx โดยรวมมีคุณภาพในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.71 , S.D. = 0.38)

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx

รายการ	จำนวนนักศึกษา (คน)	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ
คะแนนประสิทธิภาพกระบวนการ (E_1)	10	60	49.60	82.67
คะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_2)	10	40	32.62	81.55

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx โดยผู้วิจัยได้เลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จำนวน 10 คน สามารถทำคะแนนของประสิทธิภาพกระบวนการซึ่งได้จากคะแนนแต่ละใบงานมีค่าเฉลี่ย 49.60 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.67 และทำคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ซึ่งได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ย 32.62 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.55 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.67/81.55 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้

7. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

7.1 สรุปผลการวิจัย

7.1.1 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 ในด้านของชุดฝึกปฏิบัติการ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 และด้านใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติการมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10

7.1.2 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E_1) เท่ากับ 82.67 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_2) เท่ากับ 81.55 ซึ่ง เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้

7.2 อภิปรายผลการวิจัย

การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx พร้อมใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติ สามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายได้ดังนี้

7.2.1 ในด้านคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อการทดลอง จำนวน 5 ท่าน พบว่า ชุดฝึกปฏิบัติการมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.62, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ลำดับขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ จากง่ายไปยากมีความเหมาะสม , เนื้อหาครอบคลุมทักษะของหน่วยการเรียนรู้, ชุดฝึกสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัติได้จริง ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ($\overline{X}$ = 4.80, S.D. = 0.44) โดยผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์จากมาตรฐานของรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา สมรรถนะของรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา ระบบสื่อสารด้วย เส้นใยแก้วนำแสง รหัสวิชา

30105 – 2016 ทำให้สามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติงานตามได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เนื้อหาของชุดฝึก ยังครอบคลุมทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสงระดับ 2 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของเอกชัย ไก่แก้ว (2562) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105 - 9004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิด้านชุดฝึกสมรรถนะสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.68, S.D. = 0.39) และงานวิจัยของ สัญญา โพธิ์วงษ์ (2560) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม บอร์ด WD 81-84 วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 2105 - 2111 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่อชุดฝึกสมรรถนะงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม บอร์ด WD 83 อยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.60, S.D. = 0.54) ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันและสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนด เป็นการสนับสนุนได้ว่าการนำชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ที่ได้จากวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ต่อไป

7.2.2 ในด้านคุณภาพของใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อการทดลองจำนวน 5 ท่าน พบว่าพบว่ามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ($\overline{X}$ = 4.80, S.D. = 0.10) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ความชัดเจนของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่สับสน การกระตุ้นทักษะการแก้ปัญหาและคำถามท้ายการทดลองที่ช่วยเชื่อมโยงทฤษฎีได้ดี ($\overline{X}$ = 5.00, S.D. = 0.00) โดยผู้วิจัยได้ทำการออกแบบใบงาน โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานของรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา สมรรถนะของรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้ว นำแสง รหัสวิชา 30105 – 2016 รวมถึง มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสงระดับ 2 ทำให้สามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติงานตามได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การมีตารางบันทึกผลที่ครอบคลุมและมีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) ที่ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน แต่ทว่าในการจัดเวลาสำหรับการปฏิบัติในแต่ละหัวข้ออาจยังต้องปรับให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เนื่องจากทักษะของผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

7.2.3 ในส่วนของประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เมื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จำนวน 10 คน พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.67/81.55 โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ E_1 ที่ร้อยละ 82.67 นั้นแสดงว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานตามใบงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบลำดับเนื้อหาและภาพประกอบที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในขณะที่ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E_2 ที่ร้อยละ 81.55 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชัย ไก่แก้ว (2562) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105 - 9004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 82.07 /80.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx พร้อมใบงานที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติของผู้เรียนได้

8. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย FTTx ทั้งในด้านใบงานปฏิบัติงาน และด้านชุดฝึกปฏิบัติการ ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกลุ่มอาชีพพลังงาน

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

9. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2567, 18 มีนาคม). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2567. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 78 ง. หน้า 1-6.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2567). *หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567*. https://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/30/2567/30100/30105v6.pdf

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2566). *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570).*สำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2566). *รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2566*. สำนักงาน กสทช.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (2566). *รายงานความต้องการทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและดิจิทัล ประจำปี 2566*. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

กมล โพธิเย็น. (2564). Active Learning: การจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21. *วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร*, 19(1), 11-28.

กฤษฎิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย, และ ธีรพงษ์ วิริยานนท์. (2564). การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพช่างโทรคมนาคม. *วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม*, 11(1), 116-128.

เอกชัย ไก่แก้ว. (2566). การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยสัญญาณแอนาล็อกและดิจิทัล. *วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมศึกษา*, 14(2), 30-48.

วัลลภ จันทร์ตระกูล. (2552). *การสร้างชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางช่างอุตสาหกรรม.* กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

อุไร จักษมงคล. (2557). *การประเมินผลการเรียนรู้.* กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). *การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน*. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย.

เอกชัย ไก่แก้ว. (2562). *การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105-9004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา*. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

สัญญา โพธิ์วงษ์. (2560). *การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม บอร์ด WD 81-84 วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 2105-2111 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา*. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก.

ระบบเสาอัจฉริยะสำหรับตรวจวัดสภาพอากาศและเฝ้าระวัง PM 2.5 โดยใช้แพลตฟอร์ม IoT Design

SMART POLE SYSTEM FOR AIR QUALITY MONITORING AND PM 2.5 SURVEILLANCE USING AN IOT DESIGN PLATFORM

ยศพนธ์ โป้มี* พฤฒินันท์ นาชัยฤทธิ์ ภาคภูมินทร์ ณ อุดร ปิยะ จิตธรรมมาภิรมย์
วรวิทย์ สมหา และพรพิมล ฉายรัศมี
Yosapon Pome*, Phruetthinan Nachairit, Pakpumin N U-don, Piya Jitthamapirom,
Worawit Somha, and Pornpimon Chayratsami
66030153@kmitl.ac.th, 66030121@kmitl.ac.th, 66030268@kmitl.ac.th, piya.ji@kmitl.ac.th,
worawit.so@kmitl.ac.th, and pornpimon.ch@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Engineering Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 66030153@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างระบบเสาอัจฉริยะสำหรับตรวจสภาพอากาศและเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 โดยใช้แพลตฟอร์ม IoT Design ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับเซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และฝุ่น PM 2.5 เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และแนวโน้มของค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ ทั้งนี้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บ ประมวลผล และแสดงข้อมูลผ่านหน้าแดชบอร์ดบนเวปบราวส์เซอร์ รวมทั้งรองรับการแจ้งเตือนเมื่อค่าฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานผ่านทางช่องทางอีเมล์ และแอปพลิเคชัน LINE ตลอดจนนำปัจจัยทางสภาพอากาศมาใช้ในการพยากรณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้าในระยะสั้น ด้วยคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม IoT Design ระบบเสาอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นจึงรองรับการทำงานแบบผสมผสาน ที่สามารถประมวลผลและแสดงข้อมูลสภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายส่วนตัว ภายในพื้นที่เพื่อลดความหน่วงของระบบ และสามารถเชื่อมต่อกับคลาวด์ เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลและการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบเสาอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการตรวจวัด เฝ้าระวัง และแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศ รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเรียลไทม์ โดยสามารถแจ้งเตือนเมื่อค่าฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน และพยากรณ์ค่าฝุ่นล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: เสาอัจฉริยะ, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, การตรวจวัด PM 2.5, การตรวจวัดคุณภาพอากาศ, การแจ้งเตือน

ABSTRACT

This paper presents the design and implementation of a smart pole system for air quality monitoring and PM2.5 surveillance using the IoT Design platform developed by King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. The system integrates environmental sensors, including temperature, humidity, wind speed, and PM2.5 sensors, to collect data for analyzing the relationships and trends of PM2.5 levels in the monitored area. The developed system is capable of data acquisition, processing, and visualization through a web-based dashboard. It also supports alert notifications when PM2.5 levels exceed standard thresholds via email and the LINE application. In addition, environmental factors are utilized to predict short-term PM2.5 concentrations. With the capabilities of the IoT Design platform, the proposed smart pole system adopts hybrid architecture, enabling real-time data processing and visualization through a private network to reduce system latency. Furthermore, the system can be connected to a cloud network to support remote access and long-term data storage.

The experimental results demonstrate that the developed smart pole system operates efficiently in monitoring, surveillance, and visualization of air quality data, as well as analyzing relationship between the weather conditions and PM 2.5 levels in real time. The system can generate alerts when PM2.5 concentrations exceed standard thresholds and provide appropriate short-term predictions.

Keywords: Smart Pole, Internet of Things (IoT), PM 2.5 Monitoring, Air Quality Monitoring, Alert Notification

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญปัญหามลภาวะทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในเมืองหลวงและพื้นที่ภาคเหนือ (กระทรวงสาธารณสุข, 2563, น. 1) ซึ่งฝุ่น PM 2.5 และฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ ฝุ่นละอองเหล่านี้ยังเป็นพาหะนำสารอื่นเข้าสู่ร่างกาย เช่น โลหะหนักอันตราย พีเอเอช และสารก่อมะเร็งต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของสารพันธุกรรม และกระตุ้นการอักเสบในร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น ภูมิแพ้ ไซนัส ติดเชื้อเฉียบพลันในระบบหายใจส่วนล่าง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น (มธุรส รุจิรวัฒน์ และคณะนักวิจัย, 2567)

ขณะเดียวกัน แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้รับการผลักดันจากหลายภาคส่วน โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรผ่านระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์และการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบ IoT เสาอัจฉริยะ (Smart Pole) จึงถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ โดยสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM 2.5 ความเร็วลม ความชื้น อุณหภูมิ และเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งข้อมูลแบบทันทีไปยังศูนย์กลางประมวลผลผ่านระบบ IoT ซึ่งช่วยให้ภาครัฐและชุมชนสามารถติดตามและตอบสนองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว (Bedrock Analytics, 2567)

ทั้งนี้ การออกแบบระบบเสาอัจฉริยะ ส่วนใหญ่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อจัดเก็บ วิเคราะห์ และเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ปรเมศวร์ ปรีชญางกูร, 2565) ซึ่งแม้จะมีข้อดีในด้านความสามารถในการบริหารจัดการจากศูนย์กลางและการเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ แต่ในบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านเครือข่าย หรือมีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล การพึ่งพาคลาวด์อาจไม่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งหมด

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบเสาอัจฉริยะ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศ (ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลม) และปริมาณฝุ่น PM 2.5 แล้วนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ตลอดจนออกแบบระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและระบบพยากรณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้าในชั่วโมงถัดไป โดยใช้แพลตฟอร์ม IoT Design ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสนับสนุนระบบการสื่อสารข้อมูลให้รองรับการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Operation) ทั้งในรูปแบบเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) และระบบคลาวด์ (Cloud Networking) ทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต (พรพิมล ฉายรัศมี และคณะ, 2563)

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อออกแบบและสร้างระบบเสาอัจฉริยะสำหรับตรวจวัดสภาพอากาศและเฝ้าระวัง PM 2.5 โดยใช้แพลตฟอร์ม IoT Design

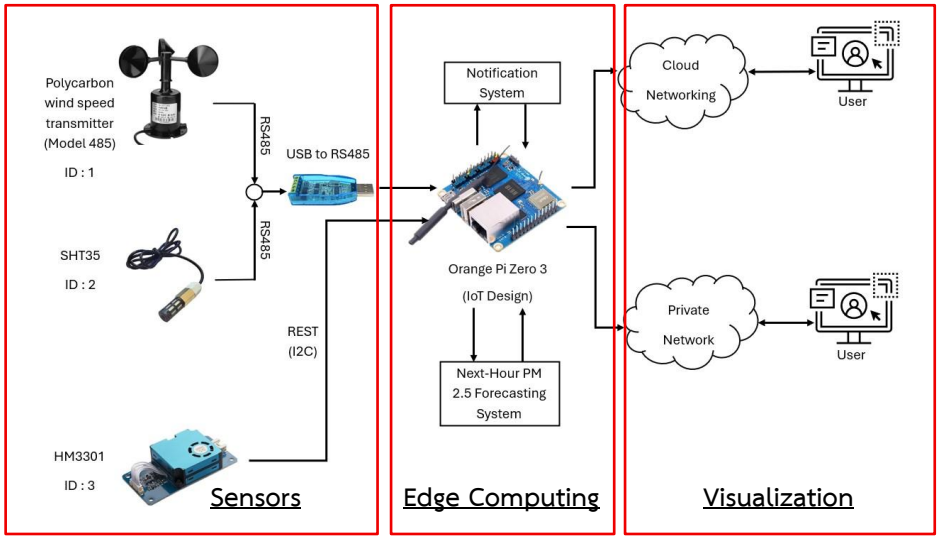
2.2 เพื่อหาความสัมพันธ์และแนวโน้มของสภาพอากาศ (อุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลม) ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณฝุ่น PM 2.5

2.3 เพื่อสร้างการแจ้งเตือนผู้ใช้งานในพื้นที่โดยรอบ เมื่อค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และแอปพลิเคชันไลน์ (LINE)

2.4 เพื่อพยากรณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในชั่วโมงถัดไป โดยใช้ปัจจัยสภาพอากาศ

3. วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 แผนภาพการทำงาน



ภาพที่ 1 แผนภาพโครงสร้างระบบเสาอัจฉริยะตรวจวัดสภาพอากาศและเฝ้าระวัง PM 2.5 โดยใช้ IoT Design

จากภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างระบบเสาอัจฉริยะตรวจวัดสภาพอากาศและเฝ้าระวัง PM 2.5 โดยใช้ IoT Design ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของเซ็นเซอร์ (Sensors) ที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อ 2 ประเภท ได้แก่ การเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล Modbus สำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้น และความเร็วลม และการเชื่อมต่อผ่านสถาปัตยกรรม REST

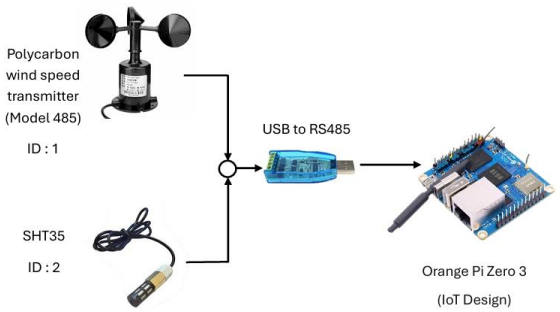
สำหรับเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในส่วนของ Edge Computing จะใช้บอร์ด Orange Pi Zero 3 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (Single Board Computer) ขนาดเล็กที่ประหยัดพลังงาน ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server 22.04 LTS โดยมีการติดตั้งโปรแกรม IoT Design ลงไป เพื่อทำหน้าที่อ่าน รวบรวม จัดเก็บประมวลผลข้อมูล แสดงผล พยากรณ์สถานการณ์ และแจ้งเตือน ส่วนสุดท้ายคือการเข้าถึงหน้าแสดงผลและการตั้งค่าของโปรแกรม IoT Design (Visualization) ที่จะสามารถทำได้ผ่านหน้าเวปบราวส์เซอร์ของผู้ใช้งานบนระบบเครือข่ายส่วนตัว และระบบคลาวด์ โดยรายละเอียดของแต่ละส่วนจะกล่าวต่อไป

3.2 ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์

อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้แบ่งตามโปรโตคอลสื่อสาร โดยเซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศ ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น และเซ็นเซอร์วัดความเร็วลม จะมีการสื่อสารด้วยโปรโตคอล Modbus ในขณะที่เซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 จะมีการสื่อสารด้วยโปรโตคอลแบบ REST

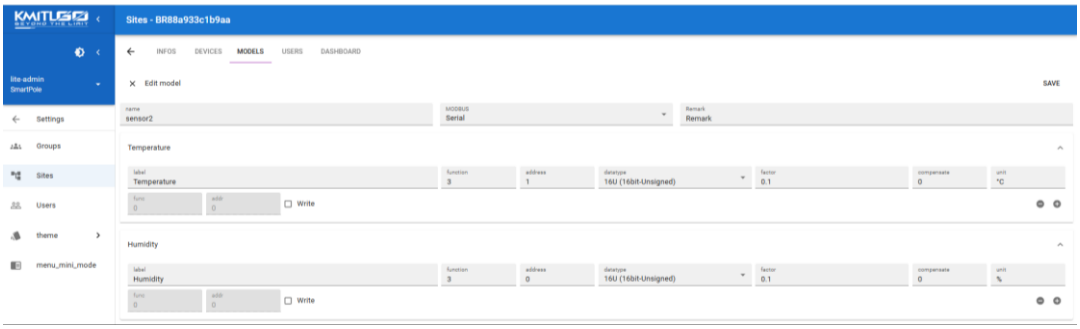
3.2.1 ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศ

ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศประกอบด้วย เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (รุ่น SHT35) และเซ็นเซอร์วัดความเร็วลม (รุ่น Polycarbon Wind Speed Transmitter) จะเชื่อมต่อกับบอร์ด Orange pi zero3 ที่ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม IoT Design ผ่านตัวแปลง USB to RS485 (ID1 และ ID2) ดังแสดงในภาพที่ 2

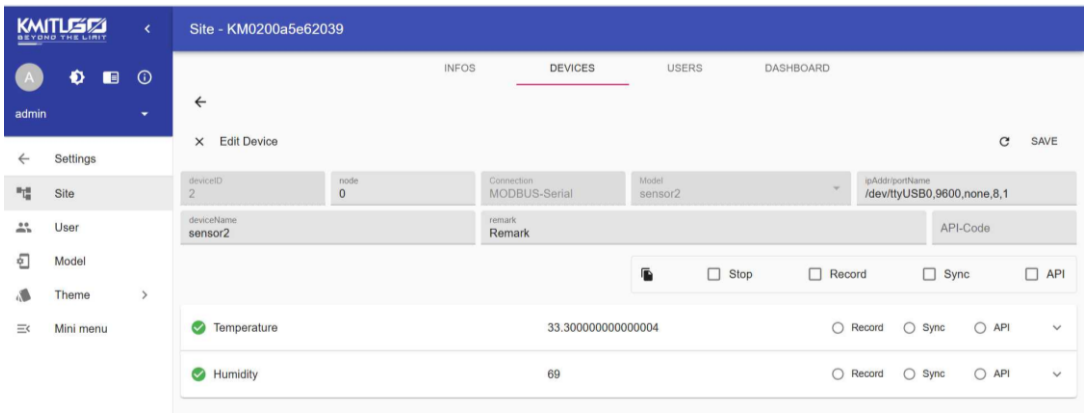


ภาพที่ 2 แผนภาพการส่งข้อมูลผ่านตัวแปลง USB to RS485

การอ่านข้อมูลของชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นและเซ็นเซอร์วัดความเร็วลมบนโปรแกรม IoT Design ที่มีการสื่อสารแบบ Modbus จำเป็นต้องสร้าง Model ของ SHT35 และ Polycarbon wind speed transmitter (Model 485) แล้วจึงสร้าง Devices ไว้สำหรับอ่านข้อมูลของเซ็นเซอร์ ดังภาพที่ 3 และ 4 ตามลำดับ



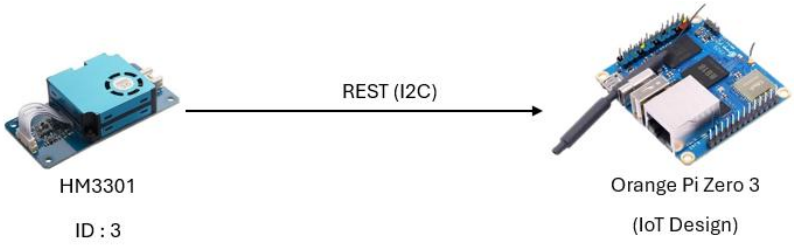
ภาพที่ 3 สร้าง Model ของชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในโปรแกรม IoT Design



ภาพที่ 4 สร้าง Devices ของชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในโปรแกรม IoT Design

3.2.2 อุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM 2.5 (HM3301)

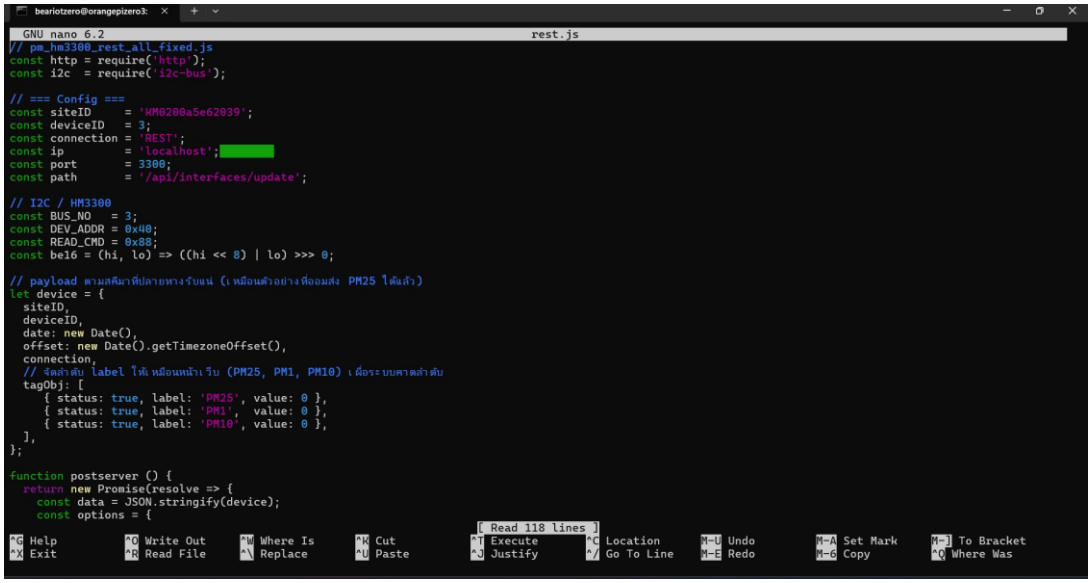
อุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM 2.5 (HM3301) ซึ่งทำหน้าที่วัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กของบริเวณโดยรอบจะเชื่อมต่อกับ Orange pi zero3 ผ่านพอร์ต I2C และสื่อสารแบบ REST ในการส่งข้อมูลของเซ็นเซอร์ไปยังโปรแกรม IoT Design ดังแสดงในภาพที่ 5 (ID3)



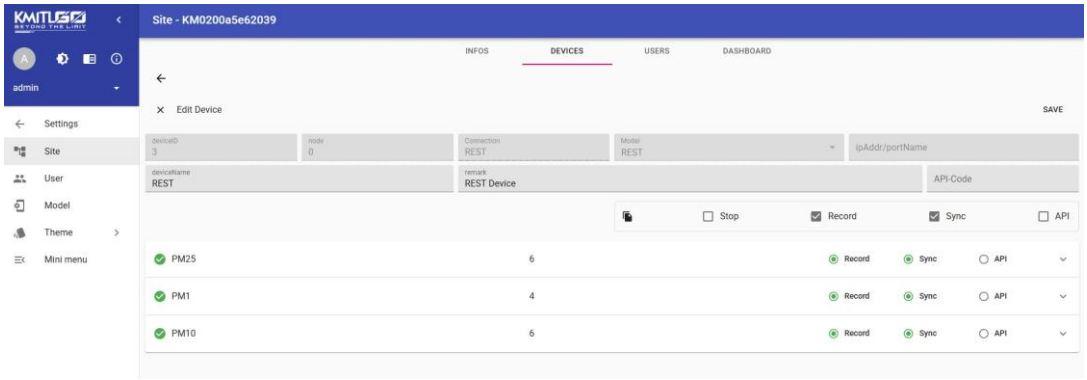
ภาพที่ 5 แผนภาพการส่งข้อมูลของ HM3301

การอ่านข้อมูลของชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM 2.5 บนโปรแกรม IoT Design ระบบจะทำงานผ่านสคริปต์ Node.js ที่ติดตั้งบน Edge Computing เพื่อทำหน้าที่อ่านข้อมูลและส่งต่อไปยังโปรแกรม IoT Design ทั้งนี้ ในการตั้งค่าบนโปรแกรม IoT Design ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Device ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องสร้างโมเดล (Model) ใหม่ เพียงเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเป็น REST จากนั้นกำหนดค่า Device ID และ Label ให้สอดคล้องกับชุดข้อมูลที่ระบุไว้ในไฟล์สคริปต์ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 6 และ 7 ตามลำดับ

หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทวนสอบและปรับเทียบค่า (Calibration) อุปกรณ์เซ็นเซอร์ทุกตัวร่วมกับเครื่องมืออ้างอิง โดยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (SHT35) ทวนสอบกับเครื่อง Digital Thermometer and Hygrometer (DT-3) เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม ทวนสอบกับเครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer รุ่น UNI-T UT373) และเซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM 2.5 ทวนสอบกับเครื่องวัดฝุ่นยี่ห้อ Xiaomi รุ่น MiJia PM2.5 Detector



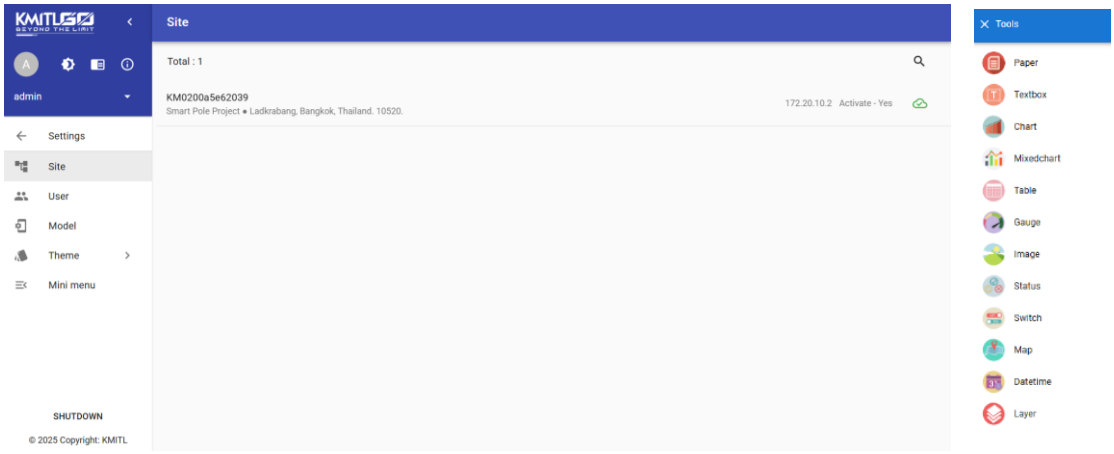
ภาพที่ 6 ไฟล์สคริปต์ Node.js



ภาพที่ 7 สร้าง Devices ของอุปกรณ์เซ็นเซอร์รูปแบบการเชื่อมต่อ REST ในโปรแกรม IoT Design

3.3 Edge Computing

Edge Computing ในงานวิจัยนี้ เลือกใช้บอร์ด Orange Pi Zero 3 (ขนาด RAM 2GB ขึ้นไป) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวขนาดเล็กที่ประหยัดพลังงาน ราคาถูก และมีการสื่อสารได้ทั้งแบบ Ethernet และ Wi-Fi สามารถทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server 22.04 LTS ร่วมกับโปรแกรม IoT Design ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างระบบ IoT แบบเบ็ดเสร็จในตัว (All-in-one) ที่สามารถทำงานทั้งแบบ On-premise และแบบ On-cloud โดยมีความสามารถในการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ รวบรวม บันทึก ประมวลผลข้อมูล แสดงข้อมูลบนหน้าแสดงผล (Dashboard) และแจ้งเตือนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) ซึ่งการสร้างหน้าแสดงผลและการตั้งค่าของเซ็นเซอร์สามารถทำผ่านหน้าเวปบราวส์เซอร์ โดยโปรแกรม IoT Design มีเครื่องมือสำหรับสร้างหน้าแสดงผลข้อมูลหลากหลายรูปแบบได้แก่ กล่องข้อมูล กราฟต่างๆ ตาราง รูปภาพ และอื่นๆ ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 8



ภาพที่ 8 โปรแกรม IoT Design

3.4 ระบบพยากรณ์การเกิดฝุ่น PM 2.5 ในชั่วโมงถัดไป

ผู้วิจัยเลือกใช้ตัวแปรความเร็วลมเป็นปัจจัยหลักในการสร้างสมการสำหรับพยากรณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในชั่วโมงถัดไป โดยใช้ข้อมูลความเร็วลมร่วมกับข้อมูลปริมาณฝุ่น PM 2.5 ของชั่วโมงก่อนหน้าและข้อมูลความเร็วลมในช่วงเวลาปัจจุบัน ในการสร้างสมการพยากรณ์ดังกล่าวอาศัยหลักการทางสถิติที่เรียกว่าการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression) โดยมีรูปแบบสมการ คือ Y=a+bX เพื่อใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ความเร็วลมและปริมาณฝุ่น PM 2.5 และใช้สมการนี้พยากรณ์ค่าของปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในชั่วโมงถัดไป โดยสมการที่ใช้ในการพยากรณ์การเกิดฝุ่น PM 2.5 ในชั่วโมงถัดไป คือ

$$PM2.5_{t+1} = a+b*(WindSpeed_t)$$

โดย

$PM2.5_{t+1}$ คือ ปริมาณฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยที่พยากรณ์ในช่วงเวลาถัดไปอีก 1 ชั่วโมงจากช่วงเวลาปัจจุบัน

a คือ ค่าคงที่ของสมการ ซึ่งแสดงถึงค่าประมาณของฝุ่น PM 2.5 เมื่อค่าความเร็วลมมีค่าเท่ากับศูนย์

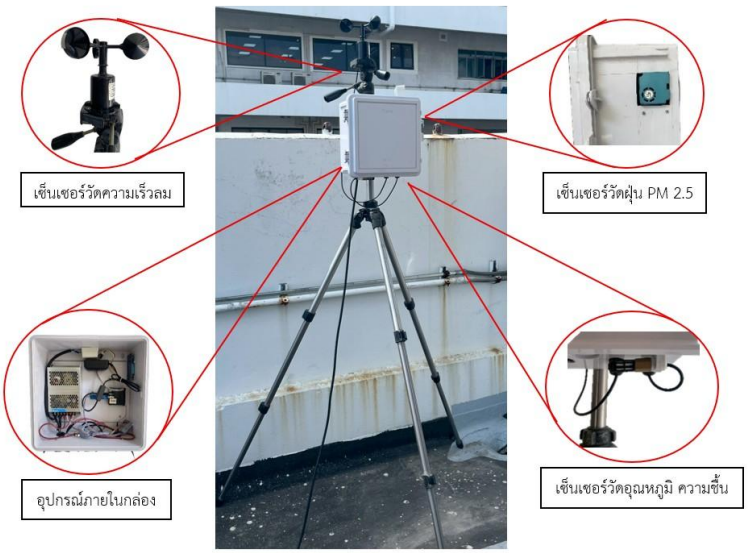
b คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยหรือค่าความชันของสมการ ซึ่งแสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าฝุ่น PM 2.5 เมื่อความเร็วลมเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งหน่วย

$WindSpeed_t$ คือ ค่าความเร็วลมเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่วัดได้ในช่วงเวลาปัจจุบัน

4. ผลการวิจัย

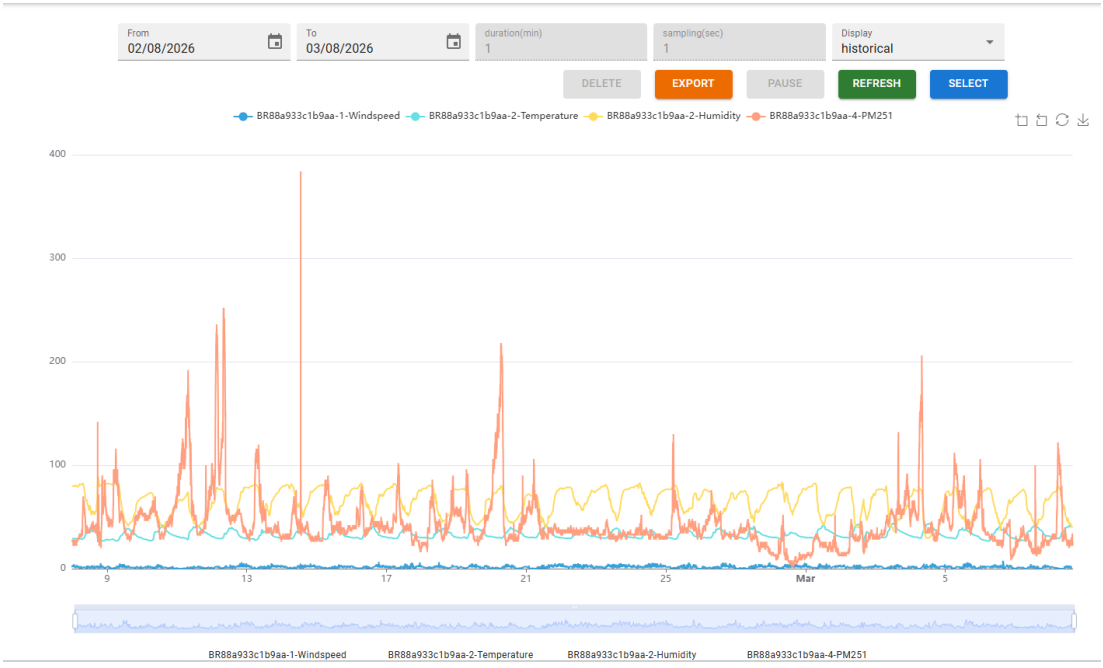
4.1 ทดสอบประสิทธิภาพของระบบในการเก็บข้อมูลจริง

ระบบเสาอัจฉริยะสำหรับตรวจวัดสภาพอากาศและเฝ้าระวัง PM 2.5 โดยใช้แพลตฟอร์ม IoT Design ที่สร้างขึ้นมีลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ประกอบ ดังแสดงในภาพที่ 9



ภาพที่ 9 ติดตั้งระบบเสาอัจฉริยะตรวจวัดสภาพอากาศโดยใช้ IoT Design ในสถานที่จริง

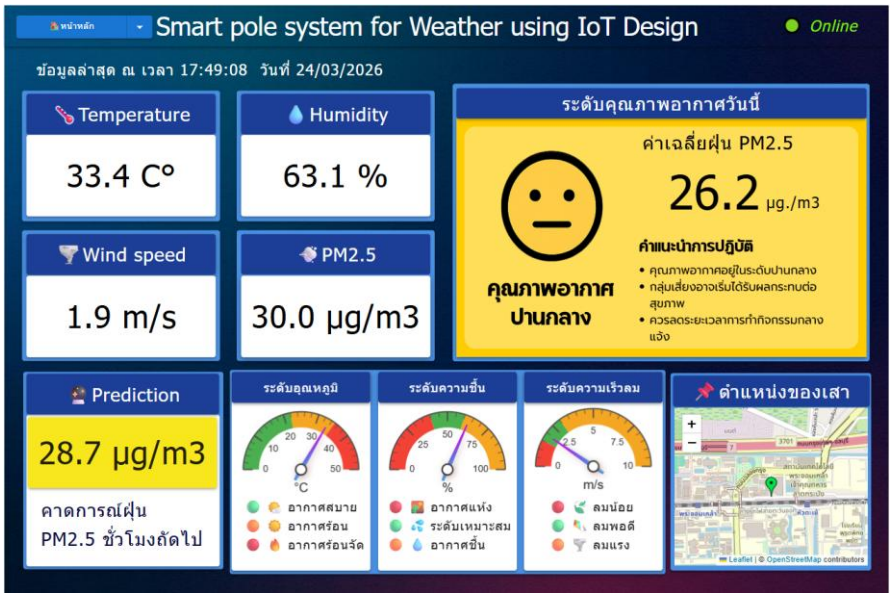
เมื่อนำระบบเสาอัจฉริยะที่สร้างขึ้น ไปติดตั้งในสถานที่จริงและทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2569 พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ โดยชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สามารถตรวจวัดและบันทึกข้อมูลของทุกเซ็นเซอร์ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ดังภาพที่ 10



ภาพที่ 10 การบันทึกข้อมูลของระบบเสาอัจฉริยะตรวจวัดสภาพอากาศโดยใช้ IoT Design เป็นระยะเวลา 1 เดือน

4.2 ผลลัพธ์ของหน้าแสดงผลข้อมูล (Dashboard)

หน้าแสดงผลบนเวปบราวส์เซอร์ของระบบมีการออกแบบให้มีจำนวนทั้งหมด 3 หน้า คือ หน้าหลัก หน้าแสดงข้อมูลย้อนหลัง และหน้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 11-13

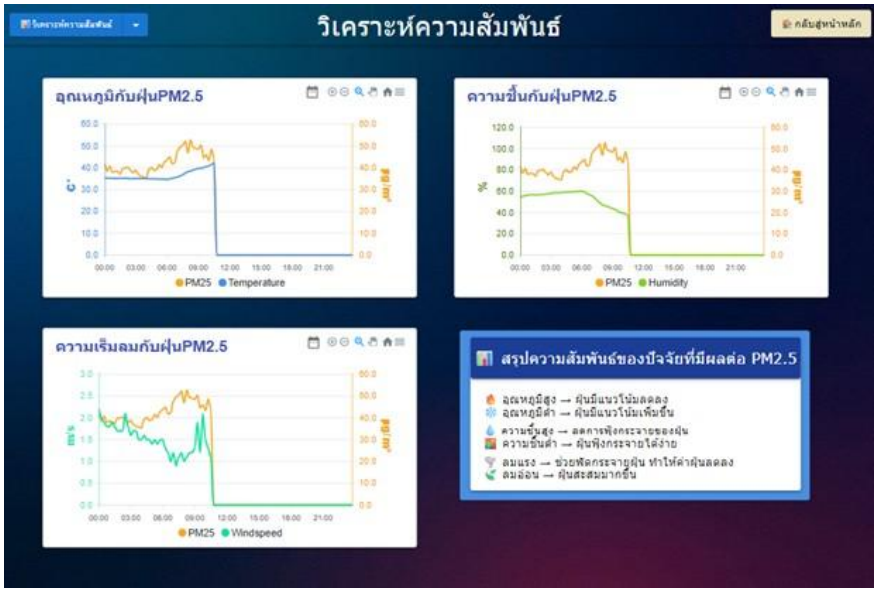


ภาพที่ 11 หน้าแสดงผลข้อมูล หน้าหลัก

ภาพที่ 11 เป็นหน้าแสดงผลข้อมูลหลัก เป็นหน้าจอแรกของระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้ทันที โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์ให้เข้าใจได้รวดเร็วที่สุด เน้นการใช้ตัวเลขขนาดใหญ่ การแบ่งระดับด้วยสี และการใช้มาตรวัด เพื่อให้ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันที

ภาพที่ 12 หน้าแสดงข้อมูลย้อนหลัง

ภาพที่ 12 เป็นหน้าแสดงข้อมูลย้อนหลังจะเป็นส่วนที่การดูข้อมูลย้อนหลังและวิเคราะห์แนวโน้มของสภาพอากาศและค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยนำข้อมูลมาพล็อตลงเป็นกราฟเส้นแทน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตความผันผวนของข้อมูลในแต่ละวัน หรือเลือกดูข้อมูลย้อนหลังตามช่วงเวลาที่ต้องการได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น



ภาพที่ 13 หน้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล

ภาพที่ 13 แสดงหน้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล ออกแบบมาเพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 กับตัวแปรสภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม โดยระบบจะแสดงข้อมูลของพารามิเตอร์เหล่านี้ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตแนวโน้มความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างชัดเจน

4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากชุดเซ็นเซอร์

เมื่อนำชุดข้อมูลที่รวบรวมจากระบบเสาอัจฉริยะตรวจวัดสภาพอากาศตลอดระยะเวลา 1 เดือน มาดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างปัจจัยสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพอากาศที่มีผลต่อปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ติดตั้งระบบเสาอัจฉริยะตรวจวัดสภาพอากาศโดยใช้ IoT Design

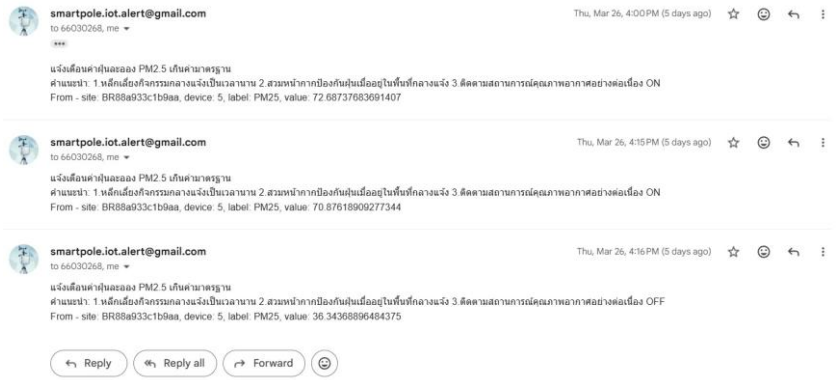
ลำดับ	ปัจจัยสภาพอากาศ	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)	ทิศทางความสัมพันธ์	ระดับความสัมพันธ์
1	ความเร็วลม	-0.268	สัมพันธ์ทางลบ	น้อย
2	อุณหภูมิ	-0.149	สัมพันธ์ทางลบ	น้อยมาก
3	ความชื้นสัมพัทธ์	0.104	สัมพันธ์ทางบวก	น้อยมาก

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์นี้มุ่งเน้นไปที่การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเร็วลม อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ กับตัวแปรตาม คือ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ติดตั้งระบบ จากการวิเคราะห์พบว่า เมื่อความเร็วลมหรืออุณหภูมิในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จะช่วยให้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ลดลง ในทางกลับกัน หากความเร็วลมหรืออุณหภูมิ

ลดลง ปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะมีแนวโน้มสะสมตัวเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าความชื้นในอากาศสูงขึ้น ปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

4.4 ผลลัพธ์ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Notification System)

ข้อกำหนดของการแจ้งเตือนปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้กำหนดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ระดับเกิน 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยการทำงานของระบบประมวลผล ได้กำหนดรอบการทำงานโดยใช้ค่าเฉลี่ยสะสมทุก 15 นาที ระบบจะทำการบันทึกค่าจากเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว และเมื่อครบกำหนด 15 นาที ระบบจะทำการประมวลผลหาค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ หากพบว่าค่าเฉลี่ยมีระดับสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย จะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแอปพลิเคชันไลน์ จากนั้นระบบจะเริ่มเข้าสู่รอบการทำงานใหม่โดยล้างค่าข้อมูลเดิมเพื่อจัดเก็บข้อมูลใน 15 นาทีถัดไป ตัวอย่างผลของการแจ้งเตือนของระบบผ่านอีเมล์และแอพพลิเคชัน LINE แสดงในภาพที่ 14



ภาพที่ 14 การส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชันไลน์

4.5 ประเมินประสิทธิภาพของระบบพยากรณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในชั่วโมงถัดไป

การประเมินประสิทธิภาพระบบพยากรณ์ฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ซึ่งใช้วิธีการในหัวข้อ **3.4** วิธีการทางสถิติแบบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย แล้วนำผลการพยากรณ์ที่ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดจริงรายชั่วโมงเป็นเวลา 10 วัน พบว่าระบบมีค่าความคลาดเคลื่อน (RMSE) อยู่ที่ 5.07 μg/m³ หรือคิดเป็นความคลาดเคลื่อนร้อยละ 17.23 เมื่อประเมินจากค่าความคลาดเคลื่อนแบบบรรทัดฐาน (NRMSE)

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผู้วิจัยสามารถสร้างและพัฒนาระบบเสาอัจฉริยะตรวจวัดสภาพอากาศและเฝ้าระวัง PM2.5 โดยใช้แพลตฟอร์ม IoT Designได้สำเร็จตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยระบบสามารถทำงานผ่านบอร์ด Orange Pi Zero 3 (Edge Computing) ร่วมกับโปรแกรม IoT Design และสามารถเชื่อมต่อเพื่ออ่านค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม และเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างสมบูรณ์ แล้วแสดงผลข้อมูลในแบบผสมผสาน ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้งผ่านเครือข่ายส่วนตัว และระบบคลาวด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อปริมาณฝุ่นมีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนดผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และทางแอพพลิเคชันไลน์ นอกจากนี้ระบบยังสามารถพยากรณ์ปริมาณฝุ่นในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงถัดไป เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการใช้ชีวิตและป้องกันผลกระทบที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ได้

การแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐานของระบบ พบว่าระบบสามารถทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและคำนวณหาค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในทุกรอบ 15 นาที ได้อย่างแม่นยำ โดยเมื่อตรวจพบว่าค่าเฉลี่ยมีระดับสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย ระบบจะดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยพร้อมแนบคำแนะนำในการปฏิบัติตัวไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแอปพลิเคชันไลน์ ของผู้ใช้งานได้ทันทีแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบพบข้อสังเกตเพิ่มเติมในการทำงานของระบบ กล่าวคือ ในบางกรณีที่ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่น PM 2.5 ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ระบบจะยังคงส่งข้อความรายงานค่าเฉลี่ยดังกล่าวไปยังผู้ใช้งาน แต่จะระบุสถานะการแจ้งเตือนเป็น "ปิด (Off)" เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าสถานการณ์ในขณะนั้นยังอยู่ในสภาวะปกติ

จากการเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น พบว่า ปัจจัยทางสภาพอากาศมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของฝุ่น PM 2.5 อย่างชัดเจน โดยความเร็วลมและอุณหภูมิ มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในทิศทางตรงกันข้าม (Negative Correlation) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.268 และ -0.149 ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่า เมื่อความเร็วลมหรืออุณหภูมิในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จะช่วยให้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ลดลง ในทางกลับกัน หากความเร็วลมหรืออุณหภูมิลดลง ปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะมีแนวโน้มสะสมตัวเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (Positive Correlation) ต่อปริมาณฝุ่น PM 2.5 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.104 บ่งชี้ว่าเมื่อความชื้นในอากาศสูงขึ้น ปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดาภา และคณะ (2565) เรื่อง ผลกระทบของสภาพอากาศต่อความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้ Machine Learning ที่ได้ทำการศึกษาปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา และพบข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า ปัจจัยด้านสภาพอากาศ โดยเฉพาะความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และความเร็วลม ล้วนเป็นตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสะสมตัวและความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากการหาความสัมพันธ์ของสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น PM 2.5 แล้ว ทางผู้วิจัยยังได้สร้างแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณฝุ่นล่วงหน้าด้วยหลักการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression) โดยใช้ปัจจัยด้านความเร็วลมเป็นตัวแปรหลัก พบว่าระบบสามารถคำนวณและนำผลลัพธ์ค่าพยากรณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ของชั่วโมงถัดไปมาแสดงผลบนหน้าจอระบบ (Dashboard) ได้จริง นอกจากนี้จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบพยากรณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในชั่วโมงถัดไปด้วยค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 5.07 μ/m^3 เมื่อนำค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวมาคำนวณหารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยแบบบรรทัดฐาน (NRMSE) โดยเทียบกับค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่น PM 2.5 รายชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้จริงทั้งหมด พบว่าระบบพยากรณ์มีความคลาดเคลื่อนคิดเป็นร้อยละ 17.23 ซึ่งพบว่ามีค่าคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะมาจากแบบจำลองที่เลือกใช้เป็นอย่างง่าย และปริมาณข้อมูลที่ทำการทดลองยังไม่มาก

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 การเพิ่มความแม่นยำและลดความคลาดเคลื่อนของระบบพยากรณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในชั่วโมงถัดไป สามารถนำปัจจัยทางสภาพอากาศอื่นๆ (อุณหภูมิและความชื้น) ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของฝุ่น PM 2.5 มาร่วมวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อให้สมการพยากรณ์ครอบคลุมสภาวะแวดล้อมที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.2 ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนเพิ่มเติมเข้ากับระบบเสาอัจฉริยะตรวจวัดสภาพอากาศโดยใช้ IoT Design เพื่อขยายขีดความสามารถให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

6.3 ระบบสามารถสนับสนุนการติดตามสภาพอากาศและการวางแผนป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพจากมลภาวะทางอากาศของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมและเมืองอัจฉริยะได้

7. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงสาธารณสุข. (2563). **คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ปี 2564**. https://shorturl.asia/M2eK1

มธุรส รุจิรวัฒน์ และคณะนักวิจัย. (2567). **PM2.5: วิกฤตฝุ่นละอองในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์.** สืบค้นเมื่อ https://www.cri.or.th/th/articles-20240320/

ปรเมศวร์ ปรีชญางกูร. (2565). **Infrastructure Technology in Smart City.** บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE). https://www.posttoday.com/post-next/innovation/687868

พรพิมล ฉายรัศมี, วรวิทย์ สมหา, และ ปิยะ จิตธรรมาภิรมย์. (2563). **โปรแกรม IoT Design. [ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์].** สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. https://iotdesign.kmitl.ac.th

Bedrock Analytics. (2567). **เสาอัจฉริยะ (Smart Pole) เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการสร้างเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน.** https://bedrockanalytics.ai/th/blog/technology/smart-pole-a-technology-that-supports-the-creation-of-a-smart-city-in-7-areas

ชนิดาภา วินาลัย, ศตวรรษ นันทะเสน และสุดารัตน์ ชาติสุทธิ. (2565). *ผลกระทบของสภาพอากาศต่อความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยใช้ MACHINE LEARNING*. Life Sciences and Environment Journal, 23(2), 409-421. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/248189/169862

ชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

EXPERIMENTAL SET OF USING BASIC SENSORS

ชัชปราชญ์ เดชกล้า* วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ และสุชิน อาจหาญ

Chatchaphart Dachklar*, Wisuit Sunthonkanokpong and Suchin Adhan

64603012@kmitl.ac.th, wisuit.su@kmitl.ac.th and suchin.ad@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Engineering Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: 64603012@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้นที่มีคุณภาพ หาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า (30104-2007) จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ด้านละจำนวน 3 ท่าน แบบทดสอบทางการเรียน ประกอบด้วยแบบทดสอบท้ายแต่ละหน่วยการเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ = 3.93, S.D. = 0.66) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ($\overline{X}$ = 4.27, S.D.= 0.66) ชุดฝึกปฏิบัติการที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.17/85.67 (E1/E2) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80) และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการนี้อยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}$ = 4.60, S.D. = 0.56)

คำสำคัญ: ชุดฝึกปฏิบัติการ, เซนเซอร์เบื้องต้น, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ, ความพึงพอใจ

ABSTRACT

This study aimed to develop an experimental set of using basic sensors, to find the effectiveness of the experimental set of using basic sensors, compare students’ learning achievement before and after using the experimental set, and find students’ satisfaction with the experimental set of using basic sensors. The sample group included 10 first-year high vocational certificate students majoring in electronical power technology at

Kalasin technical college, enrolled in the computer programming in electrical control Course (30104-2007). The research instruments included the experimental set of using basic sensors, a quality evaluation form for experts (by 6 experts: 3 for content quality and 3 for media production techniques), learning assessment tests consisting of unit-end tests for each instructional unit and an achievement test, and a students' satisfaction evaluation form. Statistical analysis included mean, standard deviation, and percentage. The research findings indicated that the experimental set of using basic sensors had good content quality ($\overline{X}$ = 3.93, S.D. = 0.66) and very good media production techniques ($\overline{X}$ = 4.27, S.D.= 0.66). The experimental set of using basic sensors achieved an efficiency of 80.17/85.67 (E1/E2), which met the required criteria of 80/80, and students' satisfaction with the experimental set was at most level ($\overline{X}$ = 4.60, S.D. = 0.56).

Keywords: Experimental set, Basic sensors, Quality, Effectiveness, Satisfaction

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบนโยบายประเทศไทย 4.0 สู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จะเน้นทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) เป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจะเป็นเพียงผู้ที่คอยชี้แนะแนวทางเท่านั้น การเรียนการสอนแบบบูรณาการสหวิชาการเป็นการเชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ ดังเช่น การทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี เป็นต้น ซึ่งการจัดการศึกษาต้องสร้างความพึงพอใจให้ผู้เรียนและท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียน ดังนั้น ทิศทางในการสร้างเด็กยุคประเทศไทย 4.0 เน้นสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่สิ่งที่ยากขึ้น บุคลากรในวงการศึกษาเองจำเป็นต้องเป็นคนที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าพัฒนาความรู้ของตนเอง ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด (พรชัย เจดามานและคณะ, 2559) ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อการศึกษามากยิ่งขึ้น จึงถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ ที่จะนำมาใช้ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านการสอนด้านการปฏิบัติ ที่ควรนำมาใช้ในการจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการให้มีคุณภาพ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านชุดฝึกปฏิบัติการ ได้ลงมือทำ และเห็นภาพมากกว่าในตำราเรียน จึงได้มีแนวคิดในการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 มาประยุกต์ใช้งานกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอภาพ Liquid Crystal Display, Servo Motor, PIR Motion Sensor, DHT11 Module (Digital Temperature and Humidity Sensor), Raindrop Detection Sensor Module, Button Switch Module และ Instruction Media เป็นต้น เพื่อจัดทำเป็นชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น รวมทั้งยังสามารถให้ผู้เรียนได้มีการนำชุดฝึกปฏิบัติการนี้ไปใช้งานได้จริง และเห็นภาพการทำงานของชุดคำสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino อีกด้วย

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้สอนวิชานี้ ประจำวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พบว่าปัญหาหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานี้ต่ำ คือ นักศึกษาขาดทักษะและขาดประสบการณ์การใช้งานจริง ไม่สามารถมองเห็นถึงหลักการทำงานจริงของเซนเซอร์แต่ละตัว เนื่องจากยังไม่มีชุดฝึกปฏิบัติการในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษา จึงมีการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการครั้งนี้ โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเซนเซอร์ต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ไว้ภายใน

ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนและสร้างความรู้ความเข้าใจ ทำให้เห็นภาพการทำงานของเซนเซอร์อย่างถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติการทดลองจริง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้นที่มีคุณภาพ

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

3. กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

3.1.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

ในการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้นนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดตามรูปแบบ ADDIE Model (Seels & Glasgow, 1998) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ การวิเคราะห์ (A : Analysis), การออกแบบ (D : Design), การพัฒนา (D : Development), การทดลองใช้ (I : Implementation), การประเมินผล (E : Evaluation)

3.1.2 กรอบแนวคิดในการหาคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ (ณัฐกร สงคราม, 2557) มาเป็นกรอบแนวคิดในการหาคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ คุณภาพด้านเนื้อหา, คุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ

3.1.3 กรอบแนวคิดในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดของ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) มาเป็นกรอบแนวคิดในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E_1), ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_2)

3.1.4 กรอบแนวคิดในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ

ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดของ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558) เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ที่กล่าวว่าแบบประเมิน หมายถึง ชุดของข้อคำถามที่เป็นข้อความ หรือบางครั้งใช้ภาพเป็นข้อคำถาม สำหรับให้ผู้ตอบตอบโดยการเขียน ซึ่งอาจเขียนตอบเป็นข้อความหรือเป็นเครื่องหมายตามเงื่อนไขที่กำหนด

3.2 สมมุติฐานของการวิจัย

3.2.1 ชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ($\bar{X} \geq 3.50$)

3.2.2 ชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (E_1/E_2) ไม่ต่ำกว่า 80/80

3.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.2.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ($\bar{X} \geq 3.50$)

3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 7 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino IDE)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จอภาพผลึกเหลว (Liquid Crystal Display)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เซนเซอร์ตรวจจับคลื่นรังสี (PIR Motion Sensor)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เซนเซอร์ตรวจจับน้ำฝน (Raindrop Detection Sensor Module)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สวิตช์ปุ่มกด (Button Switch Module)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา หาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้

4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ที่เรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า (30104-2007) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 15 คน

4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ที่เรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า (30104-2007) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 10 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายจากประชากรทั้งหมด

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 ชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

4.2.2 แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ ด้านเนื้อหา, ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ

4.2.3 แบบทดสอบทางการเรียน แบบทดสอบท้ายแต่ละหน่วยการเรียน

4.3 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.3.1 การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น โดยศึกษาทฤษฎีและหลักการของชุดฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์เนื้อหา และกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ โดยเรียงลำดับขั้นตอนการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก สร้างแบบต้นร่างชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น โดยชุดฝึกปฏิบัติการถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานประกอบด้วย Raindrop Detection Sensor , DHT11 , PIR Motion Sensor , Button Switch , Toggle Switch , Potentiometer และมีอุปกรณ์แสดงผลคือ LED , Servo Motor , LCD ซึ่งมีการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ไว้ภายในชุดฝึกปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังรองรับการเรียนรู้รูปแบบเคลื่อนที่ (Mobile Learning) ด้วยระบบสำรองไฟภายในตัว (Integrated Battery System) ทำให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างอิสระในทุกสถานที่ แล้วนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ และนำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ นำชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพชุดฝึกด้านเนื้อหา จำนวน 3 ท่าน และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ จำนวน 3 ท่าน และปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง จึงนำไปใช้ทดลองกับผู้เรียน

ภาพที่ 1 ชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

1. Monitor (หน้าจอแสดงผล)
2. Button Switch
3. Toggle Switch
4. Potentiometer
5. Rain Drop Sensor
6. PIR Motion Sensor
7. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
8. LCD Display
9. Servo Motor
10. LED Module
11. แหล่งจ่ายไฟ 3.3V, 5V, 12V, GND
12. บอร์ดสำหรับการต่อวงจร
13. Keyboard, Touchpad

4.3.2 แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ตามขั้นตอนดังนี้

4.3.2.1 สร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการ โดยกำหนดวัตถุประสงค์และหัวข้อของแบบประเมินคุณภาพทั้งด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2535) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และควรปรับปรุง โดยระดับความคิดเห็นมีระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของการแสดงความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนำคะแนนที่ได้จากการตอบแบบประเมินคุณภาพมาคำนวณหาคะแนนเฉลี่ย ($\bar{X}$) เพื่อประเมินระดับคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ โดยเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก

3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับดี

2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง

1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับพอใช้

1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับควรปรับปรุง

4.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

4.3.3.1 หาความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) โดยศึกษาเอกสารและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อใช้สร้างแบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก กำหนดคะแนนที่ตอบถูกเป็น 1 คะแนน และข้อที่ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบมากกว่าหนึ่งข้อในข้อเดียวกันให้ 0 คะแนน เมื่อแล้วเสร็จ นำไปให้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา จำนวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องโดยใช้หลักเกณฑ์กำหนดความคิดเห็นตามแบบของ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558) ดังนี้ คะแนน +1 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม, 0 แบบทดสอบไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม, -1 แบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม นำแบบทดสอบไปคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ใช้เป็นแบบทดสอบได้ โดยแบบทดสอบที่จัดทำขึ้นจำนวน 30 ข้อ ได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00

4.3.3.2 หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) โดยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ผ่านการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ไปทดลองทดสอบ (Try Out) กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่เคยเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า จำนวน 10 คน แล้วมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก เป็นรายข้อแล้วคัดเลือกข้อที่มีความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนก ตามเกณฑ์ที่กำหนดและเหมาะสม (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558) เพื่อนำไปใช้ในการวิจัย โดยแบบทดสอบที่จัดทำขึ้น จำนวน 30 ข้อ ได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.33 ถึง 0.67 และค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.44 ถึง 0.78

4.3.3.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558) ค่าความเชื่อมั่นในแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่ -1.00 ถึง +1.00 เกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่มีค่ามากกว่า 0.7 ถือว่ามีความเชื่อมั่นสูง โดยแบบทดสอบที่จัดทำขึ้น จำนวน 30 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น (r_{tt}) เท่ากับ 0.76 จากนั้นนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบแล้วนำไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

4.3.4 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้

ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยกำหนดหัวข้อและสร้างแบบ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ (Likert, 1961) แล้วนำแบบประเมินความพึงพอใจ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดฝึกปฏิบัติการนี้ มีขั้นตอนดังนี้

4.4.1 ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาจำนวน 3 ท่าน และด้านเทคนิคการผลิตสื่อจำนวน 3 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการนี้ โดยผู้วิจัยเข้าชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ กับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง เพื่อขอรับคำยืนยันการประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ

4.4.2. นำชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มอบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

4.4.3. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถึงวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เพื่อขออนุญาตเข้าทำวิจัยภายในวิทยาลัยฯ โดยขอนำชุดฝึกปฏิบัติใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้

4.4.4 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนกับหลังเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ t-test Dependent และหาค่าความพึงพอใจ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเก็บรวมรวมข้อมูล

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

4.5.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น โดยใช้ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4.5.2 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น โดยใช้ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และร้อยละ

4.5.3 สถิติที่ใช้ในการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC), ค่าความยากง่าย (p), ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นสูตร KR-20

4.5.4 สถิติ t-test Dependent (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538) โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยการสอนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

4.5.5 สถิติที่ใช้ในการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น โดยใช้ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านละ 3 ท่าน แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น		
		$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1	ความชัดเจนและความถูกต้องของภาพประกอบ แผนภาพวงจร และขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้ในเอกสาร	3.67	0.58	ดี
2	ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในใบงานกับชุดอุปกรณ์เซนเซอร์จริงที่จัดเตรียมไว้	4.33	0.58	ดี
3	การจัดเรียงลำดับเนื้อหาและกิจกรรมการฝึกปฏิบัติมีความต่อเนื่องจากง่ายไปหายากอย่างเหมาะสม	4	1.00	ดี
4	โครงสร้างของหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมีความสมบูรณ์ และมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน	4.00	0.00	ดี
5	การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	3.67	1.15	ดี
รวม		**3.93**	**0.66**	**ดี**

จากตารางที่ 1 พบว่าชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น มีคุณภาพด้านเนื้อหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ($\bar{X}$ = 3.93, S.D. = 0.66) โดยรายการที่ค่าสูงสุดอยู่ในระดับดี ($\bar{X}$ = 4.33, S.D.= 0.58) มีจำนวน 1 รายการ คือ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในใบงานกับชุดอุปกรณ์เซนเซอร์จริงที่จัดเตรียมไว้

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น		
		$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1	การจัดวางองค์ประกอบ (Layout) ของชุดฝึกมีความเป็นระเบียบ น่าสนใจ และง่ายต่อการใช้งาน	4.33	0.58	ดี
2	คุณภาพและความคงทนของวัสดุที่ใช้ทำชุดฝึกปฏิบัติการ (Hardware)	4.33	0.58	ดี
3	ชุดฝึกปฏิบัติการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการลงมือปฏิบัติ (Hands-on) และต่อวงจรได้อย่างถูกต้อง	4.00	1.00	ดี
4	ชุดฝึกปฏิบัติการมีความทันสมัย และเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้เรื่องเซนเซอร์เบื้องต้นได้ดี	4.33	0.58	ดี
5	ความคุ้มค่าและความสะดวกในการใช้งานของชุดฝึกปฏิบัติภาพประกอบสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา	4.33	0.58	ดี
รวม		**4.27**	**0.66**	**ดี**

จากตารางที่ 2 พบว่าชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น มีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ($\bar{X}$ = 4.27, S.D.= 0.66) โดยรายการที่มีค่าสูงสุดอยู่ในระดับดี ($\bar{X}$ = 4.33, S.D.= 0.58) มีจำนวน 4 รายการ คือ การจัดวางองค์ประกอบ (Layout) ของชุดฝึกมีความเป็นระเบียบ น่าสนใจ และง่ายต่อการใช้งาน คุณภาพและความคงทนของวัสดุที่ใช้

ทำชุดฝึกปฏิบัติการ (Hardware) ชุดฝึกปฏิบัติการมีความทันสมัย และเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้เรื่องเซนเซอร์เบื้องต้นได้ดี ความคุ้มค่าและความสะดวกในการใช้งานของชุดฝึกปฏิบัติภาพประกอบสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา

5.2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น จากการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คน โดยตามเกณฑ์ที่กำหนด (E1/E2 ไม่น้อยกว่า 80/80) ซึ่งได้ผลแสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

รายการ	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์ร้อยละ
คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน	10	60	48.10	80.17	80
คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	10	30	25.70	85.67	80

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น เป็นการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถทำคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ย คะแนน 48.10 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.17 และผลการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 25.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.67 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.17/85.67 ซึ่งไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 80/80

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยทดสอบค่าทางสถิติ t-Test for Dependent Sample มีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่เรียนด้วย ชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

คะแนนสอบ	N	คะแนนเต็ม	$\bar{X}$	S.D.	df	t-test for Equality of Means	
						t	Sig.
ก่อนเรียน	10	30	22	1.25	9	9	0.000
หลังเรียน	10	30	25	2.00			

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4 พบว่านักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

5.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น แสดงรายละเอียดในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น (N = 10)		
		$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
1	เนื้อหามีความถูกต้องและครบถ้วน	4.50	0.53	มากที่สุด
2	เนื้อหามีความครอบคลุมและเหมาะสมกับผู้เรียน	4.60	0.52	มากที่สุด
3	เนื้อหามีความทันสมัย	4.40	0.70	มาก
4	รูปแบบการนำเสนอมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน	4.60	0.52	มากที่สุด
5	การนำเสนอของชุดฝึกปฏิบัติการมีความน่าสนใจ	4.40	0.70	มาก
6	ชุดฝึกปฏิบัติการมีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน	4.50	0.71	มากที่สุด
7	ชุดฝึกปฏิบัติการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง	4.80	0.42	มากที่สุด
8	ชุดฝึกปฏิบัติการมีความสะดวกในการใช้งาน	4.50	0.71	มากที่สุด
9	ชุดฝึกปฏิบัติการสามารถช่วยเพิ่มทักษะการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี	4.80	0.42	มากที่สุด
10	ความพึงพอใจโดยภาพรวมของชุดฝึกปฏิบัติการ	4.80	0.42	มากที่สุด
รวม		**4.60**	**0.56**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 5 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.60, S.D. = 0.56) โดยรายการที่มีค่าสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.80, S.D.=0.42) มีจำนวน 3 รายการ คือ ชุดฝึกปฏิบัติการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ชุดฝึกปฏิบัติการสามารถช่วยเพิ่มทักษะการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ความพึงพอใจโดยภาพรวมของชุดฝึกปฏิบัติการ รายการที่มีค่าต่ำที่สุดอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.40, S.D.=0.70) มีจำนวน 2 รายการ คือ เนื้อหามีความทันสมัย การนำเสนอของชุดฝึกปฏิบัติการมีความน่าสนใจ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการวิจัย

6.1.1 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ผลสรุปรวมการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 และการประเมินคุณภาพด้านการผลิตสื่อโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ ตั้งไว้

6.1.2 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ E_1 เท่ากับ 80.17 และ E_2 เท่ากับ 85.67 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E_1/E_2 คือไม่ต่ำกว่า 80/80

6.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6.1.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

6.2 การอภิปรายผลวิจัย

สื่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้

6.2.1 คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) และการประเมินคุณภาพด้านการผลิตสื่อโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

4.27) เนื่องจากรูปแบบของชุดฝึกปฏิบัติการมีความชัดเจน ทั้งในด้านคำอธิบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ และภาพประกอบ ทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ลดความสับสนในการเรียนรู้ และช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ผลการประเมินด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน, 2561)

6.2.2 ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้นที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E_1/E_2) เท่ากับ 80.17/85.67 ซึ่งไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เนื่องจากผู้วิจัยได้ผ่านการออกแบบอย่างมีระบบ พร้อมทั้งตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการนี้ โดยอาศัยหลักการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจน เนื้อหามีความสอดคล้องกับกิจกรรมและแบบประเมินผล อีกทั้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการนำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน, 2561) เรื่องการพัฒนาชุดทดลองและการหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ พบว่าประสิทธิภาพของชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 82.78/92.36 ซึ่งไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 80/80

6.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องมาจากชุดฝึกปฏิบัติการ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองและปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเชิงลึกมากกว่าการเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การที่ผู้เรียนได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทฤษฎีกับการใช้งานจริง ยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและการจดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งชุดฝึกปฏิบัติการได้รับการออกแบบให้มีลำดับขั้นการเรียนรู้จากง่ายไปสู่ยากอย่างเป็นระบบ ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้และทักษะได้อย่างต่อเนื่อง ลดความสับสนในการเรียนรู้ และช่วยให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้การใช้ชุดฝึกปฏิบัติการยังช่วยกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สิริพร อั้งโสภา, 2567) วิจัยเรื่อง การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ และการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6.2.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60) เนื่องมาจากเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ทำให้นักศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้มากกว่าเรียนในตำราเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Likert, 1961) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการรายวิชาสอนเสริมพื้นฐานการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์และการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.45, S.D. = 0.58)

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

7.1.1 ผู้สอนควรชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

7.1.2 ผู้สอนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานของชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้น

7.1.3 ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้จากชุดฝึกปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

7.2.1 ควรเพิ่มเซนเซอร์อื่นๆภายในชุดฝึกปฏิบัติการ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น

7.2.2 ควรเพิ่มจำนวนและความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ผลการวิจัยมีความครอบคลุมและสามารถอ้างอิงได้กว้างขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้คำชี้แนะและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่เสมอมา ขอบคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่านที่กรุณาประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการ ทั้งด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ที่สนับสนุนสถานที่ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 10 คน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้ชุดฝึกปฏิบัติการจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี

9. เอกสารอ้างอิง

กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2561). การพัฒนาชุดทดลองและการหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้บอร์ดคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เฟส. *วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย*, 2(2), 117-128.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). *การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน.* วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. 5(1), 7-19.

ณัฐกร สงคราม. (2557). *การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้.* สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). *การวิจัยเบื้องต้น.* สุวีริยาสานน์.

พรชัย เจดามานและคณะ. (2559). *ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่* 21 : *ไทยแลนด์* 4.0. วารสารหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2(1), 1-14.

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2558). *วิธีการวิจัยทางการศึกษา.* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

รวีวรรณ ชินะตระกูล. (2535). *วิธีวิจัยทางการศึกษา.* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2538). *สถิติวิจัยทางการศึกษา*. สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น.

สิริพร อั้งโสภา. (2567). *การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐานการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์และการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ.* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

Likert, R. A. (1961). *New Patterns of Management*. McGraw-Hill Book Company.

Seels, B. B., & Glasgow, Z. L. (1998). *Making instructional design decisions* (2nd ed.). Merrill.

การออกแบบและการพัฒนาแอปพลิเคชัน OrchidCare

DESIGN AND DEVELOPMENT OF THE ORCHIDCARE APPLICATION

ฐิตารีย์ ศรีตระกูลชัย* ธนัช สายเพ็ชร์ และอรรถพล ฤทธิ์คำรพ

Thitaree Sritrakulchai*, Tanat Saiph and Atthaphon Ritkumrop

thitaree.cin@gmail.com, tanatsaiphet@gmail.com, and atthaphon@kjn.ac.th

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

Kanchanapisek Wittayalai Nakhon Pathom School,

Nakhon Pathom, 73170 Thailand

*Corresponding Author E-mail: thitaree.cin@gmail.com

บทคัดย่อ

การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชในกล้วยไม้สกุลหวายด้วยวิธีดั้งเดิมจำเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้ เชี่ยวชาญหรือเกษตรกรซึ่งอาจทำให้การวินิจฉัยเกิดความล่าช้าและมีโอกาสคลาดเคลื่อนส่งผลต่อคุณภาพและผลผลิต ของ กล้วยไม้ งานวิจัยนี้จึงเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา และ ทดสอบ ประสิทธิภาพ โมเดลปัญญา ประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) สำหรับจำแนกศัตรูพืชในกล้วยไม้สกุลหวาย 2) ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน OrchidCare สำหรับตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชในกล้วยไม้สกุลหวายจากภาพถ่าย และ ใช้งานได้แบบออฟไลน์บนระบบปฏิบัติการ ANDROID และ 3) ทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน OrchidCare ในการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชกล้วยไม้สกุลหวายจากภาพถ่าย และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานผลการวิจัยพบว่า (1) โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง โดย โมเดลจำแนกโรคที่ดอกมีค่าความถูกต้องร้อยละ100 โมเดลจำแนกแมลงศัตรูพืชร้อยละ 99.07 โมเดลจำแนกโรคที่ใบร้อยละ 98.28 และโมเดลจำแนกวัชพืชร้อยละ 95.42 (2) แอปพลิเคชัน OrchidCare สามารถตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชได้ครอบคลุม 20 ประเภท ประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนกล้องสำหรับถ่ายภาพและวิเคราะห์ศัตรูพืชแบบอัตโนมัติ ส่วนคลังความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืช และ คำแนะนำการดูแลกล้วยไม้ และส่วนประวัติการตรวจวินิจฉัยย้อนหลัง โดยรองรับการใช้งาน แบบออฟไลน์ โดยไม่ต้อง พึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ต เมื่อทดสอบในสภาวะจริงด้วยภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟนจำนวน 200 ภาพ ครอบคลุม 20 ประเภท มีค่าความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 89.00 และ (3) ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ 6 คน อยู่ในระดับดี และจากกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้โดยตรง 17 คน อยู่ในระดับดีมาก แอปพลิเคชันนี้ จึงสามารถเป็น เครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยลดเวลาในการวินิจฉัย ลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ และช่วยให้เกษตรกรมือใหม่สามารถ ระบุศัตรูพืชกล้วยไม้สกุลหวายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วด้วยตนเอง

คำสำคัญ: OrchidCare, กล้วยไม้สกุลหวาย,ศัตรูพืชกล้วยไม้, การเรียนรู้เชิงลึก, ปัญญาประดิษฐ์, แอปพลิเคชันเกษตร

ABSTRACT

Traditional diagnosis of diseases and pests in Dendrobium orchids relies heavily on the knowledge and experience of experts or farmers, which may lead to delayed and inaccurate identification, ultimately affecting orchid quality and yield. This applied research therefore aimed to 1) develop and evaluate the performance of artificial intelligence models using Deep Learning techniques for classifying diseases and pests in Dendrobium orchids, 2) design and develop the OrchidCare application for diagnosing diseases and pests in Dendrobium orchids from photographs, with fully offline functionality on the Android operating system, and 3) test the efficiency of the OrchidCare application in diagnosing orchid diseases and pests from photographs and evaluate user satisfaction.

The results showed that (1) the developed AI models achieved high efficiency, with the flower disease classification model reaching 100% accuracy, the insect pest model 99.07%, the leaf disease model 98.28%, and the weed classification model 95.42%. (2) The OrchidCare application can diagnose diseases and pests across 20 categories, featuring three core functions: a camera module for automatic disease and pest detection from photographs, a knowledge base covering orchid diseases, pests, and cultivation guidance, and a diagnosis history log for reviewing past results. The application operates fully offline without requiring an internet connection. When tested under real-world conditions using 200 smartphone-captured images across 20 categories, the application achieved an overall accuracy of 89.00%. (3) User satisfaction evaluation showed that 6 expert users rated the system at a good level, while 17 general users and farmers rated it at an excellent level. The OrchidCare application therefore serves as a digital tool that reduces diagnosis time, decreases reliance on specialists, and enables novice farmers to identify Dendrobium orchid diseases and pests accurately and efficiently on their own.

Keyword: OrchidCare, Dendrobium Orchid, Orchid Diseases and Pests, Deep Learning, Artificial Intelligence, Agricultural Application

1. ความเป็นมาของปัญหา

กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย โดยกระทรวง เกษตรและ สหกรณ์ ได้ประกาศ ให้กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และกำหนดเป้าหมาย มูลค่าการส่งออกไว้ปีละ 10,000 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก 7,500 ล้านบาท และการส่งออกต้นกล้วยไม้ อีก 2,500 ล้านบาท เพื่อผลักดัน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตกล้วยไม้เขตร้อนของโลก (กรมวิชาการเกษตรกระทรวง เกษตรและสหกรณ์, 2550) นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สูงถึง 117 สกุล จำนวน 1,125 ชนิด (วีระชัย ณ นคร, 2551) และในปี พ.ศ. 2567 ประเทศไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้เขตร้อนอันดับ 1 ของโลก โดยมีมูลค่า การส่งออก ผลิตภัณฑ์กล้วยไม้รวมกว่า 2,269 ล้านบาท ในช่วงต้นปี (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2567)สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม การผลิตกล้วยไม้ยังคงเผชิญกับปัญหาศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในรูปแบบของแมลงศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช โดยเฉพาะเพลี้ยไฟฝ้ายและโรคเน่าดำ ซึ่งหากจัดการไม่ถูกต้องจะลดมูลค่าผลผลิตได้มากกว่าร้อยละ 30 (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2566) หากเกษตรกรไม่สามารถระบุและจัดการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อผลผลิตในวงกว้าง ปัญหาสำคัญประการหนึ่งคือศัตรูพืชในกล้วยไม้มีความซับซ้อนและหลากหลาย เช่น

โรคที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium spp. และโรคจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางในการวินิจฉัยและเลือกวิธีควบคุมที่เหมาะสม (กรมวิชาการเกษตร, ม.ป.ป.) เกษตรกรและผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ส่วนใหญ่จึงขาดความสามารถในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง อีกทั้งการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญหรือข้อมูลทางวิชาการยังทำได้ยากในพื้นที่ห่างไกลหรือในสภาวะที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ในการจัดการศัตรูพืชกล้วยไม้ที่ผ่านมา เกษตรกรมักอาศัยการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM) ซึ่งรวมถึงการใช้วิธีกลและการใช้สารเคมีตามรอบการระบาด (สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ และคณะ, 2559) อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกใช้สารเคมีมักขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยด้วยสายตาผ่านคู่มือภาพ หรือการส่งตัวอย่างให้ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัย ซึ่งพบว่าการวินิจฉัยด้วยตนเองมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูงหากขาดประสบการณ์ ส่งผลให้เกิดการใช้สารเคมีผิดประเภทและเกิดปัญหาการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช (กรมวิชาการเกษตร, 2563) นอกจากนี้ การเข้าถึงระบบผู้เชี่ยวชาญผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังเป็นอุปสรรคสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลที่สัญญาณไม่เสถียร ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยเฉพาะการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Networks: CNN) จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการจำแนกภาพถ่ายทางเกษตร เนื่องจากมีความแม่นยำสูงกว่าระบบแบบดั้งเดิม โดย Jmour et al. (2018) และ Lim & Chuah (2018) ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ CNN ในการจำแนกภาพพืชและผลไม้ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่นำ Deep Learning มาใช้จำแนกโรคใบกล้วยไม้ เช่น โรคใบจุดและแอนแทรคโนส ซึ่งให้ความแม่นยำสูงกว่าร้อยละ 90 (พัฒน์นรี ศรีโชคสิทธิกุล, 2564) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่มักพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา และยังขาดการครอบคลุมศัตรูพืชในกล้วยไม้สกุลหวายอย่างครบถ้วน

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน OrchidCare ซึ่งเป็นเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชของกล้วยไม้ ครอบคลุมทั้งแมลงศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกประเภท พร้อมให้ข้อมูลแนวทางการป้องกันและกำจัด ตลอดจนคำแนะนำด้านการปลูกและดูแลรักษากล้วยไม้อย่างครบถ้วน จุดเด่นที่สำคัญคือสามารถทำงานได้แบบออฟไลน์โดยไม่ต้องพึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้เกษตรกรและผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีระบบบันทึกประวัติการตรวจวินิจฉัย เพื่อให้ผู้ใช้ติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชในสวนของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชัน OrchidCare จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีผิดประเภท เพิ่มความรวดเร็วในการวินิจฉัยโรคได้แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการผลิตกล้วยไม้ไทยให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพโมเดลปัญญาประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) สำหรับจำแนกศัตรูพืชในกล้วยไม้สกุลหวาย

2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน OrchidCare สำหรับตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชในกล้วยไม้สกุลหวายจากภาพถ่าย และใช้งานได้แบบออฟไลน์บนระบบปฏิบัติการ Android

2.3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน OrchidCare ที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบคุณภาพของกล้วยไม้สกุลหวาย โดยสามารถระบุศัตรูพืชได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย

3.1 การทบทวนวรรณกรรม

3.1.1 การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการจำแนกภาพทางเกษตร

การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Networks: CNN) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการจำแนกภาพทางการเกษตร เนื่องจากสามารถสกัดคุณลักษณะเด่นจากภาพได้โดยอัตโนมัติ Jmour et al. (2018) พบว่า CNN มีประสิทธิภาพสูงในการจำแนกภาพที่มีความแตกต่างเชิงสี รูปร่าง และพื้นผิว และ Lim & Chuah (2018) ได้ประยุกต์ใช้ Deep Learning ในการจำแนกชนิดของทุเรียนจากภาพถ่ายได้สำเร็จ นอกจากนี้ Muneer & Fati (2020) ยังได้พัฒนาระบบจำแนกพืชสมุนไพรด้วย Deep Learning โดยใช้คุณลักษณะด้านรูปร่างและพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการจำแนกโรคกล้วยไม้โดยเฉพาะ พัฒน์นรี ศรีโชคสิทธิกุล (2564) ได้นำ Deep Learning มาจำแนกโรคใบกล้วยไม้ เช่น โรคใบจุดและแอนแทรคโนส ได้อย่างแม่นยำสูงกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่ยังพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และยังขาดการครอบคลุมศัตรูพืชในกล้วยไม้สกุลหวายอย่างครบถ้วน

3.1.2 การพัฒนาแอปพลิเคชันเกษตรบนอุปกรณ์พกพา

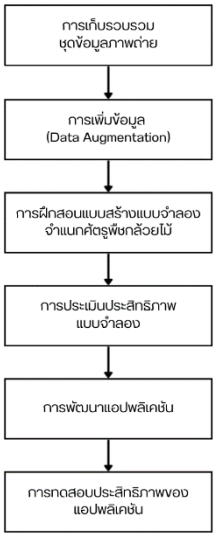
การนำโมเดล Deep Learning ไปใช้งานบนอุปกรณ์พกพาแบบ On-device Inference ช่วยให้ระบบทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งเหมาะสมกับบริบทการใช้งานในพื้นที่เกษตรกรรมที่สัญญาณไม่เสถียร เทคโนโลยี TensorFlow Lite ช่วยแปลงโมเดลให้มีขนาดเล็กลงและประมวลผลได้รวดเร็วบนสมาร์ทโฟน ทำให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้ทุกที่โดยไม่มีข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่อ

3.1.3 การจัดการศัตรูพืชในกล้วยไม้สกุลหวาย

กล้วยไม้สกุลหวายเผชิญกับปัญหาศัตรูพืชที่หลากหลายและซับซ้อน ได้แก่ โรคพืชจากเชื้อรา Fusarium spp. และเชื้อแบคทีเรีย แมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้ง รวมถึงวัชพืชต่างๆ (กรมวิชาการเกษตร, ม.ป.ป.) การจัดการในอดีตอาศัยการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) (สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ และคณะ, 2559) แต่การวินิจฉัยด้วยตนเองโดยขาดประสบการณ์มีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง ส่งผลให้เกิดการใช้สารเคมีผิดประเภทและปัญหาการดื้อยา (กรมวิชาการเกษตร, 2563) งานวิจัยนี้จึงนำเทคโนโลยี AI มาแก้ปัญหาดังกล่าวโดยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในภาคสนาม

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

โดยคณะผู้วิจัยได้ออกแบบกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน (ภาพที่ 1) ได้แก่ (1) การเก็บรวบรวมชุดข้อมูลภาพถ่าย (2) การเพิ่มข้อมูล (Data Augmentation) (3) การฝึกสอนแบบสร้างแบบจำลองจำแนกศัตรูพืชกล้วยไม้ (4) การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง (5) การพัฒนาแอปพลิเคชัน และ (6) การทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

4. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อจำแนกศัตรูพืชกล้วยไม้

4.1.1 การรวบรวมชุดข้อมูล (Data Collection)

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมชุดข้อมูลภาพถ่ายตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โรคพืช แมลงศัตรูพืช และวัชพืช

1. โรคพืช ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรูปภาพตัวอย่างจากสวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิดส์ ครอบคลุมทั้งดอกและใบ โดยรวบรวมทั้งกล้วยไม้ที่มีอาการป่วยและกล้วยไม้ที่มีสุขภาพดี ประกอบด้วย โรคดอกสนิม โรคเน่าดำ โรคใบปื้นเหลือง โรคใบจุด โรคที่เกิดจากเชื้อรา และโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส รวมถึงภาพดอกและใบของกล้วยไม้ที่มีสุขภาพดี

2. แมลงศัตรูพืช ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมภาพถ่ายตัวอย่างจากเว็บไซต์ iNaturalist ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมภาพและข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ประกอบด้วย เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง หนอนกระทู้หอมและ หอยทาก

3. วัชพืช ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมภาพถ่ายของวัชพืชที่พบบ่อยในแปลงปลูกกล้วยไม้สกุลหวายจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ ประกอบด้วย กกทราย คาดตะกั่ว ตะไคร้น้ำ มอส หญ้ากาบหอยตัวเมีย หญ้าดอกขาวเล็ก หญ้าตีนกา หญ้าผักกระสังและเฟิร์น

4.1.2 การเพิ่มข้อมูล (Data Augmentation)

เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลภาพที่มีความหลากหลายและเพียงพอสำหรับการฝึกโมเดล ผู้วิจัยได้ทำการเพิ่มข้อมูลด้วยเทคนิค Data Augmentation เทคนิคการเพิ่มข้อมูลที่ใช้มีดังนี้

1. Flip (Horizontal): พลิกภาพในแนวนอน
2. Rotation: หมุนภาพแบบสุ่มในช่วง -15° ถึง +15°
3. Brightness: ปรับความสว่างแบบสุ่มในช่วง -25% ถึง +25%

4.1.3 กระบวนการฝึกสอน (Training Process)

การสร้างแบบจำลองเป็นการนำข้อมูลที่จัดเตรียมไว้มาทำการประมวลผลเพื่อฝึกสอน และสร้างแบบจำลองเพื่อรู้จำและจำแนกภาพศัตรูพืชที่พบในกล้วยไม้ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN)

ขั้นตอนแรกคือการแบ่งชุดข้อมูลภาพทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลฝึกสอน (Training Set) คิดเป็นร้อยละ 80 ของข้อมูลทั้งหมด สำหรับใช้ในการฝึกสอนแบบจำลอง 2) ข้อมูลตรวจสอบ (Validation Set) คิดเป็นร้อยละ 10 สำหรับใช้ประเมินผลแบบจำลองขณะทำการฝึกสอน 3) ข้อมูลทดสอบ (Test Set) คิดเป็นร้อยละ 10 สำหรับใช้ประเมินผลแบบจำลองหลังจากการฝึกสอนเสร็จสิ้น

จากนั้นได้ทำการจัดเตรียมและแปรรูปข้อมูล (Preprocessing) โดยปรับขนาดภาพทั้งหมดให้มีความละเอียด 224×224 พิกเซล และทำการ Rescale ค่าพิกเซลให้อยู่ในช่วง [0, 1] เพื่อให้แบบจำลองสามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของสถาปัตยกรรมแบบจำลอง ได้เลือกใช้ EfficientNetB0 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึกที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านความแม่นยำและความเร็วในการประมวลผล โดยแบบจำลองจะทำการสกัดคุณลักษณะเด่น (Feature Extraction) จากภาพกล้วยไม้โดยอัตโนมัติผ่านชั้นการประมวลผลหลายชั้น (Hidden Layer) จากนั้นจึงจำแนก (Classification) ประเภทของศัตรูพืชหรือโรคที่ตรวจพบ และแสดงผลลัพธ์ออกมา สำหรับการฝึกสอนแบบจำลอง ได้ใช้ Google Colab Pro ร่วมกับหน่วยประมวลผลกราฟิกประสิทธิภาพสูง โดยกำหนดจำนวนรอบการฝึกสอน (Epochs) เท่ากับ 60 รอบ และขนาดชุดข้อมูลในแต่ละรอบ (Batch Size) เท่ากับ 16

4.2 การออกแบบและการพัฒนาแอปพลิเคชัน OrchidCare

4.2.1 การแปลงแบบจำลองเป็น TFLite

หลังจากทำการฝึกสอนแบบจำลองเสร็จสิ้นได้ทำการบันทึกแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในรูปแบบ SavedModel จากนั้นใช้ TensorFlow Lite Converter ทำการแปลงแบบจำลองดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ .tflite ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีขนาดไฟล์เล็กลงและได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานบนอุปกรณ์พกพา

4.2.2 การพัฒนาแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน OrchidCare พัฒนาด้วย Flutter Framework โดยใช้ Bottom Navigation Bar เป็นเมนูหลัก แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หน้าหลัก (Homepage) สำหรับแสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืชของกล้วยไม้ ส่วนกล้องสำหรับวิเคราะห์ภาพด้วยแบบจำลอง และส่วนประวัติสำหรับแสดงผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา

การนำแบบจำลองไปใช้งานในแอปพลิเคชันใช้แพ็กเกจ tflite_flutter ในการโหลดไฟล์ .tflite และไฟล์ labels.txt โดยแบบจำลองทำงานแบบ On-device Inference ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้ถ่ายภาพหรือเลือกรูปภาพจากคลังภาพ แบบจำลองจะคืนค่าความค่าความเชื่อมั่นของแต่ละคลาสหากค่าความเชื่อมั่น (Confidence) มากกว่าร้อยละ 70 ระบบจะแสดงชื่อโรคหรือศัตรูพืชที่ตรวจพบ แต่หากต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวจะแสดงผลว่าไม่สามารถระบุชนิดได้ สำหรับการจัดเก็บประวัติการวิเคราะห์ แอปพลิเคชันใช้ฐานข้อมูล Hive ในการบันทึกข้อมูลรูปภาพ ชื่อโรคหรือศัตรูพืช และวันที่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูประวัติการวิเคราะห์ย้อนหลังได้

4.3 การทดสอบประสิทธิภาพและการประเมินผลการยอมรับ

4.3.1 การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง

การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองได้ใช้เมตริกการวัดผล 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยำ (Precision) ความครอบคลุม(Recall) และค่า F1-Score โดยมีรายละเอียดดังนี้

Accuracy คือสัดส่วนของจำนวนภาพที่จำแนกได้ถูกต้องทั้งหมดเมื่อเทียบกับจำนวนภาพทั้งหมด แสดงดังสมการที่ (1)

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

Precision คือ สัดส่วนของจำนวนภาพที่แบบจำลองจำแนกว่าเป็นบวกและถูกต้องเมื่อเทียบกับจำนวนภาพ ที่จำแนกว่าเป็นบวกทั้งหมด แสดงดังสมการที่ (2)

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP}$$

Recall คือ สัดส่วนของจำนวนภาพที่จำแนกได้ถูกต้องเมื่อเทียบกับจำนวนภาพที่เป็นบวกจริงทั้งหมด แสดงดังสมการที่ (3)

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN}$$

F1-Score คือค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกระหว่าง Precision และ Recall ใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของแบบจำลองในกรณีที่ข้อมูลแต่ละคลาสมีจำนวนไม่สมดุล แสดงดังสมการที่ (4)

$$F1\text{-}Score = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision+Recall}$$

โดยที่ TP (True Positive) คือ จำนวนภาพที่เป็นบวกจริงและแบบจำลองจำแนกว่าเป็นบวก, TN (True Negative) คือ จำนวนภาพที่เป็นลบจริงและแบบจำลองจำแนกว่าเป็นลบ, FP (False Positive) คือ จำนวนภาพที่เป็นลบจริงแต่แบบจำลองจำแนกว่าเป็นบวก และ FN (False Negative) คือจำนวนภาพที่เป็นบวกจริงแต่แบบจำลองจำแนกว่าเป็นลบ

4.3.2 การทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

คณะผู้วิจัยดำเนินการทดสอบแอปพลิเคชัน OrchidCare โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การทดสอบประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Technical Performance) และการประเมินการยอมรับจากผู้ใช้งานในส่วนแรก เป็นการทดสอบความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) ของโมเดลในการจำแนกศัตรูพืชกล้วยไม้ภายใต้สภาวะจริง โดยใช้ดัชนีวัดค่าร้อยละความถูกต้อง ในส่วนที่สอง เป็นการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน ซึ่งคัดเลือกโดยวิธี การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้ จำนวน 6 คน กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้โดยตรง จำนวน 17 คนคนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ Likert Scale 5 ระดับ (ตามตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนประเมินความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ	ความหมาย
4.50 – 5.00	ดีมาก (Excellent)	แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ควรนำไปใช้งานได้ทันที
3.50 – 4.49	ดี (Good)	แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพในระดับดี สามารถนำไปใช้งานได้
2.50 – 3.49	ปานกลาง (Fair)	แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ควรปรับปรุงบางส่วน
1.50 – 2.49	ต้องปรับปรุง (Poor)	แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพต่ำ ต้องการการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ
1.00 – 1.49	ต้องปรับปรุงมาก (Very Poor)	แอปพลิเคชันไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องพัฒนาใหม่ทั้งหมด

5. ผลการวิจัย

ผลการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 5.1 ผลการพัฒนาระบบตรวจศัตรูพืช 5.2 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน และ 5.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ผลการพัฒนาระบบตรวจศัตรูพืช

5.1.1 การฝึกและพัฒนาโมเดลตรวจโรคที่ดอกกล้วยไม้สกุลหวาย ในการสร้างแบบจำลองเพื่อจำแนกโรคที่ดอกกล้วยไม้ คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ไลบรารี TensorFlow และภาษา Python โดยใช้ชุดข้อมูลภาพรวมทั้งหมด 5,653 ภาพ แบ่งเป็นชุดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ (Training Set) จำนวน 4,944 ภาพ และชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ (Test Set) จำนวน 709 ภาพ วัดประสิทธิภาพแบบจำลองด้วยค่า Accuracy, Precision, Recall และ F1-Score ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลตรวจโรคที่เกิดขึ้นบริเวณดอกกล้วยไม้สกุลหวาย

ลำดับ	โรค	ข้อมูลฝึกสอน	ข้อมูลทดสอบ	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
1	โรคดอกสนิม	1,581	251	100	100	100	100
2	ดอกสุขภาพดี	1,611	227	100	100	100	100
3	NONFLOWER	1,752	231	100	100	100	100
	รวม	**4,944**	**709**	**100**	**100**	**100**	**100**

5.1.2 การฝึกและพัฒนาโมเดลตรวจโรคที่ใบกล้วยไม้สกุลหวาย ในการสร้างแบบจำลองเพื่อจำแนกโรคที่ใบกล้วยไม้ คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ไลบรารี TensorFlow และภาษา Python โดยใช้ชุดข้อมูลภาพรวมทั้งหมด 7,071 ภาพ แบ่งเป็นชุดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ (Training Set) จำนวน 6,711 ภาพ และชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ (Test Set) จำนวน 420 ภาพ วัดประสิทธิภาพแบบจำลองด้วยค่า Accuracy, Precision, Recall และ F1-Score ผลการทดลองแสดงดัง ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลตรวจโรคที่เกิดขึ้นบริเวณใบกล้วยไม้สกุลหวาย

ลำดับ	โรค	ข้อมูลฝึกสอน	ข้อมูลทดสอบ	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
1	โรคเน่าดำ	951	60	96.67	100.00	96.67	98.31
2	โรคใบจุด	960	60	100.00	100.00	100.00	100.00
3	โรคใบปื้นเหลือง	960	60	96.67	100.00	96.67	98.31
4	โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส	960	60	100.00	100.00	100.00	100.00
5	โรคที่เกิดจากเชื้อรา	960	60	100.00	100.00	100.00	100.00
6	ใบสุขภาพดี	960	60	100.00	96.77	100.00	98.36
7	NONLEAF	960	60	100.00	96.77	100.00	98.36
	รวม	**6,711**	**420**	**98.28**	**98.31**	**98.28**	**98.27**

5.1.3 การฝึกและพัฒนาโมเดลตรวจวัชพืชกล้วยไม้สกุลหวาย ในการสร้างแบบจำลองเพื่อจำแนกวัชพืชกล้วยไม้ คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ไลบรารี TensorFlow และภาษา Python โดยใช้ชุดข้อมูลภาพรวมทั้งหมด 52,052 ภาพ แบ่งเป็นชุดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ (Training Set) จำนวน 48,045 ภาพ และชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ (Test Set) จำนวน 4,007 ภาพ วัดประสิทธิภาพแบบจำลองด้วยค่า Accuracy, Precision, Recall และ F1-Score ผลการทดลองแสดงดัง ตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลตรวจวัชพืชกล้วยไม้สกุลหวาย

ลำดับ	วัชพืช	ข้อมูลฝึกสอน	ข้อมูลทดสอบ	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
1	NONWEED	4,968	414	100.00	99.04	100.00	99.52
2	ตะไคร้น้ำ	4,788	400	99.00	99.00	99.00	99.00
3	เฟิร์น	4,785	399	98.00	98.00	98.00	98.00
4	มอส	4,740	395	97.98	97.49	67.98	97.73
5	หญ้าผักกระสัง	4,797	400	96.52	98.48	96.52	97.49
6	หญ้ากาบหอย	4,779	399	95.50	90.95	95.50	93.17
7	ดาดตะกั่ว	4,800	400	94.50	96.43	94.50	95.45
8	กกทราย	4,800	400	92.00	92.46	92.00	92.23
9	หญ้าตีนกา	4,800	400	91.00	89.66	91.00	90.32
10	หญ้าดอกขาวเล็ก	4,788	400	89.55	92.78	89.55	91.14
	รวม	**48,085**	**4,007**	**95.42**	**95.44**	**95.42**	**95.42**

5.1.4 การฝึกและพัฒนาโมเดลตรวจแมลงศัตรูพืชกล้วยไม้สกุลหวาย ในการสร้างแบบจำลองเพื่อจำแนกแมลงศัตรูพืชกล้วยไม้ คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ไลบรารี TensorFlow และภาษา Python โดยใช้ชุดข้อมูลภาพรวมทั้งหมด 26,812 ภาพ แบ่งเป็นชุดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ (Training Set) จำนวน 20,592 ภาพ และชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ (Test Set) จำนวน 739 ภาพ วัดประสิทธิภาพแบบจำลองด้วย ค่า Accuracy, Precision, Recall และ F1-Score ผลการทดลองแสดงดัง ตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลตรวจแมลงศัตรูพืชกล้วยไม้สกุลหวาย

ลำดับ	วัชพืช	ข้อมูลฝึกสอน	ข้อมูลทดสอบ	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
1	หนอนกระทู้	5,264	188	100.00	100.00	100.00	100.00
2	NONPEST	4,900	176	100.00	98.32	100.00	99.15
3	เพลี้ยไฟ	5,200	187	98.40	98.40	98.40	98.40
4	เพลี้ยแป้ง	5,228	188	97.87	99.46	97.87	98.66
	รวม	**20,592**	**739**	**99.07**	**99.05**	**99.07**	**99.05**

5.2 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันจำแนกโรคและศัตรูพืชกล้วยไม้สกุลหวายผ่านการถ่ายภาพจากกล้องสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีหน้าจอหลักแสดงดังภาพที่ 2 (ก) ขั้นตอนการทำงานเริ่มจากผู้ใช้งานกดเลือกส่วนของกล้วยไม้สกุลหวายที่ต้องการตรวจสอบ ดังภาพที่ 2 (ข) จากนั้นผู้ใช้งานใช้กล้องสมาร์ทโฟนถ่ายภาพกล้วยไม้สกุลหวาย จากนั้นแอปพลิเคชันจะตรวจสอบโรคหรือศัตรูพืชโดยการเรียกใช้แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกที่ได้ฝึกสอนไว้ เมื่อประมวลผลภาพเสร็จแล้วจะแสดงผลลัพธ์พร้อมเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำที่หน้าจอกลับไปให้ผู้ใช้ระบบดังภาพที่ 2 (ค) ศัตรูพืชที่แอปพลิเคชันสามารถตรวจได้มี 18 ประเภท ได้แก่ โรคเน่าดำ โรคใบปื้นเหลือง โรคใบจุด โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส โรคที่เกิดจากเชื้อรา โรคดอกสนิม หนอนกระทู้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ หอยทาก กกทราย ดาดตะกั่ว ตะไคร้น้ำ มอส หญ้ากาบหอย หญ้าดอกขาวเล็ก หญ้าตีนกา เฟิร์น หญ้าผักกระสัง แอปพลิเคชันยังมีเมนูให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืชรวมถึงการปลูกและการดูแล แสดงดังภาพที่ 3 (ก) – (ข) นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังมีระบบย้อนหลังเพื่อดูโรคที่เคยตรวจไปแล้วดังภาพที่ 3 (ค)

(ก) **(ข)** **(ค)**

ภาพที่ 2 (ก) หน้าจอหลักแอปพลิเคชัน (ข) หน้าจอเลือกประเภทที่ต้องการตรวจสอบ (ค) หน้าจอผลวิเคราะห์

(ก) (ข) (ค)

ภาพที่ 3 (ก) หน้าจอรายการเลือกข้อมูล (ข) หน้าจอข้อมูลเกี่ยวกับโรค (ค) หน้าจอแสดงผลการตรวจย้อนหลัง

จากผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน พบว่าแอปพลิเคชันสามารถจำแนกและระบุศัตรูพืชจากแต่ละภาพได้แบบอัตโนมัติซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพและวิเคราะห์โรคและศัตรูพืชกล้วยไม้สกุลหวายด้วยตนเองเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

5.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน

การทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การทดสอบความถูกต้องของการจำแนกศัตรูพืชจากภาพถ่ายในสภาวะจริง และส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างผลการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้

5.3.1 ผลการทสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน การทดสอบประสิทธิภาพการจำแนกศัตรูพืชกล้วยไม้สกุลหวาย ซึ่งเป็นการทดสอบถ่ายภาพกล้วยไม้สกุลหวายผ่านกล้องสมาร์ทโฟน โดยใช้ชุดข้อมูล (Validate Data Set) จำนวน 200 ภาพ ประกอบด้วยภาพโรคและศัตรูพืชกล้วยไม้สกุลหวายประเภทละ 10 ภาพ จากผลการบันทึกการทดลองตารางที่ 6 โดยสรุปค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการจำแนกภาพโรคและศัตรูพืชทุกประเภทเท่ากับ 89.00% ซึ่งมีประสิทธิภาพความแม่นยำอยู่ในระดับดี ซึ่งพบว่าแอปพลิเคชันสำหรับจำแนกภาพมีความสามารถในการจำแนกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศัตรูพืชที่แอปพลิเคชันสามารถทำนายได้ถูกต้องมากที่สุดได้แก่ โรคดอกสนิม ดอกสุขภาพดี โรคใบจุด โรคที่เกิดจากเชื้อรา โรคที่เกิดจากไวรัส ใบสุขภาพดี หนอนกระทู้หอม เพลี้ยแป้ง ตะไคร้น้ำ และเฟิร์น ได้ค่าความถูกต้อง 100.00% รองลงมาได้แก่ โรคเน่าดำ มอส โรคใบปื้นเหลือง จำแนกได้ถูกต้อง 90.00% อันดับที่สามได้แก่ ดาดตะกั่ว ผักกระสัง จำแนกได้ค่าความถูกต้อง 80.00% ส่วนโรคและศัตรูพืชที่จำแนกได้ถูกต้องน้อยที่สุดได้แก่ กกทราย หญ้ากาบหอย หญ้าดอกขาวเล็ก หญ้าตีนกา ค่าความถูกต้องเท่ากับ 70.00% รายละเอียดดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน

ลำดับ	ชื่อโรค	จำนวนภาพที่ใช้ทดสอบ	จำนวนภาพที่ตรวจสอบถูกต้อง	ค่าความคลาดเคลื่อน (%)	ค่าความถูกต้อง (%)
1	โรคดอกสนิม	10	10	0	100
2	ดอกสุขภาพดี	10	10	0	100
3	โรคใบจุด	10	10	0	100
4	โรคที่เกิดจากเชื้อรา	10	10	0	100
5	โรคที่เกิดจากไวรัส	10	10	0	100
6	ใบสุขภาพดี	10	10	0	100
7	หนอนกระทู้หอม	10	10	0	100

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโรค	จำนวนภาพที่ใช้ทดสอบ	จำนวนภาพที่ตรวจสอบถูกต้อง	ค่าความคลาดเคลื่อน (%)	ค่าความถูกต้อง (%)
8	เพลี้ยแป้ง	10	10	0	100
9	เพลี้ยไฟ	10	10	0	100
10	ตะไคร้น้ำ	10	10	0	100
11	เฟิร์น	10	10	0	100
12	โรคเน่าดำ	10	9	10	90
13	โรคใบปื้นเหลือง	10	9	10	90
14	มอส	10	9	10	90
15	ดาดตะกั่ว	10	8	20	80
16	หญ้าผักกระสัง	10	8	20	80
17	กกทราย	10	7	30	70
18	หญ้ากาบหอย	10	7	30	70
19	หญ้าดอกขาวเล็ก	10	7	30	70
20	หญ้าตีนกา	10	7	30	70
	รวม	**200**	**8.90**	**11.00**	**89.00**

5.3.2 ผลการประเมินการใช้งานระบบ การประเมินการใช้งานระบบพิจารณาทั้งในเชิงคุณภาพผ่านความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ และเชิงปริมาณผ่านการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ การประเมินคุณภาพระบบที่พัฒนาขึ้นได้นำไปประเมินคุณภาพระบบที่พัฒนากับผู้เชี่ยวชาญ 6 คน ด้วยแบบสอบถามประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพระบบจากผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	การแปลผล
1.ความถูกต้องของการวินิจฉัย	4.13	0.90	ดี
2.ความง่ายของการใช้งาน	4.17	0.76	ดี
3.การออกแบบแอปพลิเคชัน	4.00	0.69	ดี
4.ความเร็วของระบบ	3.42	1.28	ปานกลาง
5.ความพึงพอใจโดยรวม	4.54	0.72	ดี
เฉลี่ย	**4.06**	**0.96**	**ดี**

ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D.	การแปลผล
1.ความถูกต้องของการวินิจฉัย	4.73	0.56	ดีมาก
2.ความง่ายของการใช้งาน	4.78	0.48	ดีมาก
3.การออกแบบแอปพลิเคชัน	4.75	0.44	ดีมาก
4.ความเร็วของระบบ	4.31	1.01	ดี
5.ความพึงพอใจโดยรวม	4.68	0.63	ดีมาก
เฉลี่ย	**4.65**	**0.68**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 8 การประเมินการใช้งานระบบโดยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ พบว่าระบบมีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ผลการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันนี้สามารถเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายได้เป็นอย่างดี

6. สรุปผลการวิจัย

6.1 ผลการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพโมเดลปัญญาประดิษฐ์ พบว่าโมเดลทั้ง 4 ประเภทมีประสิทธิภาพในระดับสูง โดยโมเดลจำแนกโรคดอกมีความแม่นยำ (Accuracy) สูงสุดที่ร้อยละ 100 รองลงมาคือโมเดลจำแนกแมลงศัตรูพืช (ร้อยละ 99.07) โมเดลจำแนกโรคใบ (ร้อยละ 98.28) และโมเดลจำแนกวัชพืช (ร้อยละ 95.42) ตามลำดับ

6.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน จากการทดสอบด้วยการถ่ายภาพผ่านกล้องสมาร์ทโฟนจำนวน 200 ภาพ ครอบคลุม 20 ประเภท พบว่าแอปพลิเคชันมีค่าความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 89 และมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 11 โดยกลุ่มที่แอปพลิเคชันสามารถทำนายได้ถูกต้องร้อยละ 100 มีจำนวน 11 ประเภท เช่น โรคดอกสนิม และหนอนกระทู้หอม ส่วนกลุ่มที่จำแนกได้ถูกต้องน้อยที่สุดคือกลุ่มพืชตระกูลหญ้า (ร้อยละ 70)

6.3 ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ

1. ด้านผู้เชี่ยวชาญ: ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้จำนวน 6 ท่าน ประเมินคุณภาพระบบในภาพรวมอยู่ในระดับ "ดี" โดยมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการจำแนกสูงสุด

2. ด้านกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้: เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้จำนวน 17 คน ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ "ดีมาก" โดยเฉพาะคุณสมบัติการทำงานแบบออฟไลน์

7. อภิปรายผลการวิจัย

7.1 ประสิทธิภาพในการจำแนกภาพ พบว่าโมเดลสามารถจำแนกโรคดอกและแมลงศัตรูพืชได้แม่นยำสูง เนื่องจากลักษณะทางกายภาพมีความแตกต่างชัดเจนเชิงสีและพื้นผิว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jmour et al. (2018) ที่ระบุว่า CNN มีประสิทธิภาพสูงในการดึงคุณลักษณะจากภาพที่มีความแตกต่างเชิงโครงสร้างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มวัชพืชมีความแม่นยำต่ำกว่าเนื่องจากลักษณะใบที่คล้ายคลึงกัน สอดคล้องกับ Muneer & Fati (2020) ที่พบว่าความคล้ายคลึงของสัณฐานวิทยาพืชเป็นข้อจำกัดต่อความแม่นยำของโมเดล

7.2 การใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง ค่าความถูกต้องเฉลี่ยที่ร้อยละ 89 สะท้อนถึงประสิทธิภาพการใช้งานในภาคสนามได้จริง แม้จะลดลงจากผลการทดสอบโมเดลในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แสงเงา และความคมชัดของภาพ สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Lim & Chuah (2018) เกี่ยวกับการประมวลผลบนอุปกรณ์พกพาในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้

8. ข้อเสนอแนะ

8.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้แอปพลิเคชัน *OrchidCare* สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในพื้นที่เพาะปลูก อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้ พบว่ามีประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้

8.1.1 ควรเพิ่มสื่อแนะนำการใช้งาน เช่น วิดีโอสาธิตขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันที่เข้าใจง่าย เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้ส่วนใหญ่มีอายุมากและอาจไม่คุ้นเคยกับการใช้งานสมาร์ทโฟน แม้แอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วน แต่หากผู้ใช้ไม่เข้าใจวิธีใช้งานที่ถูกต้อง ก็อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างเต็มที่

8.1.2 ควรพัฒนาให้แอปพลิเคชันรองรับภาษาพม่า เนื่องจากแรงงานในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า รวมถึงควรปรับภาษาที่ใช้ภายในแอปพลิเคชันให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายในชีวิตประจำวัน เนื่องจากคำศัพท์เชิงวิชาการในปัจจุบันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของทั้งแรงงานต่างชาติและเกษตรกรทั่วไป

8.1.3 ควรพัฒนาระบบให้รองรับการถ่ายภาพในสภาพแสงที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันการถ่ายภาพในที่มืดหรือการใช้แฟลชอาจทำให้ระบบไม่สามารถระบุโรคหรือศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่พบได้บ่อยในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

8.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต

8.2.1 ควรมีการนำแอปพลิเคชันไปทดสอบใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้และนักศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลผลลัพธ์การใช้งาน และประเมินความสอดคล้องระหว่างการวินิจฉัยของแอปพลิเคชันกับการวินิจฉัยจริงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากขึ้น

8.2.2 การขยายขอบเขตการเข้าถึง การพัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับระบบปฏิบัติการ *iOS* เพื่อขยายการเข้าถึงของผู้ใช้งานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

8.2.3 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก่อนนำไปพัฒนา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูลภาพและรายละเอียดเนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีมาตรฐาน สำหรับการนำไปพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์

9. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณบริษัทแอร์ออร์คิดส์แอนด์แล็ปที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัยในครั้งนี้

10. เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการเกษตร. (2563). คู่มือคำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช. กรมวิชาการเกษตร.

กรมวิชาการเกษตร. (ม.ป.ป.). งานวิจัยโรคและศัตรูกล้วยไม้. *https://info.doa.go.th/research/frontend/download.php?id=922*

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2550). เอกสารวิชาการกล้วยไม้. โรงพิมพ์สหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2566). รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชกล้วยไม้. กรมส่งเสริมการเกษตร.

พัฒน์นรี ศรีโชคสิทธิกุล. (2564). การออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการจำแนกโรคกล้วยไม้ [เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ระพีพรรณ เพชรตากูล และอรพินท์ ปานโท. (2563). โดรนสำหรับการตรวจจับไฟป่าโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 12(1), 65–78.

วีระชัย ณ นคร. (2551). สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2567). รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญ. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ และคณะ. (2559). การบริหารจัดการศัตรูพืชกล้วยไม้. วารสารกีฏและสัตววิทยา.

*Jmour, N., Zayen, S., & Abdelkrim, A. (*2018). *Convolutional neural networks for image classification. In Proceedings of the* 2018 *International Conference on Advanced Systems and Electrical Technologies (pp.* 397–402). *ASET Association.*

*Lim, G., & Chuah, J. (*2018). *Durian types recognition using deep learning techniques. In Proceedings of IEEE Control and System Graduate Research Colloquium (pp.* 183–187).

*Universiti Teknologi MARA. Muneer, A., & Fati, S. (*2020). *Efficient and automated herbs classification approach based on shape texture features using deep learning. IEEE Access,* 8, 196747–196764.

อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาการอบแห้งต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เจอร์กี้เนื้อแพะ

INFLUENCE OF DRYING TEMPERATURE AND TIME ON PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF GOAT MEAT JERKY

ณัฐริกา การะพิทักษ์ เยาวเรศ แสนโสม จำลอง ศรีสุวรรณ์ และภัทราภรณ์ ภัทรรังสฤษฏ์*

Nattharika Karaphitak*, Yaowaras Saensom, Chamlong Srisuwan, and Pattraphorn Patthararangsarith

66030052@kmitl.ac.th, 66030155@kmitl.ac.th, chamlong.sr@kmitl.ac.th, and pattraphorn.pa@kmitl.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Department of Agricultural Education, School of Industrial Education and Technology,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

*Corresponding Author E-mail: pattraphorn.pa@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการอบ ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เจอร์กี้เนื้อแพะ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ประกอบด้วย 3 สภาวะ ได้แก่ อุณหภูมิ 100°C เวลา 15 นาที, 120°C เวลา 10 นาที และ 120°C เวลา 20 นาที ทำการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ค่าสี (L*, a*, b*) ค่าแรงตัดผ่านเนื้อ และความชื้น ส่วนการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสวางแผนแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) โดยกำหนดให้ผู้ทดสอบแต่ละคนเป็นบล็อก ผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิและระยะเวลาการอบมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ($P<0.01$) ต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยเมื่ออุณหภูมิและเวลาเพิ่มขึ้น ค่าความสว่าง (L*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความเป็นสีแดง (a*) และความชื้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สภาวะการอบที่ 120°C นาน 20 นาที ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความชื้นต่ำที่สุดและมีค่าแรงตัดผ่านเนื้อสูงสุด ซึ่งสัมพันธ์กับความแข็งกระด้างที่เพิ่มขึ้น ด้านการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสพบว่า การอบที่ 120°C นาน 10 นาที ได้รับคะแนนด้านสีและการเคี้ยวสูงที่สุด แม้ว่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมจะไม่แตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$) สรุปได้ว่าสภาวะการอบที่ 120°C เป็นเวลา 10 นาที เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากสามารถรักษาสมดุลระหว่างคุณภาพทางกายภาพและระดับการยอมรับของผู้บริโภคได้ดีที่สุด

คำสำคัญ: เนื้อแพะ, เจอร์กี้, การอบแห้ง, คุณภาพอาหาร

ABSTRACT

This study aimed to investigate the effects of drying temperature and time on the quality of goat meat jerky. The experiment was arranged in a Completely Randomized Design (CRD) with three drying conditions: 100°C for 15 min, 120°C for 10 min, and 120°C for 20 min. Physicochemical analyses included color values (L*, a*, and b*), shear force, and moisture content. Sensory evaluation was conducted using a Randomized Complete Block Design (RCBD), with each panelist treated as a block. The results showed that drying temperature and time had highly significant effects ($P<0.01$) on physicochemical and sensory characteristics. As drying temperature and time increased, lightness (L*) and yellowness (b*) tended to increase, whereas redness (a*) and moisture content decreased significantly. Drying at 120°C for 20 min resulted in the lowest moisture content and the highest shear force, indicating a harder texture. Sensory evaluation indicated that samples dried at 120°C for 10 min received the highest scores for color and chewiness, although overall acceptability did not differ significantly among treatments ($P>0.05$). In conclusion, drying at 120°C for 10 min was the most suitable condition, as it provided the best balance between physicochemical quality and consumer acceptance.

Keywords: goat meat, jerky, drying, food quality

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารในระดับสากลได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของการให้ความสำคัญกับอาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food) และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยผู้บริโภคมีความต้องการอาหารที่มีความหนาแน่นของโภชนาการสูง (Nutrient-dense foods) โดยเฉพาะแหล่งโปรตีนที่มีไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำ (Lawrie & Ledward, 2006) เนื้อแพะ (Chevon) จึงกลายเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ เนื่องจากเนื้อแพะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ำกว่าเนื้อวัว และเนื้อสุกร อีกทั้งเป็นแหล่งของธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 และกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน (Toldrá, 2010; Webb et al., 2005) อย่างไรก็ตาม เนื้อแพะมักประสบปัญหาด้านการยอมรับเนื่องจากคุณลักษณะทางกายภาพ โดยเฉพาะโครงสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อที่มีความหนาแน่นสูงและปริมาณเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissue) ที่มีพันธะเชื่อมข้ามทางเคมีที่แข็งแรงตามอายุของสัตว์ ส่งผลให้เนื้อมีความเหนียวและมีกลิ่นเฉพาะตัว (Goaty flavor) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการบริโภคเนื้อสด (Kannan et al., 2014)

เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อกึ่งแห้ง (Intermediate Moisture Foods: IMF) เช่น เนื้อเจอร์กี้ (Jerky) จึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระบวนการผลิตเจอร์กี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มมูลค่า (Value addition) แต่ยังเป็นวิธีการในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสผ่านขั้นตอนการปรุงรสและการทำแห้ง (Fellows, 2009) หลักการสำคัญของการผลิตเจอร์กี้คือการใช้ “เทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน” (Hurdle Technology) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของปัจจัยต่าง ๆ เช่น การลด Water activity (a_w) การปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และการใช้ความร้อน (Thermal treatment) เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย (Rahman, 2020; Leistner, 2000) ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวและสามารถเก็บรักษาได้นานในอุณหภูมิปกติ กระบวนการอบแห้ง (Drying) เป็นขั้นตอนวิกฤตที่กำหนดคุณภาพสุดท้ายของเนื้อเจอร์กี้ การอบแห้งเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อนและมวลสารพร้อมกัน (Simultaneous heat and mass transfer) โดยความร้อนจะเคลื่อนที่จากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ภายในชิ้นเนื้อเพื่อเพิ่มพลังงานจลน์ให้กับโมเลกุลน้ำ ส่งผลให้

โมเลกุลน้ำเกิดการแพร่ (Diffusion) จากภายในมัดกล้ามเนื้อออกมาสู่บริเวณพื้นผิวและระเหยออกไป (Mujumdar, 2014) อัตราการระเหยของน้ำในช่วง “Falling rate period” ซึ่งเป็นช่วงที่ความชื้นภายในเคลื่อนที่ออกมาได้ยากขึ้น จำเป็นต้องใช้การ

ควบคุมอุณหภูมิและเวลาอย่างแม่นยำ หากใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไปในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจเกิดปรากฏการณ์ "การแข็งตัวที่ผิวหน้า" (case hardening) ซึ่งจะไปปิดกั้นทางเดินของน้ำภายใน ทำให้ภายในผลิตภัณฑ์ยังมีความชื้นสูงเกินเกณฑ์ความปลอดภัย ในทางกลับกัน การใช้อุณหภูมิสูงและเวลาที่นานเกินไปจะส่งผลให้โปรตีนไมโอไฟบริล (Myofibrillar proteins) เกิดการเสียสภาพทางธรรมชาติ (Denaturation) และการหดตัวอย่างรุนแรง (Shrinkage) ทำให้น้ำในโครงสร้างถูกขับออกมามากเกินไปจนผลิตภัณฑ์มีความแข็งกระด้าง (Hardness) และสูญเสียคุณลักษณะการเคี้ยวที่ดี (Choe et al., 2016; Kim et al., 2014) นอกจากคุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัส ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างการอบยังเป็นตัวกำหนดลักษณะปรากฏและกลิ่นรส ปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างกลุ่มอะมิโนของโปรตีนและน้ำตาลรีดิวซ์ภายใต้สภาวะความร้อน จะส่งผลทำให้เกิดสารประกอบเมลาโนอิดิน (Melanoidins) ที่ให้สีน้ำตาลทองและกลิ่นรสที่น่ารับประทาน (Wang et al., 2021) อย่างไรก็ตาม ความร้อนยังเป็นปัจจัยเร่งการเกิดออกซิเดชันของลิพิด (Lipid oxidation) และการเสื่อมสภาพของรงควัตถุไมโอโกลบิน ซึ่งอาจส่งผลให้สีของผลิตภัณฑ์เข้มจนเกินไป หรือเกิดกลิ่นหืนหากสภาวะการอบไม่เหมาะสม (Toldrá, 2010)

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีงานวิจัยจำนวนมากศึกษาการผลิตเจอร์กี้จากเนื้อวัว เนื้อสุกร และเนื้อไก่ แต่เนื้อแพะมีความจำเพาะทางโครงสร้างกล้ามเนื้อและปริมาณเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่แตกต่างออกไป ทำให้การประยุกต์ใช้สภาวะจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด อีกทั้งข้อมูลเกี่ยวกับจุดสมดุล (Optimization) ระหว่างอุณหภูมิและระยะเวลาการอบที่จะสามารถรักษาสมดุลของความชื้นและเนื้อสัมผัสสำหรับเจอร์กี้เนื้อแพะยังมีอยู่จำกัด ดังเหตุดังกล่าว การวิจัยนี้มุ่งเน้นในการศึกษา อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาการอบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพทางกายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเจอร์กี้เนื้อแพะ เพื่อกำหนดสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อแพะและการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาการอบต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เจอร์กี้เนื้อแพะ

3. วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 การออกแบบการทดลอง (Experiment Design)

การทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) โดยกำหนดปัจจัยการทดลองเป็นสภาวะการอบแห้งเจอร์กี้เนื้อแพะ 3 ทรีทเมนต์ ได้แก่ T1: 100°C เวลา 15 นาที T2: 120°C เวลา 10 นาที และ T3: 120°C เวลา 20 นาที ส่วนการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) โดยกำหนดให้ผู้ทดสอบแต่ละคนเป็นบล็อก

3.2 วัตถุดิบและการเตรียมตัวอย่าง (Raw material and Sample preparation)

เนื้อแพะส่วนสะโพก (*M. semitendinosus*) ทำการตัดแต่งเอาส่วนไขมันและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันออก ล้างเนื้อแพะด้วยน้ำส้มสายชูสลับกับน้ำเปล่าจนกระทั่งน้ำล้างไม่มีสีเลือดปะปน จากนั้นนำเข้าเครื่องบดเนื้อ เนื้อแพะบดที่ได้นำมาปรุงรสตามสูตรมาตรฐาน เนื้อแพะบด 1000 กรัม ซีอิ๊วขาว 6 ช้อนโต๊ะ พริกไทย 1 ช้อนโต๊ะ กระเทียมบด 2 ช้อนโต๊ะ ลูกผักชีป่น 1 ช้อนโต๊ะ ยี่หร่าป่น 1 ช้อนโต๊ะ ยี่หร่าป่น 0.5 ช้อนชา และเกลือป่น 0.5 ช้อนชา คลุกเคล้าเครื่องปรุงให้เข้ากัน นำส่วนผสมหมักในตู้เย็นเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นนำเนื้อแพะปรุงรสมาขึ้นรูปโดยการแผ่ให้เป็นแผ่นบางความหนา 0.5 มิลลิเมตร

3.3 กระบวนการอบแห้ง (Drying Process)

3.3.1 pre-drying: นำเนื้อแพะปรุงรสเข้าอบในตู้อบแห้ง (HOMEMATE, HOM-2433H3) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อไล่ความชื้นเบื้องต้นและให้เนื้อเซตตัว จากนั้นตัดให้เป็นแผ่นที่มีขนาด 1 X 1 ตารางนิ้ว

3.3.2 drying: นำเนื้อจากขั้นตอน pre-drying มาอบในเตาอบไฟฟ้า (Electrolux, EOT7024XFG) เพื่อหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบเนื้อแพะปรุงรส T1: อุณหภูมิ 100°C เวลา 15 นาที T2: อุณหภูมิ 120°C เวลา 10 นาที และ T3: อุณหภูมิ 120°C เวลา 20 นาที เตาอบมีการควบคุมสภาวะการไหลเวียนของอากาศและการกระจายความร้อนให้สม่ำเสมอเพื่อให้การอบแห้งมีประสิทธิภาพ

3.4 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี (Physicochemical Analysis)

3.4.1 การวัดสี

วัดค่าสีของเจอร์กี้เนื้อแพะโดยเครื่อง colorimeter (HunterLab, ColorFlexEZ, USA) รายงานค่าในระบบ CIE ได้แก่ L* (ความสว่าง), a* (สีแดง-เขียว) และ b* (สีเหลือง-น้ำเงิน) โดยวัดอย่างน้อย 3 จุดต่อหนึ่งตัวอย่าง

3.4.2 การวัดค่าแรงตัดผ่านเนื้อ (Shear force)

วัดค่าแรงตัดผ่านเนื้อโดยใช้เครื่อง Texture Analyzer (SHIMADZU, EZ Test EX-SX 500 N, Japan) โดยกำหนดหัวตัดมาตรฐาน (Warner-Bratzler blade) รายงานค่าเป็นหน่วยนิวตัน (N)

3.4.3 การวิเคราะห์ความชื้น

วิเคราะห์โดยเครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Sartorius, MA37) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนได้น้ำหนักคงที่ แล้วเครื่องจะแสดงเปอร์เซ็นต์ความชื้น

3.5 การประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส

ประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสในด้าน สี ความกรอบ การเคี้ยว และความพึงพอใจรวม โดยใช้ผู้ทดสอบที่เป็นบุคคลทั่วไปจำนวน 30 คน ทำการประเมินด้วยวิธี 5-point hedonic scale

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics for Windows, Version 29.0 ในการวิเคราะห์ข้อมูล (IBM Corp., 2022)

4. ผลการวิจัย

จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิและระยะเวลาการอบแห้งมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเจอร์กี้เนื้อแพะอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($P < 0.01$) ในเกือบทุกด้าน ยกเว้นความพึงพอใจโดยรวมที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ($P > 0.05$) ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อค่าสี ค่าแรงตัดผ่านเนื้อ และปริมาณความชื้นของเจอร์กี้เนื้อแพะ

ลักษณะทางกายภาพและเคมี	อุณหภูมิและระยะเวลาการอบ			P-value
	T 100 °C-15 นาที	T 120 °C-10 นาที	T 120 °C-20 นาที	
ค่าสี				
L*	31.48±0.32^{c}	45.59±0.57^{b}	58.99±0.56^{a}	<0.001
a*	14.13±0.06^{b}	15.02±0.07^{a}	10.37±.08^{c}	<0.001
b*	17.36±0.15^{c}	28.54±0.31^{b}	30.81±1.35^{a}	<0.001
ค่าแรงตัดผ่านเนื้อ	29.95±1.93^{b}	27.86±2.2^{b}	37.85±2.06^{a}	0.002
Shear force (N)				
ความชื้น (%)	0.83±0.01^{b}	1.03±0.01^{a}	0.57±0.01^{c}	<0.001

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกำกับต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.01$) โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test

4.1 อิทธิพลต่อค่าสี (Color characteristics)

ค่าความสว่าง (L*) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่ออุณหภูมิและระยะเวลาการอบเพิ่มขึ้น (P<0.001) โดยพบว่าการอบที่อุณหภูมิ 120°C เวลา 20 นาที ทำให้ค่า L* สูงที่สุด (58.99±0.56) ขณะที่การอบที่อุณหภูมิ 100°C เวลา 15 นาที ให้ค่าต่ำที่สุด (31.48±0.32) ซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสียน้ำและการเสียสภาพของโปรตีนที่เพิ่มการกระเจิงของแสงบนผิวหน้าผลิตภัณฑ์ (Kim et al., 2014; Wang et al., 2021) ในทางตรงกันข้าม เมื่อใช้อุณหภูมิการอบ 120°C ค่า a* (ความเป็นสีแดง) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้ระยะเวลาการอบที่ยาวนานขึ้น (P < 0.001) โดยเฉพาะที่ 120°C เวลา 20 นาที (10.37±0.08) เนื่องจากการเสื่อมสภาพของไมโอโกลบิน และการเปลี่ยนรูปเป็นเมทไมโอโกลบิน (Metmyoglobin) ภายใต้ความร้อนสูง (Choe et al., 2016) สำหรับค่า b* (ความเป็นสีเหลือง) พบว่า เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามระดับอุณหภูมิและเวลา (P < 0.001) โดยมีค่าสูงสุดที่ 120°C เวลา 20 นาที (30.81±1.35) บ่งบอกถึงการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) และการเกิดออกซิเดชันของไขมันที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาสีที่น่ารับประทานในผลิตภัณฑ์เนื้อกึ่งแห้ง (Toldrá, 2010; Wang et al., 2021)

4.2 อิทธิพลต่อเนื้อสัมผัส (Texture: Shear force)

ค่าแรงตัดผ่านเนื้อ (Shear force) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.002) โดยการอบที่อุณหภูมิ 120°C นาน 20 นาที ให้ค่าสูงที่สุด (37.85±2.06 N) แสดงถึงความแข็งของเนื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่การอบที่อุณหภูมิ 120°C นาน 10 นาที และ 100°C นาน 15 นาที ให้ค่าต่ำกว่า และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) ทั้งนี้เนื่องจากการสูญเสียน้ำในปริมาณมากและการหดตัวของโครงสร้างโปรตีนอย่างรุนแรง (Myofibrillar protein shrinkage) ส่งผลให้โครงสร้างเนื้อมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความร้อนที่สูงและยาวนานยังกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมข้ามของโปรตีน (Protein cross-linking) และการแข็งตัวของผิวหน้าผลิตภัณฑ์ (Case hardening) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แรงที่ใช้ในการตัดผ่านเนื้อเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับรายงานของ Kannan et al. (2014), Shi et al. (2021) และ Fan et al. (2024) ที่ระบุว่าการอบที่อุณหภูมิสูงและระยะเวลานานส่งผลให้เส้นใยกล้ามเนื้อรวมตัวกันแน่นและเพิ่มความแข็งกระด้างของผลิตภัณฑ์เนื้อแห้ง

4.3 อิทธิพลต่อความชื้น (Moisture content)

ปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญยิ่งตามระยะเวลาการอบ (P < 0.001) โดยการอบที่อุณหภูมิ 120°C เวลา 20 นาที ส่งผลให้ความชื้น (0.57±0.01%) ต่ำกว่าการอบที่อุณหภูมิ 120°C เวลา 10 นาที (1.03±0.01%) ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาในการอบเป็นปัจจัยวิกฤตที่มีผลต่อการระเหยของน้ำมากกว่าอุณหภูมิในช่วงที่ทำการศึกษา เนื่องจากกลไกการเคลื่อนย้ายมวลสาร (Mass transfer) ภายในโครงสร้างกล้ามเนื้อจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อให้ความชื้นแพร่จากภายในออกสู่ผิวหน้าผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับรายงานของ Shi et al. (2021) และ Wang et al. (2021) นอกจากนี้ การลดลงของความชื้นยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการลดค่า Water activity (a_w) ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย จึงเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เจอร์กี้เนื้อแพะ (Rahman, 2007)

ตารางที่ 2 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเจอร์กี้เนื้อแพะที่ผ่านการอบด้วยสภาวะที่แตกต่างกัน

ลักษณะทางประสาทสัมผัส	อุณหภูมิและระยะเวลาการอบ			P-value
	T 100 °C-15 นาที	T 120 °C-10 นาที	T 120 °C-20 นาที	
สี	3.30±0.46^{c}	4.20±0.40^{a}	4.00±0.00^{b}	<0.001
ความกรอบ	3.53±0.50^{b}	3.16±0.37^{c}	4.73±0.44^{a}	<0.001
การเคี้ยว	3.80±0.40^{b}	4.53±0.50^{a}	2.50±0.96^{c}	<0.001
ความพึงพอใจโดยรวม	3.60±0.49	3.83±0.53	3.83±0.74	0.228

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกำกับต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.01) โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test

4.4 อิทธิพลต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัส (Sensory properties)

ผลการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า เจอร์กี้เนื้อแพะที่อบด้วยอุณหภูมิ 120°C เวลา 10 นาที ได้รับคะแนนสีสูงสุด (4.20±0.40) และคะแนนการเคี้ยวสูงสุด (4.53±0.50) อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($P<0.001$) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวัดสีทางกายภาพในตารางที่ 1 ที่พบว่าการอบที่อุณหภูมิดังกล่าว ค่าสีความเป็นสีแดง (a*) สูงที่สุด (15.02±0.07) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะปรากฏที่ดึงดูดใจผู้บริโภค (Wang et al., 2021) ในขณะที่การอบที่อุณหภูมิ 120°C เวลา 20 นาที แม้จะให้ค่าความกรอบสูงที่สุด (4.73±0.44) แต่ได้รับคะแนนด้านสีลดลง (4.00±0.00) เนื่องจากการใช้ความร้อนสูงเป็นเวลานานส่งผลให้ค่าความเป็นสีแดง (a*) ลดลงอย่างชัดเจน (10.37±.08) ซึ่งอาจเกิดจากการเสื่อมสภาพของไมโอโกลบินภายใต้สภาวะความร้อนสูง (Choe et al., 2016) นอกจากนี้ สภาวะดังกล่าวยังส่งผลให้คะแนนด้านการเคี้ยวต่ำที่สุด (2.50±0.96) เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความแข็งกระด้างเพิ่มขึ้นจากการสูญเสียความชื้นอย่างมาก (0.57±0.01%) และค่าแรงตัดผ่านเนื้อที่สูงที่สุด (37.85±2.06 N) ซึ่งลักษณะเนื้อสัมผัสที่แห้งและแข็งเกินไปนี้มักส่งผลลบต่อความสามารถในการเคี้ยวของผู้บริโภค (Toldrá, 2010; Vidal et al., 2025) อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของคะแนนความพึงใจโดยรวม ($P=0.228$) ซึ่งบ่งชี้ว่าภายใต้สภาวะการอบที่ทำการศึกษาทุกกรรมวิธี ผู้บริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมในผลิตภัณฑ์เจอร์กี้เนื้อแพะในทุกสภาวะการอบแห้งที่ได้ทำการศึกษา (Vidal et al., 2025)

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสภาวะการให้ความร้อน ทั้งในด้านอุณหภูมิและเวลาเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเจอร์กี้เนื้อแพะ ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร (Heat and mass transfer) นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับโมเลกุลของเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสุดท้ายของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ

5.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี (Physicochemical Transformations)

จากการวิเคราะห์พบว่า เมื่อเพิ่มอุณหภูมิและระยะเวลาการอบ ปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์จะลงลงอย่างต่อเนื่อง ($P<0.001$) โดยเฉพาะที่อุณหภูมิ 120°C 20 นาที ซึ่งให้ค่าความชื้นต่ำที่สุด (0.57±0.01%) กลไกดังกล่าวอธิบายได้ด้วยอัตราการแพร่ของน้ำออกจากโครงสร้างกล้ามเนื้อ (Moisture diffusion) ที่เพิ่มขึ้นตามพลังงานความร้อนที่ได้รับ (Shi et al., 2021) การสูญเสียน้ำนี้ส่งผลให้โครงสร้างโปรตีนไมโอไฟบริลเกิดการหดตัว (Myofibrillar protein shrinkage) และเพิ่มความหนาแน่นโครงสร้างเนื้อ สอดคล้องกับแรงตัดผ่าน (Shear force) ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ (37.85±2.06 N) ซึ่งสะท้อนถึงการเกิดปรากฏการณ์การแข็งตัวที่ผิวหน้า (case hardening) และการสร้างพันธะเชื่อมข้ามระหว่างสายพอลิเมอร์ของโปรตีน (Protein cross-linking) ส่งผลให้เนื้อสัมผัสมีความแข็งกระด้างมากขึ้นตามระดับความรุนแรงของกระบวนการให้ความร้อน (Choe et al., 2016; Fan et al., 2024)

ในด้านการเปลี่ยนแปลงของค่าสี การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและเวลาส่งผลให้ค่าความสว่าง (L*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ($P<0.001$) เนื่องจากการเสียสภาพของโปรตีนที่เพิ่มการกระเจิงของแสง และการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) ระหว่างกรดอะมิโนและน้ำตาลรีดิวซ์ในเครื่องปรุงรส (Toldrá, 2010; Wang et al., 2021) อย่างไรก็ตาม ค่าความเป็นสีแดง (a*) กลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่ออบเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นผลจากการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของรงควัตถุไมโอโกลบินไปเป็นเมทไมโอโกลบิน (Metmyoglobin) ภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง (Choe et al., 2016)

5.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภค (Sensory Quality and Consumer Acceptance)

การประเมินทางประสาทสัมผัสชี้ให้เห็นถึง “จุดสมดุล” (Optimum balance) ที่สำคัญระหว่างความคงตัวทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภค แม้การอบที่อุณหภูมิ 120°C 20 นาที จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความชื้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาและอายุการเก็บรักษา (Rahman, 2007) แต่กลับส่งผลลบต่อคะแนนการยอมรับด้านการเคี้ยว (2.50 ±

0.96) เนื่องจากเนื้อสัมผัสที่แข็งและแห้งจนเกินไป ในทางตรงกันข้าม การอบที่อุณหภูมิ 120℃ 10 นาที ได้รับคะแนนความพึงพอใจด้านสี (4.20 ± 0.40) และการเคี้ยว (4.53 ± 0.50) สูงที่สุด เนื่องจากเป็นสภาวะที่สามารถรักษาสมดุลของความชุ่มชื้นภายในเนื้อได้ดีพอที่จะไม่ทำให้โครงสร้างเนื้อแข็งกระด้างจนเกินไป แต่ยังคงมีความกรอบที่เหมาะสม (Vidal et al., 2025)

สรุปได้ว่า สภาวะการอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตเจอร์กี้เนื้อแพะ คือ อุณหภูมิ 120℃ เวลา 10 นาที เนื่องจากสภาวะนี้ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสดี โดยเฉพาะด้านสีและเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมต่อการบริโภค ในขณะที่ยังคงสามารถลดความชื้นให้อยู่ในระดับที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ตามหลักการ Thermal Processing ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อบแห้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งความปลอดภัยและคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

6. ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดในด้านระดับของการทดลองที่ยังไม่ครอบคลุมช่วงกว้างของสภาวะการอบ รวมถึงยังไม่ได้ศึกษาปัจจัยอื่นที่อาจมีอิทธิพลร่วม เช่น สูตรการหมัก หรือวิธีการอบแห้งที่แตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาต่อยอดในอนาคตควรขยายขอบเขตของการทดลองให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

7. กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความอนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการ รวมถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

8. เอกสารอ้างอิง

Choe, J. H., Kim, G. D., & Kim, H. Y. (2016). Quality characteristics of semi-dried jerky processed with different drying conditions. *Korean Journal for Food Science of Animal Resources*, *36*(3), 392–399. https://doi.org/10.5851/kosfa.2016.36.3.392

Fan, X., Zhang, Y., & Liu, Q. (2024). Impact of advanced thermal processing on the structural and textural properties of dried meat products. *Food Chemistry*, *435*, 137562.

Fellows, P. J. (2009). *Food processing technology: Principles and practice* (3rd ed.). Woodhead Publishing.

IBM Corp. (2022). *IBM SPSS Statistics for Windows* (Version 29.0). IBM Corp.

Kannan, G., Kouakou, B., & Terrill, T. H. (2014). Effect of drying conditions on the quality of goat meat jerky. African *Journal of Food Science*, *8*(3), 132–139. https://doi.org/10.5897/AJFS2013.1118

Kim, G. D., Jeong, J. Y., Jung, E. Y., Yang, H. S., Lim, H. J., & Joo, S. T. (2014). The effect of drying and storage conditions on the physicochemical and sensory characteristics of beef jerky. *Korean Journal for* Food *Science of Animal Resources*, *34*(1), 99–106. https://doi.org/10.5851/kosfa.2014.34.1.99

Lawrie, R.A., & Ledward, D. A. (2006). *Lawrie's* meat science (7th ed.). Woodhead Publishing.

Leistner, L. (2000). Basic aspects of food preservation by hurdle technology. *International Journal of Food Microbiology*, *55*(1-3), 181–186.

Mujumdar, A. S. (Ed.). (2014). *Handbook of industrial drying* (4th ed.). CRC Press.

Rahman, M. S. (Ed.). (2020). *Handbook of food preservation* (3rd ed.). CRC Press.

Rahman, M. S. (Ed.). (2007). *Handbook of food preservation* (2nd ed.). CRC Press.

Shi, Y., Li, X., & Huang, A. (2021). Effects of drying methods on physicochemical properties and sensory quality of meat products. *Journal of Food Processing and Preservation*, *45*(1), e15045.

Toldrá, F. (Ed.). (2010). *Handbook of meat processing*. Wiley-Blackwell.

Vidal, V. A. S., Lorenzo, J. M., & Pollonio, M. A. R. (2025). Sensory perception and texture profile of dried meat snacks: A review of current trends. *Food Research International*, *178*, 114002.

Wang, J., Zhang, M., & Mujumdar, A. S. (2021). Recent developments in drying and quality control of dried meat products. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, *61*(12), 2012–2025.

Webb, E. C., Casey, N. H., & Simela, L. (2005). Goat meat quality. *Small Ruminant Research*, *60*(1-2), 153–166.

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ e ๕๘/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖

เพื่อให้การจัดโครงการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง "ระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม" ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและงานวิจัย" ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ คณะบริหารธุรกิจ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์	ตั้งคุณานันต์	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ	ศุภวราสุวัฒน์	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญจันทร์	สีสันต์	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เกียรติ	จงไตรลักษณ์	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ	จิวไพโรจน์กิจ	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ	อินทรเทศ	กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.ใหม่	เจริญธรรม	กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.อฏฐม	สาริบุตร	กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.ขวัญธิศศรา	อภิสุขสกุล	กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์	โสวจัสสตากุล	กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล	ดำรงเสถียร	กรรมการ
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย	ชัยชนะ	กรรมการ
๑๓. อาจารย์ ดร.ภัทราภรณ์	ภัทรรังสฤษฎ์	กรรมการ
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ	ตันตระกูล	กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและพิธีการ

๑. อาจารย์ ดร.ขวัญธิศศรา	อภิสุขสกุล	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ	เคนพันค้อ	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาพรรณ	ตันตินาครกูล	กรรมการ
๔. นางสาวนลินี	รัตนสุวรรณ	กรรมการ
๕. นางสาวจิราพร	เวชพันธ์	กรรมการ
๖. นางสาวศุภิสรา	หนูสม	กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพิธีการต่าง ๆ พิธีกรดำเนินรายการ การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

๓. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (บทความ)

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ	ตันตระกูล	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์	โสวจัสสตากุล	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา	บุญภักดิ์	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา	เบ็งทอง	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ	ตันติวงศ์วาณิช	กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคพงศ์	สุขมาตย์	กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญจันทร์	สีสันต์	กรรมการ
๘. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์	พิมดี	กรรมการ
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิยาพร	กันตาธนวัฒน์	กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ดวงใจ	โอชัยกุล	กรรมการ
๑๑. อาจารย์ ดร.ขวัญธิศศรา	อภิสุขสกุล	กรรมการ
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงค์	มะโน	กรรมการ
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์	สุนทรกนกพงศ์	กรรมการ
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย	ชัยชนะ	กรรมการ
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระวุฒิ	สุวรรณจันทร์	กรรมการ
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย	ใจกล้า	กรรมการ
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ	ศุภวราสุวัฒน์	กรรมการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์	พวงวงศ์ตระกูล	กรรมการ
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์	ไพรินทร์	กรรมการ
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นมณี	ขวัญเมือง	กรรมการ
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดากร	พลภักดี	กรรมการ
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ	อินทรเทศ	กรรมการ
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ	เอกวุฒิวงศา	กรรมการ
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ	จิวไพโรจน์กิจ	กรรมการ
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ	ภิรมย์การ	กรรมการ
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย	เชะวิเศษ	กรรมการ
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ	งามวรธรรม	กรรมการ
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินีน์	บุรีคำพันธุ์	กรรมการ
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงศ์	อนุพันธ์พงศ์	กรรมการ
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราทัต	เลิศชำชองกุล	กรรมการ
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธทัย	จันเสน	กรรมการ
๓๒. อาจารย์ ดร.อฏฐม	สาริบุตร	กรรมการ
๓๓. นางสาวแสงสุรีย์	แดงโกเมน	กรรมการ
๓๔. นางสาวณัฐภรณ์	สงวนศักดิ์	กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานวิชาการ สรุปรวบรวม คัดเลือก พิจารณาบทความ ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ เป็นกรรมการในการพิจารณาบทความที่ได้รับรางวัล Best Paper Award และเป็นผู้ดำเนินรายการในห้องนำเสนอผลงาน

๔. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์	โสวจัสสตากุล	ประธานกรรมการ
๒. นายไพศาล	สุนทรนนท์	กรรมการ
๓. นางมนต์สินี	พานิช	กรรมการ
๔. นางศิริโฉม	ดำรงเสถียร	กรรมการ
๕. นางรวีวรรณ	มุขแก้ว	กรรมการ
๖. นายมาโนชญ์	ทรัพย์แสนดี	กรรมการ
๗. นางสาววิสันต์	บุญสาร	กรรมการ
๘. นางยุพาพร	มอโท	กรรมการ
๙. นางสาวเสาวลักษณ์	สุกการ	กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสรุป รวบรวมและจัดเตรียมรายชื่อผู้ลงทะเบียนของโครงการ จัดทำเอกสารลงนามผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเสนอผลงาน

๕. ฝ่ายประสานงานห้องนำเสนอผลงานวิจัย

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ	ตันตระกูล	ประธานกรรมการ
๒. นางจันทนี	ทรัพย์แสนดี	กรรมการ
๓. นางสาวภัณฑิรา	วิเชียร	กรรมการ
๔. นางสาวสมฤดี	แสงอินทร์	กรรมการ
๕. นางสาวจินตนา	นกอยู่	กรรมการ
๖. นางสาวนิตยา	คำนวน	กรรมการ
๗. นางสาวกาญจนา	เพชรจรูญ	กรรมการ
๘. นางสาวจุฑามาศ	ยิ้มพราย	กรรมการ
๙. นางสาวแสงสุรีย์	แดงโกเมน	กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการ ประสานงานในการ ควบคุมเวลา และถ่ายภาพในห้องนำเสนอผลงาน

๖. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

๑. อาจารย์ ดร.อฏฐม	สาริบุตร	ประธานกรรมการ
๒. นายสุปรีชา	จงทอง	กรรมการ
๓. นายนันทิพัฒน์	ต๊ะมี	กรรมการ
๔. นายนิมิต	สาตรปรุง	กรรมการ
๕. นายวัชระพงษ์	โยไช	กรรมการ
๖. อาจารย์วัชรินทร์	คงพิบูลย์	กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ในการจัดโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญจันทร์	สีสันต์	ประธานกรรมการ
๒. นางยุพาพร	มอโท	กรรมการ
๓. นางสาวเสาวลักษณ์	สุกการ	กรรมการ
๔. นางสาวจิราพร	เวชพันธ์	กรรมการ
๕. นางสาวแพรชมภู	วังศกาญจน์	กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านการเงินและการเบิกจ่ายวัสดุที่ใช้ในโครงการ

๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์สารสนเทศและประชาสัมพันธ์

๑. อาจารย์ ดร.ใหม่	เจริญธรรม	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์วัชรินทร์	คงพิบูลย์	กรรมการ
๓. นายวรากร	ทองรัศมี	กรรมการ
๔. นายวิชัย	พลอยประเสริฐ	กรรมการ
๕. นายประยุทธ์	ขุนทอง	กรรมการ
๖. นายพีระพล	อินทรีย์วงศ์	กรรมการ
๗. นายบัญชา	ทะไกรราช	กรรมการ
๘. นายปฏิภาณ	สำเนียง	กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกของอุปกรณ์ทางด้านสารสนเทศ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ จัดทำบัตรผู้นำเสนอผลงาน จัดทำประชาสัมพันธ์ ป้ายต่าง ๆ ของโครงการ จัดทำเว็บไซต์ และจัดทำใบประกาศนียบัตร

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เกียรติ	จงไตรลักษณ์	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนลินี	รัตนสุวรรณ	กรรมการ
๓. นางสาวพัชญ์สิตา	ศิรพรธำรงรัตน์	กรรมการ
๔. นางสาวกาญจนา	เพชรจรูญ	กรรมการ
๕. นางสาวจุฑามาศ	ยิ้มพราย	กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเตรียมแบบประเมินโครงการและแบบประเมิน Best Paper Award รวบรวม และสรุปผล

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

๑. นางสาวนลินี	รัตนสุวรรณ	ประธานกรรมการ
๒. นายนิมิต	สาตรปรุง	กรรมการ
๓. นางอรทัย	คงจันทร์	กรรมการ
๔. นางสาวเอื้อมอัมพร	เพชรสินจร	กรรมการ
๕. นางสาวณิชชา	กิตติกาญจนภรณ์	กรรมการ
๖. นายตรัส	เคแสง	กรรมการ
๗. นางวิภา	รอดย้อย	กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๑. คณะกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ	ศุภวราสุวัฒน์	ประธานกรรมการ
๒. นางจันทนี	ทรัพย์แสนดี	กรรมการ
๓. นางสาวศิริวรรณ	ฉายศิริ	กรรมการ
๔. นางอรทัย	คงจันทร์	กรรมการ
๕. นางสาวณัฐภรณ์	สงวนศักดิ์	กรรมการ
๖. นางสาวแสงสุรีย์	แดงโกเมน	กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบรูปแบบบทความ รวบรวม เรียบเรียง และจัดทำเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์)

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๑๖ มี.ค. ๖๙ เวลา ๑๕:๓๑:๓๓ Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : RAA1A-DMANA-A3AEQ-AMwBC

SIET School of Industrial Education and Technology

KMITL สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

DRLE

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520